# 综合数学

学习　　实践　　成长

Leo Lee

一个喜欢数学的普通人写的

基础续写审阅稿 · 全书持续编写与审校中

二〇二六年

献给每一位愿意从问题出发、追问理由的读者。

愿每一个定义都有来处,

每一步推理都有依据。

# 目录

**第1部分 数学总论与综合主题（MSC 00-XX）** **5**
第1节 数学总论的入门阐述（00-01） . . . . . 5
第2节 数学总论的研究性阐述（00-02） . . . . . 5

**第1章 绪论：一般与综合专题（00Axx）** **6**
第3节 数学的一般问题（00A05） . . . . . 6
第4节 面向非数学专业读者的数学（00A06） . . . . . 7
第5节 习题集（00A07） . . . . . 9
第6节 娱乐数学（00A08） . . . . . 9
第7节 数学普及（00A09） . . . . . 10
第8节 数学总论书目（00A15） . . . . . 11
第9节 外部书评（00A17） . . . . . 11
第10节 词典与一般参考工具（00A20） . . . . . 11
第11节 公式汇编（00A22） . . . . . 12
第12节 未解问题清单（00A27） . . . . . 13
第13节 数学哲学（00A30） . . . . . 14
第14节 数学方法论（00A35） . . . . . 14
第15节 数学与文学（00A64） . . . . . 16
第16节 数学与音乐（00A65） . . . . . 16
第17节 数学与视觉艺术（00A66） . . . . . 17
第18节 数学与建筑（00A67） . . . . . 18
第19节 一般应用数学（00A69） . . . . . 19
第20节 数学建模的一般理论（00A71） . . . . . 19
第21节 模拟的一般理论（00A72） . . . . . 20
第22节 物理学（00A79） . . . . . 21
第23节 本章其他主题（00A99） . . . . . 21

**第7部分 数论（MSC 11-XX）** **24**

**第26章 初等数论（11Axx）** **25**
基础单元 B1.1 自然数、后继与加法 . . . . . 25
基础单元 B1.2 乘法与十进制位值 . . . . . 34
基础单元 B1.3 自然数的序与归纳工具 . . . . . 41
基础单元 B1.4 带余除法 . . . . . 51
基础单元 B1.5 位值表示为何存在、为何唯一 . . . . . 59
基础单元 B1.6 自然数减法与逐位加减 . . . . . 67
基础单元 B1.7 整数的表示、加法与次序 . . . . . 75
基础单元 B1.8 整数乘法与符号规则 . . . . . 88
基础单元 B1.9 整数带余除法 . . . . . 98
基础单元 B1.10 整除：用整数倍数建立一种关系 . . . . . 106
基础单元 B1.11 公因数、最大公因数与欧几里得算法 . . . . . 112
基础单元 B1.12 贝祖等式与扩展欧几里得算法 . . . . . 117
基础单元 B1.13 互素、整除消去与整数对的规范记录 . . . . . 127
基础单元 B1.14 有理数：从整数记录到唯一规范代表 . . . . . 134
基础单元 B1.15 有理数加法、相反数与减法 . . . . . 142
基础单元 B1.16 有理数乘法与非零因子的消去 . . . . . 150
基础单元 B1.17 非零有理数的倒数与除法 . . . . . 159
基础单元 B1.18 有理数的次序与乘除比较 . . . . . 166
基础单元 B1.19 有理数绝对值与距离 . . . . . 174

**第63部分 数学教育（MSC 97-XX）** **183**

**第526章 算术与数论教育（97Fxx）** **184**
基础单元 B1.20 比、比例与按比分配 . . . . . 184

基础单元 B1.21 量、单位与换算 . . . . . 192
**第529章 分析学教育（97Ixx） 200**
基础单元 B2.1 集合、对应与函数 . . . . . 200
基础单元 B2.2 函数相等、限制与复合 . . . . . 210
基础单元 B2.3 单射、满射与双射 . . . . . 216
基础单元 B2.4 逆函数与原像 . . . . . 223
**第528章 代数教育（97Hxx） 231**
基础单元 B2.5 一元一次方程与等价变形 . . . . . 231
基础单元 B2.6 二元一次方程组与可逆消元 . . . . . 239
基础单元 B2.7 一元一次不等式与有理区间 . . . . . 245
基础单元 B2.8 绝对值条件与有理距离范围 . . . . . 254
**第529章 分析学教育（97Ixx，续） 261**
基础单元 B2.9 有理坐标与函数图 . . . . . 261
基础单元 B2.10 仿射图像与方程交点 . . . . . 269
**第528章 代数教育（97Hxx，续） 278**
基础单元 B2.11 有理数的非负整数幂 . . . . . 278
基础单元 B2.12 有限和与求和规则 . . . . . 285
基础单元 B2.13 有限系数记录与多项式 . . . . . 295
基础单元 B2.14 多项式加法、数乘与求值兼容 . . . . . 304
基础单元 B2.15 移位、有限倒序与多项式乘法 . . . . . 312
基础单元 B2.16 多项式乘法的结合、求值与次数 . . . . . 320
基础单元 B2.17 一次除式的商余与综合除法 . . . . . 328
基础单元 B2.18 因式定理、不同根数界与恒等识别 . . . . . 335
基础单元 B2.19 有理平方与平方方程 . . . . . 342
基础单元 B2.20 配方与有理二次方程 . . . . . 348
**第526章 算术与数论教育（97Fxx，续） 356**
基础单元 B2.21 有理数的稠密、界与平方缺口 . . . . . 356
基础单元 B2.22 戴德金分割、次序与上确界 . . . . . 363
基础单元 B2.23 分割的有理逼近、加法与相反数 . . . . . 369
基础单元 B2.24 分割加法的群律与次序平移 . . . . . 375
基础单元 B2.25 非负分割的乘积与有理相容 . . . . . 382
基础单元 B2.26 非负乘积的结合、分配与严格比较 . . . . . 389
基础单元 B2.27 全部分割的乘法、符号与结合 . . . . . 395
基础单元 B2.28 全分配律、乘法比较与消去 . . . . . 401
基础单元 B2.29 分割的非零倒数与唯一性 . . . . . 409
基础单元 B2.30 分割除法、乘法方程与有序域 . . . . . 414
基础单元 B2.31 实数的自然数界、阿基米德性质与有理稠密 . . . . . 421
基础单元 B2.32 非负实数平方根的存在唯一 . . . . . 428
**附录一 全部课后题参考答案 436**
第1章参考答案 . . . . . 436
基础单元 B1.1 参考答案 . . . . . 441
基础单元 B1.2 参考答案 . . . . . 447
基础单元 B1.3 参考答案 . . . . . 449
基础单元 B1.4 参考答案 . . . . . 453
基础单元 B1.5 参考答案 . . . . . 458
基础单元 B1.6 参考答案 . . . . . 461
基础单元 B1.7 参考答案 . . . . . 466
基础单元 B1.8 参考答案 . . . . . 471
基础单元 B1.9 参考答案 . . . . . 476
B1.10 整除：课后练习完整答案 . . . . . 481
基础单元 B1.11 参考答案 . . . . . 484

基础单元 B1.12 参考答案 . . . 488
B1.13 互素、整除消去与规范记录：课后练习完整答案 . . . 494
基础单元 B1.14 参考答案 . . . 498
B1.15 有理数加法、相反数与减法：课后练习完整答案 . . . 503
基础单元 B1.16 参考答案 . . . 507
B1.17 非零倒数与除法：课后练习完整答案 . . . 512
基础单元 B1.18 参考答案 . . . 517
B1.19 有理数绝对值与距离：课后练习完整答案 . . . 521
基础单元 B1.20 课后题完整解答 . . . 526
B1.21 量、单位与换算：课后练习完整答案 . . . 532
基础单元 B2.1 课后题完整解答 . . . 535
B2.2 函数相等、限制与复合：课后练习完整答案 . . . 542
B2.3 单射、满射与双射：课后练习完整答案 . . . 546
B2.4 逆函数与原像：课后练习完整答案 . . . 551
B2.5 一元一次方程与等价变形：课后练习完整答案 . . . 557
B2.6 二元一次方程组与可逆消元：课后练习完整答案 . . . 562
B2.7 一元一次不等式与有理区间：课后练习完整答案 . . . 567
B2.8 绝对值条件与有理距离范围：课后练习完整答案 . . . 572
B2.9 有理坐标与函数图：课后练习完整答案 . . . 578
B2.10 仿射图像与方程交点：课后练习完整答案 . . . 584
基础单元 B2.11 课后题完整解答 . . . 590
B2.12 有限和与求和规则：课后练习完整答案 . . . 596
基础单元 B2.13 课后题完整解答 . . . 601
B2.14 多项式加法、数乘与求值兼容：完整答案 . . . 607
基础单元 B2.15 课后题完整解答 . . . 614
基础单元 B2.16 课后题完整解答 . . . 620
基础单元 B2.17 课后题完整解答 . . . 628
基础单元 B2.18 课后题完整解答 . . . 633
基础单元 B2.19 课后题完整解答 . . . 639
基础单元 B2.20 课后题完整解答 . . . 644
基础单元 B2.21 课后题完整解答 . . . 650
基础单元 B2.22 课后题完整解答 . . . 655
基础单元 B2.23 课后题完整解答 . . . 660
基础单元 B2.24 课后题完整解答 . . . 666
B2.25 非负分割的乘积与有理相容：完整解答 . . . 672
基础单元 B2.26 课后题完整解答 . . . 677
B2.27 全部分割的乘法、符号与结合：完整解答 . . . 683
基础单元 B2.28 课后题完整解答 . . . 690
B2.29 分割的非零倒数与唯一性：完整解答 . . . 697
基础单元 B2.30 课后题完整解答 . . . 702
基础单元 B2.31 课后题完整解答 . . . 708
基础单元 B2.32 课后题完整解答 . . . 716

**附录二 插图说明与来源** **723**

**附录三 本章参考资料** **725**
本批基础单元参考资料 . . . 725
整数单元参考资料 . . . 725
带余除法、整除与最大公因数参考资料 . . . 726
贝祖恒等式、扩展算法与互素参考资料 . . . 726
有理数构造与加法参考资料 . . . 727
有理数乘法、倒数与除法参考资料 . . . 727
有理数序、绝对值与距离参考资料 . . . 728
比例、量与单位参考资料 . . . 728

函数定义、限制与复合参考资料 . . . . . 729
单射、满射、双射与逆函数参考资料 . . . . . 729
一次方程与方程组参考资料 . . . . . 729
一次不等式、区间与绝对值条件参考资料 . . . . . 730
有理坐标与仿射函数参考资料 . . . . . 730
非负整数幂与有限和参考资料 . . . . . 731
多项式系数记录与线性运算参考资料 . . . . . 731
多项式乘法、求值与次数参考资料 . . . . . 732
一次除式、不同有理根与恒等识别参考资料 . . . . . 732
有理平方、配方与二次方程参考资料 . . . . . 733
有理数缺口与戴德金分割次序参考资料 . . . . . 733
分割加法、相反数与次序平移参考资料 . . . . . 734
非负分割乘积参考资料 . . . . . 735
全符号分割乘法与有序交换环参考资料 . . . . . 736
分割倒数、除法与完备有序域参考资料 . . . . . 737
实数界、有理稠密与平方根参考资料 . . . . . 737
**附录四 第21节模拟代码** **739**
**附录五 自然数商余与位值算法** **740**
**附录六 逐位加减的精确实现** **743**
**附录七 整数数对的精确实现** **745**
**附录八 整数带余除法与欧几里得算法** **748**
**附录九 扩展欧几里得与整数线性组合** **751**
**附录十 有理数规范记录与加法** **754**
**附录十一 有理数乘法、倒数与除法** **756**
**附录十二 有理数比较、绝对值与距离** **758**
**附录十三 比、比例与单位数值换算** **760**
**附录十四 有限函数表、限制与复合** **762**
**附录十五 有限双射、逆函数与原像** **765**
**附录十六 有理数一次方程与方程组求解** **767**
**附录十七 有理数不等式的精确区间求解** **770**
**附录十八 有理坐标与仿射函数的精确计算** **773**
**附录十九 非负整数幂与有限和的精确计算** **776**
**附录二十 多项式系数记录与线性运算的精确计算** **779**
**附录二十一 多项式乘法的精确计算** **782**
**附录二十二 一次除式商余的精确计算** **784**
**附录二十三 有理平方与二次方程的精确计算** **786**
**附录二十四 有理缺口的有限见证绘图** **789**
**附录二十五 分割网格的有限见证绘图** **791**

# 第1部分 数学总论与综合主题（MSC 00-XX）

**本批范围。** 本稿包含第一部分开篇、第1章补强稿，以及五十三个基础桥接单元。B1.1—B1.19归入第7部分第26章；B1.20—B1.21归入第63部分第526章的数学教育主题。B2.1—B2.4归入同部分第529章的函数教学桥接。B2.5—B2.8归入同部分第528章的方程与不等式教学桥接。B2.9—B2.10在这些先修之后续写第529章的有理坐标与仿射函数图像教学。B2.11—B2.20随后续写第528章的有理数幂、有限和、多项式系数记录、运算、一次除式商余、有理根与恒等识别、有理平方及二次方程。B2.21—B2.32再续写第526章97F50的有理数缺口、戴德金分割次序、非空有上界分割族的上确界、分割加法、有序交换加法群、非负分割乘积规律、全符号乘法的有序交换环、非零倒数与除法，汇总同一包含序下具上确界性质的完备有序域，再建立实数阿基米德性质、有理像稠密及非负平方根。第26章仅有部分单元，第526章、第529章和第528章也只有部分教学桥接，不等于相应整章或分类条目完成；本次没有第2章教学正文。本稿教学正文按先修关系接续，不能把这一学习顺序说成MSC分类顺序。全目录仍为63部分、534章、6006节。自然数单元明确采用佩亚诺规则、归纳与递归原则，尚未进行集合论中的自然数形式构造，也未形式证明递归原则。所有课后题答案统一置于全部教学正文之后；例题解答随文保留。

本部分从“怎样理解一句数学话、怎样检查一步推导”开始。第1章讨论一般与综合专题；第2章对应会议文集与论文汇编。本批按先修路线接续第26章的自然数基础单元；第2章正文仍待编写。第1节与第2节是直属本部分的文献类型条目，按原分类保留，不并入第1章。

## 第1节 数学总论的入门阐述（00-01）

入门教材要交代概念从哪里来，以及一句结论在什么条件下成立。读者先辨认对象，再学习用符号缩短句子，最后检查推导。文字、实物和图形可以帮助理解；证明仍须明确出发点和每一步依据。

例如，“两组物品合在一起”还不足以说明可以把数量相加：两组有没有共同的物品，是否漏数或重数，都要先说清。这个问题在第3节具体展开。这里的“入门”表示材料的讲解层次，并不是另一门数学分支。

## 第2节 数学总论的研究性阐述（00-02）

研究专著与综述通常面向已经掌握基础定义和定理的读者。综述整理一个主题的进展，原始论文给出具体论证；综述中的一句结论，不能代替原始结果的全部条件。

阅读时先记录：讨论什么对象、假设什么、结论是什么、证明在哪里。若只读到摘要，就把记录写成“摘要声称”，不能写成“已经核验全部证明”。论文可下载、已有同行评审、结论能否在本书的条件下使用，是三个不同问题。尚未解决的问题必须标明“目前学界尚在研究”。

# 第1章 绪论：一般与综合专题（00Axx）

### 创作初心与目标

我想写一本愿意把理由说清楚的数学书。它叫《综合数学》。读者可以从不懂数学开始，也可以带着已有知识回来补基础。年龄和专业不决定能否开始；遇到一个陌生符号时，书应先解释它，遇到一步推导时，书应说明它为什么成立。

我愿意把证明写得很长。为了节省篇幅而省掉条件、把关键步骤叫作“显然”，都不符合这本书的目标。例子帮助理解，反例划清边界；对于目前学界尚在研究的问题，书中只说明已知与未知，不编造答案。

本章先学习阅读数学的基本方法。算术和代数的系统建立属于后续相应内容；本章使用的运算规则会明确列出，不把它们伪装成已经从零证明的结论。第一次阅读可以跟着实物与例题操作，再回来检查形式化的论证。

### 本章的学习起点与范围

本章没有前文数学先修，从日常语言和有限计数开始；所采用的运算规则集中列在第3节。本章要学会的是解释条件、追踪每步依据、代回检查与排除遗漏，不是一次建立全部数系。后续章节会列明需先掌握的章、节与结论；使用旧结论时检查条件并给出链接，不必把旧证明重新抄写一遍。

本章按学习目标分级：第4、14节为完整教学（T），建立以后反复使用的“候选—代回—完整性”和“可逆性—除法条件—分情况”检查方法；第3、5—7、10—11、16—22节为专题展开（S），在所选问题内逐步示范；第8—9、12—13、15、23节及部分开篇的第1、2节为导读定位（G）。完整教学只对声明的方法负责，不表示已经从公理建立数系或穷尽对应领域。全书的学习路径从阅读数学，经数与运算、函数与几何、证明方法，到大学共同基础，再进入专业支线；MSC 目录是主题索引，不能代替这条先修路径。

## 第3节 数学的一般问题（00A05）

### 从物品到数量

桌上摆着两组圆片。左组有两片，右组有三片；每片只在其中一组里。逐个指认合起来的圆片，依次说“一、二、三、四、五”。这时，“五”表示合起来的数量。

数字 0 表示没有，1 表示一个，2 表示两个，之后依次继续。这里先采用日常有限计数：每件物品恰好数一次，既不漏也不重复。“加法”在这个模型中表示把没有共同物品的两组合在一起，再记录总数。符号 $+$ 读作“加”；符号 $=$ 表示两边指同一个数。

先把两组数量写在加号两边。

$$2 + 3 = 5.$$

【计数结果：左边记录两组的数量，右边记录合并后的数量。本例的依据是逐片计数；它没有证明任意两个数的加法性质。】

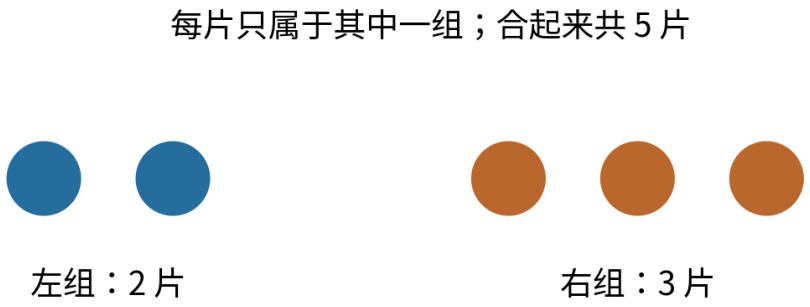



图 1: 两组没有共同圆片的集合，合并后恰好有五片。

**定义、前提与证明分别做什么**

定义说明一个词或符号在当前讨论中的含义；前提说明允许使用什么事实；证明说明结论如何从这些前提推出。本章把具有确定真假含义的陈述叫作命题；暂时不知道它是真是假，也不妨碍它成为命题。含有未指定字母的式子，需要说明字母的范围及所要求的条件，才知道究竟在断言什么。

本章中，“自然数”采用从 0 开始的数，“整数”还包括负整数。负整数可以先用欠款或反向移动帮助理解；这些模型帮助入门，不代替整数的正式构造。

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}, \qquad \mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}.$$

【符号说明：$\mathbb{N}$ 表示自然数的集合，$\mathbb{Z}$ 表示整数的集合；大括号列出集合中的对象，省略号表示按同一规律继续。】

本章把通常的整数加减乘法作为已采用的运算。用到的规则是：交换加数不改和；改变三个加数的分组不改和；加零不改变原数；一个数加上它的相反数等于零；乘法对加法满足分配律。乘法也采用交换律、结合律、乘一不变与乘零得零的规则。实数计算采用同样的规则；每个非零数有乘法逆元（与该数相乘得到一的数），除以这个数定义为乘以它的逆元，因此非零数除以自身等于一。零与一不同。相等关系允许用相等对象相互替换。实数包括整数、分数以及以后研究的其他数；本章的数值例子只用整数和分数，不依赖实数的完备性。

“采用规则”与“证明规则”不同。若要从公理建立数系，必须另行证明上述性质。本章的目标是：在公开列出的规则下，完整检查一个论证，不隐瞒自己的起点。

## 第4节 面向非数学专业读者的数学（00A06）

**先把问题说成一句完整的话**

一个盒子原来装着若干张卡片，再放入三张，盒内共有八张。放入前有几张？假定过程中没有取出、遗失或重复计数的卡片。字母 $x$ 表示放入前的张数，是一个自然数。

把“原来的数量加上三，等于八”写下来。

$$x + 3 = 8.$$

【方程含义：$x$ 是待确定的数；在已说明的允许范围内，一个数代入 $x$ 后使等式成立，就叫作这个方

程的解。】

**逐步求出候选值**

题目仍只接受自然数作为答案。下面为方便推导，把这些数放在整数范围内做加减；最后还要检查所得值是否属于原来的自然数范围。

想把 $x$ 单独留下，就要去掉左边加上的三。根据第3节采用的加法规则，等式两边同时加上 $-3$，仍得到相同的数。

$$(x+3)+(-3)=8+(-3).$$

【两边同加：$-3$ 是 $3$ 的相反数；对同一个数作同一种加法，结果仍相同。这里没有只改等式的一边。】

先调整左边加法的分组。

$$x+\big(3+(-3)\big)=8+(-3).$$

【结合律：只改变括号的位置，没有改变加数的先后次序，也没有删去任何一项。】

三与它的相反数相加为零。

$$x+0=8+(-3).$$

【相反数：$3+(-3)=0$ 是前面采用的规则，因而可以用零替换左边的括号。】

左边加零不变；右边从八减去三得到五。

$$x=5.$$

【候选值：若原方程有解，这个解只能是五。到这里还应检查五确实满足原方程及张数的范围。】

**代回与唯一性**

把五代回原来的左边。

$$5+3=8.$$

【代回检查：逐个计数或通常的整数加法给出八；与原方程右边相同，且五是自然数，所以五确实是解。】

任意一个解都必须经过前面的同加与化简而等于五；五又确实是解。因此解存在，并且只有一个。这两个结论分别叫作存在性与唯一性。

这不是只适用于考试的写法。用数学处理预算、库存、时间或人口时，都应先说明变量、单位、条件，再写关系式。数学计算正确，不自动保证原来的生活假设正确。本节与工程、经济和社会科学中的定量描述交叉。

## 第5节 习题集（00A07）

一道题至少应说明对象、已知条件和所求内容。“求 $x$”没有说明 $x$ 满足什么关系，不能确定答案。“求方程的解”还应说明在哪一种数中寻找。答案若只给一个数，读者不能知道它是怎样得到的，也不能知道有没有遗漏。

本书的例题在题后展示推导，课后题集中列在本章末尾，答案另放在附录。下面是一个故意不使用省略步骤的例题。

**例题：一包卡片。** 在自然数中解方程 $x+4=9$。

两边同时加上四的相反数。

$$(x+4)+(-4)=9+(-4).$$

【消去准备：对两边加上同一个数，可以保证仍然相等；本步两边都加上负四。】

把左边的四与负四放在同一对括号内。

$$x+\big(4+(-4)\big)=9+(-4).$$

【重新分组：依据加法结合律。】

分别计算两边已知的部分。

$$x+0=5.$$

【数值计算：四与负四相加为零；九减四为五。】

去掉加零后得到候选值。

$$x=5.$$

【必要性：所有满足原方程的自然数都必须等于五。】

再代回原方程。

$$5+4=9.$$

【充分性：五代回后成立，并且五是自然数；结合必要性可知解唯一。】

如果题目把自然数改成“严格小于五的自然数”，上面的代回仍是正确计算，但五不在允许范围内，新问题就无解。解答既要检查等式，也要检查范围。

## 第6节 娱乐数学（00A08）

### 一个可以把所有情况查完的问题

三张卡片分别写着一、二、三，各取一次排成一行。要求第一张的数小于第三张的数。符号 $<$ 表示严格小于。满足要求的排列有几种？这里的“排列”指卡片从左到右的顺序；换一个位置就可能得到不同排列。

第一张只能是三张卡片中的一张。把这三种选择分别列出，每次再把剩下两张按两种次序放置。

$$(1,2,3),\ (1,3,2),\ (2,1,3),\ (2,3,1),\ (3,1,2),\ (3,2,1).$$

【穷尽性：按第一张分为一、二、三这三类，每类剩下两张只有两种次序；类与类不重复，类内也不重复。因此没有漏项。圆括号里的三个数按位置记录次序。】

依次检查首尾的大小关系，留下下面三项。

$$(1,2,3),\ (1,3,2),\ (2,1,3).$$

【条件筛选：这三项的首数分别是一、一、二，尾数分别是三、二、三，均满足首数小于尾数。其余三项不满足。】

因此符合要求的排列有三种。这里不是“试了几种，所以大概如此”，而是证明整个候选范围已经列尽。有限枚举是否能成为证明，关键在于是否证明了不遗漏，而不在于是否使用计算机。

这类问题与组合数学交叉；更大的排列问题会需要计数原理，不能总靠逐项列举。

### 第7节 数学普及（00A09）

用生活语言讲数学时，可以暂时减少符号，但不能删去决定结论的条件。把“若两组物品没有共同成员，总数是两组数量之和”缩成“两个集合合起来总是直接相加”，就丢掉了一个条件。

以三个人为对象。甲组包含安、白，乙组包含白、陈。每组各有两个人，白同时属于两组。集合表示只关心有哪些成员，不把同一个人因出现两次算作两个人。

$$A=\{\text{安},\text{白}\},\qquad B=\{\text{白},\text{陈}\}.$$

【对象说明：$A$、$B$ 是两组人的名字，大括号中列出成员。字母只是标签，没有额外的大小或顺序含义。】

合并后只列出每个不同的人一次。符号 $A\cup B$ 表示属于至少一组的人组成的集合。

$$A\cup B=\{\text{安},\text{白},\text{陈}\}.$$

【合并结果：白只写一次，所以总共有三个人。这里可以直接逐个点名核验。】

用 $|A|$ 表示有限集合 $A$ 的成员个数，则本例给出下面的不相等关系。符号 $\neq$ 表示“不等于”。

$$|A\cup B|=3\neq 4=|A|+|B|.$$

【反例：本例否定“任何两组都能把人数直接相加”的说法；它不否定第3节在没有共同成员时使用的加法模型。】

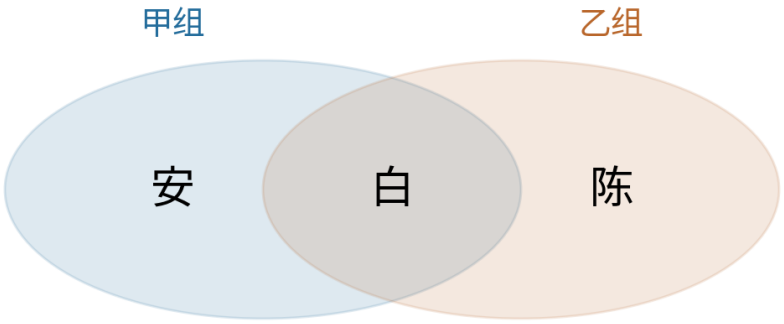



图 2: 两组共有一个成员。直接相加会把中间的白算两次。

### 第8节 数学总论书目（00A15）

书目是供查找材料的记录，不是证明。一个可核对的记录应有作者、题名、版本或年份、出版机构或项目、稳定网址，以及具体使用的位置。本书的出处编号只用于定位资料，不代替定理的条件。

本章采用的等式运算可以在公开的 OpenStax《Elementary Algebra 2e》“Solve Equations Using the Subtraction and Addition Properties of Equality”（模块 m82463）与“Division and Multiplication Properties of Equality”（模块 m82464）对照阅读，见附录的来源记录 [S1]。书中的卡片例题、排列题、图和推导组织在本稿中独立编写，不从该书复制题干或答案。

记下一个网页链接还不够。读者日后核验时，需要知道引用的是哪一版、哪一节；如果网页改版，记录的题名与节名仍有助于定位。关于来源的阅读说明不增加一个数学假设，也不会使一个错误的推理因为“有引用”而正确。

### 第9节 外部书评（00A17）

书评评价一本书的内容与表达，它不等同于逐条核验全书证明。阅读书评时可以分开看：评价涉及什么版本，是否指出具体页码，批评的是陈述、证明还是教学安排，有没有给出可以检查的理由。

例如，某书写“一个正整数与自身相乘，结果总严格大于它”。正整数指一、二、三等，不包括零。平方表示一个数乘以自身，记作 $n^2$，即 $n \cdot n$；点号表示乘法。

先选择满足前提的正整数一。

$$1^2 = 1 \cdot 1 = 1.$$

【具体核验：一个一的数量仍是一；结果与原数相等，没有严格大于原数。】

一个符合前提却不符合结论的对象，称为反例。一就是反例，所以这个带“总是”的命题不成立。这里给出了可复查的数学批评；“这本书太难”则是另一种关于阅读体验的评价，二者不能混用。

### 第10节 词典与一般参考工具（00A20）

本节把本章已经使用或即将使用的词集中定位。定义的用法须在同一讨论中保持一致。

| 词 | 本章含义 | 检查位置 |
|---|---|---|
| 变量 | 在说明的范围内代表一个对象的符号 | 第4节的 $x$ |
| 方程 | 要求未知量使等式成立的关系 | 第4节 |
| 解 | 属于规定范围且使方程成立的值 | 第4、5节 |
| 命题 | 具有确定真假含义的陈述 | 第3节 |
| 反例 | 满足前提而使结论失败的对象 | 第7、9节 |
| 唯一 | 在指定范围内只有一个 | 第4节 |
| 恒等式 | 在所声明范围内，对每个允许取值都成立的等式 | 第11节 |

“定义”不能独自保证定义的对象存在。例如，“把满足 $x+1=x$ 的整数叫作特殊整数”给出了一个名称，但没有产生这样的整数。假定这样的整数 $x$ 存在，两边同时加上 $-x$。

$$(x+1)+(-x)=x+(-x).$$

【两边同加：相反数对每个整数都有定义，所以这个操作没有排除任何可能的整数解。】

用加法交换律与结合律，把左边的 $x$ 与 $-x$ 放在一起。

$$\bigl(x+(-x)\bigr)+1=0.$$

【重新分组并化简右边：右边的一个数与其相反数相加为零；左边只重排相加的次序。】

左边的相反数相加也为零，再使用加零规则。

$$1=0.$$

【矛盾：整数中的一与零不同。因此最开始假设的整数不可能存在，这个名称在整数范围中没有实例。】

相同词在不同学科中可能含义不同。阅读词典时要同时看对象范围，不能只凭日常字面意思理解“群”“环”或“域”。

## 第11节 公式汇编（00A22）

### 公式应当和条件一起保存

字母 $a$、$b$ 表示任意实数，$b^2$ 表示 $b$ 乘以自身。本节在第3节采用的运算规则下推导一个恒等式；它是一份怎样阅读公式的示范，不声称已经建立实数理论。

本节两个字母、一个数与字母或相邻括号并排时，也表示相乘。例如 $ab$ 表示 $a$ 乘 $b$，$2ab$ 表示 $2$ 乘 $a$ 再乘 $b$；只有数字的串仍采用通常位值写法，23不表示2乘3。

平方先按照定义写成乘积。

$$(a+b)^2=(a+b)(a+b).$$

【平方定义：括号内整个和与自身相乘，不能只把各个加数分别平方。相邻括号表示乘法。】

先对右侧第二个括号使用分配律。

$$(a+b)(a+b) = (a+b)a + (a+b)b.$$

【第一次分配：整个第一个括号分别乘以第二个括号中的 $a$ 和 $b$。】

再分别展开右侧两个乘积。

$$(a+b)a + (a+b)b = aa + ba + ab + bb.$$

【第二次分配：两项各产生两项；一共四项，不能漏掉中间的两项。】

实数乘法满足交换律，因此把 $ba$ 换成 $ab$，并用平方记号缩写首尾两项。

$$aa + ba + ab + bb = a^2 + ab + ab + b^2.$$

【替换依据：这里只对实数使用乘法交换律；其他运算是否可交换须另行检查。】

把两个相同的 $ab$ 相加，写成二乘以 $ab$。

$$ab + ab = 2ab.$$

【直观：左边是一个 $ab$ 再加一个 $ab$。对任意实数的正式依据如下，不假定这个乘积为正。】

暂记 $u = ab$，先把每项乘以一，再逆向应用第3节采用的分配律：

$$u + u = 1 \cdot u + 1 \cdot u = (1+1)u = 2u.$$

【第一个等号依据乘一不变；第二个依据分配律；第三个依据 $1+1=2$。把 $u$ 换回 $ab$，便得到上式，且没有要求 $u$ 非零。】

代回展开式得到最终公式。

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

【结论：对任意实数 $a, b$，在前述运算规则下成立。推导没有除法，所以不需要额外假设 $a$ 或 $b$ 非零。】

**用一个反例检查错误缩写**

若漏写中间项而写成 $(a+b)^2 = a^2 + b^2$，取 $a = 1, b = 1$。左边等于四，右边等于二，故不能作为对任意实数成立的恒等式。一个反例足以否定全称命题，但一个成功例子不能证明全称命题。

## 第12节 未解问题清单（00A27）

尚未学会解答一道练习，不等于这道题是学界的未解问题。“我目前不知道”描述一个人的认识；“目前学界尚在研究”描述经过文献核验的研究状态。猜想是尚未证明或否定的数学主张，不能把它作为本章已经建立的定理使用。

未解问题记录应列清：准确陈述、对象范围、已知特例、原始来源、最近核验时间以及证明状态。本章不把未经核验的新预印本标题写成已解决结论，也不尝试在绪论中证明前沿难题。需要复数、解析延拓等先修内容的问题，应先完成这些定义，才给出正式陈述。

“目前学界尚在研究”不是停止推理的口号。它要求把能够证明的部分写清，把数值实验能说明和不能说明的内容分开。即使检验了一百万个允许取值，也只覆盖这些取值；若全部对象有无限多个，仍须说明如何覆盖其余对象。

## 第13节 数学哲学（00A30）

数学哲学讨论对象、真理、证明和公理的地位。本节只建立读后文所需的区别，不把不同哲学立场的争论写成一个已经证明的结论。

先看“存在”和“对每个”的区别。假定甲只认识“山”，乙只认识“水”。对甲，能够指出他认识的一个字；对乙，也能够指出他认识的一个字。因此“每人至少认识一个字”成立。但是，找不到这两人都认识的一个字，因为两人的识字清单没有共同成员。

“对每个人，可以选出一个字”和“可以选出一个字，对每个人都适用”，不是同一个要求。第一个说法允许随着人改变所选的字，第二个说法要求固定同一个字。这一反例不需要先学习形式逻辑符号。

另一个区别是“在所采用的规则下推出结论”和“解释为什么选择这些规则”。本章的代数推导属于前者。公理选择及不同基础体系的讨论属于数学基础和哲学的交叉内容，不能在计算过程中悄悄换一套规则。

## 第14节 数学方法论（00A35）

### 哪些变形能够反过来

第4节两边同加 $-3$ 后，还能两边同加 $3$ 回到原式，所以这一操作可逆。“等价”表示两个条件各自都能推出另一个条件；只证明一个方向时不能叫作等价。

下面说明一个常见的失误。设 $x$、$y$ 是实数，允许使用通常的乘法。

$$x = y.$$

【讨论起点：这里只是假定两个实数相等，尚未规定它们等于哪个数。】

两边都乘以零。

$$0x = 0y.$$

【保持相等：相同的数乘以相同的零，结果仍相同。这个方向的推理正确。】

两边都化为零。

$$0 = 0.$$

【信息减少：最后这个等式对任何 $x, y$ 都成立，已经不能反推出它们原来相等。例如 $x = 1, y = 2$ 时最后一句成立，第一句不成立。】

因此“两边乘以同一个数”可以保持等式成立，却未必保持解的范围不变。要用除法逆向恢复，乘数必须非零。

**不除以可能为零的量**

考虑实数 $x$ 满足下面的方程。

$$x(x-1)=0.$$

【符号与范围：$x-1$ 表示 $x$ 减去一；两因子相邻表示相乘。】

先检查可能的除数 $x$ 为零的情况。

$$0(0-1)=0.$$

【第一种情况：零确实是一个解。若一开始除以 $x$，就会排除这个值并漏解。】

对实数 $a,b$，若 $b\neq 0$，上下分式 $\frac{a}{b}$ 表示 $a$ 除以 $b$；横线上方叫分子，下方叫分母。按第3节的约定，这表示 $a$ 乘以 $b$ 的乘法逆元。

对于 $x\neq 0$ 的情况，两边才可以同时除以 $x$。

$$\frac{x(x-1)}{x}=\frac{0}{x}.$$

【除法条件：已经单独验证 $x\neq 0$，现在解释约去因子的依据。】

设 $u$ 是 $x$ 的乘法逆元，即 $xu=1$。它的存在是第3节明确采用的规则。先把分式写成乘法：

$$\frac{x(x-1)}{x}=\big(x(x-1)\big)u.$$

【除法定义。】

$$\big(x(x-1)\big)u=\big((x-1)x\big)u.$$

【实数乘法交换律，只交换前两个因子。】

$$\big((x-1)x\big)u=(x-1)(xu).$$

【乘法结合律，只改变分组。】

$$(x-1)(xu)=(x-1)\cdot 1=x-1.$$

【先用逆元条件 $xu=1$，再用乘一不变。右侧同理由除法定义与乘零规则给出 $0/x=0\cdot u=0$。】

把两侧的化简结果放回原等式，得到

$$x-1=0.$$

【约分结果：非零数除以自身为一；零除以非零数为零。】

两边同时加一。

$$x = 1.$$

【第二种情况的候选：这一值非零，符合当前情况的前提。】

把一代回原式。

$$1(1-1) = 0.$$

【验算与完整性：一确实是解；每个实数要么为零，要么非零，两种情况均已处理，所以恰好得到零与一两个解。】

这说明完整证明不只要“算出一个答案”，还要说明为什么没有遗漏。程序验证、形式化证明与本节交叉，但本章没有把有限次程序测试称作对无限范围的证明。

## 第15节 数学与文学（00A64）

数学与文学在语言的组织、节奏和结构上可以交叉。把一个故事中的人物关系画成图，或者分析句子的排列，都能得到数学问题；文学价值本身不能只由一个计数指标决定。

以语言中的“每个”“一个”为例，第13节的两句话只调换了选择顺序，意思却改变了。写数学句子也要防止这种变化。若说“每位读者可以选一本书”，不必所有人选同一本；若说“有一本书被每位读者选中”，则要求共同的一本书存在。

比喻也有范围。例如，把等式叫作“平衡”，可以帮助记住两边要同时操作；但机械天平只能直接表示非负质量，不能完整表示所有负数或抽象对象。直观比喻有启发作用，它的物理细节不自动变成代数公理。

## 第16节 数学与音乐（00A65）

音乐中，节拍与时值提供了理解分数的入口。本节只讨论时间长度，不把乐谱记号、演奏速度和听觉感受混为一谈。

取一拍为单位，把这一拍平均分成两个同样长的时间段。每段的长度记为 $\frac{1}{2}$ 拍，读作“二分之一拍”。分数线下面的二表示把单位等分成两段，上面的一表示取其中一段。两段首尾相接，没有重叠也没有空隙。

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

【时值相加：按这次等分的定义，两段合起来恰好恢复完整的一拍。这是同一单位下的长度关系。】

若把一拍平均分成四段，每段为 $\frac{1}{4}$ 拍。先拼接其中两段。

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

【分段比较：两小段共同占四等份中的两份，也就是完整一拍的一半。图中各段必须采用同一个时间尺度。】

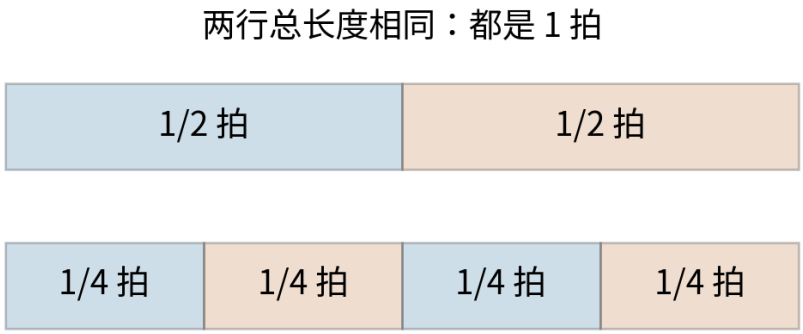



图 3: 同一拍分别分成两等份与四等份；四分之一拍的两段等于半拍。

这里说明数学与音乐时值的交叉。若节拍速度改变，一拍所占的秒数也会改变；“一拍”与“一秒”不能不加条件地互换。

### 第17节 数学与视觉艺术（00A66）

视觉艺术中的重复、对称和比例可以引出几何问题。本节采用一个明确的平面图形：由四个等大的正方形小格拼成的大正方形，每格边长为一个长度单位。

把一个长度单位长、一个长度单位宽的小正方形的面积定为一个面积单位；对于图中内部不重叠的小格，面积按格数相加。这是本例采用的面积规则，不在这里宣称已建立任意曲面上的面积理论。

先数第一行的两个小格。

$$1 + 1 = 2.$$

【第一行面积：两个互不重叠的小格，每格面积为一，合起来为二。】

第二行同样为二，再把两行面积相加。

$$2 + 2 = 4.$$

【总面积：图中恰好两行，每行两格，没有漏数或重复；结果为四个面积单位。】

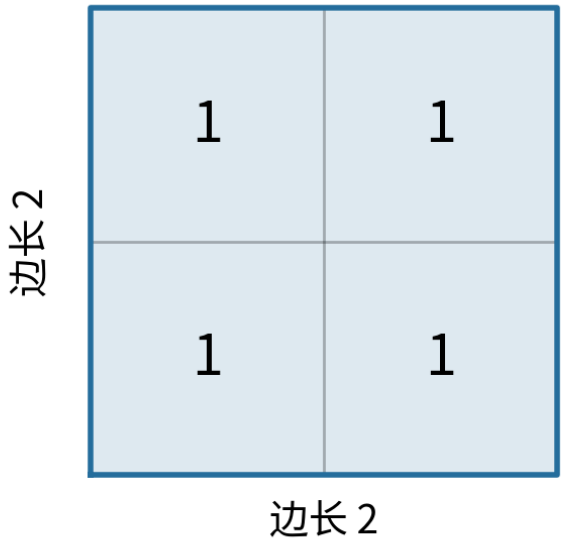



图 4: 边长为二的正方形由四个单位小格组成；外框长度与内部面积是不同量。

这种格点安排能用于图案设计。图形看上去是否对称，可以提出猜想；要证明对称，需要指定变换并检查变换后的图形与原图重合。“看着差不多”不等于几何上的相等。

### 第18节 数学与建筑（00A67）

建筑测量中必须区分长度、面积和体积。本节只用上节的大正方形说明长度与面积的区别，不讨论承重或施工安全。

“周长”表示沿图形边界走一圈的总长度。上节大正方形每边长二个长度单位，四条边首尾相接。先把四条边都写出。

$$P = 2 + 2 + 2 + 2.$$

【周长记号：$P$ 是本例周长；每个加数代表一条边，不是一个小格的面积。】

先把前两条边与后两条边分别相加。

$$P = 4 + 4.$$

【分组计算：每组都是两个二相加，分别得到四。】

最后相加得到周长。

$$P = 8.$$

【单位检查：结果是八个长度单位。第17节得到的四是面积单位，两者测量的对象不同，不能只比较数字就说谁“大一倍”。】

长度若用米，面积单位就写平方米。建筑模型还包含材料、荷载、连接方式等物理条件；几何尺寸的计算不能独自证明一个结构安全。本节与建筑、测量和工程力学交叉。

## 第19节 一般应用数学（00A69）

应用数学把具体问题写成可分析的关系。用整数代表人数、用实数代表连续长度，都是选择模型的一部分。选择之后，计算要符合数学规则，结论也须回到原问题检查。

例如，十二本完全相同价格的练习本，每本三元，没有折扣、税费或其他收费。设 $C$ 是总价，以元为单位；乘法表示相同价格重复相加。

$$C = 12 \times 3.$$

【模型：十二是本数，三是每本价格；总价采用本数乘以单价。乘号 $\times$ 与前面点号表达同一种乘法。】

把十二分成十与二，使用分配律。

$$C = 10 \times 3 + 2 \times 3.$$

【分组：先算十本，再算两本；两组没有共同的练习本。】

分别计算两部分。

$$C = 30 + 6.$$

【已知乘法：十个三是三十，两个三是六。】

把两部分总价相加。

$$C = 36.$$

【解释结果：总价是三十六元，只在所列收费条件下成立。如果单价或收费规则改变，须先改模型，不能只沿用最后的数。】

## 第20节 数学建模的一般理论（00A71）

### 模型包含哪些假设

一个容器开始有五升水，每经过一分钟净增加二升水。设经过的整分钟数为 $n$，对应水量为 $V_n$，单位是升。下标 $n$ 表示“第 $n$ 分钟时”，不是乘法。假定水量没有其他流失、输入速度符合给定规则、容器不会溢出。讨论只限于这些假设持续成立的时间。

初始时刻写为零分钟。

$$V_0 = 5.$$

【初始条件：尚未开始增加时，容器已有五升水。】

从一个整分钟到下一个整分钟，净增加二升。

$$V_{n+1} = V_n + 2.$$

【递推关系：$n+1$ 是 $n$ 的下一个自然数。已知当前水量，就可用这条规则算下一分钟的水量。】

算第一分钟时，把 $n = 0$ 代入规则。

$$V_1 = 5 + 2 = 7.$$

【第一次更新：用初始值五替换 $V_0$，得到七升。】

第二分钟从上一结果再加二。

$$V_2 = 7 + 2 = 9.$$

【第二次更新：当前水量已经是七，不能重新从五开始而漏掉第一分钟的增加。】

第三分钟继续使用同一规则。

$$V_3 = 9 + 2 = 11.$$

【第三次更新：得到十一升。三个步骤都能分别核对，没有借三个数值结果宣称一个无限范围的定理。】

**假设失效时怎么办**

若容器最多装十升，那么“第三分钟十一升且没有溢出”不可能同时成立。这不是整数加法出了问题，而是模型假设在该时刻不能继续同时成立。要计算实际剩余水量，就必须加入溢出机制；本节没有在缺少机制说明时擅自给出新的物理方程。

数学建模与物理、工程、环境科学等交叉。模型推导的结论是有条件的；检验现实是否符合条件，需要测量或实验。

## 第21节 模拟的一般理论（00A72）

**公式、算法与输出**

模拟是按照给定规则逐步产生模型状态。本节只实现第20节的整数递推，属于一个精确离散示范。它没有随机抽样、浮点近似或微分方程的数值离散误差。

算法先设当前值为五，保存初始状态；再重复“当前值加二，保存新状态”三次。其数学规则完全就是前节的初值和递推式，不能用一段没有公式的代码代替模型。

| 已经过的整分钟数 | 递推得到的水量（升） |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 7 |
| 2 | 9 |
| 3 | 11 |

输出与前节手算一致，说明这次运行完成了指定三步。它不能证明输入速度实际恒定，也不能证明任意长时间都不溢出。附录提供完整代码，采用 Python 整数运算，本例不发生浮点舍入。

**两种错误要分开**

若代码从五开始却每次加三，是程序没有实现所写公式；若代码正确加二，但实际容器已溢出，是模型适用条件出了问题。前者检查实现，后者检查假设。两种检查互相不能代替。

本节与计算机科学、数值分析和相关应用学科交叉。本章不以这次简短运行代替复杂模拟所需的收敛、稳定性与误差分析。

## 第22节 物理学（00A79）

本目录中的“物理学”是数学总论类别下的一个交叉条目，不表示物理学全部归属于这一节。使用物理关系时，必须同时说明测量对象、单位与理想化条件。

一个物体沿直线沿同一方向匀速运动。这里“匀速”指速度保持不变。设速度大小为 $v$，经过时间为 $t$，路程为 $s$；假定讨论期间没有停顿或改变速度。匀速模型使用下面的关系。

$$s = vt.$$

【模型关系：路程等于速度大小与时间的乘积。它是本节采用的匀速运动描述，不是对任意运动都适用的数学恒等式。】

例如速度为每秒二米，持续三秒，把数值及单位一起代入。

$$s = (2\,\mathrm{m/s})(3\,\mathrm{s}).$$

【单位说明：m 表示米，s 表示秒；字母 $s$ 是路程变量，直立的单位符号 s 是秒，二者作用不同。】

把数值相乘，并用同一秒单位约去分母中的秒。

$$s = 6\,\mathrm{m}.$$

【量纲检查：速度的长度除以时间，再乘以时间，得到长度；结果为六米。单位相符是必要检查，但不能独自证明匀速假设符合真实运动。】

## 第23节 本章其他主题（00A99）

“其他主题”是分类中为未落入前述细项的内容保留的位置，不是“其他命题可以免于证明”。一个主题可能跨多个类别：例如，前面的卡片排列既用于讲证明方法，也属于组合数学；恒速关系既涉及数学表达，也涉及物理模型。

本章末尾用一套检查顺序收束：先说对象与范围，再说明符号；把前提与结论分开；每次变形说明依据；不能除以可能为零的量；候选解要代回，完整解要排除遗漏；应用结果要回到单位与模型假设。这个顺序会沿用到后续章节。

引用以前的结论也在这个检查顺序内：先找到原结论，说明原记号在当前问题中指什么，检查各项条件，再写出本次得到的结果。例如答案2可以引用第5节已经求出的唯一候选值，但仍须检查它是否属于题2要求的范围。引用省去重复证明，不省去本次应用的理由。

**本章课后题**

下面的题目均在本章约定下独立编写。答案集中于附录，可先作答再跳转核对。

**题1**。 在自然数中解 $x+2=7$。每次只做一个变形，最后说明为什么解存在且唯一。

参考答案

**题2**。 在严格小于五的自然数中解 $x+4=9$。为什么第5节的答案不能直接照用？

参考答案

**题3**。 甲组有“安、白”，乙组有“白、陈、丁”。合并后一共有几个人？直接把二与三相加有什么问题？

参考答案

**题4**。 用卡片一、二、三各一次排成一行，要求第一张的数大于第三张的数。列全满足条件的排列，并说明没有遗漏。

参考答案

**题5**。 “每个自然数的平方都严格大于原数”是否成立？给出一个满足前提的反例。

参考答案

**题6**。 取 $a=2, b=1$，分别计算 $(a+b)^2$ 与 $a^2+2ab+b^2$。这次检查能否代替第11节的一般推导？

参考答案

**题7**。 在实数中解 $x(x-2)=0$。写出为什么不能不讨论零就除以 $x$。

参考答案

**题8**。 甲只读过书《山》，乙只读过书《水》。判断“每人都读过一本书”与“有一本书两人都读过”是否分别成立。

参考答案

**题9**。 一拍均分成四段，依次演奏三段，再休止一段，是否恰好占一拍？这里需要哪些时间假设？

参考答案

**题10**。 第17节大正方形的周长与面积分别是多少？“周长是面积的两倍”为什么不是这里合法的量的比较？

参考答案

**题11**。 六本同价练习本，每本四元，无其他收费。用分配律分步求总价，并标明单位。

参考答案

**题12**。 按 $V_0=5$、$V_{n+1}=V_n+2$ 再计算一步，求 $V_4$。若容器容量为十升且起初五升，能否把结果解释为第四分钟实际留在容器里的水量？

参考答案

**题13**。 物体以每秒三米的速度沿直线匀速运动四秒，求路程。若只知道第一秒速度是每秒三米，其余情况未知，能否给出同一结论？

参考答案

**题14**。 一个程序检查了前一千个自然数，都未发现某个命题的反例。它能否据此宣称该命题对所有自然数成立？第6节的穷举为什么能够成为证明？

参考答案

# 第7部分 数论（MSC 11-XX）

本部分目前仅开始第26章的自然数基础桥接。原分类目录与先修学习顺序是两个层次：本批从最基础的对象与运算开始，不声称已展开其余数论章节。

# 第26章 初等数论（11Axx）

本章当前收入B1.1“自然数、后继与加法”、B1.2“乘法与十进制位值”，以及接续的B1.3自然数序、B1.4带余除法、B1.5任意底数的位值表示与算法、B1.6自然数减法与逐位加减、B1.7整数的构造、加法与序、B1.8整数乘法、B1.9整数带余除法、B1.10整除、B1.11最大公因数与欧几里得算法、B1.12贝祖恒等式、B1.13互素、B1.14有理数构造、B1.15有理数加法、B1.16有理数乘法、B1.17有理数倒数与除法、B1.18有理数序、B1.19有理数绝对值。它们不另占MSC章号或节号，也不表示11A05、11A63或整章已经完成。后续单元明确区分一般证明、算法终止论证与有限计算检查。

## 基础单元 B1.1 自然数、后继与加法

**本单元的位置与学习目标。** 这是第26章“初等数论（11Axx）”的先修桥接阅读单元，为11A63与11A05所需的数与运算语言提供起点，不另设MSC章号，也不表示第26章或这两个节项已经完成。读完后，应能说明零与后继的规则，区分归纳法与有限次检查，从递归定义计算简单的和，并逐步解释自然数加法的交换律与结合律。

**必需先修。** 使用第1章第3节对等号、定义与前提的说明，以及第4节区分“检查一个候选”与“排除所有遗漏”的方法。这里只复用相等对象可以替换、证明必须说明适用范围的阅读方法；不把第1章暂时采用的加法交换律与结合律用作本单元证明的前提，否则会用待证结论证明它自身。

**采用而未证明的起点。** 本单元采用下面列明的自然数佩亚诺规则、相等关系的通常规则及递归定义原则。它们不是已经由本书构造出来的定理。这里不进行集合论中的自然数构造，也不证明递归定义原则。本单元所证明的加法性质，都以这些明确的起点为条件。

**深度与篇幅规划。** 本单元按T级完整教学编写，完整性只针对上述学习目标。按现用版式规划正文约12—20页，答案另计；这是编写估算，实际页数须由统一构建核对。

**两层阅读。** 第一次读，可以先跟随“入口”、符号说明、加法定义与计算例题，学会把一个计算拆成可以检查的小步。第二次读，再连续阅读归纳法与四个加法命题的证明。第二层不是要求记住更多计算结果，而是检查一个任意自然数为什么也受同一论证约束。两条路线读的是同一套对象；直观与正式证明会分别标明。

### 入口：留下空桌，再放一张卡片

把桌上的卡片全部收起来。此时没有卡片，我们用“零”描述这种数量。再放上一张，称为“一张”；在已有卡片之外再放一张，接着计数。计数时，每张卡片只指认一次；一张既不能漏掉，也不能被当成两张。

这里说“再放一张”，要求新卡片确实是另一个对象。只是把原有卡片换个位置，没有增加卡片。这个区别提醒我们：数量描述对象有多少，不描述对象摆在哪里。

这是一种理解自然数的活动，不是自然数的形式定义。日常操作只能展示已经完成的有限步骤；一份关于所有自然数的证明，还必须解释为什么不可能在没有检查到的地方失效。下面先公开约定对象与规则，再从规则推出性质。

### 零与后继：本单元的自然数起点

把本单元讨论的自然数全体记作 $\mathbb{N}$。一个“集合”在这里先理解为一些对象组成的整体；$n \in \mathbb{N}$ 读作“$n$ 是自然数”。字母 $n$ 只是给一个数取的名字，并不预先指某个固定的数。符号 $0$ 表示本系统指定的起点。

记号 $S(n)$ 读作“$n$ 的后继”。$S$ 是一个函数：给定一个输入自然数，它指定唯一的输出自然数。括号中写入函数的输入对象；$S(S(n))$ 表示先取 $n$ 的后继，再对所得结果取后继。此时还没有定义加法，所以不能用尚未建立的加法来定义后继。

**采用规则 P1：起点**。0 是自然数。

**采用规则 P2：后继存在且唯一**。每个自然数 $n$ 的后继 $S(n)$ 都是自然数；同一个输入不会有两个不同的后继。

**采用规则 P3：零不是后继**。对每个自然数 $n$，都有

$$S(n) \neq 0.$$

【符号说明：$\neq$ 表示不相等。此规则说任何自然数的后继都不是零，没有说“每个自然数都有前一个自然数”。】

**采用规则 P4：后继不混淆输入**。若 $m, n$ 都是自然数，且 $S(m) = S(n)$，那么 $m = n$。这种“输出相同必有输入相同”的性质称为单射性。它与“每个输入有唯一输出”不是同一句话：后一要求属于函数的定义，前一要求另外限制不同输入的关系。

**采用规则 P5：归纳规则**。对自然数的一项性质，如果它对零成立，而且对每个自然数 $n$，只要它对 $n$ 成立，就能推出它对 $S(n)$ 成立，那么它对所有自然数成立。准确的使用方式见下一段。

这些规则共同规定本单元的讨论框架。给从零开始遇到的几个后继起名字：

$$1 = S(0), \qquad 2 = S(1), \qquad 3 = S(2), \qquad 4 = S(3), \qquad 5 = S(4).$$

继续命名后面四项，供随后单元计算使用：

$$6 = S(5), \qquad 7 = S(6), \qquad 8 = S(7), \qquad 9 = S(8).$$

【命名约定：这些式子解释本单元所用的几个数字。它们没有使用加法，也不是用计算结果解释后继。】

例如，为什么 1 不等于零？因为 1 按定义是 $S(0)$，而规则P3禁止后继等于零。为什么 2 不等于 1？如果它们相等，就有 $S(1) = S(0)$；规则P4于是给出 $1 = 0$，与刚才的结论冲突。这里用的不是图上看起来不同，而是已经声明的规则。

本单元也采用相等关系的基本规则：每个对象等于自身；若 $a = b$，可反写为 $b = a$；若 $a = b$ 且 $b = c$，便有 $a = c$。最后一项称为传递性。相等对象可以在已经有定义的表达式中互相替换，例如由 $a = b$ 得到 $S(a) = S(b)$。这些是处理等号的规则，不是加法交换律或结合律。

### 归纳法究竟要求证明什么

用 $P(n)$ 表示“关于自然数 $n$ 的某项明确性质”。这里的 $P$ 不是一个数，也不是一种运算；它只是该性质的名称。例如，“$n$ 的后继不是零”就是一项性质。

要用归纳法证明 $P(n)$ 对所有自然数成立，需要完成两个任务。

**起点任务：**证明 $P(0)$。

**传递任务：**取一个任意自然数 $n$，在暂时假定 $P(n)$ 成立的条件下，证明 $P(S(n))$。暂时假定的 $P(n)$ 叫作归纳假设。

只有两个任务都完成后，才使用规则P5，得出“每个自然数都满足 $P$”。传递任务不是只检查某几个数字，也不是把“对所有自然数成立”作为假设。它只允许在当前这一任意的 $n$ 处借用 $P(n)$，再把结论推进到它的后继。

“任意”也有具体作用：证明传递任务时，不能偷偷要求 $n$ 恰好等于二，或依赖某个只对所挑选数字成立的事实。如果性质还含另一个自然数 $m$，可以先任意选定 $m$ 并保持不变，对 $n$ 做归纳；最后说明 $m$ 的选取没有特殊限制。后面的证明会逐次指出对哪个字母归纳、哪些字母暂时固定。

从直观上看，起点任务给出开始的位置，传递任务给出一个可反复使用的规则。但这种图像只是帮助理解。由两个任务得到“全部自然数”的结论，正式依据是我们采用的P5，而不是“反正可以一直算下去”。有限次检查，无论做了多少次，都不能自行代替这条规则。

**递归定义原则：这次先接受什么**

“递归”是规定后一步如何由已经规定的前一步得到。它与归纳证明相近，却承担不同任务：递归用来定义对象或运算；归纳用来证明关于对象或运算的性质。

本单元采用如下形式的递归定义原则。设有一个确定的对象范围 $X$，其中指定起始对象 $x_0$；对 $X$ 中每个对象，给出一个确定的更新规则 $T$，更新结果仍在 $X$ 中。则存在唯一的函数 $f$，把每个自然数对应到 $X$ 中的一个对象，并满足

$$f(0) = x_0,$$

【起始条款：零处的对象按指定值取为 $x_0$。这里下标零只是名称的一部分。】

以及对每个自然数 $n$，

$$f(S(n)) = T(f(n)).$$

【递推条款：先取已经对应到 $n$ 的对象，再按更新规则 $T$ 得到后继处的对象。$T(f(n))$ 表示把 $f(n)$ 作为 $T$ 的输入。】

“存在”说明这两条要求确实能够共同规定整个函数；“唯一”说明不会有两套互相冲突的对应同时满足它们。我们在此采用这个原则，不把“写出了两个式子”冒充存在唯一性的证明。它的集合论论证留作后续基础内容，不能倒过来作为本单元已经完成的成果。

**加法的递归定义与第一次计算**

任取一个自然数 $m$。把上一原则的对象范围取为自然数全体，起始对象取为 $m$，更新规则取为后继函数 $S$。这些选择符合原则的条件：$m$ 是自然数，而规则P2保证对自然数取后继仍得到自然数。

由递归定义原则，存在唯一函数；把它在自然数 $n$ 处的值记为 $m + n$。符号 $+$ 读作“加”，表达式 $m + n$ 读作“$m$ 加 $n$”，它的值称为和。因此，加法由以下两条规定：

$$m + 0 = m,$$

【加法定义 A0：右边的加数是零时，返回左边的自然数。】

$$m + S(n) = S(m + n).$$

【加法定义 AS：右边的加数是后继时，把它退回到相应的 $n$，先求 $m + n$，再对这个和取后继。】

每个 $m, n$ 都是自然数时，$m + n$ 有且只有一个自然数值，这一事实来自刚才应用的递归定义原则。它保证后面的 $S(m + n)$ 和带括号的加法有意义。这里的定义并没有直接规定 $0 + n$，也没有规定 $S(m) + n$ 的化简方式；它们需要另行证明。

**例题：只用定义计算 $1 + 2$。** 先从右边加数为零的情形开始。

$$1 + 0 = 1.$$

【依据A0：左边固定为自然数一。】

把右边的一写成零的后继，再使用AS。

$$1 + 1 = S(1 + 0).$$

【依据 $1 = S(0)$ 与AS：在定义中取 $m = 1, n = 0$。】

把已经算出的 $1 + 0 = 1$ 代入后继的输入位置。

$$1 + 1 = S(1) = 2.$$

【先作相等对象替换，再用数字二的命名。】

现在把右边的二写成一的后继。

$$1 + 2 = S(1 + 1).$$

【依据 $2 = S(1)$ 与AS：此处取 $m = 1, n = 1$。】

使用前一步的结果。

$$1 + 2 = S(2) = 3.$$

【先替换 $1 + 1$，再用数字三的命名。到这里没有交换任何两个加数。】

**推论 N1：加一就是取后继　条件与结论。** 对每个自然数 $n$，都有 $n + 1 = S(n)$。

把一写成零的后继，并应用AS。

$$n + 1 = S(n + 0).$$

【取AS中的左边加数为 $n$、右边后继之前的数为零。】

由A0，$n + 0 = n$，因此可以替换后继的输入。

$$n + 1 = S(n).$$

【此式是从递归定义推出的结论。从现在起可以用“加一”描述后继；不能把它当作此前证明的起点。】

**命题 N2：零在左边也不改变数**

**条件与结论**。对每个自然数 $n$，都有 $0 + n = n$。

这不是A0的原句。A0直接说的是右边加零不变；当前命题的零在左边。若现在直接交换两个加数，就会提前使用尚未证明的交换律。

**证明**。对 $n$ 作归纳，性质 $P(n)$ 取为 $0 + n = n$。

先检查起点。

$$0 + 0 = 0.$$

【依据A0，取左边加数为零，故 $P(0)$ 成立。】

再取任意自然数 $n$，暂时假定 $0 + n = n$。要证明的是 $0 + S(n) = S(n)$。先对右边加数为后继的式子使用定义。

$$0 + S(n) = S(0 + n).$$

【依据AS，左边加数取零。】

再在后继的输入位置使用归纳假设。

$$S(0 + n) = S(n).$$

【由 $0 + n = n$ 作相等对象替换；此步没有交换加数。】

由相等关系的传递性，$0 + S(n) = S(n)$，传递任务完成。起点与传递任务均已证明，规则P5给出全部自然数的结论。证毕。

**命题 N3：左边加数的后继可以怎样处理**

**条件与结论**。对任意自然数 $m, n$，都有

$$S(m) + n = S(m + n).$$

【结论含义：左边先对第一个加数取后继，再相加；右边先把两个数相加，再取后继。它不是AS，因为AS规定的是第二个加数取后继的情形。】

**证明**。任意固定自然数 $m$，对第二个数 $n$ 作归纳。归纳性质是上面的等式，$m$ 在这次归纳中保持不变。

当 $n = 0$ 时，先看等式左边。

$$S(m) + 0 = S(m).$$

【依据A0；规则P2保证 $S(m)$ 是允许的左边加数。】

再看等式右边。

$$S(m+0)=S(m).$$

【先由A0得到 $m+0=m$，再在 $S$ 的输入位置替换。】

两边都等于 $S(m)$，所以起点成立。

取任意自然数 $n$，假设 $S(m)+n=S(m+n)$。先处理要证等式的左边。

$$S(m)+S(n)=S\big(S(m)+n\big).$$

【依据AS：左边加数是 $S(m)$，右边后继之前的数是 $n$。】

在最外层 $S$ 的输入位置使用归纳假设。

$$S\big(S(m)+n\big)=S\big(S(m+n)\big).$$

【替换的是整个内层表达式 $S(m)+n$，不是改变它的加数顺序。】

另外，由AS得到 $m+S(n)=S(m+n)$，两边取后继便有

$$S\big(m+S(n)\big)=S\big(S(m+n)\big).$$

【两个相等的自然数作为同一函数 $S$ 的输入，输出仍相等。】

以上说明 $S(m)+S(n)$ 与 $S(m+S(n))$ 等于同一个数，因此它们相等。这个等式正是把原命题中的 $n$ 换成 $S(n)$ 所得到的结论。由归纳规则，对已固定的 $m$，结论对所有 $n$ 成立。开始时 $m$ 可以是任意自然数，故结论对所有自然数 $m,n$ 成立。证毕。

**命题 N4：加法交换律**

**条件与结论**。 若 $m,n$ 是自然数，则

$$m+n=n+m.$$

【“交换”指调换两个加数的位置。命题断言结果不变，并不是说两种写法的字符次序没有改变。】

**证明**。 任意固定自然数 $m$，对 $n$ 作归纳。

当 $n=0$ 时，A0给出 $m+0=m$；命题N2给出 $0+m=m$。两边等于同一个数，所以 $m+0=0+m$，起点成立。

取任意自然数 $n$，假设 $m+n=n+m$。先使用定义处理 $m+S(n)$。

$$m+S(n)=S(m+n).$$

【依据AS，没有交换加数。】

把归纳假设用于后继的输入。

$$S(m+n) = S(n+m).$$

【此步只用了当前 $n$ 的归纳假设，没有假定尚待证明的全部交换律。】

现在应用命题N3。在N3中把第一个自然数取为当前的 $n$，第二个自然数取为当前固定的 $m$；两个取值都满足自然数条件。N3给出 $S(n)+m = S(n+m)$，把这条已经证明的等式反写，得到

$$S(n+m) = S(n)+m.$$

【依据N3与等式的对称性。这里没有再次调用待证明的交换律。】

由这三步的传递性，$m + S(n) = S(n) + m$，传递任务完成。归纳规则给出对全部 $n$ 的结论；由于 $m$ 任意，交换律对所有自然数对成立。证毕。

**命题 N5：加法结合律**

**条件与结论。** 若 $a, b, c$ 都是自然数，则

$$(a+b)+c = a+(b+c).$$

【新字母说明：$a, b, c$ 分别表示三个自然数。左边先算 $a+b$，再把所得结果与 $c$ 相加；右边先算 $b+c$。结合律改变分组，不改变从左到右的加数次序。】

**证明。** 任意固定自然数 $a, b$，对 $c$ 作归纳。

当 $c = 0$ 时，先使用A0处理左边。

$$(a+b)+0 = a+b.$$

【加法定义保证 $a+b$ 是自然数，所以可以作为A0中的左边加数。】

再由 $b+0 = b$ 替换右边的括号。

$$a+(b+0) = a+b.$$

【仅使用A0与相等对象替换，并没有先用结合律去掉括号。】

两边相等，起点成立。

取任意自然数 $c$，假设 $(a+b)+c = a+(b+c)$。先处理要证等式的左边。

$$(a+b)+S(c) = S((a+b)+c).$$

【依据AS，左边加数取自然数 $a+b$。】

在后继的输入位置使用归纳假设。

$$S((a+b)+c) = S(a+(b+c)).$$

【用归纳假设替换整个内层和。这是当前 $c$ 的结论，不是对所有 $c$ 的预先假定。】

接着单独处理要证等式的右边。由AS，$b + S(c) = S(b + c)$，因此

$$a + \big(b + S(c)\big) = a + S(b + c).$$

【相等对象替换：先把右边加数整体改写，尚未变更任何加法分组。】

再对所得式子应用AS。

$$a + S(b + c) = S\big(a + (b + c)\big).$$

【AS中的左边加数取 $a$，右边后继之前的数取 $b + c$；后者为自然数，条件成立。】

左边 $(a + b) + S(c)$ 与右边 $a + (b + S(c))$ 都等于 $S(a + (b + c))$，因而相等。传递任务完成。归纳规则给出对全部 $c$ 的结论；$a, b$ 都是任意选择的，所以命题对所有自然数三元组成立。证毕。

**怎样复用这些结论，而不把两种规律混为一谈**

**例题：在括号内交换，再重新分组。** 对自然数 $a, b, c$，说明 $(a + b) + c = b + (a + c)$ 的依据。

先只在第一个括号内使用N4。

$$(a + b) + c = (b + a) + c.$$

【检查条件：$a, b$ 是自然数，N4给出 $a + b = b + a$。以相等的和替换括号内的对象；外面的加数 $c$ 没有移动。】

再对右边使用N5。

$$(b + a) + c = b + (a + c).$$

【检查条件：N5中的三个数依次取当前的 $b, a, c$，全部是自然数。此步只改变分组，不交换它们的次序。】

两步合起来得到要求的等式。不能把整段推导只叫作“交换一下”，因为第二步的根据不同。以后引用旧命题时，可以不重抄证明，但本次代入哪些对象、它们是否满足条件，仍应写清。

到这里，本单元已证明的对象仅限自然数与这套递归定义的加法。把同样的符号写到另一个数系或其他对象上，不会自动使以上证明适用；需要先定义新的运算，并核对所需规则。

**课后练习**

以下八题按本单元的符号与采用规则作答。练习中的数字沿用后继的命名约定，不需要任何其他运算。答案单列，并在每题下给出入口；例题的示范推导保留在正文。

**题1：读懂后继** 把 $S(0)$、$S(2)$、$S(S(1))$ 分别写成已经命名的数字。说明第三个式子里先处理哪一个括号。能否由“每个自然数都有后继”断言“零也是某个自然数的后继”？给出采用规则中的依据。

查看题1答案。

**题2：不能先交换零的位置**　只用A0、AS和数字的命名约定，从 $0+0$ 开始算出 $0+2$。本题先不引用命题N2，也不使用交换律，以便检查定义本身如何运作。

查看题2答案。

**题3：从起点逐次计算**　只用A0、AS与后继的命名，依次计算 $2+0$、$2+1$、$2+2$、$2+3$。每次指出当前用的是定义的哪一条。

查看题3答案。

**题4：分清左右两种后继公式**　计算 $S(2)+1$。先直接用AS处理右边的一，再用命题N3以另一条路线计算同一个式子。说明为什么把N3叫作“加法定义AS本身”并不准确。

查看题4答案。

**题5：把具体计算写成一般命题**　证明：对每个自然数 $m$，$m+2=S(S(m))$。只能使用数字的命名、A0、AS与相等对象替换；不要预先使用交换律或结合律。

查看题5答案。

**题6：两次变形分别依据什么**　设 $a,b,c$ 是自然数。逐步证明 $(a+b)+c=c+(b+a)$。每一步说明是在怎样的对象上应用交换律或结合律；不要求两种规律都必须使用。务必说明所用加数为什么仍是自然数。

查看题6答案。

**题7：只证明传递任务够不够**　有人说：“只要对每个自然数 $n$，由 $P(n)$ 都能推出 $P(S(n))$，就能断言所有自然数满足 $P$。”考察性质 $P(n)$：“$n\neq 0$”。检查它的传递任务是否成立、起点是否成立，再评价这个说法。

查看题7答案。

**题8：相同的左边加数能否消去**　证明：对任意自然数 $m,a,b$，如果 $m+a=m+b$，那么 $a=b$。提示：先固定 $a,b$，对 $m$ 作归纳；在后继一步使用命题N3与规则P4。本题没有定义减法，不能把“左右两边同时减去 $m$”作为理由。

查看题8答案。

### 本单元的依据与边界

本文的证明依赖关系为：佩亚诺规则与相等规则、递归定义原则 → 加法定义 → N1及N2、N3 → N4、N5。N5的证明实际上只用递归定义与归纳，不需要先用N4。箭头表示后者可以使用前者，不表示前者的基础论证已经在此完成。

现有已核验来源台账记录了基础等式规则与逻辑方法，但没有为本单元的自然数构造或递归定义原则提供已核查的逐页证明。因此本单元把它们明确列为采用的原则，不编造外部出处，不声称已经完成集合论构造。正文论证与八道练习均独立编写。当前成果是加法的这段先修链，不能计为初等数论整章已经写完。

## 基础单元 B1.2 乘法与十进制位值

**归属与范围。** 本单元是第26章的基础桥接，服务于进位制表示（11A63）和乘法结构（11A05）。它不表示这两个分类项已经讲完。上一单元先建立加法；这里建立自然数乘法和位值表达，证明归并数位为何不改变值。这里“归并”指把十个同一单位合成一个高一位的单位。一般进位算法的终止性和位值表示唯一性留待下一单元证明，本单元不把它们当作已经成立的结论。

**学习目标。** 能区分数字符号、自然数与数的写法；能从递归规则逐步算出乘积；能用已证明的运算律解释一组十与十个一的交换；能说明一道进位加法中每次改写的依据。

**必需先修。** B1.1 的自然数、零与后继规则、归纳法、递归原则、加法定义、交换律、结合律和 加一等于后继。这里的每个字母都表示自然数，除非另有说明。第一次阅读先看实物问题，再逐行读定义；不会归纳法时应回到上述入口。

### 1. 为什么还需要乘法

有三只盒子，每盒放两颗圆片。先数第一盒的两颗，再数第二盒的两颗，最后数第三盒的两颗，总共六颗。写成加法是

$$(2+2)+2=6.$$

【直观解释：三个互不重叠的盒子，每盒恰有两颗；盒子里的圆片没有遗漏。这里说明乘法的用途，不用图形代替下面对所有自然数的证明。】

我们用 $a\cdot b$ 记录“$b$ 组，每组 $a$ 个”的数量。点号 $\cdot$ 表示乘法，也可写成 $\times$；本单元暂不把它省略，以免把两个数字误读为一个多位数。若有零组，就没有圆片。多添一组，就在已有数量后加上 $a$。

### 2. 乘法的递归定义

记 $S(b)$ 为 $b$ 的后继，即在 $b$ 后面的一个自然数。对每个固定的自然数 $a$，采用 B1.1 的递归原则，定义关于 $b$ 的乘法：

$$a\cdot 0=0,\qquad a\cdot S(b)=(a\cdot b)+a.$$

【定义：第一式给出起点；第二式说明已知前一个值以后怎样得到后一个值。这里采用递归原则保证这两条规则给每个自然数 $b$ 一个确定的值；本书尚未在集合论中证明递归原则。】

例如，要计算 $2\cdot 3$，先从 $2\cdot 0$ 开始。由于 $1=S(0)$、$2=S(1)$、$3=S(2)$，逐次使用定义：

$$2\cdot 0=0.$$

$$2\cdot 1=(2\cdot 0)+2=0+2=2.$$

【乘法递归式、上一行、零加在左侧的结论。】

$$2\cdot 2=(2\cdot 1)+2=2+2=4.$$

【乘法递归式、上一行；$2+2=S(S(2))=4$，用加法递归式两次。】

$$2 \cdot 3 = (2 \cdot 2) + 2 = 4 + 2 = 6.$$

【同样使用递归式；$4 + 2 = S(S(4)) = 6$。这条计算只用了定义，没有先用乘法交换律。】

**3. 乘法中零与一的作用**

**命题 B1.2.1**。 对任意自然数 $a$，有 $0 \cdot a = 0$、$a \cdot 1 = a$ 和 $1 \cdot a = a$。

**证明第一式**。 对 $a$ 归纳。$a = 0$ 时，$0 \cdot 0 = 0$ 是定义。假定某个自然数 $k$ 已满足 $0 \cdot k = 0$。对它的后继，先用乘法递归式：

$$0 \cdot S(k) = (0 \cdot k) + 0.$$

用归纳假设替换括号里的乘积，再用加法定义 $0 + 0 = 0$：

$$0 \cdot S(k) = 0 + 0 = 0.$$

【起点和归纳步都已验证，所以第一式对所有自然数成立。】

**证明第二式**。 由 $1 = S(0)$，直接用定义和零加法：

$$a \cdot 1 = a \cdot S(0) = (a \cdot 0) + a = 0 + a = a.$$

【这里尚未以交换乘法顺序的方式证明第三式。】

**证明第三式**。 对 $a$ 归纳。$a = 0$ 时，$1 \cdot 0 = 0$。假定 $1 \cdot k = k$，则

$$1 \cdot S(k) = (1 \cdot k) + 1 = k + 1 = S(k).$$

【依次用乘法递归式、归纳假设和 加一公式。归纳法给出结论。】

**4. 先证分配律，再解释“每组拆开”**

**命题 B1.2.2**。 对任意自然数 $a, b, c$，有

$$(a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c).$$

【条件：三个数都是本单元的自然数。这是本单元要证明的式子，不能在下面的证明中先把它作为规则使用。】

**证明**。 固定任意 $a, b$，对 $c$ 归纳。$c = 0$ 时，左边为零，右边为 $0 + 0 = 0$，两边相等。假定对某个自然数 $k$ 已有

$$(a + b) \cdot k = (a \cdot k) + (b \cdot k).$$

考察 $c = S(k)$。先用乘法递归式，再代入归纳假设：

$$(a+b)\cdot S(k) = ((a+b)\cdot k) + (a+b) = ((a\cdot k)+(b\cdot k)) + (a+b).$$

需要把中间的 $a$ 移到 $b\cdot k$ 前面。为逐步说明，把 $u = a\cdot k$、$v = b\cdot k$ 作为暂用的两个名字。下面只用已经证明的加法运算律：

$$(u+v)+(a+b) = ((u+v)+a)+b.$$

【加法结合律，把最外层的 $a+b$ 拆开括号。】

$$((u+v)+a)+b = (u+(v+a))+b.$$

【对括号内的三个数 $u, v, a$ 使用结合律。】

$$(u+(v+a))+b = (u+(a+v))+b.$$

【只对 $v+a$ 使用加法交换律。】

$$(u+(a+v))+b = ((u+a)+v)+b = (u+a)+(v+b).$$

【连续两次使用加法结合律。】

把暂用名字换回，便得到

$$(a+b)\cdot S(k) = ((a\cdot k)+a)+((b\cdot k)+b).$$

最后分别逆向使用乘法递归式：

$$(a+b)\cdot S(k) = (a\cdot S(k))+(b\cdot S(k)).$$

【已证归纳步。$a, b$ 没有被附加特殊限制，所以命题对任意 $a, b, c$ 成立。】

**直观解释**。 每盒有 $a$ 颗红片和 $b$ 颗蓝片，盒子共有 $c$ 只。既可以先算每盒共有多少，再算所有盒子；也可以分别算所有红片和所有蓝片。这个解释帮助记忆，前面的归纳证明承担一般结论的依据。

**5. 交换律不是记号本身带来的**

**命题 B1.2.3**。 任意自然数 $a, b$ 满足 $a\cdot b = b\cdot a$。

**证明**。 固定 $a$，对 $b$ 归纳。$b = 0$ 时，两边都是零，分别依据定义和命题 B1.2.1。假定 $a\cdot k = k\cdot a$。先计算左边的后继情形：

$$a\cdot S(k) = (a\cdot k)+a = (k\cdot a)+a.$$

【乘法递归式及归纳假设。】

再单独计算所需右边。用 $S(k) = k+1$，然后使用命题 B1.2.2：

$$S(k)\cdot a=(k+1)\cdot a=(k\cdot a)+(1\cdot a).$$

【分配律适用：$k,1,a$ 都是自然数。】

由命题 B1.2.1 的 $1\cdot a=a$，得到

$$S(k)\cdot a=(k\cdot a)+a.$$

【两段计算得到同一个表达式，故后继情形相等。归纳法完成证明。】

**命题 B1.2.4**。 任意自然数 $a,b,c$ 满足另一方向的分配律：

$$a\cdot(b+c)=(a\cdot b)+(a\cdot c).$$

**证明**。 先交换最外层乘法，再应用已经证明的分配律：

$$a\cdot(b+c)=(b+c)\cdot a=(b\cdot a)+(c\cdot a).$$

分别对两个乘积使用交换律，得到

$$a\cdot(b+c)=(a\cdot b)+(a\cdot c).$$

【所引用的乘法交换律已在本节上一命题中证明，不使用尚待证明的乘法结合律。】

**6. 为什么多组分组可以换括号**

**命题 B1.2.5**。 对任意自然数 $a,b,c$，有

$$(a\cdot b)\cdot c=a\cdot(b\cdot c).$$

**证明**。 固定 $a,b$，对 $c$ 归纳。$c=0$ 时，左边由乘法定义为零；右边先有 $b\cdot 0=0$，再有 $a\cdot 0=0$。假定对 $k$ 已成立，计算左边的后继情形：

$$(a\cdot b)\cdot S(k)=((a\cdot b)\cdot k)+(a\cdot b).$$

【递归式以自然数 $a\cdot b$ 作为固定的第一个因子。】

代入归纳假设，并逆向使用命题 B1.2.4：

$$((a\cdot b)\cdot k)+(a\cdot b)=(a\cdot(b\cdot k))+(a\cdot b)=a\cdot((b\cdot k)+b).$$

【分配律适用的三个自然数是 $a,b\cdot k,b$。】

最后由乘法递归定义 $(b\cdot k)+b=b\cdot S(k)$，得到

$$(a\cdot b)\cdot S(k)=a\cdot(b\cdot S(k)).$$

【归纳步成立，命题得证。到这里才允许在三个自然数的乘积中改变括号。】

**7. 十是一个数；“10”是这个数的一种写法**

沿用上一单元的数字命名：$1 = S(0)$、$2 = S(1)$，依次到 $9 = S(8)$。再定义 $t = S(9)$，把这个自然数叫作“十”。此后说“从零取十次后继”，是用已经定义的名称描述这条后继链。数字符号 $0, 1, \ldots, 9$ 指后继链中从零到九的各项；$\ldots$ 表示依次包含中间各项。完整的数字清单是 $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$。

**幂的定义**。对自然数 $j$，定义 $t^0 = 1$，以及

$$t^{S(j)} = t^j \cdot t.$$

【再次采用递归原则。上标 $j$ 记录乘入 $t$ 的次数，$t^0$ 在这里是定义，不是由“零个数相乘”的口头说法推出来的。由乘法单位律，$t^1 = 1 \cdot t = t$，$t^2 = t \cdot t$。】

**位值表达的定义**。一串数字写在一起时，从右到左的位置分别叫个位、十位、百位，随后依次继续。个位的数字乘 $t^0$，十位的数字乘 $t^1$，百位的数字乘 $t^2$。一般地，以个位编号 $j = 0$，每向左一位，就把编号换成 $S(j)$；该位置上的数字 $d$ 贡献 $d \cdot t^j$。把有限个位置贡献的量加起来，就是这串数字表达的自然数。写成三个数字 $abc$ 时，这个写法的值定义为

$$a \cdot t^2 + b \cdot t + c.$$

【此处 $a, b, c$ 必须各自属于上面列出的十个数字；$abc$ 是数字串，不是三个数相乘。为区别，我们始终把乘法写出点号。有限多个加数按从左到右加括号，结合律说明换括号不改变值。】

因此，数字串“10”的值为

$$1 \cdot t + 0 = t + 0 = t.$$

【乘法单位律和加法定义。先命名十这个自然数，再解释它的写法，所以没有用“10表示十”证明“十等于10”的循环。此后在计算式中可把 $t$ 写成 $10$。】

“100”的值则是

$$1 \cdot t^2 + 0 \cdot t + 0 = t^2 + 0 + 0 = t^2.$$

【单位律、零乘法和零加法。这个数叫一百。零在十位上表示没有额外的十，它仍占着一个数位，不能随意删掉。】

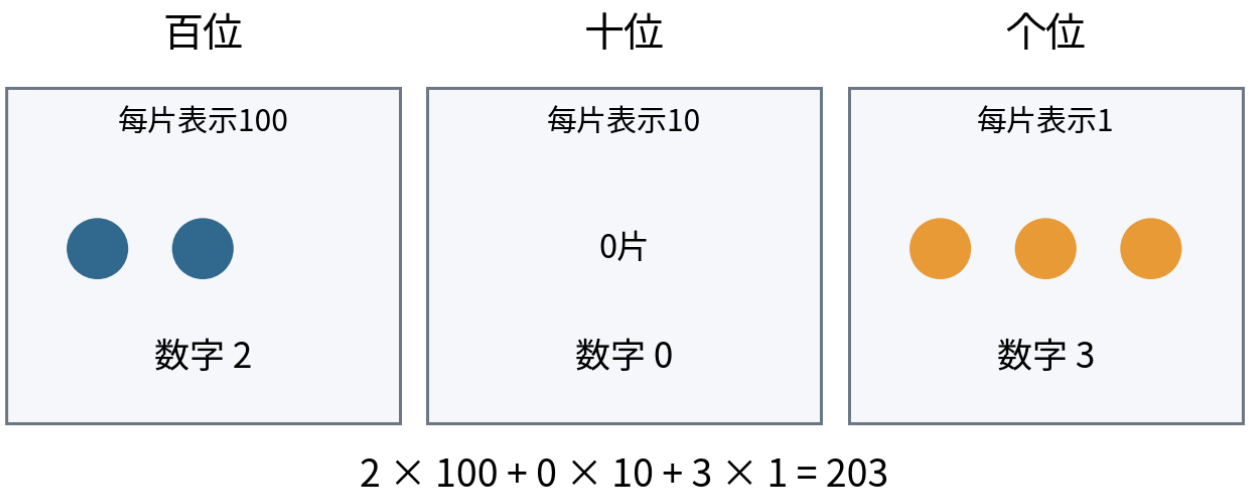



图 5: 三个数位上的圆片：每向左一格，单位变为右邻单位的十倍。图示表示203。

**8. 例题：读写与进位为何有效**

**例1：解释203与23的写法。** 依位值定义，203 表示 $2 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 3$；23 表示 $2 \cdot 10 + 3$。两串数字把“2”放在不同位置，不能只看是否出现了相同的非零数字。在计数模型中，前者是两百个再加三个，后者是二十个再加三个。删除中间的零改变了2所乘的位值。一般表示唯一性的证明尚未在本单元完成；这里首先检查两种写法的定义。

**例2：计算27加15，并说明进位。** 写出各自的位值展开：

$$27 + 15 = (2 \cdot 10 + 7) + (1 \cdot 10 + 5).$$

先仅用加法结合律和交换律重新分组：

$$(2 \cdot 10 + 7) + (1 \cdot 10 + 5) = (2 \cdot 10 + 1 \cdot 10) + (7 + 5).$$

【这一重排与命题 B1.2.2 证明中的四项重排完全同型：取 $u = 2 \cdot 10, v = 7, a = 1 \cdot 10, b = 5$。那里已经逐步给出每一次换括号与交换，这里逐项说明代入对象。】

十位的两项逆向用命题 B1.2.2 合并；个位用加法定义连续加五次一：

$$2 \cdot 10 + 1 \cdot 10 = (2 + 1) \cdot 10 = 3 \cdot 10,$$

$$7 + 5 = S(S(S(S(S(7))))) = 12 = 10 + 2.$$

【从七依次取后继是八、九、十、十一、十二。十一命名为十的后继，十二命名为十一的后继；数字串11、12按位值定义分别表达 $10 + 1$、$10 + 2$，由加一公式与加法定义核对。】

于是，把额外的一个十归入十位：

$$3 \cdot 10 + (10 + 2) = (3 \cdot 10 + 10) + 2.$$

【加法结合律。】

$$(3 \cdot 10 + 10) + 2 = (3 \cdot 10 + 1 \cdot 10) + 2.$$

【乘法单位律 $1 \cdot 10 = 10$。】

$$(3 \cdot 10 + 1 \cdot 10) + 2 = (3 + 1) \cdot 10 + 2 = 4 \cdot 10 + 2 = 42.$$

【依次用命题 B1.2.2、加一公式和两位数位值定义。进位的“1”表示一个十，不是再多添一个一。】

**命题 B1.2.6：一次归并保持值。** 任意自然数 $q, c$ 满足

$$q \cdot 10 + (10 + c) = (q + 1) \cdot 10 + c.$$

**证明。** 左侧先由结合律改成 $(q \cdot 10 + 10) + c$；单位律把其中的 10 改成 $1 \cdot 10$；命题 B1.2.2 逆向合并两项，得到 $((q + 1) \cdot 10) + c$，即右侧。每一步在例2中已经逐行展示，这里的 $q, c$ 可以是任何自然数。这个恒等式本身没有保证 $c$ 是一位数字，也没有证明重复归并一定停止；这些是算法的另一些问题，不能从等式中偷带出来。

### 9. 常见误解与适用边界

- **把加法的交换律当作乘法的交换律。** 两种运算定义不同。本单元先独立证明乘法交换律，才把乘法顺序交换。
- **误写成 $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + c$。** 取 $a = 2, b = 1, c = 1$，左侧为 $2 \cdot 2 = 4$，右侧为 $2 + 1 = 3$。数字4和3不同可由后继单射性反复消去相同次数的后继，否则将得到某个后继等于零，违反自然数规则。
- **把0当作可以随意擦掉的符号。** 在运算式 $20 + 0$ 中，末尾加零不改变值；在数字串203中，删除零会改变数位。这是不同规则处理不同对象。
- **把自然数证明直接用于一切乘法。** 本单元所有条件都限定为自然数。将来矩阵乘法通常不交换，那里必须重新检查定义和条件；本单元没有证明矩阵乘法的任何规则。

### 10. 课后练习

题目先独立完成；答案集中在书后。

**题 B1.2-1** 从乘法递归定义出发，逐行算出 $3 \cdot 2$；这一计算是否必须先知道乘法交换律？参考答案

**题 B1.2-2** 证明对所有自然数 $n$，有 $2 \cdot n = n + n$。先选择归纳变量，明确起点和归纳假设。参考答案

**题 B1.2-3** 按位值定义展开405和45。解释405里的0具体做了什么。参考答案

**题 B1.2-4** 使用位值展开和一次归并恒等式，计算38加24，写出进位的一来自哪里。参考答案

**题 B1.2-5**　有人写 $2\cdot(3+1)=2\cdot 3+1=7$。指出第一处不合法的等号，并从分配律写出正确计算。参考答案

**题 B1.2-6**　用零乘法证明：在一个三位数字串左边添一个0，其位值不变。必须说明原来三个数字的新位值是否改变。参考答案

**题 B1.2-7**　在命题 B1.2.6 中取 $q=2, c=12$。两边是否仍相等？结果是否已经是个位数字符合要求的十进制展开？据此说明“等式正确”和“表示已经归并完毕”有什么区别。参考答案

**题 B1.2-8**　先用归纳法，只调用乘法单位律、结合律和幂的定义，证明对所有自然数 $j$，有 $t\cdot t^{j}=t^{S(j)}$。再另给一个允许调用乘法交换律的短证明，说明它依赖本单元哪一条已证命题。参考答案

### 11. 本单元的结论与下一步

现在我们有自然数乘法的明确递归定义，且已经证明零与一的作用、分配律、交换律和结合律。位值表达是对数字串的解释规则；例2和命题 B1.2.6 说明一次归并为什么保持同一个值。B1.1题8答案已经证明加法左消去律；下一批将把它列为可复用结论，并建立自然数的序与带余除法，才能证明所有自然数都有标准十进制表示、表示唯一，以及算法为何终止。这些内容当前仍待写，不能把本单元的两个计算例子当成一般定理的证明。

**来源与论证性质。** 这里的定义、论证编排、例题、习题和图均为本书撰写或绘制。所采用的自然数与递归原则列在 B1.1；标准结论的证明已完整置于本单元，不以外部参考代替缺失步骤。公开参考与核验范围见本批来源附录。本单元不包含经验模拟，也不把程序跑出的有限结果当作一般证明。

**后续单元衔接。** B1.2中的“下一批”与“当前仍待写”保留其首次成稿时的范围说明；本批以下B1.3—B1.5接续这些内容，分别建立序、商余分解和位值表示。应把新单元的证明与先前单元的边界说明连起来阅读。

## 基础单元 B1.3 自然数的序与归纳工具

**位置与目标。** 本单元继续第26章的先修桥接，为带余除法、位值表示和算法终止性准备可引用的大小关系。目录及MSC编号不变；完成本单元不等于完成第26章。我们将从已经定义的加法建立“较小”“不大于”，证明比较、加乘保序、强归纳和严格下降的步数界。

**必需先修。** 使用B1.1的佩亚诺规则P1—P5、普通归纳法、递归原则、加法定义A0、AS、零加在左边的N2、左后继公式N3、交换律N4、结合律N5与加一公式N1。涉及乘法时，再用B1.2的乘法定义、零与单位律、分配律及交换律与另一方向分配律。这些命题的对象都是自然数。

**采用的基础与边界。** 自然数系统、相等规则、普通归纳和递归原则仍是B1.1明示采用的起点，本单元不另作集合论构造。以下不使用尚未定义的减法和除法，也不先接受良序原理。尤其，“可以从较大数中减去较小数”不能拿来证明本单元将建立的大小关系。

**分段阅读。** 第一段建立表示大小的定义与比较规则；第二段处理加法和乘法如何影响比较；第三段建立强归纳与严格下降的终止界。第一次可先读入口、定义、例题和各命题的条件与结论；正式层须按所列顺序读证明，后面的结论不反过来充当前面的理由。

### 入口：把一排补到另一排，而不先做减法

左边有两张卡片，右边有五张。再向左边添三张，可以得到同样多的卡片。这里“添一些以后相等”给出一种比较数量的方法。若必须至少添一张，便是在说原先确实不足。

下面把这一直观转成加法等式：若存在自然数$c$使$a + c = b$，就把$a$称为不大于$b$。这个$c$是比较的见证，说明增加多少能够相等；当前并没有一个先定义好的减法去算它。图形和卡片只提示定义，证明要从加法与后继规则开始。

**第一段：先把零、后继和消去准备好**

**命题 O1：每个自然数是零，或是唯一的后继　条件与结论。** 对每个自然数$n$，恰有下列一种情况成立：$n = 0$；或存在唯一的自然数$k$，使$n = S(k)$。在后一种情形，把$k$称为$n$的前驱。零没有前驱。

**存在性的证明。** 对$n$使用普通归纳。零本身满足第一种情况。对任意自然数$n$，其后继$S(n)$满足第二种情况的存在要求：取$k = n$，就有$S(n) = S(k)$。这一步甚至不需要借用归纳假设；归纳规则仍可应用，得出每个自然数至少满足其中一种情况。

**互斥与唯一性的证明。** P3规定$S(k)$不等于零，所以两种情况不能同时成立。若$n = S(k) = S(l)$，由等式传递性有$S(k) = S(l)$，P4的单射性给出$k = l$。因此非零自然数只有一个前驱。证毕。

这条结论没有预先宣称“不断找前驱的过程一定停止”。过程的终止界要在第三段另行证明。

**命题 O2：两个自然数的和为零时，两者都为零　条件与结论。** 对自然数$a, b$，$a + b = 0$当且仅当$a = 0$且$b = 0$。

**证明。** 先假设$a + b = 0$。若$b$非零，由O1存在$k$使$b = S(k)$。于是

$$a + b = a + S(k).$$

【用$b$的后继表示替换。】

$$a + S(k) = S(a + k).$$

【加法定义AS；$a + k$是自然数，因此P3适用于它。】

右侧是后继，按P3不能为零，与假设矛盾。因此$b = 0$。再由A0，

$$a = a + 0 = a + b = 0.$$

【依次反写A0、代入$b = 0$、使用给定等式。】

所以$a$也为零。反过来，若$a = b = 0$，则$a + b = 0 + 0 = 0$，依据A0。两个方向都已证明。证毕。

**命题 O3：自然数加法的消去律　条件与结论。** 对自然数$m, a, b$，若$m + a = m + b$，则$a = b$。对$a + m = b + m$也有同样结论。此处的“消去”是一个已证明的等式推论，不表示已经允许执行减法。

B1.1的题8答案已经证明左消去律。它即将成为主链依赖，下面将其前提、关键论证和结论放回正文，而不要求读者自行在答案中寻找未说明的理由。

**证明。** 任意固定$a, b$，对$m$归纳，归纳性质是整个条件句“若$m + a = m + b$，则$a = b$”。

$m = 0$时，在前提$0 + a = 0 + b$下，用N2分别替换两侧，直接得到$a = b$。

设条件句对某个自然数$m$成立。现在另行假设后继处的前提：

$$S(m)+a=S(m)+b.$$

两边分别使用N3，得到

$$S(m+a)=S(m+b).$$

【N3的输入对分别是$(m,a)$和$(m,b)$，全部是自然数。】

P4说明相同后继来自相同输入，因而

$$m+a=m+b.$$

归纳假设的前提现在已经成立，所以它给出$a=b$。归纳规则完成证明；$a,b$的任取性给出全部自然数的结论。若前提为$a+m=b+m$，先用N4改成$m+a=m+b$，再应用刚证的左消去律。证毕。

**一个后续常用推论**。若$a+c=a$，则把右侧写成$a+0$，用O3得到$c=0$。因此给$a$加上一个非零自然数，不可能仍等于$a$。这里尚未使用任何大小关系。

**用加法定义不等号**

本节开始，$a,b,c$等字母均代表自然数，除非另有说明。

**定义**。写$a\le b$，读作“$a$小于或等于$b$”或“$a$不大于$b$”，意思是存在自然数$c$，使$a+c=b$。写$a<b$，读作“$a$严格小于$b$”，意思是存在自然数$c$，使$a+S(c)=b$。正式记号为

$$a\le b \quad\Longleftrightarrow\quad \text{存在自然数 } c \text{ 使 } a+c=b,$$

$$a<b \quad\Longleftrightarrow\quad \text{存在自然数 } c \text{ 使 } a+S(c)=b.$$

【符号说明：双向箭头表示左右两句话各自都能推出另一句；在这两行中，它记录定义。严格比较要求添上的数是后继，不能为零。】

$a\ge b$只是$b\le a$的反向写法，$a>b$只是$b<a$的反向写法；“$a\le b$”不成立可记为$a\not\le b$。下面一般用文字写否定，避免把新符号挤在一起。“$c$是见证”只表示它满足定义中的等式。若$a+c=b=a+d$，由O3必有$c=d$，因此不严格比较的见证若存在就唯一；这还没有把减法定义为一种处处可用的运算。

**直接从定义得到的两条事实**。对任何自然数$a$，$0\le a$，因为$0+a=a$，见证取$a$。对任何自然数$a,c$，有$a\le a+c$，因为$c$本身就是见证。特别地，这两条事实不需要$a$或$c$非零。

**例题**。B1.1按递归定义已经算出$2+3=5$。故$2\le 5$，见证为3。又因$3=S(2)$，有$2+S(2)=5$，故$2<5$，严格比较的见证为2。两个定义中的见证不一样，不能不加说明地都写成“差”。

**命题 O4：不严格比较是偏序**

**条件与结论。** 自然数上的$\le$满足：$a \le a$；若$a \le b$且$b \le a$，则$a = b$；若$a \le b$且$b \le d$，则$a \le d$。这三条依次称为自反性、反对称性和传递性。满足这三条的关系称为偏序。这里的“反对称”不是“从$a \le b$就能否定$b \le a$”；当$a = b$时两个方向都成立。

**自反性。** A0给出$a + 0 = a$，所以见证零证明$a \le a$。

**反对称性。** 假设$a \le b$且$b \le a$。由定义，分别选见证$c, d$，使$a + c = b$、$b + d = a$。先利用结合律和这两条等式：

$$a + (c + d) = (a + c) + d = b + d = a.$$

【第一个等号反向使用N5，第二个代入$a + c = b$，第三个代入$b + d = a$。】

右侧等于$a + 0$。O3消去相同的左加数$a$，得到$c + d = 0$。O2给出$c = d = 0$。因此

$$b = a + c = a + 0 = a.$$

【依次使用见证等式、$c = 0$和A0。】

**传递性。** 设$a \le b$且$b \le d$。取见证$u, v$，使$a + u = b$、$b + v = d$。则

$$a + (u + v) = (a + u) + v = b + v = d.$$

【结合律和两次等量替换。$u + v$为自然数，故它是$a \le d$的合法见证。】

三条性质均已证明。证毕。

**命题 O5：严格比较与不相等的关系**

**条件与结论。** 对自然数$a, b$，$a < b$当且仅当$a \le b$并且$a \ne b$。因此，$a \le b$当且仅当“$a < b$或$a = b$”，其中两个选项不能同时成立。

**正向证明。** 若$a < b$，取$c$使$a + S(c) = b$。$S(c)$为自然数，故它也是$a \le b$的见证。若还假设$a = b$，就有$a + S(c) = a + 0$，O3将推出$S(c) = 0$，与P3矛盾。所以$a \ne b$。

**反向证明。** 若$a \le b$且$a \ne b$，取$c$使$a + c = b$。$c$不能为零，否则A0给出$a = b$。由O1，存在$d$使$c = S(d)$。于是$a + S(d) = b$，这正是$a < b$的定义。证毕。

**零与正数。** 由于已经有$0 \le a$，上述等价给出：$0 < a$当且仅当$a \ne 0$。我们把满足这一条件的自然数称为正自然数。又若$a \le 0$，见证等式$a + c = 0$与O2给出$a = 0$；因此不存在$a < 0$。特别地，不能把“自然数”误读成“必定正”。

**严格比较不可能发生的情况。** 对任何$a$，$a < a$不成立，因为它要求$a \ne a$。若$a < b$，则$b < a$也不成立：否则$\le$的反对称性会给出$a = b$，与严格比较矛盾。这叫严格关系的不对称性，和O4中的反对称性不是同一条陈述。

**混合传递。** 对自然数$a, b, d$，若$a < b$且$b \le d$，则$a < d$。先由$\le$的传递性得到$a \le d$；如果$a = d$，那么$b \le d = a$，而$a \le b$，反对称性推出$a = b$，与$a < b$矛盾。故$a \ne d$，再用O5便得$a < d$。

另一种顺序同样需要检查：若$a \le b$且$b < d$，先得$a \le d$；若$a = d$，则$d = a \le b$且$b \le d$，反对称性推出$b = d$，与$b < d$矛盾。所以$a < d$。特别地，$a < b$且$b < d$时也有$a < d$。这些推论不依赖尚未证明的总比较。

**命题 O6：后继和严格比较的转换**

**条件与结论**。对任意自然数$a, b$，

$$S(a) \le b \quad \Longleftrightarrow \quad a < b,$$

$$a < S(b) \quad \Longleftrightarrow \quad a \le b.$$

**第一式的证明**。若$S(a) \le b$，取$c$使$S(a) + c = b$。N3与AS给出

$$S(a) + c = S(a + c) = a + S(c).$$

【第一个等号用N3，第二个反写AS。】

所以$a + S(c) = b$，见证$c$证明$a < b$。反过来，若$a + S(c) = b$，反向使用同一串已证明的等式，就有$S(a) + c = b$，见证$c$证明$S(a) \le b$。

**第二式的证明**。若$a < S(b)$，取$c$使$a + S(c) = S(b)$。AS把左侧改成$S(a + c)$，故

$$S(a + c) = S(b).$$

由P4，$a + c = b$，因此$a \le b$。反过来，若$a + c = b$，对等式两边取后继，再用AS：

$$a + S(c) = S(a + c) = S(b).$$

【第一步AS，第二步把相等的$a + c$与$b$送入同一函数$S$。】

于是$a < S(b)$。两个等价均已证明。

**同时取后继**。上述等价还给出

$$S(a) \le S(b) \quad \Longleftrightarrow \quad a \le b,$$

因为第一式左边等价于$a < S(b)$，后者又等价于$a \le b$。类似地，

$$S(a) < S(b) \quad \Longleftrightarrow \quad a < b,$$

因为其左边由第二个已证等价化为$S(a) \le b$，再由第一个化为$a < b$。相等关系的对应$S(a) = S(b)$当且仅当$a = b$，则由P4和相等对象替换得到。

**直接用途**。对每个$a$，$a \le a$，代入第二个等价得到$a < S(a)$。若$a < b$，则$S(a) \le b$；这句话允许“较小数的后继恰好等于较大数”，不能擅自加强为$S(a) < b$。

**命题 O7：任意两个自然数可以比较，且恰有一种结果**

**条件与结论。** 对自然数$a, b$，以下三种情况恰好成立一种：$a < b$、$a = b$、$b < a$。这叫三歧性。它特别说明至少有$a \le b$或$b \le a$，因而自然数的$\le$不仅是偏序，还是全序。

**先证至少一种。** 对$b$作普通归纳，性质是“每个自然数$a$与这个$b$至少有上述一种关系”。这里对$a$的任意性包含在归纳性质内。

当$b = 0$时，任取$a$。若$a = 0$，就有$a = b$；若$a$非零，O5给出$0 < a$，即$b < a$。O1保证零和非零情况覆盖全部自然数，所以起点成立。

假设每个自然数与$b$都可以这样比较，要证每个自然数$a$与$S(b)$也可以比较。任取$a$。若$a = 0$，由P3知$S(b)$非零，O5给出$a < S(b)$。若$a$非零，O1给出唯一$k$使$a = S(k)$。把归纳假设应用于自然数$k$与$b$，得到以下至少一种情况。

- 若$k < b$，O6的同时取后继性质给出$S(k) < S(b)$，也就是$a < S(b)$。
- 若$k = b$，相等对象替换给出$S(k) = S(b)$，也就是$a = S(b)$。
- 若$b < k$，O6给出$S(b) < S(k)$，也就是$S(b) < a$。

这穷尽了$a = 0$或$a = S(k)$的两种形式，并完成归纳步。普通归纳给出所有$b$的结论。

**再证不会同时出现两种。** $a < b$或$b < a$都排除$a = b$，由O5；两个严格关系也不能同时成立，由O5的不对称性。因此三种结果恰有一种成立。证毕。

**关于否定的推论。** 若$a \le b$不成立，三歧性中的$a < b$和$a = b$都被排除，只剩$b < a$。若$a < b$不成立，三歧性只剩$a = b$或$b < a$，因而$b \le a$。这里“不是小于”推出“大于或等于”已经有证明，不能把它当作定义前的日常直觉。

**第二段：把运算加入比较**

**命题 O8：加上同一个自然数，保持并反映比较　条件与结论。** 对自然数$m, a, b$，

$$a \le b \quad \Longleftrightarrow \quad m + a \le m + b,$$

$$a < b \quad \Longleftrightarrow \quad m + a < m + b.$$

把共同加数放在右侧，也有对应的$a + m$、$b + m$结论。“保持”指由原比较推出相加后的比较；“反映”指由相加后的比较推出原比较。两个方向都要证明，不能只写一句“把$m$消掉”。

**不严格比较的保持。** 若$a \le b$，取$c$使$a + c = b$。结合律给出

$$(m + a) + c = m + (a + c) = m + b.$$

【$c$仍是自然数，所以它给出$m + a \le m + b$的见证。】

**不严格比较的反映。** 若$m + a \le m + b$，取$c$使$(m + a) + c = m + b$。先用结合律改写为

$$m + (a + c) = m + b.$$

O3的左消去律给出$a + c = b$，因此$a \le b$。此处只使用已证消去律，没有执行减法。

**严格比较的保持。** 若$a < b$，取$c$使$a + S(c) = b$。则

$$(m+a)+S(c)=m+(a+S(c))=m+b.$$

【先结合，再代入严格比较的见证等式。】

因此$m+a<m+b$。

**严格比较的反映**。若$(m+a)+S(c)=m+b$，结合律先给出$m+(a+S(c))=m+b$，再由O3得到$a+S(c)=b$，故$a<b$。共同加数在右侧时，先用加法交换律把它放到左侧，使用刚证的两个等价，再换回即可。证毕。

**例题：为什么添上一个正数一定变大**。若$0<c$，将O8的严格保持应用于$0<c$，并在两侧加$a$，得到$a+0<a+c$；A0把左边改成$a$，所以$a<a+c$。若$c=0$，结果只是$a\le a$，不是$a<a$。

**命题 O9：乘法何时保持比较　条件与结论**。对自然数$k,a,b$，$a\le b$推出$k\cdot a\le k\cdot b$；共同因子$k$可以为零。若另外$k>0$，则$a<b$推出$k\cdot a<k\cdot b$。共同因子放在右侧也成立。这里$k>0$就是$0<k$，即$k$非零，依据O5。

**不严格比较的证明**。若$a\le b$，取$c$使$a+c=b$。B1.2的分配律给出

$$k\cdot b=k\cdot(a+c)=(k\cdot a)+(k\cdot c).$$

【第一个等号使用见证，第二个使用分配律；$k\cdot c$是自然数。】

将等式反写，$k\cdot c$成为$k\cdot a\le k\cdot b$的见证。没有要求$k$非零。

**严格比较的证明**。设$a<b$且$k>0$。取$c$使$a+S(c)=b$；由于$k$非零，O1允许写$k=S(u)$，其中$u$是自然数。先展开：

$$k\cdot b=k\cdot(a+S(c))=(k\cdot a)+(k\cdot S(c)).$$

【见证等式与分配律。】

对右侧第二个乘积使用B1.2的递归定义：

$$k\cdot S(c)=(k\cdot c)+k.$$

代入$k=S(u)$，再用加法AS：

$$(k\cdot c)+k=(k\cdot c)+S(u)=S((k\cdot c)+u).$$

因此

$$k\cdot b=(k\cdot a)+S((k\cdot c)+u).$$

【把刚得到的第二乘积整体替回；$(k\cdot c)+u$是自然数。】

这正给出了$k\cdot a<k\cdot b$的见证。因子在右边的情形由B1.2已经证明的乘法交换律得到。证毕。

**不能删除的条件**。$1<2$，因为$1+S(0)=2$；但是$0\cdot 1=0=0\cdot 2$。故把“正因子”换成“任意自然数因子”后，严格保持失败。

**两个便于复用的推论。**

1. 若$k > 0$且$a > 0$，把$0 < a$乘以$k$，得到$0 = k \cdot 0 < k \cdot a$，故两个正自然数的乘积为正。以后取$k = b$、$a = q$时，这条结论明确写成：若$0 < b$且$0 < q$，则$0 < b \cdot q$；所用理由仍是对$0 < q$乘正因子$b$。反过来，若任一因子为零，乘积为零；所以自然数乘积为零时至少一个因子为零。这一最后结论的证明是：若两因子都非零，按O5都正，刚证结果将排除乘积为零。
2. 若$k > 0$，则$k \cdot a \leq k \cdot b$也能反推出$a \leq b$。否则O7给出$b < a$，严格保持将给出$k \cdot b < k \cdot a$，与给定$\leq$矛盾。矛盾的依据是O5的严格关系与反对称性。若给定$k \cdot a < k \cdot b$，先由此得到$a \leq b$；$a = b$会让两乘积相等，所以$a \neq b$，再由O5得$a < b$。正因子因而也反映两种比较；$k = 0$时不能这样反推。

**第三段：从普通归纳得到更强的可复用工具**

**命题 O10：强归纳原理　条件与结论。** 设$P(n)$是关于自然数$n$的一项明确性质。假设已经证明：对于每个自然数$n$，只要每个$m < n$都满足$P(m)$，就能推出$P(n)$。那么每个自然数都满足$P$。

这里的假设必须对任意$n$成立；它允许在证明当前$P(n)$时使用所有严格较小输入的结论，但不允许使用$P(n)$自身或某个更大输入的结论。此原理下面由普通归纳证明，不把良序原理作为隐藏前提。

**证明。** 定义辅助性质$Q(n)$：每个满足$m \leq n$的自然数$m$都满足$P(m)$。我们对$Q$用普通归纳。

**起点。** 不存在$m < 0$，已由O5证明。因此“每个$m < 0$都满足$P(m)$”没有任何对象会使它失败，这个全称前提成立；将题设推理应用于$n = 0$，得到$P(0)$。任意$m \leq 0$都等于零，也由O5证明，所以每个这样的$m$满足$P(m)$。这就是$Q(0)$。

**归纳步。** 任取$n$，并假设$Q(n)$成立。先证明$P(S(n))$：若$m < S(n)$，由O6有$m \leq n$，故$Q(n)$给出$P(m)$。所以全部严格小于$S(n)$的数均已满足$P$；题设推理在输入$S(n)$处便给出$P(S(n))$。

还要证明整个$Q(S(n))$，不能只停在刚证的一个值。任取$m \leq S(n)$。由O5，要么$m = S(n)$，要么$m < S(n)$。第一种情况用刚证的$P(S(n))$；第二种情况由O6回到$m \leq n$，再用$Q(n)$。两种情况穷尽，故$Q(S(n))$成立。

普通归纳给出所有$n$的$Q(n)$。最后，任意自然数$n$都满足$n \leq n$，所以$Q(n)$包含$P(n)$。因此$P$对全部自然数成立。证毕。

**使用时的起点检查。** 强归纳的写法把零处情形放在“没有更小自然数”的前提里，不表示零处不需证明。对于$n = 0$，仍必须从该前提推出$P(0)$；如果做不到，就没有满足本命题的假设。

**命题 O11：严格下降的步数有上界　有限链的定义。** 一个从$n$出发、含$k$次下降的有限链，是按索引0到$k$列出的自然数$x_0$、$x_1$、$\cdots$、$x_k$，满足$x_0 = n$，并且对每个$i < k$有$x_{S(i)} < x_i$。符号$x_i$表示索引为$i$的那一项；$i$的后继$S(i)$指下一项。下降次数是相邻项之间的连接数$k$；只有起点的一项链含零次下降。写索引0到$k$指所有满足$0 \leq i \leq k$的自然数，不能把下标当成乘法。这些索引确实形成有限清单：由O5和O6，$i \leq S(k)$当且仅当$i \leq k$或$i = S(k)$，两种情况互斥；从只有零的清单起，每次取后继就增加一个新索引。对$k$作普通归纳便得到每份这样的索引清单都是有限的。

**结论。** 对任意自然数$n$、$k$和上述有限链，必有$k \leq n$。因此不存在以自然数为值、每一步都严格下降的无限链。

**步数界的证明。** 对起点$n$用强归纳。归纳性质$R(n)$是“每条从$n$出发的有限严格下降链，其下降次数都不超过$n$”；其中对链和$k$的量词都包含在性质里。

假设对于每个$m < n$，$R(m)$已经成立。取任意从$n$出发的链，下降次数为$k$。

若$k = 0$，定义后的事实$0 \leq n$已经给出所需结论。

若$k$非零，O1给出自然数$l$使$k = S(l)$。由$k = S(l)$与P3，$k$非零；O5给出$0 < k$，再由O6得到$1 = S(0) \le k$，所以链的下一项确实在索引范围内。记$m = x_1$。原链在$i = 0$处的严格下降条件给出$m < n$。删去起点$n$，留下从$m$出发的尾链，它含$l$次下降。这里没有做自然数减法，而是用$k = S(l)$确定索引的前驱。

更具体地，将尾链记成$y_j = x_{S(j)}$，其中$0 \le j \le l$。O6说明$S(j) \le S(l) = k$，所以这些项都在原链的索引范围内；若$j < l$，O6给出$S(j) < S(l) = k$，原链在索引$S(j)$处的下降条件正是$y_{S(j)} < y_j$。因而尾链确实满足强归纳假设$R(m)$的全部条件。

$R(m)$给出$l \le m$。对这条比较同时取后继，使用O6，得到

$$S(l) \le S(m).$$

另一方面，由$m < n$和O6，

$$S(m) \le n.$$

$\le$的传递性与$k = S(l)$于是给出

$$k = S(l) \le S(m) \le n.$$

【第一处是$k$的后继表示，后两处是不严格比较；整个式子表示$k \le S(m)$且$S(m) \le n$，进而$k \le n$。】

两种$k$的情形都已处理，完成对$n$的强归纳。特别地，$n = 0$时不可能出现第二种情形，因为它会要求$m < 0$；所以本证明没有遗漏起点。步数界成立。

**排除无限链。** 假设存在函数$i \mapsto x_i$，给每个自然数索引$i$指定自然数，且每步$x_{S(i)} < x_i$。记$n = x_0$。截取索引0到$S(n)$的有限前缀，它含$S(n)$次下降，由刚证界得到$S(n) \le n$。O6把这改写为$n < n$，与O5矛盾。因此不存在这样的无限链。

**终止性怎样据此使用。** 假定一个过程的每次实际操作都能在有限工作内完成；当它尚未停下时，总能给出下一状态，并且每个状态都带有自然数值，下一状态的值严格小于当前值。若起始值为$n$，那么任何一次运行最多能执行$n$次这样的状态转换。否则它会提供含$S(n)$次下降的有限链，违反步数界。这是在证明之前没有假定过程已经终止的论证。

“每一步内部能完成”与“步骤次数有上界”是不同条件。这里只证明后者的自然数界；若一步操作本身没有定义或永不完成，不能仅靠本命题声称整套过程已经终止。后续算法将分别检查每步的定义与严格下降条件。

**反例。** 若只要求下一值不大于当前值，所有状态都取零的过程可以不断重复。$0 \le 0$成立，但$0 < 0$不成立。因此不能把本定理的“严格”删除。

### 课后练习

以下八题只使用本单元与声明的先修，不使用减法、除法或尚未证明的位值唯一性。题答分开。

**题1：前驱存在不表示零也有前驱**　说明四的前驱是什么，并证明它唯一。零为什么没有前驱？指出所用的数字命名、P3和P4分别承担什么作用。

查看题1答案。

**题2：见证比较的两个方向并不对称**　分别给出$2 \le 5$与$2 < 5$的见证。$5 \le 2$成立吗？请用本单元已证性质排除它，而不是只说图上五张比两张多。说明这和“$\le$的反对称性”是什么关系。

查看题2答案。

**题3：不使用减法消去**　设$a, c$是自然数，且$a + c = a$。证明$c = 0$。再设$a + c = 0$，证明$a = c = 0$。两问所调用的命题为何不同？

查看题3答案。

**题4：后继比较不能随意加强**　证明对每个$a$都有$a < S(a)$。若$a < b$，能否总推出$S(a) < b$？给出一个反例，再写出总能成立的正确结论。另证明$S(a) < S(b)$当且仅当$a < b$，注明调用的已证转换。

查看题4答案。

**题5：比较中的共同加数**　设$m + a \le m + b$。写出一个自然数见证$c$，并逐步推出$a \le b$。再对$m + a < m + b$重复论证。这不是“默认可以减去$m$”的理由，请指出实际使用的消去命题。

查看题5答案。

**题6：零因子破坏严格比较**　从$1 < 2$出发，比较$0 \cdot 1$与$0 \cdot 2$，解释为什么O9的严格保持必须要求正因子。若$k > 0$且$k \cdot a \le k \cdot b$，证明$a \le b$；若$k = 0$，给出使反推失败的$a, b$。

查看题6答案。

**题7：从强归纳推出最小元素结论**　设$A$是自然数的一个非空子集，意思是$A$中的对象都是自然数，且至少含一个对象。$A$的最小元素指一个属于$A$的数$r$，并且对每个$b \in A$都有$r \le b$。用已经证明的强归纳与三歧性证明$A$有最小元素。提示：反设$A$没有最小元素，对性质“$n$不属于$A$”作强归纳。本题把最小元素结论作为新结果证明，不能反过来用它证明强归纳。

查看题7答案。

**题8：怎样检查一个过程确实会停**　一个过程的初始自然数值为五。每次尚未结束时，下一步在有限工作内完成，并将数值严格减小，但不说明具体会变成哪个较小数。证明任何运行至多执行五次状态转换。若把“严格小于”改成“小于或等于”，结论还成立吗？请给一个始终合法而不结束的数值序列。

查看题8答案。

**本单元交付的结论与未做的工作**

本单元交付的是：由加法建立的自然数全序、后继与严格比较的对应、加法保持及反映比较、自然数乘法的保序条件、由普通归纳推出的强归纳，以及不预设终止性的严格下降步数界。随后可用这些结果证明带余除法和位值算法；那些结论在本单元没有提前使用。

文中的对象、定义、证明组织、例题和八道练习独立编写。数学基础依赖仍是B1.1公开采用的规则，不把没有给出的集合论构造或外部文献证明列为本书成果。有限数值示例只检查定义的使用；一般命题的依据是所写的归纳、见证构造和条件推理，不是程序抽测。

## 基础单元 B1.4 带余除法

**归属与目标。** 本单元仍属于第26章“初等数论（11Axx）”的基础阅读链，连接11A05与11A63。目标是在自然数内证明带余分解确实存在且只有一组，随后定义商与余数，并解释一个精确计算算法。它不新增MSC章号，也不表示相关节项已全部完成。本文按T级完整教学编写，正文暂按12—20页规划，答案与计算附录另计；实际页数由统一构建核对。

**必需先修。** 使用B1.1的自然数与后继规则、普通归纳法、加法定义、加法结合律及加一公式；使用B1.2的乘法递归定义与乘法零、单位律；使用B1.3的自然序定义、加法消去律、严格与非严格序的关系、三歧性、后继比较、加法保序与乘法保序。这些链接给出本次条件检查的依据，不以“已经会算除法”替代先修。

**采用规则与证明边界。** 沿用B1.1公开采用的自然数基础与递归原则；本单元不额外采用带余除法、向下取整或减法规则。存在性使用普通归纳法，不使用尚未建立的位值表示唯一性。第一次阅读可先读分组问题与算例；第二次连续检查存在性、唯一性和算法不变式。

### 1. 每组装五个，为什么还要记录剩下的

有二十三枚圆片，准备每五枚装一组。装成的完整组数与尚未装满一组的圆片数，描述的是不同信息。只记录“装了几组”，可能漏掉剩余圆片；只记录一个等式，也可能允许把本来还能装成一组的圆片留在外面。

用字母 $n$ 表示圆片总数，$b$ 表示每组要求的数量。两者都取自然数，并规定 $b > 0$，也就是 $0 < b$。字母 $q$ 暂表示完整组数，$r$ 暂表示未放进完整组的数量。若分组没有重复或遗失，应有

$$n = b \cdot q + r.$$

【计数解释：乘积 $b \cdot q$ 表示每组 $b$ 个、共有 $q$ 组；再加上组外的 $r$ 个。此处是理解问题的模型，不是一般定理的证明。】

“外面还不足一组”另有一个要求：

$$0 \le r < b.$$

【范围解释：$r$ 是自然数，所以 $0 \le r$；严格小于 $b$ 则排除外面还能组成一整组的情形。】

问题是：对于每个允许的 $n, b$，都能找到这样的 $q, r$ 吗？会不会有两组不同的答案都满足全部条件？这分别是存在性与唯一性，必须分别证明。

### 2. 带余除法定理

**定理 D1。** 给定自然数 $n$ 和正自然数 $b$，存在唯一的一对自然数 $q, r$，使

$$n = b \cdot q + r, \qquad 0 \le r < b.$$

【“一对”有先后次序：第一项是 $q$，第二项是 $r$。“唯一”指任何两对都必须逐项相同，不是只要求它们写出的等式结果相同。】

证明分成下面两部分。定理尚未证明以前，$q, r$ 只是要寻找的自然数；此时不预先用除法符号定义它们。

**3. 存在性：从零开始，每次增加一个**

**固定参数与归纳目标。** 任意固定一个正自然数 $b$。对总数 $n$ 作普通归纳，归纳性质为：“存在自然数 $q, r$ 满足定理中的等式与范围。”在这次归纳中，$b$ 始终不变。

**起点：总数为零** 取 $q = 0, r = 0$。先检查等式。

$$b \cdot 0 + 0 = 0.$$

【乘法递归定义给出 $b \cdot 0 = 0$，加法定义再给出 $0 + 0 = 0$。所以这一对确实表示总数零。】

再检查范围。

$$0 \leq 0 < b.$$

【第一个关系由序的自反性成立；第二个关系正是已固定参数的条件 $b > 0$。零总数并没有被遗漏。】

**归纳步之前：说明两种情况确实已经穷尽** 取任意自然数 $n$，假设已经找到自然数 $q, r$，满足

$$n = b \cdot q + r, \qquad 0 \leq r < b.$$

【归纳假设：这里可以使用这一对的存在，但没有假定它已经唯一。】

考虑下一个总数 $S(n) = n + 1$。首先必须知道 $r + 1$ 与 $b$ 有哪些可能的关系。由后继比较，$r < b$ 蕴含 $S(r) \leq b$；再用加一公式，得到

$$r + 1 \leq b.$$

【条件检查：$r, b$ 均为自然数，且 $r < b$ 来自归纳假设。这个结论不依靠减去一，也不依靠待证的除法。】

由严格与非严格序的关系，$r + 1 \leq b$ 恰好允许下面两种情况：

$$r + 1 < b \quad \text{或} \quad r + 1 = b.$$

【穷尽性与互斥性：非严格小于等于可分为严格小于或相等；三歧性保证两者不能同时发生。没有第三种“超过 $b$”的情况。】

先把增加一个圆片后的总数整理成这两种情况都能使用的形式。

$$n + 1 = (b \cdot q + r) + 1.$$

【把归纳假设的等式代入左边的 $n$。】

然后只改变加法分组。

$$(b \cdot q + r) + 1 = b \cdot q + (r + 1).$$

【依据加法结合律；$b \cdot q, r, 1$ 都是自然数。此步没有改变任何数量。】

**情况一：增加一个以后仍不足一组** 若 $r + 1 < b$，取下一步的两项为 $q$ 与 $r + 1$。刚才两式给出

$$n + 1 = b \cdot q + (r + 1).$$

【原组数保持不变；新余下数量取为旧余下数量的后继。】

后继仍为自然数，所以新两项都属于自然数；又由本情况的条件和自然数非负性，

$$0 \leq r + 1 < b.$$

【等式与范围均已检查，这一对满足下一个总数的全部要求。】

**情况二：增加一个以后恰好装满一组** 若 $r + 1 = b$，先在共同等式中替换括号。

$$n + 1 = b \cdot q + b.$$

【使用本情况的条件 $r + 1 = b$。】

B1.2的乘法递归定义正好规定 $b \cdot S(q) = b \cdot q + b$。把这个已经成立的等式反向使用：

$$n + 1 = b \cdot S(q).$$

【新组数取旧组数的后继；此处是乘法定义的应用，并未使用除法。】

为了写成要求的两项形式，在右边加上零。

$$n + 1 = b \cdot S(q) + 0.$$

【依据右边加零不变。现在取下一步的两项为 $S(q)$ 与零。】

$S(q)$ 是自然数，零也是自然数；范围 $0 \leq 0 < b$ 仍由 $b > 0$ 保证。故这一情况也得到满足全部要求的一对。

两种情况已经穷尽，归纳步完成。由普通归纳法，对当前固定的正自然数 $b$，每个自然数 $n$ 都有这样的分解；而 $b$ 的选取除了正性没有其他限制，所以存在性对定理中的全部输入成立。

**4. 唯一性：不同组数不可能同时合格**

设同一个自然数 $n$、同一个正自然数 $b$ 有两对满足条件的自然数。用 $q, r$ 表示第一对，用 $q', r'$ 表示第二对；撇号只是区分名称，不表示求导。条件为

$$n = b \cdot q + r = b \cdot q' + r', \qquad 0 \leq r < b, \qquad 0 \leq r' < b.$$

【唯一性目标：证明 $q = q'$，然后证明 $r = r'$。两对都满足范围这一点不能省略。】

**先排除第一对组数较小**　假设 $q < q'$。由 $r < b$，在两边同时加上自然数 $b \cdot q$，严格不等式得到保持：

$$b \cdot q + r < b \cdot q + b.$$

【依据加法保序。左端按假设等于 $n$。】

再把右端按乘法递归定义写成下一组的完整数量。

$$b \cdot q + b = b \cdot S(q).$$

【依据 $b \cdot S(q) = b \cdot q + b$ 的反向使用。】

因为 $q < q'$，后继比较给出 $S(q) \leq q'$。在两边乘以自然数 $b$，非严格不等式保持：

$$b \cdot S(q) \leq b \cdot q'.$$

【依据乘法保序。本步只要求乘数非负；已知的正自然数 $b$ 满足这一要求。】

最后把第二对的余下数量加回去。

$$b \cdot q' \leq b \cdot q' + r' = n.$$

【这里的非严格不等式直接由自然序定义得到，差额的见证就是自然数 $r'$。最后一个等号来自第二对的分解。没有把它说成“相减后显然非负”。】

第一步严格增加，后面各步保持相等或非严格增加。由B1.3的混合传递性，以上关系使 $n < n$。但严格序不允许一个自然数小于自身，矛盾。因此 $q < q'$ 不可能。

**再排除第二对组数较小**　若 $q' < q$，在上一段完整论证中依次用 $q', r', q, r$ 替代 $q, r, q', r'$。此时所需条件分别为 $r' < b$、$q' < q$ 以及 $r \in \mathbb{N}$，都已给出；总数 $n$ 与除数 $b$ 不变。因此相同的加法保序、后继比较、乘法保序及范围见证，再次推出 $n < n$。故 $q' < q$ 也不可能。

由三歧性，两个自然数 $q, q'$ 恰有“小于、相等、大于”中的一种关系。两种严格不等的情况都已排除，剩下

$$q = q'.$$

【这里不是猜测两组相同，而是穷尽比较后排除了其他可能。】

把第二个分解中的 $q'$ 替换为 $q$，得到

$$b \cdot q + r = b \cdot q + r'.$$

【两对分解都等于 $n$，且组数已经证明相同。】

应用B1.3的加法消去律，把共同的左边加数取为自然数 $b \cdot q$，便得到

$$r = r'.$$

【此步使用已证明的条件命题，不使用本单元尚未定义的减法。】

两项都相同，唯一性成立。结合上一段存在性，定理D1全部证毕。

**5. 定理之后才定义商与余数**

现在固定正自然数 $b$。由定理D1，对每个自然数 $n$，那唯一一对中的第一项称为 $n$ 除以 $b$ 的**商**，记作 $Q_b(n)$；第二项称为**余数**，记作 $R_b(n)$。下标 $b$ 表示本次使用哪个除数，括号中的 $n$ 是被除数。这两个记号定义的是自然数值函数。

因此，商余定义满足

$$n = b \cdot Q_b(n) + R_b(n), \qquad 0 \le R_b(n) < b.$$

【存在性让每个允许输入都有输出，唯一性让每个输入只有一个输出。若缺少其中一项，就不能直接作出这样的函数定义。】

本书在这里使用两个不同记号，避免把完整组数与剩余数量混为一个数。符号定义的范围是 $n \in \mathbb{N}$、$b > 0$，没有为零除数规定特殊值。

**后继更新公式**　设 $q = Q_b(n)$、$r = R_b(n)$。存在性证明已经构造了下一个总数所需的一对；唯一性保证这对恰是定义指定的商与余数。因此：

若 $r + 1 < b$，则

$$Q_b(n+1) = q, \qquad R_b(n+1) = r + 1.$$

【商不变，余数取后继。范围来自这一分支的条件。】

若 $r + 1 = b$，则

$$Q_b(n+1) = q + 1, \qquad R_b(n+1) = 0.$$

【商取后继，余数归零；使用 $q + 1 = S(q)$。两种条件互斥且穷尽，理由已在存在性证明中给出。】

这不是额外猜测出来的计算规律，而是“构造满足条件的一对，再用唯一性认定它”的直接结果。

**6. 逐步计算：二十三除以五**

这里的数字串23按B1.2的位值定义表示两个十加三个一。下面只使用这个已给出的表达意义，不使用一般位值表示唯一性。

先用乘法递归定义计算若干个完整组的数量。

$$5 \cdot 0 = 0.$$

【乘法的起点。】

增加第一组。

$$5 \cdot 1 = 5 \cdot 0 + 5 = 5.$$

【乘法递归式与零加法。】

再增加一组。

$$5 \cdot 2 = 5 \cdot 1 + 5 = 10.$$

【把上一结果代入，再由加法定义计算五加五。】

继续增加第三组。

$$5 \cdot 3 = 5 \cdot 2 + 5 = 15.$$

【代入十，再加五；15的写法按已给位值定义表示十加五。】

继续增加第四组。

$$5 \cdot 4 = 5 \cdot 3 + 5 = 20.$$

【十五再加五为两个十：先用结合律把 $(10 + 5) + 5$ 改成 $10 + (5 + 5)$，再代入 $5 + 5 = 10$；两个十按位值定义写成20。】

现在把23的值写成完整组数量与剩余数量之和。

$$23 = 20 + 3 = 5 \cdot 4 + 3.$$

【先按23的位值定义写出 $20 + 3$，再用已算出的 $5 \cdot 4 = 20$ 反向替换。到这里得到候选对 $(4, 3)$。】

还要单独检查余数范围。自然数三满足 $0 \leq 3$；又有 $3 + S(1) = 5$，因为 $S(1) = 2$，而三加二连续取两次后继得到五。按严格序的定义，

$$0 \leq 3 < 5.$$

【两项都是自然数，分解等式成立，余数范围成立，所以候选对满足全部条件。】

由定理D1的唯一性，

$$Q_5(23) = 4, \qquad R_5(23) = 3.$$

【代回检查只说明候选合格；“没有其他合格对”来自已经证明的唯一性。】

**例：被除数不足一组。** 对 $n = 3, b = 5$，有 $3 = 5 \cdot 0 + 3$，且刚才已检查 $0 \leq 3 < 5$。因此商为零、余数为三。商为零不是“不能做带余除法”，而是这个定理允许且确定的输出。

**例：恰好装满。** 对 $n = 20, b = 5$，有 $20 = 5 \cdot 4 + 0$，且 $0 \leq 0 < 5$。所以商为四、余数为零。没有剩余时仍要把余数零记录清楚。

**7. 条件为什么不能随意放宽**

**除数不能改为零。** 若 $b = 0$，定理的余数要求变为 $0 \le r < 0$。任何自然数 $r$ 都满足 $0 \le r$，而严格序与非严格序的关系排除了同时 $r < 0$ 的可能。所以这时不是证明技巧不够，而是根本没有符合范围要求的余数。

即使只保留分解等式，也不能救回唯一性。例如被除数为三时，$3 = 0 \cdot 0 + 3$ 与 $3 = 0 \cdot 1 + 3$ 都成立，第一项却不同。给某种程序另外规定零除数的输出，不等于证明本定理在零除数下仍成立。

**不能删去余数的严格上界。** 对被除数23与除数5，同时有

$$23 = 5 \cdot 4 + 3, \qquad 23 = 5 \cdot 3 + 8.$$

【前者已验证；后者中 $5 \cdot 3 = 15$，从十五连续增加八个一得到二十三。两对都是自然数，但只有第一对的第二项小于五。】

若只要求等式与余数非负，这两对都能通过，唯一性便不成立。第二种写法没有遗失总量，却把还能组成一组的数量留在了余下部分。

**也不能把 $r < b$ 改成 $r \le b$。** 对被除数20与除数5，

$$20 = 5 \cdot 4 + 0 = 5 \cdot 3 + 5.$$

【两种余下数量都介于零与五之间，含端点时便会同时允许 $(4, 0)$ 与 $(3, 5)$。严格上界排除了这个重复。】

**除数一仍然合法。** 定理要求的是 $b > 0$，不是 $b > 1$。对于任何自然数 $n$，$n = 1 \cdot n + 0$ 且 $0 \le 0 < 1$，所以除以一的商为 $n$、余数为零。后面若需要商严格小于被除数，必须另加条件，不能把它从带余除法定理中偷带出来。

**8. 与精确除法、分数问题的区别**

在本单元的自然数范围内，说“可以精确除尽”，意思是存在自然数 $u$ 使 $n = b \cdot u$。新字母 $u$ 表示这个候选自然数，它不是默认允许的分数。

若余数为零，商余恒等式直接给出 $n = b \cdot Q_b(n)$，所以可以精确除尽。反过来，若有 $n = b \cdot u$，则

$$n = b \cdot u + 0, \qquad 0 \le 0 < b.$$

【这一对 $(u, 0)$ 满足带余除法的全部条件，因为除数仍是正自然数。】

唯一性于是给出 $Q_b(n) = u$、$R_b(n) = 0$。所以“可以在自然数中精确除尽”与“本定理的余数为零”彼此等价。

二十三除以五的余数为三，因此不能在自然数中找到一个 $u$ 使 $23 = 5 \cdot u$；这不妨碍带余除法得到唯一的 $(4, 3)$。不能把这个结果简单写成“二十三除以五等于四”，从而抹去剩余的三。

允许结果落在以后定义的分数系统中，是另一个数系中的运算问题。本单元尚未建立分数，不借助分数计算商，也不把余数当成近似误差。这里输出的是两个准确的自然数，分解等式是精确等式。

### 9. 从存在证明读出一个精确算法

**执行模型。** 本算法把读取和保存自然数、取后继以及比较两个自然数，规定为每次都能在有限工作内完成的基本操作。每次更新只使用有限次这样的操作，所以单步能够完成。这是执行模型的明确约定，不是把三歧性自动解释为高效比较算法。

给定自然数 $n$ 与正自然数 $b$，从状态 $(k,q,r)=(0,0,0)$ 开始。这里 $k$ 表示已经处理了多少个一，$q,r$ 是当前记录的两项。对状态执行恰好 $n$ 次更新：先比较 $r+1$ 与 $b$；若相等，把 $q$ 改为 $q+1$、把 $r$ 改为零；若严格小于，把 $q$ 保持不变、把 $r$ 改为 $r+1$。最后把计数 $k$ 改为 $k+1$。

所有判断与右边计算都使用本次更新开始前的状态；两项更新完后再记录新的状态。没有同时改变数的含义，也不使用还未得到的下一步数值。

**不变式。** 每次更新结束以后，包括尚未更新的起始状态，都有

$$k = b\cdot q + r, \qquad 0 \le r < b.$$

【“不变式”指在各个阶段都保持成立的性质；不是说 $k,q,r$ 三个数各自不变。】

起始状态由存在性证明的起点满足它。假设某一状态满足它，则 $r+1 \le b$，两个更新分支已经穷尽；存在性证明逐步验证了每一个分支都给出

$$k+1 = b\cdot q_{\text{新}} + r_{\text{新}}, \qquad 0 \le r_{\text{新}} < b.$$

【下标“新”只区分更新后的数。把存在性证明中的 $n$ 换成当前处理量 $k$，其余条件全部相同。】

因此不变式由普通归纳法保持。另对执行次数归纳：开始时 $k=0$；每完成一次更新，$k$ 取一次后继。所以完成第 $j$ 次更新时，$k=j$。字母 $j$ 在此只表示已经执行的更新次数。

算法规定执行的次数正好是输入自然数 $n$，因此零输入执行零次，其余输入执行这有限的 $n$ 次，随后停止。最终有 $k=n$，不变式变成定理的分解条件；再由唯一性，输出必是 $(Q_b(n),R_b(n))$。终止性与结果正确性都已经解释，并非只因为几个例子能够算完。

计算附录提供与这套更新一致的 `divide_nat(n, b)` 实现，返回 `(q, r)`；程序中处理次数由循环记录。该方法强调每一步的可检查性，不是大数除法的高效实现。有限机器检查只能核对具体输入，不能替代上面的全体自然数证明。

### 10. 课后练习

**题1：逐项检查候选对** 被除数是12，除数是5。对 $(q,r)=(2,2)$、$(1,7)$、$(2,1)$，分别检查自然数范围、分解等式和余数上界。哪些条件足以排除后两对？参考答案

**题2：自己构造一组结果** 求 $Q_3(8)$ 与 $R_3(8)$。从乘法递归定义计算需要的完整组数量，再检查所得余数严格小于三，并说明唯一性的依据。参考答案

**题3：连续使用后继更新** 已知 $Q_5(23)=4$、$R_5(23)=3$。不重新试除，依次求24、25、26除以五的商与余数；每一步写出使用哪个分支及该分支条件。参考答案

**题4：总数不足一组** 设 $n,b$ 是自然数，且 $0\le n<b$。证明 $Q_b(n)=0$、$R_b(n)=n$。先说明这些条件为什么保证除数为正。参考答案

**题5：除数一与除数零**　证明对每个自然数 $n$，有 $Q_1(n) = n$、$R_1(n) = 0$。再说明为什么不能把这套定义同样用于除数零；回答须指出失败的具体条件。参考答案

**题6：放宽余数上界会怎样**　有人把定理中的 $0 \le r < b$ 改成 $0 \le r \le b$，却仍声称每个被除数有唯一结果。取被除数12、除数3，给出两对不同的反例，并逐项检查修改后的条件。参考答案

**题7：完整组数量夹在哪两个界之间**　设 $n, b, q, r$ 满足定理D1的全部条件。证明

$$b \cdot q \le n < b \cdot (q + 1).$$

分别说明左边非严格不等式的自然数见证，以及右边严格不等式所用的保序结论。参考答案

**题8：什么时候商确实变小**　设 $n > 0$ 且 $b > 1$，证明 $Q_b(n) < n$。提示：把商为零与商为正分开；商为正时比较 $1 \cdot Q_b(n)$ 与 $b \cdot Q_b(n)$。再用除数一的情形说明 $b > 1$ 不能无故删除。参考答案

### 11. 来源核验与本单元的结论

已有来源台账FND-LEVIN与FND-LEAN的核验记录用于交叉检查概念与条件，不替代本文证明。台账明确指出：所查公开教材的带余除法声明框没有完整写出零除数限制，也没有在该框陈述唯一性；本文没有照搬这些省略。所查自然数形式化源码对余数严格界要求正除数，但本书没有运行形式化证明器验证本单元。

本单元已独立证明自然数带余分解的存在性与唯一性，定义商余函数，并给出逐次后继算法的正确性与终止性理由。一般进位制表示的存在唯一性尚需另外论证，不能仅凭本单元的23除以5算例就宣告完成。

## 基础单元 B1.5 位值表示为何存在、为何唯一

**学习目标与位置。** 本单元继续第26章的基础桥接，服务于进位制表示（11A63）。要解决的不是再算几个十进制例子，而是三个一般问题：每个自然数能否写成有限的数字串？排除多余前导零后，这个写法是否唯一？把数化成数字或把超出数位范围的系数逐次进位，过程为什么会结束？这些结论不会自动由“平时都这样写”得到。

**必需先修。** B1.1自然数与加法、B1.2乘法与位值、B1.3序与保序性质、强归纳、严格递降过程的终止，以及B1.4正除数的唯一商余。这里的数与各个数位的系数均为自然数；加法、乘法、比较都使用前文已经建立的运算。没有定义的减法、取整函数或实数极限都不参与本单元证明。

**阅读路线。** 首次阅读可先看数字清单、以十三为例的二进制写法和203的十进制写法，再读取商算法。正式阅读按“底数与数字→高位串的值→商变小→存在→唯一→两种算法终止”的顺序进行。两种算法分别是反复取商、逐次进位；一套算法的终止证明不能代替另一套。

### 1. 先说明底数、数字和规范写法

把自然数 $b$ 叫作底数，并要求 $2 \le b$。符号 $\le$ 与 $<$ 使用B1.3的定义。底数为十时，每个允许的数字是自然数0至9；底数为二时，只允许0和1。一般地，一个数字 $d$ 必须满足 $d < b$。这里用不等式限定数字，而不写尚未在本书构造的差 $b - 1$。

“数字串”在此是一个**非空、有限、有先后顺序的数字表**，从最高位写到最低位。例如 $[2, 0, 3]_{10}$ 是底数十的三个条目；方括号只把条目分开，下标10说明底数。它不表示一个没有顺序的集合。底数超过十时，条目可以直接写成自然数，例如 $[12, 3]_{16}$；本单元不预先约定用字母代表较大的单个数字。

**值的递归定义。** 先给空表一个辅助值0，它只用于递归，不是允许的最终数字串。若一段表 $A$ 的值为 $V_b(A)$，在其右侧添一个数字 $d$，得到的表记为 $(A, d)$，定义

$$V_b(\text{空表}) = 0, \qquad V_b(A, d) = b \cdot V_b(A) + d.$$

【符号说明：$V_b$ 是“按底数 $b$ 求值”的函数；$A$ 是已经处理的高位表，$d$ 是新添的最低位。定义按有限表的长度逐步执行，初值和每一步的规则均已列出；与B1.1递归原则的具体对应如下。】

为核对递归原则中“固定更新规则”的要求，先固定一个输入表，它的长度记为自然数 $\ell$。从最高位起，把各输入位置依次编号为 $0, 1, \ldots$，共有 $\ell$ 个位置。用一个有先后顺序的自然数对 $(i, v)$ 记录状态：$i$ 是已经读入的条目数，$v$ 是当前累计值。初态为 $(0, 0)$。固定规则 $T$ 如下：若 $i < \ell$，读入编号为 $i$ 的那个给定条目 $d$，把状态改为 $(S(i), b \cdot v + d)$；若 $\ell \leq i$，保持原状态。这是同一个确定的函数 $T$，并非每步另选一种函数；表已固定，当前索引唯一确定要读的条目，输出仍为自然数对。

因此B1.1的递归原则确实给出每轮的唯一状态。执行 $\ell$ 轮所得累计值就是该表的值。给高位表 $A$ 右侧添一个条目 $d$ 时，两次计算前面的输入条目完全相同，初态也相同；逐轮由同样的更新得到同样的累计值，最后多读一次 $d$，得到 $b \cdot V_b(A) + d$。这说明前面的递归等式与固定更新原则一致，没有把未声明的变规则递归定理藏进定义。

例如，对底数十的表逐个读入2、0、3：

$$V_{10}([2]) = 10 \cdot 0 + 2 = 2,$$

$$V_{10}([2, 0]) = 10 \cdot 2 + 0 = 20,$$

$$V_{10}([2, 0, 3]) = 10 \cdot 20 + 3 = 203.$$

【依据依次是求值定义、零乘法、位值的既有十进制命名；例子帮助读懂规则，不承担一般存在唯一性的证明。】

**规范写法。** 零的规范写法指定为单个数字 $[0]_b$。非零数的规范写法要求最高位数字不为零。所有数字还必须小于底数；表必须有限且非空。因而 $[0, 0]_b$ 和 $[0, 2, 3]_{10}$ 可以按递归式求值，却不是规范写法。这个限制将是唯一性定理的一部分，不能省掉。

### 2. 数位的幂与高位表的正值

为把递归求值同B1.2的位值连接起来，对任意固定底数 $b$ 定义

$$b^0 = 1, \qquad b^{S(j)} = b^j \cdot b.$$

【$S(j)$ 是自然数 $j$ 的后继。上标表示幂，规则对自然数 $j$ 递归；这与B1.2的十的幂采用同样的定义。】

有限和符号 $\sum_{j=0}^{k} x_j$ 表示从 $x_0$ 开始，依次加上 $x_1$，直到 $x_k$；$k = 0$ 时就只有 $x_0$。所有这些项都是自然数。换括号可用已证结合律，交换有限项的次序可逐次用已证交换律，不涉及无穷求和。

**引理 P1：位值展开。** 对任意有限表 $[d_k, \ldots, d_1, d_0]$，有

$$V_b([d_k, \dots, d_0]) = \sum_{j=0}^{k} d_j \cdot b^j.$$

此式对自然数系数也成立，即便某个 $d_j$ 不小于 $b$。只有在称它为“合法数字”时才另加 $d_j < b$ 的限制。

**证明**。对表的长度归纳。只有一个条目 $d_0$ 时，递归定义给出 $b \cdot 0 + d_0 = d_0$；而 $d_0 \cdot b^0 = d_0 \cdot 1 = d_0$，两边相等。

假定旧表的每个条目已经按其位置乘相应的幂并相加。在右侧添一个条目 $r$，先按求值定义，把旧值乘 $b$ 再加 $r$。

$$V_b(A, r) = b \cdot V_b(A) + r.$$

由乘法交换律，可以把 $b \cdot V_b(A)$ 改写为 $V_b(A) \cdot b$。把旧表的有限和代入。乘法分配到有限和的每一项，其依据是对项数的归纳：一项时无需展开；若已经对前面的和展开，那么再添一项 $x$ 时，使用 $(U + x) \cdot b = U \cdot b + x \cdot b$，其中 $U$ 为前面的和，便多展开这一项。因此这里不预先假定一个无限和的分配法则。

每个旧项的变化是

$$(d_j \cdot b^j) \cdot b = d_j \cdot (b^j \cdot b) = d_j \cdot b^{S(j)}.$$

【第一个等号用乘法结合律；第二个用幂的递归定义。】

这说明旧的每个条目向高一位移动；新条目 $r$ 贡献 $r \cdot b^0 = r$。把新条目编号为零，旧条目 $d_j$ 编号为 $S(j)$，恰好得到新表的位值式。归纳完成。

**引理 P2：非零最高位给出正值**。若有限非空表的最高位 $d$ 满足 $0 < d$，其余条目非负，则整表的值严格大于零。这里仍不要求条目已小于底数。

**证明**。第一项的值为 $b \cdot 0 + d = d > 0$。假定某段高位表的值 $q > 0$；因 $b \geq 2$，有 $b > 0$，由B1.3正因子保持严格次序，得到 $b \cdot q > 0$。下一条目 $r \geq 0$，由加法保序，

$$b \cdot q \leq b \cdot q + r.$$

【把 $0 \leq r$ 两边同时加上 $b \cdot q$，并用加零规则。】

严格次序与非严格次序的传递性给出新值仍大于零。按表长归纳，结论成立。特别地，规范的非零表以及它的任意非空高位前缀，都有正值。

### 3. 为什么取商能把问题缩小

**引理 P3**。设 $n > 0$、$b \geq 2$，且 $n = b \cdot q + r$、$0 \leq r < b$ 是B1.4的商余分解。则 $q < n$。

**证明**。由自然数的零与正数分类，分两种情况。

若 $q = 0$，则 $q < n$ 就是已经给出的 $0 < n$。

若 $q > 0$，先由 $0 < q$，两侧加上 $q$，得到

$$q < q + q.$$

【使用B1.3加法保持严格次序，并用 $q + 0 = q$。】

由乘一规则及分配律，$q + q = (1 + 1) \cdot q = 2 \cdot q$。又因 $2 \le b$，乘以非负数 $q$ 保持非严格次序，所以

$$2 \cdot q \le b \cdot q.$$

由 $0 \le r$，再得

$$b \cdot q \le b \cdot q + r = n.$$

把上述各比较依次连接，得到 $q < q + q = 2 \cdot q \le b \cdot q \le n$，于是 $q < n$。这里底数至少为二是实际使用的条件。若底数是一，则对正数 $n$ 的商为 $n$、余数为零，商不会变小。

**4. 每个自然数都有规范表示**

**定理 P4：存在性。** 固定自然数底数 $b \ge 2$。每个自然数 $n$ 都是某个规范数字表的值。

**证明。** 对 $n$ 使用B1.3已经从普通归纳推出的强归纳。归纳假设是：每个严格小于当前 $n$ 的自然数都已有规范表示。这里不是假定当前 $n$ 已有表示。

若 $n = 0$，按求值定义，$V_b([0]) = b \cdot 0 + 0 = 0$；单个零就是规定的规范表示。

以下设 $n > 0$。因 $b \ge 2$，有 $b > 0$，所以带余除法定理的正除数条件满足。取其唯一商余

$$n = b \cdot q + r, \qquad 0 \le r < b.$$

若 $q = 0$，则 $n = r$。$r < b$ 保证它是合法数字，$n > 0$ 保证它不是零。因此单项表 $[r]_b$ 已是规范表示，且值为 $r = n$。

若 $q > 0$，引理P3给出 $q < n$，所以可以对 $q$ 使用归纳假设。设规范表 $A$ 的值为 $q$。因为 $q > 0$，表 $A$ 不会是单个零，其最高位非零。

在 $A$ 的右侧添上数字 $r$，最高位没有改变，仍非零；新数字满足 $r < b$，其他数字由归纳假设已经合法。新表仍有限且非空。最后按求值定义验证它的值：

$$V_b(A, r) = b \cdot V_b(A) + r = b \cdot q + r = n.$$

【先用定义，再用 $V_b(A) = q$ 替换，最后使用带余分解。】

所有情况已经处理，因此强归纳给出每个自然数的规范表示。这个证明先使用带余除法，不曾反过来借位值表示证明除法定理。

**5. 规范表示为什么只有一个**

**定理 P5：唯一性。** 固定同一个底数 $b \geq 2$。若两个规范数字表的值都是 $n$，那么它们的长度相同，对应各位数字也相同。

**证明。** 对值 $n$ 作强归纳。假定每个严格小于 $n$ 的自然数都至多有一个规范表。

先处理 $n = 0$。单个零可以表示零。任何其他规范表的最高位非零，即最高位大于零；由引理P2，它的值大于零，不能等于 $n$。故零只有规定的单项写法。

现在设 $n > 0$，有两个规范表 $A, B$。分别去掉最后一个数字，得到高位前缀 $A', B'$，最后的数字分别记作 $r, s$。如果原表只有一项，它的前缀就是辅助空表。记

$$q = V_b(A'), \qquad p = V_b(B').$$

由求值定义，

$$n = b \cdot q + r = b \cdot p + s.$$

【两个末位数字合法，所以 $0 \leq r < b$ 且 $0 \leq s < b$；两个前缀的值也是自然数。因此两对都满足同一个被除数 $n$、同一个正除数 $b$ 的商余条件。】

使用B1.4商余唯一性，得到

$$q = p, \qquad r = s.$$

只证明末位相同还不够，接着检查高位前缀。

若 $q = 0$，前缀 $A'$ 必须为空。因为如果它非空，它仍保留原规范表的非零最高位，引理P2会使其值大于零，与 $q = 0$ 冲突。同理由 $p = q = 0$ 得到 $B'$ 为空。于是原来的两个表都是单项，且唯一的数字 $r = s$，所以相同。

若 $q > 0$，两个前缀都非空，最高位仍非零，因而它们都是值为 $q$ 的规范表。引理P3给出 $q < n$，可以使用当前强归纳假设，得出 $A' = B'$。再由末位 $r = s$，两个完整表也相同。这里“表相同”包含长度与每个对应条目相同，不只是值相同。

两种情况覆盖全部自然数商，唯一性得证。存在与唯一合起来，才使“这个数的规范 $b$ 进制表示”成为有确切对象的说法。

**6. 反复取商：把存在证明写成算法**

对输入自然数 $N$，底数固定为 $b \geq 2$。若 $N = 0$，直接输出单项表 $[0]$。若 $N > 0$，记当前数 $n_0 = N$，依次作唯一商余分解：

$$n_i = b \cdot n_{i+1} + r_i, \qquad 0 \leq r_i < b.$$

【下标 $i$ 是已执行的轮数；每一轮只在 $n_i > 0$ 时执行，$n_{i+1}$ 是本轮商，$r_i$ 是本轮余数。】

保存余数，继续对商作同样操作；当商成为零时停止。所得余数的顺序是从最低位到最高位，输出时必须反过来排列。

**终止**。 每次实际执行时 $n_i > 0$，引理P3给出 $n_{i+1} < n_i$。由B1.3严格递降过程的界，不可能一直执行下去。每轮的带余除法本身按B1.4算法有限完成，所以没有把某轮尚未终止的内部工作藏起来。零输入已经单独处理，不会输出空表。

**值不变的逐步检查**。 为说明保存下来的数字确实表达原输入，定义两个辅助量：$A_0 = 0$、$p_0 = 1$；在第 $i$ 轮以后更新

$$A_{i+1} = A_i + p_i \cdot r_i, \qquad p_{i+1} = p_i \cdot b.$$

它们用于证明，不要求程序必须额外保存它们。要保持的等式是

$$N = A_i + p_i \cdot n_i.$$

起点成立，因为 $0 + 1 \cdot N = N$。假定一轮开始时成立。代入本轮商余式，再逐步变形：

$$A_i + p_i \cdot n_i = A_i + p_i \cdot (b \cdot n_{i+1} + r_i).$$

【相等对象替换。】

$$A_i + p_i \cdot (b \cdot n_{i+1} + r_i) = A_i + (p_i \cdot (b \cdot n_{i+1}) + p_i \cdot r_i).$$

【乘法对加法的分配律。】

$$A_i + (p_i \cdot (b \cdot n_{i+1}) + p_i \cdot r_i) = A_i + (p_i \cdot r_i + (p_i \cdot b) \cdot n_{i+1}).$$

【先用乘法结合律把 $p_i \cdot (b \cdot n_{i+1})$ 改为 $(p_i \cdot b) \cdot n_{i+1}$，再交换括号内的两个加数。】

$$A_i + (p_i \cdot r_i + (p_i \cdot b) \cdot n_{i+1}) = (A_i + p_i \cdot r_i) + (p_i \cdot b) \cdot n_{i+1}.$$

【加法结合律。右边按辅助量的更新定义，就是 $A_{i+1} + p_{i+1} \cdot n_{i+1}$。】

所以这个等式每轮都保持。又由幂的递归定义，普通归纳给出 $p_i = b^i$；由 $A$ 的更新规则，$A_i$ 是前面已保存各余数乘其位权的有限和。停止时当前数为零，得到 $N = A_i$，引理P1便把这个和识别为逆序余数表的值。

最后一个保存的余数来自某个正的当前数，而该轮商为零，因此它等于这个正数，必定非零。逆序后它是最高位，于是输出满足规范条件。结合定理P5，算法输出的是唯一规范表示。

**例：把十三写成二进制**。 在本例中底数是二，每次分解都要核对余数是0或1：

$$13 = 2 \cdot 6 + 1, \qquad 6 = 2 \cdot 3 + 0,$$

$$3 = 2 \cdot 1 + 1, \qquad 1 = 2 \cdot 0 + 1.$$

四条等式的商余条件都成立，故依唯一性，它们就是各轮的分解。保存顺序为1、0、1、1；逆序后得到 $[1, 1, 0, 1]_2$。用求值定义逐位复核：

$$1 \longmapsto 2 \cdot 1 + 1 = 3.$$

$$3 \longmapsto 2 \cdot 3 + 0 = 6.$$

$$6 \longmapsto 2 \cdot 6 + 1 = 13.$$

【箭头表示按求值定义读入下一个数字后的新值，不表示两个相邻数相等。】

**7. 逐次进位也必须有自己的终止证明**

现在输入的是一个非空、有限的自然数**系数表**。系数可以不小于底数，所以未必已经是合法数字；例如底数十的 $[2, 15]$ 表示 $2 \cdot 10 + 15$。每个位置的位权仍按引理P1解释。

**一次合法进位**。选择某个系数 $c \geq b$，用带余除法写成 $c = b \cdot q + r$，其中 $r < b$。将此位置改为 $r$，并把 $q$ 加到高一位的原系数 $d$ 上；如果原来没有这一高位，先添一个系数0。由于 $c \geq b$，有 $q > 0$：否则 $q = 0$ 会给出 $c = r < b$，与 $b \leq c$ 矛盾。

**定理 P6：进位的正确性与终止**。固定 $b \geq 2$。从任意这样的有限系数表开始，每次选择一个超标系数作合法进位，不论选择顺序如何，值都不变，而且进位只能执行有限次。最后去掉多余最高位零；若所有位置都为零，则保留单个零。结果就是原值的唯一规范表示。

**先证明值不变**。设被处理位置的编号为 $j$，位权为 $b^j$，它的高一位位权为 $b^{S(j)}$。这两位原来的贡献为

$$c \cdot b^j + d \cdot b^{S(j)}.$$

代入 $c = b \cdot q + r$，用分配律得到

$$(b \cdot q + r) \cdot b^j + d \cdot b^{S(j)} = (b \cdot q) \cdot b^j + r \cdot b^j + d \cdot b^{S(j)}.$$

其中第一项按结合律、交换律和幂定义逐步改写：

$$(b \cdot q) \cdot b^j = (q \cdot b) \cdot b^j = q \cdot (b \cdot b^j) = q \cdot (b^j \cdot b) = q \cdot b^{S(j)}.$$

把原贡献中的两项高位贡献放到一起，得到

$$r \cdot b^j + (q + d) \cdot b^{S(j)} = r \cdot b^j + (d + q) \cdot b^{S(j)}.$$

【先用加法交换、结合律重新分组，再逆向分配，最后交换 $q + d$。这正是新两位的贡献，其他位置没有改变。若新增高位，其原系数为零，加入这一零贡献不改变原值。】

**再证明严格下降量**。记 $M$ 为当前表全部系数的和；下标 old 表示进位前，下标 new 表示进位后。它是自然数，因为表有限、系数都是自然数。由 $b \geq 2$，存在正自然数 $t$ 使 $b = t + 1$：自然数的后继分类先给出前驱，若前驱为零则 $b = 1$，与 $b \geq 2$ 冲突。记 $U$ 为其余位置系数的和；若没有其余位置，取 $U = 0$。加法交换与结合律允许把受影响两位单独列出。

$$M_{\text{old}} = U + c + d = U + ((t+1)\cdot q + r) + d.$$

用分配律和乘一公式展开：

$$(t+1)\cdot q + r = (t\cdot q + q) + r.$$

把有限个加数重新分组，得到

$$M_{\text{old}} = (U + r + (d+q)) + t\cdot q = M_{\text{new}} + t\cdot q.$$

【$M_{\text{new}}$ 是修改后全部系数的和。新增一个零系数不会影响此式。】

$t > 0$ 且 $q > 0$，由正因子乘法保序，$t\cdot q > 0$，所以 $M_{\text{new}} < M_{\text{old}}$。这里没有使用未定义的自然数减法，也没有假定进位只会向某个固定最高位进行。

每一步最多添一个位置，有限步之后表仍有限；只要还有超标系数，就能选择其中一个执行带余分解。严格下降量 $M$ 及B1.3递降终止结论排除了无限执行，故最终每个系数都小于底数。

**最后处理前导零。** 去掉一个最高位零，不改变值：按递归求值，先读这个零得到0，再读下一条目时的起始状态与不读这个零相同，后续每步更新也相同。表的长度每去掉一位就严格变小，所以只能有限次清理；始终保留至少一项。若剩下的是单个零，它已规范；否则最高位非零，其他位置已经是合法数字，故也规范。值保持与定理P5说明，任何合法进位顺序都得到同一个最终表。

**例：底数十的** $[1, 25, 100]$。先处理个位系数100：$100 = 10\cdot 10 + 0$，把个位改成0，向十位加10，得到 $[1, 35, 0]$。再处理十位：$35 = 10\cdot 3 + 5$，把十位改成5，向百位加3，得到 $[4, 5, 0]$。逐次求值核对为

$$1\cdot 100 + 25\cdot 10 + 100 = 450,$$

$$1\cdot 100 + 35\cdot 10 + 0 = 450,$$

$$4\cdot 100 + 5\cdot 10 + 0 = 450.$$

系数和依次为126、36、9；它每步严格变小。这个算例只是展示定理，终止的一般依据是上面的严格下降量证明。

### 8. 条件、误解与交叉连接

- **底数为一不适用。** 合法数字要求 $d < 1$，只剩0，任何有限表的值都为零，正自然数没有表示。反复取商还会把正数原样返回，不能保证下降。
- **不限制数字会破坏唯一性。** 底数十时，$[1, 0]$ 与单项系数表 $[10]$ 值都是十。后者不是合法数字表，因为10不小于底数。
- **允许多余前导零也会破坏唯一性。** $[1]$ 与 $[0, 1]$ 的值相同，但长度不同。这是“同一个值”不必“同一个写法”的例子，故定理明确限定规范表示。
- **两个算法的下降量不同。** 反复取商看当前商严格变小；任意进位看系数总和严格变小，表长反而可能增加。不能用“数字越来越往左”代替终止证明。

本单元与计算机科学交叉：一个循环不仅要每步算得对，还要有保持的关系和保证终止的理由。这里给的是精确自然数算法，不是浮点近似。配套Python代码和公式说明在自然数算法附录；程序验证有限输入，不能代替上述对所有自然数的证明。实现以清楚对应证明为目的，逐次增加被除数的除法需要很多步骤，并不作为高效除法算法的复杂性结论。

### 9. 课后练习

**题 B1.5-1** 在底数二下判断：$[0]$、$[0,0]$、$[1,0]$、$[2]$、空表，哪些是规范数字表，哪些仅可作为辅助求值对象？写出判断依据。参考答案

**题 B1.5-2** 用反复取商把自然数六写成二进制，并用递归求值逐位验算。参考答案

**题 B1.5-3** 按底数十对203反复取商。说明为什么所得表中间的0不能省掉，并指出最高位为什么非零。参考答案

**题 B1.5-4** 证明：在引理P3中，如果只保留 $b > 0$ 而删除 $b \geq 2$，结论 $q < n$ 可能失败。给出明确的正输入与商余，并核对条件。参考答案

**题 B1.5-5** 两个规范表在同一个底数下值相同。为什么“商余唯一，所以最后一个数字相同”还不是完整的表示唯一性证明？补出高位前缀处理所需的两个分支。参考答案

**题 B1.5-6** 把底数十的系数表 $[2,15]$ 归并为规范表示。写出商余更新、值保持和系数和下降的具体数值。参考答案

**题 B1.5-7** 用不同顺序处理底数十的系数表 $[0,12,15]$：一条路线先处理个位，另一条先处理十位。列出每一步及最终规范表示，并说明定理如何保证其他合法顺序也不会得到不同结果。参考答案

**题 B1.5-8** 有人说：“进位每步可能增加一位，所以只看表长就能证明算法终止。”指出错误。再解释为什么底数至少为二时，系数和下降足够；并用底数一、单个系数1说明少了这个条件会发生什么。参考答案

#### 本单元结论及剩余范围

在明确采用的自然数基础之上，本批已证明序与所需归纳工具、正除数的商余存在唯一性、底数至少为二的规范位值表示存在唯一性，并分别证明取商算法与任意合法进位的终止。B1.2留下的这些一般性缺口在本批获得了对应证明。

这仍不等于初等数论整章完成：整除与最大公因数、同余、素数、连分数等主题尚待写，整数和分数的完整构造也没有由位值定理自动完成。下一步将先补自然数运算的书面算法及其与上述表示的联系，再进入整数与分数的系统学习。

## 基础单元 B1.6 自然数减法与逐位加减

**位置与目标。** 本单元继续第26章的基础桥接。先回答“自然数相减何时有意义”，再证明有限位竖式中的进位和借位。这里的减法仍只在结果是自然数的条件下定义；整数、负数、长乘法和长除法尚未进入本单元。

**必需先修。** 使用B1.1的加法及其交换、结合律、B1.2的乘法、分配律、B1.3加法定义的序、消去律、比较的传递与严格关系、加乘保序、B1.4正除数的商余分解，以及B1.5的位值展开、规范表示唯一性。基础仍采用前文明确列出的自然数规则；这里没有重新从集合论构造这些规则。

**阅读路线。** 可以先读减法的定义、借位例题与边界，再读一般算法。正式证明按“差的存在唯一→差的恒等式→有限低位界→逐位加法→逐位减法”进行。表格记录每步状态，不替代等式证明。

### 1. 入口：已知添了以后相等，求所添的量

有五张卡片，移开两张，还剩几张？若只看“移开”的动作，容易默认任何两个数都可以相减。我们改用已经建立的加法表达问题：求自然数 $c$，使 $2+c=5$。三满足这条等式；消去律保证没有第二个答案。

若改问从两张中移开五张，原来的自然数问题将要求 $5+c=2$。这样的自然数 $c$ 不存在。以后扩充到整数时可以研究另一种问题；当前不能用一个未定义的新对象填入自然数答案。

### 2. 差的定义必须带条件

**命题 S1：差的存在唯一。** 对自然数 $a,b$，存在自然数 $c$ 使 $b+c=a$，当且仅当 $b\le a$；存在时，这个 $c$ 唯一。

**证明。** 存在条件正是B1.3不严格比较的定义，所以两个方向都由定义得到。若 $b+c=a$ 且 $b+d=a$，则 $b+c=b+d$；加法左消去律给出 $c=d$。证毕。

**定义。** 只有在 $b\le a$ 时，才把S1的唯一自然数 $c$ 记为 $a-b$，读作“$a$减$b$”，称为差。$a$叫被减数，$b$叫减数。定义给出

$$b+(a-b)=a\qquad(b\le a).$$

这不是宣布在所有自然数对上都有一种运算，而是规定一个带适用条件的运算。后文每次写差，都必须先保证对应条件。括号中的差仍是自然数，所以可以参与此前的加法、乘法与比较。

**例题与反例。** 由 $2+3=5$ 得 $5-2=3$；理由是三满足定义方程且解唯一。$2-5$ 在当前自然数范围内未定义，因为 $5\le 2$ 不成立。不能把它擅自指定为零：若差为零，定义将要求 $5+0=2$，而左侧为五。所谓“减不动就记零”是另一种规则，不是这里的定义。

### 3. 相减等式如何得到，条件放在哪里

**命题 S2：基本等式。** 以下字母均为自然数。

1. 对任何 $a$，有 $a-0=a$、$a-a=0$。
2. 对任何 $b,c$，有 $(b+c)-b=c$。
3. 若 $b\le a$，则 $a-b\le a$，并且 $a-(a-b)=b$；此外，$a-b=0$ 当且仅当 $a=b$。
4. 若 $b\le a$，则对任何 $t$，有 $(a+t)-(b+t)=a-b$。
5. 若 $b+c\le a$，则 $a-b$、$(a-b)-c$、$a-(b+c)$ 都有定义，而且

$$(a-b)-c=a-(b+c).$$

**第1条。** $0\le a$ 与 $a\le a$ 已证，因此两个差存在。$0+a=a$ 说明 $a$ 满足第一条定义方程；$a+0=a$ 说明零满足第二条。由S1唯一性得到两式。

**第2条**。$b \le b + c$ 的见证就是 $c$，所以差存在；定义方程 $b + c = b + c$ 由相等的自反性成立，故差为 $c$。

**第3条**。记 $d = a - b$，所以 $b + d = a$。交换律给出 $d + b = a$，这既证明 $d \le a$，又说明 $b$ 是 $a - d$ 的定义方程的解，故 $a - d = b$。若 $d = 0$，则 $a = b + d = b + 0 = b$；反过来，若 $a = b$，第1条给出 $a - b = 0$。这些推理同时核对了第二次相减所需的条件。

**第4条**。仍记 $d = a - b$，所以 $b + d = a$。由加法保序，$b + t \le a + t$，左侧差存在。逐步检查候选解 $d$：

$$(b + t) + d = b + (t + d) = b + (d + t) = (b + d) + t = a + t.$$

【依次用结合律、交换律、反向结合律和 $b + d = a$。】

所以S1给出 $(a + t) - (b + t) = d = a - b$。这就是同时添上同一数后差不变的准确版本。

**第5条**。设 $d = a - (b + c)$。它存在是题设条件的直接结果，且 $(b + c) + d = a$。结合律得到

$$b + (c + d) = (b + c) + d = a.$$

因此 $b \le a$，并由S1得 $a - b = c + d$。于是 $c \le a - b$，因为 $c + d = a - b$；所以第二次相减也存在。应用第2条，

$$(a - b) - c = (c + d) - c = d = a - (b + c).$$

【先代入已证 $a - b = c + d$，再用第2条，最后用 $d$ 的定义。】证毕。

**不可误读成结合律**。S2第5条把右侧两个减数先相加。它没有说 $(a - b) - c = a - (b - c)$。例如所有出现的差都存在时，

$$(8 - 3) - 2 = 5 - 2 = 3,$$

$$8 - (3 - 2) = 8 - 1 = 7.$$

这些数值分别由 $3 + 5 = 8$、$2 + 3 = 5$、$2 + 1 = 3$、$1 + 7 = 8$ 检查。三与七不同，所以减法不能随意改变括号。

#### 4. 统一数位记号，先证明低位和的界

固定底数 $\beta \ge 2$；用希腊字母 $\beta$ 是为了把底数与减数区分。输入是两个自然数 $A, B$ 的规范 $\beta$ 进制表示。必要时在较短表左侧添零，使两表同为 $L$ 位，其中 $L \ge 1$。添零不改变值，依据B1.5对前导零的证明；补齐后的表是计算用的表，不必仍是规范表。

从最低位起编号。编号为 $i$ 的两个输入数字记为 $a_i, b_i$，其中 $0 \le i < L$，并且 $a_i < \beta$、$b_i < \beta$。这里 $i < L$ 表示输入中确实有此位置。轮数也按自然数编号，下一轮的编号写 $i + 1$，即已证等于后继 $S(i)$ 的加一。

定义位权 $p_0 = 1$、$p_{i+1} = p_i \cdot \beta$。根据B1.5幂的定义，$p_i = \beta^i$；由正因子乘法保序，归纳得到所有 $p_i > 0$。定义读入前 $i$ 个低位后的值

$$A_0 = B_0 = 0, \qquad A_{i+1} = A_i + a_i p_i, \qquad B_{i+1} = B_i + b_i p_i.$$

【此处并置 $a_i p_i$ 表示乘法 $a_i \cdot p_i$，不是一个新符号。后文也采用这种写法。$A_i, B_i$ 是已处理低位的值，不是原数的第 $i$ 位。】

B1.5位值展开给出 $A_L = A$、$B_L = B$。这些递归只使用已经固定的有限输入表。可以把轮数和当前记录合成状态：在 $i < L$ 时按所列规则更新，在 $L \le i$ 时保持状态；这是一个固定函数，符合B1.1递归原则。

**引理 S3：低位和不会达到下一位的位权。** 若前 $i$ 个输出数字记为 $d_j$，其中 $0 \le j < i$，都满足 $d_j < \beta$，令

$$D_0 = 0, \qquad D_{i+1} = D_i + d_i p_i.$$

则在每个已定义的阶段有 $D_i < p_i$。当 $i = 0$ 时没有输出数字，$D_0$ 就是定义的零。

**证明。** 起点 $D_0 = 0 < 1 = p_0$。设 $D_i < p_i$，且新数字 $d_i < \beta$。由B1.3后继比较，$d_i + 1 \le \beta$。于是

$$D_i + d_i p_i < p_i + d_i p_i = (1 + d_i) p_i \le \beta p_i = p_{i+1}.$$

【第一个比较对归纳假设同时加 $d_i p_i$；第一个等号用乘一及逆向分配律；第二个比较用 $1 + d_i = d_i + 1 \le \beta$ 与非负因子保序；最后等号用交换律及位权递归。】

左端是 $D_{i+1}$，归纳步完成。这里的界是对有限位表的证明，不涉及无限小数。证毕。

**5. 逐位加法：进位是一个需保持的等式**

从最低位开始。设输入本位的进位为 $c_i$；先置 $c_0 = 0$。本位总数定义为

$$s_i = a_i + b_i + c_i.$$

对正除数 $\beta$ 使用带余除法，唯一确定输出数字 $d_i$ 和下一位进位 $c_{i+1}$，使

$$s_i = \beta c_{i+1} + d_i, \qquad 0 \le d_i < \beta.$$

**进位只会是零或一。** 对 $i$ 归纳，起点为零。若 $c_i \le 1$，则

$$b_i + c_i \le b_i + 1 \le \beta,$$

【先用加法保序，再用 $b_i < \beta$ 的后继比较。】

再由 $a_i < \beta$，结合混合传递可得

$$s_i = a_i + (b_i + c_i) < \beta + (b_i + c_i) \le \beta + \beta = 2\beta.$$

若 $2 \le c_{i+1}$，乘法保序会给出 $2\beta \le \beta c_{i+1} \le s_i$，与刚得的严格上界矛盾。因此 $c_{i+1} < 2$，后继比较给出 $c_{i+1} \le 1$；这时只可能是零或一：若不为零，写成 $S(u)$；由 $S(u) \le 1 = S(0)$ 及同时取后继反映比较，得到 $u \le 0$，所以 $u = 0$，该进位就是一。这样归纳闭合，且每位数字都合法。

**处理位不变式。** $D_i$ 按S3累计已经输出的低位。每轮必须保持

$$A_i + B_i = D_i + c_i p_i.$$

起点两边都是零。假设本轮开始时成立，则

$$A_{i+1} + B_{i+1} = (A_i + B_i) + (a_i + b_i)p_i = D_i + (c_i + a_i + b_i)p_i.$$

【先代入两个输入累计量的更新并结合、交换、逆向分配；第二个等号代入归纳假设并再次逆向分配。】

因为 $c_i + a_i + b_i = s_i = \beta c_{i+1} + d_i$，继续得到

$$D_i + (\beta c_{i+1} + d_i)p_i = (D_i + d_i p_i) + c_{i+1}(p_i \beta) = D_{i+1} + c_{i+1} p_{i+1}.$$

【先分配，并按乘法交换、结合律移动因子，再重新分组；最后使用两个更新定义。】

所以不变式在每步成立。处理完固定的 $L$ 个输入位以后，

$$A + B = D_L + c_L p_L.$$

若 $c_L = 1$，在输出最高处添一个数字一；若 $c_L = 0$，不添。再去掉多余前导零，全零时保留一个零。各数字合法，值由上式等于 $A + B$；规范表示唯一性保证这就是和的唯一规范表示。

**有限性。** 这套规则恰处理 $L$ 个输入位，再处理至多一个最终进位。每轮带余除法由B1.4算法有限完成；清理前导零只扫描有限表。因而没有用“进位总会结束”代替证明。这里证明的是这一确定的从低到高算法；B1.5另已证明任意合法进位次序的终止。

**例：二十八加十七。** 个位 $8 + 7 + 0 = 15 = 10 \cdot 1 + 5$，写五，向十位进一。十位 $2 + 1 + 1 = 4 = 10 \cdot 0 + 4$，写四，最终进位为零。故输出 $[4, 5]_{10}$，值为四十五。逐位等式与不变式共同给出 $28 + 17 = 45$；不是仅凭“个位写五”的外观判断。

### 6. 逐位减法：先写本位等式，再解释借位

要计算自然数差 $A - B$，先要求 $B \le A$。下列规则对任意两份同长数字表都可以执行，但只有在这个条件下，最终输出才是自然数差。

记 $e_i$ 为从本位需要偿还的输入借位，置 $e_0 = 0$。它只能是零或一；$e_i = 1$ 表示更低一位已借走了本位的一个单位。定义本位需要扣除的总数

$$t_i = b_i + e_i.$$

将 $t_i$ 与本位被减数字 $a_i$ 比较。

- 若 $t_i \le a_i$，定义 $e_{i+1} = 0$，并令 $d_i = a_i - t_i$。
- 若 $a_i < t_i$，定义 $e_{i+1} = 1$，并令 $d_i = (a_i + \beta) - t_i$。

【$e_{i+1}=1$ 表示本位向高一位借一个高位单位。它在本位等于 $\beta$ 个单位。两个分支由三歧性穷尽且互斥；输出数字仍记为 $d_i$，但这里属于减法算法，与上一节的加法输出分别使用。】

**先核对每个差确实存在**。第一支条件正是 $t_i \le a_i$。第二支中，由 $e_i \le 1$ 与 $b_i < \beta$，有

$$t_i = b_i + e_i \le b_i + 1 \le \beta \le a_i + \beta.$$

【最后一个比较来自给 $\beta$ 加自然数 $a_i$ 并使用交换律。】

所以第二支的差也存在；下一输入借位按定义为零或一，归纳可保证每轮满足这一条件。

**再核对输出数字合法**。第一支有 $t_i + d_i = a_i$，故 $d_i \le a_i < \beta$。第二支有 $t_i + d_i = a_i + \beta$。若 $\beta \le d_i$，加法保序给出

$$t_i + \beta \le t_i + d_i = a_i + \beta.$$

加法反映比较推出 $t_i \le a_i$，与该支条件 $a_i < t_i$ 矛盾。所以 $\beta \le d_i$ 不成立，三歧性给出 $d_i < \beta$。两个分支的输出都是自然数且严格小于底数。

**本位守恒式**。两支统一满足

$$a_i + \beta e_{i+1} = b_i + e_i + d_i.$$

第一支是 $a_i = t_i + d_i$，加上零乘法即可；第二支是 $a_i + \beta = t_i + d_i$，用乘一即可。这个等式才是“借一当作底数个”的精确含义。

**处理位不变式**。仍令 $D_0 = 0$、$D_{i+1} = D_i + d_i p_i$。要保持的是

$$A_i + e_i p_i = B_i + D_i.$$

起点两边都是零。若第 $i$ 轮开始时成立，则

$$A_{i+1} + e_{i+1} p_{i+1} = A_i + (a_i + \beta e_{i+1}) p_i.$$

【代入 $A$ 与位权的更新，再用交换、结合和逆向分配。】

把本位守恒式代入，得

$$A_i + (a_i + \beta e_{i+1}) p_i = A_i + (b_i + e_i + d_i) p_i = (A_i + e_i p_i) + (b_i + d_i) p_i.$$

【先等量替换，再分配并按加法交换、结合律重新分组。】

代入归纳假设，继续得到

$$(B_i + D_i) + (b_i + d_i) p_i = (B_i + b_i p_i) + (D_i + d_i p_i) = B_{i+1} + D_{i+1}.$$

【先分配、重新分组，再用两个累计量定义。】

不变式因此保持。完成 $L$ 轮时，

$$A + e_L p_L = B + D_L.$$

**为什么在允许相减时，最高处不会剩下借位。** 假设 $B \le A$，取其见证 $h$，使 $B + h = A$。如果 $e_L = 1$，终点等式将成为

$$(B + h) + p_L = B + D_L.$$

结合律与加法消去律给出 $h + p_L = D_L$，所以 $p_L \le D_L$。但所有输出数字合法，S3给出 $D_L < p_L$，矛盾。因此 $e_L = 0$，终点式变成

$$B + D_L = A.$$

S1的唯一性于是给出 $D_L = A - B$。把有限输出表去掉多余前导零，全零保留一个零，得到差的规范表示；B1.5唯一性排除了同一差的另一种规范答案。

**反向边界也能判断。** 若 $A < B$，最终不可能有 $e_L = 0$，因为那会给出 $B + D_L = A$，从而 $B \le A$，与条件矛盾。所以此时 $e_L = 1$。输出的低位表仍有一个自然数值，却不是 $A - B$；当前范围内这个差未定义。不能丢弃最高借位，再把低位表当作答案。

**为什么会结束。** 算法逐个处理既有的 $L$ 个位置，输入借位作为零或一传给下一位，不需要临时执行一个没有边界的向左搜寻。每轮只做有限自然数比较、加法和已定义的差。为避免把差的存在当作计算已经完成，可按S1扫描有限候选清单 $0, 1, \dots, u$ 来计算 $u - v$：S2已证所求差不超过 $u$；每个候选 $z$ 用加法检查 $v + z = u$。当 $v \le u$ 时，S1保证清单里恰有一个合格者。清单有限性由B1.3有限索引说明得到。因此每轮可以有限完成，整个过程也有限。这是可执行性的证明，不是高效实现的复杂性评价。

### 7. 一个内部连续零的完整借位例

计算 $1002 - 587$。先用前导零对齐为 $[1, 0, 0, 2]_{10}$ 与 $[0, 5, 8, 7]_{10}$。各位均为合法数字。我们将先执行规则，再由最终借位为零及终点式证明减法条件和答案；这里没有凭观察先假定结果。

| 位置 | $a_i$ | $b_i$ | 输入借位 $e_i$ | $t_i = b_i + e_i$ | 输出 $d_i$ | 输出借位 $e_{i+1}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 个位 | 2 | 7 | 0 | 7 | 5 | 1 |
| 十位 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 百位 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 千位 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

四个差的定义方程逐一为

$$7 + 5 = 12 = 2 + 10,$$

$$9 + 1 = 10 = 0 + 10,$$

$$6 + 4 = 10 = 0 + 10,$$

$$1 + 0 = 1.$$

【前三行属于需要借位的分支；最后一行不再借位。各个小加法可依B1.1的后继递归检查；没有先用待证的竖式减法来验证自身。】

这说明个位输出五，十位输出一，百位输出四，千位输出零。终点借位为零，所以处理位不变式给出

$$587 + V_{10}([0, 4, 1, 5]) = 1002.$$

该表的值由位值定义为 $4 \cdot 100 + 1 \cdot 10 + 5 = 415$，于是 $587 + 415 = 1002$。这条等式同时证明 $587 \le 1002$，并按S1给出 $1002 - 587 = 415$。清掉最高零后 $[4, 1, 5]_{10}$ 合法且规范。

**零串究竟发生了什么。** 若某个内部位置原数字为零，减数此位也为零，而输入借位为一，则 $t_i = 0 + 1 = 1$。规则要求向下一高位继续借一，输出为 $\beta - 1$，其定义依据是 $1 + (\beta - 1) = \beta$。十进制下就是九。若减数此位不为零，输出会更小；本例十位和百位分别输出一和四，不能笼统说“经过的零全部变成九”。

若按传统从高位拆分的写法检查同一现象，一千可换成十个百，其中九个百暂留、一个百再换成十个十；这只是反复使用 $p_{i+1} = \beta p_i$ 的值相等。实际扣除各位还必须计算已借走的单位。本节的输入借位记录正是避免重复使用同一个单位。

### 8. 零、相等与范围外输入

零减零由定义等于零；任何自然数减零等于原数；相等两数的差是零。统一算法都覆盖这些情况：输入表仍至少一位，全零结果保留单个零，不输出空表。

当 $A < B$ 时，本单元不产生自然数答案。举例，在一位十进制中执行三减五的规则，会写低位八并留下最高借位一，因为 $3 + 10 = 5 + 8$。这条等式正确，却不意味着 $3 - 5 = 8$；后者会要求 $5 + 8 = 3$，与前式和加法消去矛盾。后续整数体系会另行解释这类问题。

本单元与计算机科学交叉：固定轮数保证这两个数字算法的外层有限；不变式说明已处理低位和未处理进借位之间的关系；合法数字条件使最终表示唯一。这些是精确自然数运算，不是数值近似或误差模拟。配套精确实现见逐位加减算法代码；有限运行检查用于核对实现，不代替这里的一般证明。

### 9. 课后练习

**题1：先检查差是否存在** 在自然数范围内判断 $7 - 0$、$7 - 7$、$7 - 4$、$4 - 7$ 是否有定义；存在时用定义方程说明答案。为什么不能把最后一项指定为零？参考答案

**题2：相同增加量与差** 设 $b \le a$，$t$ 为自然数。不把“同时减去”当作规则，直接用定义方程证明 $(a + t) - (b + t) = a - b$；再取 $a = 9, b = 4, t = 3$ 核对具体结果。参考答案

**题3：连续相减的条件与括号**　设 $b+c \le a$，逐项证明 $a-b$ 与 $(a-b)-c$ 都存在，并说明它为什么等于 $a-(b+c)$。用 $a=9, b=4, c=2$ 检验此式，再比较 $a-(b-c)$。参考答案

**题4：加法必须记录最高进位**　按本单元算法计算 $758+486$。逐位列出 $s_i = 10c_{i+1} + d_i$，写出最后进位及规范输出，并说明丢掉最高进位会违反哪个等式。参考答案

**题5：跨过连续零借位**　计算 $1000-46$，减数先补成四位。逐位给出输入借位、需要扣除的数、本位定义方程和输出借位。解释百位为什么输出九，十位为什么不输出九。参考答案

**题6：相同规则换成二进制**　在底数二下，计算 $[1,1,0,1,0]_2$ 减 $[1,0,1,1]_2$。先对齐，再逐位列出借位守恒式。不要先转为十进制相减后猜二进制答案。参考答案

**题7：低位输出不一定是自然数差**　对一位十进制输入三与五执行减法规则。写出低位输出和最终借位，说明为何不能把低位输出当作差。再处理五减五与零减零，说明规范输出为什么不是空表。参考答案

**题8：为什么最终借位能检测范围**　对任意两个同长合法输入表，算法给出 $A + e_L p_L = B + D_L$，且 $e_L$ 为零或一、$D_L < p_L$。只用这些事实和已证自然数序，证明 $e_L = 0$ 当且仅当 $B \le A$；再说明终止论证为何同时需要有限位数和每轮有限完成。参考答案

#### 本单元的证明范围

本单元定义并证明了有条件的自然数减法、所列差的恒等式，以及任意底数至少为二、任意有限规范输入的逐位加法和逐位借位减法。一般正确性来自处理位不变式、低位界、差与规范表示的唯一性；一般终止性来自固定有限位数与可有限完成的内部运算。例题与练习均独立编写。

这些结论补足第26章基础桥接中的加减书面算法；不表示该章或全部初等数论已经完成。这里也没有建立整数、长乘法、长除法、运算效率界或浮点舍入理论。输入数字所表示的是精确自然数，进位与借位都保持本文明确写出的等式。

### 基础单元 B1.7 整数的表示、加法与次序

**位置与目标。** 本单元继续第26章的基础桥接。从自然数的“增加量与减少量”记录出发，建立整数，证明更换记录不改变整数的加法与比较，再定义可以对任意两个整数使用的减法。整数乘法与除法留待后续；这里不借它们证明任何结论。

**精确先修。** 使用B1.1自然数与加法、加法交换律、结合律、B1.3消去律、零和性质、自然数序与三歧性、加法保持并反映比较，以及B1.6有条件的自然数差。B1.2—B1.5的乘法、带余除法与位值表示已经可用，但不承担这里的整数构造证明。

**入口自检。** 能否说明自然数差 $2-5$ 为什么未定义？能否从 $u+w=v+w$ 推出 $u=v$，并说出依据？能否区分“$a \le b$ 的见证存在”与“已经定义了减法”？若有困难，请先返回以上对应锚点。本单元要当场解释有序对、关系和等价类，不要求先学抽象代数。

**采用的集合背景。** 本书已采用自然数系统。这里另外采用朴素的集合语言：可以收集所有自然数有序对，可以从这个已给集合中按明确条件选出子集合，也可以收集下面指定的这些子集合形成一个集合族。集合由其元素确定，两个集合相等，当且仅当它们有完全相同的元素。我们明确采用这些背景，不把本文说成一套已从集合论公理逐条推导的构造，也不采用“任何一句话都可无条件造出集合”的规则。

### 1. 入口：不同记录可能表达同一个变化

先增加五个单位，再减少两个单位；另一次先增加八个单位，再减少五个单位。两份记录不同，却应有相同的最终变化：第二份记录比第一份同时多记了三次增加与三次减少。它们应被看成同一种净变化。

若减少多于增加，例如增加两个、减少五个，自然数差没有答案，但记录本身仍然写得出来。我们将以这种记录建立新对象。动机不等于证明：下面先规定什么叫两记录相同，再逐项检查这个规定能否支持一致的运算。

### 2. 有序对、集合与关系先说明

**有序对。** $(a,b)$ 是先放 $a$、后放 $b$ 的两个位置组成的对象，称为有序对。这里 $a,b$ 都是自然数；第一位置记录增加量，第二位置记录减少量。采用有序对的相等规则：

$$(a,b)=(c,d) \quad\Longleftrightarrow\quad a=c \text{ 且 } b=d.$$

例如 $(5,2)$ 与 $(2,5)$ 是不同的有序对，因为对应位置不相等。有序对不表示已经算好的差，也不是可以任意交换两个条目的无序集合。

用 $\mathbb{N}$ 表示自然数的集合，用 $P$ 表示全部自然数有序对的集合。写 $p\in P$，读作“$p$属于$P$”，表示 $p$ 是其中一个对象；写 $p\notin P$ 表示不属于。大写 $P$ 在这里是一个集合的名字，不是前文某条命题的编号。

**关系。** 在一个集合上给出一种关系，就是对其中任意两个对象，明确规定它们何时满足某个条件。例如，在自然数上，$a\le b$ 是一种关系；在 $P$ 上，即将规定的“表示同一种变化”也是关系。关系本身不自动具有对称或传递性质，需要逐条证明。

若把关系暂记为 $\sim$，以下三种性质的含义是：

- 自反：每个 $p\in P$ 都有 $p\sim p$。
- 对称：若 $p\sim q$，则 $q\sim p$。
- 传递：若 $p\sim q$ 且 $q\sim r$，则 $p\sim r$。

同时满足这三条的关系称为**等价关系**。注意“对称”与B1.3的反对称性不是同一个词：对称要求正向成立时反向也成立；反对称要求两向都成立时对象相等。

### 3. 不预先使用整数差的等价关系

**定义。** 对自然数对规定

$$(a,b)\sim(c,d) \quad\Longleftrightarrow\quad a+d=b+c.$$

右边只使用已经定义的自然数加法，没有使用整数或整数差。直观上，把一份记录的增加与另一份记录的减少放在一起，再与另外两项相比；相等时就认作同一种净变化。

例如 $(5,2)\sim(8,5)$，因为 $5+5=2+8=10$。但是 $(5,2)$ 并不等于 $(8,5)$：等价与有序对相等是两种不同的陈述。

**命题 I1：这个关系是等价关系。**

**自反。** 对 $(a,b)$，自然数加法交换律给出 $a+b=b+a$，故 $(a,b)\sim(a,b)$。

**对称。** 若 $(a,b)\sim(c,d)$，则 $a+d=b+c$。反写等式并在两侧交换加数，得到

$$c+b=b+c=a+d=d+a.$$

因此 $c+b=d+a$，正好是 $(c,d)\sim(a,b)$ 的条件。

**传递**。假设 $(a,b)\sim(c,d)$ 且 $(c,d)\sim(e,f)$。于是

$$a+d=b+c,\qquad c+f=d+e.$$

逐步计算：

$$(a+f)+d=(a+d)+f=(b+c)+f=b+(c+f).$$

【第一个等号重新分组并交换 $f,d$；第二个代入第一条前提；第三个使用结合律。】

再代入第二条前提：

$$b+(c+f)=b+(d+e)=(b+e)+d.$$

【先等量替换，再交换、结合。】

所以 $(a+f)+d=(b+e)+d$。自然数加法右消去律给出 $a+f=b+e$，即 $(a,b)\sim(e,f)$。三条性质全部成立。证毕。

**一次常用核验**。对任意自然数 $k$，$(a+k,b+k)\sim(a,b)$，因为

$$(a+k)+b=(a+b)+k=(b+a)+k=(b+k)+a.$$

增加与减少同时多记 $k$，不会改变等价关系。这里只证明了这种改写可以使用；不把所有代表之间的变化都预先假定成“同时加某个自然数”。

#### 4. 把一整类记录当作一个整数

**等价类**。对固定 $p\in P$，把所有与 $p$ 等价的有序对收集成集合，记为 $[p]$，称为 $p$ 的等价类。准确地说，

$$r\in[p]\quad\Longleftrightarrow\quad r\in P\text{ 且 }r\sim p.$$

例如 $[(3,0)]$ 中含有 $(3,0)$、$(4,1)$、$(5,2)$。这只是列出部分元素，不是说这个类只有三个元素。写 $[(a,b)]$ 时，外面的方括号取等价类，里面的圆括号取有序对。

如果 $C$ 是一个集合，且其中每个元素都属于 $P$，就称 $C$ 是 $P$ 的子集合。每个 $[p]$ 正是这样的子集合。由前面采用的集合背景，这些子集合及其组成的集合族都作为可用对象。

**命题 I2：类相等恰好对应代表等价**。对 $p,q\in P$，

$$[p]=[q]\quad\Longleftrightarrow\quad p\sim q.$$

**由等价推出类相等**。假设 $p\sim q$。任取 $r\in[p]$，定义给出 $r\sim p$；与 $p\sim q$ 连用传递性，得到 $r\sim q$，所以 $r\in[q]$。反过来，若 $r\in[q]$，则 $r\sim q$；对称性给出 $q\sim p$，传递性再给出 $r\sim p$，所以 $r\in[p]$。两个类具有完全相同的元素，因此相等。

**由类相等推出等价**。 自反性给出 $p \sim p$，故 $p \in [p]$。若 $[p] = [q]$，则 $p \in [q]$，类的定义给出 $p \sim q$。两个方向都已证明。证毕。

**不同类不会共享元素**。 若 $r \in [p]$ 且 $r \in [q]$，就有 $r \sim p$ 与 $r \sim q$。先对称得到 $p \sim r$，再传递得到 $p \sim q$，I2给出 $[p] = [q]$。因此两个不相等的类没有公共元素。

**整数的定义**。 以这些等价类作为整数，并用 $\mathbb{Z}$ 表示它们的集合。每个整数都形如 $[(a, b)]$。类中的一个有序对称为这个整数的一个**代表**。整数是整个类，不是任意指定的一张记录；代表只是写出这个类的方式。

**为什么还要检查代表无关**。 若用记录计算，换一份等价记录后应得到同一整数。否则规则的结果将依赖书写选择，不能称为整数上的运算。下面每项规则都先给代表公式，再证明这种不依赖代表的性质；有时也称“定义良好”。这个词不替代证明。

### 5. 自然数怎样进入整数

**定义**。 对每个自然数 $n$，定义

$$\iota(n) = [(n, 0)].$$

符号 $\iota$ 读作“约塔”；这里它表示把自然数送到对应整数的映射，也就是一条为每个输入指定唯一输出的规则。整数零定义为

$$0_{\mathbb{Z}} = \iota(0) = [(0, 0)].$$

下标用于区分新的整数零与原来的自然数零。并非把它们的底层集合对象强说成完全相同；之后会证明新运算保留原运算，再在不混淆时简写。

**命题 I3：不同自然数不会被合并**。 对自然数 $m, n$，

$$\iota(m) = \iota(n) \quad \Longleftrightarrow \quad m = n.$$

**证明**。 按I2，左边等价于 $(m, 0) \sim (n, 0)$，也就是 $m + 0 = 0 + n$。由自然数加零律，这恰好等价于 $m = n$。证毕。把不同输入保持为不同输出的映射称为单射；这里的单射让我们能把自然数看作整数中的一份不失真的副本。

**零的代表不唯一**。 I2给出

$$[(a, b)] = 0_{\mathbb{Z}} \quad \Longleftrightarrow \quad a + 0 = b + 0 \quad \Longleftrightarrow \quad a = b.$$

所以 $(0, 0)$、$(1, 1)$、$(7, 7)$ 都代表零。不能因为一份记录的两个条目都非零，就断言它代表非零整数。

### 6. 相反数：先交换两种记录

**定义与命题 I4**。 对整数 $x = [(a, b)]$，规定

$$-x = [(b, a)].$$

左侧一个数前的负号目前是新定义的“取相反数”记号，不是两个数之间的减法。必须先检查代表无关。

若 $(a, b) \sim (c, d)$，则 $a + d = b + c$。反写此等式，得到 $b + c = a + d$，这正是 $(b, a) \sim (d, c)$ 的条件。I2于是给出 $[(b, a)] = [(d, c)]$。所以换代表不改变相反数，这条定义有效。

交换两次回到原对，因而

$$-(-x) = -[(b, a)] = [(a, b)] = x.$$

【中间的写法表示对类再使用同一规则；并没有使用减法结合律。】

对零，交换 $(0, 0)$ 仍是 $(0, 0)$，故 $-0_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}}$。此处暂不凭名称假定 $x + (-x) = 0_{\mathbb{Z}}$，因为整数加法还没有定义；这条性质将在下一节证明。

**7. 加法：两份记录对应相加**

合并两段变化时，把增加量相加，也把减少量相加。这个直观提出公式，但不能代替代表无关性的证明。

**定义候选。** 对 $x = [(a, b)]$、$y = [(c, d)]$，规定

$$x + y = [(a + c, b + d)].$$

等式左边是整数加法；右边括号内的两次加法仍是自然数加法。下面验证候选确实定义了整数上的唯一结果。所得对象是自然数对的类，因此仍是整数。

**命题 I5：加法不依赖代表。** 设另一组代表满足

$$(a, b) \sim (a', b'), \qquad (c, d) \sim (c', d').$$

撇号只是区分第二组自然数的记号，不表示求导。两个条件分别给出

$$a + b' = b + a', \qquad c + d' = d + c'.$$

要证明两个结果代表等价，所需条件正是

$$(a + c) + (b' + d') = (b + d) + (a' + c').$$

逐步核对：

$$(a + c) + (b' + d') = (a + b') + (c + d').$$

【用自然数加法结合律展开分组，交换中间的 $c, b'$，再分组。】

$$(a+b')+(c+d')=(b+a')+(d+c').$$

【分别代入两个代表等价给出的等式。】

$$(b+a')+(d+c')=(b+d)+(a'+c').$$

【同样只用交换、结合律重新分组。】

因此结果代表等价，I2给出结果类相等。整数加法由此定义完成。证毕。

**8. 加法的基本规律及相反数唯一性**

**命题 I6**。对任意整数 $x,y,z$，加法满足交换律、结合律、零不改变数，以及 $x+(-x)=0_{\mathbb{Z}}$。相反数是使和为零的唯一整数；加法可以消去共同加数。自然数嵌入保持加法。下面逐项证明，并补出取两次相反数及和的相反数规则。

**交换律**。设 $x=[(a,b)]$、$y=[(c,d)]$。自然数交换律给出有序对相等

$$(a+c,b+d)=(c+a,d+b).$$

所以由加法定义，$x+y=[(a+c,b+d)]=[(c+a,d+b)]=y+x$。

**结合律**。再设 $z=[(e,f)]$。按定义，

$$(x+y)+z=[((a+c)+e,(b+d)+f)],$$

$$x+(y+z)=[(a+(c+e),b+(d+f))].$$

自然数结合律使对应的两个条目各自相等，所以两个有序对相等，两个类也相等。这证明了整数结合律，不是先借整数结合律来重排代表。

**零**。

$$x+0_{\mathbb{Z}}=[(a+0,b+0)]=[(a,b)]=x.$$

第一个等号用定义，第二个用自然数加零律。交换律再给出 $0_{\mathbb{Z}}+x=x$。

**相反数使和为零**。

$$x+(-x)=[(a+b,b+a)].$$

自然数交换律给出 $a+b=b+a$；根据零代表的判别，右侧类为 $0_{\mathbb{Z}}$。交换律也给出 $(-x)+x=0_{\mathbb{Z}}$。

**相反数唯一**。若整数 $u$ 满足 $x+u=0_{\mathbb{Z}}$，则

$$u=0_{\mathbb{Z}}+u=((-x)+x)+u=(-x)+(x+u)=(-x)+0_{\mathbb{Z}}=-x.$$

【依次使用零律、刚证的相反数等式、结合律、所给前提、零律。】

这说明不存在第二个使和为零的整数。又因为 $(-x)+x=0_{\mathbb{Z}}$，唯一性也给出 $-(-x)=x$，与上一节直接交换代表的证明一致。

**消去律**。若 $x+z=y+z$，在等式两边加上 $-z$，再用结合律：

$$(x+z)+(-z)=x+(z+(-z))=x+0_{\mathbb{Z}}=x,$$

$$(y+z)+(-z)=y+(z+(-z))=y+0_{\mathbb{Z}}=y.$$

原等式两边相等，所以这两个化简结果相等，得到 $x=y$。共同加数在左侧时先用交换律转换。这里在整数范围使用的是刚证的相反数规律；与先前自然数消去律的证明来源不同。

**嵌入保持加法**。对自然数 $m,n$，

$$\iota(m)+\iota(n)=[(m+n,0+0)]=[(m+n,0)]=\iota(m+n).$$

每个等号依次来自整数加法定义、自然数加零律、嵌入定义。因此同一个自然数加法问题在这份整数副本中得到同一结果。

**和的相反数**。先检查候选 $(-x)+(-y)$：

$$(x+y)+((-x)+(-y))=(x+(-x))+(y+(-y))=0_{\mathbb{Z}}+0_{\mathbb{Z}}=0_{\mathbb{Z}}.$$

【第一个等号由已经证明的整数交换、结合律重新分组；第二个使用相反数等式；第三个使用零律。】

相反数唯一性给出

$$-(x+y)=(-x)+(-y).$$

至此本命题所列结论都已证明，没有使用整数乘法。

**便于后续引用的分解**。对任意代表，有

$$[(a,b)]=\iota(a)+(-\iota(b)),$$

因为右侧按定义等于 $[(a,0)]+[(0,b)]=[(a+0,0+b)]=[(a,b)]$。这是整数加法和相反数的表达，不能倒过来说构造之前就已有整数差 $a-b$。

### 9. 零、正、负三种规范形式

现在定义：形如 $\iota(n)$ 且自然数 $n>0$ 的整数称为正整数；形如 $-\iota(n)$ 且 $n>0$ 的整数称为负整数。这里 $n>0$ 仍是此前自然数比较。整数的整体次序将在下一节定义，并证明这个命名确实与“大于整数零”“小于整数零”一致。

**命题 I7：规范形式及唯一性**。每个整数恰属于以下一种情形：$0_{\mathbb{Z}}$；唯一的 $\iota(n)$，其中 $n>0$；唯一的 $-\iota(n)$，其中 $n>0$。规范形式的“唯一”是指类别不能重叠，类别内的自然数 $n$ 也唯一；不是说这个整数只有一个有序对代表。

**存在**。取整数 $x=[(a,b)]$ 的任意代表，用自然数三歧性分三种情况。

若 $a=b$，零代表判别给出 $x=0_{\mathbb{Z}}$。

若 $b<a$，有 $b\le a$，所以自然数差 $n=a-b$ 存在，且 $b+n=a$。若 $n=0$，便有 $a=b+0=b$，与 $b<a$ 矛盾；故 $n>0$。又

$$a+0=a=b+n,$$

所以 $(a,b)\sim(n,0)$，I2给出 $x=\iota(n)$。

若 $a<b$，自然数差 $n=b-a$ 存在，且 $a+n=b$。同理 $n>0$。现在

$$a+n=b=b+0,$$

所以 $(a,b)\sim(0,n)$，I2给出 $x=[(0,n)]=-\iota(n)$。

三歧性覆盖全部情况，存在性成立。

**同类内唯一**。若 $\iota(m)=\iota(n)$，由I3得 $m=n$。若 $-\iota(m)=-\iota(n)$，对两边取相反数，利用 $-(-x)=x$ 得 $\iota(m)=\iota(n)$，再得 $m=n$。

**类别不重叠**。$\iota(n)=0_{\mathbb{Z}}=\iota(0)$ 会由I3推出 $n=0$，所以正形式不会是零。若 $-\iota(n)=0_{\mathbb{Z}}$，两边取相反数也会推出 $\iota(n)=0_{\mathbb{Z}}$，所以负形式不会是零。最后，若

$$\iota(m)=-\iota(n),$$

则I2把 $[(m,0)]=[(0,n)]$ 改写为 $m+n=0+0=0$。自然数零和性质给出 $m=n=0$，与两者都正矛盾。因此正、负形式也不重叠。证毕。

**何时开始简写**。以后在明确的整数语境中，把 $\iota(n)$ 简写为 $n$，把 $0_{\mathbb{Z}}$ 简写为 $0$；负整数则写成 $-n$。例如 $-3$ 表示 $-\iota(3)=[(0,3)]$。这个省写约定建立在I3单射与I6保持加法之上；涉及代表的条目时，条目仍是自然数。零没有另一个“负零”：$-0=0$。

**三种例子**。

| 代表 | 规范形式 | 自然数等式依据 |
|---|---|---|
| $(7,3)$ | $\iota(4)$，简写 $4$ | $3+4=7$ |
| $(2,5)$ | $-\iota(3)$，简写 $-3$ | $2+3=5$ |
| $(6,6)$ | $0_{\mathbb{Z}}$，简写 $0$ | $6=6$ |

**加法例题**。在整数语境中，

$$(-3)+5=[(0,3)]+[(5,0)]=[(5,3)]=2.$$

【第二个等号用加法定义与自然数加零；最后一个用 $3+2=5$ 及I7的正形式判别。】

又有

$$(-2)+(-4)=[(0,2)]+[(0,4)]=[(0,6)]=-6.$$

【只把增加量与减少量分别相加，再识别负形式；没有用整数乘法解释负号。】

**10. 比较整数，不能只比较一个条目**

**定义候选。** 对 $x=[(a,b)]$、$y=[(c,d)]$，规定

$$x\le y \quad\Longleftrightarrow\quad a+d\le b+c.$$

右边比较的是自然数。左右虽沿用同一个比较符号，所在对象已经说明：类之间的是将定义的整数序，条目加法式之间的是已建立的自然数序。直观上，在同时补上各自减少量以后比较净变化；正式有效性仍需证明。

**命题 I8：比较代表无关，且等价于补上一个自然数。** 如果分别把 $x,y$ 换成等价代表，这个条件不变。定义成立以后，对任意整数 $x,y$，有

$$x\le y \quad\Longleftrightarrow\quad \text{存在自然数 } n,\ \text{使 } y=x+\iota(n).$$

**先证代表无关。** 设 $(a,b)\sim(a',b')$、$(c,d)\sim(c',d')$，所以

$$a+b'=b+a',\qquad c+d'=d+c'.$$

在自然数不等式 $a+d\le b+c$ 的两侧加上 $b'+d'$。加法保持并反映比较，故原不等式等价于

$$(a+d)+(b'+d')\le(b+c)+(b'+d').$$

现在分别改写两侧：

$$(a+d)+(b'+d')=(a+b')+(d+d')=(b+a')+(d+d')=(b+d)+(a'+d'),$$

$$(b+c)+(b'+d')=(b+b')+(c+d')=(b+b')+(d+c')=(b+d)+(b'+c').$$

【每行第一个和最后一个等号只重排自然数加数；中间等号分别使用两条代表等价条件。】

因而前一比较等价于

$$(b+d)+(a'+d')\le(b+d)+(b'+c').$$

再用加法反映比较，消去共同加数 $b+d$，得到 $a'+d'\le b'+c'$。每步都是等价，故两个代表条件相互推出，序定义与代表无关。

**再证自然数见证形式。** 若 $x\le y$，由自然数序定义存在 $n$，使

$$(a+d)+n=b+c.$$

重排左侧得到 $(a+n)+d=b+c$，这正是 $(a+n,b)\sim(c,d)$ 的条件。而

$$x+\iota(n)=[(a+n,b+0)]=[(a+n,b)].$$

I2因此给出 $x+\iota(n)=y$。反过来，若这个类相等式成立，I2给出 $(a+n)+d=b+c$，重排得到 $(a+d)+n=b+c$，所以 $a+d\le b+c$，也就是 $x\le y$。两个方向均已证明。

**见证也唯一。** 若 $y=x+\iota(m)=x+\iota(n)$，整数加法消去律给出 $\iota(m)=\iota(n)$，自然嵌入单射再给出 $m=n$。

**严格比较。** 定义 $x<y$ 表示 $x\le y$ 并且 $x\ne y$。由I2，$x=y$ 恰好等价于 $a+d=b+c$，所以

$$x<y\quad\Longleftrightarrow\quad a+d<b+c.$$

这里使用了自然数的“严格比较等于不严格比较且不相等”，没有提前假定整数三歧性。结合刚证的见证形式，还得到

$$x<y\quad\Longleftrightarrow\quad \text{存在自然数 } n>0,\ \text{使 } y=x+\iota(n).$$

正向：若见证为零，就有 $y=x+0_{\mathbb{Z}}=x$，与严格比较矛盾，所以见证正。反向：若正见证存在，先得 $x\le y$；若还有 $x=y$，消去律会给出 $\iota(n)=0_{\mathbb{Z}}$，I3会推出 $n=0$，矛盾。故 $x\ne y$。

**一个必要的反例。** 不能只比较代表的第一条目。例如 $(5,9)$ 与 $(3,0)$，虽然 $5>3$，但第一类为 $-4$，第二类为 $3$；正确比较用 $5+0<9+3$，得 $-4<3$。第二条目记录减少量，不能丢掉。

**11. 次序的性质与平移**

**命题 I9。** 整数的 $\le$ 是全序：满足自反、反对称、传递，任意两个数都可比较。严格次序具有三歧性。对任意整数 $t$，平移保持并反映两种比较：

$$x\le y\quad\Longleftrightarrow\quad x+t\le y+t,$$

$$x<y\quad\Longleftrightarrow\quad x+t<y+t.$$

**自反与反对称。** $x\le x$ 的自然数见证取零即可，因为 $x=x+\iota(0)$。若 $x=[(a,b)]\le y=[(c,d)]$ 且 $y\le x$，代表比较给出

$$a+d\le b+c,\qquad c+b\le d+a.$$

第二式按交换律是 $b+c\le a+d$。自然数反对称性推出 $a+d=b+c$，I2给出 $x=y$。

**传递。** 若 $x\le y$ 且 $y\le z$，I8给出自然数 $m,n$，使 $y=x+\iota(m)$、$z=y+\iota(n)$。则

$$z = (x + \iota(m)) + \iota(n) = x + (\iota(m) + \iota(n)) = x + \iota(m + n).$$

【依次代入、使用整数结合律、使用嵌入保持加法。】

$m + n$ 是自然数，I8所以给出 $x \le z$。

**三歧与总比较**。对任意代表，两个自然数 $a + d$ 与 $b + c$ 恰好满足小于、相等、大于中的一种。由I8的严格代表公式与I2，三种情况分别对应 $x < y$、$x = y$、$y < x$。它们因此恰有一种成立。特别地，至少有 $x \le y$ 或 $y \le x$，故得到全序。严格比较不可能有 $x < x$，因为定义要求 $x \neq x$。

**不严格平移**。若 $x \le y$，取自然数见证 $n$ 使 $y = x + \iota(n)$。整数交换、结合律给出

$$y + t = (x + \iota(n)) + t = (x + t) + \iota(n).$$

所以 $x + t \le y + t$。反过来，若存在 $n$ 使 $y + t = (x + t) + \iota(n)$，将右侧重排为 $(x + \iota(n)) + t$，消去两边的共同加数 $t$，得到 $y = x + \iota(n)$，所以 $x \le y$。

**严格平移**。上述两方向都保留同一个见证 $n$。I8已经证明严格比较恰对应 $n > 0$，所以同一证明给出严格平移的两个方向。无须另外假定负数参与相加时仍“当然保序”。

**混合传递**。若 $x < y \le z$，先由不严格传递得到 $x \le z$。若 $x = z$，则 $y \le x$ 且 $x \le y$，反对称性给出 $x = y$，与 $x < y$ 矛盾。故 $x < z$。若 $x \le y < z$，同理：假设 $x = z$ 会给出 $z \le y \le z$，从而 $y = z$，矛盾。这样两种混合传递都已证明。

**自然数的次序被保留**。对自然数 $m, n$，比较 $[(m, 0)]$ 与 $[(n, 0)]$，代表公式化为 $m + 0 \le 0 + n$，也就是 $m \le n$；严格版本同理。因此嵌入既不颠倒也不合并自然数的原有次序。

**正负名称与零的次序一致**。若 $x = \iota(n)$ 且 $n > 0$，则 $0_{\mathbb{Z}} < x$，由刚证的自然数次序保持。若 $x = -\iota(n) = [(0, n)]$ 且 $n > 0$，比较它与 $[(0, 0)]$，代表公式给出 $0 + 0 < n + 0$，故 $x < 0_{\mathbb{Z}}$。反过来，I7说明只有零、正、负三种规范形式；零与负形式都不可能大于零，零与正形式都不可能小于零，故这两种描述各自等价。非负整数指 $0_{\mathbb{Z}} \le x$；它们恰好是全部 $\iota(n)$，其中 $n$ 可为零。

**取相反数反转比较**。设 $x = [(a, b)]$、$y = [(c, d)]$。比较 $-y = [(d, c)]$ 与 $-x = [(b, a)]$，得到

$$-y \le -x \quad \Longleftrightarrow \quad d + a \le c + b.$$

自然数交换律把右侧改成 $a + d \le b + c$，这恰是 $x \le y$。严格比较的证明同样把自然数 $\le$ 换成 $<$。因此 $x < y$ 当且仅当 $-y < -x$，不是 $-x < -y$。

**例题**。由自然数 $2 < 5$ 得整数中 $2 < 5$，取相反数得到 $-5 < -2$；再两侧同时加 $4$，得到 $-1 < 2$。具体相加可以用代表复核：$(-5) + 4 = [(4, 5)] = -1$，$(-2) + 4 = [(4, 2)] = 2$。这里比较先由已经证明的序规则得到，代表计算负责核对端点。

### 12. 整数减法及与旧自然数差的衔接

现在才定义对任意整数 $x, y$ 的差：

$$x - y = x + (-y).$$

两个数之间的符号是减法；单个数前的符号是取相反数。加法与相反数都已证明代表无关，因此这个复合定义也不依赖代表。它对所有整数对存在，不再要求 $y \le x$。

**命题 I10：差是加法方程的唯一解，并延续旧定义。** 对任意整数 $x, y$，$x - y$ 是方程 $y + z = x$ 的唯一整数解。若自然数 $b \le a$，其原自然数差记为 $d = a - b$，则整数差满足

$$\iota(a) - \iota(b) = \iota(d).$$

**先证方程。**

$$y + (x - y) = y + (x + (-y)) = x + (y + (-y)) = x + 0_{\mathbb{Z}} = x.$$

【依次使用差的定义、整数交换结合律、相反数等式、零律。】

所以差给出一个解。若另有整数 $z$ 满足 $y + z = x$，则 $y + z = y + (x - y)$；整数加法消去律给出 $z = x - y$。解唯一。

**再核对自然数旧差。** 在 $b \le a$ 的条件下，旧定义给出 $b + d = a$。嵌入保持加法，所以

$$\iota(b) + \iota(d) = \iota(b + d) = \iota(a).$$

因此 $\iota(d)$ 满足整数方程；刚证的解唯一性给出所需结论。这是在旧差存在的范围内证明两种定义一致，而不是把自然数里原本未定义的差悄悄改掉。

**例题与符号检查。** 整数语境中，

$$2 - 5 = [(2, 0)] + [(0, 5)] = [(2, 5)] = -3.$$

这个答案是新整数 $-3$，不是自然数差的答案。验证方程：$5 + (-3) = [(5, 3)] = 2$，依据 $3 + 2 = 5$。

又由两次相反数还原，

$$2 - (-3) = 2 + (-(-3)) = 2 + 3 = 5.$$

【第一个等号是整数差定义，第二个使用 $-(-x) = x$，第三个是保持原自然数加法。这里没有整数乘法，也不是以“两个负号相乘”作为理由。】

最后，$x - x = x + (-x) = 0$，$x - 0 = x + (-0) = x + 0 = x$，$0 - x = 0 + (-x) = -x$。这些边界各自来自已证规则，不产生第二种零。

### 13. 常见误解与阅读边界

- 代表不同，不表示整数不同。$(7, 4)$ 与 $(3, 0)$ 不同，但交叉和相等，所以代表同一个整数三。
- 同时给两条记录加同一自然数保持类；只改一个条目一般不保持。例如 $(1, 0)$ 与 $(2, 0)$ 表示不同整数，由嵌入单射性保证。
- 相反数不等于“总是负数”。正三的相反数是负三，负三的相反数是正三，零的相反数仍为零。
- 取相反数反转比较，平移保持比较；两条规则不能混用。由 $-5 < -2$ 不能推出 $5 < 2$。
- 加法可以结合，减法不能随意结合。例如 $(3 - 2) - 1 = 0$，而 $3 - (2 - 1) = 2$；各差可按I10验证。引入整数并没有把减法变成结合运算。

本单元把自然数扩成允许正负变化的精确数系。这与记录收支、相反方向的位置变化等应用有关；具体货币单位、长度单位必须另外指定，不能把不同单位的记录直接相加。此处只研究纯数结构，没有数值近似或模拟计算。配套的整数代表对代码以自然数对代表整数，用等价关系检查类相等；它不在计算机内枚举整个等价类，也不替代本文的证明。本单元只使用其中对应嵌入、相反数、加法、比较和减法的部分，整数乘法的证明属于后续单元。

### 14. 课后练习

**题1：有序对相等与等价要分开**　比较 $(6,2)$、$(9,5)$、$(2,6)$：哪些有序对相等？哪些代表同一个整数？逐项用交叉和检查，不能先写尚未解释的两个条目之差。参考答案

**题2：零类与类的相等**　说明为什么 $[(4,4)]=[(0,0)]$，并证明对任意自然数 $n$，$(n,n)$ 都属于这个类。若两个类有一个公共代表，为什么它们必须相等？不要只说“等价类就是这样”。参考答案

**题3：更换代表后相加**　用 $(2,5)$ 与 $(0,3)$ 分别代表同一个整数；用 $(7,1)$ 与 $(6,0)$ 分别代表另一个整数。按两组代表各算一次和，直接验证两个结果等价，再给出和的规范形式。参考答案

**题4：三个规范类别与负零**　把 $[(4,9)]$、$[(8,3)]$、$[(7,7)]$ 化为规范形式，并说明所用自然数差为什么存在。证明若 $x=-x$，则 $x=0$；不得使用尚未定义的整数乘法或“把等式除以二”。参考答案

**题5：逆元唯一与和的相反数**　设整数 $u$ 满足 $x+u=0$，逐步证明 $u=-x$。再用代表或已证加法律计算 $-((-2)+5)$ 与 $(-(-2))+(-5)$，解释它们为什么相等。参考答案

**题6：比较依靠什么**　不用数轴图作为证明，比较 $[(1,6)]$ 与 $[(2,4)]$。给出严格比较的正自然数见证 $n$，使较大数等于较小数加 $\iota(n)$。再把两数都加四、都取相反数，分别写出正确次序并说明依据。参考答案

**题7：自然数差与整数差**　解释自然数中的 $3-8$ 与整数中的 $3-8$ 各是什么状态；在整数中计算 $3-8$、$3-(-8)$、$(-3)-(-8)$。每个结果都用“减数加结果等于被减数”检验。另说明 $8-3=5$ 在两种数系中如何保持一致。参考答案

**题8：差、比较与平移的衔接**　证明对任意整数 $x,y$，$x\le y$ 当且仅当 $y-x$ 是非负整数，并证明 $x<y$ 当且仅当 $y-x$ 是正整数。给出一个反例说明不能把后一条的“正”改为“非负”。全程只用本单元已证加法、次序、规范形式和差，不用整数乘法。参考答案

#### 本单元的实际范围

在明示采用的自然数与朴素集合背景上，本单元已建立有序对等价关系、等价类整数、自然数嵌入、代表无关的相反数与加法、加法规律及唯一规范正负形式；已经建立全序、自然数见证、平移与取相反数的比较规则，并定义了对任意整数有效且延续自然数旧差的整数减法。

以上证明、例题与八道练习独立编写；不将熟悉结论冒充未给出的集合论公理推导。整数乘法、整数整除、商余的符号约定、分数与有理数构造都没有在此完成，也没有被暗作本单元先修。这个基础单元不代表第26章或其全部分类主题已经完成。

## 基础单元 B1.8 整数乘法与符号规则

**位置与目标。** 本单元继续第26章的整数基础阅读链，不新增MSC章号。我们要给每两个整数定义一个确定的乘积，证明换一种代表写法不会改变结果，建立运算律，再解释符号规则、零乘积与不等式乘法。每条结论的范围都是本书构造的整数；它们不是任意一种“乘法”都应满足的口号。

**必需先修。** 自然数部分使用B1.1的加法交换律、结合律，B1.2的零与一、分配律、交换律及另一方向分配律、结合律，以及B1.3正自然数乘积为正的证明。整数部分使用B1.7的有序对与集合背景、等价关系、类相等的判定、自然数嵌入、相反数、加法、加法律及相反数唯一性、规范正负表示、序的定义与序的性质。

**采用的基础与阅读层次。** 沿用B1.7明确采用的朴素集合背景：可以谈自然数有序对的集合、一个等价类以及所有这些类组成的集合；本单元不把这当作已经完成的公理集合论构造。自然数基础仍是B1.1声明采用的规则。第一遍可按入口、定义、符号规则与算例阅读；第二遍须把代表无关性和运算律的证明连起来。完整证明不能用熟悉的整数乘法计算预先担保。本单元按所列目标提供完整教学，不涉及整数幂、除法、分数或浮点近似。

### 1. 同一个账面数，不能因换一种记录方式而改变乘积

想象一次操作使位置向左移动两格，重复三次，最后向左移动六格。这可以帮助理解“把负二相加三次”。但“重复负三次”不是同一种计数活动：次数原本是自然数，不能只给它加个负号，就声称已经解释了一种新操作。

B1.7已经用自然数对记录两个方向的数量，把代表同一净结果的记录归在同一个类里。例如，记录 $(3,1)$ 与记录 $(5,3)$ 属于同一个整数类，因为

$$3+3=1+5.$$

【这里只用自然数加法判定两条记录等价；尚未计算整数乘法。】

我们接下来要给整数类定义乘积。若只对某一条记录写公式，却不证明换成另一条等价记录仍得到同一个类，就可能把一种记录技巧误当成整数自身的运算。代表无关性正是防止这种问题的条件。

### 2. 先分清自然数分量与整数对象

字母 $a,b,c,d,e,f$ 及其带撇号的写法表示自然数；带撇号只是另一个名称。字母 $x,y,z$ 表示整数，即B1.7已经定义的等价类。写

$$x=[(a,b)],\qquad y=[(c,d)]$$

表示选取两个类的代表。前文规定

$$(a,b)\sim(c,d)\quad\Longleftrightarrow\quad a+d=b+c,$$

并已证明两个类相等当且仅当代表等价。记 $\iota(n)=[(n,0)]$，其中 $n$ 为自然数；$\iota$ 把自然数送入整数，并且不同自然数不会送到同一个整数。整数零为 $0_{\mathbb{Z}}=\iota(0)$；再把 $\iota(1)$ 记为 $1_{\mathbb{Z}}$。这两个下标用于提醒读者对象的范围。

自然数分量中的 $+$、$\cdot$ 都是已经建立的自然数运算。整数的加法已经建立；整数的乘法将在下文定义。随后不引起混淆时，把 $\iota(2)$ 简写为整数 $2$，其余非负整数数字同理；把 $-\iota(2)$ 简写为 $-2$。这种省略始终有嵌入作为依据。

单独写 $-x$ 表示整数 $x$ 的相反数，是对一个输入的操作；写 $x-y$ 表示 $x+(-y)$，是对两个输入的减法。比如 $-(-x)$ 是两次取相反数，不是“零减去两个数”。它等于 $x$ 的依据是B1.7相反数的结论，不是本单元尚待证明的负数相乘规则。

**3. 用自然数公式定义候选乘积，并证明代表无关**

先对两个**有序对**写出一个新的有序对。临时记号 $F$ 的两个输入都是自然数对，定义为

$$F\big((a,b),(c,d)\big)=(a\cdot c+b\cdot d,\ a\cdot d+b\cdot c).$$

【这时只规定对的计算。右边两个分量都是自然数，因为自然数加法与乘法的结果仍为自然数。$F$ 还不是已经证明可用于整数类的运算。】

我们希望定义

$$[(a,b)]\cdot[(c,d)]=[(a\cdot c+b\cdot d,\ a\cdot d+b\cdot c)].$$

下面的命题说明这个希望确实给出了一个确定的整数。所谓“代表无关”，就是两个输入改用等价代表后，输出类仍相同。

**命题 M1：候选公式不依赖代表选择。** 若 $(a,b)\sim(a',b')$ 且 $(c,d)\sim(c',d')$，则上述公式用原来两对与用新的两对得到的有序对等价。

**第一步：只改变第一个代表，第二个暂时固定。** 已知

$$a+b'=b+a'.$$

令原输出的两分量为 $P=a\cdot c+b\cdot d$、$Q=a\cdot d+b\cdot c$，新输出的两分量为 $P'=a'\cdot c+b'\cdot d$、$Q'=a'\cdot d+b'\cdot c$。这些字母在本段都表示自然数。按照等价关系的定义，我们只需证明 $P+Q'=Q+P'$。

先展开左边，并仅用自然数加法重新分组：

$$P+Q'=(a\cdot c+b\cdot d)+(a'\cdot d+b'\cdot c)=(a\cdot c+b'\cdot c)+(b\cdot d+a'\cdot d).$$

【第二个等号只移动四个自然数加项：先用结合律使四项依次相加，再用交换律把最后一项移到第二项的位置，最后重新加括号。每次移动都在已定义的自然数和中进行。】

把同乘 $c$ 的两项、同乘 $d$ 的两项分别逆向分配：

$$P+Q'=(a+b')\cdot c+(b+a')\cdot d.$$

【这里只引用B1.2的自然数分配律，未使用整数分配律。】

由给定的 $a+b'=b+a'$，把第一个括号改成 $b+a'$，第二个括号改成 $a+b'$：

$$P+Q'=(b+a')\cdot c+(a+b')\cdot d.$$

再展开这两个自然数乘积：

$$P + Q' = (b \cdot c + a' \cdot c) + (a \cdot d + b' \cdot d).$$

最后按自然数加法交换与结合律把 $a \cdot d$ 移到最前面，并把 $a' \cdot c$ 与 $b' \cdot d$ 放在后一组，得到

$$P + Q' = (a \cdot d + b \cdot c) + (a' \cdot c + b' \cdot d) = Q + P'.$$

【这就是输出对等价所需的等式。整个推导没有整数减法，没有整数分配律，也没有负数相乘规则。】

**第二步：说明也可以只改变第二个代表。** 在自然数对的层面，已经有分量逐项相等的恒等式

$$F\big((a,b),(c,d)\big) = F\big((c,d),(a,b)\big).$$

其第一分量的等式是 $a \cdot c + b \cdot d = c \cdot a + d \cdot b$；第二分量的等式是 $a \cdot d + b \cdot c = c \cdot b + d \cdot a$。第一式用自然数乘法交换律，第二式再用一次自然数加法交换律。因此这不是提前使用整数乘法交换律。

如果 $(c,d) \sim (c',d')$，先用这条对的恒等式把它放到第一个输入位置，再用第一步已经证明的结论改变它，最后把两个输入位置换回。三个环节依次给出

$$F\big((a,b),(c,d)\big) \sim F\big((a,b),(c',d')\big).$$

**第三步：两个代表都改变。** 先固定 $(c,d)$，用第一步把 $(a,b)$ 改成 $(a',b')$；再固定 $(a',b')$，用第二步把 $(c,d)$ 改成 $(c',d')$。由B1.7已经证明的等价关系传递性，起始输出对与最终输出对等价。命题得证。

**定义：整数乘法。** 现在用上面的候选公式定义整数的乘积。因为M1成立，任选代表计算都得到同一整数；因此这是定义在全部整数对上的运算。写 $x \cdot y$ 或 $xy$ 都表示这个乘积，本单元主要写出点号。证明运算的结果始终是整数，称为证明运算对整数**封闭**；这里由两分量仍为自然数已经完成。

#### 4. 零、一、自然数嵌入和交换律

**命题 M2。** 对任意整数 $x, y$ 与任意自然数 $m, n$，有

$$x \cdot 0_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}}, \qquad x \cdot 1_{\mathbb{Z}} = x, \qquad x \cdot y = y \cdot x,$$

$$\iota(m) \cdot \iota(n) = \iota(m \cdot n).$$

**零与一的证明。** 选 $x = [(a,b)]$。用零的代表 $(0,0)$，按刚定义的乘法逐项计算：

$$x \cdot 0_{\mathbb{Z}} = [(a \cdot 0 + b \cdot 0,\ a \cdot 0 + b \cdot 0)] = [(0,0)] = 0_{\mathbb{Z}}.$$

【自然数乘零为零、零加零为零。】

用一的代表 $(1,0)$：

$$x \cdot 1_{\mathbb{Z}} = [(a \cdot 1 + b \cdot 0,\ a \cdot 0 + b \cdot 1)] = [(a, b)] = x.$$

【自然数乘一、乘零以及加零规则分别作用于两分量。】

**交换律的证明。** M1第二步已经在自然数对层面验证 $F(A, C) = F(C, A)$，其中 $A, C$ 为任意自然数对。分量相同的对当然属于同一类，因此定义给出 $x \cdot y = y \cdot x$。到这里才能把整数乘法的交换律当作已证规则；于是 $0_{\mathbb{Z}} \cdot x = 0_{\mathbb{Z}}$、$1_{\mathbb{Z}} \cdot x = x$ 也成立。

**嵌入保持乘法。** 取自然数 $m, n$，直接用两个代表 $(m, 0)$ 与 $(n, 0)$：

$$\iota(m) \cdot \iota(n) = [(m \cdot n + 0 \cdot 0,\ m \cdot 0 + 0 \cdot n)] = [(m \cdot n, 0)] = \iota(m \cdot n).$$

因此整数中的这次扩充保留了原来的自然数乘法。以后把两个嵌入整数的积写成已经会算的自然数积，是在使用这条定理，不是混淆两种对象。

**5. 结合律：逐项核对两次乘法的结果**

**命题 M3。** 对任意整数 $x, y, z$，有 $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$。

**证明。** 任选代表 $x = [(a, b)]$、$y = [(c, d)]$、$z = [(e, f)]$，全部六个分量为自然数。先按定义计算左侧。它的代表第一分量为

$$\begin{aligned}&(a \cdot c + b \cdot d) \cdot e + (a \cdot d + b \cdot c) \cdot f \\ &= ((a \cdot c) \cdot e + (b \cdot d) \cdot e) + ((a \cdot d) \cdot f + (b \cdot c) \cdot f),\end{aligned}$$

第二分量为

$$\begin{aligned}&(a \cdot c + b \cdot d) \cdot f + (a \cdot d + b \cdot c) \cdot e \\ &= ((a \cdot c) \cdot f + (b \cdot d) \cdot f) + ((a \cdot d) \cdot e + (b \cdot c) \cdot e).\end{aligned}$$

【两个等号均只在自然数分量中用两次分配律。】

再计算右侧：先有 $y \cdot z = [(c \cdot e + d \cdot f,\ c \cdot f + d \cdot e)]$。所以 $x \cdot (y \cdot z)$ 的第一分量为

$$\begin{aligned}&a \cdot (c \cdot e + d \cdot f) + b \cdot (c \cdot f + d \cdot e) \\ &= (a \cdot (c \cdot e) + a \cdot (d \cdot f)) + (b \cdot (c \cdot f) + b \cdot (d \cdot e)),\end{aligned}$$

第二分量为

$$\begin{aligned}&a \cdot (c \cdot f + d \cdot e) + b \cdot (c \cdot e + d \cdot f) \\ &= (a \cdot (c \cdot f) + a \cdot (d \cdot e)) + (b \cdot (c \cdot e) + b \cdot (d \cdot f)).\end{aligned}$$

【这里仍然只用了自然数分配律。括号中的对象是自然数，不能把这段解释为在证明中提前用整数结合律。】

对左侧每个三因子乘积用一次自然数结合律，例如 $(a \cdot c) \cdot e = a \cdot (c \cdot e)$。这样，左侧第一分量的四个加项依次为

$$a\cdot(c\cdot e),\quad b\cdot(d\cdot e),\quad a\cdot(d\cdot f),\quad b\cdot(c\cdot f).$$

把第二项先与第三项交换，再与第四项交换，得到右侧第一分量的次序。每次交换相邻加项时，先用自然数结合律把那两项括在一起，再用交换律，再恢复括号。因此两个第一分量相等。

左侧第二分量按自然数结合律改写后的四项依次为

$$a\cdot(c\cdot f),\quad b\cdot(d\cdot f),\quad a\cdot(d\cdot e),\quad b\cdot(c\cdot e).$$

同样把第二项依次移过第三项、第四项，便得到右侧第二分量的次序。两个第二分量也相等。左右所得代表逐分量相同，所以属于同一整数类，结合律得证。

**6. 分配律：整数加法与乘法如何配合**

**命题 M4**。 对任意整数 $x, y, z$，有

$$x\cdot(y+z)=x\cdot y+x\cdot z,$$

$$(x+y)\cdot z=x\cdot z+y\cdot z.$$

**第一式的证明**。 沿用上一段六个自然数分量的记法。按B1.7的加法定义，$y+z=[(c+e,d+f)]$，故左侧代表为

$$\big(a\cdot(c+e)+b\cdot(d+f),a\cdot(d+f)+b\cdot(c+e)\big).$$

第一分量先按自然数分配律展开，再用加法交换和结合律重新分组：

$$\begin{aligned}&a\cdot(c+e)+b\cdot(d+f)\\&=(a\cdot c+a\cdot e)+(b\cdot d+b\cdot f)\\&=(a\cdot c+b\cdot d)+(a\cdot e+b\cdot f).\end{aligned}$$

【最后一步把中间两项 $a\cdot e$ 与 $b\cdot d$ 交换；具体操作是先用结合律括出这两项，交换，再恢复前后两组。】

同样，第二分量为

$$\begin{aligned}&a\cdot(d+f)+b\cdot(c+e)\\&=(a\cdot d+a\cdot f)+(b\cdot c+b\cdot e)\\&=(a\cdot d+b\cdot c)+(a\cdot f+b\cdot e).\end{aligned}$$

【这次交换的是中间两项 $a\cdot f$ 与 $b\cdot c$。】

右侧 $x\cdot y+x\cdot z$ 先分别按乘法定义得到两个类，再按加法定义把第一分量相加、第二分量相加，恰好得到上面两个最后的分量。左右代表相同，所以第一式成立。

**第二式的证明**。 此时已经可用M2交换律与刚证第一式：

$$(x+y)\cdot z = z\cdot(x+y) = z\cdot x + z\cdot y = x\cdot z + y\cdot z.$$

【第一个等号交换最外层因子，第二个用第一式，最后分别交换两个乘积的因子。没有在代表无关性证明中反过来借用本命题。】

**7. 符号规则来自分配律与相反数的唯一性**

**命题 M5。** 对任意整数 $x, y$，包括零，有

$$x\cdot(-y) = -(x\cdot y), \qquad (-x)\cdot y = -(x\cdot y), \qquad (-x)\cdot(-y) = x\cdot y.$$

**先证明右边一个因子取相反数。** 根据B1.7已证的相反数性质，$y + (-y) = 0_{\mathbb{Z}}$。用M4分配律与M2零乘法，

$$(x\cdot y) + (x\cdot(-y)) = x\cdot(y+(-y)) = x\cdot 0_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}}.$$

【第一个等号反向使用已经证明的整数分配律，第二个代入相反数等式，第三个用零乘法。】

这说明 $x\cdot(-y)$ 是 $x\cdot y$ 的一个加法相反数。B1.7相反数唯一性保证它只能等于 $-(x\cdot y)$，第一式成立。这段证明没有先规定乘积应是什么符号。

**再证明左边一个因子取相反数。** 用M2交换律、刚证第一式，再用M2交换律替换括号中的积：

$$(-x)\cdot y = y\cdot(-x) = -(y\cdot x) = -(x\cdot y).$$

【最后的替换成立，因为对相等整数取相反数仍得到相等对象。】

**最后证明两边都取相反数。** 在刚证的第二式中，把第二因子取为整数 $-y$，得到

$$(-x)\cdot(-y) = -(x\cdot(-y)).$$

再用第一式替换括号中的乘积，并用B1.7的两次相反数规则：

$$-(x\cdot(-y)) = -(-(x\cdot y)) = x\cdot y.$$

【第二个等号属于已经建立的加法相反数性质，并不是再次借用待证的“两个负因子相乘”规则。】

三式全部成立。尤其，取 $x = 1_{\mathbb{Z}}$ 并利用乘法单位律，就得到

$$(-1_{\mathbb{Z}})\cdot y = -y.$$

因此“取相反数”可以在乘法建立以后解释为“乘以负一”；不能在构造乘法之前反过来用这句话代替定义。

**例题：逐步解释** $(-2)\cdot(-3)$。这里 $2 = \iota(2)$、$3 = \iota(3)$。M2的嵌入性质和自然数计算先给出 $2\cdot 3 = 6$。M5第一式因此给出 $2\cdot(-3) = -6$；M5第二式再给出

$$(-2)\cdot(-3) = -(2\cdot(-3)) = -(-6) = 6.$$

也可直接选代表 $-2 = [(0,2)]$、$-3 = [(0,3)]$，按M1的定义核对：

$$[(0,2)]\cdot[(0,3)] = [(0\cdot 0 + 2\cdot 3,\ 0\cdot 3 + 2\cdot 0)] = [(6,0)] = 6.$$

第一条路线解释符号规则如何由运算律推出，第二条路线检查这个具体例子与最初定义一致。两条路线都不把口号当作证明。

**8. 正负号的完整分类，必须把零单独放入**

**命题 M6。** 两个正整数的乘积为正；一正一负的乘积为负；两个负整数的乘积为正。任一因子为零时乘积为零。

**证明正因子情形。** 由B1.7的规范正负表示与正负形式和序的已证对应，任意正整数都可以唯一写成 $\iota(m)$，其中 $m$ 是正自然数。若 $x = \iota(m) > 0_{\mathbb{Z}}$、$y = \iota(n) > 0_{\mathbb{Z}}$，则M2给出

$$x\cdot y = \iota(m\cdot n).$$

B1.3自然数乘法保序的推论已证明两个正自然数的乘积仍正，所以 $m\cdot n > 0$。嵌入的序性质给出 $\iota(m\cdot n) > 0_{\mathbb{Z}}$。

**证明异号情形。** 若 $x = \iota(m) > 0_{\mathbb{Z}}$，而 $y = -\iota(n) < 0_{\mathbb{Z}}$，其中 $m, n$ 都是正自然数，M5与M2给出

$$x\cdot y = \iota(m)\cdot(-\iota(n)) = -\iota(m\cdot n).$$

刚证 $m\cdot n > 0$，所以规范形与序的结论说明这个整数为负。若第一个因子负、第二个因子正，先用M2交换两个因子，就回到已经证明的情形。

**证明两个负因子情形。** 若 $x = -\iota(m)$、$y = -\iota(n)$，其中 $m, n > 0$，则M5第三式给出

$$x\cdot y = \iota(m)\cdot\iota(n) = \iota(m\cdot n) > 0_{\mathbb{Z}}.$$

**最后处理零。** 若 $x = 0_{\mathbb{Z}}$ 或 $y = 0_{\mathbb{Z}}$，M2的零乘法与交换律给出乘积为零。这不是“正正”“负负”中的一种；零既不正也不负。

下表汇总已经证明的结论，不代替这些证明。

| 第一个因子 | 第二个因子 | 乘积 |
|---|---|---|
| 正 | 正 | 正 |
| 正 | 负 | 负 |
| 负 | 正 | 负 |
| 负 | 负 | 正 |
| 任意整数 | 零 | 零 |
| 零 | 任意整数 | 零 |

M5的恒等式对任意整数成立；M6说“乘积为正”时，两个因子都必须确实非零。例如 $(-0_{\mathbb{Z}}) \cdot (-3) = 0_{\mathbb{Z}}$，不能因看到两个负号就说结果为正。

**9. 乘积为零，至少有一个因子为零**

**命题 M7**。 对任意整数 $x, y$，

$$x \cdot y = 0_{\mathbb{Z}} \quad \Longleftrightarrow \quad x = 0_{\mathbb{Z}} \text{ 或 } y = 0_{\mathbb{Z}}.$$

这里“或”允许两个因子同时为零。

**先证明有零因子就有零乘积**。 若 $x = 0_{\mathbb{Z}}$，M2给出 $x \cdot y = 0_{\mathbb{Z}}$；若 $y = 0_{\mathbb{Z}}$，M2同样适用。两个都为零的情形包含在这两句中。

**再证明零乘积不能来自两个非零因子**。 假设 $x \cdot y = 0_{\mathbb{Z}}$，却同时有 $x \neq 0_{\mathbb{Z}}$、$y \neq 0_{\mathbb{Z}}$。规范形保证每个因子恰为正或负，四种组合已经由M6穷尽：同号得到严格正的积，异号得到严格负的积。严格正、严格负都排除等于零，与原假设矛盾。因此两因子不可能都非零，至少一个为零。证毕。

这个证明依赖整数的规范正负表示与自然数正积性质；仅仅知道某个运算满足交换、结合、分配律，不能省略这一步证明。

**10. 乘法的消去不能把零因子带过去**

**命题 M8**。 对整数 $x, y, z$，若 $z \neq 0_{\mathbb{Z}}$ 且 $z \cdot x = z \cdot y$，则 $x = y$。

**证明**。 从给定等式出发，用加法相反数规则得到

$$(z \cdot x) + (-(z \cdot y)) = 0_{\mathbb{Z}}.$$

【将 $z \cdot x$ 替换为相等的 $z \cdot y$，所得和正是一个整数与其相反数之和。】

M5说明 $-(z \cdot y) = z \cdot (-y)$，M4则允许逆向合并：

$$z \cdot (x + (-y)) = (z \cdot x) + (z \cdot (-y)) = 0_{\mathbb{Z}}.$$

由M7，要么 $z = 0_{\mathbb{Z}}$，要么 $x + (-y) = 0_{\mathbb{Z}}$。第一种已被条件排除，所以第二种成立。给第二种等式两侧都加 $y$，并使用整数加法结合、逆元与零规则：

$$(x + (-y)) + y = x + ((-y) + y) = x + 0_{\mathbb{Z}} = x,$$

而 $0_{\mathbb{Z}} + y = y$。因此 $x = y$。这里没有“除以 $z$”；整数除法尚未在本单元定义。

**零因子的反例**。 $0_{\mathbb{Z}} \cdot 1_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}} \cdot 2 = 0_{\mathbb{Z}}$，但 $1_{\mathbb{Z}} \neq 2$，因为自然数一与二不同，且嵌入单射。所以“看到两侧有相同因子就划掉”不是无条件规则。

**11. 乘法为什么有时保持不等号、有时改变方向**

先重述本节实际使用的序判据。由B1.7的序定义与等价刻画，对整数 $x, y$，有 $x \le y$ 当且仅当存在自然数 $n$ 使

$$y = x + \iota(n).$$

并且 $x < y$ 当且仅当这里可以取正自然数 $n$。严格情形也可由前文条件核对：若 $x < y$，非严格见证不能为零，否则 $y = x$；反之若见证正，等式 $y = x$ 会由整数加法消去推出 $\iota(n) = 0_{\mathbb{Z}}$，嵌入单射将给出 $n = 0$，矛盾。因此非严格比较加上非零见证恰好对应严格比较。

**命题 M9**。对任意整数 $x, y, z$：

- 若 $z > 0_{\mathbb{Z}}$，则 $x \le y$ 推出 $x \cdot z \le y \cdot z$；$x < y$ 推出 $x \cdot z < y \cdot z$。
- 若 $z < 0_{\mathbb{Z}}$，则 $x \le y$ 推出 $y \cdot z \le x \cdot z$；$x < y$ 推出 $y \cdot z < x \cdot z$。
- 若 $z = 0_{\mathbb{Z}}$，则无论 $x, y$ 怎样，两边乘积都为零；非严格比较可以成为相等，严格比较不能保留。

**正乘数**。设 $z = \iota(m)$，其中 $m > 0$。给定 $x \le y$，取自然数见证 $n$，使 $y = x + \iota(n)$。先使用已经证明的分配律：

$$y \cdot z = (x + \iota(n)) \cdot \iota(m) = x \cdot z + \iota(n) \cdot \iota(m).$$

再用M2的嵌入保持乘法：

$$y \cdot z = x \cdot z + \iota(n \cdot m).$$

因为 $n \cdot m$ 是自然数，这个等式给出 $x \cdot z \le y \cdot z$ 的见证。若原来 $x < y$，则可以取 $n > 0$；又有 $m > 0$，自然数正积性质给出 $n \cdot m > 0$，见证严格为正，故 $x \cdot z < y \cdot z$。这同时解释了保持严格性为何真正用到乘数为正。

**负乘数**。设 $z = -\iota(m)$，其中 $m > 0$。仍从 $y = x + \iota(n)$ 开始，分配律与M5给出

$$y \cdot z = x \cdot z + \iota(n) \cdot (-\iota(m)) = x \cdot z + (-\iota(n \cdot m)).$$

记 $t = \iota(n \cdot m)$；这是一个整数的临时名称。给上式右侧的和再加上 $t$，使用加法结合律与相反数规则：

$$(y \cdot z) + t = (x \cdot z + (-t)) + t = x \cdot z + ((-t) + t) = x \cdot z.$$

也就是

$$x \cdot z = y \cdot z + \iota(n \cdot m).$$

这个见证的方向与正乘数时不同：它证明 $y \cdot z \le x \cdot z$。若原来严格有 $x < y$，则 $n > 0$，所以 $n \cdot m > 0$，从而 $y \cdot z < x \cdot z$。没有在证明中只说“负号移过去”，而是给出了反向比较需要的正见证。

**零乘数。** M2给出 $x \cdot 0_{\mathbb{Z}} = y \cdot 0_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}}$。因此从 $x < y$ 得不出两个乘积之间的严格比较。三种乘数的情况由规范形穷尽，命题成立。

**例题：把 $-2 < 1$ 的两边分别乘三个不同的数。** 先核对原比较：$1 = (-2) + 3$，其中三为正整数，所以严格比较成立。乘以正数三时，M9给出 $-6 < 3$；乘以负数负三时，M9给出 $-3 < 6$，即原左侧乘积六大于原右侧乘积负三；乘以零时得到相等的两个零。三种输出对应同一个起始不等式，区别在乘数的条件。

**消去与保序不是同一件事。** 非零负因子可以在等式中消去，因为M8只要求非零；在不等式中却必须检查符号，因为M9对负因子改变比较方向。若乘数的符号尚不知道，就不能预先决定不等号方向。

### 12. 复用结论与计算边界

本单元的依赖次序为：自然数运算律与整数类判据 → 代表无关的乘法 → 零、一、嵌入、交换、结合与分配 → 相反数的乘法规则 → 正负分类与零乘积 → 非零因子消去及正负乘数的保序／反序。后面的结果没有返回去证明前面的定义。

整数乘法延续了自然数乘法，也与已经建立的整数加法配合，但我们没有据此定义整数除法、分数、负指数或整数幂。本文所有算例都是精确的代数等式，不是数值近似，不需要误差估计。原始对计算可用整数对算法附录交叉检查；有限输入的程序核验只能发现实现或算例错误，不能替代M1—M9对任意整数的证明。

这里与计算机科学的联系是：同一个对象可能有多个合法表示；对表示写出的操作，必须先证明不同表示不会产生不同对象。正文的定义、证明编排、例题和练习为本书独立撰写，具体先修已经逐项给出；没有复制外部题库题干或把未核验来源列为证明依据。

### 13. 课后练习

题目先独立完成，完整答案单列。题中的小整数数字按自然嵌入解释，负号表示整数相反数，减号按B1.7的定义解释。

**题1：换记录以后乘积能否改变** 设 $x = [(3,1)] = [(5,3)]$、$y = [(1,4)]$。先验证给出的两个 $x$ 代表等价，再分别用两种代表按乘法定义计算输出对；用自然数交叉和检查输出对等价，并将结果写成整数规范形式。不要先用符号规则跳过代表计算。参考答案

**题2：自然数次数的重复相加** 用 $3 = 1 + 1 + 1$、分配律及整数单位律，把 $(-2) \cdot 3$ 展开成重复相加并计算。再用 $(0,2)$ 与 $(3,0)$ 的代表直接核对。说明这并没有把“重复负三次”定义成一种计数活动。参考答案

**题3：负号为什么出现在整个乘积外面** 不用把M5当作一句现成口号，从分配律、零乘法与相反数唯一性重新证明 $x \cdot (-y) = -(x \cdot y)$。再推出 $(-x) \cdot (-y) = x \cdot y$。这些等式是否需要 $x, y$ 非零？为什么它们不能直接表述为“看到两个负号，结果必为正”？ 参考答案

**题4：两个差相乘时每一项怎样产生** 对任意整数 $x, y, u, v$，证明

$$(x - y) \cdot (u - v) = (x \cdot u + (-(x \cdot v))) + (-(y \cdot u)) + y \cdot v.$$

按从左到右结合解释右侧；不得把负号漏到另一项上。再取 $x = 3, y = 5, u = 2, v = 7$，分别由两个差及由展开式计算，核对两条路线。参考答案

**题5：零乘积怎样帮助排除遗漏**　求出所有使 $(x-2)\cdot(x+3)=0$ 成立的整数 $x$。必须说明为什么只需考虑两个因子分别为零，并把所得每个候选代回检查。只找到一个候选是否够？参考答案

**题6：非零因子可消去，零因子不可消去**　设 $(-3)\cdot x=(-3)\cdot y$，在不使用除法的前提下证明 $x=y$，并指出负三为什么满足所用定理的条件。若把负三改成零，同一结论是否仍成立？给出具体反例。参考答案

**题7：同一不等式，三个乘数**　设整数 $x<y$。分别说明两侧乘以 $4$、$-4$、$0$ 后能得到什么关系，写清每个关系的方向与是否严格。取 $x=-1, y=2$ 检验三种结果，再指出“乘相同数总能保留原严格不等号”错在何处。参考答案

**题8：由保持次序反过来辨别乘数**　证明：整数 $z$ 满足“对所有整数 $x<y$，都有 $x\cdot z<y\cdot z$”，当且仅当 $z>0$。再证明：对所有整数 $x<y$ 都有 $y\cdot z<x\cdot z$，当且仅当 $z<0$。必要性方向可选择特别简单的 $x, y$，但必须说明它们满足 $x<y$。参考答案

## 基础单元 B1.9 整数带余除法

**位置与目标。** 本单元继续第26章的基础桥接。自然数带余除法已经解决“正大小的每组，装若干组还剩多少”的问题；现在被除数和除数都可能是负整数。我们要明确余数约定，证明整数商与余数存在且唯一，并逐步解释负号怎样改变商。整除、最大公因数和分数除法不在本单元展开。

**精确先修。** 使用B1.4自然数带余除法及其有限算法，B1.6自然数差及其条件，B1.7的自然数嵌入、规范正负形式、加法律与相反数、整数序及正自然数见证、平移、传递与取反反序、整数减法，以及B1.8的嵌入保持乘法、分配律、乘法符号规则、正负因子的保序与反序。

**采用背景与入口自检。** 沿用前文声明采用的自然数系统与整数等价类所需的朴素集合背景；不另作集合论公理构造。请先检查能否解释 $-(-x)=x$、$b(-q)=-(bq)$ 的依据，以及为什么自然数余数须严格小于正除数。这里不预用整数除法、取整函数或分数。第一次可先读入口和例题；完整证明依次经过绝对值、存在、唯一与负除数扩展。

### 1. 入口：等式正确，还不一定符合余数约定

自然数的例子 $17=5\cdot 3+2$ 给出三组和余下的二。若被除数改为负十七，下面两条整数等式都正确：

$$-17=5\cdot(-3)+(-2),$$

$$-17=5\cdot(-4)+3.$$

第一条尾项为负，第二条尾项非负。如果只要求“被除数等于除数乘商再加余项”，就没有决定该用哪一条。本书沿用自然数情形的要求：余数从零起，并严格小于除数的正大小。因此，对正除数五，本单元选择商负四、余数三。

这只是指出目标。下面会证明对每个允许的输入，都能这样选择，而且不会有第二组满足条件的商余。不能把几个例子当作一般定理。

**本单元记号。** $a, b, q, r$ 等小写字母表示整数，另有说明时才限定为自然数。写 $bq$ 表示乘法 $b\cdot q$；整数零、一等仍按前文的自然数嵌入解释。自然数商余定理只可用于自然数，因此调用时会明确说明怎样回到对应的非负对象。

**2. 绝对值：忽略方向以后唯一的非负大小**

**定义与命题 D1**。对整数 $a$，存在唯一的非负整数 $m$，使 $a = m$ 或 $a = -m$。这个 $m$ 叫作 $a$ 的绝对值，记为 $|a|$。竖线围住的是一个整数，不表示对有序对的两个分量分别操作。所谓非负，指 $0 \le m$；这里的“或”允许两个陈述在零处同时成立。

**存在**。由整数三歧性，$a = 0$、$a > 0$、$a < 0$ 恰有一种成立。

- 若 $a = 0$，取 $m = 0$，它非负且 $a = m$。
- 若 $a > 0$，取 $m = a$，同样满足条件。
- 若 $a < 0$，取 $m = -a$。对 $a < 0$ 取相反数，由取反反序得到 $0 < -a$，所以 $m$ 非负；两次取反还原给出 $a = -m$。

**唯一**。若 $a > 0$，任何合格的 $m$ 都不可能使 $a = -m$，因为 $m \ge 0$ 会使 $-m \le 0$。所以只能有 $m = a$。若 $a < 0$，合格的 $m$ 不可能满足 $a = m \ge 0$，只能满足 $a = -m$；两边取相反数得到 $m = -a$。若 $a = 0$，无论候选满足 $a = m$ 还是 $a = -m$，都得到 $m = 0$，后一种使用两次取反与 $-0 = 0$。三个情况的候选均唯一。证毕。

因此可具体写成

$$|a| = a \quad (a \ge 0), \qquad |a| = -a \quad (a < 0).$$

这两条公式建立在刚证的存在唯一性上，不把“正负号去掉”当作尚未说明的操作。

**以后要用的基本性质**。

1. $|a| \ge 0$，并且 $|a| = 0$ 当且仅当 $a = 0$。非负性是定义条件；若 $|a| = 0$，定义中的 $a = |a|$ 或 $a = -|a|$ 都给出 $a = 0$。反向由零的定义直接得到。因此 $a \ne 0$ 时有 $|a| > 0$，依据三歧性。
2. $|-a| = |a|$。记 $m = |a|$。若 $a = m$，则 $-a = -m$；若 $a = -m$，则 $-a = m$。所以同一个非负 $m$ 也满足 $-a$ 的大小条件；唯一性给出 $|-a| = m$。
3. 若 $b > 0$，则 $|b| = b$；若 $b < 0$，则 $|b| = -b$ 且 $b = -|b|$。前两句来自分段公式，最后一句对 $|b| = -b$ 两边取相反数。
4. 对任何整数 $a$，有 $-|a| \le a \le |a|$。因为 $m = |a| \ge 0$ 给出 $-m \le 0 \le m$；若 $a = m$，右边取等，左边由传递得到；若 $a = -m$，左边取等，右边由传递得到。这里没有引入距离、平方或开方。

例如 $|7| = 7$、$|-7| = 7$、$|0| = 0$。两种相反方向有同一大小，不表示七与负七相等。

**回到自然数定理时怎样识别对象**。B1.7已证明，每个非负整数都唯一形如 $\iota(n)$，其中 $n$ 是自然数；正整数对应正自然数。嵌入保持加法与B1.7的次序结论在B1.7已证；嵌入保持乘法则由B1.8证明。因此对两个非负整数调用自然数商余定理，准确步骤是：取它们唯一的自然数原像，在自然数中得到等式与余数界，再用 $\iota$ 送回整数。以下为减轻符号，把原像及其嵌入使用相同数字名称；这一步是借用已证兼容性，不是把负整数当作自然数。

**3. 正除数时，整数商余确实存在**

**定理 D2：正除数的存在性**。对任意整数 $a$ 和正整数 $b > 0$，存在整数 $q, r$，满足

$$a = bq + r, \qquad 0 \le r < b.$$

$a$ 叫被除数，$b$ 叫除数；$q, r$ 暂称合格的商余候选。下一节证明唯一后，才能把它们确认为由输入唯一决定的商与余数。

**第一种情况：被除数非负。** 若 $a \geq 0$，取 $a, b$ 对应的自然数原像，对它们应用B1.4定理。得到自然数商 $k$ 与余数 $s$，满足 $a = bk + s$、$0 \leq s < b$。这行在整数中的成立，来自上一节所说的嵌入兼容性。取 $q = k$、$r = s$ 即可；两个非负整数当然也属于全部整数。

这一情况包含 $a = 0$：候选 $q = 0, r = 0$ 满足 $0 = b \cdot 0 + 0$ 与 $0 < b$。不能因为后面主要讨论负数，就遗漏零输入。

**第二种情况：被除数负。** 若 $a < 0$，则 $n = |a| = -a > 0$，并且 $a = -n$。对正大小 $n$ 与 $b$ 应用自然数带余除法，得到非负整数 $k, s$：

$$n = bk + s, \qquad 0 \leq s < b.$$

下面必须区分 $s = 0$ 与 $s > 0$。由非负性和三歧性，这两个情况覆盖全部可能。

**情况一：大小的余数为零** 若 $s = 0$，则 $n = bk$。取

$$q = -k, \qquad r = 0.$$

逐步验证：

$$bq + r = b(-k) + 0 = -(bk) = -n = a.$$

【先代入候选，再用乘法符号规则和加零，接着代入 $n = bk$，最后使用 $a = -n$。】

余数条件是 $0 \leq 0 < b$，由 $b > 0$ 成立。这一分支不需要再把商减一。因为 $n > 0$，这里的 $k$ 不会为零：否则 $n = b \cdot 0 = 0$，矛盾；但候选公式的正确性并不靠提前猜商的符号。

**情况二：大小的余数严格为正** 若 $0 < s < b$，取

$$q = -(k + 1), \qquad r = b - s.$$

这里的 $b - s$ 可以先在非负整数对应的自然数中求差：因为 $s < b$，有 $s \leq b$，所以B1.6定义保证差存在，并且

$$s + r = b.$$

B1.7减法兼容性保证它与整数差 $b - s$ 是同一个嵌入后的数。

**先检查余数界。** $r$ 是自然数的嵌入，所以非负。若 $r = 0$，等式 $s + r = b$ 会给出 $s = b$，与 $s < b$ 矛盾，因此 $r > 0$。又因为 $s > 0$，两边同时加 $r$ 得到

$$r = 0 + r < s + r = b.$$

【整数严格平移和加零律。】

所以确有 $0 < r < b$，这比所需的不严格下界更强。

**再检查分解等式。** 按差的定义 $b - s = b + (-s)$，先展开候选：

$$bq + r = b(-(k+1)) + (b + (-s)).$$

由乘法符号规则和分配律，

$$b(-(k+1)) = -(b(k+1)) = -((bk) + b).$$

【第二个等号用 $b(k+1) = bk + b \cdot 1 = bk + b$。】

和的相反数规则给出 $-((bk) + b) = (-(bk)) + (-b)$。因此

$$bq + r = ((-(bk)) + (-b)) + (b + (-s)).$$

使用加法结合律，把相反的 $-b$ 与 $b$ 放在同一组：

$$bq + r = (-(bk)) + (((-b) + b) + (-s)) = (-(bk)) + (-s).$$

【第二步用相反数之和为零及零律。】

最后反向使用和的相反数规则，再代入大小的带余式：

$$(-(bk)) + (-s) = -(bk + s) = -n = a.$$

所以候选确实满足等式。两种余数情况均已处理，存在性得证。

**为何不能把第一分支省掉。** 若在 $s = 0$ 时仍套用第二支，就会得到 $r = b - 0 = b$，违反 $r < b$。这不是一个无关紧要的端点：严格上界正是后面唯一性需要的条件。

**4. 唯一性：两个不同整数商不可能同时合格**

先补出一个整数次序事实，避免把自然数的后继结论未经检查套到负整数上。

**引理 D3a：整数之间的一个单位。** 对任意整数 $u, v$，

$$u < v \quad \Longleftrightarrow \quad u + 1 \leq v.$$

**证明正向。** 由B1.7严格比较的见证，存在正自然数 $t$，使 $v = u + \iota(t)$。自然数后继分类给出 $t = S(h) = h + 1$，其中 $h$ 是自然数。因此

$$v = u + \iota(h+1) = u + (\iota(h) + 1) = (u + 1) + \iota(h).$$

【嵌入保持加法，然后用整数交换、结合律。】

这给出 $u + 1 \leq v$ 的自然数见证 $h$。反向则由正见证一得到 $u < u + 1$，再与 $u + 1 \leq v$ 使用混合传递，得到 $u < v$。证毕。

**定理 D3：正除数的商余唯一。** 设 $b > 0$，且两对整数同时满足

$$a = bq + r = bq' + r', \qquad 0 \le r < b, \quad 0 \le r' < b.$$

撇号只是第二组候选的名字，不表示新的运算。要证明 $q = q'$ 且 $r = r'$。

**先排除** $q < q'$。若它成立，引理D3a给出 $q + 1 \le q'$。在 $r < b$ 两侧加 $bq$，得到

$$bq + r < bq + b.$$

分配律与单位律给出

$$bq + b = b(q + 1).$$

因为 $b > 0$，正因子保持比较，所以

$$b(q + 1) \le bq'.$$

又因为 $r' \ge 0$，给 $0 \le r'$ 两侧加 $bq'$，得到

$$bq' \le bq' + r'.$$

连接这些已经证明的比较，可得

$$a = bq + r < bq + b = b(q + 1) \le bq' \le bq' + r' = a.$$

【第一个严格比较与后面的不严格比较通过混合传递保持严格，最终会得到 $a < a$。】

严格比较不允许自身小于自身，故 $q < q'$ 不可能。

**再排除** $q' < q$。对调两组候选，重复同样的四步：由 $q' < q$ 得 $q' + 1 \le q$；由 $r' < b$ 得 $bq' + r' < bq' + b$；正因子保序给出 $b(q' + 1) \le bq$；由 $r \ge 0$ 得 $bq \le bq + r$。连起来再次给出 $a < a$，矛盾。

三歧性只剩 $q = q'$。代入分解等式得 $bq + r = bq + r'$，整数加法消去律给出 $r = r'$。唯一性得证。

证明没有先假定商非负。负商同样满足整数平移、三歧与正乘数保序，所以这也是负被除数情形所需要的唯一性证明。

**定理以后才命名。** D2与D3合在一起，才允许说：对整数 $a$ 和正整数 $b$，存在唯一的整数商 $q$ 与余数 $r$，使 $a = bq + r$、$0 \le r < b$。这是一个商余对，不是已经定义了分数商，也没有使用取整函数。

### 5. 例题：同一个正除数，负被除数要分两支

**例1：负十七与正五。** 先对大小作自然数分解：

$$17 = 5 \cdot 3 + 2, \qquad 0 < 2 < 5.$$

这是正余数分支，所以 $q = -(3 + 1) = -4$、$r = 5 - 2 = 3$。检验：

$$5\cdot(-4)+3=-20+3=-17,$$

并有 $0\le 3<5$。等式与余数界都成立，唯一性确定商负四、余数三。

**例2：负十五与正五。** 大小分解是 $15=5\cdot 3+0$。因此零余数分支给出 $q=-3, r=0$；核对 $5\cdot(-3)+0=-15$、$0\le 0<5$。如果误用另一支取 $q=-4, r=5$，分解等式虽然也成立，但余数等于除数，不能通过条件检查。

**例3：负二与正五。** 大小分解是 $2=5\cdot 0+2$。余数正，所以 $q=-(0+1)=-1$、$r=5-2=3$。核对 $5\cdot(-1)+3=-5+3=-2$ 与 $0\le 3<5$。这里说明负被除数大小不足一组时，商仍不能按非负输入的情形取零；取零会留下负余项。

**例4：零与正五。** $0=5\cdot 0+0$ 且 $0\le 0<5$，所以商、余数都是零。

这些例子的整数加减可回到B1.7的代表或加法方程核对。例如由 $20=17+3$ 及和的相反数规则，得到 $-20=(-17)+(-3)$；两边加三并用结合律、相反数与零律，就有 $-20+3=-17$。它们不是用尚未证明的整数除法检查自身。

**6. 除数为负时：商取反，余数保持非负**

**定理 D4：任意非零整数除数的统一版本。** 对整数 $a$ 和 $b\neq 0$，存在唯一一对整数 $q, r$，满足

$$a=bq+r,\qquad 0\le r<|b|.$$

这里必须是 $|b|$。若除数负，还要求 $0\le r<b$，就会把余数同时放在零以上与负数以下，这是不可能的条件。

**正除数。** 若 $b>0$，D1给出 $|b|=b$，所以D2与D3已经完成证明。

**负除数的存在。** 若 $b<0$，令 $m=|b|=-b>0$，于是 $b=-m$。对正除数 $m$ 应用刚证的整数带余除法，得到唯一 $Q, r$：

$$a=mQ+r,\qquad 0\le r<m.$$

大写 $Q$ 是中间那次正除数问题的整数商。定义最终候选 $q=-Q$。由乘法符号规则，

$$bq=(-m)(-Q)=mQ.$$

因此 $bq+r=mQ+r=a$，并且 $0\le r<m=|b|$。商取相反数而余数不变，确实得到统一条件。

**负除数的唯一。** 假设又有 $a=bq'+r'$、$0\le r'<|b|=m$。因为 $b=-m$，乘法符号规则给出

$$bq'=(-m)q'=-(mq')=m(-q').$$

所以同一式子可以写成 $a=m(-q')+r'$。这与正除数 $m$ 的商余条件完全一致，D3唯一性推出 $-q'=Q$ 且 $r'=r$。两边取相反数，得 $q'=-Q=q$。因此负除数也唯一。所有非零除数已被覆盖。证毕。

**换除数符号的直接结论**。若 $(q, r)$ 是输入 $(a, b)$ 的商余，且 $b \neq 0$，则输入 $(a, -b)$ 的商余为 $(-q, r)$。因为 $(-b)(-q) = bq$，所以分解等式保持；又由D1，$|-b| = |b|$，余数范围也保持。D4唯一性确定没有别的合格结果。

**例题**。正除数五时 $-17 = 5 \cdot (-4) + 3$；改为负五，则

$$-17 = (-5) \cdot 4 + 3, \qquad 0 \leq 3 < |-5| = 5.$$

商成为四，余数仍为三。同理，$17 = 5 \cdot 3 + 2$ 改写为 $17 = (-5) \cdot (-3) + 2$，商成为负三，余数仍为二。被除数没有变号，不能把商和余数同时随意变号。

**7. 零除数、单位除数与余数端点**

**零除数被排除**。若令 $b = 0$，则 $|b| = 0$，余数界要求 $0 \leq r < 0$，不存在这样的整数。因此D4不适用于零除数。即使删除余数界，等式也只剩 $a = 0 \cdot q + r = r$，它不约束 $q$；例如 $a = 0, r = 0$ 时每个整数 $q$ 都能通过等式。这里既有范围条件失效，也有唯一性失去依据，不能简单指定一个商来冒充定理。

**除数一**。唯一商余为 $q = a, r = 0$，因为 $a = 1 \cdot a + 0$ 且 $0 \leq 0 < 1$。若想另外检查为什么余数只能为零，可用引理D3a：若 $r > 0$，则 $1 \leq r$，与 $r < 1$ 矛盾。除数负一时，商取反得到 $q = -a, r = 0$。

**为什么上界严格**。若把 $r < |b|$ 改成 $r \leq |b|$，正除数五的输入十就同时有

$$10 = 5 \cdot 2 + 0 = 5 \cdot 1 + 5.$$

两组商不同，两个余数都满足放宽后的界，唯一性失败。

**为什么下界也不可少**。若只保留 $r < 5$ 而不要求 $r \geq 0$，同一输入十还有 $10 = 5 \cdot 3 + (-5)$。零与负五都小于五，分解不再唯一。两个端点条件分别排除不同的多余候选。

**8. 向零截断与本书约定是两种选择**

“商”一词必须连同余数约定一起读。这里不预设任何编程语言的除法语义，也不先定义实数取整。

可以在大小的自然数分解上描述另一种规则：对 $a = -n < 0$、$b > 0$，若 $n = bk + s$、$0 \leq s < b$，直接取候选商 $q_{\mathrm{T}} = -k$、余项 $r_{\mathrm{T}} = -s$。下标 T 只是此处区分规则的标签，不表示乘法。乘法符号与和的相反数规则给出

$$bq_{\mathrm{T}} + r_{\mathrm{T}} = b(-k) + (-s) = -(bk + s) = -n = a.$$

这通常称为向零截断约定在此符号情形的做法：先求大小的商，再让商朝零的一侧取值。它的余项在 $s > 0$ 时为负，因而不满足本书的非负余数条件。

例如负十七与正五，这一规则给出商负三、余项负二；本书的带余除法给出商负四、余数三。两条等式都正确，区别是附带条件。若 $s = 0$，两种规则恰好一致；只有在负被除数且大小余数非零时，需要进行本单元D2中的一单位调整。

若除数也为负，仍应先明确想要哪套规则。本书始终用 $0 \leq r < |b|$，所以负十七与负五给出商四、余数三；不能凭某个程序输出的另一套商余约定宣称本书等式错误，也不能把本书的余数条件强加给没有采用它的程序。比较实现时应同时核对等式、除数非零和余数范围。

**9. 从证明得到一个有限步骤的过程**

输入整数 $a$ 与非零整数 $b$。若输入以规范符号及非负大小表示，先依据D1取得 $n = |a|$、$m = |b| > 0$。对对应的自然数大小应用B1.4有限带余算法，得到

$$n = mk + s, \qquad 0 \le s < m.$$

先计算对正除数 $m$ 的中间商 $Q$ 与余数 $r$：

| 条件 | $Q$ | $r$ |
|---|---|---|
| $a \ge 0$ | $k$ | $s$ |
| $a < 0$ 且 $s = 0$ | $-k$ | $0$ |
| $a < 0$ 且 $s > 0$ | $-(k+1)$ | $m - s$ |

再按除数符号决定最终商：$b > 0$ 时令 $q = Q$；$b < 0$ 时令 $q = -Q$。余数 $r$ 不再改变。表中自然数差 $m - s$ 的存在与范围，已经在D2逐步证明；表不是另立一套未经证明的操作法。

此过程只调用一次已经证明有限的自然数带余计算，再作有限次符号判断、加一、取相反数及合法自然数差。B1.6已给出自然数差的有限计算理由，所以不存在一个未经检查的内部无限过程。如果输入用任意自然数对作整数代表，则先按B1.7规范化证明比较两个分量，并用已有自然数差求出符号与大小；这一步也只用已建立的有限运算。正确性来自D2—D4，不靠运行若干例子来担保所有输入。

这是精确整数算法，不是浮点近似。这里给出公式与分支条件，伴生代码可按同样条件逐项核对；采用另一种语言默认商余运算时，不能跳过余数约定检查。本节没有建立高效长除法或复杂度界。

**10. 课后练习**

**题1：大小相同不表示整数相同**　写出 $|0|$、$|7|$、$|-7|$、$|-(-4)|$。从绝对值定义证明 $|a| = 0$ 当且仅当 $a = 0$，并用一个例子说明 $|a| = |c|$ 不足以推出 $a = c$。参考答案

**题2：正除数的四种输入**　求被除数为 $23, 0, -20, -23$、除数均为五时的商余。负被除数先对大小作自然数分解，再说明走哪一个分支；每组答案检查等式和余数界。参考答案

**题3：为什么负数的两个余数分支不能合并**　对 $a = -21$、$a = -22$，除数均为七，分别给出商余。若一律取 $q = -(k+1)$、$r = 7 - s$，哪一个输入会失败？它是等式失败，还是余数界失败？参考答案

**题4：负除数只改变哪一项**　分别求 $a = 22$ 与 $a = -22$ 在除数负七时的商余，逐项检查。再从一般分解 $a = bq + r$、$0 \le r < |b|$ 证明改用除数 $-b$ 后商变成 $-q$、余数仍为 $r$。参考答案

**题5：用比较排除两个不同商**　设 $b > 0$ 且两组整数候选都满足 $a = bq + r = bq' + r'$、$0 \le r < b$、$0 \le r' < b$。假设 $q < q'$，逐步写出导致 $a < a$ 的比较链，说明其中为什么可以用 $q + 1 \le q'$，以及为什么不需要 $q \ge 0$。参考答案

**题6：零、正一与负一的边界**　求任意整数 $a$ 在除数一、负一时的商余，并核对余数只能为零。解释为什么零除数既不能满足本书余数界，也不能只凭分解等式确定唯一商。参考答案

**题7：向零截断不等于非负余数约定**　对于负八与正三，分别写出向零截断规则在正文所定义的商余项，以及本书的商余；检查两条等式。再找一个负被除数，使除数为三时两套结果一致，并说明一致的条件。参考答案

**题8：在被除数上加一个除数的整数倍**　设 $b \neq 0$，且 $a = bq + r$、$0 \leq r < |b|$。对任意整数 $t$，证明输入 $a + bt$ 与同一除数 $b$ 的商余是 $q + t, r$。必须说明候选等式、范围与唯一性各承担什么作用；再取 $a = -17, b = -5, t = -2$ 核验。参考答案

#### 本单元的实际范围

本单元定义并证明了整数绝对值所需的基本性质，证明任意整数被除数与非零整数除数的唯一带余分解，明确使用 $0 \leq r < |b|$ 的非负余数约定。负被除数的零余数与正余数分支、负除数的商变号、零除数与单位除数边界，都已在正文核对。例题及八道练习为本书独立编写。

证明依赖自然数带余定理和已建立的整数运算、次序，不反过来用整数带余除法证明这些先修。本单元尚未展开整除、最大公因数、辗转相除、同余或分数；也不表示第26章已经完成。余数约定是这份定理的组成部分，不能只保留等式而省去范围。

### 基础单元 B1.10 整除：用整数倍数建立一种关系

**位置与目标。** 本单元继续第26章的整数基础。从“能否用同一种长度恰好拼成目标长度”进入，把整除写成存在整数见证的精确条件。我们将证明整除的传递与线性组合规律，分别处理零、负号、单位、大小界和互相整除，最后把整除与B1.9的余数相连。本单元没有定义分数，也不借用最大公因数或素数理论。

**精确先修。** 使用B1.7的整数及自然数嵌入、加法与相反数规律、规范正负表示、序的见证定义、序与嵌入的性质、整数减法；B1.8的乘法零、一与交换律、结合律、分配律、符号规则、正负乘积分类、零乘积、非零消去、乘法保序；B1.9的绝对值、正除数带余除法存在性与唯一性。证明正整数至少为一时，还会明确调用B1.3的后继比较。

**采用的背景与阅读方法。** 沿用B1.7说明的朴素集合背景和已经构造的整数系统，不另添关于整除的公理。所有字母若未另行说明，都表示整数；自然数嵌入后按前文约定简写。第一次阅读先抓住“找一个整数见证”；第二次把每项证明中的见证写出，再检查零是否真的排除。可以用题1和题2检验入口理解，但后面的界与相伴结论需要完整阅读证明。

#### 1. 能拼成与拼成以后剩多少，是两种提问

用长度为三的纸条拼接长度为十二的线段，四条就能恰好拼到终点。若目标长度是十四，四条还差二；这时不是“恰好拼成”。这幅可以操作的图景只涉及正长度。整数还包含零和负数，我们不能把所有规则都交给纸条直觉。

对于带方向的变化，十二可以写成负三乘以负四；因此，把“整除”扩展到整数时，见证必须允许负整数。这里所问的是能否找到这样的见证，不是要求先算出一个分数。竖线记号下面才定义，不能按除号解释。

#### 2. 定义：存在一个整数倍数见证

**定义 V1。** 对整数 $a, b$，若存在整数 $k$ 使

$$b = ak,$$

就说 $a$**整除**$b$，记为 $a \mid b$。此时也说 $a$ 是 $b$ 的一个整数因子，或 $b$ 是 $a$ 的一个整数倍。等式中的 $k$ 称为这次整除关系的一个见证。“存在”要求至少找到一个，不预先要求唯一。若不存在这样的整数，写 $a \nmid b$。

这个定义的整数见证范围与公开来源核验记录中的 DIV-JUDSON 整除定义及 DIV-LEAN 的 `Int.dvd_def` 一致；这里引用是核对条件，不是以来源代替后面的证明。

这一定义允许 $a = 0$，也允许 $b = 0$。它与“带余除法的除数必须非零”是不同的规定：前者是整数乘法等式是否有解，后者是商与余数的存在唯一问题。允许 $0 \mid 0$ 不等于定义了“除以零”。

**例题。** $3 \mid 12$ 的见证为四，因为 $12 = 3 \cdot 4$；$(-3) \mid 12$ 的见证为负四，因为 $12 = (-3)(-4)$；$3 \mid (-12)$ 的见证为负四，因为 $-12 = 3(-4)$。三个陈述中，竖线左右都有各自的位置；改变符号时，见证也随之改变。

**见证何时唯一。** 若 $a \neq 0$ 且 $b = ak = al$，由非零因子消去得 $k = l$。若 $a = b = 0$，每个整数都是见证，因为 $0 = 0k$。因此整除的定义只要求存在，非零时的唯一性是后来证明的性质。

### 3. 从见证直接推出的规律

**命题 V2（已证）。** 对任意整数，以下规律成立；这里没有隐藏“正整数”条件。

**自反。** $a \mid a$，因为 $a = a \cdot 1$，见证是一。

**传递。** 若 $a \mid b$ 且 $b \mid c$，取整数 $k, l$ 使 $b = ak$、$c = bl$。结合律给出

$$c = bl = (ak)l = a(kl).$$

整数乘法封闭，所以 $kl$ 是整数；它就是 $a \mid c$ 的见证。即使某个数为零，这一等式仍合法。

**整数线性组合。** 这里“$b, c$ 的整数线性组合”指 $sb + tc$，其中系数 $s, t$ 都是整数。若 $a \mid b$ 且 $a \mid c$，分别取见证 $k, l$，则

$$\begin{aligned} sb + tc &= s(ak) + t(al) \\ &= a(sk) + a(tl) \\ &= a(sk + tl). \end{aligned}$$

第一行代入见证；第二行用乘法交换与结合律，把共同的 $a$ 放到前面；第三行反向用分配律。因此 $a \mid (sb + tc)$，见证为整数 $sk + tl$。取 $s = t = 1$ 得 $a \mid (b + c)$；取 $s = 1, t = -1$，利用负一乘法与减法的对应，得 $a \mid (b - c)$。负系数不是额外例外，而已包含在证明里。

**分别改变两个位置的符号。** 若 $b = ak$，则符号规则给出

$$b = (-a)(-k), \qquad -b = a(-k), \qquad -b = (-a)k.$$

所以 $a \mid b$ 分别推出 $(-a) \mid b$、$a \mid (-b)$、$(-a) \mid (-b)$。每个反向也成立：再次对同一个位置取相反数，使用 $-(-a) = a$、$-(-b) = b$，便回到原关系。于是这四个整除陈述等价。

**乘积方向的推论。** 若 $a \mid b$，任给整数 $t$，则 $a \mid bt$，因为 $b = ak$ 蕴含 $bt = a(kt)$。这里不需要第二个整除前提；但从 $a \mid bt$ 倒推 $a \mid b$，一般不成立。例如 $6 \mid (2 \cdot 3)$，并不能推出 $6 \mid 2$；后面的大小界会严格排除后一句。

**4. 零究竟能放在哪个位置**

**命题 V3（已证）。** 对每个整数 $a$，都有 $a \mid 0$；对整数 $b$，$0 \mid b$ 当且仅当 $b = 0$。

**第一个结论。** $0 = a \cdot 0$，所以零是 $a \mid 0$ 的见证。这里 $a$ 本身也可以为零。

**第二个结论的必要性。** 若 $0 \mid b$，定义给出某个整数 $k$ 使 $b = 0k$。乘零规则给出 $0k = 0$，所以 $b = 0$。

**第二个结论的充分性。** 若 $b = 0$，则 $b = 0 \cdot 0$，故 $0 \mid b$。特别地，$0 \mid 0$ 成立。

| 陈述 | 是否成立 | 理由 |
|---|---|---|
| $7 \mid 0$ | 成立 | $0 = 7 \cdot 0$ |
| $(-7) \mid 0$ | 成立 | $0 = (-7) \cdot 0$ |
| $0 \mid 0$ | 成立 | $0 = 0 \cdot 0$ |
| $0 \mid 7$ | 不成立 | 零乘任意整数都是零，不能等于七 |

**常见误解。** “零不能作带余除法的除数”不能推出“竖线左边永远不能写零”。这两处的定义不同。反过来，$0 \mid 0$ 也不会给出一个唯一商，因为一、二以及所有整数都满足 $0 = 0k$。

**5. 大小论证之前，先证明所需幅值事实**

B1.9的绝对值定义把 $|x|$ 定为整数 $x$ 的唯一非负幅值：$|x| \geq 0$，且 $x = |x|$ 或 $x = -|x|$。已知 $|x| = 0$ 当且仅当 $x = 0$，并且 $|-x| = |x|$。接下来不把绝对值的乘法性质当作未经说明的规则。

**引理 V4（已证）。** 任意正整数 $h$ 都满足 $1 \leq h$；任意整数 $x, y$ 都满足

$$|xy| = |x||y|.$$

**正整数至少为一。** 由整数规范形与序，$h > 0$ 时存在正自然数 $n$ 使 $h = \iota(n)$。自然数的 $0 < n$ 由后继比较推出 $S(0) \leq n$；$S(0)$ 就是自然数一。嵌入保持自然数次序，因此 $1 = \iota(1) \leq \iota(n) = h$。这一步用到了整数的离散来源，不能从一般有序数系的直觉代替。

**幅值乘法。** 记 $m = |x|$、$n = |y|$。它们都是非负整数。先检查 $mn \geq 0$：若任一因子为零，积为零；否则两者都正，正乘积性质给出 $mn > 0$。

再由幅值定义，$x$ 可写成 $m$ 或 $-m$，$y$ 可写成 $n$ 或 $-n$。逐种代入已证的符号规则：

| $x$ 的形式 | $y$ 的形式 | $xy$ |
|---|---|---|
| $m$ | $n$ | $mn$ |
| $m$ | $-n$ | $-(mn)$ |
| $-m$ | $n$ | $-(mn)$ |
| $-m$ | $-n$ | $mn$ |

零时这些形式可能重复，但每一种计算仍成立；本证明只需要至少落入一种。于是 $xy = mn$ 或 $xy = -(mn)$，且 $mn \geq 0$。按绝对值定义中的幅值唯一性，$|xy| = mn = |x||y|$，证毕。

**一个将反复使用的估计。** 若整数 $m > 0, n \geq 1$，将 $1 \leq n$ 两侧乘以正数 $m$，由乘法保序得

$$m = m \cdot 1 \le mn.$$

这个估计不要求先定义除法；“至少乘一份不会缩小正数”已经由先前的序定理严格保证。

**6. 哪些整数能与另一个整数相乘得到一**

**定义**。 若存在整数 $v$ 使 $uv = 1$，就称整数 $u$ 为一个**单位**。这里“单位”是对一种整数性质的命名，不是米、秒这样的计量单位，也不是先定义一个分数 $1/u$。我们只研究整数乘法等式。

**命题 V5（已证）**。 整数中的单位恰为 $1$ 与 $-1$。等价地，$u \mid 1$ 当且仅当 $u = 1$ 或 $u = -1$。

**必要性**。 假设整数 $u, v$ 满足 $uv = 1$。若 $u = 0$ 或 $v = 0$，积会等于零，与 $1 \neq 0$ 矛盾，所以两者都非零。于是 $m = |u|$ 与 $n = |v|$ 都正。V4给出 $m \ge 1$、$n \ge 1$，并且

$$mn = |uv| = |1| = 1.$$

最后一个等号成立，是因为一非负且是一自身的幅值。将 $1 \le n$ 乘以 $m > 0$，得到 $m \le mn = 1$。又有 $1 \le m$，序的反对称性给出 $m = 1$。幅值定义给出 $u = m$ 或 $u = -m$，所以 $u = 1$ 或 $u = -1$。

**充分性**。 若 $u = 1$，取 $v = 1$，则 $uv = 1$；若 $u = -1$，取 $v = -1$，符号规则给出 $uv = (-1)(-1) = 1$。这两种数都确为单位，必要性又排除了其他整数。

最后，$u \mid 1$ 按整除定义正是存在整数 $v$ 使 $1 = uv$，所以等价表述没有增加新假设。这个证明没有把“乘法逆元存在”当作一个未定义的先修概念。

**7. 非零被整除数给出因子的幅值界**

**命题 V6（已证）**。 若整数 $b \neq 0$ 且 $d \mid b$，则

$$0 < |d| \le |b|.$$

**证明**。 取整除见证 $k$，使 $b = dk$。由于 $b \neq 0$，$d$ 与 $k$ 都不能为零：若任一个为零，乘积就为零。故 $|d| > 0$、$|k| > 0$。V4给出 $1 \le |k|$；将此不等式乘以正整数 $|d|$，得到

$$|d| \le |d||k| = |dk| = |b|.$$

第一个等号使用V4的幅值乘法，第二个代入见证等式。加上已知的严格正性，结论成立。

**例题：排除一个不存在的见证**。 $6 \nmid 2$。否则V6会给出 $6 = |6| \le |2| = 2$，但自然数比较及嵌入已经给出 $2 < 6$，矛盾。这也验证了V2中“整除一个乘积不保证整除其中指定因子”的反例。

**条件不能删**。 若删去 $b \neq 0$，取 $d = 7, b = 0$。V3保证 $7 \mid 0$，但要求的界会变成 $7 \le 0$，这是假的。若只比较带符号的整数而不用幅值，也容易写错：$6 \mid (-12)$，却没有 $6 \le -12$。因此“因子不会比被整除数大”必须明确为非零条件下的幅值陈述。

**8. 互相整除，得到相等还是相反**

**定义。** 若整数 $a, b$ 满足 $b = a$ 或 $b = -a$，这里称它们**相伴**。这个名称只缩写“至多相差一个符号”，不是新加的一条数学规律。依V5，这也等于说存在单位 $u$ 使 $b = au$：两个单位分别对应这两个式子。

**命题 V7（已证）。** 对任意整数 $a, b$，

$$(a \mid b \text{ 且 } b \mid a) \quad \Longleftrightarrow \quad (b = a \text{ 或 } b = -a).$$

**先由互整除推出相伴，单独处理零。** 若 $a = 0$，前提 $a \mid b$ 与V3给出 $b = 0$，所以 $b = a$，结论成立。这个分支没有消去零因子。

余下设 $a \neq 0$。取整数 $k, l$，使 $b = ak$、$a = bl$。代入并用结合律得到

$$a = bl = (ak)l = a(kl).$$

把左侧写成 $a \cdot 1$，由于 $a \neq 0$，可用非零因子消去，得到 $1 = kl$。根据单位的定义，$k$ 是单位；V5说明 $k = 1$ 或 $k = -1$。前者给出 $b = a \cdot 1 = a$；后者用符号规则给出 $b = a(-1) = -a$。两种情形穷尽。

**再由相伴推出互整除。** 若 $b = a$，自反性同时给出两个方向。若 $b = -a$，则

$$b = a(-1), \qquad a = b(-1).$$

第一式用负一乘法；第二式用 $b = -a$ 及两次取相反数规则。因此两个方向的见证都是负一。即使 $a = b = 0$，这两个等式仍成立。

**反对称性为什么在整数上失败。** $2 \mid (-2)$ 与 $(-2) \mid 2$ 都成立，见证为负一，但 $2 \neq -2$，因为二为正而负二为负。所以整除在全部整数上具有自反性与传递性，却不具有“互相成立就相等”的反对称性。

**在非负整数中修复。** 若另外要求 $a, b \geq 0$，V7的第二种可能 $b = -a$ 只能在 $a = b = 0$ 时发生：若 $a > 0$，其相反数为负，与 $b \geq 0$ 矛盾。因此在非负整数范围，互整除确实推出相等。改变范围是这里不可省略的一步。

**9. 与带余除法连接：余数为零的精确含义**

**命题 V8（已证）。** 给定整数 $a$ 与正整数 $d$，由B1.9的存在唯一性得到整数 $q, r$ 满足

$$a = dq + r, \qquad 0 \leq r < d.$$

则

$$d \mid a \quad \Longleftrightarrow \quad r = 0.$$

**余数为零推出整除。** 若 $r = 0$，给定表示化为 $a = dq$，整数 $q$ 就是整除见证。

**整除推出余数为零。** 若 $d \mid a$，取整数见证 $k$ 使 $a = dk$。于是

$$a = dk + 0, \qquad 0 \le 0 < d.$$

余数零满足范围，最后一个严格不等式恰好使用 $d > 0$。这是一组合法的带余表示，与原来的 $(q, r)$ 具有同一个被除数 $a$ 和同一个正除数 $d$。由B1.9唯一性，$q = k$ 且 $r = 0$。不能只从 $dq + r = dk$ 看一眼就说余数为零；保证不同表示不能共存的是已经证明的唯一性。

**例题：负的被除数也适用。** 对正除数五，

$$-15 = 5(-3) + 0, \qquad -14 = 5(-3) + 1.$$

两式的余数分别为零和一，都满足 $0 \le r < 5$。V8分别给出 $5 \mid (-15)$ 与 $5 \nmid (-14)$。若把左侧因子改成负五，V2的符号等价说明整除真假保持不变；本节判别时仍可以使用正除数五的余数。

### 10. 结论的边界与后续用途

本单元从一个存在整数见证的定义出发。线性组合规律只用整数运算；单位与幅值界只用已建的整数序、绝对值及这里补证的幅值乘法；互整除只在非零分支使用消去；余数判别最后才调用带余除法。因此没有把未来的最大公因数、素数分解或分数运算藏入证明。

今后研究“同时整除两个数的整数”，可以直接复用V2的线性组合结论与V3的零边界；但共同因子中是否存在特定的最大者、怎样计算，仍需后续定义与证明。整除判断也与计算机科学中的精确整数算法交叉：见证等式可核对一个肯定答案，余数唯一性可支持否定答案。本单元的所有计算均为精确整数运算，没有数值模拟或近似误差模型。整数除法与整除代码附录中的 `divides` 函数先单独处理左侧为零的情况，再对非零左侧使用合法余数进行判定。有限输入的程序检验用于核对实现和算例，不替代这里对所有整数的证明。

正文定义的解释、证明编排、例题和八道练习为本书独立撰写；证明依据已给出前文锚点。参考文献、版本与核验边界见整除资料附录，审核记录另存生产资料。仅阅读形式证明库的声明与源码，不等于本书已经完成机器形式验证；也不把“能公开阅读”误称为可任意复制原书文字或题目。

### 11. 课后练习

每题先独立完成。肯定整除时给出整数见证；否定时说明为什么不存在，不以“试了几个数没找到”代替证明。完整答案单列。

**题1：读清竖线的两个位置** 判断 $(-3) \mid 12$、$4 \mid (-12)$、$0 \mid 0$、$0 \mid 5$、$5 \mid 0$、$4 \mid 6$ 的真假。为真者给出见证；为假者给出严格理由。最后指出其中哪一项的见证不唯一。参考答案

**题2：符号改变，见证怎样改变** 已知整数 $a, b, k$ 满足 $b = ak$，分别为 $(-a) \mid b$、$a \mid (-b)$、$(-a) \mid (-b)$ 写出见证。说明这些结论为什么也允许 $a = 0$。再证明 $a \nmid b$ 当且仅当 $(-a) \nmid (-b)$。参考答案

**题3：传递和线性组合不能省略前提** 设 $b = ak$、$c = bl$，其中全部字母是整数。直接构造 $a \mid (2b - 3c)$ 的见证。反过来，从 $a \mid (b + c)$ 能否同时推出 $a \mid b$ 和 $a \mid c$？用 $a = 3, b = 1, c = 2$ 检查并证明你的判断。参考答案

**题4：添上一个倍数不改变可整除性** 对任意整数 $d, a, t$，证明 $d \mid a$ 当且仅当 $d \mid (a + dt)$。两个方向都要写见证；再明确检查 $d = 0$ 时等价两侧分别是什么意思。参考答案

**题5：单位的定义不需要分数**　证明：整数 $u$ 整除每个整数，当且仅当 $u = 1$ 或 $u = -1$。必要性应选择一个适当的被整除数，充分性应为任意整数写见证。为什么不能把零加入这个清单？参考答案

**题6：怎样列全一个非零整数的因子**　列出所有满足 $d \mid 6$ 的整数 $d$，证明无一遗漏。必须先用幅值界把候选缩成有限清单，再排除不成立的候选。若把六改成零，同一种有限清单方法为什么失效？参考答案

**题7：互相整除的准确结论**　给定整数 $a, b$，假设 $a \mid b$ 且 $b \mid a$。证明 $|a| = |b|$，并解释为何通常不能推出 $a = b$。若再要求 $a, b \geq 0$，证明相等；若已知 $a = 0$，不使用非零消去直接求出 $b$。参考答案

**题8：用余数给出两个方向的判定**　分别写出负二十和负二十一对正除数四的合法带余表示，并据此判断四是否整除它们。进一步，若 $d > 0$ 且 $a = dq + r$、$0 \leq r < d$，证明对任意整数 $t$，$a + dt$ 对 $d$ 的余数仍为 $r$。将这个结论与题4联系，并说明为什么不能把这里的 $d > 0$ 改为 $d = 0$ 后原样使用。参考答案

## 基础单元 B1.11 公因数、最大公因数与欧几里得算法

**位置与目标。** 本单元继续第26章的基础学习。我们要说明：为什么求两个数的公因数，可以不断把一对数换成较小的一对；什么时候停止；停止时得到的数凭什么回答原问题。本单元证明最大公因数的存在、唯一和基本计算规律，不表示整章数论已完成。

**必需先修。** 整数的加法与差、乘法分配律、绝对值、整数带余除法、整除及其基本规律、整除的绝对值界与自然数严格下降的步数界。非负整数与自然数通过已证嵌入识别；这个识别保持加乘和次序。尚未学过整除的读者应先完成B1.10。

### 1. 两根长度不同的纸带

两根纸带的长度分别记为48个单位和18个单位。要用同一种整单位长度的小段，分别恰好拼成每根纸带，小段长度需要同时整除48与18。这是“公因数”的动机。纸带只说明正整数情形；正式定义还要处理负数与零，不能从图像直接宣布所有整数结论成立。

先看一条已经可以验算的等式：

$$48 = 18 \cdot 2 + 12.$$

若一段长度可以拼出48和18，也能拼出48减去两份18所剩的12；反过来，若能拼出18和12，也能拼出两份18加12所得的48。这里“减去”是直观说明。下面将用整数倍数的见证写出两个方向，避免把有符号整数也当成物理长度。

### 2. 公因数与统一的最大公因数定义

给定整数$a, b$。整数$d$称为它们的**公因数**，指$d \mid a$且$d \mid b$。这里允许$d = 0$，但B1.10的零整除判据说明：零只能整除零。因此零只有在$a = b = 0$时才是二者的公因数。

我们希望选定一个非负整数$g$，使它完整概括所有公因数。准确要求如下：

1. $g \geq 0$;
2. $g \mid a$且$g \mid b$;
3. 对每个整数$d$，若$d \mid a$且$d \mid b$，则$d \mid g$。

第三条中的“每个”包括负公因数，也包括适用时的零公因数。满足三条的$g$称为$a, b$的**最大公因数**；证明存在唯一后，记为$\gcd(a, b)$，读作“a和b的最大公因数”。符号gcd是这个已明确定义对象的名称，不是一种尚未解释的运算指令。

我们尚未证明对任意$a, b$都有这样的$g$。在存在性证明完成前，只把上面称作“候选应满足的三条要求”，不通过符号暗中假设存在。

**与日常“最大”的关系。** 如果$a, b$不同时为零，后面会证明$g > 0$，并且任意公因数$d$满足$|d| \le g$。因此$g$确实是通常大小比较下最大的正公因数。双零情况例外：每个正整数都整除零，根本没有最大的正公因数。我们采用上面的统一定义，将得到$\gcd(0, 0) = 0$；这不是宣称零大于所有正整数。

### 3. 为什么合格答案最多只有一个

**命题G1：唯一性。** 对固定整数$a, b$，至多有一个非负整数满足以上三条。

**证明。** 假设$g, h$都满足。因为$g$是$a, b$的公因数，使用$h$的第三条，得到$g \mid h$。因为$h$是$a, b$的公因数，使用$g$的第三条，得到$h \mid g$。

B1.10的互相整除结论给出：非负整数互相整除时必相等。$g, h$均非负，故$g = h$。

【没有用最大公因数已经存在；只证明任何两个候选必相等。非负条件防止把同一大小的两个相反数都当成规范答案。】

### 4. 终点为什么必须先处理

**命题G2：零作为第二个输入。** 对任意整数$a$，$|a|$满足$a, 0$的三条要求。

**证明。** 首先$|a| \ge 0$。若$a \ge 0$，有$a = |a| \cdot 1$；若$a < 0$，有$a = |a| \cdot (-1)$。所以两种情况都给$|a| \mid a$。又有$0 = |a| \cdot 0$，故$|a| \mid 0$。

现在任取$d \mid a$且$d \mid 0$。存在整数$k$使$a = dk$。若$a \ge 0$，则$|a| = a = dk$；若$a < 0$，则$|a| = -a = -(dk) = d(-k)$，最后一步使用乘法符号规律。所以总有$d \mid |a|$，第三条成立。

这个证明也包括$a = 0$。此时候选是0；任意整数$d$都通过等式$0 = d \cdot 0$整除这个候选。特别地，$d = 0$也没有被遗漏。

由G1与G2，已经可以合法写出

$$\gcd(a, 0) = |a|, \qquad \gcd(0, 0) = 0.$$

交换两个输入不改变三条要求，因而$|a|$也满足$0, a$的要求，故$\gcd(0, a) = |a|$。一般输入的存在性尚待下一步。

### 5. 一次替换保持全部公因数

**命题G3：一次替换。** 设$a, b, q, r$都是整数，且$a = bq + r$。对每个整数$d$，都有

$$(d \mid a \text{ 且 } d \mid b) \quad \Longleftrightarrow \quad (d \mid b \text{ 且 } d \mid r).$$

本命题本身不要求$b > 0$或余数范围；这些条件将在保证算法停止时发挥作用。

**正向证明。** 设$a = du$、$b = dv$，其中$u, v$为整数。由$a = bq + r$及整数差的定义，得$r = a - bq$。逐步代入：

$$\begin{aligned} r &= du - (dv)q \\ &= du - d(vq) \\ &= du + d(-(vq)) \\ &= d(u + (-(vq))) \\ &= d(u - vq). \end{aligned}$$

【第二行使用乘法结合律；第三行把减法改为加相反数并使用符号规则；第四行逆用分配律；最后一行恢复整数差记号。】

整数$u - vq$就是$d \mid r$的见证。原有$d \mid b$保留，正向完成。

**反向证明**。 设$b = dv$、$r = dw$，其中$v, w$为整数。则

$$a = bq + r = (dv)q + dw = d(vq) + dw = d(vq + w).$$

各等号依次来自给定关系、代入、结合律和分配律。整数$vq + w$见证$d \mid a$；原有$d \mid b$保留，反向完成。

【整个证明不需要除以$d$，因此$d = 0$时也合法。在$d = 0$可能成立的情形，两边要求都意味着相关输入为零。】

**6. 从有限替换得到存在性**

给定任意整数$a, b$，先令

$$u_0 = |a|, \qquad v_0 = |b|.$$

下标$0, 1, 2, \ldots$表示算法执行到第几轮。每一轮的$u_i, v_i$都是自然数，初始时也成立。按以下规则处理：

- 若$v_i = 0$，停止，输出$u_i$。
- 若$v_i > 0$，由自然数带余除法取得唯一自然数$q_i, r_i$，使

$$u_i = v_i q_i + r_i, \qquad 0 \le r_i < v_i.$$

然后定义下一轮：

$$u_{i+1} = v_i, \qquad v_{i+1} = r_i.$$

下一轮仍是两个自然数。这里没有先假定算法一定会到终点；每个合法轮次只能告诉我们下一轮怎样产生。

**命题G4：算法在有限轮后停止。**

每执行一次替换，就有$v_{i+1} = r_i < v_i$，即第二个数严格下降。若初始$v_0 = 0$，不执行替换就停止。若$v_0 > 0$，可以使用自然数严格下降步数界：从$v_0$开始的非负整数严格下降链，不可能超过$v_0$次下降。

具体地，反设已经执行$v_0$次替换后仍未停止。此时第二个数仍严格为正，带余除法定理保证还能完成下一次替换，且下一余数仍严格小于当前第二个数。这样就得到从$v_0$出发的$v_0+1$次严格下降，与O11所给的“下降次数至多为$v_0$”矛盾。故最多执行$v_0$次替换就会停止。初始$v_0=0$时不执行任何替换，也符合这个界。

每一轮所调用的自然数除法本身也有有限算法：对自然数输入$u_i$执行$u_i$次后继更新即可。有限轮次、每轮有限步骤，共同保证整个具体实现可结束。我们没有声称这是高效的时间界；本节先证明可靠性。

**命题G5：算法输出满足三条要求，从而任意两个整数的最大公因数存在。**

设算法在第$t$轮停止。$t$为自然数，故此前的替换次数有限；终点是$(u_t,0)$，输出记为$g=u_t$。

先比较原始输入与初始状态的公因数。整数$d$整除$a$，当且仅当它整除$|a|$：正向在G2已证明；反向若$|a|=dk$，根据$a=|a|$或$a=-|a|$，得到$a=dk$或$a=d(-k)$。对$b$同理。因此原始$a,b$与$u_0,v_0$有完全相同的整数公因数。

接着逐次用G3。第$i$轮的等式$u_i=v_iq_i+r_i$表明，$u_i,v_i$与$v_i,r_i$的全部整数公因数相同，而后者正是$u_{i+1},v_{i+1}$。从初始状态起，对轮次作有限归纳，得到每一轮与原输入的公因数都相同；特别地，终点$g,0$与$a,b$的公因数相同。

现在检查定义的三条：

1. $g=u_t$为自然数，所以非负。
2. $g\mid g$由$g=g\cdot 1$，$g\mid 0$由$0=g\cdot 0$。因此$g$是终点的公因数，也是原输入的公因数，即$g\mid a$且$g\mid b$。
3. 任意原输入的公因数$d$也是终点的公因数，所以$d\mid g$。这正是第三条。

三条全部成立，存在性得证。结合G1，至此$\gcd(a,b)$对每个整数对都有唯一含义。

若$a=b=0$，初始即终点$(0,0)$，输出零；此时没有所谓“最后一个非零余数”。若输入不同时为零，输出不可能为零：否则由$g\mid a,b$及零整除判据推出$a=b=0$，矛盾。这时输出是正数，可以称它为算法末尾保留下来的非零数，但统一规则仍是“输出终点的第一个数”。

**7. 完整例题：每次等式与最终结果都要检查**

**例1：计算**$\gcd(48,18)$。两个数已经非负，初始状态为$(48,18)$。

| 轮次$i$ | $u_i$ | $v_i$ | 商$q_i$ | 余数$r_i$ | 定义等式与余数界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 48 | 18 | 2 | 12 | $48=18\cdot 2+12,\ 0\le 12<18$ |
| 1 | 18 | 12 | 1 | 6 | $18=12\cdot 1+6,\ 0\le 6<12$ |
| 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | $12=6\cdot 2+0,\ 0\le 0<6$ |
| 3 | 6 | 0 | 不计算 | 不计算 | 第二个数为零，停止 |

输出为6。直接检查$48=6\cdot 8$、$18=6\cdot 3$，确认它是公因数。仅有这两条检查还不足以证明它最大；G3的三次等价替换说明，每个原公因数都整除终点的6，才补全定义的第三条。

**例2：计算**$\gcd(-48,18)$。初始绝对值仍为$(48,18)$，可以使用上一张表，输出6。回到有符号输入，有$-48=6\cdot(-8)$、$18=6\cdot 3$。这次复用成立的理由是G5已经证明取绝对值不改变全部公因数，而不是忽略负号。

**例3：零输入。**输入$(0,-7)$时，初始$(0,7)$。唯一商余为$0=7\cdot 0+0$，下一状态$(7,0)$，输出7。输入$(-7,0)$时初始即$(7,0)$，不进行除法就输出7。输入$(0,0)$时初始即$(0,0)$，输出0，也不进行除法。三例都没有零作除数的轮次。

**8. “最大”与全部公因数之间的准确联系**

**命题G6：全部公因数的刻画。** 对任意整数$a, b, d$，令$g = \gcd(a, b)$，则

$$(d \mid a \text{ 且 } d \mid b) \quad \Longleftrightarrow \quad d \mid g.$$

正向就是定义第三条。反向若$d \mid g$，结合$g \mid a$及$g \mid b$，分别用整除传递律，得到$d \mid a$及$d \mid b$。双零情形中两边对每个整数$d$都成立，仍然适用。

若$a, b$不同时为零，G5给出$g > 0$。每个公因数$d$都整除非零的$g$，由B1.10整除的大小界，得$|d| \le |g| = g$。又因为$g$本身是正公因数，它就是最大的正公因数。这里从统一定义证明了通常“最大”的含义，而非在双零时强行使用不存在的数值最大值。

**命题G7：交换、变号与同数输入。** 对任意整数$a, b$，有

$$\begin{aligned} \gcd(a, b) &= \gcd(b, a), \\ \gcd(-a, b) &= \gcd(a, b), \\ \gcd(a, -b) &= \gcd(a, b), \\ \gcd(a, a) &= |a|. \end{aligned}$$

第一式：交换输入不改变公因数条件，故同一个非负候选满足三条，由唯一性相等。第二式：$d \mid a$与$d \mid (-a)$等价；见证$k$只需换成$-k$，反向再取一次相反数。因此$a, b$和$-a, b$有相同公因数，由G6及唯一性得到同一个规范答案。第三式用同样论证改变第二个输入。

第四式：$a, a$的公因数恰是$a$的因数，又恰是$|a|$的因数。$|a|$非负且整除$a$；任意公因数都整除$|a|$，G2中已逐项给出见证。因此$|a|$满足三条，唯一性给出结论，包含$a = 0$。

**定义：互素。** 若$\gcd(a, b) = 1$，称$a, b$互素。若最大公因数为1，G6说明每个公因数都整除1。反过来，若每个公因数都整除1，因为1本身非负且整除$a, b$，它就满足定义的三条要求，唯一性给出$\gcd(a, b) = 1$。因此两种表述等价。B1.10的单位判定说明，1的整数因数恰为1和$-1$。所以互素就是“共同的整数因数恰有1和$-1$”。这里的“恰有”还使用了1和$-1$确实整除所有整数。

我们还没有证明互素与某个整数线性组合等于1之间的等价，也没有由此推出素数整除乘积的性质；这些需要后续贝祖等式等独立论证。

**9. 常见误解与实现范围**

**只找到一个公因数不够。** 2整除48和18，但6也是公因数；2不满足第三条，因为$6 \nmid 2$。输入较大不等于公因数就较大，不能只比较输入位数。

**“公因数保持”与“保证停止”是两件事。** G3的替换等式没有余数范围也成立；G4的严格下降必须使用$0 \le r < v$，缺少这个范围就可能一直绕回原状态，练习8给出反例。

**整除关系中的零与除法中的零不同。** 允许讨论$0 \mid 0$，不会让算法可以除以零。每轮只在第二个数严格正时调用除法；第二个数为零正是停止条件。

**最大公因数非负，公因数可负。** 例如$-6$是48与18的公因数，但本书规范答案为6。对$(0, 0)$采用统一定义得零，不能将它读成“所有正公因数的最大者”。

附录八给出完整精确代码。它先取输入绝对值，以$(u, v) \mapsto (v, r)$迭代，记录每一轮商余，遇$v = 0$停止。代码只使用精确整数；有限网格验证与手算例核对支持实现，但一般存在性、唯一性和停止性来自本节证明。我们未在本单元宣称算法的最优复杂度。

### 10. 课后练习

**题1：一个公因数与规范答案**　判断2是否为48、18的公因数，是否为其最大公因数。分别写出支持第一项与反驳第二项的整数倍数或不可能性说明。参考答案。

**题2：完整执行一张表**　逐轮计算$\gcd(84, 30)$。每行记录商、余数、等式与余数界；说明终点怎样保证定义第三条，不能只验算输出整除输入。参考答案。

**题3：负号与三个零边界**　计算$\gcd(-84, -30)$、$\gcd(0, -9)$、$\gcd(-9, 0)$、$\gcd(0, 0)$。解释哪些情形不进行任何一次除法；解释为何双零结果不是通常意义下的最大正公因数。参考答案。

**题4：替换等价的两个方向**　已知整数$a = bq + r$，某整数$d$整除$b$与$r$，写出它整除$a$的见证。再解释为什么只知道$d \mid a$，不能推出$d \mid r$，给出满足同一形式等式的具体反例。参考答案。

**题5：从定义检查同数输入**　不运行算法，逐条证明$\gcd(a, -a) = |a|$对每个整数$a$成立。必须包括$a = 0$，并说明任意公因数为什么整除候选。参考答案。

**题6：加上另一个输入的整数倍**　证明对任意整数$a, b, k$，$\gcd(a + kb, b) = \gcd(a, b)$。不得只说“欧几里得算法不变”；要写出两组公因数条件等价的见证或逐项依据。参考答案。

**题7：所有公因数与互素**　算出$\gcd(14, 25)$与$\gcd(18, 30)$，再分别列出二者的全部整数公因数。说明为什么名单没有遗漏，也不包含零。参考答案。

**题8：余数范围不是装饰条件**　有人规定：对任意两个正整数$u, v$，总取$q = 0, r = u$，因为$u = v \cdot 0 + u$；然后像欧几里得算法一样换成$(v, r)$。从$(6, 4)$出发写出连续四次替换，说明每次公因数仍保持，但算法不停止。指出违反的确切条件。参考答案。

#### 本单元的实际范围

本单元证明整数对最大公因数的存在唯一、精确的公因数刻画和基本对称性质，完整给出欧几里得算法及终止证明。贝祖等式、扩展欧几里得算法、素数与唯一分解、同余、分数约分均未在本单元建立。来源核验见整除与最大公因数参考资料；原始定义与证明在这里逐项给出，引用不代替证明。

## 基础单元 B1.12 贝祖等式与扩展欧几里得算法

**位置与目标。** 本单元继续第26章的基础桥接。B1.11已经证明最大公因数存在唯一，并给出了会终止的欧几里得算法。现在要进一步回答：怎样把这个最大公因数写成原来两个有符号整数的倍数之和？这种写法怎样帮助判断整数方程有没有解？

**精确先修。** 使用B1.7整数加法、相反数与消去律、整数差，B1.8的乘法交换与单位律、结合律、分配律、符号规则，B1.9绝对值，B1.10整除定义、整除的传递及线性组合性质、零整除判据，以及B1.11的最大公因数定义、唯一性、欧几里得算法终止及输出定理。自然数与整数构造的采用背景仍以前文声明为准。

**阅读路线与边界。** 先读线性组合、两行系数记录和48与18的例题，再读一般不变式与定理。全文的原始输入始终是固定的整数 $a, b$；算法中的两个当前数会改变，但不把它们偷偷改名成新的原始输入。这里不使用分数、素数性质或尚未证明的整数方程全部解参数公式。

**1. 入口：知道六是公因数，还想知道六怎样由原数拼出**

对48和18，B1.11已经算出最大公因数六。现在注意另一条可以逐项核验的等式：

$$6 = (-1)\cdot 48 + 3\cdot 18.$$

右边先取负的一份48，再加三份18，得到负48加54，也就是六。这种“拼出”允许整数系数，不能全部理解为只向一个方向增加实物。

要证明的不是每个例子都能猜中系数，而是：任意整数 $a, b$，包括负数和零，最大公因数都能这样表示。我们会把系数记录附在已经证明正确的欧几里得算法旁边，使每一次除法都同时说明当前数来自原输入的哪些倍数。

**2. 整数线性组合是什么意思**

固定整数 $a, b$。取任意整数 $s, t$，表达式 $sa + tb$ 称为 $a, b$ 的一个**整数线性组合**；$s, t$ 称为系数。这里并置表示乘法，例如 $sa = s\cdot a$。术语只是在给“两整数倍之和”命名，不要求先学习向量空间。

系数可以为正、负或零。$a = 1a + 0b$、$b = 0a + 1b$、$0 = 0a + 0b$ 都是这种组合。组合的值、使用的系数对和固定的原输入，是三个需要区分的对象。

**一个基本事实。** 如果整数 $d$ 同时整除 $a, b$，那么它整除每个组合 $sa + tb$。这已在B1.10证明，此处把实际用到的见证再写一次：由 $a = dA$、$b = dB$，有

$$sa + tb = s(dA) + t(dB) = d(sA) + d(tB) = d(sA + tB).$$

【中间两个乘积的重排用乘法交换、结合律；最后逆向使用分配律。】

整数 $sA + tB$ 就是整除的见证；这里的 $A, B$ 是临时整数名称，不是原始输入的绝对值。没有除以 $d$，所以这条事实也包括 $d = 0$。

**反例：任意组合不自动等于最大公因数。** 对 $a = 6, b = 10$，组合 $1\cdot 6 + 0\cdot 10 = 6$ 当然合法，但六不是二者的最大公因数，甚至不整除十：$10 = 6\cdot 1 + 4$ 且 $0 < 4 < 6$，由B1.10余数判据，$6 \nmid 10$。实际最大公因数为二，可由

$$10 = 6\cdot 1 + 4, \qquad 6 = 4\cdot 1 + 2, \qquad 4 = 2\cdot 2 + 0$$

及B1.11输出定理得到。我们需要证明“有某一组系数给出最大公因数”，不能把它误读为“每一组系数都给出最大公因数”。

**3. 初始化：符号必须连同系数一起记录**

**符号因子。** 对任意整数 $c$，定义

$$\varepsilon(c) = \begin{cases} 1, & c \geq 0, \\ -1, & c < 0. \end{cases}$$

希腊字母 $\varepsilon$ 读作“艾普西隆”，这里仅表示上面的两值函数。特别地，$\varepsilon(0) = 1$ 是刻意采用的约定；不要把它换成另一个常把零送到零的“符号函数”，本单元使用的是此处这条明确规则。

根据绝对值定义与负一乘法规则，

$$|c| = \varepsilon(c)c.$$

若 $c \geq 0$，右侧为 $1c = c = |c|$；若 $c < 0$，右侧为 $(-1)c = -c = |c|$。零属于第一种情况，同样成立。

**状态的六个整数**。当前两个非负整数记为 $u, v$；各自配一行系数，要求

$$u = xa + yb, \qquad v = Xa + Yb.$$

小写 $x, y$ 是第一行系数，大写 $X, Y$ 是第二行系数；大小写区别仅用于区分两行，不表示不同数系。所有四个系数都是整数，可以为负。两个当前值非负，并通过已证嵌入识别为自然数，因此可使用前文自然数带余算法。

初始状态规定为

$$u = |a|, \qquad v = |b|,$$

$$(x, y) = (\varepsilon(a), 0), \qquad (X, Y) = (0, \varepsilon(b)).$$

逐行检查:

$$xa + yb = \varepsilon(a)a + 0b = |a| + 0 = |a| = u,$$

$$Xa + Yb = 0a + \varepsilon(b)b = 0 + |b| = |b| = v.$$

【依次使用初始化、符号因子等式、乘零及加零规则。】

所以两行关系在第一次除法以前就成立。对负输入，这一步不能直接用系数 $(1, 0)$ 代表 $|a|$：例如 $a = -48$ 时，$|a| = 48 = (-1)a$，系数必须记成负一。

**4. 每轮不变式与同时更新**

“循环不变式”指一个在起点成立、并在每轮更新后继续成立的陈述；不是说其中每个变量都不变。本单元要保持的正是

$$u = xa + yb, \qquad v = Xa + Yb.$$

原始 $a, b$ 固定，其他六个状态量会更新。

**一轮的数值部分**。若 $v = 0$，停止；若 $v > 0$，用B1.11同样的带余步骤求唯一 $q, r$，使

$$u = qv + r, \qquad 0 \leq r < v.$$

这里把B1.11的 $vq$ 写成 $qv$，依据整数乘法交换律。从 $qv + r = u$ 和整数差的方程性质，得到 $r = u - qv$。

**命题 BZ1：余数系数的更新。** 如果本轮开始时两行不变式成立，那么

$$r = (x - qX)a + (y - qY)b.$$

**证明。** 先把两行关系代入 $r = u - qv$：

$$r = (xa + yb) - q(Xa + Yb).$$

整数分配律与结合律分别给出

$$q(Xa + Yb) = q(Xa) + q(Yb) = (qX)a + (qY)b.$$

因此

$$r = (xa + yb) - \big((qX)a + (qY)b\big).$$

把差写成加相反数，并用和的相反数规则：

$$r = (xa + yb) + \big(-((qX)a) + (-((qY)b))\big).$$

然后重排四个整数加数，得到

$$r = \big(xa + (-((qX)a))\big) + \big(yb + (-((qY)b))\big).$$

【这一步只使用整数加法交换与结合律，把含 $a$ 的两项放在一起、含 $b$ 的两项放在一起。】

乘法符号规则把 $-((qX)a)$ 写成 $(-(qX))a$；另一项同理。分别逆向分配：

$$r = (x + (-(qX)))a + (y + (-(qY)))b = (x - qX)a + (y - qY)b.$$

【最后一个等号使用整数差的定义。】证毕。

**同时更新的准确含义。** 先从旧状态计算并保存

$$r = u - qv, \qquad z = x - qX, \qquad w = y - qY.$$

$z, w$ 是暂存的新余数系数。然后把六个状态量改成

$$(u, v, x, y, X, Y) \longleftarrow (v, r, X, Y, z, w).$$

箭头表示把右边列出的旧值或已保存的临时值，分别放入左边对应位置；它不表示左右两组状态数值相等。尤其，必须在覆盖旧 $x, y, X, Y$ 以前算好 $z, w$。

更新以后，第一行的当前值是旧 $v$，系数是旧 $(X, Y)$，所以第一行关系由旧不变式成立。第二行的当前值是 $r$，系数是 $(z, w)$，所以第二行关系由BZ1成立。数值的更新仍是 $(u, v) \mapsto (v, r)$，并且两个新当前值都非负。

**为什么不能逐字照顺序覆盖**。若先执行 $x \leftarrow X$，再拿已经改变的 $x$ 去算 $x - qX$，就不再是BZ1中的旧 $x - qX$。例如第一轮 $a = 48, b = 18$ 时，旧 $x = 1, X = 0, q = 2$，正确新系数为 $1 - 2 \cdot 0 = 1$；覆盖后却会算成 $0 - 2 \cdot 0 = 0$。这样新余数十二就不再等于记录下来的原输入组合。数学公式要求的是旧状态同时参与计算。

### 5. 终点给出贝祖等式

**定理 BZ2：贝祖等式**。对任意整数 $a, b$，令 $g = \gcd(a, b)$。存在整数 $s, t$，使

$$g = sa + tb.$$

其中允许 $a = 0$、$b = 0$ 或二者都为零。整数 $s, t$ 称为这一等式的一组贝祖系数，不先承诺系数唯一。

**证明**。从上一节规定的初始化开始，执行同时记录系数的算法。它的数值部分与B1.11欧几里得算法完全相同：起点是 $(|a|, |b|)$，每一步的商余唯一，下一对为 $(v, r)$。系数计算不参与选择商余，也不改变两个当前值。因此B1.11的G4终止证明直接适用。

每轮除了原带余运算，只增加有限次已经定义的整数乘法、加法和减法；这些运算可通过有限自然数代表计算完成，不引入一个没有检查的内部无限过程。终止时状态为 $(u, 0)$；B1.11的G5已经证明此时 $u = g$。这里使用的是前文输出定理，不用尚待证明的贝祖等式反过来认定最大公因数。

初始化已经验证两行不变式。BZ1及同时更新说明，若一轮开始时成立，则下一轮开始时仍成立。对已执行的有限轮数作归纳，终点仍有

$$u = xa + yb.$$

令 $s = x, t = y$，代入 $u = g$，就得 $g = sa + tb$。每个系数通过整数运算得到，故仍为整数。存在性证明完成。

**完整的输出约定**。算法输出终点第一行的当前值及系数，即 $(g, s, t) = (u, x, y)$，不是输出第二行的系数。第二行此时代表的是零；只知道它能组合出零，不能把它当成最大公因数的系数。

**三个零边界**。

- 若 $b = 0$，初始 $v = 0$，立即停止。输出 $g = |a|$，系数为 $(\varepsilon(a), 0)$，等式正是 $|a| = \varepsilon(a)a + 0 \cdot 0$。
- 若 $a = 0$ 且 $b \neq 0$，初始为 $(0, |b|)$。唯一商余是 $0 = 0 \cdot |b| + 0$，于是 $q = 0, r = 0$；一次更新后第一行系数为 $(0, \varepsilon(b))$，输出 $g = |b| = 0 \cdot 0 + \varepsilon(b)b$。
- 若 $a = b = 0$，第一种情况已包含它：不作任何除法，输出 $g = 0$ 以及系数 $(1, 0)$，因为 $\varepsilon(0) = 1$。等式 $0 = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0$ 成立；事实上每一对整数系数都能组合出零，这不影响最大公因数零的唯一性。

这就是通常所称的**扩展欧几里得算法**：在原算法上附带两个原输入的整数系数，而非另换一个未经证明的最大公因数计算规则。

### 6. 完整例题：48与18，系数更新与倒序回代

取原始 $a = 48, b = 18$，两者符号因子都为一。数值分解沿用已经核对的三行：

$$48 = 2 \cdot 18 + 12, \qquad 18 = 1 \cdot 12 + 6, \qquad 12 = 2 \cdot 6 + 0.$$

余数界分别为 $0 \le 12 < 18$、$0 \le 6 < 12$、$0 \le 0 < 6$，因此每步都合法。系数完整记录如下。

| 状态 | $u$ | $(x, y)$ | $v$ | $(X, Y)$ | 本轮商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | $48$ | $(1, 0)$ | $18$ | $(0, 1)$ | $2$ |
| 第一次更新后 | $18$ | $(0, 1)$ | $12$ | $(1, -2)$ | $1$ |
| 第二次更新后 | $12$ | $(1, -2)$ | $6$ | $(-1, 3)$ | $2$ |
| 第三次更新后 | $6$ | $(-1, 3)$ | $0$ | $(3, -8)$ | 停止 |

逐轮核对新余数的系数：

$$(1 - 2 \cdot 0,\ 0 - 2 \cdot 1) = (1, -2),$$

$$(0 - 1 \cdot 1,\ 1 - 1 \cdot (-2)) = (-1, 3),$$

$$(1 - 2 \cdot (-1),\ -2 - 2 \cdot 3) = (3, -8).$$

这些不是把一个有序对当作已经定义的向量来运算；每行括号内的两个整数分别按更新公式计算。对应的数值检查是

$$12 = 1 \cdot 48 + (-2) \cdot 18 = 48 - 36,$$

$$6 = (-1) \cdot 48 + 3 \cdot 18 = -48 + 54,$$

$$0 = 3 \cdot 48 + (-8) \cdot 18 = 144 - 144.$$

终点第一行给出 $g = 6, s = -1, t = 3$。最后一行零的系数 $(3, -8)$ 也有正确含义，但它代表零，不能替换第一行输出。

**倒序回代是同一思路的另一种组织。** “回代”指从后面的关系出发，把其中的中间数逐次替换成前面的等式。由前两条分解，整数减法给出

$$12 = 48 - 2 \cdot 18, \qquad 6 = 18 - 1 \cdot 12 = 18 - 12.$$

将第一式代入第二式：

$$6 = 18 - (48 - 2 \cdot 18).$$

按差为加相反数及和的相反数规则，

$$18-(48-2\cdot 18)=18+\big((-48)+2\cdot 18\big).$$

【括号中 $48-2\cdot 18=48+(-(2\cdot 18))$，取相反数后得到 $(-48)+2\cdot 18$；用了两次取反还原。】用加法交换、结合律，再用乘一与分配律：

$$18+\big((-48)+2\cdot 18\big)=(-48)+(18+2\cdot 18)=(-48)+(1+2)\cdot 18.$$

于是

$$6=(-48)+3\cdot 18=(-1)\cdot 48+3\cdot 18.$$

【最后一步用负一乘法规则。】这与系数表输出一致。回代需要保留原来的除法等式；前向系数更新则在运行时已经保存了每个当前值的来源，两种方式都必须逐步维护等式。

**负输入不能只复用系数而忽略符号**。改为原始 $a=-48, b=18$，绝对值算法的数值仍是同一张表，但初始化第一行系数变为 $(-1,0)$。此时各轮是：

| 状态 | $u$的系数 $(x,y)$ | $v$的系数 $(X,Y)$ | 本轮商 |
|---|---|---|---|
| 初始 $(u,v)=(48,18)$ | $(-1,0)$ | $(0,1)$ | 2 |
| $(u,v)=(18,12)$ | $(0,1)$ | $(-1,-2)$ | 1 |
| $(u,v)=(12,6)$ | $(-1,-2)$ | $(1,3)$ | 2 |
| $(u,v)=(6,0)$ | $(1,3)$ | $(-3,-8)$ | 停止 |

三次新余数系数分别来自

$$(-1-2\cdot 0,\ 0-2\cdot 1)=(-1,-2),$$

$$(0-1\cdot(-1),\ 1-1\cdot(-2))=(1,3),$$

$$(-1-2\cdot 1,\ -2-2\cdot 3)=(-3,-8).$$

它们分别验证 $12=(-1)(-48)+(-2)18$、$6=1(-48)+3\cdot 18$、$0=(-3)(-48)+(-8)18$。最终输出是

$$6=1\cdot(-48)+3\cdot 18.$$

与正输入的回代式也一致：正48等于 $-a$，所以 $(-1)\cdot 48=(-1)(-a)=a$。这说明系数对原始有符号输入负责，而不是只对绝对值负责。

**7. 唯一的是最大公因数，系数通常不唯一**

前文最大公因数唯一性说明非负的 $g$ 唯一。它没有说方程 $g = sa + tb$ 的系数对唯一。

**命题 BZ3：一族保持值的系数变换。** 若 $g = sa + tb$，对任意整数 $k$，令

$$s' = s + kb, \qquad t' = t - ka.$$

则仍有 $g = s'a + t'b$。这里撇号只是新系数的名称，不是求导；两个差与乘积都是已定义的整数运算。

**证明。** 展开候选组合：

$$s'a + t'b = (s + kb)a + (t - ka)b = (sa + (kb)a) + (tb + (-((ka)b))).$$

【使用分配律、整数差的定义与乘法符号规则；第二个负号作用于整个乘积 $(ka)b$。】

乘法交换、结合律给出 $(kb)a = (ka)b$；记这个共同整数为 $w$。则重排加数后，

$$s'a + t'b = (sa + tb) + (w + (-w)) = g + 0 = g.$$

【先用整数加法交换、结合律，再用相反数等式与零律。】证毕。

这个变换在 $a = 0$、$b = 0$ 或双零时仍然正确，因为证明没有约去任何因子。双零时它可能不改变给定系数；这不表示只存在那一对系数，双零的每一对系数都满足等式。我们只证明此变换总能保留值，不声称它已经列出全部系数解。

例如对48与18，原系数 $(-1, 3)$，取 $k = 1$ 得 $(17, -45)$。核对：

$$17 \cdot 48 + (-45) \cdot 18 = 816 - 810 = 6.$$

新旧系数不同，结果仍是同一个最大公因数。若输入不同时为零，取 $k = 1$ 至少会改变一项系数，因为其中至少一个增量 $b$ 或 $-a$ 非零；加法消去律排除加上非零量后仍不变。这也直接说明系数不是唯一对象。

**8. 所有线性组合恰好是最大公因数的所有整数倍**

**定理 BZ4。** 固定任意整数 $a, b$，令 $g = \gcd(a, b)$。一个整数 $c$ 能写成 $sa + tb$，其中 $s, t$ 为整数，当且仅当 $g \mid c$。

也可以用集合语言表述。记 $C$ 为全部整数线性组合值组成的集合，$M$ 为 $g$ 的全部整数倍组成的集合：

$$C = \{sa + tb : s, t \in \mathbb{Z}\}, \qquad M = \{kg : k \in \mathbb{Z}\}.$$

大括号内冒号读作“其中”；它规定各字母可取的值。两个集合相等表示其中的整数元素完全相同；不是说产生同一个元素的系数唯一。定理说的就是 $C = M$。

**每个组合都是 $g$ 的倍数。** 由最大公因数定义，$g \mid a$ 且 $g \mid b$。所以存在整数 $A, B$，使 $a = gA$、$b = gB$。对任何整数 $s, t$，

$$sa + tb = s(gA) + t(gB) = g(sA + tB).$$

【代入，随后用乘法交换、结合与分配律。】

因此 $g \mid (sa + tb)$，即每个 $C$ 的元素都在 $M$ 中。没有除以 $g$；即使 $g = 0$，整除定义给出的这些见证式也照样适用。

**每个 $g$ 的倍数都是组合。** 由BZ2，先固定一组整数 $s_0, t_0$，使

$$g = s_0 a + t_0 b.$$

下标零只是区分这组固定系数。对任意整数 $k$，

$$kg = k(s_0 a + t_0 b) = (ks_0)a + (kt_0)b.$$

【分配律及乘法结合律。】

两个新系数 $ks_0, kt_0$ 仍为整数，所以每个 $M$ 的元素都在 $C$ 中。两个方向合起来得到 $C = M$。而 $g \mid c$ 按整除定义正是 $c$ 属于这个倍数集合，因此也得到定理原先的条件句。证毕。

**双零没有例外漏洞。** 若 $a = b = 0$，则 $g = 0$；所有组合都是零，所有零的整数倍也都是零，所以两个集合都是只含零的集合。这里没有声称每个整数都可由零与零组合出来。

**9. 整数方程什么时候有解**

**定理 BZ5。** 给定整数 $a, b, c$，未知量 $x, y$ 限定为整数。方程

$$ax + by = c$$

有整数解，当且仅当 $\gcd(a, b) \mid c$。所谓有解，指至少存在一对整数 $(x, y)$ 使等式成立；不预先要求解唯一，也不限制解的正负。

**必要性。** 若已有解 $(x, y)$，则乘法交换律把 $ax + by$ 改写为 $xa + yb$，这是原输入 $a, b$ 的线性组合。BZ4给出 $g \mid c$，其中 $g = \gcd(a, b)$。也可以直接用 $g \mid a, b$ 与线性组合整除性质，结论相同。

**充分性与实际构造。** 若 $g \mid c$，按整除定义存在整数 $k$，使 $c = gk$。由BZ2取整数 $s, t$，使 $g = sa + tb$。定义

$$x = ks, \qquad y = kt.$$

直接检查：

$$ax + by = a(ks) + b(kt) = k(sa) + k(tb) = k(sa + tb) = kg = c.$$

【依次代入候选、用乘法交换与结合律、逆向分配、代入贝祖等式，最后用 $c = gk$ 和交换律。】

所以这个候选确实给出整数解。这里用的是整数倍数见证 $k$，没有把未说明的分数 $c/g$ 当作已存在的整数。

**双零须单独读出含义。** 若 $a=b=0$，则 $g=0$。由B1.10零整除判据，$0 \mid c$ 当且仅当 $c=0$。当 $c=0$ 时，对每对整数 $(x,y)$ 都有 $0x+0y=0$，故所有整数对都是解；当 $c\neq 0$ 时左侧总是零，没有解。上面的充分性构造在 $c=0$ 时提供一组解，但并不列全双零时所有解。

**例题：存在与不可能分别怎样证明。** 已知 $6=(-1)\cdot 48+3\cdot 18$。因为 $30=6\cdot 5$，取 $k=5$，便得

$$48\cdot(-5)+18\cdot 15=-240+270=30.$$

所以 $48x+18y=30$ 有整数解 $(-5,15)$。相反，$6\nmid 31$：因为 $31=6\cdot 5+1$ 且 $0<1<6$，余数判据排除整除。因此 $48x+18y=31$ 没有整数解。无解结论针对所有整数对，不是只说几次试算没有找到。

本定理只判定可解性并提供一组解。BZ3能从一组解生成一些相同右端的解，但这里没有证明整数线性方程的全部解参数理论；也没有加入非负解或有界解的额外要求。

### 10. 计算记录与本单元边界

配套实现应在每轮保存旧状态，再计算商、余数及新系数，并记录两条不变式。返回的最大公因数和两项系数必须针对原始有符号输入，而不是只针对它们的绝对值。正文终点的 $(u,x,y)$ 对应扩展欧几里得代码附录返回的最大公因数和两项系数；过程轨迹保留每轮旧状态。正文的正确性与终止性由BZ1、BZ2及B1.11保证，不以有限程序抽测代替证明。公开参考资料的核验记录见贝祖等式与互素参考资料。

这是精确整数算法，不是数值近似。系数可比原数大，也可为负；这不使等式变成近似。没有给出时间或存储复杂度的最优界。原始定义、证明组织、例题和八道练习均独立编写，不复制外部题干；本单元没有使用未核验的前沿命题。

### 11. 课后练习

**题1：一个组合与一个最大公因数** 对原输入六与十，检查 $6=1\cdot 6+0\cdot 10$ 和 $2=2\cdot 6+(-1)\cdot 10$。为什么第一式不能证明六是最大公因数？用第二式连同 $2\mid 6$、$2\mid 10$，逐条证明最大公因数确为二。参考答案

**题2：负输入与零输入怎样初始化** 分别写出原输入 $(-12,18)$、$(0,-9)$、$(-9,0)$、$(0,0)$ 的六个初始状态量。解释哪两组输入不执行除法就停止，并写出它们的输出系数。特别说明 $\varepsilon(0)=1$ 为什么不妨碍零行等式。参考答案

**题3：只检查一轮，也要使用旧状态** 原输入为 $a=48,b=18$。某轮状态是 $u=18,v=12$、$(x,y)=(0,1)$、$(X,Y)=(1,-2)$，本轮商为一。计算余数与完整新状态，并逐行检查它们仍表示原输入的组合。指出如果先覆盖 $x$ 再算新余数第一系数，会得到什么错误数值。参考答案

**题4：完整扩展算法** 对原输入 $a=30,b=18$ 执行扩展欧几里得算法，每轮列数值对、商余与两行系数，直到第二个当前值为零。输出最大公因数和一组系数，再代回原输入核对。参考答案

**题5：倒序回代及有符号输入** 由 $84=2\cdot 30+24$、$30=1\cdot 24+6$、$24=4\cdot 6+0$ 回代，写出六关于84与30的一组贝祖系数。再将原输入改为负84与30，明确调整哪个系数，并验算。参考答案

**题6：结果唯一不等于系数唯一**　从 $6=(-1)\cdot 48+3\cdot 18$ 出发，按BZ3取 $k=1$ 生成另一组系数并验算。一般证明中为什么允许 $a$ 或 $b$ 为零？双零时这个变换不改变系数，是否说明只有一组系数？参考答案

**题7：全部组合是什么集合**　确定整数六与十的全部整数线性组合值：证明每个组合都是二的倍数，并对任意整数 $k$ 明确给出把 $2k$ 写成组合的系数。负的 $k$ 是否也包括？再说明零与零的组合值集合是什么。参考答案

**题8：有解、无解和双零**　判断 $30x+18y=42$ 与 $30x+18y=41$ 是否有整数解；有解时给一组具体解并验算，无解时给适用于所有整数对的理由。最后完整说明 $0x+0y=c$ 在 $c=0$ 与 $c\neq 0$ 时各有哪些整数解。参考答案

### 本单元交付的结论

本单元在已证欧几里得算法之上加入固定原输入的系数记录，证明同时更新保持两行不变式，得到对任意整数输入都成立的贝祖等式。已给出正负输入与零边界、前向记录与倒序回代、系数不唯一的保持值变换、全部线性组合的准确范围及方程 $ax+by=c$ 的整数可解条件。

没有反向用贝祖等式证明已经作为先修的最大公因数存在性，也没有把一组系数当作全部解理论。素数、分数和其他后续主题未被用作本单元依据；这份单元完成不代表整个第26章完成。

## 基础单元 B1.13 互素、整除消去与整数对的规范记录

**位置与目标。** 本单元继续第26章。我们要从“公因数已经没有可共同提取的正大小”走到三个可以严格使用的结论：互素条件下从整除乘积推出整除另一个因子；从一个第二分量为正的整数对中提取最大公因数；证明剩下的互素记录由交叉乘积条件唯一确定。这些都是整数命题，为后续有理数构造准备依据。

**精确先修。** 使用B1.7的整数加法规律及次序性质，B1.8的乘法结合律、分配律、符号与零乘积、非零因子消去，B1.9的绝对值，B1.10的整除定义、传递与线性组合、零的边界、单位、非负整数互相整除，B1.11的最大公因数定义、存在性及正性、零输入、交换与变号性质，以及B1.12的贝祖等式。

**采用的背景与阅读层次。** 沿用先前自然数与整数构造所声明的背景。下面所有未另行限定的字母都是整数，$\gcd(a,b)$ 总取非负的规范值。第一遍可先追踪每条等式给出的整数见证，第二遍逐项检查零、符号和消去条件。本单元不采用素因数分解，不把整数对写成尚未构造的有理数，也不使用未定义的分数除法。

### 1. 从共同大小走向唯一记录

看两组整数记录 $(6,10)$ 与 $(3,5)$。第一组的两个数都含有同一个正整数因子二：

$$6=2\cdot 3,\qquad 10=2\cdot 5.$$

它们还满足 $6\cdot 5=10\cdot 3$。这些都是已经有意义的整数等式；我们尚未据此定义两个记录代表同一个新数。

现在有两项需要证明，不能靠熟悉的“约分”口令跳过。第一，提取的共同因子怎样选择，才能保证留下的两个整数互素？第二，如果两个记录的第二个数都为正，内部各自互素，又满足交叉乘积相等，它们是否只能逐项相同？后面将给出存在性、正性和唯一性的全部论证。

**2. 互素的含义，以及零与负号的边界**

**定义 C1。** 沿用B1.11的定义：整数 $a, b$ **互素**，指

$$\gcd(a, b) = 1.$$

“互素”描述两个整数之间的关系，并不要求其中每个数是素数；本单元也不以素数概念作先修。B1.11已经证明，它等价于：共同的整数因数恰为 1 与 $-1$。这里必须保留负一，不能在整数范围说“共同因数只有一”。

**交换与变号。** 由最大公因数的交换、变号性质，交换 $a, b$、只改变任一输入的符号，都不会改变是否互素。因而“$a, b$互素”与“$b, a$互素”等价，负数不需要新定义。

**含零时怎样判断。** 零输入公式给出

$$\gcd(0, b) = |b|.$$

因此 $0, b$ 互素当且仅当 $|b| = 1$。若 $|b| = 1$，幅值的定义给出 $b = 1$ 或 $b = -1$；反过来，这两个整数的绝对值确实为一。故

$$\gcd(0, b) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad b = 1 \text{ 或 } b = -1.$$

交换输入后同样得到：$a, 0$ 互素当且仅当 $a = 1$ 或 $a = -1$。特别地，零与一互素，零与负一互素，两个零不互素，因为 $\gcd(0, 0) = 0 \neq 1$。

**一与任意整数。** 对任意整数 $a$，一非负且同时整除一与 $a$；任何公因数都整除输入中的一。所以一满足最大公因数的三条要求，由唯一性，$\gcd(1, a) = 1$。再用变号性质，$\gcd(-1, a) = 1$。这也解释了为什么互素并不自动保证两个输入非零。

**3. 互素的一个可以核对的等式证据**

**命题 C2（已证）。** 对任意整数 $a, b$,

$$\gcd(a, b) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{存在整数 } x, y \text{ 使 } ax + by = 1.$$

$x, y$ 是这个等式的系数；它们可以为负或为零。结论只要求存在，并不声称这对系数唯一。

**互素推出等式。** B1.12的贝祖定理已经对任意整数 $a, b$ 证明：存在整数 $x, y$ 使 $\gcd(a, b) = ax + by$。现在假定最大公因数为一，代入便得到所需等式。这里不重新假定贝祖结论，也不反过来用本命题证明前文定理。

**等式推出互素。** 设已有整数 $x, y$ 使 $ax + by = 1$，令 $g = \gcd(a, b)$。定义保证 $g \mid a$ 且 $g \mid b$。根据整除的整数线性组合规律，$g \mid (ax + by)$，因而 $g \mid 1$。单位判定给出 $g = 1$ 或 $g = -1$。最大公因数非负，排除了负一，所以 $g = 1$。

这个方向也可直接看见见证：取 $a = gu, b = gv$，则

$$1 = ax + by = (gu)x + (gv)y = g(ux + vy).$$

所以 $ux + vy$ 是 $g \mid 1$ 的整数见证。这里没有除以 $g$，也没有预先排除 $a$ 或 $b$ 为零。

**例题：无需列出所有因数。** 因为

$$15 \cdot (-1) + 8 \cdot 2 = -15 + 16 = 1,$$

C2说明十五与八互素。给出这个等式，就提供了可逐步核对的充分证据。把十五改成负十五时，将对应系数改成一，仍有 $(-15) \cdot 1 + 8 \cdot 2 = 1$，这与前面的变号性质相符。

**零输入再次核验。** $0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1$ 与 $0 \cdot 0 + (-1)(-1) = 1$ 都合法；但 $0x + 0y$ 对任意整数系数都等于零，不可能等于一。等式判据与C1的零边界一致。

### 4. 互素条件怎样支持整除中的消去

**命题 C3（已证）。** 设整数 $a, b, c$ 满足 $\gcd(a, b) = 1$。若 $a \mid bc$，则 $a \mid c$。连同反方向，可写为

$$\gcd(a, b) = 1 \quad \Longrightarrow \quad (a \mid bc \iff a \mid c).$$

这里没有要求 $a \neq 0$。所谓“消去”是整除关系中的这个条件推论，不是把竖线两侧各划掉一个相同数。

**从乘积的整除推出单个因子的整除。** 由C2取整数 $x, y$，使 $ax + by = 1$。由 $a \mid bc$ 取整数 $k$，使 $bc = ak$。两边将贝祖等式乘以 $c$，并依次使用分配、交换与结合律：

$$\begin{aligned} c &= (ax + by)c \\ &= a(xc) + (bc)y \\ &= a(xc) + (ak)y \\ &= a(xc + ky). \end{aligned}$$

第一行使用乘一；第二行展开并重排第二项的因子；第三行代入 $bc = ak$；第四行先结合再反向分配。整数 $xc + ky$ 就是 $a \mid c$ 的见证，证明完成。整个过程没有把 $a$ 当作可消去的非零等式因子。

**反方向。** 若 $a \mid c$，取整数 $l$ 使 $c = al$。于是 $bc = b(al) = a(bl)$，见证 $bl$ 证明 $a \mid bc$。这个方向甚至不要求互素。

**为什么 $a = 0$ 也不遗漏。** 若 $a = 0$ 且 $\gcd(a, b) = 1$，C1强制 $b = 1$ 或 $b = -1$。又因 $0 \mid bc$，必有 $bc = 0$；当 $b = 1$ 时这就是 $c = 0$，当 $b = -1$ 时则是 $-c = 0$，两边取相反数也得 $c = 0$。所以 $0 \mid c$ 成立。这与统一见证公式完全一致，不是允许在等式中消去零因子。

**互素条件不能删。** 取 $a = 6, b = 4, c = 3$，有 $bc = 12 = 6 \cdot 2$，所以 $6 \mid bc$。但 $6 \nmid 3$：否则非零被整除数的幅值界会给出 $6 \leq 3$，与 $3 < 6$ 矛盾。六与四有公因数二，而二不整除一，故它们不互素。缺失的恰是C3的互素前提。

### 5. 与一个乘积互素，需要怎样检查两个因子

**命题 C4（已证）。** 对任意整数 $a, b, c$，

$$\gcd(a, bc) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad (\gcd(a, b) = 1 \text{ 且 } \gcd(a, c) = 1).$$

结论不要求 $b, c$ 彼此互素，也没有默认三个整数都非零。

**正向**。 若 $\gcd(a, bc) = 1$，C2给出整数 $x, y$，使

$$ax + (bc)y = 1.$$

结合与交换律分别把它写成

$$ax + b(cy) = 1, \qquad ax + c(by) = 1.$$

$cy$ 与 $by$ 都是整数。因此对这两条等式分别用C2的反向，得到 $\gcd(a, b) = 1$ 与 $\gcd(a, c) = 1$。

**反向**。 假设 $\gcd(a, b) = \gcd(a, c) = 1$。分别用C2，取整数 $x, y, u, v$ 满足

$$ax + by = 1, \qquad au + cv = 1.$$

将两式相乘。先完整展开四项，再重新分组：

$$\begin{aligned} 1 &= (ax + by)(au + cv) \\ &= (ax)(au) + (ax)(cv) + (by)(au) + (by)(cv) \\ &= a(axu) + a(xcv) + a(byu) + (bc)(yv) \\ &= a(axu + xcv + byu) + (bc)(yv). \end{aligned}$$

第二行连续使用分配律；第三行只用整数乘法交换、结合律；最后一行反向使用分配律，把前三项提出共同因子 $a$。多个加项按已证结合律解释；四个字母的连乘也以已证结合律消除括号歧义。

于是整数 $axu+xcv+byu$ 与 $yv$ 是把一写成 $a$ 和 $bc$ 的线性组合的系数。再用C2，得到 $\gcd(a, bc) = 1$。没有一步要求这些系数非零或为正，所以零输入也已包含在两个方向中。

**不是说所有输入两两互素**。 例如 $\gcd(3, 2) = 1$，等式 $3 - 2 = 1$ 就是证据。两次使用同一事实，C4给出 $\gcd(3, 2 \cdot 2) = 1$。但两个因子二与二的最大公因数是二，并不互素。C4只逐个比较固定的 $a$ 与每个因子。

### 6. 从正第二分量的整数对提取最大公因数

现在暂用 $(a, b)$ 记录两个有次序的整数，要求第二分量 $b > 0$。有序对相等指两个对应分量分别相等。后续构造有理数时，两个分量可以承担分子、分母的角色；本节尚未定义那个新数系。因此下面称“提取共同因子”，并只用乘法等式陈述结果。

**定理 C5（已证）**。 对任意整数 $a$ 与正整数 $b$，令 $g = \gcd(a, b)$。则 $g > 0$，而且存在唯一的整数对 $(a_0, b_0)$ 满足

$$a = ga_0, \qquad b = gb_0.$$

这对整数还满足

$$b_0 > 0, \qquad \gcd(a_0, b_0) = 1.$$

下标零仅用来标记提取后的整数，不表示原整数必为零；$a_0$ 可以是负数或零。

**第一步：共同因子严格为正。** 定义给出 $g \geq 0$ 且 $g \mid b$。如果 $g = 0$，零整除判据会给出 $b = 0$，与 $b > 0$ 矛盾。因此 $g \neq 0$，由非负性与三歧性得 $g > 0$。这也与B1.11非双零输入的正性结论一致。

**第二步：两个整数存在。** 定义还给出 $g \mid a$、$g \mid b$。按整除的存在见证定义，分别存在整数 $a_0, b_0$ 使 $a = ga_0$、$b = gb_0$。这里没有写未定义的分数 $a/g$ 或 $b/g$，而是在使用已经证明可取到的整数见证。

**第三步：见证逐项唯一。** 若另有整数 $a_1, b_1$ 满足相同的两个等式，则

$$ga_0 = ga_1, \qquad gb_0 = gb_1.$$

因 $g > 0$，可以在每个等式中使用非零乘法消去，得到 $a_0 = a_1$、$b_0 = b_1$。因此有序对唯一。此处消去的因子是已证非零的 $g$，不是正在讨论可能为零的 $a$。

**第四步：第二分量严格为正。** 从 $b = gb_0 > 0$ 与 $g > 0$ 出发。若 $b_0 = 0$，积会为零；若 $b_0 < 0$，正数乘负数会为负。这两种都与 $b > 0$ 矛盾。三歧性排除这两种后，只剩 $b_0 > 0$。

**第五步：两个见证互素。** B1.12的贝祖定理给出整数 $x, y$，使 $g = ax + by$。将两个见证等式代入，再用结合与分配律：

$$g = (ga_0)x + (gb_0)y = g(a_0x + b_0y).$$

左侧为 $g \cdot 1$，且 $g \neq 0$，所以非零消去给出

$$1 = a_0x + b_0y.$$

根据C2，$\gcd(a_0, b_0) = 1$。这里的互素结论来自明确的等式见证，不是从“已提取最大”几个字直接猜出。五个步骤分别证明了条件、存在、唯一、正性与互素性。

**完整例题：记录 $(-42, 30)$。** 在正大小上执行已证的欧几里得算法：

$$42 = 30 \cdot 1 + 12, \qquad 30 = 12 \cdot 2 + 6, \qquad 12 = 6 \cdot 2 + 0.$$

各余数依次为十二、六、零，分别小于正除数三十、十二、六。结合变号不改变最大公因数，得 $g = \gcd(-42, 30) = 6$。于是

$$-42 = 6(-7), \qquad 30 = 6 \cdot 5,$$

故唯一提取后的记录为 $(-7, 5)$。再直接给出互素证据：

$$(-7) \cdot 2 + 5 \cdot 3 = -14 + 15 = 1.$$

这个证据也来自原等式 $(-42) \cdot 2 + 30 \cdot 3 = 6$，与第五步完全一致。

**零的第一分量。** 若 $a = 0, b > 0$，则 $g = \gcd(0, b) = |b| = b$。等式 $0 = b \cdot 0$、$b = b \cdot 1$ 表明提取后的唯一记录是 $(0, 1)$。不能把零的第一分量当作例外而省略它。

**为什么条件不能随意删。** 若改成 $a = b = 0$，则 $g = 0$，任意 $a_0, b_0$ 都满足 $a = ga_0$、$b = gb_0$，不再唯一。如果只让 $b$ 非零而允许负数，例如 $(a, b) = (3, -6)$，则 $g = 3$，唯一见证是 $(1, -2)$，第二分量不是正数。因此本定理的正第二分量条件承担了实质作用。

**7. 交叉乘积怎样唯一确定互素的正第二分量记录**

**本节术语。** 称整数对 $(a,b)$ 为一份**规范记录**，指它满足 $b>0$ 且 $\gcd(a,b)=1$。这是对条件的命名；同一交叉乘积关系中是否只有一份这样的记录，必须由下面的定理证明。C5保证每个第二分量为正的整数对都能产生一份满足这些条件的记录。

**定理 C6（已证）。** 设 $(a,b)$ 与 $(c,d)$ 是两份规范记录。若

$$ad=bc,$$

则 $b=d$ 且 $a=c$，所以这两个有序对相等。反过来，两记录相等当然满足该交叉等式：由交换律，$ab=ba$。

**第一步：证明 $b\mid d$。** 原等式给出 $ad=bc$，所以 $b\mid ad$，见证为整数 $c$。因为 $\gcd(a,b)=1$，交换输入得到 $\gcd(b,a)=1$。将C3用于固定的整除数 $b$、与它互素的因子 $a$、另一个因子 $d$，得到 $b\mid d$。这里即使 $a=0$，C3仍合法。

**第二步：证明 $d\mid b$。** 同一等式反写为 $bc=ad$，再将乘积中的因子交换，可写成 $cb=da$，所以 $d\mid cb$，见证为整数 $a$。由第二份记录的条件，$\gcd(d,c)=\gcd(c,d)=1$。将C3用于 $d,c,b$，得到 $d\mid b$。

**第三步：两个正的第二分量相等。** 已有 $b\mid d$ 与 $d\mid b$，且 $b,d>0$，所以两者非负。非负整数互相整除必相等给出 $b=d$。如果没有正号规范，互相整除一般只保证相差一个符号，不能跳过这里的条件。

**第四步：两个第一分量相等。** 把 $d=b$ 代回 $ad=bc$，得 $ab=bc$。交换左侧因子，得到 $ba=bc$。因为 $b>0$，用非零乘法消去得到 $a=c$。我们消去的是已知为正的第二分量，不要求第一分量非零。两对记录由此逐项相同，证毕。

**每个原记录确实与提取后的记录满足交叉等式。** 在C5记号下，结合与交换律给出

$$\begin{aligned} ab_0 &= (ga_0)b_0 = g(a_0b_0) \\ &= g(b_0a_0) = (gb_0)a_0 = ba_0. \end{aligned}$$

因此“原记录”和“提取后的记录”之间具有我们正在研究的交叉乘积关系。两份已经规范的记录若满足这个关系，就由C6保证完全相同。

**零第一分量的唯一规范记录。** 若 $(0,b)$ 规范，则 $b>0$ 且 $1=\gcd(0,b)=|b|=b$，所以它只能是 $(0,1)$。反过来，$(0,1)$ 的第二分量为正且最大公因数为一，确实规范。若另一份规范记录 $(c,d)$ 与它满足交叉等式，则 $0\cdot d=1\cdot c$ 直接给出 $c=0$，再由相同结论得 $d=1$。这也独立核对了C6的零情形。

**互素与正号分别不可缺。** $(1,2)$ 与 $(2,4)$ 的交叉乘积同为四，第二分量都正，但两份记录不同；第二份的两个分量不互素。另一方面，$(1,2)$ 与 $(-1,-2)$ 都是内部互素的整数对，交叉乘积同为负二，但第二份的第二分量不正，两份记录也不同。这两个反例分别指出两个条件的用途。

**8. 接下来可以建立什么，哪些结论仍需证明**

本单元已经得到：互素与整数组合一的等价、带互素条件的整除消去、与乘积互素的双向判据、提取最大公因数后的正第二分量互素记录，以及这类记录的交叉乘积唯一性。证明链只使用先前建立的整数运算、整除、最大公因数与贝祖定理；没有等待素因数分解。

这些结果允许下一步从整数对建立有理数，并为其规范表示提供依据。下一步仍须实际定义哪些记录表示同一对象、验证相关关系与运算的良好定义，并证明相应运算律；不能说本单元已经完成有理数构造。素数与唯一分解也仍然有各自完整的学习目标，只是不作为这条构造路线的前置门槛。

与计算机科学的交叉在于规范表示和证据检查：一个表示可以附带整数等式供核验，同一对象的候选表示也可通过等式比较。本文的所有数例都是精确整数运算，不含数值近似或模拟。一般结论的证据是逐步证明；有限程序核验只能辅助检查具体数据。扩展欧几里得代码附录的 `reduced_record` 函数要求第二输入严格为正，先计算最大公因数，再取得两个余数为零的整数商，返回C5中的整数对；它没有创建有理数类型。

定义说明、证明编排、例题与练习均为本书独立编写，引用前文的位置已经逐项列出。互素消去及提取正最大公因数后互素的条件，已与来源附录中的 BEZ-MATHLIB、BEZ-LEAN所列固定版本源码声明交叉核对；C6是本书从这些整数结论自行推导的完整证明，不冒称为外部文件中的同名定理。公开源码阅读与本书逐步证明各有记录，不表示已经运行本书的机器形式验证。

### 9. 课后练习

题目中的“记录”只指整数有序对，不代表已经定义了分数。八题依次练习边界、等式见证、整除消去、乘积、提取与唯一性；完整答案另列。

**题1：互素允许哪些零和负号**　判断 $(-8,15)$、$(0,1)$、$(0,-1)$、$(0,0)$、$(6,9)$、$(1,-12)$ 中每对整数是否互素。肯定时给出等于一的整数线性组合；否定时给出最大公因数或一个不能整除一的公因数。参考答案

**题2：相邻整数为什么总互素**　证明对每个整数 $n$，$n$ 与 $n+1$ 互素。写出一组适用于所有 $n$ 的整数系数，再分别检查 $n=-1$ 与 $n=0$，说明这两个零边界并没有破坏结论。参考答案

**题3：把消去结论写成具体见证**　利用 $35(-1)+12\cdot 3=1$，证明：若整数 $c,k$ 满足 $12c=35k$，则 $35\mid c$，并写出整除见证。取 $c=-70$ 求相应 $k$ 并验算。另以 $6,4,3$ 说明为什么不能无条件地从 $a\mid bc$ 推出 $a\mid c$。参考答案

**题4：两份等式证据怎样合成**　从 $6\cdot 1+5(-1)=1$ 与 $6(-1)+7\cdot 1=1$ 出发，按C4的展开方法构造整数 $s,t$ 使 $6s+35t=1$，据此证明六与三十五互素。再说明C4是否要求五与七之间的任何互素前提。参考答案

**题5：提取非零和零输入的共同因子**　分别对 $(-42,30)$、$(0,7)$ 求最大公因数 $g$ 以及唯一整数对 $(a_0,b_0)$，使原分量为 $ga_0, gb_0$。核验 $b_0>0$ 和两个剩余分量互素。不得仅写一个尚未定义的分数作为答案。参考答案

**题6：任取公因数是否已经足够**　对记录 $(12,18)$，先提取公因数三，写出两个整数见证并判断它们是否互素。再提取最大公因数，求出规范记录并给出互素的等式证据。指出C5第五步若把 $g$ 随意改成一个公因数，究竟哪条前提不再有保证。参考答案

**题7：两个唯一性条件各起什么作用**　设 $(a,b),(c,d)$ 都是规范记录且 $ad=bc$，重新写出 $b\mid d$ 与 $d\mid b$ 的依据，并推出两记录相等。分别用 $(1,2),(2,4)$ 与 $(1,2),(-1,-2)$ 说明互素条件和正第二分量条件不能删。最后证明零第一分量的规范记录只能是 $(0,1)$。参考答案

**题8：两个原记录提取以后是否一致**　设 $b, d > 0$，并用C5分别写成

$$a = g\alpha, \quad b = g\beta, \qquad c = h\gamma, \quad d = h\delta,$$

其中 $g = \gcd(a, b)$、$h = \gcd(c, d)$；希腊字母 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 在这里仅为四个整数的名称。证明：$ad = bc$ 当且仅当 $(\alpha, \beta) = (\gamma, \delta)$。必须说明何时可以消去乘积 $gh$。最后用原记录 $(-42, 30)$ 与 $(-14, 10)$ 检查两个方向。参考答案

## 基础单元 B1.14 有理数：从整数记录到唯一规范代表

**位置与目标。** 本单元接续整数、整除与规范记录，开始有理数学习。先规定哪些记录表达同一个新对象，再定义这个对象的名称和分数记号，最后证明每个对象都有唯一的正分母互素记录。本单元不定义有理数加法、乘法、次序或倒数；不能先借那些规律证明构造成立。

**精确先修。** 需要B1.7有序对、集合与关系的说明、等价类的入门、整数相反数及加法、整数次序与平移，B1.8的整数乘法交换律与单位律、结合律、符号规律、非零因子消去，以及B1.13的C5提取正最大公因数、C6互素正第二分量记录的唯一性。新关系必须重新证明，不能直接把构造整数时的交叉相加关系照搬过来。

**入口自检。** 能否从 $da = db$ 且 $d \neq 0$ 推出 $a = b$，并说明为何非零条件不可省？能否解释有序对相等与代表同一等价类不是同一件事？能否说出C5、C6中“第二分量为正”的实际用途？这些问题分别对应上面的先修位置。

**采用的背景与阅读层次。** 沿用前文的朴素集合背景：可以收集所指定的整数有序对，可以按明确条件形成其中的子集合，并可以收集这里指定的等价类。集合由其元素决定。我们没有在此给出集合论公理层面的完整存在性构造。入口帮助形成直观；定义、命题与证明才承担正式结论，不能互相替代。

### 1. 入口：同一个整份可以有不同的分割记录

想象同一个整份先分成大小相同的两份，取其中一份；再把每份继续分成相同的两小份，这时整份共有四小份，原来取出的部分可以记成四小份中的两份。记录里的两个数字不同，却想表达同一个量。

这一动机还带着条件：必须是同一个整份，分出的各份必须相同大小。若把两个不同大小的整份混在一起，只看到“取一份”，就不能断言量相等。

正式构造不会以画出的长度是否看起来相同为依据。接下来只使用整数对和整数乘法；第一分量还允许为负数或零，使记录不限于这个分享例子。分享直观解释为什么值得研究这些记录，并不替代整数关系的证明。

### 2. 允许的有序对与集合

用 $\mathbb{Z}$ 表示已经构造的整数集合。有序对 $(a, b)$ 有第一、第二两个位置，采用逐分量相等规则：

$$(a, b) = (c, d) \quad \Longleftrightarrow \quad a = c \text{ 且 } b = d.$$

本单元先只允许 $a$ 为任意整数、$b$ 为正整数。将全部这种记录组成的集合记为

$$P = \{(a, b) : a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z},\ b > 0\}.$$

大括号内的冒号读作“其中”；它规定哪些有序对属于这个集合。$p \in P$ 表示记录 $p$ 合法。这里的 $P$

是本单元的新集合名称，已不是B1.7用于构造整数的自然数对集合。每个分量现在都是已经构造好的整数。

例如 $(1,2)$、$(2,4)$、$(-3,5)$、$(0,7)$ 都属于 $P$。$(3,0)$ 和 $(3,-5)$ 不属于 $P$，因为第二分量不为正。如何接收负第二分量的书写，会在扩展记录记号中另行说明；不会因此允许零第二分量。

**为什么先规定正的第二分量。** 非零保证稍后传递证明中的乘法消去合法；固定正号还将帮助选定唯一规范代表。两个条件的具体作用都要在证明中核对，不能只把它们看成排版习惯。

### 3. 交叉乘积相等是一个新的等价关系

**定义。** 对合法记录 $(a,b),(c,d)\in P$，规定

$$(a,b)\sim(c,d)\quad\Longleftrightarrow\quad ad=bc.$$

并置表示整数乘法，例如 $ad=a\cdot d$。右侧的全部运算已在整数中建立；没有使用分数除法。符号 $\sim$ 在本单元指这条新关系，不指B1.7构造整数时的另一条关系。

例如 $(1,2)\sim(2,4)$，因为 $1\cdot 4=2\cdot 2=4$。两个有序对本身不相等，因为第一分量一与二不同。等价关系想把它们归为同一种对象，不会改写有序对逐分量相等的规则。

**命题 R1：这个关系具有自反性、对称性和传递性。** “自反”是每个记录与自己相关；“对称”是正向相关也能反向；“传递”是两次接续相关能推出首尾相关。三种性质齐备，才称为等价关系。

**自反。** 对任意 $(a,b)\in P$，整数乘法交换律给出 $ab=ba$，所以 $(a,b)\sim(a,b)$。

**对称。** 若 $(a,b)\sim(c,d)$，已知 $ad=bc$。用交换律和等式反向，得到

$$cb=bc=ad=da.$$

因此 $cb=da$，正好是 $(c,d)\sim(a,b)$ 的条件。

**传递。** 假设 $(a,b)\sim(c,d)$ 且 $(c,d)\sim(e,f)$，其中三份记录都属于 $P$。两条条件是

$$ad=bc,\qquad cf=de.$$

要证首尾相关，目标是 $af=be$。先计算带有公共因子 $d$ 的两个表达式：

$$d(af)=(da)f=(ad)f=(bc)f=b(cf).$$

【依次使用乘法结合律、交换律、第一条前提、结合律。】

再代入第二条前提：

$$b(cf)=b(de)=(bd)e=(db)e=d(be).$$

【依次使用第二条前提、结合律、交换律、结合律。】

因此 $d(af)=d(be)$。这里 $d$ 是中间记录 $(c,d)$ 的第二分量，由合法性有 $d>0$，故 $d\neq 0$。这时才能应用整数非零乘法消去，得到 $af=be$。目标成立，传递性得证。没有要求第一分量 $a,c,e$ 非零，也没有在证明中作分数除法。

**零第二分量为什么不能随便加进来。** 如果把 $(0,0)$ 也当作合法记录，并仍使用同一交叉乘积规则，会出现

$$(1,1)\sim(0,0),\qquad (0,0)\sim(2,1),$$

因为相应交叉乘积都是零。但 $(1,1)$ 与 $(2,1)$ 不满足关系：$1\cdot 1=1$，而 $1\cdot 2=2$，不相等。于是传递性失败。这个反例也具体显示中间分量为零时，不能从 $d(af)=d(be)$ 消去 $d$。

**4. 一整个等价类才是一个有理数**

**类与代表。** 固定一份合法记录 $p\in P$。把所有与 $p$ 等价的合法记录组成的集合记为 $[p]$：

$$r\in[p]\quad\Longleftrightarrow\quad r\in P\text{ 且 }r\sim p.$$

这叫作 $p$ 的等价类。类中的一个记录称为这个类的代表。比如 $[(1,2)]$ 里有 $(1,2)$、$(2,4)$、$(3,6)$；这里只列出部分元素，不是说类仅含这三份记录。

一个类是 $P$ 的子集合，意思是其中的元素全部属于 $P$。两个类相等，意思是它们具有完全相同的合法记录元素。方括号 $[p]$ 形成类，圆括号 $(a,b)$ 形成有序对，两层记号不能省略后混为一个对象。

**命题 R2：类相等当且仅当代表等价。** 对任意 $p,q\in P$，

$$[p]=[q]\quad\Longleftrightarrow\quad p\sim q.$$

**由代表等价推出类相等。** 假设 $p\sim q$。任取 $r\in[p]$，类定义给出 $r\sim p$。再用 $p\sim q$ 与R1传递性，得到 $r\sim q$，所以 $r\in[q]$。

反过来，任取 $r\in[q]$，有 $r\sim q$。对称性把 $p\sim q$ 改为 $q\sim p$，再传递得到 $r\sim p$，所以 $r\in[p]$。两个类具有完全相同的元素，故 $[p]=[q]$。

**由类相等推出代表等价。** 自反性给出 $p\sim p$，所以 $p\in[p]$。若 $[p]=[q]$，就有 $p\in[q]$；按类的定义，这说明 $p\sim q$。两个方向都已证明。证毕。

因此对合法记录有一个可直接计算的类相等判据：

$$[(a,b)]=[(c,d)]\quad\Longleftrightarrow\quad ad=bc.$$

**共享一份记录的两个类一定相等。** 若 $r$ 同时属于 $[p]$ 和 $[q]$，则 $r\sim p$、$r\sim q$。先对称得到 $p\sim r$，再传递得到 $p\sim q$，R2给出 $[p]=[q]$。所以不同类没有共同元素。

**定义有理数集合。** 现在把这些等价类称为有理数，并记它们组成的集合为

$$\mathbb{Q}=\{[p]:p\in P\}.$$

一个有理数是整个类，不是任选出来的一份整数记录。我们沿用明示采用的集合背景形成这组类；这一行不是声称已经完成公理集合论的所有基础工作。

**5. 分数记号是在这里引入的类名称**

对整数 $a$ 和正整数 $b$，定义

$$\frac{a}{b} = [(a, b)].$$

斜写 $a/b$ 与上下排列的分数横线表示同一个类记号。所选代表中的 $a$ 称为分子，$b$ 称为分母；分母目前严格为正。一个有理数可有不同代表，所以“它的分子、分母”通常依赖所选写法，除非特别指定规范代表。

**这时还没有定义有理数除法**。横线在本单元命名一个等价类，不是先让某个除法计算出结果，再把结果称为有理数。后续建立运算以后，才能证明它与运算中“除以”的联系。特别地，不能用“同除分子分母当然不变”作为R1、R2的证明。

例如，依据R2与整数等式，

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$$

是因为 $1 \cdot 4 = 2 \cdot 2$；又有

$$\frac{-3}{5} = \frac{-6}{10}$$

是因为 $(-3) \cdot 10 = 5 \cdot (-6) = -30$。这里分子负号属于已经定义的整数相反数，不需要先定义“取一个有理数的相反数”。

**一个合法改写**。对任意正整数 $k$，$(ka, kb)$ 仍属于 $P$，因为两个正整数 $k, b$ 的乘积 $kb$ 为正。而

$$a(kb) = (ak)b = (ka)b = b(ka).$$

【结合律、整数乘法交换律。】

所以 $(a, b) \sim (ka, kb)$，R2给出 $a/b = (ka)/(kb)$。若 $k = 0$，新第二分量是零，不再是合法代表；不能在这一规则中取零。若只给分子加一而保持分母，通常也不等价：$1/2$ 与 $2/2$ 的交叉乘积分别是二与四，因此是不同有理数。

目前只陈述相等与不相等，不通过分数横线暗中引入有理数的加法、乘法或大小比较。

**6. 整数怎样进入有理数集合**

**定义**。对任意整数 $n$，令

$$j(n) = [(n, 1)].$$

字母 $j$ 表示一条从整数到有理数的映射；每个输入有一个指定输出。它不同于前文把自然数送入整数的 $\iota$。这里一是正整数，故 $(n, 1) \in P$，这条定义对每个整数都有合法对象。

定义两个指定的有理数：

$$0_{\mathbb{Q}} = j(0) = [(0,1)], \qquad 1_{\mathbb{Q}} = j(1) = [(1,1)].$$

下标提醒我们，这里是新的等价类对象。零、一作为有理数加法或乘法单位的性质尚未建立；当前先规定名称和所指对象。

**命题 R3：整数嵌入是单射**。 对任意整数 $m, n$,

$$j(m) = j(n) \quad \Longleftrightarrow \quad m = n.$$

**证明**。 R2把左边改写为 $(m,1) \sim (n,1)$，其条件是

$$m \cdot 1 = 1 \cdot n.$$

整数乘一律把它改写为 $m = n$；反向每一步也成立。证毕。

所以不同整数不会在有理数中被合并。特别地，$0_{\mathbb{Q}} \neq 1_{\mathbb{Q}}$，因为整数零与一不同。单射只证明了对象不丢失，还没有证明新运算保留整数运算；加法等兼容性要在后续定义运算时逐项检查。

对正整数 $b$，有 $b/b = 1_{\mathbb{Q}}$，因为比较 $(b,b)$ 与 $(1,1)$ 时交叉乘积都是 $b$。这句话来自类相等判据，并没有除以某个有理数。

在本单元的正式证明中保留 $j(n)$ 或 $0_{\mathbb{Q}}, 1_{\mathbb{Q}}$，使整数与整数副本的对象范围清楚。日后在明确的有理数语境中省略 $j$，也仍须依据已经证明的嵌入与运算兼容性，不能把这种省写当作构造证明。

### 7. 零的所有代表与唯一规范写法

**命题 R4：零判据**。 对整数 $a$ 和正整数 $b$,

$$[(a,b)] = 0_{\mathbb{Q}} \quad \Longleftrightarrow \quad a = 0.$$

**证明**。 由R2及零的定义,

$$[(a,b)] = [(0,1)] \quad \Longleftrightarrow \quad a \cdot 1 = b \cdot 0.$$

左侧乘积等于 $a$，右侧等于整数零，所以条件恰为 $a = 0$。反向同样由零乘法成立。证毕。

因此 $0/2$、$0/7$、$0/100$ 都是 $0_{\mathbb{Q}}$。这些代表的第二分量不同，不影响它们所在的类相同。不能从“同一个有理数”推出“任意代表的两项分别相同”。

另一方面，第一分量非零的合法代表不能表示零。例如 $1/7 \neq 0_{\mathbb{Q}}$。这里没有对有理数作乘法消去，只在整数交叉乘积中使用了乘一与乘零规则。

### 8. 每个类恰有一个正分母互素代表

**规范代表的定义**。 一份合法记录 $(A,B)$ 称为规范代表，当它还满足

$$\gcd(A,B)=1.$$

合法性已经包含 $A\in\mathbb{Z}$、$B>0$；互素的定义是最大公因数为一，不要求第一分量为正。所谓“最简分数”在本单元就是用这份规范代表书写的类名称，不是先进行未经定义的有理数除法。

**定理 R5：存在唯一的规范代表。** 每个 $z\in\mathbb{Q}$ 都有且只有一个代表 $(A,B)$，使 $B>0$ 且 $\gcd(A,B)=1$。

**存在性。** 取这个类的一份合法代表 $z=[(a,b)]$。它满足 $a\in\mathbb{Z}$、$b>0$，正好是C5的条件。令 $g=\gcd(a,b)$。C5已经逐步证明 $g>0$，并给出唯一整数 $A,B$，使

$$a=gA,\qquad b=gB,\qquad B>0,\qquad \gcd(A,B)=1.$$

还必须检查提取出来的记录属于原来的类，而不能只看到它互素就停止。使用整数结合、交换律：

$$aB=(gA)B=g(AB)=g(BA)=(gB)A=bA.$$

【两端先后代入C5的两个见证等式；中间只改变乘法分组与次序。】

所以 $(a,b)\sim(A,B)$，R2给出 $[(a,b)]=[(A,B)]$。而 $B>0$、$\gcd(A,B)=1$ 保证这是一份规范代表，存在性完成。这里以整数等式 $a=gA,b=gB$ 取得两项，没有先写尚未定义的有理数运算来“把两项除以 $g$”。

**唯一性。** 假设同一个类还有另一份规范代表 $(C,D)$。于是

$$[(A,B)]=[(C,D)],\qquad B>0,\ D>0,\quad \gcd(A,B)=\gcd(C,D)=1.$$

R2把类相等变成整数交叉等式 $AD=BC$。这四个条件正是C6的全部前提：两个第二分量均正、每对内部互素、交叉乘积相等。因此C6给出 $B=D$、$A=C$，两份有序对相同。唯一性完成。

C6的证明已经在前文给出：互素整除消去先推出两个正第二分量互相整除，因而相等；再消去这个已知非零的共同第二分量，得到第一分量相等。这里不要求 $A$、$C$ 非零，所以零类也包含在定理内。

**零类的规范代表。** R4说明零类的代表第一分量必为零。若 $(0,B)$ 规范，$B>0$，前文最大公因数结论给出

$$1=\gcd(0,B)=|B|=B.$$

所以唯一规范代表是 $(0,1)$。反过来它确实合法，且 $\gcd(0,1)=1$。这就证明了“零统一写成 $0/1$”的准确含义；不是说其他 $0/b$ 写法不表示零。

**整数副本的规范代表。** 对整数 $n$，一整除 $n$ 与一；任何共同因数已经因整除第二分量一而整除一。因此一满足最大公因数定义的三条要求，唯一性给出 $\gcd(n,1)=1$。所以 $j(n)$ 的规范代表正是 $(n,1)$，包括负整数与零。

**完整例题：规范化 $(-18,30)$。** 在绝对值上用已经证明的算法：

$$30=18\cdot1+12,\qquad 18=12\cdot1+6,\qquad 12=6\cdot2+0.$$

余数依次满足 $0\le12<18$、$0\le6<12$、$0\le0<6$。变号和交换输入不改变最大公因数，因此 $g=\gcd(-18,30)=6$。整数见证为

$$-18 = 6(-3), \qquad 30 = 6 \cdot 5.$$

C5确定提取后的记录为 $(-3, 5)$，且它内部互素。可以另用已证贝祖判据核对：

$$(-3) \cdot (-2) + 5 \cdot (-1) = 6 - 5 = 1.$$

所以这个记录满足规范条件。它与原记录的交叉乘积也直接一致：

$$(-18) \cdot 5 = -90 = 30 \cdot (-3).$$

因此 $(-18)/30 = (-3)/5$。前后分数是同一个类，只有代表改变了；整数见证和C6共同保证得到的是唯一规范代表。

**9. 两个规范条件为什么都要保留**

**只要求正分母而不要求互素，不会唯一**。 $(1, 2)$ 与 $(2, 4)$ 都合法，并且交叉乘积同为四；两个类相同，但两个记录不同。第一对互素，第二对的最大公因数为二，所以后者不规范。

**只要求互素而不固定分母符号，也无法固定一份记录**。 在全部整数对的层面，$(1, 2)$ 与 $(-1, -2)$ 都内部互素，并且交叉乘积都是负二；它们却不是同一个有序对。当前第二份不属于 $P$，因此不是本构造中的代表。这个整数对例子说明，若另想允许两种分母符号作为“规范”，仍须增加选定符号的规则。

**规范代表唯一不等于类只有一个元素**。 对任意合法 $(a, b)$，同时乘正整数二得到 $(2a, 2b)$，它仍代表同一类；而 $b > 0$ 给出 $2b = b + b > b$，所以这份记录与原记录不同。这里用的是整数正数相加使值严格增加，比较的只是记录的整数第二分量，不是有理数次序。类可以有不同元素，唯一性定理只挑出其中满足两个规范条件的那一个。

**10. 若接受负第二分量，先明确扩展的是记号**

到此正式代表域仍然是 $P$，其中第二分量严格为正。为了接收日常书写中形如“分母带负号”的记录，现作一个**记号扩展**：对任意整数 $a$ 与非零整数 $b$，定义分数写法的解释为

$$\frac{a}{b} = \begin{cases} [(a, b)], & b > 0, \\ [(-a, -b)], & b < 0. \end{cases}$$

若 $b < 0$，取相反数反转次序给出 $-b > 0$，所以第二行确实取到了合法记录。两种分支由整数三歧性互斥且覆盖所有 $b \neq 0$。第一行与原定义一致，因此这是扩展记号，不改变已经定义的有理数集合，也不把负第二分量的对加入 $P$。

在负分母情形，这条定义立即给出

$$\frac{a}{b} = \frac{-a}{-b}.$$

右边分母为正，按原定义就是同一个合法类。这里使用的负号全是整数分量的相反数；没有先定义一个有理数的相反数、乘法或除法。

例如

$$\frac{3}{-6} = \frac{-3}{6} = \frac{-1}{2}.$$

第一步是刚规定的负记录归一化。第二步的两份记录合法，交叉乘积 $(-3)\cdot 2 = 6\cdot(-1)$ 都等于负六；且 $(-1,2)$ 内部互素，所以最后一份规范。再如

$$\frac{-3}{-6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

它们都不需要有理数符号运算法则，只有整数取反、类记号和交叉等式。

当第一分量为零而第二分量负时，例如 $0/(-5)$，先解释为 $[(-0,5)] = [(0,5)]$，再由R4得到 $0_{\mathbb{Q}}$，唯一规范代表仍为 $(0,1)$。

**零第二分量始终没有解释。** 扩展明确要求 $b \neq 0$；不定义 $a/0$，包括 $0/0$。不能把任何这样的记录称为本构造中的有理数，也不能直接把 $[(a,b)]$ 用于一个不属于 $P$ 的对来绕过限制。负号可通过已定义的整数取反改成合法记录，零却不能通过这一步变成正数。

### 11. 与后续运算及精确记录的接口

本单元可以交给下一单元的是：合法代表域、类相等的交叉乘积判据、整数单射、零判据，以及每类唯一规范代表。下一单元若对代表写出加法或其他公式，仍必须先证明结果的第二分量合法，再证明换一组等价代表不改变结果类。R5的规范性不能替代这些运算的代表无关证明。

精确计算可以只保存一份整数对，不必枚举整个类。若保存规范代表，两个类相等就等价于两份规范记录逐分量相等；若保存一般合法代表，则用R2的整数交叉乘积判定相等。有限程序核验能检查具体记录与实现，不替代R1—R5的证明。精确有理数记录与加法代码采用正分母记录，拒绝零分母及负分母输入。若使用本单元负分母的扩展书写，须先按所列整数取反规则转成正分母，再交给这个接口；正文的记号扩展不改变代码的输入限制。公开参考资料核验见有理数构造参考资料。这里没有小数近似、误差舍入或模拟。

### 12. 课后练习

**题1：先核对记录是否合法** 判断 $(1,2)$、$(-3,5)$、$(0,7)$、$(4,0)$、$(3,-5)$ 是否属于 $P$。前三份中哪些分量可以为零或负？说明有序对 $(1,2)$ 与 $(2,4)$ 是否相等、是否等价，分别给出依据。参考答案

**题2：传递证明真正消去了什么** 设 $(a,b),(c,d),(e,f) \in P$ 且 $ad = bc$、$cf = de$。从 $d(af)$ 出发逐步推出 $d(be)$，说明为何可消去中间因子。用 $(1,1),(0,0),(2,1)$ 检查如果允许零第二分量，哪一条等价关系性质会失败。参考答案

**题3：类相等不能当作代表逐项相等** 对任意合法记录 $p,q$，重新证明 $[p] = [q]$ 当且仅当 $p \sim q$，两个方向都写出类定义的使用。再用 $(2,3)$ 与 $(4,6)$ 给出“类相等但记录不同”的实例。参考答案

**题4：整数嵌入与零的判据** 证明 $j(m) = j(n)$ 推出整数 $m = n$。再说明为什么 $0/9 = 0_{\mathbb{Q}}$、$1/9 \neq 0_{\mathbb{Q}}$；写出 $j(-4)$ 的规范代表，并证明它与 $0_{\mathbb{Q}}$ 不同。参考答案

**题5：提取最大公因数以后，还需检查属于原类**　将记录 $(-42, 30)$ 化为规范代表。列出最大公因数计算、两个整数见证和交叉等式，再用一个整数线性组合等于一核对规范记录互素。不得把已经会写的约分口号当作证明。参考答案

**题6：规范唯一性的全部条件**　设 $B, D > 0$，$\gcd(A, B) = \gcd(C, D) = 1$，且 $[(A, B)] = [(C, D)]$。明确写出如何使用R2与C6得到两记录相同。分别给出删除互素条件与删除固定分母正号条件后无法固定记录的例子，并区分后一个例子中的非法代表。参考答案

**题7：负第二分量只是先转成合法记录**　按扩展记号解释并求规范代表：$6/(-15)$、$(-6)/(-15)$、$0/(-15)$。每项先写出正第二分量记录，再给出规范记录。解释为什么同样的办法不处理 $6/0$ 或 $0/0$。参考答案

**题8：用规范代表比较不同记录**　将 $(8, 12)$、$(14, 21)$、$(0, 11)$、$(0, 1)$ 分别规范化，并据此判断哪些代表同一个有理数。证明：任意两份合法记录代表同一类，当且仅当各自的规范代表相同。不能使用尚未定义的有理数减法来比较它们。参考答案

#### 本单元的实际范围

本单元建立正第二分量整数对的交叉乘积等价关系，定义有理数类及分数记号，证明类相等判据、整数嵌入单射、零判据，并通过既有C5、C6完成规范代表的存在唯一性。负第二分量只通过明确的扩展记号转成合法代表，零第二分量始终排除。

定义、证明编排、例题与八道练习独立编写。没有用有理数运算律证明本构造，也没有把整数对规范记录定理说成已经建立的有理数域理论。加法、相反数、乘法、次序、倒数与真正的有理数除法均留待相应单元逐项定义和证明。

### 基础单元 B1.15 有理数加法、相反数与减法

**位置与目标。** B1.14已经把正分母的整数对归成等价类，建立了有理数对象。本单元要为这些对象定义加法，证明换代表不改变结果，再建立加零、交换、结合、相反数、消去与减法。最后用它们求解加法方程，并核对整数原有的加法在新系统中保持不变。

**精确先修。** 使用B1.14的正分母整数对、交叉乘积等价关系、类相等判据、有理数及分式记号、整数嵌入与零、零类判据、唯一规范代表。底层计算使用已经证明的整数加法规律、整数乘法交换与单位律、结合律、分配律、符号规则与正整数乘积为正。

**采用背景与范围。** 沿用B1.14声明的等价类所需集合背景，不另加有理数运算公理。字母 $a, b, c, d, e, f$ 及其带撇号的形式表示整数，其中作为分母的整数严格为正；$r, s, t, x$ 表示有理数。分母的正性属于已经建立的整数次序，不是尚未定义的有理数次序。本文不使用有理数乘法、除法或大小比较。

**阅读入口。** 先用整数检查 $(1, 2)$ 与 $(2, 4)$ 的交叉乘积相等，再读加法候选。第一次阅读抓住“同一个对象不能因换记录而改变和”；完整阅读必须把候选、代表无关、运算律依次连接，不能拿熟悉的分数加法规则给这些规则本身作证明。

#### 1. 同一长度的两种记录，应给出同一个和

想象一条纸带先均分成两段，再把每段均分成三小段；其中原来的一半包含三小段。也可以先均分成三段，再把每段均分成两小段，其中原来的一份包含两小段。总共六小段的记录帮助我们猜想：一半与三份之一相加，应对应六小段中的五小段。

这只是提出候选的直观。正式对象是类 $[(1,2)]$ 与 $[(1,3)]$，而不是纸带本身；负整数作第一分量时，纸带长度也不能直接解释所有运算。更重要的是，同一个 $[(1,2)]$ 也能写作 $[(2,4)]$。如果一条“加法”规则在这两种写法下给出不同的类，就没有定义出有理数上的运算。

**2. 候选公式与输出合法性**

记

$$P = \{(a,b) : a,b \in \mathbb{Z},\ b > 0\}.$$

这是B1.14的代表集合。类的相等判据为

$$[(a,b)] = [(c,d)] \quad \Longleftrightarrow \quad ad = bc.$$

这里右边所有乘积都是整数乘积。下面也遵守这一层次区分。

对代表 $(a,b),(c,d) \in P$，提出候选

$$[(a,b)] + [(c,d)] = [(ad+bc, bd)].$$

左侧的加号拟定义为有理数加法；右侧有序对内部的加法与乘法，全部是已有的整数运算。在代表无关性证明完成以前，这只是一个候选，不能先用它的有理数交换律或结合律。

**命题 RA1：输出是合法代表。** 因为整数乘法、加法对整数封闭，$ad+bc$ 是整数。又因为 $b>0, d>0$，整数正乘积性质给出 $bd>0$。因此 $(ad+bc,bd) \in P$，输出确实可以取一个有理数类。分子可以为零或负整数，都不影响合法性；需要严格为正的是底层整数分母。

例如输入 $(1,2),(1,3)$ 给出 $(1\cdot 3 + 2\cdot 1, 2\cdot 3) = (5,6)$，六确实为正。这项计算只检查一个输出，不能代替下一节对所有代表的证明。

**3. 同时更换两个输入代表，结果仍是同一个类**

**命题 RA2：候选加法不依赖代表。** 假设

$$[(a,b)] = [(a',b')], \qquad [(c,d)] = [(c',d')],$$

其中四个分母 $b,b',d,d'$ 都是正整数。撇号只用来区分另一组整数，不表示求导。由类相等判据，已有两个整数等式

$$ab' = ba', \qquad cd' = dc'.$$

必须证明两次计算的输出类相同，即

$$[(ad+bc,bd)] = [(a'd' + b'c', b'd')].$$

RA1已保证两边的代表合法。因此只需验证输出的交叉乘积等式。逐步计算其一侧：

$$\begin{aligned}(ad+bc)(b'd') &= (ad)(b'd') + (bc)(b'd') \\ &= (ab')(dd') + (cd')(bb') \\ &= (ba')(dd') + (dc')(bb').\end{aligned}$$

第一步是整数分配律。第二步在每个四因子乘积中使用交换、结合律：第一项把 $a, b'$ 放在一起，第二项把 $c, d'$ 放在一起。第三步才代入给定的两个代表等价条件 $ab' = ba'$、$cd' = dc'$。

接着仍然只重排整数因子，再反向用分配律：

$$\begin{aligned}(ba')(dd') + (dc')(bb') &= (a'd')(bd) + (b'c')(bd) \\ &= (a'd' + b'c')(bd).\end{aligned}$$

第一项的因子都是 $b, a', d, d'$，第二项的因子都是 $d, c', b, b'$；交换、结合后分别得到所写顺序。于是已经证明

$$(ad+bc)(b'd') = (a'd' + b'c')(bd).$$

右侧再用整数交换律写成 $(bd)(a'd' + b'c')$，正是输出两代表等价所需的交叉等式。类相等判据给出两输出类相同，证毕。

这个证明允许两个代表同时更换，包括第一分量为零的情形；没有在中间消去分子，也没有先借有理数上的任何运算律。现在候选才真正定义了每两个有理数的唯一和。RA1与RA2共同保证：结果存在于有理数集合中，并且不依赖书写选择。

**4. 加零、交换与结合，都从整数代表中证明**

**命题 RA3**。对任意有理数 $r, s, t$，有

$$r + 0_{\mathbb{Q}} = r, \qquad r + s = s + r, \qquad (r+s) + t = r + (s+t).$$

这里 $0_{\mathbb{Q}} = [(0,1)]$ 来自B1.14的定义。

**加零**。取 $r = [(a,b)]$。按刚建立的加法公式，

$$r + 0_{\mathbb{Q}} = [(a \cdot 1 + b \cdot 0, b \cdot 1)] = [(a,b)] = r.$$

中间的化简来自整数乘一、乘零与加零规则，不是把有理数加零提前当作已知。

**交换律**。再取 $s = [(c,d)]$。定义分别给出

$$r + s = [(ad + bc, bd)], \qquad s + r = [(cb + da, db)].$$

整数乘法交换律给出 $cb = bc$、$da = ad$、$db = bd$；整数加法交换律又给出 $bc + ad = ad + bc$。因此两个代表逐分量相同，输出类相同。此后也可由交换律得到 $0_{\mathbb{Q}} + r = r$。

**结合律**。再取 $t = [(e,f)]$，其中 $f > 0$。各次计算的中间分母均为正，由RA1可反复使用定义。先计算左侧：

$$(r+s)+t=[((ad+bc)f+(bd)e,\ (bd)f)].$$

再计算右侧：

$$r+(s+t)=[(a(df)+b(cf+de),\ b(df))].$$

比较分母：整数结合律给出 $(bd)f=b(df)$。比较第一分量时，先展开左侧：

$$\begin{aligned}(ad+bc)f+(bd)e&=((ad)f+(bc)f)+(bd)e\\&=(a(df)+b(cf))+b(de).\end{aligned}$$

第一行使用整数分配律，第二行对每个三因子乘积使用整数结合律。右侧展开为

$$\begin{aligned}a(df)+b(cf+de)&=a(df)+(b(cf)+b(de))\\&=(a(df)+b(cf))+b(de).\end{aligned}$$

第一行使用整数分配律，第二行使用整数加法结合律。因此两个第一分量也完全相同。两边产生的代表相同，类自然相同，证明了有理数加法结合律。这里没有用待证的有理数结合律去重排任何有理数和。

**5. 相反数：先给代表规则，再证明和为零**

**定义候选与命题 RA4。** 对 $r=[(a,b)]$，规定候选相反数为

$$-r=[(-a,b)].$$

右侧的 $-a$ 是已定义的整数相反数；左侧的 $-r$ 将在下面核对后成为有理数操作。分母仍是原正整数 $b$，所以输出合法。这里还没有定义有理数减法，也没有使用“乘以负一”来定义有理数相反数。

**代表无关。** 若 $[(a,b)]=[(a',b')]$，则 $ab'=ba'$。由整数符号规律，

$$(-a)b'=-(ab')=-(ba')=b(-a').$$

这正是 $(-a,b)$ 与 $(-a',b')$ 的交叉等式，因而两个输出类相同。候选相反数由此有了唯一含义。

**与原数相加为零。** 按加法定义，

$$r+(-r)=[(ab+b(-a),bb)].$$

整数交换律与符号规则给出 $b(-a)=-(ba)=-(ab)$，所以第一分量为零。又因为 $b>0$，分母 $bb>0$。由B1.14的零类判据，

$$r+(-r)=[(0,bb)]=0_{\mathbb{Q}}.$$

交换律再给出 $(-r)+r=0_{\mathbb{Q}}$。因此这个操作确实产生一个使和为零的数；它的唯一性将在RA6证明。

**取两次相反数与零。** 对代表直接使用整数的两次取反规则，

$$-(-r) = [(-(-a), b)] = [(a, b)] = r.$$

对零选择代表 $(0, 1)$，得到 $-0_{\mathbb{Q}} = [(-0, 1)] = [(0, 1)] = 0_{\mathbb{Q}}$。这两条不需要先建立有理数乘法。

**记号的层次。** 以后写 $-\frac{a}{b}$ 时，外侧负号可表示对有理数类取相反数；写 $\frac{-a}{b}$ 时，分子负号作用于整数。RA4刚证明两者表示相同的类。它们都没有预设有理数的大小比较；例如说“分子是负整数”，依据是整数次序。

**6. 原有整数加法在新系统中保持不变**

B1.14已经定义单射 $j : \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$，其中

$$j(n) = [(n, 1)].$$

这里单射表示不同整数不会被送到同一个有理数。现在还须证明运算兼容，不能仅从单射性质猜出。

**命题 RA5。** 对任意整数 $m, n$，

$$j(m) + j(n) = j(m + n), \qquad -j(n) = j(-n).$$

**加法兼容的证明。** 按定义逐步计算：

$$\begin{aligned} j(m) + j(n) &= [(m \cdot 1 + 1 \cdot n, 1 \cdot 1)] \\ &= [(m + n, 1)] = j(m + n). \end{aligned}$$

第一行是有理数加法定义，第二行仅用整数乘一规则，最后使用嵌入定义。相反数的兼容同样直接来自RA4：

$$-j(n) = -[(n, 1)] = [(-n, 1)] = j(-n).$$

特别地，整数零的像正是 $0_{\mathbb{Q}}$。在不会混淆对象时，可以把 $j(2)$ 简写成有理数二；但这个省略由明确嵌入和刚证的加法兼容支撑，不是宣称两个底层集合对象原本相同。

**7. 相反数唯一、加法消去与和的相反数**

使 $r + u = 0_{\mathbb{Q}}$ 成立的有理数 $u$，也称为 $r$ 的**加法逆元**。RA4已经提供一个这样的数；下面证明不可能有第二个。

**命题 RA6。** 对有理数 $r$，使 $r + u = 0_{\mathbb{Q}}$ 的有理数 $u$ 唯一，必为 $-r$。对任意有理数 $r, s, t$，若 $r + t = s + t$，则 $r = s$；相同加数在左侧也可消去。还有

$$-(r + s) = (-r) + (-s).$$

**相反数唯一。** RA4已证明 $-r$ 是一个候选。若另有 $u$ 满足 $r + u = 0_{\mathbb{Q}}$，用已证的零、结合与相反数等式逐步计算：

$$\begin{aligned} u &= 0_{\mathbb{Q}} + u \\ &= ((-r) + r) + u \\ &= (-r) + (r + u) \\ &= (-r) + 0_{\mathbb{Q}} = -r. \end{aligned}$$

第二行用 $(-r) + r = 0_{\mathbb{Q}}$ 替换零；第三行使用RA3结合律；第四行代入候选条件。所有候选都等于 $-r$，故唯一。

**加法消去。** 若 $r + t = s + t$，在两边加同一有理数 $-t$。一边化为

$$(r + t) + (-t) = r + (t + (-t)) = r + 0_{\mathbb{Q}} = r,$$

另一边同样化为 $s$。因此 $r = s$。共同加数在左侧时，先用交换律改为右侧，再使用刚证的结果。这里 $t$ 可以是零；加法消去不需要非零条件，不能把整数乘法消去的条件机械搬来。

**和的相反数。** 检查候选 $(-r) + (-s)$：

$$\begin{aligned} (r + s) + ((-r) + (-s)) &= (r + (-r)) + (s + (-s)) \\ &= 0_{\mathbb{Q}} + 0_{\mathbb{Q}} = 0_{\mathbb{Q}}. \end{aligned}$$

第一步用已证的加法交换、结合律重排：先把中间的 $s$ 与 $-r$ 交换，再把两对相反数分别分组。其余步骤用RA4与加零。由刚证的相反数唯一性，得到 $-(r + s) = (-r) + (-s)$。不是把这条公式当作相反数定义。

**和为零不代表两项都是零。** $j(1) + j(-1) = j(0) = 0_{\mathbb{Q}}$，但嵌入单射和整数 $1, -1 \neq 0$ 保证这两项都不是零。这与“相反数唯一”毫不冲突：给定一个输入时另一个输入唯一，并不是强制两项都为零。

### 8. 减法的定义，以及加法方程的唯一解

**定义。** 对有理数 $r, s$，定义

$$r - s = r + (-s).$$

两个数之间的减号表示这个两输入操作；单个数前的负号仍表示相反数。因为加法与相反数已经分别定义良好，减法也不依赖代表。

**命题 RA7。** 若 $r = [(a, b)]$、$s = [(c, d)]$，则

$$r - s = [(ad - bc, bd)].$$

对任意有理数 $r, s$，方程 $x + r = s$ 存在唯一有理数解，且

$$x = s - r.$$

**代表公式。** RA4给出 $-s = [(-c, d)]$。加法定义与整数符号规则因此给出

$$\begin{aligned} r - s &= [(ad + b(-c), bd)] \\ &= [(ad + (-(bc)), bd)] \\ &= [(ad - bc, bd)]. \end{aligned}$$

最后一步的减法在整数分子内；左侧减法则属于刚定义的有理数运算。分母 $bd$ 仍严格为正。

**解的存在**。 取 $x = s - r = s + (-r)$，则

$$x + r = (s + (-r)) + r = s + ((-r) + r) = s + 0_{\mathbb{Q}} = s.$$

所以这个候选确实满足方程。

**解的唯一**。 若 $y + r = s$ 也是一组解，与刚验证的 $x + r = s$ 比较，得到 $y + r = x + r$。RA6的加法消去给出 $y = x$，不存在另一解。这里不需要 $r \neq 0_{\mathbb{Q}}$；当 $r = 0_{\mathbb{Q}}$ 时公式仍给 $x = s$。

**三个直接核验**。 定义和已证规则给出 $r - r = 0_{\mathbb{Q}}$、$r - 0_{\mathbb{Q}} = r$、$0_{\mathbb{Q}} - r = -r$。不能据此推断减法结合律。比如两种括号

$$(0_{\mathbb{Q}} - 0_{\mathbb{Q}}) - j(1) = j(-1),$$

$$0_{\mathbb{Q}} - (0_{\mathbb{Q}} - j(1)) = j(1)$$

给出不同结果：第二式使用两次相反数还原；$j(-1) \neq j(1)$ 来自整数嵌入单射。所以连续减法的括号不能随意移动。

**9. 计算例：共同整数分母足够，不必先求最小者**

每个计算先按已经证明合法的公式得到类，再用B1.14的规范代表定理简化记录。得到同一个类不要求输出对已经互素；选择唯一规范代表是后续独立的一步。

**例1：异分母**。

$$[(1, 2)] + [(1, 3)] = [(5, 6)].$$

分母六为正，且 $5(-1) + 6 \cdot 1 = 1$ 证明五与六互素，所以这已经是规范代表。纸带入口给出的猜想至此得到基于定义的验证。

**例2：第一分量含负整数**。

$$\begin{aligned} [(-2, 3)] + [(1, 6)] &= [((-2) \cdot 6 + 3 \cdot 1, 3 \cdot 6)] \\ &= [(-9, 18)] = [(-1, 2)]. \end{aligned}$$

最后的类相等由交叉等式 $(-9) \cdot 2 = 18(-1) = -18$ 保证；负一与二互素，分母二为正，因此 $(-1, 2)$ 是规范代表。这里每个负号首先在整数分子内被解释，没有借用有理数乘法或次序。

**例3：和为零**。

$$[(-1,2)]+[(1,2)]=[(0,4)]=0_{\mathbb{Q}}.$$

分母四为正，第一分量零，由零类判据得到最后一步。该类的唯一规范代表为 $(0,1)$，不是只允许分母四的一种特殊零。

**同分母时为什么可以只加分子。** 对任意整数 $a,c$ 与正整数 $b$，加法定义给出

$$[(a,b)]+[(c,b)]=[(ab+bc,bb)]=[((a+c)b,bb)].$$

第一分量化简只用整数交换、分配律。这个输出与 $(a+c,b)$ 等价，因为

$$((a+c)b)b=(a+c)(bb)=(bb)(a+c).$$

这是两记录的交叉等式，故

$$[(a,b)]+[(c,b)]=[(a+c,b)].$$

此处不是在有理数等式中随手划掉一个 $b$，而是使用已经定义的类相等判据。

一般不同分母 $b,d$ 时，$bd$ 已同时是两个正整数的倍数：$bd=b\cdot d=d\cdot b$。所以候选加法已有可用的共同整数分母，无需先在所有正公倍数中选出最小者。本单元没有建立最小公倍数理论，也不依赖它。若结果代表还能简化，最大公因数与规范代表定理已经提供精确方法。

**错误规则：分子分母各自相加。** 如果误把和规定为 $[(a+c,b+d)]$，即使分母仍正，结果也可能依赖代表。例如 $[(1,2)]=[(2,4)]$，且另一个输入固定为 $[(1,3)]$。错误规则分别给出 $[(2,5)]$ 与 $[(3,7)]$，而 $2\cdot 7=14\neq 15=5\cdot 3$，所以这两个类不同。它连代表无关性都不满足，不能成为有理数上的加法。

### 10. 本单元交付的结论与尚未定义的运算

我们从整数运算证明了有理数加法良定义及其零、交换、结合规律，再建立相反数、逆元唯一、加法消去和减法方程的唯一解。整数嵌入保持加法及相反数也已单独核对。这里的每一次分母正性检查，都属于底层整数的条件；没有借用有理数的乘法、除法或次序。

与计算机科学的联系是“操作必须尊重对象的不同表示”：先在记录上计算，再确认结果不依赖合法记录的选择，最后才可以对类谈运算律。本文算例均为精确整数计算，没有数值近似或模拟。定义解释、证明编排和题答独立编写；有限算例或程序检查不能替代RA1—RA7的全称证明。有理数加法代码附录的 `add` 先按整数交叉和公式计算，再规范化记录；`negate` 将整数分子取反，`subtract` 使用加法与相反数。输入记录要求正整数分母，返回的是代表，不是枚举出的整个等价类。

公式和证明条件与有理数来源附录中的 RAT-JUDSON、RAT-LEAN 指定位置作了交叉核对。前者采用更一般的非零分母范围，后者直接存储规范结构；本书仍须自行证明所用正分母等价类与运算的全部步骤。来源中有些加法律留作练习，本单元已逐项展开；源码阅读不表示本书已通过机器形式验证。

### 11. 课后练习

以下分式即使出现，也只按B1.14约定表示有理数类。计算中请注明输出分母为何合法，类的简化请给整数交叉等式或已证的规范代表依据。完整答案另列。

**题1：合法输出与一个不合法的运算规则**　按定义计算 $[(1,2)]+[(1,3)]$，并说明输出为何是规范代表。再用 $[(1,2)]=[(2,4)]$ 证明规则 $[(a,b)],[(c,d)]\mapsto[(a+c,b+d)]$ 不依赖代表的要求失败，不能用它定义加法。参考答案

**题2：两个输入同时换代表**　先核对 $[(1,2)]=[(3,6)]$ 与 $[(-2,3)]=[(-4,6)]$，再分别用两组代表计算这两个有理数的和。比较输出的整数交叉乘积，并写出共同的规范代表。参考答案

**题3：同分母公式也要有依据**　对任意整数 $a,c$ 与正整数 $b$，从一般加法定义证明 $[(a,b)]+[(c,b)]=[(a+c,b)]$。然后计算 $[(-5,8)]+[(3,8)]$ 的规范代表，并解释为什么分母不能直接相加成十六。参考答案

**题4：逐次计算两种括号**　取 $r=[(1,2)]$、$s=[(-1,3)]$、$t=[(1,6)]$。分别按定义计算 $(r+s)+t$ 与 $r+(s+t)$；保留中间未简化的代表，比较两个最终输出，再求规范代表。这个例子是否已经代替了RA3对任意输入的结合律证明？参考答案

**题5：相反数与两个不同的零问题**　取 $r=[(-3,7)]$，按定义求 $-r$，验证 $r+(-r)=0_{\mathbb{Q}}$ 与 $-(-r)=r$。证明这两个加数都不是零。若有另一个有理数 $u$ 满足 $r+u=0_{\mathbb{Q}}$，说明为什么 $u$ 必等于刚求出的相反数。参考答案

**题6：嵌入整数以后再相加**　对整数 $m,a$ 与正整数 $b$，证明 $j(m)+[(a,b)]=[(mb+a,b)]$。用它计算 $j(-2)+[(1,3)]$，再求所得有理数的相反数。另核对 $j(-2)+j(3)=j(1)$，指出这项兼容性使用哪条已证命题。参考答案

**题7：一个加法方程的唯一解**　求所有有理数 $x$，使

$$x+[(-2,5)]=[(1,3)].$$

写出候选的规范代表，按加法公式代回核验，并给出不会有第二个解的依据。参考答案

**题8：减法括号怎样正确展开**　对任意有理数 $r,s,t$，证明 $r-(s-t)=(r-s)+t$。说明所用的和的相反数与两次取反规则在哪一步发挥作用。再取 $r=s=0_{\mathbb{Q}}$、$t=j(1)$，证明 $(r-s)-t$ 与 $r-(s-t)$ 不相等，解释这为何不违反加法结合律。参考答案

## 基础单元 B1.16 有理数乘法与非零因子的消去

**位置与目标。** B1.14已经建立有理数类，B1.15已经建立加法、相反数与减法。本单元定义乘法，证明它不依赖代表，并逐项建立乘一、乘零、交换、结合、分配、整数嵌入兼容、相反数规则、零乘积性质及非零因子消去。这里不使用尚未定义的有理数倒数、除法或次序。

**精确先修。** 使用B1.14的合法代表域、类相等判据、整数嵌入及零、一、零判据、唯一规范代表，B1.15的加法定义、加法规律、相反数、相反数唯一与加法消去、减法。代表内部的计算只使用已证的整数乘法交换与单位律、结合律、分配律、符号规则、正整数乘积性质及整数零乘积性质。

**对象与阅读约定。** $a,b,c,d,e,f$ 及其带撇号的形式表示整数；作为分母时必须严格为正。$r,s,t,x$ 表示有理数，即等价类。类外的运算与代表内部的整数运算分别说明；“分母为正”属于整数次序，不预设有理数次序。沿用前文的集合背景，不另外采用有理数运算公理。

第一次阅读可先看候选公式、例题及各规律的条件；完整证明按“合法→代表无关→运算律→相反数→零乘积→消去”进行。后面的性质不反过来为前面的定义作担保。

**1. 入口：公式要处理的是对象，而非某一种写法**

把一个整份均分成两份，再把每份均分成三份，可以得到六小份。这帮助我们猜想“一半的三分之一”应对应六份之一。但纸带直观只提示某些正整数记录的公式，不能直接解释全部含负分子的记录，也不能证明换记录以后答案仍相同。

同一个有理数可以写成 $[(1,2)]$ 或 $[(2,4)]$。如果让它与另一有理数进行“乘法”，不能因为选了不同记录就得到不同的类。因此我们仍从整数代表提出候选，先证明它确实给有理数对象一个确定结果。

**2. 候选乘法先检查输出是否合法**

重述合法记录集合：

$$P = \{(a,b) : a,b \in \mathbb{Z},\ b > 0\}.$$

对 $r = [(a,b)]$、$s = [(c,d)]$，其中 $b,d > 0$，提出候选规则

$$r \cdot s = [(ac, bd)].$$

右侧两个乘积 $ac, bd$ 都是整数乘积；左侧将成为有理数乘法。书写 $rs$ 也表示 $r \cdot s$。在代表无关性证明结束前，不预先把任何有理数乘法规律当作可用规则。

**命题 RM1：输出是合法代表。** 整数乘法对整数封闭，所以 $ac$ 是整数。又因 $b > 0, d > 0$，整数正乘积性质给出 $bd > 0$。故 $(ac, bd) \in P$，右侧确实定义了某个有理数类。

这里不要求 $a, c$ 为正，也不要求它们非零。第一分量为零的记录合法；真正不能为零的是第二分量。

**例子。** 输入 $[(-2,3)]$ 与 $[(3,5)]$，候选产生

$$[((-2)\cdot 3, 3\cdot 5)] = [(-6, 15)].$$

分母十五正，所以输出合法。它与 $[(-2,5)]$ 的交叉乘积同为负三十，因此属于同一类；后者内部互素，因为 $(-2)\cdot 2 + 5\cdot 1 = 1$ 给出互素贝祖判据的证据，所以是规范代表。这只检验一个具体输入，下一节证明任意等价输入记录都给出同一类。

**3. 两个输入同时换代表，乘积类保持不变**

**命题 RM2：候选乘法不依赖代表。** 设

$$[(a,b)] = [(a',b')], \qquad [(c,d)] = [(c',d')],$$

其中 $b, b', d, d'$ 全部为正整数。撇号只是另一组分量的名字。由B1.14类相等判据，

$$ab' = ba', \qquad cd' = dc'.$$

RM1已经保证原、新两次输出 $(ac, bd)$ 与 $(a'c', b'd')$ 都合法。因此只需检查交叉乘积：

$$(ac)(b'd') = (ab')(cd').$$

【整数乘法结合律允许重新分组；交换律把中间的 $c, b'$ 换位。】

代入给定的两个等式：

$$(ab')(cd') = (ba')(dc').$$

再使用整数交换、结合律重新分组：

$$(ba')(dc') = (bd)(a'c').$$

于是

$$(ac)(b'd') = (bd)(a'c').$$

这正是两份输出代表等价的条件，故

$$[(ac, bd)] = [(a'c', b'd')].$$

证毕。整个证明没有约去分子，也没有假定有理数乘法已经满足交换、结合律。重排的因子始终是代表内部的整数。

RM1与RM2共同完成定义：每两个有理数都有一个与代表选择无关的乘积，且乘积仍属于 $\mathbb{Q}$。称它对有理数封闭，只是在概括这个已经核对的对象范围。

此后才可把类公式写成熟悉的分数记号：

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \qquad (b, d > 0).$$

这里每条横线仍表示B1.14定义的类；没有因此预先建立“除以某个有理数”的运算。

**4. 乘一、乘零、交换与结合**

**命题 RM3**。 对任意有理数 $r, s, t$，有

$$r1_{\mathbb{Q}} = r, \qquad r0_{\mathbb{Q}} = 0_{\mathbb{Q}},$$

$$rs = sr, \qquad (rs)t = r(st).$$

一与零的定义分别为 $1_{\mathbb{Q}} = [(1, 1)]$、$0_{\mathbb{Q}} = [(0, 1)]$。下面从代表逐项证明。

**乘一**。 取 $r = [(a, b)]$。按乘法定义，

$$r1_{\mathbb{Q}} = [(a \cdot 1, b \cdot 1)] = [(a, b)] = r.$$

第一步使用有理数乘法定义，第二步使用整数乘一律。至此才证明有理数一具有乘法单位的作用。

**乘零**。同样，

$$r0_{\mathbb{Q}} = [(a \cdot 0, b \cdot 1)] = [(0, b)].$$

整数乘零、乘一给出这个代表；它不一定逐分量等于 $(0,1)$，因为 $b$ 未必为一。但是 $b > 0$，且第一分量为零，零类判据给出 $[(0,b)] = 0_{\mathbb{Q}}$，所以乘零性质成立。

**交换律**。再取 $s = [(c,d)]$。定义给出 $rs = [(ac, bd)]$、$sr = [(ca, db)]$。整数交换律使两个有序对逐分量相等，所以两个结果类相等。此后也得到 $1_{\mathbb{Q}} r = r$ 与 $0_{\mathbb{Q}} r = 0_{\mathbb{Q}}$。

**结合律**。再取 $t = [(e,f)]$，其中 $f > 0$。每个中间分母仍正，由RM1保证。两种括号分别给出

$$(rs)t = [((ac)e, (bd)f)],$$

$$r(st) = [(a(ce), b(df))].$$

整数结合律给出 $(ac)e = a(ce)$、$(bd)f = b(df)$，所以两边代表逐项相同，类相同。证毕。我们没有借待证的有理数结合律改写有理数乘积，使用的是整数分量中的已证结合律。

**5. 分配律：两边代表不同，仍可能是同一个类**

**命题 RM4**。对任意有理数 $r, s, t$，

$$r(s+t) = rs + rt, \qquad (r+s)t = rt + st.$$

这一节不能仅仿照上一节声称两边代表逐分量相同。加法候选会额外产生共同分母因子，必须核对类相等。

**第一式**。取 $r = [(a,b)]$、$s = [(c,d)]$、$t = [(e,f)]$，所有分母正。加法定义先给出

$$s + t = [(cf + de, df)].$$

因此左侧为

$$r(s+t) = [(a(cf+de), b(df))].$$

记整数 $N = a(cf + de)$、$D = b(df)$。$N$ 可以有任意整数符号，而 $D > 0$，依据整数正乘积性质。左侧就是 $[(N, D)]$。

分别相乘后再相加，右侧按定义为

$$rs + rt = [((ac)(bf) + (bd)(ae), (bd)(bf))].$$

**核对右侧第一分量。** 只在整数中运用交换、结合律：

$$(ac)(bf) = b\big(a(cf)\big), \qquad (bd)(ae) = b\big(a(de)\big).$$

例如第一项含有四个整数因子 $a, c, b, f$，重排为 $b, a, c, f$ 后按所示分组；第二项同理。于是

$$(ac)(bf) + (bd)(ae) = b\big(a(cf)\big) + b\big(a(de)\big).$$

连续逆向使用整数分配律：

$$b\big(a(cf)\big) + b\big(a(de)\big) = b\big(a(cf) + a(de)\big) = b\big(a(cf + de)\big) = bN.$$

**核对右侧第二分量。** 整数交换、结合律给出

$$(bd)(bf) = b\big(d(bf)\big) = b\big(b(df)\big) = bD.$$

所以右侧是 $[(bN, bD)]$。它合法，因为 $b, D$ 都正。它与左侧 $[(N, D)]$ 不必逐项相同，但交叉乘积满足

$$N(bD) = (Nb)D = (bN)D = D(bN).$$

【依次使用整数结合律、交换律、交换律。】

B1.14类相等判据因此给出

$$[(N, D)] = [(bN, bD)].$$

左、右两侧确为同一个有理数，第一条分配律证明完成。这里不是在有理数式子中未经证明地“约去 $b$”，而是实际验证两合法代表的交叉等式。

**第二式。** 此时已有RM3交换律和刚证的第一式，所以

$$(r + s)t = t(r + s) = tr + ts = rt + st.$$

【先交换外层两个因子，再用第一式，最后交换两个各自的乘积。】两条分配律均成立。

**例题：不同代表的具体差别。** 取 $r = [(1, 2)]$、$s = [(1, 3)]$、$t = [(1, 6)]$。直接计算，

$$s + t = [(9, 18)], \qquad r(s + t) = [(9, 36)].$$

另一边为

$$rs = [(1,6)], \qquad rt = [(1,12)], \qquad rs + rt = [(18,72)].$$

两边输出对 $(9,36)$ 与 $(18,72)$ 不同；但 $9\cdot 72 = 36\cdot 18 = 648$，所以类相同。各自的规范代表都是 $(1,4)$：$9\cdot 4 = 36\cdot 1$ 与 $18\cdot 4 = 72\cdot 1$ 分别验证类相等，$1\cdot 1 + 4\cdot 0 = 1$ 证明一与四互素，且分母四正。这个例子展示一般证明里多出的因子二，不代替刚才对任意代表的论证。

**6. 整数嵌入保持乘法**

B1.14定义 $j(n) = [(n,1)]$，并证明 $j$ 为单射；B1.15已证明它保持加法与相反数。现在单独核对乘法，而不从前两条性质直接猜结论。

**命题 RM5**。 对任意整数 $m, n$，

$$j(m)j(n) = j(mn).$$

**证明**。 按乘法定义与整数乘一律，

$$j(m)j(n) = [(mn, 1\cdot 1)] = [(mn,1)] = j(mn).$$

三个等号依次使用有理数乘法、整数乘一、嵌入定义。证毕。它包括整数零与负整数，无需另设一套符号口号。

更一般地，对任意整数 $m, a$ 与正整数 $b$，

$$j(m)[(a,b)] = [(ma, 1\cdot b)] = [(ma,b)].$$

因此乘一个嵌入整数时，可以直接乘代表的第一分量；这一简便公式有明确的定义依据。

例如 $j(-3)j(2) = j(-6)$。在明确的有理数语境中，可以把 $j(2)$ 简写为二，$j(-3)$ 简写为负三；这些省写由整数嵌入及兼容性支撑。代表内部的数字与运算仍是整数的。

**7. 相反数与乘积：符号规则需要证明**

**命题 RM6**。 对任意有理数 $r, s$，包括零，

$$r(-s) = -(rs), \qquad (-r)s = -(rs), \qquad (-r)(-s) = rs.$$

这里负号表示B1.15已经建立的有理数相反数。此时尚未定义有理数大小比较，所以本节不把第三式改说成“所得数一定大于零”。

**先证明第二个因子取相反数**。 已知 $s + (-s) = 0_{\mathbb{Q}}$。利用RM4分配律和RM3乘零，

$$rs + r(-s) = r(s + (-s)) = r0_{\mathbb{Q}} = 0_{\mathbb{Q}}.$$

因此 $r(-s)$ 是 $rs$ 的一个加法相反数。B1.15的相反数唯一性给出

$$r(-s) = -(rs).$$

这个证明没有在候选乘法的代表无关性中反过来借用符号规则。

**再证明第一个因子取相反数。** 使用已证的有理数乘法交换律和刚得第一式：

$$(-r)s = s(-r) = -(sr) = -(rs).$$

最后一个等号用 $sr = rs$ 替换相反数内部的对象。

**两因子都取相反数。** 在第二式中把第二个输入取为 $-s$，再用第一式：

$$(-r)(-s) = -(r(-s)) = -(-(rs)) = rs.$$

【最后一步使用B1.15的两次取反还原。】

上述式子不需要任何输入非零。若有一个输入零，乘积仍零，等式同样有效；不能因为书写中出现两个负号，就省略零边界。

**从整数代表再检查一次第一式。** 若 $r = [(a,b)]$、$s = [(c,d)]$，则

$$r(-s) = [(a(-c), bd)] = [(-(ac), bd)],$$

而先相乘再取相反数同样得到 $-(rs) = [(-(ac), bd)]$。这里中间只用了整数符号规则。这是与一般加法律证明一致的另一条核验，不是借尚未定义的有理数次序决定结果。

特别地，因 $-1_{\mathbb{Q}} = -j(1) = j(-1)$，第一式或第二式与乘一律给出 $(-1_{\mathbb{Q}})r = -r$。这在乘法建立以后才成为可证解释，不能在定义相反数以前将它当作根据。

**8. 零乘积恰好来自至少一个零因子**

**命题 RM7。** 对任意有理数 $r, s$，

$$rs = 0_{\mathbb{Q}} \quad \Longleftrightarrow \quad r = 0_{\mathbb{Q}} \text{ 或 } s = 0_{\mathbb{Q}}.$$

“或”允许两因子同时为零。

**由零乘积推出零因子。** 选合法代表 $r = [(a,b)]$、$s = [(c,d)]$。乘法定义给出 $rs = [(ac, bd)]$，且 $bd > 0$。由B1.14零判据，$rs = 0_{\mathbb{Q}}$ 推出整数 $ac = 0$。

整数零乘积性质已经证明：$ac = 0$ 时，$a = 0$ 或 $c = 0$。若 $a = 0$，输入零判据给出 $r = 0_{\mathbb{Q}}$；若 $c = 0$，同理 $s = 0_{\mathbb{Q}}$。所以至少一个输入为零。这里不能把“代表中的分母非零”误当作“两个分子也非零”。

**反向。** 若 $r = 0_{\mathbb{Q}}$，RM3给出 $rs = 0_{\mathbb{Q}}$；若 $s = 0_{\mathbb{Q}}$，RM3同样给出结论。因此两个方向均成立。证毕。

**与零和区别。** 乘积为零可推出一个因子为零；和为零却不能推出一个加数为零。例如 $j(1) + j(-1) = 0_{\mathbb{Q}}$，两个加数都非零，因为整数嵌入单射。运算符不同，条件句也不同。

若两个有理数都非零，RM7的反证形式说明它们的乘积也非零。这条推论仍不需要先建立倒数。

**9. 非零因子的消去，不靠尚未定义的除法**

**命题 RM8。** 对有理数 $r, s, t$，若 $t \neq 0_{\mathbb{Q}}$ 且 $rt = st$，则 $r = s$。共同因子在左侧也可以消去。

**证明。** 由 $rt = st$，给等式左侧的表达式加上 $-(st)$，得到

$$rt + (-(st)) = st + (-(st)) = 0_{\mathbb{Q}}.$$

RM6说明 $-(st) = (-s)t$；反向用RM4分配律，

$$(r + (-s))t = rt + (-s)t = rt + (-(st)) = 0_{\mathbb{Q}}.$$

由RM7，要么 $r + (-s) = 0_{\mathbb{Q}}$，要么 $t = 0_{\mathbb{Q}}$。后一种被假设排除，所以

$$r + (-s) = 0_{\mathbb{Q}}.$$

在两侧加 $s$，用B1.15的加法结合、相反数与零律：

$$(r + (-s)) + s = r + ((-s) + s) = r + 0_{\mathbb{Q}} = r,$$

而右侧 $0_{\mathbb{Q}} + s = s$，故 $r = s$。共同因子在左侧时先用RM3交换两个因子，再用刚证结论。证毕。

这里没有“除以 $t$”，也没有假定 $t$ 已有乘法逆元。消去来自分配律、零乘积性质与已经建立的加法结构。

**零因子不能消去。** 取 $r = 0_{\mathbb{Q}}$、$s = 1_{\mathbb{Q}}$、$t = 0_{\mathbb{Q}}$。由乘零，

$$rt = 0_{\mathbb{Q}} = st,$$

但 $r \neq s$，因为整数零、一的像不同。所以消去的非零条件不是可删的装饰。

**加法与乘法消去的条件不同。** 加法等式 $r + t = s + t$ 总能消去 $t$，包括 $t = 0_{\mathbb{Q}}$；乘法等式 $rt = st$ 只有在共同因子非零时才保证结论。不能只因为等式两边看见相同的符号就直接划去。

**10. 精确计算与后续接口**

有理数乘法的候选代表可以先按 $(ac, bd)$ 计算，再按B1.14的规范代表定理取唯一互素正分母记录。这个规范化步骤不改变类；不要求乘法定义一开始就输出互素记录。

有理数乘法代码附录按相同整数公式保存代表。核心输入仍要求正整数分母；若接收日常负分母书写，应先按B1.14扩展记号换成合法记录。有限程序核验可检查具体输出、等价代表和运算律算例，不能代替RM1—RM8对任意有理数的证明。相关公开参考核验见有理数乘法参考资料。

本文不使用浮点近似，没有将类相等改成“差得很小”。分数横线仍是已定义的有理数记号；倒数及有理数除法将在后续建立，不能从本单元的乘法消去偷偷推定其存在。次序与保序问题也不在此先行断言。

### 11. 课后练习

**题1：合法输出与零的代表**　按定义计算 $[(-2,3)]\cdot[(3,5)]$，说明分母为何合法，再给规范代表。另算 $[(0,7)]\cdot[(-3,2)]$，说明为什么所得代表虽然不必是 $(0,1)$，却表示同一个有理数零。参考答案

**题2：两输入同时更换代表**　先核对 $[(1,2)]=[(2,4)]$ 与 $[(-3,5)]=[(-6,10)]$，再用两组代表分别计算乘积。写出输出之间的交叉等式及共同规范代表；这项算例与RM2一般证明各自承担什么作用？参考答案

**题3：结合律中的中间记录**　取 $r=[(2,3)]$、$s=[(-3,5)]$、$t=[(5,7)]$。分别按定义计算 $(rs)t$ 与 $r(st)$，保留各次未规范化的代表并比较最终结果，再给规范代表。指出哪条整数规律解释一般情形下两边分量相同。参考答案

**题4：分配律不是代表逐项相等**　取 $r=[(-2,3)]$、$s=[(1,2)]$、$t=[(3,4)]$。分别计算 $r(s+t)$ 与 $rs+rt$，先不规范化中间记录。证明两个最终代表不同但等价，再给共同规范代表，并说明一般证明中的额外分母因子是什么。参考答案

**题5：嵌入整数以后再相乘**　从代表公式证明 $j(m)j(n)=j(mn)$，其中 $m,n$ 是任意整数。再证明 $j(m)[(a,b)]=[(ma,b)]$，并用它计算 $j(-3)[(2,5)]$ 与 $j(-3)j(2)$。不要把有理数乘法与整数乘法兼容当作未证假设。参考答案

**题6：用加法相反数解释乘积符号**　从分配律、乘零和加法相反数唯一性重新证明 $r(-s)=-(rs)$，再推出双取反公式。取 $r=[(-2,3)]$、$s=[(3,4)]$，分别求 $rs$、$(-r)s$、$(-r)(-s)$ 的规范代表。为何只见到两个外侧负号不能代替具体公式？参考答案

**题7：零乘积帮助求出全部候选**　求出所有有理数 $x$，使

$$(x-j(2))(x+j(3))=0_{\mathbb{Q}}.$$

必须说明两种因子为零的分支为什么覆盖全部可能，把每个候选代回检查，并给出两个候选确实不同的依据。不使用倒数或有理数次序。参考答案

**题8：消去条件为什么恰好排除零**　证明：有理数 $t$ 满足“对所有有理数 $r,s$，$rt=st$ 都能推出 $r=s$”，当且仅当 $t\neq 0_{\mathbb{Q}}$。充分性写出差与零乘积的关键论证；必要性选择具体 $r,s$。再说明固定 $t=[(1,2)]$ 时为何可消去。参考答案

#### 本单元的实际范围

本单元从整数代表定义并证明有理数乘法合法且代表无关，建立乘一、乘零、交换、结合和对加法的分配律，证明整数嵌入保持乘法，得到相反数乘积规则、零乘积性质与非零因子消去。每一处合法性和消去条件均已说明，未借尚未建立的有理数域规律。

定义、证明编排、例反例与八道练习独立编写。倒数、真正的有理数除法及有理数次序不属于本单元已证范围；后续可以使用这里的结论继续构造，但不能反过来充当本单元的先修。

## 基础单元 B1.17 非零有理数的倒数与除法

**位置与目标。** 前文已经建立有理数的加法与乘法。本单元回答：乘法方程什么时候有唯一解？我们先证明非零有理数恰有一个乘法逆元，再定义除法，说明旧分数记号怎样与新运算一致，并核查零、负号与约去因子的条件。

**精确先修。** 使用B1.14的正分母代表域、类相等判据、旧分数记号、整数嵌入及零一不同、零类判据、规范代表、负分母的记号解释；B1.15的相反数及双重取反、整数加法兼容；B1.16的乘法定义、乘法零、一、交换与结合律、分配律、整数乘法兼容、乘法负号规则、零乘积判据。代表分量的比较只用既有整数三歧性与相反数规则。

**记号与背景。** 沿用前文的整数、等价类与集合背景。$r, s, t, u, v, x$ 表示有理数；$a, b, c, d$ 表示整数，放在合法代表第二位置时要求严格为正。有理数的零、一写作 $0_{\mathbb{Q}}, 1_{\mathbb{Q}}$；整数对内的零、一仍是整数。本文不建立也不借用有理数的次序或绝对值。稍后按 $a > 0$ 与 $a < 0$ 分情况，是判断整数分子的符号。

### 1. 从“乘完得到一”开始，而不是先写一个除号

B1.16的乘法公式允许我们直接检查

$$[(2,3)] \cdot [(3,2)] = [(6,6)] = 1_{\mathbb{Q}}.$$

分母都合法，最后一步来自整数交叉乘积判据。这个例子提出一种新问题：给定 $r$，能否找到一个有理数 $u$，使 $ru = 1_{\mathbb{Q}}$？如果找到两个，是否一定相同？

零带来另一个问题。虽然每个 $x$ 都使 $0_{\mathbb{Q}}x = 0_{\mathbb{Q}}$，但没有 $x$ 使 $0_{\mathbb{Q}}x = 1_{\mathbb{Q}}$。因此“解一个乘法方程”需要先区分条件，不能把交换分子分母当成没有定义域限制的操作。

### 2. 非零的判据与零没有乘法逆元

**定义。** 如果有理数 $u$ 满足 $ru = 1_{\mathbb{Q}}$，就称 $u$ 是 $r$ 的一个**乘法逆元**。乘法交换律同时给出 $ur = 1_{\mathbb{Q}}$。此时只定义这个性质，不预先保证任何 $r$ 都有逆元，也不预先保证唯一。

**命题 RD1（已证）。** 对合法代表 $r = [(a, b)]$，其中 $b > 0$，有

$$r \neq 0_{\mathbb{Q}} \quad \Longleftrightarrow \quad a \neq 0.$$

此外，$0_{\mathbb{Q}}$ 没有乘法逆元。

**证明。** B1.14零类判据已经证明 $r = 0_{\mathbb{Q}}$ 当且仅当 $a = 0$。若 $r \neq 0_{\mathbb{Q}}$ 而 $a = 0$，该判据会推出 $r = 0_{\mathbb{Q}}$，矛盾；反向若 $a \neq 0$ 而 $r = 0_{\mathbb{Q}}$，也会推出 $a = 0$，矛盾。所以非零条件等价，且对这个类的每个合法代表都成立。

如果零有逆元 $u$，就应有 $0_{\mathbb{Q}}u = 1_{\mathbb{Q}}$。但乘零规则给出 $0_{\mathbb{Q}}u = 0_{\mathbb{Q}}$，而B1.14整数嵌入单射保证 $0_{\mathbb{Q}} \neq 1_{\mathbb{Q}}$。矛盾，故零无逆元。

### 3. 先证明：一旦存在，逆元不可能有两个

**命题 RD2（已证）。** 若有理数 $u, v$ 都满足 $ru = rv = 1_{\mathbb{Q}}$，则 $u = v$。

**证明。** 只用已经证明的乘法规律计算：

$$\begin{aligned} u &= u1_{\mathbb{Q}} \\ &= u(rv) \\ &= (ur)v \\ &= 1_{\mathbb{Q}}v = v. \end{aligned}$$

第一行使用乘一；第二行把一替换成 $rv$；第三行使用结合律；第四行用交换律把 $ur$ 改成 $ru = 1_{\mathbb{Q}}$，再使用乘一。证明没有用除法，也没有假定尚未构造的倒数。

RD1其实已说明这两个逆元存在时 $r$ 不会为零，但RD2本身不需要在等式中消去 $r$。这一点使它可以用来确认下一节通过不同代表构造出的候选必定相同。

**4. 非零倒数的构造及代表无关性**

**定理 RD3（已证）。** 有理数 $r$ 存在乘法逆元，当且仅当 $r \neq 0_{\mathbb{Q}}$；存在时它唯一，称为 $r$ 的**倒数**，记为 $r^{-1}$。这个上标在这里专门表示倒数，不预先引入一般整数指数运算。

**给非零输入构造候选。** 取任意合法代表 $r = [(a, b)]$。由RD1，$a \neq 0$，而 $b > 0$。整数三歧性于是给出恰好两个可能：$a > 0$ 或 $a < 0$。

**第一种情况：整数 $a > 0$。** 取候选

$$u = [(b, a)].$$

第二分量 $a$ 严格为正，故这是合法有理数。乘法定义给出

$$ru = [(ab, ba)].$$

整数交换律有 $ab = ba$，且 $ba > 0$。与一的代表 $(1, 1)$ 比较时，交叉乘积为 $(ab) \cdot 1 = (ba) \cdot 1$，相等，因此 $ru = 1_{\mathbb{Q}}$。

**第二种情况：整数 $a < 0$。** 取候选

$$u = [(-b, -a)].$$

整数取相反数使 $-a > 0$，所以这一次第二分量也合法。按乘法定义，

$$ru = [(a(-b), b(-a))].$$

先检查分母：$b > 0$ 且 $-a > 0$，故 $b(-a) > 0$。再检查两个分量相等：整数符号规则分别给出 $a(-b) = -(ab)$ 与 $b(-a) = -(ba)$；整数交换律给出 $ab = ba$，所以 $a(-b) = b(-a)$。与 $(1, 1)$ 的交叉乘积相等，得到 $ru = 1_{\mathbb{Q}}$。

注意不能在第二种情况下直接把 $(b, a)$ 放进方括号：它的第二分量负，不在本书代表域中。先同时取整数相反数，才得到真正合法的 $(-b, -a)$。

**为什么构造不依赖代表。** 若同一个非零 $r$ 另选合法代表 $[(c, d)]$，RD1仍保证 $c \neq 0$。按同样两个整数符号分支构造另一个候选 $v$，刚才的逐分量证明也给出 $rv = 1_{\mathbb{Q}}$。原候选 $u$ 满足 $ru = 1_{\mathbb{Q}}$；RD2因此给出 $u = v$。所以即使输入换了代表，得到的有理数类也不变。

这里使用的是已经证明良定义的有理数乘法和独立的RD2。我们没有先假定倒数良定义，再用这种假定证明代表无关。至此，对非零 $r$ 定义 $r^{-1}$ 才是完整的；RD1排除零的可能，RD2保证唯一，定理成立。

**可用的代表公式。** 对 $r=[(a,b)]\neq 0_{\mathbb{Q}}$，

$$r^{-1}=\begin{cases}[(b,a)], & a>0,\\ [(-b,-a)], & a<0.\end{cases}$$

各分支中的不等号都作用于整数，不是对 $r$ 作有理数大小判断。

**倒数本身非零。** 若 $r^{-1}=0_{\mathbb{Q}}$，则 $rr^{-1}=0_{\mathbb{Q}}$，与它等于 $1_{\mathbb{Q}}$ 矛盾。所以 $r^{-1}\neq 0_{\mathbb{Q}}$，还可以再取倒数。因为 $r^{-1}r=1_{\mathbb{Q}}$，RD2给出

$$(r^{-1})^{-1}=r.$$

又因为 $1_{\mathbb{Q}}1_{\mathbb{Q}}=1_{\mathbb{Q}}$，有 $1_{\mathbb{Q}}^{-1}=1_{\mathbb{Q}}$。

**取相反数与倒数。** 若 $r\neq 0_{\mathbb{Q}}$，则 $-r\neq 0_{\mathbb{Q}}$：否则两次取反会给出 $r=-0_{\mathbb{Q}}=0_{\mathbb{Q}}$。由B1.16两个相反数相乘的规则，

$$(-r)(-r^{-1})=rr^{-1}=1_{\mathbb{Q}}.$$

其中 $-r^{-1}$ 指 $-(r^{-1})$，先取倒数再取相反数。RD2于是确定

$$(-r)^{-1}=-(r^{-1}).$$

**例题。** 对 $r=[(-2,3)]$，分子是负整数，故 $r^{-1}=[(-3,2)]$。相乘为 $[(6,6)]=1_{\mathbb{Q}}$。若改用 $r=[(-4,6)]$，候选是 $[(-6,4)]$；它与 $[(-3,2)]$ 相等，因为 $(-6)\cdot 2=4(-3)$。负分子分支的合法性与更换代表后的相等关系都得到具体核对。

**5. 定义除法，并完整分类乘法方程的解**

**定义。** 对任意有理数 $r$ 与非零有理数 $s$，定义

$$r/s=r\cdot s^{-1}.$$

也可写作 $r\div s$ 或 $\frac{r}{s}$。这里除数 $s$ 必须非零。乘法与倒数都已定义良好，所以这个输出是由 $r,s$ 唯一决定的有理数，与代表无关。

**命题 RD4（已证）。** 对有理数系数 $s$ 与目标 $r$，方程 $sx=r$ 的全部解按下列三种情况确定。

| 条件 | 解的情形 |
|---|---|
| $s\neq 0_{\mathbb{Q}}$ | 恰有一解 $x=r/s$ |
| $s=0_{\mathbb{Q}}$ 且 $r=0_{\mathbb{Q}}$ | 每个有理数 $x$ 都是解 |
| $s=0_{\mathbb{Q}}$ 且 $r\neq 0_{\mathbb{Q}}$ | 无解 |

乘法交换律使方程 $xs = r$ 具有完全相同的分类。

**第一种情况的存在性。** 若 $s \neq 0_{\mathbb{Q}}$，令 $x = rs^{-1}$。结合、交换与逆元等式给出

$$sx = s(rs^{-1}) = r(ss^{-1}) = r1_{\mathbb{Q}} = r.$$

所以候选确实是解。

**第一种情况的唯一性。** 若还有 $y$ 满足 $sy = r$，将此等式两侧乘以 $s^{-1}$，并用结合律：

$$s^{-1}(sy) = (s^{-1}s)y = 1_{\mathbb{Q}}y = y.$$

另一侧为 $s^{-1}r = rs^{-1} = r/s$，所以 $y = r/s$。所有解都等于候选，不可能有第二个。这里取倒数的前提已经由 $s \neq 0_{\mathbb{Q}}$ 确保。

**第二种情况。** 若 $s = r = 0_{\mathbb{Q}}$，对每个有理数 $x$ 都有 $sx = 0_{\mathbb{Q}} = r$。例如 $x = 0_{\mathbb{Q}}$ 与 $x = 1_{\mathbb{Q}}$ 是两个不同的解，所以解不唯一。它不能指定一个由输入确定的唯一商；本书不定义 $0_{\mathbb{Q}}/0_{\mathbb{Q}}$。

**第三种情况。** 若 $s = 0_{\mathbb{Q}}$、$r \neq 0_{\mathbb{Q}}$，则每个 $sx$ 都为零，不可能等于目标 $r$，因此无解。这种情形同样没有本书定义的商。零作除数的两个分支原因不同：一个有全部解但不唯一，另一个根本无解；都不能沿用非零除数的除法定义。

### 6. 旧分数名称与新除法运算现在取得一致

B1.14把整数分式 $a/b$ 首先定义为一个有理数类的名称；遇到负整数 $b$，先同时改变两个整数分量的符号。现在我们已定义有理数除法，必须证明它与旧记号一致，而不是认为横线长得一样就已经证明。

**命题 RD5（已证）。** 对任意整数 $a$ 与非零整数 $b$，

$$j(a)/j(b) = a/b.$$

左侧是有理数的除法，右侧在本命题中按B1.14的旧整数分式记号解释。由嵌入单射，$b \neq 0$ 保证 $j(b) \neq 0_{\mathbb{Q}}$，所以左侧有定义。

**若整数 $b > 0$。** $j(b) = [(b, 1)]$ 的分子为正，RD3给出 $j(b)^{-1} = [(1, b)]$。于是

$$\begin{aligned} j(a)/j(b) &= [(a, 1)] \cdot [(1, b)] \\ &= [(a \cdot 1, 1 \cdot b)] \\ &= [(a, b)] = a/b. \end{aligned}$$

最后一步正是旧分数名称的定义。

**若整数 $b < 0$。** 这时 $j(b) = [(b, 1)]$ 按负分子分支取倒数，得到 $[(-1, -b)]$，其中 $-b > 0$。因此

$$\begin{aligned} j(a)/j(b) &= [(a, 1)] \cdot [(-1, -b)] \\ &= [(-a, -b)]. \end{aligned}$$

最后这个类恰是B1.14负分母记号对 $a/b$ 的定义。两个可能的整数符号已经覆盖全部 $b \neq 0$，命题成立，包括 $a = 0$。

从这里起，在明确的有理数运算语境中省略嵌入 $j$，把整数写作其副本，不会使两种分数横线发生冲突。比如 $(-6)/(-15)$ 可先按旧记号转成 $[(6,15)]$，也可算 $j(-6)/j(-15)$；两条路线都得到同一个类，其规范代表为 $(2,5)$。

**7. 零、负号与同一除数下的和**

**命题 RD6（已证）。** 以下各式只在所写除数非零时使用。对任意 $r$ 与 $s \neq 0_{\mathbb{Q}}$，

$$0_{\mathbb{Q}}/s = 0_{\mathbb{Q}}, \qquad r/s = 0_{\mathbb{Q}} \iff r = 0_{\mathbb{Q}},$$

$$(-r)/s = -(r/s), \qquad r/(-s) = -(r/s), \qquad (-r)/(-s) = r/s.$$

此外，$r/1_{\mathbb{Q}} = r$；若 $r \neq 0_{\mathbb{Q}}$，则 $r/r = 1_{\mathbb{Q}}$。对任意 $r, s$ 及 $t \neq 0_{\mathbb{Q}}$，

$$(r+s)/t = (r/t) + (s/t).$$

**零规则。** 按定义，$0_{\mathbb{Q}}/s = 0_{\mathbb{Q}} s^{-1} = 0_{\mathbb{Q}}$。反过来，如果 $r/s = 0_{\mathbb{Q}}$，RD4的解方程等式给出 $s(r/s) = r$，左侧为 $s0_{\mathbb{Q}} = 0_{\mathbb{Q}}$，所以 $r = 0_{\mathbb{Q}}$。两个方向都保持了 $s \neq 0_{\mathbb{Q}}$ 的前提。

**负号规则。** $s \neq 0_{\mathbb{Q}}$ 保证 $-s \neq 0_{\mathbb{Q}}$，故涉及两种除数的式子都合法。依次用除法定义、B1.16乘法符号规则和RD3的倒数取负公式：

$$(-r)/s = (-r)s^{-1} = -(rs^{-1}) = -(r/s),$$

$$r/(-s) = r(-s)^{-1} = r(-(s^{-1})) = -(rs^{-1}) = -(r/s).$$

再把第二式的 $r$ 换成 $-r$，并用第一式及两次取反还原：

$$(-r)/(-s) = -((-r)/s) = -(-(r/s)) = r/s.$$

这些是相反数的恒等式，不是在尚未建立的有理数次序中断言商为正或负。

**除以一及同数相除。** RD3给出一的倒数仍为一，因此 $r/1_{\mathbb{Q}} = r1_{\mathbb{Q}} = r$。若 $r \neq 0_{\mathbb{Q}}$，则 $r/r = rr^{-1} = 1_{\mathbb{Q}}$；这一步不能取 $r = 0_{\mathbb{Q}}$。

**同一除数下的和。** 由分配律，

$$(r+s)/t = (r+s)t^{-1} = rt^{-1} + st^{-1} = (r/t) + (s/t).$$

这里分配的是乘以同一个 $t^{-1}$。它不允许把除数中的和也逐项拆开；下一节将给出误消加项的反例。

**8. 约去共同因子的条件与不能划掉的加项**

**命题 RD7（已证）。** 对有理数 $r, s, t$，若 $s \neq 0_{\mathbb{Q}}$ 且 $t \neq 0_{\mathbb{Q}}$，则

$$(tr)/(ts) = r/s.$$

$r$ 可以为零；必须非零的是原除数 $s$ 和共同因子 $t$。

**先核对左侧有定义。** 因为 $s, t$ 都非零，B1.16零乘积判据保证 $ts \neq 0_{\mathbb{Q}}$，故左侧除法合法。

**再用乘法方程的唯一解证明相等。** 记 $x = r/s$。由RD4，$sx = r$。在两边乘以 $t$ 并用结合律，得到

$$(ts)x = t(sx) = tr.$$

所以 $x$ 是方程 $(ts)y = tr$ 的一个解。因 $ts \neq 0_{\mathbb{Q}}$，RD4说明它的唯一解为 $(tr)/(ts)$。于是 $r/s = x = (tr)/(ts)$，命题成立。没有在未核对非零时随意“划掉”因子。

**不能把共同因子取为零。** 若 $t = 0_{\mathbb{Q}}$，左侧的两项变成零，形成没有定义的 $0_{\mathbb{Q}}/0_{\mathbb{Q}}$。例如取 $r = j(1), s = j(2)$，右侧本来有定义，也不能据此给左侧一个值。

**加项不是因子。** 取 $r = j(1)$、$s = j(2)$、$t = j(1)$。则

$$(r + t)/(s + t) = j(2)/j(3) = [(2, 3)],$$

而

$$r/s = j(1)/j(2) = [(1, 2)].$$

两类不相等，因为 $2 \cdot 2 = 4 \neq 3 = 3 \cdot 1$。分子、分母里虽然都出现加项 $t$，却不能把它同时删去。RD7要求整个分子和分母分别是 $tr$、$ts$ 这样的乘积；共同加项并不满足这条结构条件。

**连续除法也不能任意换括号。** 通过合法的整数嵌入与倒数计算，有

$$\big(j(1)/j(2)\big)/j(3) = [(1, 6)],$$

$$j(1)/\big(j(2)/j(3)\big) = [(3, 2)].$$

第一式把 $[(1, 2)]$ 乘以 $[(1, 3)]$；第二式先得到非零 $[(2, 3)]$，再取倒数 $[(3, 2)]$。每个除数均非零，但输出的交叉乘积为 $1 \cdot 2 = 2$ 与 $6 \cdot 3 = 18$，不相等。乘法结合律不等于除法结合律，括号必须保留。

**9. 完整计算例与本单元的边界**

设 $r = [(-5, 6)]$、$s = [(-2, 9)]$。除数非零，因为它的整数分子负二非零。按负分子分支，$s^{-1} = [(-9, 2)]$，所以

$$r/s = [(-5, 6)] \cdot [(-9, 2)] = [(45, 12)] = [(15, 4)].$$

两输出分母都为正，最后的类相等由 $45 \cdot 4 = 12 \cdot 15 = 180$ 保证。等式 $15(-1) + 4 \cdot 4 = 1$ 证明十五与四互素，故 $(15, 4)$ 是规范代表。再乘回除数核验：

$$s \cdot [(15,4)] = [(-30,36)] = [(-5,6)] = r,$$

因为 $(-30)\cdot 6 = 36(-5) = -180$。它确实是RD4确定的唯一商。

本单元建立了非零倒数、除法及其方程含义，并证明旧分数记号与新运算一致。零分母仍然排除；零乘法方程的所有解或无解情况已经分别说明。约去共同因子与负号规则都有明确条件。有理数的次序、绝对值、大小比较以及更一般的指数运算并未在这里建立。

所有算例使用精确整数代表，不含数值近似或模拟。与计算机科学的交叉在于操作的定义域检查：代表的第二分量合法，还不等于这个代表所表示的类可以作为除数；后者另外要求第一分量非零。证明、例题和课后题独立编写；有限输入核对不替代上述全称证明。乘法与除法代码附录的 `reciprocal` 先拒绝零分子，再按整数分子符号构造合法代表并规范化；`divide` 用它计算除数倒数，因而任何零除数都会被拒绝。

非零逆元和除法抵消的条件已与有理数乘法来源附录中的 RMUL-JUDSON、RMUL-LEAN 指定位置核对。外部源码另有为程序全函数规定零倒数、零除法返回值的约定，本书不采用那些扩展，也不以它们代替乘法逆元定义。公开资料核验不等于已运行本书的机器形式证明。

### 10. 课后练习

下面出现 $r/s$ 时，必须先核查有理数除数非零。按代表计算时，倒数候选的第二分量也须为正整数。完整答案另列。

**题1：先判定能否取倒数**　分别判断 $[(2,3)]$、$[(-4,6)]$、$[(0,5)]$ 是否有倒数。能取时给出合法候选并直接验证乘积为一，再给出倒数的规范代表；不能取时说明障碍。解释为什么交换 $(-4,6)$ 的两个位置后所得 $(6,-4)$ 不能直接作为本书的代表。参考答案

**题2：两个候选为什么必定相同**　设有理数 $u, v$ 都满足 $ru = rv = 1_{\mathbb{Q}}$，不用除法重新证明 $u = v$。再将 $r$ 分别写成 $[(-2,5)]$ 与 $[(-6,15)]$，按规则构造两倒数候选，并用整数交叉乘积核对它们相等。参考答案

**题3：相反数与倒数是两种操作**　取 $r = [(-3,4)]$，求 $r^{-1}$、$-r$、$(-r)^{-1}$ 和 $-(r^{-1})$。验证后两者相等，并验证 $(r^{-1})^{-1} = r$。说明在本例中 $-r$ 与 $r^{-1}$ 不相等，给出整数交叉乘积证据。参考答案

**题4：商的规范代表与零输入**　计算 $[(-5,6)]/[(-2,9)]$，说明每步合法性，求规范代表并乘回除数检查。再计算 $0_{\mathbb{Q}}/[(-2,9)]$。如果把除数改成零，前两项是否还能按原定义计算？请分别说明。参考答案

**题5：旧分数横线与新除法一致**　分别计算 $j(-6)/j(-15)$ 与 $j(6)/j(-15)$。每项先用有理数倒数和乘法求结果，再用B1.14对负整数分母的旧记号解释 $(-6)/(-15)$ 与 $6/(-15)$，核对两条路线一致。说明为什么这项论证不覆盖整数分母为零。参考答案

**题6：把乘法方程的全部解分类**　求方程 $[(-3,7)]x = [(6,5)]$ 的全部有理数解，给规范代表并代回。再分别求 $0_{\mathbb{Q}}x = 0_{\mathbb{Q}}$ 与 $0_{\mathbb{Q}}x = j(2)$ 的全部解，解释“解很多”和“除法有一个确定结果”为什么不同。参考答案

**题7：约去共同因子必须检查什么** 取 $r=[(3,5)]$、$s=[(-4,7)]$、$t=[(-2,3)]$，分别计算 $(tr)/(ts)$ 与 $r/s$ 的规范代表，核对RD7。指出需要非零的是哪些对象。若保持 $r,s$ 而把 $t$ 改为零，说明等式左侧为什么不再有定义。参考答案

**题8：能分配的和与不能删除的加项** 对任意有理数 $r,s$ 与非零 $t$，从除法定义和分配律证明 $(r+s)/t=(r/t)+(s/t)$。用 $r=[(1,2)]$、$s=[(1,3)]$、$t=[(5,6)]$ 核验。另取 $r=j(1),s=j(2),t=j(1)$，证明 $(r+t)/(s+t)\neq r/s$，指出前一个正确公式与这个错误删项规则的区别。参考答案

## 基础单元 B1.18 有理数的次序与乘除比较

**位置与目标。** 前文已经构造有理数，并建立加减乘除。本单元定义它们的大小关系，证明换代表不影响比较，再建立全序、整数嵌入保序、平移、取反和按因子符号分类的乘除规则。本单元不使用有理数绝对值、实数或完备性。

**精确先修。** 使用B1.7整数次序及平移、取反规则、B1.8整数正负因子的保序规律，以及已证的整数交换、结合、分配律；有理数部分使用B1.14正分母代表域、类相等的交叉乘积判据、整数嵌入、零判据，B1.15的加法定义、相反数，B1.16的乘法定义、乘法律、相反数乘积公式，以及B1.17的非零倒数代表公式与除法定义。

**对象范围。** 字母 $a,b,c,d,e,f$ 表示整数，代表的第二分量必须正；$r,s,t$ 表示有理数类。整数的大小关系已经存在，有理数的大小关系本单元才建立。沿用前文明示的自然数、整数与类集合背景，不把尚待证明的有理数序性质当作公理。

### 1. 入口：先让两个记录使用可比较的单位

对同一个整份，一半与五份之三哪一个较多？把两种分割都继续细分成十份，一半对应五小份，五份之三对应六小份。这提示比较 $1/2$ 与 $3/5$ 时，可以检查整数 $1\cdot 5$ 与 $2\cdot 3$。

这是动机，不是所有有理数比较的证明。含负分子的记录不能全部用正长度解释；同一有理数还可能换成另一组分子、分母。正式定义必须依靠已证整数比较，并验证结果不随记录改变。

入口自检：整数不等式两侧乘以正数、负数、零，分别会怎样？已知两边乘以同一正整数后的比较，能否反推出原比较？第二问将先补成明确引理，随后才定义有理数序。

### 2. 先补足整数正因子反映比较的依据

**引理 RO0。** 对整数 $A,B,K$，若 $K>0$，则

$$A\le B \iff KA\le KB,$$

$$A<B \iff KA<KB.$$

大写字母在本节只是整数的名字。保持方向已经由B1.8整数乘法序证明；现在补出反映方向，避免把整数定理未明列的双向结论直接当作已证。

**不严格比较的反映。** 设 $KA\le KB$。若 $A\le B$ 不成立，整数三歧性给出 $B<A$。因 $K>0$，整数严格保序推出 $KB<KA$。与 $KA\le KB$ 连用混合传递，会得到 $KB<KB$，矛盾。故 $A\le B$。

**严格比较的反映**。若 $KA < KB$，先有 $KA \le KB$，刚证方向给出 $A \le B$。若 $A = B$，对相等对象乘以同一个 $K$ 会得 $KA = KB$，与严格比较矛盾。所以 $A \neq B$，整数的严格序刻画给出 $A < B$。两个等价成立。

这条引理只谈整数，尚未使用任何有理数序。后文“消去正因子”都将明确核对 $K > 0$ 后使用它。整数加法的保持与反映比较则已在B1.7证明，可以直接引用。

**3. 用正分母的交叉乘积定义比较**

取有理数 $r = [(a, b)]$、$s = [(c, d)]$，其中 $b, d > 0$。提出两个比较的定义：

$$r \le s \quad \Longleftrightarrow \quad ad \le bc,$$

$$r < s \quad \Longleftrightarrow \quad ad < bc.$$

右侧都是整数乘积之间的已证比较。左侧分别读作“$r$小于或等于$s$”“$r$严格小于$s$”。写 $r \ge s$ 或 $r > s$，只是分别反写 $s \le r$ 或 $s < r$；它们不是额外的运算。暂时选定代表还不足以完成定义，下一节必须证明任意等价代表给出同一判断。

分母正性是此公式的条件。若使用B1.14的负分母扩展书写，应先换成合法正分母代表；不能把负第二分量直接塞进这条比较规则。

**4. 同时换两组代表，不改变任何一种比较**

**命题 RO1**。上述两个定义都与代表选择无关。

设 $[(a, b)] = [(a', b')]$、$[(c, d)] = [(c', d')]$，四个分母 $b, b', d, d'$ 全正。由类相等判据，

$$ab' = ba', \qquad cd' = dc'.$$

先考察不严格比较。因为 $b', d' > 0$，整数正乘积性质给出 $b'd' > 0$。RO0说明

$$ad \le bc \quad \Longleftrightarrow \quad (ad)(b'd') \le (bc)(b'd').$$

【把RO0的公共正因子取为 $b'd'$，并使用整数乘法交换律。】

分别重排两侧并代入代表等价条件：

$$(ad)(b'd') = (ab')(dd') = (ba')(dd') = (bd)(a'd'),$$

$$(bc)(b'd') = (cd')(bb') = (dc')(bb') = (bd)(b'c').$$

【每行第一、最后一步只重排整数因子，分别使用交换与结合律；中间一步使用对应的代表等价等式。】

现在共同因子是 $bd$。因为 $b, d > 0$，有 $bd > 0$，RO0再给出

$$(bd)(a'd') \le (bd)(b'c') \quad\Longleftrightarrow\quad a'd' \le b'c'.$$

各步都是等价，因此原、新代表给出的不严格比较相互推出。

严格比较逐步使用相同的两次正因子：先由 $b'd' > 0$ 和RO0严格版本得到 $ad < bc$ 与相乘后的式子等价；两个整数等式重排不变；再由 $bd > 0$ 和RO0严格版本消去共同因子，得到 $a'd' < b'c'$。所以严格比较同样代表无关。证毕。

至此，两个公式才定义了有理数对象之间的关系。没有预先使用有理数“乘以正数不变向”来证明这件事；所有正性与消去都发生在已建立的整数里。

**5. 序律、三歧性及严格比较的联系**

**命题 RO2。** 有理数的 $\le$ 满足自反性、反对称性和传递性；任意 $r, s$ 恰有 $r < s$、$r = s$、$s < r$ 中的一种。因此它是全序。还有

$$r < s \quad\Longleftrightarrow\quad r \le s \text{ 且 } r \ne s.$$

**自反。** 取 $r = [(a, b)]$。整数交换律给出 $ab = ba$，所以 $ab \le ba$；由定义，$r \le r$。

**反对称。** 取 $r = [(a, b)]$、$s = [(c, d)]$。若 $r \le s$ 且 $s \le r$，则 $ad \le bc$ 且 $cb \le da$。交换整数因子后，第二式是 $bc \le ad$。整数反对称性给出 $ad = bc$，类相等判据给出 $r = s$。

**传递。** 再取 $t = [(e, f)]$，其中 $f > 0$。若 $r \le s$ 且 $s \le t$，则

$$ad \le bc, \qquad cf \le de.$$

将第一式乘以正整数 $f$，第二式乘以正整数 $b$，并用结合律：

$$(ad)f \le b(cf) \le b(de).$$

【中间项 $(bc)f = b(cf)$，依据整数结合律。两个比较都使用已证整数正因子保序。】

由整数传递及交换、结合律，这给出

$$d(af) \le d(be).$$

中间分母 $d > 0$，故RO0允许消去 $d$，得到 $af \le be$，即 $r \le t$。不需要第一分量 $a, c, e$ 非负。

**三歧性。** 两个整数 $ad$ 与 $bc$ 恰有小于、相等、大于中的一种成立。按比较定义与类相等判据，这三种情况分别对应 $r < s$、$r = s$、$s < r$；它们恰有一种成立。它也保证任意两有理数至少有 $r \le s$ 或 $s \le r$。

**严格关系与不相等。** 整数结论 $ad < bc$ 当且仅当 $ad \le bc$ 且 $ad \ne bc$，通过同两个判据，正好得到本命题所列等价。因此 $r < r$ 不可能发生。

**两种混合传递。** 若 $r < s \le t$，不严格传递先给 $r \le t$。若 $r = t$，则 $s \le r$ 且 $r \le s$，反对称性给出 $r = s$，与 $r < s$ 矛盾。所以 $r \ne t$，严格刻画给出 $r < t$。

若 $r \le s < t$，也先得 $r \le t$；假设 $r = t$，会给出 $t \le s$ 且 $s \le t$，从而 $s = t$，与 $s < t$ 矛盾。因此同样有 $r < t$。特别地，两步都严格时也可传递。

**6. 整数原有次序与分子的符号**

**命题 RO3：整数嵌入保持并反映次序。** 对任意整数 $m, n$，

$$j(m) \le j(n) \quad \Longleftrightarrow \quad m \le n,$$

$$j(m) < j(n) \quad \Longleftrightarrow \quad m < n.$$

**证明。** 两个代表为 $(m, 1)$ 与 $(n, 1)$。不严格交叉条件是 $m \cdot 1 \le 1 \cdot n$；乘一律把它化为 $m \le n$。严格版本同样化为 $m < n$。两个方向都成立，证毕。

因此把整数写作它在有理数中的副本时，不改变原来的比较。特别地，整数 $0 < 1$ 给出 $0_{\mathbb{Q}} < 1_{\mathbb{Q}}$。

**正、负、非负与第一分量　定义。** 称满足 $0_{\mathbb{Q}} < r$ 的有理数为正有理数，满足 $r < 0_{\mathbb{Q}}$ 的为负有理数；“非负”表示 $0_{\mathbb{Q}} \le r$，“非正”表示 $r \le 0_{\mathbb{Q}}$。整数中的对应词早已定义；本段才把这些词用于有理数次序。

若 $r = [(a, b)]$、$b > 0$，则有

$$0_{\mathbb{Q}} \le r \iff 0 \le a, \qquad 0_{\mathbb{Q}} < r \iff 0 < a,$$

$$r \le 0_{\mathbb{Q}} \iff a \le 0, \qquad r < 0_{\mathbb{Q}} \iff a < 0.$$

**证明。** 用零的代表 $(0, 1)$ 与 $(a, b)$ 比较。前两式的交叉比较分别是 $0 \cdot b \le 1 \cdot a$、$0 \cdot b < 1 \cdot a$；整数乘零、乘一化为所写结论。把两个代表对调，得到后两式。零判据还给出 $r = 0_{\mathbb{Q}}$ 当且仅当 $a = 0$。

所以合法代表的分子符号决定整个类的符号；由于RO1已经证明比较代表无关，这个判断不会因换成另一合法代表而改变。这里的“正分母”不能省略。

**例题。** $[(-2, 3)]$ 为负，因为整数分子负二小于零；$[(0, 7)]$ 非负也非正，因为它等于零，但它不正也不负。零不能混入严格的正负类别。

**7. 给两边加同一个有理数，保持并反映比较**

**命题 RO4。** 对任意有理数 $r, s, t$，

$$r \le s \quad \Longleftrightarrow \quad r + t \le s + t,$$

$$r < s \quad \Longleftrightarrow \quad r + t < s + t.$$

共同加数 $t$ 可以有任意符号，也可以为零。

**证明。** 取合法代表 $r = [(a, b)]$、$s = [(c, d)]$、$t = [(e, f)]$。由已证加法公式，

$$r + t = [(af + be, bf)], \qquad s + t = [(cf + de, df)].$$

分母 $bf, df$ 为正，所以新比较的定义可用。不严格比较的交叉条件是

$$(af+be)(df) \le (bf)(cf+de).$$

分别使用整数分配、交换、结合律展开：

$$(af+be)(df) = (ad)(ff) + (bd)(ef),$$

$$(bf)(cf+de) = (bc)(ff) + (bd)(ef).$$

【第一行的两项原为 $(af)(df)$ 与 $(be)(df)$；第二行原为 $(bf)(cf)$ 与 $(bf)(de)$。按因子次序重新分组就得到上面四项。】

令 $F = ff$、$H = (bd)(ef)$，它们都是整数；因为 $f > 0$，有 $F > 0$。$H$ 不需要有指定符号。于是新比较等价于

$$(ad)F + H \le (bc)F + H.$$

整数加法反映与保持比较，允许消去同一个加数 $H$；再由 $F > 0$ 和RO0消去正因子 $F$。因此这个条件当且仅当 $ad \le bc$，也就是 $r \le s$。

严格情况在同样两个整数展开之后，先用整数严格平移的双向性质消去 $H$，再用 $F > 0$ 的RO0严格版本，得到当且仅当 $ad < bc$。所以两条有理数等价都成立。证毕。这里 $ff$ 直接写作整数乘积，没有使用新的指数理论。

**减去同一个数。** 由于前文已定义 $r - t = r + (-t)$，把共同加数取为 $-t$，即可得到同时减去 $t$ 的两种双向保序规律。这个推论不会给乘法或除法自动授予相同条件。

### 8. 取相反数会反转次序

**命题 RO5。** 对任意有理数 $r, s$，

$$r \le s \quad\Longleftrightarrow\quad -s \le -r,$$

$$r < s \quad\Longleftrightarrow\quad -s < -r.$$

**证明。** 若 $r = [(a,b)]$、$s = [(c,d)]$，其相反数分别有合法代表 $(-a,b)$、$(-c,d)$。由比较定义，

$$-s \le -r \quad\Longleftrightarrow\quad (-c)b \le d(-a).$$

整数符号与交换律把右侧改成

$$-(bc) \le -(ad).$$

整数取反反序表明，这当且仅当 $ad \le bc$，也就是 $r \le s$。严格版本把同一链条中的不严格比较换成严格比较，依据整数严格取反反序，得到第二式。证毕。

取 $r = 0_{\mathbb{Q}}$ 或 $s = 0_{\mathbb{Q}}$，并用 $-0_{\mathbb{Q}} = 0_{\mathbb{Q}}$，可得：正数的相反数为负数，负数的相反数为正数。这个结论此时才有有理数序的正式含义。

**9. 乘法比较必须区分因子的三种符号**

**命题 RO6**。对任意有理数 $r, s, t$：

- 若 $t > 0_{\mathbb{Q}}$，则 $r \le s$ 当且仅当 $rt \le st$；$r < s$ 当且仅当 $rt < st$。
- 若 $t < 0_{\mathbb{Q}}$，则 $r \le s$ 当且仅当 $st \le rt$；$r < s$ 当且仅当 $st < rt$。
- 若 $t = 0_{\mathbb{Q}}$，则两乘积都等于零，与 $r, s$ 的原次序无关。

**正因子**。取 $r = [(a, b)]$、$s = [(c, d)]$、$t = [(e, f)]$，三个分母都正。由分子符号判据，$t > 0_{\mathbb{Q}}$ 给出整数 $e > 0$。乘法公式为

$$rt = [(ae, bf)], \qquad st = [(ce, df)].$$

两个分母合法。新不严格比较的整数条件是

$$(ae)(df) \le (bf)(ce).$$

交换、结合整数因子后，这个条件成为

$$(ef)(ad) \le (ef)(bc).$$

因为 $e > 0, f > 0$，所以 $ef > 0$；RO0允许消去这个共同正因子，得到当且仅当 $ad \le bc$，即 $r \le s$。严格版本同样使用 $ef > 0$ 的RO0严格版本，得到当且仅当 $ad < bc$。所以正因子既保持又反映两种比较。

**负因子**。若 $t < 0_{\mathbb{Q}}$，令 $u = -t$。由RO5，$u > 0_{\mathbb{Q}}$；两次取反给出 $t = -u$。刚证的正因子部分说明

$$r \le s \quad \Longleftrightarrow \quad ru \le su.$$

RO5将后一比较等价地改成 $-(su) \le -(ru)$。已证相反数乘积公式给出

$$-(su) = s(-u) = st, \qquad -(ru) = r(-u) = rt.$$

因此 $r \le s$ 当且仅当 $st \le rt$。把这条链中的比较换成严格版本，分别使用正因子的严格等价、RO5严格反序以及同两条乘积等式，得到 $r < s$ 当且仅当 $st < rt$。负因子的反映不是直接划掉负数，而是通过已经证明的正因子与取反性质得到。

**零因子**。乘零律给出 $rt = st = 0_{\mathbb{Q}}$。即使 $r < s$，相乘后也不再严格。例如 $0_{\mathbb{Q}} < 1_{\mathbb{Q}}$，两边乘零后相等。反映非严格比较也失败：取 $r = 1_{\mathbb{Q}}, s = 0_{\mathbb{Q}}$，有 $rt \le st$，但 $r \le s$ 不成立。

**非严格条件的常用写法**。若只需由 $r \le s$ 推出 $rt \le st$，条件可以放宽为 $t \ge 0_{\mathbb{Q}}$：正时已证，零时两边相等。同理 $t \le 0_{\mathbb{Q}}$ 可推出 $st \le rt$。但严格比较要保持严格、或者要反推出原比较时，不能把相应的正、负条件随意放宽到含零。

**乘积符号推论**。两个非负有理数的乘积非负：若 $r \ge 0_{\mathbb{Q}}$、$t \ge 0_{\mathbb{Q}}$，将 $0_{\mathbb{Q}} \le r$ 乘以这个非负 $t$，得到 $0_{\mathbb{Q}} \le rt$。

两个正数的乘积为正，是把 $0_{\mathbb{Q}} < r$ 乘正数 $t$。一负一正的积为负，是把 $r < 0_{\mathbb{Q}}$ 乘正数 $t$；交换两个因子得到另一种异号顺序。两个负数的相反数都正，其乘积为正，而相反数乘积公式给出

$(-r)(-t) = rt$，所以两个负数的积也正。任一因子为零时积为零。每种符号情况都有对应依据，零没有归到正或负中。

**10. 非零倒数与原数同号**

**命题 RO7**。 若 $r \neq 0_{\mathbb{Q}}$，则 $r$ 与 $r^{-1}$ 都非零，而且

$$r > 0_{\mathbb{Q}} \quad \Longleftrightarrow \quad r^{-1} > 0_{\mathbb{Q}},$$

$$r < 0_{\mathbb{Q}} \quad \Longleftrightarrow \quad r^{-1} < 0_{\mathbb{Q}}.$$

**正输入**。 取 $r = [(a, b)]$，$b > 0$。若 $r > 0_{\mathbb{Q}}$，分子符号判据给出 $a > 0$。B1.17已证倒数公式为 $r^{-1} = [(b, a)]$。这个代表的分母 $a$ 正、分子 $b$ 正，故RO3后的符号判据说明倒数正。

**负输入**。 若 $r < 0_{\mathbb{Q}}$，则整数 $a < 0$。B1.17公式给出 $r^{-1} = [(-b, -a)]$；分母 $-a > 0$，分子 $-b < 0$，所以倒数负。

B1.17已经证明非零输入的倒数非零，且 $(r^{-1})^{-1} = r$。把刚证的两个方向分别用于 $r^{-1}$，就得到各自的反向，因此两条等价成立。零不属于这条命题，因为零的倒数没有定义。

这个证明利用已构造的倒数代表来判定符号，没有先用倒数的符号来担保其存在。

**11. 除法比较按除数符号决定方向**

**命题 RO8**。 设有理数除数 $t \neq 0_{\mathbb{Q}}$。若 $t > 0_{\mathbb{Q}}$，则

$$r \leq s \quad \Longleftrightarrow \quad r/t \leq s/t, \qquad r < s \quad \Longleftrightarrow \quad r/t < s/t.$$

若 $t < 0_{\mathbb{Q}}$，则

$$r \leq s \quad \Longleftrightarrow \quad s/t \leq r/t, \qquad r < s \quad \Longleftrightarrow \quad s/t < r/t.$$

**证明**。 除法定义是 $r/t = rt^{-1}$、$s/t = st^{-1}$。RO7说明 $t^{-1}$ 与非零 $t$ 同号。如果除数正，倒数正，RO6的正因子双向比较直接给出第一组。如果除数负，倒数负，RO6的负因子双向比较给出第二组。每个商都由 $t \neq 0_{\mathbb{Q}}$ 保证有定义，两个符号分支由三歧性穷尽。

除数不能放宽到零。乘零虽然有定义、且会使两边相等，除以零却没有定义；这两件事不能混为同一个“零导致相等”的规则。分子可以为零，不影响在非零除数下使用本定理。

**例题：负除数确实反向**。 先有 $-1/2 < 1/3$，因为合法代表的交叉整数为负三与二。除数取 $t = -2/5$；它非零且负，RO8给出

$$(1/3)/(-2/5) < (-1/2)/(-2/5).$$

按已有倒数与乘法公式，两侧依次为 $-5/6$ 与 $5/4$。用交叉比较核对：$(-5) \cdot 4 = -20 < 30 = 6 \cdot 5$，与定理方向一致。这里各记录的分母二、三、五、六、四都正，负号均作用于分子，符号解释没有改变代表域。

**12. 判断中常见的条件遗漏**

**比较两个分子为负的记录。** 对 $r = -2/3$、$s = -3/4$，交叉整数是

$$(-2) \cdot 4 = -8, \qquad 3 \cdot (-3) = -9.$$

由于整数 $-9 < -8$，所以 $s < r$。不能只比较整数分子的大小而忽略不同分母。

**“分母更大所以更小”不是不加条件的规则。** $1/2 < 1/1$，交叉整数是 $1 < 2$；但对同一个负整数分子，有 $(-1)/1 < (-1)/2$，交叉整数是 $-2 < -1$。分母从一变成二，后一个数反而较大。具体方向来自交叉比较与分子符号，不来自分母单独的大小。

**负分母书写先归一化。** 对 $1/(-2)$，必须先按B1.14扩展记号换成 $(-1)/2$。再与 $1/3$ 比较，得到负三小于二，所以 $1/(-2) < 1/3$。若把非法第二分量负二直接放进正分母公式，会误比 $1 \cdot 3$ 与 $(-2) \cdot 1$，得到相反结论；错误是漏掉了定义条件。

**同一个严格比较的三个乘数。** 对 $-1/2 < 1/3$，乘正数 $2/5$ 得 $-1/5 < 2/15$；乘负数 $-2/5$ 时，原右侧乘积 $-2/15$ 小于原左侧乘积 $1/5$；乘零时两边同为零。三个结论使用的都是RO6，但符号分支不同。

**13. 精确实现与本单元的范围**

有理数序代码附录可直接用正分母代表的整数交叉乘积实现比较，并检查代表域。规范化不是比较定义成立的先修：不互素但分母合法的代表也可使用RO1。公开参考核验见有理数序参考资料。

所有公式处理精确整数与有理数类，不使用小数近似，也不把相差很小当作相等。一般代表无关性、序律与保序条件依靠本文证明，有限程序核验用于检查实现与具体例子。定义、证明编排、例题及习题均独立编写。

本单元交付有理数全序及其与既有运算的关系，尚未定义有理数绝对值、距离、实数或完备性。后续可以使用这些序结论，但不能反过来以那些尚未建立的对象为本单元的证明依据。

**14. 课后练习**

**题1：交叉比较与零** 用合法代表的整数交叉乘积比较 $1/2$ 与 $3/5$、$-2/3$ 与 $-3/4$。再判断 $0/7$、$(-2)/7$、$2/7$ 各属于正、负、零中的哪一类，指出使用的判据。参考答案

**题2：同时换代表时真正消去的因子** 已知 $ab' = ba'$、$cd' = dc'$，四个分母 $b, b', d, d'$ 都正。从 $ad \le bc$ 出发写出比较等价的完整步骤，明确两次正因子及其正性来源。再用 $1/2 = 2/4$ 与 $3/5 = 6/10$ 核对一次严格比较。参考答案

**题3：序律不是图上看起来如此** 给出合法代表 $r = [(a, b)]$、$s = [(c, d)]$、$t = [(e, f)]$。若 $r \le s \le t$，逐步从两个整数交叉不等式证明 $r \le t$，指出消去哪个正分母。再解释为什么同时有 $r \le s$ 与 $s \le r$ 必推出类相等。参考答案

**题4：共同加数与取反方向** 已知 $-1/2 < 1/3$。先给两侧都加 $1/6$，算出结果并核对比较；再对原比较两侧同时取相反数，写出正确方向。一般地说明平移为什么保持方向，而取反为什么反转，引用或重述对应的已证步骤。参考答案

**题5：严格与非严格条件不能混用**　从任意 $r < s$ 出发，分别写出两侧乘正有理数、负有理数、零后的结论。给出一个具体反例，说明从 $rt \le st$ 不能在 $t = 0_{\mathbb{Q}}$ 时反推 $r \le s$。再证明两个非负有理数的乘积非负。参考答案

**题6：倒数的符号来自合法代表**　对 $r = 3/7$ 和 $s = -4/9$ 分别按B1.17公式写出倒数的合法代表，并用本单元分子判据证明倒数与原数同号。为何这条结论不能让零也取得一个“同号倒数”？参考答案

**题7：按除数符号判断商的比较**　比较 $-1/2$ 与 $1/3$ 以后，将两侧分别除以 $2/5$、$-2/5$，算出商并写出正确方向。说明每一项的非零条件与方向依据。若除数换成零，为什么不能照乘零的规则写成两边相等？参考答案

**题8：正数倒数的次序**　设 $0_{\mathbb{Q}} < r \le s$。只用本单元和已证有理运算，证明 $s^{-1} \le r^{-1}$；若 $r < s$，证明结果也严格。提示：核查 $r^{-1}s^{-1}$ 为正，再将 $r \le s$ 两侧乘这个共同因子并化简。用 $r = 2/3, s = 5/4$ 核验，不用绝对值或实数性质。参考答案

## 基础单元 B1.19 有理数绝对值与距离

**位置与目标。** 有理数的运算与次序已经建立。本单元从“只记录大小而暂时忽略方向”进入，定义有理数绝对值，证明它与整数绝对值、乘除法和不等式相容，再由绝对值建立有理数之间的距离。三角不等式与反三角不等式都给出逐步证明，不用图像代替。

**精确先修。** 使用B1.9的整数绝对值，B1.14的类相等判据、整数嵌入，B1.15的加法规律、相反数、和的相反数、减法，B1.16的乘法规律、分配律、乘法负号规则，B1.17的非零倒数、除法与乘法方程，以及B1.18的有理数次序、全序与三歧性、整数嵌入保序、分子符号判据、平移保序、取反反序、乘法与次序。

**记号与采用背景。** 沿用前文整数与有理数构造的背景。$r, s, t, h, m, n$ 等字母表示有理数，另行说明时才表示整数。$0_{\mathbb{Q}}, 1_{\mathbb{Q}}$ 是有理数零、一；具体分数和运算中出现的整数数字，按已证的嵌入兼容性解释。整数绝对值与本单元的有理数绝对值使用同样的竖线记号，含义由输入对象区分，兼容性稍后单独证明。这里不假定已经构造实数，也不使用实数的完备性。

### 1. 同样的大小，不一定是同一个数

一份变化记录为 $3/4$，另一份为 $-3/4$。前文已经能区分它们的次序和相反数关系。如果这次只想描述“离零有多大”，就希望给出同一个非负记录，而把原来的方向另行保存。

这只是引出定义。不能先说“绝对值就是距离”，再以距离的直觉证明绝对值性质；本单元先由已经建立的次序定义绝对值，等性质证明以后，才定义距离。

### 2. 按有理数次序定义绝对值

**定义。** 对任意有理数 $r$，定义其绝对值为

$$|r| = \begin{cases} r, & r \ge 0_{\mathbb{Q}}, \\ -r, & r < 0_{\mathbb{Q}}. \end{cases}$$

三歧性保证这两种情况互不重叠且覆盖所有有理数；每个分支的输出都是已有的有理数。因此这条规

则给出唯一输出。它判断的是有理数对象本身的次序，次序与相反数已经证明不依赖代表，所以没有把新的代表选择隐藏在定义里。

绝对值的竖线不同于整除符号 $a \mid b$：$|r|$ 只接收一个输入并输出有理数，整除关系则比较两个整数，判断一个存在见证的陈述是否成立。

**3. 基本性质与唯一的非负大小**

**命题 RAB1（已证）。** 对任意有理数 $r$，有

$$|r| \geq 0_{\mathbb{Q}}, \qquad |r| = 0_{\mathbb{Q}} \iff r = 0_{\mathbb{Q}},$$

$$|-r| = |r|, \qquad \big||r|\big| = |r|.$$

此外，$|r|$ 是唯一满足以下两项条件的有理数 $m$：

$$m \geq 0_{\mathbb{Q}}, \qquad r = m \text{ 或 } r = -m.$$

这里的“或”允许在零处同时成立；不是要求零被算作正数或负数。

**非负性。** 若 $r \geq 0_{\mathbb{Q}}$，定义直接给 $|r| = r \geq 0_{\mathbb{Q}}$。若 $r < 0_{\mathbb{Q}}$，取相反数反转严格次序，得到 $-r > 0_{\mathbb{Q}}$，所以 $|r| = -r$ 仍非负。

**零判据。** 若 $r = 0_{\mathbb{Q}}$，定义给出 $|r| = 0_{\mathbb{Q}}$。反过来，若 $|r| = 0_{\mathbb{Q}}$，在 $r \geq 0_{\mathbb{Q}}$ 分支有 $r = |r| = 0_{\mathbb{Q}}$；在 $r < 0_{\mathbb{Q}}$ 分支，刚才已证明 $|r| > 0_{\mathbb{Q}}$，与给定条件矛盾。因此只能有 $r = 0_{\mathbb{Q}}$。特别地，$r \neq 0_{\mathbb{Q}}$ 时，非负性与三歧性给出 $|r| > 0_{\mathbb{Q}}$。

**唯一非负大小的存在。** 若 $r \geq 0_{\mathbb{Q}}$，取 $m = |r| = r$，有 $r = m$；若 $r < 0_{\mathbb{Q}}$，取 $m = |r| = -r$，两次取反还原给出 $r = -m$。两个分支的 $m$ 都已证明非负。

**唯一性。** 假设 $m \geq 0_{\mathbb{Q}}$，且 $r = m$ 或 $r = -m$。

- 若 $r > 0_{\mathbb{Q}}$，因 $-m \leq 0_{\mathbb{Q}}$，不可能有 $r = -m$，所以 $m = r = |r|$。
- 若 $r < 0_{\mathbb{Q}}$，不可能有 $r = m \geq 0_{\mathbb{Q}}$，所以 $r = -m$；两边取相反数，得 $m = -r = |r|$。
- 若 $r = 0_{\mathbb{Q}}$，无论 $r = m$ 还是 $r = -m$，都推出 $m = 0_{\mathbb{Q}} = |r|$；后一种使用两次取反及 $-0_{\mathbb{Q}} = 0_{\mathbb{Q}}$。

三种情形穷尽，所有候选都等于 $|r|$。

**相反数的绝对值。** 令 $m = |r|$。上面已知 $m \geq 0_{\mathbb{Q}}$，且 $r = m$ 或 $r = -m$。两边取相反数后，分别得到 $-r = -m$ 或 $-r = m$。同一个 $m$ 因而满足 $-r$ 的非负大小条件；由刚证唯一性，$|-r| = m = |r|$。

**对绝对值再取绝对值。** 因 $|r| \geq 0_{\mathbb{Q}}$，对输入 $|r|$ 使用定义的第一分支，直接得 $\big||r|\big| = |r|$。两层竖线的输入不同，外层输入已经是一个非负有理数。

**4. 与整数绝对值及代表计算相容**

**命题 RAB2（已证）。** 对任意整数 $a$，

$$|j(a)| = j(|a|).$$

左侧是有理数绝对值；右侧先在整数中取绝对值，再嵌入有理数。对任意合法代表 $[(a,b)]$，其中 $a,b$ 为整数、$b>0$，还有

$$\big|[(a,b)]\big| = [(|a|,b)].$$

右边分子中的 $|a|$ 仍是整数绝对值。

**整数嵌入的兼容。** 若整数 $a \geq 0$，嵌入保序给出 $j(a) \geq 0_{\mathbb{Q}}$，因此 $|j(a)| = j(a)$；整数绝对值定义又给出 $|a| = a$，所以两侧相等。若整数 $a < 0$，嵌入严格保序给出 $j(a) < 0_{\mathbb{Q}}$，于是

$$|j(a)| = -j(a) = j(-a) = j(|a|).$$

第二步使用B1.15相反数与嵌入兼容，最后一步使用整数负输入的绝对值公式。

**代表公式。** 由B1.18分子符号判据，若整数 $a \geq 0$，则 $[(a,b)] \geq 0_{\mathbb{Q}}$，其绝对值就是原类，且整数 $|a| = a$。若整数 $a < 0$，则该类小于零，其有理数相反数为 $[(-a,b)]$，而整数 $|a| = -a$。两种情况都得到所写公式。分母没有改变，仍为正；这里是从对象上的定义推出一种合法计算方法，不是未经检验地另造一套规则。

**例题。**

$$\left|\frac{-6}{8}\right| = [(6,8)] = [(3,4)] = \frac{3}{4}.$$

中间类相等由 $6 \cdot 4 = 8 \cdot 3$ 保证，三与四互素，因为 $3(-1)+4=1$。另有 $|0/5| = 0_{\mathbb{Q}}$、$|7/3| = 7/3$，分别使用零判据与非负分支。

**5. 绝对值与两个方向的界**

**命题 RAB3（已证）。** 对任意有理数 $r$，

$$-|r| \leq r \leq |r|.$$

对任意有理数 $h$，包括负的 $h$，还成立

$$|r| \leq h \quad \Longleftrightarrow \quad -h \leq r \text{ 且 } r \leq h.$$

**先证明固定的上下界。** 令 $m = |r| \geq 0_{\mathbb{Q}}$，于是取反反序给出 $-m \leq 0_{\mathbb{Q}} \leq m$。RAB1说明 $r = m$ 或 $r = -m$。第一种情况中，$r \leq m$ 取等，$-m \leq r$ 由传递得到；第二种情况中，$-m \leq r$ 取等，$r \leq m$ 由传递得到。因此两侧界同时成立。

**界刻画的正向。** 假设 $|r| \leq h$。取相反数反转次序，得 $-h \leq -|r|$。接上刚证的界：

$$-h \le -|r| \le r \le |r| \le h.$$

所以 $-h \le r$ 且 $r \le h$。

**反向**。 假设 $-h \le r \le h$。若 $r \ge 0_{\mathbb{Q}}$，定义给出 $|r| = r \le h$。若 $r < 0_{\mathbb{Q}}$，对已知 $-h \le r$ 取相反数并反转次序，得 $-r \le h$；而此时 $|r| = -r$，也得到 $|r| \le h$。没有假设 $h$ 必须先为非负，两种情况已经覆盖全部输入。

**负的上界为何不会制造额外解**。 若 $h < 0_{\mathbb{Q}}$，左侧 $|r| \le h$ 与 $|r| \ge 0_{\mathbb{Q}}$ 矛盾。由已证等价，右侧的两条界也不能同时成立。因此全称写法并不允许绝对值落在零以下。

**常见误解**。 $r \le h$ 只是一边的条件，不能单独推出 $|r| \le h$。例如 $r = -2, h = 1$ 时确有 $-2 \le 1$，但 $|r| = 2 > 1$；缺少的是另一边 $-1 \le r$，而它在这个例子中失败。这里数字按整数嵌入解释，比较也可由嵌入保序核验。

### 6. 乘积与非零商的绝对值

**命题 RAB4（已证）**。 对任意有理数 $r, s$，

$$|rs| = |r||s|.$$

若另外 $s \neq 0_{\mathbb{Q}}$，则

$$|r/s| = |r|/|s|.$$

乘积公式允许零输入；商公式必须保留除数非零。

**乘积公式**。 记 $m = |r|$、$n = |s|$。RAB1给出 $m, n \ge 0_{\mathbb{Q}}$，B1.18非负乘积性质保证 $mn \ge 0_{\mathbb{Q}}$。同时 $r = m$ 或 $r = -m$，$s = n$ 或 $s = -n$。逐种使用已有的乘法负号规则：

| $r$ 的形式 | $s$ 的形式 | $rs$ |
|---|---|---|
| $m$ | $n$ | $mn$ |
| $m$ | $-n$ | $-(mn)$ |
| $-m$ | $n$ | $-(mn)$ |
| $-m$ | $-n$ | $mn$ |

零时某些形式可能重叠，但每一行等式仍成立，且总能落入至少一行。因此 $rs = mn$ 或 $rs = -(mn)$，而 $mn$ 已知非负。由RAB1的非负大小唯一性，$|rs| = mn = |r||s|$。没有从“绝对值可以拆乘积”的未证口号反推结果。

**商公式**。 条件 $s \neq 0_{\mathbb{Q}}$ 先保证 $r/s$ 有定义；RAB1又保证 $|s| > 0_{\mathbb{Q}}$，所以右侧 $|r|/|s|$ 也有定义。由B1.17的乘法方程性质，有

$$s(r/s) = r.$$

两边取绝对值，并使用刚证的乘积公式，得到

$$|s|\,|r/s| = |r|.$$

这是以非零 $|s|$ 为系数的乘法方程。其唯一解由B1.17确定为 $|r|/|s|$，因此 $|r/s| = |r|/|s|$。本证明未先假定倒数的绝对值公式，也未把零除数混入定义域。

**7. 三角不等式：把两个方向的界相加**

**定理 RAB5（已证）。** 对任意有理数 $r, s$，

$$|r + s| \le |r| + |s|.$$

**证明上界。** RAB3给出 $r \le |r|$、$s \le |s|$。先把第一条两侧加 $s$，再把第二条两侧加 $|r|$，由平移保序与传递性得到

$$r + s \le |r| + s \le |r| + |s|.$$

这解释了“两个不等式可以相加”的实际依据，不需要把它另当公理。

**证明下界。** 另两条已有界为 $-|r| \le r$、$-|s| \le s$。分别平移并接起来：

$$(-|r|) + (-|s|) \le r + (-|s|) \le r + s.$$

由B1.15和的相反数公式，最左侧等于 $-(|r| + |s|)$。于是已经证明

$$-(|r| + |s|) \le r + s \le |r| + |s|.$$

将RAB3的界刻画用于输入 $r + s$ 与上界 $h = |r| + |s|$，得到 $|r + s| \le |r| + |s|$，证毕。

**为什么不写成恒等式。** 取 $r = 1/2, s = -1/3$。已建立的加法给出 $r + s = 1/6$，所以 $|r + s| = 1/6$；另一边为 $|r| + |s| = 1/2 + 1/3 = 5/6$。正分母交叉比较给出 $1/6 < 5/6$。因此三角不等式通常不能直接改成等号。本单元未以这个例子猜测或宣布所有等号情形的分类。

**8. 反三角不等式：两种大小的差受原数之差控制**

**定理 RAB6（已证）。** 对任意有理数 $r, s$，

$$\big|\,|r| - |s|\,\big| \le |r - s|.$$

内层两个绝对值先各自输出有理数，然后作差，外层绝对值再作用于这个差。不能把外层竖线忽略。

**第一边的差界。** 加法结合、相反数及零规则保证

$$(r - s) + s = (r + (-s)) + s = r + ((-s) + s) = r.$$

用三角不等式得到 $|r| \le |r - s| + |s|$。在两侧加 $-|s|$，用平移保序与加法规律化简，得到

$$|r| - |s| \le |r - s|.$$

**相反方向的差界**。 交换 $r, s$，同样得到 $|s| - |r| \le |s - r|$。又由和的相反数及两次取反，

$$-(r - s) = -(r + (-s)) = (-r) + s = s - r.$$

所以RAB1给出 $|s - r| = |-(r - s)| = |r - s|$。因而

$$|s| - |r| \le |r - s|.$$

对此不等式取相反数并反转次序：

$$-|r - s| \le -(|s| - |r|) = |r| - |s|.$$

最后一个等号仍是刚使用的“差的相反数交换次序”规则。两边合在一起，得到

$$-|r - s| \le |r| - |s| \le |r - s|.$$

将RAB3用于输入 $|r| - |s|$ 与上界 $|r - s|$，便得到所需外层绝对值不等式，证毕。

**不能把绝对值当作保持减法的操作**。 例如 $r = 1/3, s = 2/3$ 时，$|r - s| = 1/3$，但 $|r| - |s| = -1/3$，两者不同。反三角不等式是一条带外层绝对值的界，不是说减号可以直接穿过竖线。

**9. 在有理数之间定义距离**

**定义**。 对有理数 $r, s$，定义它们的距离为

$$d(r, s) = |r - s|.$$

这里 $d$ 是一个接收两个有理数的函数名称，不是整数代表里的某个分母字母。由绝对值的非负性，其输出属于 $\mathbb{Q}_{\ge 0} = \{u \in \mathbb{Q} : u \ge 0_{\mathbb{Q}}\}$，即非负有理数的集合。以下验证这项有理距离的四项基本性质；本阶段尚未引入实数值域，也不声称已经构造标准的实值度量空间。

**定理 RAB7（已证）**。 对任意有理数 $r, s, t$：

1. $d(r, s) \ge 0_{\mathbb{Q}}$。
2. $d(r, s) = 0_{\mathbb{Q}}$ 当且仅当 $r = s$。
3. $d(r, s) = d(s, r)$。
4. $d(r, t) \le d(r, s) + d(s, t)$。

**非负性及零距离**。 RAB1给出 $|r - s| \ge 0_{\mathbb{Q}}$，且它为零当且仅当 $r - s = 0_{\mathbb{Q}}$。若 $r - s = 0_{\mathbb{Q}}$，两侧加 $s$，结合与相反数规则给出 $r = s$；反过来若 $r = s$，则 $r - s = r - r = 0_{\mathbb{Q}}$。所以零距离恰好发生在两个输入相同时。

**对称性**。 上一节已证 $s - r = -(r - s)$，故

$$d(s,r) = |s-r| = |-(r-s)| = |r-s| = d(r,s).$$

第三个等号使用RAB1取相反数不改变绝对值。

**距离三角不等式。** 先逐步核对差的分解：

$$\begin{aligned}(r-s)+(s-t) &= (r+(-s))+(s+(-t)) \\ &= r+((-s)+s)+(-t) \\ &= r+0_{\mathbb{Q}}+(-t) = r-t.\end{aligned}$$

中间的重新分组使用加法结合律，再使用相反数与加零规则。对这两个差使用RAB5，得到

$$\begin{aligned}d(r,t) &= |r-t| \\ &= |(r-s)+(s-t)| \\ &\le |r-s|+|s-t| \\ &= d(r,s)+d(s,t).\end{aligned}$$

四项性质均已证明。这里没有从实数直线、面积或完备性借来任何论证。

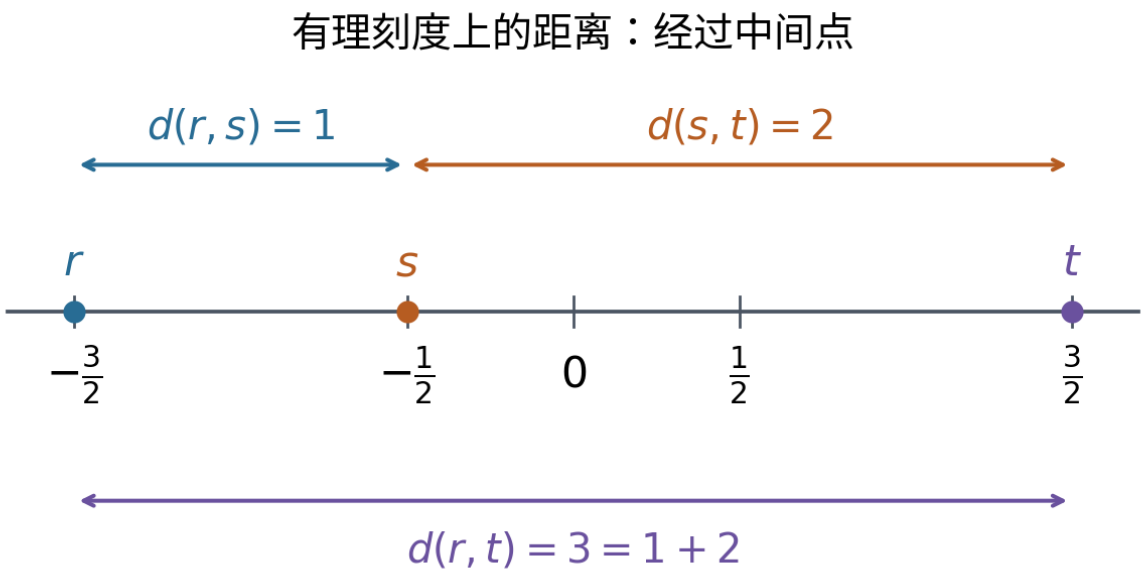



图 6: 三个有理刻度的距离示意

图只标出三个有理数 $r=-3/2, s=-1/2, t=3/2$ 及按定义算出的距离：$d(r,s)=1$、$d(s,t)=2$、$d(r,t)=3$。例如 $r-s=-1$、$s-t=-2$、$r-t=-3$，逐个取绝对值得到上述数值。它核对这一组数的 $3 \le 1+2$，不替代一般三角不等式证明。画出的线段是示意，不将它认作已构造的实数连续统。

**常见误解。** 与一个固定数距离相同，不要求两个数相同。例如 $d(0,1)=1=d(0,-1)$，但 $1 \neq -1$。零距离判据要求的是两个被比较的数之间的距离为零，不能把它错换成“它们到第三个数的距离相同”。

### 10. 精确计算与后续范围

本单元已经在有理数内部定义绝对值与距离，并证明基本性质、双边界刻画、乘积与非零商公式、三角与反三角不等式、有理距离的四项性质。它们可以在后续估计和近似问题中使用，但“后续可用”并不表示此处已经定义极限、实数或完备性。

计算例均为精确有理运算，比较通过整数交叉乘积完成，没有浮点近似或模拟。与计算机科学的联系在于：绝对值与距离可以作为精确计算操作，其一般正确性由上述证明保证，有限输入检查只能辅助发现实现或算例错误。定义解释、证明组织、图示文字和题答独立编写。有理数序与距离代码附录的 `absolute` 依据合法代表的整数分子符号取绝对值并规范化，`distance` 先计算有理数差的代表，再调用 `absolute`；程序输出是一份规范记录，不是枚举整个等价类。

公开参考与实际核验位置见有理数序、绝对值与距离资料附录。其中 RORD-LEBL 的绝对值及距离正文以实数为对象，本单元只在有理数内独立重证所需代数与序步骤；RORD-LEAN 用于核对正分母比较等已读声明。没有把外部实数值域或源码的全函数约定移作本书先修，也未声称已经运行本书的机器形式证明。

### 11. 课后练习

以下等式和不等式均在有理数范围解释。具体分数可用已证规范代表计算，不用未定义的实数极限或图像直觉替代证明。完整答案另列。

**题1：分清两种绝对值的输入** 计算 $|(-6)/8|$、$|0/5|$、$|7/3|$ 的规范代表，并核对 $|j(-4)| = j(4)$。说明最后一式左右的绝对值或整数取值分别发生在哪一层对象中。参考答案

**题2：相同绝对值能确定到什么程度** 证明：对任意有理数 $r, s$，$|r| = |s|$ 当且仅当 $s = r$ 或 $s = -r$。给出 $r = 2/5, s = -2/5$ 的具体反例，说明不能仅由绝对值相等推出原数相等。必须包含共同绝对值为零的情况。参考答案

**题3：将绝对值条件改成两个方向的界** 求出所有满足 $|r - 1/3| \leq 1/6$ 的有理数 $r$，把答案写成两条普通不等式并证明两个方向。再分别把上界 $1/6$ 改为零和 $-1/6$，说明解发生什么变化。参考答案

**题4：乘积与商的绝对值** 取 $r = -2/3, s = -9/4$。分别计算 $|rs|$、$|r||s|$、$|r/s|$ 和 $|r|/|s|$，给规范代表并核对两组相等。若把 $s$ 改为零，哪些乘积公式仍成立，哪些商表达式没有定义？参考答案

**题5：三角不等式不是总取等号** 对 $r = 1/2, s = -1/3$ 核验三角不等式，并证明本例严格小于。再由两项三角不等式推出：对任意有理数 $r, s, t$，$|r + s + t| \leq |r| + |s| + |t|$。各次相加不等式要指出平移或传递的依据。参考答案

**题6：反三角中的外层竖线不可丢** 取 $r = -2/3, s = 1/4$，计算 $\big||r| - |s|\big|$ 与 $|r - s|$，核验反三角不等式。再用 $r = 1/3, s = 2/3$ 解释为什么 $|r - s| = |r| - |s|$ 不是一般恒等式。参考答案

**题7：三点距离与错误的相等推断** 对图中的 $r = -3/2, s = -1/2, t = 3/2$，分别计算 $d(r, s)$、$d(s, t)$、$d(r, t)$，核验距离三角不等式。另算 $d(s, r)$ 和 $d(r, r)$。用一个具体例子否定“若 $d(r, s) = d(r, t)$，则 $s = t$”，并说明它没有违反零距离判据。参考答案

**题8：共同平移与共同倍乘怎样改变距离**　对任意有理数 $r, s, c$，证明

$$d(r+c, s+c) = d(r, s), \qquad d(cr, cs) = |c|\, d(r, s).$$

第一式先写出两差相等的代数依据，第二式先使用分配律再用绝对值乘积公式。第二式是否要求 $c$ 非零？再取 $r = 0, s = 1, c = 0$，说明为什么距离缩放公式不意味着倍乘总能保留不同输入之间的非零距离。参考答案

# 第63部分 数学教育（MSC 97-XX）

以下单元把已建立的有理数运算用于比例、量与函数的教学桥接。它们接续当前学习路径，不表示已展开数学教育研究的全部主题，也不改变前文完整分类目录的编号。

# 第526章 算术与数论教育（97Fxx）

B1.20对应97F80“比、比例与百分数（教育方面）”，B1.21对应97F70“量与单位（教育方面）”。此处只收入部分基础教学内容，尚未覆盖相应分类的全部教育研究或课程主题；第526章未完成。它们沿用B1单元编号以标明先修联系，不归作第26章的两个新数论条目。

## 基础单元 B1.20 比、比例与按比分配

**学习目标。** 本单元把“每两份对应三份”这样的比较写成有条件的数学陈述。读完后，应能说明一个比何时有意义，证明比例的交叉乘积判据，检查同比放大的条件，并在给定总量时求出按比分配的两部分。还应能区分“两部分的比”和“其中一部分占整体的比”，识别把“同时增加”误当作“成比例”的错误。

**精确先修。** 使用B1.14有理数及整数嵌入、规范代表唯一性，B1.15的加法与相反数、减法及加法方程，B1.16的乘法律、分配律、零乘积判据与非零乘法消去，B1.17的除法与乘法方程、分数记号的一致性、非零共同因子的约去，以及B1.18的全序、平移保序、乘法符号与保序、按除数符号比较。本单元不需要实数、百分数理论或函数定义。

**对象与位置。** 除非另行说明，字母表示有理数，整数名称表示其有理数嵌入。本单元是基础学习路径中的比例教学桥接，分类关联为97F80；不因新增一个基础单元就宣称完成一个独立分类章节。所有例题与练习均为围绕上述已证性质编写的原创题目。

### 1. 入口：两份对三份，究竟比较了什么

把两类筹码分别放在两个盒中：第一个盒有两枚，第二个盒有三枚。另一组盒子分别有四枚、六枚。第二组每个盒中的枚数都恰是第一组相应枚数的两倍。两组的总数不同，却具有同样的“第一盒相对于第二盒”的关系。

这个观察提示：可以比较“第一数量除以第二数量所得的数”。两组分别得到 $2/3$ 与 $4/6$。它们相等，因为正分母代表的交叉乘积满足 $2\cdot 6 = 3\cdot 4 = 12$。

筹码图景有适用边界：枚数不能为负，而且不可任意分割。下面先在有理数中建立一般定义，再明确哪些附加条件来自具体问题。直观图景提供动机，不代替有理数命题的证明。

### 2. 定义：比是一个有条件的商

给定有理数 $a, b$，**当且仅当** $b \neq 0$ **时**，本单元把

$$a : b = \frac{a}{b}$$

叫作 $a$ 与 $b$ 的**比**。冒号左边的 $a$ 叫前项，右边的 $b$ 叫后项，所得有理数叫比值。冒号在这里是商的另一种写法，不是B1.7、B1.14中表示有序对的逗号。

“两个比相等”指比值相等，不要求前项逐一相等、后项逐一相等。例如 $2:3 = 4:6$，而记录 $(2,3)$ 与 $(4,6)$ 并非相同的有序对。前者比较有理数的值，后者比较两个坐标。

由B1.17除法规则立即得到：

- 若 $b \neq 0$，则 $0 : b = 0$。
- $a : 0$ 没有定义，$0 : 0$ 也没有定义。
- 比可以有负项；例如 $(-6) : 3 = -2$，$(-6) : (-3) = 2$。
- 后项非零时，比值为零当且仅当前项为零。

这里负项的许可是数学定义的范围。若两个数表示通常的材料质量或物品枚数，还要满足该模型的非负条件；不能因为负数的商有定义，就断言负的物品数量适合原问题。

**顺序也有意义。** $2:3$ 与 $3:2$ 不相等：若相等，类相等判据要求 $2\cdot 2 = 3\cdot 3$，即 $4=9$，与整数比较不符。比一般不能交换前后项。

### 3. 比例：交叉乘积判据及其全部条件

若两个比的后项均非零，等式

$$a:b = c:d$$

叫作一个**比例**。这只是等式 $a/b = c/d$ 的名称，不是额外的运算法则。

**命题 RP1。** 对有理数 $a,b,c,d$，若 $b\neq 0$ 且 $d\neq 0$，则

$$\frac{a}{b}=\frac{c}{d} \quad\Longleftrightarrow\quad ad = bc.$$

前项 $a,c$ 可以为零。此处四个字母可以是任意有理数，不仅是整数代表的分量；因此需要使用已经建立的有理数运算给出证明。

**正向证明。** 设两个商共同等于 $q$。由B1.17乘法方程的解，分别有

$$bq = a, \qquad dq = c.$$

于是

$$ad = (bq)d = b(qd) = b(dq) = bc.$$

第一个和最后一个等号代入刚才的等式；中间两个等号分别使用乘法结合律和交换律。

**反向证明。** 设 $ad = bc$。因为 $b\neq 0$，可以令 $q = a/b$，并有 $bq = a$。逐步计算：

$$b(dq) = (bd)q = (db)q = d(bq) = da = ad = bc.$$

前三次重排用乘法交换律、结合律；随后代入 $bq = a$，再用 $da = ad$ 和已知的交叉等式。由 $b(dq) = bc$ 且 $b\neq 0$，非零乘法消去给出 $dq = c$。又因 $d\neq 0$，方程 $dx = c$ 的解唯一，故 $q = c/d$。结合 $q = a/b$，得到所需比例。

**条件不能删。** 取 $a=1, b=0, c=2, d=0$，交叉乘积确实满足

$$ad = 1\cdot 0 = 0 = 0\cdot 2 = bc.$$

但 $1:0$ 与 $2:0$ 都没有定义。这不是比例成立的例子，而是说明交叉等式只有在两个后项非零时才与比例等价。

**两个零前项没有这种问题。** 对 $b,d\neq 0$，$0:b = 0 = 0:d$；交叉乘积两边也都是零。

**4. 同时改变两项：非零倍率与同一比例**

**命题 RP2**。 设 $b \neq 0$。

第一，若 $k \neq 0$，则 $kb \neq 0$，并且

$$(ka) : (kb) = a : b.$$

第二，若还给定 $d \neq 0$，则 $a : b = c : d$ 当且仅当存在一个非零有理数 $k$，使

$$c = ka, \qquad d = kb.$$

这样的 $k$ 唯一，等于 $d/b$。

**第一部分证明**。 由 $k, b$ 均非零及零乘积判据，$kb$ 非零。两边比都有定义。它们的交叉乘积满足

$$(ka)b = k(ab) = k(ba) = (kb)a.$$

每一步只用乘法交换律、结合律，故RP1给出比相等。也可以直接引用B1.17已证的非零共同因子约去公式。

若 $k = 0$，新的后项成为零，所得冒号表达式不再有定义。非零条件保证的是定义与结论同时有效。

**第二部分的必要性**。 设比例成立。令 $k = d/b$。因 $b \neq 0$，这个商有定义，且 $bk = d$。由交换律，$kb = d$。若 $k = 0$，就会有 $d = b \cdot 0 = 0$，与 $d \neq 0$ 矛盾，所以 $k \neq 0$。

由RP1，$ad = bc$。代入 $d = kb$ 并重排，得到

$$b(ka) = (bk)a = da = ad = bc.$$

消去非零因子 $b$，得到 $ka = c$。于是两个要求都成立。

若另有 $k'$ 满足 $k'b = d$，那么 $k'b = kb$。因 $b \neq 0$，消去 $b$ 得 $k' = k$，所以倍率唯一。

**第二部分的充分性**。 若 $c = ka, d = kb$ 且 $k \neq 0$，第一部分直接给出 $c : d = a : b$。

**有符号数与正数量的区别**。 纯数比允许 $k < 0$，例如用 $k = -1$ 得 $(-2) : (-3) = 2 : 3$。如果原记录和新记录都要求第二数量为正，即 $b, d > 0$，则 $k = d/b > 0$：由 $d > 0$ 并除以正数 $b$，得到 $d/b > 0/b = 0$。正数量模型因此会排除负倍率，这个附加条件来自模型的符号限制。

**5. 按比分配：先写条件，再求两部分**

设一个总量的数值为 $T$，要分成两部分 $x, y$。这里所有数值都使用同一个约定的单位，或都只是纯数。给定权重 $m, n$，“按 $m : n$ 分配”在本节的准确意思是

$$x + y = T, \qquad x : y = m : n.$$

我们还要求分配出的两部分非负。为使右边和左边的比都有定义，同时允许第一部分为零，采用以下条件。

**命题 RP3**。 若

$$T > 0, \qquad m \geq 0, \qquad n > 0,$$

则恰有一对有理数 $x, y$ 满足

$$x \geq 0, \qquad y > 0, \qquad x + y = T, \qquad x : y = m : n.$$

令

$$w = m + n, \qquad \lambda = \frac{T}{w},$$

则这一对是

$$x = \lambda m = \frac{Tm}{m+n}, \qquad y = \lambda n = \frac{Tn}{m+n}.$$

这里 $w$ 是权重的和，$\lambda$ 是每一份权重对应的数值，不是新增的一种运算。

**先核对定义域与符号**。因 $m \geq 0$，对不等式两边加 $n$ 得 $m + n \geq n$。又 $n > 0$，由混合传递得 $w = m + n > 0$。所以 $w \neq 0$，$\lambda$ 有定义。由 $T > 0$ 并除以正数 $w$，得 $\lambda = T/w > 0$。特别地 $\lambda \neq 0$。

**存在性**。取 $x = \lambda m, y = \lambda n$。非负因子的乘积非负，故 $x \geq 0$；两个正因子的乘积为正，故 $y > 0$。由分配律及除法与乘法方程的关系，

$$x + y = \lambda m + \lambda n = \lambda(m + n) = \lambda w = T.$$

最后一步用 $w\lambda = T$ 和交换律。因 $n \neq 0, \lambda \neq 0$，RP2给出

$$x : y = (\lambda m) : (\lambda n) = m : n.$$

所以这对数满足全部要求。

公式中的另一种写法也需要解释。由于 $\lambda = T/w$，

$$w(\lambda m) = (w\lambda)m = Tm.$$

因 $w \neq 0$，方程 $wz = Tm$ 的解唯一，故 $\lambda m = (Tm)/w$。把 $m$ 换成 $n$，同理得到 $\lambda n = (Tn)/w$。

**唯一性**。设另一对 $x', y'$ 也满足全部要求。由 $x' : y' = m : n$，后项 $y', n$ 都非零。把等式反写为 $m : n = x' : y'$，再按RP2的参数顺序得到一个非零数 $\mu$，使

$$x' = \mu m, \qquad y' = \mu n.$$

把两式相加并使用分配律，

$$T = x' + y' = \mu m + \mu n = \mu(m+n) = \mu w.$$

因 $w \neq 0$，方程 $wz = T$ 的解唯一，故 $\mu = T/w = \lambda$。再代回即得 $x' = x, y' = y$。这里证明的是整对结果唯一，而不只是展示一对可行结果。

**正、零与负的边界。**

若 $m > 0$，还可由 $\lambda > 0$ 推出 $x > 0$。若 $m = 0$，公式给出 $x = 0, y = T$，此时 $0 : T = 0 : n$ 合法，因为 $T, n$ 都正。

若坚持实际两部分的比 $x : y$ 必须有定义，就不能把 $T > 0$ 随意改成 $T = 0$。若 $x, y \geq 0$ 且 $x + y = 0$，由 $x \geq 0$ 得 $x + y \geq y$，所以 $0 \geq y$；再与 $y \geq 0$ 联用得 $y = 0$，随后 $x = 0$。这时 $x : y = 0 : 0$ 没有定义。若另外定义“零倍率的权重记录” $(0m, 0n) = (0, 0)$，那是一个有序对记录，不能据此声称零与零之比存在。

负权重可以参与纯数的比，却不自动适合非负分配。例如 $m = 1, n = -1$ 时权重和为零，以上公式无定义；即使另取其他负权重，也必须重新检查是否满足所研究模型的条件。

**条带算例。** 总量为 10，按 $2 : 3$ 分成两部分。条件 $10 > 0, 2 \geq 0, 3 > 0$ 成立。权重和为 $2 + 3 = 5$；因为 $5 \cdot 2 = 10$，每份数值为 $10/5 = 2$。所以第一部分是 $2 \cdot 2 = 4$，第二部分是 $2 \cdot 3 = 6$。核对 $4 + 6 = 10$，并且 $4 \cdot 3 = 12 = 6 \cdot 2$，两个后项 $6, 3$ 都非零，故 $4 : 6 = 2 : 3$。下图只画这一次分配；一般结论的依据仍是上面的证明。

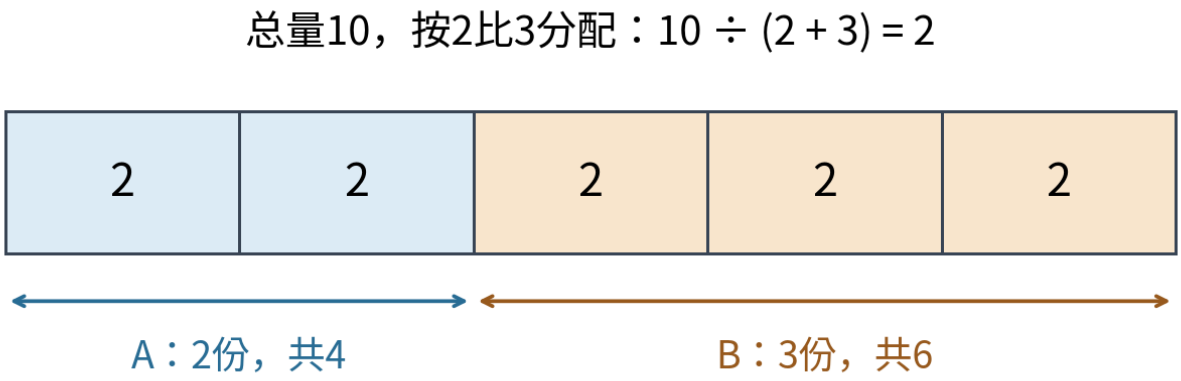



图 7: 按2比3分配总量10：五个等份，每份2，A得4、B得6。图为特定算例示意，不能替代一般证明。

**6. 部分对部分，不等于部分对整体**

**命题 RP4。** 在RP3的条件和结论下，

$$\frac{x}{T} = \frac{m}{m+n}, \qquad \frac{y}{T} = \frac{n}{m+n}.$$

反过来，若 $T > 0, m \geq 0, n > 0$，一对有理数 $x, y$ 同时满足这两个等式，则它们就是RP3给出的唯一分配结果，因而具有该命题中所有的符号、和及比例性质。

**正向证明。** 沿用 $w = m + n > 0$ 和 $\lambda = T/w > 0$，已知

$$x = \lambda m, \qquad y = \lambda n, \qquad T = \lambda w.$$

由RP2，因公共倍率 $\lambda$ 与后项 $w$ 均非零，

$$\frac{x}{T} = \frac{\lambda m}{\lambda w} = \frac{m}{w}.$$

同理，

$$\frac{y}{T} = \frac{\lambda n}{\lambda w} = \frac{n}{w}.$$

把 $w$ 的定义代回即得结论。

**反向证明**。 设 $x/T = m/w$、$y/T = n/w$。因 $T, w$ 均正，RP1分别给出

$$xw = Tm, \qquad yw = Tn.$$

非零系数 $w$ 对应的乘法方程解唯一，所以

$$x = \frac{Tm}{w}, \qquad y = \frac{Tn}{w}.$$

这恰是RP3中已经证明存在且满足所有条件的那一对数，故反向成立。

这个命题指出分母的来历：$m : n$ 比较第一部分和第二部分；$m : (m + n)$ 比较第一部分和整体。把第二个分母仍写成 $n$，就换了所比较的对象。

**7. 三个完整计算例**

**例1：未知数在前项**。 求满足 $z : 12 = 5 : 3$ 的所有有理数 $z$。

后项 $12, 3$ 都非零，RP1说明原式等价于

$$3z = 12 \cdot 5 = 60.$$

系数 $3 \neq 0$，所以方程只有一个解 $z = 60/3 = 20$；最后一个等号可以由 $3 \cdot 20 = 60$ 和乘法方程解唯一来核对。回代检查：

$$20 \cdot 3 = 60 = 12 \cdot 5.$$

两个后项仍非零，RP1保证 $20 : 12 = 5 : 3$。因此解存在且唯一。

**例2：两项本身都是分数**。 把 $(3/4) : (5/6)$ 写成一个前后项都是正整数的等值比。

$4, 6$ 正，故 $3/4, 5/6$ 都有定义；因 $5 > 0$ 且 $6 > 0$，$5/6 > 0$，所以原比有定义。选共同倍率 $k = 12 \neq 0$。计算：

$$12\left(\frac{3}{4}\right) = (3\cdot 4)\left(\frac{3}{4}\right) = 3\left(4\left(\frac{3}{4}\right)\right) = 3\cdot 3 = 9,$$

$$12\left(\frac{5}{6}\right) = (2\cdot 6)\left(\frac{5}{6}\right) = 2\left(6\left(\frac{5}{6}\right)\right) = 2\cdot 5 = 10.$$

每条链的中间等号先用结合律，随后用 $4(3/4)=3$、$6(5/6)=5$。由RP2，原比等于 $9:10$。这里没有把“分子直接相比较”当作规则；原两项的分母不同，$3:5$ 不是所得结果。

**例3：总数三十五，按二比五分配。** 给定 $T=35, m=2, n=5$。这些数满足RP3条件，且

$$w = 2+5 = 7, \qquad \lambda = \frac{35}{7} = 5.$$

于是

$$x = 5\cdot 2 = 10, \qquad y = 5\cdot 5 = 25.$$

核对总数：$10+25=35$。核对比例：$10\cdot 5 = 50 = 25\cdot 2$，两个后项 $25, 5$ 非零，所以 $10:25 = 2:5$。RP3还保证没有另一对数同时满足这些条件。

第一部分对整体的比是

$$\frac{10}{35} = \frac{2}{7},$$

交叉检查为 $10\cdot 7 = 70 = 35\cdot 2$。它不是 $2/5$，因为 $2\cdot 5 = 10$ 而 $7\cdot 2 = 14$，两交叉乘积不等。若错误地把第一部分算成 $35(2/5)=14$，第二部分便为 21；此时 $14\cdot 5 = 70$，$21\cdot 2 = 42$，原比例没有满足。

**8. 一个等式与一组记录的固定倍率要求**

一个比例检验两组数。若有多组记录，并声称“第二列总是第一列的固定倍数”，准确要求是：存在同一个数 $k$，对所讨论的每一条记录 $(u, v)$ 都有 $v = ku$。这里只解释一个共同倍率条件，不引入新的函数概念。

在 $u \neq 0$ 的记录中，$v = ku$ 等价于 $v:u = k$。若 $u = 0$，条件变成 $v = k\cdot 0 = 0$；此时应检查等式，不能检查未定义的 $v:0$。

例如三条记录 $(1,3), (2,5), (3,7)$ 的两列都在增大，但前两条已不能共用一个倍率。第一条强迫 $k=3$；第二条若使用同一倍率，就要求 $5 = 3\cdot 2 = 6$，矛盾。也可比较 $3:1$ 与 $5:2$：它们的交叉乘积为 6 与 5，不相等。

“每条记录都按两倍再加一来得到第二项”与“每条记录都乘同一个数得到第二项”是两个不同条件。一个固定加项通常会破坏固定比值。即使有限条记录确实有共同倍率，也只是核对了这些记录；是否对别的情况成立，还需要相应的陈述及依据。

同样，对一个比的两项同时加一也不保证比值不变：$2:3$ 与 $3:4$ 的交叉乘积分别为 8 和 9。RP2允许的是同时乘同一个非零数，不是同时加同一个数。

### 9. 纯数、同类量和率的边界

本单元正式证明的对象是有理数。当数值来自实际数量时，需要在应用之前说明它们表示什么。

同类量比较若要得到不带单位的比值，应先把它们写成同一种单位的数值。例如两段长度若都用厘米记录为 $a, b$，就可在 $b \neq 0$ 时比较数值比 $a : b$。如果一段记录成米、另一段记录成厘米，直接拿两个记录数字相除，会把不同单位的差异混进结果；需要先换算。单位换算的精确条件和证明留给下一单元。

不同种类数量的商通常需要保留单位，称作相应的率。例如路程数值除以时间数值，仅有一个裸的有理数，还没有完整表达“每单位时间的路程”；路程单位和时间单位都要交代。本单元没有定义一般的量乘除代数，不能把有理数的每条运算法则未经说明地当作单位运算规则。

不可分的计数还需要检查结果是否为非负整数。RP3保证有理数解，不保证任意总枚数与权重都产生整数枚数。若算出第一部分为 $8/5$，它可以是可分割模型中的有理数值，却不能直接解释成整数枚数，也不能自动改成某个整数答案。取整或调整配比会改变问题条件，需要另行规定。本单元不作这种改变。

### 10. 课后练习

各题中未注明的数均为有理数；表示分配数量时使用同一单位。请写出定义域检查，而不只写最后一个数。独立完整解答见对应答案。

**题1：先判定有无定义**　判断 $0 : 5$、$5 : 0$、$(-6) : 3$、$(-6) : (-3)$、$0 : 0$ 是否有定义；对有定义者求值并说明符号。解释“零作前项”和“零作后项”的差别。 参考答案

**题2：交叉相等是否足够**　用RP1判断 $2 : 3 = 8 : 12$ 与 $2 : 3 = 3 : 4$ 是否成立。另有人由 $1 \cdot 0 = 0 \cdot 2$ 断言 $1 : 0 = 2 : 0$，指出缺少的条件。 参考答案

**题3：未知数的位置改变，定义域也改变**　分别求满足 $x : 15 = 2 : 3$ 与 $6 : y = 3 : 5$ 的所有有理数未知量。第二式先写出 $y$ 的限制，并在求得候选值后回代核对。 参考答案

**题4：分数项与负倍率**　用共同倍率 $12$ 把 $(3/4) : (5/6)$ 改写成正整数项的比，再用共同倍率 $-12$ 改写。证明两个新比相等。若前后项表示非负材料数量，第二个改写为什么只是一条纯数等式，不能原样当作新材料数量？ 参考答案

**题5：零前项中的唯一倍率**　证明 $0 : 3 = 0 : 12$，找出把记录 $(0, 3)$ 变成 $(0, 12)$ 的共同倍率，并证明其唯一。说明为什么不能只用前项等式确定倍率。 参考答案

**题6：部分与整体**　把总数 $42$ 按 $3 : 4$ 分为两部分，求出唯一结果。写出各部分对整体的比，并核对它们的和为一。有人认为第一部分应为 $42(3/4)$，用原条件检验并指出错误。 参考答案

**题7：三个分配边界**　（甲）总数为 $9$，权重为 $0 : 2$，求非负分配结果并检查比有定义。（乙）总数为零，能否有非负两部分，其实际比为 $2 : 3$？（丙）四枚不可分的物品能否严格按 $2 : 3$ 分成两组？先求有理数分配解，再检查整数限制，不能用近似值代替。 参考答案

**题8：记录表能否共用一个倍率**　三条记录分别为 $(1,3),(2,5),(3,7)$，每对的第一项记为 $u$、第二项记为 $v$。判断是否存在同一个有理数 $k$，使三条记录全部满足 $v=ku$。把三条记录的第二项分别改成 $3,6,9$ 后，再作判断并证明倍率唯一。最后若额外加入 $(0,1)$，共同倍率条件还能成立吗？解释为什么不能靠计算 $1:0$ 来作判断。 参考答案

### 11. 本单元的边界与查核入口

本单元已经证明有理数比的定义域、交叉乘积判据、非零同比倍率及其唯一性、两部分按比分配和部分对整体的公式。单位换算、率的单位规则以及更一般的变化关系尚未在这里建立。相关公开来源的实际访问、许可与核查位置集中列在比、比例与单位的来源说明；以上推导不依赖外部题库答案。

## 基础单元 B1.21 量、单位与换算

**位置与目标。** 本单元对应数学教育分类97F70（量与单位），隶属第526章97Fxx；这是基础教学桥接单元，不等同于覆盖该分类的全部教育研究。同一段模型长度可以写成 $3\,\mathrm{m}$，也可以写成 $300\,\mathrm{cm}$。变的是数值及其单位搭配，不是所描述的长度。本单元给出一个明确的精确有理模型，证明单位换算的唯一性、往返与复合规律，再区分同类量的比和不同类量的率，完整计算平均速率的单位转换。

**精确先修。** 使用B1.14的有理数及分数记号、规范代表，B1.15的加法规律，B1.16的乘法规律、分配律、非零因子消去，B1.17的倒数、非零除法与乘法方程唯一解、共同非零因子的约去，以及B1.18的全序性质、乘法比较、正数倒数为正。这里的证明全部使用已建立的有理运算，不依赖实数、连续图像或未定义的函数理论。

**范围。** 本单元研究的是数值精确为有理数的简单模型量。它没有断言所有真实测量结果都是精确有理数，也不把仪器读数的小数位数当成没有误差的保证。测量误差、测量不确定度与实数模型留待相应章节。本单元的单位换算是乘正有理数的规则；还需要加上偏移量的换算不在此范围。

### 1. 入口：三与三百为什么能描述同一个量

如果一把模型尺把每米分成一百厘米，那么三米对应三百个厘米单位。只比较数字，$3\neq 300$；把单位同时保留，两个记录却可以表示同一模型长度。因此计算前要先问：这个数字在记录哪一类量，用的是哪个单位?

“数值变大”与“量变大”不是同一句话。单位缩小后，表示原来同一个量所需的数值通常增大；接下来将给出精确公式，不靠这一口头印象决定乘还是除。

### 2. 先声明模型：数值、单位与量记录

**采用的模型约定。** 固定一种量类别和一个参考单位符号 $u$。对每个有理数 $x$，用 $xu$ 表示该类别的一份模型量记录。固定类别与参考单位以后，规定

$$xu=x'u \quad\Longleftrightarrow\quad x=x'.$$

单独写单位符号 $u$ 时，约定简写的是 $1u$；以后单独写 $v$、$w$ 等单位符号也作同样解释。

这里 $xu$ 是带类别和单位背景的记录记号，不是把有理数 $x$ 与另一个有理数 $u$ 相乘；$u$ 也不是一个没有说明取值的未知数。同一个数字配上长度单位和时间单位，得到的记录属于不同类别，不能按上式跨类别识别。

允许任意有理系数，是为了也能描述有方向或带符号的简单模型量。用于本单元的无向长度、路程与历时示例时，只采用非负系数；作平均速率分母的历时还必须严格为正。允许带符号记录的总背景，不会把负路程自动变成合理的物理输入。

对任意正有理数 $k$，引入同类别的新单位 $v = ku$。为明确它的含义，**定义**任意有理数 $y$ 的新单位记录为

$$yv = (yk)u.$$

右边的 $yk$ 是两个有理数的乘积，因而已经有定义。它说明“一个新单位包含 $k$ 个参考单位”怎样用于任意系数。特别地，$1v = ku$。这是一条模型约定，后面的数值换算定理将从它推出。

若模型量记为 $Q$，用 $\{Q\}_u$ 表示其在单位 $u$ 下的数值，于是写作

$$Q = \{Q\}_u \, u.$$

花括号加单位下标在这里是“数值”的专用记号，不表示集合。$Q$ 是量记录，$\{Q\}_u$ 是有理数；不能不经说明就把两者当成同一种对象。单位改变时数值会变；固定单位时数值唯一，正是最初的记录相等约定所保证的。

**同类量相加的模型约定。** 使用同一参考单位时，定义

$$xu + zu = (x + z)u.$$

这是模型量的加法定义，右边才是已有的有理数加法。若两个记录都已使用新单位 $v = ku$，先转回 $u$，由该定义及有理数分配律，得到

$$\begin{aligned} yv + y'v &= (yk)u + (y'k)u \\ &= (yk + y'k)u \\ &= ((y + y')k)u = (y + y')v. \end{aligned}$$

因此同一新单位下也可以把数值相加；这条规则由原定义推出，不是另加一个未经核对的运算。不同类别的量没有在本单元获得相加定义；$1\,\mathrm{m} + 1\,\mathrm{s}$ 不能靠把两个一相加就成为合法的同类量总和。

### 3. 换算公式：为什么数值要除以单位倍率

**定理 QU1（已证，基于上述模型约定）。** 固定同类别单位 $u$ 与 $v = ku$，其中 $k > 0$。对每个模型量 $Q = xu$，恰有一个有理数 $y$ 满足 $Q = yv$，且

$$y = \frac{x}{k}, \qquad \{Q\}_v = \frac{\{Q\}_u}{k}.$$

**从量相等到数值方程。** 按新单位记录定义，$yv = (yk)u$。所以

$$xu = yv \quad \Longleftrightarrow \quad xu = (yk)u \quad \Longleftrightarrow \quad x = yk.$$

最后一步使用同一参考单位下的相等判据，没有“约去一个尚未定义的量因子”。

**存在性。** $k > 0$ 保证 $k \neq 0$。由B1.17乘法方程结论，令 $y = x/k$，则 $yk = x$，所以 $yv = xu$，确为所需记录。

**唯一性**。若另有 $y'$ 满足 $y'v = xu$，同一判据给出 $y'k = x$。由于 $k \neq 0$，该乘法方程的解唯一，故 $y' = x/k = y$。每份量记录在新单位下恰有一个数值。

**零、符号与比较**。若 $x = 0$，则 $y = 0/k = 0$。因为 $1/k > 0$，正因子乘法比较说明 $x \geq 0$ 时 $y = x(1/k) \geq 0$，$x > 0$ 时 $y > 0$。对同类别的两个量，正数 $1/k$ 还保证

$$x \leq z \quad \Longleftrightarrow \quad x/k \leq z/k.$$

因此在本模型中，可以用同单位数值的比较定义同类量的比较；换成另一个正单位后结论不变。这不是把不同单位的裸数值直接拿来比较。

**为何不用零或负倍率作为本单元的单位**。若取 $k = 0$，所有 $yv$ 都会变成 $0u$。非零量无对应数值，零量又对应所有数值，存在且唯一的结论失败。若 $k < 0$，纯代数方程仍有唯一解，但正数值会变成负数值，比较方向反转；它不符合本单元“保持正方向与非负大小”的单位约定。因此换算结论中的 $k > 0$ 同时交代了代数非零与模型方向两层要求。

#### 4. 往返、复合与相加为何一致

**命题 QU2（已证）**。设 $v = ku$、$w = lv$，其中 $k, l$ 都是正有理数。

1. 从 $u$ 换成 $v$ 再换回 $u$，数值回到原值。
2. $w = (lk)u$；从 $u$ 经 $v$ 换到 $w$，与直接从 $u$ 换到 $w$ 的数值相同。
3. 先将同类量相加再换单位，与先各自换单位再相加相同。

**往返**。按定义 $(1/k)v = ((1/k)k)u = 1u = u$，所以从 $v$ 回到 $u$ 的单位倍率为 $1/k > 0$。从数值 $x$ 出发，第一次得到 $y = x/k$。第二次的数值是 $y/(1/k)$。方程 $z(1/k) = y$ 的候选 $z = x$ 满足 $x(1/k) = x/k = y$，由非零系数方程唯一性，第二次数值就是 $x$。

**复合的单位关系**。$w = lv$ 按定义转回 $u$ 得到 $w = (lk)u$。因为 $k, l > 0$，乘积 $lk > 0$，所以直接换算也是合法的正单位转换。

**复合的数值关系**。两次换算给出 $y = x/k$、$z = y/l$，所以 $yk = x$、$zl = y$。有理乘法结合律给出

$$z(lk) = (zl)k = yk = x.$$

由于 $lk \neq 0$，$z$ 是该方程唯一的解 $x/(lk)$。直接换算也由QU1得到这个解。因此

$$\frac{x/k}{l} = \frac{x}{lk}.$$

这里不是凭分数横线的外形决定乘除顺序，而是核对同一个乘法方程。

**相加与换算**。设另一模型量为 $zu$。先相加再换算得到数值 $(x + z)/k$；分别换算再相加得到 $x/k + z/k$。令后一数值为 $p$，用分配律与非零商的性质，得

$$pk = (x/k)k + (z/k)k = x + z.$$

而 $(x + z)/k$ 也是此方程的唯一解。因此两个数值相等，相应的新单位量记录也相等。这检验了同类量加法的单位一致性。

**5. 米、厘米、千米、秒与小时**

以下米、厘米、千米、秒与小时的关系按本批核验教材所列单位约定使用，属于**外部约定事实**，不是从有理数公理推导的物理定义。米，符号 m，是长度的SI基本单位；秒，符号 s，是时间的SI基本单位。前缀“厘”表示百分之一，“千”表示一千，因此

$$1\,\mathrm{cm} = \frac{1}{100}\,\mathrm{m}, \qquad 1\,\mathrm{km} = 1000\,\mathrm{m}.$$

厘米与千米使用SI前缀，不是另外两个基本单位。小时，符号 h，不是SI基本单位；本批使用精确关系

$$1\,\mathrm{h} = 3600\,\mathrm{s}.$$

单位符号用正体排印，小时的小写 h 在这里不是代数未知数。上述换算系数是规定的精确值；这不意味着任何一次用米、厘米或秒报告的实测结果都没有误差。标准及实际核验位置见比、比例与单位资料附录。

**例题：同一模型长度的三种写法。** 设 $L = (3/2)\,\mathrm{m}$。改用厘米，$k = 1/100$，由QU1，数值 $y$ 满足 $y(1/100) = 3/2$。取 $y = 150$ 时 $150/100 = 3/2$，所以唯一数值是 150。改用千米，$k = 1000$，方程为 $z \cdot 1000 = 3/2$；$z = 3/2000$ 满足它，所以

$$\frac{3}{2}\,\mathrm{m} = 150\,\mathrm{cm} = \frac{3}{2000}\,\mathrm{km}.$$

数值各不相同，但它们回到参考单位米后都是同一个数值 $3/2$。

**反例：丢掉单位后直接相加。** $1\,\mathrm{m} + 1\,\mathrm{cm}$ 先统一到米，等于 $(1 + 1/100)\,\mathrm{m} = (101/100)\,\mathrm{m}$，而不是 $2\,\mathrm{m}$ 或 $2\,\mathrm{cm}$。前者分别对应米数值 2，后者对应 $2/100$，都不等于 $101/100$。

**6. 同类量的比：统一单位后得到纯数**

**定义。** 设同类别模型量 $A = xu$、$B = zu$，且 $z \neq 0$。定义两量的比为有理数 $x/z$。在此定义下，比是一个纯数，不再附带原量单位。条件 $z \neq 0$ 排除把零量作为比的分母。

**命题 QU3（已证）。** 上述比不随共同的正单位转换而改变。

**证明。** 改用 $v = ku$，$k > 0$。新数值分别是 $x' = x/k$、$z' = z/k$。因 $z \neq 0$ 且 $k \neq 0$，有 $z' \neq 0$：否则 $z = z'k = 0$，矛盾。令 $p = x/z$，则 $pz = x$。由结合律，

$$(pz')k = p(z'k) = pz = x = x'k.$$

消去非零因子 $k$，得到 $pz' = x'$。由于 $z' \neq 0$，方程唯一解为 $p = x'/z'$。所以 $x/z = x'/z'$，证毕。

**例题与错误做法。** $A = 2\,\mathrm{m}$、$B = 50\,\mathrm{cm} = (1/2)\,\mathrm{m}$。统一到米得到比 $2/(1/2) = 4$；统一到厘米得到 $200/50 = 4$。若直接取原记录的两个数字 $2/50 = 1/25$，没有先统一单位，就没有按定义计算这个量比。这里“单位约掉”是QU3证明后的简写，不是允许把不同单位名称随手划掉。

**7. 不同类量的率与单位商**

长度与时间属于不同类别。设长度参考单位为 $u$，时间参考单位为 $\tau$。对路程模型量 $L = xu$、历时模型量 $T = z\tau$，要求 $x \geq 0$、$z > 0$。定义这一段过程的**平均速率记录**为

$$V = \frac{x}{z}\,(u/\tau).$$

$u/\tau$ 称为单位商，在这里标明“每个时间单位对应多少个长度单位”。它不是两个有理数的商；括号前的 $x/z$ 才是已有的有理数除法。这个记录属于速率类别，不能把 $u/\tau$ 丢掉后声称原量就是一个没有单位的数。本单元用路程除以历时，称平均速率；以位移除以历时的平均速度需要另行明确方向，不能把两种物理含义混写。

为说明新单位商怎样表示同一速率模型，以 $u/\tau$ 为参考，若 $v = ku$、$w = l\tau$，其中 $k, l > 0$，规定

$$v/w = \frac{k}{l}\,(u/\tau).$$

它的含义是：一份新长度单位对应 $k$ 份旧长度单位，一份新时间单位对应 $l$ 份旧时间单位，所以新率单位在旧率单位中的系数取 $k/l$。这是单位商的模型约定；下一命题检验它与从同一路程和历时直接计算出的数值完全一致。

**命题 QU4（已证）。** 使用新单位 $v, w$ 时，同一平均速率的数值为

$$\frac{x/k}{z/l} = \frac{l}{k}\,\frac{x}{z}.$$

所以单位商变为原来的 $k/l$ 倍时，数值变为原来的 $l/k$ 倍，两者方向相反。

**条件核验。** $k, l, z > 0$，所以 $z/l > 0$，上式各个除法都有非零分母。$k/l > 0$，新单位商是合法的正单位。

**证明数值公式。** 令 $p = x/z$，则 $pz = x$。候选新数值为 $q = (l/k)p$。由结合律、交换律及非零商定义，

$$\begin{aligned} q(z/l) &= (lk^{-1}p)(zl^{-1}) \\ &= pz\,(ll^{-1})k^{-1} \\ &= pz \cdot 1 \cdot k^{-1} \\ &= (pz)k^{-1} = xk^{-1} = x/k. \end{aligned}$$

第一步把除法写为乘倒数；第二步用乘法交换与结合，将因子 $l$ 与 $l^{-1}$ 相邻；第三步使用 $ll^{-1} = 1$，其条件 $l \neq 0$ 已核验；第四步使用乘一规则、$pz = x$ 以及除法定义。因此 $q$ 满足以非零 $z/l$ 为系数、目标 $x/k$ 的方程。唯一性给出 $q = (x/k)/(z/l)$。

**证明量记录一致。** 把新率记录转回参考单位商，其系数为

$$\begin{aligned} q\frac{k}{l} &= (lk^{-1}p)(kl^{-1}) \\ &= p(k^{-1}k)(ll^{-1}) \\ &= p\cdot 1\cdot 1 = p. \end{aligned}$$

这里 $k, l$ 均非零，把两个商展开为倒数后，$kk^{-1} = ll^{-1} = 1$。所以新记录 $q(v/w)$ 与旧记录 $p(u/\tau)$ 相等。数值公式与单位商约定互相核对，不能只改变单位名称而保留旧数值。

**8. 完整例题：从千米每小时换成米每秒**

**例题**。 一段理想化行程的路程精确取为 $(15/2)\,\mathrm{km}$，历时精确取为 $(3/2)\,\mathrm{h}$。求平均速率，并分别用 $\mathrm{km/h}$ 和 $\mathrm{m/s}$ 表示。

**先在给定单位中计算**。 路程非负，历时严格为正，符合定义。数值方程 $p(3/2) = 15/2$ 的解是 $p = 5$，因为 $5(3/2) = 15/2$。所以

$$V = 5\,\mathrm{km/h}.$$

**分别换算路程和历时**。 以千米为旧长度单位、米为新长度单位，则 $k = 1/1000$；以小时为旧时间单位、秒为新时间单位，则 $l = 1/3600$。QU1给出

$$L = 7500\,\mathrm{m}, \qquad T = 5400\,\mathrm{s}.$$

确有 $7500(1/1000) = 15/2$、$5400(1/3600) = 3/2$。所以新的平均速率数值是

$$\frac{7500}{5400} = \frac{25}{18},$$

等式可由共同非零因子 $300$ 约去，或由交叉乘积 $7500\cdot 18 = 5400\cdot 25 = 135000$ 核验。故

$$V = \frac{25}{18}\,\mathrm{m/s}.$$

**再用单位商规律核对**。 由QU4，新数值为

$$\frac{l}{k}\cdot 5 = \frac{1/3600}{1/1000}\cdot 5 = \frac{5}{18}\cdot 5 = \frac{25}{18}.$$

其中 $(5/18)(1/1000) = 1/3600$，核对了中间的有理数商。也可直接把旧单位商写到新单位商中：利用 $1\,\mathrm{km} = 1000\,\mathrm{m}$ 与 $1\,\mathrm{h} = 3600\,\mathrm{s}$，所以

$$1\,\mathrm{km/h} = \frac{1000}{3600}\,\mathrm{m/s} = \frac{5}{18}\,\mathrm{m/s}.$$

这里的“每秒”并不保证每一秒都走相同路程。平均速率只由这一段的总路程与总历时定义，不提供段内运动的全部信息。

**为什么排除零历时。** $z = 0$ 时，$x/z$ 不在已定义的有理数除法范围内。若 $x > 0$，方程 $pz = x$ 无解；若 $x = 0$，每个有理数 $p$ 都满足 $pz = 0$，不能唯一确定平均速率。零路程与正历时则没有问题，此时平均速率为零。

### 9. 类别、量纲与学习边界

量类别说明正在描述什么；单位说明按哪一个标准份额记录；数值说明有多少这样的单位。**量纲**则记录一种较粗的尺度结构。例如长度量具有长度量纲，时间量具有时间量纲，速率的量纲为长度除以时间。把米换成厘米不会改变长度量纲，把小时换成秒也不会改变时间量纲。

量纲相同是较粗的信息，不能单凭它认定物理意义相同或允许任意相加。本单元只对已经指定为同类别的模型量定义相加；没有把“量纲相同”提升为“类别相同”的判据。量纲分析与完整物理量体系是后续与物理学交叉的内容，不由本单元的有理数运算自动建立。

前文的单位规则都是正倍率换算。对于含偏移量的刻度转换，需要另外说明起点与转换规则，不能直接套用 $y = x/k$。本单元不以一个未经定义的温度公式扩张范围。

固定单位 $u, v$ 以及倍率 $k > 0$ 后，每个输入数值 $x$ 都有唯一输出数值 $x/k$；往返与复合规律又说明这些规则如何接续。这为下一批正式学习函数准备了实例，但这里尚不以此代替函数的完整定义。

计算均为精确有理运算，没有数值分析、浮点近似或数值模拟。解释、证明与题答独立编写；单位名称与精确换算关系的公开标准依据，以及数学教育相关分类核验，统一见比、比例与单位资料附录。应用交叉涉及计量和物理中的简单运动描述；没有声称本单元已建立全部测量学或力学。

### 10. 课后练习

所有题目都采用本单元的精确有理模型。单位关系按正文约定，不能把现实测量误差问题混入这些代数等式。完整答案另列。

**题1：量相同，数值未必相同** 把 $(7/4)\,\mathrm{m}$ 分别改写为厘米和千米。每次用乘法方程核对换算值。指出量、数值、单位各是什么，并说明为何两个新数值不必相同。参考答案

**题2：正倍率与失败的零倍率** 设同类别单位 $v = (3/2)u$、模型量 $Q = 6u$。求其在 $v$ 下的唯一数值，并换回 $u$。若错误地设 $v = 0u$，分别讨论 $6u$ 与 $0u$ 能否在 $v$ 下得到唯一数值。参考答案

**题3：两次转换与直接转换** 设 $v = (2/3)u$、$w = (5/2)v$，$Q = 7u$。分别求 $Q$ 在 $v$、$w$ 下的数值；再直接用 $w$ 与 $u$ 的关系复算，并把 $w$ 下记录换回 $u$。写出各次倍率和条件。参考答案

**题4：相加前要统一单位** 计算 $(3/4)\,\mathrm{m} + 25\,\mathrm{cm}$，分别用米和厘米表示，并说明两种计算顺序一致。解释为什么裸数 $3/4 + 25$ 不能直接当作这个总量的米数值或厘米数值；再解释为何 $1\,\mathrm{m} + 1\,\mathrm{s}$ 不在本单元的相加定义内。参考答案

**题5：同类比不携带原来的长度单位** 求 $(3/2)\,\mathrm{m}$ 与 $75\,\mathrm{cm}$ 的比，分别统一到米和厘米核验。指出直接算 $(3/2)/75$ 的错误。若第二个长度改为零，能否按本单元定义继续求比？参考答案

**题6：平均速率的两套单位** 一段模型路程为 $(9/2)\,\mathrm{km}$，历时为 $(3/4)\,\mathrm{h}$。求平均速率的千米每小时表示，再分别转换路程、历时求米每秒表示，并用单位商换算复核。说明所得平均速率为何没有断言每秒路程恒定。参考答案

**题7：单位商与数值的倍率相反**　设旧长度、时间单位分别为 $u,\tau$，新单位为 $v=2u$、$w=3\tau$。一段过程的路程为 $10u$、历时为 $4\tau$。求旧率数值和新率数值，并证明新率记录等于旧率记录。有人认为“新单位商为旧单位商的 $2/3$ 倍，所以新数值也是旧数值的 $2/3$ 倍”；用本例驳斥。参考答案

**题8：零条件与对所有数值保持比较**　先解释为何 $0\,\mathrm{m}$ 路程配 $2\,\mathrm{s}$ 历时有唯一平均速率，而配零历时没有按定义给出的平均速率。再在纯代数中固定非零有理数 $k$，考虑输出规则 $x\mapsto x/k$；这里箭头只读作“将输入变为输出”。证明该规则对所有有理数 $x<z$ 都保持严格比较，当且仅当 $k>0$。必要方向请取具体输入 $0<1$，并说明负倍率为何不符合本单元的正单位约定。参考答案

# 第529章 分析学教育（97Ixx）

B2.1函数的定义、B2.2函数的复合、B2.3单射满射与双射、B2.4逆函数均对应97I20函数教学主题，接续前述学习路径。这里只建立部分基础概念与论证，不覆盖全部函数教学或分析学教育研究；第529章未完成。B2是教学单元编号，不是第2章正文，也不新增MSC分类编号。

## 基础单元 B2.1 集合、对应与函数

**学习目标。** 本单元把“输入一个对象，就指定一个输出”的说法写成精确的定义。读完后，应能辨认集合的元素、子集与空集，列出有限集合的有序对，检查一个对应是否给每个输入恰好一个输出，并分清定义域、目标集合和实际输出集合。还应能说明公式、对应图与值表各自表达了哪些信息，哪些信息尚未提供。

**位置与范围。** 本单元归入97I20“映射与函数（教育方面）”这一教学桥接位置，所在分类章节为第529章“分析学教育（97Ixx）”；集合语言与03E20、97E60交叉。本单元编号不是新增的分类章号，也不表示这些分类条目已经完整写成。例子只用已经建立的数系与有限集合，不使用实数、连续曲线、极限或微积分。函数的相等、限制与复合留待下一单元。

**精确先修。** 复用B1.7有序对与朴素集合背景、B1.14按元素判定集合相等的背景，以及B1.14有理数与整数嵌入、B1.15加法与相反数、减法、B1.16乘法律、B1.17除法定义与非零除数条件。本单元会重新说明集合、关系和有序对的必要语言，不要求读者已经学过一套函数理论。

**采用而未构造的集合背景。** 我们采用按元素判等的集合观念，允许形成这里明确列出的有限集合、已建立的数集、两个给定集合的有序对集合，以及由明确条件从这些集合中选出的子集。也允许把指定的三个对象按位置记录。本单元不从集合论公理重建这些存在性结论，不允许据此任意宣称“所有对象组成一个集合”。下面的函数定义和命题在这份公开说明的背景下展开。

### 1. 入口：每张输入卡片能否得到一个明确答案

准备三张输入卡片，分别写 $0, 1, 2$。规定每张卡片上的数与自己相乘，得到输出：

$$0 \cdot 0 = 0, \qquad 1 \cdot 1 = 1, \qquad 2 \cdot 2 = 4.$$

同一张输入卡片不会在规则没有改变时又要求输出另一个数。这种“一次输入，答案确定”的安排，是函数概念的动机。

但仅说“按照一个规则算”仍可能含糊。如果规则是“取输入的倒数”，零输入就没有输出；如果规则是“任选一个比输入大的有理数”，同一个输入又会有多个选择。函数的定义必须检查两件事：规定范围内没有漏掉的输入，而且同一个输入没有两个不同输出。

卡片只是有限例子。要讨论全部有理数作为输入的函数，需要给出对每个有理数都成立的依据，不能凭几张卡片的计算来保证整个输入范围。

### 2. 集合由元素决定：成员、子集与空集

一个集合收集指定的对象，这些对象叫作它的**元素**。写

$$x \in A$$

表示“$x$ 是集合 $A$ 的元素”；写 $x \notin A$ 表示它不是该集合的元素。大写字母 $A, B, C$ 在本单元通常给集合命名，小写字母给被讨论的对象命名，字母的形状本身不决定对象的性质。

例如

$$A = \{0, 1, 2\}$$

表示恰好含有零、一、二这三个有理数的集合。大括号内的顺序不改变集合，重复列同一元素也不添加一个新元素，因此

$$\{0, 1, 2\} = \{2, 0, 1\} = \{0, 1, 1, 2\}.$$

这是集合的**外延相等**原则：两个集合相等，当且仅当它们含有完全相同的元素。若要证明 $A = B$，可以分别证明 $A$ 的每个元素都在 $B$ 中、$B$ 的每个元素也都在 $A$ 中。若要证明两集合不相等，找出一个只在其中一个集合里的元素就足够。

**子集**。写 $C \subseteq A$，读作“$C$ 是 $A$ 的子集”，意思是：对每个 $x$，只要 $x \in C$，就有 $x \in A$。符号 $\subseteq$ 允许 $C = A$，并不要求有元素被删去。例如 $\{1, 2\} \subseteq \{0, 1, 2\}$，因为子集的两个可能元素一、二都在右边。

“$x \in A$”谈一个对象是不是元素；“$C \subseteq A$”谈一个集合的每个元素是否都属于另一个集合。两种陈述不要混写。例如从 $1 \in A$ 可以推出 $\{1\} \subseteq A$：集合 $\{1\}$ 的唯一元素就是一，已知它在 $A$ 中。这里并未把数字一与集合 $\{1\}$ 当作同一种书写。

由定义，$A \subseteq A$ 总成立。若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C$，取任意 $x \in A$，第一条件给出 $x \in B$，第二条件再给出 $x \in C$，所以 $A \subseteq C$。外延原则又给出

$$A = B \quad \Longleftrightarrow \quad A \subseteq B \text{ 且 } B \subseteq A.$$

这些陈述都在谈集合元素，不依赖函数。

**空集**。没有任何元素的集合叫作空集，记作 $\emptyset$。这样的集合至多有一个，因为两个都没有元素的集合含有完全相同的元素；它的存在属于已声明的集合背景。

空集是每个集合 $A$ 的子集。理由是：要否定 $\emptyset \subseteq A$，就必须找到一个属于空集、却不属于 $A$ 的元素，而空集没有任何元素，所以不可能找到这样的反例。

$\emptyset$ 与 $\{0\}$ 不相等：数字零属于 $\{0\}$，却不属于空集。类似地，$\{\emptyset\}$ 含有一个元素，即空集这个对象，因此也不是空集。大括号里的对象可以是数，也可以是集合；数零、空集与“只含空集的集合”在这里承担不同的记号角色，不能因书写中都出现“空”或“零”而混淆。

**按条件选元素**。写

$$C = \{x \in A : x \text{ 满足条件 } P\}$$

表示从已有集合 $A$ 中挑出满足所述条件的所有元素。大括号里的冒号读作“使得”，不是上一单元的数值比；位置和上下文明确了它的用法。这里 $P$ 只是待检验条件的名称，不是一个尚未定义的函数。

例如

$$D = \{x \in \mathbb{Q} : x \neq 0\}$$

是全部非零有理数构成的集合；$\mathbb{Q}$ 表示前文已构造的有理数集合。给出 $x \in D$，就同时给出了 $x \in \mathbb{Q}$ 和 $x \neq 0$。零被排除，其余有理数都包含在内。

**3. 有序对与两个集合的全部配对**

有序对 $(a,b)$ 有第一、第二两个位置。采用前文已经说明的规则：

$$(a,b)=(c,d)\quad\Longleftrightarrow\quad a=c\text{ 且 }b=d.$$

因此 $(0,1)\neq(1,0)$：它们的第一分量不同。集合中的排列顺序不重要，有序对中的位置却是记录的一部分。不要把集合 $\{0,1\}$ 与有序对 $(0,1)$ 混作一个记号。

给定集合 $A,B$，把第一分量属于 $A$、第二分量属于 $B$ 的全部有序对组成的集合记作

$$A\times B=\{(a,b):a\in A,\ b\in B\},$$

叫作它们的**笛卡尔积**。这里的 $\times$ 表示集合间的配对构造，不是两个有理数相乘。一个对象属于 $A\times B$，就必须是满足上述两个成员条件的有序对。

例如 $A=\{0,1\}$、$B=\{2,3\}$ 时，

$$A\times B=\{(0,2),(0,3),(1,2),(1,3)\}.$$

为什么没有遗漏？第一分量只有零或一两种可能。若它为零，第二分量只有二或三，得到前两对；若它为一，第二分量仍只有二或三，得到后两对。这两种第一分量已穷尽 $A$，两种第二分量已穷尽 $B$。每个列出的对也确实满足成员条件，所以列出的集合恰是整个笛卡尔积。

$\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}$ 由所有有理数有序对组成。例如 $(0,1)$、$(-2,3/5)$ 都在其中。它不是一张已经画好的连续平面，也不需要先引入实数才能定义。

若 $A=\emptyset$，就没有可作为第一分量的元素，所以 $A\times B=\emptyset$。若 $B=\emptyset$，同样没有可作为第二分量的元素，故 $A\times B=\emptyset$。更逐步地说：若这样的乘积还有元素，就有一对 $(a,b)$ 同时满足 $a\in A,b\in B$，其中一个成员条件会要求一个对象属于空集，矛盾。

**4. 先记录允许的对应，再检查存在与唯一**

从 $A$ 到 $B$ 的一个**关系**，在本单元就是 $A\times B$ 的一个子集 $G$。把 $(a,b)$ 放进 $G$，表示记录“输入 $a$ 对应输出 $b$”。关系本身不保证每个输入都有记录，也不保证同一个输入只有一个输出。

例如取 $A=\{0,1\},B=\{0,1,2\}$。关系

$$G=\{(0,1),(1,1)\}$$

给零、一各安排了输出一。两个输入得到同一个输出不会造成同一输入的歧义：输入零时答案是一，输入一时答案也是一，每次仍有唯一答案。

为了给“恰有一个输出”一个可检查的含义，分别列出两个条件：

**存在条件：** 对每个 $a\in A$，至少有一个 $b\in B$ 满足 $(a,b)\in G$。

**唯一条件：** 对每个 $a\in A$ 和每两个 $b,c\in B$，若 $(a,b)\in G$ 且 $(a,c)\in G$，则 $b=c$。

唯一条件没有说“不同输入必须有不同输出”。它固定同一个第一分量 $a$，只比较这个输入可能得到的两个第二分量。存在条件也没有要求 $B$ 的每个元素都被用到；它对每个输入提出要求，不是对每个目标元素提出要求。

**命题 F1：每个输入恰有一个输出，等价于上述存在条件与唯一条件同时成立。**

若每个输入恰有一个输出，那么它首先至少有一个输出，存在条件成立。若同一输入有两条记录，两个记录的第二分量都必须是这个唯一输出，因而彼此相等，唯一条件也成立。

反过来，若两个条件同时成立，任取 $a \in A$。存在条件提供一个 $b \in B$，使 $(a, b) \in G$。如果还有一个 $c \in B$ 也与 $a$ 配对，唯一条件给出 $c = b$。所以这个已存在的 $b$ 是唯一输出。由于 $a$ 任意，每个输入恰有一个输出。

这条命题把一句容易含糊的话拆成两个独立任务。只检查其中一个任务不够：没有任何输出的输入不会违反“不能有两个不同输出”，但违反存在；两个不同输出也能满足“至少有一个”，但违反唯一。

**5. 正式定义函数及求值记号**

给定集合 $A, B$ 和关系 $G \subseteq A \times B$，若F1的存在条件与唯一条件都成立，就把这三项数据

$$f = (A, B, G)$$

叫作一个**从 $A$ 到 $B$ 的函数**。这是采用的三项数据记录方式：$A$ 是定义域，$B$ 是目标集合，$G$ 是函数的图。函数的图在这里就是有序对集合，不必是一幅绘制出来的图片。

记号

$$f : A \longrightarrow B$$

读作“$f$ 是从 $A$ 到 $B$ 的函数”。字母 $f$ 给整份函数数据命名，不只给一个计算公式命名。目标集合 $B$ 属于这份数据，不能因为某些元素没有被用到就默默删掉。

对于 $a \in A$，把F1保证存在且唯一的那个输出记作 $f(a)$。于是

$$f(a) = b \quad \Longleftrightarrow \quad (a, b) \in G \qquad (a \in A,\ b \in B).$$

这里的两个方向直接来自命名：$f(a)$ 就是与 $a$ 配对的唯一元素；若 $(a, b) \in G$，唯一性保证它必须是那个元素。圆括号里装的是输入对象。$f(a)$ 不表示 $f$ 与 $a$ 相乘，也不是一个独立于定义域的任意表达式。

若 $a \notin A$，这份函数数据没有为它定义 $f(a)$。某个公式在别处还能算出数，不会自动把那个对象加入已声明的定义域。

写

$$a \longmapsto b$$

可以表示“输入 $a$ 对应到输出 $b$”。横线起点带短竖线的箭头强调单个输入怎样对应；$f : A \to B$ 中的箭头则说明整份函数的定义域和目标集合。

**怎样用公式定义一个函数。** 若对每个 $a \in A$，一个已经有意义的规则指定唯一对象 $t$，并且能够证明这个 $t \in B$，就可以取

$$G = \{(a, t) \in A \times B : t \text{ 是规则为 } a \text{ 指定的对象}\}.$$

规则的“每个输入都可用”给出存在，规则的“输出确定”给出唯一。随后才得到函数。不能用“它看起来是一个公式”来免除这两项核查；下一节将完整检查一个有限例子。

**6. 一个列完全部输入的函数**

取

$$A = \{0, 1, 2\}, \qquad B = \{0, 1, 4, 9\},$$

按“输入数与自己相乘”的规则，定义候选图

$$G = \{(0, 0), (1, 1), (2, 4)\}.$$

先检查 $G \subseteq A \times B$。三对的第一分量分别为零、一、二，都属于 $A$；第二分量分别为零、一、四，都属于 $B$。因此每条记录合法。

再检查存在条件。若输入是零，记录 $(0, 0)$ 给出输出零；若输入是一，记录 $(1, 1)$ 给出输出一；若输入是二，记录 $(2, 4)$ 给出输出四。这已经列完 $A$ 的全部三个元素，没有其他输入需要另行寻找。

最后检查唯一条件。对第一分量为零的记录，$G$ 中只有 $(0, 0)$；第一分量为一时，只有 $(1, 1)$；第一分量为二时，只有 $(2, 4)$。三个第一分量两两不同，因此别行记录不会给同一输入附上第二个不同输出。每个输入的输出唯一。

由定义，三项数据 $f = (A, B, G)$ 是函数，并且

$$f(0) = 0, \qquad f(1) = 1, \qquad f(2) = 4.$$

这些输出与先前计算的 $0 \cdot 0, 1 \cdot 1, 2 \cdot 2$ 一致。因此也可在明确写出 $A, B$ 后，用公式

$$f(x) = x \cdot x \qquad (x \in A)$$

描述这份图。本节写乘积 $x \cdot x$，不需要另行使用一般的幂运算理论。

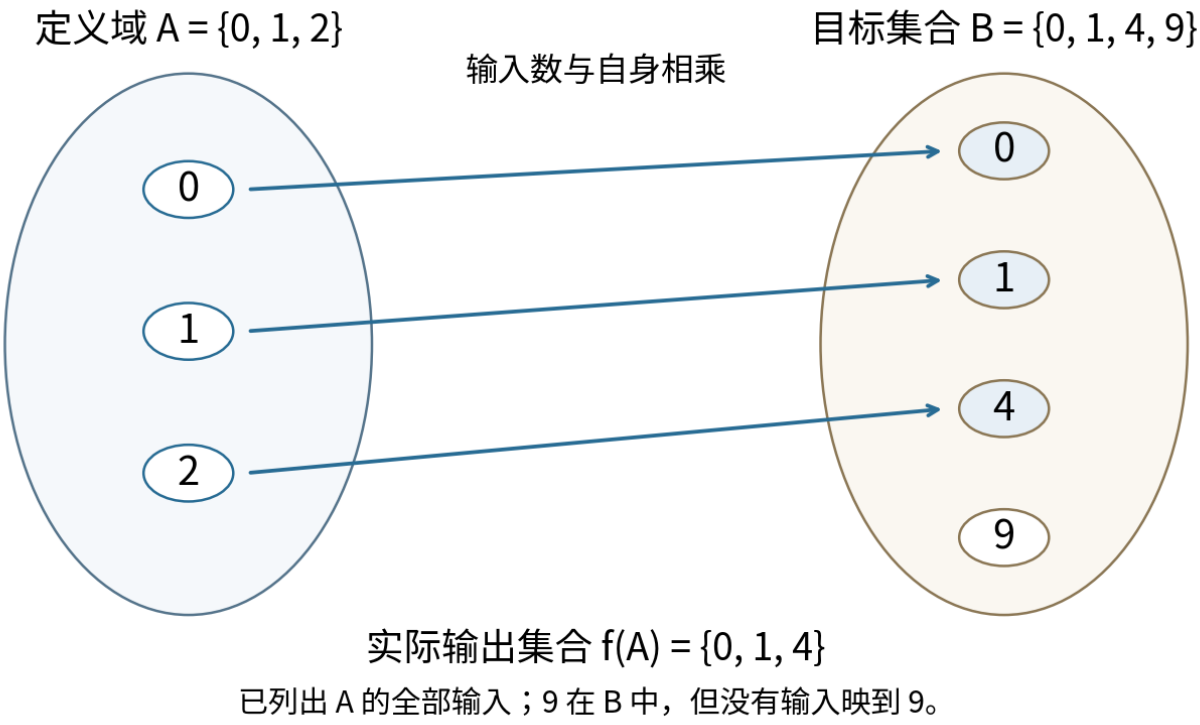



图 8: 有限函数的对应图：定义域为零、一、二，目标集合为零、一、四、九；三条箭头分别记录零到零、一到一、二到四。九没有被命中。

图中的每根箭头都对应 $G$ 的一个有序对。这里定义域有限，而且所有输入及其箭头已经列完，所以图表达了完整的对应关系。不能把这三根箭头当作一个定义在全部有理数上的函数的完整图。

目标元素九没有被命中，但函数仍合法，因为定义只要求每个输入有唯一输出，没有要求每个目标元素都有输入对应。也没有规定 $f(9)$：九在目标集合里，却不在定义域里。两个集合承担不同任务，不能仅因某数出现在图的右侧就允许把它输入左侧。

**7. 空定义域、空目标集合与“每个”的边界**

**命题 F2**。 固定集合 $A, B$，有以下结论：

1. 若 $A = \emptyset$，无论 $B$ 是否为空，唯一合法的图都是 $G = \emptyset$，由此得到从 $\emptyset$ 到这个固定 $B$ 的函数。
2. 若 $A \neq \emptyset$ 而 $B = \emptyset$，则不存在从 $A$ 到 $B$ 的函数。

**第一项证明**。 因 $A = \emptyset$，已知 $A \times B = \emptyset$。任何 $G \subseteq A \times B$ 都不可能有元素，否则那个元素会属于空集。因此唯一候选图是 $G = \emptyset$。

这个图满足存在条件。存在条件说“对每个 $a \in A$ 都能找到输出”，而这里没有任何 $a \in A$；若它失败，必须有某个输入属于 $A$ 却找不到输出，这样的输入不存在。它也满足唯一条件：若唯一性失败，就必须有一个属于 $A$ 的输入带有两个不同输出，仍然不可能。

因此图合法。在固定 $A = \emptyset$ 和固定 $B$ 后，三个位置上的数据都已经确定，只有这一份记录 $(\emptyset, B, \emptyset)$。没有输入，不等于出现了一个“输入为空却没有输出”的违规记录；空集是整个定义域，不是偷偷添加进去的某个输入元素。

这包括 $B = \emptyset$ 的情形：从空集到空集的空图同样合法。若换一个目标集合，三项数据中的第二项已经改变，本命题只断言对每个固定目标分别有唯一空图，不说所有目标共享一份不区分目标的函数数据。

**第二项证明。** 若 $A \neq \emptyset$，就存在至少一个元素 $a \in A$。假如有从 $A$ 到空集的函数，存在条件要求某个 $b \in \emptyset$ 与它配对。空集没有元素，不可能有这样的 $b$。所以不存在该函数。

第二项不能只说“笛卡尔积为空所以没有函数”，因为第一项中乘积也为空，却有合法空图。关键区别在于：第一项没有输入待满足，第二项确实有一个输入，却没有任何允许的输出。

### 8. 目标集合与实际输出集合

设 $f = (A, B, G)$ 已是函数。把实际得到的所有输出收集起来，得到集合

$$f(A) = \{b \in B : \text{存在 } a \in A,\ (a, b) \in G\},$$

叫作 $f$ 在整个定义域上的**像**，本书也称**实际输出集合**。这里 $f(A)$ 这一写法表示把所有输入的输出收集成集合，和给一个输入求值的 $f(a)$ 要分清。我们不用含义可能摇摆的“值域”来同时称呼目标集合和实际输出集合。

这份集合从已有的 $B$ 中按条件挑选元素，其存在属于已声明的集合背景。目标集合 $B$ 表示允许输出落入的范围；像还要求其中每个元素确实由至少一个输入得到。

**命题 F3。** 对函数 $f : A \to B$，有：

$$f(A) \subseteq B,$$

并且对任何对象 $b$，

$$b \in f(A) \quad \Longleftrightarrow \quad \text{存在 } a \in A,\ \text{使 } f(a) = b.$$

若 $A = \emptyset$，则 $f(A) = \emptyset$；若 $A \neq \emptyset$，则 $f(A) \neq \emptyset$。

**子集结论。** 任取 $b \in f(A)$。像的定义首先要求 $b \in B$，所以每个像中的元素都属于 $B$，即 $f(A) \subseteq B$。

**成员判据正向。** 若 $b \in f(A)$，定义给出某个 $a \in A$，使 $(a, b) \in G$。由函数求值记号的定义，$f(a) = b$。

**成员判据反向。** 若存在 $a \in A$ 且 $f(a) = b$，函数定义保证 $f(a) \in B$，所以 $b \in B$；求值定义还给出 $(a, b) \in G$。这正是像定义要求的两个条件，故 $b \in f(A)$。

**空定义域情形。** 若 $A = \emptyset$，不可能存在 $a \in A$。成员判据的右边对每个 $b$ 都不成立，因此没有任何 $b$ 属于像，像是空集。

**非空定义域情形。** 若 $A \neq \emptyset$，取其中一个元素 $a$。函数存在条件给出输出 $f(a)$，成员判据告诉我们 $f(a) \in f(A)$。因此像至少有这个元素，不是空集。这里只取已经知道存在的一个输入，没有对未指定的一族集合做额外的选择。

对于有限例子，像恰为

$$f(A) = \{0, 1, 4\}.$$

证明两个包含方向：若 $b \in f(A)$，它来自 $A$ 中某个输入，而输入只有零、一、二，输出分别只有零、一、四，所以 $b \in \{0, 1, 4\}$。反过来，零由输入零得到，一由输入一得到，四由输入二得到，因此这三个元素都在像中。两方向合起来，集合外延原则给出所写等式。

目标集合是 $\{0, 1, 4, 9\}$。九不属于像：如果属于，就有输入零、一、二中的一个输出九，但逐一计算输出分别为零、一、四，都不是九。于是像是目标集合的子集，却不是整个目标集合。

**9. 公式、函数的图、箭头图与值表**

同一份函数数据可以用几种方式描述，但每种方式都必须提供足够信息。

**公式是一种描述规则的方式。** 例如声明

$$u : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}, \qquad u(x) = x + 1$$

确实定义函数。因为对每个有理数 $x$，已证有理数加法给出唯一有理数 $x + 1$。令图为所有 $(x, x + 1)$ 的集合，这些对均在 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ 内，每个输入有该输出；若图里某个输出与 $x$ 配对，按选对条件它就必须是 $x + 1$，所以唯一条件也成立。

但是只写“$x + 1$”并未说明全部函数数据。若把定义域改成 $\{0, 1\}$，只需要记录两个输入；若把目标集合声明成 $\{0\}$，并仍以全部有理数为定义域，这个规则就不合法，因为输入零时输出一，不在目标集合中。合法性取决于规则和声明的集合共同满足条件。

**含除法的公式需要检查定义域。** 若写“每个有理数 $x$ 都对应 $1/x$”，零输入使分母为零，规则没有定义，因此不能据此建立从 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{Q}$ 的函数。改为

$$D = \{x \in \mathbb{Q} : x \neq 0\}, \qquad v : D \longrightarrow \mathbb{Q}, \qquad v(x) = \frac{1}{x},$$

则对每个 $x \in D$，非零条件保证商存在且是唯一有理数，因此得到合法函数。这里是重新明确一份规则的输入范围，不把未定义的除法通过画箭头来补成一个值。

**函数的图是数学上的集合。** $G$ 已收集所有合法输入输出对。手绘的箭头图则是表达这个集合的一种图像。有限例子中，若所有输入和每个输入的箭头都画全，图像能够完整呈现图；若只画部分输入，就只是部分记录。把图片叫作“图”，不能改变数学定义中“所有输入”的要求。

**值表逐行列输入与输出。** 例如

| 输入 $x$ | 输出 $f(x)$ |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |

当明确声明定义域为 $\{0, 1, 2\}$、目标集合为 $\{0, 1, 4, 9\}$ 时，这张表列完全部输入，描述了上面的完整函数。若声明定义域是 $\mathbb{Q}$，同一张表只记录三个输入处的值，尚未告诉读者其他有理数的输出；也未证明任何另附规则在所有输入处都合法。

不应把“计算了一些样本”当作“定义已经覆盖全部输入”。有限张值表可以准确给出有限定义域的全部信息；对于更大的定义域，则要说明表外输入怎样得到唯一的合法输出。

### 10. 常见误解与逐项反例

以下每个例子都先固定 $A = \{0, 1\}$、$B = \{0, 1, 2\}$，避免在检查时悄悄改变允许范围。

**没有第二个输出，不代表已经有第一个。** 取

$$G_1 = \{(0, 0)\}.$$

它是 $A \times B$ 的子集，也不会给任何输入两个不同输出，但输入一没有记录，违反存在条件。所以 $(A, B, G_1)$ 不是函数。

**至少有输出，不代表输出唯一。** 取

$$G_2 = \{(0, 0), (0, 1), (1, 1)\}.$$

零、一都有输出，但零对应零和一这两个不同对象，违反唯一条件。必须有 $0 = 1$ 才能消除此冲突，而此前数系已经证明两者不相等，所以这不是函数。

**两个输入可以有同一输出。** 取

$$G_3 = \{(0, 2), (1, 2)\}.$$

每个输入均有且只有输出二，图也在 $A \times B$ 中，所以是合法函数。不同输入共享一个输出不会破坏 F1。

**输出必须在声明的目标集合里。** 取记录集

$$H = \{(0, 0), (1, 3)\}.$$

虽然看起来每个输入都只写了一行，但 $3 \notin B$，所以 $(1, 3) \notin A \times B$。从而 $H$ 甚至不是这里定义的从 $A$ 到 $B$ 的关系，不能作为函数的图。若要使用它，必须重新声明合适的目标集合；不能一边保留旧目标，一边忽略越界的输出。

这些反例分别检验“图在正确乘积里”“每个输入存在输出”“同一输入输出唯一”。三个层次都需要核对，不能互相替代。

### 11. 课后练习

题目中的整数和分数都视为已有有理数。每次判断函数是否成立，先说明定义域与目标集合，再检查图的合法性、存在条件和唯一条件。所有有限集合的列举都要交代没有遗漏的依据。

**题1：元素、子集与空集** 设 $A = \{0, 1, 2\}$、$C = \{1, 2\}$、$D = \{2, 1, 1\}$。证明 $C = D$、$C \subseteq A$，并用一个具体元素说明 $A \subseteq C$ 不成立。解释 $1 \in A$ 与 $\{1\} \subseteq A$ 各自说什么。再证明 $\emptyset \subseteq C$，并说明 $\emptyset \neq \{0\}$。参考答案

**题2：列完全部有序对** 取 $A = \{-1, 1\}$、$B = \{0, 2\}$。列出 $A \times B$ 和 $B \times A$ 的全部元素，解释为什么没有遗漏。用一个有序对证明这两个集合不相等；说明集合列举顺序与有序对分量顺序的区别。参考答案

**题3：四份候选记录**　固定 $A=\{0,1\}$、$B=\{0,1,2\}$，考虑

$$G_1=\{(0,1),(1,1)\},\qquad G_2=\{(0,0)\},$$

$$G_3=\{(0,0),(0,1),(1,1)\},\qquad G_4=\{(0,0),(1,3)\}.$$

逐个判断能否作为从 $A$ 到 $B$ 的函数的图。合法者写出每个输入的输出；不合法者给出具体失败的条件和见证。参考答案

**题4：重复输出与没有命中的目标元素**　设 $A=\{-1,0,1\}$、$B=\{0,1,2\}$，规则为 $f(x)=x\cdot x$。证明它定义从 $A$ 到 $B$ 的函数，列出完整图，求实际输出集合并证明没有遗漏。解释两个输入都输出一为什么合法，以及为什么不能只因 $2\in B$ 就在这份函数中求 $f(2)$。参考答案

**题5：倒数公式需要哪些输入条件**　有人声称 $v:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 由 $v(x)=1/x$ 定义。指出障碍。把定义域明确改为全部非零有理数组成的集合 $D$ 后，写出对应图的集合描述，并逐步证明规则给出函数。计算其在 $2$ 与 $-2$ 处的值，分别核对输出属于目标集合。参考答案

**题6：空集不是一个漏掉的输入**　分别判断以下声明是否允许函数，并说明所有合法图：

（甲）从 $\emptyset$ 到 $\emptyset$；（乙）从 $\emptyset$ 到 $\{0,1\}$；（丙）从 $\{0\}$ 到 $\emptyset$；（丁）从 $\{0\}$ 到 $\{0,1\}$。

说明甲与乙中“唯一”为什么都需要固定各自的目标集合，丁中为什么已经列完所有可能。参考答案

**题7：同一公式与不同声明**　都使用“输入 $x$ 输出 $x+1$”的规则。分别检验以下声明是否定义函数：

（甲）定义域 $\mathbb{Q}$，目标集合 $\mathbb{Q}$；（乙）定义域 $\mathbb{Q}$，目标集合 $\{0,1\}$；（丙）定义域 $\{-1,0\}$，目标集合 $\{0,1\}$。

对合法者给出覆盖整个定义域的证明；对不合法者给一个具体见证。对丙列出完整图和像。不要把“公式相同”当作省略定义域与目标集合的理由。参考答案

**题8：两行值表能决定全部有理数输入吗**　一张表只列 $0\mapsto 0$、$1\mapsto 1$，另声明定义域与目标集合均为 $\mathbb{Q}$。考虑两条候选规则

$$u(x)=x,\qquad v(x)=x+x(x-1)\qquad (x\in\mathbb{Q}).$$

先证明它们各自都能定义从 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{Q}$ 的函数，再计算它们在零、一、二处的值。由此说明这张两行表是否足以决定所有有理数输入的输出。最后说明若定义域改为 $\{0,1\}$，同样两行表在目标集合 $\mathbb{Q}$ 已声明的前提下是否列完对应关系。参考答案

### 12. 已建立的边界与来源入口

本单元已经在明示的集合背景下定义函数，检查每个输入的存在与唯一，证明空集边界及像的成员判据，并区分三项数据和它们的几种表示方式。下一单元才能进一步讨论怎样比较两份函数数据、怎样改变输入范围，以及怎样连接两次函数求值；这些尚未用作本单元证明的前提。

公开参考的实际版本、许可和术语核查见函数基础的来源说明。本书明示采用含目标集合的三项数据约定；不能把采用约定误说成来源中逐字已有的定义，也不能用绘图或有限样本替代对全部定义域的证明。

## 基础单元 B2.2 函数相等、限制与复合

**位置与目标。** 本单元承接B2.1的集合、对应与函数定义，学习怎样判断两个函数相等、只保留一部分输入，以及把两条输出规则先后连接。随后证明恒等函数的单位律、复合的结合律和限制与复合的相容性。归属数学教育分类97I20、第529章97Ixx；这里完成的是基础教学桥接内容，不代表已经覆盖函数理论或该分类的全部教育研究。

**精确先修。** 使用B2.1的集合、子集与空集、有序对与笛卡尔积、函数的三项数据与唯一输出、空定义域及空目标集合、函数的像。有理数例子使用加法规律、乘法规律、分配律、非零除法与方程唯一解。单位换算例子还使用B1.21的换算公式及往返与复合换算。

**采用的背景。** 沿用前文朴素集合与有序记录背景：集合相等是成员完全相同，三项记录相等是各项数据分别相同。函数继续携带定义域、目标集合与图，不能把目标集合省略后再使用本单元的相等判据。本单元不定义单射、满射、逆函数或实数上的连续性。

### 1. 为什么只看公式不够

一条规则说“输入加一”，另一条说“先把输入加一，再乘二”。它们都可能合法，但输出不同。另一些规则的公式外形不同，却对每个允许输入给出相同输出。因此函数相等不能只靠公式字符串是否相同判断。

还必须问：允许什么输入？要求输出落在哪个集合？即使每次实际算出的输出一样，函数携带的目标集合不同，也会使它们成为不同的三项记录。本单元先把这一约定说明，再讨论运算。

为保持类型清楚，记号 $f : A \to B$ 总表示：$f$ 的定义域是 $A$，目标集合是 $B$，图记为 $G_f$，且每个 $x \in A$ 恰有一个 $y \in B$ 满足 $(x, y) \in G_f$。这个唯一的 $y$ 写作 $f(x)$。在 $x \notin A$ 时，本记号没有赋予 $f(x)$ 一个输出。

### 2. 函数相等：三项数据与逐点判据

**定义。** 若 $f = (A, B, G_f)$、$g = (A', B', G_g)$ 是函数，定义 $f = g$ 是指它们作为三项记录相等，即

$$A = A', \qquad B = B', \qquad G_f = G_g.$$

这里先比较输入集合与目标集合，最后比较图；图不是画在纸上的曲线，而是前文定义的有序对集合。

**命题 FC1（已证）。** 两个函数 $f : A \to B$ 与 $g : A' \to B'$ 相等，当且仅当以下三项同时成立：$A = A'$、$B = B'$，并且对每个 $x \in A$ 都有 $f(x) = g(x)$。

**必要性。** 若函数相等，定义直接给出 $A = A'$、$B = B'$、$G_f = G_g$。任取 $x \in A$，函数定义给出 $(x, f(x)) \in G_f$，所以这个有序对也在 $G_g$ 中。由于 $g$ 对输入 $x$ 的输出唯一，必须有 $f(x) = g(x)$。这对每个 $x \in A$ 成立。

**充分性。** 假设三项条件成立。任取 $(x, y) \in G_f$。图的定义保证 $x \in A$，且输出唯一性给出 $y = f(x)$。由逐点条件，$y = g(x)$，于是 $(x, y) \in G_g$。因此 $G_f \subseteq G_g$。反过来，若 $(x, y) \in G_g$，则 $x \in A' = A$、$y = g(x) = f(x)$，所以 $(x, y) \in G_f$，得到 $G_g \subseteq G_f$。两图成员完全相同，故 $G_f = G_g$。结合已知的定义域与目标相等，得到三项记录相等，即 $f = g$。

若共同定义域为空，“对每个输入”这一条件没有反例，自动成立；但两个目标集合仍必须相等。不能由两张图都是空集，忽略三项记录的第二项。

**例题：不同表达式给出同一函数。** 令 $f, g : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$，分别规定 $f(x) = x+1$、$g(x) = (2x+2)/2$。有理运算封闭，且除数二非零，两规则都对每个输入给出唯一有理输出。分配律给出 $2(x+1) = 2x+2$；由非零系数方程唯一解，$(2x+2)/2 = x+1$。所以两函数对每个输入都相同，且定义域、目标集合均相同，由FC1得到 $f = g$。

**目标集合不可删的反例。** 令 $p : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ 与 $q : \mathbb{Q} \to \{0\}$ 都把每个输入送到零。这两条规则合法，图同为 $\{(x, 0) : x \in \mathbb{Q}\}$。但 $1 \in \mathbb{Q}$、$1 \notin \{0\}$，目标集合不同，因此 $p \neq q$。它们的实际输出集合都为 $\{0\}$，说明目标集合不能被未经说明地换成函数的像。

### 3. 只保留部分输入：限制函数

**定义。** 设 $f : A \to B$ 是函数，$S \subseteq A$。把图中第一分量不在 $S$ 的记录删去，得到

$$G_{f|_S} = \{(x, y) \in G_f : x \in S\}.$$

以 $S$ 为定义域、仍以 $B$ 为目标集合的三项记录 $(S, B, G_{f|_S})$，称为 $f$ 在 $S$ 上的**限制**，记作 $f|_S$。下标说明保留哪些输入；竖线不是绝对值符号。

**命题 FC2（已证）。** 上述记录是函数 $f|_S : S \to B$，并满足 $(f|_S)(x) = f(x)$ 对所有 $x \in S$ 成立。限制允许 $S = \emptyset$。此外，$f|_A = f$；若 $T \subseteq S \subseteq A$，则

$$(f|_S)|_T = f|_T.$$

**合法性与输出。** 因 $S \subseteq A$，限制图中的每一对都属于 $S \times B$。任取 $x \in S$，也就有 $x \in A$，所以存在唯一 $y = f(x) \in B$，使 $(x, y) \in G_f$。由于 $x \in S$，这对记录保留在 $G_{f|_S}$ 中，证明了输出存在。若 $(x, y')$ 也在限制图中，它必在原图中，原函数的唯一性给出 $y' = f(x) = y$。因此输出唯一，限制确是函数，且输出等式已证明。

**空集情形。** 若 $S = \emptyset$，没有有序对的第一分量属于 $S$，所以限制图为空集。对每个输入恰有一个输出的条件在空定义域上没有违反者，得到合法函数 $\emptyset \to B$。目标仍然是 $B$，并没有随图一起被删空。

**限制到原定义域。** $f|_A$ 与 $f$ 的定义域、目标都相同，且对每个 $x \in A$ 输出相同。由FC1，$f|_A = f$。

**嵌套限制。** 因 $T \subseteq S$，左侧再次限制合法。左右两边的定义域都为 $T$，目标都为 $B$。任取 $x \in T$，先后使用限制输出性质：

$$((f|_S)|_T)(x) = (f|_S)(x) = f(x) = (f|_T)(x).$$

由FC1，两函数相等。若 $T$ 为空，逐点条件仍成立，两个目标也仍同为 $B$，所以结论没有遗漏这个边界。

**有限例题。** 取 $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$、$f(x) = x + 1$，$S = \{-1, 0, 1\}$。限制图为

$$G_{f|_S} = \{(-1, 0), (0, 1), (1, 2)\}.$$

它的定义域是 $S$，像为 $\{0, 1, 2\}$，目标却仍是 $\mathbb{Q}$。保留三个输入不等于把目标也缩成三个输出。

**4. 先做一条规则，再做另一条规则**

先说明本单元采用的**严格类型衔接约定**：给定 $f : A \to B$ 与 $g : B \to C$，前一函数的目标集合恰好是后一函数的定义域。我们在这个条件下定义复合。这里的集合相等是准确条件；仅看到两条计算公式能够拼接，不能省略声明。

本单元暂不以“前一函数的像包含于后一函数的定义域”作为另一个复合定义。更一般的安排可以通过重新明确函数的目标、限制及相应规则来研究；不符合当前条件，不等于宣称所有其他数学约定本质上不可能。

**定义**。对上述函数，定义图

$$K = \{(x, z) \in A \times C : \text{存在 } y \in B,\ (x, y) \in G_f \text{ 且 } (y, z) \in G_g\}.$$

以 $A$ 为定义域、$C$ 为目标集合、$K$ 为图的记录，称为先做 $f$ 再做 $g$ 的**复合**，记作 $g \circ f$。圆圈按右边先执行来读；它不是有理数乘号。

**命题 FC3（已证）**。该记录是唯一满足下列输出规则的函数 $A \to C$：

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) \qquad (x \in A).$$

**每个输入的输出存在**。任取 $x \in A$。由于 $f$ 是函数，存在 $y = f(x) \in B$。这个 $y$ 在 $g$ 的定义域中，所以存在 $z = g(y) \in C$。两对 $(x, y) \in G_f$、$(y, z) \in G_g$ 提供定义 $K$ 所需的见证，因此 $(x, z) \in K$。

**输出唯一**。假设 $(x, z_1)$、$(x, z_2)$ 都在 $K$ 中。按 $K$ 的定义，存在 $y_1, y_2 \in B$，分别满足

$$\begin{aligned} &(x, y_1) \in G_f, \quad (y_1, z_1) \in G_g, \\ &(x, y_2) \in G_f, \quad (y_2, z_2) \in G_g. \end{aligned}$$

$f$ 对同一输入 $x$ 的输出唯一，所以 $y_1 = y_2$。接着 $g$ 对这个共同输入的输出唯一，所以 $z_1 = z_2$。因 $K \subseteq A \times C$，图条件与存在唯一性都已核验，这个三项记录确为函数。

**输出公式与整个函数的唯一性**。存在性证明选出的输出正是 $g(f(x))$，而输出已经证明唯一，所以得到所写公式。如果另一函数 $h : A \to C$ 对每个 $x \in A$ 也给出这个输出，则它与 $g \circ f$ 的定义域、目标和全部输出相同；FC1给出 $h = g \circ f$。这里既证明了每个输入的输出唯一，也证明了指定两端集合和规则后的函数唯一。

若 $A = \emptyset$，$A \times C = \emptyset$，所以复合图为空，仍是合法函数 $\emptyset \to C$。没有为了证明“存在输出”而从空定义域中偷偷选择一个元素；上面的推理是在“任给一个属于定义域的输入”的条件下进行的。

**计算顺序的反例**。取 $f, g : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$，$f(x) = x + 1$、$g(x) = 2x$。两种顺序都满足本单元的类型条件，但

$$(g \circ f)(x) = 2(x + 1) = 2x + 2, \qquad (f \circ g)(x) = 2x + 1.$$

输入零时输出分别是二与一，不相等，所以 $g \circ f \neq f \circ g$。此外，对一般的 $f : A \to B$、$g : B \to C$，反向写 $f \circ g$ 还要求 $C = A$；原条件未保证这一点，因此反向顺序甚至可能不符合本单元的复合条件。

**5. 不改变输入的规则：恒等函数**

**定义**。对任意集合 $A$，定义恒等函数 $\mathrm{id}_A : A \to A$ 的图为

$$G_{\mathrm{id}_A} = \{(x, x) : x \in A\}.$$

任取 $x \in A$，图中有 $(x, x)$，所以输出存在。若 $(x, y)$ 也在图中，它必等于某个 $(t, t)$；有序对按坐标判等给出 $x = t$、$y = t$，所以 $y = x$。输出唯一，因此确为函数，且 $\mathrm{id}_A(x) = x$。若 $A$ 为空，其图也为空，合法性仍由空定义域条件保证。

**命题 FC4（已证）**。对每个函数 $f : A \to B$，有

$$\mathrm{id}_B \circ f = f, \qquad f \circ \mathrm{id}_A = f.$$

**左边单位律**。$f$ 的目标是 $B$，与 $\mathrm{id}_B$ 的定义域一致，所以第一项复合合法；它的定义域、目标分别是 $A, B$。任取 $x \in A$，有 $f(x) \in B$，因此

$$(\mathrm{id}_B \circ f)(x) = \mathrm{id}_B(f(x)) = f(x).$$

两端集合与全部输出都与 $f$ 相同，由FC1得到第一式。

**右边单位律**。$\mathrm{id}_A$ 的目标是 $A$，与 $f$ 的定义域一致，所以第二项复合也合法，两端仍为 $A, B$。任取 $x \in A$,

$$(f \circ \mathrm{id}_A)(x) = f(\mathrm{id}_A(x)) = f(x).$$

再次由FC1得到第二式。两个恒等函数下标一般不同：左边必须接在输出集合 $B$ 上，右边必须接在输入集合 $A$ 上，不能把所有下标都写成同一个集合而不核类型。

**限制恒等函数不等于总能得到较小集合的恒等函数**。若 $S \subseteq A$，则 $\mathrm{id}_A|_S : S \to A$ 把每个 $x \in S$ 送到自身。这个函数也称为从 $S$ 到 $A$ 的包含映射：它记录一个 $S$ 的元素同样是 $A$ 的元素。另一方面，$\mathrm{id}_S : S \to S$ 也逐点不变。两者图虽然同为 $\{(x, x) : x \in S\}$，但目标分别是 $A$ 与 $S$。

因此两者相等当且仅当 $S = A$：若相等，函数相等定义强制目标相等；若 $S = A$，FC2的全域限制结论给出 $\mathrm{id}_A|_A = \mathrm{id}_A$。当 $S = \emptyset$ 而 $A \neq \emptyset$ 时，两图虽都为空，目标仍不相同，也不能判为同一个函数。

**6. 三条规则的结合律：只改括号，不改顺序**

**定理 FC5（已证）**。设

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} D.$$

则两种括号都合法，且

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

**先核两种括号的类型。** $g \circ f : A \to C$，其目标与 $h$ 的定义域 $C$ 相同，所以左侧为函数 $A \to D$。另一方面，$h \circ g : B \to D$，其定义域与 $f$ 的目标 $B$ 相同，所以右侧也为函数 $A \to D$。到这一步，两函数的前两项数据已经相同。

**再核每个输入的输出。** 任取 $x \in A$。依次有 $f(x) \in B$、$g(f(x)) \in C$、$h(g(f(x))) \in D$，所以以下每次求值都在相应定义域中。对左侧连续使用复合输出公式：

$$\begin{aligned} \big(h \circ (g \circ f)\big)(x) &= h\big((g \circ f)(x)\big) \\ &= h(g(f(x))). \end{aligned}$$

对右侧，先计算外层复合，再把输入 $f(x) \in B$ 交给 $h \circ g$：

$$\begin{aligned} \big((h \circ g) \circ f\big)(x) &= (h \circ g)\big(f(x)\big) \\ &= h(g(f(x))). \end{aligned}$$

两侧对每个输入都给同一个输出。由FC1，图也相同，所以两函数相等。若 $A$ 为空，逐点条件为空真，两端集合仍同为 $A, D$，因此结论依旧成立。

结合律允许把这三个按既定顺序衔接的函数简写为 $h \circ g \circ f$，因为两种括号的结果已经证明相等。它没有交换 $f, g, h$ 的位置；上一节的加一与乘二反例说明，结合律不能改读成交换律。

**7. 限制输入与复合可以怎样配合**

**命题 FC6（已证）。** 设 $f : A \to B$、$g : B \to C$，且 $S \subseteq A$，则

$$(g \circ f)|_S = g \circ (f|_S).$$

**类型与合法性。** 左侧先组成函数 $g \circ f : A \to C$，再限制为 $S \to C$。右侧先限制得到 $f|_S : S \to B$；由于限制保留目标 $B$，恰好仍能与 $g : B \to C$ 衔接，因此右侧也是 $S \to C$。这里不需要把 $g$ 的定义域改成限制函数的像，也没有把限制函数的目标擅自改成某个像。

**逐点比较。** 任取 $x \in S$，因为 $S \subseteq A$，所有以下求值都合法。先用限制公式、再用复合公式得到

$$\big((g \circ f)|_S\big)(x) = (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

另一侧先用复合公式、再用限制公式得到

$$\big(g \circ (f|_S)\big)(x) = g\big((f|_S)(x)\big) = g(f(x)).$$

两侧定义域同为 $S$、目标同为 $C$、输出逐点相同，由FC1相等。$S = \emptyset$ 时，两边都是目标固定为 $C$ 的空定义域函数，结论也成立。

**8. 把单位数值换算写成明确的函数**

本例只把B1.21已经证明的**数值换算规则**写成函数，不把有理数本身和带单位的模型量混为一个对象。定义

$$f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}, \quad f(x) = x/100, \qquad g : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}, \quad g(y) = y/1000.$$

两个固定除数都非零，非零除法为每个有理输入产生唯一有理输出，所以两函数合法。若 $x$ 在应用中代表厘米数值，则 $f(x)$ 代表同一模型长度的米数值；若 $y$ 代表米数值，则 $g(y)$ 代表其千米数值。单位含义由应用背景另行说明，这两个数学函数的输入、输出集合仍都是 $\mathbb{Q}$。

复合类型为 $\mathbb{Q} \to \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$，因此

$$(g \circ f)(x) = \frac{x/100}{1000} = \frac{x}{100000}.$$

为核验最后一步，令 $z = (x/100)/1000$，则 $1000z = x/100$。两边乘以 $100$，结合与交换律给出 $100000z = x$。系数 $100000 \neq 0$，唯一解为 $z = x/100000$。这与B1.21换算复合规律相容，但这里额外声明了函数的定义域、目标与复合类型。

例如厘米数值 $250$ 先变成米数值 $5/2$，再变成千米数值 $1/400$：

$$f(250) = \frac{5}{2}, \qquad g(f(250)) = \frac{1}{400}.$$

前一等式可用 $(5/2)100 = 250$ 核验，后一等式可用 $(1/400)1000 = 5/2$ 核验；直接换算也有 $(1/400)100000 = 250$。实际无向长度示例采用非负输入，函数定义在整个 $\mathbb{Q}$ 上则是合法的代数扩展，不表示负数自动成为无向长度。

**9. 本单元已经建立什么**

函数相等检查三项数据；限制保留原目标集合；复合先核类型，再对每个输入先后求值。恒等律、结合律与限制相容性都是在这些条件下已经证明的等式，不依赖图形看起来是否重合。所谓函数的“图”继续指有序对集合，本单元不把它当成已建立的实数连续曲线。

本单元为后续方程、变化规则和算法组合提供语言，交叉联系包括数学教育、单位数值换算和计算机科学中的规则顺序。解释、证明、例题及题答独立编写；外部定义约定及来源实际核验见集合与函数资料附录。不同资料可能把目标集合是否算入函数数据作不同约定，必须先统一约定才能比较其相等陈述，不能直接搬用不匹配的术语。

这里没有数值近似或模拟；有理例子均为精确运算。有限表或几个代入值能帮助发现错误，却不能代替“对每个输入”的一般证明。一个不同输出足以否定相等，但有限几个相同输出通常不足以证明定义域无限的两个函数相等。

**10. 课后练习**

每次判断函数相等或进行复合，都写清定义域与目标集合。题目中的有理数规则均使用已有的精确运算；完整答案另列。

**题1：公式、输出和目标集合各管什么**　令 $f, g : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$，$f(x) = x + 1$、$g(x) = (2x + 2)/2$。证明两规则合法且 $f = g$，不能只核验几个输入。再令 $p : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$、$q : \mathbb{Q} \to \{0\}$ 都恒取零，说明它们图相同却不是同一个函数。参考答案

**题2：空图相同是否就够了**　设 $B = \{0\}$、$C = \{0, 1\}$。写出函数 $e_B : \emptyset \to B$ 和 $e_C : \emptyset \to C$ 的图，判断它们是否相等。再在目标固定为 $B$ 时证明空定义域函数唯一。最后说明为什么不存在函数 $\{0\} \to \emptyset$。参考答案

**题3：限制保留哪些数据**　令 $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$、$f(x) = x + 1$，$S = \{-1, 0, 1\}$、$T = \{0\}$。分别写出 $f|_S$、$(f|_S)|_T$、$f|_T$ 的定义域、目标集合和图，核验嵌套限制。再写出 $f|_\emptyset$ 的三项数据，并说明为何不能把 $f|_S$ 的目标直接写成 $\{0, 1, 2\}$ 后仍声称是原限制函数。参考答案

**题4：有限表复合与反向类型检查**　设 $A = \{0, 1\}$、$B = \{2, 3, 4\}$、$C = \{5, 6\}$。函数 $f : A \to B$ 的图为 $\{(0, 2), (1, 3)\}$，函数 $g : B \to C$ 的图为 $\{(2, 5), (3, 5), (4, 6)\}$。核验两者合法，写出 $g \circ f$ 的三项数据及像。反向 $f \circ g$ 是否符合本单元的严格类型条件？说明理由。参考答案

**题5：能复合，不代表能交换顺序**　令 $f, g : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$，$f(x) = x + 1$、$g(x) = 2x$。求两个顺序的复合公式，并用一个具体输入证明两函数不同。解释为什么“两个顺序都合法”没有推出它们相等。参考答案

**题6：厘米到米，再到千米**　定义 $f(x) = x/100$、$g(y) = y/1000$，两函数都以 $\mathbb{Q}$ 为定义域与目标。证明 $(g \circ f)(x) = x/100000$ 对所有有理数 $x$ 成立。计算输入 250 的两次输出及直接输出，并分别说明数值在厘米、米、千米记录中的含义。参考答案

**题7：结合律不改变三条规则的先后**　令 $f, g, h : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$，分别为 $f(x) = x + 1$、$g(x) = 2x$、$h(x) = x - 3$。逐步求 $h \circ (g \circ f)$ 与 $(h \circ g) \circ f$ 的公式，明确每个中间函数的两端集合，证明它们相等。再对 $f$ 分别核验左右恒等律；说明这些等式有没有允许交换 $f$ 与 $g$。参考答案

**题8：限制复合与限制恒等不是同一问题**　仍取 $f(x) = x + 1$、$g(x) = 2x$，两端均为 $\mathbb{Q}$，令 $S = \{0, 1\}$。分别写出 $(g \circ f)|_S$ 与 $g \circ (f|_S)$ 的三项数据，证明相等。再比较 $\mathrm{id}_\mathbb{Q}|_S$ 与 $\mathrm{id}_S$，说明为何不能只凭逐点相同判相等。最后将 $S$ 改为空集，分别说明上述两个比较的结论是否改变。参考答案

### 基础单元 B2.3 单射、满射与双射

**学习目标。** 对一份已经合法的函数记录，分别检查“不同输入是否可能得到同一输出”和“目标集合中是否还有没有命中的元素”。读完后，应能按量词证明单射、满射与双射，给出否定它们的具体见证，解释改变目标集合怎样影响满射性，并证明复合及其因子的相关性质。

**位置与范围。** 本单元承接B2.1、B2.2，归入第529章97Ixx的97I20“映射与函数（教育方面）”，与03E20、97E60交叉。从有限表进入，再给出任意集合上的定义和证明；有理数例题训练不靠列举全部输入的检验方法。

**精确先修。** 采用B2.1集合、子集与空集、函数三项数据、空函数结论F2、像的成员判据F3，以及B2.2逐点相等判据FC1、限制FC2、严格类型复合FC3、恒等函数。有理例题复用加法消去RA6、加法方程RA7、乘法消去RM8、非零系数方程RD4。题1可检查有限表基础，题4检验从具体运算过渡到一般证明的能力。

**沿用的背景与边界。** 函数始终记录为 $f = (A, B, G)$；定义域、目标集合、图都是数据。集合及按条件形成子集的背景沿用B2.1，不在此重建公理集合论。一般证明不假定集合有限或非空。没有引入实数、基数或抽屉原理，也不借助尚未定义的逆函数证明本单元结论。

### 1. 函数合法以后，还有两个不同的问题

取 $A = \{0, 1\}$、$B = \{2, 3\}$，比较两张完整的表：

| 输入 $x$ | $f(x)$ | $g(x)$ |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 2 |

两张表都为每个输入给出一个目标集合内的唯一输出，所以都定义函数 $A \to B$。但 $f$ 的两次输出不同，$g$ 的两次输出相同；而且 $f$ 命中了整个 $B$，$g$ 没有命中三。这些区别不属于“是否为函数”的检查，而是合法函数可能具有的进一步性质。

我们要分别问：如果知道两个输出相同，能否断定原输入相同？如果先指定一个目标元素，能否找到某个输入产生它？前一问题检查输入是否被混同，后一问题检查目标是否被全部命中。下面把两句问话分别写成定义。

### 2. 单射：同一个输出不能来自两个不同输入

**定义。** 设 $f : A \to B$ 是函数。若对每两个 $x_1, x_2 \in A$，都有

$$f(x_1) = f(x_2) \quad \Longrightarrow \quad x_1 = x_2,$$

就称 $f$ 为**单射**。箭头 $\Longrightarrow$ 表示前面的条件成立时，后面的结论必须成立；这里两个输入都必须属于同一个已声明的定义域 $A$。

也可把定义说成：“任意两个不同输入必有不同输出。”两种说法等价。若已知等值必同输入，而 $x_1 \neq x_2$，假如输出相同就会推出输入相同，矛盾，因此输出不同。反过来，若不同输入必有不同输出，而已知输出相同，假如输入不同就会推出输出不同，矛盾，因此输入相同。

**怎样证明与否定。** 证明单射时，先任取 $x_1, x_2 \in A$，再假设输出相同，推到 $x_1 = x_2$。证明不是单射，只需提供两个具体的不同输入，核验它们的输出确实相同。只验证 $f(0) \neq f(1)$，一般不能代替对整个定义域的检验。

单射与函数定义中的“唯一”方向不同。函数的唯一条件固定一个输入，排除两个不同输出；单射固定相同的输出，排除两个不同输入。每个函数都满足前一个条件，却不一定满足后一个。

**例题：有限表的单射检查。** 入口的 $f$ 是单射。若共同输出为二，表中唯一能产生它的输入为零；若共同输出为三，唯一能产生它的输入为一。输出只能为二或三，两种情况已穷尽，因此等值必同输入。入口的 $g$ 不是单射，因为 $0 \neq 1$ 而 $g(0) = 2 = g(1)$。

### 3. 满射：指定目标中的任何元素，都能找到输入

**定义。** 设 $f : A \to B$ 是函数。若对每个 $y \in B$，都存在至少一个 $x \in A$，使

$$f(x) = y,$$

就称 $f$ 为**到目标集合 $B$ 的满射**。这里“每个”先作用于目标元素，找到的输入允许随 $y$ 改变，也不要求唯一。

证明满射时，先任给 $y \in B$，再找到属于 $A$ 的候选输入，并代回核验输出为 $y$。证明不是满射，需要给出一个 $y_0 \in B$，说明对所有 $x \in A$ 都有 $f(x) \neq y_0$。目标外的元素没有被命中，不能用来否定满射。

**命题 BJ1（已证）。** 对任意函数 $f : A \to B$，

$$f \text{ 是满射} \quad \Longleftrightarrow \quad f(A) = B.$$

**证明。** F3已给出 $f(A) \subseteq B$。若 $f$ 满射，任取 $y \in B$，存在 $x \in A$ 使 $f(x) = y$。由像的成员判据，$y \in f(A)$，所以 $B \subseteq f(A)$。两个包含方向给出 $f(A) = B$。

反过来，若 $f(A) = B$，任给 $y \in B$，也就有 $y \in f(A)$。成员判据提供某个 $x \in A$ 满足 $f(x) = y$，因此 $f$ 满射。两方向均不要求两个集合非空。

**满射仍可重复输出。** 令

$$A = \{0, 1, 2\}, \qquad B = \{4, 5\},$$

图为 $\{(0, 4), (1, 4), (2, 5)\}$。每个输入恰有一条记录，输出均在 $B$ 中，所以函数合法。目标四由输入零命中，目标五由输入二命中；这已覆盖 $B$，所以它满射。它却不是单射，因为零、一不同而输出同为四。

**单射仍可漏掉目标。** 令 $u : \{0, 1\} \to \{2, 3, 4\}$，规定 $u(0) = 2, u(1) = 3$。完整表给每个输入唯一合法输出。若输出相同，只能同为二或同为三，相应输入分别只能是零或一，因此单射。但四属于目标，两个输入的输出都不是四，因此不是满射。单射与满射互不自动推出。

#### 4. 双射：每个目标恰由一个输入命中

**定义。** 一个函数既是单射又是满射，就称为**双射**。“既……又……”意味着两项都必须证明。

**命题 BJ2（已证）。** 对函数 $f : A \to B$，下列条件等价：

1. $f$ 是双射；
2. 对每个 $y \in B$，恰有一个 $x \in A$ 使 $f(x) = y$。

第二项中的“恰有一个”须分解为：至少有一个这样的输入；任意两个满足条件的输入都相等。

**第一项推出第二项。** 任给 $y \in B$。满射性提供 $x \in A$ 使 $f(x) = y$，所以存在。如果 $x' \in A$ 也满足 $f(x') = y$，那么 $f(x') = f(x)$；单射性给出 $x' = x$，所以唯一。

**第二项推出第一项。** 每个 $y \in B$ 都至少有一个输入，直接给出满射。再任取 $x_1, x_2 \in A$，假设 $f(x_1) = f(x_2)$。这个共同值记为 $y$，因 $f$ 是函数，有 $y \in B$。第二项对该 $y$ 的输入唯一性给出 $x_1 = x_2$，所以单射。两项合在一起得到双射。

这里没有把函数定义重复一遍。函数定义说每个**输入**恰有一个输出；BJ2另要求每个**目标元素**恰有一个输入。入口的 $f$ 同时满足两方向的存在唯一性，因此是双射；入口的 $g$ 则既非单射又非满射。

**5. 空集合与恒等函数必须按同一份定义检查**

**命题 BJ3（已证）。** 对任意集合 $B$，空定义域函数

$$e_B = (\emptyset, B, \emptyset)$$

是单射；它满射当且仅当 $B = \emptyset$，也仅在此时双射。对任意集合 $A$，恒等函数 $\mathrm{id}_A : A \to A$ 都是双射。

**空函数的单射性。** F2已经保证 $e_B$ 合法。要违反单射条件，必须找到 $x_1, x_2 \in \emptyset$，使它们不同却输出相同。空集没有这样的输入，因此没有反例；对每两个输入的条件成立。这里没有给空集中实际选出两个元素。

**空函数的满射性。** 若 $B = \emptyset$，就没有需要寻找输入的目标元素，所以对每个 $y \in B$ 的条件没有违反者，满射成立。若 $B \neq \emptyset$，取一个已知存在的 $y_0 \in B$。不可能有 $x \in \emptyset$ 来命中它，因此不满射。结合单射结论，双射的分类也得到证明。

这还说明：若已经给定一个函数 $f : A \to \emptyset$，则必有 $A = \emptyset$，否则违反F2。不能先假定存在非空域到空目标的函数，再询问它是否满射。

**恒等函数。** FC4所在定义已经建立其合法性，且 $\mathrm{id}_A(x) = x$。若两个输入输出相同，这个等式就是 $x_1 = x_2$，所以单射。任给 $y \in A$，取 $x = y \in A$，则 $\mathrm{id}_A(x) = y$，所以满射。因此恒等函数双射。$A = \emptyset$ 时，上述全称陈述仍成立，也与空函数分类一致。

**6. 改把像作为目标，得到哪一个函数**

前面 $u : \{0, 1\} \to \{2, 3, 4\}$ 漏掉四。若输入与图保留不动，只把目标写成 $\{2, 3\}$，新的记录会成为满射。但目标是函数数据之一，所以这是一项明确构造，不是把旧函数的目标悄悄擦掉。

**命题 BJ4（已证）。** 给定函数 $f = (A, B, G)$，记其像为 $I = f(A)$。定义新的三项记录

$$f_I = (A, I, G).$$

则它是合法函数 $f_I : A \to I$，满足

$$f_I(x) = f(x) \quad (x \in A), \qquad f_I(A) = I = f(A).$$

因此 $f_I$ 满射；$f_I$ 单射当且仅当 $f$ 单射，故 $f_I$ 双射当且仅当 $f$ 单射。此外，$f_I = f$ 当且仅当 $I = B$。

**先检查图属于新的乘积。** 任取 $(x, y) \in G$。原图保证 $x \in A$，且 $y = f(x)$。由F3，$y \in f(A) = I$，于是 $(x, y) \in A \times I$。所以 $G \subseteq A \times I$。

**再检查函数条件与输出。** 任给 $x \in A$，原函数的输出 $f(x)$ 属于 $I$，且 $(x, f(x)) \in G$，所以新记录有输出。若它还有输出 $y'$，则 $(x, y') \in G$；原函数的唯一性给出 $y' = f(x)$。因此新记录是函数，输出也确实仍为 $f(x)$。

**证明像相同。** 若 $y \in f_I(A)$，存在 $x \in A$ 使 $y = f_I(x) = f(x)$，所以 $y \in f(A) = I$。反过来，若 $y \in I = f(A)$，存在 $x \in A$ 使 $y = f(x) = f_I(x)$，所以 $y \in f_I(A)$。由两个包含方向，$f_I(A) = I$；BJ1给出 $f_I$ 满射。

**证明单射条件等价**。对任意 $x_1, x_2 \in A$，输出相同条件 $f_I(x_1) = f_I(x_2)$ 恰好就是 $f(x_1) = f(x_2)$。两函数的定义域相同，所以“由此推出 $x_1 = x_2$”对二者是同一个条件。双射结论再结合 $f_I$ 必满射得到。

**证明函数相等的准确条件**。两份记录的第一、第三项相同，第二项分别为 $I, B$，所以由三项数据相等的定义，$f_I = f$ 当且仅当 $I = B$。因此当原函数并非满射时，这个构造确实给出另一个函数。

**空定义域没有例外**。若 $A = \emptyset$，则F3给出 $I = \emptyset$，于是 $f_I = (\emptyset, \emptyset, \emptyset)$，由BJ3它是双射。原空函数也单射；但当 $B \neq \emptyset$ 时，原函数不是满射，且与 $f_I$ 不相等。

**用严格复合把原目标接回来**。因 $I \subseteq B$，定义包含映射

$$i : I \to B, \qquad i(y) = y.$$

每个 $y \in I$ 也是 $B$ 中元素，且指定输出唯一，所以 $i$ 合法。$f_I$ 的目标恰为 $i$ 的定义域 $I$，故 $i \circ f_I : A \to B$ 合法。任给 $x \in A$，

$$(i \circ f_I)(x) = i(f_I(x)) = f(x).$$

两函数两端同为 $A, B$，逐点输出相同，FC1给出 $i \circ f_I = f$。这个等式清楚保留了两步的目标，未放宽复合的类型条件。

**7. 有理数例题：不列完输入，也能证明双射**

**例题**。证明 $h : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$、$h(x) = 3x - 2$ 是双射。

**函数合法性**。三与输入相乘，再减二，都是已建立的有理运算，因此为每个有理输入给出唯一有理输出。图取为所有 $(x, 3x - 2)$，得到声明的函数。

**单射**。任取 $x_1, x_2 \in \mathbb{Q}$，假设 $h(x_1) = h(x_2)$，即

$$3x_1 - 2 = 3x_2 - 2.$$

两侧共同加数是 $-2$，由RA6消去，得 $3x_1 = 3x_2$。因 $3 \neq 0$，RM8允许消去共同非零因子三，得到 $x_1 = x_2$。任意两个等值输入都相等，所以单射。

**满射**。任给 $y \in \mathbb{Q}$，要找 $x \in \mathbb{Q}$ 使 $3x - 2 = y$。先取候选

$$x = \frac{y + 2}{3}.$$

分母三非零，有理加法与除法保证 $x \in \mathbb{Q}$。RD4给出 $3x = y + 2$，代回可得

$$h(x) = 3x - 2 = (y + 2) - 2 = y.$$

最后一步把减二写成加负二，再用结合律和 $2 + (-2) = 0$。因此每个指定的有理目标都有一个合法输入，满射成立。结合单射，$h$ 双射。

求一个候选后必须代回。候选公式只是寻找输入的途径，真正证明满射的是“对每个目标，该候选在定义域内，且确实命中”。本例只用有理数的精确运算，没有假定任何连续性。

**8. 复合怎样保留单射与满射**

**命题 BJ5（已证）。** 设 $f : A \to B$、$g : B \to C$ 是函数，按FC3形成 $g \circ f : A \to C$。则：两者都单射时，复合单射；两者都满射时，复合满射；两者都双射时，复合双射。

**两个单射的复合。** 任取 $x_1, x_2 \in A$，假设

$$(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2).$$

复合公式把它改写为 $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$。由于 $f(x_1), f(x_2) \in B$，它们是 $g$ 的合法输入。由 $g$ 单射，得 $f(x_1) = f(x_2)$；再由 $f$ 单射，得 $x_1 = x_2$。因此复合单射。

**两个满射的复合。** 任给 $z \in C$。由 $g$ 满射，存在 $y \in B$ 使 $g(y) = z$。再由 $f$ 满射，存在 $x \in A$ 使 $f(x) = y$。这个输入满足

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(y) = z.$$

所以复合满射。这里的两个存在见证只用于当前给定的 $z$；没有同时为所有目标指定一份额外的函数。

**两个双射的复合。** 双射的定义给出两函数都单射、也都满射，分别使用刚证的两段，复合同时满足两项条件，因此双射。

**空集合检查。** 单射证明是对任意两个属于 $A$ 的输入所作的条件推理，$A = \emptyset$ 时没有违反者。满射证明是对任给 $z \in C$ 的推理，$C = \emptyset$ 时没有待处理元素；若 $C \neq \emptyset$，所需的中间元素和输入由两个满射假设逐次保证。没有加入未声明的非空假设。

**9. 从复合的性质能倒推哪些因子**

**命题 BJ6（已证）。** 对函数 $f : A \to B$、$g : B \to C$：若 $g \circ f$ 单射，则 $f$ 单射；若 $g \circ f$ 满射，则 $g$ 满射。

**从复合单射推出 $f$ 单射。** 任取 $x_1, x_2 \in A$，假设 $f(x_1) = f(x_2)$。共同输出属于 $B$，将同一个函数 $g$ 用在这个相同输入上，必得

$$g(f(x_1)) = g(f(x_2)).$$

两侧是复合输出。由复合的单射性，$x_1 = x_2$，所以 $f$ 单射。此处不要求 $g$ 单射：同一个输入总有同一个输出，仅靠它是函数就够了。

**从复合满射推出 $g$ 满射。** 任给 $z \in C$。复合满射保证存在 $x \in A$，使 $g(f(x)) = z$。令 $y = f(x)$，函数的目标条件保证 $y \in B$，而 $g(y) = z$。所以每个 $C$ 中元素都被 $g$ 命中，$g$ 满射。两段证明在空集合上的量词处理与BJ5相同。

**不能把因子结论交换。** 令

$$A = \{0\}, \quad B = \{1, 2\}, \quad C = \{3\},$$

并规定 $f(0) = 1$、$g(1) = 3, g(2) = 3$。每个输入唯一输出，均在声明的目标内，因此两函数合法。复合的唯一输入零输出三，所以它单射，也命中 $C$ 的唯一元素，故双射。但 $g$ 不是单射，因为

一、二不同而输出相同；$f$ 不是满射，因为目标二没有被命中。复合只经过 $f$ 实际产生的中间值，不能用它检验 $g$ 在整个 $B$ 上是否单射，也不能由最终目标全部命中断言中间目标全部命中。

**BJ6的两个逆向说法也不成立。** 第一，取 $A = B = \{0,1\}$、$C = \{2\}$，令 $f = \mathrm{id}_{\{0,1\}}$，$g(0) = g(1) = 2$。恒等函数单射，但复合把不同的零、一都送到二，所以不是单射。单有 $f$ 单射不够。

第二，取 $A = \{0\}$、$B = C = \{0,1\}$，令 $f(0) = 0$、$g = \mathrm{id}_{\{0,1\}}$。$g$ 满射，但复合唯一输出为零，漏掉目标一，所以不是满射。单有 $g$ 满射也不够。这两例的所有记录均列完定义域，输出在相应目标内，且中间集合完全匹配。

### 10. 检查次序与后续入口

检查时先固定函数三项数据，再判断性质。单射比较任意两个输入；满射从任意目标出发寻找输入；双射把两项条件合在一起。函数的输出唯一不等于单射，把像改作目标会得到满射却未必得到单射，而复合的性质也不能无条件倒推到两个因子。

下一单元将用BJ2研究“把图中的有序对倒过来”何时仍能组成函数，并建立逆函数。本单元尚未构造逆函数，也没有断言任意满射可以无条件同时选出一套输入。本单元的证明、例题与八题练习独立编写；约定及外部核验入口见单射、满射与逆函数资料附录。有限表可以列举全部输入，有理数例子则以全称证明覆盖无限定义域；这里不使用数值近似或模拟。

### 11. 课后练习

题1—3检查定义与边界，题4—6要求构造和计算，题7—8训练反例与一般证明。每题均须先交代函数是否合法，再对声明的定义域与目标作判断；答案在独立答案部分。

**题1：四张完整表，四种性质** 以下函数均定义在 $A = \{0,1\}$ 上，按所列目标和图给出：

| 函数 | 目标集合 | 图 |
|---|---|---|
| $p$ | $\{2,3\}$ | $\{(0,2),(1,3)\}$ |
| $q$ | $\{2,3,4\}$ | $\{(0,2),(1,3)\}$ |
| $r$ | $\{2\}$ | $\{(0,2),(1,2)\}$ |
| $s$ | $\{2,3\}$ | $\{(0,2),(1,2)\}$ |

逐一判断单射、满射与双射，给出相应证明或见证。解释为何 $p$ 与 $q$ 图相同却有不同满射结论。参考答案

**题2：把两个错误论证改成精确定义** 一位同学说：“函数每个输入都有唯一输出，所以函数总是单射。”另一位说：“任取 $x \in A$，总有 $f(x) \in B$，所以 $f : A \to B$ 总是满射。”分别指出量词或唯一性方向的错误，写出正确条件，并为每个错误说法提供一个合法的有限函数反例。参考答案

**题3：空目标与单元素目标** 对任意集合 $A, B$，判断 $e_B : \emptyset \to B$ 何时单射、满射、双射。再考察 $c_A : A \to \{7\}$、$c_A(x) = 7$：证明它总合法，满射当且仅当 $A \neq \emptyset$，单射当且仅当 $A$ 中任意两个元素都相等，并据此给出它双射的准确条件。参考答案

**题4：一族有理数规则的全部分类** 固定 $a, b \in \mathbb{Q}$，令 $F_{a,b} : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$、$F_{a,b}(x) = ax + b$。分别在 $a \neq 0$ 和 $a = 0$ 时判断单射、满射、双射。满射证明须写出任意目标的候选输入并代回；不满射时须明确给出一个没有被命中的有理目标。参考答案

**题5：同图改目标，是否解决了所有问题**　令 $A=\{-2,0,2\}$、$B=\{0,4,8\}$，规定 $f:A\to B$、$f(x)=x\cdot x$。求图和像 $I$，写出 $f_I$ 的三项数据，并判断两函数的单射、满射、双射与相等关系。再写出包含映射 $i:I\to B$ 的图，核验严格复合 $i\circ f_I=f$。参考答案

**题6：两条有理规则的复合**　令 $f,g:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$，$f(x)=2x+3$、$g(y)=(y-3)/2$。证明两规则合法且各为双射，求 $g\circ f$ 与 $f\circ g$，核验它们都是 $\mathrm{id}_{\mathbb{Q}}$。说明每个除法和每次复合的条件。参考答案

**题7：复合双射，两个因子就都双射吗**　取 $A=\{0,1\}$、$B=\{2,3,4\}$、$C=\{5,6\}$，函数图为

$$G_f=\{(0,2),(1,3)\},\qquad G_g=\{(2,5),(3,6),(4,6)\}.$$

写出 $g\circ f$ 的三项数据，判断 $f,g,g\circ f$ 的单射与满射性质，并说明这个例子否定哪些倒推说法。最后对任意严格可复合的 $f:A\to B$、$g:B\to C$，自行证明BJ6的两个正确方向。参考答案

**题8：限制能保留什么**　设 $f:A\to B$ 是单射且 $S\subseteq A$。证明保留目标的限制 $f|_S:S\to B$ 仍单射，包括 $S=\emptyset$。若 $f$ 满射，限制是否必满射？给出反例。再对任意 $S\subseteq A$，证明包含映射 $j:S\to A$、$j(x)=x$ 总单射，且它满射当且仅当 $S=A$；核查 $S=\emptyset$ 时的结论。参考答案

## 基础单元 B2.4 逆函数与原像

**学习目标与位置。** 本单元回答两种不同的问题：一个函数能否把每个输出唯一地送回原输入？给定一组目标元素，哪些输入会落入这一组？前者产生逆函数，后者产生集合的原像。我们证明逆函数存在的充要条件、双侧逆的唯一性及复合的逆序规律，并用有理数例子区分逆函数、输出的倒数与集合原像。归属97I20“映射与函数（教育方面）”、第529章97Ixx，与03E20、97E60交叉；本单元不增加分类章号。

**精确先修。** 使用B2.1的按条件形成子集、有序对、函数三项数据及空函数；B2.2的函数相等判据FC1、限制FC2、严格类型复合FC3、恒等函数及单位律FC4与结合律FC5；B2.3的单射、满射、双射与唯一原输入及把目标改为像。数值计算复用有理数加法与相反数、乘法律、分配律和非零系数方程唯一解RD4。

**采用的背景与范围。** 沿用已声明的朴素集合背景，只从给定笛卡尔积或给定集合中按条件取子集。函数始终携带定义域、目标集合和图。复合仍要求前一目标恰好等于后一的定义域。这里不引入实数、连续曲线，也不使用“从任意多个非空集合中各任选一个元素”的额外原则。

### 1. 把一条记录倒过来，会发生什么

取 $A=\{0,1\}$、$B=\{2,3\}$，函数 $f:A\to B$ 的图为

$$G_f=\{(0,3),(1,2)\}.$$

把每条记录的两个位置互换，得到 $\{(3,0),(2,1)\}$。这恰好给 $B$ 的每个元素安排一个 $A$ 中的输出：输入三返回零，输入二返回一。

这个过程并不总成功。若两条原记录为 $(0,2),(1,2)$，倒过来会让同一输入二得到零与一两个输出。若目标中还有一个从未被命中的元素三，倒过来的记录又不会给三任何输出。要把全部箭头倒过来仍得到函数，必须同时排除“返回不唯一”和“没有东西可返回”。

**2. 逆向图什么时候是函数的图**

给定函数 $f=(A,B,G_f)$，定义它的**逆向图**为

$$G_f^{\mathrm{rev}}=\{(y,x)\in B\times A:(x,y)\in G_f\}.$$

上标 rev 只是“把两个位置反过来”的记号。这个集合总能按条件形成，但记录 $(B,A,G_f^{\mathrm{rev}})$ 未必是函数。特别地，不能在尚未检查存在与唯一时，先把它称为逆函数。

**定理 INV1（已证）。** $f:A\to B$ 是双射，当且仅当 $(B,A,G_f^{\mathrm{rev}})$ 是函数。成立时，这个函数称为 $f$ 的**逆函数**，记作 $f^{-1}:B\to A$，满足

$$f^{-1}(y)=x\quad\Longleftrightarrow\quad f(x)=y\qquad(x\in A,\,y\in B).$$

**从双射构造函数：先证明输出存在。** 假设 $f$ 为双射。任取 $y\in B$。满射条件提供 $x\in A$，使 $f(x)=y$；函数图的定义给出 $(x,y)\in G_f$。于是 $(y,x)\in G_f^{\mathrm{rev}}$，所以逆向记录对输入 $y$ 至少有一个输出。

**再证明输出唯一。** 假设 $(y,x_1)$、$(y,x_2)$ 都在逆向图中。其定义给出 $(x_1,y),(x_2,y)\in G_f$，因而 $f(x_1)=y=f(x_2)$。由 $f$ 的单射性，$x_1=x_2$。加上逆向图本来就是 $B\times A$ 的子集，已核验函数的全部条件，得到函数 $B\to A$。

**从逆向记录是函数推出满射。** 反过来，假设该记录是函数。任取 $y\in B$，它必有输出 $x\in A$，满足 $(y,x)\in G_f^{\mathrm{rev}}$。因此 $(x,y)\in G_f$，即 $f(x)=y$。每个目标元素都被命中，故 $f$ 满射。

**再推出单射。** 若 $x_1,x_2\in A$ 且 $f(x_1)=f(x_2)$，把共同输出记作 $y\in B$。逆向图便同时含 $(y,x_1)$ 与 $(y,x_2)$。它既是函数的图，同一输入的两个输出必须相等，故 $x_1=x_2$。所以 $f$ 单射，结合满射得到双射。

**求值等价式。** 在双射条件下，$f^{-1}(y)=x$ 当且仅当 $(y,x)$ 属于其图；这当且仅当 $(x,y)\in G_f$，又当且仅当 $f(x)=y$。各步都保持 $x\in A,y\in B$，因此没有给定义域之外的对象赋值。

这里直接规定整个逆向图，再用单射性证明每个输出唯一。没有对多个可能返回值任意作选择；双射条件已经把每个返回值唯一确定。

**3. 两次往返都回到起点：双侧逆及唯一性**

给定 $f:A\to B$ 和 $h:B\to A$，若

$$h\circ f=\mathrm{id}_A,\qquad f\circ h=\mathrm{id}_B,$$

就称 $h$ 是 $f$ 的一个**双侧逆**。两式的类型分别为 $A\to A$ 与 $B\to B$。第一式要求从每个原输入出发往返不变；第二式要求从每个目标元素出发往返不变。

**定理 INV2（已证）。** 对函数 $f:A\to B$，以下三件事等价：$f$ 双射；其逆向图给出函数 $B\to A$；存在双侧逆 $h:B\to A$。双侧逆一旦存在就唯一，并且等于INV1定义的 $f^{-1}$。

前两件事的等价已由INV1证明。下面连接第三件事。

**双射给出两个往返等式。** 假设 $f$ 双射，INV1已构造 $f^{-1}:B\to A$。任取 $x\in A$，有 $f(x)\in B$，由INV1的求值等价式，

$$f^{-1}(f(x)) = x.$$

所以 $f^{-1} \circ f : A \to A$ 与 $\mathrm{id}_A$ 两端相同、逐点输出相同，FC1给出第一式。再任取 $y \in B$，令 $x = f^{-1}(y) \in A$。同一个等价式给出 $f(x) = y$，因此

$$f(f^{-1}(y)) = y.$$

$f \circ f^{-1} : B \to B$ 与 $\mathrm{id}_B$ 两端相同且逐点相同，由FC1得到第二式。

**双侧逆推出单射。** 假设已有 $h : B \to A$ 满足两式。给定 $x_1, x_2 \in A$ 且 $f(x_1) = f(x_2)$，两侧都是 $B$ 的元素，可以应用 $h$，得到 $h(f(x_1)) = h(f(x_2))$。第一往返式分别给出左侧为 $x_1$、右侧为 $x_2$，所以 $x_1 = x_2$。

**双侧逆推出满射。** 任取 $y \in B$。函数 $h$ 已经给出元素 $h(y) \in A$，第二往返式给出 $f(h(y)) = y$。这是目标 $y$ 的一个原输入，因此 $f$ 满射。结合刚才的单射性，$f$ 双射。

**唯一性。** 假设 $h, k : B \to A$ 都是双侧逆。按下列顺序使用单位律、$f \circ k = \mathrm{id}_B$、结合律、$h \circ f = \mathrm{id}_A$、单位律：

$$\begin{aligned} h &= h \circ \mathrm{id}_B \\ &= h \circ (f \circ k) \\ &= (h \circ f) \circ k \\ &= \mathrm{id}_A \circ k \\ &= k. \end{aligned}$$

每行都是函数 $B \to A$。中间三函数的衔接是 $B \xrightarrow{k} A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{h} A$，所以结合律的类型条件满足。双射时INV1构造的 $f^{-1}$ 已被证明是双侧逆，唯一性遂说明任何双侧逆都等于它。

**只给一条往返式时。** 若只知 $h \circ f = \mathrm{id}_A$，称 $h$ 为一个左逆，上面的单射证明仍然成立。若只知 $f \circ h = \mathrm{id}_B$，称 $h$ 为一个右逆，上面的满射证明仍然成立。但一条往返式一般不足以推出另一条，练习8会给出完整反例。这里不宣称任意满射都存在右逆。

#### 4. 逆函数再取逆、恒等函数与空集

**命题 INV3（已证）。** 若 $f : A \to B$ 双射，则 $f^{-1} : B \to A$ 也双射，且

$$(f^{-1})^{-1} = f.$$

对任意集合 $A$，还成立

$$(\mathrm{id}_A)^{-1} = \mathrm{id}_A .$$

**第一个结论。** INV2给出 $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_A$ 与 $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_B$。把 $f^{-1} : B \to A$ 当作正在研究的函数，把 $f : A \to B$ 当作候选双侧逆，这恰好是它需要的两条等式。因此再应用INV2，$f^{-1}$ 双射，且其唯一逆函数就是 $f$。两侧都为 $A \to B$。

**恒等函数**。$\mathrm{id}_A : A \to A$ 与自己复合合法。任取 $x \in A$，有 $\mathrm{id}_A(\mathrm{id}_A(x)) = x$。两端均为 $A$，FC1 给出 $\mathrm{id}_A \circ \mathrm{id}_A = \mathrm{id}_A$。这同时验证两个双侧逆条件，所以INV2给出所写等式。

**空集边界要保留目标**。若 $A = B = \emptyset$，唯一函数的数据是 $(\emptyset, \emptyset, \emptyset)$。它的逆向图仍为空；逆函数和两个恒等函数都是这个记录。不存在需要实际取出的输入，所有逐点条件没有反例，故全部恒等式成立。

若 $A = \emptyset$ 而 $B \neq \emptyset$，唯一函数 $f : \emptyset \to B$ 的图为空。选取一个 $y \in B$，逆向图没有以 $y$ 为第一分量的记录，所以它不满足函数的存在条件。事实上函数 $B \to \emptyset$ 根本不存在，故不能有逆函数。若 $A \neq \emptyset$ 而 $B = \emptyset$，原函数 $f : A \to B$ 已不存在。这样已经穷尽一端为空的情形，没有把不同目标的空图误判成同一个函数。

**5. 复合的逆函数为什么反转顺序**

**定理 INV4（已证）**。设 $f : A \to B$、$g : B \to C$ 都是双射，则 $g \circ f : A \to C$ 双射，且

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

**先核类型**。INV1给出 $g^{-1} : C \to B$ 和 $f^{-1} : B \to A$。所以候选 $k = f^{-1} \circ g^{-1}$ 是合法函数 $C \to A$，正是 $g \circ f : A \to C$ 所需的反向类型。逆序体现了从 $C$ 返回 $A$ 必须先返回 $B$。

**从 $A$ 出发核验**。任取 $x \in A$，依次有 $f(x) \in B$、$g(f(x)) \in C$。由复合定义及两个逆函数的往返式，

$$\begin{aligned}(k \circ (g \circ f))(x) &= f^{-1}(g^{-1}(g(f(x)))) \\ &= f^{-1}(f(x)) \\ &= x.\end{aligned}$$

第二行使用 $g^{-1} \circ g = \mathrm{id}_B$，其输入是 $f(x) \in B$；第三行使用 $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_A$。两端同为 $A$，FC1 给出 $k \circ (g \circ f) = \mathrm{id}_A$。

**从 $C$ 出发核验**。任取 $z \in C$，有 $g^{-1}(z) \in B$、$f^{-1}(g^{-1}(z)) \in A$。于是

$$\begin{aligned}((g \circ f) \circ k)(z) &= g\big(f(f^{-1}(g^{-1}(z)))\big) \\ &= g(g^{-1}(z)) \\ &= z.\end{aligned}$$

第二行使用 $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_B$，输入是 $g^{-1}(z) \in B$；第三行使用 $g \circ g^{-1} = \mathrm{id}_C$。两端同为 $C$，FC1 给出 $(g \circ f) \circ k = \mathrm{id}_C$。

候选已满足两个双侧逆条件。INV2因此同时保证 $g \circ f$ 双射，以及其逆函数等于 $k$。这个证明也适用于空集合：若三集合中的一个为空，给定的两个双射迫使其余两个也为空；此时所比较的函数都由各自的空图和已固定的两端确定。

**6. 有理数例题：解出候选，还要检查全部条件**

固定 $a, b \in \mathbb{Q}$，定义

$$f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q},\qquad f(x)=ax+b.$$

这种形式称为有理数上的**仿射规则**。有理数乘加运算为每个有理输入给出唯一有理输出，所以它确实定义函数。

**当 $a\neq 0$ 时求逆**。对给定 $y\in\mathbb{Q}$，方程 $f(x)=y$ 是 $ax+b=y$。两侧加 $-b$，再用加法结合与相反数规律，得到 $ax=y-b$。RD4对非零系数 $a$ 给出唯一候选

$$x=\frac{y-b}{a}.$$

这首先是一个有理数，因为 $y-b\in\mathbb{Q}$ 且除数 $a\neq 0$。据此定义 $h:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$、$h(y)=(y-b)/a$。不要把“移项得到一个表达式”当作已经完成逆函数证明；下面核验两个方向。

对任意 $x\in\mathbb{Q}$，先消去加法中的 $b$：

$$h(f(x))=\frac{(ax+b)-b}{a}=\frac{ax}{a}=x.$$

最后一步的理由是 $x$ 满足方程 $at=ax$，而 $a\neq 0$ 使该方程的解唯一，故 $(ax)/a=x$。

对任意 $y\in\mathbb{Q}$，RD4给出 $a((y-b)/a)=y-b$，所以

$$f(h(y))=a\frac{y-b}{a}+b=(y-b)+b=y.$$

两个复合的定义域和目标都为 $\mathbb{Q}$，FC1给出双侧逆等式。由INV2，$f$ 双射，且 $f^{-1}(y)=(y-b)/a$。

**当 $a=0$ 时**。此时 $f(x)=b$ 对每个有理数成立。不同输入零与一给出相同输出 $b$，所以不单射。目标元素 $b+1$ 又不可能等于 $b$，因为若相等，两边加 $-b$ 会推出 $1=0$。于是它没有原输入，$f$ 也不满射。INV1说明它没有逆函数，公式 $(y-b)/a$ 此时也因除数为零而无定义。

若把这个常值函数的目标改成 $\{b\}$，新函数成为满射，却仍有零与一两个不同输入，不会因此拥有逆函数。若再把定义域限制为 $\{0\}$，同时明确目标是 $\{b\}$，才得到图为 $\{(0,b)\}$ 的双射，逆函数图为 $\{(b,0)\}$。限制本身保留旧目标，因此这两次数据修改必须分别说明。

**把有限图的两端另行写清**。取非零系数例子 $q:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$、$q(x)=2x+1$，其逆为 $q^{-1}(y)=(y-1)/2$。若只保留输入 $E=\{0,1,2\}$，限制 $q|_E$ 的目标仍是 $\mathbb{Q}$，例如目标零没有被命中。再明确把目标改为 $H=\{1,3,5\}$，才得到下面的有限双射 $t:E\to H$：三个输出分别为一、三、五，彼此不同且覆盖整个 $H$。其逆函数是 $H\to E$，把一、三、五依次送回零、一、二。

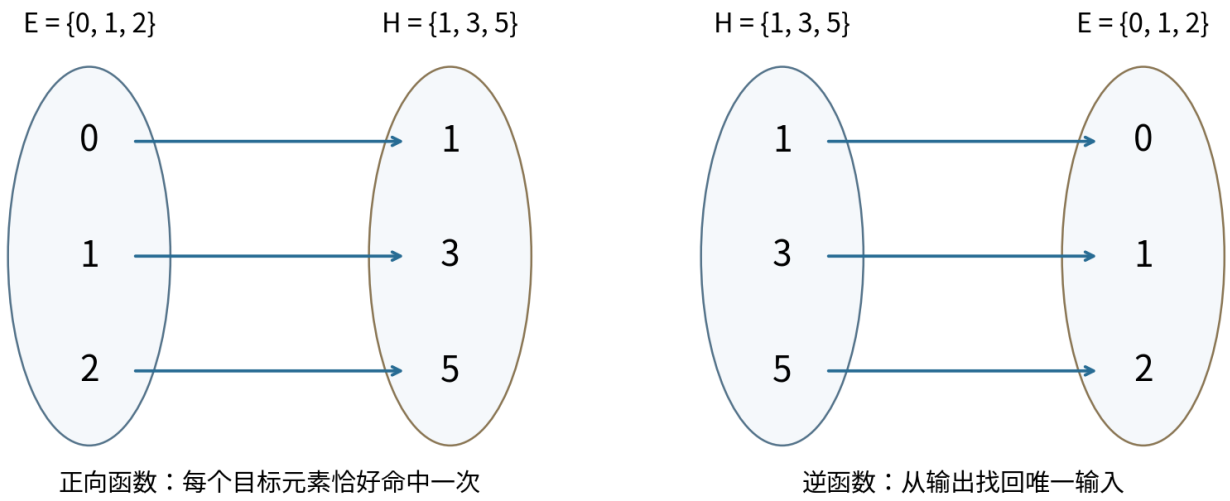



图 9: 有限双射及其逆函数：左图完整列出零到一、一到三、二到五；右图交换定义域与目标，逐条反转箭头。两图只表示已声明的有限集合，并非有理数上仿射函数的完整图。

**7. 集合的原像：无需逆函数也能提问**

给定任意函数 $f : A \to B$ 及子集 $T \subseteq B$，定义 $T$ 在 $f$ 下的**原像**为

$$f^{-1}[T] = \{x \in A : f(x) \in T\}.$$

本单元用方括号标出集合输入；也常见写法 $f^{-1}(T)$。这里 $f^{-1}[T]$ 表示 $A$ 的一个子集，不表示已经存在函数 $f^{-1} : B \to A$。定义只需在已有集合 $A$ 中按条件筛选元素，所以即使 $f$ 不是双射，也总能形成这个原像。

对于单元素集合 $\{y\} \subseteq B$，成员条件成为

$$x \in f^{-1}[\{y\}] \quad \Longleftrightarrow \quad x \in A \text{ 且 } f(x) = y.$$

它收集所有把 $y$ 作为输出的输入，可以为空、只含一个元素或含多个元素。不能在有多个元素时任选一个，把整个集合替换成所谓“逆函数值”。

**命题 INV5（已证）。** 对任意 $f : A \to B$，有

$$f^{-1}[\emptyset] = \emptyset, \qquad f^{-1}[B] = A.$$

若 $T \subseteq U \subseteq B$，则 $f^{-1}[T] \subseteq f^{-1}[U]$。若还有 $g : B \to C$ 及 $V \subseteq C$，则

$$(g \circ f)^{-1}[V] = f^{-1}[g^{-1}[V]].$$

这些结论均不要求单射或满射。

**空集与全部目标。** 若 $x \in f^{-1}[\emptyset]$，则 $f(x) \in \emptyset$，不可能，所以该原像没有元素，等于空集。由定义，$f^{-1}[B] \subseteq A$。反过来，任取 $x \in A$，函数的输出必属于目标，即 $f(x) \in B$，故 $x \in f^{-1}[B]$。两个包含给出相等。

**子集包含。** 若 $x \in f^{-1}[T]$，则 $x \in A$ 且 $f(x) \in T$。因为 $T \subseteq U$，有 $f(x) \in U$，所以 $x \in f^{-1}[U]$。这对每个左侧元素都成立，证明所需包含。

**复合的原像。** 首先，$g^{-1}[V] \subseteq B$，所以右边是合法的 $f$ 的集合原像；两侧都为 $A$ 的子集。任取 $x \in A$，依定义逐步改写：

$$\begin{aligned} x \in (g \circ f)^{-1}[V] &\iff g(f(x)) \in V \\ &\iff f(x) \in g^{-1}[V] \\ &\iff x \in f^{-1}[g^{-1}[V]]. \end{aligned}$$

第一步用复合求值公式，第二步用 $f(x) \in B$ 和 $g$ 的原像定义，第三步用 $f$ 的原像定义。两侧对 $A$ 中每个元素的成员判断一致，$A$ 之外又都不含元素，故按元素判等。这条式子关于子集，不以逆函数存在为前提。

**与逆函数相遇的情形。** 若 $f$ 双射，任取 $y \in B$，INV1给出唯一 $x = f^{-1}(y)$ 满足 $f(x) = y$。因此

$$f^{-1}[\{y\}] = \{f^{-1}(y)\}.$$

逐项核验：原函数 $f$ 在输入 $f^{-1}(y)$ 处的输出为 $y$，所以 $f^{-1}(y)$ 属于左侧；左侧的任一元素 $x$ 都满足 $f(x) = y$，INV1给出 $x = f^{-1}(y)$。左边是集合，右边也用大括号组成集合，没有把一个原输入与只含该输入的集合混同。

### 8. 同一个上标，三种不同问题

取双射 $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$、$f(x) = x + 1$。由第6节仿射例题，逆函数为 $f^{-1}(y) = y - 1$。

**逆函数值。** $f^{-1}(2) = 1$，因为 $f(1) = 2$。它回答“哪个原输入产生二？”逆函数的输入集合是原函数的目标 $\mathbb{Q}$。

**输出的倒数。** $1/f(2) = 1/3$，因为先算 $f(2) = 3$，再取有理数三的倒数。它回答“输出这个数的乘法逆元是什么？”这种运算要求输出非零。例如 $f(-1) = 0$，所以 $1/f(-1)$ 无定义，但 $f^{-1}(-1) = -2$ 完全有定义。

若要把输出倒数写成函数，应另定义

$$D = \{x \in \mathbb{Q} : f(x) \neq 0\}, \qquad r : D \to \mathbb{Q}, \quad r(x) = 1/f(x).$$

本例 $D = \{x \in \mathbb{Q} : x \neq -1\}$：方程 $x + 1 = 0$ 两侧加负一得到唯一解 $x = -1$。每个 $x \in D$ 都有非零有理输出，RD4使 $r(x)$ 唯一且属于 $\mathbb{Q}$。这是另一个函数，不能把它记作本单元的逆函数 $f^{-1}$。

**集合原像。** $f^{-1}[\{0, 2\}] = \{-1, 1\}$：条件 $x + 1 \in \{0, 2\}$ 表示 $x + 1 = 0$ 或 $x + 1 = 2$，两种方程分别给出 $x = -1$ 或 $x = 1$；代回又确认两者都满足条件。它回答“哪些输入的输出落入零与二组成的集合？”

记号 $f^{-1}(y)$ 中的上标属于函数名，表示撤销整个对应；$(f(x))^{-1}=1/f(x)$ 中的上标作用于已经求出的非零有理数；$f^{-1}[T]$ 则按成员条件形成集合。看清被操作的对象及其条件，才能判断式子有没有定义。

**本单元边界与来源。** 已证明的是明确集合与目标下的逆函数判据、唯一性、复合规律及原像基本性质。没有建立一般选择原则，也没有讨论实数上的连续反函数。来源只用于核对定义、条件与证明结构，正文、例题和题答独立组织；核验范围及授权说明见逆函数与原像来源记录。

### 9. 课后练习

题1—2练习定义与失败条件，题3—4练习代数和两端集合的影响，题5—6比较复合与不同逆记号，题7—8处理边界和单侧条件。答案集中在书后，每题分别给出完整推导。

**题1：完整倒转一张有限图** 设 $A=\{0,1,2\}$、$B=\{3,4,5\}$，$f:A\to B$ 的图是 $\{(0,4),(1,5),(2,3)\}$。检查 $f$ 合法且双射，写出逆函数的三项数据，并逐输入核验两个往返等式。参考答案

**题2：倒转后是漏输入，还是多输出** 令 $u:\{0,1\}\to\{2,3\}$ 的图为 $\{(0,2),(1,2)\}$；令 $v:\{0,1\}\to\{2,3,4\}$ 的图为 $\{(0,2),(1,3)\}$。分别写出逆向图，指出作为反向函数时违反哪些条件，并求 $u^{-1}[\{2\}]$、$u^{-1}[\{3\}]$、$v^{-1}[\{2,4\}]$。参考答案

**题3：非零系数与常值的分界** 固定 $a,b\in\mathbb{Q}$，令 $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$、$f(x)=ax+b$。证明 $f$ 有逆函数当且仅当 $a\neq 0$，存在时求出逆函数并核验两次往返。再专门计算 $a=-3/2,b=5/4$ 时 $f^{-1}(2)$，代回检查。参考答案

**题4：限制输入之后，还需要改哪项数据** 令 $A=\{-1,0,1\}$、$B=\{0,1\}$，$s:A\to B$ 由 $s(x)=x\cdot x$ 给出。令 $S=\{0,1\}$、$R=\{1\}$。分别判断 $s$、$s|_S:S\to B$、$s|_R:R\to B$ 是否有逆函数；有时写出其图，没有时指出失败条件。最后把 $s|_R$ 的目标明确改为 $\{1\}$，写出所得函数及其逆函数的三项数据。参考答案

**题5：复合的逆序不能删去** 令 $f,g:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$，$f(x)=2x+1$、$g(x)=3x-2$。求 $g\circ f$、$f^{-1}$、$g^{-1}$ 及 $(g\circ f)^{-1}$ 的公式，核验逆序公式。另算 $g^{-1}\circ f^{-1}$，用输入零判断它是否等于 $(g\circ f)^{-1}$；写明所有复合的两端集合。参考答案

**题6：值、倒数与原像** 设 $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$、$f(x)=x+1$。分别求 $f^{-1}(3)$、$1/f(3)$、$f^{-1}[\{3\}]$ 和 $f^{-1}[\{0,3\}]$，说明各答案是数还是集合。比较 $f^{-1}(-1)$ 与 $1/f(-1)$ 是否有定义。再令 $c:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$、$c(x)=1$，求 $c^{-1}[\{1\}]$ 与 $c^{-1}[\{0\}]$，并解释为什么这些原像存在不保证 $c$ 有逆函数。参考答案

**题7：空函数能否往返** 对任意集合 $B$，令 $e_B:\emptyset\to B$ 为唯一空定义域函数。证明它有逆函数当且仅当 $B=\emptyset$，并在存在时写出逆函数及两个复合的三项数据。对任意 $T\subseteq B$，再求 $e_B^{-1}[T]$。说明逆函数不存在时，最后这个原像为何仍有定义。参考答案

**题8：一侧成立与两侧唯一** 取 $A=\{0\}$、$B=\{0,1\}$，令 $i:A\to B$ 满足 $i(0)=0$，令 $p:B\to A$ 满足 $p(0)=p(1)=0$。计算两个复合，证明 $p\circ i=\mathrm{id}_A$ 而 $i\circ p\neq\mathrm{id}_B$；解释把 $i$ 或 $p$ 分别作为正在研究的函数时，这给出什么单侧逆。最后对一般的 $F:X\to Y$，假设 $L,R:Y\to X$ 满足 $L\circ F=\mathrm{id}_X$ 与 $F\circ R=\mathrm{id}_Y$，证明 $L=R$，并证明它们都是 $F$ 的双侧逆。参考答案

# 第528章 代数教育（97Hxx）

B2.5一元一次方程、B2.6二元一次方程组、B2.7一次不等式与有理区间、B2.8绝对值不等式对应97H30“方程与不等式（教育方面）”。它们接续有理数除法及逆函数的教学路径，先说明有理数范围内解集与可逆变形，再建立消元步骤，并依据有理数序与绝对值处理不等式的正负零分支、区间端点和内外条件；不提前使用未建立的坐标直线、实数连续线段或交点结论。第528章未完成，97H30也只有部分内容。

此处的第526章、第529章、第528章按本稿先修学习路径排列，章号保留原分类目录编号。编号不递增不表示分类次序改变，也不表示这些教育主题的历史先后；阅读顺序与分类顺序分别记录。

## 基础单元 B2.5 一元一次方程与等价变形

**学习目标与位置。** 解方程不只是算出一个数，还要说明它属于允许的输入范围、确实满足原等式，而且没有遗漏其他解。本单元在有理数中定义解集与等价方程，证明同加和同乘操作的可逆条件，完整分类一次方程中的零系数情形，再处理带分母的例子。归属第63部分、第528章97Hxx的97H30“方程与不等式（教育方面）”，与97H20交叉；这里的学习顺序接在函数与逆函数之后。

**精确先修。** 使用集合与按条件选子集、函数及求值、逆函数的往返意义、仿射函数的非零系数条件。代数推导复用有理加法规律RA3、加法消去RA6、减法与加法方程RA7、乘法规律RM3、分配律RM4、零乘积RM7、非零因子消去RM8、除法与乘法方程RD4。每次使用除法仍须检查除数非零。

**采用的背景。** 沿用已有有理数及按条件形成子集的背景；不重新构造数系，不使用实数、坐标图形或未建立的多项式理论。字母表示有理数时，已有的运算规则对这些数同样适用。

### 1. 未知数在变，参数在一次求解中固定

已知一条规则“先把输入乘二，再加三”，若输出是十一，要求原输入，就得到

$$2x + 3 = 11.$$

这里 $x$ 是待找的输入，叫作**未知数**。代入 $x = 4$ 时，左侧为 $2 \cdot 4 + 3 = 11$，所以四满足等式。但一次代入只证明四是一个解，还没有解释为什么别的有理数不能也是解。

若把问题写成 $ax + b = c$，其中 $a, b, c$ 是事先固定的有理数，$x$ 是未知数，那么 $a, b, c$ 叫作**参数**。每次固定一组参数，就有一个待求解的问题；参数改变，是换了这个问题的数据。讨论“所有参数情形”是依次说明每组数据的答案，不是把 $a, b, c, x$ 都当作本次要解的未知数。

例如 $a = 2, b = 3, c = 11$ 给出刚才的问题；$a = 0, b = 3, c = 11$ 则给出 $0x + 3 = 11$，无论怎样选 $x$，左侧都为三。参数是否为零可能改变解的情形，不能在分类以前直接除以 $a$。

### 2. 方程必须连同允许范围一起给出

固定集合 $D \subseteq \mathbb{Q}$，称为本题未知数的**允许范围**或定义域。等式两边的规则记作 $L, R$；要求它们在每个 $x \in D$ 都有唯一有理值，也就是函数

$$L : D \to \mathbb{Q}, \qquad R : D \to \mathbb{Q}.$$

在 $D$ 上的方程 $L(x) = R(x)$，是要找出哪些 $x \in D$ 使这两个值相等。可以用三项资料 $(D, L, R)$ 记录这个求解问题；它是方程资料，不是前文函数的“定义域、目标、图”三项记录。

**解与解集**。若 $t \in D$ 且 $L(t) = R(t)$，就称 $t$ 是方程的一个解。所有解组成的集合叫作**解集**，记作

$$S = \{x \in D : L(x) = R(x)\}.$$

符号 $S$ 在本单元给当前方程的解集命名，不是一个固定不变的数集。求解集需要两个方向：所列对象都是解；任意解都在所列对象中。找到候选、代回检验和排除遗漏分别承担不同任务。

若 $S = \emptyset$，方程在 $D$ 上**无解**。若 $S = \{t\}$，它在 $D$ 上**恰有一个解**。若 $L(x) = R(x)$ 对每个 $x \in D$ 都成立，就称该等式在 $D$ 上**恒成立**，此时 $S = D$。当 $D = \emptyset$ 时，没有合法输入，解集必为空；“每个合法输入都满足等式”同时也成立。因此“解集为 $D$”不自动表示存在一个解。

**同一公式，不同允许范围**。在 $\mathbb{Q}$ 上，$2x = 1$ 只有解 $x = 1/2$，这是RD4对非零系数二的结论。若声明 $D = \{0, 1\}$，两个允许输入的左侧分别为零、二，都不是一，所以解集为空。这里没有改变有理数除法，而是候选 $1/2$ 不属于题目允许范围。

**出现分母时先确定范围**。写 $1/(x-2) = 3$，要求 $x - 2 \neq 0$。由RA7，$x - 2 = 0$ 当且仅当 $x = 2$，所以可取

$$D = \{x \in \mathbb{Q} : x \neq 2\}.$$

此时左右两边在每个 $x \in D$ 都有定义。若仍声明定义域是全部 $\mathbb{Q}$，则左侧在二处没有值，不符合本单元对方程的约定。还可在这个 $D$ 内另加题设限制，但不能把除零当作一个待判断真假的等式。

### 3. 等价变形要保留全部解，也不增加新解

**定义**。两个方程若有同一个允许范围 $D$，并且解集相等，就称它们在 $D$ 上**等价**。本单元的等价比较保留共同定义域；若改变了允许范围，必须另说明解集怎样改变。

等价可以逐输入检查。设两方程在 $D$ 上分别为 $L(x) = R(x)$ 与 $P(x) = Q(x)$。它们等价，当且仅当对每个 $x \in D$，

$$L(x) = R(x) \quad \Longleftrightarrow \quad P(x) = Q(x).$$

符号 $\Longleftrightarrow$ 表示两个方向都成立。若逐输入等价，任一输入属于左方程的解集当且仅当属于右方程的解集，所以按集合成员判等，两解集相同。反过来，若两解集相同，一个输入满足左等式时也属于右解集，因而满足右等式；反方向完全相同。

只有 $L(x) = R(x) \Longrightarrow P(x) = Q(x)$ 时，能得到的是原解集包含于新解集，新方程可能多出解。只证反方向时，则可能把原解丢掉。写一串等价式，就是承诺每一步两个方向都已经有依据。

若一条等式的两边分别被改写成在 $D$ 上逐点相同的表达式，满足等式的输入也不会改变。例如分配律保证对每个有理 $x$ 都有 $2(x+1) = 2x+2$，所以在任意 $D \subseteq \mathbb{Q}$ 上，用 $2x+2$ 替换左侧的 $2(x+1)$ 保持方程解集。这里是在用已证的值相等替换表达式，不是因为式子外形相似。

### 4. 两边同加：可以依赖未知数，但必须处处有定义

**命题 LIN1（已证）**。设 $L, R, T : D \to \mathbb{Q}$ 都是函数。则在同一个 $D$ 上，

$$L(x) = R(x) \quad \Longleftrightarrow \quad L(x) + T(x) = R(x) + T(x).$$

因此两边同加同一个在 $D$ 上有定义的表达式，保持解集。特别地，同减这样的表达式也保持解集。

**证明正向。** 任取 $x \in D$，各值都是有理数。如果 $L(x) = R(x)$，对同一个值加上 $T(x)$，得到 $L(x) + T(x) = R(x) + T(x)$。

**证明反向。** 对同一个 $x$，若加后的等式成立，则RA6对共同加数 $T(x)$ 的消去给出 $L(x) = R(x)$。也可在两边再加 $-T(x)$：结合律使每侧加上的 $T(x) + (-T(x))$ 变为零，再用加零律还原。由于 $x$ 任意，逐输入两向成立，解集相同。

同减 $T(x)$ 就是同加 $-T(x)$，而相反数在全部有理数上有定义，所以结论成立。不要求 $T(x) \neq 0$；加零同样可逆。

**“移项”来自哪一步。** 在 $D \subseteq \mathbb{Q}$ 上考虑 $2x + 3 = x + 7$。两边同减 $x$，再按加法规律与分配律改写：

$$2x + 3 = x + 7 \quad \Longleftrightarrow \quad x + 3 = 7.$$

例如左侧减去 $x$ 后，$2x - x = (2 - 1)x = x$；右侧 $x + 7 - x = 7$。然后两边同减三，得到 $x = 4$。每步都可逆，故解集为所有满足 $x = 4$ 的允许输入：若 $4 \in D$，就是 $\{4\}$；若 $4 \notin D$，就是空集。“越过等号变号”只是这些操作的简写，不能代替依据。

**定义域条件不能删。** 若原题定义在全部 $\mathbb{Q}$ 上，不能未经说明同加 $1/x$ 后仍称为同域等价变形，因为 $1/x$ 在零处没有定义。例如原方程 $x = 0$ 有解零；添加这个式子后的等式根本不能在原解零处求值。问题首先是操作未在整个原域定义，而不是加法消去律失效。

### 5. 两边同乘：反向恢复需要非零条件

**命题 LIN2（已证）。** 设 $L, R, M : D \to \mathbb{Q}$ 都是函数，并且对每个 $x \in D$ 都有 $M(x) \neq 0$。则在 $D$ 上，

$$L(x) = R(x) \quad \Longleftrightarrow \quad M(x)L(x) = M(x)R(x).$$

因此两边同乘一个处处非零的已定义表达式，保持解集。

**正向。** 任取 $x \in D$，若两边原值相同，把同一个有理数 $M(x)$ 乘上去，得到相同的乘积。这个方向本身不要求 $M(x) \neq 0$。

**反向。** 若两个乘积相同，由于这个输入处 $M(x) \neq 0$，RM8允许消去共同非零因子，得到 $L(x) = R(x)$。条件在每个 $x \in D$ 都成立，因此逐输入两向成立，原新解集相等。特别地，同乘一个非零有理常数符合条件。

**若有零值，会发生什么。** 当 $M$ 仍处处有定义，却允许在某些输入处等于零时，正向依然成立，所以原解不会因同乘而消失。但是只要 $M(x) = 0$，新等式两边都为零，不管原等式是否成立，这个输入都会成为新方程的解。对于 $M(x) \neq 0$ 的输入，反向消去仍有效。因此新解正是原解以及乘数为零的那些输入；只有原本不是解的零点才是真正增加的解。

**同乘零的反例。** 在 $D = \mathbb{Q}$ 上，原方程 $x = 1$ 的解集为 $\{1\}$。同乘零得到 $0 = 0$，解集变为 $\mathbb{Q}$。例如零是新解却不是原解，故两方程不等价。

**同乘未知数也须检查。** 仍在 $\mathbb{Q}$ 上，将 $x = 1$ 两边同乘 $x$，得到

$$x \cdot x = x.$$

两边同减 $x$，并用分配律，等价于 $x(x - 1) = 0$。由RM7，必有 $x = 0$ 或 $x - 1 = 0$；后者由RA7等价于 $x = 1$。代回又确认零、一都满足新方程，所以新解集为 $\{0, 1\}$。新增的零恰是乘数为零的位

置。在 $D=\{x\in\mathbb{Q}:x\neq 0\}$ 上执行同一操作，则乘数处处非零，LIN2保证等价。问题不在于乘数是否含字母，而在于它是否在声明的每个输入处都非零。

**6. 同除一个表达式时，先核查是否改变了允许范围**

设 $L,R,M:D\to\mathbb{Q}$ 已有定义。为了同除以 $M(x)$，必须改在

$$D_*=\{x\in D:M(x)\neq 0\}$$

上讨论。下标星号只给这个新范围命名。在 $D_*$ 上，每个商都是有理数，而且

$$L(x)=R(x)\quad\Longleftrightarrow\quad\frac{L(x)}{M(x)}=\frac{R(x)}{M(x)}.$$

正向是对相同的数作同一个合法除法；反向在等式两侧同乘非零数 $M(x)$，RD4把左右乘积分别还原为 $L(x),R(x)$。因此除后的方程与**原方程在 $D_*$ 上的限制**等价。

若原方程在 $D$ 上的解集是 $S$，除后解集准确地为

$$S_*=\{x\in S:M(x)\neq 0\}.$$

证明这条等式也分两向：除后的一切解属于 $D_*$，由刚证的反向还原满足原等式，所以属于右侧；右侧任一元素属于 $D_*$ 且满足原等式，由正向得到除后等式，所以属于左侧。若 $M$ 在整个 $D$ 都非零，则 $D_*=D$、$S_*=S$；否则必须检查被排除的输入中有无原解。

**除以未知数丢解的反例**。 在 $\mathbb{Q}$ 上求解

$$x(x-2)=0.$$

RM7给出 $x=0$ 或 $x-2=0$，即 $x=0$ 或 $x=2$；两者代回都满足，所以原解集为 $\{0,2\}$。若两边除以 $x$，操作只能在 $x\neq 0$ 的范围内进行，得到 $x-2=0$，只剩解二。零处原等式本来成立，却因新除法无定义而被排除。要用这种方法完整求解，应先单独检查 $x=0$，再在 $x\neq 0$ 的分支中除以 $x$，最后合并两支答案。

这与同乘可能增加解的方向相反：同乘一个已定义的表达式保留原域，却可能让零点自动满足；同除一个可能为零的表达式通常缩小了可用范围，可能把原解排除。

**7. 基本一次方程的全部参数情形**

固定 $a,b,c\in\mathbb{Q}$，在 $D\subseteq\mathbb{Q}$ 上考虑

$$ax+b=c.$$

有理乘加处处有定义，两侧确为 $D\to\mathbb{Q}$ 的函数。$x$ 是唯一的未知数；$a$ 是乘在它前面的系数。当 $a\neq 0$ 时，称这种形式为**一元一次方程**。为避免在求解时漏掉退化情况，下面同时处理形式相同但 $a=0$ 的方程。

**命题 LIN3（已证）**。 对上述固定参数，解集按以下情况确定：

| 参数与范围条件 | 在 $D$ 上的解集 |
|---|---|
| $a \neq 0$，且 $t = (c-b)/a \in D$ | $\{t\}$ |
| $a \neq 0$，但 $t = (c-b)/a \notin D$ | $\emptyset$ |
| $a = 0$ 且 $b = c$ | $D$ |
| $a = 0$ 且 $b \neq c$ | $\emptyset$ |

因此在 $D = \mathbb{Q}$ 上，$a \neq 0$ 时恰有一个解 $(c-b)/a$；在一般的 $D$ 上，还要检验该候选是否允许。

**非零系数。** 假定 $a \neq 0$。对每个 $x \in D$，LIN1允许两侧同减 $b$，得到

$$ax + b = c \quad \Longleftrightarrow \quad ax = c - b.$$

RD4对系数 $a$ 与目标 $c-b$ 给出：在有理数中，后一等式当且仅当 $x = (c-b)/a$。具体地，任何解都必须等于此数，而该数因 $a \neq 0$ 有定义，满足 $at = c - b$；加 $b$ 后确有 $at + b = c$。所以它是有理范围中的唯一解。若 $t \in D$，它也是本题唯一解；若 $t \notin D$，本题没有解。

**零系数。** 若 $a = 0$，对每个允许输入都有 $ax + b = b$。当 $b = c$ 时，所有 $x \in D$ 都满足，解集为 $D$；当 $b \neq c$ 时，没有 $x \in D$ 能使两个不同常数相等，解集为空。这里没有除以零，也没有把“系数消失”直接误判为无解。

上述条件穷尽了 $a$ 为零或非零的可能，又分别处理参数等号与候选成员条件。若 $D = \emptyset$，非零系数的候选必不在 $D$；零系数两支的解集也都为空，与解集定义一致。

**与逆函数的联系。** 在全部 $\mathbb{Q}$ 上，当 $a \neq 0$ 时，B2.4的仿射函数 $F(x) = ax + b$ 为双射，逆值 $F^{-1}(c) = (c-b)/a$ 正是唯一解。对较小允许范围 $D$，仍须问这个输入是否属于 $D$。逆函数的全域结论不能替代本题的范围检查。

### 8. 未知数出现在两边：先合并系数，再分类

**命题 LIN4（已证）。** 固定 $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$，在任意 $D \subseteq \mathbb{Q}$ 上，

$$ax + b = cx + d \quad \Longleftrightarrow \quad (a-c)x = d - b.$$

故当 $a - c \neq 0$ 时，唯一的有理候选为 $t = (d-b)/(a-c)$，在 $D$ 中则按 $t \in D$ 与否给出 $\{t\}$ 或空集。当 $a - c = 0$ 时，若 $d - b = 0$，解集为 $D$；若 $d - b \neq 0$，解集为空。

**等价变形的证明。** 两侧先同减 $cx$，再同减 $b$，两次操作都由LIN1保证可逆，因为这些式子在整个 $D$ 上有定义。整理后为

$$ax - cx = d - b.$$

分配律与乘积相反数规则给出

$$(a-c)x = (a + (-c))x = ax + (-c)x = ax - (cx).$$

所以整理前后每个输入的值相同，得到所述等价式。反向也可把 $b$ 与 $cx$ 逐次加回来；没有只证明一个方向。

随后使用LIN3，令其中的系数为 $a-c$、常数项为零、右侧目标为 $d-b$，便得到全部分支。这里 $a-c=0$ 等价于 $a=c$，$d-b=0$ 等价于 $d=b$，都可由RA7的减法方程判定。参数相等时不可再除以 $a-c$。

**无解例题**。 在 $D=\mathbb{Q}$ 上解 $4(x-1)=4x+2$。分配律给出 $4x-4=4x+2$。两侧同减 $4x$，得 $-4=2$；两边再加四，得 $0=6$。最后的常数等式不成立，所以没有输入能满足，原解集为空。各步等价保证了没有遗漏一个尚未算出的候选。

**恒成立例题**。 在 $D=\mathbb{Q}$ 上解 $3(x-2)+6=3x$。分配律和加法规律把左侧化为 $3x-6+6=3x$，于是方程对每个有理数成立，解集为 $\mathbb{Q}$。这里左右未知数项消去后得到 $0=0$，说明全部允许输入都是解；它没有强迫 $x=0$。

**参数分支例题**。 固定 $t\in\mathbb{Q}$，在 $\mathbb{Q}$ 上求解

$$tx-2x=t-2.$$

左侧由分配律合并为 $(t-2)x$。若 $t\neq 2$，则 $t-2\neq 0$，LIN3给出唯一解 $x=(t-2)/(t-2)=1$，其中商等于一由非零系数方程核验。代回为 $t-2=t-2$。若 $t=2$，方程变为 $0x=0$，所有有理数都满足。两分支穷尽参数；直接约去 $t-2$ 会漏掉后一支。

**9. 分数套在分数里，仍须一步一步还原**

**例题**。 在 $D=\mathbb{Q}$ 上求解

$$\frac{\dfrac{x-1}{2}+\dfrac{1}{3}}{3}=\frac{5}{9}.$$

所有分母二、三、九均为固定非零数，因此两边在全部有理输入上有定义。先按最外层除以三的顺序还原，再处理内层。

两侧同乘三，LIN2保证等价，RD4还原外层的商，得

$$\frac{x-1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{3}.$$

右侧 $3(5/9)=5/3$ 可由有理乘法计算。两侧同减 $1/3$，由LIN1得

$$\frac{x-1}{2}=\frac{4}{3}.$$

两侧再同乘非零数二，得 $x-1=8/3$；同加一，得到

$$x=\frac{11}{3}.$$

各步都在原域 $\mathbb{Q}$ 上等价，因此任何解都只能是这个候选。它确是有理数，再直接代回原式：

$$\frac{\dfrac{11/3-1}{2}+\dfrac{1}{3}}{3}=\frac{\dfrac{4}{3}+\dfrac{1}{3}}{3}=\frac{5/3}{3}=\frac{5}{9}.$$

依次使用减法、除法、加法与再次除法，所有分母仍非零。故候选确为解，完整解集为 $\{11/3\}$。若题设另规定较小的 $D$，还必须把这个候选与该范围比较。

**10. 清分母只在原分母非零的范围内可逆**

**命题 LIN5（已证）。** 设 $p,q,u,v:D\to\mathbb{Q}$ 都有定义，并且对每个 $x\in D$，$u(x)\neq 0$、$v(x)\neq 0$。则在同一个 $D$ 上，

$$\frac{p(x)}{u(x)}=\frac{q(x)}{v(x)}\quad\Longleftrightarrow\quad p(x)v(x)=q(x)u(x).$$

**证明。** 任取 $x\in D$，简记四个有理值为 $p_0,q_0,u_0,v_0$。因 $u_0,v_0$ 非零，RM7保证 $u_0v_0\neq 0$。LIN2允许把原等式两边同乘 $u_0v_0$，而乘法交换、结合及RD4给出

$$(u_0v_0)\frac{p_0}{u_0}=v_0\left(u_0\frac{p_0}{u_0}\right)=v_0p_0=p_0v_0,$$

$$(u_0v_0)\frac{q_0}{v_0}=u_0\left(v_0\frac{q_0}{v_0}\right)=u_0q_0=q_0u_0.$$

正向得到右等式。反过来，若右等式成立，由这两条恒等式可还原为两商同乘 $u_0v_0$ 后相等；消去这个非零乘数，便回到两商相等。由于 $x$ 任意，两个方程在 $D$ 上等价。

清分母后的表达式可能在更大的范围内也有定义，但本命题只承诺原来的 $D$ 上解集相同。扩大范围是另一步，不能把原来不允许的值自动当作原解。

**被原分母排除的候选。** 在

$$D=\{x\in\mathbb{Q}:x\neq 1\}$$

上解

$$\frac{x+1}{x-1}=\frac{2}{x-1}.$$

在 $D$ 上有 $x-1\neq 0$，两商合法。两侧同乘 $x-1$，LIN2与RD4给出等价式 $x+1=2$。由RA7，唯一有理候选是 $x=1$。但 $1\notin D$，故原方程无解。不能把一代入原式后写成“无穷大相等”；原两商在一处均未定义。

如果忘掉 $D$，只把清分母后的 $x+1=2$ 当成定义在整个 $\mathbb{Q}$ 上的新方程，就会得到解一。这不是非零消去证明失效，而是求解问题的范围已经被改变。

**有合法候选的对照。** 在同一个 $D$ 上解 $1/(x-1)=2$。两侧同乘非零的 $x-1$，等价于 $1=2(x-1)$，再按LIN3或逐步同除二、同加一，得 $x=3/2$。它不等于一，所以属于 $D$；代回 $1/(3/2-1)=$

$1/(1/2) = 2$，成立。因此完整解集为 $\{3/2\}$。分母含未知数不意味着必无解，而是必须保留并检查条件。

### 11. 每一个候选都要回答的三个问题

本单元把求解组织为三项检查：原等式在什么范围内有定义；每个变形是否双向成立；最终候选是否属于原范围并确实满足原式。可逆变形保证完整性，代回确认候选，参数分支保证没有在除法时漏掉零系数情形。

下一单元将用有序对作为未知对象，同时满足两个一次等式；“保留所有解且不增加新解”的要求仍然适用。本单元未用坐标图形证明代数判据，也未建立一般多项式求根理论。正文、例题与题答独立编写，定义与条件的外部核验见一次方程与等价变形资料附录。全部计算在有理数中精确进行，没有数值近似。

### 12. 课后练习

题1—2检查解集与等价定义，题3—4练习计算及零系数判断，题5—6处理参数与范围，题7—8核查分母和变量乘除。每个答案都应说明完整解集，而不只给一个候选数。

**题1：一个方程，三种允许范围** 求 $3x - 1 = 1$ 分别在 $D_1 = \mathbb{Q}$、$D_2 = \{0, 1\}$、$D_3 = \emptyset$ 上的解集。再求恒等式 $x = x$ 在 $D_3$ 上的解集，解释“所有允许输入都是解”和“存在一个解”有什么区别。参考答案

**题2：哪一步真的保持原解集** 均在 $D = \mathbb{Q}$ 上比较下列方程对，判断是否等价并证明：$x = 3$ 与 $x + (2x - 1) = 3 + (2x - 1)$；$x = 3$ 与 $0x = 0 \cdot 3$；$x = 3$ 与 $x \cdot x = 3x$。最后说明为什么给 $x = 0$ 两边同加 $1/x$，不能直接作为 $\mathbb{Q}$ 上的等价变形。参考答案

**题3：按嵌套顺序解开分数** 在 $\mathbb{Q}$ 上求解

$$\frac{\dfrac{x+2}{3} - \dfrac{1}{2}}{2} = \frac{5}{12}.$$

逐步注明可逆操作与非零条件，最后代回原式并说明没有遗漏。参考答案

**题4：未知数项消去以后还剩什么** 分别在 $\mathbb{Q}$ 上求解 $5(x - 2) = 5x + 1$ 与 $2(3x - 1) + 2 = 6x$。再把允许范围都改成 $D = \{-1, 0, 1\}$，给出各自解集。不能把两题都只写成“未知数消去了”。参考答案

**题5：参数为零的分支不可漏** 固定 $t \in \mathbb{Q}$，在 $\mathbb{Q}$ 上分别求两族方程的解集：$(t-1)x = t+1$；$(t-1)x = t - 1$。完整处理 $t = 1$ 与 $t \neq 1$，核验非零系数时的候选，并比较零系数时两族的不同结论。参考答案

**题6：一般公式和范围筛选** 固定 $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$、$D \subseteq \mathbb{Q}$，从可逆变形证明 $ax + b = cx + d$ 的全部解集分类，明确写出 $a = c$ 的两个分支。应用你的分类，在 $D = \{0, 1, 2\}$ 上求 $7x - 2 = 3x + 6$ 与 $7x - 2 = 3x + 4$ 的解集，并代回核查所有保留的候选。参考答案

**题7：清分母之后，原范围还在**　先给出使两边都有定义的全部有理输入范围，再求解：$\dfrac{x+2}{x-2}=\dfrac{4}{x-2}$；$\dfrac{x+2}{x-2}=3$。每题都说明清分母为何可逆，所得候选是否属于原范围；合法候选代回检验，不合法候选说明排除依据。参考答案

**题8：除以未知数时遗漏了哪一支**　在 $\mathbb{Q}$ 上求解 $x(x-3)=0$。一位同学直接除以 $x$，只得到三，指出遗漏的具体步骤并用分支方法修正。随后对一般的 $L,R,M:D\to\mathbb{Q}$，设原方程 $L(x)=R(x)$ 的解集为 $S$，证明在 $D_*=\{x\in D:M(x)\neq 0\}$ 上同除以 $M(x)$ 后的解集为 $\{x\in S:M(x)\neq 0\}$，并说明何时没有丢失任何原解。参考答案

## 基础单元 B2.6 二元一次方程组与可逆消元

**学习目标与位置。** 本单元研究两个有理未知数同时满足两条一次等式的问题。读完后，应能把解写成有序对，说明交换两式、非零倍乘和保留另一式的相加替换为什么不改变解集，使用代入法与消元法，并在任意有理系数下区分唯一解、无解和含自由参数的全部解。归属第528章97Hxx“代数教育”的97H30“方程与不等式（教育方面）”，与97H20、15A06交叉；不把这个基础单元记作相关分类领域已经完成。

**精确先修。** 使用B2.1的子集与按条件取集合、有序对及笛卡尔积，B1.14的有理数与整数嵌入，B1.15的加法律，B1.16的乘法律及分配律，B1.17的非零系数方程唯一解RD4。方程语言复用B2.5的解集、等价变形、同加同减LIN1、非零倍乘LIN2和一次方程全部参数分支LIN3。

**范围与背景。** 所有系数、未知数和参数都在 $\mathbb{Q}$ 中。采用前文的集合与有序对背景；$\mathbb{Q}^2$ 在本单元只是 $\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}$ 的简写，不预设一幅连续平面。证明只用有理运算和逐个候选的等价检验，不借助尚未建立的直线交点、矩阵、秩或行列式理论。

### 1. 两条条件必须由同一对数同时满足

给定有理数 $a,b,c,d,e,f$，考虑

$$\begin{cases} ax+by=c,\\ dx+ey=f. \end{cases}$$

左大括号表示两条等式必须**同时成立**。字母 $x,y$ 分别记录第一个与第二个未知数；系数一经给定，在求解时不改变。为完整处理退化情形，我们允许某个甚至全部未知数系数为零，把得到的恒真或矛盾等式也纳入这类方程组。

**定义。** 一个有理有序对 $(u,v)\in\mathbb{Q}^2$ 是这个方程组的一个**解**，是指把 $x=u,y=v$ 同时代入后，有 $au+bv=c$ 且 $du+ev=f$。全体解组成**解集**

$$\mathcal{S}=\{(x,y)\in\mathbb{Q}^2:ax+by=c\ \text{且}\ dx+ey=f\}.$$

这里 $\mathcal{S}$ 是集合名称；大括号中的“且”不能改成“或”。两个方程组在共同的候选范围 $\mathbb{Q}^2$ 上解集相同，就称它们**等价**。证明等价，要说明原来的每个解都是新解，而且每个新解也是原解。

例如 $x+y=5$ 与 $x-y=1$ 组成的方程组有解 $(3,2)$，因为 $3+2=5$ 且 $3-2=1$。有序对 $(4,1)$ 虽满足第一式，却因 $4-1=3\neq 1$ 而不是方程组的解。分别给两条等式找不同的数对，也不算找到共同解。顺序同样重要：$(2,3)$ 满足第一式，但第二式给出负一，不能把 $(3,2)$ 无条件交换为 $(2,3)$。

检查一个数对只能证明它是解，不能证明已经找到全部解。完整求解还要证明任意解都在给出的集合里。

### 2. 哪些整式变形可以逐步撤销

为方便指称，把当前两条等式分别叫作“第一式”和“第二式”，也称第一行、第二行。这只是把两条等式按位置记录，不引入矩阵记号。

**命题 SYS1（已证）。** 以下三类操作不改变方程组的解集。

1. 交换两条等式的位置。
2. 把某一条等式的左右两侧同时乘以固定的非零有理数，另一式保留。
3. 将一条等式替换为“这一式的两侧分别加上另一式两侧的固定有理倍数”，另一式保留。

第三类操作中的倍数可以为零；第二类操作的倍数必须非零。每类操作都保持候选范围为 $\mathbb{Q}^2$。

**交换的两向证明。** 一个数对同时满足第一式和第二式，当且仅当它同时满足第二式和第一式。只是检验次序改变，两个成员条件都保留，所以解集相同。再交换一次便恢复原记录。

**非零倍乘的两向证明。** 固定候选 $(x,y)\in\mathbb{Q}^2$，把准备倍乘的等式两侧的值记为 $U,V\in\mathbb{Q}$，倍数为 $k\neq 0$。若 $U=V$，乘以 $k$ 得到 $kU=kV$。反过来，若 $kU=kV$，两边乘以已存在的 $k^{-1}$，用结合律与 $k^{-1}k=1$ 得到 $U=V$。另一式没有改变，因此原候选满足两式当且仅当满足新两式。恢复操作是同乘 $1/k$，它也非零。

**相加替换的两向证明。** 例如保留第一式，把第二式替换为第二式加第一式的 $\lambda$ 倍，得到

$$\begin{cases} ax+by=c, \\ (d+\lambda a)x+(e+\lambda b)y=f+\lambda c. \end{cases}$$

这里 $\lambda\in\mathbb{Q}$ 固定。若某个数对满足原两式，第二式左侧加上第一式左侧的 $\lambda$ 倍，其值等于 $f+\lambda c$；分配律把左侧写成显示的形式，所以它满足新两式。

反过来，设数对满足新两式。保留的第一式仍给出 $ax+by=c$。从新第二式两侧分别减去 $\lambda(ax+by)$ 和 $\lambda c$，分配律和相反数规律给出

$$dx+ey=f.$$

原第二式恢复，原第一式也仍成立，所以该数对是原解。恢复操作正是“第二式再加第一式的 $-\lambda$ 倍”。若改为保留第二式、替换第一式，证明只交换这两个位置，完全适用。

**为什么不能丢掉保留的那一式。** 从两式相加只能推出一个必要条件。例如 $x+y=5$、$x-y=1$ 相加得到 $2x=6$。但单独的 $2x=6$ 接受 $(3,0)$，原方程组不接受，因为 $3+0\neq 5$。若保留第一式，所得方程组 $x+y=5$、$2x=6$ 才能反向恢复原第二式。所谓“消去一个未知数”，不等于删去另一条约束。

### 3. 代入法为何能够找全所有解

设第一式 $ax+by=c$ 的系数 $a\neq 0$。固定一个有理数 $y$ 后，把 $by$ 当作已知有理数，同减 $by$ 再用非零除法，得到

$$ax+by=c \quad\Longleftrightarrow\quad x=\frac{c-by}{a}.$$

两个方向的依据分别是同减同加和RD4：方程 $ax=c-by$ 的唯一解是所写商，而这个商代回确实满足 $ax=c-by$。

**命题 SYS2（已证）。** 当 $a\neq 0$ 时，原方程组的全部解恰为

$$\mathcal{S}=\left\{\left(\frac{c-bt}{a},t\right):t\in\mathbb{Q},\quad d\frac{c-bt}{a}+et=f\right\}.$$

大括号中的 $t$ 是有理参数的名称；它先承担第二个未知数的值，再由第一式确定第一个值。

**原解必在集合中。** 若 $(x,y)$ 为原解，第一式和 $a\neq 0$ 给出 $x=(c-by)/a$。令 $t=y$，则第二式变成 $d(c-bt)/a+et=f$。所以这个原解恰是所列集合中的一个数对。

**集合中的每一对都是原解。** 反过来，给定满足大括号中条件的 $t\in\mathbb{Q}$，令 $x=(c-bt)/a, y=t$。除数非零使 $x$ 是有理数，而且 $ax=c-bt$，所以 $ax+by=c-bt+bt=c$。参数的附加条件正好给出 $dx+ey=f$。两条原式都成立，因此该数对是原解。

**例题。** 求解 $x+y=5$、$x-y=1$。第一式中 $x$ 的系数为一，非零，因此 $x=5-y$。代入第二式得到

$$(5-y)-y=1 \quad\Longleftrightarrow\quad 5-2y=1 \quad\Longleftrightarrow\quad -2y=-4.$$

中间合并用分配律，最后同减五。系数负二非零，所以 $y=2$ 唯一；再由 $x=5-y$ 得 $x=3$。代回两条原式，$3+2=5$、$3-2=1$，存在性成立。SYS2的双向证明保证任意解都先产生这一个 $y$，再产生这一个 $x$，故解集恰为 $\{(3,2)\}$。

#### 4. 消元法：先获得单个未知数的等式

代入法直接写出一个未知数的表达式。消元法则通过SYS1的可逆操作，让某一式中一个未知数的系数变成零。两种做法都必须保留足够条件来恢复原方程组。

**例题。** 求解

$$\begin{cases}2x+3y=7,\\ 4x-y=7.\end{cases}$$

保留第一式，将第二式减去第一式的两倍。按SYS1，相加倍数为 $-2$，这一步可逆。计算新第二式的各项：$4-2\cdot 2=0$、$-1-2\cdot 3=-7$、$7-2\cdot 7=-7$。得到等价方程组

$$\begin{cases}2x+3y=7,\\ -7y=-7.\end{cases}$$

系数负七非零，第二式唯一地给出 $y=1$。代入保留的第一式，得到 $2x+3=7$，同减三得 $2x=4$；系数二非零，得到 $x=2$。

再代回原两式：$2\cdot 2+3\cdot 1=7$，$4\cdot 2-1=7$，所以 $(2,1)$ 确为原解。任一原解也必为变形后的解，故必须有 $y=1$、$x=2$，没有其他解。解集为 $\{(2,1)\}$。

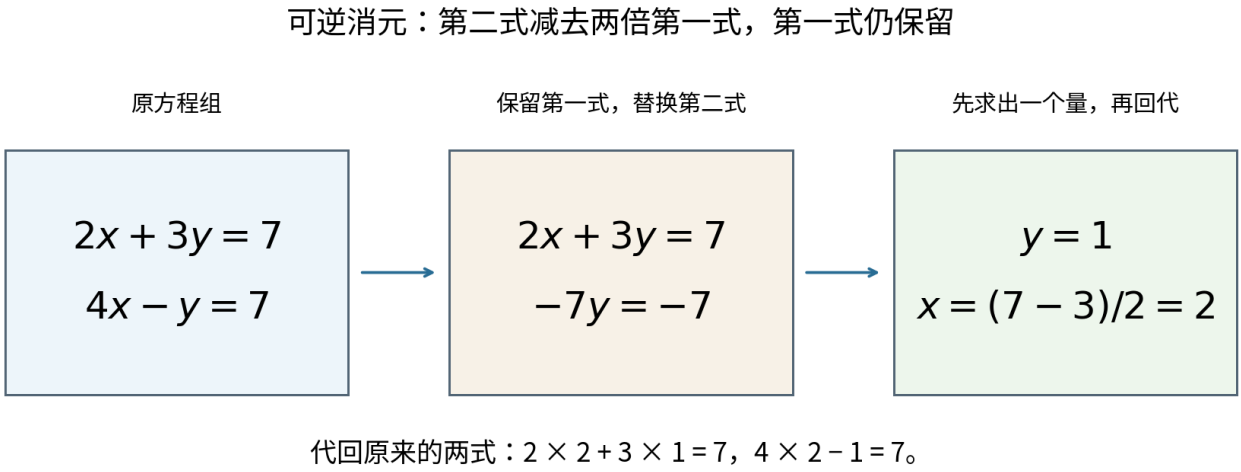



图 10: 可逆消元的步骤：保留二倍x加三倍y等于七，把第二式减去第一式的两倍，得到负七倍y等于负七；先求y等于一，再求x等于二，最后代回两条原式。图中每次替换都保留另一式。

这里选择减去两倍，是为了使 $x$ 的系数抵消。这个例子不能保证所有方程组都出现非零的剩余系数；下一节将包含零系数的所有分支逐一列出。

**5. 任意有理系数的完整分类**

仍考虑

$$\begin{cases} ax+by=c, \\ dx+ey=f, \end{cases} \qquad a,b,c,d,e,f\in\mathbb{Q}.$$

定义有理数

$$\Delta = ae-bd.$$

字母 $\Delta$ 读作“德尔塔”，这里只是所写标量组合的名称。计算与证明不需要任何行列式定理。后续学习可能把这个组合称为二阶行列式；本单元只使用显示的乘减运算。

**定理 SYS3（已证）。** 以下步骤穷尽原方程组的全部可能，每步得到的集合都是全部解集。

**第一步：四个未知数系数全为零。** 若 $a=b=d=e=0$，两式分别是 $0=c$ 与 $0=f$。

若 $c=f=0$，任意 $(x,y)\in\mathbb{Q}^2$ 都满足两式，故 $\mathcal{S}=\mathbb{Q}^2$。若 $c\neq 0$ 或 $f\neq 0$，至少有一式要求零等于非零数，任何数对都不能满足，故 $\mathcal{S}=\emptyset$。这个分支不能为了“求解”而除以零。

**第二步：至少有一行的未知数系数不全为零。** 如果第一行恰好 $a=b=0$，就把两行交换。由 SYS1，解集不变。按交换前的字母计算，交换后的组合为 $db-ea=-(ae-bd)$，所以组合是否为零不受影响。以下重新用 $a,b,c,d,e,f$ 指称交换后各位置上的系数与常数，并按当前位置重新记 $\Delta=ae-bd$，于是保证 $a\neq 0$ 或 $b\neq 0$。

接下来分成 $a \neq 0$ 与 $a = 0, b \neq 0$，这两个分支没有重叠并覆盖所有非零首行。

**分支A：** $a \neq 0$。保留第一式，把第二式先同乘 $a$，再减去第一式的 $d$ 倍。第一步可逆，因为 $a \neq 0$；第二步可逆，因为第一式被保留。第二式的新左侧为

$$a(dx + ey) - d(ax + by) = (ae - db)y = \Delta y,$$

新右侧为 $af - dc$。因此原方程组等价于

$$\begin{cases} ax + by = c, \\ \Delta y = U, \end{cases} \qquad U = af - dc.$$

这里 $U$ 也是一个有理数的简称。反向恢复的具体次序是：第二式加第一式的 $d$ 倍，再将第二式同乘 $1/a$，第一式始终保留。因此等价不只是“原解能推出新式”的单向结论。

若 $\Delta \neq 0$，第二式有唯一解 $y_0 = U/\Delta$；再由 $a \neq 0$，第一式给出唯一 $x_0 = (c - by_0)/a$。得到

$$\mathcal{S} = \{(x_0, y_0)\}, \qquad y_0 = \frac{af - dc}{\Delta}, \quad x_0 = \frac{c - by_0}{a}.$$

两个商的除数已分别核验非零。代入新方程组，$ax_0 + by_0 = c$ 与 $\Delta y_0 = U$ 都由商对应的乘法方程成立；可逆步骤保证两条原式也成立。任意原解必须满足同一个非零系数方程，故先有 $y = y_0$，再有 $x = x_0$，证明存在与唯一。

若 $\Delta = 0$ 且 $U \neq 0$，第二式是 $0 = U$，没有任何解，故 $\mathcal{S} = \emptyset$。

若 $\Delta = 0$ 且 $U = 0$，第二式为恒真的 $0 = 0$。第二个未知数可以取任意有理数 $t$，第一式随后唯一确定第一个数，全部解为

$$\mathcal{S} = \left\{ \left( \frac{c - bt}{a}, t \right) : t \in \mathbb{Q} \right\}.$$

每个所列数对都满足第一式以及恒真的第二式，故由等价性满足原两式。任一原解的第二分量是某个 $t \in \mathbb{Q}$，第一式迫使第一分量为 $(c - bt)/a$，因此没有漏解。不同参数 $t_1 \neq t_2$ 给出不同的第二分量，有序对按分量判等，故它们是不同的解。

**分支B：** $a = 0, b \neq 0$。第一式为 $by = c$。保留第一式，把第二式先同乘 $b$，再减去第一式的 $e$ 倍。因为 $b \neq 0$，这两步都可逆，得到

$$\begin{cases} by = c, \\ bdx = V, \end{cases} \qquad V = bf - ec.$$

这里利用 $a = 0$ 消去了全部 $y$ 项；具体计算为 $b(dx + ey) - e(by) = bdx$。反向先给第二式加上第一式的 $e$ 倍，再同乘 $1/b$，即可恢复原第二式，第一式始终保留。

此时 $\Delta = -bd$。若 $\Delta \neq 0$，则 $bd \neq 0$，两个非零系数方程分别给出唯一值

$$y_0 = c/b, \qquad x_0 = V/(bd), \qquad \mathcal{S} = \{(x_0, y_0)\}.$$

代回新两式有 $by_0 = c$ 与 $bdx_0 = V$，可逆性再给出原两式；任一原解也必满足这两个方程，故两分量唯一。

若 $\Delta = 0$，则 $bd = 0$；又因为 $b \neq 0$，方程 $bd = 0$ 的唯一解为 $d = 0$。新第二式于是成为 $0 = V$。当 $V \neq 0$ 时无解；当 $V = 0$ 时，$x$ 可为任意有理数 $t$，第一式唯一给出 $y = c/b$，全部解为

$$\mathcal{S} = \{(t, c/b) : t \in \mathbb{Q}\}.$$

每个所列数对都满足新两式，因而满足原两式；任一原解必有第二分量 $c/b$，第一分量又必为某个有理数 $t$，所以全部解已列尽。不同参数产生不同第一分量，故产生不同数对。

**分类的完整性。** 四个系数或者全为零，或者至少一行非零；后者经必要交换后，首行或者 $a \neq 0$，或者 $a = 0, b \neq 0$。各分支再按剩余系数和常数为零或非零穷尽。每一步都已说明原解与列出集合的双向关系，所以这些不是仅能生成部分解的公式。

两种参数族各含一个“参数就是某个分量”的自由选择，不同有理参数给出不同解。有理数中含有全部互异的自然数嵌入，故可用 $t = 0, 1, 2, \ldots$ 产生不断增多的互异解；这样的解集有无穷多个元素。$\mathbb{Q}^2$ 同样含有全部互异的 $(t, 0)$，也有无穷多个元素。这里的“无穷多”由具体互异解保证，不是仅因写出了字母 $t$ 就自动成立。

### 6. 组合为零时，常数条件仍然重要

完整分类表明：$\Delta \neq 0$ 时必有唯一解；$\Delta = 0$ 时要继续检查，可能无解，也可能有无穷多解。不能只看两个方程的未知数系数而忽略右侧常数。

**相容例子。** 对 $x + 2y = 3$、$2x + 4y = 6$，有 $\Delta = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 0$。第二式减去第一式的两倍得到 $0 = 0$，保留第一式。因此全部解为

$$\{(3 - 2t, t) : t \in \mathbb{Q}\}.$$

代入得到 $(3 - 2t) + 2t = 3$ 和 $2(3 - 2t) + 4t = 6$；反过来，第一式迫使任何解具有该形式。不同参数的第二分量不同，所以解不唯一且有无穷多个。

**不相容例子。** 把第二式右侧六改成七，系数组合仍为零。但同样的消元得到 $0 = 1$，不可能成立，所以解集为空。前例的任意参数都不能修补这个矛盾。

“相容”在这里表示至少有一个共同解，“不相容”表示没有共同解。上述例子也解释了为什么 $\Delta = 0$ 不足以单独作出相容性判断。

**本单元边界与来源。** 已给出两个有理未知数、两条一次等式的全部退化分支及双向消元证明；没有把结论推广到未讨论的更多未知数、一般数域或非线性方程。来源只用于核对条件与方法，正文、例题和练习独立编写，见一次方程与方程组来源记录。

### 7. 课后练习

题1—2检验解的定义及可逆操作，题3—4练习两种求解方法，题5—6比较常数和参数的影响，题7—8处理零行及全部系数分支。每题在书后给出独立完整答案。

**题1：满足一式还不够**　对方程组 $x+y=5$、$x-y=1$，分别检验 $(3,2)$、$(4,1)$、$(2,3)$、$(1,0)$ 是否为解；每一对都要写出两条等式左侧的值。再说明只找出一个通过检验的数对，为什么还不能断言它是唯一解。参考答案

**题2：相加以后必须保留什么**　从 $x+y=5$、$x-y=1$ 得到 $2x=6$。有人只保留这一式，写出解集 $\{(3,t):t\in\mathbb{Q}\}$。说明哪里丢失了条件，并给出一个新增的错误候选。随后保留第一式、把第二式替换为两式之和，证明这一变形双向等价并求原方程组全部解。参考答案

**题3：代入时核验两个方向**　用代入法求解 $2x-y=1$、$x+2y=8$。指出每次除法的非零条件，代回检验两条原式，并证明没有其他有理数对解。参考答案

**题4：分数系数的可逆消元**　求解 $x/2+y/3=1$、$x-y=1$。先用非零倍乘去掉分母，再说明每次相加替换保留哪条等式。求出全部解，代回原来的分数等式及另一式核验。参考答案

**题5：只改常数，解集就可能改变**　分别求解两组方程：第一组 $x+2y=3$、$2x+4y=6$；第二组 $x+2y=3$、$2x+4y=7$。计算两组各自的 $\Delta$，证明各解集完整，并解释为什么“$\Delta=0$，所以无穷多解”的推断不成立。参考答案

**题6：倍数行的相容条件**　设 $k,m\in\mathbb{Q}$ 为固定参数，求方程组 $x+y=1$、$kx+ky=m$ 的全部解，穷尽参数取值。特别核验 $k=0,m=0$ 与 $k=0,m\neq0$；非空解集中要说明不同自由参数为什么产生不同数对。参考答案

**题7：零行与只剩第二个未知数的首行**　分别求四个方程组的全部解：① $0x+0y=0$、$0x+0y=0$；② $0x+0y=0$、$0x+0y=2$；③ $0x+0y=0$、$2x-y=4$；④ $0x+2y=6$、$3x+4y=9$。需要时交换两行；每个分支都说明是否除以了非零数以及为什么没有遗漏解。参考答案

**题8：完成任意第二行的分类**　设 $p,q,r\in\mathbb{Q}$ 为固定参数，研究 $2x+3y=5$、$px+qy=r$。先用可逆操作得到一条仅含 $y$ 的等式，算出 $\Delta$。分别给出唯一解、无解与自由参数解集的准确条件及公式。对唯一解证明存在与唯一；对自由参数情形证明所列数对恰为全部解且互异。参考答案

## 基础单元 B2.7 一元一次不等式与有理区间

**学习目标与位置。** 一次方程寻找使两边相等的输入，一次不等式寻找使两边满足大小关系的输入。本单元学习用集合与有理区间描述全部解，证明平移以及按正负符号进行乘除时的双向变形，完整处理参数为正、负、零的情形，并把“同时满足”和“至少满足一个”写成集合运算。归属第63部分、第528章97Hxx的97H30“方程与不等式（教育方面）”，与97H20交叉。

**精确先修。** 复用集合与按条件取子集、函数及求值、未知数与参数、方程的解集及同域等价。次序依据是B1.18的全序与三歧性RO2、双向平移RO4、按因子符号分类的乘法RO6、按除数符号分类的除法RO8。化简复用有理加法规律、减法、分配律、乘积相反数规则、非零除法RD4。交集、并集与区间记号将在本单元定义。

**对象范围。** 未知数与参数都在已经建立的有理数中。沿用按条件从给定集合中取子集的背景，不引入实数、连续数轴或完备性。区间在这里是满足指定比较条件的有理数集合；读者不必先掌握几何图像。

**1. 从一个输出改为一个界**

规则为“先把输入乘二，再加一”。如果要求输出等于五，得到方程 $2x+1=5$，由B2.5的非零系数方程可得唯一有理解二。

现在把要求改为“输出不超过五”，就得到

$$2x+1\le 5.$$

输入零时左侧为一，满足要求；输入二时左侧为五，也满足；输入三时左侧为七，不满足。因此答案可能包含多个输入，我们要描述的是全部符合要求的输入，而不只找一个候选数。

这三个代入只是入口。要证明所有解恰好是 $x\le 2$ 的有理数，仍须给出对每个允许输入都成立的双向推理。若把原要求改成“严格小于五”，输入二又应被排除。是否允许相等，将决定答案中的边界。

**2. 不等式的解集与同域等价**

固定允许范围 $D\subseteq\mathbb{Q}$，并设两边的规则为函数 $L,R:D\to\mathbb{Q}$。这表示每个 $x\in D$ 都能得到两个唯一的有理值，随后才能比较它们。

**定义。** 在 $D$ 上，不等式 $L(x)\le R(x)$ 的解集是

$$S_{\le}=\{x\in D:L(x)\le R(x)\}.$$

严格不等式 $L(x)<R(x)$ 的解集是

$$S_{<}=\{x\in D:L(x)<R(x)\}.$$

这里两个下标只标识采用哪一种比较。大于或等于、大于的条件分别按 $L(x)\ge R(x)$ 等同于 $R(x)\le L(x)$、$L(x)>R(x)$ 等同于 $R(x)<L(x)$ 理解。RO2已说明严格小于等价于“小于或等于且不相等”；因此严格条件排除相等值，非严格条件允许相等。

一个数必须先属于 $D$，才可能成为本题的解。若 $D=\emptyset$，所有这些解集都为空；不能从空定义域中实际选一个输入来代入。说“每个允许输入都满足”也不自动表示存在一个解。

**定义。** 两个不等式若具有同一个允许范围 $D$，且解集相等，就称它们在 $D$ 上等价。这与方程单元的同域要求一致。换成不同定义域时，必须另外交代解集怎样变化。

等价可以逐输入核查：对每个 $x\in D$，原条件成立当且仅当新条件成立。若这两个方向成立，任一输入属于原解集当且仅当属于新解集，所以两集合成员完全相同。反过来，若解集相同，一个输入满足原条件就属于共同解集，从而满足新条件；反方向相同。这证明了逐输入双向推理与解集相等的对应。

若只是把某个表达式替换成在整个 $D$ 上逐点相等的另一个表达式，比较的两个值未变，解集也未变。例如分配律给出 $2(x+1)=2x+2$，所以在任意 $D\subseteq\mathbb{Q}$ 上，把不等式中的前者替换为后者是合法改写。新的运算若在某个原输入处没有定义，则不符合这一条件。

**3. 先定义交集与并集**

接下来既要保留题目的允许范围，又要合并多个条件。为此，对两个有理数子集 $S,T\subseteq\mathbb{Q}$，定义

$$S \cap T = \{x \in \mathbb{Q} : x \in S \text{ 且 } x \in T\},$$

称为 $S$ 与 $T$ 的**交集**；符号 $\cap$ 表示同时属于两个集合。再定义

$$S \cup T = \{x \in \mathbb{Q} : x \in S \text{ 或 } x \in T\},$$

称为它们的**并集**；这里“或”表示至少属于一个，允许同时属于两个。交并两种运算得到的仍是有理数的子集。

**有限例子**。取 $S = \{0, 1\}$、$T = \{1, 2\}$。交集为 $\{1\}$：一确实同时属于两者；反过来，一个共同元素若在 $S$ 中就只能为零或一，而零不在 $T$ 中，所以它只能为一。两个方向给出 $S \cap T = \{1\}$。

并集为 $\{0, 1, 2\}$：零、一在 $S$ 中，二在 $T$ 中，所以这三个数都在并集中；反过来，任一并集元素在 $S$ 或 $T$ 中，检查两份完整列举，只能是这三个数之一。尤其一虽然同时属于两者，仍是并集元素，不会因“属于两边”而被排除。

**两个边界公式**。对任意 $S \subseteq \mathbb{Q}$,

$$S \cap \mathbb{Q} = S, \qquad S \cap \emptyset = \emptyset.$$

第一式中，交集元素必属于 $S$；反过来，$S$ 的每个元素本来就属于 $\mathbb{Q}$，所以也属于交集。第二式中，若交集还有元素，就必须有元素属于空集，不可能，所以交集为空。这些证明不要求 $S$ 非空。

**4. 用有理区间记录上下界与端点**

设 $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$。下列四种记号分别定义有理数集合:

$$\begin{aligned}
(\alpha, \beta)_{\mathbb{Q}} &= \{x \in \mathbb{Q} : \alpha < x \text{ 且 } x < \beta\},\\
[\alpha, \beta]_{\mathbb{Q}} &= \{x \in \mathbb{Q} : \alpha \le x \text{ 且 } x \le \beta\},\\
[\alpha, \beta)_{\mathbb{Q}} &= \{x \in \mathbb{Q} : \alpha \le x \text{ 且 } x < \beta\},\\
(\alpha, \beta]_{\mathbb{Q}} &= \{x \in \mathbb{Q} : \alpha < x \text{ 且 } x \le \beta\}.
\end{aligned}$$

当 $\alpha < \beta$ 时，分别称为有理开区间、闭区间和两种半开区间。下标 $\mathbb{Q}$ 明确指出元素都是有理数。圆括号要求相应一端的比较严格，方括号允许等于相应端点；是否属于整个集合仍须同时满足另一端的条件。

链式写法 $\alpha \le x < \beta$ 是“$\alpha \le x$ 且 $x < \beta$”的缩写，比较的是同一个输入 $x$。例如 $[-1, 2)_{\mathbb{Q}}$ 包含负一和零，却不包含二：负一满足两个条件；零也满足；二违反 $x < 2$。

**端点相同或次序相反时仍按集合定义处理**。若 $\alpha = \beta$，则

$$[\alpha, \alpha]_{\mathbb{Q}} = \{\alpha\}.$$

若 $x$ 在左侧，$\alpha \le x$ 与 $x \le \alpha$ 由反对称性给出 $x = \alpha$；反过来 $\alpha$ 满足两条件。因此两集合相等。其余三种同端点记号都给空集，因为其中至少一端是严格比较，若有成员，混合传递就会推出 $\alpha < \alpha$，与RO2矛盾。

若 $\beta < \alpha$，四种记号都给空集。假设某个记号有成员 $x$，严格比较也蕴含非严格比较，所以总可得到 $\alpha \le x \le \beta$；传递会给出 $\alpha \le \beta$，与 $\beta < \alpha$ 矛盾。这里没有把上下界写反的式子当作另一个非空区间。

**只有一端给出有限界**。对有理数端点 $\alpha, \beta$，再定义

$$
\begin{aligned}
(-\infty, \beta)_{\mathbb{Q}} &= \{x \in \mathbb{Q} : x < \beta\},\\
(-\infty, \beta]_{\mathbb{Q}} &= \{x \in \mathbb{Q} : x \le \beta\},\\
(\alpha, +\infty)_{\mathbb{Q}} &= \{x \in \mathbb{Q} : \alpha < x\},\\
[\alpha, +\infty)_{\mathbb{Q}} &= \{x \in \mathbb{Q} : \alpha \le x\}.
\end{aligned}
$$

也写 $(-\infty, +\infty)_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}$。符号 $-\infty, +\infty$ 在这里仅说明相应一侧没有给出有限界，**不是有理数，也不是集合中额外添加的元素**。本单元不对它们作加减乘除，不把“等于无穷”作为一个输入，不在它们那一侧使用表示包含端点的方括号。

**原允许范围仍要保留**。若题目要求 $x \in D \subseteq \mathbb{Q}$，又要求 $x \le \beta$，准确解集是

$$
D \cap (-\infty, \beta]_{\mathbb{Q}}.
$$

因为属于这个交集恰好意味着既属于 $D$ 又满足比较。交后不一定还是一个区间：例如 $D = \{0, 2\}$ 时，$D \cap [0, 2]_{\mathbb{Q}} = \{0, 2\}$，不能把一补进答案。一虽在区间中，却不是题目允许的输入。

这些定义只用有理数比较与集合成员条件，没有把所有有理数画成一条已经构造的连续实直线。

### 5. 同加、同乘与同除的双向条件

**命题 LIQ1（已证）**。设 $L, R, T, M : D \to \mathbb{Q}$ 都是函数。以下等价式均对每个 $x \in D$ 成立，并且相应操作前后的不等式在同一个 $D$ 上等价。

同加任意 $T(x)$ 时，

$$
\begin{aligned}
L(x) \le R(x) &\iff L(x) + T(x) \le R(x) + T(x),\\
L(x) < R(x) &\iff L(x) + T(x) < R(x) + T(x).
\end{aligned}
$$

若 $M(x) > 0$ 对所有 $x \in D$ 成立，同乘保持方向：

$$
\begin{aligned}
L(x) \le R(x) &\iff M(x)L(x) \le M(x)R(x),\\
L(x) < R(x) &\iff M(x)L(x) < M(x)R(x).
\end{aligned}
$$

同除以这个正值也保持方向：

$$
\begin{aligned}
L(x) \le R(x) &\iff L(x)/M(x) \le R(x)/M(x),\\
L(x) < R(x) &\iff L(x)/M(x) < R(x)/M(x).
\end{aligned}
$$

若 $M(x) < 0$ 对所有 $x \in D$ 成立，同乘反转方向：

$$L(x) \le R(x) \iff M(x)R(x) \le M(x)L(x),$$
$$L(x) < R(x) \iff M(x)R(x) < M(x)L(x).$$

同除以这个负值也反转方向：

$$L(x) \le R(x) \iff R(x)/M(x) \le L(x)/M(x),$$
$$L(x) < R(x) \iff R(x)/M(x) < L(x)/M(x).$$

反转后的写法把原来的右侧放在左边，也可等价地写成左侧大于或等于右侧，或左侧严格大于右侧。不能只乘负数却保留原来的小于方向。

**同加的证明。** 任取 $x \in D$。由函数条件，$L(x), R(x), T(x)$ 是确定的有理数。把RO4中的 $r, s, t$ 分别取为这三个数，RO4的保持与反映方向给出上面的两个等价式。正向从原比较得到新比较；反向由新比较还原原比较。由于 $x$ 任意，按解集成员判据，解集相同。减去 $T(x)$ 就是加上 $-T(x)$，相反数处处存在，因此同减也满足这一结论。

**正乘数的证明。** 仍任取 $x \in D$，现在已知 $M(x) > 0$。将RO6中的两个被比较数取为 $L(x), R(x)$，乘数取为 $M(x)$，正因子的双向版本给出同乘的两条式子；乘法交换律允许把共同因子写在左侧。因为正数非零，两商有定义。RO8的正除数双向版本随后给出同除的两条式子。

**负乘数的证明。** 若处处有 $M(x) < 0$，对这个任意输入使用RO6的负因子双向版本，得到原右侧乘积小于或等于原左侧乘积，严格情况同样反向。这正是所列同乘等价式。负数也非零，所以两商有定义；使用RO8负除数的双向版本，得到所列同除等价式。每个应用均核验了旧定理的符号与非零条件。

所有步骤都对任意 $x \in D$ 成立，因此是共同定义域上的解集等价，而不只是某个代入值的比较。$D = \emptyset$ 时没有违反者，两边解集也都为空，不需要从空域选择一个实际输入。

### 6. 零乘数与变号乘数为什么要另行处理

同乘零的乘法有定义，却把两边的值都变成零。对于非严格比较与严格比较，这会带来不同结果。

在 $\mathbb{Q}$ 上，$x \le 1$ 的解集为 $(-\infty, 1]_{\mathbb{Q}}$；若同乘零后写成 $0 \le 0$，新解集变成全部 $\mathbb{Q}$。例如二本来不满足，却满足新式，所以解集增加。

在 $\mathbb{Q}$ 上，$x < 1$ 的解集为 $(-\infty, 1)_{\mathbb{Q}}$；若同乘零后写成 $0 < 0$，新解集反而为空。例如原解零不再满足。严格比较经过乘零后连正向保持也不能保证，不能照搬方程中“同乘已定义表达式不会丢掉原解”的结论。

若只知道乘数非负，RO6确实保证非严格比较的正向保持；但它可能等于零，所以不能保证反向恢复。求解要求的双向等价仍必须按LIQ1核验严格正或严格负的条件。除以零则根本没有定义，与乘零得到两个零不同。

**乘数随输入改变符号。** 给定 $M : D \to \mathbb{Q}$，可先定义三个子集：

$$D_+ = \{x \in D : M(x) > 0\},$$
$$D_- = \{x \in D : M(x) < 0\},$$
$$D_0 = \{x \in D : M(x) = 0\}.$$

RO2的三歧性说明，每个 $x \in D$ 恰属于其中一个子集，因此三个分支穷尽原范围，且任意两支没有共

同元素。在 $D_+$ 上按正数规则变形，在 $D_-$ 上按负数规则变形。$D_0$ 上要直接检查原条件，不能除以 $M(x)$；即使只是同乘，也不能把新条件当作原条件的等价替代。

例如求 $1/(x-1)>0$，原范围为 $D=\{x\in\mathbb{Q}:x\neq 1\}$。在 $x>1$ 的分支，分母正，同乘后等价于 $1>0$，所以本支所有输入都满足。在 $x<1$ 的分支，分母负，同乘后反向，等价于 $1<0$，所以本支无解。原域不含一，而其余输入由三歧性恰好分入两支，故解集为 $(1,+\infty)_{\mathbb{Q}}$。这里每支都保留了原来的定义域条件，没有把未知分母默认为正。

**7. 基本一次不等式的全部参数情形**

固定参数 $a,b,c\in\mathbb{Q}$，未知数在 $D\subseteq\mathbb{Q}$ 中，比较

$$ax+b\le c\qquad\text{或}\qquad ax+b<c.$$

乘法和加法使两边在整个 $D$ 上有定义。$a\neq 0$ 时，这是关于一个未知数的一次不等式；下面同时处理 $a=0$ 时的退化情形。参数在一次求解中固定，分类是针对不同参数数据分别给出答案。

**命题 LIQ2（已证）。** 当 $a\neq 0$ 时，定义有理数 $t=(c-b)/a$。两种不等式在 $D$ 上的解集如下；零系数行不使用 $t$。

| 参数条件 | $ax+b\le c$ 的解集 | $ax+b<c$ 的解集 |
|---|---|---|
| $a>0$ | $D\cap(-\infty,t]_{\mathbb{Q}}$ | $D\cap(-\infty,t)_{\mathbb{Q}}$ |
| $a<0$ | $D\cap[t,+\infty)_{\mathbb{Q}}$ | $D\cap(t,+\infty)_{\mathbb{Q}}$ |
| $a=0$ 且 $b<c$ | $D$ | $D$ |
| $a=0$ 且 $b=c$ | $D$ | $\emptyset$ |
| $a=0$ 且 $b>c$ | $\emptyset$ | $\emptyset$ |

**先把常数项移除。** 任取 $x\in D$。由LIQ1同减 $b$，分别有

$$ax+b\le c\iff ax\le c-b,$$
$$ax+b<c\iff ax<c-b.$$

这是双向等价：加回 $b$ 就恢复原比较。

**正系数。** 若 $a>0$，则 $a\neq 0$，$t$ 有定义。把后面的比较同除以正数 $a$，LIQ1给出

$$ax\le c-b\iff x\le t,\qquad ax<c-b\iff x<t.$$

左侧除后的 $(ax)/a=x$ 由RD4的乘法方程核验。按区间和交集定义，满足比较且属于 $D$ 的输入分别构成表中的两集合。反过来，每个所列集合的成员都满足相应比较，等价链反向给出原不等式成立，因此没有额外加入解。

**负系数。** 若 $a<0$，仍有 $a\neq 0$，但同除以它必须反向：

$$ax\le c-b\iff t\le x,\qquad ax<c-b\iff t<x.$$

每条等价来自RO8的负除数双向结论。加上 $x\in D$ 的条件，正好得到表中的 $D\cap[t,+\infty)_{\mathbb{Q}}$ 与 $D\cap(t,+\infty)_{\mathbb{Q}}$。任一原解都在对应集合中；任一对应集合元素又沿等价链还原为原解。

**零系数**。若 $a=0$，则 $ax+b=b$ 对每个 $x\in D$ 成立。若 $b<c$，严格与非严格比较都成立，所以两解集均为 $D$。若 $b=c$，非严格比较成立，严格比较不成立，所以分别为 $D$ 与空集。若 $b>c$，两种比较都不成立，故均为空集。全过程没有除以零。

三歧性保证 $a>0, a<0, a=0$ 穷尽且互斥；零系数时 $b<c, b=c, b>c$ 又穷尽全部可能，因此分类完整。若 $D=\emptyset$，表中每个集合都为空；不能因为某一行写着 $D$ 就说已有一个解。

**边界为什么用不同括号**。当 $a\neq 0$ 时，RD4给出 $at=c-b$，所以 $at+b=c$。因此端点 $t$ 满足非严格比较，不满足严格比较；它能成为本题解还须 $t\in D$。方括号和圆括号记录的就是这个有理值的成员判断。

**非零系数不保证任意范围内有解**。在 $D=\{3\}$ 上求 $x\leq 2$，系数一虽为正，但 $D\cap(-\infty,2]_{\mathbb{Q}}=\emptyset$，因为唯一允许输入三不满足比较。不能先写出一个有理区间，再忘记与原域取交集。

**完整例题**。在 $\mathbb{Q}$ 上求 $7-3x\leq 1$。由同减七和同除负数 $-3$，

$$7-3x\leq 1 \quad\Longleftrightarrow\quad -3x\leq -6 \quad\Longleftrightarrow\quad x\geq 2.$$

每步都在原域上双向成立，所以解集为 $[2,+\infty)_{\mathbb{Q}}$。代入端点二，左侧 $7-6=1$，确实允许相等。如果原符号是 $<$，同样步骤给出 $x>2$，解集为 $(2,+\infty)_{\mathbb{Q}}$，端点因 $1<1$ 不成立而被排除。

**8. 两边都有未知数时，合并后的系数才决定方向**

**命题 LIQ3（已证）**。固定 $a,b,c,d\in\mathbb{Q}$，在 $D\subseteq\mathbb{Q}$ 上，有

$$ax+b\leq cx+d \Longleftrightarrow (a-c)x\leq d-b,$$
$$ax+b<cx+d \Longleftrightarrow (a-c)x<d-b.$$

记 $h=a-c$、$k=d-b$；只有 $h\neq 0$ 时才令 $t=k/h$。完整分类为：

| 条件 | 非严格式的解集 | 严格式的解集 |
|---|---|---|
| $h>0$ | $D\cap(-\infty,t]_{\mathbb{Q}}$ | $D\cap(-\infty,t)_{\mathbb{Q}}$ |
| $h<0$ | $D\cap[t,+\infty)_{\mathbb{Q}}$ | $D\cap(t,+\infty)_{\mathbb{Q}}$ |
| $h=0$ 且 $k>0$ | $D$ | $D$ |
| $h=0$ 且 $k=0$ | $D$ | $\emptyset$ |
| $h=0$ 且 $k<0$ | $\emptyset$ | $\emptyset$ |

**归约的两个方向**。任给 $x\in D$，两边同减 $cx$，再同减 $b$，由LIQ1可逆。得到 $ax-cx\leq d-b$ 或严格版本。分配与乘积相反数规则给出

$$(a-c)x=(a+(-c))x=ax+(-c)x=ax-cx.$$

于是逐点改写得到所述归约。反过来，可先用同一恒等式展开，再加回 $b$ 与 $cx$；同加不改变比较方向，恢复原不等式。因此不是只有由原式到简式的一个方向。

**分类的条件代入**。对简式 $hx\leq k$ 或 $hx<k$，将LIQ2的系数取为 $h$、常数项取为零、右侧取为 $k$。$h>0$、$h<0$ 时商 $k/h$ 有定义，分别按正负系数两行给出。$h=0$ 时比较的是 $0\leq k$ 或

$0 < k$：$k$ 正时两者真，$k$ 零时只有非严格真，$k$ 负时两者都假，得到后三行。每一个分支都已说明解集的两个包含方向。

$h = 0$ 等价于 $a = c$；此时只需比较 $b$ 与 $d$，不能继续除以 $a - c$。即使原来的 $a, c$ 都是正数，它们的差也可能正、负或零，所以不能仅看原不等式左侧系数的符号来选择方向。

**参数例题**。 固定 $t \in \mathbb{Q}$，在 $\mathbb{Q}$ 上求

$$tx + 2 \le 2x + 3.$$

同减 $2x$ 与二，得到 $(t-2)x \le 1$。若 $t > 2$，则 $t-2 > 0$，解集为 $(-\infty, 1/(t-2)]_{\mathbb{Q}}$。若 $t < 2$，则 $t - 2 < 0$，解集为 $[1/(t-2), +\infty)_{\mathbb{Q}}$。若 $t = 2$，简式是 $0 \le 1$，所有有理输入满足，解集为 $\mathbb{Q}$。两个商仅在相应非零分支使用；非零分支的端点代回简式得 $1 \le 1$，因而被接纳。三种情况由参数 $t$ 与二的三歧比较穷尽。

**9. 同时满足取交集，至少满足一个取并集**

**命题 LIQ4（已证）**。 两个不等式条件都在同一允许范围 $D$ 上有定义，解集分别为 $S, T$。同时满足两个条件的解集为 $S \cap T$；至少满足其中一个条件的解集为 $S \cup T$。

**同时满足的证明**。 若一个输入同时满足，则它属于 $D$，并且分别属于两个解集 $S, T$，所以在交集中。反过来，若 $x \in S \cap T$，交集定义给出 $x \in S$ 且 $x \in T$。解集定义再给出 $x \in D$，并且两个条件分别成立，因此它是同时满足的解。两个包含方向建立解集相等。

**至少满足一个的证明**。 若输入满足第一个条件，它属于 $S$；若满足第二个，它属于 $T$。任一情况都使它属于并集，所以所有原解都在并集中。反过来，若输入属于并集，它至少属于 $S, T$ 中一个，因而属于 $D$ 且至少满足对应的一个条件。如果同时属于两者，则两个条件都成立，仍符合“至少一个”。两向得到并集恰为所求解集。

**同时满足的例题**。 在 $\mathbb{Q}$ 上要求

$$2x + 1 \ge -1 \qquad \text{且} \qquad x - 3 < 1.$$

第一个条件同减一、再同除正数二，等价于 $x \ge -1$。第二个条件同加三，等价于 $x < 4$。所以由 LIQ4，解集为

$$[-1, +\infty)_{\mathbb{Q}} \cap (-\infty, 4)_{\mathbb{Q}} = [-1, 4)_{\mathbb{Q}}.$$

最后等式由成员条件证明：属于左侧恰好表示同时有 $-1 \le x$ 与 $x < 4$，这正是右侧定义；从右侧也能还原两条件。端点负一满足两个原式，端点四却使第二个条件变为 $1 < 1$，所以只有前者被接纳。

**至少满足一个的例题**。 在 $\mathbb{Q}$ 上要求 $x + 2 \le 0$ 或 $2x - 6 > 0$。分别同减二、以及同加六再同除正数二，得到 $x \le -2$ 或 $x > 3$。由LIQ4，解集是

$$(-\infty, -2]_{\mathbb{Q}} \cup (3, +\infty)_{\mathbb{Q}}.$$

属于任一所列集合就满足对应原条件；任一原条件成立也必落入相应集合，所以描述没有增漏。它不是从负二到三之间的区间：例如零既不满足 $x \le -2$，也不满足 $x > 3$，所以不在解集中。

**交集可能为空**。 若同时要求 $x > 2$ 与 $x \le 2$，混合传递会推出 $2 < 2$，不可能，所以两个范围的交集为空。画两个范围或写了两条条件，并不保证它们具有共同解。

### 10. 本单元的检查路线

求解时先固定允许范围，保证每个比较的两侧有定义；同加时核查所加表达式在原域有意义，同乘同除时再核符号；含参数的系数必须区分正、负、零。每条变形证明双向成立以后，用区间、交集或并集记录解集，最后检查有限端点与原范围。

本单元建立的是有理数上的一次比较、基础符号分支以及复合条件的集合表达，没有建立一般高次不等式理论。下一单元将把已定义的有理绝对值与距离条件转为一个或几个这样的范围。正文、例题和八题题答独立编写；定义与条件的外部核验见一次不等式与绝对值条件资料附录。这里所有有理数运算都精确进行，没有数值近似。

### 11. 课后练习

题1—2检查区间与符号规则，题3—4练习严格边界和零系数，题5—6处理参数与允许范围，题7—8要求把复合条件或变号分母逐支处理。答案独立列于书后，每题都要给出完整解集。

**题1：端点与允许范围**　将 $I=\{x\in\mathbb{Q}:-1\le x \text{ 且 } x<2\}$ 写成有理区间，判断 $-1,0,2$ 是否属于 $I$。令 $D=\{-2,-1,0,2,3\}$，求 $D\cap I$。再按定义求 $[1,1]_{\mathbb{Q}}$、$(1,1]_{\mathbb{Q}}$、$[2,1]_{\mathbb{Q}}$，解释 $[1,+\infty)_{\mathbb{Q}}$ 中的 $+\infty$ 是不是一个元素。参考答案

**题2：负数与零不能照搬正数规则**　在 $\mathbb{Q}$ 上求 $5-2x\le 1$ 与 $5-2x<1$ 的解集，注明每次方向变化的依据并核验端点。另比较 $x\le 1$ 与同乘零后的 $0\le 0$，以及 $x<1$ 与同乘零后的 $0<0$，分别判断是否等价并给具体见证。参考答案

**题3：嵌套分数与严格端点**　在 $\mathbb{Q}$ 上分别求

$$-2\left(\frac{x-1}{3}+\frac{1}{2}\right)\le 1,\qquad -2\left(\frac{x-1}{3}+\frac{1}{2}\right)<1$$

的解集。说明分母、乘除数符号与端点取舍；变形必须是两个方向均成立的。参考答案

**题4：零系数留下真条件还是假条件**　在任意 $D\subseteq\mathbb{Q}$ 上分别求 $3x+2\le 3x+2$、$3x+2<3x+2$、$2x+5\le 2x+4$、$2x+4<2x+5$ 的解集。专门说明 $D=\emptyset$ 时的四个答案，以及此时“所有允许输入满足”是否保证存在解。参考答案

**题5：参数符号的三个分支**　固定 $t\in\mathbb{Q}$，在 $\mathbb{Q}$ 上分别求 $(t-1)x\le t-1$ 与 $(t-1)x<t-1$ 的解集。完整处理 $t>1$、$t<1$、$t=1$，核查边界输入一，并解释为什么不能直接假定参数差为正。参考答案

**题6：双边系数与范围筛选**　固定 $a,b,c,d\in\mathbb{Q}$、$D\subseteq\mathbb{Q}$，从同域可逆变形给出 $ax+b\le cx+d$ 的完整分类，包括 $a=c$ 的情形。应用于 $D=\{-1,0,1,2\}$ 上的 $(5/2)x-1\le(1/2)x+2$，列出完整解集并核验 $D$ 中所有输入。参考答案

**题7：同时满足与至少满足一个**　在 $\mathbb{Q}$ 上分别求解：同时满足 $2x-1\ge -3$ 和 $3x+2<8$；至少满足 $x+1<0$ 或 $2x-4\ge 0$ 中的一个。用交集、并集及有理区间写答案，核验有限端点是否被接纳，并说明“或”是否排除同时满足两个条件。参考答案

**题8：非零分母还不足以决定方向**　求全部有理数中使 $(x+2)/(x-1) \le 1$ 成立的输入，先给出原允许范围。有人说“$x-1$ 非零，所以两边乘 $x-1$ 方向不变”，得到 $x+2 \le x-1$ 并断言无解。指出错误，按分母符号分别求解，证明分支穷尽并给出一个反驳“无解”的合法输入。参考答案

## 基础单元 B2.8 绝对值条件与有理距离范围

**学习目标与位置。** 本单元把绝对值的上界、下界改写为关于有理未知数的范围条件。读完后，应能区分同时满足的两条界与至少满足一条的两侧范围，完整处理比较值为负、零、正的情形，求解仿射表达式的绝对值条件，并在候选范围受限时正确筛选解。归属第528章97Hxx“代数教育”的97H30“方程与不等式（教育方面）”，与97H20交叉；不将本单元计作整个分类章节已经完成。

**精确先修。** 使用B1.19的绝对值定义、非负性与零判据RAB1、两侧界RAB3、乘积公式RAB4和有理距离RAB7。运算复用有理加法规律、分配律、非零除法RD4，比较复用全序与三歧性、平移保序、取反反序和按除数符号比较。解集语言使用B2.5的一次方程全系数分支，以及B2.7的解集与候选范围、交集与并集、有理区间、可逆不等式变形和同时及至少一条条件。

**范围与记号。** 所有未知数、系数、中心和比较值都属于 $\mathbb{Q}$。区间下标 $\mathbb{Q}$ 表示只收入有理数；$\pm\infty$ 仍只是无界区间的端点记号，不是参与运算的数。距离已经定义为 $d(x,c)=|x-c|$，本单元用这个定义解释范围，不先用几何图形来证明代数结论，也不使用尚未建立的实数或完备性。

### 1. 一条上界为什么还不够

条件 $x \le 1$ 接受输入 $x=-2$，因为 $-2 \le 1$。但 $|-2|=2>1$，所以仅有这个上界不能保证 $|x| \le 1$。绝对值还会把负输入取相反数，需要同时控制另一个方向。

另一方面，条件 $|x| \ge 1$ 接受 $x=2$，也接受 $x=-2$。这两个输入分居不同的次序方向，不可能要求同一个输入既不大于负一、又不小于一。这里需要的是两个备选范围中的至少一个。

“且”表示两个条件同时成立；“或”表示至少一个成立，允许两个都成立。绝对值条件改写时，选错这两个词会改变解集。下面先证明关于任意有理数的规则，再把它们应用于未知数范围。

### 2. 四种比较的双向改写

**命题 ABI1（已证）。** 对任意 $u, r \in \mathbb{Q}$，下列等价关系都成立；这里没有预先要求 $r \ge 0$：

$$|u| \le r \iff -r \le u \text{ 且 } u \le r;$$

$$|u| < r \iff -r < u \text{ 且 } u < r;$$

$$|u| \ge r \iff u \le -r \text{ 或 } u \ge r;$$

$$|u| > r \iff u < -r \text{ 或 } u > r.$$

**非严格上界直接复用旧结论。** RAB3已经对任意有理输入和任意有理上界证明了 $|u| \le r$ 当且仅当 $-r \le u \le r$。把旧命题的输入记为本节的 $u$、上界记为 $r$，两个对象均为有理数，全部条件满足，得到第一式。它包含负上界的情况，不需要附加一个未经说明的正数假设。

**严格上界的正向。** 假设 $|u| < r$。RAB3的固定界给出 $-|u| \le u \le |u|$。对严格不等式取相反数，得到 $-r < -|u|$；把已知界接起来：

$$-r < -|u| \le u \le |u| < r.$$

由严格与非严格比较的传递规则，得到 $-r < u$ 且 $u < r$。

**严格上界的反向**。假设 $-r < u$ 且 $u < r$。若 $u \ge 0$，绝对值定义给出 $|u| = u < r$。若 $u < 0$，对 $-r < u$ 取相反数并反序，得到 $-u < r$；此时 $|u| = -u$，仍有 $|u| < r$。两个符号分支覆盖全部 $u$，所以第二式两向成立。

**非严格下界的正向**。假设 $|u| \ge r$。若 $u \ge 0$，则 $u = |u| \ge r$，满足右侧备选条件。若 $u < 0$，则 $-u = |u| \ge r$，取反反序得到 $u \le -r$，满足左侧备选条件。所以至少一条成立。

**非严格下界的反向**。若 $u \ge r$，固定界 $|u| \ge u$ 与传递性给出 $|u| \ge r$。若 $u \le -r$，取反得到 $-u \ge r$；从 $-|u| \le u$ 取反又得 $|u| \ge -u$，接起来仍有 $|u| \ge r$。无论满足哪一条备选条件，都能推出原条件；若两条都满足也不影响结论。

**严格下界的两向**。若 $|u| > r$，当 $u \ge 0$ 时有 $u = |u| > r$；当 $u < 0$ 时有 $-u = |u| > r$，取反得到 $u < -r$。反过来，若 $u > r$，则 $|u| \ge u > r$；若 $u < -r$，则 $-u > r$，进而 $|u| \ge -u > r$。因此第四式也完全成立。

**负数与零不能被记号掩盖**。上述等价对负 $r$ 仍然正确，但必须按定义解释解集。例如 $r = -1$ 时，外侧条件中的两条备选范围可以重叠，不能总把它们说成互不相交的两段。$r = 0$ 时，$u \le 0$ 或 $u \ge 0$ 覆盖全部有理数；$u < 0$ 或 $u > 0$ 则恰好漏掉零。严格和非严格比较在这里产生不同结果。

### 3. 距离条件：中心、比较值与全部解集

固定中心 $c \in \mathbb{Q}$ 和比较值 $r \in \mathbb{Q}$。未知数为 $x \in \mathbb{Q}$，已有距离定义给出 $d(x, c) = |x - c|$。当 $r \ge 0$ 时，可以把它解释为距离限额；允许 $r < 0$ 是为了完整分类代数条件，并不是声称距离可以为负。

**命题 ABI2（已证）**。四种距离条件的全部有理解集按比较值的符号分开列出。负比较值与零比较值的结果如下：

| 条件 | $r < 0$ 时的解集 | $r = 0$ 时的解集 |
|---|---|---|
| $\lvert x - c\rvert \le r$ | $\emptyset$ | $\{c\}$ |
| $\lvert x - c\rvert < r$ | $\emptyset$ | $\emptyset$ |
| $\lvert x - c\rvert \ge r$ | $\mathbb{Q}$ | $\mathbb{Q}$ |
| $\lvert x - c\rvert > r$ | $\mathbb{Q}$ | $\{x \in \mathbb{Q} : x \ne c\}$ |

正比较值的结果为：

| 条件 | $r > 0$ 时的解集 |
|---|---|
| $\lvert x - c\rvert \le r$ | $[c - r, c + r]_{\mathbb{Q}}$ |
| $\lvert x - c\rvert < r$ | $(c - r, c + r)_{\mathbb{Q}}$ |
| $\lvert x - c\rvert \ge r$ | $(-\infty, c - r]_{\mathbb{Q}} \cup [c + r, +\infty)_{\mathbb{Q}}$ |
| $\lvert x - c\rvert > r$ | $(-\infty, c - r)_{\mathbb{Q}} \cup (c + r, +\infty)_{\mathbb{Q}}$ |

表中并集表示满足左侧或右侧范围之一；没有把无穷记号当作可以取到的端点。零比较值最后一格表示排除中心，其两侧区间写法会在证明中给出。

**先证明正比较值的结果。** 设 $r>0$。任取有理候选 $x$，$u=x-c$ 仍是有理数，可以应用ABI1。对非严格上界，得到双向链

$$\begin{aligned}|x-c|\le r &\iff -r\le x-c \text{ 且 } x-c\le r\\ &\iff c-r\le x \text{ 且 } x\le c+r\\ &\iff x\in[c-r,c+r]_{\mathbb{Q}}.\end{aligned}$$

第二步是在两条比较中分别同加 $c$，可逆性来自平移保序；最后一步是区间定义。相同的平移对严格上界给出

$$|x-c|<r \quad\iff\quad c-r<x<c+r \quad\iff\quad x\in(c-r,c+r)_{\mathbb{Q}}.$$

再看非严格下界，ABI1分别提供两条备选条件，平移不改变“或”：

$$\begin{aligned}|x-c|\ge r &\iff x-c\le -r \text{ 或 } x-c\ge r\\ &\iff x\le c-r \text{ 或 } x\ge c+r.\end{aligned}$$

根据无界区间与并集定义，这正是表中的两侧并集。严格下界同理由 $x-c<-r$ 或 $x-c>r$，双向得到 $x<c-r$ 或 $x>c+r$，所以两个有限端点都不收入。每条推理对任意有理候选成立，因此给出的是全部解集，而不只是几个满足条件的例子。

**正比较值的端点顺序与取舍。** 因 $r>0$，有 $2r>0$，而 $(c+r)-(c-r)=2r$，所以 $c-r<c+r$。两个端点都是有理数。代入中心距离：

$$|(c-r)-c|=|-r|=r, \qquad |(c+r)-c|=|r|=r.$$

因此两个端点都满足 $\le r$ 和 $\ge r$，却都不满足 $<r$ 或 $>r$。区间中的方括号与圆括号反映的正是这些成员检验。

**再证明零比较值一列。** 设 $r=0$。距离非负，所以 $|x-c|\le 0$ 当且仅当 $|x-c|=0$；RAB7的零距离判据给出 $x=c$，故解集为 $\{c\}$。条件 $|x-c|<0$ 与非负性矛盾，故无解。条件 $|x-c|\ge 0$ 对每个有理数都成立，故解集为 $\mathbb{Q}$。

最后，非负性与零判据说明 $|x-c|>0$ 当且仅当 $x\neq c$，给出表中的条件集合。由三歧性，这又当且仅当 $x<c$ 或 $x>c$，所以同一解集也可写为

$$(-\infty,c)_{\mathbb{Q}}\cup(c,+\infty)_{\mathbb{Q}}.$$

此时所谓两个中心端点其实重合，必须按成员条件判断，不能套用两个不同端点的直觉。

**最后证明负比较值一列。** 设 $r<0$。对每个有理 $x$，都有 $|x-c|\ge 0>r$。所以严格下界与非严格下界都成立，解集均为 $\mathbb{Q}$。若满足非严格上界，就会有 $0\le|x-c|\le r<0$，矛盾；严格上界同样矛盾。因此两种上界条件均无解。这一列不需要求出任何端点。

**数值例子。** 取 $c=1, r=2>0$，两个有限端点为 $1-2=-1$ 与 $1+2=3$。ABI2给出：$|x-1|\le 2$ 的解集为 $[-1,3]_{\mathbb{Q}}$，$|x-1|\ge 2$ 的解集为 $(-\infty,-1]_{\mathbb{Q}}\cup[3,+\infty)_{\mathbb{Q}}$，$|x-1|<2$ 的解集为 $(-1,3)_{\mathbb{Q}}$。端点负一与三的距离都为二，所以前两种条件包含它们，第三种不包含。

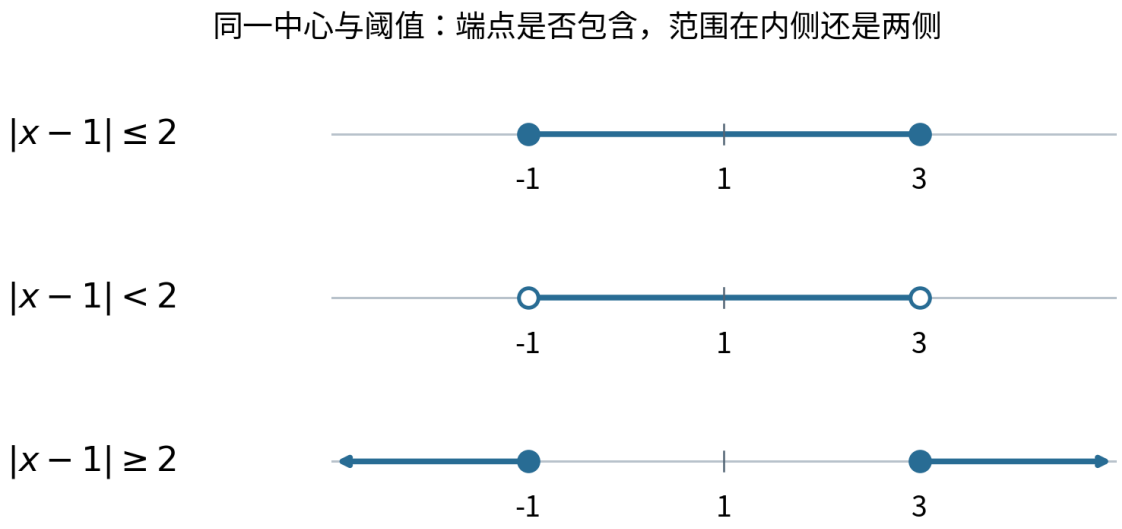



图 11: 中心为一、比较值为二时的三个有理范围：非严格上界取负一到三并含端点；非严格下界取两侧并含有限端点；严格上界取负一到三而不含端点。线条只示意有理数的次序与成员范围，不表示有理数填满连续实线，也不代替双向代数证明。

**4. 限制候选范围时还要筛选**

前节表格先在整个 $\mathbb{Q}$ 中求解。若题目另规定 $x \in D$，其中 $D \subseteq \mathbb{Q}$，就必须保留这个条件。

设一个给定绝对值条件在 $\mathbb{Q}$ 中的解集是 $S$。对任意有理候选 $x$，它是 $D$ 内的解，当且仅当 $x \in D$ 且原条件成立；后者又当且仅当 $x \in D$ 且 $x \in S$。由交集定义，这正是 $x \in D \cap S$。所以 $D$ 内解集恰为 $D \cap S$，两个方向均来自同一个成员条件。

例如在 $D = \{0, 1\}$ 中解 $|x - 1/2| \le 0$，全有理数解集是 $\{1/2\}$，但 $1/2 \notin D$，所以受限解集为空。若没有筛选，就会把一个不被允许的输入当作解。$D = \emptyset$ 时，所有条件的受限解集当然都为空，因为没有任何允许的候选。

**5. 仿射绝对值：系数为零与非零要分开**

固定有理数 $a, b, r$，研究 $|ax + b|$ 与 $r$ 的比较。乘加和绝对值都对每个有理输入有定义，所以四种条件可以先在全部 $\mathbb{Q}$ 中求解。

**命题 ABI3（已证）。** 若 $a = 0$，四种条件分别是常数 $|b|$ 与 $r$ 的对应比较；比较成立时解集为 $\mathbb{Q}$，不成立时解集为 $\emptyset$。

若 $a \neq 0$，定义

$$c = -b/a, \qquad \rho = r/|a|.$$

则四种条件分别等价于 $|x - c| \le \rho$、$|x - c| < \rho$、$|x - c| \ge \rho$、$|x - c| > \rho$。因此用ABI2把中心取为 $c$、比较值取为 $\rho$，就得到全部解。若候选范围另为 $D \subseteq \mathbb{Q}$，再与 $D$ 取交集。

**零系数的证明与全部比较值分支。** 若 $a = 0$，则每个输入都有 $ax + b = b$，四种条件均不再随输入改变。这直接证明常数比较为真时全部输入满足、为假时没有输入满足。

为看清零与负比较值，令 $m=|b|\geq 0$。当 $r<0$ 时，$m>r$，所以 $\leq$、$<$ 两种条件无解，$\geq$、$>$ 两种条件解集均为 $\mathbb{Q}$。当 $r=0$ 且 $b=0$ 时，$m=0$，四种条件按 $\leq,<,\geq,>$ 的顺序给出

$$\mathbb{Q},\quad \emptyset,\quad \mathbb{Q},\quad \emptyset.$$

当 $r=0$ 且 $b\neq 0$ 时，RAB1给出 $m>0$，同样顺序的解集为

$$\emptyset,\quad \emptyset,\quad \mathbb{Q},\quad \mathbb{Q}.$$

当 $r>0$ 时，还要比较具体的 $m$ 与 $r$，不能仅凭 $r$ 为正就断言有解。三歧性给出完整分类：

| 常数比较 | $\lvert b\rvert\leq r$ 的解集 | $\lvert b\rvert<r$ 的解集 | $\lvert b\rvert\geq r$ 的解集 | $\lvert b\rvert>r$ 的解集 |
|---|---|---|---|---|
| $m<r$ | $\mathbb{Q}$ | $\mathbb{Q}$ | $\emptyset$ | $\emptyset$ |
| $m=r$ | $\mathbb{Q}$ | $\emptyset$ | $\mathbb{Q}$ | $\emptyset$ |
| $m>r$ | $\emptyset$ | $\emptyset$ | $\mathbb{Q}$ | $\mathbb{Q}$ |

每一格都只是在检验所写的有理数比较，没有对零系数作除法。

**非零系数先核定义**。若 $a\neq 0$，商 $-b/a$ 有定义；RAB1又给出 $|a|>0$，所以商 $r/|a|$ 也有定义。两者均为有理数。按商对应的乘法方程，$ac=-b$。分配律与相反数规律因此给出

$$a(x-c)=ax-ac=ax-(-b)=ax+b.$$

两侧取绝对值，再使用RAB4的乘积公式：

$$|ax+b|=|a(x-c)|=|a|\,|x-c|.$$

**正因子缩放保持四种比较**。因 $|a|>0$，比较 $|a|\,|x-c|$ 与 $r$ 时，两边同除以 $|a|$ 保持方向，而且可以同乘 $|a|$ 恢复。分别得到

$$\begin{aligned}
|ax+b|\leq r &\iff |x-c|\leq \rho,\\
|ax+b|< r &\iff |x-c|< \rho,\\
|ax+b|\geq r &\iff |x-c|\geq \rho,\\
|ax+b|> r &\iff |x-c|> \rho.
\end{aligned}$$

这些是对每个有理输入的双向条件，故对应解集相同，不只是从原式推出的必要条件。缩放时的除数是正数 $|a|$，无论 $a$ 本身正负都成立；若直接除以 $a$，则仍须按 $a$ 的符号判断是否反向。

**非零系数下的负、零、正分支**。正数 $|a|$ 的除法保序，所以 $\rho$ 与 $r$ 同为负、同为零或同为正。若 $r<0$，ABI2给出上界两式无解、下界两式全为 $\mathbb{Q}$。若 $r=0$，四种比较按 $\leq,<,\geq,>$ 顺序的解集分别为

$$\{c\},\quad \emptyset,\quad \mathbb{Q},\quad (-\infty,c)_{\mathbb{Q}}\cup(c,+\infty)_{\mathbb{Q}}.$$

若 $r>0$，则 $\rho>0$，四种解集依次为

$$[c-\rho, c+\rho]_{\mathbb{Q}}, \qquad (c-\rho, c+\rho)_{\mathbb{Q}},$$

$$(-\infty, c-\rho]_{\mathbb{Q}} \cup [c+\rho, +\infty)_{\mathbb{Q}},$$

$$(-\infty, c-\rho)_{\mathbb{Q}} \cup (c+\rho, +\infty)_{\mathbb{Q}}.$$

这里 $c-\rho < c+\rho$，因为 $\rho > 0$；即使 $a < 0$，端点也已经按从小到大的次序排列。ABI2的双向成员证明与端点核验可直接应用，所有系数、比较值分支已经穷尽。

**6. 负系数例题：两种写法要得到同一范围**

求解 $|-3x+1| < 2$。这里 $a = -3 \neq 0$、$b = 1$、$r = 2 > 0$，所以

$$c = -1/(-3) = 1/3, \qquad \rho = 2/|-3| = 2/3.$$

由ABI3，原条件当且仅当 $|x - 1/3| < 2/3$。ABI2给出全部解集

$$(1/3 - 2/3, 1/3 + 2/3)_{\mathbb{Q}} = (-1/3, 1)_{\mathbb{Q}}.$$

也可从ABI1直接出发，先得到 $-2 < -3x + 1 < 2$，两条比较同减一，得到 $-3 < -3x < 1$。不能照抄原顺序除以负三；要分别核验两条条件：

$$-3 < -3x \iff x < 1, \qquad -3x < 1 \iff x > -1/3.$$

两次都是负除数反向。合并后仍为 $-1/3 < x < 1$，与正因子缩放法一致。

代入两个有限端点，$-3(-1/3) + 1 = 2$，$-3 \cdot 1 + 1 = -2$，绝对值都为二，所以两个端点不满足严格条件。若把题目改为 $|-3x+1| \geq 2$，ABI3与ABI2给出

$$(-\infty, -1/3]_{\mathbb{Q}} \cup [1, +\infty)_{\mathbb{Q}},$$

这一次两个端点都满足。内侧条件与外侧条件使用不同的连接词，端点是否包含还由等号决定。

**7. 同时满足两个距离条件**

要求 $|x| \leq 1$ 且 $|x-2| < 1$，就要同一个有理数同时属于两条条件的解集。ABI2分别给出

$$[-1, 1]_{\mathbb{Q}}, \qquad (1, 3)_{\mathbb{Q}}.$$

由同时条件与交集，共同解集是它们的交集。如果 $x$ 在交集中，第一范围要求 $x \leq 1$，第二范围要求 $x > 1$，这违反全序规则，所以交集为空。

如果只把第二条改为 $|x-2| \leq 1$，其解集改成 $[1, 3]_{\mathbb{Q}}$。共同元素必须满足 $x \leq 1$ 且 $x \geq 1$，反对称性给出 $x = 1$。反过来，$|1| = 1$ 且 $|1-2| = 1$，输入一确实满足两条非严格条件。因此这时全部解恰为 $\{1\}$。

一个比较符号就能把无解改变为单个解。结论来自两个成员条件的双向检查，而不是来自图上两个范围看起来是否接触。

**本单元边界与来源。** 已建立的是有理数上的绝对值范围分类、仿射缩放及候选筛选；未使用实数完备性，也未讨论一般非线性绝对值表达式。正文、例题及八题题答独立编写，来源只用于核对条件、边界和证明方法，见一次不等式与绝对值条件来源记录。

### 8. 课后练习

题1—2练习定义和逻辑连接，题3—5练习端点及比较值分支，题6—7处理条件相交和负系数，题8完整分类参数并筛选候选范围。每题独立完整答案集中于书后。

**题1：有理距离与严格边界** 计算 $d(2/3,-1/6)$、$d(-1/6,2/3)$ 与 $d(2/3,2/3)$。说明前两个减法结果是否相同、距离为何相同。再检验 $x=1/2$ 是否满足 $|x-2/3|\le 1/6$，以及是否满足严格条件 $|x-2/3|<1/6$。参考答案

**题2：“且”和“或”不能互换** 辨析两个说法：“$|x|\le 1$ 当且仅当 $x\le 1$ 或 $x\ge -1$”；“$|x|\ge 1$ 当且仅当 $x\le -1$ 且 $x\ge 1$”。各给一个反例，写出正确的等价条件和全部有理解集，并说明第二个错误说法中的两条条件能否同时成立。参考答案

**题3：分数端点的包含与排除** 求 $|x+2/3|<5/6$ 与 $|x+2/3|\le 5/6$ 的全部有理解。写出每一步双向变形，并将两个有限端点分别代回，核验它们在两个解集中的成员情况。参考答案

**题4：负比较值和零比较值** 固定中心 $c=2/3$。分别在 $r=-1$ 与 $r=0$ 时，求 $|x-c|\le r$、$|x-c|<r$、$|x-c|\ge r$、$|x-c|>r$ 的全部有理解。每种结论都说明非负性、零判据或三歧性怎样起作用。参考答案

**题5：在范围之外，端点是否保留** 求 $|x-1/2|\ge 3/2$ 与 $|x-1/2|>3/2$ 的全部有理解，并分别检验 $x=-1$、$x=2$、$x=1/2$ 是否属于两个解集。说明两侧条件为什么用“或”。参考答案

**题6：同一个输入要满足两个范围** 求同时满足 $|x|\le 1$ 与 $|x-2|<1$ 的全部有理数。再把第二个条件改为 $|x-2|\le 1$，重新求共同解集。证明两个答案完整，说明严格边界怎样改变结果。参考答案

**题7：负系数与有序端点** 求 $|-3x+1|<2$ 和 $|-3x+1|\ge 2$ 的全部有理解。对严格条件分别使用正因子绝对值缩放与直接双边不等式两种方法，说明端点次序；对非严格外侧条件直接写出并求解两条备选不等式。最后代入两个有限端点核验。参考答案

**题8：全部参数与受限候选** 固定 $a,b,r\in\mathbb{Q}$，求 $|ax+b|\le r$ 和 $|ax+b|>r$ 在 $\mathbb{Q}$ 中的全部解。穷尽 $a=0$、$a\neq 0$ 以及 $r<0$、$r=0$、$r>0$ 的情形，写出准确条件及集合。再令候选范围为 $D=\{-1,0,1\}$，证明如何从全有理数解集得到 $D$ 内解集；特别说明非零 $a$、$r=0$ 时唯一的全域候选可能如何被筛掉。参考答案

# 第529章 分析学教育（97Ixx，续）

以下B2.9有理坐标与B2.10仿射函数图像接续第529章前段的函数定义，复用刚建立的方程组、一次不等式和绝对值条件。它们仍归入同一分类章的97I20函数教学主题；这是第529章续写，不新增分类章或节，也不表示第529章完成。先修学习路径回到该章，不改变完整分类目录的排列或编号。

本批仅在有理数对中定义坐标点和图像的成员条件，先作代数推导，再使用有限绘图说明。图示不把有理数对等同于全体实平面，也不以连线、倾斜程度或目测交点代替证明。

## 基础单元 B2.9 有理坐标与函数图

**学习目标与位置。** 本单元用两个有理数记录一个坐标点，把函数的输入输出对放进同一个坐标模型。读完后，应能按坐标判点相等、区分轴与象限、检查点是否属于函数图、从完整图中读回定义域与像，并用存在且唯一的条件判断一份点集能否成为指定函数的图。归属第63部分、第529章97Ixx的97I20“映射与函数（教育方面）”。

**精确先修。** 使用集合与按条件选子集、有序对与笛卡尔积、函数三项数据与求值、空函数F2、像的成员判据F3、完整表与部分记录，以及函数相等FC1、保留目标的限制FC2。坐标符号分类使用有理全序与三歧性RO2、正负与零。例题使用已建立的有理加法、减法、乘法、非零除法与一次方程分类。点集合的交并将在已有数集合交并的基础上明确说明。

**对象范围。** 沿用已声明的集合、有序记录与有理数背景。本单元中的坐标点只取两个有理数，不把这个模型等同于尚未建立的整个几何平面。坐标距离、角度、面积和连续曲线不在这里定义；本单元的证明不需要平方根或实数完备性。

### 1. 两项读数的次序不能丢掉

一条记录写“第一项为负一，第二项为二”，另一条写“第一项为二，第二项为负一”。若只收集其中出现的数，两者都是集合 $\{-1, 2\}$；但作为两项按位置安排的记录，它们分别是

$$(-1, 2), \qquad (2, -1),$$

不是同一个有序对。第一项承担什么角色、第二项承担什么角色，都要保留。

函数已经使用这种记录：$(x, f(x))$ 的第一项是输入，第二项是这个输入的输出。现在给两项数分别指定坐标名称，就能把整份函数图作为一个坐标点集合来研究。我们先定义这个模型中的点与轴，再讨论图，不从画面外观猜测函数性质。

### 2. 有理坐标点就是有理数的有序对

**定义。** 记

$$\mathbb{Q}^2 = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} = \{(u, v) : u \in \mathbb{Q},\ v \in \mathbb{Q}\}.$$

这里 $\mathbb{Q}^2$ 是两个有理数集合的笛卡尔积的简写，上标二指这份两位置记录；不是把一个有理数作平方运算。我们把 $\mathbb{Q}^2$ 作为本单元的**有理坐标模型**。

模型中的一个点 $P$ 是一个有序对 $P = (u, v)$。第一分量 $u$ 叫作点的**横坐标**，第二分量 $v$ 叫作点的**纵坐标**。点 $P$、它的横坐标 $u$、它的纵坐标 $v$ 承担不同角色；前者是有序对，后两者各是一个有理数。

B2.1的有序对判据给出

$$(u,v)=(s,t)\quad\Longleftrightarrow\quad u=s\text{ 且 }v=t.$$

所以判两个点相同，需要两个对应位置都相等。例如

$$\left(\frac{1}{2},-2\right)=\left(\frac{2}{4},-2\right),$$

因为 $1/2=2/4$，第二坐标也相同；这只是同一有理横坐标的两种写法。反之，$(1/2,-2)\neq(-2,1/2)$，因为横坐标 $1/2$ 为正、$-2$ 为负，不相等。

交换坐标也不总产生不同点。例如 $(1,1)$ 交换后不变。一般地，$(u,v)=(v,u)$ 当且仅当 $u=v$：必要方向由第一分量相等得到；充分方向把两对都写成 $(u,u)$ 即得。

**读图约定与数学对象**。在坐标示意图中，可以把横坐标增大的方向约定为向右，把纵坐标增大的方向约定为向上，并标明采用的数值刻度。一个已标记点表示哪个有序对，要依这两份读数判断。图上的墨点与线条只是表示手段；本单元没有由此证明实际几何平面的所有点都能用两个有理数表示，也没有定义任意两坐标点之间的长度。

### 3. 原点、两轴与固定一个坐标的集合

**定义**。点

$$O=(0,0)$$

称为**原点**。$O$ 表示一个有序对，数零则表示它的每个分量，不把这两个记号当作同一类数据使用。

定义横轴与纵轴分别为点集合

$$\mathsf{X}=\{(u,0):u\in\mathbb{Q}\},\qquad \mathsf{Y}=\{(0,v):v\in\mathbb{Q}\}.$$

横轴的第一坐标可取任意有理数，第二坐标固定为零；纵轴则第一坐标固定为零，第二坐标可变。

**轴的成员判据**。对任意 $P=(u,v)\in\mathbb{Q}^2$，

$$P\in\mathsf{X}\Longleftrightarrow v=0,\qquad P\in\mathsf{Y}\Longleftrightarrow u=0.$$

证明第一式：若 $P\in\mathsf{X}$，它等于某个 $(s,0)$，有序对相等给出 $u=s,v=0$。反过来，若 $v=0$，则 $P=(u,0)$，而 $u\in\mathbb{Q}$，所以 $P$ 满足横轴的定义。第二式同样逐项证明：属于纵轴时等于某个 $(0,t)$，因此 $u=0$；若 $u=0$，则 $P=(0,v)$，由 $v\in\mathbb{Q}$ 得它属于纵轴。

于是同时属于两轴的点只能是原点：两个成员条件给出 $u=v=0$，所以 $P=O$。反过来，原点的两个坐标均为零，确实属于两轴。这里只用了点集定义，没有借助图形看起来相交于哪里。

**固定其他坐标**。对给定的 $c,d\in\mathbb{Q}$，还可定义

$$V_c=\{(c,v):v\in\mathbb{Q}\},\qquad H_d=\{(u,d):u\in\mathbb{Q}\}.$$

$V_c$ 是固定横坐标为 $c$ 的点集合，$H_d$ 是固定纵坐标为 $d$ 的点集合。在示意图中分别沿竖向与横向排列；严格的成员条件分别是“第一分量等于 $c$”与“第二分量等于 $d$”。特别地，$V_0=\mathsf{Y}$、$H_0=\mathsf{X}$。这些集合将帮助我们逐个横坐标检查图；下一单元将研究仿射图和一般一次关系的点集合。

**4. 四个象限与轴上的边界**

**定义**。 对坐标点 $P=(u,v)$，按两个坐标的严格符号定义四个象限：

| 象限名称 | 成员必须满足的条件 |
|---|---|
| 第一象限 | $u>0$ 且 $v>0$ |
| 第二象限 | $u<0$ 且 $v>0$ |
| 第三象限 | $u<0$ 且 $v<0$ |
| 第四象限 | $u>0$ 且 $v<0$ |

每个象限都是 $\mathbb{Q}^2$ 中按所列条件挑出的子集。零不属于正数或负数，所以轴上的点不属于任何一个象限。

为了完整描述边界，再给轴的四个部分命名：$u>0, v=0$ 的点构成横轴正向部分，$u<0, v=0$ 的点构成横轴负向部分；$u=0, v>0$ 的点构成纵轴正向部分，$u=0, v<0$ 的点构成纵轴负向部分。四个部分都不含原点，原点单独处理。

**命题 CO1（已证）**。 每个 $\mathbb{Q}^2$ 中的点恰好属于以下九类之一：四个象限、刚定义的四个轴向部分、原点。这九类既不遗漏任何点，也没有共同成员。

**证明**。 任取 $P=(u,v)\in\mathbb{Q}^2$。先对有理数 $u$ 与零使用RO2三歧性，恰有 $u>0, u<0, u=0$ 中一种成立。无论落在哪一支，再对 $v$ 与零使用三歧性，恰有 $v>0, v<0, v=0$ 中一种成立。两次选择给出的九种组合分别如下：

| 纵坐标条件 | $u>0$ | $u<0$ | $u=0$ |
|---|---|---|---|
| $v>0$ | 第一象限 | 第二象限 | 纵轴正向部分 |
| $v<0$ | 第四象限 | 第三象限 | 纵轴负向部分 |
| $v=0$ | 横轴正向部分 | 横轴负向部分 | 原点 |

三歧性每次都保证有一支成立，所以每个点必落入表中某一格。若一个点落入两个不同格，它的横坐标或纵坐标至少有一个被要求同时具有两种不同符号，例如既正又零、既正又负或既负又零，均与三歧性互斥矛盾。因此只落入一格，分类完整且唯一。

例如 $(-1,2)$ 横坐标负、纵坐标正，属于第二象限；$(0,2)$ 横坐标为零，只能属于纵轴正向部分，不能因为纵坐标为正而把它放进第一或第二象限。轴与原点不是可以忽略的图上边缘，而是定义中的正式分支。

**5. 点集合也可以取交集与并集**

B2.7曾对有理数的子集定义交并。现在明确采用同一种成员规则处理点集合：给定一个已有集合 $U$ 及两个子集 $S,T\subseteq U$，定义

$$S\cap T=\{P\in U : P\in S \text{ 且 } P\in T\},$$

$$S\cup T=\{P\in U : P\in S \text{ 或 } P\in T\}.$$

“或”仍允许同时属于。这里仅从给定的 $U$ 按条件取子集，不需要创建一个未给定范围的“所有对象集合”。$U=\mathbb{Q}$ 时与前文的定义一致；本单元比较图与轴时取 $U=\mathbb{Q}^2$。

两个点集合的交集元素叫作它们的**公共点**，也称交点。这个名称只表示同一个点同时属于两者，不预设交点存在或唯一。比如横轴和纵轴的公共点集合为

$$\mathsf{X} \cap \mathsf{Y} = \{O\}.$$

左侧任一成员由两轴成员判据只能为原点；原点又确属两轴，所以右侧的唯一元素也在左侧，两向证明集合相等。

有限集合也能说明其他可能。令 $S = \{(0,0),(1,1)\}$、$T = \{(0,1)\}$。$T$ 中唯一的点与 $S$ 的两点分别在第二、第一分量上不同，因此不存在公共点，交集为空。若把第二个集合改成 $S$ 自己，则其两个元素都同时属于两者，交集为 $S$，具有两个公共点。“交点”一词本身没有限制个数。

后面出现 $A \cap C \subseteq \mathbb{Q}$ 时，元素是可能的共同输入数；出现 $G \cap H \subseteq \mathbb{Q}^2$ 时，元素是共同坐标点。相同的交集记号遵循同一种成员规则，但所处理的对象不同。

**6. 把函数的图放进有理坐标模型**

下面限定 $A, B \subseteq \mathbb{Q}$，且 $f = (A, B, G_f)$ 已是合法函数。因为 $G_f \subseteq A \times B \subseteq \mathbb{Q}^2$，函数图可以作为有理坐标点集合研究。点的横坐标记录输入，纵坐标记录相应输出。

**命题 CO2（已证）。** 图满足

$$G_f = \{(x, f(x)) : x \in A\}.$$

对 $P = (u, v) \in \mathbb{Q}^2$，若 $u \in A$，则

$$P \in G_f \quad \Longleftrightarrow \quad v = f(u).$$

若 $u \notin A$，则 $P \notin G_f$，并且不在这份函数中求值 $f(u)$。此外，图中出现的全部第一坐标组成的集合恰为 $A$；全部第二坐标组成的集合恰为像 $f(A)$。

**图及点成员条件。** 任取 $(u, v) \in G_f$。图是 $A \times B$ 的子集，所以 $u \in A, v \in B$；函数求值定义给出 $v = f(u)$，因此该点在所列集合中。反过来，任给 $u \in A$，函数存在条件保证 $(u, f(u)) \in G_f$；所以所列集合的每个点都属于原图。两个包含证明图的集合表达式，也证明 $u \in A$ 时的点成员等价。

若 $u \notin A$，任何以它为第一分量的有序对都不属于 $A \times B$，从而不属于其子集 $G_f$。这一步先按域排除，不会去计算一个尚未定义的 $f(u)$。

**读回第一坐标集合。** 明确写成

$$D_G = \{u \in \mathbb{Q} : \text{存在 } v \in \mathbb{Q}, (u, v) \in G_f\}.$$

若 $u \in D_G$，见证点属于 $G_f \subseteq A \times B$，所以 $u \in A$，得到 $D_G \subseteq A$。反过来，若 $u \in A$，其输出 $f(u) \in B \subseteq \mathbb{Q}$ 存在，点 $(u, f(u)) \in G_f$ 提供所需见证，所以 $u \in D_G$。故 $D_G = A$。

**读回第二坐标集合。** 写

$$I_G = \{v \in \mathbb{Q} : \text{存在 } u \in \mathbb{Q}, (u, v) \in G_f\}.$$

若 $v \in I_G$，见证点给出 $u \in A$ 且 $v = f(u)$，由F3得 $v \in f(A)$。反过来，若 $v \in f(A)$，F3提供 $u \in A$ 使 $f(u) = v$，相应点在图中，所以 $v \in I_G$。因此 $I_G = f(A)$。这两个坐标集合都从已有的 $\mathbb{Q}$ 按条件选取，没有把一个点误记成它的坐标数。

**空图的边界**。若 $A = \emptyset$，F2给出 $G_f = \emptyset$，所以 $D_G = I_G = \emptyset$；目标 $B$ 却仍可以是任意已经声明的有理数子集。若函数合法且 $B = \emptyset$，F2则迫使 $A = \emptyset$。不能从图空就无条件推断目标也空。

**同图不能确定目标**。令 $p : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ 与 $q : \mathbb{Q} \to \{0\}$ 都把每个输入送到零。两者都合法，图同为横轴 X，实际第二坐标集合都是 $\{0\}$。但是 $\mathbb{Q} \neq \{0\}$，所以两函数的第二项数据不同，由FC1不能相等。完整函数图能读回域与像，却不显示目标中哪些从未被命中的元素也被声明为允许输出。

**7. 逐个横坐标检查存在与唯一**

现在反过来：先给一份点集合，怎样判断它是不是指定函数的图？必须先固定 $A, B \subseteq \mathbb{Q}$，并检查候选图 $G \subseteq A \times B$。仅有 $G \subseteq \mathbb{Q}^2$ 不够，因为题目可能声明了较小的定义域或目标。

对每个 $a \in A$，定义在该横坐标处读到的**纵坐标集合**

$$T_a = \{b \in B : (a, b) \in G\}.$$

$T_a$ 的成员是有理数；相应的坐标点集合是 $G \cap V_a$，两者的关系为

$$G \cap V_a = \{(a, b) : b \in T_a\}.$$

证明左向：公共点属于 $V_a$，因此第一分量为 $a$；它还属于 $G \subseteq A \times B$，所以第二分量 $b \in B$ 且 $(a, b) \in G$，即 $b \in T_a$。反向若 $b \in T_a$，则 $(a, b) \in G$，其第一分量为 $a$ 又使它属于 $V_a$，因此在交集中。这个两向关系并没有把数集合 $T_a$ 当作点集合。

**命题 CO3（已证）**。给定 $A, B \subseteq \mathbb{Q}$ 及 $G \subseteq A \times B$，三项记录 $(A, B, G)$ 是函数，当且仅当对每个 $a \in A$，$T_a$ 恰有一个元素。

**函数推出单元素条件**。若 $(A, B, G)$ 是函数，任给 $a \in A$，存在唯一输出 $f(a) \in B$。由求值定义，$(a, f(a)) \in G$，所以 $f(a) \in T_a$，该集合至少有一个元素。若 $b \in T_a$，则 $(a, b) \in G$；原函数对同一输入输出唯一，所以 $b = f(a)$。因此 $T_a = \{f(a)\}$，恰为单元素集合。

**单元素条件推出函数**。若每个 $T_a$ 恰有一个元素，任给 $a \in A$，这个元素 $b$ 属于 $B$ 且 $(a, b) \in G$，所以输出存在。若 $(a, b_1)$、$(a, b_2)$ 同时在 $G$ 中，二者的第二分量均属于 $T_a$；因为 $T_a$ 只有一个元素，$b_1 = b_2$，所以输出唯一。结合已检查的 $G \subseteq A \times B$，函数定义的全部条件成立。

**空集合情形**。若 $A = \emptyset$，则 $A \times B = \emptyset$，图子集条件迫使 $G = \emptyset$。“对每个 $a \in A$”没有违反者，CO3得到合法空函数。若 $A \neq \emptyset$ 而 $B = \emptyset$，取一个已知存在的 $a \in A$；其 $T_a \subseteq B$ 只能为空，不能恰有一个元素，所以不存在这种函数。这些边界与F2一致。

**“至多一个”漏掉了存在条件**。取 $A = \{0, 1\}$、$B = \{2\}$，候选图为 $G = \{(0, 2)\}$。它确为 $A \times B$ 的子集，而且任何固定横坐标处都不会有两个点。但 $T_0 = \{2\}$、$T_1 = \emptyset$，允许输入一没有输出，所以这不是从 $A$ 到 $B$ 的函数图。要使用竖向检查，必须对每个允许输入检查**有且只有一个**，不能只检查没有重复。

**同一个纵坐标可以对应多个输入。** 对同样的 $A, B$，图 $G' = \{(0,2),(1,2)\}$ 给出 $T_0 = T_1 = \{2\}$，因此是函数。两个点有相同纵坐标没有问题，因为它们的横坐标不同；每个输入仍各有唯一输出。这不是对每个目标元素检查有且只有一个原输入，不能把函数条件误读成双射条件。

**图的越界条件也必须先查。** 若仍用 $A = \{0,1\}$、$B = \{2\}$，候选 $K = \{(0,2),(1,3)\}$ 虽为每个输入列了一点，但 $3 \notin B$，所以 $K \not\subseteq A \times B$。不能仅按横坐标数点就忽略这个失败，也不能把越界点删掉后声称检验的还是原 $K$。

**8. 完整有限图与无限定义域上的取样**

**一个完整有限例子。** 令

$$A = \{-2, 0, 1\}, \qquad B = \{-1, 1, 2, 4\}, \qquad f : A \to B, \quad f(x) = x + 1.$$

已建立的有理加法为每个输入给出唯一有理值，逐一检查为

| 输入 $x$ | 输出 $f(x)$ | 对应坐标点 |
|---|---|---|
| $-2$ | $-1$ | $(-2,-1)$ |
| $0$ | $1$ | $(0,1)$ |
| $1$ | $2$ | $(1,2)$ |

三个输出均属于 $B$，且列表穷尽 $A$，所以函数合法，完整图恰为这三个点的集合。它们依次属于第三象限、纵轴正向部分、第一象限。实际输出集合为 $\{-1,1,2\}$：所有输出只可能是这三值，这三值又都由已列输入取得。因此目标四虽未被命中，也仍属于这份函数声明的 $B$。

点 $(3,4)$ 的坐标都是有理数，甚至满足有理表达式 $4 = 3 + 1$，但它不在本函数图中，因为三不属于 $A$。能用同一个算式在域外算出一个数，不会自动补上原图的记录。

**两个样本不决定整个有理数上的函数。** 另定义 $u, v : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$:

$$u(x) = 2x, \qquad v(x) = 2x + (x+1)(x-1).$$

每条规则都由已有有理加减乘法为任意有理输入给出唯一有理输出，所以两者合法。输入负一时，$x + 1 = 0$，因此

$$u(-1) = -2, \qquad v(-1) = -2 + 0 \cdot (-2) = -2.$$

【依据：先代入负一，计算两个加减项，再用乘零律与加零律；所有步骤均在有理数中有定义。】

输入一时，$x - 1 = 0$，所以 $u(1) = 2$，$v(1) = 2 + 2 \cdot 0 = 2$。因此两函数图都含有点 $(-1,-2)$ 与 $(1,2)$。

但是输入零时，

$$u(0) = 0, \qquad v(0) = 0 + 1 \cdot (-1) = -1.$$

【依据：代入零后用乘零、乘一与加零律，得到两个确切而不同的有理输出。】

零与负一不同，所以两图在横坐标零处给不同点，函数也不同。两行共同样本没有决定其他有理输入的输出，这个反例不需要一般多项式理论。

把两点在纸上连起来是一项额外的绘图选择，不能替代对其余输入的规则与证明。若事先把函数限制在某个特别的类别，再证明这一类可由两点决定，那是另一个带附加条件的定理；下一单元将研究这样的仿射类别。当前只知道“是一个有理数上的函数”和“两点已给出”，不足以推出唯一的完整图。

### 9. 函数图与轴、与另一图的公共点

公共点也必须同时满足两个点集合的成员条件。以下结果只用已定义的图和交集，不凭画面是否相交作判断。

**命题 CO4（已证）。** 设 $f : A \to B$，其中 $A, B \subseteq \mathbb{Q}$。则

$$G_f \cap \mathsf{X} = \{(x, 0) : x \in A \text{ 且 } f(x) = 0\}.$$

与纵轴的交集为

$$G_f \cap \mathsf{Y} = \begin{cases} \{(0, f(0))\}, & 0 \in A, \\ \emptyset, & 0 \notin A. \end{cases}$$

若 $0 \in A$，原点属于 $G_f$ 当且仅当 $f(0) = 0$；若 $0 \notin A$，原点不属于 $G_f$。

再设 $g : C \to E$，其中 $C, E \subseteq \mathbb{Q}$，则

$$G_f \cap G_g = \{(x, f(x)) : x \in A \cap C \text{ 且 } f(x) = g(x)\}.$$

最后一式先要求 $x$ 属于共同输入范围，才计算两函数值。两函数的定义域和目标不必相等；它们的图都是 $\mathbb{Q}^2$ 的子集，所以仍可比较公共点。

**横轴交集的两向证明。** 若点 $P$ 同时属于 $G_f$ 与横轴，由轴成员判据，它可写为 $(x, 0)$；由CO2的图成员条件，$x \in A$ 且 $f(x) = 0$，所以它属于右侧集合。反过来，若 $x \in A$ 且 $f(x) = 0$，函数图包含点 $(x, f(x)) = (x, 0)$，而第二分量零又使它属于横轴，所以它在交集中。两个包含给出第一式。

**纵轴交集与原点。** 若点属于 $G_f \cap \mathsf{Y}$，纵轴条件迫使第一分量为零。CO2于是要求 $0 \in A$，第二分量只能等于 $f(0)$。当 $0 \in A$ 时，函数存在条件又保证 $(0, f(0))$ 确实在图中，它也在纵轴中，因此交集恰为这个单元素集合。当 $0 \notin A$ 时，任何第一分量为零的点都不在图中，交集为空；此分支没有求值 $f(0)$。

若 $0 \in A$，上面的唯一纵轴公共点是原点当且仅当 $(0, f(0)) = (0, 0)$，按有序对判等恰好等价于 $f(0) = 0$。若 $0 \notin A$，原点因第一分量不在定义域而被排除。目标中即使含有零，也不会代替“零输入允许”的条件。

**两个函数图的交集。** 若 $P \in G_f \cap G_g$，写 $P = (x, y)$。CO2分别给出

$$x \in A, \quad y = f(x), \qquad x \in C, \quad y = g(x).$$

所以 $x \in A \cap C$，两次求值都合法，并且 $f(x) = g(x)$；于是 $P = (x, f(x))$ 满足右侧条件。反过来，若 $x \in A \cap C$ 且 $f(x) = g(x)$，点 $(x, f(x))$ 属于 $G_f$，又等于 $(x, g(x))$，所以也属于 $G_g$，

从而属于交集。双向证明完毕。

一个公共点只表示某个共同输入的输出相同，不表示两个函数相等。甚至两图完全相同，也还须按函数的三项数据核对目标集合；CO2后的常值函数例已经说明了这项区别。

**有限例子与域的影响。** 取 $A = \{0,1,2\}$，$f : A \to \mathbb{Q}$、$f(x) = x - 1$。完整图为 $\{(0,-1),(1,0),(2,1)\}$，所以与横轴的公共点只有 $(1,0)$，与纵轴的公共点只有 $(0,-1)$，原点不在图中。每个结论都可用CO4核验：唯一零输出来自输入一，零输入的输出为负一。

现在限制到 $S = \{1,2\}$。FC2保留目标 $\mathbb{Q}$，图只剩 $\{(1,0),(2,1)\}$。因为 $0 \notin S$，新图与纵轴没有公共点。公式 $x - 1$ 在零处能算，并不允许把已被限制删去的点再补回。

### 10. 从坐标读图时，必须一起保留哪些信息

本单元定义了有理坐标点、轴与象限，证明了图成员、固定横坐标的函数判据及公共点公式。读取完整函数图时，第一坐标集合给定义域，第二坐标集合给像；声明的目标仍是函数额外记录的一项。检查一份候选图时，则必须先固定两端集合，再核合法记录、逐输入存在与唯一，不能倒过来凭图的外形补设条件。

有限表能列完有限域的图，有限样本却不能代替无限域上的规则与一般证明。本模型没有宣称实际平面上的所有位置都有有理坐标，也没有引入欧氏距离或连续实数曲线。下一单元将在这些集合定义上研究仿射图及其交点的代数判据。正文、例题与题答独立编写；公开资料的核验范围见有理坐标与仿射图资料附录。本单元只用精确有理运算，没有数值近似。

### 11. 课后练习

题1—2检查坐标与零边界，题3—4检查图与函数条件，题5—6区分图、目标和轴，题7—8练习反例、公共点与限制。每题都须按声明的数据作答；完整答案独立列于书后。

**题1：读坐标与判点相等** 给定 $P = (-2/3, 5/4)$、$Q = (5/4, -2/3)$，写各自横、纵坐标并判断是否同一点。求使 $(2t-1, 3) = (5, s+1)$ 成立的全部有理参数 $t, s$。一般地，证明 $(u, v) = (v, u)$ 当且仅当 $u = v$。参考答案

**题2：九种符号位置** 逐一判断下列点属于哪一象限、哪个轴向部分或原点：

$$\left(\frac{1}{2}, 3\right), \quad \left(-1, \frac{2}{3}\right), \quad \left(-2, -\frac{1}{4}\right), \quad \left(\frac{3}{2}, -2\right), \quad (0,0),$$

$$(2,0), \quad \left(-\frac{1}{3}, 0\right), \quad \left(0, \frac{4}{5}\right), \quad (0,-3).$$

解释为何轴点不在任何象限，再用有理三歧性证明九类不会遗漏或重叠。参考答案

**题3：有限函数图中的域、像与目标** 令 $A = \{-1, 0, 2\}$、$B = \{-2, 0, 1, 3\}$，规定 $f : A \to B$、$f(x) = x + 1$。证明合法，列完整图、像及每点所属轴向部分或象限。判断 $(3, 4)$ 是否在图中，$f(3)$ 是否由此函数定义，并说明目标与像是否相同。参考答案

**题4：逐横坐标的三个不同失败**　固定 $A=\{0,1\}$、$B=\{-1,0,2\}$，判断下列点集能否作为 $A\to B$ 的函数图：

$$G_1=\{(0,-1),(1,2)\},\qquad G_2=\{(0,0)\},$$

$$G_3=\{(0,0),(0,2),(1,-1)\},\qquad G_4=\{(0,0),(1,3)\}.$$

对满足 $G_i\subseteq A\times B$ 的候选点集，分别写其纵坐标集合 $T_0,T_1$；指出失败发生在存在、唯一还是图越界。参考答案

**题5：同一图能否读出目标**　令 $p:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$、$q:\mathbb{Q}\to\{2\}$ 都把每个输入送到二。写图与像，判断 $p=q$ 是否成立。再取 $e:\emptyset\to\emptyset$ 与 $h:\emptyset\to\{2\}$，写三项数据并判断图、像、函数本身各是否相同。解释为什么完整图能确定实际第一、第二坐标集合，却不能唯一确定声明的目标。参考答案

**题6：横轴与纵轴的函数检验**　证明横轴 X 是一个 $\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 函数的图，写规则与像。证明纵轴 Y 不是 $\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 函数的图，分别给出存在条件与唯一条件失败的输入。若把后者定义域改为 $\{0\}$、目标仍为 $\mathbb{Q}$，纵轴是否就成为函数图？再判断 $H_{-1}=\{(x,-1):x\in\mathbb{Q}\}$ 能否作为 $\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 的函数图，若能，给出规则与像。参考答案

**题7：两个抽样点不能代替全部图**　定义 $u,v:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$，$u(x)=x+1$、$v(x)=x+1+(x+1)(x-2)$。证明两函数合法且图都包含 $(-1,0)$ 与 $(2,3)$，但不是同一个函数；用输入零给出不同的图点。解释为何两行表不能通过“连线”唯一决定 $\mathbb{Q}$ 上的任意函数，不引用一般多项式定理。参考答案

**题8：公共点要核双方允许范围**　令 $A=\{-1,0,2,3\}$、$f:A\to\mathbb{Q}$、$f(x)=x-2$；$C=\{0,3,4\}$、$g:C\to\mathbb{Q}$、$g(x)=1$。列两完整图，求 $G_f\cap$ X、$G_f\cap$ Y 与 $G_f\cap G_g$。再令 $S=\{-1,2,3\}\subseteq A$，写限制 $f|_S$ 的三项数据并求其图与纵轴的交集；解释为何不能算出 $0-2$ 后把 $(0,-2)$ 补回限制图。参考答案

## 基础单元 B2.10 仿射图像与方程交点

**学习目标与位置。** 本单元把有理数上的仿射函数与坐标点集连接起来。读完后，应能用代入判断一个点是否在图中，准确求出与坐标轴的共同点，用两个不同输入的差商说明斜率，按系数符号证明单调性，并完整分类两张仿射图的共同点。还应能说明固定横坐标的点集为什么不是以横坐标为输入的函数图。归属第529章97Ixx“分析学教育”的97I20“映射与函数（教育方面）”，方程求解与97H30交叉，不另计已完成的分类章节。

**精确先修。** 使用B2.9的有理坐标模型、坐标轴、坐标点集的交集、函数的坐标图、函数图的存在与唯一检验和共同点的成员条件。函数相等使用FC1；有理运算使用加法规律、乘法律、分配律及非零系数方程唯一解RD4。比较使用全序、平移保序和按因子符号比较；求解使用一次方程全参数分支LIN3、两边都有未知数的方程LIN4及方程组的有序对解。

差式展开还使用和的相反数规律，无穷多个互异样本使用整数嵌入中自然数的互异有理表示。

**模型与边界。** 每个点都是 $\mathbb{Q}^2=\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}$ 中的有序对。图仍是这样的点构成的集合，不等于纸上的墨迹。本单元不把有理坐标模型当作包含全部欧氏点的模型，也不使用角度、欧氏距离、平行公理或实数连续性。示意图只能帮助辨认坐标与样本，交点存在、唯一或不存在都由代数证明。

**1. 仿射图由成员条件决定**

固定 $a, b \in \mathbb{Q}$，定义

$$f : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}, \qquad f(x) = ax + b.$$

有理乘加为每个有理输入给出唯一有理输出，所以这确实定义了函数。形如 $f(x) = ax + b$ 的这类函数称为**仿射函数**，允许 $a = 0$。它的图是

$$G_f = \{(x, y) \in \mathbb{Q}^2 : y = ax + b\}.$$

称它为这个仿射函数的**仿射图**。这里“图像”所指的数学对象仍是集合 $G_f$，无需先假设它已经画成一条几何直线。任给有理点 $P = (u, v)$，有

$$P \in G_f \quad \Longleftrightarrow \quad v = au + b.$$

等式右侧首先由横坐标 $u$ 算出输出，再与给定纵坐标 $v$ 比较。不能只看横坐标是否被允许；此处每个有理横坐标都被允许，但对应的纵坐标必须正确。

例如令 $f(x) = 2x - 1$。输入负一、零、一，分别得到负三、负一、一，因此

$$(-1, -3), \quad (0, -1), \quad (1, 1)$$

都在 $G_f$ 中。点 $(1, 2)$ 不在其中，因为 $2 \cdot 1 - 1 = 1 \neq 2$。另外，$2(1/2) - 1 = 0$，所以 $(1/2, 0)$ 也在图中。三个整数输入的样本并没有列完全部图；图中还必须包含每个有理输入对应的唯一点。

**2. 与坐标轴的共同点：截距是坐标值**

沿用B2.9的坐标轴：

$$\mathsf{X} = \{(x, 0) : x \in \mathbb{Q}\}, \qquad \mathsf{Y} = \{(0, y) : y \in \mathbb{Q}\}.$$

$\mathsf{X}$ 是横轴，$\mathsf{Y}$ 是纵轴。图与某轴的共同点就是两个点集的交集；它同时满足图的成员条件和相应轴的成员条件。

若图与纵轴恰有一个共同点 $(0, v)$，把数 $v$ 称为**纵截距**。若图与横轴恰有一个共同点 $(u, 0)$，把数 $u$ 称为其唯一的**横截距**。交点是有序对，截距是相应坐标值；负截距并不是负长度。没有共同点或有多个共同点时，不能仍指定一个未经说明的唯一截距。

**命题 AG1（已证）。** 对 $f(x) = ax + b$ 的图，总有

$$G_f \cap \mathsf{Y} = \{(0, b)\}.$$

与横轴的交集分三种情况：

$$G_f \cap \mathsf{X} = \begin{cases} \{(-b/a, 0)\}, & a \neq 0, \\ \emptyset, & a = 0,\ b \neq 0, \\ \mathsf{X}, & a = 0,\ b = 0. \end{cases}$$

**纵轴的两向检验**。若 $P \in G_f \cap \mathsf{Y}$，纵轴条件迫使 $P = (0, v)$；图条件再给出 $v = a \cdot 0 + b = b$，所以 $P = (0, b)$。反过来，$(0, b)$ 的横坐标为零，故在 $\mathsf{Y}$ 中；又因 $f(0) = b$，它也在 $G_f$ 中。因此交集恰为所写单元素集合，纵截距总是 $b$。

**横轴先转为一个方程**。若点同时属于图和横轴，它必须为 $(u, 0)$，并满足 $au + b = 0$。反过来，若有理数 $u$ 满足这个方程，则 $(u, 0)$ 同时属于两集合。因此只需完整求解这个一次方程。

若 $a \neq 0$，同减 $b$ 得 $au = -b$，RD4给出唯一解 $u = -b/a$。商有定义，而且 $a(-b/a) + b = -b + b = 0$，代回成立。所以横轴交集恰有一个点，横截距为 $-b/a$。

若 $a = 0, b \neq 0$，方程成为 $b = 0$，与条件矛盾，因而没有横轴交点。若 $a = b = 0$，方程对每个有理数 $u$ 都成立，图恰好就是整个横轴。此时它包含 $(0, 0)$，也包含不同的点 $(1, 0)$，所以不能说唯一横截距是零；与横轴的共同点实际上是整个 $\mathsf{X}$。即便如此，与纵轴的共同点仍只有原点 $(0, 0)$。

**具体计算**。对 $f(x) = 2x - 1$，$a = 2 \neq 0$、$b = -1$，所以纵轴交点为 $(0, -1)$，横轴交点为 $(1/2, 0)$。纵截距是数负一，横截距是数二分之一。这两个点都可由上一节的代入直接核验。

### 3. 差商恒定：斜率的代数含义

给定两个不同的有理输入 $x_1, x_2$，把

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

称为这两个输入之间的**差商**。分子是输出之差，分母是输入之差，顺序必须一致。因为 $x_1 \neq x_2$，分母不为零：若 $x_2 - x_1 = 0$，两侧加 $x_1$ 就会得到 $x_2 = x_1$，矛盾。

**命题 AG2（已证）**。对仿射函数 $f(x) = ax + b$，任意有理输入都满足

$$f(x_2) - f(x_1) = a(x_2 - x_1).$$

若另外 $x_1 \neq x_2$，则

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = a.$$

这个对所有不同输入都相同的差商，称为该仿射函数及其图的**斜率**。在本单元，斜率就是这样定义的有理数，不以角度或图上的长度比来定义。

**先证不含除法的差式**。先把两个函数值写成给定公式：

$$f(x_2) - f(x_1) = (ax_2 + b) - (ax_1 + b).$$

【依据：$x_1, x_2$ 都是允许的有理输入，分别应用 $f(x) = ax + b$。】

再把减法写成加相反数：

$$(ax_2+b)-(ax_1+b)=(ax_2+b)+(-ax_1-b).$$

【依据：减法定义及和的相反数规律 $-(ax_1+b)=-ax_1-b$。】

把含输入的项与常数项分别归在一起：

$$(ax_2+b)+(-ax_1-b)=(ax_2-ax_1)+(b-b).$$

【依据：加法结合、交换律允许重新分组，没有改变任何项的符号。】

最后消去相反的常数项，再提取共同因子 $a$：

$$(ax_2-ax_1)+(b-b)=ax_2-ax_1=a(x_2-x_1).$$

【依据：$b-b=0$，以及分配律 $a(x_2-x_1)=ax_2-ax_1$。整个推导没有除法，允许 $x_1=x_2$。】

**再在不同输入下求商**。若 $x_1\neq x_2$，已核验 $x_2-x_1\neq 0$。刚才的差式说明有理数 $a$ 满足方程

$$(x_2-x_1)t=f(x_2)-f(x_1).$$

按RD4，非零系数使这个方程有唯一解，即所写差商，所以差商等于 $a$。若交换两个输入，仍满足不同输入的条件，将AG2应用于交换后的次序即可得到同一个值 $a$。

当 $x_1=x_2$ 时，不含除法的差式只是 $0=0$；差商却形成没有定义的 $0/0$。不能因为邻近的不同输入给相同差商，就擅自给这个零除式赋值。

常数项不影响差商，但会影响图。例如 $2x-1$ 与 $2x+3$ 的斜率都是二，前者却含 $(0,-1)$，后者在输入零处只能给出三。两图并不相同。同斜率的图究竟有无共同点，还需要检查常数项，第6节会完整分类。

#### 4. 先定义单调性，再由系数符号证明

设 $D\subseteq\mathbb{Q}$、$h:D\to\mathbb{Q}$。若对每个 $x_1,x_2\in D$，只要 $x_1<x_2$ 就有 $h(x_1)<h(x_2)$，称 $h$ 在 $D$ 上**严格递增**。若同样条件总给出 $h(x_1)>h(x_2)$，称它在 $D$ 上**严格递减**。若存在固定 $k\in\mathbb{Q}$，对每个 $x\in D$ 都有 $h(x)=k$，称它为**常值函数**。

这些定义对每一对符合条件的输入作要求，不能用几次样本比较代替。下面的充要条件专门针对定义域为整个 $\mathbb{Q}$ 的仿射函数。

**命题 AG3（已证）**。对 $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$、$f(x)=ax+b$，有：$f$ 严格递增当且仅当 $a>0$；$f$ 严格递减当且仅当 $a<0$；$f$ 常值当且仅当 $a=0$。

**正系数推出严格递增**。设 $a>0$，任取 $x_1<x_2$。平移保序给出 $x_2-x_1>0$，正数乘正数仍为正，AG2因而给出

$$f(x_2)-f(x_1)=a(x_2-x_1)>0.$$

两边同加 $f(x_1)$，得到 $f(x_2)>f(x_1)$。输入对任意，所以满足严格递增的定义。

**负系数推出严格递减**。设 $a<0$，仍任取 $x_1<x_2$。把 $0<x_2-x_1$ 两侧同乘负数 $a$，比较方向反转，得到 $a(x_2-x_1)<0$。AG2给出 $f(x_2)-f(x_1)<0$，平移后得 $f(x_2)<f(x_1)$，所以严格递减。

**零系数推出常值**。若 $a=0$，每个输入都给出 $f(x)=0x+b=b$，定义中的固定值可以取 $k=b$，所以它是常值函数。

三**个反向都用允许的输入零与一**。定义域是全 $\mathbb{Q}$，因此 $0,1$ 都是合法输入，且 $0<1$。若 $f$ 严格递增，就有 $f(1)-f(0)>0$；由AG2，这个差等于 $a(1-0)=a$，所以 $a>0$。若严格递减，同理有 $f(1)-f(0)<0$，得到 $a<0$。若常值，则 $f(1)=f(0)$，差为零，因而 $a=0$。必要与充分两个方向均已证明。

这些必要条件不能不加说明地移到任意受限定义域上。例如 $D=\{0\}$ 时，没有 $x_1<x_2$ 的允许输入对，所以两个严格单调条件都没有反例；限制函数又在唯一输入处恒取 $f(0)$，所以也是常值函数，不能由此判断原仿射系数。若 $D=\emptyset$，同样没有允许的输入对，两个严格条件都成立；常值定义中取 $k=0$，也没有输入违反 $f(x)=k$ 的条件。AG3保留全 $\mathbb{Q}$ 条件，正是为了保证可使用零与一这两个不同输入。

**5. 两点确定规则：限于仿射函数族**

**命题 AG4（已证）**。给定两点 $P_1=(x_1,y_1)$、$P_2=(x_2,y_2)$，四个坐标均为有理数，且 $x_1\neq x_2$，则恰有一个仿射函数 $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 的图同时包含这两点。其系数为

$$a=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1},\qquad b=y_1-ax_1.$$

**先构造**。由于 $x_1\neq x_2$，差 $x_2-x_1$ 非零，所写商有定义，$a,b$ 都是有理数。因此公式 $f(x)=ax+b$ 给出合法函数 $\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$。

**核验第一点**。由 $b$ 的定义和加法规律，

$$f(x_1)=ax_1+(y_1-ax_1)=y_1.$$

所以 $P_1$ 在图中。对第二点，先把已经构造的 $b$ 代入并整理：

$$f(x_2)=ax_2+(y_1-ax_1)=y_1+a(x_2-x_1).$$

【依据：$b=y_1-ax_1$，加法结合、交换律与分配律。】

再把斜率定义所保证的乘法等式代入：

$$y_1+a(x_2-x_1)=y_1+(y_2-y_1)=y_2.$$

【条件与依据：$x_2-x_1\neq0$，所以商 $a=(y_2-y_1)/(x_2-x_1)$ 满足 $a(x_2-x_1)=y_2-y_1$；最后消去相反项。】

故 $P_2$ 也在图中，存在性已证明。

**再证明唯一**。假设另一个仿射函数 $g(x)=mx+n$ 的图也含两点，则 $mx_1+n=y_1$、$mx_2+n=y_2$。第二式减第一式，得到

$$m(x_2 - x_1) = y_2 - y_1.$$

【依据：两条点条件相减后，$n - n = 0$，剩余 $mx_2 - mx_1$ 由分配律写成左侧。】

系数 $x_2 - x_1$ 非零，RD4的唯一解给出 $m = a$。再用第一式得到 $n = y_1 - mx_1 = y_1 - ax_1 = b$。因此 $g(x) = f(x)$ 对所有有理输入成立；两函数定义域与目标也都为 $\mathbb{Q}$，FC1给出 $g = f$。

**横坐标条件不能删除。** 若 $x_1 = x_2$ 而 $y_1 \neq y_2$，同一输入就被要求对应两个不同输出，任何函数图都不能同时包含这两点。若两个点的坐标完全相同，则实际上只给了一个点，通常不足以确定仿射函数。例如 $x + 1$ 与 $2x + 1$ 都在输入零处输出一，但输入一时输出分别为二与三，所以两个函数不同。

“两点确定”也只在本命题的仿射函数族中成立。任意函数可以在两处相同、在别处不同，题4会给出完整反例。不能把限定函数类型后的唯一性读成全部函数的唯一性。

**6. 两图交点就是两条等式的共同解**

给定两个函数

$$f(x) = ax + b, \qquad g(x) = cx + d, \qquad f, g : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}.$$

一个点 $P = (u, v)$ 是两图的共同点，当且仅当它属于 $G_f \cap G_g$。由图和交集的定义，这正好要求

$$\begin{cases} v = au + b, \\ v = cu + d. \end{cases}$$

这是B2.6意义下关于有理有序对 $(u, v)$ 的方程组。相同的纵坐标 $v$ 必须同时满足两式，不能分别为两图找不同的纵坐标后称为交点。

**命题 AG5（已证）。** 两张仿射图的交集恰有以下三种情况。

- 若 $a \neq c$，交集恰含一个点 $(u_0, v_0)$，其中 $u_0 = (d - b)/(a - c)$、$v_0 = au_0 + b$。
- 若 $a = c$ 且 $b \neq d$，交集为空。
- 若 $a = c$ 且 $b = d$，两图相同，交集就是整个共同图。

**先作双向代数转换。** 若 $(u, v)$ 同时满足两式，两式的右侧相等，即 $au + b = cu + d$。先将含 $u$ 的项归到一边、常数项归到另一边：

$$au + b = cu + d \quad \Longleftrightarrow \quad (a - c)u = d - b.$$

【操作与依据：两侧先同减 $cu$，再同减 $b$，最后用分配律合并；每步都可用相反的同加操作恢复。另保留纵坐标条件 $v = au + b$，不能只留下横坐标方程。】

反过来，若 $(a - c)u = d - b$ 且 $v = au + b$，分配律与同加 $cu + b$ 给出 $au + b = cu + d$。于是 $v$ 不仅等于 $au + b$，也等于 $cu + d$，原两式都恢复。所以共同点条件等价于

$$(a - c)u = d - b \text{ 且 } v = au + b.$$

**不同斜率时。** 若 $a \neq c$，则 $a - c \neq 0$。RD4给出横坐标的唯一候选 $u_0 = (d - b)/(a - c)$，它是有理数；随后 $v_0 = au_0 + b$ 也为有理数。商的乘法方程保证 $(a - c)u_0 = d - b$，所以

$au_0 + b = cu_0 + d$。因此 $(u_0, v_0)$ 代回两条原式都成立，交点确实存在。任一共同点都必须满足同一个非零系数方程，所以必有 $u = u_0$，再有 $v = v_0$，故交点唯一。

**同斜率、不同常数项时。** 若 $a = c, b \neq d$，横坐标方程变为 $0 = d - b$。由于 $b \neq d$，右侧非零，矛盾。因此无共同有理点。此结论由代数得到，无须先引用平行线的几何性质。

**同斜率、同常数项时。** 若 $a = c, b = d$，两图的成员条件完全相同，所以 $G_f = G_g$；其交集就是该共同集合。每个有理输入 $t$ 都提供共同点 $(t, at + b)$。不同 $t$ 产生不同第一分量，故数对不同；例如自然数的互异有理嵌入 $0, 1, 2, \ldots$ 提供无穷多个共同点。这不是恰有一个交点的情况。

**与示意相配的例子。** 取 $f(x) = 2x - 1$、$g(x) = -x + 2$。系数差 $2 - (-1) = 3 \neq 0$，常数差 $2 - (-1) = 3$，所以共同横坐标为一。第一式随后给出共同纵坐标 $2 \cdot 1 - 1 = 1$；另一式也有 $-1 + 2 = 1$，故交集恰为 $\{(1, 1)\}$。唯一性来自非零系数方程 $3u = 3$，不是来自画面上只看到了一个相交位置。

由AG1，$f$ 与两轴的交点分别为 $(0, -1)$、$(1/2, 0)$；$g$ 的系数负一非零，纵截距为二，横截距为 $-2/(-1) = 2$，所以它的两个轴交点是 $(0, 2)$、$(2, 0)$。这些坐标都由公式计算，图只记录所选输入的样本。

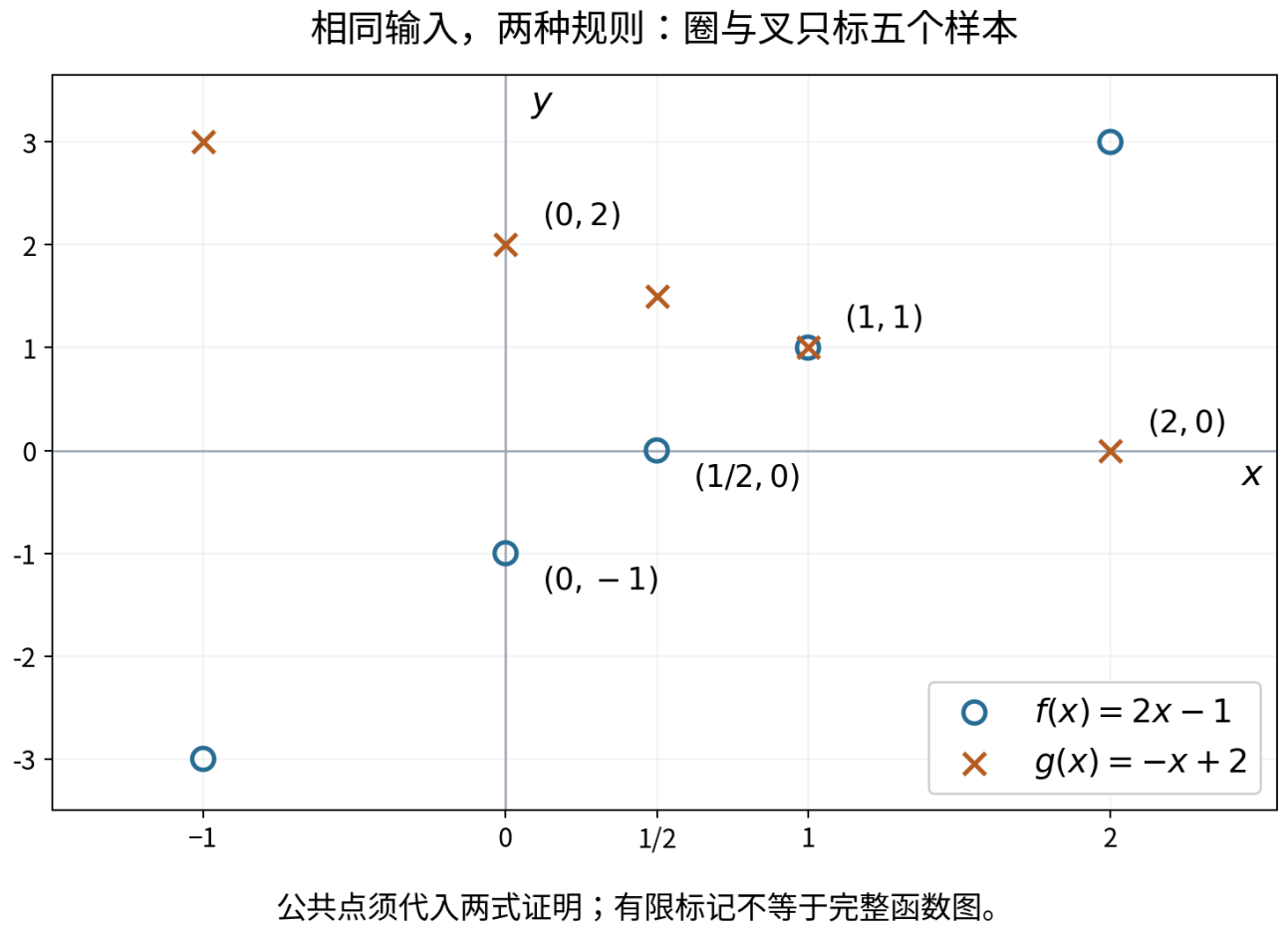



图 12: 两条仿射规则在横坐标负一、零、二分之一、一、二处的五组样本，以及由代数求出的轴交点。圈与叉都表示已列出的图成员，圈的空心形状只用来区分规则，不表示删去该点；共同点为一、一。五组样本不是完整图，没有连接成连续实线；共同点结论仍由两条原式的代入与唯一性证明保证。

**7. 固定横坐标不是以它为输入的函数图**

给定 $h \in \mathbb{Q}$，考虑固定横坐标的点集

$$V_h = \{(h, y) : y \in \mathbb{Q}\} = \{(x, y) \in \mathbb{Q}^2 : x = h\}.$$

沿坐标示意可称它为竖直坐标集合，但这里的定义只是所写成员条件，没有附加一般几何直线公理。

$V_h$ 不是任何函数 $\mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ 的图。首先，$(h, 0)$ 与 $(h, 1)$ 都在其中，零与一却不同；同一输入 $h$ 被安排两个不同输出，违反唯一性。其次，$h + 1 \neq h$，否则同减 $h$ 会给出 $1 = 0$。因此有理输入 $h + 1$ 根本没有对应记录，存在条件也失败。

集合本身完全合法；失败的是把它解释为“第一坐标输入、第二坐标输出”的全有理数函数。不能为了得到函数而悄悄互换坐标或删除记录。

**它与仿射图的共同点**。对 $f(x) = ax + b$，有

$$V_h \cap G_f = \{(h, ah + b)\}.$$

若一个点在交集中，$V_h$ 的条件先迫使第一坐标为 $h$，再由图条件迫使第二坐标为 $ah + b$。反过来，这个有理数对显然有第一坐标 $h$，且第二坐标等于 $f(h)$，所以确在两集合中。两个方向证明交集恰为一个点；这里是在比较两个点集，并没有把 $V_h$ 冒充另一个函数图。

**8. 一条一般一次等式可能给出哪种点集**

固定 $p, q, r \in \mathbb{Q}$，定义

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{Q}^2 : px + qy = r\}.$$

不能仅因等式看起来是一次式，就断言 $R$ 是某个 $\mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ 函数的图。完整判断如下。

**若** $q \neq 0$。对每个有理数对，同减 $px$ 并使用非零除法，得到双向关系

$$px + qy = r \quad \Longleftrightarrow \quad y = \frac{r - px}{q} = \left(-\frac{p}{q}\right) x + \frac{r}{q}.$$

最后一个等式可用乘法方程核验：右侧乘以非零 $q$ 后，分配律与商的定义给出 $-px + r$，因此它就是唯一商 $(r - px)/q$。反向把 $qy = r - px$ 两侧同加 $px$ 恢复原式。于是 $R$ 恰为仿射函数 $x \mapsto (-p/q)x + r/q$ 的图，每个有理输入都有唯一有理输出。

**若** $q = 0, p \neq 0$。原条件等价于 $px = r$，再由非零除法等价于 $x = r/p$，对 $y$ 没有要求。因此 $R = V_{r/p}$。反向若 $x = r/p$，则 $px = r$，任何有理 $y$ 都满足原式。这是上节的竖直坐标集合，不是全域函数图。

**若** $p = q = 0, r = 0$。原式对每个数对都是 $0 = 0$，所以 $R = \mathbb{Q}^2$。它包含 $(0, 0)$ 与 $(0, 1)$，同一第一坐标有不同第二坐标，不能作为函数图。

**若** $p = q = 0, r \neq 0$。原式要求零等于非零数，不可能成立，所以 $R = \emptyset$。它也不是函数 $\mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ 的图，因为输入零没有输出。空图可以属于空定义域的函数，但本节规定的定义域是全 $\mathbb{Q}$，不能偷偷改变。

四种情况按 $q$ 是否为零、随后 $p$ 是否为零以及 $r$ 是否为零穷尽，且每个集合相等都检查了原条件的两个方向。这个分类只是有理一次关系的代数分类，不构造一套欧氏几何公理。

**本单元边界与来源。** 已证明的结论限定于声明的有理坐标集合及仿射函数族。画出有限样本或连接墨线不构成完整图的定义，也不把有理模型扩成实坐标平面。正文、例题及习题答案独立编写，核验来源与适用边界见有理坐标与仿射图来源记录。

### 9. 课后练习

题1—2检验图成员与截距，题3—5练习差商、两点条件与单调性，题6—7求共同点并分类参数，题8区分一般一次关系与函数图。每题的完整答案集中在书后。

**题1：图成员与两个截距** 令 $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$、$f(x)=2x-1$。分别判断 $(-1,-3)$、$(0,1)$、$(1/2,0)$、$(1,1)$ 是否在图中；求图与横轴、纵轴的交集，区分交点和截距的记号，并说明负截距是否表示负距离。参考答案

**题2：常值图与零函数** 令 $f,g:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$，分别为 $f(x)=3$ 与 $g(x)=0$。分别求两图与两个坐标轴的交集，判断有无唯一横截距；每张图各写出两个不同点。解释为什么输出恒定仍然满足函数定义。参考答案

**题3：恒定差商不能给零除式赋值** 设 $f(x)=-(3/2)x+5/4$，定义域与目标均为 $\mathbb{Q}$。计算输入负一与一之间、输入一与三之间的两个差商；再求任意不同有理输入 $p,q$ 之间的差商并证明。若 $p=q$，原来的差式与差商分别是什么情况？参考答案

**题4：两点确定的是哪一类函数** 求图同时包含 $(-1,3)$、$(2,-3)$ 的唯一仿射函数 $\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$，逐点核验并证明参数唯一。另令 $F(x)=x$、$H(x)=x+x(x-1)$，两端也均为 $\mathbb{Q}$；比较它们在零、一、二处的输出，解释为什么“两点确定”不能推广到任意函数。参考答案

**题5：任意两个输入的比较** 对全有理数上的三个函数 $f(x)=(3/2)x-1$、$g(x)=-(2/3)x+5$、$h(x)=4$，分别判断严格递增、严格递减与常值性质。要求从任意 $x_1<x_2$ 出发证明成立的结论，并用明确输入排除不成立的性质。参考答案

**题6：交点与两条原式一起核验** 令 $f(x)=2x+1$、$g(x)=-x+4$，两函数均为 $\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$。求两图交集，写出共同点的两个坐标并代回两式，证明没有其他共同点。再令 $h(x)=2x+4$，判断 $G_f\cap G_h$，不用图上的相对位置代替证明。参考答案

**题7：参数控制三种交集** 固定 $k,m\in\mathbb{Q}$，令 $f(x)=kx+2$、$g(x)=2x+m$，两端均为 $\mathbb{Q}$。求两图的全部共同点，穷尽参数取值。唯一交点情形要证明存在与唯一；两图相同的情形要说明不同参数点为何互异；还要说明 $k=0$ 是否已经包含在分类中。参考答案

**题8：竖直条件及一般一次关系** 令 $V=\{(x,y)\in\mathbb{Q}^2:x=2\}$，$G$ 为 $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$、$f(x)=-x+1$ 的图。证明 $V$ 不是函数 $\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 的图，求 $V\cap G$。最后对任意固定 $p,q,r\in\mathbb{Q}$，完整分类 $R=\{(x,y)\in\mathbb{Q}^2:px+qy=r\}$：何时是仿射函数图，何时是竖直坐标集合、整个 $\mathbb{Q}^2$ 或空集？逐类核验原式的双向条件，并解释后三类为何不是本题规定的全域函数图。参考答案

# 第528章 代数教育（97Hxx，续）

以下B2.11有理数幂、B2.12有限和、B2.13多项式系数记录、B2.14多项式加法和数乘、B2.15多项式乘法、B2.16乘法的结合、求值和次数、B2.17一次除式商余与B2.18因式定理及恒等识别接续当前学习路径，归入97H20初等代数教学主题；随后B2.19有理平方与平方方程、B2.20配方与有理二次方程主属97H30，交叉关联97H20，始终以有理数为定义域。这是第528章前段之后的同一分类章续写，不新增分类章或节，第528章仍未完成。这里复用已建立的有理数运算和自然数递归、归纳规则，依次说明重复乘法、有限项相加、规范系数记录、线性运算、有限卷积乘法、一次除式商余及不同有理根数界；不提前引入分数指数、无限求和、收敛理论、一般多项式长除法或插值。

章号继续保留完整分类目录编号，先修学习顺序在第529章续写之后回到第528章，不表示分类次序或历史先后发生改变。

## 基础单元 B2.11 有理数的非负整数幂

**学习目标与位置。** 本单元把已经用于位值的幂记号扩展到任意有理底数，指数仍是包含零的自然数。读完后，应能从递归求幂，完整证明三条指数律，检查零底数与零指数，并说明新定义怎样与旧自然数幂相容。归属第63部分、第528章97Hxx的97H20“初等代数（教育方面）”。

**精确先修。** 使用包含零的自然数与后继、归纳规则、已采用的递归原则、后继等于加一、自然加法结合律、自然乘法及分配律、非零自然数的前驱O1与正自然数乘积为正。有理数部分使用乘法闭合与单位、结合、交换律、分配律、符号规律、零乘积判据和非零除法。兼容性证明复用自然数嵌入整数、整数加法律、整数乘法与嵌入、整数嵌入有理数、嵌入保加法、嵌入保乘法，以及旧位值幂的定义。函数的存在、相等沿用函数三项数据、逐点相等判据与严格匹配的函数复合。

**采用的基础与范围。** 递归原则仍作为前文已经公开采用的原则使用；本单元不重新证明它。底数属于 $\mathbb{Q}$，指数属于 $\mathbb{N}$，没有负指数、分数指数或实指数。旧记号 $a^{-1}$ 仍表示已在非零条件下定义的倒数，不属于本单元的新幂定义。自然数写作有理系数时沿用前文嵌入的省记，第7节将明确记录其复合映射与相容性。

### 1. 把同一个数再乘入一次

从有理数 $1$ 开始，每一步乘入 $-2/3$。前三步依次得到

$$1\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)=-\frac{2}{3},\qquad \left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{2}{3}\right)=\frac{4}{9},\qquad \frac{4}{9}\left(-\frac{2}{3}\right)=-\frac{8}{27}.$$

【依据：每一步取上一步的结果，再用有理乘法与符号规律；各分母非零。】

我们需要同时记录两件事：乘入的是哪个数，已经执行了多少次。幂记号把前者叫作底数，把后者叫作指数。这种次数记录不同于“把一个数加几次”：$3\cdot 3=9$，而 $3+3=6$。因此二次幂不能直接解释为二倍。

位值单元已经对十以及固定的自然底数 $b\geq 2$ 使用了幂。现在底数可以为零、负数或分数，需要给出统一定义，而不是只沿用几个熟悉的整数例子。

### 2. 用固定更新规则定义幂

**定义。** 任意固定 $a\in\mathbb{Q}$。把递归原则中的对象范围取为 $X=\mathbb{Q}$，起始对象取为 $1$，更新函数取为

$$T_a : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}, \qquad T_a(z) = za.$$

有理乘法对每个有理输入 $z$ 都给出唯一有理数 $za$，所以更新确实留在 $X$ 内。这里 $a$ 已固定，所有步骤使用同一个 $T_a$，不是每走一步就更换规则。

递归原则给出唯一函数 $P_a : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$。把它在 $n$ 处的值记为 $a^n$，即定义 $a^n = P_a(n)$。于是

$$a^0 = 1, \qquad a^{n+1} = a^n a \quad (n \in \mathbb{N}).$$

$a$ 叫作**底数**，$n$ 叫作**指数**，所得有理数 $a^n$ 叫作 $a$ 的 $n$ 次幂。第一式指定初值，第二式规定每一步；存在与唯一性来自已经核对条件的递归原则。

**零指数的约定**。 初值条款适用于每个有理底数，包括零。因此本单元有

$$0^0 = 1.$$

这是当前非负整数幂的离散递归约定，用于统一零次和后续步骤。它不表示 $0/0$；除法仍要求除数非零。这里没有进行极限运算，也不宣称其他语境必须给同一符号相同含义。零底数的正指数值需要从递推条款另行得到，不能把它反过来覆盖初值。

**括号约定**。 $(-a)^n$ 的整个底数是 $-a$；$-a^n$ 在这里表示 $-(a^n)$，先求幂，再取相反数。例如 $(-2)^2 = 4$，但 $-2^2 = -(2^2) = -4$。写负底数时保留括号，就能明确操作次序。

### 3. 基本值与零值判据

**命题 POW1（基本值与零判据，已证）**。 对任意 $a \in \mathbb{Q}$、$n \in \mathbb{N}$，有

$$a^0 = 1, \qquad a^1 = a, \qquad 1^n = 1, \qquad 0^{n+1} = 0.$$

若 $a \neq 0$，则每个 $a^n$ 均非零。更精确地，

$$a^n = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad a = 0 \text{ 且 } n > 0.$$

**证明**。 零次幂是定义。一次幂只需把 $n = 0$ 代入递推式：

$$a^1 = a^0 a = 1a = a.$$

【依据：$0 + 1 = 1$、递推条款、初值和有理乘法单位律。】

对 $n$ 归纳证明 $1^n = 1$。起点 $n = 0$ 是定义；若当前 $n$ 有 $1^n = 1$，则 $1^{n+1} = 1^n \cdot 1 = 1 \cdot 1 = 1$。起点和任意一步都成立，故对每个自然数成立。

对于零底数，直接在后继处使用递推式：

$$0^{n+1} = 0^n \cdot 0 = 0.$$

【依据：$0^n$ 已由递归定义为有理数，任何有理数乘零均为零；不要求先断言 $0^n = 0$。】

再固定 $a \neq 0$，对 $n$ 归纳证明 $a^n \neq 0$。起点为 $a^0 = 1 \neq 0$。若当前 $a^n \neq 0$，则 $a^n$ 与 $a$ 两因子都非零；零乘积判据说明其乘积非零，因而 $a^{n+1} = a^n a \neq 0$。归纳得到全部指数的结论。

最后证明所述充要条件。若 $a^n = 0$，指数不能是零，因为 $a^0 = 1$；所以 $n > 0$。底数也不能非零，因为刚证明非零底数的每次幂都非零，故 $a = 0$。反过来，若 $a = 0$ 且 $n > 0$，由前驱命题O1存在 $k \in \mathbb{N}$ 使 $n = k + 1$。于是 $a^n = 0^{k+1} = 0$。两个方向均已证明。证毕。

例如 $0^5 = 0$、$(-2/3)^5 \neq 0$，但 $0^0 = 1$。前一结论中的“指数为正”不能删去。

**4. 同底数相乘：指数相加**

把 $a$ 先乘入 $m$ 次，再继续乘入 $n$ 次，提示指数应当相加。这个描述只说明我们为什么考虑下列公式；对任意自然数的证明仍需归纳。

**命题 POW2（指数加法，已证）。** 对任意 $a \in \mathbb{Q}$ 和 $m, n \in \mathbb{N}$,

$$a^{m+n} = a^m a^n.$$

这里不要求 $a \neq 0$。

**证明。** 任意固定 $a$ 和 $m$，对 $n$ 归纳。起点 $n = 0$ 时，左边 $a^{m+0} = a^m$；右边 $a^m a^0 = a^m \cdot 1 = a^m$，所以等式成立。

假设当前 $n$ 满足 $a^{m+n} = a^m a^n$。先把指数中的后继改写成整体的后继，再使用幂的递推条款:

$$a^{m+(n+1)} = a^{(m+n)+1} = a^{m+n} a.$$

【依据：自然加法给出 $m + (n + 1) = (m + n) + 1$；随后对自然指数 $m + n$ 应用幂定义。】

代入当前归纳假设，并改变乘法括号:

$$a^{m+n} a = (a^m a^n) a = a^m (a^n a) = a^m a^{n+1}.$$

【依据：归纳假设、有理乘法结合律、幂的递推条款；只使用当前 $n$ 的结论。】

所以当前等式推出下一步等式。由归纳规则，所有 $n$ 都成立；固定的 $a, m$ 原本任意，命题的全部参数范围得到覆盖。证毕。

**边界检查。** $a = 0, m = n = 0$ 时公式成为 $1 = 1 \cdot 1$。若其中一个指数为零，零次幂仍起单位作用；若总指数为正，POW1处理零底数。证明中没有除法，也没有消去可能为零的因子。

**5. 乘积作底数：分别取幂**

**命题 POW3（乘积的幂，已证）。** 对任意 $a, b \in \mathbb{Q}$、$n \in \mathbb{N}$,

$$(ab)^n = a^n b^n.$$

**证明。** 固定 $a, b$，对 $n$ 归纳。$n = 0$ 时，左边为 $1$，右边为 $1 \cdot 1 = 1$。

假设当前 $n$ 满足公式。递推一次，并代入假设:

$$(ab)^{n+1} = (ab)^n(ab) = (a^n b^n)(ab).$$

【依据：底数 $ab$ 是有理数，可用幂定义；第二步只用当前归纳假设。】

现在需要把两个含 $a$ 的因子放到一起。先只改变括号，使中间的两个因子相邻成组：

$$(a^n b^n)(ab) = (a^n(b^n a))b.$$

【依据：有理乘法结合律；因子的次序尚未改变。】

只交换中间的 $b^n$ 与 $a$：

$$(a^n(b^n a))b = (a^n(ab^n))b.$$

【依据：有理乘法交换律 $b^n a = ab^n$，其余因子保持原位置。】

再重新分组：

$$(a^n(ab^n))b = (a^n a)(b^n b).$$

【依据：有理乘法结合律。这是四个确定因子的重排，没有调用未证明的一般有限积重排规则。】

两组分别识别为下一次幂，得到 $(ab)^{n+1} = a^{n+1}b^{n+1}$。归纳完成。证毕。

**例题**。 计算 $(-3/2)^3(2/5)^3$。两个因子的指数相同，可以从右向左应用POW3，先合并底数：

$$\left(-\frac{3}{2}\right)^3\left(\frac{2}{5}\right)^3 = \left(\left(-\frac{3}{2}\right)\frac{2}{5}\right)^3 = \left(-\frac{3}{5}\right)^3.$$

【依据：POW3与有理乘法约分；分母 $2, 5$ 均非零。】

先求平方，再把同一底数乘入一次：

$$\left(-\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}, \qquad \left(-\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{9}{25}\left(-\frac{3}{5}\right) = -\frac{27}{125}.$$

【依据：幂的递推条款与有理乘法；分母 $25, 125$ 均非零。】

底数中的运算必须是乘法。不能据此把 $(a+b)^n$ 改成 $a^n + b^n$；第8节将给出直接反例。

**6. 在幂外再取幂：指数相乘**

**命题 POW4（幂的幂，已证）**。 对任意 $a \in \mathbb{Q}$、$m, n \in \mathbb{N}$，

$$(a^m)^n = a^{mn}.$$

**证明**。 固定 $a, m$，对外层指数 $n$ 归纳。起点 $n = 0$ 时，左边是有理底数 $a^m$ 的零次幂，等于 $1$；右边的指数 $m \cdot 0 = 0$，也等于 $1$。即使 $a^m = 0$，本单元的零次幂定义仍适用。

假设当前 $n$ 满足公式。先对外层幂递推，再代入归纳假设：

$$(a^m)^{n+1} = (a^m)^n a^m = a^{mn} a^m.$$

【依据：$a^m \in \mathbb{Q}$，所以可作为底数；随后使用当前 $n$ 的归纳假设。】

应用已经证明的POW2，并整理自然指数：

$$a^{mn} a^m = a^{mn+m} = a^{m(n+1)}.$$

【依据：POW2的两个指数为自然数 $mn$ 与 $m$；自然乘法给出 $m(n+1) = mn + m$。】

由归纳规则得到结论。证毕。

这里的依赖次序是先从定义证明POW2，再用POW2证明POW4，没有相互引用。例中

$$\left(\left(-\frac{1}{2}\right)^2\right)^3 = \left(-\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{1}{64},$$

可以按括号次序独立核验。先求内层平方 $(-1/2)^2 = 1/4$，再求外层幂：

$$\left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}, \qquad \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{64}.$$

【依据：每次按递推再乘入 $1/4$；分母均非零。】

把指数误加成 $2 + 3$ 会得到 $(-1/2)^5 = -1/32$，与原式不同。同底数的两个幂相乘、在一个幂外再取幂，是两种不同的表达式结构。

**7. 新定义怎样接上旧自然数幂**

自然数、有理数来自不同的构造。我们需要说明：旧位值计算中的自然数幂进入 $\mathbb{Q}$ 后，是否正好等于这里的新幂。

先把前文两次嵌入合成一个明确的函数。记 $\iota : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ 为自然数嵌入整数，$j : \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ 为整数嵌入有理数，定义

$$\eta : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{Q}, \qquad \eta(n) = j(\iota(n)).$$

两函数的中间目标与定义域都是 $\mathbb{Z}$，所以这里也是严格匹配的复合 $\eta = j \circ \iota$。每个函数单射，故 $\eta$ 单射：若 $\eta(m) = \eta(n)$，先用 $j$ 的单射性得 $\iota(m) = \iota(n)$，再用 $\iota$ 的单射性得 $m = n$。

前文已经证明两次嵌入都保零、一、加法和乘法。因此

$$\eta(0) = 0, \qquad \eta(1) = 1,$$

对任意 $m, n \in \mathbb{N}$，先把自然加法送入整数：

$$\eta(m+n) = j\big(\iota(m+n)\big) = j\big(\iota(m)+\iota(n)\big).$$

【依据：$\eta$ 的定义与 $\iota$ 保加法；最左的 $m+n$ 是自然加法，最右括号内是整数加法。】

再把整数加法送入有理数：

$$j\big(\iota(m)+\iota(n)\big) = j(\iota(m)) + j(\iota(n)) = \eta(m)+\eta(n).$$

【依据：$j$ 保加法；这里最右的加法是有理加法。】

乘法也先从自然数送入整数：

$$\eta(mn) = j\big(\iota(mn)\big) = j\big(\iota(m)\iota(n)\big).$$

【依据：$\eta$ 的定义与 $\iota$ 保乘法。】

再从整数送入有理数：

$$j\big(\iota(m)\iota(n)\big) = j(\iota(m))j(\iota(n)) = \eta(m)\eta(n).$$

【依据：$j$ 保乘法；最后得到的两个因子与乘法都在 $\mathbb{Q}$ 中。零与一同样逐层保留。】

当自然数作为有理系数使用时，通常省写 $\eta$。例如“有理数 3”指 $\eta(3)$；以后把同一个有理数 $c$ 相加 $n$ 次而写 $nc$ 时，这里的系数是 $\eta(n)$。指数 $n$ 本身仍是自然数，不需要把它当成有理指数。

**命题 POW5（旧幂的嵌入相容性，已证）。** 固定旧位值单元中的自然底数 $b \geq 2$，暂把旧自然幂记为 $B_n$，即

$$B_0 = 1_{\mathbb{N}}, \qquad B_{n+1} = B_n b.$$

则对每个 $n \in \mathbb{N}$,

$$\eta(B_n) = \eta(b)^n.$$

右边使用本单元定义的有理幂。

**证明。** 对 $n$ 归纳。起点为 $\eta(B_0) = \eta(1_{\mathbb{N}}) = 1_{\mathbb{Q}} = \eta(b)^0$，由嵌入保一与新幂的初值成立。

假设当前 $\eta(B_n) = \eta(b)^n$。先应用旧幂递推，再使用嵌入保乘：

$$\eta(B_{n+1}) = \eta(B_n b) = \eta(B_n)\eta(b).$$

【依据：$B_n, b$ 都是自然数，满足上面保乘公式的输入条件。】

代入假设，并按新幂递推合并：

$$\eta(B_n)\eta(b) = \eta(b)^n\eta(b) = \eta(b)^{n+1}.$$

【依据：归纳假设，以及有理底数 $\eta(b)$ 的递推条款。】

归纳完成。证毕。

特别取 $b = 10$，旧十的幂与新有理数十的幂经嵌入完全一致。因此新定义扩展了底数范围，也保留了旧位值计算的含义；这种相容性已经有证明，不只是两个记号看起来相同。

### 8. 负底数、零边界与不能照搬的规律

**例题：解释成对的负号。** 对任意 $k \in \mathbb{N}$，求 $(-1)^{2k}$ 与 $(-1)^{2k+1}$。先由递推和符号规律得到 $(-1)^2 = (-1)(-1) = 1$，再分别使用幂的幂与指数加法：

$$(-1)^{2k} = \left((-1)^2\right)^k = 1^k = 1, \qquad (-1)^{2k+1} = (-1)^{2k}(-1)^1 = -1.$$

【依据：POW4、POW1、POW2；$2k$ 与 $2k+1$ 都是自然指数，$k = 0$ 也包含在内。】

对于任意 $a \in \mathbb{Q}$，先写 $-a = (-1)a$，再由POW3得 $(-a)^n = (-1)^n a^n$。代入上面两类指数，便有

$$(-a)^{2k} = a^{2k}, \qquad (-a)^{2k+1} = -a^{2k+1}.$$

这里不必要求 $a$ 非零；例如 $a = 0, k = 0$ 时偶式两边都为 $1$，奇式两边都为 $0$。

**反例：乘法规律不能直接换成加法规律。** 取有理数 $a = b = 1$，直接求平方：

$$(a+b)^2 = 2 \cdot 2 = 4, \qquad a^2 + b^2 = 1 + 1 = 2.$$

【依据：平方按定义是底数乘自身，随后用有理加乘；$4 \neq 2$，所以这组参数已否定普遍等式。】

类似地，$3^2 = 9 \neq 6 = 2 \cdot 3$，说明指数不是普通乘数。不能凭“上面写了二”就忽略二究竟出现在指数还是系数位置。

本单元的三条幂律均允许零底数，因为证明只用递推与乘法规律，没有除以底数。如果以后把两边同除以某个幂，就必须先核这个幂非零；POW1给出准确判据。尚未定义的负指数或根式不能由省略这一步而自动获得意义。

### 9. 课后题

以下八题由定义计算进入归纳证明，再检查边界与旧记号的兼容性。完整解答集中在本单元答案。

**题1：逐次乘入** 从递归定义计算 $(-2/3)^0, (-2/3)^1, (-2/3)^2, (-2/3)^3$，以及 $0^0, 0^1$。解释本单元的 $0^0$ 与 $0/0$ 为什么不能互相替代。

查看完整解答

**题2：递归会不会给两套值** 固定 $a \in \mathbb{Q}$。设 $U, V : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ 都满足 $U(0) = V(0) = 1$，并对每个 $n$ 满足 $U(n+1) = U(n)a$、$V(n+1) = V(n)a$。直接用归纳证明 $U = V$。说明这个证明为什么不能代替递归原则中的存在部分，并检查 $a = 0$ 时是否仍有效。

查看完整解答

**题3：完整证明指数加法**　固定 $a \in \mathbb{Q}$、$m \in \mathbb{N}$，对 $n$ 归纳证明 $a^{m+n} = a^m a^n$。分别写出起点、当前归纳假设、指数改写和换括号的依据。最后核查 $a = 0, m = n = 0$。

查看完整解答

**题4：四个因子怎样换位置**　对任意 $a, b \in \mathbb{Q}$，用归纳证明 $(ab)^n = a^n b^n$，明确归纳步交换了哪两个因子。再取 $a = -3/2, b = 2/5, n = 3$，分别求左右两边的精确值。

查看完整解答

**题5：相加还是相乘**　固定 $a \in \mathbb{Q}, m \in \mathbb{N}$，对 $n$ 归纳证明 $(a^m)^n = a^{mn}$，只使用已经证明的指数加法公式。计算 $\left((-1/2)^2\right)^3$，与 $(-1/2)^{2+3}$ 比较，并说明两种表达式对应的规则有何不同。

查看完整解答

**题6：何时恰好为零**　证明对 $a \in \mathbb{Q}, n \in \mathbb{N}$，$a^n = 0$ 当且仅当 $a = 0$ 且 $n > 0$。证明须包括非零底数的任意幂非零，以及正指数的处理。再核查 $(0^0)^0 = 0^{0 \cdot 0}$。

查看完整解答

**题7：负底数的两类指数**　对任意 $k \in \mathbb{N}$ 证明 $(-1)^{2k} = 1$、$(-1)^{2k+1} = -1$；再对任意 $a \in \mathbb{Q}$ 证明 $(-a)^{2k} = a^{2k}$、$(-a)^{2k+1} = -a^{2k+1}$。分别检查 $k = 0$ 与 $a = 0$，不得通过约去 $a$ 的幂处理零底数。

查看完整解答

**题8：与旧幂接合及反例**　令 $\eta = j \circ \iota : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$，固定自然底数 $b \geq 2$，旧自然幂为 $B_0 = 1_{\mathbb{N}}, B_{n+1} = B_n b$。归纳证明 $\eta(B_n) = \eta(b)^n$，并检查 $b = 10, n = 2$。另给出一组有理数 $a, b$，用精确计算否定普遍断言 $(a+b)^2 = a^2 + b^2$。

查看完整解答

**来源入口。** 定义与指数律的外部事实核对、零次幂约定的适用范围及许可记录见幂与有限和来源。本单元的教学组织、证明和题目独立撰写；数值例子是对具体参数的计算，不替代全称归纳证明。

## 基础单元 B2.12 有限和与求和规则

**学习目标与位置。** 本单元把“按顺序加上有限项”写成明确的递归构造。读完后，应能分清项数与最后索引，解释空和，证明求和只依赖所读的项，并逐步使用逐项加法、常数缩放、连续两段拼接及尾补零规则。归属第528章97Hxx“代数教育”的97H20“初等代数（教育方面）”。

**精确先修。** 使用B1.1归纳规则、固定更新的递归原则、加一与后继、自然加法定义及结合律；索引使用后继比较O6、三歧性、加法保持与反映比较O8、有条件的自然减法。数值使用有理加法律、相反数与减法、乘法律和分配律。对象构造使用函数定义、有序对与笛卡尔积、函数相等FC1。自然数到有理数的嵌入使用B2.11的兼容性说明；带幂例子复用幂定义及基本值。

拼接的索引证明还使用自然加法消去、自然序传递及严格比较的联系；相反序列使用有理乘法符号规律。

**数系与范围。** $\mathbb{N}$ 包含零，索引与项数属于 $\mathbb{N}$，被相加的值属于 $\mathbb{Q}$。沿用自然数到有理数的嵌入 $\eta : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$，有 $\eta(0) = 0$、$\eta(1) = 1$、$\eta(n+1) = \eta(n) + 1$。当自然数在有理计算中省写为同名

数字时，依据正是这个兼容性；一般公式仍写 $\eta(n)$，避免混淆两种对象。本单元每个和只含有限项，不定义无限级数，也不预先使用任意有限排列或多重求和重排。

**1. 先数项，再辨认索引**

三项有理数 $1/2, -1/3, 5/6$ 可以依次加入累计值：从零开始，先得到 $1/2$，再得到 $1/6$，最后得到一。这里有三次读入；若从索引零开始，三个位置的名称却是零、一、二。项数与索引的数值因此并不相同。

先把中间两次有理计算写清：

$$\frac{1}{2}+\left(-\frac{1}{3}\right)=\frac{3}{6}-\frac{2}{6}=\frac{1}{6}, \qquad \frac{1}{6}+\frac{5}{6}=\frac{6}{6}=1.$$

【依据：把分母二、三的有理数改写为共同分母六的相等表示，再按有理加法计算；六非零，$6/6=1$。这些具体计算说明例子的值，不替代后面关于任意项数的证明。】

对任意 $n \in \mathbb{N}$，定义

$$I_n=\{j \in \mathbb{N} : j<n\}.$$

$I_n$ 是前 $n$ 个索引的集合。特别地，$I_0=\emptyset$，因为没有自然数小于零；$I_1=\{0\}$；$I_3=\{0,1,2\}$。

从 $n$ 项增加到 $n+1$ 项，恰好增加索引 $n$。逐项说明：O6给出 $j<n+1$ 当且仅当 $j \le n$；严格比较与相等的关系又给出 $j \le n$ 当且仅当 $j<n$ 或 $j=n$。而 $n<n$ 不成立，所以新增索引与旧索引不重叠。这也从空索引集出发，逐次解释了为什么 $I_n$ 正好表示所说的 $n$ 个位置。

**有限表**。长度为 $n$ 的有限有理表，在本单元就是一个函数 $a : I_n \to \mathbb{Q}$；写 $a_j=a(j)$ 表示索引 $j$ 处的项，仅在 $j<n$ 时使用这个值。例如三项表 $(1/2,-1/3,5/6)$ 表示 $a_0=1/2, a_1=-1/3, a_2=5/6$。长度零的表是空函数，没有 $a_0$。表中各项的顺序由索引记录，不能先把 $(1,2)$ 与 $(2,1)$ 当作同一张表。

自然减法不是处处有定义，因此不把“前 $n$ 项”统一写成从零到 $n-1$：当 $n=0$ 时，这个自然数差没有定义。主记号 $j<n$ 可以直接处理空表，不需要制造一个负的自然索引。

**2. 用一个固定更新定义部分和**

先给定一个函数 $u : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$，称为一个**有理数序列**，并写 $u_j=u(j)$。它为每个自然索引提供一个值；本单元只会读取它的前有限项。定义域无限，并不表示正在把全部项无限相加。

如果只把当前累计值记为 $s$，说“下一步加 $u_n$”，更新式还依赖步数 $n$，尚不是B1.1所采用的单个固定函数 $T$。把步数也记录进状态，就能准确使用旧原则。

取状态范围与初状态为

$$\mathcal{X}=\mathbb{N}\times\mathbb{Q}, \qquad (0,0)\in\mathcal{X},$$

其中第一分量的零属于 $\mathbb{N}$，第二分量的零属于 $\mathbb{Q}$。定义固定更新

$$T(k,s)=(k+1,s+u_k).$$

对每个 $(k,s)\in\mathcal{X}$，$k$ 在 $u$ 的定义域中，所以 $u_k$ 是唯一有理数；$k+1\in\mathbb{N}$，$s+u_k\in\mathbb{Q}$。因此输出唯一且仍在 $\mathcal{X}$ 中，这确实给出一个固定函数 $T:\mathcal{X}\to\mathcal{X}$。它在每一步都读取状态的第一分量，不需要每一步另选新规则。

由已采用的递归原则，存在唯一 $F:\mathbb{N}\to\mathcal{X}$，满足

$$F(0)=(0,0),\qquad F(n+1)=T(F(n)).$$

**先证明步数记录正确**。对 $n$ 归纳，证明 $F(n)$ 的第一分量为 $n$。起点 $n=0$ 由初状态成立。若 $F(n)$ 的第一分量是 $n$，把它写成 $(n,s)$；更新给出 $(n+1,s+u_n)$，第一分量恰是 $n+1$。任意一步均成立，由归纳规则，结论对所有 $n$ 成立。

把 $F(n)$ 的第二分量记作 $\Sigma_n(u)$，称为序列 $u$ 的**前 $n$ 项和**或部分和。于是

$$F(n)=(n,\Sigma_n(u)),$$

$$\Sigma_0(u)=0,\qquad \Sigma_{n+1}(u)=\Sigma_n(u)+u_n.$$

【依据：初状态给出第一式；对 $F(n)$ 应用固定 $T$ 后按第二分量相等读出递推式。前 $n$ 项不含索引 $n$，所以下一步恰好读入新增的 $u_n$。】

**部分和也唯一**。若另一个函数 $R:\mathbb{N}\to\mathbb{Q}$ 满足 $R(0)=0$、$R(n+1)=R(n)+u_n$，对 $n$ 归纳证明 $R(n)=\Sigma_n(u)$。起点两边均为零；若当前相等，就在两侧加同一个 $u_n$，得到

$$R(n+1)=R(n)+u_n=\Sigma_n(u)+u_n=\Sigma_{n+1}(u).$$

【依据：两份递推式与当前归纳假设，不需要消去一个可能为零的量。】

归纳给出全部输入处相同，两函数定义域、目标也相同，所以由FC1相等。存在性来自已经核验条件的状态递归，唯一性说明不会有第二套不同累计结果；不能把这两个任务混为一谈。

**求和符号**。记

$$\sum_{0\le j<n}u_j=\Sigma_n(u),$$

其中索引 $j$ 始终取自然数。$\Sigma$ 是希腊字母的大写形式，求和符号 $\sum$ 标明要相加的索引范围。$n=0$ 时没有项，所写**空和**就是递归初值零。若 $k\in\mathbb{N}$，另定义常见的含端点记号

$$\sum_{j=0}^{k}u_j=\Sigma_{k+1}(u).$$

它含 $k+1$ 项。因此 $\sum_{j=0}^{0}u_j=u_0$ 是一项之和，不能当成空和。实际计算单项时，递归给出 $\Sigma_1(u)=0+u_0=u_0$。

**把开篇例子写成状态。** 取序列 $u_0 = 1/2, u_1 = -1/3, u_2 = 5/6$，并规定 $j \geq 3$ 时 $u_j = 0$。全部自然索引都得到唯一有理输出，所以该序列合法。先从初状态读入第零项，再依次读入第一、第二项：

$$F(0) = (0, 0), \qquad F(1) = (1, 1/2),$$

$$F(2) = (2, 1/6), \qquad F(3) = (3, 1).$$

【依据：每次都应用同一个 $T(k, s) = (k + 1, s + u_k)$，数值相加已在开篇核验。第一分量既表示已经读过的项数，也指出下一步该读取的索引；$F(3)$ 已读完三项，若继续才会读取 $u_3$。】

### 3. 只看前缀：有限表之外怎样补值都不影响

**命题 SUM1（已证）。** 若 $u, v : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$，且对每个 $j < n$ 都有 $u_j = v_j$，则 $\Sigma_n(u) = \Sigma_n(v)$。这里不要求索引 $n$ 及其后各项相同。

**起点。** 对项数 $n$ 归纳，归纳性质包含“对任意这样的两序列”的量词。$n = 0$ 时没有需要比较的前缀项，两边都是定义给出的零，故结论成立。

**任意后继步。** 假设结论对前 $n$ 项成立。现在任取前 $n + 1$ 项相同的 $u, v$，由第1节的索引分解，它们前 $n$ 项相同，而且 $u_n = v_n$。先用递归读出新增项，再使用归纳假设：

$$\Sigma_{n+1}(u) = \Sigma_n(u) + u_n = \Sigma_n(v) + v_n = \Sigma_{n+1}(v).$$

【依据：归纳假设只应用于已知相同的前 $n$ 项；新增索引 $n$ 的相等来自本步前提。】

起点与任意步完成，由归纳规则得到SUM1。没有假设两序列在全部自然索引上相同。

**有限表的零延拓。** 给定长度 $n$ 的表 $a : I_n \to \mathbb{Q}$，明确构造序列

$$\tilde{a}_j = \begin{cases} a_j, & j < n, \\ 0, & n \leq j. \end{cases}$$

自然数的全序保证两支互斥且覆盖全部索引；第一支只在 $a_j$ 有定义时使用它，第二支给出有理数零。因此这是一条合法的序列 $\tilde{a} : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$，称为零延拓。

定义这张有限表的和为

$$\mathrm{Sum}(a) = \Sigma_n(\tilde{a}).$$

若另一序列 $v$ 在 $I_n$ 上与 $a$ 一致，SUM1给出 $\Sigma_n(v) = \Sigma_n(\tilde{a})$。所以表和不依赖表外如何补值。零延拓只是提供了一个确定且处处有值的候选，没有使用任意选择，也没有把表外项算进前 $n$ 项中。

对有限表也写 $\mathrm{Sum}(a) = \sum_{0 \leq j < n} a_j$；右侧不是在索引范围之外求 $a_j$。当 $n = 0$ 时，唯一空表的零延拓处处为零，但表和只取前零项，仍由定义等于零，没有读取一个不存在的表项 $a_0$。

**4. 逐项相加与常数缩放**

给定序列 $u, v : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ 和固定 $c \in \mathbb{Q}$，分别规定

$$w_j = u_j + v_j, \qquad z_j = cu_j.$$

有理加乘的封闭性与唯一性保证它们都是序列。在本节也把这两条逐项定义的序列记作 $u + v$ 与 $cu$；这些记号特指刚规定的输出规则，不是把函数名字当作有理数直接运算。

**命题 SUM2（已证）。** 对每个 $n \in \mathbb{N}$，有

$$\Sigma_n(u + v) = \Sigma_n(u) + \Sigma_n(v), \qquad \Sigma_n(cu) = c\Sigma_n(u).$$

**逐项加法的起点。** 固定 $u, v$，对 $n$ 归纳。$n = 0$ 时左侧是空和零，右侧为 $0 + 0 = 0$，等式成立。

**逐项加法的后继步。** 假设当前 $n$ 成立，先对新增项使用定义：

$$\Sigma_{n+1}(u + v) = \Sigma_n(u + v) + (u_n + v_n) = (\Sigma_n(u) + \Sigma_n(v)) + (u_n + v_n).$$

【依据：求和递归、逐项加法规则及当前归纳假设。】

现在只需重排这四个已经确定的有理加数。先用结合律把中间的 $\Sigma_n(v)$ 与 $u_n$ 放在同一组，交换它们，再重新分组，得到

$$(\Sigma_n(u) + \Sigma_n(v)) + (u_n + v_n) = (\Sigma_n(u) + u_n) + (\Sigma_n(v) + v_n).$$

【依据：有理加法的结合律与交换律；这里只交换两个明确加数，没有调用任意有限重排定理。】

最后分别识别两个递推和：

$$(\Sigma_n(u) + u_n) + (\Sigma_n(v) + v_n) = \Sigma_{n+1}(u) + \Sigma_{n+1}(v).$$

【依据：对序列 $u$ 与 $v$ 各使用一次求和递归。】

任意后继步成立，归纳给出逐项加法公式。

**缩放的起点。** 固定 $c, u$，另对 $n$ 归纳。$n = 0$ 时左侧为零，右侧 $c \cdot 0 = 0$，成立，不要求 $c \neq 0$。

**缩放的后继步。** 假设 $\Sigma_n(cu) = c\Sigma_n(u)$，读入下一项：

$$\Sigma_{n+1}(cu) = \Sigma_n(cu) + cu_n = c\Sigma_n(u) + cu_n.$$

【依据：求和递归、缩放序列定义及归纳假设。】

对两个加项使用分配律，再恢复部分和：

$$c\Sigma_n(u) + cu_n = c(\Sigma_n(u) + u_n) = c\Sigma_{n+1}(u).$$

【依据：有理分配律和求和递归。全程没有除法，$c = 0$ 或 $c < 0$ 均允许。】

由归纳规则，缩放公式对全部项数成立。

**有限表与相反项**。两表同长为 $n$ 时，先取零延拓，将上述规则应用于前 $n$ 项，再由SUM1识别表和，得到同样的逐项加与缩放公式。定义相反序列的第 $j$ 项为 $-u_j$，因 $-u_j=(-1)u_j$，SUM2给出

$$\Sigma_n(-u)=-\Sigma_n(u).$$

再把差序列逐项定义为 $(u-v)_j=u_j-v_j=u_j+(-v_j)$，先用逐项加法、再用上一式，得到

$$\Sigma_n(u-v)=\Sigma_n(u)-\Sigma_n(v).$$

这里每一种新序列都已给出明确的项规则，不能仅从符号外形猜测公式。

**5. 同一个有理数重复相加多少次**

**命题 SUM3（已证）**。对固定 $c\in\mathbb{Q}$，令常序列 $u_j=c$。则对每个 $n\in\mathbb{N}$，

$$\Sigma_n(u)=\eta(n)c.$$

右边 $\eta(n)$ 是自然项数 $n$ 在有理数中的对应数。只有说明这一嵌入以后，才可在有理运算语境下把它省记为 $nc$。

**起点**。固定 $c$，对项数 $n$ 归纳。$n=0$ 时左侧为零，右侧为 $\eta(0)c=0c=0$，成立。

**后继步**。假设当前项数的结论成立，先加入新的一个 $c$：

$$\Sigma_{n+1}(u)=\Sigma_n(u)+c=\eta(n)c+c.$$

【依据：常序列的新增项是 $c$，然后代入归纳假设。】

再把单独的 $c$ 写成 $1c$，合并系数：

$$\eta(n)c+c=(\eta(n)+1)c=\eta(n+1)c.$$

【依据：乘一规律、分配律，以及嵌入的 $\eta(n+1)=\eta(n)+1$。最后一式中的 $n+1$ 是自然数加法。】

起点和任意步都成立，故结论对全部 $n$ 成立。特别地，任意项数的零表之和都是 $\eta(n)0=0$。

**例与反例**。四个 $5/4$ 的和为 $\eta(4)(5/4)=4(5/4)=5$，除数四非零，商的乘法方程核验最后等式。但和为零不反推出项数零：一项表 $(0)$ 的和为零，两项表 $(1,-1)$ 的和也为零。项数是表的索引信息，不由总和数值单独决定。

**6. 移位与连续两段的拼接**

给定序列 $u:\mathbb{N}\to\mathbb{Q}$ 和固定 $m\in\mathbb{N}$，定义移位后的序列

$$u_j^{[m]}=u_{m+j}\qquad(j\in\mathbb{N}).$$

因为 $m+j\in\mathbb{N}$，右侧始终有定义，所以这确为序列。方括号上标只是移位的名称，不是幂。它的第零项为 $u_m$，不是重新从 $u_0$ 开始。

**命题 SUM4（已证）。** 对任意 $m, n \in \mathbb{N}$，有

$$\Sigma_{m+n}(u) = \Sigma_m(u) + \Sigma_n(u^{[m]}).$$

**起点。** 固定 $u, m$，对后一段项数 $n$ 归纳。$n = 0$ 时左侧为 $\Sigma_m(u)$，右侧为 $\Sigma_m(u) + 0$，所以等式成立。

**后继步。** 假设当前 $n$ 成立。先把自然数索引的加法改写成后继，再读入新增项：

$$\Sigma_{m+(n+1)}(u) = \Sigma_{(m+n)+1}(u) = \Sigma_{m+n}(u) + u_{m+n}.$$

【依据：自然数加法 $m + (n + 1) = (m + n) + 1$，以及部分和递归。】

代入归纳假设，并把新增项按移位定义识别：

$$\Sigma_{m+n}(u) + u_{m+n} = (\Sigma_m(u) + \Sigma_n(u^{[m]})) + u_n^{[m]}.$$

【依据：归纳假设，以及 $u_n^{[m]} = u_{m+n}$；没有重复读入原来的第零项。】

最后调整括号并恢复移位序列的部分和：

$$(\Sigma_m(u) + \Sigma_n(u^{[m]})) + u_n^{[m]} = \Sigma_m(u) + \Sigma_{n+1}(u^{[m]}).$$

【依据：有理加法结合律，以及对 $u^{[m]}$ 的递归公式。】

归纳完成，$m$ 的选取又任意，所以公式也包含 $m = 0$。这里仅把同一索引顺序中的连续两段分开，没有任意调换项。

**连续段的记号。** 本单元规定

$$\sum_{m \le i < m+n} u_i = \Sigma_n(u^{[m]}).$$

它从索引 $m$ 开始读 $n$ 项；$n = 0$ 时为空和。这一定义不使用可能无定义的自然数差 $m + n - 1$。下面检查段内索引怎样一一对应，以便用于有限表拼接。

**有限表的拼接先核索引。** 给定 $a : I_m \to \mathbb{Q}$ 与 $b : I_n \to \mathbb{Q}$。要得到长度 $m + n$ 的表 $d$，规定前段 $d_i = a_i$（$i < m$），后段 $d_{m+j} = b_j$（$j < n$）。

若 $i < m$，则 $i < m + n$，因为 $m \le m + n$，严格比较可与之传递。若 $j < n$，O8给出 $m + j < m + n$，且 $m \le m + j$，所以后段索引合法并不在前段中。后段每个索引的 $j$ 也唯一：$m + j = m + j'$ 由自然加法消去得到 $j = j'$。

再证明没有漏掉索引。任取 $i < m + n$，若 $i < m$，已属于前段。若不小于 $m$，自然全序给出 $m \le i$，此时自然减法才有定义；令 $j = i - m$，便有 $i = m + j$。由 $m + j < m + n$ 和O8反映严格比较，得到 $j < n$，所以它属于后段。两种情况互斥并覆盖全部 $I_{m+n}$，规定因此给每个合法索引唯一的有理数。

取拼接表 $d$ 的零延拓 $w$，SUM4给出

$$\mathrm{Sum}(d) = \Sigma_{m+n}(w) = \Sigma_m(w) + \Sigma_n(w^{[m]}).$$

【依据：有限表和的定义与已证的序列拼接公式。】

前 $m$ 项满足 $w_i = a_i$，移位后的前 $n$ 项满足 $w_j^{[m]} = w_{m+j} = b_j$。SUM1的延拓独立性分别识别这两项，得到

$$\mathrm{Sum}(d) = \mathrm{Sum}(a) + \mathrm{Sum}(b).$$

【依据：两段分别与相应有限表逐项一致。若 $m = 0$，前段为空；若 $n = 0$，后段为空，上述索引证明与空和公式仍适用。】

**四项表的具体演算**。取表 $(1/2, -1, 3/2, 2)$，令 $u$ 为它的零延拓。在本例与下图中，用 $S_j = \Sigma_j(u)$ 简写前 $j$ 项的累计值，这不是另一种求和定义。先从 $S_0 = 0$ 开始，读入前两项:

$$S_1 = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \qquad S_2 = \frac{1}{2} + (-1) = -\frac{1}{2}.$$

【依据：第一个更新读索引零，第二个更新读索引一；两次使用部分和递归及有理加法。对应状态依次为 $(0, 0)$、$(1, 1/2)$、$(2, -1/2)$。】

再读入索引二、三处的项:

$$S_3 = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 1, \qquad S_4 = 1 + 2 = 3.$$

【依据：在已有累计值上各加入一个新项，状态随后为 $(3, 1)$、$(4, 3)$。第四项读完时项数为四，最后读过的索引为三。】

若分成前二项与后二项，前段和是 $-1/2$，后段从 $u_2$ 开始，其和为 $3/2 + 2 = 7/2$。SUM4给出 $S_4 = (-1/2) + (7/2) = 3$，与逐次累计一致。

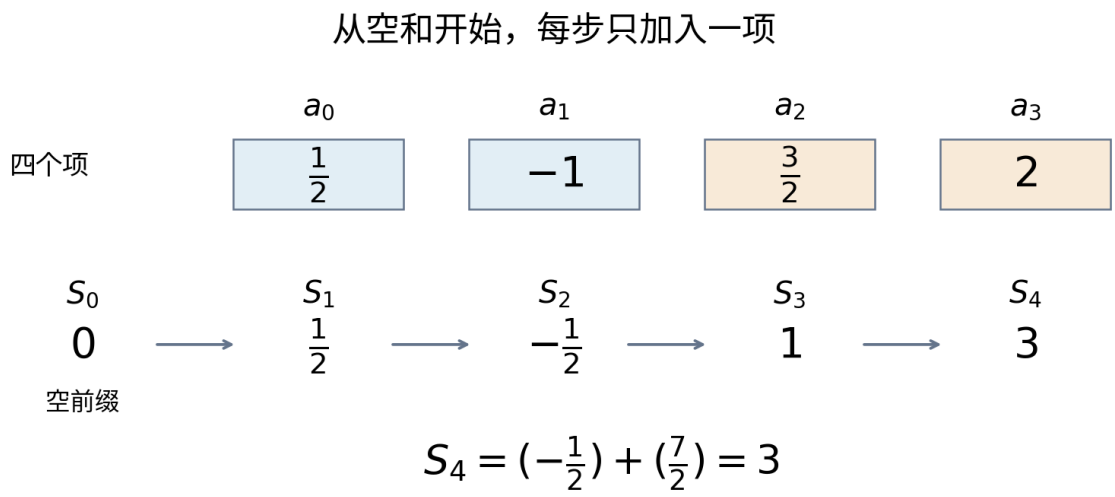



图 13: 四项表的有限累加：本例 $S_n$ 表示前 $n$ 项和，$n$ 是已读项数；下行从 $S_0$等于零开始，依次到二分之一、负二分之一、一、三。蓝色前两项与橙色后两项仅分成连续两段，仍保持原索引顺序；两段和分别为负二分之一与二分之七。

**7. 尾补零保持和值，但不抹去记录长度**

**命题 SUM5（已证）。** 在长度 $m$ 的有限有理表 $a$ 后面接上 $n$ 个零，所得长度 $m+n$ 的表 $d$ 满足

$$\mathrm{Sum}(d) = \mathrm{Sum}(a).$$

**证明。** 令 $b : I_n \to \mathbb{Q}$ 为零表。由SUM4，拼接表的和为 $\mathrm{Sum}(a) + \mathrm{Sum}(b)$；由SUM3，第二项为 $\eta(n)0 = 0$，所以

$$\mathrm{Sum}(d) = \mathrm{Sum}(a) + 0 = \mathrm{Sum}(a).$$

【依据：拼接、常量零和及有理加零规律，没有要求任何一段非空。】

若 $m = 0$，原表为空，结论就是 $n$ 个零的和等于零；若 $n = 0$，接入的是空表，结论仍成立。两种边界均由同一证明覆盖。

表 $(1)$ 与表 $(1, 0)$ 的和值都为一，但前者的定义域为 $I_1$，后者为 $I_2$，这两张表不是同一个函数记录。本命题只证明和值相同，不曾定义“删去尾零后所有记录都是同一个对象”。

**8. 带幂的有限表与旧自然数表**

**带幂例题。** 固定 $x \in \mathbb{Q}$，比较两项表 $(2x^0, -x^1)$ 与四项表 $(2x^0, -x^1, 0x^2, 0x^3)$。B2.11保证每个非负整数次幂都是有理数，所以两张表的项都有定义。后两项都是零，SUM5给出两表和值相同。再使用 $x^0 = 1$ 与 $x^1 = x$，得到共同和值 $2 - x$。

在 $x = 0$ 时，先保留常数位的零次幂：

$$2 \cdot 0^0 = 2 \cdot 1 = 2, \qquad -0^1 = 0, \qquad 0 \cdot 0^2 = 0 \cdot 0^3 = 0.$$

【依据：B2.11的离散幂定义包含 $0^0 = 1$；正指数的零幂为零，再用乘零规律。】

所以两个和值都为二，不会因输入为零就把常数项删掉。这里讨论的是固定输入下的有限有理表，尚未定义多项式对象或多项式乘法。

### 9. 旧记号的兼容与当前界限

B1.5曾用非空自然数表的逐次相加说明位值记号。本单元补上有理值、空表、延拓独立及一般求和规则，不能反过来宣称旧稿已经定义了空自然数表的和。

兼容性从一项表开始证明。给定非空自然数表 $a_0, \dots, a_k$，设其旧自然数累计值按顺序相加。要比较的有理表为 $\eta(a_0), \dots, \eta(a_k)$。对 $k$ 归纳：$k = 0$ 时旧值为 $a_0$，新单项和为 $\eta(a_0)$，恰是旧值的嵌入。

若任意 $k+1$ 项的前缀已经满足这一结论，设该前缀旧值为 $C$。再加自然数末项 $a_{k+1}$，旧值变为 $C + a_{k+1}$；新有理和按递归变为

$$\eta(C) + \eta(a_{k+1}) = \eta(C + a_{k+1}).$$

【依据：对前缀应用归纳假设，然后使用嵌入保加。基例是非空的一项表，没有假设旧稿已有空自然和。】

由归纳，所有旧非空自然数表的和嵌入后都与新有理表和相同。

常见错误包括：把上端点零当成空范围；只给有限表却在表外直接求值；以总和为零判断没有项；拼接后段又从原第零项开始；把尾补零不改和误读成记录完全相同。这些错误分别改变了项数、函数定义域、信息量或索引对应，都必须按定义核对。

本单元没有证明一般有限置换重排、双重或三重求和换序，也没有定义无限级数。以后需要这些结论时应另给准确索引与证明。正文、例题及八题题答独立编写，来源核验范围见有理幂与有限和来源记录。

### 10. 课后练习

题1—2练习项数与固定更新，题3检查有限表的延拓独立，题4—6练习一般归纳与运算兼容，题7—8检查索引拼接和零边界。答案集中在书后，每题完整展开。

**题1：空范围与含端点零的范围**　给长度四的表 $(1/2, -1, 3/2, 2)$。写前零、一、二、三、四项的和，区分 $\sum_{0 \le j < 0} a_j$ 与 $\sum_{j=0}^{0} a_j$。再给一个非空表但总和为零的例子，说明能否由和值恢复项数。参考答案

**题2：一个固定更新怎样读取不同项**　定义序列 $u_j = \eta(j) + 1$，状态初值为 $(0, 0)$，更新为 $T(k, s) = (k+1, s + u_k)$。计算前三次更新后的状态，并归纳证明第 $n$ 步状态的第一分量总为 $n$。解释为什么 $T$ 是固定函数。再假设另一函数 $R : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ 满足同一部分和初值与递推式，直接归纳证明它与 $\Sigma_n(u)$ 相同。参考答案

**题3：表外项不改变表内和**　对任意 $n \in \mathbb{N}$，证明：若两个有理序列 $u, v$ 的前 $n$ 项相同，则 $\Sigma_n(u) = \Sigma_n(v)$。应用于共同前三项为 $(2, 0, -1)$、但从索引三起可能不同的两序列，求前三项和。解释有限表的零延拓为何没有把额外项计入所求的和，包括空表情形。参考答案

**题4：逐项相加与总和相加**　先明确定义逐项加序列 $u + v$，再完整归纳证明 $\Sigma_n(u + v) = \Sigma_n(u) + \Sigma_n(v)$，指出归纳步中交换了哪两个加数。用同为三项的表 $(1/2, -1, 2)$ 与 $(1/3, 1, -1/2)$ 分别计算两侧核验。参考答案

**题5：缩放常数可以为零或负数**　固定 $c \in \mathbb{Q}$ 与序列 $u$，完整归纳证明 $\Sigma_n(cu) = c\Sigma_n(u)$。核验 $c = -2/3$、三项表 $(3/2, -3, 0)$ 的情形。说明 $n = 0$、$c = 0$ 是否需要排除，以及证明中是否作过除以 $c$ 的操作。参考答案

**题6：常量和、相反项与逐项差**　证明 $n$ 个相同有理数 $c$ 的和为 $\eta(n)c$，算出四个 $5/4$ 的和。再明确相反序列与差序列的逐项定义，用已证逐项加法和缩放规则推导 $\Sigma_n(-u) = -\Sigma_n(u)$ 与 $\Sigma_n(u - v) = \Sigma_n(u) - \Sigma_n(v)$，并核验空和边界。参考答案

**题7：连续两段怎样衔接**　对序列 $u : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ 及 $m, n \in \mathbb{N}$，定义 $v_j = u_{m+j}$，用归纳证明 $\Sigma_{m+n}(u) = \Sigma_m(u) + \Sigma_n(v)$。用五项表 $(1, -2, 3, -4, 5)$、$m = 2, n = 3$ 核验；写出移位序列的前三项，说明若把 $v_0$ 误写为 $u_0$ 会发生什么。另核两段之一为空时的公式。参考答案

**题8：尾补零与带幂的表**　一般地证明在任意有限有理表尾部添加 $n$ 个零不改变总和，包含原表为空或 $n = 0$。固定 $x \in \mathbb{Q}$，比较两项表 $(2x^0, -x^1)$ 与四项表 $(2x^0, -x^1, 0x^2, 0x^3)$ 的和，并在 $x = 0$ 处逐项代入。最后说明和值相同是否意味着这两张有限表就是同一个函数记录。参考答案

## 基础单元 B2.13 有限系数记录与多项式

**学习目标与位置。** 本单元从按位置保存有理数的有限记录出发，建立一种正式的有理系数多项式模型。读完后，应能区分记录本身与它表示的多项式，证明尾零规范化存在且唯一，判断零、常量和非零次数，并说明求值为什么不依赖尾零写法。归属第63部分、第528章97Hxx的97H20“初等代数（教育方面）”。

**精确先修。** 使用有序记录与笛卡尔积、函数及逐点求值、函数相等，以及按项数定义的索引集与有限表。证明使用自然数归纳、非零自然数的前驱、自然数比较、后继比较、三歧性、加法保持并反映比较和有条件的自然减法。求值使用有理幂定义、幂的基本值POW1、有限和定义、对应项相同则和相同SUM1、常量和SUM3、连续拼接SUM4、尾补零SUM5，以及既有有理加乘规律。

**采用的对象背景。** 沿用前文给定集合、按条件取子集与有限函数记录的背景；本单元还明确采用：所有非空有限有理记录可以收成一个集合。这里不从公理集合论重新证明这个背景。我们将在这个集合中选出满足规范条件的记录作为多项式，不另行采用“把等价类收成商集合”的构造。多项式的加法、数乘与乘法尚未在本单元定义。

### 1. 位置也是记录的一部分

前面已经会在给定有理输入 $t$ 处计算 $2 - t + 3t^2$。其中 $2, -1, 3$ 分别配在指数 $0, 1, 2$ 的位置。如果把这三项系数按顺序存成记录，就得到

$$(2,-1,3).$$

在末尾另写一个零，记录变为 $(2,-1,3,0)$；求值时只是多加 $0t^3=0$，值不会改变。然而在中间插入零，成为 $(2,-1,0,3)$，原来配给 $t^2$ 的三被移到 $t^3$，含义已经改变。

这提示了两个不同的问题。一是两份有限记录是否逐位置相同；二是忽略多余尾零后，它们是否保存了同一份系数信息。我们先精确定义这两种比较，再把第二种信息选成一个唯一的规范对象。这里的 $t$ 一直是有理数，$t^i$ 是已经定义的有理数幂。

**2. 非空系数记录与补零系数**

沿用 $I_n=\{i\in\mathbb{N}:i<n\}$。**原始系数记录**由一个正自然数 $n\geq 1$ 和一个函数 $a:I_n\to\mathbb{Q}$ 组成，记为

$$A=(a_0,\dots,a_{n-1}),\qquad a_i=a(i)\ (i<n).$$

这里 $n$ 叫作记录的**项数**，各 $a_i$ 叫作该位置的**系数**。因为 $n>0$，自然减法 $n-1$ 有定义；它是最后一个允许索引。更根本的记录数据是 $(n,a)$，显示中的省略号只概括这份已经给定的有限函数，不用省略号代替定义。

两份原始记录相等，要求项数相同且所有相应系数相同。例如 $(1,2)$ 与 $(1,2,0)$ 的项数不同，所以作为原始记录不相等。$(1,0,2)$ 与 $(1,2,0)$ 的项数相同，但索引 $1$ 的系数不同，仍不相等。

**空记录不在当前对象范围内。** 先前有限和允许长度零的空表，仍然有效；这里专门要求 $n\geq 1$。零多项式将由一项记录 $(0)$ 表示，不能把它与没有任何系数的空记录混用。

为了比较不同长度，给每份原始记录 $A$ 定义**补零系数函数**

$$c_A:\mathbb{N}\longrightarrow\mathbb{Q},\qquad c_A(i)=\begin{cases}a_i, & i<n,\\ 0, & n\leq i.\end{cases}$$

自然数全序使两支互斥且覆盖全部 $i$。第一支只在 $a_i$ 已有定义时读取它，第二支指定有理数零，因此每个自然指标都有唯一输出。这是明确的逐项规则，没有在表外作任意选择。

补零函数的定义域是整个 $\mathbb{N}$，原始记录的系数函数定义域仅为 $I_n$。增加补零函数不会把原记录的项数改成无限，也不引入无限求和。

**3. 尾零等价到底比较什么**

**定义。** 对两份原始记录 $A,B$，记

$$A\sim B\quad\Longleftrightarrow\quad\text{对每个 } i\in\mathbb{N},\ c_A(i)=c_B(i).$$

称此时 $A,B$ **尾零等价**。符号 $\sim$ 在本单元只表示这个条件，不表示两份原始记录已经相等。

**命题 PR1（尾零等价及有限检验，已证）。** 关系 $\sim$ 自反、对称、传递。在原记录末尾添加任意有限个零，所得记录与原记录等价。若 $A,B$ 的项数分别为 $n,m$，令 $L$ 为 $n,m$ 中较大的那个，则

$$A \sim B \quad \Longleftrightarrow \quad c_A(i) = c_B(i) \text{ 对每个 } i < L \text{ 成立.}$$

这个 $L$ 有时记为 $\max(n, m)$；这里只在两个可比较的自然数中取较大者，没有使用任意集合最大值的定理。

**证明**。对每个位置，$c_A(i) = c_A(i)$，故自反。若对每个位置有 $c_A(i) = c_B(i)$，有理数相等的对称性给出反向相等，故对称。若 $A \sim B$ 且 $B \sim C$，则对任意 $i$，

$$c_A(i) = c_B(i) = c_C(i).$$

【依据：两份全称前提同时适用于所取的同一自然指标，再用有理数相等的传递性。】

因此 $A \sim C$，传递性成立。这三项正是称它为等价关系的内容。

若在项数 $n$ 的记录后接 $k$ 个零，得到项数 $n + k$ 的记录 $A'$，则 $i < n$ 时新旧系数相同；$n \le i < n + k$ 时新系数为刚接入的零、旧补零系数也是零；$n + k \le i$ 时两者都补零。三个范围覆盖所有自然指标，所以 $A' \sim A$，包括 $k = 0$。

最后证明有限检验。必要方向只是从全部位置中取前 $L$ 个位置。充分方向中，$i < L$ 已由前提给出相等；$L \le i$ 时，因为 $n \le L$ 且 $m \le L$，两份补零系数都为零。因此全部指标相同，即 $A \sim B$。证毕。

由于 $n, m \le L$，可以在较短记录后接 $L - n$ 或 $L - m$ 个零；这些自然减法的条件已满足。所得两张表长度同为 $L$。PR1说明：两原记录等价，当且仅当这两张补齐的表逐位置完全相同。这解释了“尾零”二字，也说明不能删掉首部或中间的零。

#### 4. 为什么一定能找到最后一个非零位置

一份记录可能处处为零，也可能含有非零系数。后一种情形中，我们想截到最后一个非零位置。必须先证明这个位置存在，不能因为记录看起来有限就省去论证。

**命题 PR2（最大非零指标，已证）**。对任意项数 $n \ge 1$ 的原始记录 $A$，恰有以下一种情形：

- 对每个 $i < n$ 都有 $a_i = 0$，称为**全零记录**；
- 存在唯一 $d < n$，满足 $a_d \neq 0$，且每个非零位置 $i < n$ 都满足 $i \le d$。

第二种情形的 $d$ 叫作**最大非零指标**。

**证明**。先按项数证明存在二者之一。为了直接使用从零起的归纳规则，把归纳性质写为：“每份项数为 $k + 1$ 的记录都满足所述两类之一”，归纳变量为 $k \in \mathbb{N}$。

起点 $k = 0$ 是一项记录 $(a_0)$。若 $a_0 = 0$，它全零；若 $a_0 \neq 0$，取 $d = 0$，这是唯一可能的非零位置。起点成立。

假设每份项数为 $k + 1$ 的记录已经满足结论。任取一份项数为 $k + 2$ 的记录，把前 $k + 1$ 项与最后一项 $a_{k+1}$ 分开。若最后一项非零，取 $d = k + 1$。由于每个 $i < k + 2$ 都满足 $i \le k + 1$，这个 $d$ 确为最大非零指标。

若最后一项为零，则把归纳假设用于前缀记录。前缀若全零，连同末项就得到全零记录；前缀若有最大非零指标 $d$，新记录的所有非零位置仍在前缀中，旧 $d$ 仍为最大者。各分支覆盖末项为零或非零以及前缀的全部可能，归纳步完成。

归纳得到每种正项数的记录都有所述分类，因为每个正自然数由前驱命题可写为 $k + 1$。全零与含非零系数两类不能同时成立。

最后证最大指标的唯一性。若 $d, e$ 都满足第二类条件，则 $a_e \neq 0$ 使 $e \leq d$，而 $a_d \neq 0$ 使 $d \leq e$。自然数序的反对称性给出 $d = e$。证毕。

特别地，若 $d$ 是最大非零指标，则每个 $d < i < n$ 的系数都为零：若某个这样的系数非零，就同时需要 $i \leq d$，与 $d < i$ 矛盾。这是截去尾部不会丢非零系数的依据。

**5. 规范化：全零留一项，其余截到最后非零项**

**定义**。一份原始记录称为**规范记录**，若它是 $(0)$，或者它的最后一个系数非零。中间系数允许为零，例如 $(1, 0, 2)$ 是规范记录；$(1, 2, 0)$ 不是规范记录。

对任意原始记录 $A$，按PR2定义其**规范化** $N(A)$：

$$N(A) = \begin{cases} (0), & A \text{ 为全零记录}, \\ (a_0, \dots, a_d), & d \text{ 为 } A \text{ 的最大非零指标}. \end{cases}$$

第二支有 $d + 1$ 项且最后一项非零，所以是规范记录；第一支也符合规范定义。两支分别覆盖全零与非全零情形，PR2保证第二支的 $d$ 唯一，因而 $N(A)$ 是一个确定的对象。

**命题 PR3（规范代表存在且唯一，已证）**。每份原始记录 $A$ 与 $N(A)$ 尾零等价。在所有与 $A$ 等价的规范记录中，$N(A)$ 是唯一的一份。此外，对任意原始记录 $A, B$，

$$A \sim B \quad \Longleftrightarrow \quad N(A) = N(B).$$

若 $P$ 已经规范，则 $N(P) = P$。

**证明：规范化保留全部补零系数**。若 $A$ 全零，它与 $(0)$ 的补零系数在所有自然位置都为零。若 $A$ 非全零，令 $d$ 为其最大非零指标。对 $i \leq d$，$N(A)$ 保留原来的 $a_i$；对 $d < i < n$，原系数由PR2为零，规范记录的补零系数也为零；对 $n \leq i$，两边都补零。因此对每个 $i$，

$$c_{N(A)}(i) = c_A(i).$$

【依据：以上按索引所在范围作穷尽比较；在范围外没有读取未经定义的 $a_i$。】

所以 $N(A) \sim A$。

**证明：两份等价的规范记录只能相同**。设规范记录 $P, Q$ 等价。若其中一份是 $(0)$，另一份的所有补零系数也只能为零。另一份若有非零末项就矛盾，所以它也只能是 $(0)$。

若两份都不是 $(0)$，分别把它们写为 $(p_0, \dots, p_d)$ 与 $(q_0, \dots, q_e)$，其中 $p_d \neq 0, q_e \neq 0$。假设 $d < e$，在位置 $e$ 比较：

$$c_P(e) = 0, \qquad c_Q(e) = q_e \neq 0.$$

【依据：$d < e$ 意味着 $d + 1 \leq e$，因此位置 $e$ 已超过 $P$ 的全部 $d + 1$ 项；它仍是 $Q$ 的非零末项。】

这与等价矛盾，所以 $d < e$ 不可能。交换两份记录的角色，也排除 $e < d$。自然数三歧性给出 $d = e$。此时两记录项数相同，等价又给出每个允许位置的系数相同，所以它们作为记录相等。

将这一结论用于 $N(A)$ 与任一等价于 $A$ 的规范记录，就得到规范代表唯一。若 $A \sim B$，则 $N(A) \sim A \sim B \sim N(B)$，两端规范，故 $N(A) = N(B)$。反过来，若两规范化相等，由 $A \sim N(A) =$

$N(B) \sim B$ 及传递性得到 $A \sim B$。最后，规范记录 $P$ 本身就是与 $P$ 等价的规范代表，唯一性给出 $N(P) = P$。证毕。

**例题：只删尾零。** 三份记录的规范化分别为

$$N(0,0,0) = (0), \qquad N(3,0,0) = (3), \qquad N(1,0,2,0,0) = (1,0,2).$$

这里 $N(0,0,0)$ 是 $N\big((0,0,0)\big)$ 的省写，其余同理。第一份全零，仍保留一项；后两份最大非零指标分别为 0 与 2，截去其后的尾零。第三份索引 1 的零必须保留，否则原来的二会从索引 2 移到索引 1，改变补零系数。

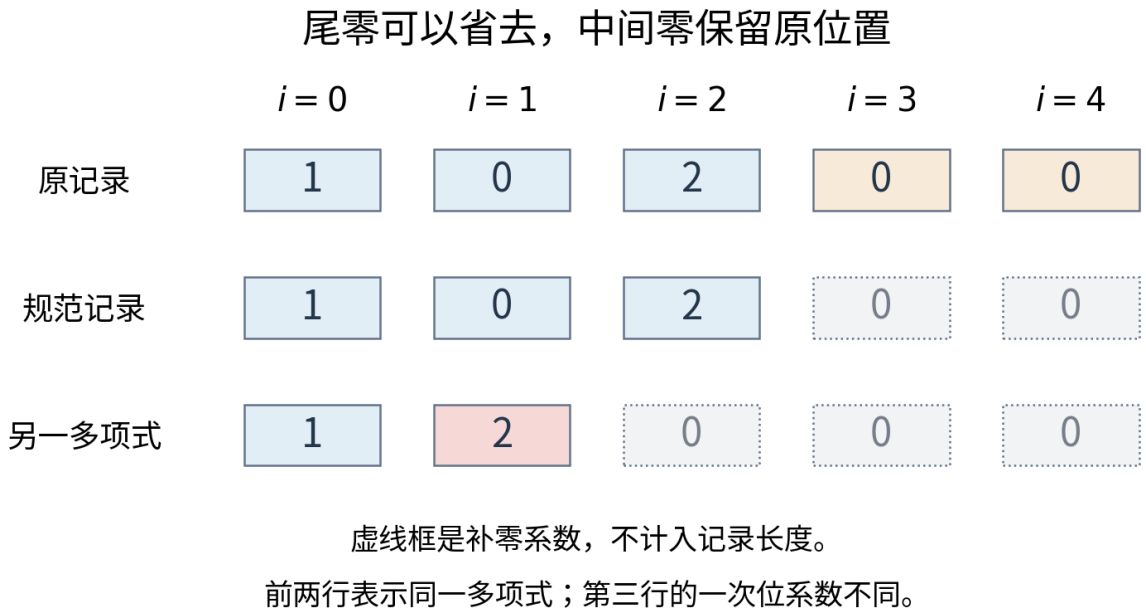



图 14: 系数位置、尾零规范化与中间零的区别

图中实线格表示记录已有的位置，虚线格只表示为比较而补零，不增加原记录项数。前两行 $(1,0,2,0,0)$ 与 $(1,0,2)$ 尾零等价；第三行 $(1,2)$ 在索引 1 的系数不同，表示另一对象。图示的非零例可以删去末项之后的尾零；全零记录仍须规范为 $(0)$，不能删成空记录。

### 6. 正式定义多项式

**定义。** 本单元的一个**有理系数多项式**就是一份规范的非空有限有理记录。把所有这些规范记录组成的集合记为 $\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}$。原始记录 $A$ **表示**的多项式定义为 $N(A)$。

这里使用的是“唯一规范代表”模型：先在已采用的全体有限记录集合中按规范条件选取对象。没有把一个等价类本身定义成多项式，也没有把项数不同的原记录强行认作同一记录。PR3保证，恰好尾零等价的原始记录表示同一个多项式。

多项式 $P$ 本身就是规范记录，因此它也有补零系数 $c_P(i)$。例如原始记录 $(1,2,0)$ 与 $(1,2)$ 都表示规范多项式 $(1,2)$；但原始记录层面这两者仍不相等。

定义**零多项式**为

$$0_{\mathrm{pol}} = (0).$$

下标提醒我们这里的对象是一项记录，不是有理数零本身。对每个 $q \in \mathbb{Q}$，一项记录 $(q)$ 都规范，称为系数 $q$ 的**常量多项式**；$q = 0$ 时就是 $0_{\mathrm{pol}}$。一项记录没有更早或更晚的非空部分，它仍然有索引 $0$ 处的一个系数。

当前可以把 $(0, 1)$ 作为一个具体多项式，但还不把它的“幂”拿来定义其他对象。多项式乘法尚未建立，因此本单元不把形式符号 $X^i$ 当成已经定义的多项式乘方。出现的 $t^i$ 始终是有理输入 $t$ 的非负整数幂。

**7. 多项式相等靠全部系数**

**命题 PR4（正式相等的系数判据，已证）**。对 $P, Q \in \mathcal{P}_{\mathbb{Q}}$，

$$P = Q \quad \Longleftrightarrow \quad c_P(i) = c_Q(i) \text{ 对每个 } i \in \mathbb{N} \text{ 成立.}$$

若 $A, B$ 是分别表示 $P, Q$ 的任意原始记录，则 $P = Q$ 当且仅当 $A \sim B$。

**证明**。若 $P = Q$，同一记录按同一规则补零，每个系数相同。反过来，全部补零系数相同就是 $P \sim Q$；两者都规范，PR3的唯一性给出 $P = Q$。若 $P = N(A), Q = N(B)$，再用PR3中的两向判据，就得到后一结论。证毕。

例如 $(1, 0, 2)$ 与 $(1, 2)$ 不相等，因为索引 $1$ 处分别为 $0$ 与 $2$；只需找出一个位置的不同，就能否定“所有位置都相同”。另一方面，比较全部位置不要求真的做无限次检查：PR1给出共同有限长度内的检验方式，之后两边都为零。

**8. 次数只定义在非零多项式上**

**定义**。若 $P \neq 0_{\mathrm{pol}}$，规范形式可写为

$$P = (a_0, \dots, a_d), \qquad a_d \neq 0.$$

定义 $P$ 的**次数**为自然数 $d$，记作 $\deg P = d$；$a_d$ 叫作**最高次系数**。这个定义不依赖原始表示：PR3已证明规范代表唯一，其最大非零指标也唯一。

零多项式的次数在本单元**不定义**。我们既不把 $\deg 0_{\mathrm{pol}}$ 写为零，也不为它引入负无穷记号。因此后面使用次数等式或比较之前，必须先核所涉及的多项式非零。

每个非零常量 $(q)$ 只有一个位置且 $q \neq 0$，所以次数为 $0$。零多项式虽也是常量，却没有次数。非零多项式的次数是最大非零**指标**，比其规范记录的项数少一；原始记录的项数还可能带有多余尾零，不能直接用它决定次数。

例如原记录 $(2, 0, -1, 0, 0)$ 表示 $(2, 0, -1)$，次数为 $2$，最高次系数为 $-1$。记录 $(0, 0, 3)$ 已经规范，次数也为 $2$；它的前两个零不能删，因为三所在的索引仍是 $2$。

**9. 求值要先证明与表示无关**

**原始记录的求值**。对项数为 $n \geq 1$ 的原始记录 $A$ 和给定 $t \in \mathbb{Q}$，定义

$$E_A(t) = \sum_{0 \le i < n} a_i t^i.$$

这是长度 $n$ 的有限有理表 $i \mapsto a_i t^i$ 的和：每个 $t^i$ 由幂定义存在，乘以 $a_i$ 仍为有理数，有限和已定义。只在 $i < n$ 时读取 $a_i$；即使 $t = 0$，常数位置也有 $t^0 = 0^0 = 1$，因此全部项仍合法。

**命题 PR5（求值不依赖原始表示，已证）。** 若原始记录 $A \sim B$，则对每个 $t \in \mathbb{Q}$，

$$E_A(t) = E_B(t).$$

特别地，$E_A(t) = E_{N(A)}(t)$。

**证明。** 先证明在系数记录末尾接零不改变求值。若从项数 $n$ 补到 $n + k$，原来前 $n$ 项的求值项不变；新增指标上的系数均为零，所以新增求值项为 $0 \cdot t^i = 0$。于是新的求值表恰为旧求值表尾接 $k$ 个零，SUM5给出和值相同。

现在令 $L$ 为 $A, B$ 两项数中较大者，把两份记录都补到 $L$ 项。等价前提给出每个 $i < L$ 的补零系数相同，故对应求值项满足

$$c_A(i)t^i = c_B(i)t^i \qquad (i < L).$$

【依据：在两个相等的有理系数上乘同一个已定义的有理数 $t^i$；不需要 $t$ 非零。】

两张长度为 $L$ 的求值表逐项相同，由SUM1其和相同。再用刚证明的尾补零不变性，把这两个和分别还原为 $E_A(t)$ 与 $E_B(t)$。因此结论对任意给定 $t$ 成立。最后 $A \sim N(A)$ 已由PR3证明，直接得到特别结论。证毕。

**多项式的标准求值函数。** 对 $P \in \mathcal{P}_{\mathbb{Q}}$，使用它的规范记录定义

$$E_P : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}, \qquad t \longmapsto E_P(t).$$

每个有理输入已经对应唯一有理和值，因而这是合法函数；其定义域与目标都固定为 $\mathbb{Q}$，图为 $\{(t, E_P(t)) : t \in \mathbb{Q}\}$。PR5说明计算时也可以选任一表示 $P$ 的原始记录，结果不变。这里没有让函数的目标随原始记录改变。

**例题：用短记录或长记录计算。** $A = (1, -2, 0, 0)$ 与 $B = (1, -2)$ 等价，所以对每个 $t \in \mathbb{Q}$ 都有共同求值 $1 - 2t$。例如在 $t = 1/2$ 处，短记录给出

$$E_B\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^0 - 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^1 = 1 - 1 = 0.$$

【依据：零次幂为一、一次幂为底数；有理数 $1/2$ 的分母非零。长记录另有两项零，不改变和值。】

这个代入核验只是一个输入处的计算；全部有理输入处的一致性由PR5证明。

**10. 零输入与一输入分别读取什么**

**命题 PR6（零与一处的求值，已证）。** 对任意原始记录 $A = (a_0, \dots, a_{n-1})$，有

$$E_A(0) = a_0, \qquad E_A(1) = \sum_{0 \le i < n} a_i.$$

它们也适用于规范多项式。每个常量多项式 $(q)$ 满足 $E_{(q)}(t) = q$ 对所有 $t \in \mathbb{Q}$ 成立；特别地，零多项式的标准求值处处为零。

**证明。** 在零输入处，先分别检查索引零与正索引：

$$a_0 \cdot 0^0 = a_0 \cdot 1 = a_0, \qquad a_i \cdot 0^i = a_i \cdot 0 = 0 \quad (0 < i < n).$$

【依据：POW1中的零次幂与零底数正指数值，以及有理乘法单位律、零乘法。】

所以求值表等于一项表 $(a_0)$ 后接 $n-1$ 个零。SUM5给出其和等于一项表的和 $a_0$。若 $n = 1$，后接的是长度零的空表；此时没有正索引项，同一结论仍成立。

在一输入处，每个 $i < n$ 都有 $1^i = 1$，于是每项满足

$$a_i 1^i = a_i \cdot 1 = a_i.$$

【依据：POW1与单位律；包括索引 $i = 0$。】

两张有限表逐项相同，SUM1给出 $E_A(1) = \sum_{0 \le i < n} a_i$。

最后，常量记录只有索引零处的一项，所以对任意 $t$，$E_{(q)}(t) = qt^0 = q \cdot 1 = q$。取 $q = 0$ 就得到零多项式的结论。证毕。

例如 $P = (0, -1, 1)$ 是非零多项式，次数为 2，但 $E_P(0) = 0$，且 $E_P(1) = 0 - 1 + 1 = 0$。一个或两个输入处求值为零，不表示全部系数都为零。

**11. 系数对象、求值函数与有限样本**

多项式 $P$ 是规范系数记录，标准求值函数 $E_P$ 则有定义域、目标与图三项数据。两者有关联，但不是同一种记录结构。

若 $P = Q$，PR4给出全部补零系数相同，PR5给出每个有理输入处求值相同；两标准求值函数定义域、目标也相同，因此函数相等判据给出 $E_P = E_Q$。反方向“全部有理输入处同值能否推出系数相同”没有在本单元证明；当前不借未建立的根数定理，也不声称不同有理系数多项式能在全部有理输入处处同值。

有限样本更加不能替代系数判据。例如取规范多项式

$$P = (1, 0, 2), \qquad Q = (1, 2).$$

在输入 0 与 1 处，两者都分别得到 1 与 3；但索引 1 的系数已经不同，故 $P \neq Q$。再用输入 2 可以看见求值的差别：

$$E_P(2) = 1 + 0 \cdot 2 + 2 \cdot 2^2 = 1 + 2 \cdot 4 = 9, \qquad E_Q(2) = 1 + 2 \cdot 2 = 5.$$

【依据：按各自完整系数记录求有限和，$2^2 = 4$；两张表不可因前两个样本相同而互换。】

这里也未把记录里的中间零删掉。多项式的相等由其系数对象定义；具体输入的代入适合计算或提供差异见证，不能凭有限次成功代替一般结论。

**12. 课后题**

以下八题依次检查规范化、比较、次数、求值与对象类型。完整解答见本单元答案。

**题1：哪些零能删** 规范化 $(0,0,0)$、$(3,0,0)$、$(1,0,2,0,0)$、$(0,-1,0)$。逐份说明是否全零、最大非零指标是什么，以及删除后为何全部补零系数不变。解释为什么全零情形不返回空记录。

查看完整解答

**题2：等价与原记录相等** 设 $A = (1,2)$、$B = (1,2,0)$、$C = (1,0,2)$、$D = (0,1,2)$。判断四份记录之间哪些尾零等价，给出所有不等价配对的具体指标见证。另说明 $A$ 与 $B$ 作为原记录是否相等。

查看完整解答

**题3：常量、零与次数** 分别求原始记录 $(0)$、$(5)$、$(0,0,3)$、$(2,0,-1,0,0)$ 表示的规范多项式，判断是否为零、是否为常量；若非零，给出次数和最高次系数。说明这里为什么不能把全零对象的次数写成零。

查看完整解答

**题4：短记录与长记录求值** 设 $A = (1,-2,0,0)$、$B = (1,-2)$。在 $t = -1, 0, 1/2$ 分别求 $E_A(t)$ 与 $E_B(t)$。再用对应项与尾补零的理由证明两者在每个有理输入处都相等，不能仅以这三次核验作为证明。

查看完整解答

**题5：中间零与有限样本** 设 $P = (1,0,2)$、$Q = (1,2)$。分别求两者在 $t = 0, 1, 2$ 处的值，并直接用系数说明它们是否相等。指出删去中间零改变了哪个指标，解释前两个样本同值为何不够。

查看完整解答

**题6：规范化相等的两向判据** 对任意两份非空原始记录 $A, B$，证明 $N(A) = N(B)$ 当且仅当对全部 $i \in \mathbb{N}$ 有 $c_A(i) = c_B(i)$。解答须重述规范化保系数的分支理由，并证明两份等价规范记录唯一，不能只写“由PR3”。

查看完整解答

**题7：零输入读出的并非全部信息** 对任意规范记录 $P = (a_0, \dots, a_d)$，包括零多项式，证明 $E_P(0) = a_0$ 与 $E_P(1) = \sum_{0 \le i < d+1} a_i$。这里 $d$ 只表示末索引，不预先称为次数。再取 $R = (0,-1,1)$ 求 $E_R(0), E_R(1), E_R(2)$，说明哪些结果能否定它是零多项式。

查看完整解答

**题8：多项式与函数目标** 对常量多项式 $P=(2)$，构造其标准求值函数 $E_P:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$，另构造 $H:\mathbb{Q}\to\{2\}$，两者都把任意输入送到 2。证明两函数图相同而函数三项数据不同，并说明标准求值函数是否因此有两个目标。最后比较 $0_{\mathrm{pol}}=(0)$ 与 $R=(0,-1,1)$：两者在 $0,1$ 处同值，为什么仍不是同一个多项式?

查看完整解答

**来源入口。** 多项式系数模型、尾零处理与求值的事实核对和许可记录见多项式基础来源。本单元采用唯一规范记录模型，所需有限最大指标、规范唯一性和表示无关性均在正文证明；教学组织、例题与习题独立撰写。

## 基础单元 B2.14 多项式加法、数乘与求值兼容

**学习目标与位置。** 前一单元已经把有理系数多项式定义为规范的有限系数记录。本单元学习按相同指标相加系数、用一个有理数缩放全部系数，并证明补零或更换原始表示不会改变结果。随后建立加法、数乘和减法的规律，说明先运算再求值与先求值再作对应有理运算一致，并处理最高项抵消及次数的零边界。归属第528章97Hxx“代数教育”的97H20“初等代数（教育方面）”。

**精确先修。** 使用B2.13的有限系数记录、尾零等价、规范化的存在唯一、多项式定义、逐系数相等判据、非零多项式的次数及求值的表示无关性。有限运算使用前缀一致性SUM1、有限和的逐项加法与缩放SUM2、补零不改和SUM5；有理数运算使用加法律、相反数、加法消去与取负规律、乘法律、分配律、符号规律及零乘积判据。求值中的幂使用非负整数幂定义与基本值。

**阅读路线与范围。** 第一次阅读可先跟随系数表的计算例，再用定义核对为什么只合并相同指标。一般证明则依次经过候选构造、所有索引上的系数公式、形式相等判据、有限和兼容。本单元不定义两个多项式相乘，也不使用根数上界或把求值函数相同当作形式多项式相等的理由。

### 1. 相同指标对齐以后，才能相加

沿用前文符号：$P$ 是规范记录，$c_P(i)$ 是它在任意自然指标 $i$ 处的补零系数。原始记录 $A$ 经过规范化 $N(A)$ 得到多项式；规范化只删除无作用的尾零，保持所有补零系数。零多项式记为 $0_{\mathrm{pol}}=(0)$，这是一个有一项的规范记录。

例如 $P=(1,0,2)$ 与 $Q=(3,-1)$。先把第二份记录尾补一个零，使相同指标对齐：

| 指标 $i$ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| $c_P(i)$ | 1 | 0 | 2 |
| $c_Q(i)$ | 3 | $-1$ | 0 |
| 逐位置的和 | 4 | $-1$ | 2 |

这提示把相加结果规定为 $(4,-1,2)$。零项占着自己的指标，不能先把 $P$ 中间的零删掉；若把 $(1,0,2)$ 错改为 $(1,2)$，指标一处的系数已经改变，随后相加也会得到不同对象。

数乘的想法类似：有理数二缩放 $P$ 时，每个系数分别乘二，得到 $(2,0,4)$。这里二是一个有理数，$P$ 是多项式记录，二者不是同一类对象。下面先证明这些操作可以无歧义地定义，而不是只凭例子命名。

### 2. 候选构造、正长度与表示无关

给定多项式 $P,Q$，其规范记录项数分别为 $n,m$，两者都至少为一。选择自然数 $L$，使

$$L \geq \max(n, m).$$

这里 $\max(n, m)$ 表示两个可比较自然数中较大的一个。由 $n, m \geq 1$，必有 $L \geq 1$；即使 $P, Q$ 都是零多项式，也不选零长度。仍用 $I_L = \{i \in \mathbb{N} : i < L\}$ 表示这 $L$ 个位置。

在 $I_L$ 上定义原始系数表

$$r_i = c_P(i) + c_Q(i).$$

有理加法给出每个位置的唯一有理值，所以它是合法的非空有限记录 $R$。规范化得到候选 $C = N(R)$。

给定有理数 $\lambda$，也可选 $L \geq n \geq 1$，在 $I_L$ 上定义 $s_i = \lambda c_P(i)$，得到原始记录 $S$，再规范化为候选 $D = N(S)$。这一步只用有理乘法，不包含两个多项式的乘法。

**命题 PO1（已证）。** 上述两个候选分别满足对每个 $i \in \mathbb{N}$ 都成立的公式

$$c_C(i) = c_P(i) + c_Q(i), \qquad c_D(i) = \lambda c_P(i).$$

因此结果不依赖共同长度的选择，也不依赖先用哪一份尾零等价的原始记录表示输入。于是把 $C$ 定义为多项式的**和**，记为 $P + Q$；把 $D$ 定义为有理数 $\lambda$ 对 $P$ 的**数乘**，记为 $\lambda P$。所得系数公式为

$$c_{P+Q}(i) = c_P(i) + c_Q(i), \qquad c_{\lambda P}(i) = \lambda c_P(i) \quad (i \in \mathbb{N}).$$

**先检查界内指标。** 若 $i < L$，原始加法记录 $R$ 在该位置的值正是 $c_P(i) + c_Q(i)$。规范化保持补零系数，所以

$$c_C(i) = c_R(i) = r_i = c_P(i) + c_Q(i).$$

【依据：位置 $i$ 在所构造记录的定义域内，随后应用规范化不改变补零系数的性质。】

**再检查界外指标。** 若 $L \leq i$，因 $n, m \leq L$，输入两记录在该位置都已进入补零部分，所以 $c_P(i) = c_Q(i) = 0$。输出原始记录 $R$ 只有 $L$ 项，也有 $c_R(i) = 0$；规范化仍保持这个系数，故

$$c_C(i) = 0 = 0 + 0 = c_P(i) + c_Q(i).$$

【依据：三个记录的界外系数均按补零定义为零，不能在原始有限表的定义域之外直接求未定义的表项。】

两个互斥分支覆盖全部自然指标，和的系数式得到证明。对数乘候选，若 $i < L$，由构造和规范化得 $c_D(i) = s_i = \lambda c_P(i)$；若 $L \leq i$，则 $c_D(i) = c_P(i) = 0$，有 $c_D(i) = 0 = \lambda 0 = \lambda c_P(i)$。因此数乘式也对全部指标成立，包括 $\lambda = 0$。

**共同长度不影响结果。** 若另选一个同样足够的正长度，所得规范候选 $C'$ 在每个指标的系数也必是 $c_P(i) + c_Q(i)$。于是 $c_C(i) = c_{C'}(i)$ 对所有自然指标成立，由正式系数相等判据，$C = C'$。数乘的另一个候选同理逐系数等于 $D$。这里比较的是规范系数记录，不是比较有限次求值结果。

**原始表示也不影响结果**。 假设 $A, B$ 是表示 $P, Q$ 的任意原始记录，其项数分别为 $n', m' \geq 1$。按前文规范化性质，$c_A(i) = c_P(i)$、$c_B(i) = c_Q(i)$ 对全部 $i$ 成立。选 $L' \geq \max(n', m')$，按这些原始系数逐位置相加并规范化。重复界内与界外检验，新候选的补零系数为

$$c_A(i) + c_B(i) = c_P(i) + c_Q(i).$$

【依据：更换原始表示没有改变任何指标的补零系数；$L'$ 仍覆盖两原记录的实际项数。】

所以新候选仍为 $P + Q$。对数乘，任意表示 $P$ 的原记录 $A$、任意 $L' \geq n'$ 给出的候选系数是 $\lambda c_A(i) = \lambda c_P(i)$，也仍为 $\lambda P$。两种操作的存在与所有选择的独立性至此完整建立。

**3. 加法的规律与唯一相反数**

**命题 PO2（已证）**。 对任意多项式 $P, Q, R$，有

$$P + Q = Q + P, \qquad (P + Q) + R = P + (Q + R),$$

$$P + 0_{\text{pol}} = P = 0_{\text{pol}} + P.$$

定义 $-P = (-1)P$，则 $P + (-P) = 0_{\text{pol}}$，并且 $-P$ 是唯一满足 $P + H = 0_{\text{pol}}$ 的多项式 $H$。

下面每次都任取自然指标 $i$，先比较该位置的有理系数，再用“全部系数相同才是同一规范记录”的判据结束证明。

**交换律**。 对同一位置交换两个有理加数：

$$c_{P+Q}(i) = c_P(i) + c_Q(i) = c_Q(i) + c_P(i) = c_{Q+P}(i).$$

【依据：PO1的系数公式与有理加法交换律。对任意 $i$ 成立，故 $P + Q = Q + P$。】

**结合律**。 先展开左侧两次加法，再调整这三个有理系数的括号：

$$c_{(P+Q)+R}(i) = (c_P(i) + c_Q(i)) + c_R(i),$$

$$(c_P(i) + c_Q(i)) + c_R(i) = c_P(i) + (c_Q(i) + c_R(i)) = c_{P+(Q+R)}(i).$$

【依据：PO1与有理加法结合律。没有改变指标，也没有用求值函数相等代替形式相等；全部位置相同给出所需结合律。】

**零元**。 零多项式在所有指标处的系数都为零。因此 $c_{P+0_{\text{pol}}}(i) = c_P(i) + 0 = c_P(i)$，逐系数得到 $P + 0_{\text{pol}} = P$。由已经证明的交换律，另一侧 $0_{\text{pol}} + P = P$ 也成立。

**相反数的存在**。 PO1与有理负号规律给出 $c_{-P}(i) = (-1)c_P(i) = -c_P(i)$。把它加回原系数：

$$c_{P+(-P)}(i) = c_P(i) + (-c_P(i)) = 0 = c_{0_{\text{pol}}}(i).$$

【依据：每个有理系数都有相反数，和为零；所有指标相同，故多项式和就是 $0_{\text{pol}}$。】

**相反数的唯一性**。若 $P+H=0_{\text{pol}}$，则对任意 $i$ 有 $c_P(i)+c_H(i)=0$。两侧同加 $-c_P(i)$，用有理加法结合与相反数规律，得到 $c_H(i)=-c_P(i)=c_{-P}(i)$。所有系数一致，所以 $H=-P$。这里先提供了实际候选，又排除了不同候选，两个任务都已完成。

**4. 减法与逐系数恢复**

定义多项式的**差**为

$$P-Q=P+(-Q).$$

这使用已经定义的数乘和加法。按PO1、PO2，对每个自然指标都有

$$c_{P-Q}(i)=c_P(i)-c_Q(i).$$

【依据：加法系数式、相反数系数式以及有理减法定义。】

差与加回满足 $(P-Q)+Q=P$。逐位置核验，左侧系数为 $(c_P(i)-c_Q(i))+c_Q(i)=c_P(i)$，由有理加法恢复原系数，进而形式多项式相等。特别地，$P-P=0_{\text{pol}}$；它的每个系数都为零，规范化必须返回一项记录 $(0)$，不是空记录。

例如 $P=(1,-2,3)$、$Q=(0,4,-3)$，同长对齐后相减得到

$$P-Q=N(1-0,-2-4,3-(-3))=(1,-6,6).$$

【依据：同一指标的有理系数相减；末系数六非零，结果已经规范。这里 $N$ 表示对括号内的整个有限记录作规范化。】

反过来加回 $Q$，得到 $N(1+0,-6+4,6-3)=(1,-2,3)=P$。若只把一个有限输入处的求值加回，不足以证明这个形式记录的恢复；这里已经逐系数核验。

**5. 数乘的规律**

**命题 PO3（已证）**。对 $\lambda,\mu\in\mathbb{Q}$ 及任意多项式 $P,Q$，有

$$1P=P,\qquad 0P=0_{\text{pol}},\qquad \lambda 0_{\text{pol}}=0_{\text{pol}},$$

$$\lambda(\mu P)=(\lambda\mu)P,$$

$$(\lambda+\mu)P=\lambda P+\mu P,\qquad \lambda(P+Q)=\lambda P+\lambda Q.$$

这里 $1,0,\lambda,\mu$ 都是有理数，$\lambda\mu$ 是两个有理数的乘积；式中没有两个多项式相乘的操作。

**有理数一的作用**。对任意 $i$，$c_{1P}(i)=1c_P(i)=c_P(i)$，所以 $1P=P$。

**有理数零的作用**。对任意 $i$，$c_{0P}(i)=0c_P(i)=0$，所以 $0P=0_{\text{pol}}$。即使原记录很长，规范化后仍回到 $(0)$。

**缩放零多项式**。 对任意 $i$，$c_{\lambda 0_{\mathrm{pol}}}(i) = \lambda 0 = 0$，所以 $\lambda 0_{\mathrm{pol}} = 0_{\mathrm{pol}}$。以上三步分别使用PO1及相应有理乘法规律，并由全部系数判等。

**两次数乘的合成**。 固定任意指标，展开两次数乘：

$$c_{\lambda(\mu P)}(i) = \lambda(\mu c_P(i)) = (\lambda\mu)c_P(i) = c_{(\lambda\mu)P}(i).$$

【依据：PO1和有理乘法结合律。各标量可为零，证明没有约去任何因子。】

**标量相加的分配**。 对任意 $i$，把有理数的分配律用于当前系数：

$$c_{(\lambda+\mu)P}(i) = (\lambda+\mu)c_P(i) = \lambda c_P(i) + \mu c_P(i).$$

【依据：PO1与有理分配律。最后的数由PO1正是 $c_{\lambda P+\mu P}(i)$，所以两多项式相等。】

**多项式相加的分配**。 对任意 $i$，先展开被缩放的和：

$$c_{\lambda(P+Q)}(i) = \lambda(c_P(i) + c_Q(i)) = \lambda c_P(i) + \lambda c_Q(i).$$

【依据：和、数乘的系数公式与有理分配律。末式等于 $c_{\lambda P+\lambda Q}(i)$，由全部系数判等完成证明。】

这些规律适用于零多项式，也适用于零标量，不需要靠非零情形的例子猜测边界。

**6. 求值保持加法与数乘**

对每个多项式 $P$，前一单元已定义其标准求值函数 $E_P : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$。若正长度 $L$ 足够容纳 $P$ 的规范记录，则可以尾补零到 $L$ 项后计算：

$$E_P(t) = \sum_{0 \le i < L} c_P(i) t^i \qquad (t \in \mathbb{Q}).$$

【依据：尾补零不改变多项式的原始表示所代表的对象，也不改变求值；新增项都是 $0t^i = 0$。这里的 $t^i$ 是有理数幂，不是多项式乘方。】

**命题 PO4（已证）**。 对任意多项式 $P, Q$、有理数 $\lambda, t$，有

$$E_{P+Q}(t) = E_P(t) + E_Q(t), \qquad E_{\lambda P}(t) = \lambda E_P(t),$$

$$E_{P-Q}(t) = E_P(t) - E_Q(t).$$

**相加的兼容性**。 固定 $t$，选 $L$ 至少为 $P, Q$ 两个规范记录的正项数。PO1用这个长度构造和；规范化结果 $P + Q$ 的项数不超过 $L$，即使全零也只有一项，故同一个 $L \ge 1$ 可以计算三个求值。

先逐项展开和的系数：

$$E_{P+Q}(t) = \sum_{0 \le i < L} (c_P(i) + c_Q(i)) t^i.$$

【依据：求值的补零长度公式与PO1。原始和记录即使发生最高项抵消，规范化也不改变这些补零系数。】

对每个允许索引使用有理分配律，再应用有限和的逐项加法公式：

$$\begin{aligned} \sum_{0 \le i < L} (c_P(i) + c_Q(i)) t^i &= \sum_{0 \le i < L} \big(c_P(i) t^i + c_Q(i) t^i\big) \\ &= \sum_{0 \le i < L} c_P(i) t^i + \sum_{0 \le i < L} c_Q(i) t^i. \end{aligned}$$

【条件与依据：每一项都是有理数，两个有限表长度同为 $L$，SUM2适用；索引次序没有改变。】

最后两个和分别为 $E_P(t)$ 与 $E_Q(t)$，得到第一式。

**数乘的兼容性**。选 $L$ 至少为 $P$ 的正项数。数乘候选从 $L$ 项规范化得到，因此 $\lambda P$ 也可用该长度求值。先代入数乘的系数式，并逐项重新结合三个有理因子：

$$E_{\lambda P}(t) = \sum_{0 \le i < L} (\lambda c_P(i)) t^i = \sum_{0 \le i < L} \lambda \big(c_P(i) t^i\big).$$

【依据：PO1、补零求值以及有理乘法结合律；没有多项式乘法。】

再用有限和缩放公式提出固定有理数 $\lambda$：

$$\sum_{0 \le i < L} \lambda \big(c_P(i) t^i\big) = \lambda \sum_{0 \le i < L} c_P(i) t^i = \lambda E_P(t).$$

【依据：SUM2允许任意有理标量，包括零；索引范围仍为 $I_L$。】

**差的兼容性**。因 $P - Q = P + (-Q)$ 且 $-Q = (-1)Q$，刚证的两式给出 $E_{P-Q}(t) = E_P(t) + (-1)E_Q(t) = E_P(t) - E_Q(t)$。这里是在已经定义的形式运算之后证明求值性质，没有反过来用求值相同定义形式运算或形式相等。

### 7. 次数上界与最高项抵消

零多项式的次数仍未定义。因此在书写次数公式之前，先判断涉及的对象是否非零。

**命题 PO5（已证）**。若 $P, Q$ 都非零，且 $P + Q \neq 0_{\text{pol}}$，则

$$\deg(P + Q) \le \max(\deg P, \deg Q).$$

若非零 $P, Q$ 的次数不同，则和必非零，且上式取等号。若 $P \neq 0_{\text{pol}}$、$\lambda \neq 0$，则 $\lambda P$ 非零且 $\deg(\lambda P) = \deg P$。其余含零情形先由零元或数乘零的规律处理，不给零对象强行指定次数。

**非零和的上界**。写 $d = \deg P, e = \deg Q$，令 $M = \max(d, e)$。对每个 $i > M$，两输入的系数都为零，因此 $c_{P+Q}(i) = 0 + 0 = 0$。若和非零，其次数 $h$ 按定义满足 $c_{P+Q}(h) \neq 0$；假如 $h > M$，就与刚证的界外零系数矛盾。因此 $h \leq M$，得到所写上界。

**不同次数时最高项不会抵消**。先设 $d > e$。在指标 $d$ 处，$c_P(d) \neq 0$，而 $c_Q(d) = 0$，所以

$$c_{P+Q}(d) = c_P(d) + 0 = c_P(d) \neq 0.$$

【依据：$d$ 超过 $Q$ 的最高非零指标，但正是 $P$ 的最高非零指标。】

和因而非零；同时所有 $i > d$ 处系数为零，故最高非零指标恰为 $d$，次数为 $d$。若 $e > d$，在指标 $e$ 处有 $c_P(e) = 0, c_Q(e) \neq 0$，相同的逐系数检验给出和的次数为 $e$。两种可能覆盖了次数不同的情形。

**相同次数时必须继续检查**。取 $P = (1, 2)$、$Q = (3, -2)$，两者次数均为一，但和的原始记录为 $(4, 0)$，规范化为 $(4)$，次数降为零。若改为 $Q = -P = (-1, -2)$，和的每个系数都为零，结果是 $0_{\text{pol}}$，此时根本没有和的次数可写。所以上界不能在所有情况下改成等号，也不能删去“和非零”的条件。

**非零数乘保持次数**。设 $P$ 非零且次数为 $d$，又设 $\lambda \neq 0$。在最高位置，

$$c_{\lambda P}(d) = \lambda c_P(d) \neq 0.$$

【条件与依据：两个有理因子都非零，使用有理零乘积判据。】

对 $i > d$，$c_P(i) = 0$，所以 $c_{\lambda P}(i) = \lambda 0 = 0$。因此 $\lambda P$ 非零，最高非零指标仍为 $d$，次数保持。

最后列清零边界。若 $P = 0_{\text{pol}}$、$Q \neq 0_{\text{pol}}$，和等于 $Q$，只写 $\deg(P + Q) = \deg Q$；若 $Q = 0_{\text{pol}}$、$P \neq 0_{\text{pol}}$，和等于 $P$；若两者都为零，和为零，不写任何次数公式。即使两个输入都非零，和若为零，也不写其次数。数乘中若 $\lambda = 0$ 或 $P = 0_{\text{pol}}$，结果为零，同样没有次数；前面的保持结论只适用于两个非零条件都已核验时。

### 8. 一次完整计算及当前范围

取 $P = (1, -1, 2)$、$Q = (0, 3)$ 与有理标量 $\lambda = -1/2$。先把 $Q$ 补到三项，再按指标计算：

$$P + Q = N(1 + 0, -1 + 3, 2 + 0) = (1, 2, 2),$$

$$\lambda P = N(-1/2, 1/2, -1) = (-1/2, 1/2, -1).$$

【依据：PO1的两种定义，结果末项均非零，所以无需再删尾零。】

在输入 $t = 2$ 处，先算 $2^0 = 1$、$2^1 = 2$、$2^2 = 2 \cdot 2 = 4$。把这些有理数幂代入原记录：

$$E_P(2) = 1 - 2 + 2 \cdot 4 = -1 + 8 = 7, \qquad E_Q(2) = 0 + 3 \cdot 2 = 6.$$

【依据：求值按对应系数与幂相乘再有限相加，使用已经算出的幂值。】

再对相加后的记录直接求值：

$$E_{P+Q}(2) = 1 + 2\cdot 2 + 2\cdot 4 = 1 + 4 + 8 = 13.$$

【依据：$P+Q=(1,2,2)$。先对原记录求值再相加也得到 $E_P(2)+E_Q(2)=7+6=13$。】

对数乘后的记录直接求值，先计算乘法，再把各项化为分母二：

$$E_{\lambda P}(2) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cdot 2 - 4 = -\frac{1}{2} + 1 - 4 = \frac{-1+2-8}{2} = -\frac{7}{2}.$$

【依据：$\lambda P = (-1/2, 1/2, -1)$，并用 $1 = 2/2$、$4 = 8/2$ 通分。先求值再缩放也得到 $\lambda E_P(2) = (-1/2)7 = -7/2$。】

PO4已经对所有有理输入证明了这些兼容性，具体计算只说明如何使用，不承担一般证明。

本单元的形式相等依据始终是系数，而不是几个输入的输出。没有定义多项式乘法、一般重排或根数定理，也不借这些未证内容命名更大的代数结构。正文、例题与题答独立编写，来源及适用边界见多项式基础来源记录。

### 9. 课后练习

题1—3练习对齐、规范化与相反数，题4—5检查选择独立及一般运算规律，题6—7比较求值的两条路线，题8完整处理次数与零边界。每题独立完整答案集中于书后。

**题1：不同长度先对齐** 令 $P=(1,0,2)$、$Q=(3,-1)$。分别选共同长度三与五计算 $P+Q$，核验规范结果相同；再求 $2P$ 与 $0P$。说明为什么不能删除 $P$ 中间的零，以及零结果为什么不能写成空记录。参考答案

**题2：更换原始表示后再运算** 原始记录 $A=(1,2,0)$、$A'=(1,2)$ 表示同一个多项式 $P$；$B=(-1,0,3,0)$、$B'=(-1,0,3)$ 表示同一个多项式 $Q$。分别用 $(A,B)$ 与 $(A',B')$ 计算和，并用 $A, A'$ 计算 $(-2)P$。说明结果一致的逐系数依据，不只比较最后的数值求值。参考答案

**题3：相反数、差与加回** 令 $P=(1,-2,3)$、$Q=(0,4,-3)$。求 $-P$、$P+Q$、$P-Q$、$Q-P$ 与 $P-P$，核验 $(P-Q)+Q=P$。再对任意多项式 $H$，若 $P+H=0_{\text{pol}}$，逐系数证明 $H=-P$。参考答案

**题4：为什么共同长度和原始表示都无关** 对任意多项式 $P, Q$，证明用两个不同但足够的共同正长度逐位置相加、再规范化，会得到同一结果；须分别检查界内、界外指标。再说明更换为任意尾零等价的原始记录为何仍不改变结果。特别解释当两输入均为零时，为什么仍不可选长度零。参考答案

**题5：把有理数规律传到全部系数** 对任意多项式 $P, Q, R$ 和有理数 $\lambda, \mu$，逐系数证明 $(P+Q)+R=P+(Q+R)$、$(\lambda+\mu)P=\lambda P+\mu P$ 与 $\lambda(P+Q)=\lambda P+\lambda Q$。明确每条使用哪一种有理数定律，并说明为什么不能只核验几个求值点。参考答案

**题6：先运算与先求值** 令 $P=(1,-1,2)$、$Q=(0,3)$、$\lambda=-1/2$。先求 $P+Q$ 与 $\lambda P$，再分别在 $t=0$、$t=2$ 处计算 $E_P(t)$、$E_Q(t)$、$E_{P+Q}(t)$ 与 $E_{\lambda P}(t)$，核验求值加法与数乘兼容。零输入处须解释常数项为何保留。参考答案

**题7：一般求值兼容的完整证明**　对任意多项式 $P, Q$、有理数 $\lambda, t$，从一个共同正长度出发，完整证明 $E_{P+Q}(t) = E_P(t) + E_Q(t)$ 与 $E_{\lambda P}(t) = \lambda E_P(t)$。说明规范化缩短记录为何不影响求值，并推导差的兼容公式。不得假设多项式乘法或一般双重求和换序。参考答案

**题8：次数结论的全部零边界**　先证明：若 $P, Q$ 及 $P + Q$ 都非零，则和的次数不超过两输入次数的较大者；若两个非零输入次数不同，说明为什么和必非零且取较大次数。对 $P = (1, 0, 2)$，分别取 $Q = (3, 0, -2)$ 与 $Q = -P$，说明最高项抵消的两种结果。再证明非零标量乘非零多项式保持次数，并列清输入或标量为零时应怎样陈述，而不使用未定义的零多项式次数。参考答案

## 基础单元 B2.15 移位、有限倒序与多项式乘法

**学习目标与位置。** 前两单元已经把有理系数多项式定义为规范系数记录，建立了加法和有理数乘多项式的规则。本单元定义两个多项式的乘法，证明它不依赖原始记录末尾的零，并建立单位、交换、分配和移位相容性。结合律、乘积求值与次数在下一单元逐项证明。归属第528章97H20“初等代数（教育方面）”。

**精确先修。** 使用规范化、全部系数判等、多项式及常量、加法与数乘的系数公式、加法律和数乘规律。有限和使用求和定义、对应项相同、逐项加法与缩放、零表之和、连续拼接、尾补零。索引证明使用自然数归纳、前驱、自然比较、加法保持和反映比较、有条件自然减法。数值计算只用既有有理加乘规律及分配律。

**符号边界。** 本文仍以$P, Q, R$表示规范多项式，以$c_P(i)$表示对全部自然指标定义的补零系数。$\lambda P$中$\lambda \in \mathbb{Q}$是已定义的数乘；两个多项式的新乘法暂记为$P \star Q$，避免把新操作与旧操作混淆。所有求和都是有理数的有限和。

入口例还使用已定义的多项式求值及有理幂的指数加法；一般乘法的定义和证明不依赖求值的反向判等。自然下标中加一、重新结合及交换使用前文已证的自然加法结合律与加法保持和反映比较。

### 1. 相乘时哪些位置会合到一起

考虑记录$P = (1, -1, 2)$与$Q = (0, 3)$。在有理输入$t$处，它们的求值分别为$1 - t + 2t^2$与$3t$。按有理数分配律和幂律计算，两个值相乘得到$3t - 3t^2 + 6t^3$。这提示把形式乘积的记录取为$(0, 3, -3, 6)$。

这里的提示还不是多项式乘法的定义，也没有证明一切乘积的规律。我们希望得到一种纯粹依照系数记录的操作：指标$i$处的一个系数和指标$j$处的另一个系数相乘，送到指标$i + j$处；所有送到同一位置的有理数相加。

例如上例的指标二，可以接收$(i, j) = (0, 2), (1, 1), (2, 0)$三对位置，贡献分别为$1 \cdot 0, (-1) \cdot 3, 2 \cdot 0$，其和为$-3$。补零系数让第一份或第二份原记录以外的位置也有明确值零。

下面先建立一种只改变位置的操作，再证明一个所需的有限倒序公式。定义乘积时，不借求值相同来判断形式记录相同。

### 2. 把所有系数右移一位

把常量多项式$(a)$简记为$C(a)$，其中$a \in \mathbb{Q}$。这里$C$明确把一个有理数送到一项规范记录；它不是把两种对象混为同一种。

给定$P = (p_0, \dots, p_{n-1})$，其中$n \geq 1$，定义它的**移位**为

$$S(P) = N(0, p_0, \dots, p_{n-1}).$$

接入的零在最前面，原来指标$j$处的系数移到$j+1$处。新原始记录有$n+1$项，非空，因而可以规范化。特别地，$S(0_{\mathrm{pol}}) = N(0,0) = (0)$。

**命题 PM1（移位系数及线性，已证）。** 对每个自然数$j$，

$$c_{S(P)}(0) = 0, \qquad c_{S(P)}(j+1) = c_P(j).$$

这两式也表明：先选择任意尾零等价的原始记录再在开头接零，规范化后的结果仍为$S(P)$。此外，

$$S(P+Q) = S(P) + S(Q), \qquad S(\lambda P) = \lambda S(P).$$

**证明系数公式。** 原始移位记录的第零项是零，规范化不改变其补零系数。若$j < n$，位置$j+1$是新记录中保留下来的$p_j$；若$n \le j$，位置$j+1 \ge n+1$已在新记录之外，两边的补零系数均为零。因此两个公式对全部指标成立。任意正自然指标都可唯一写为$j+1$，所以这已覆盖零以外所有位置。

更换表示不改变任何$c_P(j)$，新记录因而满足同样的全指标公式。正式系数判据保证规范结果相同。

在指标零处，$S(P+Q)$与$S(P)+S(Q)$的系数分别是零和$0+0$，相等。在指标$j+1$处，

$$c_{S(P+Q)}(j+1) = c_{P+Q}(j) = c_P(j) + c_Q(j) = c_{S(P)+S(Q)}(j+1).$$

【依据：刚证的移位系数式与PO1的加法系数式。全部指标相同，所以两多项式相等。】

数乘也在指标零处比较0与$\lambda 0$；在指标$j+1$处比较$c_{\lambda P}(j) = \lambda c_P(j)$与$c_{\lambda S(P)}(j+1)$。它们相等，故第二条线性公式成立。证明未限制$\lambda$非零。

**常数项与尾部的分解。** 若某份表示为$A = (a_0, \dots, a_n)$且$n \ge 1$，其尾部$(a_1, \dots, a_n)$仍非空，可以定义$T = N(a_1, \dots, a_n)$。则

$$N(A) = C(a_0) + S(T).$$

【依据：指标零处右侧系数为$a_0 + 0$；每个正指标$j+1$处，右侧常量系数零，移位系数是原记录的$a_{j+1}$或相同的补零值。所有指标一致。】

如果原始记录只有一项$(a_0)$，则另取$T = 0_{\mathrm{pol}}$，同一分解成立。这里没有把空尾记录送进$N$；$N$的输入仍要求非空。这一区分将在下一单元的长度归纳中使用。

### 3. 有限和倒着读，为什么总和不变

交换乘积的两个输入时，需要把一段有限表的次序倒过来。前一单元的有限和已经允许连续分段，却没有证明一般重排；本节只证明现在所需的倒序。

先核一个自然数差的公式。如果$j \le k$，令$r = k - j$，则$j + r = k$，所以$(j+1) + r = k+1$。由自然数差的唯一性，

$$(k+1)-(j+1)=k-j.$$

【条件与依据：$j\le k$保证$k-j$存在，也保证$j+1\le k+1$。把同一个$r$代入两份加法恢复式，由唯一性确认两个差相同。】

同样，若$i\le k$，由$i+(k-i)=k$和自然加法交换律得到$(k-i)+i=k$，因而

$$k-(k-i)=i.$$

此处$k-i\le k$，所写的外层差也有定义。

**命题 PM2（有限倒序，已证）**。对任意$k\in\mathbb{N}$和长度$k+1$的有理表$(u_0,\dots,u_k)$，有

$$\sum_{i=0}^{k}u_i=\sum_{i=0}^{k}u_{k-i}.$$

**证明**。对$k$归纳，归纳命题包含“任意长度$k+1$的表”。$k=0$时两边都是单项$u_0$。

假设所有长度$k+1$的表已满足倒序公式。任取长度$k+2$的表$(u_0,\dots,u_{k+1})$。其倒序表第零项是$u_{k+1}$；其后第$j$项，$0\le j\le k$，是

$$u_{(k+1)-(j+1)}=u_{k-j}.$$

【依据：刚证的自然差公式，所有下标均在原表允许范围内。】

由连续拼接SUM4，先拆出倒序表的第一项，再对剩下的$k+1$项应用归纳假设，得到

$$\sum_{i=0}^{k+1}u_{(k+1)-i}=u_{k+1}+\sum_{j=0}^{k}u_{k-j}=u_{k+1}+\sum_{j=0}^{k}u_j.$$

交换最后两个已经确定的有理加数，再用有限和后继递推，得到

$$u_{k+1}+\sum_{j=0}^{k}u_j=\left(\sum_{j=0}^{k}u_j\right)+u_{k+1}=\sum_{i=0}^{k+1}u_i.$$

【依据：有理加法交换律与求和定义；没有调用任意有限排列定理。】

归纳完成。本文使用的表长始终为$k+1\ge 1$，所以不存在为了处理空表而书写负索引的问题。

例如表$(1,-2,3,4)$的顺序和为6，倒序$(4,3,-2,1)$也为6。这只是PM2的一个实例；一般性来自上述归纳。

**4. 先得到每个候选系数，再证明只有有限个位置可能非零**

给定$P, Q$，对每个$k \in \mathbb{N}$定义有理数

$$b_k(P, Q) = \sum_{i=0}^{k} c_P(i) c_Q(k-i).$$

求和读的是$k+1$项。每个允许$i$都满足$i \le k$，故自然差$k-i$有定义；补零系数在两个自然指标处均有定义；有理乘法和有限和给出唯一有理数。因此$b_k$对每个自然$k$都有唯一值。

设输入规范记录的项数分别为$n, m \ge 1$。先选择长度

$$L = n + m.$$

在前$L$个位置放入$b_0, \dots, b_{L-1}$，得到合法非空原始记录$B$，再规范化为$N(B)$。这个长度不要求最短；多余尾零不影响最终对象。接下来必须证明界外的$b_k$确实为零，才能声称候选保存了全部所需系数。

**界外为零**。固定$k \ge n+m$，任取$i \le k$。若$i \ge n$，则$c_P(i) = 0$。若$i < n$，假设$k - i < m$，由自然加法保持严格比较，

$$k = i + (k-i) < n + (k-i) < n + m,$$

这与$k \ge n+m$矛盾。所以第二种情形必有$k - i \ge m$，于是$c_Q(k-i) = 0$。两种情形中，当前乘积项都为零；所有$k+1$项均为零，SUM3给出$b_k(P, Q) = 0$。

**命题 PM3（乘法存在与表示无关，已证）**。上述候选$N(B)$满足全指标公式

$$c_{N(B)}(k) = b_k(P, Q) \qquad (k \in \mathbb{N}).$$

所得规范记录不依赖所选的充分长记录长度，也不依赖输入的尾零表示。因此定义多项式的**乘积**为

$$P \star Q = N(B).$$

**证明**。若$k < L$，$B$的当前系数按构造就是$b_k$，规范化保持它。若$k \ge L = n+m$，$B$的补零系数为零，刚证的$b_k$也为零，故等式在界外仍成立。这两个范围覆盖全部指标。

若改用任意$L' \ge n+m$，按相同规则构造前$L'$项，界内读出的仍是$b_k$，界外仍同时为零。所以两个规范候选的全部系数相同，PR4保证相等。

再设$A, A'$是分别表示$P, Q$的任意非空原记录，实际项数为$n', m'$。其补零系数等于$c_P, c_Q$。取长度至少$n' + m'$，重复刚才的界内、界外证明，输出全部系数为

$$\sum_{i=0}^{k} c_A(i) c_{A'}(k-i) = \sum_{i=0}^{k} c_P(i) c_Q(k-i) = b_k(P, Q).$$

【依据：求和范围内的每个因子均相同，再用SUM1；新的长度覆盖实际原记录的长度界。】

因此更换表示后的规范结果也相同。存在性由实际候选给出，选择独立性由全指标判等给出，两部分均已完成。

**计算例**。 对开篇$P = (1, -1, 2)$、$Q = (0, 3)$，可取$L = 3 + 2 = 5$。逐位置计算：

$$b_0 = 1 \cdot 0 = 0, \qquad b_1 = 1 \cdot 3 + (-1) \cdot 0 = 3,$$

$$b_2 = 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 3 + 2 \cdot 0 = -3,$$

$$b_3 = 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 0 + 2 \cdot 3 + 0 \cdot 0 = 6.$$

指标四处的五个乘积项均含一个补零系数，所以$b_4 = 0$。得到原记录$(0, 3, -3, 6, 0)$，规范化后

$$P \star Q = (0, 3, -3, 6).$$

【依据：最后非零指标为三，只删其后的零。最前面的零保留常数项的位置。】

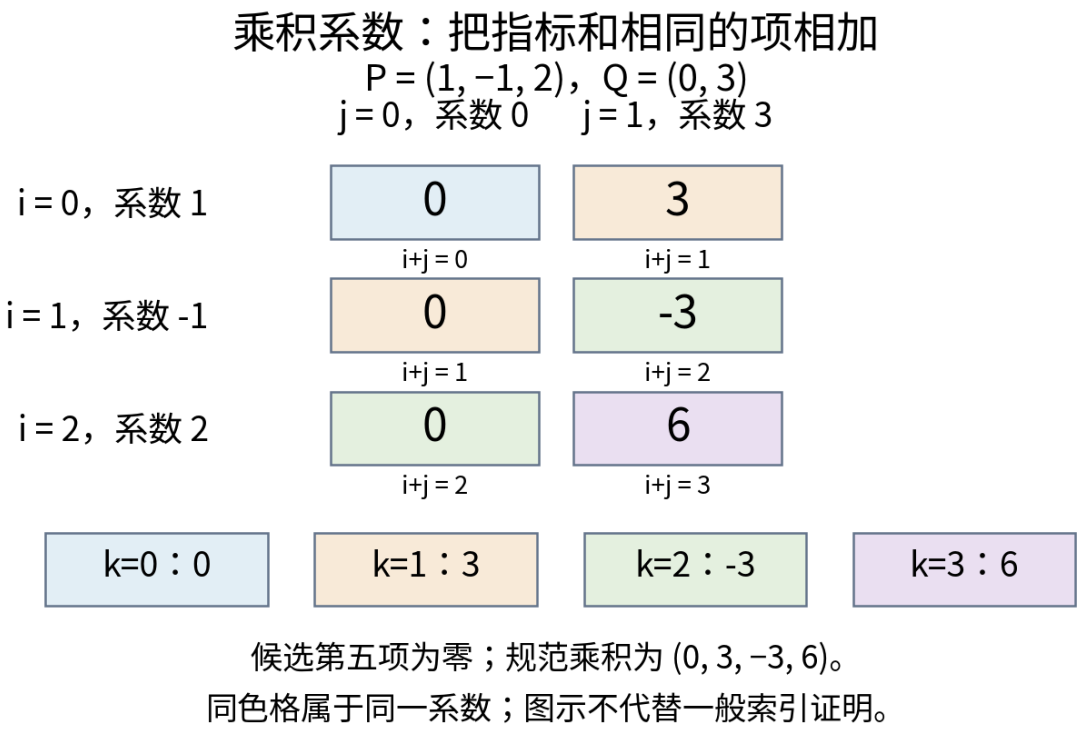



图 15: 乘积系数按指标和汇集：两个输入记录的每对位置把乘积送往指标和对应的位置

图中每一对输入位置$(i, j)$只贡献到指标$i + j$；同一输出位置的有理数贡献相加，得到$0, 3, -3, 6$。本定义实际选择五项候选，指标四处另有一个零，规范化时将它删去。图示帮助追踪此例中的位置，不代替PM3对全部指标及任意长度的证明。

**5. 常量、单位、分配与交换**

**命题 PM4（已证）。** 对任意多项式$P, Q, R$及有理数$a, \lambda$，有

$$C(a) \star P = aP = P \star C(a), \qquad P \star Q = Q \star P,$$

$$(P + Q) \star R = (P \star R) + (Q \star R),$$

$$P \star (Q + R) = (P \star Q) + (P \star R),$$

$$(\lambda P) \star Q = \lambda (P \star Q) = P \star (\lambda Q).$$

特别地，令$1_{\mathrm{pol}} = C(1)$，则$1_{\mathrm{pol}} \star P = P = P \star 1_{\mathrm{pol}}$；并且$0_{\mathrm{pol}} \star P = 0_{\mathrm{pol}} = P \star 0_{\mathrm{pol}}$。

**先证左侧常量公式。** 固定任意$k$。卷积的第零项为$ac_P(k)$；每个$1 \le i \le k$处，$c_{C(a)}(i) = 0$，所以其余项均零。用SUM4把第零项和后面$k$项分开，后段零和由SUM3计算，得到

$$c_{C(a) \star P}(k) = a c_P(k) = c_{aP}(k).$$

【依据：PM3与PO1；$k = 0$时后段是空和，仍为零。】

全部系数相同，左常量公式成立。取$a = 0$、$a = 1$，由已证数乘规律得到左零与左单位。

**左分配律。** 对每个$k$，用和的系数公式展开卷积，再逐项作有理分配：

$$\begin{aligned} c_{(P+Q) \star R}(k) &= \sum_{i=0}^{k} (c_P(i) + c_Q(i)) c_R(k - i) \\ &= \sum_{i=0}^{k} \big( c_P(i) c_R(k - i) + c_Q(i) c_R(k - i) \big) \\ &= c_{P \star R}(k) + c_{Q \star R}(k). \end{aligned}$$

【依据：PM3、PO1、有理分配律与SUM2的逐项相加。两份表长度均为$k + 1$，没有改变索引次序。】

末式正是右侧多项式和的系数，PR4得到左分配律。

**左标量相容。** 对每个$k$，先按PO1展开$c_{\lambda P}(i)$，再改变三个有理因子的括号并用SUM2，得到

$$\begin{aligned} c_{(\lambda P) \star Q}(k) &= \sum_{i=0}^{k} (\lambda c_P(i)) c_Q(k - i) \\ &= \lambda \sum_{i=0}^{k} c_P(i) c_Q(k - i) = c_{\lambda (P \star Q)}(k). \end{aligned}$$

【条件与依据：$\lambda$为固定有理数，SUM2允许$\lambda = 0$；所有步骤涉及的是有理乘法，未调用多项式结合

律。】

全部系数一致，左标量相容成立。

**交换律。** 固定$k$，对长度$k+1$的表$u_i = c_P(i)c_Q(k-i)$应用PM2：

$$c_{P\star Q}(k) = \sum_{j=0}^{k} c_P(k-j)c_Q\big(k-(k-j)\big).$$

由本单元已证的差恒等式$k-(k-j)=j$，再交换两个有理因子，得到

$$\sum_{j=0}^{k} c_P(k-j)c_Q(j) = \sum_{j=0}^{k} c_Q(j)c_P(k-j) = c_{Q\star P}(k).$$

【依据：每个$j \le k$保证两层差合法；逐项因子交换后用SUM1，最后识别乘积系数。这里只倒序一张表，没有双重求和。】

因此$P \star Q = Q \star P$。

**右侧公式。** 交换律与已证左常量公式给出$P \star C(a) = C(a) \star P = aP$，并包括右零、右单位。右分配由

$$P \star (Q+R) = (Q+R) \star P = (Q \star P) + (R \star P) = (P \star Q) + (P \star R)$$

得到。右标量相容由

$$P \star (\lambda Q) = (\lambda Q) \star P = \lambda(Q \star P) = \lambda(P \star Q)$$

得到。每一步所用规则都已在本节此前证明，没有预用两个多项式乘法的结合律。

**6. 移位以后再乘，乘积也移位**

**命题 PM5（已证）。** 对任意多项式$P, Q$，

$$S(P) \star Q = S(P \star Q) = P \star S(Q).$$

**先证左式。** 指标零处，左侧系数为$c_{S(P)}(0)c_Q(0) = 0$，右侧也由移位定义为零。

考虑任意正指标，写成$k+1$。左侧卷积有$k+2$项，第零项含$c_{S(P)}(0) = 0$。用SUM4拆去这一项，其余$k+1$项按连续后段的定义写为

$$c_{S(P)\star Q}(k+1) = \sum_{j=0}^{k} c_{S(P)}(j+1)c_Q\big((k+1)-(j+1)\big).$$

【依据：后段索引为原来的$i = j+1$；$j \le k$保证全部自然差存在。SUM4这里只分开连续两段，没有任意重排。】

代入移位系数式与第3节证明的差公式，得到

$$c_{S(P)\star Q}(k+1)=\sum_{j=0}^{k}c_P(j)c_Q(k-j)=c_{P\star Q}(k)=c_{S(P\star Q)}(k+1).$$

零和所有正指标都已核验，PR4得到左式。再用乘法交换律，

$$P\star S(Q)=S(Q)\star P=S(Q\star P)=S(P\star Q),$$

得到右式。证明包括零输入；没有把移位先解释成与某个多项式相乘，也没有使用尚待证明的结合律。

**核验例。** 取$P=(1,-1)$、$Q=(2,1)$，卷积给出$P\star Q=(2,-1,-1)$。因此$S(P\star Q)=(0,2,-1,-1)$。直接用$S(P)=(0,1,-1)$与$Q$相乘，也得到同一记录。具体核验展示了一个例子；一般结论由PM5的逐指标证明保证。

### 7. 当前已经建立什么

乘法现在是一个确定的运算，输出仍为规范有限记录。它有单位和零乘法规则，满足交换、左右分配、与数乘和移位相容。下一单元利用常数项分解与PM5，按原始记录长度证明结合律及乘积求值；再直接检查最高系数，证明非零乘积次数。

我们尚未使用根数界、因式定理或一般有限重排，也没有通过几个代入点相同来认定形式多项式相等。零多项式仍是一项记录$(0)$，其次数仍未定义。

### 8. 课后题

以下八题从系数计算进入一般证明，完整解答集中于本单元答案。

**题1：前接零与尾接零** 分别对$P=(1,0,2)$、$P=(0)$计算$S(P)$。对原始记录$(1,0,2,0,0)$先在开头接零再规范化，核验与第一种结果一致。解释前接零与尾接零各改变哪些系数，并逐指标证明PM1的两条系数公式。

查看完整解答

**题2：倒序的全部索引** 分别计算$(1,-2,3,4)$及其倒序表的和。对任意长度$k+1$的有理表证明PM2，并说明归纳步为什么只需连续拼接与两个有理加数交换。证明过程中必须先核$(k+1)-(j+1)=k-j$的合法条件。

查看完整解答

**题3：逐对角线计算乘积** 取$P=(1,-1,2)$、$Q=(0,3)$，选长度五写出每个$b_k$的所有项，再规范化。说明指标二为什么不能只计算$c_P(2)c_Q(2)$，并解释最终记录的首位零为何保留。

查看完整解答

**题4：表示与长度不影响乘积**　原始记录$(1,2)$与$(1,2,0,0)$表示$P$，$(3,-1)$与$(3,-1,0)$表示$Q$。用短、长表示分别计算乘积。再对任意实际长度$n,m\ge 1$的输入，证明$k\ge n+m$时$b_k=0$，据此完整证明长度及原始表示无关，而不借求值比较。

查看完整解答

**题5：常量、零与单位**　对任意$a\in\mathbb{Q}$和多项式$P$证明$C(a)\star P=aP$。证明须说明卷积中哪一项可能非零，以及$k=0$时后段为何允许为空。分别列出$a=0$、$a=1$、$P=0_{\mathrm{pol}}$时的结论。

查看完整解答

**题6：分配与数乘相容**　逐系数证明$(P+Q)\star R=P\star R+Q\star R$及$(\lambda P)\star Q=\lambda(P\star Q)$。明确SUM2分别怎样使用。再通过先相加后相乘、先分别相乘后相加两条路线，计算$((1,1)+(1,-1))\star(0,1)$。

查看完整解答

**题7：交换的依据与一个错误规则**　只用PM2、乘积系数公式和有理数交换律，完整证明$P\star Q=Q\star P$。不得引用求值函数或多项式结合律。另取$P=Q=(1,1)$，计算正式乘积，与把相同位置的系数直接相乘所得记录比较，说明后一个规则为何不是本单元乘法。

查看完整解答

**题8：移位相容**　完整证明$S(P)\star Q=S(P\star Q)=P\star S(Q)$，分别核指标零与正指标，并写明移除首项后使用的连续段索引。再取$P=(1,-1)$、$Q=(2,1)$，独立计算三种写法的结果；最后核$P=0_{\mathrm{pol}}$时的结论。

查看完整解答

**来源与使用边界。** 系数乘法、求值及次数条件的公开事实核对见多项式乘法来源记录。本单元的证明、例题、习题与图示独立编写；外部教材和形式化库只作事实与条件核对，不替代这里的规范记录构造及有限索引证明，也不表示书稿已作形式化验证。

## 基础单元 B2.16 多项式乘法的结合、求值与次数

**学习目标与位置。** 前一单元已把多项式乘法定义为有限系数卷积，并证明它与常量、加法、数乘和移位相容。本单元继续证明三因子的括号可以改变、求值保持乘积，以及两个非零多项式的乘积为何仍非零。随后才引入形式符号 $X$ 和平方的简记，用平方差与一个有理方程说明这些规律怎样使用。主归属第63部分、第528章97Hxx的97H20“初等代数（教育方面）”；12E05只作后续联系。

**精确先修。** 使用自然数归纳、非零自然数的前驱、比较与反对称、后继比较、三歧性、加法保持并反映比较及有条件自然减法。系数对象使用规范化PR3、逐系数相等PR4、非零次数、求值的表示无关性PR5与常量求值PR6。运算使用加法与相反数PO2、减法、数乘PO3、求值线性PO4，以及前一单元的移位与常数项分解PM1、乘积的全指标系数式PM3、乘法的已证规律PM4、左右移位相容PM5。有限求值还用SUM1、SUM2、SUM3、SUM4、SUM5、有理幂递推及POW1；数值运算使用有理加乘规律、分配律和零乘积判据。

**符号与范围。** $C(a)=(a)$ 是有理数 $a$ 对应的常量多项式；$S(P)$ 是系数右移一位后规范化的多项式；$P\star Q$ 是已定义的多项式乘积。有理数乘法、数乘 $aP$ 和多项式乘法 $P\star Q$ 仍须按对象分清。本单元不使用一般双重或三重有限求和换序，不证明根数上界、因式定理或一般因式分解算法，也不定义一般多项式幂。

**1. 归纳要记住表示的项数**

先看记录 $(1,-1,0,0)$。它表示多项式 $(1,-1)$，但原记录有四项。去掉常数位置后，剩下非空记录 $(-1,0,0)$，它表示 $(-1)$；前一单元的分解给出

$$(1,-1)=C(1)+S((-1)).$$

【依据：右侧在位置零的系数为一，在位置一为负一，在更高位置均为零。去尾零不改变补零系数。】

若原记录是 $(1,0,0,0)$，尾记录 $(0,0,0)$ 则表示零多项式。这不是归纳的例外：它仍然是一份三项非空记录，只是规范化以后缩成一项。

因此下面归纳的性质是“每个**能由** $n+1$ 项原始记录表示的多项式都满足所述等式”，不要求它的规范记录恰有 $n+1$ 项。一次分解后，尾部的原始项数确实少一；即使规范化把它进一步缩短或变成零，归纳假设仍能应用。

一项记录 $(a)$ 没有非空尾部，直接作为常量起点处理。如果需要写统一分解，可指定尾部多项式为 $0_{\mathrm{pol}}$，因为 $C(a)+S(0_{\mathrm{pol}})=C(a)$；这里没有对空记录作规范化。

**2. 三因子的结合律**

**命题 PL1（已证）。** 对任意多项式 $P,Q,R$,

$$(P\star Q)\star R=P\star(Q\star R).$$

**固定对象与归纳性质。** 任意固定 $P,Q$。对 $n\in\mathbb{N}$ 归纳，证明每个能由 $n+1$ 项原始记录表示的 $R$ 都满足该式。归纳性质中的“每个”包括所有这样的系数记录，也包括全零记录。

**一项起点。** 若 $n=0$，则 $R=C(a)$。PM4的常量公式、交换律与数乘相容给出

$$(P\star Q)\star C(a)=a(P\star Q),$$

$$P\star(Q\star C(a))=P\star(aQ)=a(P\star Q).$$

【依据：右侧常量乘法由 $H\star C(a)=C(a)\star H=aH$ 得到；第二式只用已证的标量相容，不用待证的三因子结合律。$a=0$ 也允许。】

两边等于同一个对象，起点成立。

**任意后继步。** 假设结论对所有能由 $n+1$ 项表示的对象成立。任取由 $n+2$ 项记录 $(a_0,a_1,\dots,a_{n+1})$ 表示的 $R$。令

$$a=a_0,\qquad T=N(a_1,\dots,a_{n+1}).$$

【条件：尾记录有 $n+1\geq 1$ 项，故 $N$ 的输入合法；$T$ 能由这份 $n+1$ 项记录表示，即使它是零多项式。】

PM1给出 $R=C(a)+S(T)$。先从左括号式出发：

$$(P \star Q) \star R = (P \star Q) \star C(a) + (P \star Q) \star S(T)$$
$$= a(P \star Q) + S((P \star Q) \star T).$$

【依据：第一行使用PM4对右因子的分配律；第二行分别使用常量乘法与PM5的右移位相容。】

再计算右括号式。先展开里面的乘积：

$$Q \star R = Q \star C(a) + Q \star S(T) = aQ + S(Q \star T).$$

对这个结果再乘 $P$：

$$P \star (Q \star R) = P \star (aQ) + P \star S(Q \star T)$$
$$= a(P \star Q) + S(P \star (Q \star T)).$$

【依据：依次为PM4分配、标量相容和PM5右移位相容。此处始终保留括号，没有提前交换三因子的结合方式。】

现在才把归纳假设应用于 $T$：

$$(P \star Q) \star T = P \star (Q \star T).$$

把两个相等对象送入同一移位函数 $S$，再加同一个 $a(P \star Q)$，就使上述两条展开结果相等，后继步完成。

归纳得到所有 $n$ 的结论。任意多项式都有正项数的规范记录，正自然数由前驱命题可写为 $n+1$，所以所有 $R$ 都已覆盖；最初固定的 $P, Q$ 又任意，PL1成立。

结合律证明完成后，三个因子连写时可省去两种括号间的区别。这个许可来自证明，不来自几个具体乘积的核验。

### 3. 先证明移位怎样改变求值

**移位求值引理**。 对任意多项式 $P$ 和 $t \in \mathbb{Q}$,

$$E_{S(P)}(t) = tE_P(t).$$

**证明**。 取一份表示 $P$ 的非空记录 $A = (a_0, \dots, a_{n-1})$，其中 $n \geq 1$。在它开头接一个零，得到表示 $S(P)$ 的 $n+1$ 项记录。PR5允许直接用这份未必规范的记录求值。把首项与后面连续的 $n$ 项分开：

$$E_{S(P)}(t) = 0 \cdot t^0 + \sum_{0 \leq j < n} a_j t^{j+1} = \sum_{0 \leq j < n} a_j t^{j+1}.$$

【依据：SUM4用于首项与尾段；尾段指标为 $j+1$，不是原来的 $j$。有理零乘法去掉首项。】

对每个 $j < n$，幂递推及有理乘法的结合、交换给出

$$a_j t^{j+1} = a_j(t^j t) = t(a_j t^j).$$

【依据：$t^{j+1} = t^j t$ 对所有有理底数成立；这里只调整三个有理因子的次序，没有使用多项式乘法。】

对应项相同先用SUM1，再用SUM2提出固定有理数 $t$：

$$E_{S(P)}(t) = \sum_{0 \le j < n} t(a_j t^j) = t \sum_{0 \le j < n} a_j t^j = t E_P(t).$$

【依据：最后的有限和等于 $E_P(t)$，由原始求值定义及PR5。没有除以 $t$，所以 $t = 0$ 包含在证明中。】

若 $P = 0_{\text{pol}}$，PM1给出 $S(P) = 0_{\text{pol}}$，两边也都是零；若 $t = 0$，右侧为零，左侧的常数系数正是新接入的零。零多项式与零输入是两种不同条件，这里都无需排除。

**4. 求值保持多项式乘积**

**命题 PL2（已证）。** 对任意多项式 $P, Q$ 和任意 $t \in \mathbb{Q}$,

$$E_{P \star Q}(t) = E_P(t) E_Q(t).$$

左边先在系数对象中相乘再求值，右边先各自求值再作有理乘法。

**证明。** 固定任意 $P, t$，按 $Q$ 能由 $n+1$ 项原始记录表示作归纳。起点为 $Q = C(a)$。PM4、PO4及常量求值给出

$$E_{P \star C(a)}(t) = E_{aP}(t) = a E_P(t) = E_P(t) E_{C(a)}(t).$$

【依据：右侧常量乘法、数乘求值相容，以及 $E_{C(a)}(t) = a$；最后交换两个有理因子。】

后继步中，取 $Q$ 的一份 $n+2$ 项表示，令常数系数为 $a$，非空尾记录表示 $T$。如PL1，$T$ 能由 $n+1$ 项表示，且 $Q = C(a) + S(T)$。由PM4、PM5,

$$P \star Q = aP + S(P \star T).$$

先对这条已证的形式等式求值，再用PO4与移位求值引理：

$$E_{P \star Q}(t) = a E_P(t) + t E_{P \star T}(t).$$

【依据：求值保持加法和数乘；移位引理应用于已定义的多项式 $P \star T$。】

归纳假设只用于尾部 $T$，给出 $E_{P \star T}(t) = E_P(t) E_T(t)$。代入并在有理数中整理：

$$\begin{aligned} E_{P\star Q}(t) &= aE_P(t) + t\big(E_P(t)E_T(t)\big) \\ &= E_P(t)a + E_P(t)\big(tE_T(t)\big) \\ &= E_P(t)\big(a + tE_T(t)\big). \end{aligned}$$

【依据：第二行只用有理乘法交换与结合，第三行用有理分配律。没有消去 $E_P(t)$，即使它为零也成立。】

另一方面，对分解 $Q = C(a) + S(T)$ 使用PO4与移位引理，得到

$$E_Q(t) = a + tE_T(t).$$

代回上式，后继步成立。正项数由前驱覆盖，归纳给出全部 $Q$，固定的 $P, t$ 任意，故PL2成立。

这证明只处理一个有限尾记录，没有交换双重和。它证明形式乘积具有所需求值性质；没有反过来用求值相同定义或判断形式乘积相等。

**5. 最高系数为什么只剩一项**

**命题 PL3（非零积的最高系数与次数，已证）**。 若 $P, Q$ 均非零，记

$$d = \deg P, \qquad e = \deg Q.$$

则 $P \star Q$ 非零，其最高次系数为 $c_P(d)c_Q(e)$，且

$$\deg(P \star Q) = d + e.$$

**先排除更高位置**。 PM3给出任意自然指标 $k$ 的系数：

$$c_{P\star Q}(k) = \sum_{0 \le i < k+1} c_P(i)c_Q(k-i).$$

【条件：$i < k+1$ 等价于 $i \le k$，所以每个自然差 $k-i$ 都有定义，且 $i + (k-i) = k$。】

设 $k > d + e$，任取和式中的 $i$。若 $i > d$，则 $c_P(i) = 0$。若 $i \le d$，就必有 $k - i > e$：否则 $k - i \le e$，自然加法的保序性质给出

$$k = i + (k-i) \le d + e,$$

与 $k > d + e$ 矛盾。因此后一分支中 $c_Q(k-i) = 0$。每个卷积项至少有一个零因子，整张系数乘积表全零，SUM3给出 $c_{P\star Q}(k) = 0$。

**再检查指标** $d + e$。 令 $k = d + e$。若 $i < d$，则 $k - i > e$。证明仍用反证：假设 $k - i \le e$，先保持不严格比较，再保持严格比较，得到

$$k = i + (k - i) \le i + e < d + e = k,$$

矛盾。若 $i > d$，第一系数为零。因此除 $i = d$ 外的项都为零。在 $i = d$ 处，由自然差唯一性 $(d + e) - d = e$，留下

$$c_P(d)c_Q(e).$$

【依据：$d + e = d + e$ 是差定义的方程，且 $d \le d + e$；两个输入的最高系数都非零。】

用SUM4把这张长度 $d + e + 1$ 的表分成前 $d$ 项、位置 $d$ 的一项、后 $e$ 项，再用SUM3处理两段零表，得到

$$c_{P\star Q}(d + e) = 0 + c_P(d)c_Q(e) + 0 = c_P(d)c_Q(e) \neq 0.$$

【条件与依据：$d = 0$ 或 $e = 0$ 时相应零段为空，SUM3、SUM4仍适用。最后的不等于零来自有理零乘积判据，不靠对多项式乘积提前作非零假设。】

现在已经找到乘积的一个非零系数，所以 $P \star Q \neq 0_{\text{pol}}$；此前也证明所有更高位置为零。因此 $d + e$ 恰为最大非零指标，次数与最高系数结论成立。必须在这个顺序下使用次数定义。

若一个输入是零，PM4给出乘积为零，此时没有乘积次数可写。不能把上述公式扩大成含 $\deg 0_{\text{pol}}$ 的等式。

**6. 零乘积与带条件的消去**

**PL3的推论（已证）。** 对任意多项式 $P, Q$，

$$P \star Q = 0_{\text{pol}} \quad \Longleftrightarrow \quad P = 0_{\text{pol}} \text{ 或 } Q = 0_{\text{pol}}.$$

**证明。** 一个输入为零时，由PM4乘积为零。反过来，若乘积为零而两输入都非零，PL3却给出乘积非零，矛盾。因此至少一个输入为零。这里“或”允许两个输入同时为零。

**乘法消去。** 若 $P \neq 0_{\text{pol}}$ 且 $P \star Q = P \star R$，则 $Q = R$。先用差的定义、分配和负一数乘相容，计算

$$\begin{aligned} P \star (Q - R) &= P \star (Q + (-1)R) \\ &= P \star Q + (-1)(P \star R) \\ &= P \star Q - P \star R = 0_{\text{pol}}. \end{aligned}$$

【依据：第一行是减法定义；第二行是PM4；最后代入已知的乘积相等，再用对象减自身为零。】

由零乘积推论及 $P \neq 0_{\text{pol}}$，只能有 $Q - R = 0_{\text{pol}}$。对任意自然指标 $i$，差的系数式给出 $c_Q(i) - c_R(i) = 0$；两侧加 $c_R(i)$，得到 $c_Q(i) = c_R(i)$。PR4于是给出 $Q = R$。右侧共同非零因子的消去再由乘法交换律得到。

非零条件不可删除。例如

$$0_{\mathrm{pol}} \star C(0) = 0_{\mathrm{pol}} = 0_{\mathrm{pol}} \star C(1), \qquad C(0) \neq C(1).$$

【依据：零乘法及位置零的系数 $0 \neq 1$。】

**7. 从记录接到 $X$、平方差与有理方程**

**命题 PL4（形式符号与常量的运算相容，已证）。** 下文定义 $X$ 与平方后，证明 $X \star P = S(P)$、常量的加乘相容以及平方差恒等式。先给对象定义，再逐条建立这些联系。

**形式符号 $X$。** 定义 $X = (0, 1)$。它是一个确定的规范多项式，不是当前任取的有理输入。因为 $X = S(C(1))$，PM5和单位律给出

$$X \star P = S(C(1)) \star P = S(C(1) \star P) = S(P).$$

【依据：先用已经证明的移位乘法相容，再用 $C(1)$ 的单位作用。这是现在才证明的联系，没有在PL1之前把移位默认为“乘 $X$”并偷用结合律。】

**常量的识别。** 逐系数相加给出

$$C(a) + C(b) = C(a + b),$$

而PM4常量乘法与数乘定义给出

$$C(a) \star C(b) = aC(b) = C(ab).$$

【依据：一项记录相加或缩放后仍是一项规范记录，包括结果为零的情形。位置零也说明 $C(a) = C(b)$ 当且仅当 $a = b$。】

同理 $-C(a) = C(-a)$。因此在已经明确谈多项式运算时，可以把 $C(a)$ 简写成 $a$；这是一套相容的简记，并不是把有理数与一项记录的底层结构当作相同。

**平方与平方差。** 本节只定义多项式的平方 $P^2 = P \star P$，暂不引入任意自然指数的多项式幂。取任意 $a \in \mathbb{Q}$，令 $A = C(a)$。两次分配和负一标量相容给出

$$\begin{aligned}(X - A) \star (X + A) &= X \star (X + A) - A \star (X + A) \\ &= (X \star X + X \star A) - (A \star X + A \star A).\end{aligned}$$

【依据：把差写成加相反数，PM4分配后以 $(-1)H = -H$ 识别负号；不把“去括号”当作新的无条件规则。】

乘法交换律给出 $X \star A = A \star X$。有理系数层面的取负、加法交换与结合使两交叉项相消；常量乘法给出 $A \star A = C(a^2)$。于是

$$(X - C(a)) \star (X + C(a)) = X^2 - C(a^2).$$

【依据：这里 $a^2$ 是已定义的有理数平方，$X^2$ 则是刚定义的多项式平方，两种对象由 $C$ 明确衔接。】

按常量简记与乘积省写，通常写成 $(X - a)(X + a) = X^2 - a^2$。这是全部系数意义下的多项式恒等式，不是从有限样本猜得。

标准求值给出 $E_X(t) = 0 \cdot t^0 + 1 \cdot t = t$。对刚证恒等式使用PO4、PL2及常量求值，得到对每个 $t \in \mathbb{Q}$ 成立的有理恒等式

$$(t-a)(t+a) = t^2 - a^2.$$

【依据：$E_{X^2}(t) = E_X(t)E_X(t) = t^2$；求值只把已经成立的形式恒等式送到有理数中。】

**一个有理方程。** 求所有 $t \in \mathbb{Q}$ 使 $(t-2)(t+3) = 0$。两个因子都是有理数，由有理零乘积判据，至少一个为零。因此

$$t-2 = 0 \quad \text{或} \quad t+3 = 0, \qquad \text{即}\, t = 2 \quad \text{或} \quad t = -3.$$

【依据：第一方程两侧加二，第二方程两侧加负三；不除以可能为零的因子。】

两个候选都属于 $\mathbb{Q}$。代入 $t = 2$ 得 $0 \cdot 5 = 0$，代入 $t = -3$ 得 $(-5) \cdot 0 = 0$，故解恰为 $\{2, -3\}$。本例已经给出乘积形式；它不证明任意多项式都能分解，也不包含尚待建立的因式定理。

### 8. 课后题

以下八题依次练习分解、归纳、求值、最高系数与因式形式。完整答案见本单元答案。

**题1：可表示长度与常数项分解** 对一份任意非空记录 $A = (a_0, \dots, a_{n-1})$ 表示的 $P$，分别在 $n = 1$ 与 $n \geq 2$ 时构造 $T$，证明 $P = C(a_0) + S(T)$。说明归纳为什么应使用“能由指定项数表示”，并具体处理 $A = (0, 0, 0)$，不能把空记录交给 $N$。

查看完整解答

**题2：完整证明乘法结合律** 固定任意 $P, Q$，按 $R$ 能由 $n+1$ 项原记录表示完整证明 $(P \star Q) \star R = P \star (Q \star R)$。分别列出起点、后继步两侧展开、归纳假设所用的对象以及覆盖全部 $R$ 的理由。指出证明每处使用PM4或PM5的哪一条，并说明零尾部为什么合法。

查看完整解答

**题3：具体核验两种括号** 取 $P = (1, -1)$、$Q = (2, 1)$、$R = (0, 1)$。用卷积系数分别计算 $P \star Q$、$(P \star Q) \star R$、$Q \star R$ 与 $P \star (Q \star R)$，核对两种括号的结果。不能只引用结合律来填第二条路线；说明本题计算与题2一般证明的作用有什么不同。

查看完整解答

**题4：从有限和证明移位求值** 取任意表示 $P$ 的正长度记录，从接入零后的原始求值表完整证明 $E_{S(P)}(t) = tE_P(t)$。写清尾段索引、幂递推、SUM1与SUM2的使用。分别解释 $t = 0$ 与 $P = 0_{\text{pol}}$，再对 $P = (2, -1)$ 在 $t = 0, 2$ 核验。

查看完整解答

**题5：不换双重和的乘积求值证明** 固定任意 $P$ 与 $t \in \mathbb{Q}$，按 $Q$ 能由 $n+1$ 项原始记录表示证明 $E_{P \star Q}(t) = E_P(t)E_Q(t)$。必须给出常量起点、$Q = C(a) + S(T)$ 的后继展开和有理因子的整理，说明零输入、零尾部及 $E_P(t) = 0$ 为何都允许。

查看完整解答

**题6：乘积的次数与最高系数**　取 $P=(1,0,2)$、$Q=(-1,3)$，逐项计算乘积的规范记录，并给出两个输入及乘积的次数与最高系数，核验PL3。再把 $Q$ 改为零多项式，说明哪些结论仍成立、哪些次数表达式不得书写。

查看完整解答

**题7：一般最高项、零积与消去**　对任意非零 $P,Q$ 完整证明：所有超过 $d+e$ 的乘积系数为零，而位置 $d+e$ 只有指标 $i=d$ 的卷积项可能非零。说明前后零段为空时怎样处理，先证乘积非零，再给出次数。进一步证明零乘积判据与非零共同因子消去，并给出共同因子为零时消去失败的具体反例。

查看完整解答

**题8：符号、平方差与有理方程**　定义 $X=(0,1)$，证明 $X\star P=S(P)$，并证明常量简记与加法、乘法相容。只把 $P^2$ 定义为 $P\star P$，逐步推出 $(X-C(a))\star(X+C(a))=X^2-C(a^2)$，再说明求值后的有理恒等式。最后完整求解 $t\in\mathbb{Q}$ 中的 $(t-2)(t+3)=0$，检查全部候选，解释为什么不能除以 $t-2$。

查看完整解答

**来源入口。** 本批乘法系数、结合、求值与次数的来源条件和许可见多项式乘法来源。本单元采用原始记录长度归纳独立证明结合与求值兼容；不借外部库已有环结构替代证明。正文、例题与题答独立撰写。

## 基础单元 B2.17 一次除式的商余与综合除法

**学习目标与位置。** 本单元给定一个有理数$a$，把任意有理系数多项式写成一次多项式$X-C(a)$的倍数与一个常量之和，证明商和余数都唯一。随后从证明中整理出由高位置到低位置逐项计算的算法，说明它为何终止、为何允许尾零表示。归属第528章97H20“初等代数（教育方面）”，12E05仅作后续联系。

**精确先修。** 使用规范化、逐系数相等、非零次数、求值表示无关、常量求值、加法与相反数、减法、数乘和求值线性。乘法使用移位与常数项分解PM1、常量及分配PM4、结合律PL1、乘积求值PL2、非零乘积次数PL3、非零因子消去、形式符号与常量PL4。算法还使用自然数归纳、固定更新递归原则、正自然数的前驱、后继比较、自然加法消去、自然差、有序对与笛卡尔积及既有有理加乘规律。

**对象约定。** $C(a)=(a)$是常量多项式，$X=(0,1)$，$S(P)$是系数右移一位后的规范记录，已证$X\star P=S(P)$。本单元保留$\star$表示多项式乘法；$ar$表示两个有理数的乘积，$aP$仍是数乘。零多项式的次数没有定义。当前只讨论$X-C(a)$这类一次除式，不先假设一般多项式长除法。

索引的互斥分支还用自然数三歧性及加法保持和反映比较；逐系数消去与更新分别使用有理加法律、加法消去、有理乘法律和分配律。

### 1. 先固定我们要除以哪个对象

对有理数$a$，定义

$$D_a=X-C(a).$$

下标$a$只是标记选用了哪个有理数，不是指数。按系数相减，

$$D_a = N(-a, 1) = (-a, 1).$$

【依据：$X$的系数为$(0,1)$，$C(a)$的系数在指标零处为$a$、正指标处为零；最后一项一非零，记录已规范。】

**命题 PD1（一次除式的非零性与求值，已证）。** 对每个$a \in \mathbb{Q}$，$D_a$均非零，次数为一，最高次系数为一；对每个$t \in \mathbb{Q}$，

$$E_{D_a}(t) = t - a, \qquad E_{D_a}(a) = 0.$$

**证明。** 指标一的系数是非零有理数一，而所有更高系数均零，所以$D_a$非零且次数一。求值保持减法，$E_X(t) = t$、$E_{C(a)}(t) = a$，故$E_{D_a}(t) = t - a$。取$t = a$得到零。证毕。

例如$a = 0$时，$D_0 = (0, 1) = X$仍然非零；$a = 2$时$D_2 = (-2, 1)$。一个非零多项式在某个输入处求值为零，并不使它成为零多项式。之后消去$D_a$需要它作为系数对象非零，不需要它在全部输入处都非零。

### 2. 商余是两种不同对象组成的数据

固定$a$与多项式$P$。若一个多项式$Q$和一个有理数$r$满足

$$P = D_a \star Q + C(r),$$

就称$(Q, r)$为$P$关于除式$D_a$的一份**商余数据**，$Q$叫作**商**，$r$叫作**余数**。等式中实际相加的对象是多项式$D_a \star Q$与常量多项式$C(r)$；不是直接把一份系数记录与一个有理数相加。

当前余数$r$可以为任意有理数，不要求非负，也不与整数带余除法中的大小条件相同。这里用“余下常量”规定余数的形式，不给零余式引入次数条件。

例如取$a = 2$、$Q = (4, 2)$、$r = 9$。按乘积系数计算，

$$D_2 \star Q = (-2, 1) \star (4, 2) = (-8, 0, 2).$$

再加$C(9)$得到$(1, 0, 2)$，所以$((4, 2), 9)$是$P = (1, 0, 2)$的一份商余数据。这个例子还未说明任意输入都有商余，更没有排除第二份不同的数据；下面分别证明存在和唯一。

### 3. 从尾部的商余得到整份记录的商余

先建立后面反复使用的更新。假设已知

$$T = D_a \star Q + C(r), \qquad P = C(b) + S(T),$$

其中$b, r, a$都是有理数。已证$S(T) = X \star T$，所以分配与结合给出

$$\begin{aligned} P &= C(b) + X \star (D_a \star Q + C(r)) \\ &= C(b) + D_a \star (X \star Q) + X \star C(r). \end{aligned}$$

【依据：先对$X$分配；再将$X \star (D_a \star Q)$用结合律改为$(X \star D_a) \star Q$，交换$X, D_a$，再结合为$D_a \star (X \star Q)$。所有多项式乘法律已在上一单元证明。】

由$D_a = X - C(a)$，再用常量乘法相容，

$$D_a \star C(r) = X \star C(r) - C(a) \star C(r) = X \star C(r) - C(ar).$$

【依据：将差写成加负一倍，使用分配及标量相容；$C(a) \star C(r) = C(ar)$。】

两侧加回$C(ar)$，得到$X \star C(r) = D_a \star C(r) + C(ar)$。代入前面的$P$，分组后有

$$P = D_a \star \big(S(Q) + C(r)\big) + C(b + ar).$$

【依据：$X \star Q = S(Q)$，把两个含左因子$D_a$的乘积反向合并，再用$C(b)+C(ar) = C(b+ar)$。只改变已有加法的括号和顺序。】

因此，给尾部记录前面接入一个常数位置$b$时，新商与新余数分别为

$$Q' = S(Q) + C(r), \qquad r' = b + ar.$$

这里的新商使用的是**旧余数**$r$，不是更新后的$r'$。

**命题 PD2（商余存在，已证）**。 对任意$a \in \mathbb{Q}$和多项式$P$，至少存在一份商余数据。

**证明**。 固定任意$a$，对$n \in \mathbb{N}$归纳，证明每个能由$n+1$项原始记录表示的$P$都有商余。这个归纳性质允许记录带尾零，也允许其规范化为零。

起点$n = 0$时，$P = C(b)$是一项记录。取$Q = 0_{\text{pol}}$、$r = b$，由零乘法及加法零元，

$$D_a \star 0_{\text{pol}} + C(b) = C(b) = P.$$

假设结论对所有能由$n+1$项表示的多项式成立。任取$n+2$项原记录$(b, a_1, \dots, a_{n+1})$表示$P$，令$T = N(a_1, \dots, a_{n+1})$。尾记录有$n+1 \geq 1$项，因此非空，且$P = C(b) + S(T)$。

归纳假设给出$T = D_a \star Q + C(r)$。刚才已经证明的更新公式便给出

$$P = D_a \star \big(S(Q) + C(r)\big) + C(b + ar).$$

新商是已定义的多项式，新余数是有理数，所以后继步成立。尾记录即使全零，也能由所取$n+1$项记录表示，仍满足归纳假设。

每个规范多项式都有正项数的记录，正自然数由前驱命题写成$n+1$，故归纳覆盖全部$P$。固定的$a$也任意，PD2成立。证明没有对空记录作规范化。

**4. 求值确定余数，非零消去确定商**

**命题 PD3（余数与商余唯一性，已证）**。 如果

$$P = D_a \star Q + C(r),$$

那么$r = E_P(a)$。因此每个$P$关于$D_a$恰有一份商余数据。

**先确定余数**。 对给定商余等式在有理输入$a$处求值，由求值保持乘积、加法和常量，

$$E_P(a) = E_{D_a}(a)E_Q(a) + r = 0 \cdot E_Q(a) + r = r.$$

【依据：PD1给$E_{D_a}(a) = 0$，有理零乘法处理第一项。并没有除以一个为零的求值。】

因此任何商余数据的有理余数都被同一个$E_P(a)$确定。

**再确定商**。若另一份数据满足$P = D_a \star Q' + C(r')$，刚证的公式给$r = r'$。在每个自然指标处比较两条商余等式，消去同一个常量系数，得到

$$c_{D_a \star Q}(i) = c_{D_a \star Q'}(i) \qquad (i \in \mathbb{N}).$$

【依据：两等式中的左侧都为$c_P(i)$，右侧分别加相同的$c_{C(r)}(i)$；使用有理加法消去。】

PR4得到$D_a \star Q = D_a \star Q'$。PD1已证$D_a \neq 0_{\mathrm{pol}}$，多项式非零因子消去于是给出$Q = Q'$。PD2提供存在，本节排除不同数据，故商余恰有一份。

特别地，零多项式的唯一商余是$(0_{\mathrm{pol}}, 0)$；常量$C(b)$的唯一商余是$(0_{\mathrm{pol}}, b)$。这些结论来自实际候选与唯一性，不使用零多项式的次数。

上面的$r = E_P(a)$通常称为针对一次除式的**余数定理**。它说明只计算有理数求值就能知道余数；若还要求商，需要继续保存算法中的商状态。

**5. 从最高位置逐项读入的算法**

给定表示$P$的原记录

$$A = (p_0, \dots, p_d), \qquad d \in \mathbb{N}.$$

它有$d+1$项，$p_d$允许为零；这里$d$是原记录最后索引，不必等于$P$的次数。先从一项后缀$(p_d)$开始，把较低位置的系数逐个接到前面。

初状态为

$$Q_0 = 0_{\mathrm{pol}}, \qquad r_0 = p_d.$$

若已经读到第$j$步且$j < d$，下一个应读入的系数是

$$b = p_{d-(j+1)}.$$

【条件：$j < d$意味着$j+1 \le d$，所以自然差$d-(j+1)$有定义；它不大于$d$，仍是原记录允许的位置。$d = 0$时没有这种步骤，不先形成$d-1$。】

然后同时按旧状态更新

$$Q_{j+1} = S(Q_j) + C(r_j), \qquad r_{j+1} = p_{d-(j+1)} + a r_j.$$

从最高位置向较低位置执行这种乘加更新，称为本单元的**综合除法**。它只针对首项系数为一的一次除式$X - C(a)$；不把它直接当作任意除式的算法。

**为什么这些状态确实可以定义**。 为严格使用前文的固定更新递归原则，取状态集合为

$$\mathcal{Y} = \mathbb{N} \times (\mathcal{P}_{\mathbb{Q}} \times \mathbb{Q}).$$

把嵌套有序对$(j,(Q,r))$简写为$(j,Q,r)$。固定输入$a,A,d$后，定义同一个更新函数$U:\mathcal{Y}\to\mathcal{Y}$：当$j<d$时，

$$U(j,Q,r) = (j+1, S(Q)+C(r), p_{d-(j+1)} + ar);$$

当$j \geq d$时，规定$U(j,Q,r)=(j,Q,r)$。两分支互斥且覆盖全部状态；第一支的指标已核合法，输出三个分量仍在对应集合中；第二支保持原状态。因此它确为一个固定函数。

从$(0,0_{\mathrm{pol}},p_d)$应用已采用的递归原则，得到唯一状态序列。对步数归纳，在每个$j\leq d$处，状态第一分量恰为$j$：起点为零；若$j<d$且当前第一分量为$j$，更新使它变成$j+1$。于是这些状态的后两分量正满足所写$Q_j, r_j$递推。达到$d$以后，状态按第二分支保持不变；计算只需前$d$次更新。

**6. 后缀不变式证明算法正确**

对每个$j\leq d$，定义多项式

$$P_j = N(p_{d-j},\dots,p_d).$$

这份后缀原记录有$j+1$项。更明确地，其索引$i\leq j$处的系数为$p_{(d-j)+i}$；$d-j$有定义，且$(d-j)+i\leq(d-j)+j=d$，每次都读取原记录中已有的位置。

**命题 PD4（综合除法不变式及输出，已证）**。 对算法中每个$j\leq d$，有

$$P_j = D_a \star Q_j + C(r_j).$$

因此算法在第$d$步输出的$(Q_d,r_d)$正是$P$的唯一商余；更换任何尾零等价的非空原记录，最终输出不变。

**起点**。 $P_0=C(p_d)$，$Q_0=0_{\mathrm{pol}}$、$r_0=p_d$，所以所写等式由零乘法成立，包括$p_d=0$。

**后继步**。 假设$j<d$且当前不变式成立。令$b=p_{d-(j+1)}$，新后缀原记录就是在旧后缀前面接入$b$。其规范化满足

$$P_{j+1} = C(b) + S(P_j).$$

【依据：$d-j=(d-(j+1))+1$，由自然差的加法恢复式及消去得到；新首系数为$b$，其后恰是旧后缀，故应用PM1的常数项分解。】

将归纳假设$P_j = D_a\star Q_j + C(r_j)$代入第3节已证的更新恒等式，得到

$$P_{j+1} = D_a \star (S(Q_j)+C(r_j)) + C(b+ar_j) = D_a\star Q_{j+1} + C(r_{j+1}).$$

【依据：最后一步正是算法用旧状态同时更新的两份定义。】

归纳完成。第$d$步的后缀从索引$d-d=0$开始，故$P_d=N(A)=P$。于是输出确为商余；由PD3它只能是唯一的一份。

另一份尾零等价的非空原记录也表示同一个$P$，同样证明其算法输出满足同一个商余等式，PD3使两个输出相同。这里不要求它们有相同的中间状态或执行步数。

算法总共读取$d$个较低位置的系数后结束，终止来自给定的有限项数，不要求余数的绝对值逐步变小。若$d=0$，初状态已经是一项常量的正确商余，无需更新。

**7. 两个逐步计算**

**例一：余数恰为零。** 取$P=(-6,11,-6,1)$、$a=1$，除式$D_1=(-1,1)$。原最后索引$d=3$，先读最高位置的一。各步如下，其中商仍按从低指标到高指标记录。

| 已更新步数$j$ | 本步新读入的较低系数 | 商$Q_j$ | 余变量$r_j$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 尚未读较低位置 | $(0)$ | $1$ |
| 1 | $-6$ | $(1)$ | $-6+1\cdot 1=-5$ |
| 2 | $11$ | $(-5,1)$ | $11+1\cdot(-5)=6$ |
| 3 | $-6$ | $(6,-5,1)$ | $-6+1\cdot 6=0$ |

第一步商为$S((0))+C(1)=(1)$；第二步商为$(0,1)+C(-5)=(-5,1)$；第三步商为$(0,-5,1)+C(6)=(6,-5,1)$。这些相加都发生在多项式对象中。

逐系数乘回，

$$(-1,1)\star(6,-5,1)=(-6,11,-6,1)=P.$$

【依据：前四个卷积系数分别是$-6$、$5+6=11$、$-1-5=-6$、$1$，其后为零。余数为零无需再改系数。】

**例二：余数非零。** 取$P=(1,0,2)$、$a=2$，初状态$Q_0=(0),r_0=2$。先读取中间零，得到

$$Q_1=(2),\qquad r_1=0+2\cdot 2=4.$$

再读常数一，得到

$$Q_2=S((2))+C(4)=(4,2),\qquad r_2=1+2\cdot 4=9.$$

【依据：每步新商使用上一余变量。中间零虽然不增加当前有理和，仍占一个位置，不能跳过这一步乘二。】

第2节已乘回得到$D_2\star(4,2)+C(9)=(1,0,2)$。另一方面，直接求值$E_P(2)=1+0\cdot 2+2\cdot 2^2=9$，与PD3确定的余数相同。这是对同一输出的两个核验；一般正确性由PD4的不变式证明给出。

**8. 非常量输入的商次数**

若$P \neq 0_{\mathrm{pol}}$且$d = \deg P \geq 1$，设其唯一商余为$(Q, r)$。多项式$P - C(r)$在指标$d$处仍有$c_P(d) \neq 0$，因为常量在正指标$d$处系数为零；所有更高系数也仍为零。因此$P - C(r)$非零且次数$d$。

商余等式给出$P - C(r) = D_a \star Q$。如果$Q = 0_{\mathrm{pol}}$，右侧为零，与左侧非零矛盾，所以$Q$非零。PL3和$\deg D_a = 1$给

$$d = \deg(D_a \star Q) = 1 + \deg Q.$$

【依据：两个乘法输入都已经确认非零，才应用次数公式。】

由于$d \geq 1$，自然差$d - 1$有定义；加法恢复式的唯一性给出$\deg Q = d - 1$。

这个结论只处理非零且次数至少一的输入。常量$C(b)$（包括$b = 0$）的商都是零，由PD3已经确定，不能将这些对象代入未定义的零商次数公式。

**9. 课后题**

以下八题从对象条件、存在唯一进入算法和次数。完整解答见本单元答案。

**题1：除式何时非零** 分别取$a = 0, 2, -1/2$，求$D_a$的规范记录、次数及$E_{D_a}(a)$。一般地证明$D_a$从不为零，解释为什么在输入$a$处的零值不妨碍随后消去形式因子$D_a$。

查看完整解答

**题2：常量与零的商余** 固定任意$a \in \mathbb{Q}$。分别给出$C(-3/2)$与$0_{\mathrm{pol}}$关于$D_a$的商余，代回商余等式并证明唯一。说明为什么不需要为零商或零余式定义次数。

查看完整解答

**题3：给尾部接上一个位置** 设$T = D_a \star Q + C(r)$，$P = C(b) + S(T)$。逐行证明$P = D_a \star (S(Q) + C(r)) + C(b + ar)$，标出分配、结合及常量相容的使用。分别说明$a = 0$、$r = 0$、$T = 0$时为何同样有效，注意$T = 0$时其商余必须满足什么条件。

查看完整解答

**题4：一般商余的存在证明** 固定$a$，按$P$能由$n+1$项原记录表示完整证明商余存在。写出常量起点、后继的非空尾对象、更新数据和归纳覆盖全部对象的理由。解释全零尾部与尾零规范化缩短记录为何不破坏归纳。

查看完整解答

**题5：余数及商的唯一性** 从任意商余等式求值证明$r = E_P(a)$，再证明两份商余数据必相同。明确哪一步使用有理加法消去，哪一步使用多项式非零因子消去。不得借一般根数定理或直接除以$E_{D_a}(a)$。

查看完整解答

**题6：带尾零表示的综合除法**　对$P=(-6,11,-6,1)$、$a=1$列出综合除法每一商和余变量，用卷积乘回核验。再对原始记录$(-6,11,-6,1,0,0)$逐步重算，比较最终数据与中间步数，并用一般唯一性说明结果为何相同。

查看完整解答

**题7：中间零与负分数**　分别对$P=(1,0,2),a=2$和$P=(1/2,-1,1),a=-1/2$做综合除法，列出每一步旧余数如何进入新商。用直接求值核验余数，再用$D_a\star Q+C(r)$逐系数乘回原对象。说明第一份记录的中间零为何不能跳过。

查看完整解答

**题8：算法与商次数的一般条件**　对非空原记录$(p_0,\dots,p_d)$完整证明PD4的后缀不变式，说明所有读取指标合法、$d=0$时无需更新、尾零表示不改变输出。再证明非零且次数$d\geq 1$的多项式之商非零、次数为$d-1$。两处$d$分别指什么，何时可以相同，何时不能混用?

查看完整解答

**本单元范围。** 目前只建立有理数$a$对应的一次除式$X-C(a)$的商余。下一单元再定义根与一次因式，证明不同有理根数界及标准求值函数的反向识别；这些结果没有被用作本单元证明的前提。

**来源入口。** 一次除式、综合除法及相关定理的公开条件核对见一次除法与根的来源记录。正文、例题和题答独立编写；外部库的现成除法结构不替代本文的商余构造及唯一性证明。

## 基础单元 B2.18 因式定理、不同根数界与恒等识别

**学习目标与位置。** 前一单元已经证明：对任意有理数 $a$，每个多项式都能唯一写成一次除式 $D_a=X-C(a)$ 乘一个商，再加一个常量余数；这个余数就是在 $a$ 处的求值。本单元据此定义有理根与因式，证明非零多项式的不同有理根受次数限制，再证明带上界的有限点判等，以及标准有理求值函数对形式系数的识别。主归属第63部分、第528章97Hxx的97H20“初等代数（教育方面）”；12E05只作交叉联系。

**精确先修。** 使用规范多项式与常量、全部系数判等PR4、非零次数、求值表示无关PR5、常量求值PR6、差及系数公式、求值线性PO4、零乘法、乘积求值PL2、非零积次数PL3、形式符号与常量相容。一次除式使用PD1、商余存在PD2及余数与唯一性PD3。

证明还用自然数归纳、自然数加法消去、后继比较、自然全序、有限索引表、嵌入 $\eta:\mathbb{N}\to\mathbb{Q}$ 的单射性、标准函数相等FC1、有理加法消去与有理零乘积。最后一个无根例另用有理序律、整数嵌入保序、平移比较、取反反序及乘法符号规律。

**符号与范围。** 保持 $P\star Q$ 表示形式多项式乘积，$C(a)=(a)$ 表示常量记录，$D_a=X-C(a)=(-a,1)$。有理数 $a$ 与记录 $C(a)$ 不混用。根始终限定为有理输入；本单元不证明每个多项式有根，不证明任意多项式都能分解，也不建立根的重数、一般多项式除法或其他数系中的根存在性。

### 1. 求值为零与形式零对象不同

取非零规范记录

$$F=(-6,11,-6,1).$$

它的次数是三，求值为 $E_F(t)=-6+11t-6t^2+t^3$。在三个有理输入处直接计算：

$$E_F(1) = -6 + 11 - 6 + 1 = 0,$$

$$E_F(2) = -6 + 22 - 24 + 8 = 0,$$

$$E_F(3) = -6 + 33 - 54 + 27 = 0.$$

【依据：按记录索引使用有理幂，再作有理乘法与加法。例如 $2^2 = 4, 2^3 = 8,\ 3^2 = 9, 3^3 = 27$。】

这说明三个输入都使求值为零，并不把 $F$ 变成零多项式：它在位置三的系数是一。前一单元给出的余数定理说明，在这些输入处除以相应一次除式时，余数恰好为零。下面把这一联系写成两个方向都成立的命题。

**2. 有理根与一次因式**

**定义**。对 $P \in \mathcal{P}_{\mathbb{Q}}$ 与 $a \in \mathbb{Q}$，若 $E_P(a) = 0$，称 $a$ 是 $P$ 的一个**有理根**。这是一条关于输入及其输出的条件。

对多项式 $D, P$，若存在多项式 $H$ 使 $P = D \star H$，称 $D$ 是 $P$ 的一个**因式**。这是关于形式对象乘法的条件。本单元不用先前整数整除符号替代该定义，也不在定义中额外要求 $P$ 或 $D$ 非零。

**命题 RT1（因式定理，已证）**。对任意多项式 $P$ 与有理数 $a$，以下条件等价：$a$ 是 $P$ 的有理根；$D_a = X - C(a)$ 是 $P$ 的因式。也就是

$$E_P(a) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{存在 } H \in \mathcal{P}_{\mathbb{Q}} \text{ 使 } P = D_a \star H.$$

**从根得到因式**。PD2、PD3给出某个多项式 $H$，满足

$$P = D_a \star H + C(E_P(a)).$$

若 $E_P(a) = 0$，则 $C(E_P(a)) = C(0) = 0_{\mathrm{pol}}$，加法零元使该式成为 $P = D_a \star H$，因此 $D_a$ 是因式。

【依据：商余存在性已经建立，余数定理识别该有理余数；没有假设一般多项式除法。】

**从因式得到根**。若 $P = D_a \star H$，对输入 $a$ 求值：

$$E_P(a) = E_{D_a}(a) E_H(a) = (a - a) E_H(a) = 0.$$

【依据：PL2求值保乘，PD1给出 $E_{D_a}(t) = t - a$，有理零乘法完成最后一步。】

两个方向都成立。若 $P = 0_{\mathrm{pol}}$，每个有理数都是根；每个 $D_a$ 也都是它的因式，取 $H = 0_{\mathrm{pol}}$ 即可。RT1包括这个边界，但后面的非零次数界会明确排除零多项式。

**3. 另一个不同的根会进入商**

**RT1的转移推论（已证）。** 设 $P = D_a \star H$，且 $b \neq a$ 是 $P$ 的有理根，则 $b$ 是 $H$ 的有理根。

**证明。** 先确认 $b - a \neq 0$。若 $b - a = 0$，两边加 $a$，有理加法恢复得到 $b = a$，与前提矛盾。因此这个差确实非零。

再在 $b$ 处对乘积等式求值:

$$0 = E_P(b) = E_{D_a}(b)E_H(b) = (b - a)E_H(b).$$

【依据：$b$ 是根、PL2与PD1。】

有理零乘积判据说明两个因子至少一个为零；第一个已排除，所以 $E_H(b) = 0$。这就是 $b$ 为商的根。

**为什么要求不同。** 取 $P = D_a$。它在 $a$ 处求值为零，但

$$P = D_a \star C(1), \qquad E_{C(1)}(a) = 1 \neq 0.$$

【依据：单位律与常量求值；PD3还保证这就是零余数分解的唯一商。】

因此同一个输入 $a$ 不一定仍是商的根。不能把“去掉一个一次因式”理解为每个根都无条件保留；下一节会只把与 $a$ 不同的列表项转移到商。

**4. 用有限列表准确陈述根数界**

**不同输入列表。** 对自然数 $k$，一份 $k$ 项有理列表是函数 $t : I_k \to \mathbb{Q}$。它**两两不同**，是指任意 $i, j < k$，只要 $i \neq j$，就有 $t_i \neq t_j$。若每项还满足 $E_P(t_i) = 0$，称它为 $P$ 的一份不同有理根列表。允许 $k = 0$ 的空列表；它没有首项，也不提供一个根。

这里的列表是输入数据，不是多项式的系数记录。空输入列表合法，不会改变多项式原始记录必须非空的约定。

**命题 RT2（不同有理根的次数界，已证）。** 若 $P$ 非零且 $\deg P = d$，则不存在 $d + 1$ 项两两不同的有理根列表。更一般地，任意这样的 $k$ 项列表都满足 $k \leq d$。

本单元用这个列表命题表达“非零次数 $d$ 的多项式至多有 $d$ 个不同有理根”，不需要先定义一般有限集合的基数。

**按次数归纳。** 先证明不存在 $d + 1$ 项列表的部分。对 $d \in \mathbb{N}$ 归纳，归纳性质包括“每个非零且次数为 $d$ 的多项式”。

起点 $d = 0$ 时，规范记录只有一项 $P = C(c)$，且 $c \neq 0$。任意有理输入的求值都是 $c$，因而没有根，特别没有一项根列表。

【依据：非零次数零意味着最后非零指标为零，规范记录正是一项；常量求值PR6适用于全部输入。】

假设结论对所有非零次数 $d$ 的多项式成立。取非零且次数为 $d + 1$ 的 $P$，反设它有 $d + 2$ 项两两不同的根列表

$$a_0, a_1, \dots, a_{d+1}.$$

由于 $d+2 \geq 1$，第零项存在。RT1给出多项式 $H$，满足 $P = D_{a_0} \star H$。$H$ 必非零：否则零乘法给出 $P = 0_{\mathrm{pol}}$，与所取对象矛盾。

PD1保证 $D_{a_0}$ 非零、次数一。两个非零输入可以应用PL3，得到

$$1 + \deg H = \deg P = d + 1 = 1 + d.$$

【依据：先确认商非零，再写其次数；最后一步是自然加法交换律。】

自然加法消去共同的一，得到 $\deg H = d$。现在定义长度 $d+1$ 的尾列表 $t$：

$$t_j = a_{j+1} \qquad (j < d+1).$$

【条件：$j < d+1$ 意味着 $j \leq d$，所以 $j+1 \leq d+1 < d+2$，原列表的相应项有定义。】

每个 $j+1 > 0$，原列表两两不同，故 $a_{j+1} \neq a_0$。转移推论给出 $E_H(t_j) = 0$。若 $j \neq l$，则 $j+1 \neq l+1$，因为相等会由自然加法消去得到 $j = l$；原列表不同性于是给出 $t_j \neq t_l$。因此 $t$ 是 $H$ 的 $d+1$ 项不同根列表，违背对次数 $d$ 的归纳假设。反设不成立，后继步完成。

归纳得到每个非零次数的结论。

**从禁止长度 $d+1$ 推到任意长度**。若 $P$ 有 $k$ 项不同根列表而 $k > d$，后继比较给出 $d+1 \leq k$。取原列表的前 $d+1$ 项，每项仍有定义、仍是根、仍两两不同，与刚证结论矛盾。因此不能有 $k > d$；自然全序给出 $k \leq d$。$k = 0$ 自动包含，不需要给空列表挑选元素。

**例题：列出的三个根是否已经全部**。开篇 $F = (-6, 11, -6, 1)$ 非零、次数三，已核 $1, 2, 3$ 三个不同有理根。若还有不同于它们的有理根 $b$，列表 $(1, 2, 3, b)$ 就有四项两两不同的根，违RT2。因此有理根恰为 $1, 2, 3$。

这里“恰好”来自具体求值提供三个根，再用次数界排除其他根。只靠三次输出为零，还不能在没有次数证明的情况下排除更多根。

### 5. 有共同上界时，多少个样本足够

早先已经用 $(1, 0, 2)$ 与 $(1, 2)$ 说明：在两个输入处同值，不保证形式相等。现在新增根数界，便可以在明确的系数范围内给出充分样本数。

**命题 RT3（有共同系数上界的有限点判等，已证）**。给定 $M \in \mathbb{N}$。设 $P, Q$ 满足

$$c_P(i) = c_Q(i) = 0 \qquad (i > M).$$

若存在 $M+1$ 项两两不同的有理列表 $t$，使每个 $j < M+1$ 都满足 $E_P(t_j) = E_Q(t_j)$，则 $P = Q$。

这条系数上界同时允许零多项式，不需要为它指定次数。对非零对象，“指标 $M$ 之后系数为零”恰说明其次数不超过 $M$。

**证明**。令 $H = P - Q$。差的系数式和求值线性分别给出

$$c_H(i) = c_P(i) - c_Q(i) = 0 \qquad (i > M),$$

$$E_H(t_j) = E_P(t_j) - E_Q(t_j) = 0 \qquad (j < M + 1).$$

【依据：第一式只在两输入系数均为零的界外使用；第二式使用题设样本同值与PO4。】

若 $H$ 非零，才记 $h = \deg H$。必有 $h \le M$：否则界外式使 $c_H(h) = 0$，与次数定义要求的最高系数非零矛盾。另一方面，题设列表给 $H$ 的 $M + 1$ 项不同根，RT2要求 $M + 1 \le h$。合并为

$$M + 1 \le h \le M,$$

与自然数 $M < M + 1$ 矛盾。因此 $H = 0_{\text{pol}}$。逐指标有 $c_P(i) - c_Q(i) = 0$，加回 $c_Q(i)$ 得相等，由PR4得到 $P = Q$。

如果两输入都非零，可把 $M$ 取为两次数的较大者；若只有一份非零，可取它的次数；若都为零，它们已经相等。一般命题本身不必提前作这些分支，直接使用系数上界就包括全部情形。

**三点与两点的区别。** $P = (1, 0, 2)$ 在所有超过二的指标处系数均零，在 $0, 1, 2$ 处的求值分别为 $1, 3, 9$。若另一个 $Q$ 也满足超过二的指标处系数为零，并在这三处分别取值 $1, 3, 9$，RT3取 $M = 2$ 给出 $P = Q$。

只看前两处则不足。$R = (1, 2)$ 同样满足这一上界，但

$$E_P(0) = E_R(0) = 1, \qquad E_P(1) = E_R(1) = 3,$$

$$E_P(2) = 9 \ne 5 = E_R(2).$$

【依据：$E_P(t) = 1 + 2t^2$、$E_R(t) = 1 + 2t$。两份记录在指标一处的系数也分别为零和二，形式上确实不同。】

RT3要求的是上界 $M$、$M + 1$ 个输入以及两两不同这三个条件同时到位；重复检查同一输入不会增加不同样本数。没有给定相应上界时，不能把任意有限次成功核验自动当作形式相等的证明。

### 6. 标准有理求值函数现在能够识别系数

**命题 RT4（标准求值的恒等识别，已证）。** 对任意 $P, Q \in \mathcal{P}_{\mathbb{Q}}$，其标准求值函数的定义域、目标均固定为 $\mathbb{Q}$，并且

$$P = Q \quad \Longleftrightarrow \quad E_P = E_Q.$$

**正向。** 形式对象相等给出相同全部系数，PR5使每个有理输入处求值相同；两函数的定义域和目标也相同，由FC1得 $E_P = E_Q$。这一方向在早先单元已经成立。

**反向。** 设标准函数相等。FC1给出每个 $t \in \mathbb{Q}$ 处都有 $E_P(t) = E_Q(t)$。令 $H = P - Q$，PO4因此给出 $E_H(t) = 0$ 对全部有理输入成立。

反设 $H$ 非零，记 $d = \deg H$。用此前已建立的嵌入定义一份 $d + 1$ 项有理列表：

$$a_i = \eta(i) \qquad (i < d+1).$$

【依据：$\eta : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ 是已定义的函数，因此每项有唯一有理值；这里只读取有限初段。】

若 $i \neq j$ 却有 $a_i = a_j$，则 $\eta$ 单射会推出 $i = j$，矛盾，所以这份列表两两不同。又因每个 $a_i \in \mathbb{Q}$，全输入同值前提可逐项应用，得到 $E_H(a_i) = 0$。于是 $H$ 有 $d+1$ 项不同有理根，违反RT2。

反设不成立，故 $H = 0_{\mathrm{pol}}$；如RT3逐系数加回，得到 $P = Q$，反向证明完成。

这里没有先调用“有理数集合无限”的一般基数命题；已证单射 $\eta$ 的任意有限初段就提供了所需输入。反向识别直到根数界建立之后才证明，不反过来充当此前乘法或商余构造的依据。

**7. 限制输入与根不存在的边界**

**限制到两个输入会失去识别能力**。取 $P = (0, -1, 1)$ 与 $Q = 0_{\mathrm{pol}}$，令 $A = \{0, 1\} \subseteq \mathbb{Q}$。另定义两个函数

$$f : A \to \mathbb{Q}, \quad f(t) = E_P(t), \qquad g : A \to \mathbb{Q}, \quad g(t) = E_Q(t).$$

每个输入都已有唯一有理求值，因此函数合法。$P$ 在零、一处均求值零，$Q$ 处处求值零；故 $f, g$ 同域、同目标、逐点同值，FC1给出 $f = g$。

但 $c_P(1) = -1 \neq 0 = c_Q(1)$，所以 $P \neq Q$。输入二处还有

$$E_P(2) = 0 - 2 + 4 = 2 \neq 0 = E_Q(2).$$

【依据：完整标准函数的定义域包含二，限制函数的定义域 $A$ 不包含二。标准 $E_P, E_Q$ 仍不相等，不与RT4冲突。】

RT4中两函数目标也固定为 $\mathbb{Q}$；若换成别的目标，那是另一份函数数据，需按FC1重新比较。本单元没有消除函数三项数据的区别。

**次数界不保证根存在**。考虑规范多项式 $U = (1, 0, 1) = X^2 + C(1)$，它非零、次数二。任取 $t \in \mathbb{Q}$，证明 $t^2 \geq 0$：若 $t \geq 0$，有理非负乘积规律给出 $t \cdot t \geq 0$；若 $t < 0$，取反反序给出 $-t > 0$，正乘积给出 $(-t)(-t) > 0$，符号规律又使它等于 $t^2$。这两个分支覆盖全部有理 $t$，并包括 $t = 0$。

由有理平移保序及 $1 > 0$，

$$E_U(t) = t^2 + 1 \geq 1 > 0.$$

【依据：$0 \leq t^2$ 两边加一；$0 < 1$ 来自整数嵌入保序；混合传递使求值严格正，因此不为零。】

所以 $U$ 没有有理根。RT1也说明它没有任何形为 $D_a$、$a \in \mathbb{Q}$ 的一次因式。这里不声称它在其他数系中是否有根；当前结论只是有理范围内的“不存在”。次数二给的是至多两个不同有理根，不是恰好两个，也不提供有理分解的存在保证。

**8. 课后题**

以下八题分别练习根、因式、转移、列表归纳及两类恒等识别。完整答案见本单元答案。

**题1：根与三个一次因式**　对 $F=(-6,11,-6,1)$，逐步计算在 $1,2,3,0$ 处的值。利用前一单元的商余结论与本单元因式定理，分别写出 $D_1,D_2,D_3$ 及对应的商，核验三份因式等式。说明这几次求值本身为什么还不构成“没有其他根”的证明。

查看完整解答

**题2：含零对象的因式定理**　对任意多项式 $P$ 和有理数 $a$，从商余存在及余数定理出发证明 $E_P(a)=0$ 当且仅当 $D_a$ 是 $P$ 的因式。分别交代两个方向，并完整处理 $P=0_{\mathrm{pol}}$；解释为什么不能对这个零对象使用非零次数根数界。

查看完整解答

**题3：不同根转移到商**　设 $P=D_a\star H$，且 $b\neq a$、$E_P(b)=0$，证明 $E_H(b)=0$。必须先证明 $b-a\neq 0$，不能不核条件直接除去这一因子。再用 $P=D_a$ 给出同一个根 $a$ 不一定转移到商的例子。

查看完整解答

**题4：完整证明不同根数界**　先定义 $k$ 项两两不同的有理根列表，再按非零多项式的次数 $d$ 归纳证明不存在 $d+1$ 项这样的列表。后继步须说明商非零、商次数、尾列表下标合法与两两不同；最后推出任意不同根列表的长度 $k\le d$。不得只引用“除一次就少一个根”。

查看完整解答

**题5：全部不同根与重复书写**　利用题1与次数界，证明 $F=(-6,11,-6,1)$ 的全部有理根恰为 $1,2,3$。再求 $V=(1,-2,1)$ 的全部有理根：先核 $V=D_1\star D_1$，再使用有理零乘积。解释为什么列表 $(1,1)$ 不能算作两个不同根；本题不定义根的重数。

查看完整解答

**题6：系数上界与足够的不同样本**　完整证明RT3，包含 $P=0$ 或 $Q=0$ 的情形。再比较 $P=(1,0,2)$、$R=(1,2)$ 在 $0,1,2$ 处的值，说明在共同上界 $M=2$ 下两个点为什么不够。若另有 $Q$ 在所有 $i>2$ 处系数为零且三处值依次为 $1,3,9$，证明 $Q=P$，指出不同输入条件的作用。

查看完整解答

**题7：用嵌入的有限初段识别标准函数**　完整证明标准函数 $E_P,E_Q:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 相等当且仅当 $P=Q$。反向须在 $H=P-Q$ 非零的反设下选 $\eta(0),\dots,\eta(d)$，说明单射性、全输入相等与RT2分别在哪一步使用；不得用此结论回头证明根数界。

查看完整解答

**题8：限制域与无有理根的二次例**　对 $P=(0,-1,1)$ 与 $Q=0_{\mathrm{pol}}$，构造共同定义域 $\{0,1\}$、目标 $\mathbb{Q}$ 的限制求值函数，证明两函数相等而多项式不同，并在输入二处区分标准函数。再利用已有有理序乘法律逐步证明 $(1,0,1)=X^2+C(1)$ 没有有理根，说明这与次数二的根数界及因式定理各有什么关系，不作其他数系中的存在断言。

查看完整解答

**来源入口。** 一次因式、不同根数界与求值识别的来源条件及许可见一次除式与根数界来源。本文的列表归纳、零对象分支与嵌入初段证明独立展开；外部教材或形式化库的结论不代替这些依赖检查。正文、例题与题答独立撰写。

## 基础单元 B2.19 有理平方与平方方程

**学习目标与位置。** 平方方程比一次方程多了一个存在问题：即使右边是正有理数，也未必有有理数的平方等于它。本单元先证明平方的符号和比较规律，再区分“如果存在，是否唯一”与“究竟是否存在”，最后用最简分数给出精确判据。主归属第63部分、第528章97Hxx的97H30“方程与不等式（教育方面）”，97H20交叉；后续配方使用这里的有理数结论。

**精确先修。** 使用有理加法及相反数、减法与加法方程、乘法定义、乘法规律、分配律、乘法负号、零乘积、有理序律、嵌入保序、分子的符号、平移比较、取反反序、乘法比较及有理幂。存在判据另用互素乘积C4、最大公因数的交换性质、规范代表R5、整数绝对值、整数符号乘法及整数与自然数的识别。整数平方间隙使用后继比较和乘法保序。

**符号与范围。** 本单元的未知数始终属于 $\mathbb{Q}$。对有理数 $x$，$x^2 = xx$ 与已有非负整数幂定义一致；整数平方也就是整数自身相乘，嵌入到有理数后与有理平方一致，依据幂的相容性。下面定义的 $\mathrm{sqrt}_{\mathbb{Q}}(q)$ 只在已经有非负有理平方根的输入上有意义，不是每个非负有理数都可以代入的运算。

### 1. 两个算得出的平方，与一个待解决的问题

按有理乘法定义，

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}, \qquad \left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}.$$

因此 $x^2 = 4/9$ 至少已有两个有理解。要说“只有这两个”，还需要一个排除其他候选的证明。对 $x^2 = 2$，没有立刻找到候选也不能证明无解；后面会从最简记录推导一个存在判据，再用它排除所有有理候选。

这两个任务不同：平方相等的规律决定已有根之间的关系，规范代表判据决定根是否存在。

### 2. 平方的符号与非负范围中的比较

**命题 SQ1。** 对任何 $x \in \mathbb{Q}$，$x^2 \geq 0$，并且 $x^2 = 0$ 当且仅当 $x = 0$。若 $u, v \in \mathbb{Q}$ 且 $u, v \geq 0$，则

$$u < v \iff u^2 < v^2, \qquad u = v \iff u^2 = v^2.$$

**先证明符号。** 有理数三歧性把 $x$ 分成三种情况。

- $x = 0$ 时，$x^2 = 0 \cdot 0 = 0$。
- $x > 0$ 时，正数乘正数为正，所以 $x^2 > 0$。
- $x < 0$ 时，$-x > 0$，所以 $(-x)^2 > 0$。由乘法负号规律，$(-x)(-x) = xx$，从而 $x^2 > 0$。

【依据：三种情况来自有理序律；负数取反变正来自取反反序；乘积符号来自乘法比较，两次负号来自乘法负号。】

所以平方总非负，且非零输入的平方严格为正；这也同时证明 $x^2 = 0 \iff x = 0$。

**再建立平方差。** 对任意有理数 $u, v$，

$$\begin{aligned}(v-u)(v+u) &= v(v+u)-u(v+u)\\ &= vv+vu-uv-uu\\ &= v^2-u^2.\end{aligned}$$

【依据：第一、二行使用分配律及负号与乘法相容；最后一行用 $vu=uv$，再用加法结合律把两个相反加项消去。这里没有要求 $u,v$ 非负。】

**严格保序。** 设 $0\le u<v$。由平移比较，$v-u>0$；又有 $v>0$，且 $v+u\ge v>0$。因此

$$v^2-u^2=(v-u)(v+u)>0,$$

再由平移比较得到 $u^2<v^2$。【依据：两个因子均严格为正，才能调用严格正乘积；$u=0$ 时第二因子仍是正数 $v$。】

**反向及相等。** 现在仅假设 $u,v\ge 0$。

若 $u^2<v^2$，三歧性给出 $u<v$、$u=v$、$v<u$ 三种可能。$u=v$ 会给平方相等；$v<u$ 由刚证的严格保序会给 $v^2<u^2$。两者都与假设冲突，所以 $u<v$。这证明严格比较的反向。

若 $u^2=v^2$，$u<v$ 或 $v<u$ 都会由严格保序给出不同的平方，所以只能 $u=v$。反向 $u=v\Rightarrow u^2=v^2$ 由相等量代入。SQ1证毕。

限制非负范围不可删：$-2<-1$，但 $(-2)^2=4>1=(-1)^2$。平方在整个有理数范围不是严格递增的函数。

### 3. 同平方的两支，与存在时唯一的非负根

**命题 SQ2。** 对任意 $x,y\in\mathbb{Q}$，

$$x^2=y^2 \quad\Longleftrightarrow\quad (x=y \text{ 或 } x=-y).$$

此外，若一个有理数确有非负的有理平方根，这个非负根唯一。

**同平方的证明。** 若 $x^2=y^2$，平方差给出

$$(x-y)(x+y)=x^2-y^2=0.$$

由有理零乘积，$x-y=0$ 或 $x+y=0$。第一种由加法方程的唯一解得到 $x=y$；第二种得到 $x=-y$。【依据：减法与加法方程，没有除以可能为零的 $x-y$ 或 $x+y$。】

反向，$x=y$ 时直接代入；$x=-y$ 时用 $(-y)^2=y^2$。两个条件在 $x=y=0$ 处可以同时成立，“或”不要求两种互斥。

**非负根的唯一性。** 若 $s,t\ge 0$ 且 $s^2=t^2=q$，SQ1在非负范围的平方判等给出 $s=t$。这里证明的是候选一旦存在就唯一，没有因此证明每个 $q\ge 0$ 都有候选。

**定义：有理平方的集合与部分开方。** 令

$$S_{\mathbb{Q}}=\{q\in\mathbb{Q}:\text{存在 } s\in\mathbb{Q},\ s\ge 0 \text{ 且 } s^2=q\}.$$

对 $q\in S_{\mathbb{Q}}$，把这个唯一的非负有理数记为

$$\mathrm{sqrt}_{\mathbb{Q}}(q).$$

它是定义域 $S_{\mathbb{Q}}$、目标 $\mathbb{Q}$ 的函数：定义给存在，SQ2给唯一；这与函数输入输出规则一致。对 $q \notin S_{\mathbb{Q}}$，本记号不赋值。

还要核查三条直接后果。

1. 每个有理平方 $x^2$ 都属于 $S_{\mathbb{Q}}$。若 $x \geq 0$，取见证 $s = x$；若 $x < 0$，取 $s = -x > 0$，其平方仍为 $x^2$。这两个情况由三歧性穷尽。
2. $S_{\mathbb{Q}} \subseteq \{q \in \mathbb{Q} : q \geq 0\}$。因为每个成员等于一个平方，SQ1给非负。
3. $0 \in S_{\mathbb{Q}}$ 且 $\mathrm{sqrt}_{\mathbb{Q}}(0) = 0$。若 $q \in S_{\mathbb{Q}}$ 且 $q > 0$，其非负根 $s$ 不可能为零，否则 $q = s^2 = 0$，所以 $s > 0$。

因此“非负平方根”允许根为零；“正平方根”只在右边严格为正且存在根时使用。

### 4. 固定右端的平方方程有哪些有理解

**命题 SQ3。** 固定 $q \in \mathbb{Q}$，允许范围为 $x \in \mathbb{Q}$。方程 $x^2 = q$ 的全部解如下。

| 右端条件 | 全部有理解 |
|---|---|
| $q < 0$ | 无解 |
| $q = 0$ | 只有 $x = 0$ |
| $q > 0$ 且 $q \in S_{\mathbb{Q}}$ | 设 $s = \mathrm{sqrt}_{\mathbb{Q}}(q) > 0$，恰有 $x = s$、$x = -s$ 两个不同解 |
| $q > 0$ 且 $q \notin S_{\mathbb{Q}}$ | 无解 |

**第一支。** 任何有理平方都非负，不能等于负的 $q$，依据SQ1。

**第二支。** SQ1给 $x^2 = 0$ 当且仅当 $x = 0$，所以零是解且没有其他解。

**第三支。** 定义给 $s^2 = q$，所以 $s$ 是解；负号平方相同，所以 $-s$ 也是解。反过来，任何解 $x$ 满足 $x^2 = q = s^2$，SQ2强制 $x = s$ 或 $x = -s$，所以列表穷尽全部解。又因 $s > 0$，有 $-s < 0 < s$，两个解不同。【依据：SQ2、取反反序及序的传递性。】

**第四支。** 若有解 $x$，SQ2之后的第一条后果说明 $x^2 \in S_{\mathbb{Q}}$；与 $x^2 = q \notin S_{\mathbb{Q}}$ 冲突。因此无解。

例：$9/16 = (3/4)^2$，而 $3/4 > 0$，所以 $x^2 = 9/16$ 的全部解恰为 $3/4, -3/4$；$x^2 = -1$ 无有理解；$x^2 = 0$ 只有零。“$\pm s$”是列举 $s$ 与 $-s$ 的简写，零处两项相同，不自动表示两个不同解。

### 5. 为什么最简分数的平方仍是最简分数

要判定 $q \in S_{\mathbb{Q}}$，不能仅猜几个候选。我们先准备一个只用已证互素结论的小引理。

**互素平方引理。** 对整数 $p, q$，若 $\gcd(p, q) = 1$，则 $\gcd(p^2, q^2) = 1$。

**证明。** 按以下顺序使用C4和gcd交换性质：

$$\begin{aligned}\gcd(p,q)=1 &\Longrightarrow \gcd(p,qq)=1\\ &\Longrightarrow \gcd(q^2,p)=1\\ &\Longrightarrow \gcd(q^2,pp)=1\\ &\Longrightarrow \gcd(p^2,q^2)=1.\end{aligned}$$

【依据：第一步以 $a=p, b=c=q$ 使用C4的反向，两项假设都是 $\gcd(p,q)=1$；第二步交换两个输入；第三步以 $a=q^2, b=c=p$ 再用C4的反向；最后再交换。$qq=q^2$、$pp=p^2$ 是平方记号。】

C4允许零输入，因此这里也没有额外假定 $p\neq 0$。引理证毕。

**6. 以规范代表判定有理平方**

**命题 SQ4。** 设 $z\in\mathbb{Q}$ 的唯一规范代表为 $(m,n)$，即

$$z=[(m,n)],\qquad n>0,\qquad \gcd(m,n)=1.$$

则 $z\in S_{\mathbb{Q}}$ 当且仅当存在整数 $u,v$ 满足

$$u\geq 0,\qquad v>0,\qquad m=u^2,\qquad n=v^2.$$

这里平方等式是整数等式。条件要求规范代表的分子、分母各自是相应的整数平方；不能对任意未约分记录直接使用此判据。

**必要性。** 假设 $z\in S_{\mathbb{Q}}$，取非负有理根 $s$，使 $s^2=z$。R5给 $s$ 的规范代表 $(p,q)$，其中 $q>0$、$\gcd(p,q)=1$。按有理乘法定义，

$$s^2=[(p,q)]\,[(p,q)]=[(p^2,q^2)].$$

$q>0$ 保证 $q^2>0$，所以这是合法的正分母记录；互素平方引理保证 $\gcd(p^2,q^2)=1$，所以它已经是规范代表。它和 $(m,n)$ 代表同一个 $z$，R5唯一性于是给出

$$m=p^2,\qquad n=q^2.$$

【依据：先检查正分母与互素，才有权应用规范代表唯一性。不能只从两个任意分数相等直接逐分量判等。】

取 $u=|p|$、$v=q$，由整数绝对值，$u\geq 0$，并且 $p=u$ 或 $p=-u$。两种情况下都有 $p^2=u^2$：前一种代入，后一种用整数乘法负号规律 $(-u)(-u)=uu$。因此 $m=u^2$、$n=v^2$，且 $v>0$，必要性完成。即使 $p=0$，上述推导仍合法。

**充分性。** 假设有整数 $u\geq 0, v>0$ 满足 $m=u^2, n=v^2$。取

$$s=[(u,v)].$$

$v>0$ 保证这是一份合法有理记录；由分子的符号判据，$s\geq 0$。再用乘法定义，

$$s^2 = [(u^2, v^2)] = [(m, n)] = z.$$

所以 $s$ 是非负有理平方根，$z \in S_{\mathbb{Q}}$。这里不必先证明 $(u, v)$ 互素：有理乘法定义适用于每一份合法代表。SQ4证毕。

**零、负数和未约分输入。** 零的规范记录是 $(0, 1)$，取 $u = 0, v = 1$ 即可，正分母条件没有排除零。负数的规范分子为负，不可能是整数平方；整数平方非负由整数乘法符号规律，或嵌入保序及SQ1得到。另一方面，

$$\frac{8}{18} = \frac{4}{9} = \left(\frac{2}{3}\right)^2.$$

记录 $(8, 18)$ 不互素，不能因为八、十八不是整数平方便宣布无根。判据须在规范记录 $(4, 9)$ 上使用。

### 7. 正有理数也可能没有有理平方根

先证明没有非负整数 $u$ 满足 $u^2 = 2$。把非负整数 $u$ 识别为自然数的嵌入，依据整数与自然数的识别。若 $u < 2$，由后继比较，$u \leq 1$；再分 $u = 1$ 或 $u < 1$，后一种同理给 $u \leq 0$，所以 $u = 0$。因此此支只有 $u = 0, 1$，平方分别为零、一，均不等于二。

若不是 $u < 2$，全序给 $u \geq 2$。乘法保序给

$$u^2 \geq 2u \geq 2 \cdot 2 = 4 > 2.$$

【依据：第一步对 $u \geq 2$ 乘非负的 $u$；第二步对同一不等式乘正数二。自然数结论经保持乘法和次序的整数嵌入送回，所以仍是整数比较。】

两支都不可能有 $u^2 = 2$。有理数二的规范记录是 $(2, 1)$，依据规范代表中的整数情形；SQ4的必要性于是推出

$$2 \notin S_{\mathbb{Q}}.$$

因此 $x^2 = 2$ 无有理解。这是对全部有理候选的排除，不是“暂时没找到一个分数”。它也说明 $S_{\mathbb{Q}}$ 真正小于全体非负有理数。本单元不为符号 $\mathrm{sqrt}_{\mathbb{Q}}(2)$ 赋值；其他数系里的平方根存在性需要另外建立。

### 8. 平移平方方程，为配方作准备

例如在 $t \in \mathbb{Q}$ 中解

$$(t - \tfrac{1}{3})^2 = \tfrac{4}{9}.$$

令 $y = t - 1/3$。对每个有理数 $t$，$y$ 都是有理数；反过来每个有理数 $y$ 唯一对应 $t = y + 1/3$，依据加法方程。因此这次换元保留全部解，并可逆。

由SQ3，$y = 2/3$ 或 $y = -2/3$，所以

$$t = 1 \quad \text{或} \quad t = -\tfrac{1}{3}.$$

两个值分别使括号等于 $2/3, -2/3$，平方均为 $4/9$；任何原方程解又必须给这两种 $y$ 之一，所以没有遗漏。后续配方要把一般二次方程变为这种平方方程，且每次除法仍须先检查分母非零。

**9. 课后题**

**题1：负输入的平方** 计算 $0, -3/2, 2/3$ 的平方，并逐项说明平方是零还是正数。再按输入三种符号证明任意有理平方非负，且平方为零当且仅当输入为零。完整解答

**题2：严格比较在哪个范围成立** 从分配律证明平方差公式，再完整证明对非负 $u, v$，$u < v$ 当且仅当 $u^2 < v^2$。证明同一范围内平方相等当且仅当输入相等；用 $-2, -1$ 说明不能删去范围条件。完整解答

**题3：同平方不只一支** 证明任意有理数 $x, y$ 满足 $x^2 = y^2$ 当且仅当 $x = y$ 或 $x = -y$。分别解 $x^2 = 0$ 和 $x^2 = 9/16$，说明为什么一个只有一解，另一个有两个不同解。完整解答

**题4：存在与唯一分别说了什么** 写出 $S_{\mathbb{Q}}$ 的定义，证明非负有理平方根一旦存在就唯一，并证明每个有理平方都属于 $S_{\mathbb{Q}}$。说明唯一性为什么不能单独证明存在；解 $x^2 = -1$，说明 $\mathrm{sqrt}_{\mathbb{Q}}(-1)$ 为何没有定义。完整解答

**题5：为什么可以逐分量判等** 不使用素数，证明 $\gcd(p, q) = 1 \Rightarrow \gcd(p^2, q^2) = 1$。设 $z$ 的规范记录为 $(m, n)$，完整证明 $z \in S_{\mathbb{Q}}$ 推出 $m = u^2, n = v^2$，其中 $u \geq 0, v > 0$ 为整数；说明为什么不能省去平方记录互素的核查。完整解答

**题6：充分性、零和未约分输入** 证明SQ4的充分性，包含分子为零的情况。分别判断 $4/9, 8/18, 0, -4/9$ 是否属于 $S_{\mathbb{Q}}$；属于时求其非负有理平方根，并说明为什么不能直接对 $(8, 18)$ 应用规范判据。完整解答

**题7：排除所有有理候选** 用非负整数的 $0, 1, \geq 2$ 三种情况证明二不是整数平方，再用SQ4证明 $2$ 和 $1/2$ 都不属于 $S_{\mathbb{Q}}$。不得把“无理数”当作尚未证明的理由。完整解答

**题8：平移以后仍须保留全部解** 在允许范围 $t \in \mathbb{Q}$ 中完整求解

$$(t - \tfrac{1}{3})^2 = \tfrac{4}{9}, \qquad (t + 2)^2 = 2, \qquad (t - \tfrac{5}{2})^2 = 0.$$

每次说明换元的逆，给出全部解并核查；解释为什么中间方程没有有理解，最后一个只有一解。完整解答

**来源与范围说明。** 教材与形式库的对照见本批来源审计。本单元的平方存在判据直接由已证互素乘积性质和规范代表唯一性推导，不借用素数分解或其他数系的平方根。参考实现与有限测试只能核对具体计算，不能代替SQ1—SQ4的全称证明。

### 基础单元 B2.20 配方与有理二次方程

**学习目标与位置。** 本单元把有理系数二次方程化成前一单元已经完整分类的平方方程。读完后，应能解释配方每一步的依据，检查判别式何时确实具有有理平方根，列清零系数等退化情形，并用同一配方证明有理输入上的界及唯一等号条件。主归属第528章97H30“方程与不等式（教育方面）”，97H20作交叉联系。

**精确先修。** 平方使用符号与非负比较SQ1、存在时的唯一非负根SQ2、平方方程完整分类SQ3、规范分数平方判据SQ4。方程使用允许范围与解集、等价变形、同加、非零倍乘、合法同除、一次方程全参数分类。计算使用有理加法律、加法消去及取负、乘法律、分配律、符号规律、零乘积、非零乘法消去、除法及乘法方程、除法符号、合法约分。次序与常数使用有理序律、整数嵌入保序、平移比较、按符号乘除比较及自然数嵌入相容。

#### 1. 参数固定，未知数仍在有理数中

固定$a, b, c \in \mathbb{Q}$，对每个$t \in \mathbb{Q}$定义

$$F(t) = at^2 + bt + c.$$

各次幂、乘法和加法都已有唯一有理值，所以$F : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$是一条合法函数。我们求的是方程$F(t) = 0$在允许范围$\mathbb{Q}$内的全部解。$a, b, c$在一次求解中固定，$t$是未知数。

只有在$a \neq 0$时，才把它称为**二次表达式**或**二次方程**。如果$a = 0$，式子降为$bt + c$，必须回到一次方程的相应分支；不能先除以$a$再把这种输入补进去。

若用形式系数记录描述它，原记录是$(c, b, a)$，对应多项式为$N(c, b, a)$。$a \neq 0$时规范次数为二；$a = 0$时可能变成一次、常量或零多项式，不能一概称为次数二。不过本单元的配方先作为任意有理输入上的恒等式直接证明，不借图形或有限样本决定其正确性。

例如$t^2 - 3t + 2 = 0$可以通过分配律核成$(t - 1)(t - 2) = 0$，从而找到一、二两个解。但不是每组系数都能立即看出这样的有理分解；更不能因为某个求根公式看起来需要一个平方根，就宣称这个平方根在有理数中存在。

#### 2. 中间项怎样进入一个平方

任取有理数$t, u$，逐次使用分配律，

$$\begin{aligned}(t + u)^2 &= (t + u)(t + u)\\ &= t(t + u) + u(t + u)\\ &= t^2 + tu + ut + u^2\\ &= t^2 + 2ut + u^2.\end{aligned}$$

【依据：平方就是同一有理数乘自身；第三行将两括号分别分配，最后用$tu = ut$以及$ut + ut = (1 + 1)ut = 2ut$。这里只处理两个加项的平方，不引用一般二项式定理。】

把$u$换成$-h$，由负号规律得到

$$(t - h)^2 = t^2 - 2ht + h^2.$$

**命题 QC1（配方恒等式，已证）。** 若$a \neq 0$，定义有理数

$$h = -\frac{b}{2a}, \qquad \kappa = c - \frac{b^2}{4a}.$$

则对每个$t \in \mathbb{Q}$,

$$F(t) = a(t-h)^2 + \kappa.$$

**先检查定义**。有理数二、四都正，因而非零；$a \neq 0$使$2a \neq 0$、$4a \neq 0$，由有理零乘积判据得到。所写两份除法都有合法分母，所以$h, \kappa$确为有理数。

**中间系数**。按除法所解的乘法方程，$2ah = -b$，所以$-2ah = b$。将前面的平方展开乘以$a$,

$$a(t-h)^2 = at^2 - 2aht + ah^2 = at^2 + bt + ah^2.$$

【依据：有理分配、结合交换以及刚求出的$-2ah = b$。】

**常量系数**。由$2ah = -b$，两边的平方相同，即

$$(2ah)^2 = (-b)^2 = b^2.$$

把左侧重复出现的有理因子重新结合，得到$4a^2h^2 = b^2$，也就是$(4a)(ah^2) = b^2$。由于$4a \neq 0$，除法的唯一性给出

$$ah^2 = \frac{b^2}{4a}.$$

【依据：这里只由已经成立的固定数值等式取平方来计算，不把“平方后相同”当作原等式等价的求解步骤。】

最后加上所选的$\kappa$:

$$a(t-h)^2 + \kappa = at^2 + bt + \frac{b^2}{4a} + c - \frac{b^2}{4a} = at^2 + bt + c.$$

【依据：相同常量与其相反数相消。对任意有理$t$成立，QC1得证。】

这叫作**配方**：把原来的二次与一次部分合并到一个平方中，再用常量补偿。$h$是输入中的平移量，$\kappa$是补偿后的函数值，二者承担不同角色。

**例题**。对$F(t) = 2t^2 + 3t - 2$，有

$$h = -\frac{3}{4}, \qquad \kappa = -2 - \frac{9}{8} = -\frac{25}{8},$$

因此

$$2t^2+3t-2=2\left(t+\frac{3}{4}\right)^2-\frac{25}{8}.$$

【依据：$2a=4$、$4a=8$，均非零；将负二写为$-16/8$后合并。直接展开右侧给$2t^2+3t+9/8-25/8$，恢复原式。】

**3. 判别式与平方方程之间的两向通路**

以下仍假设$a\neq 0$。定义有理数

$$\Delta=b^2-4ac,$$

称为该二次方程的**判别式**。大写希腊字母$\Delta$只给这一个由参数计算出的有理数命名，并不预先承诺它有平方根。

**命题 QC2（等价的平方方程，已证）。** 对每个$t\in\mathbb{Q}$，

$$4aF(t)=(2at+b)^2-\Delta.$$

因此在共同允许范围$\mathbb{Q}$上，

$$F(t)=0\quad\Longleftrightarrow\quad(2at+b)^2=\Delta.$$

**恒等式。** 用QC1中的$h,\kappa$。$2ah=-b$给出$2a(t-h)=2at+b$，因而

$$(2at+b)^2=4a^2(t-h)^2.$$

另一方面，由$\kappa=c-b^2/(4a)$及合法除法，$4a\kappa=4ac-b^2=-\Delta$。于是

$$4aF(t)=4a\big(a(t-h)^2+\kappa\big)=4a^2(t-h)^2-\Delta=(2at+b)^2-\Delta.$$

【依据：分配律、QC1和刚得到的两个固定数值等式。】

**必要方向。** 若$F(t)=0$，恒等式右侧等于$4a\cdot 0=0$，加回$\Delta$得到$(2at+b)^2=\Delta$。

**充分方向。** 若$(2at+b)^2=\Delta$，恒等式给$4aF(t)=0$。已经核实$4a\neq 0$，故可用有理零积或非零乘法消去推出$F(t)=0$。没有这一非零条件，反向不成立；所以不能把同一推导直接用在$a=0$的输入上。

**改变未知数是可逆的。** 令$y=2at+b$。对每个有理$y$，唯一对应的有理$t$为

$$t=\frac{y-b}{2a}.$$

【依据：$2a\neq 0$，既有一次方程理论给出存在与唯一。】

直接核验两个方向的往返：

$$2a\left(\frac{y-b}{2a}\right)+b=y-b+b=y,$$

$$\frac{(2at+b)-b}{2a}=\frac{2at}{2a}=t.$$

因此$y^2=\Delta$的每个有理解都给原方程一个有理解，原方程的每个有理解也必来自这种转换，不会因更换未知数漏解或增解。

**4. 完整分类必须保留平方根的存在条件**

沿用前一单元的集合$S_{\mathbb{Q}}$：有理数$q$属于它，当且仅当存在$s\in\mathbb{Q}$满足$s\geq 0$、$s^2=q$。这样的非负$s$已证明唯一。本节在$q\in S_{\mathbb{Q}}$时将它记为$\mathrm{sqrt}_{\mathbb{Q}}(q)$；符号的定义域不能扩展成全部非负有理数。

**命题 QC3（全部有理解，已证）。** 对固定$a,b,c\in\mathbb{Q}$，方程$at^2+bt+c=0$的有理解按以下互斥分支给出。

**先处理**$a=0$。此时只需解$bt+c=0$。

- 若$b\neq 0$，解集为$\{-c/b\}$。
- 若$b=0,c=0$，等式为$0=0$，解集为全部$\mathbb{Q}$。
- 若$b=0,c\neq 0$，等式要求非零常量$c$等于零，解集为空。

【证明与条件：第一支的除数$b$非零，一次方程的必要性与代回充分性都已建立；后两支逐输入检查常量真或假。三支不使用$1/(2a)$，因为这里$a=0$。】

**再处理**$a\neq 0$。计算$\Delta=b^2-4ac$，由QC2及可逆未知数变换，把SQ3的全部分支逐一转回：

| 判别式条件 | 在$\mathbb{Q}$上的解集 |
|---|---|
| $\Delta<0$ | $\emptyset$ |
| $\Delta=0$ | $\{-b/(2a)\}$ |
| $\Delta>0$且$\Delta\in S_{\mathbb{Q}}$ | $\{(-b+s)/(2a),\,(-b-s)/(2a)\}$，其中$s=\mathrm{sqrt}_{\mathbb{Q}}(\Delta)>0$ |
| $\Delta>0$且$\Delta\notin S_{\mathbb{Q}}$ | $\emptyset$ |

**各支为什么完整。** 负判别式不是有理平方，所以$y^2=\Delta$无解；零判别式只有$y=0$，变换后只得到$t=-b/(2a)$。若正判别式有非负有理根$s$，则$s>0$，SQ3给平方方程全部解恰为$y=s$与$y=-s$；代入逆变换分别得到表中两数。每个数属于$\mathbb{Q}$，且经往返核验满足平方方程，再由QC2充分方向满足原方程。任意原解也经必要方向进入这两个$y$，所以没有遗漏。

正判别式若不在$S_{\mathbb{Q}}$中，SQ3说明平方方程无有理解；可逆变换因此也不给原方程任何有理解。这不对尚未建立的其他数系作根存在断言。

**两候选何时不同。** 在正平方分支，若两个公式所得$t$相等，用同一函数$y=2at+b$作用后会得到$s=-s$，也就是$2s=0$。二非零且$s>0$，有理零积排除此事，因此两解不同。零判别式的$s=0$则只给同一个值，不应写成两个不同解。

常见简记

$$t = \frac{-b \pm s}{2a}$$

只表示两个明确候选$(-b+s)/(2a)$与$(-b-s)/(2a)$。它不是一种新加法，也不代表总有两解。$a<0$时分母为负，写“加$s$”的候选反而较小；公式中的顺序不表示大小顺序。

**5. 怎样精确判断判别式是不是有理平方**

当$\Delta > 0$时，SQ4提供一个完全在现有数系中的判据。先取$\Delta$唯一的正分母互素记录$(m, n)$，其中$m, n$为整数，$n > 0$。然后检查是否存在整数$u \geq 0, v > 0$满足

$$m = u^2, \qquad n = v^2.$$

恰在这个条件成立时，$\Delta \in S_{\mathbb{Q}}$，非负平方根为有理数$u/v$。不能跳过规范化后对任意分数记录直接断言分子、分母都必须是平方；前一单元的$8/18 = 4/9$已经说明这种错误。

例如

$$\frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{3}t - \frac{1}{6} = 0$$

的判别式为

$$\Delta = \frac{1}{9} - 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{9} + \frac{1}{3} = \frac{4}{9}.$$

【依据：有理乘法与通分，记录$(4, 9)$互素且分母正。分子四是二的平方，分母九是三的平方，故$s = 2/3$。】

这里$2a = 1$，两个候选为$(1/3 + 2/3)/1 = 1$及$(1/3 - 2/3)/1 = -1/3$。代回第一数得到$1/2 - 1/3 - 1/6 = 0$；代回第二数得到$1/18 + 1/9 - 1/6 = 0$，两数均成立。

**正判别式不自动提供有理解。** 方程$t^2 - 2 = 0$的判别式为八，确实大于零，但前一单元已证明二不是有理平方，所以这个方程在$\mathbb{Q}$中没有解。也可据此检查八不在$S_{\mathbb{Q}}$：如果有有理$s$使$s^2 = 8$，则合法除法给$(s/2)^2 = s^2/4 = 2$，产生不可能的有理平方根。因此不能只看$\Delta > 0$就宣布两个有理解，更不能给$\mathrm{sqrt}_{\mathbb{Q}}(8)$指定一个并不存在的有理值。

**6. 配方也给出有理输入上的界**

固定$a \neq 0$，继续使用QC1的$h = -b/(2a)$与$\kappa = c - b^2/(4a)$。

**命题 QC4（界及唯一等号条件，已证）。** 如果$a > 0$，则对每个$t \in \mathbb{Q}$，$F(t) \geq \kappa$；如果$a < 0$，则对每个$t \in \mathbb{Q}$，$F(t) \leq \kappa$。两种情况下，等号都当且仅当$t = h$成立。

**证明界。** SQ1给$(t-h)^2 \geq 0$。当$a > 0$时，乘法保序得到$a(t-h)^2 \geq 0$，加上$\kappa$，QC1给$F(t) \geq \kappa$。当$a < 0$时，乘法反序得到$a(t-h)^2 \leq 0$，加$\kappa$后得$F(t) \leq \kappa$。

**证明等号。** 由QC1，有

$$F(t) = \kappa \quad \Longleftrightarrow \quad a(t-h)^2 = 0.$$

【依据：两侧同减$\kappa$，用有理加法消去；这一步两个方向都成立。】

$a \neq 0$，零积判据使右侧等价于$(t-h)^2 = 0$。SQ1再使它等价于$t - h = 0$，即$t = h$。反过来$t = h$使平方项为零，确实达到$F(h) = \kappa$。

因为$h$已证明属于$\mathbb{Q}$，达到等号的输入并未落到允许范围以外。当$a > 0$时，$\kappa$不大于任何允许输入处的函数值，而且自身被取到，称为$F$在$\mathbb{Q}$上的**最小值**；$a < 0$时，相反方向给它在$\mathbb{Q}$上的**最大值**。这是明确域上的大小与达到条件，不依赖连续图像、实数完备性或求导。

例如$F(t) = 2t^2 + 3t - 2$已配成$2(t + 3/4)^2 - 25/8$。所以它的最小值是$-25/8$，仅在有理输入$t = -3/4$达到。最小值是输出数$-25/8$，达到它的输入是$-3/4$，不能把两者交换。

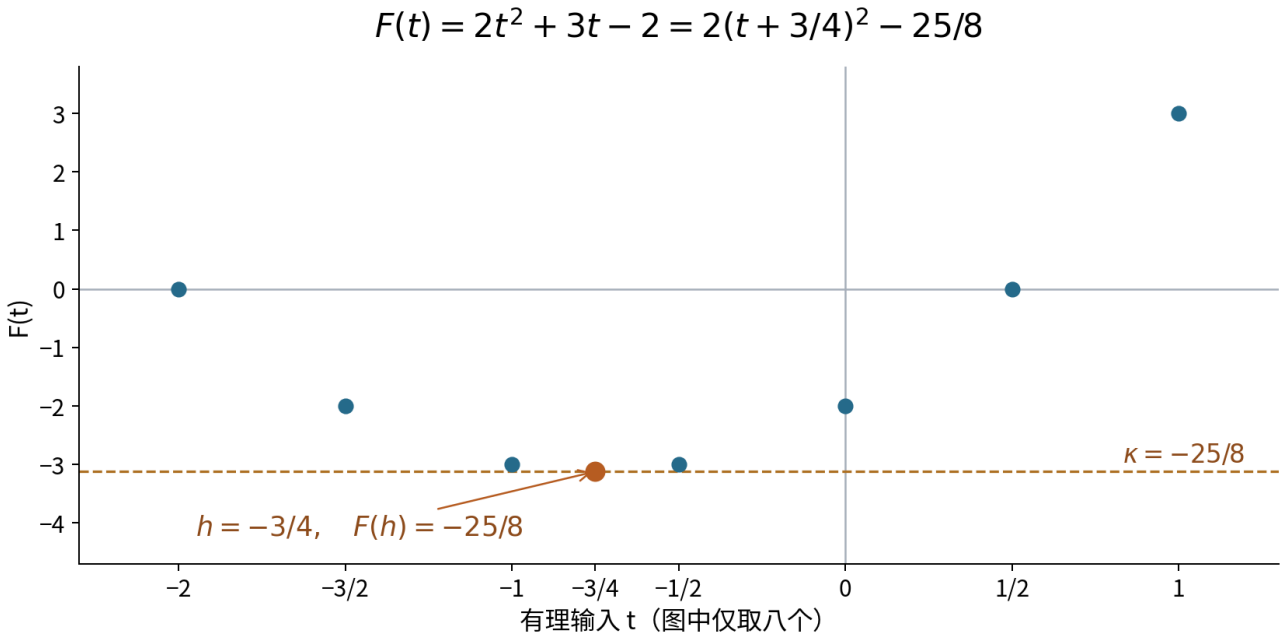



图 16: 二次规则在有限有理输入处的采样，标出输入负四分之三及对应输出负八分之二十五

图中只画所选有理输入对应的有限个点，不用连线将它们当成完整函数图。读图沿用有理坐标与有限采样的边界。标出的$h = -3/4$是输入，$\kappa = -25/8$是输出；全体有理输入上的下界与唯一等号已经由QC4证明，不由这些有限样本推出。

### 7. 三种常见错误

**只保留正号候选。** 对$t^2 - 3t + 2 = 0$，$\Delta = 1$、$s = 1$。若只取$(3+1)/2 = 2$，会遗漏$(3-1)/2 = 1$；直接代回一确实使左侧为零。SQ3中的两支都需要经过可逆变换。

**把正判别式当作有理平方。** $t^2 - 2 = 0$已经给出反例。判别式的符号与是否属于$S_{\mathbb{Q}}$是不同条件；只有两者都核验后，正平方分支的两个公式才可使用。

**在零二次系数处使用公式。** $0t^2 + 2t - 6 = 0$有唯一有理解三，但包含分母$2a$的表达式在$a = 0$处无定义。正确方法是先按$a$分支，再用一次方程求解，不能把除零产生的无定义误说成“原方程无解”。

### 8. 课后题

以下八题从平方展开、具体配方进入一般分类与函数界。完整解答见本单元答案。

**题1：平方的中间项**　只用有理分配律与交换结合律证明$(t+u)^2 = t^2 + 2ut + u^2$，解释二的来源。分别核$u = 0$与$t = 0$，再由$u = -h$得到$(t-h)^2$的展开。

查看完整解答

**题2：从配方找出全部两支**　将$t^2 - 3t + 2$配成$(t - 3/2)^2 - 1/4$，在$\mathbb{Q}$中完整求解方程$t^2 - 3t + 2 = 0$。逐一代回，并说明为什么只取一个平方根分支会漏解。

查看完整解答

**题3：保留负根的二次式**　对$2t^2 + 3t - 2 = 0$，求$h, \kappa, \Delta$，写配方恒等式并给全部有理解。分别通过配方平方方程和判别式转换核对结果，不得因为输入可能为负而删去候选。

查看完整解答

**题4：有理系数及分母条件**　在$\mathbb{Q}$中解$(3/2)t^2 - t - 1/2 = 0$。计算判别式，说明其非负有理平方根存在且唯一，核所有出现的除数非零，列两候选并逐一代回。

查看完整解答

**题5：负、零与正非平方判别式**　分别求$t^2 + 1 = 0$、$t^2 - 2 = 0$和$(t - 3/2)^2 = 0$的全部有理解。对第三式先展开确定二次系数与判别式；对第二式不得把$\Delta > 0$当作两个有理解的理由，须引用已经证明的有理平方存在判据。

查看完整解答

**题6：退化系数的全部分支**　给$a = 0$的三个分支各一个具体方程例，并证明一般方程$bt + c = 0$在$b \neq 0$、$b = c = 0$、$b = 0, c \neq 0$时的完整解集。解释含$1/(2a)$的二次公式为何不能处理这些输入。

查看完整解答

**题7：一般等价、根数及负二次系数**　对$a \neq 0$完整证明QC2，再利用$y = 2at + b$的逆变换与SQ3证明QC3的四个判别式分支。说明正平方分支的两根为什么不同，结论为何允许$a < 0$。另解$-t^2 + 3t - 2 = 0$，指出“加$s$”候选与“减$s$”候选的大小顺序。

查看完整解答

**题8：有理定义域上的界与唯一等号**　用配方证明$F(t) = 2t^2 + 3t - 2$在$\mathbb{Q}$上最小值为$-25/8$，且只在$t = -3/4$取得；再证明$-F(t)$的最大值为$25/8$，且只在同一输入处取得。写清界与达到条件各自的依据，区分输入和输出，说明为何不需要连续实数图像。

查看完整解答

**范围与后续。** 当前求解和函数界都只在有理数中建立。某些平方方程在这个数系中没有解，为下一步明确讨论数系扩充提供具体问题；本单元没有以一个符号根号直接构造新的数，也没有建立连续实平面的图形。一般多项式分解、素数理论等支线不作为这一转向的隐含先修。

**来源入口**。 平方、配方、判别式与有理存在条件的公开核对见有理平方与二次方程来源。正文推导、例题、习题与图示独立编写；外部教材关于其他数系的根数结论没有被移作本单元的有理解分类。

# 第526章 算术与数论教育（97Fxx，续）

以下B2.21有理数的稠密、界与平方缺口，B2.22戴德金分割、次序与上确界，接在第528章续写的有理平方与二次方程之后。随后B2.23分割的有理逼近、加法与相反数、B2.24分割加法的群律与次序平移接续于此。接着B2.25非负分割的乘积与有理相容、B2.26非负乘积的结合、分配与严格比较建立非负输入上的乘法规律。随后B2.27全部分割的乘法、符号与结合，B2.28全分配律、乘法比较与消去建立全符号乘法及有序交换环。随后B2.29分割的非零倒数与唯一性、B2.30分割除法与有序域接口补齐非零逆元，连接同一包含序上的上确界性质。随后B2.31建立实数自然数界、阿基米德性质与有理像稠密，B2.32独立从有序域和上确界性质建立非负平方根。十二单元主属97F50“实数、复数（教育方面）”；B2.21—B2.22交叉关联06A05与03E20，处理有理数缺口和实数构造的集合、次序部分；B2.23—B2.24交叉关联06F20与06A05，建立加法、相反数及次序平移；B2.25—B2.26交叉关联06A05，限于非负分割乘积；B2.27交叉关联06A05，B2.28另交叉06F25“有序环、有序代数、有序模”，B2.29—B2.30同样交叉06A05与06F25，B2.30另交叉12J15“有序域”；B2.31—B2.32交叉06A05与12J15，不新增26A03覆盖；均不涉及复数。这是第526章前段之后的第526章续写，不新增分类章或节。第526章未完成；教学先修次序不改变完整分类目录的63部分、534章、6006节。

先在有理数内证明中点、显式自然数界及一个非空有界集合没有有理上确界，再公开采用有理数幂集存在的集合背景，构造非空、非全体、下闭且无最大元的有理下段。只在这些分割组成的集合上证明包含全序、有理数保序嵌入以及非空有上界分割族的并集上确界。B2.23—B2.24再从有理网格见证建立分割加法、相反数及有序交换加法群。B2.25—B2.26再以正有理成员见证和独立负支定义非负乘积，先证明闭合、零与正性、单位和有理相容，再证明结合、两侧分配及正因子比较与消去。B2.27—B2.28再以互斥符号分支定义全部分割上的乘法，证明结合、全分配、各符号因子的比较与非零消去，建立有序交换环。B2.29—B2.30以正有理外点和严格跨界见证构造正倒数，再扩至全部非零分割，定义非零分母除法并证明方程、比较及域规律；同一包含序已有上确界性质，因此得到本书意义的完备有序域。B2.31直接由分割见证建立实数自然数界和有理像稠密，再用已证除法给倍率与定量夹逼。B2.32只依赖已有有序域和上确界性质，经平方规律与双侧扰动证明非负平方根存在唯一，并分类平方方程全部解；它不以B2.31为证明先修。一般实数幂、n次根、极限、唯一同构及几何长度仍须另行建立，不能由有限见证图或名称自动获得。

## 基础单元 B2.21 有理数的稠密、界与平方缺口

**学习目标与位置。** 任意两个不同的有理数之间还能插入有理数，任意有理数也能被足够大的自然数副本越过。但这两件事都不保证每个非空有上界的有理集合有最小的有理上界。本单元分别证明这些性质，再用平方小于二的非负有理数构成一个明确反例，为下一单元的数系扩充准备问题。主归属第526章97F50“实数、复数（教育方面）”的实数基础教学部分；06A05全序与03E20集合语言交叉。本单元仍只在有理数中计算。

**精确先修。** 使用集合与条件子集、函数定义、整数绝对值、自然数嵌入整数、整数次序与非负整数的自然原像、整数乘法比较、后继比较、合法有理记录、整数嵌入有理数、正分母交叉比较、有理序律、整数嵌入保序、平移比较、取反反序、乘法比较与除法比较。代数使用有理加法、减法、乘法、分配律、除法定义与合法约分。平方使用SQ1的符号及非负比较、二不是有理平方。

**嵌入约定。** 沿用已有复合嵌入

$$\eta : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{Q}, \qquad \eta(n) = j(\iota(n)),$$

其中 $\iota : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$、$j : \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$。它们已保零、一、加法和乘法；$\iota$ 的序相容来自整数次序，$j$ 的序相容来自有理序中的整数比较。因此

$$m < n \quad \Longleftrightarrow \quad \eta(m) < \eta(n),$$

不严格比较也同样保持并反映。这是两条已证序结论的复合，不是仅凭单射就断言保序。具体整数和自然数进入有理计算时沿用数字名称；需要说明存在性时保留 $\iota, j, \eta$，避免混淆构造层次。

**1. 能在两数之间插入，不等于每个缺口都有有理端点**

在 $1$ 与 $3/2$ 之间，可以取中点 $5/4$；在 $5/4$ 与 $3/2$ 之间，又可以取 $11/8$。这些有理计算并未生成一个新的数系，也没有说明某个无限集合一定存在最小上界。

前一单元已经证明 $x^2 = 2$ 没有有理解。现在改问：把所有平方小于二的非负有理数收集起来，它们有没有一个最小的有理上界？这不是寻找其中最大的成员；先分清两种问题，才能看见有理数次序中的缺口。

**2. 中点、无端点与自然数界**

**命题 QG1**。有理数具有以下性质。

1. 若 $a < b$，则存在有理数 $m$ 使 $a < m < b$。
2. 对每个有理数 $x$，存在正自然数 $n$ 使

$$-\eta(n) < x < \eta(n).$$

3. 对每个 $\varepsilon \in \mathbb{Q}$，若 $\varepsilon > 0$，则存在正自然数 $n$ 使

$$0 < \frac{1}{\eta(n)} < \varepsilon.$$

第一条称为有理数的**稠密性**；第二条称为这里的**阿基米德界性质**。第三条是第二条的直接推论，不是数列收敛定理。

**中点证明**。取

$$m = \frac{a+b}{2}.$$

二严格为正，分母非零，故 $m \in \mathbb{Q}$。按合法同分母运算，

$$m - a = \frac{a+b-2a}{2} = \frac{b-a}{2}, \qquad b - m = \frac{2b-a-b}{2} = \frac{b-a}{2}.$$

【依据：将 $a$ 写成 $2a/2$，将 $b$ 写成 $2b/2$；用加法结合、相反数及除法与加法相容。】

$a < b$ 给 $b-a > 0$，除以正数二仍为正，所以 $m-a > 0$ 且 $b-m > 0$。平移比较给 $a < m < b$，第一条得证。

此外，对每个 $q \in \mathbb{Q}$，$q - 1 < q < q + 1$，因为 $-1 < 0 < 1$，加上 $q$ 保持严格比较。因此 $\mathbb{Q}$ 没有最小或最大元素。无端点谈每一个输入两侧还有数，稠密谈每两个不同输入之间还有数，不能把二者的量词混写。

**阿基米德界的具体候选**。任取有理数 $x$ 的合法记录

$$x = [(a, b)], \qquad a, b \in \mathbb{Z}, \quad b > 0.$$

正整数 $b$ 有正自然数原像；正自然数是一个后继，故至少为一，再送回整数得到 $b \geq 1$。【依据：整数标准形与序、自然数前驱和后继比较。此步不假设自然数在有理数中已知无界。】

令整数 $A = |a|$，则 $A \geq 0$ 且 $a \leq A$。取整数 $M = A + 1$，它严格为正。由每个非负整数有唯一自然数原像，存在自然数 $n$ 使 $\iota(n) = M$；因 $M > 0$，保序与 $\iota(0) = 0$ 又给 $n > 0$。

整数乘法比较给

$$a \leq A \leq Ab < (A + 1)b = Mb.$$

【依据：$a \leq A$ 是绝对值界；$b \geq 1$ 乘非负数 $A$ 得 $Ab \geq A$；$(A + 1)b = Ab + b$，而 $b > 0$，所以 $Ab < (A + 1)b$。每一步都是已建立的整数比较。】

$j(M)$ 的有理代表是 $(M, 1)$。两个分母 $b, 1$ 均正，因此交叉比较把 $a < Mb$ 化为

$$x < j(M) = j(\iota(n)) = \eta(n).$$

再对分子 $-a$ 使用同一论证：$|-a| = |a| = A$，所以仍用同一个 $M$，得到 $-x < \eta(n)$。两边取反，得 $-\eta(n) < x$。第二条完成。

这份证明直接给了候选 $n$；没有用“自然数无限，所以必无界”代替有理数比较，也没有先使用上确界。

**任意小的正倒数。** 给定 $\varepsilon > 0$，$1/\varepsilon$ 合法且为正。第二条给正自然数 $n$，使

$$\frac{1}{\varepsilon} < \eta(n).$$

乘正数 $\varepsilon$ 得 $1 < \eta(n)\varepsilon$；再除以正数 $\eta(n)$ 得 $1/\eta(n) < \varepsilon$。正数的倒数为正，故 $0 < 1/\eta(n) < \varepsilon$。所有除数均在运算前已核非零，第三条得证。

同样，若固定 $x > 0$、$y \in \mathbb{Q}$，向有理数 $y/x$ 应用第二条，可取正自然数 $n$ 使 $y/x < \eta(n)$，乘正 $x$ 得 $y < \eta(n)x$。这只是在给定正单位 $x$ 下取得足够大的自然数倍，不使用极限。

### 3. 上界、最大元与上确界分别要求什么

固定集合 $T \subseteq \mathbb{Q}$。

- 有理数 $u$ 是 $T$ 的**上界**，指每个 $t \in T$ 都满足 $t \leq u$；$T$ **有上界**指至少存在一个这样的有理数。
- 有理数 $m$ 是 $T$ 的**最大元**，指 $m \in T$，并且 $m$ 是 $T$ 的上界。
- 有理数 $s$ 是 $T$ 的**上确界**，指 $s$ 是上界，并且对 $T$ 的每个有理上界 $u$ 都有 $s \leq u$。

上确界就是最小上界；定义不要求它属于 $T$。只有证明存在以后，才记作 $\sup_{\mathbb{Q}} T$。下标提醒：当前候选和所比较的全部上界都属于 $\mathbb{Q}$，不能默认换到别的有序集合。

**命题 QG2。** 上确界若存在则唯一。最大元若存在就是上确界；反过来，上确界若属于原集合就是最大元。不过，没有最大元的集合仍可能有上确界。

**唯一性。** 若 $s, t$ 都是上确界，$t$ 是上界，所以 $s$ 的最小性给 $s \leq t$；$s$ 同样是上界，所以 $t \leq s$。反对称性给 $s = t$。

**最大元与上确界。** 若 $m$ 是最大元，它已是上界；对任何上界 $u$，因为 $m \in T$，上界定义给 $m \le u$。故 $m$ 是最小上界。反向，若上确界 $s$ 还属于 $T$，它本来就是上界，再加成员条件恰好满足最大元定义。

**有上确界而无最大元的例子。** 令

$$T = \{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}.$$

零属于 $T$，所以它非空；每个成员都小于一，故一是上界。若有理数 $u < 1$，QG1给中点

$$u < \frac{u+1}{2} < 1.$$

中点属于 $T$ 且大于 $u$，所以这样的 $u$ 不可能是上界。全序于是给每个上界 $u \ge 1$。一既是上界又不大于任何上界，所以 $\sup_{\mathbb{Q}} T = 1$。

但一不属于 $T$；更具体地，任意 $q \in T$ 后面还有 $(q+1)/2 \in T$ 严格大于它，所以 $T$ 无最大元。这说明“没有最大的成员”不能代替“没有最小的上界”。

**空集和无界集合。** 空集的每个有理数都是上界，因为没有成员违反比较；任何候选上界 $u$ 后面都有更小的上界 $u-1$，所以空集无有理上确界。整个 $\mathbb{Q}$ 则根本没有有理上界：对任何候选 $u$，$u+1$ 是属于集合的更大数。不为这两种情形把 $-\infty$ 或 $+\infty$ 添加成有理数。

### 4. 平方缺口及其显式改进公式

定义有理数的条件子集

$$S = \{q \in \mathbb{Q} : 0 \le q \text{ 且 } q^2 < 2\}.$$

零和一都属于 $S$：它们非负，平方分别为零和一，均小于二。因此 $S$ 非空。

二是上界。任取 $s \in S$，若 $s \ge 2$，由于 $s, 2$ 都非负，SQ1的平方比较及相等分支给 $s^2 \ge 4$，与 $s^2 < 2$ 矛盾。因此每个 $s < 2$，特别每个 $s \le 2$，所以二确实是上界。

**命题 QG3。** 对 $q \ge 0$，定义

$$f(q) = \frac{2q+2}{q+2}.$$

则 $f(q) > 0$，并有

$$f(q) - q = \frac{2-q^2}{q+2}, \qquad f(q)^2 - 2 = \frac{2(q^2-2)}{(q+2)^2}.$$

如果 $q \in S$，则 $q < f(q)$ 且 $f(q) \in S$。如果 $q \ge 0$ 且 $q^2 > 2$，则 $0 < f(q) < q$ 且 $f(q)^2 > 2$。

**先检查函数的范围。** $q \ge 0$ 给 $q+2 \ge 2 > 0$，分母合法；$2q+2 \ge 2 > 0$，正数除以正数为正，所以 $f(q) > 0$。因此上述规则定义从非负有理数集合到 $\mathbb{Q}$ 的函数，而不是宣称它在全部有理数处有定义；$q = -2$ 就会使分母为零。

**第一个恒等式**。 由于 $q+2\neq 0$，可以把 $q$ 写成 $q(q+2)/(q+2)$，于是

$$\begin{aligned} f(q)-q &= \frac{(2q+2)-q(q+2)}{q+2} \\ &= \frac{2q+2-(q^2+2q)}{q+2} \\ &= \frac{2-q^2}{q+2}. \end{aligned}$$

【依据：先同分母相减，再用分配律展开 $q(q+2)$，最后展开减法括号、消去 $2q$ 与其相反数。】

**第二个恒等式**。 有理商相乘可按分子分母相乘，且 $(q+2)^2>0$，所以

$$\begin{aligned} f(q)^2-2 &= \frac{(2q+2)^2}{(q+2)^2}-\frac{2(q+2)^2}{(q+2)^2} \\ &= \frac{(2q+2)^2-2(q+2)^2}{(q+2)^2}. \end{aligned}$$

【依据：分母正性由SQ1对非零 $q+2$ 的平方正性；商乘公式与合法乘回来自已有有理乘除规律。】

逐项分配给

$$(2q+2)^2=(2q)(2q)+(2q)2+2(2q)+2\cdot 2=4q^2+8q+4,$$

$$(q+2)^2=q^2+2q+2q+4=q^2+4q+4.$$

所以共同分子等于

$$\begin{aligned} (4q^2+8q+4)-2(q^2+4q+4) &= 4q^2+8q+4-2q^2-8q-8 \\ &= 2q^2-4=2(q^2-2). \end{aligned}$$

【依据：分配律、乘法结合交换、加法结合与反向分配；这里的二次展开是有限项恒等式，不引用连续性或极限。】

代回便得第二个公式。

**两种符号的后果**。 若 $q\in S$，则 $2-q^2>0$，第一个公式的分母正，给 $f(q)-q>0$；又有 $q^2-2<0$，第二个公式给 $f(q)^2-2<0$。结合先证的 $f(q)>0$，得到 $q<f(q)$ 且 $f(q)\in S$。因此 $S$ 没有最大元。

若 $q\geq 0$ 且 $q^2>2$，同样的两个分母均正，两个分子的符号分别为负、正，故 $f(q)<q$ 且 $f(q)^2>2$；再加 $f(q)>0$ 得完整结论。QG3证毕。

例如 $f(1)=4/3$，其平方 $16/9<18/9=2$，且 $4/3>1$；$f(2)=3/2$，其平方 $9/4>8/4=2$，且 $0<3/2<2$。公式在缺口两侧给不同方向的改进。这两个例子用于核计算，不代替上面的任意输入证明。

**5. 为什么这个集合没有最小的有理上界**

**命题 QG4。** 集合 $S$ 非空并且有有理上界，却不存在 $\sup_{\mathbb{Q}} S$。

非空与上界二已在前节证明。现在任取 $S$ 的一个有理上界 $u$。因为 $1 \in S$，上界定义强制

$$u \geq 1.$$

因此 $u \geq 0$，$u + 2 > 0$，可以合法使用QG3。由有理三歧性，$u^2 < 2$、$u^2 = 2$、$u^2 > 2$ 恰有一种成立。

**第一种不可能。** 若 $u^2 < 2$，连同 $u \geq 0$ 得 $u \in S$。QG3给 $f(u) \in S$ 且 $f(u) > u$，与 $u$ 是上界冲突。

**第二种不可能。** 若 $u^2 = 2$，就给出一个有理数的平方为二，违背前一批的已证结论。这里用的是对所有有理候选的排除，不是借某个尚未构造的实数平方根。

**第三种总能产生更小上界。** 若 $u^2 > 2$，QG3给

$$0 < f(u) < u, \qquad f(u)^2 > 2.$$

还必须证明 $f(u)$ 真的是上界，不能仅把第二条不等式当作上界定义。任取 $s \in S$，则 $s \geq 0$ 且

$$s^2 < 2 < f(u)^2.$$

由于 $s, f(u)$ 都非负，SQ1的平方严格比较反向给 $s < f(u)$。这对每个 $s \in S$ 成立，所以 $f(u)$ 是 $S$ 的有理上界，而且严格小于 $u$。

三个分支说明：每个可能的有理上界都属于第三种，并且都有一个更小的有理上界。若某个 $u$ 是上确界，它的最小性必须给 $u \leq f(u)$，与 $f(u) < u$ 矛盾。故 $S$ 无有理上确界，QG4证毕。

$$f(q) = (2q + 2)/(q + 2), \quad q \geq 0$$

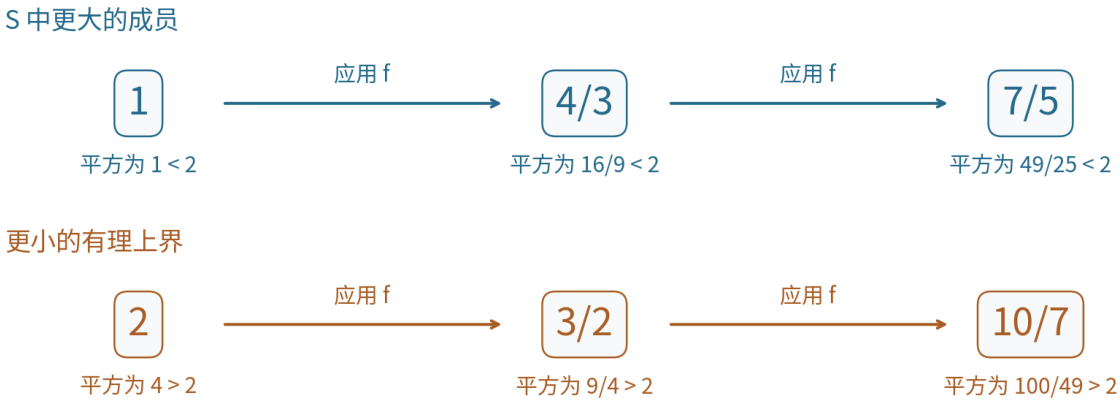



图 17: 有限有理见证：S中更大的成员与更小的有理上界

图中每行只画两次公式计算：成员从一到 $4/3$ 再到 $7/5$，上界从二到 $3/2$ 再到 $10/7$。对应平方的不等式均可用正分母交叉比较核验。图不是数轴，也没有声明一个迭代过程的极限；任意成员能够增大、任意上界能够减小，依据的是QG3、QG4已经给出的全称证明。

注意，证明没有停在“$S$没有最大元”。前节的集合 $\{q : q < 1\}$ 同样没有最大元，却有上确界一。这里排除的是每一个有理上界成为最小上界的可能。

### 6. 为下一个数系留下准确的问题

$S$ 中只有非负有理数。尤其 $0 \in S$，而 $-1 < 0$ 却不属于 $S$，所以它不具备“一个成员以下的所有有理数仍属于集合”的性质。下一单元若使用向下封闭的集合表示新的位置，必须另行构造，不能直接把 $S$ 改名后声称条件已经满足。

本单元的结论是有理数内部的一个缺口：$S$有上界，但有理数里没有最小的那个。我们还没有因此定义新的数、证明新的乘法，或给 $\mathrm{sqrt}_{\mathbb{Q}}(2)$ 赋值。接下来将明示所采用的集合背景，并以有理数的分割构造更大的有序集合；该集合的算术运算仍须另外定义和证明。

### 7. 课后题

**题1：稠密与无端点的量词**　求 $a = -2/3, b = 5/6$ 的中点，核它严格在二者之间。再对任意有理 $a < b$ 用一般差式证明中点结论；给任意 $q$ 两侧的 $q - 1, q + 1$，说明稠密与无端点各在说什么。完整解答

**题2：从记录实际给出自然数界**　对 $x = [(-17, 5)]$ 按QG1的构造给出正自然数界，并核双向严格比较。完整证明任意合法记录 $[(a, b)]$ 的结论，说明 $b \geq 1$、$|a| + 1$ 的自然原像与 $\eta$ 保序各自的依据。完整解答

**题3：任意小的正倒数**　对 $\varepsilon = 3/7$，给一个正自然数 $n$ 使 $0 < 1/\eta(n) < \varepsilon$。再完整证明任意正有理 $\varepsilon$ 的结论，逐次核查乘除因子正性；说明这并未定义一个极限。完整解答

**题4：最大元和上确界**　逐定义证明上确界唯一、最大元是上确界、属于原集合的上确界是最大元。证明 $T = \{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}$ 的上确界为一但没有最大元，不能只引用图像。完整解答

**题5：集合成员与上界的第一道条件**　对 $S = \{q \in \mathbb{Q} : 0 \leq q,\ q^2 < 2\}$，证明零、一属于它，二是其上界，任何有理上界 $u$ 必满足 $u \geq 1$。再用零与负一说明它不是向下封闭的集合。完整解答

**题6：改进公式的两个恒等式**　对 $q \geq 0$ 完整证明 $f(q) = (2q + 2)/(q + 2)$ 的合法性、正性及QG3的两个恒等式。计算 $f(1), f(2)$，比较其平方与二；说明 $q = -2$ 为何不允许输入这个规则。完整解答

**题7：更大成员与更小上界**　对每个 $s \in S$ 构造更大的成员 $f(s)$。再任取有理上界 $u$，完整讨论 $u^2$ 与二的三种比较，证明每个可能的上界都有更小的有理上界；必须对任意 $s \in S$ 核查新上界的条件。完整解答

**题8：没有上确界究竟排除了什么** 合并证明 $S$ 非空、有上界却无有理上确界，并与 $\{q : q < 1\}$ 对照。分别证明空集无有理上确界、整个 $\mathbb{Q}$ 无有理上界。说明这些结论是否已经构造新数或定义 $\mathrm{sqrt}_{\mathbb{Q}}(2)$。完整解答

**来源与证明范围。** 有理稠密、阿基米德界、平方缺口和后续分割的条件核对见本批来源审计。本文从已证有理运算、序和平方判据独立给出证明，不借实数完备性、连续图像或极限。有限精确计算能核对公式的实例，不能代替无有理上确界的全称论证。

## 基础单元 B2.22 戴德金分割、次序与上确界

**学习目标与位置。** 上一单元给出了非空、有上界却没有有理上确界的集合。本单元用有理数的某些下段作为新对象，证明这些对象可以比较大小，有理数可以保序地嵌入其中，而且每个非空有上界的新对象集合都有最小上界。主归属第526章97Fxx中的97F50“实数、复数（教育方面）”，本次只处理实数构造的集合与次序部分；06A05、03E20交叉。这里没有讨论复数，也未定义新对象的加法或乘法。

**精确先修。** 使用集合成员、子集与外延相等、函数的三项数据、像的成员条件、有理数全序、平移比较、有理数中点、上界与上确界的定义、非负范围的平方比较、平方缺口的改进公式及没有有理上确界的结论。本单元不把实数连续性或某个实数平方根作为先修。

**对象与记号。** 小写 $p, q, r, s$ 通常表示有理数，大写 $A, B, D, U$ 表示有理数的子集。集合 $A$ 本身与一个有理数 $q$ 是不同类型的对象。下文先定义分割，再用 $\mathbb{R}$ 记本构造中的全体分割。它的大小比较来自集合包含；本单元出现的 $q+1$、$q^2$ 等算式仍只对有理数进行。

### 1. 先说明允许形成哪些集合

此前已经采用按元素判等、已有数集、有限集合、有序对集合以及从已有集合按条件选取子集的背景，也收集过具体构造中的等价类。现在要收集有理数的所有下段，还须公开增加一项背景：

> 给定有理数集合 $\mathbb{Q}$，它的所有子集组成一个集合，记为 $\mathcal{P}(\mathbb{Q})$，称为 $\mathbb{Q}$ 的幂集。允许从这个已有集合按明确条件选出子集。

于是 $A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q})$ 就是 $A \subseteq \mathbb{Q}$。这里采用幂集存在的集合背景，不宣称已经从一套集合论公理证明它，也不允许据此把没有限定范围的“所有对象”收成集合。

稍后给定一个由有理数子集构成的集合 $\mathcal{F}$，我们用

$$\{q \in \mathbb{Q} : \text{存在 } A \in \mathcal{F} \text{ 使 } q \in A\}$$

形成它的并集。这仍是从已有 $\mathbb{Q}$ 按条件选取子集，不需要先收集所有可能的集合族。证明中使用通常的反证和排中推理；从一个存在条件取一个见证，不等于为任意整个集合族同时选出见证。

### 2. 分割与有理数的下段

戴德金在1872年的《连续性与无理数》中以有理数的分割讨论连续性与无理数；原著使用两侧分割，并讨论端点分配。本书采用现代常见的单侧下集表述，把“下段无最大元”明确放入定义，不把以下四条件逐字归作原著表述；版本对照见来源审计。

**定义：戴德金分割的单侧形式。** 本书称 $A \subseteq \mathbb{Q}$ 为一个**分割**，当且仅当它满足四项条件：

1. **非空：** 存在 $a \in A$。
2. **不是整个 $\mathbb{Q}$：** 存在 $b \in \mathbb{Q}$ 使 $b \notin A$。

3. **向下封闭：** 若 $a \in A$ 且 $q \in \mathbb{Q}$ 满足 $q < a$，则 $q \in A$。
4. **没有最大元：** 对每个 $a \in A$，存在 $c \in A$ 使 $a < c$。

第四项要求较大见证仍在 $A$ 内。仅仅在 $\mathbb{Q}$ 中找一个较大数不够。第二项也不要求补集没有最小元。

按上一节采用的背景，定义集合

$$\mathbb{R} = \{A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) : A \text{ 满足上述四项条件}\}.$$

这就说明“全体分割”确在一个给定集合内按条件形成。我们用它作为实数构造中的对象集合；其运算尚待后续另行定义，现在只研究次序。

**命题 DC1：每个有理数给出一个分割。** 对 $r \in \mathbb{Q}$，令

$$i(r) = \{q \in \mathbb{Q} : q < r\}.$$

那么 $i(r) \in \mathbb{R}$。

**逐项证明。**

- $r - 1 < r$，所以 $r - 1 \in i(r)$，给出非空见证。【依据：$0 < 1$ 与有理平移比较。】
- $r \notin i(r)$，因为严格序不允许 $r < r$，故它不是整个 $\mathbb{Q}$。
- 若 $a \in i(r)$ 且 $q < a$，则 $a < r$，传递性给 $q < r$，所以 $q \in i(r)$。
- 若 $a \in i(r)$，则 $a < r$。QG1给中点 $m = (a + r)/2$ 满足 $a < m < r$。因而 $m \in i(r)$，且比 $a$ 大。

四项都成立，DC1证毕。特别地，$i(0)$ 已给出一个分割，所以 $\mathbb{R}$ 非空。

例如 $i(0)$ 收集严格小于零的有理数，$i(3/2)$ 收集严格小于 $3/2$ 的有理数。数 $r$ 不属于自己的下段 $i(r)$。它的补集恰为

$$\mathbb{Q} \setminus i(r) = \{q \in \mathbb{Q} : q \geq r\},$$

其中 $r$ 是最小元：它在补集中，且每个补集成员都不小于它。这不违反分割条件，因为无最大元的要求施加在下段上。

若改用 $\{q \in \mathbb{Q} : q \leq r\}$，这个集合虽然非空、真小于 $\mathbb{Q}$ 且向下封闭，却含有最大元 $r$，不再是本书定义的分割。

### 3. 包含为什么在这些对象上成为全序

对 $A, B \in \mathbb{R}$ 定义

$$A \leq_{\mathbb{R}} B \quad \Longleftrightarrow \quad A \subseteq B,$$

并定义

$$A <_{\mathbb{R}} B \quad \Longleftrightarrow \quad A \subseteq B \text{ 且 } A \neq B.$$

**命题 DC2。** $\leq_{\mathbb{R}}$ 是全序；映射 $i : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ 保持并反映次序，并且单射。具体说，对有理数 $r, s$，

$$\begin{aligned} r \le s &\iff i(r) \le_{\mathbb{R}} i(s),\\ r = s &\iff i(r) = i(s),\\ r < s &\iff i(r) <_{\mathbb{R}} i(s). \end{aligned}$$

**先证明序律**。任取 $A$ 的一个成员，它当然仍属于 $A$，故 $A \subseteq A$，这是自反性。若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C$，则 $q \in A$ 依次推出 $q \in B$、$q \in C$，所以 $A \subseteq C$，这是传递性。若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$，两集合具有完全相同的成员，外延相等给 $A = B$，这是反对称性。

还须证明任意两个分割可比。若 $A \subseteq B$，已经得到一个方向。否则，取

$$a \in A, \qquad a \notin B.$$

任取 $b \in B$。有理数三歧性给 $b < a$、$b = a$、$a < b$ 三种情形。若 $b = a$，则 $a \in B$，矛盾；若 $a < b$，$B$ 的向下封闭性同样给 $a \in B$，矛盾。所以 $b < a$。由 $a \in A$ 和 $A$ 向下封闭，得 $b \in A$。这对任意 $b \in B$ 成立，故 $B \subseteq A$，可比性证毕。

【依据：这里用到了两个集合的下闭性质。普通子集并不总可比，例如 $\{0\}$ 不包含于 $\{1\}$，$\{1\}$ 也不包含于 $\{0\}$。】

**再证明嵌入**。每个输入 $r \in \mathbb{Q}$ 按成员条件唯一确定 $i(r)$，DC1保证输出在 $\mathbb{R}$ 中，所以定义域为 $\mathbb{Q}$、目标为 $\mathbb{R}$ 的函数 $i$ 已成立。

若 $r \le s$，任取 $q \in i(r)$，有 $q < r \le s$，混合传递给 $q < s$，于是 $q \in i(s)$。故 $i(r) \subseteq i(s)$。

反过来，若 $i(r) \subseteq i(s)$，却有 $r > s$，则

$$s \in i(r), \qquad s \notin i(s),$$

违反包含关系。因此三歧性排除 $r > s$，留下 $r \le s$。这证明了次序的两个方向。

若 $i(r) = i(s)$，两个方向的包含分别给 $r \le s$ 与 $s \le r$，有理序的反对称性给 $r = s$。反向 $r = s$ 时两个下段成员条件相同，当然相等。所以 $i$ 单射。

若 $r < s$，前面已给 $i(r) \subseteq i(s)$；而 $r \in i(s)$、$r \notin i(r)$，故包含严格。反过来，若 $i(r) <_{\mathbb{R}} i(s)$，反射给 $r \le s$，相等 $r = s$ 又会给下段相等，与严格包含矛盾，所以 $r < s$。DC2全部结论得证。

这是一份**次序嵌入**：有理数的大小信息得以完整保留。当前尚未定义目标集合中的加法与乘法，不能据此宣称这些运算也已保持。

**每个分割上下还有其他分割**。任取 $A \in \mathbb{R}$。由非空性取 $a \in A$，则 $i(a) \subseteq A$，因为每个 $q < a$ 都由下闭性属于 $A$；又有 $a \in A$ 而 $a \notin i(a)$，所以

$$i(a) <_{\mathbb{R}} A.$$

由真子集条件取 $b \notin A$。对任何 $q \in A$，$q = b$ 会直接矛盾，$b < q$ 会由下闭性推出 $b \in A$；故只能 $q < b$。于是 $A \subseteq i(b) \subseteq i(b+1)$。又因为 $b \in i(b+1)$ 而 $b \notin A$，得到

$$A <_{\mathbb{R}} i(b+1).$$

所以 $\mathbb{R}$ 没有最小元素，也没有最大元素。这些见证的构造不需要在所有分割中同时选取成员。

**4. 平方缺口给出一个不来自有理数的分割**

沿用上一单元的集合

$$S = \{q \in \mathbb{Q} : 0 \le q \text{ 且 } q^2 < 2\}.$$

它本身不是分割：$0 \in S$，但 $-1 < 0$ 且 $-1 \notin S$，不满足下闭性。我们另定义

$$D = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0, \text{ 或 } (q \ge 0 \text{ 且 } q^2 < 2)\}.$$

**命题 DC3**。 $D$ 是一个分割，并且

$$q \in D \quad \Longleftrightarrow \quad \text{存在 } s \in S \text{ 使 } q < s.$$

不存在有理数 $r$ 使 $D = i(r)$。

**先核四项条件**。

非空：$0 \ge 0$ 且 $0^2 = 0 < 2$，所以 $0 \in D$。

真子集：二不是负数，且 $2^2 = 4 > 2$，故 $2 \notin D$。

下闭：设 $q \in D$，且 $p < q$。若 $p < 0$，它直接满足 $D$ 的第一支。若 $p \ge 0$，则 $q > p \ge 0$，所以 $q$ 不可能属于负数支，只能满足 $q^2 < 2$。现在 $p, q$ 都非负，可以使用SQ1，得到

$$p^2 < q^2 < 2.$$

因此 $p$ 满足第二支，仍在 $D$ 中。两种情况覆盖全部 $p$。

无最大元：若 $q \in D$ 且 $q < 0$，取 $0 \in D$，有 $q < 0$。若 $q \ge 0$，则 $q \in S$。QG3已经证明

$$f(q) = \frac{2q+2}{q+2} \in S, \qquad q < f(q).$$

因为 $S \subseteq D$，$f(q)$ 就是更大的 $D$ 成员。这里分母合法与 $f(q)$ 的平方条件都来自 QG3；零输入也包含在其证明中。四项条件齐备，故 $D \in \mathbb{R}$。

**再证严格下段的描述**。 若 $q \in D$ 且 $q < 0$，取 $s = 0 \in S$，满足 $q < s$。若 $q \in D$ 且 $q \ge 0$，则 $q \in S$，取 $s = f(q) \in S$，也有 $q < s$。这证明左到右。

反向，设存在 $s \in S$ 使 $q < s$。若 $q < 0$，则 $q \in D$。若 $q \ge 0$，因为 $s \ge 0$，SQ1给 $q^2 < s^2 < 2$，所以 $q \in D$。双向等价得证。

该描述可读作：$D$ 收集所有某个 $S$ 成员以下的有理数。特别地，每个 $s \in S$ 都给 $i(s) \subseteq D$；而每个 $q \in D$ 又属于某个这样的 $i(s)$。这是一条逐成员结论，尚未调用一般上确界定理。

**最后证明它不是有理数的下段**。 反设存在 $r \in \mathbb{Q}$ 使 $D = i(r)$。对任意 $s \in S$，有

$$i(s) \subseteq D = i(r).$$

DC2的次序反射给 $s \le r$。因此 $r$ 是 $S$ 的有理上界。

现在任取 $S$ 的一个有理上界 $u$。对每个 $s \in S$，$s \le u$，DC2给 $i(s) \subseteq i(u)$。任取 $q \in D$，由刚证的成员描述取 $s \in S$ 使 $q \in i(s)$，所以 $q \in i(u)$。于是

$$D = i(r) \subseteq i(u),$$

再次反射得到 $r \le u$。这说明 $r$ 不大于任何有理上界，因而就是 $S$ 的有理上确界，与QG4矛盾。故这样的 $r$ 不存在，DC3证毕。

可以把形如 $i(r)$ 的分割称为本书的**有理下段**，把不属于像 $i(\mathbb{Q})$ 的分割称为**非主分割**；$D$ 是已证明的例子。这说明新集合中的对象确实比有理下段更多。此时只证明了次序上的扩充，没有对分割定义平方，因此还不能用平方根性质给 $D$ 命名。

**5. 非空有上界的分割族：并集就是上确界**

这里的**分割族** $\mathcal{F} \subseteq \mathbb{R}$ 是一个集合，它的元素 $A$ 自身又是有理数的子集。须分清

$$A \in \mathcal{F} \qquad \text{和} \qquad q \in A.$$

前者说哪个分割属于这族，后者说哪个有理数属于这个分割。

按包含次序，$U \in \mathbb{R}$ 是 $\mathcal{F}$ 的上界，指对每个 $A \in \mathcal{F}$ 都有 $A \subseteq U$。上确界是一个这样的上界 $V$，并满足：若 $W \in \mathbb{R}$ 也是上界，则 $V \subseteq W$。若两个分割均满足此条件，彼此包含，故外延相等；所以存在时唯一，记为 $\sup_{\mathbb{R}} \mathcal{F}$。

**命题 DC4**。设 $\mathcal{F} \subseteq \mathbb{R}$ 非空，且存在一个分割上界 $U \in \mathbb{R}$。定义

$$V = \{q \in \mathbb{Q} : \text{存在 } A \in \mathcal{F} \text{ 使 } q \in A\}.$$

那么 $V \in \mathbb{R}$，并且 $\sup_{\mathbb{R}} \mathcal{F} = V$。这个集合通常记作并集 $\bigcup \mathcal{F}$。

**先证明 $V$ 是分割。**

非空：从 $\mathcal{F} \neq \emptyset$ 取 $A_0 \in \mathcal{F}$。由于 $A_0$ 是分割，存在 $a_0 \in A_0$。于是 $a_0 \in V$。

真子集：任取 $q \in V$，有一个见证 $A \in \mathcal{F}$ 使 $q \in A$。上界条件给 $A \subseteq U$，所以 $q \in U$。这证明 $V \subseteq U$。因为 $U$ 是分割，可取 $b \in \mathbb{Q}$ 满足 $b \notin U$，于是 $b \notin V$，保证 $V \neq \mathbb{Q}$。

下闭：设 $q \in V$ 且 $p < q$。取 $A \in \mathcal{F}$ 使 $q \in A$，由 $A$ 下闭得到 $p \in A$，于是 $p \in V$。

无最大元：设 $q \in V$，仍取一个见证 $A \in \mathcal{F}$ 使 $q \in A$。由 $A$ 无最大元，存在 $r \in A$ 满足 $q < r$。同一个 $A$ 又见证 $r \in V$，所以每个 $V$ 成员都有更大成员。

至此四项条件成立，$V$ 确实是允许作为上确界的新对象。

**再证明共同上界与最小性**。对任意 $A \in \mathcal{F}$，若 $q \in A$，那么 $A$ 本身就见证 $q \in V$。故 $A \subseteq V$，$V$ 是共同上界。

若 $W \in \mathbb{R}$ 是任意另一个共同上界，任取 $q \in V$，选择一个见证 $A \in \mathcal{F}$ 使 $q \in A$。因 $A \subseteq W$，得 $q \in W$，所以 $V \subseteq W$。这正是最小性。DC4证毕。

【见证范围：非空性只取一个 $A_0$ 和其中一点；其他证明对一个给定 $q$ 使用其存在见证。没有构造一个同时为每个 $A \in \mathcal{F}$ 选出成员的函数，因此没有使用选择公理。】

**6. 同一个缺口，在较大有序集合中有了上确界**

从已有 $\mathbb{R}$ 按条件形成

$$\mathcal{F}_S = \{A \in \mathbb{R} : \text{存在 } s \in S \text{ 使 } A = i(s)\}.$$

因为 $0 \in S$，有 $i(0) \in \mathcal{F}_S$，所以它非空。又因二是 $S$ 的有理上界，每个 $s \in S$ 都满足 $s \leq 2$，DC2给 $i(s) \subseteq i(2)$，所以 $i(2)$ 是该分割族的上界。

DC4因此适用。对任意 $q \in \mathbb{Q}$，逐项展开并集的成员条件：

$$\begin{aligned} q \in \bigcup \mathcal{F}_S \quad &\iff \quad \text{存在 } s \in S \text{ 使 } q \in i(s) \\ &\iff \quad \text{存在 } s \in S \text{ 使 } q < s \\ &\iff \quad q \in D. \end{aligned}$$

最后一步是DC3。外延相等给 $\bigcup \mathcal{F}_S = D$，于是

$$\sup_{\mathbb{R}} \mathcal{F}_S = D.$$

这与 $S$ 没有有理上确界相容：$S$ 是 $\mathbb{Q}$ 中的集合，$\mathcal{F}_S$ 是 $\mathbb{R}$ 中的集合，而 $D$ 已证不属于 $i(\mathbb{Q})$。嵌入保持原有次序，较大的对象集合容纳了原来没有的最小上界。

**7. 两个条件不可删除，算术也不能自动补上**

**空族。** 若 $\mathcal{F} = \emptyset$，没有 $A \in \mathcal{F}$ 能见证任何有理数属于并集，所以并集为空，不是分割。事实上空族没有 $\mathbb{R}$ 中的上确界：每个分割都是真空成立的共同上界；若某个 $V$ 是最小上界，DC2后证明的无端点性质却给一个 $L <_{\mathbb{R}} V$。最小性要求 $V \subseteq L$，与严格较小矛盾。

**无界族。** 令

$$\mathcal{G} = i(\mathbb{Q}) = \{A \in \mathbb{R} : \text{存在 } r \in \mathbb{Q} \text{ 使 } A = i(r)\}.$$

任取 $q \in \mathbb{Q}$，有 $q < q + 1$，所以 $q \in i(q + 1)$，而 $i(q + 1) \in \mathcal{G}$。因此 $\bigcup \mathcal{G} = \mathbb{Q}$，不满足分割的真子集条件。

这个族也确实没有分割上界。若 $U$ 是共同上界，由 $U$ 的真子集条件取 $b \notin U$；可是 $b \in i(b + 1)$ 且 $i(b + 1) \subseteq U$，矛盾。不能把整个 $\mathbb{Q}$ 添加为一个已经符合定义的最大分割。

因此本单元准确得到的性质是：**每个非空且有上界的分割集合，在 $\mathbb{R}$ 中有唯一上确界。** 它也称最小上界性质。我们没有证明“任意分割族都有上确界”，也没有加入无穷大对象。

最后，$q \in A$、$A \in \mathbb{R}$、$A \leq_{\mathbb{R}} B$ 各有不同含义。现有有理运算不能仅因新对象也叫“数”就直接施加到这些集合上。后续需要定义分割运算、证明结果仍是分割，并验证与有理嵌入相容；这些是新的证明任务。

**8. 课后题**

**题1：四个条件分别排除什么** 逐项检查 $i(0)$、$i(3/2)$ 是分割。说明 $\emptyset$、$\mathbb{Q}$、$\{q \in \mathbb{Q} : q \leq 0\}$ 各违反哪项条件；对最后一个集合说明另外三项为什么仍成立。完整解答

**题2：下段与补集的端点**　对任意 $r \in \mathbb{Q}$ 完整证明 $i(r)$ 是分割，明确四项见证或推理。证明其补集恰为 $\{q \in \mathbb{Q} : q \geq r\}$ 且最小元是 $r$；解释补集有最小元为什么不矛盾。完整解答

**题3：包含何时成为全序**　逐成员证明分割包含序的自反、传递、反对称与可比性。不包含时须给差集见证，并对另一集合任意成员展开三歧性。给两个不可比的普通有理子集，说明证明在哪里需要下闭条件。完整解答

**题4：保序、反射与上下见证**　完整证明 $i$ 保持并反映 $\leq$、$<$ 与相等，说明为何得到单射。解释 $r$ 与 $i(r)$ 的对象区别。再对任意分割 $A$ 构造 $L, H \in \mathbb{R}$，使 $L <_{\mathbb{R}} A <_{\mathbb{R}} H$，给出两处严格性的差集见证。完整解答

**题5：把平方缺口变成下闭分割**　说明 $S$ 不是分割；对本单元的 $D$ 完整证明四项条件，并证明 $q \in D$ 当且仅当存在 $s \in S$ 使 $q < s$。负输入和非负输入须分开处理，零处不得遗漏较大见证。完整解答

**题6：新分割不来自任何有理下段**　反设 $D = i(r)$，依次证明 $r$ 是 $S$ 的有理上界，且不大于每个有理上界，由此推出矛盾。指出哪里用次序反射，说明这个结论为何还不能写成分割的平方等式。完整解答

**题7：并集不仅要包含每一项**　设 $\mathcal{F} \subseteq \mathbb{R}$ 非空，且有分割上界 $U$。按成员条件定义 $V$，逐项证明它是分割，明确非空和真子集见证。再分别证明 $V$ 是共同上界及不大于任何共同上界。完整解答

**题8：改变上确界所在的有序集合**　完整证明 $\sup_{\mathbb{R}} \mathcal{F}_S = D$，并解释与 $S$ 无有理上确界的关系。证明空分割族没有上确界，全体有理下段族没有分割上界；核两族的并集各是什么。说明上述证明为什么不需选择公理，也不能添加未经定义的最大分割或无穷大。完整解答

**来源与范围说明。** 定义版本与公开来源的对照见本批来源审计。本书采用非空、非全体、下闭、无最大元的单侧分割约定，逐项证明其序结构。已证的是非空有上界子集的最小上界性质；分割算术及实数平方根的存在性不在本单元结论内。有限样本或程序不能枚举全部分割，也不能替代DC1—DC4的全称证明。

## 基础单元 B2.23 分割的有理逼近、加法与相反数

**学习目标与位置。** 前一单元已构造分割集合及其次序，但尚未给分割加法。本单元先证明任意分割两侧都有间隔任意小的有理见证，再按成员条件构造和分割与负分割，逐项证明结果仍满足四个分割条件，最后核对有理数嵌入后的运算相容。主归属第526章97F50的实数基础教学部分；06A05、06F20交叉。加法的群律与一般逆元等式留到下一单元，分割乘法不在本单元定义。

**精确先修。** 使用采用的分割集合背景、分割四条件与有理下段、包含全序及有理嵌入、有理中点和自然数倍界、自然数嵌入相容、正自然数的前驱、后继比较、有理数序律、平移比较、取反反序、乘除比较，以及既有有理加减乘除规律。

取最小网格指标所用的结论，精确位置是B1.3题7完整解答：每个非空自然数子集有唯一最小元。该结论已经从强归纳证明，不是本单元新增采用的良序公理。其证明顺序是普通归纳、强归纳、最小元结论；这里沿用同样的经典逻辑，不倒用最小元结论去证明其先修。

**对象和记号。** $A, B$ 表示分割，$a, b, q, r$ 表示有理数。沿用 $i(r) = \{q \in \mathbb{Q} : q < r\}$ 和 $\eta : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$。定义零分割

$$0_{\mathbb{R}} = i(0) = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0\}.$$

它是已经证明合法的分割，非空，却不含有理数零。当前只给它命名；“加上它不改变分割”仍要在下一单元证明。和分割用 $A \oplus B$，负分割用 $N(A)$，避免与成员的有理加法 $a + b$、有理相反数 $-r$ 混淆。把 $N(A)$ 叫作负分割也不等于已经证明它是加法逆元。

**1. 分割内点与外点总能分开比较**

先记录一个直接来自分割定义的事实：

$$a \in A, \quad b \in \mathbb{Q}, \quad b \notin A \quad \Longrightarrow \quad a < b.$$

**证明**。 有理数三歧性给 $a < b$、$a = b$、$b < a$ 三种可能。若 $a = b$，由 $a \in A$ 得 $b \in A$，矛盾；若 $b < a$，由 $A$ 向下封闭同样得到 $b \in A$，矛盾。所以只能 $a < b$。

这不要求内点或外点为正。它只把给定分割的每个内点与每个外点相比较，尚未选出一个“边界有理数”；非主分割本来就没有这种有理端点。

**2. 任意小的有理跨界间隔**

**命题 DA1**。 对任意分割 $A$ 和任意正有理数 $\varepsilon$，存在有理数 $u, v$ 满足

$$u \in A, \qquad v \notin A, \qquad 0 < v - u < \varepsilon.$$

这里 $v - u$ 是两个有理数之差，不是尚未定义的分割减法。还可以得到

$$i(u) <_{\mathbb{R}} A \leq_{\mathbb{R}} i(v).$$

第二个比较允许相等。

**先给一个肯定在外部的网格点**。 由 $A$ 非空取 $a_0 \in A$，由 $A \neq \mathbb{Q}$ 取 $b_0 \notin A$。前节给 $a_0 < b_0$。令有理步长

$$\delta = \frac{\varepsilon}{2}.$$

二严格为正，$\varepsilon > 0$，所以 $0 < \delta < \varepsilon$。严格上界可由 $\varepsilon - \delta = \varepsilon/2 > 0$ 及平移比较得到。

对每个自然数 $n$ 定义有理网格点

$$g(n) = a_0 + \eta(n)\delta.$$

所有乘法、加法均为已有有理运算，因此该规则给从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{Q}$ 的函数。$\eta(0) = 0$ 给 $g(0) = a_0 \in A$。由QG1正单位的自然数倍界，存在正自然数 $M$，使

$$\eta(M)\delta > b_0 - a_0.$$

【依据：$\delta > 0$ 是该推论的条件，$b_0 - a_0$ 是有理数；所用乘法仍在 $\mathbb{Q}$ 中。】

两边同加 $a_0$，得到 $g(M) > b_0$。若 $g(M) \in A$，由 $b_0 < g(M)$ 和下闭性会得到 $b_0 \in A$，矛盾。所以 $g(M) \notin A$。

**取最小的退出指标。** 从已有自然数集合按条件形成

$$E = \{n \in \mathbb{N} : g(n) \notin A\}.$$

$M \in E$，所以 $E$ 非空；$0 \notin E$，因为 $g(0) \in A$。现在才调用已证最小元结论，取最小的 $m \in E$。

$m \neq 0$，所以由前驱结论存在自然数 $k$ 使 $m = k + 1$。后继比较给 $k < m$。若 $k \in E$，最小性会给 $m \leq k$，与 $k < m$ 冲突；因此 $k \notin E$。由 $E$ 的成员条件及沿用的经典逻辑，得到 $g(k) \in A$。与此同时，$m \in E$ 给 $g(k + 1) \notin A$。

【依据：先有非空的指标集合，才取其最小元；先有 $m \neq 0$，才取前驱。没有形成零的前驱或自然负数。】

**计算两个见证的间隔。** 取

$$u = g(k), \qquad v = g(k + 1).$$

它们分别在 $A$ 内、外。由 $\eta$ 保加法和一，$\eta(k + 1) = \eta(k) + 1$。于是

$$\begin{aligned} v &= a_0 + \eta(k + 1)\delta \\ &= a_0 + (\eta(k) + 1)\delta \\ &= a_0 + \eta(k)\delta + \delta \\ &= u + \delta. \end{aligned}$$

【依据：第二行是嵌入相容，第三行用有理分配和加法结合；没有使用新对象的任何算术。】

两边减去 $u$，得到 $v - u = \delta = \varepsilon/2$，所以 $0 < v - u < \varepsilon$。

最后，$u \in A$ 和下闭性给 $i(u) \subseteq A$，而 $u \in A$、$u \notin i(u)$ 保证严格。对每个 $a \in A$，$v \notin A$ 与分离事实给 $a < v$，所以 $A \subseteq i(v)$。按包含次序，这就是 $i(u) <_{\mathbb{R}} A \leq_{\mathbb{R}} i(v)$。DA1证毕。

**一份具体网格。** 对 $A = i(3/2)$，取 $\varepsilon = 1/2$、$\delta = 1/4$、$a_0 = 1$、$b_0 = 2$。网格最初三项是

$$g(0) = 1, \qquad g(1) = \frac{5}{4}, \qquad g(2) = \frac{3}{2}.$$

前两项严格小于 $3/2$，属于 $A$；第三项等于端点，不属于严格下段，所以最小退出指标为二。所得 $u = 5/4$、$v = 3/2$ 的间隔为 $1/4 < 1/2$。这里 $A = i(v)$，说明DA1最后的右侧比较不应擅自写成严格。

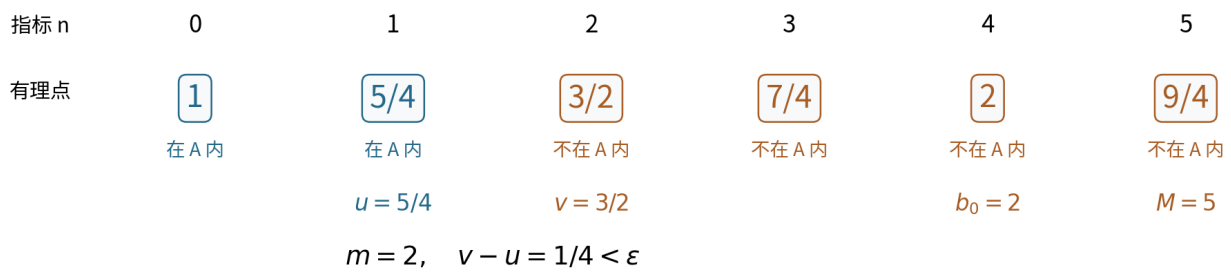



图 18: 指定有理下段的网格内外见证

图只列出这个可用有理比较判定的主下段的六个网格样本。取 $M = 5$ 时，$g(5) = 9/4 > b_0 = 2$ 保证一个外点；它不是最小退出指标 $m = 2$。图中的有限见证不提供任意分割的成员判定算法。

**存在证明与算法的边界。** 对任意分割，以上论证从非空自然指标集取得最小元，并未提供判断每个 $g(n)$ 是否属于 $A$ 的算法。因此“最小退出指标存在”不等于“已经实现了任意分割的搜索程序”。这个具体有理下段可以用有理比较核查，不能据此声称所有分割都可这样计算。证明也没有取一个网格迭代过程的极限。

### 3. 和分割：把有理见证相加

对 $A, B \in \mathbb{R}$，先从 $\mathbb{Q}$ 按条件形成候选集合

$$A \oplus B = \{q \in \mathbb{Q} : \text{存在 } a \in A, b \in B \text{ 使 } q = a + b\}.$$

右侧的 $a + b$ 已是有理数和。左侧先给这个集合命名，还须证明它确实属于分割集合。

**命题 DA2。** 对任意分割 $A, B$，上述 $A \oplus B$ 仍是分割，因此定义了函数 $\oplus : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$。

**非空。** 取 $a_0 \in A$、$b_0 \in B$，则有理数 $a_0 + b_0$ 由这两个见证属于 $A \oplus B$。

**真子集。** 取 $r \notin A$、$s \notin B$，两者均为有理数。任意和成员有形式 $q = a + b$，其中 $a \in A, b \in B$。分离事实给 $a < r$、$b < s$。先同加 $b$ 得 $a + b < r + b$，再对 $b < s$ 同加 $r$ 得 $r + b < r + s$，所以

$$q = a + b < r + s.$$

因此 $r + s$ 不属于和集合，是它的外部有理见证。没有要求 $r, s$ 或输入分割为正。

**向下封闭。** 若 $q = a + b \in A \oplus B$ 且 $p < q$，令有理数 $a' = p - b$。由 $p < a + b$ 同减 $b$ 得 $a' < a$，所以 $a' \in A$。又有 $p = a' + b$，故 $p \in A \oplus B$。【依据：有理加法消去、平移比较及 $A$ 下闭；第二见证 $b$ 保持不变。】

**无最大元。** 若 $q = a + b \in A \oplus B$，由 $A$ 无最大元取 $a_1 \in A$ 且 $a < a_1$。于是 $q_1 = a_1 + b \in A \oplus B$，平移比较给 $q < q_1$。每个和成员都有更大的内部成员。

四项成立，DA2得证。按明确条件得到的子集由外延性唯一确定，闭合又保证输出属于 $\mathbb{R}$，所以确有逐输入存在且唯一输出的二元函数。它不需要为所有和成员同时选择一对分解见证。

**同一集合的严格见证写法**。对任意有理数 $q$，还有

$$q \in A \oplus B \quad \Longleftrightarrow \quad \text{存在 } a \in A, b \in B \text{ 使 } q < a + b.$$

正向，先取精确见证 $q = a + b$，再由 $A$ 无最大元取 $a_1 \in A$ 且 $a < a_1$，就有 $q < a_1 + b$。反向，若已有 $q < a + b$，取 $a' = q - b < a$，下闭给 $a' \in A$，而 $q = a' + b$，回到精确和定义。两种成员写法等价，但需要上述证明；不能只把等号任意改成不等号。

**4. 负分割：反射外部点后保留严格下段**

对分割 $A$，定义候选

$$N(A) = \{q \in \mathbb{Q} : \text{存在 } r \in \mathbb{Q},\ r \notin A \text{ 且 } q < -r\}.$$

此处 $-r$ 是有理数相反数。严格条件 $q < -r$ 是定义的一部分；只把外部点取反还不足以保证分割条件。

**命题 DA3**。$N(A)$ 是分割，因而这一定义给出函数 $N : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$。

**非空**。取 $r_0 \notin A$，令 $q_0 = -r_0 - 1$。有理平移给 $q_0 < -r_0$，所以同一个 $r_0$ 见证 $q_0 \in N(A)$。

**真子集**。取 $a_0 \in A$。若 $-a_0 \in N(A)$，按定义会有 $r \notin A$ 且 $-a_0 < -r$。取反反序给 $r < a_0$，再由 $A$ 下闭得到 $r \in A$，矛盾。因此 $-a_0 \notin N(A)$，给出外部有理见证。

**向下封闭**。若 $q \in N(A)$，取 $r \notin A$ 使 $q < -r$。对任意 $p < q$，传递性给 $p < -r$，同一个 $r$ 就见证 $p \in N(A)$。

**无最大元**。若 $q < -r$ 是上述见证，取有理中点

$$q' = \frac{q - r}{2} = \frac{q + (-r)}{2}.$$

由QG1，$q < q' < -r$。所以 $q' \in N(A)$，且比 $q$ 大；见证仍是同一个外点 $r$。

四项成立，DA3得证。定义条件与外延性给输出唯一，故 $N$ 是指定域和目标的函数。它的闭合不需要先证明加法逆元等式。

**为什么不能只反射补集**。若 $A = i(0)$，它的外部点正是 $r \geq 0$。集合

$$\{-r : r \in \mathbb{Q},\ r \notin i(0)\} = \{q \in \mathbb{Q} : q \leq 0\}$$

包含最大元零，不是分割。等式两向由取反反序得到：$r \geq 0$ 给 $-r \leq 0$；若 $q \leq 0$，取 $r = -q \geq 0$，便有 $q = -r$。因此端点问题是实际发生的，不是图形上的猜测。定义 $N(A)$ 时取严格位于某个 $-r$ 以下的点，正是为了保留无最大元条件。

**5. 新运算与有理下段相容**

**命题 DA4**。对任意有理数 $r, s$，

$$i(r)\oplus i(s)=i(r+s),\qquad N(i(r))=i(-r).$$

特别地，$N(0_{\mathbb{R}})=0_{\mathbb{R}}$。

**加法的正向包含。** 若 $q\in i(r)\oplus i(s)$，有有理见证 $a<r, b<s$ 且 $q=a+b$。两次平移比较给 $q<r+s$，所以 $q\in i(r+s)$。

**加法的反向包含。** 若 $q\in i(r+s)$，则 $q<r+s$。令

$$h=\frac{r+s-q}{2}>0,\qquad a=r-h,\qquad b=s-h.$$

正分母二使 $h$ 合法；分子正与除法比较给 $h>0$。因此 $a<r$、$b<s$，即 $a\in i(r), b\in i(s)$。有理运算给

$$a+b=(r-h)+(s-h)=r+s-2h=r+s-(r+s-q)=q.$$

【依据：有理加法结合交换、相反数合并及 $2h=r+s-q$ 的合法乘回；所有计算都在$\mathbb{Q}$内。】

所以 $q$ 有实际和见证，属于 $i(r)\oplus i(s)$。两个包含方向合并，得第一式。

**负分割的正向包含。** 若 $q\in N(i(r))$，存在有理数 $t\notin i(r)$ 且 $q<-t$。由 $t\not<r$ 和有理全序得 $t\geq r$；取反反序给 $-t\leq -r$，于是 $q<-t\leq -r$，故 $q\in i(-r)$。

**负分割的反向包含。** 若 $q\in i(-r)$，即 $q<-r$，取外部点 $t=r$。因为 $r\notin i(r)$，这个 $t$ 正好满足 $N(i(r))$ 的见证条件，所以 $q\in N(i(r))$。两向合并得第二式。

取 $r=0$，因有理 $-0=0$，得到 $N(i(0))=i(0)$，即所述零分割结论。DA4证毕。

例如

$$i(1/3)\oplus i(-1/2)=i(-1/6),\qquad N(i(-3/4))=i(3/4).$$

这只说明新运算在有理嵌入像上复现旧运算。前文已经证明存在不属于这个像的分割，所以不能仅凭有理实例就宣布任意分割满足单位元或逆元规律。

### 6. 已经定义了什么，下一步还须证明什么

现在 $\oplus$ 和 $N$ 已对所有分割给出合法输出。精确和与严格见证两种写法也已证明同义，有理嵌入相容成立。下一单元还要从成员见证逐项证明交换、结合、零单位及一般逆元等式，再证明次序平移和取反反序；这些不能从运算名称中自动得到。

DA1将承担逆元证明中的一个关键任务：当某个负有理数 $x<0$ 给出正间隔要求 $-x$ 时，在分割两侧找到间隔严格小于 $-x$ 的内外点。这里先准备了见证存在性，没有提前使用分割减法、实数乘法或极限。

### 7. 课后题

**题1：内外分离与一份网格** 完整证明分割内点小于任意有理外点。对 $A=i(3/2)$、$\varepsilon=1/2$、$\delta=1/4$、$a_0=1$、$b_0=2$，写出最小退出指标、前一网格点和间隔，说明外点可以等于有理端点。完整解答

**题2：任意小间隔的完整存在证明**　对任意分割 $A$ 和正有理 $\varepsilon$，完整证明DA1。说明指标集合为何非空、零为何不在其中、最小元来自哪一份已证结论、何时才能取前驱，并逐行计算间隔。再证明 $i(u) <_{\mathbb{R}} A \leq_{\mathbb{R}} i(v)$，说明此证明为何不是任意分割的成员判定算法。完整解答

**题3：和集合的四项条件**　从精确和的成员定义逐项证明 $A \oplus B$ 是分割。真子集证明给出外点 $r+s$；下闭证明解释为什么 $a' = p - b$ 是合法见证；不得先借用尚未证明的分割群律。完整解答

**题4：负分割的严格端点**　逐四条件证明 $N(A)$ 是分割。以 $A = i(0)$ 证明直接反射补集得到 $\{q : q \leq 0\}$，说明它为什么失败，以及严格条件 $q < -r$ 如何支持无最大元证明。完整解答

**题5：有理相加怎样进入新对象**　完整证明 $i(r) \oplus i(s) = i(r+s)$，反向必须实际构造两个有理见证。再求 $i(1/3) \oplus i(-1/2)$，说明左侧和右侧各是哪一种对象。完整解答

**题6：相反数相容与零分割**　完整证明 $N(i(r)) = i(-r)$，说明反向为什么可取外部见证 $t = r$。求 $N(i(-3/4))$ 及 $N(0_{\mathbb{R}})$；解释零分割为何不是空集、$\{0\}$或有理数零这个原对象。完整解答

**题7：集合并集不是加法**　比较 $i(1) \oplus i(1)$ 与 $i(1) \cup i(1)$，用有理数 $3/2$ 区分二者。再说明普通补集 $\mathbb{Q} \setminus i(0)$ 为什么也不能直接用作负分割。完整解答

**题8：等号与严格见证为何同义**　证明对任意分割 $A, B$ 和有理数 $q$，$q \in A \oplus B$ 当且仅当存在 $a \in A, b \in B$ 使 $q < a + b$。两个方向分别说明无最大元、下闭性在哪里使用。最后解释：有理嵌入相容是否已经证明任意 $A$ 的加法逆元等式？完整解答

**来源与范围说明。** 分割运算的定义版本及先修条件核对见分割加法来源审计。本文采用精确和及严格反射外部点的负分割定义，已证明与严格和见证写法等价。网格引理是有理数和自然最小元的存在证明，不是对任意分割的通用计算程序，也不借未建立的实数算术。

## 基础单元 B2.24 分割加法的群律与次序平移

**学习目标与位置。** 上一单元已经定义和分割与负分割，并证明结果仍是分割。现在要证明这些运算确实满足熟悉的加法规则：交换、结合、零单位、加法逆元，以及同加一个分割时大小关系的双向保持。主归属第526章97F50的实数教学部分，06F20有序交换群、06A05全序交叉；本单元不定义分割乘法或除法。

**精确先修。** 使用分割四条件、包含全序与有理嵌入、内外分离、任意小的有理跨界间隔、和分割定义与闭合、负分割定义与闭合、有理运算相容。展开成员见证时使用既有有理加法、相反数、减法与加法方程、有理平移比较、取反反序。函数部分使用函数定义与双侧逆。

**固定记号。** 对分割 $A, B \in \mathbb{R}$，沿用

$$A \oplus B = \{q \in \mathbb{Q} : \exists a \in A, \exists b \in B,\ q = a + b\},$$

$$N(A) = \{q \in \mathbb{Q} : \exists r \in \mathbb{Q},\ r \notin A \text{ 且 } q < -r\}, \qquad 0_{\mathbb{R}} = i(0) = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0\}.$$

这些集合已经属于 $\mathbb{R}$，所以 $\oplus : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$、$N : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 已有定义。本单元的大写字母均表示分割；成员等式中的小写加减是有理运算。$0_{\mathbb{R}}$ 非空，但不包含有理数零；在证明单位元性质前，不能仅凭名字就使用该性质。次序仍为 $A \leq_{\mathbb{R}} B \iff A \subseteq B$。

**1. 从成员见证证明交换、结合与单位**

对有理下段，上一单元已证 $i(r)\oplus i(s)=i(r+s)$。但不是每个分割都形如 $i(r)$；非主分割的例子已经说明这一点。一般规律必须对任意分割另证。

**命题 DG1**。对任意 $A,B,C\in\mathbb{R}$,

$$A\oplus B=B\oplus A,\qquad (A\oplus B)\oplus C=A\oplus(B\oplus C),$$

$$A\oplus 0_{\mathbb{R}}=A=0_{\mathbb{R}}\oplus A.$$

**交换律**。若 $q\in A\oplus B$，取 $a\in A,b\in B$ 使 $q=a+b$。有理加法交换律给 $q=b+a$，所以同一对见证倒序放置便得 $q\in B\oplus A$。这证明一个包含方向。反过来，若 $q=b+a$ 的见证为 $b\in B,a\in A$，有理交换律又给 $q=a+b$，所以 $q\in A\oplus B$。外延相等给新运算的交换律。

**结合律**。先取 $q\in(A\oplus B)\oplus C$。外层成员定义给出

$$u\in A\oplus B,\quad c\in C,\quad q=u+c.$$

再展开 $u\in A\oplus B$：存在 $a\in A,b\in B$ 使 $u=a+b$。于是

$$q=(a+b)+c=a+(b+c).$$

此处等号使用的是**有理数**结合律。令 $v=b+c$，见证 $b,c$ 保证 $v\in B\oplus C$；再由 $a\in A,q=a+v$ 得 $q\in A\oplus(B\oplus C)$。

反向，取 $q\in A\oplus(B\oplus C)$。先展开为 $q=a+v$，其中 $a\in A,v\in B\oplus C$；再取 $b\in B,c\in C$ 使 $v=b+c$。有理结合律给 $q=(a+b)+c$。令 $u=a+b\in A\oplus B$，于是 $q=u+c\in(A\oplus B)\oplus C$。两个包含合成所求等式，没有提前对分割运算任意改括号。

**右单位**。若 $q\in A\oplus 0_{\mathbb{R}}$，则存在 $a\in A,z\in 0_{\mathbb{R}}$ 使 $q=a+z$。成员条件给 $z<0$，同加 $a$ 得 $q<a$。由 $A$ 向下封闭，$q\in A$。因此 $A\oplus 0_{\mathbb{R}}\subseteq A$。

反过来，给定 $q\in A$。因为 $A$ 没有最大元，可取 $a\in A$ 满足 $q<a$。令有理数 $z=q-a$，则 $z<0$，所以 $z\in 0_{\mathbb{R}}$；又有 $q=a+z$。这两个见证给出 $q\in A\oplus 0_{\mathbb{R}}$。两个方向得 $A\oplus 0_{\mathbb{R}}=A$。

最后，由刚证的交换律，$0_{\mathbb{R}}\oplus A=A\oplus 0_{\mathbb{R}}=A$。DG1证毕。单位元证明中不能用 $z=0$：有理零不是零分割的成员，反向包含需要的是较大内点 $a$ 与严格负的差 $q-a$。

**2. 负分割确为加法逆元**

**命题 DG2**。对任意 $A\in\mathbb{R}$,

$$A\oplus N(A)=0_{\mathbb{R}}=N(A)\oplus A.$$

满足 $A\oplus B=0_{\mathbb{R}}$ 的分割 $B$ 唯一，并且

$$N(N(A)) = A, \qquad N(0_{\mathbb{R}}) = 0_{\mathbb{R}}.$$

**先证和中的每个成员都严格小于零。** 若 $q \in A \oplus N(A)$，取 $a \in A, c \in N(A)$ 使 $q = a + c$。负分割的成员定义又给有理见证 $r \notin A$，满足 $c < -r$。

分割的内外分离事实给 $a < r$。分别使用有理平移比较，得到

$$a + c < a - r, \qquad a - r < 0.$$

所以 $q < 0$，即 $q \in 0_{\mathbb{R}}$。这证明 $A \oplus N(A) \subseteq 0_{\mathbb{R}}$。这里没有假定 $a$ 自身为负；它与外点 $r$ 的相对位置才是依据。

**反向必须覆盖每一个负有理数。** 任取 $x \in 0_{\mathbb{R}}$，即 $x < 0$。令

$$\varepsilon = -x > 0.$$

对分割 $A$ 应用DA1的跨界间隔，得到有理数 $u, v$ 满足

$$u \in A, \quad v \notin A, \quad 0 < v - u < -x.$$

从最后的严格比较逐步移项：

$$\begin{aligned} v - u &< -x, \\ x + v - u &< 0, \\ x - u &< -v. \end{aligned}$$

【依据：第二行对两边同加 $x$，并用 $x + (-x) = 0$；第三行对两边同加 $-v$，在有理加法结合交换下消去 $v + (-v)$。两个平移均保持严格比较。】

令 $c = x - u$。外点 $v \notin A$ 和 $c < -v$ 共同见证 $c \in N(A)$。又有 $u + c = u + (x - u) = x$，所以 $u, c$ 见证 $x \in A \oplus N(A)$。每个负有理数都被包含，故 $0_{\mathbb{R}} \subseteq A \oplus N(A)$。

两向合得 $A \oplus N(A) = 0_{\mathbb{R}}$，再由DG1交换律得 $N(A) \oplus A = 0_{\mathbb{R}}$。现在才证明 $N(A)$ 是 $A$ 的**加法逆元**。网格引理在此提供的严格间距不可降为不带余量的 $v - u \le -x$，否则只能得到 $c \le -v$，不能保证负分割定义要求的严格号。

**逆元唯一性。** 假设 $B \in \mathbb{R}$ 满足 $A \oplus B = 0_{\mathbb{R}}$。依次用已经证明的单位、逆元、结合律，

$$\begin{aligned} B &= 0_{\mathbb{R}} \oplus B \\ &= (N(A) \oplus A) \oplus B \\ &= N(A) \oplus (A \oplus B) \\ &= N(A) \oplus 0_{\mathbb{R}} \\ &= N(A). \end{aligned}$$

因此任何候选都只能等于 $N(A)$。这里没有先使用尚未证明的加法消去律。

**双重取反。** 已有 $N(A) \oplus A = 0_{\mathbb{R}}$，所以 $A$ 是分割 $N(A)$ 的一个逆元。把刚证的唯一性应用于这个分割，便得到 $A = N(N(A))$。

又由单位律，$0_{\mathbb{R}} \oplus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$，所以 $0_{\mathbb{R}}$ 是自身的一个逆元。唯一性给 $N(0_{\mathbb{R}}) = 0_{\mathbb{R}}$，与上一单元的有理嵌入相容结论一致。DG2证毕。

到这里可以给已证规则一个名称：一个集合配有封闭且满足结合律的加法、双侧单位及每个元素的加法逆元，称为加法群；若加法还交换，称为交换加法群。$\mathbb{R}$ 与 $\oplus, 0_{\mathbb{R}}, N$ 满足这些逐项证明的规则。名称概括证明结果，不是用来代替证明的先修公理。

**3. 同加一个分割，次序能够保持也能够反射**

**命题 DG3**。 对任意 $A, B, C \in \mathbb{R}$,

$$A \leq_{\mathbb{R}} B \quad \Longleftrightarrow \quad A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C,$$

$$A <_{\mathbb{R}} B \quad \Longleftrightarrow \quad A \oplus C <_{\mathbb{R}} B \oplus C.$$

此外，$A \oplus C = B \oplus C$ 当且仅当 $A = B$。固定 $C$ 的平移是一个双射。

**弱保序**。 设 $A \subseteq B$。若 $q \in A \oplus C$，取 $a \in A, c \in C$ 使 $q = a + c$。由包含关系 $a \in B$，同一对见证给 $q \in B \oplus C$。因此 $A \oplus C \subseteq B \oplus C$。

这一步从成员定义直接得到，只证明了非严格方向。下面才说明如何反推。

**反射**。 设 $A \oplus C \subseteq B \oplus C$。将刚证的弱保序应用于这两个分割，并同加 $N(C)$，得到

$$(A \oplus C) \oplus N(C) \subseteq (B \oplus C) \oplus N(C).$$

DG1、DG2给

$$(A \oplus C) \oplus N(C) = A \oplus (C \oplus N(C)) = A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A,$$

右侧同理化为 $B$。于是 $A \subseteq B$，证明非严格比较的双向等价。

**相等消去**。 若 $A \oplus C = B \oplus C$，两方向包含分别通过反射给 $A \subseteq B$、$B \subseteq A$，故 $A = B$。反向若 $A = B$，相等输入的函数值相等，所以两和相等。交换律也允许在左侧消去同一加项。

**严格比较**。 若 $A <_{\mathbb{R}} B$，弱保序先给 $A \oplus C \subseteq B \oplus C$；若两和相等，消去给 $A = B$，与严格比较矛盾。因此包含严格。反过来，若两和严格比较，弱反射给 $A \subseteq B$；若 $A = B$，两和会相等，矛盾。所以 $A <_{\mathbb{R}} B$。这证明严格等价，不是从一般单调性直接宣称严格保序。

**平移的双侧逆**。 固定 $C$，定义函数

$$T_C : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad T_C(A) = A \oplus C.$$

加法闭合保证目标正确。对任意 $A \in \mathbb{R}$,

$$T_{N(C)}(T_C(A)) = (A \oplus C) \oplus N(C) = A,$$

$$T_C(T_{N(C)}(A)) = (A \oplus N(C)) \oplus C = A \oplus (N(C) \oplus C) = A.$$

因此 $T_{N(C)}$ 是 $T_C$ 的双侧逆；两函数的定义域与目标都为 $\mathbb{R}$，复合匹配。由已证双侧逆判据，$T_C$ 是双射。DG3证毕。结合已有全序，这种加法与次序的相容结构称为**有序交换加法群**；乘法仍未包括在其中。

**4. 取反、减法与加法方程**

**命题 DG4**。 对任意 $A, B \in \mathbb{R}$,

$$A \le_{\mathbb{R}} B \quad \Longleftrightarrow \quad N(B) \le_{\mathbb{R}} N(A),$$

严格比较同样反向，并且

$$N(A \oplus B) = N(A) \oplus N(B).$$

定义分割减法

$$A \ominus B := A \oplus N(B).$$

则加法方程 $A \oplus X = B$ 对所有 $A, B$ 都有唯一解 $X = N(A) \oplus B$。另有

$$i(r) \ominus i(s) = i(r - s) \qquad (r, s \in \mathbb{Q}),$$

$$A \le_{\mathbb{R}} B \quad \Longleftrightarrow \quad 0_{\mathbb{R}} \le_{\mathbb{R}} B \ominus A,$$

最后一个等价的严格版本也成立。

**先从成员证明取反的一向反序**。 设 $A \subseteq B$。若 $q \in N(B)$，取 $r \notin B$ 且 $q < -r$。这个 $r$ 也不属于 $A$，否则 $A \subseteq B$ 会推出 $r \in B$。所以同一个 $r$ 见证 $q \in N(A)$，即 $N(B) \subseteq N(A)$。

反向，设 $N(B) \subseteq N(A)$。对这对输入再次应用刚证的反序方向，得

$$N(N(A)) \subseteq N(N(B)).$$

DG2的双重取反化为 $A \subseteq B$。因此非严格反序的两个方向均成立。

若 $A <_{\mathbb{R}} B$，已经有 $N(B) \subseteq N(A)$；若两者相等，应用函数 $N$ 并用双重取反会得 $B = A$，矛盾，所以 $N(B) <_{\mathbb{R}} N(A)$。反过来，若 $N(B) <_{\mathbb{R}} N(A)$，非严格反射给 $A \subseteq B$，相等 $A = B$ 又会迫使两负分割相等，矛盾。故 $A <_{\mathbb{R}} B$。

**和的相反数**。 先验证 $N(A) \oplus N(B)$ 是 $A \oplus B$ 的一个逆元。以下每次改变括号使用的是此时已经证明的DG1:

$$
\begin{aligned}
&(A \oplus B) \oplus (N(A) \oplus N(B)) \\
&= ((A \oplus B) \oplus N(A)) \oplus N(B) \\
&= (A \oplus (B \oplus N(A))) \oplus N(B) \\
&= (A \oplus (N(A) \oplus B)) \oplus N(B) \\
&= ((A \oplus N(A)) \oplus B) \oplus N(B) \\
&= (0_{\mathbb{R}} \oplus B) \oplus N(B) \\
&= B \oplus N(B) = 0_{\mathbb{R}}.
\end{aligned}
$$

【依据：第二、三行依次改变外层与内层括号；第四行只交换内部的 $B$ 与 $N(A)$；第五行再结合；后三步用逆元和单位。】

DG2的逆元唯一性因此给 $N(A \oplus B) = N(A) \oplus N(B)$。不能把“负号分配”当作一个尚无证明的起点。

**减法及其有理相容。** 因 $N(B) \in \mathbb{R}$ 且和闭合，$A \ominus B$ 总是分割，所以这是定义在全部 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 上的二元运算。由DA4,

$$
\begin{aligned}
i(r) \ominus i(s) &= i(r) \oplus N(i(s)) \\
&= i(r) \oplus i(-s) \\
&= i(r + (-s)) = i(r - s).
\end{aligned}
$$

**加法方程的必要性。** 若 $A \oplus X = B$，两边同加 $N(A)$，用交换、结合、逆元和单位，得到

$$
X = (N(A) \oplus A) \oplus X = N(A) \oplus (A \oplus X) = N(A) \oplus B.
$$

**充分性。** 取 $X = N(A) \oplus B$，则

$$
A \oplus X = A \oplus (N(A) \oplus B) = (A \oplus N(A)) \oplus B = B.
$$

候选确实存在且满足方程；必要性已强制所有解等于它，所以解唯一。这对 $A = 0_{\mathbb{R}}$ 也成立，不需要把任何分割用作除数。

例：若 $A = i(2/3)$、$B = i(-5/6)$，有理相容给

$$
X = i(-2/3) \oplus i(-5/6) = i(-4/6 - 5/6) = i(-3/2).
$$

代回 $i(2/3) \oplus i(-3/2) = i(4/6 - 9/6) = i(-5/6)$，与一般必要性合起来保证这是全部解。

**用差表示比较。** 对 $A \leq_{\mathbb{R}} B$ 使用DG3，同加 $N(A)$，等价地得到

$$
A \oplus N(A) \leq_{\mathbb{R}} B \oplus N(A).
$$

左侧化为 $0_{\mathbb{R}}$，右侧是定义的 $B \ominus A$，所以得到命题中的等价。DG3严格比较的双向形式以同样代入给

$$A <_{\mathbb{R}} B \quad \Longleftrightarrow \quad 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \ominus A.$$

DG4证毕。这里才把比较写成一个分割差的正负；先修中网格点的差始终是有理差，两种层次不混用。

**5. 容易越过的证明步骤**

**有理实例不能覆盖非主分割。** $i(r) \oplus i(s) = i(r+s)$ 说明相容，却没有证明每个分割都是有理下段。一般结合、单位和逆元需要本单元的成员论证。

**只有一个包含还不是逆元等式。** 从 $a < r$ 很快得到 $A \oplus N(A) \subseteq 0_{\mathbb{R}}$；要包含每个负有理数，必须构造足够近的内外点。正是这个反向使用了前一单元的网格引理。

**同加保持包含还不够反推。** 弱保序先由见证得到；反射要等逆元已证，再同加 $N(C)$ 并化简。严格保序又需排除两和相等，不能只把弱不等号换成严格号。

**零分割没有零这个成员。** 单位元是一个集合对象；它包含负有理数，而非仅含有理零。单位证明用 $q < a$ 来构造严格负的差，不能用不在零分割中的零充当见证。

**加法群不是有序域。** 本单元已经有加法、相反数、减法、全序及平移相容。分割乘法、倒数、分配律和平方根存在还需后续定义与证明；这些不能从“实数”这一名称自动取得。

**6. 课后题**

**题1：先展开见证，再改有理括号** 完整证明分割加法交换律与结合律。结合律的两个方向都要展开两层成员见证，并说明重新组合的中间和属于哪个分割；不得预用尚在证明的新结合律。完整解答

**题2：零单位为什么需要无最大元** 完整证明 $A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A = 0_{\mathbb{R}} \oplus A$。反向包含明确构造两个有理成员，并解释为什么直接选 $z = 0$ 不是合法见证。完整解答

**题3：逆元等式的第一个包含** 展开 $q \in A \oplus N(A)$ 的全部成员见证，证明 $q < 0$，逐个说明严格比较来自何处。给一个有理下段例子说明 $a \in A$ 并不意味着 $a < 0$。完整解答

**题4：严格跨界间距补出另一个包含** 对任意 $x < 0$，令 $\varepsilon = -x$ 并调用DA1，逐行构造 $u \in A, v \notin A, c = x - u$，证明 $c \in N(A)$ 及 $x = u + c$。与题3合并证明双边逆元；解释只有 $v - u \leq -x$ 时为什么不能直接完成这一见证。完整解答

**题5：逆元唯一以后才能双重取反** 完整证明逆元唯一、$N(N(A)) = A$ 及 $N(0_{\mathbb{R}}) = 0_{\mathbb{R}}$，标出结合、单位与已证逆元的使用位置。说明没有提前使用消去律。完整解答

**题6：平移的保序、反射和逆函数** 从成员定义证明弱平移保序，再用 $N(C)$ 证明反射。证明相等消去及严格比较的双向等价，最后给 $T_C(A) = A \oplus C$ 的双侧逆，核定义域与目标。完整解答

**题7：取反反序与和的相反数** 由补集见证证明取反的非严格反序，再用双重取反得到反向及严格形式。通过完整的四项重括号步骤证明 $N(A \oplus B) = N(A) \oplus N(B)$，说明最后为何使用逆元唯一性。完整解答

**题8：减法、方程及差的符号** 定义分割减法后，完整求解任意 $A \oplus X = B$ 并证明唯一，核 $i(r) \ominus i(s) = i(r-s)$。取 $A = i(2/3), B = i(-5/6)$ 给具体解并代回。再证明 $A \leq_{\mathbb{R}} B$ 当且仅当 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \ominus A$，以及严格版本，说明是否需要 $A \neq 0_{\mathbb{R}}$。完整解答

**来源与范围说明。** 与公开定义版本、群律和次序条件的对照见本批来源审计。本文把一般法则从成员定义及已证有理网格引理逐项推出，不借尚未建立的实数域、实数稠密性或极限；函数与运算也没有被宣称为任意分割的可执行成员算法。已证的是有序交换加法群结构。

## 基础单元 B2.25 非负分割的乘积与有理相容

**学习目标与位置。** 分割已经具有加法、相反数及与加法相容的全序。现在从有理成员出发构造非负分割的乘法，逐项检查结果仍是分割，证明乘零、乘一、交换、弱单调及非负有理数嵌入相容。主归属第526章97F50的实数基础教学部分；06A05交叉。本单元只构造非负输入的乘积，结合律、分配律、严格单调及负输入的乘法各有后续证明。

**精确先修。** 使用集合背景、分割四条件与有理下段、包含全序与嵌入保序反射、内外严格分离。有理成员的计算使用有理乘法规律、分配律、乘法符号规律、有理除法、非零消去、序律、平移比较、乘法比较、除法比较和有理中点。分割的零沿用上一单元记号；后续处理分割差时才调用已证加法群律及差与次序。

**对象与记号。** $A, B$ 等表示分割；成员及见证的有理类型在各处说明。沿用

$$i(r) = \{q \in \mathbb{Q} : q < r\}, \qquad 0_{\mathbb{R}} = i(0), \qquad A \leq_{\mathbb{R}} B \iff A \subseteq B.$$

称满足 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$ 的分割为**非负分割**，满足 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$ 的分割为**正分割**。从已有集合 $\mathbb{R}$ 按条件形成

$$\mathbb{R}_+ = \{A \in \mathbb{R} : 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A\}.$$

本单元用 $P(A, B)$ 表示非负分割的乘积。式子 $ab$ 始终表示两个有理数的旧乘法，不能把成员乘法与新集合运算混同。

### 1. 正分割怎样给出正的有理成员

一个非负分割包含全部负有理数，但不一定包含有理零。例如 $0_{\mathbb{R}}$ 的成员恰好都是负有理数。要构造乘法，先把分割的正负与它的有理成员联系起来。

**命题 NP1。** 对任意分割 $A$，下列三个条件等价：

$$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A; \qquad 0 \in A; \qquad \text{存在 } a \in A \text{ 满足 } a > 0.$$

此外，每个分割都有一个正有理外点。如果 $A$ 是正分割，则对任意 $x \in A$，都存在正有理数 $a \in A$ 满足 $x < a$。

**从严格包含取得正内点。** 假设 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$。严格包含给某个

$$q \in A, \qquad q \notin 0_{\mathbb{R}}.$$

因为零分割恰含负有理数，$q \notin 0_{\mathbb{R}}$ 意味着 $q \geq 0$。由 $A$ 无最大元，存在 $a \in A$ 满足 $q < a$，于是 $a > 0$。

**从正内点取得零这个成员**。如果 $a > 0$ 且 $a \in A$，则 $0 < a$，下闭性给 $0 \in A$。

**从零这个成员恢复严格包含**。如果 $0 \in A$，则每个负有理数 $q < 0$ 都由下闭性属于 $A$，所以 $0_{\mathbb{R}} \subseteq A$。又有 $0 \in A$ 而 $0 \notin 0_{\mathbb{R}}$，两集合不相等。因此 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$。三个条件已连成等价。

特别地，对 $A \in \mathbb{R}_+$，如果 $A$ 没有正有理成员，那么 $A$ 不可能严格大于 $0_{\mathbb{R}}$；已有的非严格比较因而只能是 $A = 0_{\mathbb{R}}$。反之，零分割确实没有正成员。

**正外点存在**。由分割为真子集，取有理数 $r \notin A$。令 $R$ 为 $r$ 与 $1$ 中较大的一个，即

$$R = \max(r, 1).$$

这里有限的最大值只是按有理全序从两个数中选取较大者；若两者相等，所得数仍唯一。于是 $R \geq 1 > 0$ 且 $R \geq r$。若 $R = r$，已有 $R \notin A$。若 $R > r$ 而 $R \in A$，下闭性会给 $r \in A$，矛盾。因此总有 $R \notin A$。

**把既有内点上调到正内点**。设 $A >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，给定任意 $x \in A$。前面已证存在正有理数 $u \in A$。令 $m = \max(x, u)$，则 $m$ 等于这两个内点之一，故 $m \in A$，并且 $m \geq u > 0$、$m \geq x$。再由无最大元取 $a \in A$ 使 $m < a$，便有 $a > 0$ 且 $x < a$。NP1证毕。

这些结论没有给分割指定一个有理边界。正内点和正外点可以同时存在于非主分割的两侧，而不使这个分割变成某个 $i(r)$。

**2. 先定义有理子集，再检查四个条件**

设 $A, B \in \mathbb{R}_+$。从 $\mathbb{Q}$ 中按下述条件形成候选集合：

$$\begin{aligned} P(A,B) = \{q \in \mathbb{Q} : {} & q < 0 \text{ 或} \\ & \exists a \in A, \exists b \in B, \\ & a > 0,\ b > 0,\ q < ab\}. \end{aligned}$$

存在的成员 $a, b$ 是正有理数，$ab$ 是有理乘积；左侧先给这一子集命名。我们还没有假定它是分割。

两个部分各有作用。独立的 $q < 0$ 分支保留所有负有理数；即使某个输入没有正内点，这一分支仍然存在。正见证分支只用正内点的乘积，避免把两个很大的负内点相乘而得到没有上界的正值。

**命题 NP2**。上述候选集合是非负分割。因此它定义函数

$$P : \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+.$$

对任意 $A, B \in \mathbb{R}_+$，还有

$$P(0_{\mathbb{R}}, B) = 0_{\mathbb{R}} = P(B, 0_{\mathbb{R}}),$$

$$A >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ B >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \quad \Longrightarrow \quad P(A,B) >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},$$

$$P(A,B) = 0_{\mathbb{R}} \quad \Longleftrightarrow \quad A = 0_{\mathbb{R}} \text{ 或 } B = 0_{\mathbb{R}}.$$

**非空**。有理数 $-1 < 0$，所以 $-1 \in P(A,B)$。

**不是整个有理数集合**。由NP1取正有理外点

$$R \notin A, \quad S \notin B, \quad R > 0, \quad S > 0.$$

如果 $a \in A, b \in B$ 且 $a, b > 0$，则内外分离给

$$0 < a < R, \qquad 0 < b < S.$$

先对 $a < R$ 同乘正数 $b$，再对 $b < S$ 同乘正数 $R$，得

$$ab < Rb < RS.$$

因此由正见证产生的任何成员 $q < ab$ 都严格小于 $RS$。负分支中的成员同样小于 $RS$，因为 $RS > 0$。于是每个 $q \in P(A, B)$ 都有 $q < RS$，所以 $RS \notin P(A, B)$。

【依据：比较中使用的是已证有理乘法与次序；不能把某个输入的外点直接当作乘积的外点，这里实际构造的是 $RS$。】

**向下封闭**。设 $q \in P(A, B)$ 且有理数 $p < q$。如果 $q < 0$，则 $p < 0$，故 $p \in P(A, B)$。如果 $q$ 有正见证 $a, b$ 满足 $q < ab$，则 $p < q < ab$，同一对正见证使 $p \in P(A, B)$。两种情形覆盖定义的全部成员。

**无最大元**。给定 $q \in P(A, B)$。如果 $q < 0$，令 $q' = q/2$。有理比较给

$$q < q' < 0,$$

所以 $q' \in P(A, B)$ 且比 $q$ 大。

如果 $q \geq 0$，负分支不适用，定义保证有正见证 $a \in A, b \in B$ 使 $q < ab$。取有理中点

$$q' = \frac{q + ab}{2}.$$

则 $q < q' < ab$，原来的 $a, b$ 仍是 $q'$ 的正见证，故 $q' \in P(A, B)$。当 $q = 0$ 时，这一步给 $q' > 0$，也没有遗漏端点。

四个分割条件都成立。同时，定义包含全部负有理数，所以 $0_{\mathbb{R}} \subseteq P(A, B)$，即 $P(A, B) \in \mathbb{R}_+$。每对合法输入按条件唯一确定一个子集，故确实给出所述二元函数；逐个成员使用存在见证不要求为所有成员同时选定见证。

**零因子**。$0_{\mathbb{R}}$ 的成员都严格为负，因而不存在满足 $a \in 0_{\mathbb{R}}$ 且 $a > 0$ 的见证。如果第一个输入是零分割，正见证分支永远不成立，只剩

$$P(0_{\mathbb{R}}, B) = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0\} = 0_{\mathbb{R}}.$$

如果第二个输入是零分割，则不存在正的第二见证，得到 $P(B, 0_{\mathbb{R}}) = 0_{\mathbb{R}}$。两边的证明没有使用尚未证明的交换律。

**两个正因子**。假设 $A, B$ 都是正分割。NP1给正有理成员 $a \in A, b \in B$；有理正积满足 $ab > 0$。因此这两个成员见证 $0 < ab$，即 $0 \in P(A, B)$。已经证明 $P(A, B)$ 是分割，故可对它应用NP1，得 $P(A, B) >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。

**零乘积的反向**。如果 $P(A, B) = 0_{\mathbb{R}}$ 而两个非负输入都不等于零分割，全序就使两输入都严格为正。刚证结论会给 $P(A, B) >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，矛盾。因此至少一项为零分割；另一个方向已经由零因子规律证明。NP2证毕。

例如，$P(i(0), i(2))$ 不含有理零，却含全部负有理数，所以等于零分割。相反，$i(1)$ 与 $i(2)$ 都有正内点，它们的乘积包含有理零。这里的 $0 \in P(A, B)$ 与 $P(A, B) = 0_{\mathbb{R}}$ 是不同陈述，不能互换。

### 3. 交换、乘一与成员见证的继承

定义一分割

$$1_{\mathbb{R}} = i(1) = \{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}.$$

有理数 $0 < 1$ 与嵌入保序给 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} 1_{\mathbb{R}}$，所以它是 $P$ 的合法输入。但有理数 $1$ 本身不在 $1_{\mathbb{R}}$ 中；乘法单位性质仍要证明。

**命题 NP3**。对任意 $A, B \in \mathbb{R}_+$，

$$P(A, B) = P(B, A), \qquad P(A, 1_{\mathbb{R}}) = A = P(1_{\mathbb{R}}, A).$$

若 $A, A', B, B' \in \mathbb{R}_+$，且 $A \leq_{\mathbb{R}} A'$、$B \leq_{\mathbb{R}} B'$，则

$$P(A, B) \leq_{\mathbb{R}} P(A', B').$$

**交换**。设 $q \in P(A, B)$。若 $q < 0$，则直接有 $q \in P(B, A)$。否则存在正的 $a \in A, b \in B$ 使 $q < ab$；有理交换律给 $ab = ba$，故倒序的 $b, a$ 见证 $q \in P(B, A)$。反过来，从 $q \in P(B, A)$ 出发，负成员仍由负分支进入 $P(A, B)$；正见证 $b, a$ 又可按有理交换律调回 $a, b$。两个包含给相等。

**右单位的第一个包含**。设 $q \in P(A, 1_{\mathbb{R}})$。若 $q < 0$，则因 $A \in \mathbb{R}_+$，已有 $q \in A$。若 $q \geq 0$，取正见证 $a \in A, b \in 1_{\mathbb{R}}$ 使 $q < ab$。第二见证满足 $0 < b < 1$，而 $a > 0$，所以

$$q < ab < a.$$

由 $a \in A$ 和下闭性得 $q \in A$。因此 $P(A, 1_{\mathbb{R}}) \subseteq A$。

**右单位的反向包含**。给定 $q \in A$。如果 $q < 0$，负分支立即给 $q \in P(A, 1_{\mathbb{R}})$。如果 $q \geq 0$，由无最大元选 $a \in A$ 满足 $q < a$。此时 $a > 0$，可以除以这个有理数；正除法比较给

$$0 \leq \frac{q}{a} < 1.$$

令

$$b = \frac{q/a + 1}{2}.$$

中点性质给 $q/a < b < 1$，又因 $q/a \geq 0$ 得 $b > 0$。所以 $b \in 1_{\mathbb{R}}$，并且将 $q/a < b$ 同乘正数 $a$ 得 $q < ab$。正见证 $a, b$ 使 $q \in P(A, 1_{\mathbb{R}})$。

两方向合成 $P(A, 1_{\mathbb{R}}) = A$。再用刚证交换律，

$$P(1_{\mathbb{R}}, A) = P(A, 1_{\mathbb{R}}) = A.$$

【依据：反向没有选 $b = 1$，因为它不是一分割的成员。若 $A = 0_{\mathbb{R}}$，所有成员都属于已经处理的负分支；不会要求零分割提供正内点。】

**弱单调**。设 $A \subseteq A'$、$B \subseteq B'$。对任意 $q \in P(A, B)$，若 $q < 0$，则 $q \in P(A', B')$。若有正见证 $a \in A, b \in B$ 且 $q < ab$，包含关系给 $a \in A'$、$b \in B'$，其正性及不等式保持不变，所以同一对见证给 $q \in P(A', B')$。故 $P(A, B) \subseteq P(A', B')$，即所求比较。NP3证毕。

取 $B' = B$ 便得第一个输入的弱单调，取 $A' = A$ 便得第二个输入的弱单调。但这一证明本身不提供严格包含：虽然 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} 1_{\mathbb{R}}$，零律却给

$$P(0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}) = P(1_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}) = 0_{\mathbb{R}}.$$

所以要讨论严格比较及反射，必须检查共同因子是否为正，并另给证明。

**4. 非负有理数的乘法确实保留下来**

**命题 NP4**。对任意非负有理数 $r, s$，

$$P(i(r), i(s)) = i(rs).$$

输入合法，因为 $r, s \geq 0$ 通过嵌入保序给 $i(r), i(s) \in \mathbb{R}_+$。

**先处理零**。如果 $r = 0$，NP2及有理零乘给

$$P(i(r), i(s)) = P(0_{\mathbb{R}}, i(s)) = 0_{\mathbb{R}} = i(0) = i(rs).$$

如果 $s = 0$，同样由第二输入零律得该结论。以下可假设 $r > 0, s > 0$。

**从乘积成员到有理下段**。设 $q \in P(i(r), i(s))$。若 $q < 0$，因 $rs > 0$ 有 $q < rs$。若使用正见证，则有

$$0 < a < r, \qquad 0 < b < s, \qquad q < ab.$$

有理乘法比较给 $ab < rb < rs$，所以 $q < rs$。无论哪一支，$q \in i(rs)$。这证明一个包含。

**从有理下段构造两个见证**。给定 $q \in i(rs)$，即 $q < rs$。如果 $q < 0$，直接使用负分支。以下令 $q \geq 0$。

由于 $s > 0$，先除以 $s$，得到 $0 \leq q/s < r$。在这两个有理数之间取中点

$$a = \frac{q/s + r}{2}.$$

于是 $0 < a < r$ 且 $q/s < a$。前者给 $a \in i(r)$；后者同乘正数 $s$ 得 $q < as$。现在 $a > 0$，所以可以再除以 $a$，得到 $0 \le q/a < s$。取第二个中点

$$b = \frac{q/a + s}{2}.$$

则 $0 < b < s$、$q/a < b$，因此 $b \in i(s)$，并且同乘正数 $a$ 后有 $q < ab$。这两个正见证给 $q \in P(i(r), i(s))$。

反向包含得证，两集合相等。NP4证毕。两次除法的除数分别是先已假定为正的 $s$ 和随后构造为正的 $a$，没有对零除法，也没有调用分割的倒数或平方根。

**具体的内部见证。** 取 $r = 2/3, s = 3/5$，NP4给

$$P\big(i(2/3), i(3/5)\big) = i(2/5).$$

例如 $q = 1/3 < 2/5$。按刚才的两个中点公式，

$$a = \frac{(1/3)/(3/5) + 2/3}{2} = \frac{5/9 + 6/9}{2} = \frac{11}{18},$$

$$b = \frac{(1/3)/(11/18) + 3/5}{2} = \frac{6/11 + 3/5}{2} = \frac{63}{110}.$$

直接比较得 $0 < 11/18 < 2/3$、$0 < 63/110 < 3/5$，而

$$ab = \frac{11}{18} \cdot \frac{63}{110} = \frac{7}{20} > \frac{1}{3}.$$

所以这两个实际有理成员见证 $1/3$ 属于乘积。这个算例展示一般构造的一次代入；一般相容结论依赖前面的两个包含，而不是只靠该算例。

### 5. 定义中不能删去的限制

**零分割不能给正内点。** 若只保留正见证部分，两个输入之一等于 $0_{\mathbb{R}}$ 时，得到的集合为空，不是零分割，也不是分割。独立的负分支正是零边界所需。

**输入非负，不等于其中每个成员非负。** 每个非负分割都包含所有负有理数。如果不限制乘法见证的符号，两个任意大的负成员会相乘为任意大的正值，不能保证候选为真子集。题8将对此给完整反例。

**单位对象与单位成员不同。** 一分割是集合 $i(1)$，它不含有理数 1。乘一的反向包含需要在 $q/a$ 与 1 之间取合法内部见证，不能直接把有理单位放入分割。

**相容不是所有输入的穷尽。** NP4仅覆盖有理下段。已有非主分割，所以不能从有理乘法的结合、分配直接断言所有分割也满足这些规律；下一单元仍须对一般非负分割展开成员证明。

**构造函数不等于实现通用判定程序。** 定义给每对非负分割一个唯一输出集合，没有为任意分割提供成员判定算法。本单元也未定义负输入的乘法或任何分割除法。

### 6. 课后题

**题1：正分割的三种识别方式** 对任意分割 $A$，完整证明 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$、$0 \in A$、存在正有理成员这三个条件等价。再证明任意分割都有正有理外点；若 $A$ 为正分割，证明每个既有内点都能被更大的正内点超过。说明为什么零分割没有正成员。完整解答

**题2：零这个有理数落在哪个分支** 写出 $P(A,B)$ 的完整成员条件。对 $P(i(0),i(2))$ 和 $P(i(1),i(2))$ 分别判断有理数 $-1$、$0$ 是否为成员，正见证要实际给出。若删掉定义中的负分支，第一个集合变成什么，违反哪项分割条件？完整解答

**题3：乘积仍是分割的四项检查** 对任意 $A,B \in \mathbb{R}_+$，逐项证明 $P(A,B)$ 非空、为真子集、下闭、无最大元，并证明它非负。真子集部分明确正外点 $R,S$ 如何产生乘积外点；无最大元部分分别处理负成员和非负成员，包括有理零。完整解答

**题4：零乘积为什么必须有零因子** 不用交换律或倒数，分别证明两个位置的零因子规律。再证明两个正分割的乘积为正，最后对非负输入证明 $P(A,B) = 0_{\mathbb{R}}$ 当且仅当至少一项为零分割。说明 $0 \in P(A,B)$ 为什么反而意味着乘积不是零分割。完整解答

**题5：一分割不包含有理单位** 逐成员证明交换律与左右单位律。单位律的反向包含在 $q \geq 0$ 时须构造 $a > q$ 和位于 $q/a$ 与 $1$ 之间的正见证 $b$。说明为什么不能取 $b = 1$，以及零输入怎样被该证明覆盖。完整解答

**题6：包含关系传给同一对见证** 设 $A, A', B, B' \in \mathbb{R}_+$，且 $A \leq_{\mathbb{R}} A'$、$B \leq_{\mathbb{R}} B'$。完整证明 $P(A,B) \leq_{\mathbb{R}} P(A',B')$。再用 $0_{\mathbb{R}}$、$1_{\mathbb{R}}$ 和共同零因子，说明弱单调为什么不能直接升级为严格保持或比较反射。完整解答

**题7：从乘积下段反向造出两个内点** 对全部非负有理数 $r,s$，完整证明 $P(i(r),i(s)) = i(rs)$。零因子须单独处理；在 $r,s > 0$ 且 $0 \leq q < rs$ 时，写出两个中点公式并核查两次除法合法。取 $r = 2/3, s = 3/5, q = 1/3$ 计算两见证并验证其乘积严格超过 $q$。完整解答

**题8：任意内点直接相乘为什么失败** 考虑错误候选

$$T = \{ab : a \in i(1),\ b \in i(1)\}.$$

对每个有理数 $M$ 构造 $t \in T$ 使 $t > M$，说明 $T$ 不可能是分割：须解释分割的任一外点为什么给所有内点一个严格上界。最后分别指出正内见证、严格条件 $q < ab$、独立负分支在正确构造中的作用；不得把“非负分割”误读为“成员全部非负”。完整解答

**来源与范围说明。** 历史背景、抽象结构义务及条件差异见分割乘法来源核验。本文采用的正见证和负分支定义、各有理中点见证及逐成员证明独立推导；不把已假定环结构的外部定理当作本构造的公理。本单元已证非负乘积闭合、零、正性、交换、单位、弱单调和非负有理相容，尚未证明非零分割的乘法逆元、域结构或平方根存在。

### 基础单元 B2.26 非负乘积的结合、分配与严格比较

**学习目标与位置。** 前一单元已经定义非负分割的乘积，并证明闭合、乘零、正性、交换、单位及有理相容。本单元继续证明结合律和两侧分配律，再用已经建立的加法差证明正因子严格保持次序，最后说明比较能够反推，乘积相等能够消去正因子。主归属第526章97F50的实数基础教学部分；06A05交叉。本单元只处理非负分割，不提前定义负分割参与的乘法。

**精确先修。** 使用正分割及正内外见证NP1、非负乘积定义、闭合与零积NP2、交换、单位及弱单调NP3、非负有理相容NP4。加法部分使用精确和成员定义、分割加法交换结合及单位、加法逆元、双向次序平移、减法及差的次序判据。有理见证使用乘法结合、分配律、非零除法、有理平移、正因子比较、正除数比较及中点。函数结论使用函数定义、单射与满射。

**对象与记号。** 沿用非负分割集合 $\mathbb{R}_+ = \{A \in \mathbb{R} : 0_{\mathbb{R}} \le_{\mathbb{R}} A\}$，其中 $0_{\mathbb{R}} = i(0)$。对 $A, B \in \mathbb{R}_+$，

$$P(A,B) = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0,\ \text{或存在 } a \in A, b \in B \text{ 满足 } a > 0, b > 0, q < ab\}.$$

$P$ 已是函数 $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$。大写字母表示分割，小写字母表示有理数；$ab$ 是既有有理乘积，$P(A,B)$ 是新分割对象。本单元不把两者用同一个乘号混写。还要区分“分割非负”与“它的成员非负”：每个非负分割都包含全部负有理数。

#### 1. 为两层见证准备正的上界

结合与分配要反复展开成员定义。和分割中的一个成员虽然可以写成 $b + c$，两个见证却可能为负；乘积中的负成员也可能直接来自定义的负支。先说明怎样在正输入内找到可用的正见证。

**命题 NL1。**

1. 若 $B, C \in \mathbb{R}_+$，则 $B \oplus C \in \mathbb{R}_+$。若其中至少一个严格大于 $0_{\mathbb{R}}$，则和也严格大于 $0_{\mathbb{R}}$。
2. 若 $B, C >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ 且 $w \in B \oplus C$，则存在正有理数 $b \in B, c \in C$，使 $w < b + c$。
3. 若 $A, B >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ 且 $q \in P(A,B)$，则存在正有理数 $a \in A, b \in B$，使 $q < ab$，包括 $q < 0$ 的情形。

第二、三条只给指定成员的正见证上界，并非宣称在一个分割内找到了其全部成员的上界。

**非负和及正和。** 从 $0_{\mathbb{R}} \le_{\mathbb{R}} B$ 两边同加 $C$，由DG3得到

$$C = 0_{\mathbb{R}} \oplus C \le_{\mathbb{R}} B \oplus C.$$

再用 $0_{\mathbb{R}} \le_{\mathbb{R}} C$ 及传递性，和非负。若 $C >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，上述不严格比较已经使和严格为正。若 $B >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，则从 $0_{\mathbb{R}} \le_{\mathbb{R}} C$ 同加 $B$ 得 $B \le_{\mathbb{R}} B \oplus C$，同样得到正和。加法闭合保证这些和本来都是分割。

**上调和的两个见证。** 按精确和定义，取 $b_0 \in B, c_0 \in C$，使 $w = b_0 + c_0$。因为 $B, C$ 都正，NP1保证分别存在正内点 $b \in B, c \in C$，满足

$$b_0 < b, \qquad c_0 < c.$$

先对第一式同加 $c_0$，再对第二式同加 $b$，得到

$$w = b_0 + c_0 < b + c_0 < b + c.$$

【依据：上调的结论只要求原点属于相应正分割，不要求 $b_0, c_0$ 自己为正；比较使用有理平移。】

**补出乘积成员的正见证**。若 $q \geq 0$，定义中的 $q < 0$ 分支不成立，所以成员条件直接给正 $a \in A, b \in B$ 且 $q < ab$。若 $q < 0$，由NP1分别取任意正内点 $a \in A, b \in B$。有理正乘积给 $ab > 0$，于是 $q < 0 < ab$。两种情形覆盖所有有理成员，第三条成立。

这里需要输入严格为正。例如 $P(0_{\mathbb{R}}, B) = 0_{\mathbb{R}}$ 虽有负成员，第一因子却没有正内点，不能为它们补出这种正见证。

**2. 结合律要展开两层成员**

**命题 NL2**。对任意 $A, B, C \in \mathbb{R}_+$，

$$P(P(A, B), C) = P(A, P(B, C)).$$

两个内部乘积仍非负，故两种外层 $P$ 都有定义。以下先检查零边界，再对正输入逐层展开；不能在证明之前就把 $P$ 当作可任意改括号的普通乘法。

**有零输入**。若 $A = 0_{\mathbb{R}}$，左侧为 $P(0_{\mathbb{R}}, C) = 0_{\mathbb{R}}$，右侧也因第一因子为零而等于零。若 $B = 0_{\mathbb{R}}$，左侧内积 $P(A, 0_{\mathbb{R}})$ 为零，右侧内积 $P(0_{\mathbb{R}}, C)$ 为零，所以两侧均零。若 $C = 0_{\mathbb{R}}$，左侧直接乘零，右侧先有 $P(B, 0_{\mathbb{R}}) = 0_{\mathbb{R}}$，再乘零，两侧仍零。这些判断只用NP2。

以下设三个输入均严格为正。NP2说明两个内部乘积也正。任意 $q < 0$ 都在两种外层乘积的负支中。只须对 $q \geq 0$ 比较成员条件。

我们将证明：两种括号的成员条件都等价于

$$\text{存在正 } a \in A, b \in B, c \in C, \text{ 使 } q < (ab)c.$$

**左括号推出三个见证**。若 $q \in P(P(A, B), C)$，因为 $q \geq 0$，有正有理数 $u \in P(A, B), c \in C$，满足 $q < uc$。$u > 0$ 又排除内层的负支，所以存在正 $a \in A, b \in B$，满足 $u < ab$。乘正数 $c$，得到

$$q < uc < (ab)c.$$

外层、内层的成员要求都已展开。

**三个见证补成左括号成员**。反过来，假设正 $a, b, c$ 满足 $q < (ab)c$。因为 $c > 0$，可以除以 $c$，得到 $q/c < ab$。取有理中点

$$u = \frac{q/c + ab}{2}.$$

$q \geq 0$、$c > 0$ 给 $q/c \geq 0$，而 $ab > 0$。中点关系于是给

$$0 \leq q/c < u < ab.$$

所以 $u > 0$，正见证 $a, b$ 说明 $u \in P(A, B)$。再将 $q/c < u$ 乘正数 $c$，得到 $q < uc$。因此 $u, c$ 是外层要求的正见证，$q \in P(P(A, B), C)$。

【依据：$c$ 和二都已核正，所有除法合法；$u < ab$ 与 $q < uc$ 是两个不同层次的严格条件，不能只核其中一个。】

**右括号推出三个见证**。若 $q \in P(A, P(B,C))$，则有正 $a \in A, v \in P(B,C)$，满足 $q < av$。再由 $v > 0$ 展开内层，取正 $b \in B, c \in C$，使 $v < bc$。乘正数 $a$，并使用有理结合律，得到

$$q < av < a(bc) = (ab)c.$$

**三个见证补成右括号成员**。仍从正 $a, b, c$ 及 $q < (ab)c = a(bc)$ 出发。因为 $a > 0$，有 $q/a < bc$。令

$$v = \frac{q/a + bc}{2}.$$

中点给 $0 \le q/a < v < bc$。所以 $v > 0$，由正见证 $b, c$ 得 $v \in P(B,C)$；把 $q/a < v$ 乘正数 $a$，得 $q < av$。于是 $a, v$ 见证 $q \in P(A, P(B,C))$。

对 $q \ge 0$，四个方向已经给出同一个三见证条件；对 $q < 0$，两边都含该成员。因而两边具有相同的有理成员，外延相等给NL2。这里用来连接三因子式的始终是有理数结合律，新乘法的结合律是最后得到的结论。

**3. 分配律必须处理可能为负的成员**

**命题 NL3**。对任意 $A, B, C \in \mathbb{R}_+$，

$$P(A, B \oplus C) = P(A,B) \oplus P(A,C),$$

以及

$$P(A \oplus B, C) = P(A,C) \oplus P(B,C).$$

NL1保证和输入非负；NP2保证各乘积非负，因此全部表达式有定义。先证第一式。

**全部零边界**。若 $A = 0_{\mathbb{R}}$，左侧为零，右侧为 $0_{\mathbb{R}} \oplus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$。若 $B = 0_{\mathbb{R}}$，左侧为 $P(A,C)$，右侧为 $0_{\mathbb{R}} \oplus P(A,C) = P(A,C)$。若 $C = 0_{\mathbb{R}}$，左侧为 $P(A,B)$，右侧为 $P(A,B) \oplus 0_{\mathbb{R}} = P(A,B)$。这些等式也覆盖多项同时为零。以下只剩 $A, B, C$ 全正的情形。

**正向包含的负成员**。任取 $q \in P(A, B \oplus C)$。若 $q < 0$，则 $q/2 < 0$，所以它分别属于 $P(A,B)$ 与 $P(A,C)$ 的负支。又有

$$q = \frac{q}{2} + \frac{q}{2}.$$

因此这两个负成员是精确和见证，$q \in P(A,B) \oplus P(A,C)$。

**正向包含的非负成员**。若 $q \ge 0$，乘积定义给正 $a \in A, w \in B \oplus C$，满足 $q < aw$。NL1给正 $b \in B, c \in C$，满足 $w < b + c$。乘正数 $a$，再用有理分配律，得到

$$q < aw < a(b+c) = ab + ac.$$

要进入右侧的精确和定义，不能只停在“小于两个乘积的和”。我们具体分出两个成员。令

$$h=\frac{ab+ac-q}{2}>0,\qquad x=ab-h,\qquad y=ac-h.$$

分子严格为正，分母二正，所以 $h>0$。于是 $x<ab$，正内点 $a,b$ 见证 $x\in P(A,B)$；同理 $y<ac$，正内点 $a,c$ 见证 $y\in P(A,C)$。有理加法计算给

$$\begin{aligned}x+y&=(ab-h)+(ac-h)\\&=ab+ac-2h\\&=ab+ac-(ab+ac-q)=q.\end{aligned}$$

【依据：有理加法交换结合、相反数合并及合法乘回 $2h=ab+ac-q$。$x,y$ 不必非负；乘积定义允许任何严格低于正乘积见证的有理成员。】

所以 $x,y$ 给出所需精确和，正向包含完成。

**反向包含：先统一第一因子的见证。** 任取

$$q\in P(A,B)\oplus P(A,C).$$

精确和定义给 $x\in P(A,B),y\in P(A,C)$，满足 $q=x+y$。即使 $q\geq 0$，也不能断言这两个成员都非负。对任意符号的 $x,y$，NL1分别给正有理见证

$$a_1\in A,\quad b\in B,\quad x<a_1b,$$

$$a_2\in A,\quad c\in C,\quad y<a_2c.$$

两个第一因子可能不同。按有理全序，在 $a_1,a_2$ 中取较大者，记作 $a=\max(a_1,a_2)$。它是两者之一，所以 $a\in A$ 且 $a>0$；并有 $a_1\leq a$、$a_2\leq a$。分别乘正数 $b,c$，得到

$$a_1b\leq ab,\qquad a_2c\leq ac.$$

因此 $x<ab$、$y<ac$。两次有理平移与分配律给

$$q=x+y<ab+y<ab+ac=a(b+c).$$

令 $w=b+c$。由 $b\in B,c\in C$ 和精确和定义，$w\in B\oplus C$；又因 $b,c>0$，有 $w>0$。于是正 $a\in A,w\in B\oplus C$ 见证 $q\in P(A,B\oplus C)$，反向包含完成。这里没有要求 $q$、$x$、$y$ 为正。

两个包含及外延性得到第一式。

**另一侧分配。** 用已证的NP3交换律，先交换整个乘积的两个输入，再用刚证明的第一式，最后分别交换两个结果项的输入：

$$\begin{aligned} P(A\oplus B,C) &= P(C,A\oplus B)\\ &= P(C,A)\oplus P(C,B)\\ &= P(A,C)\oplus P(B,C). \end{aligned}$$

每次调用的输入均非负，故交换律与分配律都在各自定义域内。NL3证毕。

**4. 先有分配，再证明正因子严格保持次序**

**命题 NL4**。设 $A,B\in\mathbb{R}_{+}$、$C>_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}$，则

$$A\le_{\mathbb{R}}B \quad\Longleftrightarrow\quad P(A,C)\le_{\mathbb{R}}P(B,C),$$

$$A<_{\mathbb{R}}B \quad\Longleftrightarrow\quad P(A,C)<_{\mathbb{R}}P(B,C),$$

并且 $P(A,C)=P(B,C)$ 当且仅当 $A=B$。由交换律，固定正因子放在左侧也有相同结论。

**从正差取得严格保持**。先设 $A<_{\mathbb{R}}B$，定义分割差

$$D=B\ominus A=B\oplus N(A).$$

DG4的差判据给 $D>_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}$。这里使用的是已经建立的分割加法及相反数，尚未对负分割做任何乘法。群律还给

$$\begin{aligned} A\oplus D &= A\oplus(B\oplus N(A))\\ &= A\oplus(N(A)\oplus B)\\ &= (A\oplus N(A))\oplus B\\ &= 0_{\mathbb{R}}\oplus B=B. \end{aligned}$$

【依据：先代入差的定义，再交换内部加项、改变括号，最后用已证加法逆元和单位。】

现在 $A,D,C$ 全部非负，且 $D,C$ 严格为正，可以使用**刚证明**的NL3和NP2：

$$P(B,C)=P(A\oplus D,C)=P(A,C)\oplus P(D,C),\qquad P(D,C)>_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}.$$

对 $0_{\mathbb{R}}<_{\mathbb{R}}P(D,C)$ 两边同加 $P(A,C)$，由DG3严格平移及加法单位得到

$$P(A,C)<_{\mathbb{R}}P(A,C)\oplus P(D,C)=P(B,C).$$

这证明严格保持。关键并非把NP3的弱不等号直接换成严格号，而是用分配律把两个乘积之间的差写成一个已知严格为正的乘积。

**不严格比较的反射**。正向 $A\le_{\mathbb{R}}B$ 推出两乘积不严格比较，已由NP3弱单调给出。反向，假设 $P(A,C)\le_{\mathbb{R}}P(B,C)$。若 $A\le_{\mathbb{R}}B$ 不成立，包含全序给 $B<_{\mathbb{R}}A$。把刚证的严格保持用于这对交换的输入，会得到

$$P(B,C) <_{\mathbb{R}} P(A,C),$$

与假设矛盾。因此 $A \leq_{\mathbb{R}} B$，不严格比较确能反推。

**严格反射与相等消去。** 若 $P(A,C) <_{\mathbb{R}} P(B,C)$，先由不严格反射得 $A \leq_{\mathbb{R}} B$；若 $A = B$，相等输入的函数值相等，与严格比较冲突。所以 $A <_{\mathbb{R}} B$，严格双向成立。

若 $P(A,C) = P(B,C)$，相等给两个方向的不严格比较，各自反射回 $A \leq_{\mathbb{R}} B$ 和 $B \leq_{\mathbb{R}} A$；反对称性给 $A = B$。反向由相等输入即得相等输出。NL4证毕。

**一个有理嵌入的例子。** 取 $A = i(1/3)$、$B = i(2/3)$、$C = i(3/5)$。有理保序嵌入给 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A <_{\mathbb{R}} B$，且 $C$ 正。NP4把两乘积化为 $i(1/5)$ 和 $i(2/5)$，它们严格比较，与NL4一致。这个例子核对相容性，一般结论仍来自上面的差与分配证明。

**为什么不能把正因子放宽为非负因子。** 取 $A = 0_{\mathbb{R}}$、$B = 1_{\mathbb{R}}$、$C = 0_{\mathbb{R}}$。虽然 $A <_{\mathbb{R}} B$，两乘积均为零，所以严格保持和相等消去都失败。若取 $A = 1_{\mathbb{R}}$、$B = 0_{\mathbb{R}}$、$C = 0_{\mathbb{R}}$，乘后满足不严格比较，原输入却不满足 $A \leq_{\mathbb{R}} B$，所以不严格反射也失败。

固定正 $C$ 的规则 $A \mapsto P(A,C)$ 是 $\mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ 的单射，因为相等输出迫使相等输入。本单元没有为任意目标分割构造原输入，因而这里没有证明满射、乘法逆函数或分割倒数。

### 5. 已经建立的规律与下一步

非负分割的乘法现已具备结合、交换、单位、零、两侧分配及正因子的双向次序比较。分配律的证明没有假设乘积成员都非负；严格单调的证明也没有借用尚未定义的全符号乘法。下一阶段还须对负分割定义乘法，并独立验证符号规则和异号加法中的分配律。当前不能仅把正负号写上去，就宣布全部实数已满足域的运算规则。

### 6. 课后题

**题1：把成员上调为正见证** 证明非负分割之和非负，且其中一项正时和正。若 $B, C$ 正且 $w \in B \oplus C$，构造正 $b \in B, c \in C$ 使 $w < b + c$。再对正 $A, B$ 证明：每个 $q \in P(A,B)$ 都有正内点见证使 $q < ab$，包括负 $q$；解释输入为零时为何不能照用最后的结论。完整解答

**题2：结合律的零边界与负成员** 分别处理 $A = 0_{\mathbb{R}}$、$B = 0_{\mathbb{R}}$、$C = 0_{\mathbb{R}}$，证明结合律两侧均为零。若三输入都正，说明两个嵌套乘积为什么有定义，以及每个负有理数为什么同时属于两侧。完整解答

**题3：两个括号的四个方向** 对正 $A, B, C$ 及有理 $q \geq 0$，完整证明两种括号成员都等价于存在正 $a \in A, b \in B, c \in C$ 使 $q < (ab)c$。必须分别检查 $u = (q/c + ab)/2$ 与 $v = (q/a + bc)/2$ 的正性、内部成员和外层严格比较。与题2合并得到一般非负结合律。完整解答

**题4：分配律正向如何得到精确和** 设 $A, B, C$ 都正，证明 $P(A, B \oplus C) \subseteq P(A,B) \oplus P(A,C)$。分别处理 $q < 0$ 与 $q \geq 0$；非负情形须上调和的见证，再实际给出 $h, x, y$，核对它们的成员资格和 $x + y = q$，说明是否要求 $x, y \geq 0$。完整解答

**题5：分配律反向的共同第一因子** 设 $A, B, C$ 都正，从任意精确和成员 $q = x + y$ 出发证明反向包含。不得先假定 $x, y$ 非负；说明为何可补正见证，以及 $a = \max(a_1, a_2)$ 为何仍属于 $A$，逐步完成 $q < a(b + c)$。完整解答

**题6：补齐分配律的零边界与另一侧**　逐项处理分配律中 $A = 0_{\mathbb{R}}$、$B = 0_{\mathbb{R}}$、$C = 0_{\mathbb{R}}$，并结合题4、5得到全部非负输入的结论。再用交换律逐行证明 $P(A \oplus B, C) = P(A, C) \oplus P(B, C)$，核查出现的和输入都非负。完整解答

**题7：由正差证明严格单调**　给定 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A <_{\mathbb{R}} B$ 和 $C >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，取 $D = B \ominus A$。证明 $D >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$、$A \oplus D = B$，再逐步推出 $P(A, C) <_{\mathbb{R}} P(B, C)$。标出分配、正积、严格加法平移的使用位置，解释为什么不能在证明分配之前借用这条路线。完整解答

**题8：比较反射、消去与尚未证明的满射**　固定正分割 $C$，对非负 $A, B$ 证明不严格比较、严格比较及相等的三个双向结论。给出零因子下严格保持、反射和消去失败的反例。说明 $A \mapsto P(A, C)$ 的定义域、目标、单射依据，以及本单元是否已证明它满射或已构造 $C$ 的倒数。完整解答

**来源与范围说明。** 定义版本与证明义务的对照见分割乘法来源审计。本单元从有理成员见证及已证加法群规律独立推导非负乘法规律，不借未建立的实数域、连续性、实数倒数或一般分割成员算法。有限主下段实例不替代全称证明。

## 基础单元 B2.27 全部分割的乘法、符号与结合

**学习目标与位置。** 非负分割的乘法已经成立。现在按输入的符号，把它扩展为全部分割上的二元运算；随后从定义证明交换、乘零、乘一、取反乘积和结合律，最后核对全部有理数的乘法相容及零乘积判据。主归属第526章97F50的实数基础教学部分；06A05交叉。本单元不预用任意符号下的分配律，也不定义分割倒数。

**精确先修。** 使用包含全序与有理嵌入、负分割定义及闭合、有理加法与相反数相容、双重取反与零的相反数、取反的双向反序。非负乘法使用正分割见证NP1、闭合、零及正积NP2、交换与单位NP3、非负有理相容NP4、非负结合律NL2。有理成员计算使用有理乘法规律及有理乘法符号律。函数记号沿用函数定义。

**对象与记号。** $A, B, C$ 等表示分割；小写 $r, s, q$ 等表示有理数。沿用

$$0_{\mathbb{R}} = i(0), \qquad 1_{\mathbb{R}} = i(1), \qquad \mathbb{R}_{+} = \{A \in \mathbb{R} : 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A\}.$$

非负乘积 $P$ 的定义域仍是 $\mathbb{R}_{+} \times \mathbb{R}_{+}$。对任意分割的乘法另用 $A \otimes B$，从而能检查每次 $P$ 调用是否真正处于非负域。负分割 $N(A)$ 已是加法相反数，且

$$N(N(A)) = A, \qquad N(0_{\mathbb{R}}) = 0_{\mathbb{R}}.$$

以下 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ 称为负分割；取反反序说明负分割的相反数为正，正分割的相反数为负。

### 1. 四个互斥的符号区域

全序使每个分割恰好属于“非负”或“负”中的一类。两个输入因此有四个互不重叠且穷尽全部输入的符号区域。

**定义与命题 SP1**。 对任意 $A, B \in \mathbb{R}$，定义

$$A \otimes B = \begin{cases} P(A,B), & A \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ B \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, \\ N(P(N(A),B)), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ B \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, \\ N(P(A,N(B))), & A \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, \\ P(N(A),N(B)), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

每个输出都是分割，因此这个规则定义函数

$$\otimes : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

这先是一个具体规则。“两个负号相乘应当怎样”不是用来证明它的先修；我们还要证明该规则与已经建立的运算规律相容。

**逐支检查定义域与输出**。

第一支的 $A, B$ 本来非负，所以 $P(A,B)$ 已有定义，且输出非负分割。

第二支中 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。由取反反序，

$$0_{\mathbb{R}} = N(0_{\mathbb{R}}) <_{\mathbb{R}} N(A).$$

因此 $N(A)$ 为正，而 $B$ 非负；$P(N(A),B)$ 是合法的非负乘积。再对它应用已定义于全部 $\mathbb{R}$ 的 $N$，仍得分割。

第三支中 $B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ 同样给 $N(B) >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$；$A$ 非负，故 $P(A,N(B))$ 合法，再取 $N$ 仍为分割。

第四支的两个负输入取反后都正，所以 $P(N(A),N(B))$ 也合法，且输出为非负分割。

每个输入恰落在一支中，各支内部函数输出唯一。因此全域上存在且唯一的输出得到证明，SP1成立。零输入只进入“非负”条件，不同时进入“负”条件。

**输出仍是实际有理子集**。 例如第二支令

$$U = N(A), \qquad V = B,$$

两者均非负。其输出按已有负分割定义，实际是

$$N(P(U,V)) = \{q \in \mathbb{Q} : \exists t \in \mathbb{Q},\ t \notin P(U,V) \text{ 且 } q < -t\}.$$

其中 $P(U,V)$ 又是上一单元已构造的有理子集：

$$P(U,V) = \{x \in \mathbb{Q} : x < 0,\ \text{或存在正 } u \in U, v \in V \text{ 使 } x < uv\}.$$

若需要展开 $U = N(A)$，其成员也按已证的严格外点定义判断。这里每一层都有确定集合，既没有把“负的乘积”当作未定义对象，也没有选择一个分割的有理代表。一般分割本来就未必有这种代表。

**2. 先从定义证明符号规则**

**命题 SP2**。 对任意 $A, B \in \mathbb{R}$，

$$A \otimes B = B \otimes A, \qquad A \otimes 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \otimes A,$$

$$A \otimes 1_{\mathbb{R}} = A = 1_{\mathbb{R}} \otimes A,$$

$$N(A) \otimes B = N(A \otimes B) = A \otimes N(B), \qquad N(A) \otimes N(B) = A \otimes B.$$

非零输入的乘积符号由两个输入的符号唯一决定：同号为正，异号为负。下面的证明同时解释这句话的全部条件。

**先独立处理零因子**。若 $B \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，第一支及NP2给

$$0_{\mathbb{R}} \otimes B = P(0_{\mathbb{R}}, B) = 0_{\mathbb{R}}.$$

若 $B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，第三支给

$$0_{\mathbb{R}} \otimes B = N(P(0_{\mathbb{R}}, N(B))) = N(0_{\mathbb{R}}) = 0_{\mathbb{R}}.$$

若 $A \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，第一支给 $A \otimes 0_{\mathbb{R}} = P(A, 0_{\mathbb{R}}) = 0_{\mathbb{R}}$；若 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，第二支给

$$A \otimes 0_{\mathbb{R}} = N(P(N(A), 0_{\mathbb{R}})) = 0_{\mathbb{R}}.$$

所以两个位置的零因子公式已从定义分别证明，不靠交换律倒推。

**非零分割的唯一正幅度与符号**。定义两个已有函数的简记

$$E_0 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad E_0(X) = X, \qquad E_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad E_1(X) = N(X).$$

下标 $0, 1$ 是区分这两个函数的两个自然数标签，不是分割乘法的指数。因 $N$ 已定义于全部分割，这两函数都有意义。

每个 $A \neq 0_{\mathbb{R}}$ 都可唯一写成

$$A = E_e(U), \qquad e \in \{0, 1\}, \qquad U >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}.$$

这里把 $U$ 称为该表示的**正幅度**，把 $e$ 称为符号标签；此处只是定义一种表示，不预先调用实数绝对值。

如果 $A >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，取 $e = 0, U = A$。如果 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，取 $e = 1, U = N(A)$；反序给 $U >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，双重取反给 $E_1(U) = A$，证明存在。

唯一性也要分清。对正的 $U$，$E_0(U) = U$ 为正，$E_1(U) = N(U)$ 为负。所以正的 $A$ 只能用 $e = 0$，随后必有 $U = A$；负的 $A$ 只能用 $e = 1$，从 $A = N(U)$ 两边取 $N$ 得 $U = N(A)$。全序排除了其它标签及幅度。零分割没有这种正幅度表示，因为两个 $E_e(U)$ 都非零。

**有限符号表**。对标签 $e, f \in \{0, 1\}$，按四个输入定义标签函数 $e \diamond f$，如下表第三列。这是一个有限规则，不假定已经建立模运算或新的代数结构。

| $e$ | $f$ | $e \diamond f$ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

对任意正分割 $U, V$，四支定义直接给

$$E_e(U) \otimes E_f(V) = E_{e \diamond f}(P(U, V)).$$

逐项说明如下：两个标签为零时是 $P(U, V)$；标签为 $0, 1$ 时，$N(V)$ 为负，第三支给 $N(P(U, N(N(V)))) = N(P(U, V))$；标签为 $1, 0$ 时，第二支及 $N(N(U)) = U$ 给同样形式；标签为 $1, 1$ 时，第四支与两次双重取反给 $P(U, V)$。所以四行等式都有实际定义依据。

NP2给 $P(U, V) >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$；取反反序使 $N(P(U, V)) <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。因此第三列为零恰对应正积，为一恰对应负积。这证明非零输入的同号、异号规律，没有调用分配律。

**交换**。零因子情形已由两个位置的零公式保证交换。若两输入非零，写成 $A = E_e(U)$、$B = E_f(V)$。上表逐行给 $e \diamond f = f \diamond e$，NP3给 $P(U,V) = P(V,U)$。因此

$$\begin{aligned} A \otimes B &= E_{e\diamond f}(P(U,V)) \\ &= E_{f\diamond e}(P(V,U)) = B \otimes A. \end{aligned}$$

其中第二步只是同一个已定义函数在相等输入上的输出相等。

**一个因子取反**。对标签定义翻转 $\bar{0} = 1, \bar{1} = 0$。对任意分割 $X$，

$$N(E_e(X)) = E_{\bar{e}}(X).$$

当 $e = 0$，两边都是 $N(X)$；当 $e = 1$，左边是 $N(N(X)) = X$，右边也是 $X$。

再按四行直接核对：

| $e$ | $f$ | $\bar{e} \diamond f$ | $\overline{e \diamond f}$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

若 $A, B$ 都非零，把它们写成上述唯一表示，得到

$$\begin{aligned} N(A) \otimes B &= E_{\bar{e}}(U) \otimes E_f(V) \\ &= E_{\bar{e}\diamond f}(P(U,V)) \\ &= E_{\overline{e\diamond f}}(P(U,V)) \\ &= N(E_{e\diamond f}(P(U,V))) \\ &= N(A \otimes B). \end{aligned}$$

若某个输入为零，$N(0_{\mathbb{R}}) = 0_{\mathbb{R}}$ 与两位置零律使等式两边也都为零。这里 $N(A) = 0_{\mathbb{R}}$ 当且仅当 $A = 0_{\mathbb{R}}$：反向已知，正向对等式取 $N$ 并用双重取反即可。因此上述非零分支确实也可用于取反后的输入。

使用刚证的交换律和第一因子取反式，

$$A \otimes N(B) = N(B) \otimes A = N(B \otimes A) = N(A \otimes B).$$

再对两个因子都取反，

$$\begin{aligned} N(A) \otimes N(B) &= N(A \otimes N(B)) \\ &= N(N(A \otimes B)) = A \otimes B. \end{aligned}$$

全部取反规律只由符号定义、有限表与加法双重取反建立。

**单位**。一分割严格为正，所以 $1_{\mathbb{R}} = E_0(1_{\mathbb{R}})$。对非零 $A = E_e(U)$，标签表给 $e \diamond 0 = e$，非负单位律给

$$A \otimes 1_{\mathbb{R}} = E_{e\diamond 0}(P(U, 1_{\mathbb{R}})) = E_e(U) = A.$$

如果 $A = 0_{\mathbb{R}}$，零乘公式也给该等式。交换律再给左单位。SP2全部结论得证。

到这里，符号规律可以使用，但任意符号下的分配律仍未证明。本单元特意从定义建立取反乘积；不能反过来先用待证的分配律证明这些符号式。

**3. 用八行检查把结合律扩到所有符号**

**命题 SP3**。 对任意分割 $A, B, C$,

$$(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C).$$

**先核零输入**。 如果 $A = 0_{\mathbb{R}}$，左边先算 $0_{\mathbb{R}} \otimes B = 0_{\mathbb{R}}$，再乘 $C$ 为零；右边因第一因子为零也为零。如果 $B = 0_{\mathbb{R}}$，左边内部乘积和右边内部乘积都为零，外层两边也为零。如果 $C = 0_{\mathbb{R}}$，左边直接乘零；右边内部 $B \otimes 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$，外层也乘零。三种位置及多项为零均覆盖。

**非零输入时还要检查中间乘积**。 写出唯一表示

$$A = E_e(U), \qquad B = E_f(V), \qquad C = E_g(W),$$

其中 $U, V, W$ 正，标签 $e, f, g$ 均在 $\{0, 1\}$ 中。NP2保证 $P(U, V)$ 与 $P(V, W)$ 都正。所以SP2给出的中间乘积

$$A \otimes B = E_{e \diamond f}(P(U, V)), \qquad B \otimes C = E_{f \diamond g}(P(V, W))$$

也都非零，并且右侧幅度仍为正，可以继续使用SP2公式。于是

$$(A \otimes B) \otimes C = E_{(e \diamond f) \diamond g}(P(P(U, V), W)),$$

$$A \otimes (B \otimes C) = E_{e \diamond (f \diamond g)}(P(U, P(V, W))).$$

有两件事分别需要核对。幅度的相等由已证非负结合律NL2给出:

$$P(P(U, V), W) = P(U, P(V, W)).$$

标签是否相同则由有限表检查，不能预用尚未证明的 $\diamond$ 结合律。

| $e$ | $f$ | $g$ | $e \diamond f$ | $f \diamond g$ | $(e \diamond f) \diamond g$ | $e \diamond (f \diamond g)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

最后两列在全部八种输入上相等。它们穷尽三个二值标签的所有可能；这只是有限函数的全域检查，不是对无限分割作有限抽样。结合幅度相等，同一个 $E_0$ 或 $E_1$ 对相等输入给相等输出，所以两个括号结果相等。SP3得证。

**4. 全部有理数的相容与零乘积**

**命题 SP4**。 对任意有理数 $r, s$,

$$i(r) \otimes i(s) = i(rs).$$

对任意分割 $A, B$,

$$A \otimes B = 0_{\mathbb{R}} \quad \Longleftrightarrow \quad A = 0_{\mathbb{R}} \text{ 或 } B = 0_{\mathbb{R}}.$$

**先核有理零**。 如果 $r = 0$，SP2给 $i(r) \otimes i(s) = 0_{\mathbb{R}}$，有理零乘给 $i(rs) = i(0) = 0_{\mathbb{R}}$。如果 $s = 0$，第二位置零律给同样相等。以下 $r, s$ 均非零，分成四个符号区域。

若 $r>0, s>0$，嵌入保序使两个分割都正，定义第一支及NP4直接给

$$i(r)\otimes i(s)=P(i(r),i(s))=i(rs).$$

若 $r<0, s>0$，嵌入保序使第一输入负、第二输入正。有理相反数相容给 $N(i(r))=i(-r)$，其中 $-r>0$。于是

$$\begin{aligned} i(r)\otimes i(s) &= N(P(N(i(r)),i(s))) \\ &= N(P(i(-r),i(s))) \\ &= N(i((-r)s)) \\ &= i(-((-r)s))=i(rs). \end{aligned}$$

第三行只对正有理数 $-r, s$ 用NP4；第四行先用相反数相容，最后用已有有理符号律及双重取反。

若 $r>0, s<0$，同样逐行核第三支：

$$\begin{aligned} i(r)\otimes i(s) &= N(P(i(r),N(i(s)))) \\ &= N(P(i(r),i(-s))) \\ &= N(i(r(-s))) \\ &= i(-(r(-s)))=i(rs). \end{aligned}$$

这里NP4的两个有理输入是正的 $r, -s$，没有让它越域处理负数。

若 $r<0, s<0$，两个相反数都正，定义第四支给

$$\begin{aligned} i(r)\otimes i(s) &= P(N(i(r)),N(i(s))) \\ &= P(i(-r),i(-s)) \\ &= i((-r)(-s))=i(rs). \end{aligned}$$

最后一式是有理数的双取反乘积规律。零与四个非零符号区域共同覆盖全部有理输入，相容性得证。

例如，

$$i(-2/3)\otimes i(3/5)=i(-2/5), \qquad i(-2/3)\otimes i(-3/5)=i(2/5).$$

这些算例使用刚证明的全有理相容，不能用两个算例反过来代替前面的全称证明。

**零乘积**。若某个输入为零，SP2已经给零乘积。反过来，若两个输入均非零，用正幅度表示

$$A=E_e(U), \qquad B=E_f(V), \qquad U,V>_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}.$$

令 $T=P(U,V)$，NP2给 $T>_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。SP2使乘积为 $E_{e\diamond f}(T)$：标签为零时它是正的 $T$，标签为一时它是负的 $N(T)$。两种都非零。所以零乘积不能来自两个非零输入，反向成立，SP4证毕。

这个判据是排除某种零乘积的结论，尚未给定非零 $A$ 就构造满足 $A\otimes X=1_{\mathbb{R}}$ 的 $X$。非零倒数的存在不能从零乘积判据直接宣称。

### 5. 当前证明链的边界

运算现在定义于全部分割，交换、结合、零、单位、符号和有理乘法相容都已逐项证明。非零乘积也已排除为零。但要与已有加法组成环，还需要证明任意符号下的两侧分配律；尤其一个正输入与一个负输入相加时，和可能为正、零或负，不能只引用非负域的分配式。下一单元将按这些情形完成证明。

本单元没有创建一套新的商类：正幅度表示的唯一性只是从已证全序和取反得到的表示事实。也没有提供任意分割成员的算法，或把实数域、连续性、实数根式作为定义的依据。

**6. 课后题**

**题1：四支是否穷尽，输出是否已有定义**　写出全部分割乘法的四支定义。证明符号区域互斥并穷尽全部输入，逐支检查每次 $P$ 的输入非负、每次 $N$ 的输入已经是分割。说明零归入哪一侧，以及为什么定义确实给出函数 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$。完整解答

**题2：把含负输入的乘积展开成有理子集**　设 $A<_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}$、$B\geq_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}$，令 $U=N(A),V=B$。把 $A\otimes B=N(P(U,V))$ 展开成有理成员条件，明确外部见证属于哪个补集及严格号的方向。再按另一输入的正负，分别证明两个位置的零因子公式，不使用交换律。完整解答

**题3：交换与单位从哪一支得到**　对任意分割 $A,B$，按四个输入区域证明交换律，零输入也要覆盖。再按 $A$ 非负与负两类直接证明 $A\otimes 1_{\mathbb{R}}=A$，明确 $1_{\mathbb{R}}$ 为正及负输入中双重取反的用途，最后推出左单位。完整解答

**题4：唯一正幅度与取反乘积**　定义 $E_0,E_1$ 后，完整证明每个非零分割具有唯一表示 $E_e(U)$，其中 $e\in\{0,1\}$、$U>_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}$，而零没有此表示。由四支定义证明符号表公式，核标签翻转表，再证明一个及两个因子取反的全部公式，包括零边界。不得用尚未证明的全分配律。完整解答

**题5：零出现在三因子的哪个位置**　分别令 $A$、$B$、$C$ 为零分割，逐项证明 $(A\otimes B)\otimes C$ 与 $A\otimes(B\otimes C)$ 都为零。给两个有理下段的具体例子，使零分别出现在中间与末尾；解释该证明是否已覆盖没有零输入的情况。完整解答

**题6：八行标签表与一般结合律**　对三个非零输入写出正幅度表示，先证明两个中间乘积的幅度正，才能继续调用符号公式。列出全部八行，核 $(e\diamond f)\diamond g=e\diamond(f\diamond g)$，再结合NL2得到全结合律。说明有限表为何是标签全域检查，而非对任意分割作有限抽样。完整解答

**题7：全有理相容需要哪些符号区域**　对全部有理数 $r,s$ 证明 $i(r)\otimes i(s)=i(rs)$。先处理零，再逐个非零符号区域核相反数相容、NP4正输入条件及有理符号律。计算 $i(-2/3)\otimes i(3/5)$ 和 $i(-2/3)\otimes i(-3/5)$，并说明这些算例与一般证明的关系。完整解答

**题8：零积判据没有构造倒数**　证明对任意分割 $A,B$，乘积为零当且仅当至少一个输入为零。反向必须从正幅度及其乘积的严格符号排除两个非零输入。再解释：这个结论是否已经证明每个非零 $A$ 存在 $X$ 使 $A\otimes X=1_{\mathbb{R}}$，或者已经证明全符号分配律？分别指出还缺哪一种证明义务。完整解答

**来源与范围说明。** 定义、符号依赖及抽象结构义务的对照见分割乘法来源核验。本文从四支定义及已证加法相反数建立符号律，再用非负结合和完整标签表建立全结合。外部已假定环结构后从分配推符号的路线不作为此处先修；当前仍未声明有序域或非零倒数已经构造。

## 基础单元 B2.28 全分配律、乘法比较与消去

**学习目标与位置。** 全部分割的乘法已经按输入符号定义，并有交换、结合、单位、乘零和取反规律。尚须证明它与全部分割的加法相容，特别是两个加项符号相反时的分配律。本单元先完成这项证明，再推出乘法对差的作用、正负因子的双向次序比较及非零消去。主归属第526章97F50的实数基础教学部分；06A05与06F25交叉。全部结论建立后得到有序交换环，分割倒数和除法仍待后续构造。

**精确先修。** 使用全符号乘法定义与闭合、交换、零、单位及取反乘积、全结合律、有理相容与零积判据。非负输入使用乘积定义与正性、非负和及见证、两侧非负分配。加法使用交换结合与单位、逆元

与双重取反、双向序平移、取反反序、和的相反数及差的判据，次序使用包含全序。函数部分使用函数定义、单射及满射。

**对象与记号。** $A, B, C, X, Y, D, E, K$ 均表示分割。沿用加法 $\oplus$、相反数函数 $N$ 和差 $A \ominus B = A \oplus N(B)$。全乘法记为 $A \otimes B$，它对全部 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 有定义；只有两个输入都非负时，才可把它改写为前两单元的 $P(A, B)$。零与一分别是 $0_{\mathbb{R}} = i(0)$、$1_{\mathbb{R}} = i(1)$。

以下会使用已经从符号定义证明的规则

$$N(A) \otimes B = N(A \otimes B) = A \otimes N(B).$$

它在本单元不是从分配律推出的；前一单元已逐符号证明它，包括零输入。现在可以用它连接不同符号的乘积，但仍不能提前使用待证的乘法差公式。

### 1. 先固定一个非负乘数

**命题 SR1。** 固定 $C \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。对任意分割 $A, B$，

$$(A \oplus B) \otimes C = (A \otimes C) \oplus (B \otimes C).$$

证明按两个加项的符号展开。非负分配只处理两个加项都非负的情形；异号时，我们将比较两个非负分割，再用已经建立的加法群规律移项。

**两个加项都非负。** 若 $A, B \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，它们的和也非负。全部乘积均可改写成 $P$，NL3直接给

$$(A \oplus B) \otimes C = P(A \oplus B, C) = P(A, C) \oplus P(B, C) = (A \otimes C) \oplus (B \otimes C).$$

**两个加项都非正。** 若 $A, B \leq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，令 $X = N(A)$、$Y = N(B)$。取反反序保证 $X, Y$ 非负，双重取反给 $A = N(X)$、$B = N(Y)$。由和的相反数规律，

$$A \oplus B = N(X) \oplus N(Y) = N(X \oplus Y).$$

$X \oplus Y$ 非负，所以可按以下顺序计算：

$$\begin{aligned}(A \oplus B) \otimes C &= N(X \oplus Y) \otimes C \\ &= N\big(P(X \oplus Y, C)\big) \\ &= N\big(P(X, C) \oplus P(Y, C)\big) \\ &= N\big(P(X, C)\big) \oplus N\big(P(Y, C)\big) \\ &= (A \otimes C) \oplus (B \otimes C).\end{aligned}$$

【依据：第二行用已证取反乘积及非负输入的一致性；第三行用NL3；第四行只用加法中和的相反数；最后再用取反乘积。没有把全分配律作为任何一步的理由。】

这些式子允许 $X$、$Y$ 或 $C$ 为零，因为所调用的规律均包括零。

**第一加项非负，第二加项非正。** 写成

$$A = X \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, \qquad B = N(Y), \qquad Y \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}.$$

此时待比较的两个表达式是

$$(X \oplus N(Y)) \otimes C \quad \text{与} \quad P(X, C) \oplus N(P(Y, C)).$$

不能先说“乘法对减法分配”，因为那正是尚待建立的结论。按包含全序，分成 $Y \leq_{\mathbb{R}} X$ 和 $X <_{\mathbb{R}} Y$ 两种情形。

**情形一：** $Y \leq_{\mathbb{R}} X$。令

$$D = X \ominus Y = X \oplus N(Y).$$

差的次序判据给 $D \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。加法结合、逆元与单位给

$$D \oplus Y = (X \oplus N(Y)) \oplus Y = X \oplus (N(Y) \oplus Y) = X.$$

因此 $X = D \oplus Y$，而 $D, Y, C$ 都非负，可以用NL3得到

$$P(X, C) = P(D \oplus Y, C) = P(D, C) \oplus P(Y, C).$$

现在对这个已证等式作**加法**移项:

$$\begin{aligned} P(X, C) \oplus N(P(Y, C)) &= (P(D, C) \oplus P(Y, C)) \oplus N(P(Y, C)) \\ &= P(D, C) \oplus (P(Y, C) \oplus N(P(Y, C))) \\ &= P(D, C) \oplus 0_{\mathbb{R}} \\ &= P(D, C). \end{aligned}$$

另一方面，$A \oplus B = D$，故左侧待证乘积是 $D \otimes C = P(D, C)$。两边于是相等。$X = Y$ 包含在这一情形中：此时 $D = X \oplus N(X) = 0_{\mathbb{R}}$，上述所有公式仍然合法。

**情形二：** $X <_{\mathbb{R}} Y$。令

$$E = Y \ominus X = Y \oplus N(X) >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}.$$

先用加法群规律核 $X \oplus E = Y$：在 $X \oplus (Y \oplus N(X))$ 内交换 $Y, N(X)$，再结合，使 $X \oplus N(X)$ 消成零。因而 $Y = X \oplus E$。和的相反数与单位进一步给

$$\begin{aligned} X \oplus N(Y) &= X \oplus N(X \oplus E) \\ &= X \oplus (N(X) \oplus N(E)) \\ &= (X \oplus N(X)) \oplus N(E) \\ &= N(E). \end{aligned}$$

对非负的 $X, E, C$ 使用NL3,

$$P(Y,C)=P(X\oplus E,C)=P(X,C)\oplus P(E,C).$$

所以右侧待证两项和可以按已证加法规律化简为

$$\begin{aligned}P(X,C)\oplus N(P(Y,C)) &= P(X,C)\oplus N\big(P(X,C)\oplus P(E,C)\big)\\ &= P(X,C)\oplus \big(N(P(X,C))\oplus N(P(E,C))\big)\\ &= \big(P(X,C)\oplus N(P(X,C))\big)\oplus N(P(E,C))\\ &= N(P(E,C)).\end{aligned}$$

左侧待证乘积则为

$$(A\oplus B)\otimes C=N(E)\otimes C=N(E\otimes C)=N(P(E,C)).$$

这里最后三步使用已经证明的取反乘积及非负输入一致性。两侧再次相等，第二情形完成。

**第一加项非正，第二加项非负。** 设 $A\le_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}$、$B\ge_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}$。把刚完成的异号结论应用于第一加项 $B$ 与第二加项 $A$，再用加法交换：

$$\begin{aligned}(A\oplus B)\otimes C &= (B\oplus A)\otimes C\\ &= (B\otimes C)\oplus(A\otimes C)\\ &= (A\otimes C)\oplus(B\otimes C).\end{aligned}$$

包含全序保证任意 $A,B$ 至少属于上述一种符号情况；零可能使情况重合，但各条推导均含零且给同一等式。因此SR1覆盖全部加项。共同因子 $C=0_{\mathbb{R}}$ 也始终包含在这些非负因子的证明中。

**2. 任意乘数、两侧分配与差式**

**命题 SR2。** 对任意 $A,B,C\in\mathbb{R}$,

$$(A\oplus B)\otimes C=(A\otimes C)\oplus(B\otimes C),$$

$$C\otimes(A\oplus B)=(C\otimes A)\oplus(C\otimes B).$$

此外,

$$(A\ominus B)\otimes C=(A\otimes C)\ominus(B\otimes C),$$

$$C\otimes(A\ominus B)=(C\otimes A)\ominus(C\otimes B).$$

**补上负乘数。** 若 $C\ge_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}$，第一式已经由SR1证明。若 $C<_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}$，令 $K=N(C)>_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}$，双重取反给 $C=N(K)$。对任意分割 $Z$，已有取反乘积给

$$Z \otimes C = Z \otimes N(K) = N(Z \otimes K).$$

因此

$$\begin{aligned}(A \oplus B) \otimes C &= N\big((A \oplus B) \otimes K\big) \\ &= N\big((A \otimes K) \oplus (B \otimes K)\big) \\ &= N(A \otimes K) \oplus N(B \otimes K) \\ &= (A \otimes C) \oplus (B \otimes C).\end{aligned}$$

第二行对非负因子 $K$ 使用已经完成的SR1；第三行使用加法中和的相反数。这样负乘数也被覆盖，没有把取反乘积与待证分配互相作为证明依据。

**另一侧分配**。 利用全乘法已经证明的交换律，

$$\begin{aligned}C \otimes (A \oplus B) &= (A \oplus B) \otimes C \\ &= (A \otimes C) \oplus (B \otimes C) \\ &= (C \otimes A) \oplus (C \otimes B).\end{aligned}$$

全部分割都在全乘法的定义域内，不再限于非负输入。

**此时才能推出乘法差式**。 按差的定义、刚证分配与已证取反乘积，

$$\begin{aligned}(A \ominus B) \otimes C &= (A \oplus N(B)) \otimes C \\ &= (A \otimes C) \oplus (N(B) \otimes C) \\ &= (A \otimes C) \oplus N(B \otimes C) \\ &= (A \otimes C) \ominus (B \otimes C).\end{aligned}$$

另一侧使用第二种分配，

$$\begin{aligned}C \otimes (A \ominus B) &= C \otimes (A \oplus N(B)) \\ &= (C \otimes A) \oplus (C \otimes N(B)) \\ &= (C \otimes A) \oplus N(C \otimes B) \\ &= (C \otimes A) \ominus (C \otimes B).\end{aligned}$$

SR2证毕。SR1的异号证明中，我们只对加法等式作移项，没有提前使用这里刚得到的差式。

**现在可以命名已证结构**。 一个集合配有加法与乘法，若加法构成交换群，乘法封闭、结合且有单位，并满足两侧分配律，本书称这套结构为带单位的**环**；乘法还交换时称为**交换环**。前文已证明分割加法交换群，上一单元已证明全乘法封闭、交换、结合及单位，本节补全两侧分配，所以这些分割运算构成交换环。本书这一具体结构还有 $0_{\mathbb{R}} \neq 1_{\mathbb{R}}$，因为嵌入保序给 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} 1_{\mathbb{R}}$。名称汇总已经证明的规则，不是反过来为前面的推理提供新公理。

**3. 正、负、零因子的比较要分别处理**

**命题 SR3**。 对任意分割 $A, B, C$:

若 $C >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，则

$$A \leq_{\mathbb{R}} B \iff A \otimes C \leq_{\mathbb{R}} B \otimes C,$$

$$A <_{\mathbb{R}} B \iff A \otimes C <_{\mathbb{R}} B \otimes C.$$

若 $C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，则

$$A \leq_{\mathbb{R}} B \iff B \otimes C \leq_{\mathbb{R}} A \otimes C,$$

$$A <_{\mathbb{R}} B \iff B \otimes C <_{\mathbb{R}} A \otimes C.$$

若 $C = 0_{\mathbb{R}}$，两个乘积都为零，不能由乘后比较反推原比较。

此外，若只要求由 $A \leq_{\mathbb{R}} B$ 推出 $A \otimes C \leq_{\mathbb{R}} B \otimes C$，共同因子可放宽为 $C \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。

**先证明非负因子的弱保持**。 设 $A \leq_{\mathbb{R}} B$、$C \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，令 $D = B \ominus A$。差的次序判据给 $D \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，故非负乘积闭合给

$$D \otimes C = P(D, C) \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}.$$

SR2的差式使这一个乘积等于

$$D \otimes C = (B \ominus A) \otimes C = (B \otimes C) \ominus (A \otimes C).$$

再用DG4的差判据，得到 $A \otimes C \leq_{\mathbb{R}} B \otimes C$。这里原来的 $A, B$ 可以为负；被用于 $P$ 的是已经证明非负的差 $D$ 与因子 $C$。

**正因子的严格保持**。 若进一步 $A <_{\mathbb{R}} B$ 且 $C >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，则 $D >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。两个正分割的乘积正，故

$$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} D \otimes C = (B \otimes C) \ominus (A \otimes C).$$

DG4的严格差判据立即给 $A \otimes C <_{\mathbb{R}} B \otimes C$。

**正因子的反射**。 设 $C >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ 且 $A \otimes C \leq_{\mathbb{R}} B \otimes C$。如果 $A \leq_{\mathbb{R}} B$ 不成立，全序给 $B <_{\mathbb{R}} A$；刚证严格保持将给 $B \otimes C <_{\mathbb{R}} A \otimes C$，与假设矛盾。因此 $A \leq_{\mathbb{R}} B$。

若已知乘积严格比较，先用上述不严格反射得 $A \leq_{\mathbb{R}} B$；相等 $A = B$ 会使乘积相等，与严格比较冲突，所以 $A <_{\mathbb{R}} B$。正因子的两种双向结论至此都成立。

**负因子把方向反过来**。 若 $C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，令 $K = N(C) >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。已有

$$A \otimes C = N(A \otimes K), \qquad B \otimes C = N(B \otimes K).$$

把正因子的双向比较与取反反序的双向结论连接起来:

$$\begin{aligned} A \le_{\mathbb{R}} B &\iff A \otimes K \le_{\mathbb{R}} B \otimes K \\ &\iff N(B \otimes K) \le_{\mathbb{R}} N(A \otimes K) \\ &\iff B \otimes C \le_{\mathbb{R}} A \otimes C. \end{aligned}$$

第一步因 $K >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ 合法，第二步用DG4，第三步代入符号公式。对严格比较，分别调用这两个已证严格双向版本，得到

$$\begin{aligned} A <_{\mathbb{R}} B &\iff A \otimes K <_{\mathbb{R}} B \otimes K \\ &\iff N(B \otimes K) <_{\mathbb{R}} N(A \otimes K) \\ &\iff B \otimes C <_{\mathbb{R}} A \otimes C. \end{aligned}$$

没有在未经证明时直接“划掉一个负因子”；反向来自整条双向等价。

**零因子**。乘零规律给 $A \otimes 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} = B \otimes 0_{\mathbb{R}}$。例如 $1_{\mathbb{R}} \not\le_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，但乘零后两个结果相等，满足不严格比较，因此反射失败。原来的严格比较 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} 1_{\mathbb{R}}$ 也在乘零后变为相等。

全乘法交换律把以上结论逐项转为共同因子在左侧的版本。已有全序、加法序平移、$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} 1_{\mathbb{R}}$ 以及正乘积正，这一具体交换环称为**有序交换环**。这里依然没有得到所有非零分割的乘法逆元。

**4. 非零因子可以消去，但尚未给出除法**

**命题 SR4**。设 $C \neq 0_{\mathbb{R}}$。对任意分割 $A, B$，

$$A \otimes C = B \otimes C \quad \Longleftrightarrow \quad A = B.$$

共同因子在左侧时也成立。下面给出两种证明，以说明不同先修各承担什么作用。

**用次序反射**。假设两乘积相等。若 $C >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，相等给两个方向的非严格比较，SR3分别反射为 $A \le_{\mathbb{R}} B$ 与 $B \le_{\mathbb{R}} A$。反对称性给 $A = B$。

若 $C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，先取相等中的方向 $B \otimes C \le_{\mathbb{R}} A \otimes C$，负因子的反序反射给 $A \le_{\mathbb{R}} B$；另一个方向 $A \otimes C \le_{\mathbb{R}} B \otimes C$ 给 $B \le_{\mathbb{R}} A$。仍由反对称性得 $A = B$。因为 $C \neq 0_{\mathbb{R}}$，全序保证这两个符号情况穷尽。

**用差式与零积**。从相等的假设出发，SR2给

$$(A \ominus B) \otimes C = (A \otimes C) \ominus (B \otimes C) = 0_{\mathbb{R}}.$$

最后一步使用相等的加法对象与其逆元相加为零。前一单元的全符号零积判据给

$$A \ominus B = 0_{\mathbb{R}} \quad \text{或} \quad C = 0_{\mathbb{R}}.$$

假设排除后一项，因此 $A \ominus B = 0_{\mathbb{R}}$。再按加法规律恢复原等式：

$$\begin{aligned} A &= A \oplus (N(B) \oplus B) \\ &= (A \oplus N(B)) \oplus B \\ &= (A \ominus B) \oplus B \\ &= 0_{\mathbb{R}} \oplus B = B. \end{aligned}$$

这里没有除以 $C$。使用的是已经证明的全分配差式、零积判据与加法群。

反向，若 $A = B$，相等输入的乘积当然相等。交换律给左侧共同因子的消去。SR4证毕。

零因子不可保留：$0_{\mathbb{R}} \otimes 0_{\mathbb{R}} = 1_{\mathbb{R}} \otimes 0_{\mathbb{R}}$，而 $0_{\mathbb{R}} \neq 1_{\mathbb{R}}$。

固定非零 $C$ 的乘法规则

$$M_C : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad M_C(A) = A \otimes C$$

已有闭合且为单射。要证明它满射，仍须对每个目标 $B$ 构造输入 $A$ 使 $A \otimes C = B$；尤其需要为目标 $1_{\mathbb{R}}$ 构造原输入。非零消去只说这样的输入若存在则唯一，没有提供存在见证。倒数、除法及有序域将在后续完成相应构造与证明之后命名。

**5. 课后题**

**题1：非负乘数下的两种同号加法** 固定 $C \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。分别对 $A, B \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ 和 $A, B \leq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，证明 $(A \oplus B) \otimes C = (A \otimes C) \oplus (B \otimes C)$。非正情形写出 $X = N(A), Y = N(B)$，逐项标明非负分配、取反乘积与和的相反数的使用位置，并检查零边界。完整解答

**题2：异号加项，非负部分较大** 设 $X, Y, C \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ 且 $Y \leq_{\mathbb{R}} X$。取 $D = X \ominus Y$，从 $D \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$、$X = D \oplus Y$ 出发，用非负分配与加法移项证明 $(X \oplus N(Y)) \otimes C = P(X, C) \oplus N(P(Y, C))$。单独说明 $X = Y$ 时哪些量为零。完整解答

**题3：异号加项，非正部分的幅度较大** 设 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} X <_{\mathbb{R}} Y$、$C \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。取 $E = Y \ominus X$，证明 $Y = X \oplus E$ 及 $X \oplus N(Y) = N(E)$，继而完成异号分配。再说明第一加项非正、第二加项非负时如何逐式归约。不得预用尚未由这些证明建立的乘法差式。完整解答

**题4：把非负乘数推进到全部乘数** 结合题1—3，先说明任意两个加项、非负因子的分配已被覆盖。对 $C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ 令 $K = N(C)$，完整证明相同分配。再由交换得到另一侧分配，解释这里使用的取反乘积为何不与全分配形成循环。完整解答

**题5：分配以后才能使用乘法差式** 从差的定义逐行推出两侧乘法差式。取 $A = i(-2/3)$、$B = i(1/6)$、$C = i(3/5)$，分别计算 $(A \ominus B) \otimes C$ 与 $(A \otimes C) \ominus (B \otimes C)$，核对相同结果。说明交换环名称需要哪些已证规律，为什么只有符号表和结合律还不够。完整解答

**题6：正因子下，原加项不必非负** 对任意分割 $A, B$ 及 $C >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，利用 $D = B \ominus A$ 完整证明弱保持、严格保持及它们的反射。写出差乘公式和两次差的序判据；说明为什么没有把可能为负的 $A, B$ 直接放进 $P$。完整解答

**题7：负因子和零因子的全部边界**　对 $C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，用 $K = N(C)$、题6与取反反序，分别写出不严格、严格比较的双向等价。对 $C = 0_{\mathbb{R}}$ 给严格保持和反射失败的反例。再说明共同因子放在左侧时如何得到结论。完整解答

**题8：两种消去证明与存在性缺口**　设 $C \neq 0_{\mathbb{R}}$，分别用次序反射和“差乘为零”证明 $A \otimes C = B \otimes C$ 当且仅当 $A = B$。说明零因子为何失败，并写出固定非零因子乘法函数的定义域、目标与单射依据。当前是否已证明这个函数满射、所有非零分割都有倒数，或已完成有序域？完整解答

**来源与范围说明。** 结构义务与外部定理前提的对照见分割乘法来源审计。本文的异号分配由非负分配和已证加法群直接推导，全符号差式随后才使用。没有借尚未构造的分割倒数、实数域、连续性或通用分割计算算法；有理实例仅核对已证相容规律。

## 基础单元 B2.29 分割的非零倒数与唯一性

**学习目标与位置。** 已有的全乘法满足环规律，非零因子可以消去，但这只保证乘法方程的解至多一个。现在要实际构造每个非零分割的乘法逆元。我们先用正分割的有理外点定义候选，再逐成员证明乘积为一；随后处理负输入、唯一性、零无逆及有理倒数相容。主归属第526章97F50的实数基础教学部分；06A05、06F25交叉。除法的定义及有序域结构的汇总留到下一单元。

**精确先修。** 使用分割四条件、包含序与有理嵌入、内外严格分离、有理跨界间隔DA1、正内点与正外点NP1、非负乘积定义与闭合、非负交换。全乘法使用四支定义、符号、零、单位及交换、结合律、全有理相容。相反数使用双重取反、取反反序及有理相反数相容。有理见证使用有理除法、有理乘法规律、正乘比较、正倒数的符号、正除法比较及有理中点。另使用条件子集、函数定义、有理平移比较及有理取反反序。

**对象与记号。** $A, B, X$ 等表示分割，小写 $a_0, u, v, q, r$ 等表示有理数。零、一分割仍为 $0_{\mathbb{R}} = i(0)$、$1_{\mathbb{R}} = i(1)$。从已有集合中取非零子集

$$\mathbb{R}^{\times} = \{A \in \mathbb{R} : A \neq 0_{\mathbb{R}}\}.$$

上标 $\times$ 在这里仅是非零子集的记号，不是已经证明了新的群结构。正输入的候选记为 $I(A)$；后面定义全部非零输入的倒数函数 Inv。式子 $1/r$ 始终是已定义的有理除法，不能与尚待构造的分割倒数混同。

### 1. 正分割的外点给出倒数候选

设 $A >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。从 $\mathbb{Q}$ 按条件形成

$$I(A) = \{q \in \mathbb{Q} : \exists r \in \mathbb{Q},\ r > 0,\ r \notin A,\ q < 1/r\}.$$

见证 $r$ 是严格正的有理外点，所以每次 $1/r$ 都是合法的有理数。先给这个子集命名，不预先假定它是分割，更不预先假定它与 $A$ 相乘为一。

**命题 IR1。** 对每个正分割 $A$，候选 $I(A)$ 是正分割。因此这条规则定义了正分割集合到自身的函数。

**先取得两种有理见证。** 因 $A$ 正，NP1给正内点 $a_0 \in A$；同一命题还给正外点 $r_0 \notin A$。这两个数都在 $\mathbb{Q}$ 中，且严格为正。

**非空。** 正有理数的倒数为正，所以 $0 < 1/r_0$。外点 $r_0$ 因而见证

$$0 \in I(A).$$

这已给非空，但要使用分割的正性判据，仍须先检查另外三个分割条件。

**真子集**。 我们证明有理数 $1/a_0$ 不在候选中。任给正外点 $r \notin A$，内外分离给

$$0 < a_0 < r.$$

有理积 $a_0 r$ 正，故可在 $a_0 < r$ 两边同除以它，得到

$$\frac{a_0}{a_0 r} < \frac{r}{a_0 r}, \qquad \text{即} \qquad \frac{1}{r} < \frac{1}{a_0}.$$

【依据：正除法保持严格比较；两次化简只约去已核非零的有理因子。】

若 $1/a_0 \in I(A)$，定义又会给某个这样的正外点 $r$ 满足 $1/a_0 < 1/r$，与刚得的反向严格比较矛盾。因此 $1/a_0 \notin I(A)$，候选不是整个 $\mathbb{Q}$。

**向下封闭**。 若 $q \in I(A)$，取正外点 $r \notin A$ 使 $q < 1/r$。对任意有理数 $p < q$，有 $p < q < 1/r$，同一外点 $r$ 见证 $p \in I(A)$。

**无最大元**。 对同一个 $q$ 和见证 $r$，取有理中点

$$q' = \frac{q + 1/r}{2}.$$

因为 $q < 1/r$，有 $q < q' < 1/r$。原正外点 $r$ 仍见证 $q' \in I(A)$，所以每个候选成员都有更大的内部成员。

四项条件成立，$I(A) \in \mathbb{R}$。又已有 $0 \in I(A)$，NP1的正性判据遂给

$$I(A) >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}.$$

每个正输入按同一个明确成员条件唯一确定子集，闭合和正性保证目标正确，故函数结论成立。IR1证毕。

还可明确说：任意有理数 $q \le 0$ 都属于 $I(A)$，因为选定的正外点 $r_0$ 给 $q \le 0 < 1/r_0$。这不表示 $I(A)$ 等于非正有理数的集合；它已经是正分割，且按无最大元性质还有正成员。这里也没有为所有分割同时选择外点的要求，每个存在论证只处理给定输入。

**2. 乘积为一需要两个包含方向**

**命题 IR2**。 对每个 $A >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，

$$P(A, I(A)) = 1_{\mathbb{R}} = P(I(A), A).$$

因此在全乘法中也有

$$A \otimes I(A) = 1_{\mathbb{R}} = I(A) \otimes A.$$

IR1已经保证两个输入正，所有非负乘积都有定义。以下证明第一个等式，其余等式再由交换和非负输入一致性取得。

**第一个包含：乘积中的成员都小于有理一**。 任取 $q \in P(A, I(A))$。若 $q < 0$，立即有 $q < 1$。若 $q \ge 0$，乘积定义给正有理成员

$$a \in A, \qquad b \in I(A), \qquad q < ab.$$

展开第二个成员，可取正有理外点 $r \notin A$ 满足 $b < 1/r$。内外分离给 $a < r$，而 $r > 0$，故

$a/r<1$。将 $b<1/r$ 同乘正数 $a$，得到

$$q<ab<a/r<1.$$

所以两种分支都给 $q\in i(1)=1_{\mathbb{R}}$，证明

$$P(A,I(A))\subseteq 1_{\mathbb{R}}.$$

**反向先处理负成员**。给定任意有理数 $q<1$。若 $q<0$，它直接属于 $P(A,I(A))$ 的负分支，不需要另造正见证。以下只须处理

$$0\le q<1.$$

**选出适合这一成员的严格间距**。取正内点 $a_0\in A$，定义正有理数

$$\varepsilon=a_0(1-q).$$

由于 $a_0>0$ 且 $1-q>0$，确有 $\varepsilon>0$。对分割 $A$ 应用DA1，取得有理数 $u,v$ 满足

$$u\in A,\qquad v\notin A,\qquad 0<v-u<\varepsilon.$$

此时不能直接假定 $u$ 正，也不能要求DA1额外给出 $u\ge a_0$；我们将由当前不等式推出真正需要的正性。

**外点位置使内点足够大**。因 $a_0\in A$ 而 $v\notin A$，内外分离给

$$v>a_0>0.$$

乘以正有理数 $1-q$，得 $a_0(1-q)<v(1-q)$。因此

$$v-u<a_0(1-q)<v(1-q)=v-qv.$$

对最左与最右的比较同减 $v$，得到 $-u<-qv$；再用有理取反反序，得到

$$u>qv.$$

又因 $q\ge 0$、$v>0$，有 $qv\ge 0$。所以

$$u>qv\ge 0.$$

特别地，$u>0$。当 $q=0$ 时，这条链仍给严格的 $u>0$；零这个成员没有被略去。

**再把倒数成员放在两个有理数之间**。现在 $u,v$ 都已正，可以在 $u>qv$ 两边同除以正数 $uv$，化简得

$$q/u<1/v.$$

同时 $q/u\ge 0$。取中点

$$b=\frac{q/u+1/v}{2}.$$

则

$$0\le q/u<b<1/v.$$

所以 $b>0$；正外点 $v\notin A$ 和 $b<1/v$ 见证 $b\in I(A)$。再把 $q/u<b$ 同乘正数 $u$，得到 $q<ub$。因此正有理内点

$$u\in A,\qquad b\in I(A),\qquad q<ub$$

共同见证 $q\in P(A,I(A))$。

负 $q$ 和非负 $q<1$ 都已处理，故

$$1_{\mathbb{R}} \subseteq P(A, I(A)).$$

与第一个包含合并，得到 $P(A, I(A)) = 1_{\mathbb{R}}$。非负乘法交换给 $P(I(A), A) = 1_{\mathbb{R}}$；因两个输入都正，全乘法定义第一支把它们分别改写为 $A \otimes I(A)$、$I(A) \otimes A$。IR2证毕。

证明中没有对分割除法，也没有取极限或调用上确界。DA1只提供有理跨界间隔；关键正性来自正内点与外点的分离，以及特定的 $\varepsilon$ 选择。

**检查有理零这一边界**。取 $A = i(2)$、$q = 0$、$a_0 = 1$，则 $\varepsilon = 1$。可以取

$$u = \frac{3}{2} \in i(2), \qquad v = 2 \notin i(2), \qquad 0 < v - u = \frac{1}{2} < 1.$$

这里 $v > a_0 > 0$，且 $u > 0 = qv$。按公式，

$$b = \frac{0/u + 1/v}{2} = \frac{1}{4}.$$

外点 $v = 2$ 见证 $b < 1/v$，而 $ub = 3/8 > 0 = q$，所以有理零确在乘积中。这个例子检查一般构造的一次代入，不能替代任意分割和任意 $q < 1$ 的两个包含证明。

### 3. 全部非零分割的倒数及其唯一性

定义

$$\mathrm{Inv}(A) = \begin{cases} I(A), & A >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, \\ N(I(N(A))), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, \end{cases} \qquad A \in \mathbb{R}^{\times}.$$

**命题 IR3**。该规则定义函数

$$\mathrm{Inv} : \mathbb{R}^{\times} \longrightarrow \mathbb{R}^{\times},$$

且 $\mathrm{Inv}(A)$ 与 $A$ 同号。对每个非零分割 $A$，

$$A \otimes \mathrm{Inv}(A) = 1_{\mathbb{R}} = \mathrm{Inv}(A) \otimes A.$$

若分割 $X$ 满足 $A \otimes X = 1_{\mathbb{R}}$，则 $X = \mathrm{Inv}(A)$。零分割没有乘法逆元。

**定义域和输出**。非零分割按全序恰为正或负，定义的两支互斥且穷尽。如果 $A$ 正，IR1使 $I(A)$ 正，所以输出非零且同号。如果 $A$ 负，取反反序给 $N(A)$ 正，故 $I(N(A))$ 合法且为正；再取 $N$ 得负分割，仍非零且与 $A$ 同号。每支由已定义函数给唯一输出，所以确有上述函数。

**逆元等式**。正输入的两侧等式正是IR2。负输入令 $U = N(A)$，则 $U$ 正且 $A = N(U)$。由定义 $\mathrm{Inv}(A) = N(I(U))$，已经证明的双取反乘积规则给

$$\begin{aligned} A \otimes \mathrm{Inv}(A) &= N(U) \otimes N(I(U)) \\ &= U \otimes I(U) \\ &= 1_{\mathbb{R}}. \end{aligned}$$

最后一步对正 $U$ 用IR2。全乘法交换再给另一侧为一。这里没有通过“除以负数”来证明负分割逆元，只有已定义的取反和乘法。

**唯一性**。固定非零 $A$，设 $A \otimes X = 1_{\mathbb{R}}$，其中 $X$ 是任意分割。由单位、刚证逆元、结合律，

$$\begin{aligned} X &= 1_{\mathbb{R}} \otimes X \\ &= (\mathrm{Inv}(A) \otimes A) \otimes X \\ &= \mathrm{Inv}(A) \otimes (A \otimes X) \\ &= \mathrm{Inv}(A) \otimes 1_{\mathbb{R}} \\ &= \mathrm{Inv}(A). \end{aligned}$$

所以任何候选都等于已经构造的倒数。没有先假定 $X$ 非零；事实上它若为零，原乘积为零就不可能等于一。存在性来自IR1、IR2及负支构造，不能由这一唯一性计算单独取得。

**零无逆**。对任意分割 $X$，已有

$$0_{\mathbb{R}} \otimes X = 0_{\mathbb{R}} \neq 1_{\mathbb{R}}.$$

不等号来自 $i(0) <_{\mathbb{R}} i(1)$。因此不存在满足零分割逆元等式的 $X$。函数 Inv 不在零处定义；本书不会为了填满一个函数表而把零的倒数设为某个分割。IR3证毕。

现在可将 $\mathrm{Inv}(A)$ 简记为 $A^{-1}$，但只在 $A \neq 0_{\mathbb{R}}$ 时使用。本单元后续保留 Inv，提醒其定义域条件。

### 4. 与有理倒数相容及两次取倒数

**命题 IR4**。对任意非零有理数 $r$，

$$\mathrm{Inv}(i(r)) = i(1/r).$$

并有

$$\mathrm{Inv}(1_{\mathbb{R}}) = 1_{\mathbb{R}},$$

对任意 $A \in \mathbb{R}^{\times}$，

$$\mathrm{Inv}(\mathrm{Inv}(A)) = A, \qquad \mathrm{Inv}(N(A)) = N(\mathrm{Inv}(A)).$$

**有理嵌入相容**。若 $r \neq 0$，嵌入的相等反射给 $i(r) \neq i(0) = 0_{\mathbb{R}}$，所以左侧倒数有定义。有理倒数已给 $r(1/r) = 1$；其倒数本身也非零，否则这个乘积为零而非一。由全有理乘法相容，

$$i(r) \otimes i(1/r) = i(r(1/r)) = i(1) = 1_{\mathbb{R}}.$$

所以 $i(1/r)$ 是 $i(r)$ 的一个乘法逆元。IR3的唯一性迫使它等于 $\mathrm{Inv}(i(r))$。正、负有理数都被这一论证覆盖；有理零不满足条件。

**一的倒数**。因 $1_{\mathbb{R}} \neq 0_{\mathbb{R}}$，它的倒数有定义；单位律给 $1_{\mathbb{R}} \otimes 1_{\mathbb{R}} = 1_{\mathbb{R}}$。唯一性给 $\mathrm{Inv}(1_{\mathbb{R}}) = 1_{\mathbb{R}}$。

**两次取倒数**。IR3不仅给 $\mathrm{Inv}(A)$ 一个输出，还保证它非零。因此第二次调用合法。已有

$$\mathrm{Inv}(A) \otimes A = 1_{\mathbb{R}},$$

说明 $A$ 是分割 $\mathrm{Inv}(A)$ 的一个逆元。对这个非零分割使用唯一性，得 $\mathrm{Inv}(\mathrm{Inv}(A)) = A$。

**取反与倒数**。若 $N(A) = 0_{\mathbb{R}}$，对等式取 $N$ 并用双重取反会得 $A = 0_{\mathbb{R}}$，矛盾。因此 $N(A)$ 非零，其倒数有定义。全乘法的双取反规律及IR3给

$$N(A) \otimes N(\mathrm{Inv}(A)) = A \otimes \mathrm{Inv}(A) = 1_{\mathbb{R}}.$$

这把 $N(\mathrm{Inv}(A))$ 验为 $N(A)$ 的一个逆元，再由唯一性得到所求等式。IR4证毕。

例如，

$$\mathrm{Inv}(i(-3/4)) = i(-4/3), \qquad \mathrm{Inv}(i(2/5)) = i(5/2).$$

等号两边都是分割；右侧括号里的分数是先在 $\mathbb{Q}$ 中计算的倒数，再经嵌入形成下段。一般相容证明依赖逆元唯一性，不能只由这两个数值例子判断。

**5. 课后题**

**题1：由正外点定义倒数候选**　固定正分割 $A$，取得正有理内点 $a_0$ 和正有理外点 $r_0$，写出 $I(A)$ 的完整成员条件。证明任意有理数 $q \le 0$ 都属于 $I(A)$；说明这一步为什么还不足以证明 $I(A)$ 是分割，也不说明它等于非正有理数集合。完整解答

**题2：倒数候选的四个分割条件**　逐项证明 $I(A)$ 非空、为真子集、下闭、无最大元。真子集部分须从 $a_0 < r$ 实际推出 $1/r < 1/a_0$，再排除 $1/a_0$；最后在闭合证明之后，由 $0 \in I(A)$ 得到 $I(A)$ 正，并说明函数的输入和目标范围。完整解答

**题3：先证明乘积不超过一分割**　证明 $P(A, I(A)) \subseteq i(1)$。分别处理负成员与非负成员，展开第二因子的外点见证，写出 $q < ab < a/r < 1$ 并标明每次乘除的正性条件。是否已经由这一包含证明逆元等式？完整解答

**题4：反向包含的严格间距**　给定有理数 $0 \le q < 1$，取正内点 $a_0 \in A$，令 $\varepsilon = a_0(1-q)$。使用DA1构造 $u, v$，由内外分离推出 $v > a_0$，再逐步推出 $u > qv \ge 0$，最后构造正 $b \in I(A)$ 使 $q < ub$。解释 $q = 0$ 为何有效、为何不需要 $u \ge a_0$，并补上负 $q$ 得到整个反向包含。完整解答

**题5：双侧逆元与零成员的具体检查**　结合题3、4得到正 $A$ 的两侧逆元等式，并说明从 $P$ 转为 $\otimes$ 的条件。再取 $A = i(2)$、$q = 0$、$a_0 = 1$、$u = 3/2$、$v = 2$，计算 $\varepsilon$ 和 $b$，核验全部成员、正性和严格间距。说明这组具体数值能否代替一般逆元证明。完整解答

**题6：负分割的倒数必须先定义出来**　写出 Inv 在全部非零分割上的两支定义，逐支核输出与输入同号且非零。对负输入令 $U = N(A)$，完整证明两侧逆元等式，明确使用双取反乘积而非尚未定义的分割除法。写出该函数的定义域与目标。完整解答

**题7：唯一性不是存在性的替代**　对非零 $A$，从 $A \otimes X = 1_{\mathbb{R}}$ 出发，用完整结合等式证明 $X = \mathrm{Inv}(A)$。再证明零分割没有乘法逆元。说明这份唯一性证明依赖哪一处已经构造的存在见证，以及为什么已有非零消去也不能单独提供一个倒数。完整解答

**题8：有理相容、双倒数与取反**　用逆元唯一性证明全部非零有理数的倒数相容，再证明一的倒数、两次取倒数及取反与倒数的公式。每次调用 Inv 都要核输入非零。计算 $\mathrm{Inv}(i(-3/4))$ 与 $\mathrm{Inv}(i(2/5))$，说明为什么没有对零输入给公式。完整解答

**来源与范围说明。** 公开来源的定义条件、零倒数约定差异及本书独立推导边界见分割倒数与除法来源核验。本文实际构造非零分割的逆元，未借尚未建立的分割除法、实数连续性或极限。外部形式化库的全域逆符号约定不改变本书的非零定义域；除法、方程全参数分类及完备有序域接口将在下一单元完成。

## 基础单元 B2.30 分割除法、乘法方程与有序域

**学习目标与位置。** 前一单元已经为每个非零分割构造唯一的乘法逆元。本单元据此定义除法，证明乘法方程和一次仿射方程的完整解集，再处理正负除数下的次序比较。最后逐项核对有序域的定义，并把原来分割包含序的上确界性质接到同一结构上。主归属第526章97F50的实数基础教学部分；06A05、06F25交叉。本单元全部证明建立后，12J15的有序域构造接口才具备相应实例，不意味着该分类的其余内容已经完成。

**精确先修。** 使用非零逆元的存在、唯一性与同号性、有理逆相容及逆元恒等式；乘法使用交换、单位与乘零、全结合律、有理相容与零积、非负乘积闭合与正性、全分配、正负因子的双向比较及非零消去。加法使用闭合与定义、群规律、加法逆元、序平移、差与有理差相容。对象与次序使用分割四条件、包含全序与有理嵌入、非空有上界族的上确界。函数使用函数定义、逐点相等、复合、恒等函数、单射、满射与双侧逆。有理解集和同域等价只提供表述方法；下面重新在实数候选域内定义解集并证明结论。有理算例使用有理除法，并集算例使用有理中点。

**对象与记号。** $A, B, C, D, E, F, X$ 表示分割，$r, s, q, x$ 等小写字母表示有理数，族用 $\mathcal{F}$ 表示。沿用 $\oplus, \otimes, N$ 和 $A \ominus B = A \oplus N(B)$。零与一为 $0_{\mathbb{R}} = i(0)$、$1_{\mathbb{R}} = i(1)$；次序 $\leq_{\mathbb{R}}$ 仍是分割间的包含。非零子集与已构造的逆元函数是

$$\mathbb{R}^{\times} = \{A \in \mathbb{R} : A \neq 0_{\mathbb{R}}\}, \qquad \mathrm{Inv} : \mathbb{R}^{\times} \to \mathbb{R}^{\times}.$$

对每个非零 $A$，已经证明

$$A \otimes \mathrm{Inv}(A) = 1_{\mathbb{R}} = \mathrm{Inv}(A) \otimes A.$$

$\mathrm{Inv}(A)$ 与 $A$ 同号；$\mathrm{Inv}(0_{\mathbb{R}})$ 没有定义。

### 1. 除法只接受非零的第二输入

**命题 DQ1。** 定义分割除法函数

$$\oslash : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{\times} \to \mathbb{R}, \qquad A \oslash B = A \otimes \mathrm{Inv}(B).$$

给定定义域中的一对 $(A, B)$，非零 $B$ 有唯一的逆元，该逆元属于 $\mathbb{R}$；全乘法对 $A$ 与它有唯一的分割输出。因此这确实给出上述域与目标之间的函数。分子 $A$ 可以为零，分母 $B$ 必须非零。

对任意 $A \in \mathbb{R}$、$B \neq 0_{\mathbb{R}}$，有两种乘回规律：

$$(A \oslash B) \otimes B = A, \qquad (A \otimes B) \oslash B = A.$$

直接展开定义，逐项使用乘法结合、逆元及单位，得到

$$\begin{aligned}(A \oslash B) \otimes B &= (A \otimes \mathrm{Inv}(B)) \otimes B \\ &= A \otimes (\mathrm{Inv}(B) \otimes B) \\ &= A \otimes 1_{\mathbb{R}} = A,\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}(A \otimes B) \oslash B &= (A \otimes B) \otimes \mathrm{Inv}(B) \\ &= A \otimes (B \otimes \mathrm{Inv}(B)) \\ &= A \otimes 1_{\mathbb{R}} = A.\end{aligned}$$

两处除法的第二输入都是原来的非零 $B$，没有要求 $A$ 或 $A \otimes B$ 非零。又因 $\mathrm{Inv}(1_{\mathbb{R}}) = 1_{\mathbb{R}}$，

$$A \oslash 1_{\mathbb{R}} = A \otimes 1_{\mathbb{R}} = A, \qquad 0_{\mathbb{R}} \oslash B = 0_{\mathbb{R}} \otimes \mathrm{Inv}(B) = 0_{\mathbb{R}}.$$

**有理嵌入相容**。设 $r, s \in \mathbb{Q}$，且 $s \neq 0$。嵌入的单射性保证 $i(s) \neq i(0)$，所以左侧商合法。逆元相容与乘法相容给

$$\begin{aligned} i(r) \oslash i(s) &= i(r) \otimes \mathrm{Inv}(i(s)) \\ &= i(r) \otimes i(1/s) \\ &= i(r(1/s)) = i(r/s). \end{aligned}$$

这里 $1/s$、$r/s$ 是先前已有的有理数运算；左侧 $\oslash$ 才是新定义的分割运算。$r = 0$ 允许，$s = 0$ 不允许。特别地，$0_{\mathbb{R}} \oslash 0_{\mathbb{R}}$ 没有定义；一个乘法方程具有许多解，并不能替它指定唯一商值。

**2. 在实数候选域中求解方程**

**命题 DQ2**。固定 $C, D \in \mathbb{R}$。本节的候选范围是 $\mathbb{R}$，两边是函数 $X \mapsto C \otimes X$ 与常值函数 $X \mapsto D$，均从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$。定义解集

$$\mathcal{S}(C, D) = \{X \in \mathbb{R} : C \otimes X = D\}.$$

这是在新候选域内按条件形成的子集。旧有理方程的结论不能直接替代以下实数运算证明。

**非零系数**。若 $C \neq 0_{\mathbb{R}}$，令

$$X_0 = \mathrm{Inv}(C) \otimes D = D \oslash C.$$

末项等号使用全乘法交换律。这个分割确实满足方程，因为

$$C \otimes X_0 = C \otimes (\mathrm{Inv}(C) \otimes D) = (C \otimes \mathrm{Inv}(C)) \otimes D = 1_{\mathbb{R}} \otimes D = D.$$

这给出存在性。反过来，若候选 $X$ 满足 $C \otimes X = D$，则

$$\begin{aligned} X &= 1_{\mathbb{R}} \otimes X \\ &= (\mathrm{Inv}(C) \otimes C) \otimes X \\ &= \mathrm{Inv}(C) \otimes (C \otimes X) \\ &= \mathrm{Inv}(C) \otimes D = X_0. \end{aligned}$$

【依据：单位、已经构造出的逆元、全结合律、所给方程。】这给出必要性，也给出唯一性。因此 $\mathcal{S}(C, D) = \{D \oslash C\}$。

**零系数**。若 $C = 0_{\mathbb{R}}$，每个候选都给 $C \otimes X = 0_{\mathbb{R}}$。当 $D = 0_{\mathbb{R}}$ 时，每个分割都是解，所以解集是 $\mathbb{R}$；它至少包含互异的 $0_{\mathbb{R}}$ 与 $1_{\mathbb{R}}$，不是唯一解。当 $D \neq 0_{\mathbb{R}}$ 时，没有候选满足方程，解集是 $\emptyset$。这两个分支都不引入除零。

**固定非零因子的乘法函数现在是双射**。对 $C \neq 0_{\mathbb{R}}$，设

$$M_C : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad M_C(X) = C \otimes X.$$

此前用 $M_C(X) = X \otimes C$ 写同一函数；交换律使两种写法逐点相同。因为 $\mathrm{Inv}(C) \in \mathbb{R}^{\times}$，函数 $M_{\mathrm{Inv}(C)} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 也合法。对每个 $X \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} M_{\mathrm{Inv}(C)}(M_C(X)) &= \mathrm{Inv}(C) \otimes (C \otimes X) \\ &= (\mathrm{Inv}(C) \otimes C) \otimes X = X, \\ M_C(M_{\mathrm{Inv}(C)}(X)) &= C \otimes (\mathrm{Inv}(C) \otimes X) \\ &= (C \otimes \mathrm{Inv}(C)) \otimes X = X. \end{aligned}$$

两个复合的域与目标都为 $\mathbb{R}$，所以分别等于 $\mathrm{id}_{\mathbb{R}}$。双侧逆定理给 $M_C$ 为双射，且它的逆函数是 $M_{\mathrm{Inv}(C)}$。此前的消去只保证单射；现在对每个目标 $D$ 真正给出了原输入 $D \oslash C$，所以满射也有了存在见证。分割 $\mathrm{Inv}(C)$ 是一个乘法逆元，函数 $M_{\mathrm{Inv}(C)}$ 是一个逆函数，二者类型不同。

**一次仿射方程。** 对任意 $C, E, F \in \mathbb{R}$，仍以 $\mathbb{R}$ 为候选范围，考虑

$$(C \otimes X) \oplus E = F.$$

左侧由乘法与加法给 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 函数，右侧是同域常值函数。若上式成立，两边同加 $N(E)$，加法结合、逆元与单位给

$$C \otimes X = F \oplus N(E) = F \ominus E.$$

反过来，若 $C \otimes X = F \ominus E$，则

$$(C \otimes X) \oplus E = (F \oplus N(E)) \oplus E = F \oplus (N(E) \oplus E) = F.$$

因此移项是同一候选域内的双向等价。还要注意

$$F \ominus E = 0_{\mathbb{R}} \quad \Longleftrightarrow \quad F = E.$$

右向只须在 $F \oplus N(E) = 0_{\mathbb{R}}$ 两边同加 $E$；左向由加法逆元成立。应用刚刚证明的乘法方程分类，得到完整解集

$$\{X \in \mathbb{R} : (C \otimes X) \oplus E = F\} = \begin{cases} \{(F \ominus E) \oslash C\}, & C \neq 0_{\mathbb{R}}, \\ \mathbb{R}, & C = 0_{\mathbb{R}},\ E = F, \\ \emptyset, & C = 0_{\mathbb{R}},\ E \neq F. \end{cases}$$

**例。** 求解

$$(i(-2) \otimes X) \oplus i(1/3) = i(5/6).$$

系数 $i(-2)$ 非零。由差的有理相容，$i(5/6) \ominus i(1/3) = i(1/2)$；由DQ1，唯一候选为

$$X = i(1/2) \oslash i(-2) = i(-1/4).$$

代回原式，乘法与加法的有理相容给

$$(i(-2) \otimes i(-1/4)) \oplus i(1/3) = i(1/2) \oplus i(1/3) = i(5/6).$$

代回确认存在性，前面的必要性证明保证没有别的实数候选。

**3. 固定正负除数的双向比较**

**命题 DQ3。** 固定 $C \neq 0_{\mathbb{R}}$，$A, B$ 为任意分割。若 $C >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，IR3先给 $\mathrm{Inv}(C) >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。把它作为SR3中的共同正因子，得到

$$\begin{aligned} A \leq_{\mathbb{R}} B &\iff A \otimes \mathrm{Inv}(C) \leq_{\mathbb{R}} B \otimes \mathrm{Inv}(C) \\ &\iff A \oslash C \leq_{\mathbb{R}} B \oslash C, \\ A <_{\mathbb{R}} B &\iff A \otimes \mathrm{Inv}(C) <_{\mathbb{R}} B \otimes \mathrm{Inv}(C) \\ &\iff A \oslash C <_{\mathbb{R}} B \oslash C. \end{aligned}$$

若 $C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，IR3给 $\mathrm{Inv}(C) <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。使用SR3的共同负因子版本，得到

$$\begin{aligned} A \leq_{\mathbb{R}} B &\iff B \otimes \mathrm{Inv}(C) \leq_{\mathbb{R}} A \otimes \mathrm{Inv}(C) \\ &\iff B \oslash C \leq_{\mathbb{R}} A \oslash C, \\ A <_{\mathbb{R}} B &\iff B \otimes \mathrm{Inv}(C) <_{\mathbb{R}} A \otimes \mathrm{Inv}(C) \\ &\iff B \oslash C <_{\mathbb{R}} A \oslash C. \end{aligned}$$

这些都是双向等价，既能从原比较推出商的比较，也能从商的比较返回原比较；分子不必为正。若 $C = 0_{\mathbb{R}}$，相关商没有定义，不能把乘零后相等的规律移用到除零。若仅分子为零而分母非零，则商确实为零。

**正倒数反序。** 设 $A, B >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。两个逆元都正，因而

$$T = \mathrm{Inv}(A) \otimes \mathrm{Inv}(B) >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}.$$

结合律与逆元式给

$$\begin{aligned} A \otimes T &= A \otimes (\mathrm{Inv}(A) \otimes \mathrm{Inv}(B)) \\ &= (A \otimes \mathrm{Inv}(A)) \otimes \mathrm{Inv}(B) \\ &= \mathrm{Inv}(B), \\ B \otimes T &= B \otimes (\mathrm{Inv}(B) \otimes \mathrm{Inv}(A)) \\ &= (B \otimes \mathrm{Inv}(B)) \otimes \mathrm{Inv}(A) \\ &= \mathrm{Inv}(A). \end{aligned}$$

第二段第一步还使用了内部两个逆元的交换。对共同正因子 $T$ 用SR3，得

$$A \le_{\mathbb{R}} B \iff A \otimes T \le_{\mathbb{R}} B \otimes T \iff \mathrm{Inv}(B) \le_{\mathbb{R}} \mathrm{Inv}(A),$$
$$A <_{\mathbb{R}} B \iff A \otimes T <_{\mathbb{R}} B \otimes T \iff \mathrm{Inv}(B) <_{\mathbb{R}} \mathrm{Inv}(A).$$

两个输入为正的条件不可直接删去。例如 $i(-1) <_{\mathbb{R}} i(1)$，但有理逆相容给它们的逆元仍分别为 $i(-1)$、$i(1)$，因此不存在所有非零输入上的统一反序结论。本证明没有使用一般分式通分或逆乘积公式。

**4. 有序域名称与上确界性质**

**命题 DQ4**。本书称一个具有不同的零和一的交换环为**域**，如果其中每个非零元素都有乘法逆元。若这个域还带有全序，加法保持次序，且两个正元素的积为正，就称为**有序域**。这里的加法保序指共同平移保持不严格次序；严格版本与反射在本构造中也已经证明。

已经构造的分割系统逐项满足这些要求：

| 需要的性质 | 本书已完成的依据 |
|---|---|
| 加法闭合、交换、结合、零与每个元素的相反数 | DA2的闭合及DG1、DG2的加法群证明 |
| 全乘法闭合、交换、结合、单位 | SP1—SP3的符号定义及证明 |
| 乘法对两侧加法分配 | SR1、SR2的全部符号证明 |
| $0_{\mathbb{R}} \neq 1_{\mathbb{R}}$ | 有理嵌入保持并反射次序，且 $0 < 1$ |
| 每个非零元素具有乘法逆元 | IR1—IR3的正候选构造与符号扩展 |
| 次序为全序且加法保序 | DC2与DG3 |
| 两个正元素的积为正 | 非负乘积正性及全乘法的一致性 |

因此，带有 $\oplus, \otimes$ 和包含序的 $\mathbb{R}$ 是一个具体有序域。域这一名称汇总已经证明的规律；它没有替代逆元构造，也没有给 $\mathrm{Inv}(0_{\mathbb{R}})$ 或零分母商添加定义。

**这里的“完备”指什么**。本书在本处称有序域**完备**，是指它具有以下 Dedekind 上确界性质：每个非空且有上界的子集都有最小上界。具体说，设

$$\emptyset \neq \mathcal{F} \subseteq \mathbb{R}, \qquad \text{存在 } U \in \mathbb{R} \text{ 使每个 } A \in \mathcal{F} \text{ 都满足 } A \le_{\mathbb{R}} U.$$

形成有理数条件子集

$$V = \{q \in \mathbb{Q} : \text{存在 } A \in \mathcal{F} \text{ 使 } q \in A\} = \bigcup \mathcal{F}.$$

DC4已经证明，$V$ 是分割且是 $\mathcal{F}$ 的最小上界。为看清每个条件的作用，可把证明核对如下：非空族中取一个 $A_0$，其内点属于 $V$，所以 $V$ 非空；由 $V \subseteq U$，$U$ 的外点也在 $V$ 外，所以 $V \neq \mathbb{Q}$。若 $q \in V$，选择一个见证 $A \in \mathcal{F}$ 且 $q \in A$；比 $q$ 小的有理数仍属于这个 $A$，故属于 $V$，并且这个 $A$ 内存在大于 $q$ 的成员，它也属于 $V$。这样下闭与无最大元也成立。

每个 $A \in \mathcal{F}$ 都包含于 $V$，所以 $V$ 是上界。若 $W \in \mathbb{R}$ 是另一个上界，任意 $q \in V$ 都有某个 $A \in \mathcal{F}$ 见证，而 $A \subseteq W$，于是 $q \in W$。故 $V \subseteq W$，即 $V \le_{\mathbb{R}} W$，它是最小上界。因此

$$\sup_{\mathbb{R}} \mathcal{F} = \bigcup \mathcal{F}.$$

从建立DC4到现在，底层集合一直是这些分割，次序一直是包含；新增运算没有改变二者。因此原来已经证明的上确界性质适用于现在这个有序域，而不是另行假定的一条实数公理。

**一个并集的具体核对。** 令

$$\mathcal{F} = \{A \in \mathbb{R} : \text{存在 } r \in \mathbb{Q}, r < 1 \text{ 且 } A = i(r)\}.$$

这正是通常简写的 $\{i(r) : r \in \mathbb{Q}, r < 1\}$。因为 $0 < 1$，$i(0) \in \mathcal{F}$，所以非空。每个 $r < 1$ 都给 $i(r) \leq_{\mathbb{R}} i(1)$，所以 $i(1)$ 是分割上界。

若有理数 $x \in \bigcup \mathcal{F}$，存在 $r < 1$ 使 $x \in i(r)$，于是 $x < r < 1$，所以 $x \in i(1)$。反过来，若 $x \in i(1)$，则 $x < 1$。取有理中点

$$r = \frac{x+1}{2}, \qquad x < r < 1.$$

此时 $i(r) \in \mathcal{F}$ 且 $x \in i(r)$，所以 $x \in \bigcup \mathcal{F}$。两包含给 $\bigcup \mathcal{F} = i(1)$，DC4遂给 $\sup_{\mathbb{R}} \mathcal{F} = i(1)$。族的成员是分割 $i(r)$，并集的成员才是有理数 $x$；这一次具体核对不取代对任意合条件族的DC4证明。

空族和无上界族不满足上述假设，本构造没有加入无穷大分割。现在可以说：已经构造了一个具有上确界性质的完备有序域。本单元尚未证明柯西完备与该性质的等价、完备有序域的唯一同构、正元素的平方根存在，也未建立实数的阿基米德性、稠密性或一般极限理论；这些需要后续各自的定义与证明。

### 5. 课后题

**题1：商的域与两种乘回** 写出 $\oslash$ 的定义域、目标与规则，证明每对合法输入有唯一分割输出。对 $B \neq 0_{\mathbb{R}}$ 逐式证明 $(A \oslash B) \otimes B = A$、$(A \otimes B) \oslash B = A$、$A \oslash 1_{\mathbb{R}} = A$ 与 $0_{\mathbb{R}} \oslash B = 0_{\mathbb{R}}$。解释分子为零与分母为零的区别。完整解答

**题2：有理商与分割商相容** 对 $r, s \in \mathbb{Q}$、$s \neq 0$，核分母合法并证明 $i(r) \oslash i(s) = i(r/s)$。计算 $i(-3/4) \oslash i(2/5)$ 与 $i(3/4) \oslash i(-2/5)$。说明 $r = 0$ 和 $s = 0$ 分别能否代入。完整解答

**题3：乘法方程的全部参数分支** 在候选范围 $\mathbb{R}$ 内，定义 $C \otimes X = D$ 的解集。对 $C \neq 0_{\mathbb{R}}$ 分别证明解的存在性与必要性，得唯一解；再完整处理 $C = 0_{\mathbb{R}}$ 下的两种目标。说明为何不能直接引用旧有理候选域的方程结论。完整解答

**题4：乘法函数的两次往返** 固定 $C \neq 0_{\mathbb{R}}$，给出 $M_C$ 与 $M_{\mathrm{Inv}(C)}$ 的定义域、目标与规则，逐式证明两个复合均为恒等函数。由此证明双射，并为任意目标 $D$ 写出原输入。区分逆元和逆函数，说明新构造为何补上了此前满射的缺口。完整解答

**题5：一次仿射方程与负系数** 在 $\mathbb{R}$ 中证明 $(C \otimes X) \oplus E = F$ 与 $C \otimes X = F \ominus E$ 双向等价，给出全部三种参数分支的解集。解方程 $(i(-2) \otimes X) \oplus i(1/3) = i(5/6)$，代回并说明唯一性。完整解答

**题6：固定除数的弱比较与严格比较**　分别对 $C >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ 与 $C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，先核逆元符号，再写出商的弱、严格比较的完整双向链。说明分子允许零，且 $C = 0_{\mathbb{R}}$ 时为什么不能写“两个商都为零”。完整解答

**题7：正倒数反序的共同因子证明**　对 $A, B >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，取 $T = \mathrm{Inv}(A) \otimes \mathrm{Inv}(B)$，证明 $T$ 正并完整化简 $A \otimes T$、$B \otimes T$。推出弱、严格倒数反序的双向等价，再用 $i(-1)$ 与 $i(1)$ 检查跨零时不能统一反序。完整解答

**题8：逐项核对有序域与完备性的含义**　列出分割系统满足域、有序域和本处完备性定义的依据。对族 $\mathcal{F} = \{i(r) : r \in \mathbb{Q}, r < 1\}$，核非空和有上界，逐成员证明 $\bigcup \mathcal{F} = i(1)$，据DC4确定上确界。区分分割成员与有理成员，说明空族和无上界族不在假设内，并举出至少四项本单元尚未证明的后续结论。完整解答

**来源与范围说明。** 结构定义、外部倒数定理的非零条件及完备性用语的对照见倒数与除法来源审计。本单元只在非零分母域定义商；实数方程、次序比较及结构命名均建立在已构造的分割运算上。有理实例不承担一般分割证明，也没有给出任意分割的成员判定算法。

## 基础单元 B2.31 实数的自然数界、阿基米德性质与有理稠密

**学习目标与位置。** 分割的运算已经提供有序域规则。现在分别回答三个问题：给定一个实数，是否有自然数的副本超过它？给定任意正实数作为单位，足够大的自然数倍率能否超过指定实数？给定两个不同实数，能否在它们之间放入一个有理数的副本？最后把第三个结论用于给定宽度的有理夹逼。主归属第526章97F50的实数基础教学部分；06A05全序、12J15有序域交叉。这些交叉只定位已经构造的有序域应用，不表示相应分类已经完整覆盖。实数平方根、数列极限与几何长度仍需各自的证明。

**精确先修。** 使用函数定义、复合函数、自然数到有理数的复合嵌入、有理自然数界及嵌入保序、正自然数的前驱与自然数加法比较。分割使用四项定义、包含全序与有理嵌入、内外点分离、加法和取反的有理相容、加法群规则、双向序平移、取反及差的比较。运算使用乘法单位与符号、有理乘法相容、全分配律、正因子比较、非零逆元及其符号、双倒数与有理相容、除法及乘回、商比较与正倒数反序。题2另用有理正倒数反序。本单元只对这些已构造的对象应用规则，不由“有序域”这个名称直接推出阿基米德性。

**对象与记号。** $A, X, Y, E, \varepsilon$ 表示实数，也就是本书的分割；$p, q, r, s$ 表示有理数；$m, n, k$ 表示自然数。沿用实数加法 $\oplus$、相反数 $N$、差 $\ominus$、乘法 $\otimes$ 与非零分母商 $\oslash$；$\leq_{\mathbb{R}}$ 仍是分割间的包含。零、一和二分别记作

$$0_{\mathbb{R}} = i(0), \qquad 1_{\mathbb{R}} = i(1), \qquad 2_{\mathbb{R}} = i(2).$$

$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} 1_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} 2_{\mathbb{R}}$ 来自有理嵌入保序。

### 1. 自然数怎样进入分割集合

先保留各层对象的区别。已有映射为

$$\iota : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}, \qquad j : \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}, \qquad \eta = j \circ \iota : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}, \qquad i : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}.$$

定义自然数到实数的映射

$$\nu : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \qquad \nu(n) = i(\eta(n)).$$

每个 $\eta(n)$ 是有理数，因而可输入 $i$；输出是分割。已有嵌入相容给

$$\nu(0) = i(0) = 0_{\mathbb{R}}, \qquad \nu(1) = i(1) = 1_{\mathbb{R}}.$$

对自然数 $m, n$，先在有理层使用 $\eta$ 的相容，再进入实数层：

$$\nu(m+n) = i(\eta(m) + \eta(n)) = \nu(m) \oplus \nu(n).$$

【依据：$\eta$ 保加法；DA4给 $i(a+b) = i(a) \oplus i(b)$。左侧括号内是自然加法，中间括号内是有理加法，右侧是分割加法。】

两次次序嵌入也给

$$m < n \quad \Longleftrightarrow \quad \eta(m) < \eta(n) \quad \Longleftrightarrow \quad \nu(m) <_{\mathbb{R}} \nu(n).$$

不严格比较同样保持并反映。因此 $\nu$ 单射，且 $n > 0$ 当且仅当 $\nu(n) >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。下文的自然数界是形如 $\nu(n)$ 的实数，不是把自然数对象直接当成有理子集。

**2. 用一个有理外点取得自然数界**

**命题 RA1**。 对每个 $A \in \mathbb{R}$，存在正自然数 $n$，使

$$A <_{\mathbb{R}} \nu(n).$$

因此自然数嵌入像 $\nu(\mathbb{N})$ 在 $\mathbb{R}$ 内没有上界。并且对每个 $A$，存在正自然数 $k$，使

$$N(\nu(k)) <_{\mathbb{R}} A <_{\mathbb{R}} \nu(k).$$

**先证明单侧界**。 分割 $A$ 不等于整个 $\mathbb{Q}$，所以可以取

$$r \in \mathbb{Q}, \qquad r \notin A.$$

QG1对这个有理数给出正自然数 $n$，使 $r < \eta(n)$。这里调用的是已经在有理数中证明的界性质。

任取 $a \in A$。若 $a = r$，则与 $r \notin A$ 矛盾；若 $r < a$，$A$ 下闭也会给 $r \in A$。有理数三歧性只留下 $a < r$。于是

$$a < r < \eta(n),$$

所以 $a \in i(\eta(n)) = \nu(n)$。这证明 $A \subseteq \nu(n)$。

还须证明包含严格。所选外点恰好给出见证：

$$r \in \nu(n), \qquad r \notin A.$$

第一项因为 $r < \eta(n)$。因此 $A \neq \nu(n)$，合起来就是 $A <_{\mathbb{R}} \nu(n)$。正自然数 $n$ 的存在来自QG1，不是由“自然数无限”直接推断。

**自然数像无上界。** 若某个 $U \in \mathbb{R}$ 是 $\nu(\mathbb{N})$ 的上界，就应对每个 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\nu(n) \leq_{\mathbb{R}} U$。把刚证结论应用于 $A = U$，却得到某个正自然数 $n$ 使 $U <_{\mathbb{R}} \nu(n)$，矛盾。所以没有这样的 $U$。

**双侧界。** 对 $A$ 与 $N(A)$ 分别使用单侧结论，取正自然数 $n, m$，使

$$A <_{\mathbb{R}} \nu(n), \qquad N(A) <_{\mathbb{R}} \nu(m).$$

令 $k = n + m$。由 $m > 0$ 和 $n > 0$，自然数加法严格比较给 $n < k$、$m < k$，而且 $k > 0$。嵌入保序得到

$$A <_{\mathbb{R}} \nu(n) <_{\mathbb{R}} \nu(k), \qquad N(A) <_{\mathbb{R}} \nu(m) <_{\mathbb{R}} \nu(k).$$

对第二串比较取反，使用双重取反，得 $N(\nu(k)) <_{\mathbb{R}} A$。与第一串合并即得双侧界。这里没有另外定义实数绝对值。RA1证毕。

### 3. 任意正单位的倍率，以及任意小的正倒数

**命题 RA2。** 若 $X >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，$Y \in \mathbb{R}$ 任意，则存在正自然数 $n$，使

$$Y <_{\mathbb{R}} \nu(n) \otimes X.$$

这称为本单元采用的实数**阿基米德性质**。此外，对每个正实数 $\varepsilon$，存在正自然数 $n$，使

$$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \mathrm{Inv}(\nu(n)) <_{\mathbb{R}} \varepsilon, \qquad \mathrm{Inv}(\nu(n)) = i\left(\frac{1}{\eta(n)}\right).$$

**正单位的倍率。** $X >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ 保证 $X \neq 0_{\mathbb{R}}$，所以 $Y \oslash X$ 是已定义的实数。RA1给正自然数 $n$，使

$$Y \oslash X <_{\mathbb{R}} \nu(n).$$

两边乘同一个正实数 $X$，保持严格比较：

$$(Y \oslash X) \otimes X <_{\mathbb{R}} \nu(n) \otimes X.$$

【依据：SR3，正因子是 $X$，分子 $Y$ 无需为正。】DQ1把左侧化为 $Y$，得到所求结论。

这里的 $\nu(n) \otimes X$ 是实数乘积，可称 $X$ 的自然数倍率。它确实符合从零开始每次增加 $X$ 的规则：

$$\nu(0)\otimes X = 0_{\mathbb{R}},$$

$$\begin{aligned}\nu(n+1)\otimes X &= (\nu(n)\oplus 1_{\mathbb{R}})\otimes X\\ &= (\nu(n)\otimes X)\oplus X.\end{aligned}$$

【依据：$\nu$ 保加法与一、分配律及乘法单位。】这解释了“倍率”的含义；这里没有另行使用一个尚未定义的实数有限和函数。

**例。** 取 $X = i(2/5)$、$Y = i(7/3)$。有理嵌入保序给 $X >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。正自然数 $n = 6$ 是一个可用见证，因为

$$\nu(6)\otimes X = i(6)\otimes i(2/5) = i(12/5),$$

而有理差

$$\frac{12}{5} - \frac{7}{3} = \frac{36-35}{15} = \frac{1}{15} > 0$$

给出 $Y <_{\mathbb{R}} \nu(6)\otimes X$。这是一个输入的核验，一般存在性由前面的证明给出。

**任意小的正倒数。** 固定 $\varepsilon >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。它非零，且IR3保证 $\mathrm{Inv}(\varepsilon) >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。对这个实数使用RA1，取正自然数 $n$，使

$$\mathrm{Inv}(\varepsilon) <_{\mathbb{R}} \nu(n).$$

两端都正：IR3给左端正，$\nu$ 保序给右端正。因此可以应用DQ3的严格正倒数反序：

$$\mathrm{Inv}(\nu(n)) <_{\mathbb{R}} \mathrm{Inv}(\mathrm{Inv}(\varepsilon)) = \varepsilon.$$

【依据：正倒数反序；IR4的双倒数公式。第二次取倒数合法，因为第一次输出非零。】同时 $\nu(n) >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ 的逆元为正，所以两侧严格界都成立。

还要核对有理写法。由 $n > 0$ 得 $\eta(n) > 0$，故有理数 $1/\eta(n)$ 有定义；IR4给

$$\mathrm{Inv}(\nu(n)) = \mathrm{Inv}(i(\eta(n))) = i\left(\frac{1}{\eta(n)}\right).$$

RA2证毕。

$n = 0$ 不能代入倒数，因为 $\nu(0) = 0_{\mathbb{R}}$。$\varepsilon = 0_{\mathbb{R}}$ 也不能替代正性条件，因为不存在同时严格大于零又严格小于零的实数。命题说每次给定正 $\varepsilon$ 后存在相应的 $n$，没有把量词换成“一个 $n$ 适合所有正 $\varepsilon$”，也没有在这里定义或证明数列收敛。

**4. 两个实数之间的有理下段**

**命题 RA3**。 若 $A, B \in \mathbb{R}$ 且 $A <_{\mathbb{R}} B$，则存在 $s \in \mathbb{Q}$，使

$$A <_{\mathbb{R}} i(s) <_{\mathbb{R}} B.$$

这称为有理嵌入像 $i(\mathbb{Q})$ 在 $\mathbb{R}$ 中**稠密**。这里比较的是三个分割；中间分割来自有理数。

**证明**。 严格包含 $A \subsetneq B$ 提供一个有理见证

$$r \in B, \qquad r \notin A.$$

因为 $B$ 无最大元，可再选有理数 $s$，使

$$s \in B, \qquad r < s.$$

先证明左边的严格比较。任意 $a \in A$ 与外点 $r \notin A$ 满足 $a < r$，所以 $a < r < s$，从而 $a \in i(s)$。因此 $A \subseteq i(s)$。又因为 $r < s$，

$$r \in i(s), \qquad r \notin A,$$

故包含严格，即 $A <_{\mathbb{R}} i(s)$。

再证明右边的严格比较。若 $q \in i(s)$，则 $q < s$；由于 $s \in B$ 且 $B$ 下闭，得到 $q \in B$。因此 $i(s) \subseteq B$。另一个见证是 $s$ 本身：

$$s \in B, \qquad s \notin i(s).$$

后者因为有理严格序不允许 $s < s$。故 $i(s) <_{\mathbb{R}} B$。两边合并，RA3证毕。

**为什么要再取一次较大内点？** 只取 $r \in B \setminus A$，并不能保证 $A <_{\mathbb{R}} i(r)$。例如

$$A = i(0), \qquad B = i(1), \qquad r = 0.$$

由于 $0 < 1$，有 $r \in B$；由于 $0 \not< 0$，有 $r \notin A$。但是 $i(r) = i(0) = A$。第二次取 $s > r$，才使 $r$ 成为 $i(s)$ 中而不在 $A$ 中的严格见证。

这一证明只用了分割四条件与有理比较，没有借助实数序列、整数取整函数或RA2。稠密只回答两个不同实数之间能否找到有理像；它不宣称每个实数都等于某个 $i(q)$。此前的非主分割已经说明后者不成立。

**5. 在任意给定正宽度内夹住一个实数**

**命题 RA4**。 给定 $A \in \mathbb{R}$ 和 $\varepsilon >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，存在 $p, q \in \mathbb{Q}$，使

$$i(p) <_{\mathbb{R}} A <_{\mathbb{R}} i(q), \qquad 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} i(q-p) <_{\mathbb{R}} \varepsilon.$$

此时 $p < q$，并且两侧误差都满足

$$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \ominus i(p) <_{\mathbb{R}} \varepsilon, \qquad 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} i(q) \ominus A <_{\mathbb{R}} \varepsilon.$$

**先取得正半量。** $2_{\mathbb{R}} >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，所以定义

$$E = \varepsilon \oslash 2_{\mathbb{R}}.$$

对 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon$ 同除以正 $2_{\mathbb{R}}$，DQ3与 $0_{\mathbb{R}} \oslash 2_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$ 给 $E >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。由DA4,

$$2_{\mathbb{R}} = 1_{\mathbb{R}} \oplus 1_{\mathbb{R}}.$$

于是分配与乘回给

$$\begin{aligned} E \oplus E &= (E \otimes 1_{\mathbb{R}}) \oplus (E \otimes 1_{\mathbb{R}}) \\ &= E \otimes (1_{\mathbb{R}} \oplus 1_{\mathbb{R}}) \\ &= (\varepsilon \oslash 2_{\mathbb{R}}) \otimes 2_{\mathbb{R}} = \varepsilon. \end{aligned}$$

**分别取得两个有理见证。** 由 $E >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，取反给 $N(E) <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，平移给

$$A \ominus E <_{\mathbb{R}} A <_{\mathbb{R}} A \oplus E.$$

对左侧一对实数使用RA3，取 $p \in \mathbb{Q}$；再对右侧一对使用RA3，取 $q \in \mathbb{Q}$，得到

$$A \ominus E <_{\mathbb{R}} i(p) <_{\mathbb{R}} A <_{\mathbb{R}} i(q) <_{\mathbb{R}} A \oplus E.$$

**证明总宽度的上界。** 为把左侧的界变成相减时可用的界，先取反:

$$N(i(p)) <_{\mathbb{R}} N(A \ominus E) = N(A) \oplus E.$$

【依据：取反严格反序；$A \ominus E = A \oplus N(E)$，和的取反及双重取反给右侧等式。】
在 $i(q) <_{\mathbb{R}} A \oplus E$ 两边同加 $N(i(p))$，得到

$$i(q) \ominus i(p) <_{\mathbb{R}} (A \oplus E) \oplus N(i(p)).$$

再在刚证的 $N(i(p)) <_{\mathbb{R}} N(A) \oplus E$ 两边同加 $A \oplus E$，得到

$$(A \oplus E) \oplus N(i(p)) <_{\mathbb{R}} (A \oplus E) \oplus (N(A) \oplus E).$$

右端只用加法群规则整理:

$$(A \oplus E) \oplus (N(A) \oplus E) = (A \oplus N(A)) \oplus (E \oplus E) = 0_{\mathbb{R}} \oplus \varepsilon = \varepsilon.$$

【依据：交换、结合、相反数及已经证明的 $E \oplus E = \varepsilon$。】传递性给 $i(q) \ominus i(p) <_{\mathbb{R}} \varepsilon$。
另一方面，$i(p) <_{\mathbb{R}} A <_{\mathbb{R}} i(q)$ 给 $i(p) <_{\mathbb{R}} i(q)$。同加 $N(i(p))$，得

$$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} i(q) \ominus i(p).$$

差的有理相容给 $i(q) \ominus i(p) = i(q-p)$；嵌入的次序反映还从 $i(p) <_{\mathbb{R}} i(q)$ 给出 $p < q$。因此总宽度确是正实数，且严格小于指定的 $\varepsilon$。

**证明两侧误差。** 由 $i(p) <_{\mathbb{R}} A <_{\mathbb{R}} i(q)$，同加 $N(i(p))$ 得

$$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \ominus i(p) <_{\mathbb{R}} i(q) \ominus i(p) <_{\mathbb{R}} \varepsilon.$$

对于另一侧，$A <_{\mathbb{R}} i(q)$ 给 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} i(q) \ominus A$。再把 $i(p) <_{\mathbb{R}} A$ 取反，得 $N(A) <_{\mathbb{R}} N(i(p))$；同加 $i(q)$ 后，

$$i(q) \ominus A <_{\mathbb{R}} i(q) \ominus i(p) <_{\mathbb{R}} \varepsilon.$$

这完成了两个误差界。RA4证毕。

每次结论只要求对给定的 $A, \varepsilon$ 找到两个有理数见证。任意分割并没有附带可执行的成员判定程序；这个存在证明也没有提供对所有输入都能运行的搜索算法，更没有据此建立无穷小数或极限。

### 6. 课后题

**题1：分清自然数、有理数和实数副本** 写出 $\iota, j, \eta, i, \nu$ 的定义域与目标。证明 $\nu(0) = 0_{\mathbb{R}}$、$\nu(1) = 1_{\mathbb{R}}$、$\nu(m+n) = \nu(m) \oplus \nu(n)$，并证明 $n > 0$ 当且仅当 $\nu(n) >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。每个公式标清所用运算所在的数系。完整解答

**题2：从外点证明严格自然数界** 对任意分割 $A$，取有理外点 $r$，由QG1选正自然数 $n$，逐成员证明 $A <_{\mathbb{R}} \nu(n)$，明确严格性的见证。再考察集合

$$\mathcal{T} = \left\{ i\left(\frac{1}{\eta(n)}\right) : n \in \mathbb{N},\ n > 0 \right\}.$$

证明它有上界 $1_{\mathbb{R}}$，不同正自然数给不同成员，因此可取任意多的不同成员。说明为什么不能用“成员无限多”直接断言一个集合无上界。完整解答

**题3：双侧自然数界与无上界的量词** 对 $A$ 和 $N(A)$ 分别取正自然数上界，用 $k = n + m$ 证明 $N(\nu(k)) <_{\mathbb{R}} A <_{\mathbb{R}} \nu(k)$。另证 $\nu(\mathbb{N})$ 在 $\mathbb{R}$ 内无上界；说明所证量词次序为何不是“存在一个自然数超过所有实数”。完整解答

**题4：换一个正单位仍能越过目标** 给定 $X >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ 与任意 $Y \in \mathbb{R}$，从商的合法性开始，证明存在正自然数 $n$ 使 $Y <_{\mathbb{R}} \nu(n) \otimes X$。核该倍率的零项与每次增加 $X$ 的递推。对 $X = i(2/5)$、$Y = i(7/3)$，验证 $n = 6$ 是见证。完整解答

**题5：倒数能小到什么程度** 对每个 $\varepsilon >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，完整证明存在正自然数 $n$ 使 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \mathrm{Inv}(\nu(n)) <_{\mathbb{R}} \varepsilon$，并证明它等于 $i(1/\eta(n))$。核 $\varepsilon = i(3/10)$ 时 $n = 4$ 可用。解释 $n = 0$、$\varepsilon = 0_{\mathbb{R}}$ 为何不能放入该断言，以及本题是否已经定义了数列收敛。完整解答

**题6：稠密性需要两份严格见证**　给定 $A <_{\mathbb{R}} B$，从 $r \in B \setminus A$ 和 $s \in B$，$r < s$ 出发，分别证明 $A \subseteq i(s)$、$A \neq i(s)$、$i(s) \subseteq B$、$i(s) \neq B$。用 $A = i(0), B = i(1), r = 0$ 说明为什么不能直接以 $i(r)$ 代替 $i(s)$。完整解答

**题7：总宽度与两侧误差都要证明**　给定 $A \in \mathbb{R}$、$\varepsilon >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，先证明 $E = \varepsilon \oslash 2_{\mathbb{R}}$ 正且 $E \oplus E = \varepsilon$，再两次使用RA3取得 $p, q \in \mathbb{Q}$。完整推出RA4的夹逼、总宽度及两侧误差界，并核 $p < q$。不得省略取反、相加不等式及差的嵌入相容。完整解答

**题8：插入两个有理像与唯一识别**　先证明 $A <_{\mathbb{R}} B$ 时存在有理数 $p < q$，使 $A <_{\mathbb{R}} i(p) <_{\mathbb{R}} i(q) <_{\mathbb{R}} B$。再设 $A, B \in \mathbb{R}$ 满足：对每个 $q \in \mathbb{Q}$，$i(q) <_{\mathbb{R}} A$ 当且仅当 $i(q) <_{\mathbb{R}} B$。证明 $A = B$。说明这个结论与“每个实数都是有理像”有什么区别。完整解答

**来源与范围说明。** 公开教材与形式库中阿基米德性质的条件对照见本批来源审计。本单元的自然数界与有理稠密直接使用分割见证；倒数结论依赖此前实际构造的非零逆元。证明没有借用待证的实数平方根、实数序列或完备有序域唯一同构，也没有把存在见证当成任意分割上的判定算法。

## 基础单元 B2.32 非负实数平方根的存在唯一

**学习目标与位置。** 有理数二没有有理平方根，并不自动说明另一个数系中已经有了这个根。本单元从现有分割有序域出发，先证明实数平方的代数与次序规律，再用上确界构造每个非负实数的非负平方根。存在与唯一都建立后，才定义根函数，并给出平方方程的全部解和一个无理实数。主归属第526章97F50的实数教学桥接，06A05与已有12J15有序域结构交叉；这里不建立极限理论或一般实数幂。

**精确先修。** 使用条件子集与外延性、函数定义、分割包含全序与有理嵌入、非空有上界族的上确界。实数运算使用加法闭合、有理加法相容、加法群律、相反数、平移比较、取反、差及差的判据、全乘法的单位与负号、全结合律、有理乘法相容与零积、全分配及差乘、正负因子比较、非零消去。除法使用商定义与乘回、实数乘法方程唯一解、正除数比较及有序域与上确界性质。有理部分只引用部分根函数的定义及二不是有理平方；下面的实数平方规律须另外从实数运算证明。本单元不依赖前一单元的实数稠密性或阿基米德性质。

**记号转换与类型。** 本单元中的 $A, X, U, s, h, t, u, v, \delta$ 表示实数，即已构造的分割；$q, r$ 表示有理数。族用 $\mathcal{S}_A$ 表示，它的成员是实数。为缩短展开式，以下对实数使用

$$X + Y := X \oplus Y, \quad -X := N(X), \quad X - Y := X \ominus Y, \quad XY := X \otimes Y,$$

以及仅在 $Y \neq 0_{\mathbb{R}}$ 时使用 $X/Y := X \oslash Y$。这只是已有运算的简记。实数比较中的 $\leq, <$ 简写原来的 $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$。在实数公式内，$0, 1, 2$ 分别简写

$$0_{\mathbb{R}} = i(0), \qquad 1_{\mathbb{R}} = i(1), \qquad 2_{\mathbb{R}} = i(2).$$

嵌入保加法与次序给 $2_{\mathbb{R}} = 1_{\mathbb{R}} + 1_{\mathbb{R}} > 0_{\mathbb{R}}$，故实数除以二合法。$i$ 的括号内仍是有理数；明确写“有理数”的段落使用其原有运算。对实数仅定义平方

$$X^2 := XX.$$

不在这里预定义其他指数。乘法相容给 $i(q)^2 = i(q^2)$，右侧的 $q^2$ 是有理平方。

**1. 先在实数中证明平方规律**

**命题 RS1**。 每个实数 $X$ 满足 $X^2 \geq 0$，且 $X^2 = 0$ 当且仅当 $X = 0$。对非负实数 $u, v$，平方保持并反映不严格比较、严格比较及相等。

**全符号的平方**。 若 $X = 0$，乘零给 $X^2 = 0$。若 $X > 0$，正乘积正给 $X^2 > 0$。若 $X < 0$，则 $-X > 0$；已证的双取反乘积规律给

$$(-X)^2 = (-X)(-X) = XX = X^2,$$

而左侧是两个正数的积，故仍有 $X^2 > 0$。三歧性穷尽这些情形，所以平方非负，且只有零的平方为零。负号平方等式对任意 $X$ 都成立。

**展开必须来自实数分配律**。 对任意实数 $s, h$，两侧分配分别给

$$\begin{aligned}(s+h)^2 &= (s+h)(s+h)\\ &= s(s+h) + h(s+h)\\ &= (ss + sh) + (hs + hh)\\ &= s^2 + (sh + sh) + h^2.\end{aligned}$$

末步使用乘法交换 $hs = sh$，并按加法结合重新分组。又由单位和分配，

$$sh + sh = (1+1)(sh) = 2(sh) = (2s)h.$$

因此通常简写 $2sh = (2s)h$，并得到

$$(s+h)^2 = s^2 + 2sh + h^2.$$

在已经对任意实数成立的展开式中把 $h$ 换为 $-h$，用取反乘积和 $(-h)^2 = h^2$，得到

$$\begin{aligned}(s-h)^2 &= s^2 + 2s(-h) + (-h)^2\\ &= s^2 - 2sh + h^2.\end{aligned}$$

差平方也从实数分配推得：

$$\begin{aligned}(v-u)(v+u) &= v(v+u) - u(v+u)\\ &= (vv + vu) - (uv + uu)\\ &= v^2 + (vu - uv) - u^2\\ &= v^2 - u^2.\end{aligned}$$

第三步用和的相反数与加法群重排，最后用 $vu = uv$ 消去相反的交叉项。以上三个恒等式没有符号限制；它们是在实数环中证明的，不是直接引用有理数范围的同形公式。

**非负范围的比较**。 设 $0 \leq u < v$。平移比较给 $v - u > 0$；又 $v > 0$ 且 $u \geq 0$，故 $v + u \geq v > 0$。两个因子均正，所以

$$v^2 - u^2 = (v-u)(v+u) > 0,$$

再用差的判据得到 $u^2 < v^2$。当 $u = 0$ 时，两个因子都等于正数 $v$，证明仍成立。若 $u = v$，平方相等；于是弱比较的正向也成立。

反过来，假设 $u^2 \le v^2$。若 $v < u$，刚证的严格保持给 $v^2 < u^2$，矛盾。全序故给 $u \le v$。若假设更强为 $u^2 < v^2$，相等输入又不可能，故 $u < v$。若平方相等，两个方向的弱反射给 $u \le v$ 及 $v \le u$，故 $u = v$。这样对非负输入有

$$\begin{aligned} u \le v &\iff u^2 \le v^2, \\ u < v &\iff u^2 < v^2, \\ u = v &\iff u^2 = v^2. \end{aligned}$$

非负限制不可删除：嵌入给 $i(-2) < i(-1)$，但乘法相容给 $i(-2)^2 = i(4) > i(1) = i(-1)^2$。

**2. 用上确界构造非负平方根**

**命题 RS2**。对每个 $A \in \mathbb{R}$、$A \ge 0$，存在实数 $s \ge 0$ 使 $s^2 = A$。这里还没有定义根号；先构造所需对象。

**候选族非空且有上界**。从既有实数集合按条件形成

$$\mathcal{S}_A = \{X \in \mathbb{R} : 0 \le X \text{ 且 } X^2 \le A\}.$$

这是一个分割族：成员 $X$ 是实数，不是有理成员。$0^2 = 0 \le A$，所以 $0 \in \mathcal{S}_A$。取实数 $U = A + 1$，由 $A \ge 0$ 得 $U \ge 1 > 0$。RS1的展开和加法群给

$$\begin{aligned} U^2 - A &= (A+1)^2 - A \\ &= A^2 + 2A + 1 - A \\ &= A^2 + A + 1 > 0. \end{aligned}$$

最后因为 $A^2 \ge 0$、$A \ge 0$ 且 $1 > 0$。故 $U^2 > A$。任取 $X \in \mathcal{S}_A$；若 $U < X$，两个数均非负，RS1给 $U^2 < X^2$，于是 $A < U^2 < X^2$，与 $X^2 \le A$ 矛盾。故每个 $X \in \mathcal{S}_A$ 均满足 $X \le U$，$U$ 确为共同上界。

现在DC4的非空与有分割上界条件均满足，故有实数

$$s = \sup_{\mathbb{R}} \mathcal{S}_A.$$

它是上界，并小于等于任何其他上界。因为 $0 \in \mathcal{S}_A$，有 $s \ge 0$。此时还没有证明 $s \in \mathcal{S}_A$，尤其不能先写 $s^2 \le A$；下面分别排除两种严格比较。

**两个数的较小者**。本证明只需要局部函数

$$\min(u,v)=\begin{cases}u, & u\le v,\\ v, & v<u,\end{cases}\qquad u,v\in\mathbb{R}.$$

全序保证两支互斥穷尽。第一支输出等于 $u$ 且不大于 $v$，第二支输出等于 $v$ 且小于 $u$，所以总有 $\min(u,v)\le u,v$。若两个输入都正，各支返回的都是正数，故 $\min(u,v)>0$。这只定义两个给定实数的较小者，不需要一般有限族的最小值理论。

**若平方太小，上调一个候选。** 假设 $s^2<A$，令

$$\delta=A-s^2>0,\qquad h=\min\left(1,\frac{\delta}{2s+2}\right).$$

$s\ge 0$ 给 $2s+2>0$；正分子除以正分母仍正，可由DQ3对 $0<\delta$ 同除正分母，并用零商得出。因此两个较小者输入都正，且

$$h>0,\qquad h\le 1,\qquad h\le\frac{\delta}{2s+2}.$$

第一项弱界同乘正 $h$，给 $h^2\le h$。第二项弱界同乘正 $2s+2$，利用商的乘回给 $(2s+2)h\le\delta$。又因 $2s+1<2s+2$，同乘正 $h$ 得严格比较。合在一起，

$$\begin{aligned}2sh+h^2&\le 2sh+h\\&=(2s+1)h\\&<(2s+2)h\\&\le\delta.\end{aligned}$$

【依据：第一步为加法保序；等式用分配与单位；严格步的共同因子为正 $h$；末步用已核合法的乘回。】因此RS1给

$$(s+h)^2=s^2+(2sh+h^2)<s^2+\delta=A.$$

又有 $s+h>0$，故 $s+h\in\mathcal{S}_A$。但 $h>0$ 同时给 $s+h>s$，与 $s$ 是该族上界矛盾。这一构造允许 $s=0$；所有正性已由常量二和正 $\delta$ 保证。

**若平方太大，下调一个上界。** 假设 $s^2>A$。因为 $A\ge 0$，有 $s^2>0$，RS1零判据给 $s\neq 0$；连同 $s\ge 0$ 得 $s>0$。令

$$\delta=s^2-A,\qquad h=\frac{\delta}{2s}.$$

由假设及 $A\ge 0$，

$$0<\delta\le s^2.$$

分母 $2s$ 正，所以 $h>0$，并且正除法给

$$h \le \frac{s^2}{2s}.$$

为化简右侧，先核实数 $s/2$ 合法且正。DQ1的乘回给 $2(s/2) = s$；结合交换遂给

$$(2s)(s/2) = s\big(2(s/2)\big) = s^2.$$

而 $s^2/(2s)$ 也乘以非零 $2s$ 得 $s^2$，所以由非零消去，

$$\frac{s^2}{2s} = \frac{s}{2}, \qquad 0 < h \le s/2.$$

这里没有预用一般分式约分公式。再由分配和 $2(s/2) = s$ 得 $(s/2) + (s/2) = s$，所以 $s - s/2 = s/2$。定义

$$t = s - h.$$

由 $h \le s/2$、取反反序和平移，

$$t = s - h \ge s - s/2 = s/2 > 0.$$

又由 $h > 0$ 得 $t < s$。商的乘回给 $2sh = \delta$；RS1的减量展开给

$$\begin{aligned} t^2 &= (s-h)^2 \\ &= s^2 - 2sh + h^2 \\ &= s^2 - \delta + h^2 \\ &= A + h^2 > A. \end{aligned}$$

最后的严格号来自 $h > 0$，故 $h^2 > 0$。

现在必须证明 $t$ 是整个候选族的上界。任取 $X \in \mathcal{S}_A$，已有 $X \ge 0$ 且 $X^2 \le A$。若 $X \ge t$，因为 $t > 0$，RS1的非负平方弱保持给

$$X^2 \ge t^2 > A,$$

矛盾。因此每个 $X \in \mathcal{S}_A$ 都满足 $X < t$，尤其满足 $X \le t$。这才说明 $t$ 为共同上界；仅知道 $t^2 > A$ 或 $t \notin \mathcal{S}_A$ 本身并不足够。$s$ 的最小上界性质于是给 $s \le t$，与 $t < s$ 矛盾。

两种严格比较都不成立，全序只剩 $s^2 = A$。再结合 $s \ge 0$，存在性得到证明。即使 $A = 0$，上侧假设也先给 $s > 0$，所有除法合法，同一矛盾仍可使用；并未在证明中除以可能为零的 $A$。RS2证毕。

这个证明两次使用上确界的不同部分：上调时违反“是上界”，下调时违反“最小”。它没有用有理稠密性、实数阿基米德性、数列极限或连续性来寻找 $h$。

**3. 唯一非负根给出一个函数**

**命题 RS3**。 每个非负实数有唯一的非负平方根。若 $s,t\ge 0$ 且 $s^2=t^2=A$，RS1的非负平方判等给 $s=t$。存在来自RS2，唯一来自RS1，因此可以定义函数

$$\mathrm{sqrt}_{\mathbb{R}}:\mathbb{R}_{\ge 0}\longrightarrow\mathbb{R}_{\ge 0},\qquad \mathbb{R}_{\ge 0}=\{A\in\mathbb{R}:A\ge 0\}.$$

它在输入 $A$ 的输出是唯一满足 $s\ge 0, s^2=A$ 的实数 $s$。函数的图由这些输入输出对组成；每个域内输入已有且只有一个目标内输出。以后简记

$$\sqrt{A}:=\mathrm{sqrt}_{\mathbb{R}}(A),\qquad A\ge 0.$$

这个根号代表一个非负值。因为 $0^2=0$、$1^2=1$ 且两者非负，唯一性给 $\sqrt{0}=0$、$\sqrt{1}=1$。若 $A>0$，其根不能等于零，否则 $A=(\sqrt{A})^2=0$；故 $\sqrt{A}>0$。若 $A<0$，RS1说明没有任何实数平方等于它，且根函数不在这个输入处定义。

例如 $3/4$ 是正有理数，$i(3/4)>0$，平方相容给 $i(3/4)^2=i(9/16)$。由唯一性，

$$\sqrt{i(9/16)}=i(3/4).$$

**与已有有理根函数相容**。 旧定义的域为

$$S_{\mathbb{Q}}=\{q\in\mathbb{Q}:\text{存在 } r\in\mathbb{Q}, r\ge 0 \text{ 且 } r^2=q\}.$$

设 $q\in S_{\mathbb{Q}}$，令有理数 $r=\mathrm{sqrt}_{\mathbb{Q}}(q)$。已有 $r\ge 0$、$r^2=q$，从而 $q\ge 0$，$i(q)$ 在实数根函数域内。嵌入保序和乘法相容给

$$i(r)\ge 0,\qquad i(r)^2=i(r^2)=i(q).$$

由实数非负根唯一性，

$$\mathrm{sqrt}_{\mathbb{R}}(i(q))=i\big(\mathrm{sqrt}_{\mathbb{Q}}(q)\big).$$

反过来，设有理数 $q\ge 0$，且 $\sqrt{i(q)}=i(r)$，其中 $r\in\mathbb{Q}$。根非负和嵌入反映次序给 $r\ge 0$；平方关系给 $i(r^2)=i(q)$，单射性给 $r^2=q$，所以 $q\in S_{\mathbb{Q}}$。若 $q\notin S_{\mathbb{Q}}$，不能写不存在的 $\mathrm{sqrt}_{\mathbb{Q}}(q)$；新的实数根可能正好补上旧有理数范围的缺口。

**4. 平方方程的全部实数解与二的无理根**

**命题 RS4**。 固定 $A\in\mathbb{R}$，候选域是 $\mathbb{R}$。左、右两边分别是函数 $X\mapsto X^2$ 和常值函数 $X\mapsto A$，解集为 $\{X\in\mathbb{R}:X^2=A\}$。

若 $A<0$，平方非负给解集为空。若 $A=0$，平方零判据给解集恰为 $\{0\}$。若 $A>0$，令 $s=\sqrt{A}>0$，则 $s^2=A$，并且 $(-s)^2=s^2=A$，所以 $s$、$-s$ 都是解。

为排除其他解，任取 $X^2=A=s^2$。由已在实数中证明的差平方和全乘法零积判据，

$$(X-s)(X+s)=X^2-s^2=0 \quad\Longrightarrow\quad X-s=0 \text{ 或 } X+s=0.$$

第一支两边同加 $s$ 得 $X=s$；第二支同加 $-s$ 得 $X=-s$。因此上述候选穷尽全部解。又有 $-s<0<s$，两者不同。完整分类为

$$\{X\in\mathbb{R}:X^2=A\}=\begin{cases}\emptyset, & A<0,\\ \{0\}, & A=0,\\ \{\sqrt{A},-\sqrt{A}\}, & A>0.\end{cases}$$

“$\pm\sqrt{A}$”只是在正目标的解集中列两项的简写，不是给根函数两个输出。

**二的根确实存在，而且不在有理像中。** 嵌入给 $i(2)>0$，所以RS2、RS3已经构造了实数 $s=\sqrt{i(2)}>0$。若存在有理数 $q$ 使 $s=i(q)$，平方相容给

$$i(q^2)=i(q)^2=s^2=i(2).$$

嵌入单射性会给有理等式 $q^2=2$，与二不是有理平方矛盾。因此 $s\notin i(\mathbb{Q})$，其中

$$i(\mathbb{Q})=\{X\in\mathbb{R}:\text{存在 } q\in\mathbb{Q} \text{ 使 } X=i(q)\}.$$

本处称 $\mathbb{R}\setminus i(\mathbb{Q})$ 的元素为**无理实数**。这区别于声称有理数底层对象字面就是实数底层对象。

还可不用小数近似确定根的位置。常量一、二与 $s$ 均非负，且

$$1^2=i(1)<i(2)=s^2<i(4)=2^2.$$

RS1反映严格比较，给 $1<s<2$。这个结论来自平方与次序，不依赖几何长度。此前构造的非主分割与这个根是否为同一个具体有理下集，本单元不作未经逐成员证明的认定。

### 5. 课后题

**题1：平方的定义与全符号** 说明实数平方的定义和本单元普通运算符的含义。按零、正、负三种输入证明 $X^2\geq 0$、$X^2=0\iff X=0$ 及 $(-X)^2=X^2$。以 $i(-2),i(-1)$ 检查平方在全实数域不保持严格次序。完整解答

**题2：展开与非负平方比较** 从实数两侧分配逐步推导 $(s+h)^2$、$(s-h)^2$ 及差平方公式，写出四项展开和交叉项合并的依据。继而在非负范围证明平方的严格保持、弱保持、反射及判等；标明差平方的两个因子为什么正。完整解答

**题3：形成候选族并合法使用上确界** 对 $A\geq 0$ 定义 $\mathcal{S}_A$，证明非空。取 $U=A+1$，完整展开 $U^2-A$ 并证明它正，再逐任意候选说明 $U$ 是上界。由DC4取得 $s$ 并证明 $s\geq 0$，说明此时为什么尚不能断言 $s\in\mathcal{S}_A$。完整解答

**题4：平方太小时上调候选** 先定义两个实数的 min，逐支证明它不大于两输入，且正输入给正输出。假设题3中的 $s^2<A$，构造 $\delta,h$ 并核所有分母及正性，逐步证明 $2sh+h^2<\delta$，推出 $s+h$ 是大于上界的族成员。说明 $s=0$ 边界仍有效。完整解答

**题5：平方太大时下调上界**　假设 $s^2 > A \geq 0$，证明 $s > 0$、$0 < \delta = s^2 - A \leq s^2$。取 $h = \delta/(2s)$，以乘回和非零消去证明 $h \leq s/2$，再令 $t = s - h$，核 $0 < t < s$ 及 $t^2 = A + h^2 > A$。逐任意 $X \in \mathcal{S}_A$ 证明 $X < t$，从而 $t$ 为上界并与最小性矛盾。不得省略任意候选这一段；检查 $A = 0$。完整解答

**题6：根函数的存在、唯一与定义域**　合并题3—5的结论取得非负根存在，再证唯一，写出根函数的域、目标和求值规则。证明零、一及正输入的根性质，说明负输入的情形。通过检验候选与唯一性求 $\sqrt{i(9/16)}$。完整解答

**题7：有理相容与无理根**　对 $q \in S_{\mathbb{Q}}$ 证明两种根函数经嵌入相容；反过来，非负有理数的实数根若属于有理像，证明该有理数属于 $S_{\mathbb{Q}}$。据此或直接用嵌入单射性证明 $\sqrt{i(2)} \notin i(\mathbb{Q})$，并证明 $1 < \sqrt{i(2)} < 2$。完整解答

**题8：平方方程全解与一次平移**　在候选域 $\mathbb{R}$ 中完整分类 $X^2 = A$ 的三个参数分支；正目标须先代回两个候选，再用差平方和零积证明穷尽。应用到 $(X-1)^2 = i(2)$，证明 $Y = X - 1$ 与 $X = Y + 1$ 是双向代换，列出全部解、代回、证明两解不同且都不在有理像中。完整解答

**来源与范围说明。** 上确界扰动路线及条件差异见实数界、稠密与平方根来源核验。本单元在已构造的实数运算中重新展开，使用两个明确扰动证明一般非负目标的存在，再定义根函数；没有借连续性、极限、一般实数幂或几何公理。有理算例不替代一般存在证明。

**多项式单元范围衔接。** B2.13—B2.16保留各单元初建时的范围说明；本批后续B2.17—B2.18已接着建立一次除式商余、因式定理、不同有理根数界与标准求值函数的恒等识别。有限点判等须带共同系数上界及互异输入数量条件，仍不能把任意有限采样当一般判据。

# 附录一 全部课后题参考答案

## 第1章参考答案

### 题1

返回题目

原方程为 $x+2=7$，$x$ 只能取自然数。两边同时加上 $-2$。

$$(x+2)+(-2)=7+(-2).$$

【两边同加：等式两边原本相等，作同样的加法后仍相等。】

调整左边的分组。

$$x+\big(2+(-2)\big)=7+(-2).$$

【结合律：把二与它的相反数放在一起，其他加数不变。】

先只计算左边的相反数之和。

$$x+0=7+(-2).$$

【相反数规则：二加负二为零，右侧暂不改变。】

再计算右侧。

$$x+0=5.$$

【数值依据：七减二为五。】

去掉加零，得到候选值。

$$x=5.$$

【必要性：任何一个原方程的解都必须等于五。】

把五代回。

$$5+2=7.$$

【存在与唯一：五是自然数，代回等式成立，所以解存在；前面的必要性排除了其他解，所以唯一。】

### 题2

返回题目

第5节已经证明，任何满足 $x+4=9$ 的自然数都必须为五。当前允许的自然数只有零、一、二、三、四，五不在范围内。因此无解。不是原来的加减计算失效，而是本题收窄了允许范围。

**题3**

返回题目

合并后逐个列出不同的人。

$$\{\text{安}, \text{白}, \text{陈}, \text{丁}\}.$$

【不重复列举：白同时出现在两组，却仍是同一个人。】

逐个计数得到四人。直接把二与三相加，会把白算两次。也可以从重复计数的五人次中减去一次白。

$$2 + 3 - 1 = 4.$$

【校正：这里只对这个已知恰好共有一人的例子减一；没有证明所有重叠情形都只减一。】

**题4**

返回题目

按第6节的方法列出全部六种排列，再检查首数大于尾数，保留以下三种。

$$(2,3,1),\quad (3,1,2),\quad (3,2,1).$$

【条件核验：三种首尾关系分别为二大于一、三大于二、三大于一。其余三种首数均小于尾数。】

第一张只可能为一、二、三，每一种情况中余下两张只有两个次序；六种正好覆盖全部候选，因此筛选后没有遗漏。答案为三种。

**题5**

返回题目

取自然数一，计算它的平方。

$$1^2 = 1.$$

【反例条件：一属于自然数；结果等于原数，并未严格大于原数。因此命题不成立。】

取零也能构成反例。只需一个符合前提的反例，就足以否定“对每个自然数”的断言。

**题6**

返回题目

先计算左边括号中的和。

$$(2 + 1)^2 = 3^2.$$

【先算括号：二加一为三，平方作用于整个和。】

再计算平方。

$$3^2 = 9.$$

【平方定义：三乘以三得到九。】

右边分别计算平方与中间乘积。

$$2^2 + 2 \cdot 2 \cdot 1 + 1^2 = 4 + 4 + 1.$$

【逐项代入：第一项为四，中间项为四，末项为一。】

先相加前两项。

$$4 + 4 + 1 = 8 + 1.$$

【加法计算：四加四为八，末项暂时保留。】

再加一。

$$8 + 1 = 9.$$

【本例一致：左右两边同为九，但这里只检查了 $a = 2, b = 1$。第11节的推导对任意实数作符号运算，作用范围不同，不能被一个例子代替。】

**题7**

返回题目

先处理 $x = 0$。

$$0(0 - 2) = 0.$$

【零值情况：代回成立，所以零是解，不能在开始时把它排除。】

再处理 $x \neq 0$，两边同除以 $x$。

$$\frac{x(x - 2)}{x} = \frac{0}{x}.$$

【非零条件：只有这一种情况下，两侧的除法才有定义。】

约去非零因子。

$$x - 2 = 0.$$

【化简依据：第14节的逆元推导，以 $x - 2$ 代替其中第二因子 $x - 1$；本分支已经核对 $x \neq 0$。零除以非零数为零。】

两边同加二。

$$x = 2.$$

【候选：二非零，符合当前分类条件。】

代回原方程。

$$2(2-2) = 0.$$

【结论：二是解；每个实数非零或为零，两种情况已经穷尽，所以恰有零和二两个解。】

**题8**

返回题目

第一句成立：对甲可指出《山》，对乙可指出《水》。第二句不成立：甲唯一读过的书不是乙读过的书，没有共同书目。第一句允许随着人选择不同的书，第二句要求同一本书适用于两个人。

**题9**

返回题目

每段长四分之一拍，三个演奏段和一个休止段共四段。

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}.$$

【两两拼接：使用第16节的等分关系，每两段构成半拍。】

再把两个半拍合起来。

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

【时间结论：总时值是一拍。要求四段使用同一个单位拍的等分、连续首尾相接，无重叠也无额外间隔。休止仍占时间，不应从总时值中删去。】

**题10**

返回题目

第18节逐边相加得到周长为八个长度单位；第17节逐格计数得到面积为四个面积单位。数字八是四的两倍，但两个数分别测量长度与面积，单位不同，不能据此说周长这个量是面积这个量的两倍。换一个长度单位，长度数值与面积数值的变化方式也不同。

**题11**

返回题目

设总价 $C$ 以元为单位。

$$C = 6 \times 4.$$

【模型前提：六本各四元，且没有额外收费，所以价格相加等于六份四元。】

把六分成五与一。

$$C = (5 + 1) \times 4.$$

【分组：先取五本，再取一本，覆盖全部六本且没有重叠。】

使用分配律。

$$C = 5 \times 4 + 1 \times 4.$$

【展开：两组分别乘同一个单价四。】

算出两组价格。

$$C = 20 + 4.$$

【分别计算：五个四为二十，一个四为四。】

最后相加。

$$C = 24.$$

【答案：二十四元。数值与货币单位须同时保留。】

**题12**

返回题目

第20节已算得第三步为十一。继续使用题设递推。

$$V_4 = V_3 + 2.$$

【递推代入：把 $n = 3$ 放入 $V_{n+1} = V_n + 2$。】

替换已知值。

$$V_4 = 11 + 2.$$

【上一状态：十一来自第20节的第三步，不能从初始五重新计算成第一步。】

完成加法。

$$V_4 = 13.$$

【模型输出：按这一无溢出递推得到十三升。容量十升的容器不可能实际保留十三升，因此不能作题目所问的现实解释。要给出现实水量，须另行说明溢出等机制。】

**题13**

返回题目

采用第22节的匀速直线运动模型，代入速度和时间。

$$s = (3\,\mathrm{m/s})(4\,\mathrm{s}).$$

【前提：每秒三米的速度在四秒内持续不变；仅有第一秒的信息不够。】

计算数值与单位。

$$s = 12\,\mathrm{m}.$$

【结果：十二米。若其余三秒的速度未知，可能停止，也可能继续运动，题设不足以确定同一路程。】

**题14**

返回题目

不能。一千个自然数只是无限范围中的一部分，剩下的数可能含反例。第6节只讨论三张卡片的排列，已经按第一张和剩下两张的次序证明候选恰好只有六个，再逐个检查；它检查的是全部对象。关键区别是是否穷尽所声称的范围。

## 基础单元 B1.1 参考答案

这些答案只使用自然数与加法单元列明的采用规则及其已证明命题。题目保留在正文，例题解答不移入本节。下面每次引用A0、AS、N2、N3等，都指该单元中的相应条款或命题。

**题1答案：读懂后继**

返回题1。

根据数字的命名约定，零的后继被命名为一，二的后继被命名为三，所以

$$S(0) = 1, \qquad S(2) = 3.$$

【这里直接使用命名，没有进行加法。】

对于 $S(S(1))$，先处理内层括号。因为 $S(1) = 2$，把内层后继换成二。

$$S(S(1)) = S(2).$$

【相等对象替换：外层函数仍是 $S$。】

再按三的命名得到

$$S(S(1)) = 3.$$

【由 $S(2) = 3$ 与等式传递性得到结果。】

不能断言零是某个自然数的后继。规则P3直接规定，对于每个自然数 $n$，$S(n) \neq 0$。“每个数有后继”规定每个输入有输出；“每个数都是一个后继”则要求每个数都能成为某次输出，两句话不同。

**题2答案：不能先交换零的位置**

返回题2。

先由A0取得计算起点。

$$0 + 0 = 0.$$

【在A0中把左边加数取为零。】

因为 $1 = S(0)$，用AS处理右边的一。

$$0 + 1 = S(0 + 0).$$

【AS中的两个输入都取零。】

把已知的 $0 + 0 = 0$ 代入，再用一的命名。

$$0 + 1 = S(0) = 1.$$

【先作替换，再识别后继的名字。】

因为 $2 = S(1)$，继续使用AS。

$$0 + 2 = S(0 + 1).$$

【右边后继之前的数取一，左边加数仍取零。】

把前一步结果代入。

$$0 + 2 = S(1) = 2.$$

【先用 $0 + 1 = 1$，再用二的命名；全程没有交换加数。】

**题3答案：从起点逐次计算**

返回题3。

先确定右边加零的结果。

$$2+0=2.$$

【依据A0。】

然后从零的后继开始，一次推进一步。

$$2+1=S(2+0).$$

【依据AS与 $1=S(0)$。】

代入已经得到的起点。

$$2+1=S(2)=3.$$

【替换 $2+0=2$，再使用 $3=S(2)$。】

继续处理右边的二。

$$2+2=S(2+1).$$

【依据AS与 $2=S(1)$。】

代入上一结果。

$$2+2=S(3)=4.$$

【替换 $2+1=3$，再使用 $4=S(3)$。】

最后处理右边的三。

$$2+3=S(2+2).$$

【依据AS与 $3=S(2)$。】

代入已知结果。

$$2+3=S(4)=5.$$

【替换 $2+2=4$，再使用 $5=S(4)$。四个要求的和分别为二、三、四、五。】

**题4答案：分清左右两种后继公式**

返回题4。

第一条路线直接处理右边的一。由 $1 = S(0)$ 和AS，

$$S(2) + 1 = S(S(2) + 0).$$

【AS中的左边加数取 $S(2)$，右边后继之前的数取零。规则P2保证 $S(2)$ 是自然数。】

由A0，$S(2) + 0 = S(2)$，于是

$$S(2) + 1 = S(S(2)) = S(3) = 4.$$

【先替换加零的结果，再依次使用三与四的命名。】

第二条路线使用命题N3。把其中的 $m, n$ 依次取为二与一，满足自然数条件，因此

$$S(2) + 1 = S(2 + 1).$$

【N3处理的是左边加数已经取后继的情形。】

题3的计算已经由定义得到 $2 + 1 = 3$，所以

$$S(2) + 1 = S(3) = 4.$$

【两条路线得到同一结果。第二条路线可以缩短计算，是因为N3已经有独立的归纳证明。】

AS的左边是 $m + S(n)$，N3的左边是 $S(m) + n$。后继出现的位置不同，因而N3不是把AS原句重新读一遍；直接把两个位置调换，还需要额外理由。

**题5答案：把具体计算写成一般命题**

返回题5。

任取自然数 $m$。先把二写成一的后继，再使用AS。

$$m + 2 = S(m + 1).$$

【依据 $2 = S(1)$，AS中的右边后继之前的数取一。】

为了按题目要求只用定义，继续把内层的一写成零的后继。

$$m + 1 = S(m + 0).$$

【依据 $1 = S(0)$ 与AS。】

由A0，$m + 0 = m$，所以

$$m + 1 = S(m).$$

【在后继的输入位置替换；此处重新写出了N1的推导。】

把这条等式代回第一步。

$$m + 2 = S(S(m)).$$

【用 $m + 1 = S(m)$ 替换外层 $S$ 的输入。$m$ 没有被指定为某个具体数，故结论对每个自然数成立。】

**题6答案：两次变形分别依据什么**

返回题6。

先把整个和 $a + b$ 与 $c$ 交换。$a, b$ 是自然数，所以加法定义保证 $a + b$ 也是自然数；$c$ 也满足自然数条件。因此N4可以用于这两个加数。

$$(a + b) + c = c + (a + b).$$

【交换的两个对象是整个 $a + b$ 与 $c$，不是三个字母各自任意换位。】

再把括号内部的 $a, b$ 交换。由于两者都是自然数，N4给出 $a + b = b + a$；把这个结果代入右边。

$$c + (a + b) = c + (b + a).$$

【先应用N4，再作相等对象替换。外层加数 $c$ 没有改变。】

由传递性得到所求等式。本路线使用了两次交换律，没有使用结合律。虽然式子中有括号，但没有改变同一列加数的分组；不能因为出现括号就把每一步都称为结合律。

**题7答案：只证明传递任务够不够**

返回题7。

性质 $P(n)$ 是“$n \neq 0$”。检查后继处时，规则P3告诉我们，对每个自然数 $n$ 都有

$$S(n) \neq 0.$$

【这正是 $P(S(n))$。它对任何 $n$ 都成立，甚至不需要先使用 $P(n)$。因此在假定 $P(n)$ 的条件下当然也能推出它，传递任务成立。】

但是起点 $P(0)$ 是“零不等于零”。相等关系的自反性给出

$$0 = 0.$$

【所以 $P(0)$ 不成立。】

原说法错误。它只检查了传递任务，却没有证明起点。零本身已经反驳了“所有自然数都不等于零”的结论。这说明归纳规则不能省去起点任务。反过来，若取另一性质 $Q(n)$ 为“$n = 0$”，起点 $Q(0)$

成立，但从 $n = 0$ 走到 $S(0) = 1$ 时，$Q(1)$ 不成立，因为规则P3给出 $1 \neq 0$。所以只有起点也不足以推出所有自然数满足该性质，传递任务同样不能省去。

**题8答案：相同的左边加数可以消去**

返回题8。

任意固定自然数 $a, b$，对 $m$ 作归纳。这里归纳的性质是一整个条件句：“如果 $m + a = m + b$，那么 $a = b$”。不能把前提 $m + a = m + b$ 当作对所有 $m$ 都已经成立的事实。

**起点**。假设 $0 + a = 0 + b$。N2分别给出 $0 + a = a$ 与 $0 + b = b$。将两边替换，便得到

$$a = b.$$

【这证明了 $m = 0$ 时的条件句。并没有宣称任意选取的 $a, b$ 总相等；结论是在所给等式前提下得到的。】

**传递任务**。取任意自然数 $m$，暂时假定：“如果 $m + a = m + b$，那么 $a = b$。”这是归纳假设。现在另行假设后继处的前提成立：

$$S(m) + a = S(m) + b.$$

【当前目标是由这条前提推出 $a = b$，从而证明后继处的条件句。】

把N3分别用于自然数对 $(m, a)$ 与 $(m, b)$，得到 $S(m)+a = S(m+a)$ 与 $S(m)+b = S(m+b)$。在当前前提的两边替换，便有

$$S(m + a) = S(m + b).$$

【所有被取后继的对象都是自然数，因为加法在自然数中有定义并仍取自然数值。】

应用规则P4的单射性，相同的后继必来自相同的输入，因此

$$m + a = m + b.$$

【这是对后继函数使用单射性，不是未经定义地做减法。】

此时归纳假设的前提已经满足，所以归纳假设给出

$$a = b.$$

【条件句的使用：先验证“如果”后面的等式，再取得“那么”后面的结论。】

起点与传递任务都成立，由归纳规则，条件句对所有自然数 $m$ 成立。由于最初的 $a, b$ 也任意，结论对任意自然数 $m, a, b$ 成立。这个结论称为自然数加法的左消去律；名称只概括刚证明的条件句，不引入新的运算。

## 基础单元 B1.2 参考答案

### 题 B1.2-1

返回题目

从起点开始：$3 \cdot 0 = 0$。用乘法递归式一次，

$$3 \cdot 1 = (3 \cdot 0) + 3 = 0 + 3 = 3.$$

再用一次，

$$3 \cdot 2 = (3 \cdot 1) + 3 = 3 + 3 = S(S(S(3))) = 6.$$

【最后一步由加法递归定义：从3连续取三次后继，依次为4、5、6。计算没有交换乘法的两个因子，所以不依赖乘法交换律。】

### 题 B1.2-2

返回题目

对 $n$ 归纳。起点 $n = 0$ 时，$2 \cdot 0 = 0 = 0 + 0$。假定对某个自然数 $k$，已有 $2 \cdot k = k + k$。则

$$2 \cdot S(k) = (2 \cdot k) + 2 = (k + k) + 2.$$

【乘法递归式和归纳假设。】

另一方面，由 左侧后继公式 和加法递归定义，

$$S(k) + S(k) = S(k + S(k)) = S(S(k + k)).$$

又因 $2 = S(S(0))$，对 $(k + k) + 2$ 连用两次加法递归式可得

$$(k + k) + 2 = S(S((k + k) + 0)) = S(S(k + k)).$$

【两边得到同一个后继表达式，所以 $2 \cdot S(k) = S(k) + S(k)$。归纳法完成证明。】

### 题 B1.2-3

返回题目

按各数字从右向左的位置，有

$$405 = 4 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 5, \qquad 45 = 4 \cdot 10 + 5.$$

405中的0表示十位没有额外的十，同时保留这个位置，使4处在百位。不能根据 $0 \cdot 10 = 0$ 把数字串405的0擦去：可以从算式中删掉加零项，得到 $4 \cdot 100 + 5$；这仍然含百位的100，而不是45所用的10。

**题 B1.2-4**

返回题目

先展开位值并按已证加法交换、结合律归并同类项：

$$38+24=(3\cdot 10+8)+(2\cdot 10+4)=(3\cdot 10+2\cdot 10)+(8+4).$$

【重排中的四项分别是 $3\cdot 10, 8, 2\cdot 10, 4$，逐步换括号和交换的方式同命题 B1.2.2。】

分配律给出 $3\cdot 10+2\cdot 10=(3+2)\cdot 10=5\cdot 10$。加法定义给出 $8+4=S(S(S(S(8))))=12=10+2$。因此

$$38+24=5\cdot 10+(10+2)=(5+1)\cdot 10+2=6\cdot 10+2=62.$$

【第二个等号是命题 B1.2.6，取 $q=5, c=2$；进位的1来自个位和中的一个十。最后一个等号是数字串62的位值定义。】

**题 B1.2-5**

返回题目

第一处等号错误：分配律要求括号里的两项都与2相乘。正确计算为

$$2\cdot(3+1)=(2\cdot 3)+(2\cdot 1)=6+2=8.$$

【第一步用命题 B1.2.4；第二步用正文的 $2\cdot 3=6$ 以及单位律；最后一步从6取两次后继得到8。错误计算将应有的 $2\cdot 1=2$ 写成了1。】

**题 B1.2-6**

返回题目

设原三个数字是 $a, b, c$，它们各自属于数字0至9。其位值是 $a\cdot t^2+b\cdot t+c$。左边添0后，从右到左的原位置都没动：$c$ 仍在个位，$b$ 仍在十位，$a$ 仍在百位。新数字串0abc的值为

$$0\cdot t^3+(a\cdot t^2+b\cdot t+c).$$

【有限和允许按加法结合律写成这个括号形式。】

由零乘法 $0\cdot t^3=0$ 和零加法，得到

$$0+(a\cdot t^2+b\cdot t+c)=a\cdot t^2+b\cdot t+c.$$

因此值不变。这也是以后讨论“唯一写法”时必须明确是否允许前导零的原因。

**题 B1.2-7**

返回题目

$q = 2, c = 12$ 都是自然数，所以命题的条件满足：

$$2 \cdot 10 + (10 + 12) = 3 \cdot 10 + 12.$$

两边相等，但12不在允许的一位数字 $0, 1, \ldots, 9$ 中，右边还不是个位合规的展开。把12写成 $10 + 2$，再归并一次：

$$3 \cdot 10 + 12 = 3 \cdot 10 + (10 + 2) = 4 \cdot 10 + 2 = 42.$$

【一次归并恒等式只说明值不变；“表示已经归并完毕”还要求每个位置的系数都是允许的数字。】

**题 B1.2-8**

返回题目

先给只用结合律的归纳证明。$j = 0$ 时，左边 $t \cdot t^0 = t \cdot 1 = t$；右边 $t^{S(0)} = t^1 = 1 \cdot t = t$。假定 $t \cdot t^k = t^{S(k)}$，则

$$t \cdot t^{S(k)} = t \cdot (t^k \cdot t) = (t \cdot t^k) \cdot t.$$

【幂的递归定义，随后用乘法结合律。】

代入归纳假设，再用幂的递归定义：

$$(t \cdot t^k) \cdot t = t^{S(k)} \cdot t = t^{S(S(k))}.$$

【这就是所需后继情形，归纳法给出全部自然数 $j$ 的结论。】

若允许使用已经证明的命题 B1.2.3，则还有短证明：$t \cdot t^j = t^j \cdot t = t^{S(j)}$。第一步依赖乘法交换律，第二步依赖幂的定义；短并不意味着省略了依据。

## 基础单元 B1.3 参考答案

以下解答依赖自然数序单元列明的规则与已证明命题；不调用自然数减法、除法，也不拿尚未证明的位值唯一性当作理由。题目仍在正文，下面保留返回入口。

**题1答案：前驱的存在与唯一**

返回题1。

按数字命名，$4 = S(3)$，所以三是四的一个前驱。若自然数$k$也是四的前驱，则$S(k) = 4$。把四替换为$S(3)$，得到

$$S(k) = S(3).$$

【使用$4 = S(3)$与相等关系的传递性。】

P4的后继单射性给出

$$k = 3.$$

【此处没有求“4减1”，而是用两个后继相等推出输入相等。】

因此三是唯一前驱。若零有前驱$u$，就要求$S(u) = 0$，与P3矛盾，所以零没有前驱。数字命名提供具体的见证三；P4保证它唯一；P3负责排除零作为后继。这些是三项不同的作用，也符合O1的一般结论。

**题2答案：给出见证，再排除反向比较**

返回题2。

B1.1的题3定义计算已经给出$2 + 3 = 5$。因此对于$\leq$的定义，见证$c$可取三。

严格比较的见证不同：$3 = S(2)$，所以

$$2 + S(2) = 2 + 3 = 5.$$

【第一个等号由数字命名替换，第二个引用已完成的加法计算。】

因此$2 < 5$，严格见证可取二。由O5，$2 < 5$还给出$2 \neq 5$。

反设$5 \leq 2$。已经有$2 \leq 5$，故O4的反对称性会推出$2 = 5$，与前一步矛盾。因此$5 \leq 2$不成立。

本例说明$\leq$不是一个对称关系：一边成立不保证反向成立。反对称性则是“如果两个方向都成立，两个数必须相等”，它不要求所有反向比较都失败；例如$2 \leq 2$在两个方向上是同一条成立的陈述。

**题3答案：消去与零和不能混成同一句话**

返回题3。

第一问假设$a + c = a$。把右侧利用A0反写为$a + 0$：

$$a + c = a + 0.$$

【共同的左加数是$a$，余下的两个自然数分别为$c$和零。】

由O3左消去律，

$$c = 0.$$

【没有使用减法；只应用已证条件句。】

第二问的前提是$a + c = 0$。按O2，两个自然数的和只有在二者都为零时才会为零，因此$a = 0$且$c = 0$。

若希望把第二问的关键理由再展开：假如$c$非零，O1给出$c = S(u)$；AS于是把$a + c$写成$S(a + u)$，P3排除其为零。因此$c = 0$，再由$a = a + 0 = a + c = 0$得到$a = 0$。这里先靠后继不等于零排除非零的加数，不能把第一问的“相同左加数消去”直接套到没有共同左加数的$a + c = 0$上。

**题4答案：后继可能恰好到达较大数**

返回题4。

对任意自然数$a$，O4给出$a \leq a$。把O6中的第二个等价$a < S(b)$当且仅当$a \leq b$，取$b = a$，得到$a < S(a)$。

从$a < b$只能普遍推出$S(a) \leq b$，依据O6的第一个等价。不能普遍推出$S(a) < b$。取$a = 1, b = 2$：已经有$1 < S(1) = 2$，但$S(a) = S(1) = 2 = b$。$2 < 2$由O5排除，因此所提加强不成立。

最后，证明同时取后继的严格比较。先在O6的第二个等价中把左侧第一个自然数取为$S(a)$、$b$仍取$b$，得到

$$S(a) < S(b) \quad \Longleftrightarrow \quad S(a) \leq b.$$

【所有输入都是自然数；等价已经由O6证明。】

再应用O6的第一个等价：

$$S(a) \leq b \quad \Longleftrightarrow \quad a < b.$$

两次等价合起来，就得到$S(a) < S(b)$当且仅当$a < b$。这个论证没有凭图像断言两个数同时向前走就保持距离。

**题5答案：比较反映的真正依据**

返回题5。

前提$m + a \leq m + b$按定义表示：存在自然数$c$，使

$$(m + a) + c = m + b.$$

【$c$来自不严格比较的见证，不能在没有前提时任意指定。】

对左侧使用已经证明的结合律，得到

$$m + (a + c) = m + b.$$

【只改变分组，不交换任何加数。】

O3对共同左加数$m$应用左消去律，得到

$$a + c = b.$$

【$a + c$与$b$都是自然数，满足消去律的对象条件。】

所以$c$给出$a \leq b$的见证。

严格情形也逐步从定义开始：存在自然数$d$使

$$(m+a)+S(d)=m+b.$$

结合律给出

$$m+(a+S(d))=m+b.$$

再由O3消去共同的$m$，得到

$$a+S(d)=b.$$

$d$于是给出$a<b$的见证。两问都是O8反映方向的实例；所用工具是等式的左消去律，不是未经定义的“同时减去$m$”。

**题6答案：为什么正因子不能改成任意因子**

返回题6。

由O6，$1<S(1)=2$。B1.2的零乘法结论给出

$$0\cdot 1=0,\qquad 0\cdot 2=0.$$

【两个乘积相等，因此不满足严格小于；O5说明$0<0$不成立。】

这验证了O9不能删除正因子条件。

现在假设$k>0$且$k\cdot a\le k\cdot b$。要证明$a\le b$，反设它不成立。O7三歧性排除$a<b$和$a=b$后，给出$b<a$。O9的严格保持可用，因为$k$是正自然数；它推出

$$k\cdot b<k\cdot a.$$

同时已有$k\cdot a\le k\cdot b$。O5混合传递于是会给出$k\cdot b<k\cdot b$，矛盾。因此反设不成立，$a\le b$。

$k=0$时，取$a=2,b=1$。仍有$0\cdot 2=0=0\cdot 1$，故$0\cdot 2\le 0\cdot 1$；但$2\le 1$不成立，因为$1<2$与O4的反对称性会排除它。这是乘零以后不能反推出原比较的具体反例。

**题7答案：不把最小元素结论放在强归纳之前**

返回题7。

设$A$是题目给定的非空自然数子集。反设$A$没有最小元素。我们使用已经证明的强归纳，证明每个自然数都不属于$A$，从而与非空性矛盾。

任取自然数$n$，暂时假设每个$m<n$都不属于$A$。要证$n$也不属于$A$。假如$n\in A$，任取$b\in A$；由三歧性，$b<n$、$b=n$、$n<b$三种情况恰有一种成立。

第一种$b<n$不可能，因为当前强归纳假设会给出$b$不属于$A$，与$b\in A$矛盾。若$b=n$，则$n\le b$由自反性和等量替换成立；若$n<b$，O5给出$n\le b$。因此对每个$b\in A$都有$n\le b$。

结合$n\in A$，这恰好说明$n$是$A$的最小元素，与反设“没有最小元素”矛盾。所以$n\notin A$。我们已经在任意$n$处，用“所有$m<n$不属于$A$”的前提推出$n$不属于$A$，满足强归纳的全部条件。于是所有自然数都不属于$A$。

但$A$非空，按题意至少有一个自然数$r$属于$A$，这又与所得全称结论矛盾。因而$A$没有最小元素的反设不能成立，$A$必有最小元素。

本题使用经典的反证与三歧推理。关键依赖顺序是普通归纳→强归纳→本题的最小元素结论；没有先找出一个最小反例来证明强归纳。若最小元素有两个$r, s$，则$r \le s$且$s \le r$，O4又给出$r = s$，因此最小元素还唯一。

**题8答案：给转换次数作上界，而不先假定运行结束**

返回题8。

初值为五，题设每次状态转换都使自然数值严格下降。任意一次实际运行的有限前缀都满足O11的有限下降链定义。如果某次运行已经进行了$k$次转换，O11必给出$k \le 5$。

若过程能继续进行到第六次转换，那么截取这六次转换得到的前缀，O11将要求$6 \le 5$。这里六按B1.1的数字命名为$S(5)$；由O6，$S(5) \le 5$等价于$5 < 5$，而后者不成立。因此六次转换不可能出现。

题目还保证：过程尚未结束时，下一步在有限工作内完成。故过程不会因为某一步内部永远做不完而绕过这个次数界；它必须在至多五次状态转换后结束。结论不要求每次恰好减去一，也没有使用减法计算下一值。

若只要求新值小于或等于旧值，取

$$5, 5, 5, 5, \ldots$$

作为各状态的值，并令过程一直重复。每一步都满足$5 \le 5$，起点也确实是五，却不结束。因此严格条件不可删除。这个例子与正文中全零序列的作用相同，但保持了本题指定的初值。

## 基础单元 B1.4 参考答案

以下题解使用带余除法定理D1及正文列出的自然数运算与序的结论。所有商与余数都按定理之后的定义解释，除数必须为正。

**题1答案：逐项检查候选对**

返回题1。

三个候选对的两项都是自然数，除数五也为正；但这不足以让它们全部合格。

对第一对 $(2, 2)$，先计算分解的右边。

$$5 \cdot 2 + 2 = 10 + 2 = 12.$$

【乘法递归定义与加法给出正确总数。】

再检查余数：$0 \le 2$，且 $2 + S(2) = 5$，所以按严格序的定义，$2 < 5$。因此 $(2, 2)$ 满足全部条件。

对第二对 $(1, 7)$，

$$5 \cdot 1 + 7 = 5 + 7 = 12.$$

【分解等式正确，不是算错了总数。】

然而 $5 + S(1) = 7$，所以 $5 < 7$，与余数必须小于五的要求冲突。这个候选因为范围不合格被排除。

对第三对 $(2, 1)$，

$$5 \cdot 2 + 1 = 10 + 1 = 11.$$

【这次余数一确实小于五，但总数不是十二。】

十一不等于十二：十二是十一的后继，由B1.3的后继比较与严格序性质有 $11 < 12$。因此第三对因为分解等式不成立被排除。第一对合格，再结合D1唯一性，得到 $Q_5(12) = 2$、$R_5(12) = 2$。

**题2答案：自己构造一组结果**

返回题2。

先从乘法的起点开始。

$$3 \cdot 0 = 0.$$

【乘法递归定义的第一条。】

增加一组。

$$3 \cdot 1 = 3 \cdot 0 + 3 = 3.$$

【乘法递归式与零加法。】

再增加一组。

$$3 \cdot 2 = 3 \cdot 1 + 3 = 6.$$

【代入上一结果；三加三由连续取三次后继得到六。】

把八写成六加二。

$$8 = 3 \cdot 2 + 2.$$

【六连续取两次后继得到八，故候选对为 $(2, 2)$。】

自然数二非负，而 $2 + S(0) = 3$，所以 $2 < 3$。候选满足分解等式与余数范围；由D1唯一性，

$$Q_3(8) = 2, \qquad R_3(8) = 2.$$

【代回证明它合格，已证定理保证没有第二对合格结果。】

**题3答案：连续使用后继更新**

返回题3。

初始已知商为四、余数为三。要从23进入24，先检查当前余数加一。

$$3 + 1 = 4 < 5.$$

【$4 + S(0) = 5$，给出严格小于的见证，故使用后继更新的不满组分支。】

商不变，余数取后继，得到

$$Q_5(24) = 4, \qquad R_5(24) = 4.$$

从24进入25时，当前余数已经是四，而不是原来的三。检查

$$4 + 1 = 5.$$

【这次使用恰好满组分支。】

商增加一，余数归零，所以

$$Q_5(25) = 5, \qquad R_5(25) = 0.$$

从25进入26时，当前余数为零，检查

$$0 + 1 = 1 < 5.$$

【$1 + S(3) = 5$ 是严格小于的见证，再次使用不满组分支。】

故商保持五，余数变为一：

$$Q_5(26) = 5, \qquad R_5(26) = 1.$$

每一步都是在上一对正确结果上应用已证更新公式，没有重新猜测商，也没有把旧余数与更新后的余数混用。

**题4答案：总数不足一组**

返回题4。

先检查商余函数的定义域。由 $0 \le n < b$，使用混合传递性得到 $0 < b$，所以除数确实为正。

取候选两项为零与 $n$，检查等式。

$$b \cdot 0 + n = 0 + n = n.$$

【乘法零规则与加法中零在左侧的结论。】

余数范围 $0 \le n < b$ 正是题目条件，故 $(0, n)$ 满足D1的全部要求。唯一性给出

$$Q_b(n) = 0, \qquad R_b(n) = n.$$

【这也包括 $n = 0$，没有把零总数排除。】

**题5答案：除数一与除数零**

返回题5。

一是零的后继，故由严格序定义有 $0 < 1$；除数一属于允许范围。对任意自然数 $n$，取候选对 $(n, 0)$。

$$1 \cdot n + 0 = n.$$

【乘法单位律先给出 $1 \cdot n = n$，随后由加零不变得到结果。】

范围也成立：$0 \le 0 < 1$。由D1唯一性，

$$Q_1(n) = n, \qquad R_1(n) = 0.$$

【这是真正的自然数恒等式，不是只检验一个例子。】

若把除数改成零，余数范围便要求 $0 \le r < 0$。非严格不等式与严格不等式的混合传递会推出 $0 < 0$，与严格序性质冲突。因此对任何自然数总数，都没有满足原范围的余数。不能把给定函数定义中的正除数条件删去。

**题6答案：放宽余数上界会怎样**

返回题6。

取候选对 $(4, 0)$ 与 $(3, 3)$。两对中的数都为自然数，除数三为正。

第一对满足

$$3 \cdot 4 + 0 = 12.$$

【由乘法递归定义依次得到三、六、九、十二，再使用加零不变。】

第二对满足

$$3 \cdot 3 + 3 = 9 + 3 = 12.$$

【乘法递归式还直接说明它等于 $3 \cdot 4$。】

零满足 $0 \le 0 \le 3$；三满足 $0 \le 3 \le 3$。因此两对都满足修改后的条件。它们不同，因为自然数三与它的后继四不同，且余数零与三也不同。

所以修改后的唯一性断言错误。原条件 $r < 3$ 排除第二对，因为三不能严格小于自身；第一对则仍合格。

**题7答案：完整组数量夹在哪两个界之间**

返回题7。

已知 $n = b \cdot q + r$，且 $r$ 是自然数。因此按非严格序的定义，有

$$b \cdot q \leq n.$$

【自然数见证就是 $r$：把它加在 $b \cdot q$ 后面恰好得到 $n$。】

另一方面，$r < b$。在两边同加自然数 $b \cdot q$，由加法保序，

$$b \cdot q + r < b \cdot q + b.$$

【此处保留严格性，依据正是原来的严格余数上界。】

左边等于 $n$；右边由乘法递归式等于 $b \cdot S(q)$。再用 $S(q) = q + 1$，得到

$$n < b \cdot (q + 1).$$

【每一步都是把已经相等的对象替换到不等式中。】

合并两边，便是

$$b \cdot q \leq n < b \cdot (q + 1).$$

本题只证明从合法分解推出这组界，没有借助“取整”来倒推原来的商。

**题8答案：什么时候商确实变小**

返回题8。

记 $q = Q_b(n)$、$r = R_b(n)$。由于题设 $b > 1$，再由 $0 < 1$ 与严格传递可知 $b > 0$，所以商余函数确有定义。定理D1给出 $q, r \in \mathbb{N}$ 及 $n = b \cdot q + r$。按自然序的定义，

$$b \cdot q \leq n.$$

【见证为自然数 $r$。这一步也可以引用题7已经证明的左侧界。】

自然数 $q$ 非负；由严格与非严格序的关系，它恰好分为 $q = 0$ 或 $q > 0$ 两种情况。

**若** $q = 0$，题设 $n > 0$ 直接给出 $q < n$。

**若** $q > 0$，把题设 $1 < b$ 的两边都乘以正自然数 $q$。由正因子保持严格序，

$$1 \cdot q < b \cdot q.$$

【必须检查因子为正；若因子为零，这一步不能保留严格性。】

用乘法单位律替换左边，得到

$$q < b \cdot q.$$

再与前面的 $b \cdot q \le n$ 使用混合传递性，得到

$$q < n.$$

【这覆盖了商为正的情况，与商为零的情况共同给出全部结论。】

最后检查条件的必要性。若除数为一，题5说明 $Q_1(n) = n$。取任意正自然数 $n$，商就不严格小于被除数。例如 $Q_1(1) = 1$，严格不等式 $1 < 1$ 不成立。因此带余除法虽允许除数一，当前“商严格变小”的结论却不能删去 $b > 1$ 的条件。

## 基础单元 B1.5 参考答案

### 题 B1.5-1

返回题目

底数二的合法数字只有0和1。单项 $[0]$ 是零的规范表示；$[1, 0]$ 的最高位非零且两位都合法，也是规范表，它的值为 $2 \cdot 1 + 0 = 2$。

$[0, 0]$ 各位合法，但含多余前导零，故不是规范表；它仍可按递归求值为零。单项 $[2]$ 的条目不小于底数，因此不是合法数字表，只能当作一个系数表求值为二。空表是递归定义的辅助对象，值为零，但规范表示的定义要求非空，所以不允许它替代 $[0]$。

### 题 B1.5-2

返回题目

逐次带余分解为

$$6 = 2 \cdot 3 + 0,$$

$$3 = 2 \cdot 1 + 1,$$

$$1 = 2 \cdot 0 + 1.$$

【每条等式的除数为正，余数是0或1，严格小于2；因此符合B1.4唯一商余定理。】

保存顺序为0、1、1，最后商为零；逆序输出 $[1, 1, 0]_2$。逐位求值：先读1得1，再读1得 $2 \cdot 1 + 1 = 3$，最后读0得 $2 \cdot 3 + 0 = 6$。最高位1非零，故这是规范写法。

**题 B1.5-3**

返回题目

先分解203，再分解商20，最后分解商2：

$$203 = 10 \cdot 20 + 3,$$

$$20 = 10 \cdot 2 + 0,$$

$$2 = 10 \cdot 0 + 2.$$

【三次余数3、0、2都小于10，满足商余条件。】

逆序得到 $[2, 0, 3]_{10}$。最后一轮的正当前数为2，商为零，所以余数等于2且非零，正好成为输出的最高位。中间的0占着十位；删除它后变成 $[2, 3]_{10}$，它是另一规范表。若两表值相同，定理P5会迫使两表长度和各位相同，但两表长度不同，矛盾；所以不能省掉该0。也可以逐位算出后一表的值为23来直接核对。

**题 B1.5-4**

返回题目

取 $n = 3, b = 1$。有

$$3 = 1 \cdot 3 + 0,$$

并且 $0 \le 0 < 1$，所以 $q = 3, r = 0$ 是正除数条件下的合法且唯一商余。此时 $q = n$，不是 $q < n$。因此正除数足以保证带余除法，却不足以保证反复取商会缩小正输入。引理P3使用底数至少为二的条件不能删除。

**题 B1.5-5**

返回题目

先处理共同值为零的情形：由引理P2，任何最高位非零的表都有正值，所以规范的零表只能是单个 $[0]$，两个表必相同。以下设共同值 $n > 0$。

写两表末位为 $r, s$，高位前缀值为 $q, p$。求值定义给出 $n = b \cdot q + r = b \cdot p + s$，且两余数合法。因此商余唯一性不仅给出 $r = s$，还给出 $q = p$。

若共同商为零，则两个前缀都必须为空：任何非空前缀都继承非零最高位，由引理P2会有正值，与商为零冲突。于是两表都是同一个单项数字。

若共同商大于零，则两个前缀都是该商的规范表示；由引理P3，这个商严格小于原值。因此强归纳假设适用于它，前缀相同。再拼上相同末位，整表才相同。只认出末位，没有处理前缀与长度，不能完成唯一性证明。

**题 B1.5-6**

返回题目

超标的个位系数15满足

$$15 = 10 \cdot 1 + 5.$$

把个位改成5，并把商1加到十位原系数2，得到 $[3, 5]$。值保持的逐步等式为

$$2 \cdot 10 + 15 = 2 \cdot 10 + (10 + 5) = (2 \cdot 10 + 10) + 5 = 3 \cdot 10 + 5 = 35.$$

【依次代入商余式、用加法结合律、逆向分配及乘一公式。】

原系数和为 $2 + 15 = 17$，新和为 $3 + 5 = 8$，并满足 $17 = 8 + 9 \cdot 1$。这里 $10 = 9 + 1$，本轮商为1，所以定理P6的严格下降量正是9。结果两位均小于10且最高位3非零，已经规范。

**题 B1.5-7**

返回题目

先处理个位15时，用 $15 = 10 \cdot 1 + 5$，把高一位12增加为13，得到

$$[0, 12, 15] \longmapsto [0, 13, 5].$$

再用 $13 = 10 \cdot 1 + 3$ 处理十位，得到 $[1, 3, 5]$，已经规范。两次的系数和分别是27、18、9，均严格下降。

另一条路线先处理十位12：由 $12 = 10 \cdot 1 + 2$，得到

$$[0, 12, 15] \longmapsto [1, 2, 15].$$

再对个位15进位，得到 $[1, 3, 5]$。系数和仍是27、18、9。这里箭头表示算法更新，不能当成两个数字表本身相等；保持的是各表的值。

定理P6对任何超标位置的合法选择都给出值保持与严格下降，所以其他选择顺序也会有限终止，最终规范表具有原来的值。最后再用定理P5的规范表示唯一性，才得出各路线的最终表必相同。

**题 B1.5-8**

返回题目

“可能增加一位”不是一个下降量。仅知道每步的长度可能增大，并不能推出只会做有限步。因此用表长直接证明进位终止的说法没有依据。

底数 $b \geq 2$ 时，可以写 $b = t + 1$ 且 $t > 0$。超标系数的带余商 $q > 0$。定理P6已经逐步证明一次进位前后的系数和满足

$$M_{\text{old}} = M_{\text{new}} + t \cdot q.$$

由 $t \cdot q > 0$，每步使自然数系数和严格变小。B1.3的严格递降终止结论因此适用，即使表长偶尔增加也不妨碍这条论证。

若底数为一，从单项系数表 $[1]$ 开始，带余分解为 $1 = 1 \cdot 1 + 0$。进位得到 $[1, 0]$；新的最高位1仍不小于底数，继续得到 $[1, 0, 0]$，依次继续。每步系数和仍为1，没有严格下降，也永远不能把正值写成只含合法数字0的表。这是底数条件失效时的具体反例。

## 基础单元 B1.6 参考答案

以下只使用B1.6声明的先修与已经证明的结论。自然数差须核对存在条件；逐位计算以本位等式核验，再用已经证明的不变式连接成整体答案。表内数字都是精确自然数，没有取近似值。

### 题1答案：定义方程与不存在的情形

返回题1。

$0 \le 7$，所以 $7 - 0$ 有定义。因为 $0 + 7 = 7$，S1唯一性给出 $7 - 0 = 7$。

$7 \le 7$，所以 $7 - 7$ 有定义。因为 $7 + 0 = 7$，S1给出 $7 - 7 = 0$。

$4 + 3 = 7$：按加法递归，依次给四取三次后继得到五、六、七。因此这条等式同时证明 $4 \le 7$，并给出 $7 - 4 = 3$。所用理由是定义方程及唯一性。

还由 $3 = S(2)$ 得 $4 + S(2) = 7$，所以 $4 < 7$。若 $7 \le 4$，混合传递将得到 $4 < 4$，矛盾。因此 $7 \le 4$ 不成立，$4 - 7$ 未定义。若擅自指定它为零，定义将要求 $7 + 0 = 4$；但加零律给出左侧为七，而 $4 < 7$ 排除相等。这不是一个可以借“把答案截成零”修正的定义方程。

### 题2答案：相同增加量为何不改差

返回题2。

因 $b \le a$，先记已存在的差 $d = a - b$，于是 $b + d = a$。要计算新差，先用加法保序得到 $b + t \le a + t$，保证它也存在。

检查 $d$ 是否满足新定义方程：

$$(b + t) + d = b + (t + d).$$

【加法结合律。】

$$b + (t + d) = b + (d + t) = (b + d) + t.$$

【先交换括号内两项，再反向使用结合律。】

$$(b + d) + t = a + t.$$

【使用 $b + d = a$。】

由S1的唯一性，$(a + t) - (b + t) = d = a - b$。证明里没有把尚待证明的“同时减去”当作操作规则。

具体取 $a = 9, b = 4, t = 3$。先由 $4 + 5 = 9$ 得 $9 - 4 = 5$；加法递归还给出 $9 + 3 = 12$、$4 + 3 = 7$。上述一般等式于是得到 $12 - 7 = 5$。也可直接复核：

$$7+5=(4+3)+5=(4+5)+3=9+3=12.$$

【重新分组与交换使用加法交换、结合律；各个数字等式来自加法递归。】

**题3答案：两个存在条件与不同的括号**

返回题3。

由 $b+c\le a$，存在唯一自然数 $d=a-(b+c)$，满足 $(b+c)+d=a$。结合律把它改为

$$b+(c+d)=a.$$

所以 $b\le a$，且 $a-b=c+d$，依据S1。又因为 $c+d=a-b$，有 $c\le a-b$，所以 $(a-b)-c$ 存在。检查它的候选解 $d$：

$$c+d=a-b.$$

这正是第二个差的定义方程，故 $(a-b)-c=d=a-(b+c)$。存在性是在求值以前逐个核对的。

取 $a=9,b=4,c=2$。$b+c=6$，且 $6+3=9$，所以条件成立。由 $4+5=9$、$2+3=5$ 分别得到

$$(9-4)-2=5-2=3.$$

另一边由 $6+3=9$ 得 $9-(4+2)=9-6=3$，与定理相符。

若把右侧改成 $9-(4-2)$，因 $2+2=4$，先有 $4-2=2$；再由 $2+7=9$ 得

$$9-(4-2)=9-2=7.$$

七与三不同。这说明等式 $(a-b)-c=a-(b+c)$ 不能被误写成减法结合律。

**题4答案：最高进位是和的一部分**

返回题4。

底数 $\beta=10$，输入已同为三位，故 $L=3$。从个位开始，$c_0=0$。

个位：

$$s_0=8+6+0=14=10\cdot 1+4.$$

所以 $d_0=4$、$c_1=1$；余数四小于十，符合商余条件。

十位：

$$s_1=5+8+1=14=10\cdot 1+4.$$

所以 $d_1=4$、$c_2=1$。输入进位一必须参与求和，不能只算五加八。

百位：

$$s_2 = 7 + 4 + 1 = 12 = 10 \cdot 1 + 2.$$

所以 $d_2 = 2$、$c_3 = 1$。终点的低位值为

$$D_3 = 4 \cdot 1 + 4 \cdot 10 + 2 \cdot 100 = 244,$$

而 $p_3 = 1000$。由加法处理位不变式，

$$758 + 486 = D_3 + c_3 p_3 = 244 + 1000 = 1244.$$

【第一式是已证终点等式，第二式代入各状态，第三式用十进制位值命名；最高位的一来自最后进位。】

输出从最高到最低是 $[1, 2, 4, 4]_{10}$。所有数字小于十、最高位非零，因此它规范。如果丢掉最高进位，只输出 $[2, 4, 4]_{10}$，值会成为 $D_3$；可是正确等式要求 $D_3 + 1000$。由加法严格保序及 $1000 > 0$，两者不相等，所以不能丢掉这一位。

**题5答案：零串中的借位必须逐位偿还**

返回题5。

输入表对齐为 $[1, 0, 0, 0]_{10}$ 与 $[0, 0, 4, 6]_{10}$。初始借位为 $e_0 = 0$。

**个位。** $a_0 = 0$，$b_0 = 6$，故 $t_0 = 6 + 0 = 6$。因 $0 < 6$，借位分支给出 $e_1 = 1$。输出 $d_0 = 4$，由定义方程

$$6 + 4 = 10 = 0 + 10.$$

它使本位守恒式 $0 + 10 \cdot 1 = 6 + 0 + 4$ 成立。

**十位。** $a_1 = 0$，$b_1 = 4$，还须偿还输入借位 $e_1 = 1$，所以 $t_1 = 4 + 1 = 5$。因 $0 < 5$，令 $e_2 = 1$。输出 $d_1 = 5$，依据

$$5 + 5 = 10 = 0 + 10.$$

本位守恒式是 $0 + 10 \cdot 1 = 4 + 1 + 5$。

**百位。** $a_2 = b_2 = 0$，但 $e_2 = 1$，所以 $t_2 = 0 + 1 = 1$。因 $0 < 1$，令 $e_3 = 1$。输出 $d_2 = 9$，依据

$$1 + 9 = 10 = 0 + 10.$$

本位守恒式是 $0 + 10 \cdot 1 = 0 + 1 + 9$。

**千位。** $a_3 = 1$，$b_3 = 0$，$e_3 = 1$，所以 $t_3 = 0 + 1 = 1 \le a_3$。此位不再借位，$e_4 = 0$；输出 $d_3 = 0$，依据 $1 + 0 = 1$。本位守恒式为 $1 + 10 \cdot 0 = 0 + 1 + 0$。

输出表为 $[0, 9, 5, 4]_{10}$，清掉最高零后为 $[9, 5, 4]_{10}$，值为 954。终点借位零与不变式给出

$$1000 = 46 + 954.$$

这个方程既证明 $46 \le 1000$，又按差的定义证明 $1000 - 46 = 954$。

百位减数为零，但必须偿还借出的一，所以得到 $10 - 1 = 9$。十位减数为四，再偿还一，合计扣五，所以得到 $10 - 5 = 5$。因此“原来都是零”不意味着最后都写九；本位减数也必须计算在内。

**题6答案：二进制借一个高位只得到两个本位单位**

返回题6。

底数为二。把较短输入补齐为 $[0,1,0,1,1]_2$，另一表为 $[1,1,0,1,0]_2$；共有五位。以下按最低位起处理，不先把它们化为十进制。

| $i$ | $a_i$ | $b_i$ | $e_i$ | $t_i$ | $d_i$ | $e_{i+1}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

前四行都满足 $a_i < t_i$，所以分别借一个高位；第五行满足 $t_4 \le a_4$，所以不再借。对应的本位守恒式逐个为

$$0 + 2 \cdot 1 = 1 + 0 + 1,$$

$$1 + 2 \cdot 1 = 1 + 1 + 1,$$

$$0 + 2 \cdot 1 = 0 + 1 + 1,$$

$$1 + 2 \cdot 1 = 1 + 1 + 1,$$

$$1 + 2 \cdot 0 = 0 + 1 + 0.$$

这些等式由加零、乘零、乘一及自然数加法递归规则逐条核对：两侧分别为二、三、二、三、一。每行输出数字都是零或一，因此满足底数二的数字范围。

输出从最高位排列为 $[0,1,1,1,1]_2$，去掉最高零得到 $[1,1,1,1]_2$。最终 $e_5 = 0$，故不变式说明第二输入的值加输出的值等于第一输入的值。这既验证自然数减法条件，也由S1确定输出就是差。它最高位非零，且各位合法，所以已经规范。

**题7答案：最终借位不能偷偷丢掉**

返回题7。

三与五均用单个十进制数字表示。起点 $e_0 = 0$，因此 $t_0 = 5 + 0 = 5$。由于 $3 < 5$，借位分支给出 $e_1 = 1$，且

$$d_0 = (3 + 10) - 5 = 8.$$

【差的存在及答案用定义方程检查：$5 + 8 = 13 = 3 + 10$。】

终点式为

$$3 + 1 \cdot 10 = 5 + 8.$$

如果说八就是自然数差 $3 - 5$，就必须另有 $5 + 8 = 3$。结合两式得到 $3 + 10 = 3 = 3 + 0$，加法消去律会推出 $10 = 0$，与十为正自然数矛盾。因此低位八不是差；真正的结论是 $5 \le 3$ 不成立，所以该差未定义。

五减五：$t_0 = 5 + 0 = 5 \le 5$，不借位，$e_1 = 0$，$d_0 = 5 - 5 = 0$，因为 $5 + 0 = 5$。输出为 $[0]_{10}$。

零减零：$t_0 = 0 + 0 = 0 \le 0$，也不借位，$e_1 = 0$，$d_0 = 0 - 0 = 0$，因为 $0 + 0 = 0$。输出仍为 $[0]_{10}$。

B1.5规范表示把零指定为单个零；空表只在辅助求值中使用，不是最终规范数字表。所以清理前导零时必须保留至少一个位置。

**题8答案：范围检测与两层有限性**

返回题8。

**从最终无借位推出允许相减。** 若 $e_L = 0$，终点等式给出

$$A + 0 \cdot p_L = B + D_L.$$

零乘法与加零把左侧改为 $A$，因此 $B + D_L = A$。$D_L$ 是自然数，这条等式正是 $B \le A$ 的见证；所以自然数差存在，且由唯一性等于 $D_L$。

**从允许相减推出最终无借位。** 若 $B \le A$，取自然数 $h$ 满足 $B + h = A$。若反设 $e_L \neq 0$，由于它只能为零或一，必有 $e_L = 1$。代入终点式：

$$(B + h) + p_L = B + D_L.$$

加法结合律改写左侧，得到 $B + (h + p_L) = B + D_L$。消去相同左加数 $B$，得到 $h + p_L = D_L$。交换律给出 $p_L + h = D_L$，从而 $p_L \le D_L$。

但输出数字都合法，已给的低位界为 $D_L < p_L$。混合传递会推出 $D_L < D_L$，与严格比较的性质矛盾。所以反设失败，$e_L = 0$。两个方向均已证明。

**为什么不能只数外层位数。** 固定输入有 $L$ 位，故外层仅执行 $L$ 次更新，这是对轮数的界。若某轮内部运算永远不完成，有限轮数仍不足以保证整个计算完成。因此正文另外给出差的有限候选检查法，并引用已证有限的加法和带余除法过程，保证每轮结束。

全部轮次完成后，最多扫描输出有限表中的所有条目以清理前导零；每清掉一个位置，剩余位置数严格变小，而且保留至少一个位置。这一步也有限，不能把规范化当作无需说明的无限清理。整个证明区分了“轮数有限”“每轮可完成”和“最后整理可完成”。

## 基础单元 B1.7 参考答案

这里的整数是自然数有序对的等价类。正文已证明代表无关与加法、次序规则；本答案仍逐项指出如何使用它们。方括号表示等价类，圆括号表示有序对。在明确的整数计算中，自然数嵌入 $\iota(n)$ 简写为 $n$；代表里的条目一直是自然数。

### 题1答案：不同记录与相同整数

返回题1。

三份有序对两两不同。$(6,2)$ 与 $(9,5)$ 的第一位置六与九不同；$(6,2)$ 与 $(2,6)$ 的第一位置六与二不同；$(9,5)$ 与 $(2,6)$ 的第一位置九与二不同。按有序对相等规则，每对已有一个对应位置不等，就足以排除有序对相等。

再检查代表的等价关系。

对 $(6,2)$ 与 $(9,5)$，交叉和为

$$6+5=11, \qquad 2+9=11.$$

两侧相等，所以 $(6,2)\sim(9,5)$，I2给出它们的类相等。

对 $(6,2)$ 与 $(2,6)$，交叉和为

$$6+6=12, \qquad 2+2=4.$$

十二与四不同，所以这两份记录不等价，两个整数不同。

对 $(9,5)$ 与 $(2,6)$，交叉和为

$$9+6=15, \qquad 5+2=7.$$

十五与七不同，故这两份也不等价。因此只有前两份代表同一个整数。这里所有核对均是自然数加法；没有先把条目相减再猜结论。

### 题2答案：零类与公共代表

返回题2。

$(4,4)\sim(0,0)$ 的条件是 $4+0=4+0$，成立。于是I2给出

$$[(4,4)]=[(0,0)]=0_{\mathbb{Z}}.$$

对任意自然数 $n$，$n+0=n+0$ 同样成立，所以 $(n,n)\sim(0,0)$。按类的定义，$(n,n)\in[(0,0)]$；结合类相等，也有 $(n,n)\in[(4,4)]$。这不是只检查四、零两种特例，而是对任意 $n$ 的论证。

现设某个代表 $r$ 同时属于 $[p]$ 与 $[q]$。类定义分别给出 $r \sim p$ 和 $r \sim q$。对第一条用对称性，得到 $p \sim r$；再和第二条用传递性，得到 $p \sim q$。最后由I2的已证等价，$[p] = [q]$。所以两个不同类不能共享一个代表。

在这一论证中，“属于”是对象与集合的关系；“等价”是有序对之间的关系；“相等”是两个集合具有同样元素。三个词的使用位置不同，不能只把符号互换。

**题3答案：两种代表给出同一和**

返回题3。

先核对题目中的代表条件：

$$2 + 3 = 5 + 0 = 5,$$

故 $(2, 5) \sim (0, 3)$；又

$$7 + 0 = 1 + 6 = 7,$$

故 $(7, 1) \sim (6, 0)$。

用第一组代表，按I5加法定义得到

$$[(2, 5)] + [(7, 1)] = [(2 + 7, 5 + 1)] = [(9, 6)].$$

用第二组代表，得到

$$[(0, 3)] + [(6, 0)] = [(0 + 6, 3 + 0)] = [(6, 3)].$$

这两个输出有序对不同，但再次检查交叉和：

$$9 + 3 = 12 = 6 + 6.$$

因此 $(9, 6) \sim (6, 3)$，两个输出类相等。这是代表无关一般定理的一次具体核验。

最后化为规范形式。$6 + 3 = 9$ 说明 $(9, 6) \sim (3, 0)$，而 $3 + 3 = 6$ 说明 $(6, 3) \sim (3, 0)$。两者都等于 $\iota(3)$，即整数三。三是正自然数，所以这是I7中的正规范形式。

**题4答案：规范形式与自己的相反数**

返回题4。

对 $(4, 9)$，自然数等式 $4 + 5 = 9$ 给出 $4 \leq 9$，所以自然数差 $9 - 4$ 存在且等于五。又 $4 < 9$，因为五非零。因此I7的负形式分支给出

$$[(4, 9)] = [(0, 5)] = -\iota(5),$$

简写为 $-5$。这里实际使用的旧自然数差是 $9 - 4$，没有使用未定义的自然数差 $4 - 9$。

对 $(8, 3)$，$3 + 5 = 8$ 给出 $3 \leq 8$，自然数差 $8 - 3$ 存在且等于五；五非零，故

$$[(8,3)] = [(5,0)] = \iota(5),$$

即整数五。

对 $(7,7)$，两个条目相等，由I3的零判别，$[(7,7)] = 0_{\mathbb{Z}}$。若用自然数差检查，$7-7=0$ 也符合旧定义；不能把它命名为另一种负零，因为 $-0_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}}$ 已证明。

现在设 $x = -x$。由I7，$x$ 或为零，或为正形式，或为负形式。

若 $x = \iota(n)$ 且 $n > 0$，则 $-x = -\iota(n)$ 是负形式；I7已经证明正、负类别不重叠，所以二者不能相等。

若 $x = -\iota(n)$ 且 $n > 0$，则 $-x = \iota(n)$，依据两次相反数还原；同样因类别不重叠不能相等。

两种非零情况都被排除，故只能有 $x = 0_{\mathbb{Z}}$。反过来，零确实等于自己的相反数。此证明既没有使用整数乘法，也没有把等式除以二。

**题5答案：唯一相反数与一个带括号的计算**

返回题5。

假设 $x + u = 0$。由I6加法律，逐步得到

$$u = 0 + u.$$

【反向使用整数零律。】

$$0 + u = ((-x) + x) + u.$$

【使用 $(-x) + x = 0$。】

$$((-x) + x) + u = (-x) + (x + u) = (-x) + 0 = -x.$$

【依次使用结合律、题设方程、零律。】

所以任何满足方程的 $u$ 都等于 $-x$。这个推导证明的是唯一性，不是只重复相反数定义。

具体计算中，先用代表求括号内的和：

$$(-2) + 5 = [(0,2)] + [(5,0)] = [(5,2)] = 3,$$

最后一个等号由 $2 + 3 = 5$ 确定正规范形式。因此 $-((-2) + 5) = -3$。

另一边先使用两次相反数还原，得到 $-(-2) = 2$，再计算

$$(-(-2)) + (-5) = 2 + (-5) = [(2,0)] + [(0,5)] = [(2,5)] = -3.$$

因为 $2 + 3 = 5$，最后的类是负三。两个结果相等。一般理由是I6已经证明 $-(x + y) = (-x) + (-y)$；此处取 $x = -2$、$y = 5$，两边正好是题目中的两式。不能只去掉外层负号而保持里面各项不变。

**题6答案：比较、正见证、平移与反序**

返回题6。

记 $x=[(1,6)]$、$y=[(2,4)]$。按I8严格比较的代表公式，要比较的自然数是

$$1+4=5,\qquad 6+2=8.$$

由 $5+3=8$ 且三非零，得到 $5<8$，所以 $x<y$。规范形式分别为 $x=-5$、$y=-2$，因为 $1+5=6$、$2+2=4$。

正自然数见证取 $n=3$。直接检查：

$$x+\iota(3)=[(1,6)]+[(3,0)]=[(4,6)].$$

比较 $(4,6)$ 与 $y$ 的代表 $(2,4)$，交叉和为

$$4+4=8=6+2.$$

因此两个类相等，即 $y=x+\iota(3)$。三为正自然数，符合I8的严格见证形式。

两侧都加四时，由I9严格平移，

$$x+4<y+4.$$

计算端点：$(-5)+4=[(4,5)]=-1$，$(-2)+4=[(4,2)]=2$，分别依据 $4+1=5$、$2+2=4$。所以得到 $-1<2$。

两侧都取相反数时，I9说明次序反转，得到 $-y<-x$；这里 $-y=2$、$-x=5$，故结论为 $2<5$。不能照抄原位置写成 $5<2$。平移保序和取相反数反序分别来自不同的已证规则。

**题7答案：数系范围改变以后，方程的解可以改变类型**

返回题7。

在自然数中，$3-8$ 要求一个自然数 $d$ 满足 $8+d=3$。但 $3<8$，所以 $8\le 3$ 不成立；该自然数差未定义。

在整数中，减法定义为加上相反数，可以对任意两个整数使用。按I10：

$$3-8=3+(-8)=[(3,8)]=-5,$$

最后一步由自然数等式 $3+5=8$ 识别负形式。检验定义方程：

$$8+(-5)=[(8,5)]=3,$$

依据 $5+3=8$。所以减数加结果确实等于被减数。

第二式为

$$3-(-8)=3+(-(-8))=3+8=11.$$

【差定义、两次相反数还原、嵌入保持自然数加法。】

检验：减数是负八，而非正八；

$$(-8)+11=[(11,8)]=3,$$

依据 $8+3=11$。

第三式为

$$(-3)-(-8)=(-3)+8=[(8,3)]=5,$$

使用差定义、两次相反数还原，再由 $3+5=8$ 得规范形式。检验：

$$(-8)+5=[(5,8)]=-3,$$

依据 $5+3=8$。因此这一次减数加结果也等于被减数。

最后，旧自然数差 $8-3$ 有定义，因为 $3+5=8$，所以答案为自然数五。嵌入保持该加法方程：

$$\iota(3)+\iota(5)=\iota(8).$$

I10的方程解唯一性因此给出 $\iota(8)-\iota(3)=\iota(5)$。整数语境简写后也是 $8-3=5$。兼容性适用于原来已定义的自然数差；这不表示负五属于原来的自然数集合。

**题8答案：差的符号正好记录比较**

返回题8。

先证明不严格版本。

若 $x\le y$，I8给出自然数 $n$，使 $y=x+\iota(n)$。由I10方程解唯一性，满足 $x+z=y$ 的唯一整数是 $y-x$。既然 $\iota(n)$ 满足该方程，便有

$$y-x=\iota(n).$$

I9已经证明嵌入自然数恰为非负整数，所以差非负。

反过来，若 $y-x$ 非负，I9给出自然数 $n$，使 $y-x=\iota(n)$。I10的定义方程说明

$$x+(y-x)=y.$$

代入差的表示，得到 $y=x+\iota(n)$，再由I8推出 $x\le y$。两个方向都已证明。

严格版本的逻辑相同，但需要检查见证正。若 $x<y$，I8给出 $n>0$ 且 $y=x+\iota(n)$；唯一解仍给出 $y-x=\iota(n)$。由I7正整数定义，这个差是正整数。

反过来，若差是正整数，I7给出 $n > 0$，使 $y - x = \iota(n)$。代入同一方程，得到 $y = x + \iota(n)$；I8的正见证版本于是给出 $x < y$。

不能把严格版本的“正”改成“非负”。取 $x = y = 2$，有 $y - x = 2 - 2 = 0$，零是非负整数；但 $2 < 2$ 不成立，因为严格比较要求两数不相等。这里丢失的条件就是排除零差。

## 基础单元 B1.8 参考答案

以下使用B1.8的整数乘法定义与运算律。小整数按自然数嵌入理解；所有负号和减号分别按相反数与加相反数解释。这里没有引入整数除法。答案引用已有命题时，逐一核对该命题的对象范围和必要条件。

### 题1答案：换记录以后乘积能否改变

返回题1。

先核查输入。自然数 $3 + 3 = 6 = 1 + 5$，所以B1.7的等价判据给出 $(3, 1) \sim (5, 3)$。因此两对确实表示同一个整数 $x$。

选第一种代表，按乘法定义逐个计算两分量：

$$[(3, 1)] \cdot [(1, 4)] = [(3 \cdot 1 + 1 \cdot 4,\ 3 \cdot 4 + 1 \cdot 1)] = [(7, 13)].$$

【第一分量为三加四，第二分量为十二加一；此处用自然数运算。】

选第二种代表，同样计算：

$$[(5, 3)] \cdot [(1, 4)] = [(5 \cdot 1 + 3 \cdot 4,\ 5 \cdot 4 + 3 \cdot 1)] = [(17, 23)].$$

【第一分量为五加十二，第二分量为二十加三。】

两输出对的交叉和为

$$7 + 23 = 30 = 13 + 17.$$

所以 $(7, 13) \sim (17, 23)$，两个输出类相等。这里重新核对了这个具体输入，M1另外保证对所有允许的输入都成立。

最后把结果化为规范形式。因为 $7 + 6 = 13 + 0$，等价判据给出

$$[(7, 13)] = [(0, 6)] = -\iota(6) = -6.$$

也有 $17 + 6 = 23 + 0$，所以第二种输出同样为 $[(0, 6)]$。六为正自然数，故这是B1.7的负整数规范形式。全程未预先把输入当作某两个有符号数来套乘法口号。

**题2答案：自然数次数的重复相加**

返回题2。

把整数三写成 $(1+1)+1$；这个等式由自然数的数字命名及B1.7嵌入保持加法成立。先用一次整数分配律：

$$(-2)\cdot((1+1)+1)=(-2)\cdot(1+1)+(-2)\cdot 1.$$

再对第一项用分配律：

$$(-2)\cdot(1+1)+(-2)\cdot 1=((-2)\cdot 1+(-2)\cdot 1)+(-2)\cdot 1.$$

三个乘一项都由M2单位律等于负二。因此

$$(-2)\cdot 3=((-2)+(-2))+(-2).$$

按B1.7和的相反数规则，第一次相加为

$$(-2)+(-2)=-(2+2)=-4,$$

再相加为

$$(-4)+(-2)=-(4+2)=-6.$$

这里二加二等于四、四加二等于六先在自然数内成立，再由嵌入保持加法得到对应整数等式。

另一条路线直接用代表：

$$[(0,2)]\cdot[(3,0)]=[(0\cdot 3+2\cdot 0,\ 0\cdot 0+2\cdot 3)]=[(0,6)]=-6.$$

两条计算结果一致。重复相加的次数是正自然数三；被重复的对象可以是整数负二。这没有把负三当作“次数”。负因子的乘法由已经证明代表无关的公式规定，再由运算律导出符号性质。

**题3答案：负号为什么出现在整个乘积外面**

返回题3。

取任意整数 $x,y$。B1.7已证的相反数性质保证 $y+(-y)=0$，所以由M4分配律与M2零乘法，

$$(x\cdot y)+(x\cdot(-y))=x\cdot(y+(-y))=x\cdot 0=0.$$

因此 $x\cdot(-y)$ 是整数 $x\cdot y$ 的一个加法相反数。相反数唯一，故

$$x\cdot(-y)=-(x\cdot y).$$

要处理两个因子都取相反数，先用交换律得到左因子取相反数的规则：

$$(-x)\cdot y = y\cdot(-x) = -(y\cdot x) = -(x\cdot y).$$

第一与最后一步用乘法交换律，中间一步使用刚证的右因子规则。再在这条规则中把第二因子换为 $-y$：

$$(-x)\cdot(-y) = -(x\cdot(-y)) = -(-(x\cdot y)) = x\cdot y.$$

倒数第二步使用右因子规则；最后一步使用整数加法已证的两次相反数规则。

整个论证没有要求 $x, y$ 非零，所以等式对零也成立。然而“乘积严格为正”另有条件。取 $x = 0, y = 1$，两个相反数的乘积为零，不能称为正。即使 $x, y$ 都非零，式子 $(-x)\cdot(-y)$ 的两个因子也未必都是负数：例如 $x = -1, y = 2$ 时，$-x = 1$ 为正，$-y = -2$ 为负，乘积为负二。因此符号表达式上出现多少个短横线，不能替代对实际正负性的判断。

**题4答案：两个差相乘时每一项怎样产生**

返回题4。

给定的四个对象都是整数，所以减法在这里都已按B1.7的定义解释为加相反数。先代入定义：

$$(x-y)\cdot(u-v) = (x+(-y))\cdot(u+(-v)).$$

对左因子中的和分配，再分别对右因子中的和分配：

$$(x+(-y))\cdot(u+(-v)) = x\cdot(u+(-v)) + (-y)\cdot(u+(-v)),$$

$$x\cdot(u+(-v)) + (-y)\cdot(u+(-v)) = (x\cdot u + x\cdot(-v)) + ((-y)\cdot u + (-y)\cdot(-v)).$$

【两步都用M4，没有把第二因子中的负号跳过。】

用M5逐项替换：

$$x\cdot(-v) = -(x\cdot v), \qquad (-y)\cdot u = -(y\cdot u),$$

$$(-y)\cdot(-v) = y\cdot v.$$

所以原式等于

$$(x\cdot u + (-(x\cdot v))) + (-(y\cdot u) + y\cdot v).$$

最后一次使用整数加法结合律，把最外面的后一组拆开，就得到题目要求的从左到右结合的表达式。

现在取 $x = 3, y = 5, u = 2, v = 7$。第一条路线先计算两个差：$3-5 = -2$、$2-7 = -5$，因为 $5+(-2) = 3$、$7+(-5) = 2$ 分别检查了差。于是

$$(3-5)\cdot(2-7)=(-2)\cdot(-5)=10.$$

【两个负因子的积等于相应正因子的积，自然数二乘五为十。】

第二条路线按展开式计算，四项依次为六、负二十一、负十、三十五。因此

$$(6+(-21))+(-10)+35=-15+(-10)+35=-25+35=10.$$

这些加法可逐项用代表检查：$[(6,21)]=[(0,15)]$，$[(0,15)]+[(0,10)]=[(0,25)]$，而$[(0,25)]+[(35,0)]=[(35,25)]=[(10,0)]$。两条路线都得到十，且没有使用整数除法。

**题5答案：零乘积怎样帮助排除遗漏**

返回题5。

对任何整数 $x$，两个因子 $x-2$ 与 $x+3$ 都是整数。M7零乘积定理因此给出：原等式成立，当且仅当至少有

$$x-2=0 \quad 或 \quad x+3=0.$$

第一种等式是 $x+(-2)=0$。两边都加二：

$$(x+(-2))+2=0+2.$$

左侧用结合律改成 $x+((-2)+2)=x+0=x$，右侧等于二，所以 $x=2$。

第二种等式两侧都加负三：

$$(x+3)+(-3)=0+(-3).$$

左侧等于 $x+(3+(-3))=x$，右侧等于负三，所以 $x=-3$。至此，M7已排除了其他可能，但仍须核验两个候选确实满足原式。

代入 $x=2$，第一因子 $2-2=0$，因此整个积由零乘法等于零。代入 $x=-3$，第二因子 $(-3)+3=0$，因此整个积也等于零。两个候选不同：二为正、负三为负，规范形的互斥性排除它们相等。

所以全部解恰为二与负三。只找到一个候选不能说明解已经找全；这里由零乘积定理给出完整的两种情形，再分别求解并代回。

**题6答案：非零因子可消去，零因子不可消去**

返回题6。

负三是整数，并且不等于零：三是正自然数，B1.7的规范形与序性质说明 $-\iota(3)<0$。因此给定等式的共同因子满足M8要求的非零条件，结论为 $x=y$。

也可把M8的关键推导在此输入上写出。由给定等式及相反数性质，

$$((-3)\cdot x)+(-((-3)\cdot y))=0.$$

M5把第二项改成 $(-3)\cdot(-y)$，M4逆向分配，得到

$$(-3)\cdot(x+(-y))=0.$$

M7说明负三为零或 $x+(-y)=0$。前一种已排除，故后一种成立；两边加 $y$，结合律与相反数规则给出 $x=y$。本路线没有除以负三。

若共同因子改成零，取 $x=1,y=2$。两边乘积都是零，所以前提 $0\cdot x=0\cdot y$ 成立。但一和二的自然嵌入不同，结论 $x=y$ 不成立。这说明M8的非零条件不能省略，而不是说零乘法本身没有定义。

**题7答案：同一不等式，三个乘数**

返回题7。

给定 $x<y$，先核查乘数：四是正整数，负四是负整数，零属于第三种情况。于是M9分别给出

$$x\cdot 4<y\cdot 4,$$

$$y\cdot(-4)<x\cdot(-4),$$

$$x\cdot 0=y\cdot 0=0.$$

前两条都严格，但第二条将两乘积的先后方向反过来；第三条只有相等。

取 $x=-1,y=2$。先验证输入：$2=(-1)+3$，三为正整数，故B1.7的严格序见证证明 $-1<2$。

乘以四，左乘积为负四，右乘积为八，所以结果为 $-4<8$。这个比较的正见证为十二，因为 $8=(-4)+12$。乘以负四，原左侧乘积为四、原右侧乘积为负八，所以反向关系为 $-8<4$；同样有 $4=(-8)+12$ 作正见证。乘以零时，两边都是零，而 $0<0$ 不成立。

“乘相同数总能保留原严格不等号”遗漏了乘数的符号条件：负乘数改变方向，零乘数使两边合并。这里每个反例都仍使用合法的整数乘法，并非运算未定义。

**题8答案：由保持次序反过来辨别乘数**

返回题8。

先证明严格保持次序的断言。

**充分性**。若 $z>0$，则对任意满足 $x<y$ 的整数，M9的正乘数结论直接给出 $x\cdot z<y\cdot z$。这里的任意性与题目的“对所有”一致。

**必要性**。假设对所有整数 $x<y$ 都有 $x\cdot z<y\cdot z$。特别可以取 $x=0,y=1$，因为自然数 $0<1$，且B1.7已证明嵌入保持自然数的严格次序。题设于是给出

$$0\cdot z<1\cdot z.$$

由M2的零与单位律，左侧为零，右侧为 $z$，所以 $0<z$。两个方向都成立，第一条等价得证。

再证明严格改变方向的断言。

**充分性**。 若 $z<0$，M9的负乘数结论对所有 $x<y$ 给出 $y\cdot z<x\cdot z$。

**必要性**。 假设这个结论对所有 $x<y$ 成立，仍取已验证的 $x=0,y=1$，得到

$$1\cdot z<0\cdot z.$$

M2把它化为 $z<0$。第二条等价得证。

零不符合任何一个严格条件，因为两侧乘积都为零。只看某一次相等输入也无法完成必要性：本题要求原输入严格有 $x<y$，选零与一正是同时满足输入条件并让乘积能够识别出 $z$ 的选择。

## 基础单元 B1.9 参考答案

本单元统一采用非零整数除数的条件 $a=bq+r$、$0\le r<|b|$。每份数值答案都要同时核对分解等式和余数范围；仅有等式成立并不足以认定商余。需要调用自然数定理时，非负整数按B1.9的原像说明与对应自然数相联系。

### 题1答案：绝对值确定大小，没有保留全部符号信息

返回题1。

由D1定义，非负数的绝对值就是自身，负数的绝对值是其相反数。因此

$$|0|=0,\qquad |7|=7,\qquad |-7|=7.$$

对于最后一项，先用B1.7两次取反还原，得到 $-(-4)=4$。四非负，所以

$$|-(-4)|=|4|=4.$$

现在证明零判据，而不只检查例子。若 $|a|=0$，绝对值定义说明 $a=|a|$ 或 $a=-|a|$。前一种得到 $a=0$；后一种得到 $a=-0=0$。因此这个方向成立。

反过来，若 $a=0$，取非负候选 $m=0$，它满足 $a=m$；绝对值的唯一性给出 $|a|=0$。故两个条件等价。

但 $|a|=|c|$ 不能保证 $a=c$。取 $a=7,c=-7$，两者绝对值都是七，然而 $7>0$、$-7<0$，三歧性排除相等。绝对值保存大小，允许相反方向给出同一个值。

### 题2答案：同一个正除数下的四种输入

返回题2。

**被除数二十三**。 自然数分解为

$$23=5\cdot 4+3,$$

因为 $5\cdot 4=20$ 且 $20+3=23$；余数满足 $0\le 3<5$。因此取 $q=4,r=3$。嵌入保持等式与范围，D3唯一性使它成为整数商余。

**被除数零。** 取 $q = 0, r = 0$，检查

$$0 = 5 \cdot 0 + 0, \qquad 0 \le 0 < 5.$$

乘零与加零规则保证等式，除数正保证严格上界。

**被除数负二十。** 大小为二十，先分解

$$20 = 5 \cdot 4 + 0.$$

大小余数为零，所以D2第一负数分支给出 $q = -4, r = 0$。验证：

$$5 \cdot (-4) + 0 = -(5 \cdot 4) + 0 = -20,$$

并且 $0 \le 0 < 5$。没有再把商改成负五。

**被除数负二十三。** 大小分解仍为 $23 = 5 \cdot 4 + 3$，这次大小余数三严格为正。所以D2第二负数分支给出

$$q = -(4 + 1) = -5, \qquad r = 5 - 3 = 2.$$

自然数差用 $3 + 2 = 5$ 检查。再检查分解：

$$5 \cdot (-5) + 2 = -25 + 2 = -23.$$

最后一个等式可由自然数 $23 + 2 = 25$、和的相反数以及加法规则核对：$-25 = -23 + (-2)$，两侧加二并用结合律与逆元律得到 $-25 + 2 = -23$。余数二满足 $0 \le 2 < 5$。四组候选均满足全部条件，所以分别是唯一答案。

**题3答案：等式正确也可能用错余数端点**

返回题3。

先处理负二十一。它的大小分解为

$$21 = 7 \cdot 3 + 0.$$

大小余数 $s = 0$，所以取 $q = -3, r = 0$。核对 $7 \cdot (-3) + 0 = -21$ 与 $0 \le 0 < 7$。

再处理负二十二。大小分解为

$$22 = 7 \cdot 3 + 1,$$

这次 $s = 1 > 0$。取 $q = -(3 + 1) = -4$、$r = 7 - 1 = 6$；后一自然数差由 $1 + 6 = 7$ 确认。核对

$$7 \cdot (-4) + 6 = -28 + 6 = -22,$$

因为 $22 + 6 = 28$，并且 $0 \le 6 < 7$。因此两份输入的商余分别为 $(-3, 0)$ 和 $(-4, 6)$。这些有序对的第一项是商，第二项是余数。

若对负二十一也一律取 $q = -(k+1)$、$r = 7 - s$，会得到 $q = -4, r = 7$。此时

$$7 \cdot (-4) + 7 = -28 + 7 = -21,$$

所以分解等式并没有坏。但余数七等于除数，违反 $r < 7$。D2分支必须区分零余数，正是为了保证这个严格上界。

**题4答案：改除数符号，商取反而余数不动**

返回题4。

除数为负七，绝对值是七。先对被除数二十二与正七求商余：

$$22 = 7 \cdot 3 + 1, \qquad 0 \le 1 < 7.$$

按D4，把除数改为负七，商从三变成负三，余数仍为一。核对：

$$(-7) \cdot (-3) + 1 = 7 \cdot 3 + 1 = 22,$$

并且 $0 \le 1 < |-7| = 7$。所以答案为 $q = -3, r = 1$。

对被除数负二十二，正除数七的商余由上一题或D2给出 $q = -4, r = 6$，即

$$-22 = 7 \cdot (-4) + 6.$$

换为负七以后，商取相反数成为四，余数六不动。核对：

$$(-7) \cdot 4 + 6 = -28 + 6 = -22,$$

以及 $0 \le 6 < |-7| = 7$。所以答案为 $q = 4, r = 6$。

一般地，已知 $b \neq 0$ 且 $a = bq + r$、$0 \le r < |b|$。取新商 $q' = -q$、新余数 $r' = r$。乘法符号规则给出

$$(-b)q' + r' = (-b)(-q) + r = bq + r = a.$$

又由D1，$|-b| = |b| > 0$，所以同一个余数仍满足 $0 \le r' < |-b|$，新除数也非零。这证明候选合格；D4的唯一性进一步确定它就是新输入的商余，而不是只找到一组碰巧可用的数。

**题5答案：比较链中的每一步都需要对应条件**

返回题5。

假设 $q < q'$。按B1.7严格序见证，有正自然数 $t$，使 $q' = q + \iota(t)$。写 $t = h + 1$，其中 $h$ 为自然数；这是自然数后继分类及加一规则。因此

$$q' = q + \iota(h + 1) = (q + 1) + \iota(h).$$

它说明 $q + 1 \leq q'$。这也就是正文D3a的正向证明；不需要 $q$ 是自然数。

由 $r < b$，两边加上整数 $bq$，得到

$$bq + r < bq + b.$$

分配律与乘一律给出 $bq + b = b(q + 1)$。因为除数 $b > 0$，把 $q + 1 \leq q'$ 两边乘以 $b$ 保持次序，得到

$$b(q + 1) \leq bq'.$$

最后，$r' \geq 0$ 保证 $bq' \leq bq' + r'$。于是合起来

$$a = bq + r < bq + b = b(q + 1) \leq bq' \leq bq' + r' = a.$$

第一处严格小于与后面的不严格比较连续使用混合传递，会推出 $a < a$。这与严格序不能自反矛盾，所以 $q < q'$ 不可能。

整个证明只要求商是整数：整数平移允许加任意整数，正因子保序允许比较任意整数商，而D3a本身也是整数结论。因此没有用 $q \geq 0$，也不能把此处的“商至少相差一”当作没有证明的数轴直觉。

**题6答案：零除数与两个单位除数的区别**

返回题6。

除数一时，取 $q = a, r = 0$。整数单位律与加零律给出

$$1 \cdot a + 0 = a,$$

且 $0 \leq 0 < |1| = 1$。由D4唯一性，它就是商余。

除数负一时，取 $q = -a, r = 0$。乘法符号规则给出

$$(-1)(-a) + 0 = 1 \cdot a + 0 = a,$$

且 $0 \leq 0 < |-1| = 1$，所以同样合格且唯一。

另外，若某余数满足 $0 \leq r < 1$ 而又非零，非负性与三歧性会给出 $0 < r$；D3a应用于 $0 < r$，得到 $1 \leq r$，与 $r < 1$ 矛盾。因此这两种除数的余数只能为零。

对于除数零，D1给出 $|0| = 0$，余数条件将要求 $0 \le r < 0$。混合传递会推出 $0 < 0$，矛盾，所以没有合格余数。

若有人删掉余数范围，只保留 $a = 0 \cdot q + r$，等式由零乘法化为 $a = r$。因此可取 $r = a$，而 $q$ 可以是任何整数。例如同一输入 $a = 0$ 同时满足 $0 = 0 \cdot 0 + 0$ 与 $0 = 0 \cdot 1 + 0$，两个商不同。只保留分解等式不能确定唯一商。这个例子不属于本书允许的输入，而是说明为什么必须排除零除数。

**题7答案：两种商余约定不能混作同一条规则**

返回题7。

先对大小八和正三作自然数分解：

$$8 = 3 \cdot 2 + 2, \qquad 0 \le 2 < 3.$$

按正文向零截断的说明，此符号情形取 $q_{\mathrm{T}} = -2$、$r_{\mathrm{T}} = -2$。核对

$$3 \cdot (-2) + (-2) = -6 + (-2) = -8.$$

等式正确，但余项负二不满足本书的非负下界。

本书在大小余数正时改用 $q = -(2 + 1) = -3$、$r = 3 - 2 = 1$。自然数差由 $2 + 1 = 3$ 确认。核对

$$3 \cdot (-3) + 1 = -9 + 1 = -8,$$

且 $0 \le 1 < 3$。因此本书答案是商负三、余数一。

取负被除数负九作为一致的例子。大小分解是 $9 = 3 \cdot 3 + 0$，两种规则都给出商负三、余数零，且 $3 \cdot (-3) + 0 = -9$。

一般地，对负被除数 $a = -n$ 与正除数三，写 $n = 3k + s$、$0 \le s < 3$。若 $s = 0$，本书使用 $(-k, 0)$，向零规则也使用 $(-k, -0) = (-k, 0)$，所以相同。若 $s > 0$，向零余项为 $-s < 0$，本书余数为 $3 - s > 0$，二者不可能相等。所以在这个符号范围内，一致的充要条件就是大小的余数为零。

**题8答案：加一个除数的整数倍时怎样更新商余**

返回题8。

给定 $b \neq 0$、$a = bq + r$、$0 \le r < |b|$，并取任意整数 $t$。新输入为 $a + bt$。候选商为 $q + t$，候选余数仍为 $r$。

先从新输入逐步改写：

$$a + bt = (bq + r) + bt.$$

【代入原分解。】

$$(bq + r) + bt = (bq + bt) + r.$$

【整数加法交换、结合律。】

$$(bq + bt) + r = b(q + t) + r.$$

【反向使用整数分配律。】

所以候选满足新分解等式。除数没变，余数也没变，因此原来的 $0 \le r < |b|$ 正好就是新问题的余数条件。新商 $q + t$ 是整数，因为整数加法封闭。D4唯一性最后说明这组候选就是唯一商余。

三部分作用不同：等式验证重建新被除数；范围排除多余表示；唯一性使合格候选成为确定答案。不能只证明分配律等式后就省去另两项。

具体取 $a = -17, b = -5, t = -2$。正文已给原商余 $q = 4, r = 3$，因为 $(-5) \cdot 4 + 3 = -17$，且 $0 \le 3 < 5$。新被除数为

$$a + bt = -17 + (-5)(-2) = -17 + 10 = -7.$$

新商 $q + t = 4 + (-2) = 2$，余数仍为三。直接检查：

$$(-5) \cdot 2 + 3 = -10 + 3 = -7,$$

且 $0 \le 3 < |-5| = 5$。这与一般更新结论吻合，即使除数和所加倍数的系数都为负，证明也无需改变。

### B1.10 整除：课后练习完整答案

以下答案沿用整数运算、整除见证及非负整数幅值的约定。小整数计算都是精确等式；证明整除不成立时，必须排除所有整数见证，而不只是试算失败。

#### 题1答案：读清竖线的两个位置

返回题目。逐项判断如下。

| 陈述 | 判断 | 见证或排除理由 |
|---|---|---|
| $(-3) \mid 12$ | 真 | $12 = (-3)(-4)$，见证为负四 |
| $4 \mid (-12)$ | 真 | $-12 = 4(-3)$，见证为负三 |
| $0 \mid 0$ | 真 | $0 = 0 \cdot 0$，零是一个见证 |
| $0 \mid 5$ | 假 | 对每个整数 $k$ 都有 $0k = 0 \neq 5$ |
| $5 \mid 0$ | 真 | $0 = 5 \cdot 0$，见证为零 |
| $4 \mid 6$ | 假 | $6 = 4 \cdot 1 + 2$，且 $0 \le 2 < 4$，余数非零 |

最后一行用余数判别V8：上述表示是合法带余表示，唯一性保证余数只能是二；如果四整除六，余数必须为零，矛盾。

肯定的陈述中，$0 \mid 0$ 的见证不唯一，因为每个整数 $k$ 都满足 $0 = 0k$；例如零与一是两个不同见证。其余肯定陈述的左侧整数非零，由整除见证唯一性的证明，见证各自唯一。否定陈述没有见证，不能称为“有不唯一的见证”。

**题2答案：符号改变，见证怎样改变**

返回题目。已知 $b = ak$。由整数符号规则，

$$(-a)(-k) = ak = b,$$

所以 $(-a) \mid b$ 的见证是 $-k$。又有

$$a(-k) = -(ak) = -b,$$

所以 $a \mid (-b)$ 的见证也是 $-k$。最后，

$$(-a)k = -(ak) = -b,$$

所以 $(-a) \mid (-b)$ 的见证是 $k$。

这些符号等式对任意整数成立，包括零。若 $a = 0$，原前提已经强制 $b = 0k = 0$，三个目标都化为 $0 \mid 0$；刚列的见证仍合法。这里没有消去零因子。

再证否定关系的等价。若 $a \nmid b$ 而 $(-a) \mid (-b)$ 成立，就有整数 $l$ 使 $-b = (-a)l = -(al)$。两边取相反数，得到 $b = al$，这会证明 $a \mid b$，与前提矛盾。因此 $a \nmid b$ 推出 $(-a) \nmid (-b)$。反过来，若 $(-a) \nmid (-b)$ 而 $a \mid b$ 成立，上面第三个见证直接给出 $(-a) \mid (-b)$，同样矛盾。两个方向都已证明。

**题3答案：传递和线性组合不能省略前提**

返回题目。由 $b = ak$ 与 $c = bl$，结合律先给出 $c = a(kl)$。再用减法定义、符号规则、交换律与分配律：

$$\begin{aligned} 2b - 3c &= 2(ak) - 3(a(kl)) \\ &= a(2k) - a(3(kl)) \\ &= a\big(2k - 3(kl)\big). \end{aligned}$$

最后一步把减法写成加上相反数，并将第二项的相反数移到它的第二因子，再反向用分配律。括号内 $2k - 3(kl)$ 是整数，因此它是 $a \mid (2b - 3c)$ 的一个见证。即使 $a = 0$，前提会使 $b = c = 0$，以上恒等式仍成立。

反向主张不成立。取 $a = 3, b = 1, c = 2$，则 $b + c = 3 = 3 \cdot 1$，所以 $3 \mid (b + c)$。然而 $3 \nmid 1$：否则非零被整除数的幅值界V6会给出 $3 \le 1$，与 $1 < 3$ 矛盾。同理，$3 \mid 2$ 会给出 $3 \le 2$，与 $2 < 3$ 矛盾。因此这个例子中，整除和成立，而分别整除两个加数都不成立。

**题4答案：添上一个倍数不改变可整除性**

返回题目。若 $d \mid a$，取整数 $k$ 使 $a = dk$。分配律给出

$$a + dt = dk + dt = d(k + t).$$

所以 $k + t$ 是 $d \mid (a + dt)$ 的见证。

反过来，若 $d \mid (a+dt)$，取整数 $l$ 使 $a+dt=dl$。在两边加上 $-(dt)$，用加法结合律化简左边，并用符号规则与分配律化简右边：

$$a = dl + (-(dt)) = dl + d(-t) = d(l-t).$$

因此 $l-t$ 是 $d \mid a$ 的见证。证明只用加法的相反数，没有除以 $d$。

若 $d=0$，左侧 $0 \mid a$ 当且仅当 $a=0$；右侧因 $a+0t=a$，也正是 $0 \mid a$，同样当且仅当 $a=0$。所以零情形仍满足这条等价，不需要删去。

**题5答案：单位的定义不需要分数**

返回题目。先证必要性。若整数 $u$ 整除每个整数，它特别整除整数一。于是存在整数 $v$ 使 $1=uv$，这正是单位的定义。V5已经证明，整数中的单位只能是 $1$ 或 $-1$。

再证充分性。任取整数 $b$。若 $u=1$，等式 $b=1\cdot b$ 给出见证 $b$；若 $u=-1$，等式

$$b = (-1)(-b)$$

由符号规则与乘一规则成立，见证为 $-b$。因此这两个整数确实各自整除每个整数。

零不能加入清单，因为 $0 \nmid 1$：所有 $0v$ 都是零，不能等于一。$0 \mid 0$ 只是一项成立的关系，不能替代“整除每个整数”中的全称要求。

**题6答案：怎样列全一个非零整数的因子**

返回题目。假设 $d \mid 6$。因 $6 \neq 0$，V6给出 $0 < |d| \leq 6$。$|d|$ 是正的嵌入自然数，所以它只能是一、二、三、四、五、六。这一有限列举可按B1.3后继比较逐级核查：若一个自然数不等于六且不超过六，它严格小于六，因六是五的后继，便不超过五；如此依次降到一。正性排除了零。

再按整数规范形，$d$ 只能是上述六数之一或其相反数。先检查正候选：

$$6 = 1\cdot 6 = 2\cdot 3 = 3\cdot 2 = 6\cdot 1,$$

所以一、二、三、六都整除六。四与五则被合法带余表示排除：

$$6 = 4\cdot 1 + 2, \qquad 0 \leq 2 < 4;$$

$$6 = 5\cdot 1 + 1, \qquad 0 \leq 1 < 5.$$

余数均非零，V8给出 $4 \nmid 6$、$5 \nmid 6$。由V2的符号等价，每个负候选与其对应正候选具有相同真假。因此全部答案为

$$d \in \{-6,-3,-2,-1,1,2,3,6\}.$$

花括号列出这些整数构成的集合，$d \in$ 表示 $d$ 是其中一个。正负四、正负五已排除；零由 $0 \nmid 6$ 排除；幅值更大的整数由V6排除，故无遗漏。

若把六改成零，V3给出每个整数 $d$ 都满足 $d \mid 0$，不存在这样的有限清单。V6的被整除数非零条件不满足，不能据此推出 $|d| \leq 0$。

**题7答案：互相整除的准确结论**

返回题目。由V7，互相整除给出 $b = a$ 或 $b = -a$。第一种情形直接有 $|b| = |a|$；第二种用B1.9取相反数不改幅值，有 $|b| = |-a| = |a|$。因此两种情形都得到幅值相等。

但不能总推出 $a = b$。例如取 $a = 2, b = -2$，有

$$-2 = 2(-1), \qquad 2 = (-2)(-1),$$

所以互相整除；二为正，负二为负，二者不相等。

若再有 $a, b \geq 0$，在V7第一种情形中已经相等。在第二种 $b = -a$ 情形中，假如 $a > 0$，则 $b = -a < 0$，与 $b \geq 0$ 矛盾；故 $a$ 不能为正。由 $a \geq 0$ 与三歧性得 $a = 0$，于是 $b = -0 = 0$，也有相等。

最后，若预先知道 $a = 0$，直接取 $a \mid b$ 的见证 $k$，则 $b = ak = 0k = 0$。这里不需要也不能消去因子 $a = 0$；另一个方向的整除前提甚至不必使用。

**题8答案：用余数给出两个方向的判定**

返回题目。两个合法表示分别为

$$-20 = 4(-5) + 0, \qquad 0 \leq 0 < 4;$$

$$-21 = 4(-6) + 3, \qquad 0 \leq 3 < 4.$$

第一式由 $4(-5) = -20$ 核对；第二式由 $4(-6) = -24$ 及 $-24 + 3 = -21$ 核对。V8因此给出 $4 \mid (-20)$、$4 \nmid (-21)$。写 $-21 = 4(-5) - 1$ 虽是正确整数等式，却没有给出本书约定的合法余数，因为负一不满足非负条件。

一般地，已知 $d > 0$、$a = dq + r$ 且 $0 \leq r < d$。任取整数 $t$，交换、结合及分配律给出

$$\begin{aligned} a + dt &= (dq + r) + dt \\ &= (dq + dt) + r \\ &= d(q + t) + r. \end{aligned}$$

其中 $q + t$ 是整数，$r$ 仍满足原来的范围。这是一组合法带余表示；由B1.9唯一性，它就是 $a + dt$ 对 $d$ 的商余，故余数仍为 $r$。

由V8，$d \mid a$ 与 $d \mid (a + dt)$ 都等价于 $r = 0$，从而再次得到题4在正除数时的结论。题4用见证直接证明，对零和负数 $d$ 也成立；此处使用的余数论证范围更窄。

若 $d = 0$，余数范围会要求 $0 \leq r < 0$，没有整数满足；而式子 $a = 0q + r$ 也不能确定唯一商。因此不能原样调用正除数带余除法及V8。这个失败与题4在 $d = 0$ 时仍然成立并不矛盾：它们使用的条件与论证不同。

## 基础单元 B1.11 参考答案

以下答案使用B1.11已经证明的命题。整数倍数的存在用于整除判断，最大公因数则还要满足关于全部公因数的条件。

**题1答案：找到因数，还要核对第三条**

返回题1。

因为$48 = 2 \cdot 24$、$18 = 2 \cdot 9$，2是两者的公因数。因为$48 = 6 \cdot 8$、$18 = 6 \cdot 3$，6也是两者的公因数。

若2为最大公因数，定义第三条要求$6 \mid 2$。但2非零，整除大小界将要求$|6| \le |2|$，即$6 \le 2$，与自然数次序矛盾。因此$6 \nmid 2$，候选2不合格。

这不是仅以“6更大”代替统一定义，而是直接指出第三条失败。正文已证明规范答案为6。

**题2答案：84与30的完整过程**

返回题2。

| 当前对 | 商 | 余数 | 核对 |
|---|---|---|---|
| $(84, 30)$ | 2 | 24 | $30 \cdot 2 + 24 = 60 + 24 = 84,\ 0 \le 24 < 30$ |
| $(30, 24)$ | 1 | 6 | $24 \cdot 1 + 6 = 24 + 6 = 30,\ 0 \le 6 < 24$ |
| $(24, 6)$ | 4 | 0 | $6 \cdot 4 + 0 = 24,\ 0 \le 0 < 6$ |
| $(6, 0)$ | 不计算 | 不计算 | 第二个数为零，停止 |

输出6；$84 = 6 \cdot 14$，$30 = 6 \cdot 5$，所以它是非负公因数。

现在任取$d \mid 84$且$d \mid 30$。由第一次替换的G3，得$d \mid 30$且$d \mid 24$；再用第二次替换，得$d \mid 24$且$d \mid 6$。所以每个原公因数都整除6。第三次替换得到的终点$(6, 0)$也保留同一结论。由定义三条和唯一性，$\gcd(84, 30) = 6$。

**题3答案：符号与零分别处理**

返回题3。

第一个输入对的绝对值为$(84, 30)$。G5证明取绝对值保持全部公因数，因而题2的表适用，输出6。也可核对$-84 = 6 \cdot (-14)$、$-30 = 6 \cdot (-5)$。

对$(0, -9)$，初始状态为$(0, 9)$，执行一次合法除法：

$$0 = 9 \cdot 0 + 0, \qquad 0 \le 0 < 9.$$

随后状态为$(9, 0)$，输出9。

对$(-9, 0)$，初始即$(9, 0)$，不执行除法，输出9。对$(0, 0)$，初始即$(0, 0)$，不执行除法，输出0。因此四个答案依次为6、9、9、0。

双零的统一定义确实给0：$0 \mid 0$有见证0；每个整数$d$都整除候选0，有见证0。但若把“最大”理解为通常大小关系下最大的正公因数，则任意正整数$n$都是公因数，而更大的$n + 1$仍然是公因数，所以不存在最大的正公因数。这正是需要明确双零约定的原因。

**题4答案：不能漏掉第二个整除条件**

返回题4。

设$b = dv$、$r = dw$，其中$v, w$为整数。则

$$a = bq + r = (dv)q + dw = d(vq) + dw = d(vq + w).$$

括号内的整数$vq + w$就是$d \mid a$的见证。各变形使用代入、结合律与分配律，不需要$d \neq 0$。

缺少$d \mid b$时可取$a = 6, b = 4, q = 1, r = 2, d = 3$。确有$6 = 4 \cdot 1 + 2$，且$3 \mid 6$，见证为2。但是$3 \nmid 2$：若整除，非零被除数的大小界将给$3 \leq 2$，矛盾。这个例子甚至满足$0 \leq 2 < 4$，因此失败原因是缺少$d \mid b$，不是余数不合格。

**题5答案：相反输入的候选逐条检查**

返回题5。

令$g = |a|$，首先有$g \geq 0$。

若$a \geq 0$，则$a = g \cdot 1$、$-a = g \cdot (-1)$；若$a < 0$，则$a = g \cdot (-1)$、$-a = g \cdot 1$。故$g$整除$a$和$-a$。$a = 0$属于第一种情况，此时两个等式都是零等于零，没有被排除。

任取公因数$d$，由$d \mid a$取整数$k$使$a = dk$。若$a \geq 0$，有$g = a = dk$；若$a < 0$，有$g = -a = d(-k)$。所以$d \mid g$。这一步并不需要再用$d \mid (-a)$，因为它已由$d \mid a$自动成立。

三条成立，G1的唯一性给$\gcd(a, -a) = |a|$。当$a = 0$时仍给零。

**题6答案：共同因数集合没有改变**

返回题6。

先从$d \mid a$且$d \mid b$出发。写$a = du$、$b = dv$，则

$$\begin{aligned} a + kb &= du + k(dv) \\ &= du + d(kv) \\ &= d(u + kv). \end{aligned}$$

第二步使用交换与结合，第三步使用分配。故$d \mid (a + kb)$，并保留$d \mid b$。

反向设$a + kb = ds$、$b = dt$。利用整数差，把第一式解出$a$：

$$\begin{aligned} a &= ds - kb \\ &= ds - k(dt) \\ &= ds - d(kt) \\ &= d(s - kt). \end{aligned}$$

各步来自代入、交换结合、符号规律及分配律；$s - kt$是整数见证。于是$d \mid a$，并保留$d \mid b$。

因此两组输入拥有相同的全部整数公因数。设$g = \gcd(a, b)$。它非负，是第一组的公因数，所以也是第二组的公因数；第二组的每个公因数也属于第一组，因而都整除$g$。$g$满足第二组的三条要求，由唯一性得

$$\gcd(a+kb,b)=\gcd(a,b).$$

证明没有除以$b$或$k$，故$b=0$、$k=0$以及负数情形均包含在内。

**题7答案：由最大公因数列全共同因数**

返回题7。

先计算14和25。注意初始第一个数较小，第一轮商可以为零：

$$\begin{aligned}
14&=25\cdot 0+14, &&0\le 14<25,\\
25&=14\cdot 1+11, &&0\le 11<14,\\
14&=11\cdot 1+3, &&0\le 3<11,\\
11&=3\cdot 3+2, &&0\le 2<3,\\
3&=2\cdot 1+1, &&0\le 1<2,\\
2&=1\cdot 2+0, &&0\le 0<1.
\end{aligned}$$

终点为$(1,0)$，所以$\gcd(14,25)=1$。由G6，共同整数因数恰为1的整数因数，再由单位判定，恰有1和$-1$。因此14和25互素。

对18和30：

$$\begin{aligned}
18&=30\cdot 0+18, &&0\le 18<30,\\
30&=18\cdot 1+12, &&0\le 12<18,\\
18&=12\cdot 1+6, &&0\le 6<12,\\
12&=6\cdot 2+0, &&0\le 0<6.
\end{aligned}$$

终点$(6,0)$给$\gcd(18,30)=6$。它们的共同整数因数恰为6的整数因数。

6非零，因数不能是零，大小界给$1\le|d|\le 6$。对于正候选1、2、3、4、5、6，分别检查：$6=1\cdot 6=2\cdot 3=3\cdot 2=6\cdot 1$；而$6=4\cdot 1+2$与$6=5\cdot 1+1$具有非零的合格余数，故4和5不整除6。因数变号不改变整除性，全部整数因数恰为

$$-6,\ -3,\ -2,\ -1,\ 1,\ 2,\ 3,\ 6.$$

大小界排除了更大绝对值的候选，非零余数排除了4、5及其相反数，零整除判据排除了零，所以名单完整。

**题8答案：不变式不能单独保证终止**

返回题8。

按错误规则，四次替换为

$$(6,4)\longmapsto(4,6)\longmapsto(6,4)\longmapsto(4,6)\longmapsto(6,4).$$

第一种状态满足$6=4\cdot 0+6$；第二种满足$4=6\cdot 0+4$。这些等式使G3每次都能使用，因此共同因数确实保持。

但是在$(6,4)$处取$r=6$，违反$r<v$，因为$6\not<4$。在$(4,6)$处取$r=4$虽然合格，下一步却回到刚才的不合格选择。第二分量依次4、6、4、6、4，没有严格下降；重复同样规则永远不会出现零。因此G4的停止证明不能套用。

这个例子区分了三件事：等式正确、每步保持目标、整个程序停止。可靠算法必须分别证明，不能只凭前两件便宣布第三件成立。

### 基础单元 B1.12 参考答案

本答案始终把 $a,b$ 作为固定的原始整数输入。算法表中的 $u,v$ 是当前非负数，$x,y,X,Y$ 是针对原输入的两行整数系数。商余先遵守欧几里得算法条件，再按BZ1更新系数；所得组合等式不代替已经在B1.11证明的最大公因数输出依据。

#### 题1答案：合法组合与规范最大公因数是不同要求

返回题1。

先检查两条等式。乘一和乘零规则给出

$$1\cdot 6+0\cdot 10=6+0=6.$$

第二条由整数乘法与加法给出

$$2\cdot 6+(-1)\cdot 10=12+(-10)=2.$$

最后一个等号可用整数差的方程性质验证：$10+2=12$，所以 $12-10=2$。

第一式只说明六是一个线性组合值。要成为最大公因数，它首先必须同时整除两个输入；但 $10=6\cdot 1+4$、$0<4<6$，由整除的余数判据，六不整除十。因此第一式不可能单独证明六是最大公因数。

对候选二，逐项核对B1.11定义：

1. 二是非负整数。
2. $6=2\cdot 3$、$10=2\cdot 5$，所以二同时整除六与十。
3. 任取同时整除六与十的整数 $d$。线性组合整除性质给出 $d\mid(2\cdot 6+(-1)\cdot 10)$。已检查该组合等于二，因此 $d\mid 2$。

第三条也可以直接写见证：若 $6=dA$、$10=dB$，则

$$2=2(dA)+(-1)(dB)=d(2A-B).$$

这里用乘法交换、结合与分配律；$2A-B$ 是整数。三条要求齐备，最大公因数唯一性给出 $\gcd(6,10)=2$。关键不是“二也能写成组合”单独成立，而是它还确实非负并整除两输入。

#### 题2答案：初始系数必须记录原数的符号

返回题2。

按初始化，$u=|a|$、$v=|b|$，第一行系数 $(x,y)=(\varepsilon(a),0)$，第二行系数 $(X,Y)=(0,\varepsilon(b))$。逐组列为：

| 原输入 $(a,b)$ | $u$ | $v$ | $(x,y)$ | $(X,Y)$ |
|---|---|---|---|---|
| $(-12,18)$ | 12 | 18 | $(-1,0)$ | $(0,1)$ |
| $(0,-9)$ | 0 | 9 | $(1,0)$ | $(0,-1)$ |
| $(-9,0)$ | 9 | 0 | $(-1,0)$ | $(0,1)$ |
| $(0,0)$ | 0 | 0 | $(1,0)$ | $(0,1)$ |

每行的核对都针对原输入。例如第一行的两个当前值为

$$12=(-1)(-12)+0\cdot 18,\qquad 18=0\cdot(-12)+1\cdot 18.$$

第二行则为

$$0=1\cdot 0+0\cdot(-9),\qquad 9=0\cdot 0+(-1)(-9).$$

第三、第四组的第二个当前值已经为零，所以不进行任何除法就停止。第三组输出 $g=9$，系数 $(s,t)=(-1,0)$，等式为 $9=(-1)(-9)+0\cdot 0$。第四组输出 $g=0$，系数 $(1,0)$，等式为 $0=1\cdot 0+0\cdot 0$。

第二组没有立即停止，因为初始 $v=9>0$；它会执行一轮 $0=0\cdot 9+0$，随后输出 $g=9$ 和系数 $(0,-1)$。第一组也需要继续算法，初始系数本身不声称已经给出最大公因数。

$\varepsilon(0)=1$ 不会制造一个非零当前值，因为 $1\cdot 0=0$。它只是使零输入的初始化采用统一的明确系数。零可以有很多系数表示；初始化选定其中一组，与随后等式的有效性没有冲突。

**题3答案：完整新状态依赖全部旧值**

返回题3。

旧状态是

$$(u,v)=(18,12),\quad (x,y)=(0,1),\quad (X,Y)=(1,-2).$$

先检查旧不变式：$18=0\cdot 48+1\cdot 18$，以及 $12=1\cdot 48+(-2)\cdot 18$。本轮商一满足

$$18=1\cdot 12+6,\qquad 0\le 6<12.$$

所以余数为六。由旧系数计算新余数系数：

$$z=x-qX=0-1\cdot 1=-1,$$

$$w=y-qY=1-1\cdot(-2)=1-(-2)=3.$$

两个临时值都算好后，按照同时更新规则，得到完整新状态

$$(u, v, x, y, X, Y) = (12, 6, 1, -2, -1, 3).$$

第一行的验证为

$$xa + yb = 1 \cdot 48 + (-2) \cdot 18 = 48 - 36 = 12 = u.$$

第二行的验证为

$$Xa + Yb = (-1) \cdot 48 + 3 \cdot 18 = -48 + 54 = 6 = v.$$

因此两行不变式均保持。

若错误地先把 $x$ 覆盖成旧 $X = 1$，再用这个新 $x$ 计算 $x - qX$，在 $X$ 仍为旧值一时将得到 $1 - 1 \cdot 1 = 0$，而不是正确的负一。若第二系数仍按旧值正确算成三，错误记录会把余数写成 $0 \cdot 48 + 3 \cdot 18 = 54$，与真实余数六不同。问题出在用混合的新旧状态计算，而不是出在除法本身。

**题4答案：30与18的全部系数轨迹**

返回题4。

两个输入均正，因此初始系数是 $(1, 0)$ 与 $(0, 1)$。带余等式为

$$30 = 1 \cdot 18 + 12, \qquad 0 \le 12 < 18,$$

$$18 = 1 \cdot 12 + 6, \qquad 0 \le 6 < 12,$$

$$12 = 2 \cdot 6 + 0, \qquad 0 \le 0 < 6.$$

每行余数均合格；下一状态是除数与余数。

| 状态 | $u$ | $(x, y)$ | $v$ | $(X, Y)$ | 本轮商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | 30 | $(1, 0)$ | 18 | $(0, 1)$ | 1 |
| 一轮后 | 18 | $(0, 1)$ | 12 | $(1, -1)$ | 1 |
| 二轮后 | 12 | $(1, -1)$ | 6 | $(-1, 2)$ | 2 |
| 三轮后 | 6 | $(-1, 2)$ | 0 | $(3, -5)$ | 停止 |

逐个计算新的第二行系数：

$$(1-1\cdot 0,\ 0-1\cdot 1)=(1,-1),$$

$$(0-1\cdot 1,\ 1-1\cdot(-1))=(-1,2),$$

$$(1-2\cdot(-1),\ -1-2\cdot 2)=(3,-5).$$

对应的新余数关系分别为

$$12=1\cdot 30+(-1)\cdot 18=30-18,$$

$$6=(-1)\cdot 30+2\cdot 18=-30+36,$$

$$0=3\cdot 30+(-5)\cdot 18=90-90.$$

终点第二个当前值为零，所以输出第一行：$g=6$、$s=-1$、$t=2$。B1.11输出定理确定 $g=\gcd(30,18)$；系数不变式确定 $g=sa+tb$。代回得 $(-1)\cdot 30+2\cdot 18=6$，因此结果同时满足这两个不同的目标。第二行 $(3,-5)$ 代表零，不是本次要输出的系数。

**题5答案：回代后仍要返回原始有符号输入**

返回题5。

三条给定等式的余数界分别是 $0\le 24<30$、$0\le 6<24$、$0\le 0<6$，所以欧几里得算法输出最大公因数六。

前两条改写为

$$24=84-2\cdot 30,\qquad 6=30-24.$$

代入中间数二十四：

$$6=30-(84-2\cdot 30).$$

利用整数差与相反数规则，逐步展开：

$$30-(84-2\cdot 30)=30+\big((-84)+2\cdot 30\big).$$

【括号内差是 $84+(-(2\cdot 30))$；取相反数后得到 $(-84)+2\cdot 30$。】

重新分组，再把同乘三十的两项合并：

$$30+\big((-84)+2\cdot 30\big)=(-84)+(30+2\cdot 30)=(-84)+3\cdot 30.$$

因此

$$6 = (-1)\cdot 84 + 3\cdot 30.$$

系数为 $(-1, 3)$；数值检验是 $-84 + 90 = 6$。

若原输入改为 $a = -84, b = 30$，绝对值的最大公因数仍为六，依据B1.11变号性质。正84现在等于 $-a$，所以原来的第一项应改写成

$$(-1)\cdot 84 = (-1)(-a) = a.$$

【使用两个相反因子的乘法规则和乘一律。】

于是关于新原输入的等式为 $6 = 1a + 3b$，系数应是 $(1, 3)$。代回检查：

$$1\cdot(-84) + 3\cdot 30 = -84 + 90 = 6.$$

只改变第一输入的符号时，必须相应改变第一系数；如果仍使用 $(-1, 3)$，就会算出 $84+90 = 174$，不再是所求最大公因数。

**题6答案：保持值的变换不声称列全所有系数**

返回题6。

原系数 $s = -1, t = 3$，原输入 $a = 48, b = 18$，取 $k = 1$。按BZ3：

$$s' = s + kb = -1 + 1\cdot 18 = 17,$$

$$t' = t - ka = 3 - 1\cdot 48 = -45.$$

检验新组合：

$$17\cdot 48 + (-45)\cdot 18 = 816 - 810 = 6.$$

这与原组合的值相同，而两个系数对不同，说明系数并不唯一。

一般证明只把多出的两项 $(kb)a$ 与 $-((ka)b)$ 放到一起，并用乘法交换、结合律证明它们互为相反数。这个论证没有除以 $a$ 或 $b$，也没有约去某个可能为零的因子。因此一个输入为零时仍成立。

若 $a = b = 0$，变换给出 $s' = s + k\cdot 0 = s$、$t' = t - k\cdot 0 = t$，确实不改变当前系数。但对任意另外选取的整数 $u, v$，仍有

$$u\cdot 0 + v\cdot 0 = 0 = \gcd(0, 0).$$

所以所有整数对都是贝祖系数。不能从“一条变换没有改变它”推出“没有别的系数”；正文仅证明该变换保持组合值，没有宣称它列全解集。

**题7答案：六与十的组合值恰为全部偶数**

返回题7。

这里把整数二的倍数称为偶数，即形如 $2k$、$k$ 为整数的数；这个名字不改变所需证明的两个方向。

任取整数系数 $s, t$。由于 $6 = 2 \cdot 3$、$10 = 2 \cdot 5$，有

$$s \cdot 6 + t \cdot 10 = s(2 \cdot 3) + t(2 \cdot 5) = 2(3s + 5t).$$

【先代入，再用乘法交换、结合律与逆向分配。】

$3s + 5t$ 是整数，所以每个组合都是二的整数倍。

反过来，题1已给出并验证 $2 = 2 \cdot 6 + (-1) \cdot 10$。对任意整数 $k$，两边乘以 $k$:

$$2k = k(2 \cdot 6 + (-1) \cdot 10) = (2k) \cdot 6 + (-k) \cdot 10.$$

【先交换 $2k$ 的因子以代入等式；再用分配律、结合律及 $k(-1) = -k$。】

因此要组合出 $2k$，可取系数 $(s, t) = (2k, -k)$。这个构造不要求 $k \geq 0$；若 $k < 0$，两系数仍是整数，同样有效。例如 $k = -1$ 给出 $-2 = (-2) \cdot 6 + 1 \cdot 10$。两个方向合起来证明全部组合值正好是全部偶数，没有遗漏负数或零。

对原输入零与零，任意组合 $s \cdot 0 + t \cdot 0$ 都是零；零也确实由系数 $(0, 0)$ 给出。因此组合值集合恰为 $\{0\}$，不是所有整数。系数有很多对与组合值只有一个并不矛盾。

**题8答案：有解要构造，无解要排除所有整数对**

返回题8。

先确定两个方程共同用到的最大公因数。带余链

$$30 = 1 \cdot 18 + 12, \quad 18 = 1 \cdot 12 + 6, \quad 12 = 2 \cdot 6 + 0$$

余数都合法，故 $\gcd(30, 18) = 6$。并且已有贝祖等式

$$6 = (-1) \cdot 30 + 2 \cdot 18.$$

对右端四十二，有 $42 = 6 \cdot 7$，所以六整除四十二。BZ5给出整数解；把贝祖系数都乘七，得到

$$x = 7(-1) = -7, \qquad y = 7 \cdot 2 = 14.$$

代回检验:

$$30 \cdot (-7) + 18 \cdot 14 = -210 + 252 = 42.$$

所以至少存在这一组整数解。这个构造不声称它是唯一解。

对右端四十一，带余式为

$$41 = 6 \cdot 6 + 5, \qquad 0 < 5 < 6.$$

余数非零，整除余数判据给出 $6 \nmid 41$。另一方面，六整除三十与十八，所以它整除任何组合 $30x + 18y$。如果存在整数解，就会推出六整除四十一，与刚得的结论矛盾。因此所有整数对都不能解这个方程；这比只检查若干候选更强。

最后考虑 $0x + 0y = c$。对任何整数 $x, y$，左侧由零乘法与加零律总等于零。若 $c = 0$，每一对整数 $(x, y)$ 都是解；若 $c \neq 0$，没有任何解。这也与 $\gcd(0, 0) = 0$ 及“$0 \mid c$ 当且仅当 $c = 0$”一致。

若配套代码在双零且 $c = 0$ 时返回一对 $(0, 0)$，它只是给出一个合格见证；它没有也不需要枚举所有整数解。数学上的全部解在本边界情形已明确为所有整数对。

## B1.13 互素、整除消去与规范记录：课后练习完整答案

所有系数、分量与见证都是整数。下面不把记录改写成尚未定义的分数；提取共同因子用两个乘法等式表示，唯一性用明确条件下的消去证明。

### 题1答案：互素允许哪些零和负号

返回题目。按C2的组合一判据与C1的边界，逐项判断。

| 整数对 | 是否互素 | 可核验的依据 |
|---|---|---|
| $(-8, 15)$ | 是 | $(-8)(-2) + 15(-1) = 16 - 15 = 1$ |
| $(0, 1)$ | 是 | $0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1$ |
| $(0, -1)$ | 是 | $0 \cdot 0 + (-1)(-1) = 1$ |
| $(0, 0)$ | 否 | $\gcd(0, 0) = 0$；任意组合 $0x + 0y$ 都为零 |
| $(6, 9)$ | 否 | 三整除两个输入，但三不整除一 |
| $(1, -12)$ | 是 | $1 \cdot 1 + (-12) \cdot 0 = 1$ |

为第五行补齐排除理由：$6 = 3 \cdot 2$、$9 = 3 \cdot 3$ 给出公因数见证；若 $3 \mid 1$，单位判定会要求 $3 = 1$ 或 $3 = -1$，都不成立。互素时每个公因数都必须整除一，因此六与九不互素。也可运行 $9 = 6 \cdot 1 + 3$、$6 = 3 \cdot 2 + 0$，得到最大公因数三。

表中零与负数均按相同定义处理，没有把“互素”误解为“两个正数且都不是零”。

### 题2答案：相邻整数为什么总互素

返回题目。对任意整数 $n$，取第一个输入 $n$ 的系数为负一，第二个输入 $n + 1$ 的系数为一。由相反数与加法结合律，

$$n(-1) + (n + 1) \cdot 1 = (-n) + (n + 1) = ((-n) + n) + 1 = 1.$$

因此C2给出 $\gcd(n, n + 1) = 1$。系数对 $(-1, 1)$ 不依赖 $n$ 的符号，也不要求 $n$ 或 $n + 1$ 非零。

取 $n = -1$，两个输入为 $-1, 0$，证据是 $(-1)(-1) + 0 \cdot 1 = 1$；取 $n = 0$，两个输入为 $0, 1$，证据是 $0(-1) + 1 \cdot 1 = 1$。这与零只和一或负一互素的边界完全一致。

**题3答案：把消去结论写成具体见证**

返回题目。给定等式先核对为 $-35+36=1$，故三十五与十二互素。再由 $12c=35k$，把证据乘以 $c$：

$$\begin{aligned} c &= \big(35(-1)+12\cdot 3\big)c \\ &= 35(-c)+3(12c) \\ &= 35(-c)+3(35k) \\ &= 35(-c+3k). \end{aligned}$$

各步依次使用乘一、分配及交换结合、代入、反向分配。因此 $-c+3k$ 是 $35 \mid c$ 的整数见证。

当 $c=-70$ 时，$12c=-840=35(-24)$，故可取 $k=-24$；因为三十五非零，这个 $k$ 也由乘法消去唯一确定。上面的见证变成

$$-(-70)+3(-24)=70-72=-2,$$

并且 $35(-2)=-70=c$，验算一致。

若去掉互素条件，取 $a=6, b=4, c=3$，则 $bc=12=6\cdot 2$，所以 $a \mid bc$。但 $6 \nmid 3$，否则整除幅值界将给出 $6\le 3$。六与四有公因数二，而二不是单位，所以互素前提确实不满足；这个反例没有反驳C3，而是表明不能删去其条件。

**题4答案：两份等式证据怎样合成**

返回题目。两条给定等式分别是 $6-5=1$ 与 $-6+7=1$。在C4的记号中，取

$$a=6,\quad b=5,\quad c=7,\qquad x=1,\quad y=-1,\quad u=-1,\quad v=1.$$

组合后，$a$ 的系数是

$$\begin{aligned} s &= axu+xcv+byu \\ &= 6\cdot 1(-1)+1\cdot 7\cdot 1+5(-1)(-1) \\ &= -6+7+5=6. \end{aligned}$$

而 $bc$ 的系数是 $t=yv=(-1)\cdot 1=-1$。因此所得证据为

$$6s+35t=6\cdot 6+35(-1)=36-35=1.$$

C2给出 $\gcd(6,35)=1$。这份证据来自把两条等于一的式子相乘并完整展开，不是因为三十五的某种素数分解。

整个证明只使用六与五互素、六与七互素；不要求五与七之间的互素前提。不能因为这个具体例子中的五与七恰好也互素，就把它加入一般定理的条件。正文中的 $a=3, b=c=2$ 已给出两个乘积因子不互素而C4仍可用的实例。

**题5答案：提取非零和零输入的共同因子**

返回题目。先对 $(-42, 30)$ 计算。变号不改变最大公因数；正大小的合法带余等式为

$$42 = 30 \cdot 1 + 12, \qquad 30 = 12 \cdot 2 + 6, \qquad 12 = 6 \cdot 2 + 0.$$

余数十二、六、零依次位于对应正除数三十、十二、六以下，因此欧几里得算法给出 $g = 6$。等式

$$-42 = 6(-7), \qquad 30 = 6 \cdot 5$$

说明 $(a_0, b_0) = (-7, 5)$ 满足要求。六非零，在两个乘法等式中分别消去六，便知两个见证各自唯一。五严格为正，而且

$$(-7) \cdot 2 + 5 \cdot 3 = 1$$

由C2证明两个分量互素。

再对 $(0, 7)$，零输入公式给出 $g = 7$。由 $0 = 7 \cdot 0$、$7 = 7 \cdot 1$，见证对为 $(0, 1)$；七非零，再次保证唯一。一严格为正，且 $0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1$，所以两个分量互素。原记录中第一分量为零不妨碍提取，因为被消去的共同因子是七。

**题6答案：任取公因数是否已经足够**

返回题目。三确实是十二与十八的公因数：

$$12 = 3 \cdot 4, \qquad 18 = 3 \cdot 6.$$

提取三后得到整数对 $(4, 6)$。但二同时整除四与六，并且二不整除一，故这两个剩余分量不互素。这足以否定“提取任意公因数就得到规范记录”。

求真正的最大公因数：

$$18 = 12 \cdot 1 + 6, \qquad 12 = 6 \cdot 2 + 0.$$

余数合法，故 $g = 6$。由 $12 = 6 \cdot 2$、$18 = 6 \cdot 3$，提取后得到 $(2, 3)$。第二分量为正，且

$$2(-1) + 3 \cdot 1 = 1,$$

所以C2证明两个分量互素，这才是一份规范记录。

C5第五步使用的是贝祖定理提供的 $g = 12x + 18y$。对于随意选择的公因数三，并没有保证存在整数 $x, y$ 使 $3 = 12x + 18y$。事实上这里不存在：若有这样的等式，把右侧写成 $6(2x + 3y)$ 会得到 $6 \mid 3$，与幅值界矛盾。因此不能在缺少这条等式时，把三消去后凭空写出 $1 = 4x + 6y$。

**题7答案：两个唯一性条件各起什么作用**

返回题目。由 $ad = bc$，$b \mid ad$ 的见证是 $c$；又由第一份记录互素，$\gcd(b, a) = 1$。C3用于 $b, a, d$ 给出 $b \mid d$。

反写并交换乘积因子，得 $cb = da$，所以 $d \mid cb$ 的见证为 $a$。由第二份记录互素，$\gcd(d, c) = 1$；C3用于 $d, c, b$，给出 $d \mid b$。

因为 $b, d > 0$，两者均非负，互相整除推出 $b = d$。代回交叉等式得到 $ab = bc$，把左侧交换为 $ba$。由于 $b > 0$，非零乘法消去给出 $a = c$。两个分量分别相同，因此两个有序对相等。

**删除互素条件的反例。** $(1, 2)$ 与 $(2, 4)$ 的交叉乘积为 $1 \cdot 4 = 2 \cdot 2 = 4$，两第二分量都正，但有序对不同。二是第二份记录的两个分量的公因数，且二不整除一，所以它不互素。正号条件单独不够。

**删除正号条件的反例。** $(1, 2)$ 与 $(-1, -2)$ 都有一个分量为单位，所以各自内部互素。交叉乘积是 $1(-2) = 2(-1) = -2$，但两记录不同，第二份的第二分量为负。互素条件单独只能限制共同因子，不能替代符号规范。

**零第一分量。** 若 $(0, b)$ 是规范记录，则 $b > 0$ 且

$$1 = \gcd(0, b) = |b| = b.$$

因此只能为 $(0, 1)$。反过来，一为正且零与一互素，故这份记录确实存在。这里没有从交叉等式里消去零。

**题8答案：两个原记录提取以后是否一致**

返回题目。由C5，$g, h > 0$，$\beta, \delta > 0$，且 $\gcd(\alpha, \beta) = \gcd(\gamma, \delta) = 1$。因此两份提取后的记录都是C6意义下的规范记录。

**从原交叉等式推出记录相同。** 将题设四个乘法等式分别代入：

$$ad = (g\alpha)(h\delta) = (gh)(\alpha\delta),$$

$$bc = (g\beta)(h\gamma) = (gh)(\beta\gamma).$$

中间的重排只用整数乘法交换与结合律。如果 $ad = bc$，就得到

$$(gh)(\alpha\delta) = (gh)(\beta\gamma).$$

因为 $g, h$ 都正，正乘积性质给出 $gh > 0$，所以 $gh \neq 0$。此时才可以使用非零乘法消去，推出 $\alpha\delta = \beta\gamma$。两个规范记录满足交叉等式，C6于是给出 $\alpha = \gamma$、$\beta = \delta$，即记录相等。

**反方向。** 若两个记录相等，则 $\alpha = \gamma$、$\beta = \delta$。由乘法交换律，$\alpha\delta = \alpha\beta = \beta\alpha = \beta\gamma$。两边乘以 $gh$，再按上面的重排等式恢复，便得 $ad = bc$。这个方向只做乘法，不需要消去；不过题目的正性条件仍保证提取过程与规范记录已经有定义。

**具体检查。** 题5给出 $(-42, 30)$ 的 $g = 6$ 与记录 $(-7, 5)$。对 $(-14, 10)$，有

$$14 = 10 \cdot 1 + 4, \qquad 10 = 4 \cdot 2 + 2, \qquad 4 = 2 \cdot 2 + 0,$$

故 $h = 2$。等式 $-14 = 2(-7)$、$10 = 2 \cdot 5$ 给出相同记录 $(-7, 5)$；其互素性由 $(-7) \cdot 2 + 5 \cdot 3 = 1$ 核验。原记录的交叉乘积为

$$(-42) \cdot 10 = -420 = 30 \cdot (-14).$$

从这个等式出发，在替换四个分量后可消去正数 $gh = 12$，得到 $(-7) \cdot 5 = 5 \cdot (-7)$；反过来，相同记录的这个等式乘以十二，又恢复原来的交叉等式。两个方向在本例中都得到核对。

### 基础单元 B1.14 参考答案

以下把合法记录、有理数类与规范代表分别说明。分数横线按正文定义是等价类名称，不是先执行某种有理数除法。所有交叉乘积、最大公因数和符号计算都在已经建立的整数中进行。

#### 题1答案：合法性、有序对相等与等价分三次判断

返回题1。

$P$ 要求第一分量为整数、第二分量为正整数。因此 $(1, 2)$、$(-3, 5)$、$(0, 7)$ 都合法：三个第二分量二、五、七均正；第一分量可以是正的一、负的三或零。

$(4, 0)$ 不合法，因为第二分量零不正。$(3, -5)$ 也不属于 $P$，因为第二分量负五不正。正文稍后对负分母书写给了归一化解释，但没有因此把这个有序对本身加入 $P$。

$(1, 2)$ 与 $(2, 4)$ 作为有序对不相等，因为对应第一分量一与二不等；事实上第二分量也不等。至于关系 $\sim$，需要另外检查：

$$1 \cdot 4 = 4, \qquad 2 \cdot 2 = 4.$$

交叉乘积相等，所以 $(1, 2) \sim (2, 4)$。由R2，它们代表同一个有理数。记录不同与所代表对象相同可以同时成立，两条结论并不矛盾。

#### 题2答案：传递性依赖中间分母非零

返回题2。

三份记录合法，故 $b, d, f$ 都是正整数。给定

$$ad = bc, \qquad cf = de.$$

从目标左端额外乘上的中间因子出发：

$$d(af) = (da)f = (ad)f.$$

【先用整数乘法结合律，再交换 $d, a$。】

代入第一条等式并重新分组：

$$(ad)f = (bc)f = b(cf).$$

【第一步用 $ad = bc$，第二步用结合律。】

接着代入第二条等式：

$$b(cf) = b(de) = (bd)e.$$

【分别使用 $cf = de$ 与结合律。】

最后交换并重新分组：

$$(bd)e = (db)e = d(be).$$

所以 $d(af) = d(be)$。合法性给出 $d > 0$，从而 $d \neq 0$；整数非零乘法消去律适用，得到 $af = be$。这正是首尾记录等价的条件。被消去的是中间记录的第二分量 $d$，不是可能为零的第一分量 $c$。

现在检查违规加入零第二分量的例子。按照同一个交叉公式，

$$1 \cdot 0 = 1 \cdot 0 = 0$$

会使 $(1, 1)$ 与 $(0, 0)$ 相关；而

$$0 \cdot 1 = 0 \cdot 2 = 0$$

会使 $(0, 0)$ 与 $(2, 1)$ 相关。但是首尾要求 $1 \cdot 1 = 1 \cdot 2$，即一等于二，不成立。失败的是传递性。正式构造从一开始排除 $(0, 0)$，所以这不是R1的反例，而是删除输入条件后的反例。

**题3答案：类相等的两个方向不能省略**

返回题3。

先设 $p \sim q$。对任意 $r \in [p]$，类定义给出 $r \sim p$；传递性与 $p \sim q$ 一起给出 $r \sim q$，所以 $r \in [q]$。

反过来，对任意 $r \in [q]$，有 $r \sim q$。由 $p \sim q$ 的对称性得到 $q \sim p$，再传递得到 $r \sim p$，故 $r \in [p]$。两类的元素完全相同，因此 $[p] = [q]$。

再从类相等出发。自反性保证 $p \sim p$，所以 $p \in [p]$。若 $[p] = [q]$，就有 $p \in [q]$。类定义于是直接给出 $p \sim q$。两个方向都已证明。

具体地，$(2, 3)$ 与 $(4, 6)$ 都合法，且

$$2 \cdot 6 = 12 = 3 \cdot 4.$$

所以两记录等价、类相等。但第一分量二与四不同，故有序对不同。类相等不要求任意挑出的代表逐项相等；那是加入规范条件以后才能得到的结论。

**题4答案：整数副本与零类的准确判定**

返回题4。

若 $j(m)=j(n)$，按嵌入定义就是 $[(m,1)]=[(n,1)]$。R2给出

$$m\cdot 1=1\cdot n.$$

整数乘一律化为 $m=n$，因此嵌入不会合并不同整数。

$0/9$ 的代表合法，比较它与 $(0,1)$：

$$0\cdot 1=9\cdot 0=0.$$

所以 $0/9=0_{\mathbb{Q}}$。对 $1/9$，如果也等于零，则同一判据将要求

$$1\cdot 1=9\cdot 0,$$

即整数一等于零，矛盾。因此 $1/9\neq 0_{\mathbb{Q}}$。这也直接复述了R4“第一分量为零当且仅当类为零”。

由嵌入定义，$j(-4)=[(-4,1)]$。这个记录第二分量一为正。又一整除负四与一，每个共同因数因整除第二分量一而整除一；所以最大公因数定义与唯一性给出 $\gcd(-4,1)=1$。因此 $(-4,1)$ 已是规范代表。

最后，第一分量负四不是零，由R4有 $j(-4)\neq 0_{\mathbb{Q}}$。也可以使用嵌入单射：若它等于 $j(0)$，就会推出整数 $-4=0$，同样矛盾。这些结论尚不涉及有理数次序。

**题5答案：规范化要同时保留原类并满足互素条件**

返回题5。

原记录 $(-42,30)$ 合法，因为负四十二是整数而三十为正。先在绝对值上运行已证的欧几里得算法：

$$42=30\cdot 1+12,\qquad 0\le 12<30,$$

$$30=12\cdot 2+6,\qquad 0\le 6<12,$$

$$12=6\cdot 2+0,\qquad 0\le 0<6.$$

因此 $\gcd(42,30)=6$；最大公因数不受输入变号影响，所以 $\gcd(-42,30)=6$。

两个整数见证为

$$-42=6(-7),\qquad 30=6\cdot 5.$$

C5的条件满足，提取记录为 $(-7,5)$，其中第二分量五正。再直接检查它与原记录属于同一类：

$$(-42)\cdot 5 = -210, \qquad 30\cdot(-7) = -210.$$

交叉乘积相等，所以R2给出

$$[(-42, 30)] = [(-7, 5)].$$

互素可以用已证的贝祖判据独立核对：

$$(-7)\cdot 2 + 5\cdot 3 = -14 + 15 = 1.$$

这给出一的整数线性组合，因此 $\gcd(-7, 5) = 1$。所以提取记录既代表原类，又满足规范条件；R5保证这份规范代表唯一。最后可以将同一结论写成分数类记号 $(-42)/30 = (-7)/5$，但这条记号等式不是前面证明的依据。

**题6答案：先得到交叉等式，再调用全部规范条件**

返回题6。

已知 $B, D > 0$，故两份记录都合法。类相等通过R2给出

$$AD = BC.$$

另外已有 $\gcd(A, B) = 1$、$\gcd(C, D) = 1$，所以它们都是C6意义下的规范记录。C6的全部条件现已满足：两个第二分量正、两对各自互素、交叉乘积相等。因此 $B = D$ 且 $A = C$，有序对逐分量相同。

若删除互素条件，取 $(1, 2)$ 与 $(2, 4)$。两分母正，交叉乘积 $1\cdot 4 = 2\cdot 2$，所以类相等，但记录不同。第二份不互素，最大公因数是二。这说明合法代表本身并不唯一。

若只要求整数对内部互素而不固定第二分量的符号，取 $(1, 2)$ 与 $(-1, -2)$。它们内部最大公因数都是一，而且

$$1\cdot(-2) = 2\cdot(-1) = -2.$$

但两个有序对不同。这是关于扩大后的整数记录域的反例：当前 $P$ 中只有 $(1, 2)$ 合法，$(-1, -2)$ 不合法，因而不能把它直接放进本构造的等价类判据冒称为另一份规范代表。

若按正文扩展分数书写解释 $(-1)/(-2)$，它先转成合法记录 $(1, 2)$，才表示相应有理数。这样最终仍只选定一份正分母规范代表，没有破坏R5。

**题7答案：负第二分量先换号，零第二分量没有这一出口**

返回题7。

对 $6/(-15)$，扩展记号规定先取两个整数分量的相反数，得到合法记录 $(-6, 15)$。其最大公因数为三：大小的除法是 $15 = 6\cdot 2 + 3$、$6 = 3\cdot 2 + 0$，余数均合格。整数见证为

$$-6 = 3(-2), \qquad 15 = 3 \cdot 5.$$

所以C5给出规范代表 $(-2, 5)$。也可核对互素证据 $(-2) \cdot 2 + 5 \cdot 1 = 1$，以及交叉等式 $(-6) \cdot 5 = 15 \cdot (-2)$。因此记号解释与规范化合起来为

$$\frac{6}{-15} = \frac{-6}{15} = \frac{-2}{5}.$$

对 $(-6)/(-15)$，首先转成合法记录 $(6, 15)$。同一个最大公因数三给出 $6 = 3 \cdot 2$、$15 = 3 \cdot 5$，所以规范代表为 $(2, 5)$；例如 $2 \cdot (-2) + 5 \cdot 1 = 1$ 也证实互素。于是

$$\frac{-6}{-15} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}.$$

对 $0/(-15)$，先解释为 $[(-0, 15)] = [(0, 15)]$。R4说明它是 $0_{\mathbb{Q}}$；R5的零情形把唯一规范代表确定为 $(0, 1)$。也可用 $\gcd(0, 15) = 15$ 与见证 $0 = 15 \cdot 0$、$15 = 15 \cdot 1$ 直接得到。

这三项的第一步都是整数取反，没有使用有理数相反数运算。它们的第二分量取反后为正，所以有合法记录。

对于 $6/0$ 或 $0/0$，第二分量零既不正也不负，不落入扩展定义的任何分支。即使取相反数，$-0$ 仍是零，不能变成正分母。因此这种方法不能解释它们，本单元没有为这些记号指定有理数。

**题8答案：规范记录可以用于相等判断**

返回题8。

先处理 $(8, 12)$。大小的带余式为 $12 = 8 \cdot 1 + 4$、$8 = 4 \cdot 2 + 0$，余数合法，故最大公因数四。由

$$8 = 4 \cdot 2, \qquad 12 = 4 \cdot 3$$

得到规范代表 $(2, 3)$。

对 $(14, 21)$，带余式为 $21 = 14 \cdot 1 + 7$、$14 = 7 \cdot 2 + 0$，所以最大公因数七。由

$$14 = 7 \cdot 2, \qquad 21 = 7 \cdot 3$$

也得到规范代表 $(2, 3)$。这份记录确实互素，例如 $2 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 = 1$。

对 $(0, 11)$，$\gcd(0, 11) = 11$；见证 $0 = 11 \cdot 0$、$11 = 11 \cdot 1$ 给出规范代表 $(0, 1)$。而 $(0, 1)$ 本身已经规范，不再改变。

因此前两份代表同一个有理数，后两份代表另一个有理数，即零。两组之间不相等，因为规范代表 $(2, 3)$ 第一分量非零，R4排除它表示零。也可直接检查 $2 \cdot 1 \neq 3 \cdot 0$。

一般证明如下。设两份合法记录为 $p, q$，各自规范代表为 $p_0, q_0$。R5存在性证明不仅给出规范条件，还给出

$$[p] = [p_0], \qquad [q] = [q_0].$$

若 $[p] = [q]$，由这些类相等式的传递性有 $[p_0] = [q_0]$。两份都规范，R5唯一性给出 $p_0 = q_0$。

反过来，若 $p_0 = q_0$，则它们的类相等；连同上述两个类相等式，得到 $[p] = [q]$。两个方向都成立，所以比较各自的规范代表足以判断类是否相同。全程只用集合相等、交叉判据和规范唯一性，没有使用有理数减法。

### B1.15 有理数加法、相反数与减法：课后练习完整答案

所有有序对内部的计算均在整数中进行，类之间的加法与负号使用本单元已证定义。记录化简须保持交叉乘积等价；没有使用有理数乘法、除法或大小关系。

**题1答案：合法输出与一个不合法的运算规则**

返回题目。根据加法定义，

$$[(1,2)] + [(1,3)] = [(1\cdot 3 + 2\cdot 1, 2\cdot 3)] = [(5,6)].$$

整数分母六严格为正，所以输出合法。等式 $5(-1) + 6\cdot 1 = 1$ 由互素的贝祖判据证明五与六互素，故 $(5,6)$ 是该类的唯一规范代表。

再检查错误规则。原输入 $[(1,2)]$ 与 $[(2,4)]$ 相等，因为 $1\cdot 4 = 2\cdot 2$。把另一个输入固定为 $[(1,3)]$，该规则分别输出

$$[(1+1, 2+3)] = [(2,5)],$$

$$[(2+1, 4+3)] = [(3,7)].$$

两次分母都正，但交叉乘积 $2\cdot 7 = 14$ 与 $5\cdot 3 = 15$ 不相等，所以输出类不同。同一个输入类只是换了代表，结果却改变；因此该规则不满足代表无关性，不能定义有理数上的运算。

**题2答案：两个输入同时换代表**

返回题目。先核对输入：

$$1\cdot 6 = 2\cdot 3 = 6,$$

$$(-2)\cdot 6 = 3\cdot(-4) = -12.$$

四个分母都正，所以这些交叉等式确实分别证明两对代表属于同一类。

用第一组代表计算：

$$[(1,2)] + [(-2,3)] = [(1\cdot 3 + 2(-2), 2\cdot 3)] = [(-1,6)].$$

用第二组代表计算：

$$[(3,6)]+[(-4,6)]=[(3\cdot 6+6(-4),6\cdot 6)]=[(-6,36)].$$

两个输出分母六与三十六都为正，且

$$(-1)\cdot 36=6(-6)=-36.$$

因此两个输出类相等。负一是单位，故它与六互素；$(-1,6)$ 的第二分量为正，所以共同的规范代表是 $(-1,6)$。这个例子核对RA2在具体数据上的应用；一般的代表无关性仍由RA2的全称证明保证。

**题3答案：同分母公式也要有依据**

返回题目。对整数 $a,c$ 与正整数 $b$，加法定义给出

$$[(a,b)]+[(c,b)]=[(ab+bc,bb)]=[((a+c)b,bb)].$$

第二个等号由整数乘法交换律把 $bc$ 写成 $cb$，再反向用分配律。输出分母 $bb$ 为正；目标代表 $(a+c,b)$ 也合法。两者的交叉等式为

$$((a+c)b)b=(a+c)(bb)=(bb)(a+c),$$

故输出类等于 $[(a+c,b)]$，所需公式成立。

代入 $a=-5,c=3,b=8$，得到

$$[(-5,8)]+[(3,8)]=[(-2,8)]=[(-1,4)].$$

最后一步由 $(-2)\cdot 4=8(-1)=-8$ 保证类相等。四为正，负一与四互素，所以 $(-1,4)$ 是规范代表。

若误把分母相加，会得到 $[(-2,16)]$。它不等于正确类 $[(-1,4)]$，因为 $(-2)\cdot 4=-8$，而 $16(-1)=-16$。这既与定义不符，也不是对同一个结果换一种合法代表。

**题4答案：逐次计算两种括号**

返回题目。先算左侧的内层：

$$r+s=[(1\cdot 3+2(-1),2\cdot 3)]=[(1,6)].$$

保持这个代表，再与 $t=[(1,6)]$ 相加：

$$(r+s)+t=[(1\cdot 6+6\cdot 1,6\cdot 6)]=[(12,36)].$$

右侧先算另一内层：

$$s+t=[((-1)\cdot 6+3\cdot 1,3\cdot 6)]=[(-3,18)].$$

不先简化该代表，直接再加 $r$：

$$r+(s+t)=[(1\cdot 18+2(-3),2\cdot 18)]=[(12,36)].$$

每一步的分母均为正整数，两条路线最终给出完全相同的代表。它又与 $(1,3)$ 等价，因为 $12\cdot 3=36\cdot 1=36$。三为正，一与三互素，所以最终规范代表为 $(1,3)$。

这只核验了指定的三个输入。任意有理数都满足结合律的依据，仍是RA3对任意合法代表的整数分量展开；不能用一个例子替代那个证明。

**题5答案：相反数与两个不同的零问题**

返回题目。由RA4定义，

$$-r=[(-(-3),7)]=[(3,7)].$$

分母七仍为正。按加法公式，

$$r+(-r)=[((-3)\cdot 7+7\cdot 3,7\cdot 7)]=[(0,49)]=0_{\mathbb{Q}}.$$

最后一步来自正分母下的零类判据。再取一次相反数，

$$-(-r)=[(-3,7)]=r.$$

两个加数都不是零：它们分别有分子负三与三，都是非零整数；B1.14零类判据说合法代表的类为零当且仅当分子为零。因此本例的和为零，不能推出两项各自为零。

若另有 $u$ 满足 $r+u=0_{\mathbb{Q}}$，RA6的相反数唯一性直接给出 $u=-r=[(3,7)]$。也可把依据展开为

$$u=0_{\mathbb{Q}}+u=((-r)+r)+u=(-r)+(r+u)=(-r)+0_{\mathbb{Q}}=-r.$$

这里使用已经证明的结合律、加零与相反数等式，没有使用有理数除法。

**题6答案：嵌入整数以后再相加**

返回题目。嵌入定义是 $j(m)=[(m,1)]$。因此

$$\begin{aligned}j(m)+[(a,b)]&=[(mb+1\cdot a,1\cdot b)]\\&=[(mb+a,b)].\end{aligned}$$

整数分母 $b$ 严格为正，结果合法。这条混合计算规则是从同一个有理数加法公式推出，不是另一套独立的运算规定。

取 $m=-2,a=1,b=3$，得到

$$j(-2)+[(1,3)]=[((-2)\cdot 3+1,3)]=[(-5,3)].$$

其相反数按RA4为 $[(5,3)]$。两份记录的分母三都为正。为核对规范性，$(-5)\cdot 1+3\cdot 2=1$ 说明负五与三互素；改变第一分量符号不改变互素性，所以五与三也互素。

另由RA5的整数加法兼容,

$$j(-2)+j(3)=j((-2)+3)=j(1).$$

也可以直接算代表：$[(-2,1)]+[(3,1)]=[(1,1)]=j(1)$。兼容性是需要证明的定理，不能只因为 $j$ 为单射便预先断言它保持加法。

**题7答案：一个加法方程的唯一解**

返回题目。按RA7，候选为右边减去已知加数：

$$\begin{aligned}x&=[(1,3)]-[(-2,5)]\\&=[(1\cdot 5-3(-2),3\cdot 5)]\\&=[(11,15)].\end{aligned}$$

十五为正。等式 $11(-4)+15\cdot 3=-44+45=1$ 说明十一与十五互素，故 $(11,15)$ 是规范代表。

按加法定义代回：

$$[(11,15)]+[(-2,5)]=[(11\cdot 5+15(-2),15\cdot 5)]=[(25,75)].$$

输出分母七十五为正，且 $25\cdot 3=75\cdot 1=75$，所以该类等于 $[(1,3)]$，候选确实满足方程。

若还有有理数 $y$ 满足同一方程，则

$$y+[(-2,5)]=[(1,3)]=x+[(-2,5)].$$

由RA6加法消去，$y=x$。因此全部解恰是一个有理数类 $[(11,15)]$；同一个类还有其他代表，不构成另一个解。

**题8答案：减法括号怎样正确展开**

返回题目。由减法定义，$s-t=s+(-t)$。再用RA6已经证明的和的相反数规则：

$$-(s-t)=-(s+(-t))=(-s)+(-(-t)).$$

RA4的两次取反还原给出 $-(-t)=t$，所以 $-(s-t)=(-s)+t$。代回外层减法，再使用加法结合律：

$$\begin{aligned}r-(s-t)&=r+(-(s-t))\\&=r+((-s)+t)\\&=(r+(-s))+t\\&=(r-s)+t.\end{aligned}$$

第二行使用和的相反数及两次取反结论，第三行才是加法结合律，最后恢复减法记号。没有使用任何减法结合律。

取 $r = s = 0_{\mathbb{Q}}$、$t = j(1)$，则

$$(r - s) - t = (0_{\mathbb{Q}} - 0_{\mathbb{Q}}) - j(1) = -j(1) = j(-1),$$

而由刚证恒等式，

$$r - (s - t) = (r - s) + t = 0_{\mathbb{Q}} + j(1) = j(1).$$

整数负一与一不同，嵌入单射保证 $j(-1) \neq j(1)$，所以这两种减法括号给出不同结果。

加法结合律只允许把三个加数的分组改变，不能在改变括号时漏掉负号。把 $r - (s - t)$ 展开后，第三项是 $+t$；把 $(r - s) - t$ 展开后，第三项是 $-t$。两式本来就没有同一组加数，因而上述差异不违反加法结合律。

## 基础单元 B1.16 参考答案

以下只用B1.16已经证明的乘法规则及列明的先修。圆括号表示整数记录，方括号取有理数类；代表中的分母始终要求正整数。规范化使用B1.14的整数记录结论，不用尚未建立的有理数除法。

### 题1答案：乘积先合法，再核对类与规范记录

返回题1。

按乘法定义，

$$[(-2, 3)] \cdot [(3, 5)] = [((-2) \cdot 3, 3 \cdot 5)] = [(-6, 15)].$$

输出分母十五是正整数，所以代表合法。比较 $(-6, 15)$ 与 $(-2, 5)$ 的交叉乘积：

$$(-6) \cdot 5 = -30 = 15 \cdot (-2).$$

因此两个类相等。$(-2, 5)$ 第二分量正，而且

$$(-2) \cdot 2 + 5 \cdot 1 = -4 + 5 = 1.$$

已证贝祖互素判据给出 $\gcd(-2, 5) = 1$，所以规范代表为 $(-2, 5)$。

第二个乘积为

$$[(0, 7)] \cdot [(-3, 2)] = [(0 \cdot (-3), 7 \cdot 2)] = [(0, 14)].$$

分母十四正，第一分量零，因此B1.14零类判据给出 $[(0, 14)] = 0_{\mathbb{Q}}$。也可直接检查它与 $(0, 1)$ 的交叉等式 $0 \cdot 1 = 14 \cdot 0$。两个有序对不相同，但类相同；零的唯一规范代表为 $(0, 1)$。

**题2答案：代表改变了，输出类仍相同**

返回题2。

先检查输入等价：

$$1 \cdot 4 = 2 \cdot 2 = 4,$$

所以 $[(1,2)] = [(2,4)]$；又

$$(-3) \cdot 10 = 5 \cdot (-6) = -30,$$

所以 $[(-3,5)] = [(-6,10)]$。四个分母都正，类相等判据可以使用。

第一组代表给出

$$[(1,2)] \cdot [(-3,5)] = [(-3,10)].$$

第二组代表给出

$$[(2,4)] \cdot [(-6,10)] = [(-12,40)].$$

输出分母十、四十都正。两份输出的交叉等式为

$$(-3) \cdot 40 = -120 = 10 \cdot (-12).$$

所以输出类相同。候选规范记录为 $(-3,10)$，其第二分量正，并有整数证据

$$(-3) \cdot 3 + 10 \cdot 1 = 1.$$

因此它内部互素，是共同的唯一规范代表。

本题只检查这两组具体记录，可以发现一次手算或实现错误；RM2证明的是任何合法的同时换代表都不改变输出，不能被这次有限检查代替。

**题3答案：两种括号中的整数结合律**

返回题3。

给定 $r = [(2,3)]$、$s = [(-3,5)]$、$t = [(5,7)]$。先算左侧的第一步：

$$rs = [(2(-3), 3 \cdot 5)] = [(-6,15)].$$

不规范化它，继续按定义：

$$(rs)t = [((-6) \cdot 5, 15 \cdot 7)] = [(-30,105)].$$

再算右侧内部：

$$st = [((-3)\cdot 5, 5\cdot 7)] = [(-15, 35)].$$

同样保留该记录：

$$r(st) = [(2(-15), 3\cdot 35)] = [(-30, 105)].$$

所有中间分母十五、三十五、一百零五均为正。两边最终代表逐项相同，所以当然是同一个类。

规范代表为 $(-2, 7)$：交叉等式

$$(-30)\cdot 7 = -210 = 105(-2)$$

证明类相等；而 $(-2)\cdot 3 + 7\cdot 1 = 1$ 证明两个分量互素，分母七正。

一般情形下的两边分量分别是 $((ac)e, (bd)f)$ 与 $(a(ce), b(df))$。使它们逐项相同的是已经证明的整数乘法结合律。不能倒过来使用尚待证明的有理数结合律担保这两个分量相等。

**题4答案：分配后多出的因子须用交叉判据处理**

返回题4。

先用加法定义计算

$$s + t = [(1\cdot 4 + 2\cdot 3, 2\cdot 4)] = [(10, 8)].$$

因此左侧为

$$r(s + t) = [((-2)\cdot 10, 3\cdot 8)] = [(-20, 24)].$$

右侧先分别相乘：

$$rs = [(-2, 6)], \qquad rt = [(-6, 12)].$$

再相加：

$$rs + rt = [((-2)\cdot 12 + 6(-6), 6\cdot 12)] = [(-60, 72)].$$

这些输出分母都为正。最终两份有序对 $(-20, 24)$ 与 $(-60, 72)$ 不相同，但交叉乘积为

$$(-20)\cdot 72 = -1440 = 24(-60),$$

所以对应类相同。这是分配律所要求的相等，不是要求任何计算路线都产生完全相同的记录。

共同规范代表为 $(-5, 6)$。分别核对：

$$(-20)\cdot 6 = -120 = 24(-5),$$

$$(-60)\cdot 6 = -360 = 72(-5).$$

分母六正，且 $(-5)\cdot 1 + 6\cdot 1 = 1$ 证明互素，因此两次核对确实识别出唯一规范代表。

一般证明将左记录记为 $(N, D)$，右记录变成 $(bN, bD)$。本题中 $b = 3$，$N = -20, D = 24$，所以右记录正是 $(3(-20), 3\cdot 24) = (-60, 72)$。额外因子来自第一输入的整数分母三；它通过交叉等式保持类，而不是被未经证明的有理数除法划去。

**题5答案：嵌入保持乘法要从定义核对**

返回题5。

对整数 $m, n$，嵌入定义为 $j(m) = [(m, 1)]$、$j(n) = [(n, 1)]$。使用有理数乘法定义，

$$j(m)j(n) = [(mn, 1\cdot 1)] = [(mn, 1)] = j(mn).$$

第二步用整数乘一律，最后一步回到嵌入定义。这个证明对负整数和零同样有效。

对合法代表 $(a, b)$，其中 $b > 0$，

$$j(m)[(a, b)] = [(ma, 1\cdot b)] = [(ma, b)].$$

分母仍为原正整数 $b$，所以公式的输出合法。于是

$$j(-3)[(2, 5)] = [(-6, 5)].$$

它已规范：分母五正，且 $(-6)(-1) + 5(-1) = 6 - 5 = 1$ 证明两个分量互素。

另一个例子为

$$j(-3)j(2) = j((-3)\cdot 2) = j(-6) = [(-6, 1)].$$

其中整数乘积负六由B1.8规则计算；有理数与整数乘法的兼容，来自本题刚给出的代表证明，不是单凭“整数也是有理数”就可以省略。

**题6答案：相反数唯一性决定乘积的符号公式**

返回题6。

对任意有理数 $r, s$，已证相反数满足 $s + (-s) = 0_{\mathbb{Q}}$。分配律与乘零给出

$$rs + r(-s) = r(s + (-s)) = r0_{\mathbb{Q}} = 0_{\mathbb{Q}}.$$

因此 $r(-s)$ 是 $rs$ 的一个加法相反数。B1.15的相反数唯一性于是给出 $r(-s) = -(rs)$。

再由乘法交换律，

$$(-r)s = s(-r) = -(sr) = -(rs).$$

把这里第二个因子改成 $-s$，并应用第一式：

$$(-r)(-s) = -(r(-s)) = -(-(rs)) = rs.$$

最后一步是加法相反数的两次还原。整个论证包括零输入，没有用倒数。

具体取 $r = [(-2, 3)]$、$s = [(3, 4)]$。先计算

$$rs = [(-6, 12)] = [(-1, 2)],$$

最后的交叉等式是 $(-6) \cdot 2 = 12(-1)$。两个规范分量内部互素，例如 $(-1)(-1) + 2 \cdot 0 = 1$。

相反数代表是 $-r = [(2, 3)]$、$-s = [(-3, 4)]$。所以

$$(-r)s = [(6, 12)] = [(1, 2)],$$

$$(-r)(-s) = [(-6, 12)] = [(-1, 2)].$$

$6 \cdot 2 = 12 \cdot 1$ 验证第一项的规范化；$(1, 2)$ 因第一分量一而互素。第二项与原 $rs$ 相同，符合一般公式。

两个外侧负号表示对各自的有理数取相反数；输入本身是什么，仍影响最后的具体类。本例双取反后的规范分子是整数负一。我们没有在这里建立有理数次序，不能把公式改成未经定义的“结果一定大于零”；准确结论只是乘积与原 $rs$ 相同。

**题7答案：两个因子分支覆盖全部有理数解**

返回题7。

由RM7零乘积性质，如果

$$(x - j(2))(x + j(3)) = 0_{\mathbb{Q}},$$

则至少有一个因子为零。

第一分支是 $x - j(2) = 0_{\mathbb{Q}}$，即 $x + (-j(2)) = 0_{\mathbb{Q}}$。两边加 $j(2)$，用加法结合、相反数和零律，得到 $x = j(2)$。

第二分支是 $x + j(3) = 0_{\mathbb{Q}}$。B1.15相反数唯一性给出 $x = -j(3)$；整数嵌入保持相反数，所以 $x = j(-3)$。

现在分别代回。若 $x = j(2)$，第一个因子为 $j(2) - j(2) = 0_{\mathbb{Q}}$，所以乘积为零。若 $x = j(-3)$，第二个因子为

$$j(-3)+j(3)=j(0)=0_{\mathbb{Q}},$$

所以乘积同样为零。这两项都确实是解。

两个候选不同，因为 $j$ 为单射，整数二与负三不相等；若二者的像相等，会强迫整数相等。没有其他候选，因为RM7保证任何解都必须落在已处理的两个零因子分支。因此全部解恰为 $j(2)$ 与 $j(-3)$。证明没有使用有理数大小比较或除法。

**题8答案：能对所有等式消去的因子恰为非零因子**

返回题8。

**充分性**。设 $t\neq 0_{\mathbb{Q}}$，并任取满足 $rt=st$ 的有理数 $r,s$。已证相反数乘积公式和分配律给出

$$(r+(-s))t=rt+(-s)t=rt+(-(st))=0_{\mathbb{Q}}.$$

最后一步使用 $rt=st$ 及相反数之和为零。零乘积性质说明 $r+(-s)=0_{\mathbb{Q}}$ 或 $t=0_{\mathbb{Q}}$。排除第二支，得到 $r+(-s)=0_{\mathbb{Q}}$。

两边加 $s$，左侧依次化为

$$(r+(-s))+s=r+((-s)+s)=r+0_{\mathbb{Q}}=r,$$

右侧为 $0_{\mathbb{Q}}+s=s$。故 $r=s$，这证明非零因子可以在任意这样的等式中消去。

**必要性**。假设某个 $t$ 对所有有理数 $r,s$ 都具有题目所述消去性质。若 $t=0_{\mathbb{Q}}$，取 $r=0_{\mathbb{Q}}$、$s=1_{\mathbb{Q}}$。乘零律给出 $rt=st=0_{\mathbb{Q}}$；题设消去性质将推出 $0_{\mathbb{Q}}=1_{\mathbb{Q}}$，与整数嵌入单射矛盾。所以 $t$ 必非零。

最后，$[(1,2)]$ 是合法代表，且其整数第一分量一不为零。B1.14零判据说明它不是 $0_{\mathbb{Q}}$，所以可以作为共同因子消去。这里需要的是这个非零判定，不是先给它求倒数；后一对象属于后续单元的构造。

## B1.17 非零倒数与除法：课后练习完整答案

每次先核查除数所代表的有理数非零，再计算倒数；分母的正性检查始终在整数中完成。代表之间的化简依据交叉乘积相等与规范代表定理，不以未定义的有理数次序作判断。

**题1答案：先判定能否取倒数**

返回题目。第一份代表 $(2,3)$ 合法，分子二非零，所以 $[(2,3)]$ 非零且有倒数。分子二为正，RD3给出的候选为 $[(3,2)]$，其分母二为正，且

$$[(2,3)]\cdot[(3,2)]=[(6,6)]=1_{\mathbb{Q}}.$$

两个分量三与二互素，因为 $3\cdot 1+2(-1)=1$，所以 $(3,2)$ 已是倒数的规范代表。

第二份代表 $(-4,6)$ 也合法，分子负四非零，故对应类非零。分子是负整数，候选必须取

$$[(-6,4)].$$

分母四正。相乘得

$$[(-4,6)]\cdot[(-6,4)]=[(24,24)]=1_{\mathbb{Q}}.$$

倒数规范代表为 $(-3,2)$，因为 $(-6)\cdot 2=4(-3)$，所以这两个合法代表等价；又有 $(-3)\cdot 1+2\cdot 2=1$，证明互素。直接交换原记录得到的 $(6,-4)$ 第二分量负，不属于代表域；它不能直接放进取类方括号。应先同时对两个整数分量取相反数，得到合法的 $(-6,4)$。

第三份代表 $(0,5)$ 合法，但零类判据说明 $[(0,5)]=0_{\mathbb{Q}}$。对任意有理数 $u$，它与 $u$ 的积都为零，不能为一，因此没有倒数。合法的有理数记录不等于可合法用作除数的记录。

**题2答案：两个候选为什么必定相同**

返回题目。若 $ru=rv=1_{\mathbb{Q}}$，用乘法单位、结合、交换律即可得到

$$\begin{aligned}u&=u1_{\mathbb{Q}}=u(rv)\\&=(ur)v=(ru)v\\&=1_{\mathbb{Q}}v=v.\end{aligned}$$

每一步只使用已证乘法规律或给定的乘积等式，没有“除以 $r$”或预先使用倒数函数。

对具体代表，先核对输入相等：$(-2)\cdot 15=5(-6)=-30$，两个分母都正。因此 $[(-2,5)]=[(-6,15)]$。两个分子都是非零负整数，分别给出候选

$$u=[(-5,2)],\qquad v=[(-15,6)].$$

分母二与六都正。各自乘回原代表：

$$[(-2,5)]u=[(10,10)]=1_{\mathbb{Q}},$$

$$[(-6,15)]v=[(90,90)]=1_{\mathbb{Q}}.$$

上面的唯一性论证说明它们必是同一个类。直接交叉检查也得到

$$(-5)\cdot 6=2(-15)=-30,$$

所以两个合法候选确实相等。一般代表无关性不需要逐一枚举代表；它由这条对任意候选成立的唯一性证明保证。

**题3答案：相反数与倒数是两种操作**

返回题目。$r=[(-3,4)]$ 的分子负三非零，故有倒数；按负分子分支，

$$r^{-1}=[(-4,3)].$$

相反数只对原整数分子取反，得到

$$-r=[(3,4)].$$

它的分子三非零且为正，因此

$$(-r)^{-1}=[(4,3)].$$

另一方面，对原倒数取相反数，同样得到

$$-(r^{-1})=-[(-4,3)]=[(4,3)].$$

这核对了 $(-r)^{-1}=-(r^{-1})$。原倒数 $[(-4,3)]$ 的分子负四非零，再按负分子分支取倒数，得到 $[(-3,4)]=r$，核对双倒数规则。

全部出现的整数对都内部互素：负三与四的证据是 $(-3)\cdot 1+4\cdot 1=1$，负四与三的证据是 $(-4)(-1)+3(-1)=1$。改变整数分子符号不改变互素性，所以其余所列记录也都满足规范条件。

最后，$-r=[(3,4)]$ 与 $r^{-1}=[(-4,3)]$ 不相等，因为两份代表的交叉乘积为 $3\cdot 3=9$ 与 $4(-4)=-16$，不同。相反数由加法和为零刻画，倒数由乘法积为一刻画，不能混用。

**题4答案：商的规范代表与零输入**

返回题目。除数 $[(-2,9)]$ 的分子非零，所以该类非零。其倒数为 $[(-9,2)]$，分母二正。按除法与乘法定义，

$$[(-5,6)]/[(-2,9)]=[(-5,6)]\cdot[(-9,2)]=[(45,12)].$$

十二为正。由于 $45\cdot 4=12\cdot 15=180$，这个类等于 $[(15,4)]$；又因 $15(-1)+4\cdot 4=1$，十五与四互素，所以规范代表为 $(15,4)$。

乘回检查：

$$[(-2,9)]\cdot[(15,4)]=[(-30,36)]=[(-5,6)].$$

最后一步由 $(-30)\cdot 6=36(-5)=-180$ 保证，说明候选确实满足原乘法方程；RD4保证它唯一。

同一非零除数下，$0_{\mathbb{Q}}/[(-2,9)]=0_{\mathbb{Q}}$，因为零乘以任何有理数都为零。若把除数改成零，第一项的被除数 $[(-5,6)]$ 非零，方程 $0_{\mathbb{Q}}x=[(-5,6)]$ 无解，故除法没有定义；第二项成为 $0_{\mathbb{Q}}/0_{\mathbb{Q}}$，对应方程的每个有理数都是解，不能得到唯一商，所以也不定义。两种障碍不同，不可合并成同一项计算结果。

**题5答案：旧分数横线与新除法一致**

返回题目。整数负十五非零，嵌入单射保证 $j(-15) \neq 0_{\mathbb{Q}}$。它的代表是 $(-15, 1)$，所以按负分子分支，

$$j(-15)^{-1} = [(-1, 15)].$$

先算第一项：

$$\begin{aligned} j(-6)/j(-15) &= [(-6, 1)] \cdot [(-1, 15)] \\ &= [(6, 15)] = [(2, 5)]. \end{aligned}$$

第二项类似：

$$\begin{aligned} j(6)/j(-15) &= [(6, 1)] \cdot [(-1, 15)] \\ &= [(-6, 15)] = [(-2, 5)]. \end{aligned}$$

两个简化分别使用 $6 \cdot 5 = 15 \cdot 2$、$(-6) \cdot 5 = 15(-2)$；两个输出分母五都正，且 $2(-2) + 5 \cdot 1 = 1$ 证明二与五互素，变号不影响互素，因此是规范代表。

再走旧记号路线：B1.14规定负整数分母先同时变号，所以 $(-6)/(-15)$ 命名 $[(6, 15)]$，而 $6/(-15)$ 命名 $[(-6, 15)]$。它们恰好就是新除法路线的中间类，结果一致。

若整数分母为零，其整数副本也是 $0_{\mathbb{Q}}$，没有倒数；旧分数记号也明确排除了零分母。因此上述两条路线都没有给零分母一个结果，不能把RD5的 $b \neq 0$ 条件删去。

**题6答案：把乘法方程的全部解分类**

返回题目。系数 $s = [(-3, 7)]$ 非零，因为分子负三非零；其倒数为 $[(-7, 3)]$，第二分量正。RD4给出唯一候选

$$x = [(6, 5)]/[(-3, 7)] = [(6, 5)] \cdot [(-7, 3)] = [(-42, 15)] = [(-14, 5)].$$

最后的类相等由 $(-42) \cdot 5 = 15(-14) = -210$ 保证。负十四与五互素，因为 $(-14) \cdot 1 + 5 \cdot 3 = 1$，故 $(-14, 5)$ 是规范代表。代回得到

$$[(-3, 7)] \cdot [(-14, 5)] = [(42, 35)] = [(6, 5)],$$

交叉检查为 $42 \cdot 5 = 35 \cdot 6 = 210$。所以候选确为解；非零系数条件使RD4保证不存在另一解。

对于 $0_{\mathbb{Q}} x = 0_{\mathbb{Q}}$，每个有理数 $x$ 都是解，包括不同的 $0_{\mathbb{Q}}$ 与 $1_{\mathbb{Q}}$，所以全部解组成整个 $\mathbb{Q}$。对于 $0_{\mathbb{Q}} x = j(2)$，左侧恒为零，而 $j(2) \neq 0_{\mathbb{Q}}$，因为整数二与零不同且嵌入单射；所以没有有理数解。

除法是为非零除数定义的单值运算。第一个零系数方程有所有解，不能指定唯一输出；第二个没有解，连候选也没有。这些事实与本书两种零除法都不定义的规定一致。

**题7答案：约去共同因子必须检查什么**

返回题目。三个给定代表都合法；其中 $s$ 的分子负四与 $t$ 的分子负二均非零，所以 $s, t \neq 0_{\mathbb{Q}}$，满足 RD7。先算两个乘积：

$$tr = [(-2,3)] \cdot [(3,5)] = [(-6,15)] = [(-2,5)],$$

$$ts = [(-2,3)] \cdot [(-4,7)] = [(8,21)].$$

第一行简化依据 $(-6) \cdot 5 = 15(-2)$。第二个乘积的整数分子八非零，所以可以作为除数，其倒数为 $[(21,8)]$。于是

$$(tr)/(ts) = [(-2,5)] \cdot [(21,8)] = [(-42,40)] = [(-21,20)].$$

简化依据 $(-42) \cdot 20 = 40(-21) = -840$。

另一条路线中，$s^{-1} = [(-7,4)]$，故

$$r/s = [(3,5)] \cdot [(-7,4)] = [(-21,20)].$$

两条路线给同一类。二十正，且 $(-21)(-1) + 20(-1) = 1$ 证明负二十一与二十互素，所以共同规范代表是 $(-21,20)$。

在一般命题中，非零要求施加给原除数 $s$ 与共同因子 $t$，不要求被除数 $r$ 非零。前两者保证乘积除数 $ts$ 非零。如果把 $t$ 改成 $0_{\mathbb{Q}}$，则 $tr = ts = 0_{\mathbb{Q}}$，左侧成为未定义的 $0_{\mathbb{Q}}/0_{\mathbb{Q}}$，不能再声称可以“约去 $t$”。右侧 $r/s$ 仍有定义，也不能替左侧补上一个值。

**题8答案：能分配的和与不能删除的加项**

返回题目。由 $t \neq 0_{\mathbb{Q}}$，倒数 $t^{-1}$ 存在。根据除法定义和已证分配律，

$$(r+s)/t = (r+s)t^{-1} = rt^{-1} + st^{-1} = (r/t) + (s/t).$$

这里每个除法的除数都是同一个非零 $t$，所以每项都合法。

具体取 $r = [(1,2)]$、$s = [(1,3)]$、$t = [(5,6)]$。先算 $r + s = [(5,6)] = t$，且 $t$ 非零，故左侧为 $t/t = 1_{\mathbb{Q}}$。又有 $t^{-1} = [(6,5)]$，所以

$$r/t = [(1,2)] \cdot [(6,5)] = [(6,10)] = [(3,5)],$$

$$s/t = [(1,3)] \cdot [(6,5)] = [(6,15)] = [(2,5)].$$

两次简化分别由 $6 \cdot 5 = 10 \cdot 3$ 与 $6 \cdot 5 = 15 \cdot 2$ 保证。右侧再相加：

$$[(3,5)]+[(2,5)]=[(5,5)]=1_{\mathbb{Q}},$$

使用的是B1.15已经证明的同分母加法，因此两侧确实一致。

另取 $r=j(1), s=j(2), t=j(1)$。整数加法兼容给出 $r+t=j(2)$、$s+t=j(3)$，其中 $j(3)$ 非零。于是

$$(r+t)/(s+t)=[(2,3)], \qquad r/s=[(1,2)].$$

两者交叉乘积分别为四与三，不相等，故不能在两项和中同时删去 $t$。第一个正确公式是对整个和乘以同一个已有倒数，来自分配律；后一个错误规则擅自改动了分子与除数中的加项，既不是分配律，也不满足共同乘法因子可约去的条件。

## 基础单元 B1.18 参考答案

本答案中的分数均表示已构造的有理数；用于交叉比较的代表必须具有正整数分母。每个有理数序结论都通过B1.18已证定义与规律推出，不借用有理数绝对值或实数性质。

### 题1答案：交叉比较及第一分量的符号

返回题1。

$1/2$ 与 $3/5$ 的分母二、五都正，所以定义可以使用。交叉整数为

$$1\cdot 5=5, \qquad 2\cdot 3=6.$$

整数五小于六，因此 $1/2<3/5$。

对 $-2/3$ 与 $-3/4$，分母三、四均正。交叉整数为

$$(-2)\cdot 4=-8, \qquad 3\cdot(-3)=-9.$$

整数中 $-9<-8$，所以原来第二个有理数更小，结论是

$$-3/4<-2/3.$$

不能把两个负分子的记录只按分子单独排列。

三个分母为七的记录都合法。第一分量分别为零、负二、正二。由分子符号判据，$0/7=0_{\mathbb{Q}}$，$(-2)/7<0_{\mathbb{Q}}$，$0_{\mathbb{Q}}<2/7$。零既不正也不负，但同时非负与非正；这里不能把严格条件省略。

### 题2答案：代表改变前后，正性检查在哪里

返回题2。

已知四个分母 $b, b', d, d'$ 都正，所以第一公共因子 $b'd'$ 为正。由RO0,

$$ad \le bc \quad \Longleftrightarrow \quad (ad)(b'd') \le (bc)(b'd').$$

左侧乘积重排并代入 $ab' = ba'$：

$$(ad)(b'd') = (ab')(dd') = (ba')(dd') = (bd)(a'd').$$

右侧乘积重排并代入 $cd' = dc'$：

$$(bc)(b'd') = (cd')(bb') = (dc')(bb') = (bd)(b'c').$$

每行未使用前提等式的两步，只应用整数交换、结合律。于是相乘后的比较等价于

$$(bd)(a'd') \le (bd)(b'c').$$

第二公共因子为 $bd$，它也因 $b, d > 0$ 而正。再用RO0得到当且仅当 $a'd' \le b'c'$。两次乘入或消去的因子均已明确为正；它们不是可能带负号的分子。

数值核验先检查输入类相同：$1 \cdot 4 = 2 \cdot 2$，所以 $1/2 = 2/4$；$3 \cdot 10 = 5 \cdot 6$，所以 $3/5 = 6/10$。旧比较由 $1 \cdot 5 = 5 < 6 = 2 \cdot 3$ 得到 $1/2 < 3/5$。新比较为

$$2 \cdot 10 = 20 < 24 = 4 \cdot 6,$$

所以 $2/4 < 6/10$。它与RO1的严格代表无关结论一致，但一个算例不能代替前面的任意整数证明。

**题3答案：传递与反对称在整数交叉式中实现**

返回题3。

假设 $r \le s \le t$，三个代表的分母 $b, d, f$ 都正。由定义，

$$ad \le bc, \qquad cf \le de.$$

第一式乘正整数 $f$，得到 $(ad)f \le (bc)f$。第二式乘正整数 $b$，得到 $b(cf) \le b(de)$。因为整数结合律有 $(bc)f = b(cf)$，整数传递给出

$$(ad)f \le b(de).$$

重新分组并交换因子，左端为 $d(af)$，右端为 $d(be)$，因此

$$d(af) \le d(be).$$

中间代表的第二分量 $d > 0$，所以RO0允许消去它，得 $af \le be$。按照交叉比较定义，这正是 $r \le t$。

若同时有 $r \le s$ 与 $s \le r$，则有 $ad \le bc$ 和 $cb \le da$。交换整数因子使后一式成为 $bc \le ad$，整数反对称性给出 $ad = bc$。B1.14的类相等判据由此给出 $r = s$，不只是某种图形位置重合的猜想。

**题4答案：平移与取反是两种不同的序规则**

返回题4。

原比较 $-1/2 < 1/3$ 可由整数 $(-1)\cdot 3 = -3 < 2 = 2\cdot 1$ 检查。

两边都加 $1/6$。按加法公式，

$$-1/2 + 1/6 = [((-1)\cdot 6 + 2\cdot 1, 2\cdot 6)] = [(-4, 12)] = [(-1, 3)],$$

最后的类相等由 $(-4)\cdot 3 = 12(-1)$ 验证。另一侧为

$$1/3 + 1/6 = [(1\cdot 6 + 3\cdot 1, 3\cdot 6)] = [(9, 18)] = [(1, 2)],$$

因为 $9\cdot 2 = 18\cdot 1$。RO4严格平移说明结果应保持方向；直接比较也有

$$(-1)\cdot 2 = -2 < 3 = 3\cdot 1.$$

所以加法后的结论是 $-1/3 < 1/2$。

对原比较同时取相反数，RO5要求反转两者的位置，得到

$$-(1/3) < -(-1/2),$$

即同样的 $-1/3 < 1/2$。这里数值上恰好得到同一个比较，不表示两种操作一般相同。

一般平移证明从加法代表的交叉式出发，两边共有同一个整数加项 $H$，且剩余项有共同正因子 $ff$；分别用整数加法反映与RO0消去，所以方向保持。取反证明则把交叉整数比较 $ad \le bc$ 改成 $-(bc) \le -(ad)$，方向来自整数取反反序。两条规则的依据不同，不能混用。

**题5答案：含零的条件只能保证较弱结论**

返回题5。

设 $r < s$。由RO6：

- 若 $t > 0_{\mathbb{Q}}$，则 $rt < st$。
- 若 $t < 0_{\mathbb{Q}}$，则 $st < rt$。
- 若 $t = 0_{\mathbb{Q}}$，则 $rt = st = 0_{\mathbb{Q}}$，不存在相应的严格比较。

每条都已按因子的符号区分。不能把第一条的 $t > 0_{\mathbb{Q}}$ 换成 $t \ge 0_{\mathbb{Q}}$ 后仍保留严格结论。

反推不严格比较时，零同样不能消去。取 $r = 1_{\mathbb{Q}}$、$s = 0_{\mathbb{Q}}$、$t = 0_{\mathbb{Q}}$。两乘积都是零，所以 $rt \le st$ 成立；但 $r \le s$ 不成立，因为嵌入保持整数的 $0 < 1$，得到 $0_{\mathbb{Q}} < 1_{\mathbb{Q}}$，三歧性排除反向不严格比较。

再设 $r, t$ 都非负。若 $t = 0_{\mathbb{Q}}$，乘积为零，当然非负。若 $t > 0_{\mathbb{Q}}$，将 $0_{\mathbb{Q}} \le r$ 两边乘正因子 $t$，得到

$$0_{\mathbb{Q}} t \le rt.$$

左侧为零，所以 $0_{\mathbb{Q}} \le rt$。非负 $t$ 由三歧性只能取这两种情况，因此两个非负有理数的积总非负。严格为正则还需要两个因子都正，不能遗漏任一零因子。

**题6答案：倒数同号由正分母记录验证**

返回题6。

$r = 3/7 = [(3, 7)]$，第一分量三为正，分母七为正，所以 $r > 0_{\mathbb{Q}}$ 且非零。B1.17的正整数分子分支给出

$$r^{-1} = [(7, 3)].$$

该代表分母三正、分子七正，RO3后的分子判据说明 $r^{-1} > 0_{\mathbb{Q}}$。

$s = -4/9 = [(-4, 9)]$，第一分量负四小于零，所以 $s < 0_{\mathbb{Q}}$ 且非零。倒数须用负分子分支：

$$s^{-1} = [(-9, 4)].$$

分母四正，分子负九小于零，故 $s^{-1} < 0_{\mathbb{Q}}$。直接交换原记录得到 $(9, -4)$ 时，第二分量负，不可作为本书的合法代表；同时取整数相反数以后才是上面的记录。

零没有倒数，因为任意 $u$ 都满足 $0_{\mathbb{Q}}u = 0_{\mathbb{Q}}$，不可能等于 $1_{\mathbb{Q}}$。而且零既不正也不负，“同号”命题的前提本来就是非零输入。不能把一个只在非零定义域成立的符号结论，当作给零指定逆元的理由。

**题7答案：两种非零除数与未定义的零除数**

返回题7。

原比较由 $-3 < 2$ 得 $-1/2 < 1/3$。

先取除数 $2/5$。它的分母正、分子正，所以它为正且非零；倒数为 $5/2$。两个商为

$$(-1/2)/(2/5) = (-1/2)(5/2) = -5/4,$$

$$(1/3)/(2/5) = (1/3)(5/2) = 5/6.$$

RO8正除数规则保持严格方向，所以 $-5/4 < 5/6$。直接核验交叉整数为 $(-5) \cdot 6 = -30 < 20 = 4 \cdot 5$。

再取除数 $-2/5$。它负且非零，倒数的合法代表是 $[(-5, 2)]$，即 $-5/2$。两个商分别为

$$(-1/2)/(-2/5) = (-1/2)(-5/2) = 5/4,$$

$$(1/3)/(-2/5) = (1/3)(-5/2) = -5/6.$$

RO8负除数规则反转方向，因此原右侧的商更小：

$$-5/6 < 5/4.$$

交叉整数核验是 $(-5) \cdot 4 = -20 < 30 = 6 \cdot 5$。每项先由除数非零获得除法定义，再用其符号选择比较方向。

除数换成零时，两个商都不在本书除法定义域内，不能说它们相等。乘零的两项确实是定义好的零乘积；除零则需要不存在的零倒数。两种操作的定义条件不同，不能互相照搬。

**题8答案：正数取倒数后的比较由正因子变换得到**

返回题8。

设 $0_{\mathbb{Q}} < r \le s$。混合传递给出 $0_{\mathbb{Q}} < s$，所以 $r, s$ 都非零，两个倒数均有定义。RO7说明 $r^{-1}, s^{-1}$ 都正；由RO6的正积性质，

$$t = r^{-1}s^{-1} > 0_{\mathbb{Q}}.$$

定义临时共同因子 $t$ 后，给 $r \le s$ 两边乘这个正数，得到

$$r(r^{-1}s^{-1}) \le s(r^{-1}s^{-1}).$$

逐边化简。左边只用乘法结合律和逆元等式：

$$r(r^{-1}s^{-1}) = (rr^{-1})s^{-1} = 1_{\mathbb{Q}}s^{-1} = s^{-1}.$$

右边先用乘法交换、结合律把 $s, s^{-1}$ 放在一起：

$$s(r^{-1}s^{-1}) = r^{-1}(ss^{-1}) = r^{-1}1_{\mathbb{Q}} = r^{-1}.$$

因此 $s^{-1} \le r^{-1}$。若原来 $r < s$，同一个共同因子 $t$ 仍正，RO6严格保序给出上面比较的严格版本；相同化简得到 $s^{-1} < r^{-1}$。没有用绝对值、实数或未经证明的“倒数当然反向”作为依据。

数值取 $r = 2/3, s = 5/4$。它们都正，并且 $2 \cdot 4 = 8 < 15 = 3 \cdot 5$，故 $r < s$。倒数分别为 $r^{-1} = 3/2$、$s^{-1} = 4/5$；交叉整数

$$4 \cdot 2 = 8 < 15 = 5 \cdot 3$$

验证 $4/5 < 3/2$，与一般结论一致。严格比较不是被倒数的非零条件单独保证的；这里还实际使用了两个数都正以及原来严格不等。

## B1.19 有理数绝对值与距离：课后练习完整答案

全部输入、输出、运算和比较都在已建立的有理数中进行。代表内部的绝对值与比较属于整数运算；不把有理距离的计算解释为已经建立了实数值域或完备性。

**题1答案：分清两种绝对值的输入**

返回题目。由RAB2的代表公式，

$$\left|\frac{-6}{8}\right| = [(6,8)] = [(3,4)].$$

两份记录的分母都正，交叉乘积 $6\cdot 4 = 8\cdot 3$ 相等；$3(-1)+4\cdot 1 = 1$ 证明三与四互素，所以规范代表为 $(3,4)$。

同样，$|0/5| = 0_{\mathbb{Q}}$，其规范代表为 $(0,1)$。对于 $|7/3|$，分子七为正，原有理数为正，定义给出 $|7/3| = 7/3$；$7\cdot 1+3(-2) = 1$ 证明互素，故规范代表为 $(7,3)$。

最后，整数 $-4$ 小于零，嵌入保序给出 $j(-4) < 0_{\mathbb{Q}}$。因此

$$|j(-4)| = -j(-4) = j(4).$$

左边绝对值的输入是有理数 $j(-4)$；右边是把整数四嵌入有理数。若把中间的整数绝对值补写出来，这就是 $|j(-4)| = j(|-4|)$，其中右侧竖线先作用于整数负四，得到整数四。两种对象层次由RAB2兼容性连接。

**题2答案：相同绝对值能确定到什么程度**

返回题目。先设 $|r| = |s|$，把共同值记为 $m$。它非负。若 $m = 0_{\mathbb{Q}}$，RAB1的零判据分别给出 $r = s = 0_{\mathbb{Q}}$，所以 $s = r$，同时也有 $s = -r$。

余下 $m > 0_{\mathbb{Q}}$。由RAB1的非负大小刻画，$r = m$ 或 $r = -m$，$s = m$ 或 $s = -m$。四种组合逐项为：

| $r$ | $s$ | 推出的关系 |
|---|---|---|
| $m$ | $m$ | $s = r$ |
| $m$ | $-m$ | $s = -r$ |
| $-m$ | $m$ | $s = -r$，用两次取反 |
| $-m$ | $-m$ | $s = r$ |

这四种覆盖全部可能，故总有 $s = r$ 或 $s = -r$。

反过来，若 $s = r$，对同一对象取绝对值当然相等；若 $s = -r$，RAB1给出 $|s| = |-r| = |r|$。两个方向都成立。

取 $r = 2/5, s = -2/5$，两绝对值都为 $2/5$。但比较两个合法代表 $(2,5)$ 与 $(-2,5)$，交叉乘积为十与负十，不相等，所以 $r \neq s$。这说明绝对值能保留大小，却不能单独恢复原来的符号。

**题3答案：将绝对值条件改成两个方向的界**

返回题目。根据RAB3，原条件等价于

$$-\frac{1}{6} \le r - \frac{1}{3} \le \frac{1}{6}.$$

对两条不等式分别加同一个有理数 $1/3$，平移保持比较，得到

$$\frac{1}{6} \le r \le \frac{1}{2},$$

因为 $-1/6 + 1/3 = 1/6$，而 $1/6 + 1/3 = 1/2$。这证明了原条件推出两条普通界。

反过来，若 $1/6 \le r \le 1/2$，分别在两条不等式两边加 $-1/3$，得到

$$-\frac{1}{6} \le r - \frac{1}{3} \le \frac{1}{6}.$$

再次用RAB3，便有 $|r - 1/3| \le 1/6$。因此所有解恰是满足 $1/6 \le r \le 1/2$ 的有理数，包括两端。

若上界改成零，非负性与反对称性说明 $|r - 1/3| \le 0_{\mathbb{Q}}$ 只能有 $|r - 1/3| = 0_{\mathbb{Q}}$。零判据再给出 $r - 1/3 = 0_{\mathbb{Q}}$，所以唯一解为 $r = 1/3$，代回确实成立。

若上界改成 $-1/6$，它严格小于零；而任意绝对值都非负，故没有有理数解。这里不需要从图上猜测一段范围是否为空。

**题4答案：乘积与商的绝对值**

返回题目。令 $r = -2/3, s = -9/4$。按乘法公式，

$$rs = [(18, 12)] = [(3, 2)].$$

类相等来自 $18 \cdot 2 = 12 \cdot 3$；等式 $3 \cdot 1 + 2(-1) = 1$ 证明三与二互素，分母二正，故规范代表为 $(3, 2)$。其分子正，所以 $|rs| = 3/2$。另一方面，$|r| = 2/3$、$|s| = 9/4$，于是

$$|r||s| = \frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}.$$

乘积公式在本例成立。

除数 $s$ 的分子负九非零，故商有定义。其倒数为 $-4/9$，因此

$$r/s = \frac{-2}{3} \cdot \frac{-4}{9} = \frac{8}{27}.$$

八与二十七互素，因为 $8(-10) + 27 \cdot 3 = 1$，所以规范代表为 $(8, 27)$。它的分子正，故 $|r/s| = 8/27$。又因 $|s| = 9/4 \neq 0_{\mathbb{Q}}$，

$$|r|/|s| = \frac{2}{3} \Big/ \frac{9}{4} = \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{9} = \frac{8}{27}.$$

两组结果均得到核验。

若把 $s$ 改为零，$rs = 0_{\mathbb{Q}}$，且 $|r||s| = |r|0_{\mathbb{Q}} = 0_{\mathbb{Q}}$，乘积公式仍成立。但 $r/s$ 与 $|r|/|s|$ 都出现零除数，没有定义；不能先写一个未定义的商，再取它的绝对值。

**题5答案：三角不等式不是总取等号**

返回题目。对 $r = 1/2, s = -1/3$，计算得到

$$|r+s| = \left|\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right| = \frac{1}{6},$$

$$|r| + |s| = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}.$$

正分母交叉比较使用整数 $1 \cdot 6 = 6 < 30 = 6 \cdot 5$，因此 $1/6 < 5/6$。本例严格小于，也当然满足不严格三角不等式。

对任意有理数 $r, s, t$，结合律允许把 $r + s + t$ 解释为 $(r + s) + t$。先应用两项三角不等式：

$$|r+s+t| \le |r+s| + |t|.$$

再对 $r, s$ 使用三角不等式，得 $|r + s| \le |r| + |s|$；把两边加 $|t|$，平移保序给出

$$|r+s| + |t| \le (|r| + |s|) + |t|.$$

将两条不等式用传递性连接，再以加法结合律省略多余括号，得到

$$|r+s+t| \le |r| + |s| + |t|.$$

这只是三项版本的完整推导，没有额外宣布三角等号成立的全部条件。

**题6答案：反三角中的外层竖线不可丢**

返回题目。对 $r = -2/3, s = 1/4$，先求两个大小再作差：

$$|r| - |s| = \frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{5}{12}.$$

分子五为正，故外层绝对值不改变它，得到 $\big|\,|r| - |s|\,\big| = 5/12$。另一方面，

$$r - s = -\frac{2}{3} - \frac{1}{4} = -\frac{11}{12},$$

所以 $|r - s| = 11/12$。交叉比较为 $5 \cdot 12 = 60 < 132 = 12 \cdot 11$，故本例满足严格的 $5/12 < 11/12$，从而核验反三角不等式。

另取 $r = 1/3, s = 2/3$，则 $r - s = -1/3$，其绝对值为 $1/3$；但 $|r| - |s| = 1/3 - 2/3 = -1/3$。两者不同，因为合法代表 $(1, 3)$ 与 $(-1, 3)$ 的交叉乘积分别为三与负三。正确反三角式保留外层绝对值，不能由它改写成一般不存在的减法恒等式。

**题7答案：三点距离与错误的相等推断**

返回题目。取 $r=-3/2, s=-1/2, t=3/2$，先算差再取绝对值：

$$r-s=-1, \qquad s-t=-2, \qquad r-t=-3.$$

因此

$$d(r,s)=1, \qquad d(s,t)=2, \qquad d(r,t)=3.$$

距离三角不等式在这组数上成为 $3 \le 1+2$，且两侧恰好相等。这个具体等号不等于对一般等号条件作了分类。

再算 $s-r=1$，故 $d(s,r)=1=d(r,s)$；$r-r=0$，故 $d(r,r)=0$。这分别核对对称性和零距离性质。

为否定错误推断，取另外一组有理数 $r=0, s=1, t=-1$。由定义，$d(0,1)=|-1|=1$、$d(0,-1)=|1|=1$，但 $1 \neq -1$。这不违反零距离判据，因为该判据关心的是 $d(1,-1)$ 是否为零。实际有

$$d(1,-1)=|1-(-1)|=|2|=2 \neq 0.$$

到同一个第三点的距离相同，与彼此距离为零，是两种不同的条件。

**题8答案：共同平移与共同倍乘怎样改变距离**

返回题目。先处理平移。用减法定义、和的相反数规律、加法交换结合律，逐步展开：

$$\begin{aligned}(r+c)-(s+c) &= (r+c)+(-(s+c)) \\ &= (r+c)+((-s)+(-c)) \\ &= (r+(-s))+(c+(-c)) \\ &= (r-s)+0_{\mathbb{Q}} = r-s.\end{aligned}$$

因此对相同的两个有理数取绝对值，得到

$$d(r+c,s+c)=|(r+c)-(s+c)|=|r-s|=d(r,s).$$

这里不要求 $c$ 的任何符号或非零条件。

再处理倍乘。乘法负号规则与分配律给出

$$cr-cs=cr+(-(cs))=cr+c(-s)=c(r-s).$$

所以由RAB4的乘积绝对值公式，

$$\begin{aligned} d(cr, cs) &= |cr - cs| \\ &= |c(r - s)| \\ &= |c|\,|r - s| = |c|\,d(r, s). \end{aligned}$$

这个推导只用乘法、相反数、分配与绝对值乘积性质，没有除法，因此允许 $c = 0_{\mathbb{Q}}$。

取 $r = 0, s = 1, c = 0$，原距离为 $d(0, 1) = 1$，倍乘后两个输入都变成零，距离为 $d(0, 0) = 0$。右侧也为 $|0| \cdot 1 = 0$，所以缩放公式仍然成立。它明确说距离乘以 $|c|$，并没有说不同输入的距离总保持非零；共同因子为零时，全部输入都被送到同一个有理数零。

### 基础单元 B1.20 课后题完整解答

各题沿用有理数运算与序。比的后项必须非零；把一个等式变成交叉乘积等式之前，先检查这一点。物品枚数另受非负整数限制，不能把有理数可解直接理解成物品分配可行。

#### 题1：先判定有无定义

返回题目。

$0 : 5$ 的后项 $5 \neq 0$，所以有定义。由零除以非零数的规则，

$$0 : 5 = \frac{0}{5} = 0.$$

也可核对 $5 \cdot 0 = 0$；非零系数 $5$ 对应的方程 $5z = 0$ 只有解 $z = 0$。它是零，既不是正数也不是负数。

$5 : 0$ 的后项等于零，违反比的定义，所以没有定义。不能把它看成“很大的有理数”。

$(-6) : 3$ 的后项 $3 \neq 0$，所以有定义。由整数乘法及其有理数嵌入，

$$3(-2) = -(3 \cdot 2) = -6.$$

方程 $3z = -6$ 的解唯一，所以 $(-6) : 3 = -2$，是负数。

$(-6) : (-3)$ 的后项 $-3 \neq 0$，所以有定义。核对

$$(-3) \cdot 2 = -(3 \cdot 2) = -6.$$

方程 $(-3)z = -6$ 的解唯一，所以 $(-6) : (-3) = 2$，是正数。

$0 : 0$ 的后项仍然是零，因而没有定义。等式 $0z = 0$ 对每个有理数 $z$ 都成立，不能据此选出一个唯一的商。

区别在于：零前项允许乘法方程具有唯一的零解，只要系数即后项非零；零后项使除法本身不在定义域中。前项是否为零不会取消后项非零的要求。

**题2：交叉相等是否足够**

返回题目。

先看 $2:3$ 与 $8:12$。后项 $3, 12$ 都非零，故可用RP1。两边交叉乘积为

$$2 \cdot 12 = 24, \qquad 3 \cdot 8 = 24.$$

两个数相等，所以

$$2:3 = 8:12.$$

再看 $2:3$ 与 $3:4$。后项 $3, 4$ 都非零，但

$$2 \cdot 4 = 8, \qquad 3 \cdot 3 = 9.$$

由整数的 $8 < 9$ 及整数嵌入保序，$8 \neq 9$。RP1的必要条件不满足，所以

$$2:3 \neq 3:4.$$

最后，$1 \cdot 0 = 0 \cdot 2$ 确实成立，因为两边都等于零。然而所谓 $1:0$ 与 $2:0$ 的后项均为零，两个比都未定义。RP1不是对任意四个数都能使用的无条件规则；必须先满足两个后项非零。这里不应说“两个未定义的比不相等”，而应说所写比例不在定义域中，不能作这种相等判断。

**题3：未知数的位置改变，定义域也改变**

返回题目。

**第一式。** 在 $x:15 = 2:3$ 中，后项 $15, 3$ 是固定非零数，因此每个有理数 $x$ 都可代入原式。由RP1，

$$x:15 = 2:3 \quad \Longleftrightarrow \quad 3x = 15 \cdot 2 = 30.$$

因为 $3 \neq 0$，乘法方程的唯一解是 $x = 30/3$。计算 $3 \cdot 10 = 30$，所以 $30/3 = 10$。回代的交叉检查为

$$10 \cdot 3 = 30 = 15 \cdot 2.$$

后项仍非零，故 $x = 10$ 确实满足原式。唯一性来自非零系数乘法方程的唯一性，而不只是代入成功。

**第二式。** $6:y = 3:5$ 的定义要求 $y \neq 0$，另一个后项 $5$ 已非零。只在此定义域内，RP1给出

$$6:y = 3:5 \quad \Longleftrightarrow \quad 6 \cdot 5 = 3y.$$

左边乘积为 $30$，故方程为 $3y = 30$。因 $3 \neq 0$，它在有理数中只有候选解 $y = 10$。这个候选满足 $10 \neq 0$，所以未被原定义域排除。

再核对

$$6 \cdot 5 = 30 = 10 \cdot 3.$$

故 $6 : 10 = 3 : 5$，唯一解是 $y = 10$。这里先求代数方程的候选，再检查未知后项非零，两项检查都不可省。

**题4：分数项与负倍率**

返回题目。

首先，$4, 6 > 0$，所以 $3/4, 5/6$ 都有定义且为正；特别是原比的后项 $5/6 \neq 0$。共同倍率 12 非零，可以使用RP2。

将 12 分别写成 $3 \cdot 4$ 与 $2 \cdot 6$，得到

$$12\left(\frac{3}{4}\right) = (3 \cdot 4)\left(\frac{3}{4}\right) = 3\left(4\left(\frac{3}{4}\right)\right) = 3 \cdot 3 = 9,$$

$$12\left(\frac{5}{6}\right) = (2 \cdot 6)\left(\frac{5}{6}\right) = 2\left(6\left(\frac{5}{6}\right)\right) = 2 \cdot 5 = 10.$$

两条链先用结合律，再用非零分母除法满足的乘法方程。于是

$$\left(\frac{3}{4}\right) : \left(\frac{5}{6}\right) = 9 : 10.$$

共同倍率 $-12$ 也非零。有理数的相反数乘积公式说明

$$(-12)\left(\frac{3}{4}\right) = -\left(12\left(\frac{3}{4}\right)\right) = -9,$$

$$(-12)\left(\frac{5}{6}\right) = -\left(12\left(\frac{5}{6}\right)\right) = -10.$$

所以同一原比也等于 $(-9) : (-10)$。两个新比均有定义，因为 $10, -10$ 都非零。直接作交叉检查：

$$9(-10) = -90, \qquad 10(-9) = -90.$$

因此 $9 : 10 = (-9) : (-10)$。

若这些项表示普通材料的非负数量，$-9, -10$ 都违反模型的非负条件。等值比的纯数等式仍正确，但它不能把负数记录变成符合非负材料条件的实际分配。共同倍率非零是代数要求；在保持正材料数量时，倍率还需要为正。

**题5：零前项中的唯一倍率**

返回题目。

两个后项 $3, 12$ 都非零。由零作前项的规则，

$$0 : 3 = 0 = 0 : 12.$$

也可用RP1核对 $0 \cdot 12 = 3 \cdot 0 = 0$。

若共同倍率为 $k$，把 $(0, 3)$ 变成 $(0, 12)$ 要求两个坐标分别满足

$$k \cdot 0 = 0, \qquad k \cdot 3 = 12.$$

第一式对所有有理数 $k$ 都成立，因此单靠它没有任何唯一性。第二式的系数 $3 \neq 0$，所以唯一解是 $k = 12/3 = 4$，最后一个等号由 $3 \cdot 4 = 12$ 得到。核对 $4 \cdot 0 = 0$、$4 \cdot 3 = 12$，所以这个候选同时满足两式，并且 $4 \neq 0$。

如果另一个 $k'$ 也可作共同倍率，则 $k' \cdot 3 = 12 = 4 \cdot 3$。消去非零公共因子 $3$ 得 $k' = 4$。因此共同倍率唯一，即使前项为零也不例外；确定它的是非零后项。

**题6：部分与整体**

返回题目。

这里 $T = 42 > 0, m = 3 \geq 0, n = 4 > 0$，满足RP3的全部条件。权重和为

$$w = 3 + 4 = 7.$$

因为 $7 \cdot 6 = 42$，所以每份权重数值为

$$\lambda = \frac{42}{7} = 6.$$

唯一分配结果为

$$x = \lambda m = 6 \cdot 3 = 18, \qquad y = \lambda n = 6 \cdot 4 = 24.$$

检查符号：$18, 24 > 0$。检查总数：$18 + 24 = 42$。检查比例：

$$18 \cdot 4 = 72 = 24 \cdot 3.$$

后项 $24, 4$ 非零，RP1给出 $18 : 24 = 3 : 4$。唯一性已经由RP3证明。

由RP4，两部分对整体的比分别为

$$\frac{x}{T}=\frac{18}{42}=\frac{3}{7},\qquad \frac{y}{T}=\frac{24}{42}=\frac{4}{7}.$$

可以逐一检查：$18\cdot 7=126=42\cdot 3$，$24\cdot 7=168=42\cdot 4$。两个比值的和为一，因为同一非零除数下除法对和的规则给出

$$\frac{3}{7}+\frac{4}{7}=\frac{3+4}{7}=\frac{7}{7}=1.$$

现在检查错误算法。它给第一部分

$$x'=42\left(\frac{3}{4}\right)=\frac{42\cdot 3}{4}=\frac{126}{4}=\frac{63}{2}.$$

其中第二个等号可由乘法方程核对：$4(42(3/4))=42(4(3/4))=126$；最后一个等号的交叉检查是 $126\cdot 2=4\cdot 63=252$。

为了保持总数，第二部分只能为

$$y'=42-\frac{63}{2}=\frac{84}{2}-\frac{63}{2}=\frac{21}{2}.$$

这里 $42=84/2$，同分母相减用已证加法、相反数及除法对和的规则。虽然 $x',y'>0$ 且两数和为 $42$，但原比例的交叉条件失败：

$$4x'=4\left(\frac{63}{2}\right)=126,\qquad 3y'=3\left(\frac{21}{2}\right)=\frac{63}{2}.$$

两数不相等：若 $126=63/2$，同乘 $2$ 会得 $252=63$，与整数次序矛盾。因此 $x':y'\neq 3:4$。

错误在于把“第一部分对第二部分的比 $3:4$”当作“第一部分对整体的比”。后者正确的分母是权重和 $3+4=7$。

**题7：三个分配边界**

返回题目。

**甲：第一权重为零。** 条件为 $T=9>0, m=0\geq 0, n=2>0$。RP3适用：

$$w=0+2=2,\qquad \lambda=\frac{9}{2},$$

$$x=\lambda\cdot 0=0,\qquad y=\lambda\cdot 2=9.$$

第二个结果用 $2(9/2)=9$ 和交换律。两部分非负，第二部分为正，总数为 $0+9=9$。两个比的后项 $9,2$ 均非零，故

$$0 : 9 = 0 = 0 : 2.$$

唯一分配结果为 $(0, 9)$，不是未定义的 $0 : 0$。

**乙：总数为零。** 假设 $x, y \geq 0$ 且 $x + y = 0$。由 $x \geq 0$，平移保序给出

$$x + y \geq 0 + y = y.$$

代入 $x + y = 0$ 得 $0 \geq y$。结合 $y \geq 0$ 和反对称性，得到 $y = 0$；再由 $x + 0 = 0$ 得 $x = 0$。因此非负两部分只能是 $(0, 0)$。但实际比 $x : y$ 要求 $y \neq 0$，此处不满足，故没有实际比为 $2 : 3$ 的非负零总量分配。

把两个零分别写成 $0 \cdot 2, 0 \cdot 3$，只是说明记录可用零倍率表示；RP2要求倍率非零，不能借这个记录定义 $0 : 0$。

**丙：不可分的四枚物品。** 先在有理数范围中求解。$T = 4 > 0, m = 2, n = 3$，权重和 $w = 5 > 0$，所以

$$\lambda = \frac{4}{5}, \qquad x = \lambda \cdot 2 = \frac{8}{5}, \qquad y = \lambda \cdot 3 = \frac{12}{5}.$$

这些等号由乘法结合律和非零分母乘法方程得出。它们确实满足

$$\frac{8}{5} + \frac{12}{5} = \frac{20}{5} = 4,$$

$$\left(\frac{8}{5}\right) 3 = \frac{24}{5} = \left(\frac{12}{5}\right) 2.$$

两个后项 $12/5$ 与 $3$ 均正，因此有理数比例成立。RP3保证这是唯一有理数解。

再检验整数限制。对整数 $8, 5$，恒等式

$$2 \cdot 8 + (-3) \cdot 5 = 16 - 15 = 1$$

证明两数互素，所用依据是B1.13互素与贝祖组合一的等价。因此 $(8, 5)$ 是 $8/5$ 的正分母互素规范代表。

任何整数 $h$ 的有理数嵌入具有代表 $(h, 1)$，且其分母为正；整数等式 $0 \cdot h + 1 \cdot 1 = 1$ 同样说明它互素，所以这是一个规范代表。若 $8/5$ 是某个整数的嵌入，规范代表唯一性就会要求 $(8, 5) = (h, 1)$，特别要求 $5 = 1$，矛盾。因此 $8/5$ 不是整数。

四枚不可分物品的第一组枚数必须为非负整数，而唯一有理数解的第一项不满足这个要求。所以严格按 $2 : 3$ 分成两组没有可行解。舍入会改变原比，不能作为原问题的解。

**题8：记录表能否共用一个倍率**

返回题目。

先看三条记录 $(1,3),(2,5),(3,7)$。若同一个 $k$ 满足每条记录的 $v=ku$，第一条要求

$$3=k\cdot 1=k.$$

因此候选倍率只能是 $k=3$。第二条却要求

$$5=k\cdot 2=3\cdot 2=6,$$

与整数的 $5<6$ 矛盾。故不存在共同倍率，无需再靠第三条才能排除。两列都增加不保证倍率不变。

修改后三条记录是 $(1,3),(2,6),(3,9)$。取 $k=3$，逐条核对：

$$3=3\cdot 1,\qquad 6=3\cdot 2,\qquad 9=3\cdot 3.$$

因此这个倍率适用于三条记录。若有别的 $k'$ 也适用，第一条必给 $3=k'\cdot 1=k'$，所以 $k'=3$。共同倍率存在且唯一。

若再加入 $(0,1)$，共同倍率条件对新记录要求

$$1=k\cdot 0=0.$$

对每个有理数 $k$，零乘法都使右边为零；而 $1\neq 0$，所以没有任何共同倍率能够涵盖新记录。这个结论直接来自等式条件，不来自除法。因为第一项为零，$1:0$ 没有定义，不能把它当作一个可计算的比值来判断。

这也解释了为何需要保留共同倍率等式：当第一项非零时，它等价于一个比值条件；当第一项为零时，等式仍然有意义，商却不再有定义。

## B1.21 量、单位与换算：课后练习完整答案

以下仅计算题设精确有理模型量。所有换算系数都取正文的精确单位关系；不得由这些计算推出真实测量没有不确定度。量记录相等使用固定参考单位模型，有理数商使用已经证明的非零乘法方程唯一解。

**题1答案：量相同，数值未必相同**

返回题目。旧单位为米，新单位为厘米，单位倍率 $k=1/100>0$。QU1要求新数值 $y$ 满足 $y(1/100)=7/4$。取 $y=175$，确有

$$175\cdot\frac{1}{100}=\frac{175}{100}=\frac{7}{4}.$$

最后的有理数等式可由 $175\cdot 4=100\cdot 7=700$ 核验。所以唯一厘米数值是 $175$。

改用千米，倍率 $k=1000>0$，新数值 $z$ 满足 $1000z=7/4$。取 $z=7/4000$，乘以 $1000$ 后为 $7/4$，所以

$$\frac{7}{4}\,\mathrm{m} = 175\,\mathrm{cm} = \frac{7}{4000}\,\mathrm{km}.$$

量是题设那一份模型长度；三个数值依次为 $7/4$、$175$、$7/4000$；对应单位依次为米、厘米、千米。两个新数值不同，是因为它们配上不同单位。只有统一到同一个参考单位以后，才能以数值是否相同判断这些量记录是否相等。

**题2答案：正倍率与失败的零倍率**

返回题目。单位倍率 $3/2$ 为正，所以 $Q = yv$ 等价于 $y(3/2) = 6$。$y = 4$ 满足此式，非零系数方程的唯一性保证没有另一数值。因此 $Q = 4v$。

回程单位关系为 $u = (2/3)v$，倍率 $2/3 > 0$。回程数值 $z$ 满足 $z(2/3) = 4$；$z = 6$ 满足它，所以回到原来的 $6u$。也可直接按记录定义核验 $4v = (4 \cdot 3/2)u = 6u$。

若错误地取 $v = 0u$，则任意 $y$ 都给出 $yv = (y \cdot 0)u = 0u$。因此 $6u$ 无法表示为 $yv$，因为固定参考单位下 $6 \neq 0$；而 $0u$ 可以表示为任意 $yv$，例如 $0v$ 与 $1v$ 都表示它，数值不唯一。两种失败分别是不存在与不唯一，不能用“零倍率只是很小的单位”回避。

**题3答案：两次转换与直接转换**

返回题目。第一次倍率为 $2/3 > 0$，第二次为 $5/2 > 0$。从 $7u$ 换到 $v$，数值为

$$y = \frac{7}{2/3} = \frac{21}{2}, \qquad \frac{21}{2} \cdot \frac{2}{3} = 7.$$

从 $v$ 换到 $w$，新数值为

$$z = \frac{21/2}{5/2} = \frac{21}{5}, \qquad \frac{21}{5} \cdot \frac{5}{2} = \frac{21}{2}.$$

每次先检查除数为正，再以乘法方程核验结果，保证相应的商确有定义且唯一。

按QU2，$w = ((5/2)(2/3))u = (5/3)u$，直接倍率 $5/3 > 0$。直接换算 $7/(5/3) = 21/5$，因为 $(21/5)(5/3) = 7$；与两次结果相同。

回程 $u = (3/5)w$，倍率 $3/5 > 0$。把 $(21/5)w$ 换成 $u$，数值为 $(21/5)/(3/5) = 7$，因为 $7(3/5) = 21/5$。由记录定义也能核对 $(21/5)w = ((21/5)(5/3))u = 7u$。

**题4答案：相加前要统一单位**

返回题目。$25\,\mathrm{cm} = (25/100)\,\mathrm{m} = (1/4)\,\mathrm{m}$，所以在米中相加：

$$\frac{3}{4}\,\mathrm{m} + 25\,\mathrm{cm} = \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\right)\mathrm{m} = 1\,\mathrm{m}.$$

换到厘米，$(3/4)\,\mathrm{m} = 75\,\mathrm{cm}$，因为 $75(1/100) = 3/4$。所以在厘米中相加得到 $(75 + 25)\,\mathrm{cm} = 100\,\mathrm{cm}$。$100\,\mathrm{cm} = 1\,\mathrm{m}$，两种计算相同，也符合QU2的相加相容性。

裸数相加为 $3/4 + 25 = 103/4$。这个计算作为有理运算本身没有错误；错误是把使用不同单位的两个原数值当成同单位系数。若把结果附上米单位，则 $103/4 \neq 1$，因为 $103 \neq 4$；若附上厘米单位，则 $103/4 \neq 100$，因为 $103 \neq 400$。两者都不是所求总量。

$1\,\mathrm{m}$ 属于长度类别，$1\,\mathrm{s}$ 属于时间类别。本单元仅定义同类别、统一参考单位后的加法，所以它们的和没有在这里获得定义。不能单靠数值都是一而跨越类别要求。

**题5答案：同类比不携带原来的长度单位**

返回题目。先统一到米：$75\,\mathrm{cm} = (75/100)\,\mathrm{m} = (3/4)\,\mathrm{m}$，其数值 $3/4 > 0$，可以作比的分母。因此比为

$$\frac{3/2}{3/4} = 2,$$

因为 $2(3/4) = 3/2$。

统一到厘米，$(3/2)\,\mathrm{m} = 150\,\mathrm{cm}$，比为 $150/75 = 2$，因为 $2 \cdot 75 = 150$。两个计算一致，既可直接核算，也由QU3的一般单位独立性保证。输出是纯数二，不是二米或二厘米。

直接计算 $(3/2)/75 = 1/50$ 使用了不同单位下的数值，因而不是定义所要求的同类量比。它与正确的二不同，例如 $1/50 = 2$ 将要求 $1 = 100$。

若第二个长度改为零，它在每个正单位下的数值都是零。比的分母非零条件不再成立，不能按本单元定义求比。不能把零长度的单位符号划掉后假装除数已经非零。

**题6答案：平均速率的两套单位**

返回题目。题设路程为正，历时 $3/4$ 小时也为正，符合平均速率定义。千米每小时的数值为

$$\frac{9/2}{3/4} = 6,$$

因为 $6(3/4) = 9/2$。因此平均速率是 $6\,\mathrm{km/h}$。

换算路程：$(9/2)\,\mathrm{km} = 4500\,\mathrm{m}$，因为 $4500(1/1000) = 9/2$。换算历时：$(3/4)\,\mathrm{h} = 2700\,\mathrm{s}$，因为 $2700(1/3600) = 3/4$。历时仍为正，新速率数值为

$$\frac{4500}{2700} = \frac{5}{3},$$

交叉乘积 $4500 \cdot 3 = 2700 \cdot 5 = 13500$ 保证此等式。于是平均速率为 $(5/3)\,\mathrm{m/s}$。

再用正文已证的单位关系 $1\,\mathrm{km/h} = (5/18)\,\mathrm{m/s}$：原数值六对应新的 $6(5/18) = 5/3$，与分别换算所得相同。这里若需要规范分数，五与三互素可由 $5(-1) + 3 \cdot 2 = 1$ 核验。

这个平均速率只使用总路程与总历时；定义没有规定各小段的路程如何分配，也没有逐秒恒定的假设。因此计算得到平均值，并不增添“每秒都走同样路程”的信息。

**题7答案：单位商与数值的倍率相反**

返回题目。旧数值是 $10/4 = 5/2$。新长度单位倍率为 $k = 2 > 0$，新时间单位倍率为 $l = 3 > 0$，所以新路程数值为 $10/2 = 5$，新历时数值为 $4/3 > 0$。新的率数值为

$$\frac{5}{4/3} = \frac{15}{4},$$

因为 $(15/4)(4/3) = 5$。

由单位商约定，$v/w = (2/3)(u/\tau)$。把新记录转回旧单位商：

$$\frac{15}{4}(v/w) = \left(\frac{15}{4} \cdot \frac{2}{3}\right)(u/\tau) = \frac{5}{2}(u/\tau).$$

所以它与旧率记录相同。QU4也给出新数值等于 $(l/k)(5/2) = (3/2)(5/2) = 15/4$。

错误规则会给新数值 $(2/3)(5/2) = 5/3$。附上新单位商再转回去，其旧系数是 $(5/3)(2/3) = 10/9$，不等于 $5/2$：交叉乘积为 20 与 45。单位商本身的倍率是 $2/3$，记录同一个率的数值倍率却是倒数 $3/2$，二者不能混同。

**题8答案：零条件与对所有数值保持比较**

返回题目。零路程配正历时 2 s 时，米每秒数值是 $0/2 = 0$，因为 $2p = 0$ 以非零二为系数，其唯一解为零。因此平均速率唯一，是 0 m/s。

零路程配零历时，则数值会要求解 $0p = 0$；每个有理数都满足它，例如零与一均为解，不能唯一确定商。本书没有定义 $0/0$，所以这不是按平均速率定义产生的输入情形。若路程正而历时为零，则 $0p = x > 0$ 无解，同样不能定义平均速率；两种零历时失败的理由应区分。

现在只讨论有理数输出规则，固定 $k \neq 0$。

**充分性。** 若 $k > 0$，正数倒数性质给出 $1/k > 0$。对任意 $x < z$，正因子乘法严格保序给出 $x(1/k) < z(1/k)$，即 $x/k < z/k$。因此规则对所有输入对都保持严格比较。

**必要性。** 假设对所有有理数 $x < z$ 都有 $x/k < z/k$。具体取 $x = 0, z = 1$，因为 $0 < 1$，得到 $0/k < 1/k$；左边为零，所以 $1/k > 0$。由三歧性及 $k \neq 0$，$k > 0$ 或 $k < 0$。若 $k < 0$，B1.18倒数同号性质将给出 $1/k < 0$，与刚得结论矛盾。因此只能有 $k > 0$。

两个方向合起来得到所求当且仅当。负倍率仍能在纯代数中给每个输入唯一输出，却会反转比较。例如 $k = -1$ 把 $0 < 1$ 变成输出 $0 > -1$。这解释了本单元正单位约定额外保留方向的要求，不能把“非零足以作除数”误读成“非零就满足所有单位条件”。

## 基础单元 B2.1 课后题完整解答

以下解答采用本单元明示的集合背景。判断一个函数声明是否合法，依次检查有序对是否落在声明的笛卡尔积中、每个输入是否至少有输出、同一输入是否至多有一个输出。不能以几次计算成功代替覆盖全部定义域的证明。

**题1：元素、子集与空集**

返回题目。

集合 $C=\{1,2\}$ 的元素恰好是一与二。集合 $D=\{2,1,1\}$ 中重复列出一，不增加另一种元素，因此其元素也恰好是一与二。

更正式地，若 $x\in C$，则 $x=1$ 或 $x=2$；这两个对象都在 $D$ 中，所以 $C\subseteq D$。反过来，若 $x\in D$，列举中的每个可能值仍只有一或二，它们都在 $C$ 中，所以 $D\subseteq C$。由集合外延相等，$C=D$。

若 $x\in C$，仍然只有一与二两种可能，而 $A=\{0,1,2\}$ 含有这两者，所以 $x\in A$。因此 $C\subseteq A$。

但是 $0\in A$，且 $0\notin C$，因为零与一、二均不相等。于是零就是“属于 $A$ 却不属于 $C$”的具体见证，所以 $A\subseteq C$ 不成立。

$1\in A$ 是说数字一属于 $A$。$\{1\}\subseteq A$ 是说单元素集合 $\{1\}$ 的每个元素都属于 $A$。后一句的检查只有一个可能元素一，故在本题中也成立。两个记号承担的任务不同：成员关系检查一个对象，子集关系检查一个集合中全部对象。

空集没有元素。若 $\emptyset\subseteq C$ 不成立，就应存在一个对象既属于空集又不属于 $C$；前一个要求不可能，所以空集是 $C$ 的子集。

最后，$0\in\{0\}$，而 $0\notin\emptyset$。两集合没有完全相同的元素，因此

$$\emptyset\neq\{0\}.$$

这不是依靠“一个写起来更长”作判断，而是给出了元素方面的区别。

**题2：列完全部有序对**

返回题目。

按笛卡尔积的定义，$A\times B$ 的第一分量来自 $A=\{-1,1\}$，第二分量来自 $B=\{0,2\}$。

若第一分量是 $-1$，第二分量只能为零或二，得到 $(-1,0),(-1,2)$。若第一分量是一，第二分量仍只能为零或二，得到 $(1,0),(1,2)$。因此

$$A\times B=\{(-1,0),(-1,2),(1,0),(1,2)\}.$$

第一分量的两种可能与每种情况下第二分量的两种可能都已列完，所以没有遗漏；每个所列的对又都满足成员条件，所以没有多列。

交换两个集合的位置后，第一分量来自 $B$，第二分量来自 $A$。第一分量为零时，得到 $(0,-1),(0,1)$；第一分量为二时，得到 $(2,-1),(2,1)$。故

$$B\times A=\{(0,-1),(0,1),(2,-1),(2,1)\}.$$

同样，按第一分量的零、二两种可能分别穷尽第二分量，已经列完全部元素。

有序对 $(-1,0)$ 属于 $A\times B$，因为 $-1\in A,0\in B$。它不属于 $B\times A$，因为如果属于，其第一分量 $-1$ 就必须在 $B=\{0,2\}$ 中，而它既不等于零，也不等于二。所以两个乘积集合不相等。

把上述大括号中的四对换一个书写顺序，不改变集合；把一对内部的两个分量互换，却改变有序对的位置数据。例如 $(-1,0)\neq(0,-1)$，因为第一分量 $-1$ 与零不同。这正是两种“顺序”作用不同的地方。

**题3：四份候选记录**

返回题目。

四种情况都固定定义域 $A=\{0,1\}$ 和目标集合 $B=\{0,1,2\}$。

**第一份。** $G_1=\{(0,1),(1,1)\}$。两对的第一分量都在 $A$ 中，第二分量一在 $B$ 中，所以 $G_1\subseteq A\times B$。输入零有记录 $(0,1)$，输入一有记录 $(1,1)$，所有输入均有输出。第一分量为零的记录只有一条，第一分量为一的记录也只有一条，因此同一输入不可能对应不同输出。故这是合法图。相应函数满足

$$f(0)=1,\qquad f(1)=1.$$

两个输入共享输出一，不违反唯一条件，因为唯一条件只固定同一个输入再比较输出。

**第二份。** $G_2=\{(0,0)\}$。这一对满足分量条件，故它是 $A\times B$ 的子集。但是输入一属于 $A$，没有任何第一分量为一的记录。若存在输出 $b$，则需 $(1,b)\in G_2$；$G_2$ 唯一元素为 $(0,0)$，有序对相等会迫使 $1=0$，矛盾。因此存在条件失败，这不是函数的图。

**第三份。** $G_3=\{(0,0),(0,1),(1,1)\}$。所有记录都在 $A\times B$ 中，而且输入零、一都至少有一条记录。但同一输入零对应两个输出零与一：

$$(0,0)\in G_3,\qquad (0,1)\in G_3,\qquad 0\neq 1.$$

所以唯一条件失败，不是函数的图。

**第四份。** $G_4=\{(0,0),(1,3)\}$。记录 $(1,3)$ 的第二分量三不在 $B=\{0,1,2\}$ 中，所以

$$(1,3)\notin A\times B.$$

因而 $G_4\subseteq A\times B$ 不成立。它连“从这份 $A$ 到这份 $B$ 的关系”这一前提都不满足，不是合法函数的图。逐行看见每个输入只出现一次，不能弥补目标越界。

**题4：重复输出与没有命中的目标元素**

返回题目。

定义域为 $A=\{-1,0,1\}$，目标集合为 $B=\{0,1,2\}$。逐个输入计算规则的输出。

对于 $-1$，由B1.16两个相反数的乘积及乘一律，

$$(-1)(-1)=1\cdot 1=1.$$

对于零，零乘法给出 $0\cdot 0=0$。对于一，乘一律给出 $1\cdot 1=1$。所以候选图为

$$G = \{(-1, 1), (0, 0), (1, 1)\}.$$

每个第一分量都在 $A$ 中，每个第二分量都为零或一，属于 $B$，故 $G \subseteq A \times B$。

存在条件：$A$ 中只有 $-1, 0, 1$ 三个输入，已分别列出输出一、零、一，因而没有漏掉的输入。

唯一条件：三个第一分量 $-1, 0, 1$ 两两不同，每个第一分量只出现于它自己的那条记录。同一输入若与两个输出配对，它们就必须来自同一条记录，所以两个输出相等。由此，这份图定义函数 $f = (A, B, G)$。

实际输出集合为

$$f(A) = \{0, 1\}.$$

先证明像包含在右边：若 $b \in f(A)$，它必须来自某个 $a \in A$。输入 $-1$ 或一时输出是一，输入零时输出是零，因此 $b$ 只能为零或一。反过来，输入零得到零，所以 $0 \in f(A)$；输入一得到一，所以 $1 \in f(A)$。两个包含方向给出上述集合等式。

不同输入 $-1$ 与一产生同一个输出一，是合法的。函数要求一个输入不能有两个不同输出，而不是要求一个输出只能来自一个输入。

目标元素二没有被命中，不使函数失效。它也不是允许的输入，因为 $2 \notin A$。于是这份函数中的 $f(2)$ 没有定义。虽然乘法表达式 $2 \cdot 2$ 本身可以在有理数中计算，但该计算不能自动扩大已经声明的函数定义域。

**题5：倒数公式需要哪些输入条件**

返回题目。

若定义域声明为全部有理数，零是必须处理的输入。表达式 $1/0$ 不符合B1.17除法定义中除数非零的要求，所以规则在输入零处没有定义。不能因此声称它已定义从 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{Q}$ 的函数。

将定义域明确改为

$$D = \{x \in \mathbb{Q} : x \neq 0\}$$

后，目标集合仍为 $\mathbb{Q}$。候选图可写成

$$G = \{(x, y) \in D \times \mathbb{Q} : y = 1/x\}.$$

这条描述中的 $1/x$ 对所考虑的每个 $x \in D$ 都有定义，所以集合条件没有在其中要求计算除以零。

图合法性：由于选取范围就是 $D \times \mathbb{Q}$，每对的第一分量在 $D$、第二分量在 $\mathbb{Q}$，所以 $G \subseteq D \times \mathbb{Q}$。

存在条件：任取 $x \in D$。由 $x \neq 0$，已证除法给出一个有理数 $y = 1/x$。于是 $(x, y) \in D \times \mathbb{Q}$，且满足选取条件，故 $(x, y) \in G$。

唯一条件：假设 $(x, y) \in G$ 且 $(x, z) \in G$。图的条件分别给出 $y = 1/x$ 和 $z = 1/x$。两者等于同一个已经定义的有理数，所以 $y = z$。这里借用的是前文除法已为非零除数建立的唯一商，不是又作一次任意选择。

因此 $v = (D, \mathbb{Q}, G)$ 是函数。

整数二、负二均非零，所以都是合法输入。由图的定义，

$$v(2) = \frac{1}{2}, \qquad v(-2) = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}.$$

第二式使用B1.17除数取反的符号规则。两个输出都属于 $\mathbb{Q}$，因为分母二非零，商 $1/2$ 为有理数，其相反数仍是有理数。

还可直接核对倒数关系。第一式满足 $2(1/2) = 1$。第二式由相反数乘积公式给出

$$(-2)\left(-\frac{1}{2}\right) = 2\left(\frac{1}{2}\right) = 1.$$

这些检查验证了输出，不能用于替零输入创造一个倒数。

**题6：空集不是一个漏掉的输入**

返回题目。

**甲：定义域与目标集合都为空。** 乘积 $\emptyset \times \emptyset = \emptyset$，因此图的唯一候选是 $G = \emptyset$。定义域没有输入，存在条件不可能遇到一个需要输出却没有输出的输入；唯一条件也不可能遇到一个带两个不同输出的输入。所以空图合法，三项数据为

$$(\emptyset, \emptyset, \emptyset).$$

**乙：定义域为空，目标集合为 $\{0,1\}$。** 同样有 $\emptyset \times \{0,1\} = \emptyset$，唯一候选图仍是空图。存在和唯一条件都因没有输入而成立，所以三项数据

$$(\emptyset, \{0,1\}, \emptyset)$$

合法。目标里的零、一都没有被命中，但函数定义不要求每个目标元素都被用到。

甲与乙各自的“唯一”，都是在固定定义域及固定目标集合后，唯一合法图只能是空图。两份声明的第二项不同，不能抹去目标数据，只拿同一个空图宣称它们是一份不带目标区别的记录。

**丙：定义域为 $\{0\}$，目标集合为空。** 这次存在一个输入零。存在条件要求一个 $b \in \emptyset$，使 $(0,b)$ 在图中，但没有这样的 $b$。所以没有任何合法图能够定义所要求的函数。失败是因为真实存在的输入得不到输出，而不只是因为乘积集合为空。

**丁：定义域为 $\{0\}$，目标集合为 $\{0,1\}$。** 此时

$$\{0\} \times \{0,1\} = \{(0,0), (0,1)\}.$$

图只能从这两对中选。若两对都不选，就是空图，输入零没有输出，存在条件失败。若两对都选，输入零同时有输出零与一，唯一条件失败。若只选其中一对，得到以下两种合法图：

$$G_0 = \{(0,0)\}, \qquad G_1 = \{(0,1)\}.$$

它们的记录都在正确乘积中，对唯一输入零各自提供了恰一个输出。因此这两种图均合法。

为什么已经列完？第一分量只能是零，第二分量只能是零或一，所以除上述两对以外没有其他可选记录。对这两对，选取情况只有全不选、只选第一对、只选第二对、全选四种，已经逐项检查。其中恰有两种合法，没有遗漏。

**题7：同一公式与不同声明**

返回题目。

**甲**。定义域与目标集合均为 $\mathbb{Q}$。候选图为

$$G = \{(x, y) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} : y = x + 1\}.$$

任取有理数 $x$，已建立的有理数加法给出唯一有理数 $x + 1$，所以这份图的每个输入都有输出，输出属于目标集合。如果同一输入有两个输出 $y, z$，按图的条件二者都等于 $x + 1$，故 $y = z$。所以甲定义函数。这是对任意有理数输入的论证，不只是列几个计算例子。

**乙**。定义域仍为全部有理数，目标集合却声明为 $\{0, 1\}$。输入 $x = 1$ 合法，但公式给出

$$x + 1 = 1 + 1 = 2.$$

二既不等于零，也不等于一，所以 $2 \notin \{0, 1\}$。因此这条规则无法给输入一一个落在目标集合中的输出，不能定义所声明的函数。

如果仍把公式算出的所有对都放进去，记录 $(1, 2)$ 会使图不属于 $\mathbb{Q} \times \{0, 1\}$；如果强行只保留落在该乘积中的对，输入一又没有输出。无论采用哪种解释，都不能保持原声明并同时满足函数条件。

**丙**。定义域为 $\{-1, 0\}$，目标集合为 $\{0, 1\}$。两种输入的计算是

$$(-1) + 1 = 0, \qquad 0 + 1 = 1.$$

第一式由相反数加法性质得到，第二式由零的加法性质得到。故完整图为

$$H = \{(-1, 0), (0, 1)\}.$$

每条记录的第一分量都在定义域，第二分量都在目标集合。输入只有负一与零，已分别找到输出零与一，没有遗漏。两个第一分量不同，而且每个只出现一次，所以每个输入的输出唯一。丙定义合法函数，记为 $h$。

实际输出集合为

$$h(\{-1, 0\}) = \{0, 1\}.$$

零由输入负一得到，一由输入零得到，所以右侧的每个元素都属于像；反过来，全部输入只有这两个，计算结果已列完，像不可能还有其他元素。于是两个集合相等。

同一公式可以在一份声明下合法，在另一份声明下不合法。必须把公式与规定的两个集合一起检查，不能仅看“$x + 1$”就省略剩余信息。

**题8：两行值表能决定全部有理数输入吗**

返回题目。

先检查第一条候选规则 $u(x) = x$。对任意 $x \in \mathbb{Q}$，输出就是该有理数本身，属于目标集合且唯一。候选图

$$G_u = \{(x, y) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} : y = x\}$$

因此满足函数的存在条件和唯一条件，得到 $u : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$。

第二条规则为 $v(x) = x + x(x-1)$。任取 $x \in \mathbb{Q}$，依次计算：

1. $x - 1$ 是唯一有理数，因为有理数减法已经定义；
2. $x(x-1)$ 是唯一有理数，因为乘法已经定义；
3. $x + x(x-1)$ 仍是唯一有理数，因为加法已经定义。

这些步骤没有除法，不要求排除某个输入。令

$$G_v = \{(x, y) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} : y = x + x(x-1)\}.$$

对每个输入，刚才的计算给出目标集合中的一个输出，所以存在条件成立。同一输入若有两条符合条件的记录，两条记录的输出都等于这三个既定步骤所得的同一个数，所以唯一条件成立。于是 $v : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ 也是函数。

现在逐个检查值表中的输入。对零，

$$u(0) = 0,$$

$$v(0) = 0 + 0(0-1) = 0 + 0(-1) = 0 + 0 = 0.$$

依次用 $0 - 1 = -1$、零乘法和加零律。因此两条规则都给出表中 $0 \mapsto 0$。

对一，

$$u(1) = 1,$$

$$v(1) = 1 + 1(1-1) = 1 + 1 \cdot 0 = 1 + 0 = 1.$$

依次用 $1 - 1 = 0$、乘零律和加零律。所以两条规则也都给出表中 $1 \mapsto 1$。

但是对二，

$$u(2) = 2,$$

$$v(2) = 2 + 2(2-1) = 2 + 2 \cdot 1 = 2 + 2 = 4.$$

依次用 $2 - 1 = 1$、乘一律和已建立的整数加法在有理数中的一致性。因为 $2 \neq 4$，两条规则在这个输入处给出不同输出。

因此，原两行表虽然与两条规则都相容，却没有决定输入二的输出，更不能决定全部有理数输入的输出。这并不是说两行表写错，而是说它提供的信息少于声明的整个定义域所需的信息。

最后，若定义域明确改成 $A = \{0, 1\}$，目标集合仍为 $\mathbb{Q}$，两行表就已经列完全部输入。对应图为

$$H = \{(0, 0), (1, 1)\} \subseteq A \times \mathbb{Q}.$$

输入零有且只有输出零，输入一有且只有输出一；没有其他输入待处理。所以这张表在新的有限定义域声明下足以完整给出图。目标集合中的其他有理数没有被命中，不影响函数合法性。

## B2.2 函数相等、限制与复合：课后练习完整答案

全部函数采用本书的三项数据约定：定义域、目标集合与图都属于函数记录。图相同不能自动省略另两项检查；“每个输入输出相同”也必须先确认共同的定义域与目标集合。

### 题1答案：公式、输出和目标集合各管什么

返回题目。任给 $x \in \mathbb{Q}$，有理加法给出唯一有理数 $x + 1$；乘法与加法给出唯一有理数 $2x + 2$，再因 $2 \neq 0$，除以二得到唯一有理输出。因此两规则确实定义函数 $\mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$。

对任意有理数 $x$，分配律给出

$$2(x + 1) = 2x + 2.$$

非零系数方程 $2y = 2x + 2$ 的唯一解是 $(2x + 2)/2$；刚才的等式说明 $y = x + 1$ 是解，所以 $g(x) = (2x + 2)/2 = x + 1 = f(x)$。两函数定义域与目标均为 $\mathbb{Q}$，且逐点相等，FC1给出 $f = g$。证明中的 $x$ 是任意输入，不是几个特选样本。

$p$ 与 $q$ 的输出零分别属于各自的目标，所以二者也都合法。每个输入都对应零，故两图同为 $\{(x, 0) : x \in \mathbb{Q}\}$。但目标集合 $\mathbb{Q}$ 与 $\{0\}$ 不相等，因为前者含一而后者不含一。函数相等要求第二项也相同，因此 $p \neq q$。这不与它们逐点输出相同矛盾，而是说明逐点条件不是完整判据的全部。

### 题2答案：空图相同是否就够了

返回题目。空集合与任何集合的笛卡尔积都为空：若其中有一对，其第一分量必须属于空集合，不可能。因此两函数图都只能为空集，它们的三项数据分别是

$$e_B = (\emptyset, \{0\}, \emptyset), \qquad e_C = (\emptyset, \{0, 1\}, \emptyset).$$

每个输入唯一输出的条件在空定义域上没有违反者，所以两个记录合法。由于 $1 \in C$ 而 $1 \notin B$，目标集合不同，故 $e_B \neq e_C$。

现在固定目标为 $B$。任意函数 $e : \emptyset \to B$ 的图必须包含于 $\emptyset \times B = \emptyset$，所以图只能为 $\emptyset$。所有候选的三项数据都是 $(\emptyset, B, \emptyset)$，因此相等；而这个记录已经核验合法，所以恰有一个函数。唯一性在这里保留了“目标固定”条件。

若存在 $r : \{0\} \to \emptyset$，由于 $0 \in \{0\}$，函数要求有输出 $r(0) \in \emptyset$，这不可能。因此这样的函数不存在。空定义域的全称条件与非空定义域必须提供输出的条件不同，不能互换。

**题3答案：限制保留哪些数据**

返回题目。分别代入 $-1, 0, 1$，得到 $f(-1) = 0$、$f(0) = 1$、$f(1) = 2$。FC2规定限制保留原目标，所以

$$f|_S = (\{-1, 0, 1\}, \mathbb{Q}, \{(-1, 0), (0, 1), (1, 2)\}).$$

$T = \{0\} \subseteq S$，再次限制只保留输入零的记录，得到

$$(f|_S)|_T = (\{0\}, \mathbb{Q}, \{(0, 1)\}).$$

直接限制到 $T$ 也只保留 $(0, 1)$，因此

$$f|_T = (\{0\}, \mathbb{Q}, \{(0, 1)\}).$$

两者三个分量全部相同，故相等。空限制则为

$$f|_\emptyset = (\emptyset, \mathbb{Q}, \emptyset).$$

$f|_S$ 的像是 $\{0, 1, 2\}$，因为恰有这三个输出。若改把目标写成 $\{0, 1, 2\}$，虽然同一图也能与这个新目标组成一个合法函数，但第二项数据已经改变。两目标不同，例如 $3 \in \mathbb{Q}$ 而 $3 \notin \{0, 1, 2\}$。所以得到的是另一个函数，不是定义所指定的原限制 $f|_S$。

**题4答案：有限表复合与反向类型检查**

返回题目。$f$ 的图内第一分量是零与一，分别覆盖 $A$ 的全部元素，且每个只配一个输出；输出二与三均在 $B$ 中。因此 $f : A \to B$ 合法。$g$ 的图内第一分量是二、三、四，覆盖 $B$，各配一个输出，输出五、六都在 $C$ 中。因此 $g : B \to C$ 也合法。两个输入同取输出五没有违反函数条件；条件要求每个输入唯一输出，不要求不同输入一定有不同输出。

$f$ 的目标与 $g$ 的定义域同为 $B$，故 $g \circ f : A \to C$ 合法。逐输入计算：

$$(g \circ f)(0) = g(2) = 5, \qquad (g \circ f)(1) = g(3) = 5.$$

$A$ 只有这两个元素，所以上述列举覆盖整个定义域，图完整。因此三项数据与像分别为

$$g \circ f = (\{0, 1\}, \{5, 6\}, \{(0, 5), (1, 5)\}),$$
$$(g \circ f)(A) = \{5\}.$$

六虽在目标集合内，却没有成为复合函数的实际输出；这仍然合法。

反向写 $f \circ g$，按本单元规定需要 $g$ 的目标 $C$ 与 $f$ 的定义域 $A$ 相等。实际 $5 \in C$ 而 $5 \notin A$，两者不相等，所以不符合该复合条件。就这组具体记录而言，$g$ 的输出五、六也确实都不在 $f$ 的定义域内，例如试图在输入二处先算 $g(2) = 5$ 后，$f(5)$ 没有定义。不能用原正向复合合法来保证反向合法。

**题5答案：能复合，不代表能交换顺序**

返回题目。两函数均由有理数运算得到唯一有理输出，且两端都为 $\mathbb{Q}$，所以两种复合都合法，定义域与目标也都为 $\mathbb{Q}$。

任取有理数 $x$。先加一再乘二给出

$$(g \circ f)(x) = g(x+1) = 2(x+1) = 2x + 2,$$

最后一步用分配律。先乘二再加一给出

$$(f \circ g)(x) = f(2x) = 2x + 1.$$

取具体输入零，前者输出二，后者输出一。有理数中的二与一不同，所以两个函数在这个输入处不同；由FC1的必要方向，它们不可能相等。

合法性只保证各自的每个输入都有唯一输出，不保证两个不同顺序产生相同输出。它们的前两项数据相同，但图中分别有 $(0, 2)$ 与 $(0, 1)$，完整的图相等条件失败。

**题6答案：厘米到米，再到千米**

返回题目。固定除数一百和一千都非零，故两条规则对每个有理输入给出唯一有理输出，确实定义 $f, g : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$。前一目标等于后一的定义域，复合合法且两端仍为 $\mathbb{Q}$。

任取 $x \in \mathbb{Q}$，令 $z = (g \circ f)(x) = (x/100)/1000$。由除法对应的乘法方程，

$$1000z = x/100.$$

两侧乘一百，用乘法结合与交换律、除数非零时商与乘法方程的对应，得到

$$100000z = 100(x/100) = x.$$

此方程系数 $100000 \neq 0$，唯一解是 $z = x/100000$。因为 $x$ 任意，公式对整个定义域成立。

输入 $250$，第一次数值是 $f(250) = 5/2$，核验 $(5/2)100 = 250$；第二次数值是 $g(5/2) = 1/400$，核验 $(1/400)1000 = 5/2$。直接计算 $250/100000 = 1/400$，可用交叉乘积 $250 \cdot 400 = 100000 \cdot 1$ 核验。

在题设单位背景中，输入表示 $250\,\mathrm{cm}$ 的厘米数值；第一次输出是同一长度 $(5/2)\,\mathrm{m}$ 的米数值；第二次是 $(1/400)\,\mathrm{km}$ 的千米数值。数值函数的输出本身是有理数，使用哪个单位解释它，要由这条应用链的上下文同时记录，不能说三个不同数值在 $\mathbb{Q}$ 中彼此相等。

**题7答案：结合律不改变三条规则的先后**

返回题目。加一、乘二、减三都是已定义的有理运算，对每个有理输入给出唯一有理数。所有给定函数以及下述合法复合的定义域与目标均为 $\mathbb{Q}$。

先计算 $g \circ f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$，有 $(g \circ f)(x) = 2x + 2$。再与 $h$ 复合得到

$$\begin{aligned}(h\circ(g\circ f))(x) &= h(2x+2)\\ &= (2x+2)-3 = 2x-1.\end{aligned}$$

最后一步将减三写成加负三，用加法结合律以及 $2+(-3)=-1$。

另一种括号先计算 $h\circ g:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$。对任意有理输入 $y$，$(h\circ g)(y)=2y-3$。把 $y=f(x)=x+1$ 代入，得到

$$\begin{aligned}((h\circ g)\circ f)(x) &= (h\circ g)(x+1)\\ &= 2(x+1)-3\\ &= (2x+2)-3 = 2x-1.\end{aligned}$$

分配律给出中间展开，加法规律给出最后合并。两侧两端集合相同，对每个输入输出相同，FC1给出函数相等。这也核验了FC5在本例中的应用。

对 $f$，两端都为 $\mathbb{Q}$，所以左右恒等函数都是 $\mathrm{id}_{\mathbb{Q}}$。逐输入有

$$\begin{aligned}(\mathrm{id}_{\mathbb{Q}}\circ f)(x) &= \mathrm{id}_{\mathbb{Q}}(x+1) = x+1,\\ (f\circ \mathrm{id}_{\mathbb{Q}})(x) &= f(x) = x+1.\end{aligned}$$

它们与 $f$ 的两端集合及输出都相同，故分别等于 $f$。一般情况下定义域与目标可能不同，恒等函数下标则须分别取相应集合。

这些等式没有交换先后顺序。结合律中输入始终先经过 $f$、再经过 $g$、最后经过 $h$；恒等律只插入或去掉“不改变该输入”的规则。题5的零输入已经证明，交换此处的 $f$ 与 $g$ 会得到不同函数。

**题8答案：限制复合与限制恒等不是同一问题**

返回题目。$g\circ f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 的公式是 $2x+2$，所以限制到 $S=\{0,1\}$ 后，两个输出分别为二与四。因限制保留目标，其三项数据为

$$(g\circ f)|_S = (\{0,1\},\mathbb{Q},\{(0,2),(1,4)\}).$$

另一方面，$f|_S : S\to\mathbb{Q}$ 的图为 $\{(0,1),(1,2)\}$。它的目标仍为 $\mathbb{Q}$，与 $g$ 的定义域匹配，故 $g\circ(f|_S):S\to\mathbb{Q}$ 合法。输入零先到一再到二，输入一先到二再到四，所以其图也是 $\{(0,2),(1,4)\}$。两函数三项数据相同，故相等，符合FC6。

现在比较限制恒等函数与较小集合的恒等函数：

$$\mathrm{id}_{\mathbb{Q}}|_S = (S,\mathbb{Q},\{(0,0),(1,1)\}),$$

$$\mathrm{id}_S = (S,S,\{(0,0),(1,1)\}).$$

二者定义域与图相同，但目标不同：例如 $2\in\mathbb{Q}$ 而 $2\notin S$。因此它们不是同一个函数。逐点相同只核验了FC1的一部分条件。

最后改取 $S=\emptyset$。限制复合等式的两侧都具有三项数据 $(\emptyset,\mathbb{Q},\emptyset)$，因此仍相等。恒等函数比较的两侧则分别为

$$\mathrm{id}_{\mathbb{Q}}|_{\emptyset}=(\emptyset,\mathbb{Q},\emptyset),$$

$$\mathrm{id}_{\emptyset}=(\emptyset,\emptyset,\emptyset).$$

因为 $\mathbb{Q}\neq\emptyset$，目标不同，所以仍不相等。空图使逐点检查没有需要代入的元素，却没有消除目标集合这项数据。

### B2.3 单射、满射与双射：课后练习完整答案

以下每次判断都针对已经声明的函数三项数据。单射证明比较两个任意输入；满射证明从任意目标出发；反例则明确指出不同输入的共同输出，或无法命中的目标元素。

#### 题1答案：四张完整表，四种性质

返回题目。四张表的第一分量都恰好列出定义域的零、一各一次，第二分量都在各自声明的目标中。因此每份图都是相应笛卡尔积的子集，每个输入存在且只有一个输出，四者都合法。

对 $p$，若两个输出相同：共同值为二时，两输入都只能是零；共同值为三时，两输入都只能是一。这穷尽所有可能输出，所以 $p$ 单射。它的目标只有二、三，分别由零、一命中，所以满射，因而双射。

$q$ 与 $p$ 的输入、输出对应相同，因此同一段等值输入证明给出 $q$ 单射。但四属于 $q$ 的目标；输入只有零、一，分别输出二、三，均不是四，所以 $q$ 不满射，也不双射。

对 $r$，$0\neq1$ 而 $r(0)=r(1)=2$，所以不单射。目标只有二，它由零命中，因此满射。由于单射条件不成立，$r$ 不双射。

对 $s$，同样有零、一不同却都输出二，所以不单射。目标三没有被命中：全部两个输入都输出二。所以也不满射，不双射。

| 函数 | 单射 | 满射 | 双射 |
|---|---|---|---|
| $p$ | 是 | 是 | 是 |
| $q$ | 是 | 否 | 否 |
| $r$ | 否 | 是 | 否 |
| $s$ | 否 | 否 | 否 |

$p$ 与 $q$ 的像都是 $\{2,3\}$，但目标分别为 $\{2,3\}$ 与 $\{2,3,4\}$。BJ1比较的是像与各自目标是否相等，因此两者的满射结论不同；按三项数据约定，它们也不是同一个函数。

#### 题2答案：把两个错误论证改成精确定义

返回题目。第一位同学混淆了两种唯一性。函数的唯一输出条件是：固定任意 $x\in A$，若它输出 $y_1,y_2\in B$，则 $y_1=y_2$。单射的条件则是：对任意 $x_1,x_2\in A$，若 $f(x_1)=f(x_2)$，则 $x_1=x_2$。前者固定输入、比较输出；后者从相同输出比较输入。

取 $u:\{0,1\}\to\{2\}$，规定 $u(0)=u(1)=2$。两输入都有唯一输出二，且二在目标中，所以函数合法。但不同输入零、一的输出相同，因此不是单射。这否定“函数总是单射”。

第二位同学只核验了已有输入的输出落在目标里。这一条件是“对每个 $x \in A$，$f(x) \in B$”，并没有从目标的每一个元素出发。正确的满射条件为：对每个 $y \in B$，存在 $x \in A$，使 $f(x) = y$。输入 $x$ 必须根据当前待命中的 $y$ 找到，不能用一个任意输入已有的输出替代所有目标。

取 $v : \{0\} \to \{2, 3\}$，唯一记录为 $(0, 2)$。输入零有唯一合法输出，所以是函数。然而三在目标中，唯一输入零的输出是二，不是三，所以不满射。这否定“输出都在目标中就满射”。

**题3答案：空目标与单元素目标**

返回题目。由F2，$e_B = (\emptyset, B, \emptyset)$ 是合法函数。它总单射，因为若单射失败就要有两个属于空集的不同输入，而这样的输入不存在。若 $B = \emptyset$，没有目标元素需要命中，满射条件成立；若 $B \neq \emptyset$，取 $y \in B$，空定义域不能提供任何输入，故该目标无法命中。因此 $e_B$ 满射、双射都当且仅当 $B = \emptyset$。

对 $c_A$，取图

$$G_c = \{(x, 7) : x \in A\}.$$

每一对都属于 $A \times \{7\}$。任给 $x \in A$，记录 $(x, 7)$ 存在；图中与这个输入配对的第二分量只能是七，所以输出唯一。这建立了函数合法性。当 $A = \emptyset$ 时图为空，函数条件仍没有违反者。

若 $A \neq \emptyset$，取一个 $x_0 \in A$，则 $c_A(x_0) = 7$。目标只有七，故已经命中全部目标，$c_A$ 满射。反过来，若 $c_A$ 满射，因 $7 \in \{7\}$，必存在 $x_0 \in A$ 使 $c_A(x_0) = 7$，所以 $A \neq \emptyset$。满射的两个方向均成立。

若 $c_A$ 单射，任取 $x_1, x_2 \in A$，都有 $c_A(x_1) = 7 = c_A(x_2)$，于是单射性给出 $x_1 = x_2$。因此 $A$ 中任意两个元素相等。反过来，若 $A$ 中任意两个元素都相等，给定两个等值输入时当然也有 $x_1 = x_2$，所以单射条件成立。特别地，这一条件在 $A = \emptyset$ 时成立，并不自动保证 $A$ 有元素。

结合两项，$c_A$ 双射当且仅当 $A$ 非空且其中任意两个元素相等。这也就是 $A$ 恰有一个元素：非空性提供一个 $x_0 \in A$，任意 $x \in A$ 都等于 $x_0$，所以 $A = \{x_0\}$；反过来，单元素集合非空且任意两个元素都等于其唯一元素。

**题4答案：一族有理数规则的全部分类**

返回题目。固定的 $a, b$ 和任意输入 $x$ 都是有理数。有理乘法和加法为 $ax + b$ 给出唯一有理值，所以 $F_{a,b}$ 的图为所有 $(x, ax + b)$，确实定义函数 $\mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$。这一步不需要 $a \neq 0$。

先设 $a \neq 0$。任取 $x_1, x_2 \in \mathbb{Q}$，若 $F_{a,b}(x_1) = F_{a,b}(x_2)$，则

$$ax_1 + b = ax_2 + b.$$

用RA6消去共同加数 $b$，得 $ax_1 = ax_2$。因为 $a \neq 0$，RM8允许消去共同因子，得到 $x_1 = x_2$，所以单射。

为证满射，任给 $y \in \mathbb{Q}$，取

$$x = \frac{y - b}{a}.$$

因 $a \neq 0$，除法合法，候选是有理数，属于定义域。RD4保证 $ax = y - b$，代回得到

$$F_{a,b}(x) = ax + b = (y - b) + b = y.$$

最后一步用减法定义及加法结合、相反数、加零律。因此每个有理目标都被命中，满射成立，故此时双射。

再设 $a = 0$。对每个有理输入，乘零律和加零律给出 $F_{0,b}(x) = b$。零、一是不同的有理输入，却有共同输出 $b$，所以不是单射。取目标 $y_0 = b + 1 \in \mathbb{Q}$。它不等于 $b$：若 $b + 1 = b = b + 0$，消去共同加数 $b$ 会得到 $1 = 0$，与已建立数系矛盾。所有输入的输出都为 $b$，因此都不能命中 $b + 1$，所以不是满射，也不是双射。

两种情况穷尽有理参数 $a$。结论为：$a \neq 0$ 时单射、满射、双射全部成立；$a = 0$ 时全部不成立。分类依赖目标确为整个 $\mathbb{Q}$，若目标改为 $\{b\}$，后一函数的满射判断将改变。

**题5答案：同图改目标，是否解决了所有问题**

返回题目。定义域只有 $-2, 0, 2$，逐一用有理乘法计算得

$$f(-2) = 4, \qquad f(0) = 0, \qquad f(2) = 4.$$

每个值唯一且在 $B = \{0, 4, 8\}$ 中，因此函数合法，完整图为

$$G = \{(-2, 4), (0, 0), (2, 4)\}.$$

全部输入只有上述三个，故实际输出只能是零或四。零由输入零产生，四由输入二产生，所以两者确实都在像中。两个包含方向给出 $I = f(A) = \{0, 4\}$。

新函数的三项数据是

$$f_I = (\{-2, 0, 2\}, \{0, 4\}, G).$$

同一完整图的每个输出都在新目标 $I$ 中，存在唯一条件保持，因此它合法，也符合BJ4。

因为 $-2 \neq 2$ 且两输入都输出四，$f$ 和 $f_I$ 都不单射。$f$ 不满射：八在它的目标中，而三个输入的输出均不是八。因此 $f$ 不双射。$f_I$ 满射：它的两个目标零、四分别由零、二命中；但它仍不单射，因此也不双射。改目标没有消除重复输出。

$f_I \neq f$，因为目标不相等，八属于 $B$ 而不属于 $I$。图与定义域相同不能补足这一项差别。

包含映射 $i : I \to B$ 的完整图为

$$G_i = \{(0, 0), (4, 4)\}.$$

两个输入都被唯一地送到自身，输出属于 $B$，所以它合法。$f_I$ 的目标与 $i$ 的定义域都为 $I$，满足严格复合条件，故 $i \circ f_I : A \to B$。逐输入有

$$(i \circ f_I)(-2) = i(4) = 4,$$
$$(i \circ f_I)(0) = i(0) = 0,$$
$$(i \circ f_I)(2) = i(4) = 4.$$

这些正是 $f$ 的全部输出，复合的图为 $G$，两端集合也同为 $A, B$。由FC1或直接比较三项数据，$i \circ f_I = f$。

**题6答案：两条有理规则的复合**

返回题目。$f(x) = 2x + 3$ 由有理乘加给出唯一有理输出。$g(y) = (y - 3)/2$ 的减法合法，固定除数二非零，因此除法也为每个有理输入给出唯一有理输出。两者的定义域与目标均为 $\mathbb{Q}$。

**$f$ 的单射性。** 任取 $x_1, x_2 \in \mathbb{Q}$，若 $2x_1 + 3 = 2x_2 + 3$，加法消去给出 $2x_1 = 2x_2$。因 $2 \neq 0$，乘法消去给出 $x_1 = x_2$。

**$f$ 的满射性。** 任给目标 $z \in \mathbb{Q}$，取 $x = (z - 3)/2 \in \mathbb{Q}$。由除法对应的乘法方程，$2x = z - 3$，所以

$$f(x) = 2x + 3 = (z - 3) + 3 = z.$$

每个目标有合法输入，故满射，与单射合得 $f$ 双射。

**$g$ 的单射性。** 任取 $y_1, y_2 \in \mathbb{Q}$，若 $g(y_1) = g(y_2)$，两边乘二，并用RD4得到

$$y_1 - 3 = 2g(y_1) = 2g(y_2) = y_2 - 3.$$

消去共同加数 $-3$，得 $y_1 = y_2$。

**$g$ 的满射性。** 任给目标 $z \in \mathbb{Q}$，取 $y = 2z + 3 \in \mathbb{Q}$。则 $y - 3 = 2z$，所以

$$g(y) = \frac{y - 3}{2} = \frac{2z}{2} = z.$$

最后一步由系数二非零的方程唯一解得到：$2t = 2z$ 的解是 $t = z$，也是 $(2z)/2$。因此 $g$ 满射，结合单射得 $g$ 双射。

两函数都从 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{Q}$，两个方向的中间集合都完全匹配，所以两种复合均合法，两端仍为 $\mathbb{Q}$。任给 $x \in \mathbb{Q}$,

$$(g \circ f)(x) = \frac{(2x + 3) - 3}{2} = \frac{2x}{2} = x.$$

减三与加三相消，最后一步仍使用非零系数方程。任给 $y \in \mathbb{Q}$,

$$(f \circ g)(y) = 2\frac{y - 3}{2} + 3 = (y - 3) + 3 = y.$$

这里 $2((y - 3)/2) = y - 3$ 由RD4保证。两种复合与 $\mathrm{id}_{\mathbb{Q}}$ 的两端集合相同，对每个输入输出也相同，由FC1分别得到

$$g \circ f = \mathrm{id}_{\mathbb{Q}}, \qquad f \circ g = \mathrm{id}_{\mathbb{Q}}\,.$$

证明中只出现非零除数二，且每一次函数求值都在 $\mathbb{Q}$ 内；不存在额外的输入排除项。

**题7答案：复合双射，两个因子就都双射吗**

返回题目。$G_f$ 把输入零、一各列一次，输出二、三都在 $B$ 中；$G_g$ 把二、三、四各列一次，输出五、六都在 $C$ 中。因此两份图满足合法性、存在性与唯一性，分别定义函数 $f : A \to B$、$g : B \to C$。前一目标与后一的定义域同为 $B$，严格复合合法。

逐输入计算：

$$(g \circ f)(0) = g(2) = 5, \qquad (g \circ f)(1) = g(3) = 6.$$

这已经列完 $A$，所以完整记录为

$$g \circ f = (\{0,1\}, \{5,6\}, \{(0,5),(1,6)\}).$$

$f$ 单射：共同输出为二只能来自零，共同输出为三只能来自一，没有别的输出；因此等值必同输入。它不满射，因为四在 $B$ 中却不是两个输入中任何一个的输出。

$g$ 不单射，因为 $3 \neq 4$ 而 $g(3) = g(4) = 6$。它满射，因为五由二命中，六由三命中，覆盖 $C$ 的全部目标。

复合单射：输出五只能来自零，输出六只能来自一。复合也满射：五、六分别由零、一命中。因此复合双射，两个因子却都不是双射。

这个例子同时否定“复合单射必推出后做的 $g$ 单射”和“复合满射必推出先做的 $f$ 满射”，也否定“复合双射必推出两因子都双射”。它没有反驳BJ6，因为 $f$ 确实单射，$g$ 确实满射。

现在给出不依赖这张有限表的一般证明。设任意函数 $f : A \to B$、$g : B \to C$ 满足严格复合条件。

若 $g \circ f$ 单射，任取 $x_1, x_2 \in A$ 并假设 $f(x_1) = f(x_2)$。两个相同的值均在 $B$ 中，$g$ 对这个同一输入有唯一输出，因此

$$(g \circ f)(x_1) = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = (g \circ f)(x_2).$$

复合的单射性给出 $x_1 = x_2$，故 $f$ 单射。$A$ 为空时这个全称条件也成立。

若 $g \circ f$ 满射，任给 $z \in C$，存在 $x \in A$ 使 $(g \circ f)(x) = z$。取 $y = f(x) \in B$，则 $g(y) = z$。每个 $z \in C$ 都得到所需输入，故 $g$ 满射。若 $C$ 为空，满射条件没有违反者；若 $C$ 非空，存在见证由复合满射假设提供。一般证明没有偷加非空条件。

**题8答案：限制能保留什么**

返回题目。由FC2，$S \subseteq A$ 时，保留目标的限制 $f|_S : S \to B$ 是合法函数，并满足 $(f|_S)(x) = f(x)$ 对全部 $x \in S$ 成立。

任取 $x_1, x_2 \in S$，假设 $(f|_S)(x_1) = (f|_S)(x_2)$。限制输出公式给出 $f(x_1) = f(x_2)$；因 $S \subseteq A$，两输入都在原定义域中，由 $f$ 单射得 $x_1 = x_2$。因此限制单射。若 $S = \emptyset$，不存在违反这个条件的两输入，同样单射；证明没有从空集中实际选出元素。

满射不一定被限制保留。取

$$A = B = \{0,1\}, \qquad f = \mathrm{id}_{\{0,1\}}, \qquad S = \{0\}.$$

$f$ 合法且满射：目标零、一分别由自身命中。限制的三项数据为

$$f|_S = (\{0\}, \{0,1\}, \{(0,0)\}).$$

它合法，但目标一没有被命中，因为唯一输入零输出零，所以不是满射。限制保留原目标，不能在这里把目标改成 $\{0\}$。

最后，设任意 $S \subseteq A$。对每个 $x \in S$，它也在 $A$ 中；指定输出自身得到唯一合法输出。因此图 $\{(x,x) : x \in S\}$ 定义包含映射 $j : S \to A$。若 $j(x_1) = j(x_2)$，代入规则就是 $x_1 = x_2$，所以它单射。

若 $S = A$，任给目标 $y \in A$，便有 $y \in S$，取输入 $x = y$，得到 $j(x) = y$，故满射。反过来，若 $j$ 满射，任取 $y \in A$，存在 $x \in S$ 使 $j(x) = y$。因 $j(x) = x$，得到 $y = x \in S$，所以 $A \subseteq S$。结合原有的 $S \subseteq A$，得 $S = A$。两个方向证明了满射当且仅当 $S = A$。

当 $S = \emptyset$ 时，$j$ 的图为空，单射条件仍成立。若 $A = \emptyset$，它满射、双射；若 $A \neq \emptyset$，任取一个 $y \in A$ 都无输入可命中，因此不满射。这与已经证明的条件 $S = A$ 完全一致。

### B2.4 逆函数与原像：课后练习完整答案

逆函数总以原目标为定义域、原定义域为目标；原像 $f^{-1}[T]$ 则是按成员条件形成的子集。下面每次使用函数相等，都同时检查两端集合与输出。

#### 题1答案：完整倒转一张有限图

返回题目。$A = \{0,1,2\}$ 的三个元素在图中各作为第一分量出现一次，输出四、五、三都属于 $B = \{3,4,5\}$。所以每个输入恰有一个合法输出，给出的记录确为函数。

三个不同输入的输出四、五、三彼此不同，所以若两个输入输出相等，它们必须是同一个输入，$f$ 单射。目标三被输入二命中，目标四被输入零命中，目标五被输入一命中，已覆盖 $B$ 的全部元素，所以 $f$ 满射。由此 $f$ 双射。

按INV1，将三对记录逐一倒转，得到

$$f^{-1} = (\{3,4,5\}, \{0,1,2\}, \{(3,2),(4,0),(5,1)\}).$$

图中第一分量三、四、五各出现一次，第二分量属于 $A$，可直接再次核验逆函数合法。对 $A$ 中全部输入计算：

$$\begin{aligned} f^{-1}(f(0)) &= f^{-1}(4) = 0, \\ f^{-1}(f(1)) &= f^{-1}(5) = 1, \\ f^{-1}(f(2)) &= f^{-1}(3) = 2. \end{aligned}$$

所以 $f^{-1} \circ f : A \to A$ 的图为 $\{(0,0),(1,1),(2,2)\}$，与 $\mathrm{id}_A$ 三项数据相同。对 $B$ 中全部输入再计算：

$$f(f^{-1}(3)) = f(2) = 3,$$
$$f(f^{-1}(4)) = f(0) = 4,$$
$$f(f^{-1}(5)) = f(1) = 5.$$

所以 $f \circ f^{-1} : B \to B$ 的图为 $\{(3,3),(4,4),(5,5)\}$，与 $\mathrm{id}_B$ 三项数据相同。两次列举各覆盖了相应的整个定义域，两个往返等式均已核验。

**题2答案：倒转后是漏输入，还是多输出**

返回题目。原图都为输入零、一各安排唯一输出，且输出属于各自目标，所以 $u, v$ 都是合法函数。

$u$ 的逆向图为

$$G_u^{\mathrm{rev}} = \{(2,0),(2,1)\}.$$

若把它作为从 $\{2,3\}$ 到 $\{0,1\}$ 的函数图，输入二有零和一两个不同输出，违反唯一条件；输入三没有输出，违反存在条件。对应到原函数，$u(0) = u(1) = 2$ 而 $0 \neq 1$，说明不单射；三没有原输入，说明不满射。因此 $u$ 没有逆函数。

$v$ 的逆向图为

$$G_v^{\mathrm{rev}} = \{(2,0),(3,1)\}.$$

它没有给同一输入安排不同输出，唯一条件成立；但作为从 $\{2,3,4\}$ 到 $\{0,1\}$ 的函数图，漏掉输入四，存在条件失败。原函数 $v$ 的两个输出不同，所以单射，但目标四没有被命中，所以不满射，没有逆函数。

原像只要求逐输入检验输出是否属于指定集合。$u(0) = u(1) = 2$，两个输入都满足输出属于 $\{2\}$，也都不满足输出属于 $\{3\}$，于是

$$u^{-1}[\{2\}] = \{0,1\}, \qquad u^{-1}[\{3\}] = \emptyset.$$

对 $v$，输入零的输出二在 $\{2,4\}$ 中，输入一的输出三不在其中；定义域已经列完。因此

$$v^{-1}[\{2,4\}] = \{0\}.$$

目标四虽在被考察的子集里，却没有原输入，不会凭空增加原像的元素。三个集合原像均有定义，无须存在逆函数。

**题3答案：非零系数与常值的分界**

返回题目。对任意固定 $a, b \in \mathbb{Q}$，乘加封闭性保证 $ax + b$ 对每个有理输入都是唯一有理数，所以 $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ 合法。

先设 $a \neq 0$。给定 $y \in \mathbb{Q}$，若 $f(x) = y$，则 $ax + b = y$。两边加 $-b$，得到 $ax = y - b$。由RD4，非零系数 $a$ 使此方程有唯一解 $x = (y - b)/a$。除数已核验非零，故可以定义候选函数

$$h:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q},\qquad h(y)=\frac{y-b}{a}.$$

接着分别代回。任取 $x\in\mathbb{Q}$，加法相反数规律和非零系数方程唯一性给出

$$h(f(x))=\frac{ax+b-b}{a}=\frac{ax}{a}=x.$$

最后一步也可直接说明：$x$ 已满足方程 $at=ax$，故它就是商 $(ax)/a$。任取 $y\in\mathbb{Q}$，除法定义给出 $a((y-b)/a)=y-b$，从而

$$f(h(y))=a\frac{y-b}{a}+b=y-b+b=y.$$

两个复合均为 $\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$。由FC1，$h\circ f=\mathrm{id}_{\mathbb{Q}}$ 且 $f\circ h=\mathrm{id}_{\mathbb{Q}}$；INV2保证 $f^{-1}=h$。

再设 $a=0$。此时 $f(0)=b=f(1)$，而零与一不同，所以 $f$ 不单射。INV1说明它没有逆函数。这一情形与 $a\neq 0$ 已经穷尽系数的所有可能，故“有逆函数当且仅当 $a\neq 0$”的两个方向均成立。

特取 $a=-3/2$、$b=5/4$，系数确实非零。代入逆函数公式：

$$f^{-1}(2)=\frac{2-5/4}{-3/2}=\frac{3/4}{-3/2}=-\frac{1}{2}.$$

最后一个商可以核验为 $(-3/2)(-1/2)=3/4$，由非零系数方程唯一性得出。代回原函数：

$$f(-1/2)=(-3/2)(-1/2)+5/4=3/4+5/4=2.$$

得到的有理输入确实输出二；先前的唯一性证明保证没有其他原输入。

**题4答案：限制输入之后，还需要改哪项数据**

返回题目。分别计算 $(-1)(-1)=1$、$0\cdot 0=0$、$1\cdot 1=1$，得到

$$G_s=\{(-1,1),(0,0),(1,1)\}.$$

每个 $A=\{-1,0,1\}$ 中的输入都恰有一个 $B=\{0,1\}$ 中的输出，所以 $s$ 合法。目标零、一都被命中，但 $s(-1)=s(1)$ 而 $-1\neq 1$，所以它不单射，没有逆函数。其逆向图在输入一处含有两个输出负一与一，这也直接说明失败原因。

限制到 $S=\{0,1\}$ 时保留目标 $B$，所以

$$s|_S=(\{0,1\},\{0,1\},\{(0,0),(1,1)\}).$$

两个输入输出不同，故单射；目标零、一分别被自己命中，故满射。它是双射，其逆函数的图也是 $\{(0,0),(1,1)\}$，两端也都为 $\{0,1\}$。因此这个函数恰是该集合的恒等函数，也恰等于自己的逆函数。

限制到 $R=\{1\}$ 时仍保留原目标 $B$，得到

$$s|_R=(\{1\},\{0,1\},\{(1,1)\}).$$

只有一个输入，单射条件成立；但目标零没有原输入，不满射，所以没有逆函数。把定义域缩小不会自动删去未命中的目标元素。

最后明确把目标改为 $\{1\}$，得到另一个函数

$$t=(\{1\},\{1\},\{(1,1)\}).$$

输入一有唯一输出一，唯一目标也被命中，故 $t$ 双射。倒转图不改变唯一有序对，于是

$$t^{-1}=(\{1\},\{1\},\{(1,1)\})=t.$$

$t$ 与 $s|_R$ 的图相同，但目标不同，所以不能把它们当成同一函数。这正是最后一步需要显式改目标的原因。

**题5答案：复合的逆序不能删去**

返回题目。两个函数的系数二、三都非零，定义域与目标均为 $\mathbb{Q}$。仿射例题因此适用，给出双射及其逆函数

$$f^{-1}(y)=\frac{y-1}{2},\qquad g^{-1}(z)=\frac{z+2}{3},$$

两个逆函数也都是 $\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$。任取 $x\in\mathbb{Q}$，先应用 $f$ 再应用 $g$：

$$(g\circ f)(x)=3(2x+1)-2=6x+3-2=6x+1.$$

分配律给出展开，加法规律合并常数。复合为 $\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$，系数六非零，所以其逆函数也是 $\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$，公式为

$$(g\circ f)^{-1}(z)=\frac{z-1}{6}.$$

按逆序计算，$f^{-1}\circ g^{-1}:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 满足

$$(f^{-1}\circ g^{-1})(z)=\frac{(z+2)/3-1}{2}.$$

为逐步核对这个数等于 $(z-1)/6$，把它记作 $w$。非零除法给出 $2w=(z+2)/3-1$。两边乘三并用分配律，得到 $6w=(z+2)-3=z-1$。系数六非零，此方程唯一解为 $w=(z-1)/6$。因此两个函数对每个输入相同、两端也相同，FC1给出逆序公式。

若把顺序交换，另一合法复合 $g^{-1}\circ f^{-1}:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 给出

$$(g^{-1}\circ f^{-1})(z)=\frac{(z-1)/2+2}{3}=\frac{z+3}{6}.$$

最后一步可令左侧为 $v$，则 $3v=(z-1)/2+2$；两边乘二得到 $6v=z-1+4=z+3$，再用非零系数唯一解。输入零时，所需逆函数输出 $-1/6$，交换顺序的函数输出 $3/6=1/2$。两数不等：乘以非零六后分别为负一与三。因此两函数不同，虽然本例两种顺序的类型都合法。

**题6答案：值、倒数与原像**

返回题目。$f(x)=x+1$ 的系数一非零，所以 $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 双射，逆函数公式为 $f^{-1}(y)=y-1$。因此

$$f^{-1}(3)=3-1=2.$$

这是有理数，表示输出三的唯一原输入。另一方面，先求 $f(3)=4$，再取非零有理数四的倒数，得到

$$1/f(3)=1/4.$$

它也是有理数，但执行的是另一种操作。集合原像要求收集全部满足条件的输入。方程 $x+1=3$ 的唯一解为二，故

$$f^{-1}[\{3\}]=\{2\}.$$

条件 $x+1\in\{0,3\}$ 等价于 $x+1=0$ 或 $x+1=3$，分别解出 $x=-1$ 或 $x=2$。代回得到零与三，两个候选都满足条件，且上述分情况已穷尽所有可能。因此

$$f^{-1}[\{0,3\}]=\{-1,2\}.$$

这两个答案是集合，不是单个求值结果。

逆函数在每个有理输入处都有定义，所以 $f^{-1}(-1)=-1-1=-2$；代回 $f(-2)=-1$。但 $f(-1)=0$，而有理数零没有倒数，故 $1/f(-1)$ 无定义。输入本身是负一并不是障碍，障碍是取倒数之前得到的输出为零。

对常值函数 $c(x)=1$，任取 $x\in\mathbb{Q}$，都有 $c(x)\in\{1\}$，因此每个有理数都属于第一原像。原像又只能包含定义域元素，所以

$$c^{-1}[\{1\}]=\mathbb{Q}.$$

因为 $1\neq 0$，没有有理输入满足 $c(x)\in\{0\}$，故 $c^{-1}[\{0\}]=\emptyset$。这些集合来自明确的成员条件，总能定义。然而 $c(0)=c(1)$ 且 $0\neq 1$，所以 $c$ 不单射；目标零也未被命中，所以不满射。由INV1，它没有逆函数。集合原像并未要求每个目标只对应一个原输入。

**题7答案：空函数能否往返**

返回题目。对任意集合 $B$，$\emptyset \times B = \emptyset$，所以函数 $e_B : \emptyset \to B$ 的图只能为空集。空定义域上的存在、唯一条件没有违反者，故它合法且唯一，数据为 $(\emptyset, B, \emptyset)$。

若 $B = \emptyset$，逆向图仍为空，且反向两端都是空集。因此

$$e_\emptyset^{-1} = (\emptyset, \emptyset, \emptyset) = e_\emptyset.$$

两个复合都合法且定义域、目标均为空，其图也必为空。所以分别写出它们的数据为

$$e_\emptyset^{-1} \circ e_\emptyset = (\emptyset, \emptyset, \emptyset) = \mathrm{id}_\emptyset,$$

$$e_\emptyset \circ e_\emptyset^{-1} = (\emptyset, \emptyset, \emptyset) = \mathrm{id}_\emptyset\,.$$

若 $B \neq \emptyset$，可取 $y \in B$。任何候选逆函数都必须为函数 $B \to \emptyset$，从而必须给这个 $y$ 指定属于空集的输出，这是不可能的。因此不存在逆函数。两种情形已穷尽 $B$ 的可能，得到所需的充要条件。

对任意 $T \subseteq B$，原像的定义是

$$e_B^{-1}[T] = \{x \in \emptyset : e_B(x) \in T\}.$$

这个集合是空定义域的子集，不可能有元素，所以恒等于 $\emptyset$。该写法是在要求 $x \in \emptyset$ 的条件下筛选；没有无条件地对一个不存在的输入求值。它只是集合原像，定义并不要求有反向函数，因此 $B \neq \emptyset$ 时仍然有定义。

**题8答案：一侧成立与两侧唯一**

返回题目。$i : A \to B$ 的唯一输入零对应 $B$ 中的零，$p : B \to A$ 的两个输入零、一都对应 $A$ 中的零，所以两函数合法。由于两端匹配，$p \circ i : A \to A$ 与 $i \circ p : B \to B$ 都可复合。

$A$ 只有输入零，且 $p(i(0)) = p(0) = 0$，因此

$$p \circ i = (\{0\}, \{0\}, \{(0,0)\}) = \mathrm{id}_A\,.$$

对 $B$ 中两个输入分别计算：$i(p(0)) = i(0) = 0$，$i(p(1)) = i(0) = 0$。所以

$$i \circ p = (\{0,1\}, \{0,1\}, \{(0,0),(1,0)\}).$$

而 $\mathrm{id}_B(1) = 1 \neq 0 = (i \circ p)(1)$，所以两函数不相等。

把 $i$ 作为原函数时，$p \circ i = \mathrm{id}_A$ 说明 $p$ 是 $i$ 的左逆，但另一式失败，$p$ 不是其右逆。$i$ 单射却没有命中目标一，因而不满射、没有双侧逆。

把 $p$ 作为原函数时，它的定义域是 $B$，目标是 $A$。等式 $p \circ i = \mathrm{id}_A$ 说明 $i$ 是 $p$ 的右逆，但 $i \circ p \neq \mathrm{id}_B$ 说明不是左逆。$p$ 满射却把两个不同输入送到零，因而不单射、没有双侧逆。由此两种单侧逆都不能单独保证双侧逆。

最后考虑一般的 $F : X \to Y$、$L, R : Y \to X$。已知 $L \circ F = \mathrm{id}_X$ 与 $F \circ R = \mathrm{id}_Y$，依次使用单位律、第二个已知式、结合律、第一个已知式与单位律：

$$\begin{aligned} L &= L \circ \mathrm{id}_Y \\ &= L \circ (F \circ R) \\ &= (L \circ F) \circ R \\ &= \mathrm{id}_X \circ R \\ &= R. \end{aligned}$$

中间的类型链是 $Y \xrightarrow{R} X \xrightarrow{F} Y \xrightarrow{L} X$，每行都为 $Y \to X$，所以使用结合律合法。以共同函数 $H = L = R$ 命名，原来的两式分别成为

$$H \circ F = \mathrm{id}_X, \qquad F \circ H = \mathrm{id}_Y .$$

因此 $H$ 是 $F$ 的双侧逆；因为 $L = H$ 且 $R = H$，$L, R$ 都是双侧逆。由INV2还可知 $F$ 双射且 $F^{-1} = L = R$。此论证只用已给出的两个函数，没有从任意满射出发构造右逆。

## B2.5 一元一次方程与等价变形：课后练习完整答案

以下解集始终对应题目声明的允许范围。等价变形先检查表达式有定义，再核对两向；含参数的除法先分出零系数情形。候选不属于原范围时，不是原方程的解。

### 题1答案：一个方程，三种允许范围

返回题目。两侧 $3x - 1$ 与常数一在所有有理输入上有定义，因此在题设三个范围上都能组成方程。

在 $D_1 = \mathbb{Q}$ 上，两边同加一，由LIN1得

$$3x - 1 = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad 3x = 2.$$

系数三非零，RD4给出唯一有理候选 $x = 2/3$。这个数属于 $\mathbb{Q}$，且 $3(2/3) - 1 = 2 - 1 = 1$，所以确为解。反过来，任何原解必须经过上述等价式满足 $3x = 2$，因此只能是 $2/3$。解集为 $S_1 = \{2/3\}$。

在 $D_2 = \{0, 1\}$ 上，同样的变形仍可用，但 $2/3$ 既不是零也不是一：如果等于零，乘三会得 $2 = 0$；如果等于一，乘三会得 $2 = 3$，都与有理数中这些整数的区别矛盾。因此候选不在 $D_2$，解集为空。也可直接穷尽核验：零输入的左侧为 $-1$，一输入的左侧为二，都不是一。

在 $D_3 = \emptyset$ 上，无元素可成为解，所以 $S_3 = \emptyset$。恒等式 $x = x$ 在同一个空范围上的解集也是空集，因为它的解必须先属于 $D_3$。

“所有允许输入都是解”是对每个 $x \in D_3$ 的全称陈述：没有输入违反它，因此成立。“存在一个解”则要求至少有一个属于 $D_3$ 的元素，并且满足等式；空集不能提供这样的元素，因此不成立。恒成立在空范围上不保证存在解。

**题2答案：哪一步真的保持原解集**

返回题目。第一对方程中，$2x-1$ 在每个有理数处有唯一有理值。因此由LIN1，同加此式保持解集。逐点说明两个方向：若 $x=3$，则相同两边加同一数 $2x-1$ 后仍相等；若

$$x+(2x-1)=3+(2x-1),$$

RA6消去共同加数 $2x-1$，便还原 $x=3$。所以这对方程在 $\mathbb{Q}$ 上等价，解集都为 $\{3\}$。

第二对不等价。原方程解集为 $\{3\}$；乘零后的 $0x=0\cdot 3$ 对每个有理数都化为 $0=0$，故解集为 $\mathbb{Q}$。例如零满足新方程，却不满足 $x=3$。正向乘零保持相等，反向却不能消去零，这正是缺失的一向。

第三对也不等价。在全部 $\mathbb{Q}$ 上有

$$x\cdot x=3x \quad\Longleftrightarrow\quad x\cdot x-3x=0 \quad\Longleftrightarrow\quad x(x-3)=0.$$

第一步同减 $3x$，由LIN1可逆；第二步用乘法交换、分配与相反数规则，把两侧逐点改写。RM7给出 $x=0$ 或 $x-3=0$，后一支由RA7得到 $x=3$。零、三代回分别给出 $0=0$ 与 $9=9$，都满足。因此新解集为 $\{0,3\}$，比原解集多出零。同乘的 $x$ 在这个新增解处为零，不满足LIN2的处处非零前提。

最后，$1/x$ 在 $x=0$ 处无定义，不能作为函数 $\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 的输出规则，故不符合LIN1的前提。若改到 $D_*=\{x\in\mathbb{Q}:x\neq 0\}$ 上，两侧同加 $1/x$ 才合法；原方程 $x=0$ 在这个缩小范围内已经无解。原来的解零因范围改变而不再允许，不能声称原 $\mathbb{Q}$ 上的问题被同域等价变形了。

**题3答案：按嵌套顺序解开分数**

返回题目。全部分母三、二、十二是固定非零有理数，所以方程两边在 $\mathbb{Q}$ 上处处有定义。

先同乘二，LIN2与商的乘法方程RD4给出

$$\frac{\dfrac{x+2}{3}-\dfrac{1}{2}}{2}=\frac{5}{12} \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{x+2}{3}-\frac{1}{2}=\frac{5}{6}.$$

再同加 $1/2$，由LIN1得到

$$\frac{x+2}{3}=\frac{5}{6}+\frac{1}{2}=\frac{5}{6}+\frac{3}{6}=\frac{4}{3}.$$

同乘非零数三，LIN2给出 $x+2=4$；同减二，LIN1给出 $x=2$。每一步保持同一个定义域 $\mathbb{Q}$，每一步都可逆，因此任何原解都必须等于二。

候选二是有理数，代回原式：

$$\frac{\dfrac{2+2}{3}-\dfrac{1}{2}}{2}=\frac{\dfrac{4}{3}-\dfrac{1}{2}}{2}=\frac{5/6}{2}=\frac{5}{12}.$$

中间的 $4/3-1/2=8/6-3/6=5/6$ 用有理减法，最后的商可由 $2(5/12)=5/6$ 核验。故二确实满足原等式。候选存在与没有其他解均已证明，完整解集是 $\{2\}$。

**题4答案：未知数项消去以后还剩什么**

返回题目。两题只有有理乘加减，没有可为零的分母，因此在全部有理数及题设较小范围上都处处有定义。

第一题用分配律展开，再两边同减 $5x$：

$$5(x-2)=5x+1 \quad\Longleftrightarrow\quad 5x-10=5x+1 \quad\Longleftrightarrow\quad -10=1.$$

展开是逐点相等的表达式替换；同减由LIN1保证两个方向。最后的常数等式不成立，因为已建立的有理数中 $-10\neq 1$。若某个 $x$ 是原解，它经等价变形就必须使这个错误等式成立，不可能，所以在 $\mathbb{Q}$ 上解集为空。

第二题用分配律及加法规律：

$$2(3x-1)+2=6x \quad\Longleftrightarrow\quad 6x-2+2=6x \quad\Longleftrightarrow\quad 6x=6x.$$

最后的等式对每个有理数成立，因各步逐点保持值，原等式也对每个有理数成立。所以在 $\mathbb{Q}$ 上解集为 $\mathbb{Q}$，不是只含零。

改到 $D=\{-1,0,1\}$ 后，两段推理仍对每个允许输入有效。第一题在较大范围内本来无解，较小范围也没有任何解，解集仍为空。第二题对每个允许输入都成立，解集变为 $D=\{-1,0,1\}$。例如三个输入的右侧分别是 $-6,0,6$，左侧因已证恒等改写给出相同数值。消去未知数项后的常数关系一真一假，才决定两题的不同结论。

**题5答案：参数为零的分支不可漏**

返回题目。固定 $t\in\mathbb{Q}$ 后，两族左右两侧都只用已定义的有理乘加减，因此在 $\mathbb{Q}$ 上合法。未知数是 $x$，参数 $t$ 在本次求解中不变。

先求 $(t-1)x=t+1$。若 $t\neq 1$，由加法消去可知 $t-1\neq 0$，所以RD4给出唯一有理候选

$$x=\frac{t+1}{t-1}.$$

分母已核非零，因此候选属于 $\mathbb{Q}$。代回左侧，由商的乘法方程得到

$$(t-1)\frac{t+1}{t-1}=t+1,$$

正是右侧，所以它确为解。任何解都由非零系数方程的唯一性等于此候选，解集为 $\{(t+1)/(t-1)\}$。

若 $t=1$，方程变为 $0x=2$。对每个有理数 $x$，左侧等于零，而零不等于二，所以无解，解集为空。这里不能仍使用含零分母的候选公式。

再求 $(t-1)x=t-1$。若 $t\neq 1$，系数非零，RD4给出的唯一候选是 $(t-1)/(t-1)=1$。商等于一可由 $(t-1)\cdot 1=t-1$ 及解的唯一性核验。代回 $x=1$ 的等式正是 $t-1=t-1$，所以解集为 $\{1\}$。

若 $t=1$，方程变为 $0x=0$，每个有理输入都满足，解集为 $\mathbb{Q}$。

| 参数 | $(t-1)x = t+1$ 的解集 | $(t-1)x = t-1$ 的解集 |
|---|---|---|
| $t \neq 1$ | $\{(t+1)/(t-1)\}$ | $\{1\}$ |
| $t = 1$ | $\emptyset$ | $\mathbb{Q}$ |

两族在零系数时的差别来自右侧：第一族是非零数二，第二族是零。因此“系数为零”本身还不足以判定无解或全部解，必须比较剩余常数。

**题6答案：一般公式和范围筛选**

返回题目。固定四个有理参数后，所有式子在每个 $x \in D$ 上有定义。两边先同减 $cx$、再同减 $b$，均由LIN1保证可逆。分配律及乘积相反数规则给出 $ax - cx = (a-c)x$，所以

$$ax + b = cx + d \quad \Longleftrightarrow \quad (a-c)x = d - b \qquad (x \in D).$$

若 $a \neq c$，则 $a - c \neq 0$；非零系数方程给出唯一有理候选

$$t = \frac{d-b}{a-c}.$$

这个数有定义，并满足 $(a-c)t = d-b$。等价链反向表明它满足原等式；但作为本题解还须 $t \in D$。因此 $t \in D$ 时解集为 $\{t\}$，$t \notin D$ 时解集为空。任何本题解都是有理数范围中的解，故没有其他可能候选。

若 $a = c$，化简式为 $0x = d - b$。当 $b = d$ 时，右侧为零，所有 $x \in D$ 都满足，解集为 $D$。当 $b \neq d$ 时，右侧非零，左侧对任何允许输入都为零，所以解集为空。这两个分支涵盖 $a = c$ 的全部情况；当 $D = \emptyset$ 时，解集为 $D$ 的分支也只是空集。

第一道具体题 $7x - 2 = 3x + 6$ 的参数为 $a = 7, b = -2, c = 3, d = 6$，所以 $a - c = 4 \neq 0$，$d - b = 8$，唯一候选为 $8/4 = 2$。因 $2 \in D = \{0, 1, 2\}$，保留。代回有

$$7 \cdot 2 - 2 = 12, \qquad 3 \cdot 2 + 6 = 12,$$

两侧相等。非零系数唯一性排除了其他解，所以解集为 $\{2\}$。

第二道具体题 $7x - 2 = 3x + 4$ 同样有系数差四，常数差为 $4 - (-2) = 6$，唯一有理候选为 $6/4 = 3/2$。它不在 $D$：若等于零、一、二，分别乘二会给出 $3 = 0, 3 = 2, 3 = 4$，都不成立。故没有候选能作为允许输入，解集为空。这一结论不是说 $3/2$ 不满足代数等式，而是它不满足本题的输入范围条件。

**题7答案：清分母之后，原范围还在**

返回题目。两题中出现的分母都是 $x - 2$。RA7给出 $x - 2 = 0$ 当且仅当 $x = 2$。除此以外，有理乘加减以及非零除法均合法，因此使各题两边都有定义的全部有理输入范围都是

$$D = \{x \in \mathbb{Q} : x \neq 2\}.$$

先处理第一题。在这个 $D$ 上，$x - 2$ 处处非零，因此LIN2允许两边同乘 $x - 2$，RD4还原两个商，得到

$$\frac{x+2}{x-2}=\frac{4}{x-2}\quad\Longleftrightarrow\quad x+2=4\qquad(x\in D).$$

加法方程的唯一有理候选为 $x=2$，但二被原范围排除，所以没有允许输入能满足化简式，也没有允许输入能满足原式。完整解集为空。不能把二代入后把两个除零式当作相同的数，它们在本书的有理数运算中均未定义。

再处理第二题。在同一个 $D$ 上同乘 $x-2$，得

$$\frac{x+2}{x-2}=3\quad\Longleftrightarrow\quad x+2=3(x-2).$$

分配律把右侧化成 $3x-6$。两边同减 $x$、再同加六，得到 $8=2x$；因二非零，RD4给出唯一候选 $x=4$。这些步骤都在同一个 $D$ 上可逆，故任何原解都只能是四。

四不等于二，确属 $D$。代回原式，

$$\frac{4+2}{4-2}=\frac{6}{2}=3,$$

分母二非零，等式成立。因而第二题的完整解集是 $\{4\}$。

两题都合法清除了分母，第一题的候选却不在原域，第二题的候选在原域。清分母保证的是同域等价，没有取消原分母条件。

**题8答案：除以未知数时遗漏了哪一支**

返回题目。$x(x-3)$ 对每个有理数有定义。由零乘积性质，

$$x(x-3)=0\quad\Longleftrightarrow\quad x=0\text{ 或 }x-3=0.$$

第二个条件由RA7等价于 $x=3$。反过来，零输入给出 $0(0-3)=0$，三输入给出 $3(3-3)=0$，两者都满足原式。因此完整解集为 $\{0,3\}$。

直接除以 $x$ 的问题在于：它只在 $x\neq 0$ 时有定义。把这个操作当成在全部 $\mathbb{Q}$ 上的变形，就漏掉了可能的零输入，而零恰好是原解。

用分支方法可以修正。第一支 $x=0$：直接代回原式，确为解。第二支 $x\neq 0$：两侧同除以非零的 $x$，等价于 $x-3=0$，所以得到候选三；三非零，符合本支条件，并且代回原式成立。两支分别覆盖有理数为零与非零的所有可能，故合并后没有遗漏，仍得 $\{0,3\}$。

现在处理一般情形。设 $L,R,M:D\to\mathbb{Q}$，且

$$S=\{x\in D:L(x)=R(x)\},\qquad D_*=\{x\in D:M(x)\neq 0\}.$$

由于 $M(x)$ 在 $D_*$ 上非零，两商 $L(x)/M(x)$、$R(x)/M(x)$ 在该域上都有定义。记除后方程的解集为 $S_*$。

若 $x\in S_*$，则先有 $x\in D_*$，因此 $x\in D$ 且 $M(x)\neq 0$。又有

$$\frac{L(x)}{M(x)} = \frac{R(x)}{M(x)}.$$

两侧同乘 $M(x)$，由RD4还原为 $L(x) = R(x)$，所以 $x \in S$。结合非零条件，得到 $x \in \{x \in S : M(x) \neq 0\}$。这证明一个包含方向。

反过来，若 $x \in S$ 且 $M(x) \neq 0$，则 $x \in D_*$，两商合法。由于 $L(x) = R(x)$，同一个合法除法把相同值送到相同值，故两商相等，$x \in S_*$。两个包含方向给出

$$S_* = \{x \in S : M(x) \neq 0\}.$$

因此，没有丢失任何原解的准确条件是：对每个 $x \in S$，都有 $M(x) \neq 0$。若条件成立，每个原解都保留，故 $S_* = S$；若条件失败，便有某个原解 $x_0$ 使 $M(x_0) = 0$，它不属于 $D_*$，也就不在除后的解集中，所以确实丢失原解。

在整个 $D$ 上处处非零是保证此事的充分条件，但只要求在原解上非零就足以保证解集未少。即使解集碰巧相同，若 $D_* \neq D$，按本单元“共同允许范围”的定义，也仍需明确指出两个求解问题的定义域不同，不能略去这项数据变化。

### B2.6 二元一次方程组与可逆消元：课后练习完整答案

每题的候选范围都是 $\mathbb{Q}^2$。数对 $(x, y)$ 必须同时满足两条等式；下述变形每次保留另一式，并说明非零除法与反向恢复，给出的集合才是全部解集。

#### 题1答案：满足一式还不够

返回题目。两条等式分别要求 $x + y = 5$ 与 $x - y = 1$。

对 $(3, 2)$，第一式左侧为 $3 + 2 = 5$，第二式左侧为 $3 - 2 = 1$。两式都成立，所以它是解。

对 $(4, 1)$，第一式左侧为 $4 + 1 = 5$，第二式左侧为 $4 - 1 = 3$。虽然第一式成立，但 $3 \neq 1$，第二式不成立，因此不是解。

对 $(2, 3)$，第一式左侧为 $2 + 3 = 5$，第二式左侧为 $2 - 3 = -1$。负一不等于一，第二式不成立，因此不是解。把一个解的两个分量交换，不能保证仍是解。

对 $(1, 0)$，第一式左侧为 $1 + 0 = 1$，第二式左侧为 $1 - 0 = 1$。第二式成立，第一式因 $1 \neq 5$ 不成立，所以它也不是解。

四个待检验数对中只有 $(3, 2)$ 通过两个条件。这个有限检验只说明这些候选的情况，尚未排除没有列出的其他有理数对。要声称唯一解，必须再证明任意解都等于 $(3, 2)$，不能把“已检查的候选中只有一个成功”当作整个 $\mathbb{Q}^2$ 上的唯一性证明。

#### 题2答案：相加以后必须保留什么

返回题目。原方程组为 $x + y = 5$、$x - y = 1$。原两式相加确实给出 $2x = 6$，所以每个原解都满足这个新条件。但仅保留它，已经失去关于 $y$ 的约束。

例如 $(3, 0)$ 满足 $2x = 6$，却不满足原第一式，因为 $3+0 = 3 \neq 5$；原第二式也有 $3-0 = 3 \neq 1$。因此候选集合 $\{(3, t) : t \in \mathbb{Q}\}$ 包含错误的新候选，不等于原解集。错误发生在丢掉另一条应保留的等式，而不是发生在两式相加这一步。

现在保留第一式，把第二式替换为两式之和，得到

$$\begin{cases} x+y=5, \\ 2x=6. \end{cases}$$

任一原解满足第一式，并由相加满足第二条新式，故是新解。反过来，若一个数对满足新两式，从 $2x=6$ 的两侧减去 $x+y=5$ 的两侧，得到 $x-y=1$；保留的第一式仍成立，所以它也是原解。这给出了双向等价。

非零系数二使 $2x=6$ 的唯一解为 $x=3$。代入保留的第一式得 $3+y=5$，两侧减三得到 $y=2$。任一原解都必须得到这两个值，所以至多有此解。代回原两式，$3+2=5$、$3-2=1$，故此解确实存在。原解集为 $\{(3,2)\}$。

**题3答案：代入时核验两个方向**

返回题目。方程组为

$$\begin{cases} 2x-y=1, \\ x+2y=8. \end{cases}$$

第一式两侧加 $y$，得到 $2x=1+y$。二非零，由RD4，这当且仅当 $x=(1+y)/2$。保留这个表达式，并把它代入第二式，得到

$$\frac{1+y}{2}+2y=8.$$

两边同乘非零数二，保持等价；分配律和商对应的乘法方程给出 $1+y+4y=16$。合并同类项，再同减一，得到 $5y=15$。五非零，因此唯一可能的值为 $y=3$。第一式的表达式随后给出 $x=(1+3)/2=2$。

反向核验可以直接代入原两式：

$$2\cdot 2-3=1, \qquad 2+2\cdot 3=8.$$

所以 $(2,3)$ 确为共同解。为了证明完整性，任取一个原解 $(x,y)$，第一式迫使 $x=(1+y)/2$，第二式就迫使 $5y=15$；非零系数方程唯一性迫使 $y=3$，再迫使 $x=2$。故没有其他解，解集恰为 $\{(2,3)\}$。全部除法只用固定非零数二与五，没有除以可能为零的未知数。

**题4答案：分数系数的可逆消元**

返回题目。原方程组为 $x/2+y/3=1$、$x-y=1$。分母二与三均非零，两个表达式对全部 $\mathbb{Q}^2$ 有定义。

先把第一式两侧同乘非零数六，保留第二式。由分配律、商对应的乘法方程，$6(x/2)=3x$、$6(y/3)=2y$，所以得到等价方程组

$$\begin{cases} 3x+2y=6, \\ x-y=1. \end{cases}$$

恢复原第一式只需同乘 $1/6$。接着保留第二式，把第一式减去第二式的三倍。由SYS1，这也是可逆操作；恢复时再加上第二式的三倍。新第一式为 $5y=3$，所以等价系统是

$$\begin{cases} 5y=3, \\ x-y=1. \end{cases}$$

五非零，第一式唯一给出 $y=3/5$；第二式两侧加 $y$，得到 $x=1+y=8/5$。这两分量都是有理数。

代回原分数等式:

$$\frac{8/5}{2}+\frac{3/5}{3}=\frac{4}{5}+\frac{1}{5}=1.$$

其中 $2(4/5)=8/5$、$3(1/5)=3/5$，分别核验了两个商。另一式为 $8/5-3/5=1$，也成立。因此 $(8/5,3/5)$ 是原解。

任一原解经过可逆步骤后都满足 $5y=3$，因而有 $y=3/5$；保留的第二式又强制 $x=8/5$。所以不存在其他原解，全部解集为 $\{(8/5,3/5)\}$。

**题5答案：只改常数，解集就可能改变**

返回题目。两组的未知数系数相同，都是 $a=1,b=2,d=2,e=4$，所以各自都有

$$\Delta=ae-bd=1\cdot 4-2\cdot 2=0.$$

先看第一组 $x+2y=3$、$2x+4y=6$。保留第一式，把第二式减去第一式的两倍，新第二式为 $0=0$。恢复时加回第一式的两倍，所以原方程组等价于 $x+2y=3$、$0=0$。

给任意 $t\in\mathbb{Q}$，令 $y=t,x=3-2t$。代回原式，分别得到

$$(3-2t)+2t=3, \qquad 2(3-2t)+4t=6.$$

所以每个所列数对都是解。反过来，任一原解的第二分量为某个有理数 $t$，第一式同减 $2t$ 就强制 $x=3-2t$，故没有遗漏。因此第一组的全部解集是

$$\mathcal{S}_1=\{(3-2t,t):t\in\mathbb{Q}\}.$$

若两个参数不同，第二分量就不同，数对也不同；取互异的自然数作为有理参数，会得到无穷多个互异解。

第二组只把第二式改为 $2x+4y=7$。进行同样的可逆操作，保留第一式，新第二式为 $0=1$。有理数零与一不同，所以没有数对能满足它，故第二组的解集 $\mathcal{S}_2=\emptyset$。

两组的 $\Delta$ 都为零，解集却一组无穷、另一组为空。因此组合为零后必须继续核对消元所得常数是否也为零，不能直接推出无穷多解。

**题6答案：倍数行的相容条件**

返回题目。$k, m \in \mathbb{Q}$ 是已经固定的系数与常数；$x, y$ 才是待求未知数。保留第一式 $x + y = 1$，将第二式 $kx + ky = m$ 减去第一式的 $k$ 倍。相加替换允许任意有理倍数，包括 $k = 0$，因此这步不需要除以 $k$。得到等价方程组

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ 0 = m - k. \end{cases}$$

反向只需在第二式加回第一式的 $k$ 倍，原式就恢复。接下来按 $m = k$ 与 $m \neq k$ 分情况，二者穷尽所有参数值。

若 $m \neq k$，则 $m - k \neq 0$，否则两边加 $k$ 会推出 $m = k$。新第二式矛盾，故原解集为空。

若 $m = k$，第二式为 $0 = 0$。对每个 $t \in \mathbb{Q}$，令 $(x, y) = (1 - t, t)$，则

$$x + y = (1 - t) + t = 1,$$

$$kx + ky = k(1 - t) + kt = k = m.$$

所以每个这样的数对都满足原两式。反过来，任一原解取 $t = y$，第一式迫使 $x = 1 - t$，因此全部解恰为

$$\{(1 - t, t) : t \in \mathbb{Q}\}.$$

参数 $t$ 是现在可以自由变化的有理数，与题中固定的 $k, m$ 作用不同。若 $t_1 \neq t_2$，对应数对的第二分量不同，所以数对不同；取 $t = 0, 1, 2, \ldots$ 可得无穷多个解。本题没有任何参数产生唯一解。

特取 $k = 0, m = 0$，原第二式就是 $0 = 0$，属于 $m = k$ 分支，解集仍为上述参数族。特取 $k = 0, m \neq 0$，原第二式为 $0 = m$，属于 $m \neq k$ 分支，解集为空。两个零系数边界都包含在前述判断中，整个证明没有除以可能为零的 $k$。

**题7答案：零行与只剩第二个未知数的首行**

返回题目。四个方程组分别检验，不能因为出现零系数就一概作相同判断。

① **两条恒真零式**。对每个 $(x, y) \in \mathbb{Q}^2$，两式左侧都等于零，两式右侧也都为零，所以每个候选都是解。解集恰为 $\mathbb{Q}^2$，不是只含 $(0, 0)$。不需要作任何除法；例如所有 $(t, 0)$ 都是解，不同 $t$ 给出不同第一分量，所以有无穷多解。

② **一条矛盾零式**。第二式的左侧对所有数对都为零，却要求等于二。有理数 $0 \neq 2$，所以没有任何候选能通过第二式，解集为 $\emptyset$。第一式恒真不会消除第二式的矛盾，同样无须除法。

③ **先交换到非零首行**。原方程组为 $0x + 0y = 0$、$2x - y = 4$。交换两式不改变同时成立的条件，得到 $2x - y = 4$、$0 = 0$。取任意 $t \in \mathbb{Q}$ 作为 $y$，第一式给出 $2x = 4 + t$。二非零，故 $x = (4 + t)/2$ 唯一。于是候选族为

$$\left\{\left(\frac{4+t}{2},t\right):t\in\mathbb{Q}\right\}.$$

每个数对代回非零式给出 $2((4+t)/2)-t=4+t-t=4$，也满足原零式，所以都是真解。任一原解的第二分量必为某个有理数 $t$，而非零式强制第一分量为所写商，所以没有漏解。不同 $t$ 产生不同第二分量，故有无穷多个解。

④ **首行只有 $y$ 项。** 第一式 $2y=6$ 的系数二非零，给出唯一 $y=3$。也可保留这条第一式，把第二式 $3x+4y=9$ 减去第一式的两倍，得到 $3x=-3$；恢复时加回第一式的两倍，所以这一步可逆。三非零，故 $x=-1$ 唯一。

代回两条原式，$0\cdot(-1)+2\cdot 3=6$，$3(-1)+4\cdot 3=-3+12=9$，所以该数对确实存在。任一原解必满足 $2y=6$ 以及消元后的 $3x=-3$，故没有其他可能。全部解为 $\{(-1,3)\}$。这里第一式的 $x$ 系数为零，并不妨碍从非零 $y$ 系数开始求解；全部除法只用二和三。

**题8答案：完成任意第二行的分类**

返回题目。原方程组为

$$\begin{cases}2x+3y=5,\\ px+qy=r,\end{cases}\qquad p,q,r\in\mathbb{Q}.$$

保留第一式，先把第二式同乘非零数二，再减去第一式的 $p$ 倍。这两个操作都保持解集：倍乘二可由乘 $1/2$ 撤销，减去第一式的 $p$ 倍可由加回该倍数撤销。新第二式为

$$(2q-3p)y=2r-5p.$$

写 $\Delta=2q-3p$、$U=2r-5p$，两个符号都表示由固定参数算出的有理数。所得等价方程组是 $2x+3y=5$、$\Delta y=U$；反向恢复时必须先加回第一式的 $p$ 倍，再把第二式同乘 $1/2$。

**当 $\Delta\neq 0$ 时。** 第二式的非零系数给出唯一 $y_0=U/\Delta$；第一式的非零系数二再给出唯一 $x_0=(5-3y_0)/2$。所以唯一候选为

$$\left(\frac{5-3y_0}{2},y_0\right),\qquad y_0=\frac{2r-5p}{2q-3p}.$$

为直接验证原两式，商对应的乘法方程首先给出 $2x_0+3y_0=5$。再用这一式与 $\Delta y_0=U$ 计算：

$$\begin{aligned}2(px_0+qy_0)&=p(2x_0+3y_0)+(2q-3p)y_0\\&=5p+U\\&=2r.\end{aligned}$$

第一行由分配律展开可核验两侧相同。两边同乘 $1/2$ 合法，得到 $px_0+qy_0=r$，所以候选是原解。任一原解必满足消元式 $\Delta y=U$，非零 $\Delta$ 迫使 $y=y_0$；第一式再迫使 $x=x_0$，因此存在且唯一。

**当 $\Delta=0,U\neq 0$ 时。** 消元式是 $0=U$，不可能成立。可逆性保证原方程组也无解，故解集为空。其准确条件是 $2q-3p=0$ 且 $2r-5p\neq 0$。

**当 $\Delta = 0, U = 0$ 时。** 消元式为恒真等式，第一式仍需要满足。任取 $t \in \mathbb{Q}$，令 $y = t, x = (5-3t)/2$。二非零，使该数对有定义，并且第一式成立。再计算

$$2(px+qy) = p(2x+3y) + (2q-3p)y = 5p + 0 = 2r,$$

最后一步使用 $U = 2r - 5p = 0$。除以非零二得到第二条原式。因此每个所列数对都是解。反过来，任一原解的第二分量是某个有理数 $t$，第一式迫使第一分量为 $(5-3t)/2$，所以全部解恰为

$$\left\{ \left( \frac{5-3t}{2}, t \right) : t \in \mathbb{Q} \right\}.$$

不同 $t$ 给出不同第二分量，所以对应数对互异，取自然数参数可得无穷多个不同解。这一分支的准确条件是 $2q - 3p = 0$ 且 $2r - 5p = 0$，包含 $p = q = r = 0$ 的情形；此时原第二式恒真，但原第一式仍保留，所以解集也不是全部 $\mathbb{Q}^2$。

最后，$\Delta$ 或非零，或为零；为零时 $U$ 又或非零，或为零。三分支穷尽所有有理参数值，且每支都证明了必要性与充分性，没有用一个未经检查的除式跨过零系数情形。

## B2.7 一元一次不等式与有理区间：课后练习完整答案

以下区间的下标 $\mathbb{Q}$ 指明只包含有理数。每次变形既核允许范围，又核乘除数符号；由逐输入的双向等价确定整个解集，端点代回用于核验严格与非严格的差别。

### 题1答案：端点与允许范围

返回题目。按半开区间定义，

$$I = [-1, 2)_{\mathbb{Q}}.$$

负一满足 $-1 \le -1$ 与 $-1 < 2$，所以 $-1 \in I$。零满足 $-1 \le 0$ 与 $0 < 2$，所以 $0 \in I$。二不满足 $2 < 2$，所以 $2 \notin I$。两个成员条件必须同时成立，不能只核其中一个。

交集 $D \cap I$ 要同时属于 $D$ 与 $I$。检查 $D = \{-2, -1, 0, 2, 3\}$ 的全部五个元素：负二违反下界 $-1 \le x$；负一与零已核满足；二违反严格上界；三也不满足 $x < 2$。因此交集的元素只能是负一与零，而这两者又确实同时属于 $D$ 与 $I$，两向得到

$$D \cap I = \{-1, 0\}.$$

若 $x \in [1,1]_{\mathbb{Q}}$，则 $1 \le x \le 1$，由RO2反对称性得 $x = 1$。反过来，一满足两个非严格比较，所以一属于该集合。因此 $[1,1]_{\mathbb{Q}} = \{1\}$。

若 $x \in (1,1]_{\mathbb{Q}}$，则 $1 < x \le 1$，混合传递会给出 $1 < 1$，不可能，所以 $(1,1]_{\mathbb{Q}} = \emptyset$。

若 $x \in [2,1]_{\mathbb{Q}}$，则 $2 \le x \le 1$，传递给出 $2 \le 1$。但有理数的整数嵌入保序，已知 $1 < 2$，所以这个比较不成立。由此 $[2,1]_{\mathbb{Q}} = \emptyset$。

最后，$[1, +\infty)_{\mathbb{Q}} = \{x \in \mathbb{Q} : 1 \le x\}$。$+\infty$ 是没有给出有限上界的符号，不是有理数，也不是此集合的额外元素；它那一端的圆括号没有留下一个可被改为“包含”的有理端点。

**题2答案：负数与零不能照搬正数规则**

返回题目。两式只用有理乘加减，在全部 $\mathbb{Q}$ 上有定义。第一式两边同减五，由RO4双向平移得到

$$5-2x\le 1 \quad\Longleftrightarrow\quad -2x\le -4.$$

除数 $-2$ 为负，因而非零。RO8给出同除后反向的双向等价：

$$-2x\le -4 \quad\Longleftrightarrow\quad 2\le x.$$

商 $(-4)/(-2)=2$、$(-2x)/(-2)=x$ 由非零系数方程核验。由这条对每个有理输入成立的等价链，任何原解都满足 $x\ge 2$，任何满足 $x\ge 2$ 的输入又能反向还原成原解，所以解集是 $[2,+\infty)_{\mathbb{Q}}$。

严格式使用RO4与RO8的严格版本，同样有

$$5-2x<1 \quad\Longleftrightarrow\quad -2x<-4 \quad\Longleftrightarrow\quad 2<x.$$

所以解集为 $(2,+\infty)_{\mathbb{Q}}$。代回端点二，左侧为 $5-2\cdot 2=1$；$1\le 1$ 成立而 $1<1$ 不成立，因此两个区间恰好在是否接纳二上有区别。

再比较乘零的两组。$x\le 1$ 的解集为 $(-\infty,1]_{\mathbb{Q}}$；新式 $0\le 0$ 对每个有理输入成立，解集为 $\mathbb{Q}$。例如二不是原解，却是新解，因此这两个不等式不等价。

$x<1$ 的解集为 $(-\infty,1)_{\mathbb{Q}}$；新式 $0<0$ 对任何输入都不成立，解集为空。例如原解零被丢掉，因此这一对也不等价。前一例增加解，后一例丢失解，说明同乘零时不能把严格与非严格的结果混为一种规则。

**题3答案：嵌套分数与严格端点**

返回题目。固定分母三、二均非零，内部加减乘法也都有定义，所以两边对每个有理输入有唯一有理值。

先处理非严格式。同除以负数 $-2$，由LIQ1反转方向：

$$-2\left(\frac{x-1}{3}+\frac{1}{2}\right)\le 1 \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{x-1}{3}+\frac{1}{2}\ge -\frac{1}{2}.$$

对右式同减 $1/2$，得到

$$\frac{x-1}{3}\ge -1.$$

共同加减不改方向。再同乘正数三，方向保持，得到 $x-1\ge -3$。最后同加一，得 $x\ge -2$。所有步骤都在同一个 $\mathbb{Q}$ 上，且所用旧序律都包含反映方向，因此原条件当且仅当 $x\ge -2$。完整解集为 $[-2,+\infty)_{\mathbb{Q}}$。

严格式也不能只改最后一个括号而不检查推理。逐步使用严格版本：

$$
\begin{aligned}
-2\left(\frac{x-1}{3}+\frac{1}{2}\right)<1 &\iff \frac{x-1}{3}+\frac{1}{2}>-\frac{1}{2}\\
&\iff \frac{x-1}{3}>-1\\
&\iff x-1>-3\\
&\iff x>-2.
\end{aligned}
$$

依次是除负数反向、同减 $1/2$、乘正数三、同加一；每步均双向。因此完整解集为 $(-2,+\infty)_{\mathbb{Q}}$。

代回端点 $x=-2$:

$$
-2\left(\frac{-2-1}{3}+\frac{1}{2}\right)=-2\left(-1+\frac{1}{2}\right)=-2\left(-\frac{1}{2}\right)=1.
$$

所以端点在非严格式中成立，在严格式中不成立。一般等价链已证明其余所有解的范围，这次代入只负责检查边界，不承担对无限多个输入的替代证明。

**题4答案：零系数留下真条件还是假条件**

返回题目。每个式子只含有理乘加，因此在任意 $D\subseteq\mathbb{Q}$ 上有定义。对任意 $x\in D$，同减共同未知数项，由LIQ1得到四条双向等价:

$$
\begin{aligned}
3x+2\le 3x+2 &\iff 2\le 2,\\
3x+2< 3x+2 &\iff 2< 2,\\
2x+5\le 2x+4 &\iff 5\le 4,\\
2x+4< 2x+5 &\iff 4< 5.
\end{aligned}
$$

第一条右侧由自反性成立；第二条右侧与严格序的性质矛盾，不成立。第三条右侧不成立、第四条成立，都来自已证整数比较以及整数嵌入保序。因此四个解集依次是

$$
D,\qquad \emptyset,\qquad \emptyset,\qquad D.
$$

对第一、第四题，每个 $x\in D$ 都能从真常数条件沿等价式反向还原为原解，且原解定义要求属于 $D$，所以解集恰为 $D$。对第二、第三题，任何原解都会推出假常数条件，所以不存在原解。这样既核必要方向，也核了所有允许输入是否满足的反向。

若 $D=\emptyset$，四个集合均为空。第一、第四题仍然满足“每个允许输入成立”，因为没有允许输入违反；但不存在属于空集的元素，所以不能据此说存在一个解。未知数项消去只留下需要判断真假的常数比较，不允许除以已经为零的系数。

**题5答案：参数符号的三个分支**

返回题目。固定 $t\in\mathbb{Q}$ 后，两不等式在全部有理输入上有定义。求解时未知数是 $x$，$t$ 在当前一组数据中不变。

**若** $t>1$。同减一，RO4给出 $t-1>0$，因此它非零。两侧同除以这个正数，LIQ1保持方向并且双向可逆:

$$(t-1)x \le t-1 \iff x \le 1,$$
$$(t-1)x < t-1 \iff x < 1.$$

右侧的商为一，因为非零系数方程 $(t-1)y = t-1$ 的解 $y = 1$ 已满足且唯一。两解集分别是 $(-\infty, 1]_{\mathbb{Q}}$ 与 $(-\infty, 1)_{\mathbb{Q}}$。

**若** $t < 1$。平移给出 $t-1 < 0$，它仍非零，但同除必须反向：

$$(t-1)x \le t-1 \iff x \ge 1,$$
$$(t-1)x < t-1 \iff x > 1.$$

两条都是负除数的双向规则，故解集分别为 $[1, +\infty)_{\mathbb{Q}}$ 与 $(1, +\infty)_{\mathbb{Q}}$。

**若** $t = 1$。不能再使用上述含除数 $t-1$ 的操作。原式分别直接化为 $0 \le 0$ 与 $0 < 0$，所以前一解集为 $\mathbb{Q}$，后一解集为空。

将三个穷尽分支记录如下：

| 参数 | $(t-1)x \le t-1$ | $(t-1)x < t-1$ |
|---|---|---|
| $t > 1$ | $(-\infty, 1]_{\mathbb{Q}}$ | $(-\infty, 1)_{\mathbb{Q}}$ |
| $t < 1$ | $[1, +\infty)_{\mathbb{Q}}$ | $(1, +\infty)_{\mathbb{Q}}$ |
| $t = 1$ | $\mathbb{Q}$ | $\emptyset$ |

输入一在任意参数下都使左右两值同为 $t-1$。所以非严格条件接纳一，严格条件排除一；零系数时严格条件更是排除了全部输入。RO2的三歧性保证 $t > 1, t < 1, t = 1$ 恰有一个成立，参数没有规定在哪一支，不能直接当作差为正来求解。

**题6答案：双边系数与范围筛选**

返回题目。固定四个有理参数后，各表达式在任意 $x \in D$ 上有定义。两边先同减 $cx$、再同减 $b$，RO4保证可逆；分配律与乘积相反数规则给出 $ax - cx = (a-c)x$。所以对每个 $x \in D$，

$$ax + b \le cx + d \quad \iff \quad (a-c)x \le d - b.$$

记 $h = a - c$、$k = d - b$。若 $h > 0$，则它非零，同除后保向，原条件当且仅当 $x \le k/h$。加上允许范围，解集为 $D \cap (-\infty, k/h]_{\mathbb{Q}}$。若 $h < 0$，同除后反向，原条件当且仅当 $x \ge k/h$，解集为 $D \cap [k/h, +\infty)_{\mathbb{Q}}$。两个商都只在非零分支出现，每条变形均保证两个方向。

若 $h = 0$，则 $a = c$，简式为 $0 \le k$。当 $k \ge 0$ 时，它对全部允许输入成立，解集为 $D$；当 $k < 0$ 时，它对任何允许输入都不成立，解集为空。由同加 $b$ 的平移规律，$0 \le d - b$ 当且仅当 $b \le d$，因此也可写为：$a = c, b \le d$ 时解集为 $D$，$a = c, b > d$ 时为空。零系数下没有使用除法；$D$ 为空时上述所有解集也为空。

具体题的系数差与常数差为

$$h = \frac{5}{2} - \frac{1}{2} = 2 > 0, \qquad k = 2 - (-1) = 3.$$

所以原不等式在题设范围内等价于 $x \le 3/2$。取 $D = \{-1, 0, 1, 2\}$ 后，负一、零、一满足，二不满足，故候选解集为 $\{-1, 0, 1\}$。

再对 $D$ 的全部输入代回原式，得到：

| 输入 $x$ | 左侧 $(5/2)x - 1$ | 右侧 $(1/2)x + 2$ | 左侧是否不大于右侧 |
|---|---|---|---|
| $-1$ | $-7/2$ | $3/2$ | 是 |
| $0$ | $-1$ | $2$ | 是 |
| $1$ | $3/2$ | $5/2$ | 是 |
| $2$ | $4$ | $3$ | 否 |

各比较可由同为正分母的有理比较或已证整数序直接核验。表已列尽 $D$，所以明确确认了三个保留解及唯一排除输入；等价推导同时说明筛选边界为何是 $3/2$。

**题7答案：同时满足与至少满足一个**

返回题目。题中所有条件都只用乘加减，在 $\mathbb{Q}$ 上处处有定义。

第一组要求两个条件同时成立。对 $2x - 1 \ge -3$，同加一，再同除正数二，得到双向等价 $x \ge -1$。对 $3x + 2 < 8$，同减二，再同除正数三，得到双向等价 $x < 2$。所以由LIQ4，解集为

$$[-1, +\infty)_{\mathbb{Q}} \cap (-\infty, 2)_{\mathbb{Q}} = [-1, 2)_{\mathbb{Q}}.$$

证明最后的集合等式：任一交集成员恰好满足 $-1 \le x$ 且 $x < 2$，所以属于右侧；反过来，右侧任一成员满足这两个比较，分别属于两集合，因此在交集中。再沿刚才的两个等价变形反向，就满足两个原条件，解集描述没有增漏。

负一代入原条件，分别得 $-3 \ge -3$ 与 $-1 < 8$，均真，所以接纳这个端点。二代入第二条件会得到 $8 < 8$，不成立，因此排除二。

第二组只要求至少一个条件成立。$x + 1 < 0$ 同减一，等价于 $x < -1$。$2x - 4 \ge 0$ 同加四，再同除正数二，等价于 $x \ge 2$。由LIQ4，解集为

$$(-\infty, -1)_{\mathbb{Q}} \cup [2, +\infty)_{\mathbb{Q}}.$$

任一左集合成员满足第一原条件，任一右集合成员满足第二原条件，所以并集中的全部输入都至少满足一个原条件。反过来，满足第一原条件者必在左集合，满足第二原条件者必在右集合，所以任何原解都在并集中。这证明了两向成员关系。

负一不满足 $x < -1$，也不满足 $x \ge 2$，因此被排除；二满足后一个比较，代回原第二条件为 $0 \ge 0$，所以被接纳。

“或”在并集定义中一般允许同时满足两个条件。本例两部分确实不重叠，是因为 $x < -1$ 与 $x \ge 2$ 若同时成立，会由传递推出 $2 < -1$，与有理序矛盾；这是一项关于本例两个范围的事实，不是并集的定义禁止共同成员。

**题8答案：非零分母还不足以决定方向**

返回题目。分子 $x+2$ 与分母 $x-1$ 在每个有理数处有定义，但商要求 $x-1\neq 0$。RA7给出 $x-1=0$ 当且仅当 $x=1$，因此原允许范围是

$$D=\{x\in\mathbb{Q}:x\neq 1\}.$$

在这个 $D$ 上，商确实处处有定义。非零却不等于正：同乘非零数时，等式仍可按消去判定相等，但不等式还要按正负决定方向。错误论证直接把 $x-1$ 当作正数，遗漏了负分支。

**第一支：** $x>1$。由平移，$x-1>0$。因此两侧同乘 $x-1$ 保持方向且可逆，商由RD4还原，得

$$\frac{x+2}{x-1}\leq 1\quad\Longleftrightarrow\quad x+2\leq x-1\quad\Longleftrightarrow\quad 2\leq -1.$$

最后一步同减 $x$，同样双向。常数比较 $2\leq -1$ 不成立，所以本支没有解。

**第二支：** $x<1$。此时 $x-1<0$，两侧同乘必须反向，且反向后的变形仍是双向等价：

$$\frac{x+2}{x-1}\leq 1\quad\Longleftrightarrow\quad x+2\geq x-1\quad\Longleftrightarrow\quad 2\geq -1.$$

最后的比较成立，所以这支每个有理输入都满足原条件。这里不是只从原式推到一个真条件；每一步都能逆向恢复，因此真常数条件确实保证所有本支输入为解。

例如零属于第二支且在原域中，代回为

$$\frac{0+2}{0-1}=-2\leq 1.$$

这是一个明确的合法解，已经足以否定“无解”。

一不属于原域，不能把它当作可代入的第三种候选。由RO2三歧性，每个 $x\in D$ 恰有 $x<1$ 或 $x>1$，所以两支穷尽原域，且互不重叠。其中 $x<1$ 的分支全部满足，$x>1$ 的分支无解，完整解集为

$$(-\infty,1)_{\mathbb{Q}}.$$

端点一由原分母条件排除；它在答案中不能被方括号接纳。

## B2.8 绝对值条件与有理距离范围：课后练习完整答案

除题8最后明确限制候选范围外，各题未知数均取自 $\mathbb{Q}$。区间下标 $\mathbb{Q}$ 保留这一约定；无界端点记号不是参与算术的数。以下各解集都由双向条件或逐成员证明确定。

**题1答案：有理距离与严格边界**

返回题目。按距离定义，先算两个输入的差，再取绝对值。第一种顺序给出

$$\frac{2}{3}-\left(-\frac{1}{6}\right)=\frac{4}{6}+\frac{1}{6}=\frac{5}{6}.$$

所得数 $5/6$ 大于零，所以其绝对值仍为 $5/6$。因此 $d(2/3,-1/6)=5/6$。反向的差为

$$-\frac{1}{6}-\frac{2}{3}=-\frac{1}{6}-\frac{4}{6}=-\frac{5}{6}.$$

它小于零，绝对值定义要求取相反数，得到 $|-5/6|=5/6$，所以 $d(-1/6,2/3)=5/6$。两次减法结果互为相反数且非零，因而不同；取绝对值以后相同，这也符合 $|-u|=|u|$ 的性质。

同一个数与自身相减为零，所以

$$d(2/3,2/3)=|2/3-2/3|=|0|=0.$$

最后代入 $x=1/2$：

$$\left|\frac{1}{2}-\frac{2}{3}\right|=\left|\frac{3}{6}-\frac{4}{6}\right|=\left|-\frac{1}{6}\right|=\frac{1}{6}.$$

非严格比较 $1/6\le 1/6$ 成立，严格比较 $1/6<1/6$ 不成立。因此这个候选满足 $|x-2/3|\le 1/6$，却不满足 $|x-2/3|<1/6$。差异来自是否允许恰好取到比较值。

**题2答案：“且”和“或”不能互换**

返回题目。先看“$|x|\le 1$ 当且仅当 $x\le 1$ 或 $x\ge -1$”。取有理输入 $x=2$，右侧因 $2\ge -1$ 成立，但左侧为 $|2|=2\le 1$，这是错误的比较。右侧真而左侧假，已足以否定所称等价。

正确的改写由ABI1给出：

$$|x|\le 1 \quad\Longleftrightarrow\quad -1\le x \text{ 且 } x\le 1.$$

两条界必须同时成立。按有理闭区间的定义，全部解集为 $[-1,1]_{\mathbb{Q}}$；ABI1的两个方向保证这个区间没有漏收或多收候选。

再看“$|x|\ge 1$ 当且仅当 $x\le -1$ 且 $x\ge 1$”。仍取 $x=2$，左侧 $|2|=2\ge 1$ 成立，右侧因 $2\le -1$ 不成立而失败，所以这个等价也不正确。

正确改写为

$$|x|\ge 1 \quad\Longleftrightarrow\quad x\le -1 \text{ 或 } x\ge 1.$$

至少一个条件成立即可。因此全部解集是

$$(-\infty,-1]_{\mathbb{Q}} \cup [1,+\infty)_{\mathbb{Q}}.$$

若错误地要求两条同时成立，就会有 $1 \le x \le -1$；传递性将推出 $1 \le -1$，与有理次序矛盾。所以第二个错误说法右侧没有任何有理数满足，而左侧确有例如二这样的解。这里两侧范围彼此分开，是比较值一严格为正的结果，不能不加条件地推广到所有比较值。

**题3答案：分数端点的包含与排除**

返回题目。比较值 $5/6$ 是正有理数。对任意 $x \in \mathbb{Q}$，$x+2/3$ 是有理数，ABI1的严格上界规则适用，给出

$$\begin{aligned} |x+2/3| < 5/6 &\iff -5/6 < x+2/3 < 5/6 \\ &\iff -5/6-2/3 < x < 5/6-2/3 \\ &\iff -3/2 < x < 1/6. \end{aligned}$$

第二步对两条比较分别同减 $2/3$，反向可以同加 $2/3$，所以保持等价。端点计算使用 $2/3 = 4/6$，于是左端为 $-9/6 = -3/2$，右端为 $1/6$。故严格条件的全部解集为 $(-3/2, 1/6)_{\mathbb{Q}}$。

非严格条件使用ABI1的非严格规则，同样得到双向链

$$\begin{aligned} |x+2/3| \le 5/6 &\iff -5/6 \le x+2/3 \le 5/6 \\ &\iff -3/2 \le x \le 1/6. \end{aligned}$$

所以其全部解集是 $[-3/2, 1/6]_{\mathbb{Q}}$。两次推导针对任意有理候选，不依赖有限试算。

分别代回两个端点：

$$\left|-\frac{3}{2}+\frac{2}{3}\right| = \left|-\frac{9}{6}+\frac{4}{6}\right| = \left|-\frac{5}{6}\right| = \frac{5}{6},$$

$$\left|\frac{1}{6}+\frac{2}{3}\right| = \left|\frac{1}{6}+\frac{4}{6}\right| = \frac{5}{6}.$$

两端都恰好达到比较值，故都满足非严格条件，却都不满足严格条件。开闭端点与直接求值核验一致。

**题4答案：负比较值和零比较值**

返回题目。固定 $c = 2/3$，对任意有理数 $x$，距离 $|x-2/3|$ 非负；它等于零当且仅当 $x = 2/3$。先分别处理两种比较值，再逐个检查四种比较。

**当 $r = -1$ 时。** 若 $|x-2/3| \le -1$，非负性与传递性会给出 $0 \le -1$，矛盾，所以无解。若要求更强的 $|x-2/3| < -1$，则 $0 \le |x-2/3| < -1$ 同样矛盾，也无解。

反之，每个有理数都满足 $|x-2/3| \ge 0 > -1$，所以 $|x-2/3| \ge -1$ 与 $|x-2/3| > -1$ 对全部输入成立。按 $\le, <, \ge, >$ 的顺序，四个解集依次为

$$\emptyset, \quad \emptyset, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{Q}.$$

**当 $r = 0$ 时。** 非负性说明 $|x - 2/3| \le 0$ 当且仅当 $|x - 2/3| = 0$，零距离判据再给出 $x = 2/3$，所以第一个解集是 $\{2/3\}$。严格条件 $|x - 2/3| < 0$ 与非负性冲突，所以第二个解集为空。条件 $|x - 2/3| \ge 0$ 本身就是非负性，对每个有理数成立，所以第三个解集为 $\mathbb{Q}$。

最后，若 $x = 2/3$，距离为零，不满足严格下界。若 $x \ne 2/3$，零判据保证距离非零，再结合非负性与三歧性，距离必严格大于零。因此

$$|x - 2/3| > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x \ne 2/3.$$

有理三歧性又给出 $x \ne 2/3$ 当且仅当 $x < 2/3$ 或 $x > 2/3$，所以第四个解集为

$$(-\infty, 2/3)_{\mathbb{Q}} \cup (2/3, +\infty)_{\mathbb{Q}}.$$

两个无界区间都排除有限端点 $2/3$，共同收集其余全部有理数。八种情形均按候选是否满足原条件确定，未把负比较值当作可以达到的负距离。

**题5答案：在范围之外，端点是否保留**

返回题目。中心为 $1/2$，比较值 $3/2 > 0$。对任意有理候选 $x$，由ABI1的外侧规则及平移保序，

$$\begin{aligned} |x - 1/2| \ge 3/2 &\Longleftrightarrow x - 1/2 \le -3/2 \text{ 或 } x - 1/2 \ge 3/2 \\ &\Longleftrightarrow x \le -1 \text{ 或 } x \ge 2. \end{aligned}$$

所以全部解集为 $(-\infty, -1]_{\mathbb{Q}} \cup [2, +\infty)_{\mathbb{Q}}$。严格条件同理给出

$$\begin{aligned} |x - 1/2| > 3/2 &\Longleftrightarrow x - 1/2 < -3/2 \text{ 或 } x - 1/2 > 3/2 \\ &\Longleftrightarrow x < -1 \text{ 或 } x > 2, \end{aligned}$$

全部解集为 $(-\infty, -1)_{\mathbb{Q}} \cup (2, +\infty)_{\mathbb{Q}}$。每个箭头都是双向的，因此这些范围既没有遗漏原解，也没有增加新解。

代入 $x = -1$，距离为 $|-1 - 1/2| = |-3/2| = 3/2$；代入 $x = 2$，距离为 $|2 - 1/2| = |3/2| = 3/2$。两个有限端点都属于非严格解集，都不属于严格解集。代入中心 $x = 1/2$，距离为零，既不大于也不等于 $3/2$，所以两个解集都不含中心。

两侧条件用“或”，因为达到距离下界可以由一个方向的偏离实现，ABI1已证明满足任意一支就足够。例如 $x = -1$ 满足左支，不满足右支，却确实满足非严格原条件。若用“且”，会要求 $x \le -1$ 与 $x \ge 2$ 同时成立，传递性导致 $2 \le -1$，不可能成立。

**题6答案：同一个输入要满足两个范围**

返回题目。先逐条改写，保持候选均为有理数。由ABI2，

$$|x| \le 1 \iff -1 \le x \le 1,$$

$$|x-2| < 1 \iff 1 < x < 3.$$

原题要求两条同时成立，所以全部解集为

$$[-1,1]_{\mathbb{Q}} \cap (1,3)_{\mathbb{Q}}.$$

如果存在成员 $x$，第一范围给出 $x \le 1$，第二范围给出 $1 < x$。这两个比较不能同时成立，故没有成员，解集为空。两条条件分别有很多解，不意味着它们存在共同解。

把第二条改为 $|x-2| \le 1$ 后，双向改写变成 $1 \le x \le 3$，共同解集为

$$[-1,1]_{\mathbb{Q}} \cap [1,3]_{\mathbb{Q}}.$$

任取交集成员，必同时满足 $x \le 1$ 与 $1 \le x$。由反对称性，$x = 1$，所以交集包含于 $\{1\}$。反过来，直接代入一，有 $|1| = 1 \le 1$，且 $|1-2| = |-1| = 1 \le 1$，所以一确实属于共同解集。两个方向给出解集恰为 $\{1\}$。

严格版本在第二个范围中排除端点一，而第一个范围不允许大于一的数，因此没有相交成员；非严格版本允许一，于是产生恰好一个共同解。这个判断完全由成员条件作出。

**题7答案：负系数与有序端点**

返回题目。先用正因子缩放。系数 $a = -3$ 非零，有 $|a| = 3 > 0$，中心 $c = -1/(-3) = 1/3$，比较值缩放后为 $2/3$。分配律给出 $-3x + 1 = -3(x - 1/3)$，绝对值乘积公式给出

$$|-3x+1| = 3|x-1/3|.$$

除以正数三保持且反映严格比较，所以

$$|-3x+1| < 2 \iff |x-1/3| < 2/3 \iff -1/3 < x < 1.$$

最后一步用ABI2，两个端点为 $1/3 - 2/3 = -1/3$ 与 $1/3 + 2/3 = 1$，已按从小到大排列。全部解集为 $(-1/3, 1)_{\mathbb{Q}}$。

再直接使用双边条件。ABI1给出

$$|-3x+1| < 2 \iff -2 < -3x + 1 < 2 \iff -3 < -3x < 1.$$

第二步在两条严格比较中同减一，可反向同加一。分别除以负数负三时，比较方向都反转：

$$-3 < -3x \iff 1 > x, \qquad -3x < 1 \iff x > -1/3.$$

两个条件同时成立就是 $-1/3 < x < 1$。不能保留原先的书写顺序，误写成 $1 < x < -1/3$；除数为负正是反向的依据。

对于非严格外侧条件，ABI1直接给出两条备选不等式：

$$|-3x+1| \geq 2 \iff -3x+1 \leq -2 \text{ 或 } -3x+1 \geq 2.$$

第一支同减一得到 $-3x \leq -3$，再除以负三反向，得到 $x \geq 1$。第二支同减一得到 $-3x \geq 1$，再除以负三反向，得到 $x \leq -1/3$。每一支都可反向恢复原不等式，所以全部解为两支的并集，即

$$(-\infty, -1/3]_{\mathbb{Q}} \cup [1, +\infty)_{\mathbb{Q}}.$$

最后核验有限端点：$|-3(-1/3)+1| = |2| = 2$，$|-3\cdot 1+1| = |-2| = 2$。两者都满足非严格下界，不满足严格上界。这与所得两个解集的端点记号一致。

**题8答案：全部参数与受限候选**

返回题目。$a, b, r \in \mathbb{Q}$ 是固定参数，$x$ 是待求的有理未知数。以下分别记 $S_{\leq}$ 为 $|ax+b| \leq r$ 的全有理数解集，$S_{>}$ 为 $|ax+b| > r$ 的全有理数解集。这两个记号只是区分所求集合，不省略各自的条件。

**第一大类：** $a = 0$。每个输入都给出 $|ax+b| = |b|$，令 $m = |b| \geq 0$。若 $m \leq r$，全部输入满足第一条件，没有输入满足第二条件，故 $S_{\leq} = \mathbb{Q}$、$S_{>} = \emptyset$。若 $m > r$，结论相反，故 $S_{\leq} = \emptyset$、$S_{>} = \mathbb{Q}$。全序保证 $m \leq r$ 与 $m > r$ 恰有一条成立。

再把比较值的三个符号分支逐项展开，避免遗漏零边界。

- 若 $r < 0$，由 $m \geq 0 > r$ 得 $S_{\leq} = \emptyset$、$S_{>} = \mathbb{Q}$。
- 若 $r = 0$ 且 $b = 0$，则 $m = 0$，得 $S_{\leq} = \mathbb{Q}$、$S_{>} = \emptyset$。
- 若 $r = 0$ 且 $b \neq 0$，RAB1给出 $m > 0$，得 $S_{\leq} = \emptyset$、$S_{>} = \mathbb{Q}$。
- 若 $r > 0$，仍须检查 $|b| \leq r$ 是否成立；成立时两解集依次为 $\mathbb{Q}, \emptyset$，不成立时由全序得 $|b| > r$，两解集依次为 $\emptyset, \mathbb{Q}$。边界 $|b| = r$ 属于前一分支。

这一类没有使用 $-b/a$，因为零除数不允许形成该商。

**第二大类：** $a \neq 0$。定义

$$c = -b/a, \qquad \rho = r/|a|.$$

非零 $a$ 保证第一个商有定义；RAB1给出 $|a| > 0$，保证第二个商有定义且分母严格为正。由 $ac = -b$ 和分配律，$a(x-c) = ax+b$；再用绝对值乘积公式，得到

$$|ax+b| = |a|\,|x-c|.$$

两边同除以严格正的 $|a|$ 保持并反映比较，因而对每个有理候选都有

$$|ax+b| \leq r \iff |x-c| \leq \rho,$$

$$|ax+b| > r \iff |x-c| > \rho.$$

这些步骤均可反向恢复，所以后面列出的集合是完整解集。正除数还保证 $\rho$ 与 $r$ 同号，零时两者也同时为零。

若 $r<0$，则 $\rho<0$。距离 $|x-c|$ 非负，不能小于或等于负数，却对每个输入都严格大于该负数，所以

$$S_{\le}=\emptyset,\qquad S_{>}=\mathbb{Q}.$$

若 $r=0$，则 $\rho=0$。距离非负且等于零当且仅当 $x=c$，因此

$$S_{\le}=\{c\},\qquad S_{>}=(-\infty,c)_{\mathbb{Q}}\cup(c,+\infty)_{\mathbb{Q}}.$$

第二个集合使用三歧性把 $x\neq c$ 改写为 $x<c$ 或 $x>c$。中心确为第一条件的解：$ac+b=-b+b=0$；它不是第二条件的解。

若 $r>0$，则 $\rho>0$。ABI1的内侧与外侧规则分别给出

$$|x-c|\le\rho\Longleftrightarrow c-\rho\le x\le c+\rho,$$

$$|x-c|>\rho\Longleftrightarrow x<c-\rho\text{ 或 }x>c+\rho.$$

因此

$$S_{\le}=[c-\rho,c+\rho]_{\mathbb{Q}},$$

$$S_{>}=(-\infty,c-\rho)_{\mathbb{Q}}\cup(c+\rho,+\infty)_{\mathbb{Q}}.$$

因为 $\rho>0$，差 $(c+\rho)-(c-\rho)=2\rho>0$，所以端点正确排序。代入端点，距离均为 $\rho$，而 $|a|\rho=r$，所以原表达式的绝对值均为 $r$；第一解集收入两端，第二解集排除两端。这里不管 $a$ 正负，缩放除数都是正数 $|a|$，并未漏掉负系数需要检查的方向条件。

至此 $a$ 的零/非零两类、每类 $r$ 的负/零/正三类都已覆盖，且所有进一步的常数比较也已写明。

**最后限制到** $D=\{-1,0,1\}$。对任意有理数 $x$，它是 $D$ 内第一条件的解，当且仅当 $x\in D$ 且 $x\in S_{<}$，由交集定义，这当且仅当 $x\in D\cap S_{<}$。第二条件同理，受限解集为 $D\cap S_{>}$。这是逐成员的双向等价，不要求为每种参数另造一个与全域结论无关的方法。

特别地，若 $a\neq0,r=0$，第一条件全域解集为 $\{c\}$。若 $c\in D$，交集是 $\{c\}$；若 $c\notin D$，交集为空。第二条件的受限解集则为 $\{x\in D:x\neq c\}$：若 $c\notin D$，它就是整个 $D$；若 $c\in D$，只排除该元素。

例如 $a=1,b=-2,r=0$，有 $c=2\notin D$。全域第一条件 $|x-2|\le0$ 的唯一解是二，却被候选限制筛掉，所以 $D$ 内无解；对 $D$ 中每个元素又都有 $x\neq2$，因而严格下界 $|x-2|>0$ 在 $D$ 内的解集为整个 $D$。这具体说明不能把全域候选未经核验直接带入受限答案。

### B2.9 有理坐标与函数图：课后练习完整答案

以下点均属于有理坐标模型 $\mathbb{Q}^2$。判断点相等看对应分量；判断图是否合法先核 $G\subseteq A\times B$，再核每个允许输入存在且唯一输出。数集合与点集合、像与声明的目标分别记录。

**题1答案：读坐标与判点相等**

返回题目。$P=(-2/3,5/4)$ 的横坐标是 $-2/3$，纵坐标是 $5/4$；$Q=(5/4,-2/3)$ 的横坐标是 $5/4$，纵坐标是 $-2/3$。两个分数的分母都正，由有理数符号判据，$-2/3<0<5/4$，所以横坐标不同。有序对相等必须第一、第二分量分别相等，因此 $P\neq Q$。

对参数点，两个有序对相等当且仅当

$$2t-1=5,\qquad 3=s+1.$$

先解第一坐标条件：两边同加一，再除以非零系数二，得到

$$2t-1=5\quad\Longleftrightarrow\quad 2t=6\quad\Longleftrightarrow\quad t=3.$$

【依据：LIN1的同加可逆；系数 $2\neq 0$，RD4保证商 $6/2=3$ 是唯一有理解。】

再解第二坐标条件，两边同减一：

$$3=s+1\quad\Longleftrightarrow\quad s=2.$$

【依据：同减一保留等式的两个方向，再用 $3-1=2$；此步没有需要额外排除的参数。】

这些等价变形说明任何符合题设的参数都必须是这两个值。

反过来，代入 $t=3,s=2$ 后，左点为 $(2\cdot 3-1,3)=(5,3)$，右点为 $(5,2+1)=(5,3)$，两点相同。因此这一组参数确实成立，并且是全部解。

一般地，若 $(u,v)=(v,u)$，有序对第一分量相等给出 $u=v$。反过来，若 $u=v$，则两对都等于 $(u,u)$，所以相等。故交换坐标是否改变点，准确条件是两坐标是否相同，不能无条件说交换后总是不同点。

**题2答案：九种符号位置**

返回题目。所有所列分数的分母为正，符号由分子判定；整数的正负与已有有理序一致。因此各点可按下表直接归类：

| 点 | 横坐标符号 | 纵坐标符号 | 分类 |
|---|---|---|---|
| $(1/2,3)$ | 正 | 正 | 第一象限 |
| $(-1,2/3)$ | 负 | 正 | 第二象限 |
| $(-2,-1/4)$ | 负 | 负 | 第三象限 |
| $(3/2,-2)$ | 正 | 负 | 第四象限 |
| $(0,0)$ | 零 | 零 | 原点 |
| $(2,0)$ | 正 | 零 | 横轴正向部分 |
| $(-1/3,0)$ | 负 | 零 | 横轴负向部分 |
| $(0,4/5)$ | 零 | 正 | 纵轴正向部分 |
| $(0,-3)$ | 零 | 负 | 纵轴负向部分 |

例如 $(0,4/5)$ 虽然纵坐标为正，但横坐标既不正也不负，所以不满足第一或第二象限的全部条件。一般的轴点至少有一个坐标为零，四象限则都要求两个坐标严格非零，因此任何轴点都不在象限中。

证明九类没有遗漏：任给 $(u, v) \in \mathbb{Q}^2$，RO2三歧性保证 $u$ 恰好正、负、零之一。对当前的 $v$ 再用三歧性，也恰好正、负、零之一。两次确定的符号组合对应表中九类的一类；每种输入都能这样判断，所以不会遗漏。

证明不重叠：不同的两类在横坐标或纵坐标的符号条件上至少有一处不同。若某点同时属于这两类，同一个有理坐标就必须同时为正和负、正和零、或负和零，违反三歧性。因此不可能重叠，尤其原点不能同时算进某个轴向部分。

**题3答案：有限函数图中的域、像与目标**

返回题目。定义域 $A = \{-1, 0, 2\}$ 只有三个输入，有理加法给出

$$f(-1) = 0, \qquad f(0) = 1, \qquad f(2) = 3.$$

每个输出唯一，且零、一、三都属于目标 $B = \{-2, 0, 1, 3\}$。因此取图

$$G_f = \{(-1, 0), (0, 1), (2, 3)\}$$

时，每对都在 $A \times B$ 中，每个输入存在唯一输出，函数合法。图中的第一分量已经列尽 $A$，每个输入又只有一个指定输出，所以这就是完整图。

所有输出都在 $\{0, 1, 3\}$ 内，故像是这个集合的子集。反过来，零由输入负一得到，一由输入零得到，三由输入二得到，所以这三个元素都在像中。两方向得到

$$f(A) = \{0, 1, 3\}.$$

点 $(-1, 0)$ 的纵坐标为零、横坐标负，属于横轴负向部分；点 $(0, 1)$ 的横坐标零、纵坐标正，属于纵轴正向部分；点 $(2, 3)$ 两坐标都正，属于第一象限。

由于 $3 \notin A$，CO2给出任何横坐标为三的点都不属于这份图，所以 $(3, 4) \notin G_f$，而 $f(3)$ 在这份函数中也没有定义。算术表达式 $3 + 1 = 4$ 本身有意义，却没有扩展原定义域。

像与目标不相同：负二属于 $B$，却不是上述三个输入的任何一个输出，所以 $-2 \notin f(A)$。目标列出允许输出的集合，像列出实际用到的输出；两者承担不同的数据角色。

**题4答案：逐横坐标的三个不同失败**

返回题目。先逐个检查图的所有分量是否属于指定集合 $A = \{0, 1\}$、$B = \{-1, 0, 2\}$。

$G_1 = \{(0, -1), (1, 2)\}$ 的两个第一分量都在 $A$，两个第二分量都在 $B$，所以 $G_1 \subseteq A \times B$。对应的纵坐标集合为

$$T_0 = \{-1\}, \qquad T_1 = \{2\}.$$

它们分别恰有一个元素，且零、一已列尽 $A$。CO3给出 $(A, B, G_1)$ 是函数，每个允许输入都有唯一合法输出。

$G_2 = \{(0, 0)\}$ 也是 $A \times B$ 的子集，但

$$T_0 = \{0\}, \qquad T_1 = \emptyset.$$

输入一没有对应点，违反输出存在条件。因此它不是从 $A$ 到 $B$ 的函数图。尽管每个固定横坐标处都不会出现两个不同纵值，“至多一个”仍不足以替代“恰有一个”。

$G_3 = \{(0,0),(0,2),(1,-1)\}$ 的全部分量也在相应集合中，所以图子集条件成立。此时

$$T_0 = \{0,2\}, \qquad T_1 = \{-1\}.$$

零与二是不同的有理数，而同一个输入零同时配到这两个输出，违反唯一条件。输入都被覆盖并不能补救这种失败，所以它也不是函数图。

$G_4 = \{(0,0),(1,3)\}$ 中，三不属于指定目标 $B$，因此 $(1,3) \notin A \times B$，从而 $G_4 \not\subseteq A \times B$。它首先违反图的合法性前提，不能只按每个输入写了一条记录就判为函数。

如果删去 $(1,3)$，就改成了另一份点集，而且还会漏掉输入一；若把三加入目标，则改了题目固定的函数数据。这两种修改都不能证明原来的 $(A,B,G_4)$ 合法。四份候选分别展示了合法、漏输入、多输出、越界这四种情形。

**题5答案：同一图能否读出目标**

返回题目。对每个有理输入 $x$，输出二唯一且分别属于 $\mathbb{Q}$ 与 $\{2\}$，所以 $p, q$ 都合法。两图同为

$$G_p = G_q = \{(x,2) : x \in \mathbb{Q}\}.$$

输出只能为二，且允许输入零确实被送到二，因此两像都为 $\{2\}$。第一坐标集合则为整个 $\mathbb{Q}$，因为每个有理输入都有所列记录。

然而 $p \neq q$。两函数的三项数据分别是

$$p = (\mathbb{Q}, \mathbb{Q}, G_p), \qquad q = (\mathbb{Q}, \{2\}, G_p).$$

第二项不同：零属于 $\mathbb{Q}$，但不属于 $\{2\}$。由函数相等的三数据定义，图相同不能消除这个差别。

再看空函数。F2给出固定目标后的唯一空定义域图，因此

$$e = (\emptyset, \emptyset, \emptyset), \qquad h = (\emptyset, \{2\}, \emptyset).$$

两份记录都合法：图是空笛卡尔积的子集，每个输入存在唯一输出的条件没有违反者。两图相同，都是空集；两像也相同，都是空集，因为没有输入能提供实际输出。但它们的目标一个为空，一个含二，不相等，所以 $e \neq h$。

对任意已经合法的函数，CO2证明图的全部第一坐标恰为定义域、全部第二坐标恰为像。目标只须容纳实际输出，同时作为函数独立的一项数据记录；从图不能知道还额外声明了哪些从未被命中的目标元素。这里两个非空域常值函数以及两个空函数都给出具体证据。

**题6答案：横轴与纵轴的函数检验**

返回题目。横轴 $\mathsf{X} = \{(x,0) : x \in \mathbb{Q}\}$ 是 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ 的子集。任取 $x \in \mathbb{Q}$，点 $(x,0)$ 确实在横轴中，所以存在输出。若 $(x,y)$ 也在横轴中，轴成员判据给出 $y = 0$，所以输出唯一。由函数定义，横轴是函数

$$f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}, \qquad f(x) = 0$$

的图。它的每个输出都是零，输入零又确实产生零，所以像为 $\{0\}$。

纵轴为 $\mathsf{Y} = \{(0,y) : y \in \mathbb{Q}\}$，也是 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ 的子集，但函数条件有两个具体失败。

首先，输入一属于声明的定义域 $\mathbb{Q}$，纵轴却没有第一分量为一的任何点。因此该输入没有输出，违反存在条件。

其次，输入零处同时有 $(0,0)$ 与 $(0,1)$，两个第二分量零、一不同，违反同一输入唯一输出的条件。所以纵轴不能作为从 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{Q}$ 的函数图。

若把定义域改为 $\{0\}$、目标仍为 $\mathbb{Q}$，则纵轴确实是 $\{0\} \times \mathbb{Q}$ 的子集，而且唯一允许输入零已有输出，存在条件不再失败。但 $(0,0)$ 与 $(0,1)$ 仍在原点集中，唯一条件仍失败，因此这个改域后的记录也不是函数。

最后，$H_{-1} = \{(x,-1) : x \in \mathbb{Q}\}$ 的全部点属于 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$；任取有理输入 $x$，都有记录 $(x,-1)$，同一输入的第二分量又只能为负一。所以它是合法函数

$$g : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}, \qquad g(x) = -1$$

的图。全部输出仅为负一，且输入零命中负一，因此像是 $\{-1\}$。这些判断依据图的精确成员条件，不依据纸面上看起来横着或竖着的外形。

**题7答案：两个抽样点不能代替全部图**

返回题目。对任意 $x \in \mathbb{Q}$，有理加法给出唯一有理数 $x + 1$；减法给出 $x - 2$；乘法再给出 $(x+1)(x-2)$；最后相加仍为唯一有理数。因此两条规则都对每个有理输入给出唯一有理输出，分别定义合法函数 $u, v : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$。没有出现分母，不需排除某个有理输入。

输入负一时，

$$u(-1) = -1 + 1 = 0,$$

$$v(-1) = 0 + 0 \cdot (-3) = 0.$$

【依据：先计算 $-1+1=0$、$-1-2=-3$，再用乘零律与加零律。】

所以两图都包含点 $(-1,0)$。输入二时，

$$u(2) = 2 + 1 = 3, \qquad v(2) = 3 + 3 \cdot 0 = 3,$$

【依据：代入二得到 $2+1=3$、$2-2=0$，再用乘零律与加零律。】

所以两图也都包含点 $(2,3)$。

再输入零，得到

$$u(0) = 1, \qquad v(0) = 1 + 1 \cdot (-2) = -1.$$

【依据：代入零得到两个因子一、负二，乘一律与有理加法给出 $1 + (-2) = -1$。】

一与负一不同，所以 $(0, 1)$ 在 $u$ 的图中，却不在 $v$ 的图中；若后者也包含 $(0, 1)$，就会使输入零同时输出负一与一，违反已证的唯一性。同样，$(0, -1)$ 在 $v$ 的图中，却不在 $u$ 的图中。因此两图不同，函数也不同。

一张只有负一、二两行的值表只规定这两个输入的输出，没有给出零以及其余有理输入的输出。上面已经构造两条都符合表格的合法规则，却在另一个输入处不同，所以这份表不能唯一决定整个函数。在纸上把两点连起来不改变这个反例；只有另外规定函数属于某个特定类别，并证明该类别在这些条件下具有唯一性，才能作进一步判断。本题没有这样的附加条件。

**题8答案：公共点要核双方允许范围**

返回题目。$f(x) = x - 2$ 在每个允许有理输入上有唯一有理值，$g$ 对每个允许输入给唯一有理值一，所以两规则都合法。先按原定义域计算 $f$ 的四个输出：

$$f(-1) = -1 - 2 = -3, \quad f(0) = 0 - 2 = -2,$$
$$f(2) = 2 - 2 = 0, \qquad f(3) = 3 - 2 = 1.$$

【依据：逐个代入已定义的有理减法；四个输入恰好列尽 $A$，所以没有域内输入被遗漏。】

$g$ 的三个允许输入零、三、四都按常值规则输出一。因此两份完整图为

$$G_f = \{(-1, -3), (0, -2), (2, 0), (3, 1)\},$$

$$G_g = \{(0, 1), (3, 1), (4, 1)\}.$$

横轴要求第二分量为零。$G_f$ 的四个点中只有 $(2, 0)$ 满足，而且该点确实在横轴中，所以两个包含方向给出

$$G_f \cap \mathsf{X} = \{(2, 0)\}.$$

纵轴要求第一分量为零。$G_f$ 中只有 $(0, -2)$ 符合，它也确实属于纵轴，所以

$$G_f \cap \mathsf{Y} = \{(0, -2)\}.$$

两函数图的公共点首先必须有共同的允许横坐标。两域的交集为 $A \cap C = \{0, 3\}$：零、三同时出现在两份完整域列表中，其余列出的数至少缺席一边。

对输入零，$f(0) = -2$，$g(0) = 1$，两个输出不相等，所以没有横坐标为零的公共点。对输入三，$f(3) = 1 = g(3)$，点 $(3, 1)$ 同时属于两图。因此

$$G_f \cap G_g = \{(3,1)\}.$$

没有遗漏的依据是CO4：任何公共点的横坐标都在已经列尽的 $\{0,3\}$ 中，而这两种都已核查；所保留的点也已经分别确认在两图中。

现在取 $S = \{-1,2,3\} \subseteq A$。FC2规定限制保留目标 $\mathbb{Q}$，只保留原图中第一分量属于 $S$ 的记录，所以

$$f|_S = (\{-1,2,3\}, \mathbb{Q}, \{(-1,-3),(2,0),(3,1)\}).$$

这是合法限制函数；所有保留输入的输出与原函数相同。$S$ 不含零，因此限制图没有第一分量为零的点，而纵轴的每个点都要求第一分量为零。所以

$$G_{f|_S} \cap \mathsf{Y} = \emptyset.$$

算术值 $0-2=-2$ 有意义，原函数 $f$ 在零处也确实有值，因为 $0 \in A$。但是零不属于限制函数的定义域 $S$，点 $(0,-2)$ 正是限制操作删去的一条记录。把它补回就改变了限制函数的图，不能仍说是在描述原来的 $f|_S$。

## B2.10 仿射图像与方程交点：课后练习完整答案

各题的点都属于 $\mathbb{Q}^2$，函数除另有说明外均以 $\mathbb{Q}$ 为定义域和目标。图的成员检验使用给定坐标，图的交集要求同一个数对同时满足两条条件；所有差商和求解公式先核对分母非零。

### 题1答案：图成员与两个截距

返回题目。图 $G_f$ 的成员条件是 $(u,v) \in G_f$ 当且仅当 $v = 2u - 1$。逐个代入横坐标，与题目给出的纵坐标比较。

对 $(-1,-3)$，有 $2(-1)-1 = -3$，与纵坐标相同，所以在图中。对 $(0,1)$，有 $2\cdot 0 - 1 = -1 \neq 1$，所以不在图中。对 $(1/2,0)$，有 $2(1/2)-1 = 1-1 = 0$，所以在图中。对 $(1,1)$，有 $2\cdot 1 - 1 = 1$，所以也在图中。

纵轴点的第一坐标必须为零。若点同时在 $G_f$ 中，第二坐标必须为 $f(0) = -1$；反过来，$(0,-1)$ 确有第一坐标零，也满足图的等式。因此

$$G_f \cap \mathsf{Y} = \{(0,-1)\}.$$

横轴点的第二坐标必须为零，所以共同点的第一坐标 $u$ 满足 $2u - 1 = 0$。两侧加一得 $2u = 1$；二非零，非零系数方程的唯一解是 $u = 1/2$。代回有 $2(1/2) - 1 = 0$，所以确实存在该共同点，且没有其他横轴交点。因此

$$G_f \cap \mathsf{X} = \{(1/2,0)\}.$$

纵轴交点是有序对 $(0,-1)$，纵截距是数 $-1$；横轴交点是有序对 $(1/2,0)$，横截距是数 $1/2$。截距按相应坐标定义，纵截距为负一不表示某个距离为负，也没有在本题中定义坐标点之间的欧氏距离。

**题2答案：常值图与零函数**

返回题目。对 $f(x)=3$，图的成员条件为 $y=3$。纵轴还要求 $x=0$，因此共同点必须是 $(0,3)$，这个点又确实同时满足两条件，故

$$G_f \cap \mathsf{Y} = \{(0,3)\}.$$

横轴要求 $y=0$，而图要求 $y=3$；有理数零与三不同，两条件不可能同时成立，所以 $G_f \cap \mathsf{X} = \emptyset$。它没有横轴交点，也没有唯一横截距。

对 $g(x)=0$，图的成员条件恰是 $y=0$，而这就是横轴定义，所以 $G_g = \mathsf{X}$，进而

$$G_g \cap \mathsf{X} = \mathsf{X}.$$

纵轴再要求第一坐标零，因此 $G_g \cap \mathsf{Y} = \{(0,0)\}$。它与横轴共有全部横轴点，并不是只在原点相交，所以也不能给出一个唯一横截距。原点属于交集，不等于交集只含原点。

$G_f$ 中可取 $(0,3)$、$(1,3)$；两点第一分量不同，故数对不同。$G_g$ 中可取 $(0,0)$、$(1,0)$，同样是两个不同点。

两个常值规则都为每个有理输入指定了恰好一个有理输出，分别是三和零，所以都是合法函数。不同输入有相同输出并不违反函数定义；违反唯一性需要的是同一个输入有两个不同输出，本题没有这种情形。

**题3答案：恒定差商不能给零除式赋值**

返回题目。给定 $f(x) = -(3/2)x + 5/4$。先逐一计算所需输出：

$$\begin{aligned} f(-1) &= 3/2 + 5/4 = 6/4 + 5/4 = 11/4, \\ f(1) &= -3/2 + 5/4 = -6/4 + 5/4 = -1/4, \\ f(3) &= -9/2 + 5/4 = -18/4 + 5/4 = -13/4. \end{aligned}$$

第一对输入负一与一不同，输入差 $1-(-1)=2\neq 0$，差商有定义，且

$$\frac{f(1)-f(-1)}{1-(-1)} = \frac{(-1/4)-(11/4)}{2} = \frac{-3}{2}.$$

【条件与依据：输入差为非零数二，分子为 $(-1-11)/4=-3$；同一差商的分子、分母采用同一输入顺序。】

第二对输入一与三不同，输入差 $3-1=2\neq 0$，于是

$$\frac{f(3)-f(1)}{3-1} = \frac{(-13/4)-(-1/4)}{2} = \frac{-3}{2}.$$

【条件与依据：输入差仍为非零数二，分子为 $(-13+1)/4=-3$，所以可以作所写除法。】

两个样本一致还不是一般证明。对任意 $p, q \in \mathbb{Q}$，先计算不含除法的差：

$$f(q)-f(p)=\left(-\frac{3}{2}q+\frac{5}{4}\right)-\left(-\frac{3}{2}p+\frac{5}{4}\right)$$
$$=-\frac{3}{2}q+\frac{3}{2}p=-\frac{3}{2}(q-p).$$

常数项相消，最后一步用分配律。若 $p\neq q$，则 $q-p\neq 0$，否则加回 $p$ 会得到 $q=p$。因此有理数 $-3/2$ 是方程 $(q-p)t=f(q)-f(p)$ 的唯一解，按商定义得到

$$\frac{f(q)-f(p)}{q-p}=-\frac{3}{2}.$$

若 $p=q$，不含除法的差式仍成立，左右都等于零。但差商的分子与分母都为零，形成本书未定义的 $0/0$，所以此时没有该差商的值。恒定斜率结论只适用于不同输入，不把无定义的式子变成一个有理数。

**题4答案：两点确定的是哪一类函数**

返回题目。两个给定点的横坐标是负一与二，其差 $2-(-1)=3\neq 0$，满足AG4的非零条件。构造斜率与常数项：

$$a=\frac{-3-3}{2-(-1)}=\frac{-6}{3}=-2.$$

【条件与依据：横坐标差三非零；两点的纵坐标差为负六，非零系数方程 $3a=-6$ 的唯一解为负二。】

再用第一点确定常数项：

$$b=3-a(-1)=3-2=1.$$

【依据：第一点条件为 $a(-1)+b=3$，同减 $a(-1)$，再代入已求得的 $a=-2$。】

因此候选函数为 $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$、$f(x)=-2x+1$。有理乘加为每个输入给出唯一有理数，所以它合法。代入两点的横坐标：

$$f(-1)=-2(-1)+1=3,\qquad f(2)=-2\cdot 2+1=-3.$$

两纵坐标均吻合，证明候选图确实含两点。

再证明唯一。若另一个仿射函数 $g(x)=mx+n$ 也满足两点条件，则

$$-m+n=3,\qquad 2m+n=-3.$$

第二式减去第一式，得到 $3m=-6$。三非零，故唯一 $m=-2$。代回第一式，$2+n=3$，所以 $n=1$。因此两个参数都与候选相同；定义域和目标均为 $\mathbb{Q}$，全部输出相同，FC1给出两个函数相等。这证明的是仿射函数族内的存在与唯一。

再看 $F(x)=x$ 与 $H(x)=x+x(x-1)$。两条公式只用有理乘加，对每个有理输入都给出唯一有理输出，所以都是合法的 $\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 函数。在三个输入处分别计算：

$$F(0)=0,\qquad H(0)=0+0(0-1)=0;$$

$$F(1)=1,\qquad H(1)=1+1(1-1)=1;$$

$$F(2)=2,\qquad H(2)=2+2(2-1)=4.$$

两图都含 $(0,0)$、$(1,1)$，却在输入二处输出不同，因而是不同函数。这两个共同点不能确定任意函数。AG4限定的是公式形如 $ax+b$ 的函数；其唯一性证明使用了这种形式，不能直接用于所有函数。

**题5答案：任意两个输入的比较**

返回题目。严格递增要求对每一对 $x_1<x_2$ 的允许输入有输出的同向严格比较；严格递减要求反向严格比较；常值要求所有输入给同一个数。三函数的定义域都为全 $\mathbb{Q}$。

任取 $x_1,x_2\in\mathbb{Q}$ 且 $x_1<x_2$，平移保序给出 $x_2-x_1>0$。对 $f(x)=(3/2)x-1$，分配律与常数项消去给出

$$f(x_2)-f(x_1)=\frac{3}{2}(x_2-x_1)>0,$$

因为 $3/2>0$，正数乘正数仍正。两侧加 $f(x_1)$，得到 $f(x_2)>f(x_1)$。输入对任意，所以 $f$ 严格递增。为排除严格递减和常值，取 $0<1$，有 $f(0)=-1$、$f(1)=1/2$；后者严格大于前者，因此不满足反向比较，也不是相同输出。所以 $f$ 不严格递减且非常值。

对 $g(x)=-(2/3)x+5$，同样的差式为

$$g(x_2)-g(x_1)=-\frac{2}{3}(x_2-x_1)<0.$$

这里因子 $-2/3<0$，正的输入差同乘该负数后为负。平移得到 $g(x_2)<g(x_1)$，所以 $g$ 严格递减。取 $0<1$，有 $g(0)=5$、$g(1)=5-2/3=13/3<5$，这排除了严格递增，也排除了常值。

对 $h(x)=4$，每个输入都输出固定有理数四，所以它是常值函数。仍取 $0<1$，有 $h(0)=h(1)=4$，既不满足 $h(0)<h(1)$，也不满足 $h(0)>h(1)$。因此它既不严格递增，也不严格递减。

成立的单调结论用任意输入对证明，排除的性质则由定义允许的一个反例输入对否定。两种证明任务不能都只靠几次样本来完成。

**题6答案：交点与两条原式一起核验**

返回题目。若有理点 $(u,v)$ 同时属于 $f(x)=2x+1$ 与 $g(x)=-x+4$ 的图，必须满足

$$v=2u+1,\qquad v=-u+4.$$

两右侧相等，给出 $2u+1=-u+4$。先求共同横坐标：

$$2u+1=-u+4 \iff 3u=3 \iff u=1.$$

【操作与条件：两侧同加 $u$、再同减一；随后除以已知非零的三，两步都可逆。】

再代回第一条图条件，纵坐标必须为 $v=2\cdot 1+1=3$，因此得到候选数对 $(1,3)$。

核验这个候选：$2\cdot 1+1=3$，$-1+4=3$，所以点 $(1,3)$ 同时满足两条图条件，确为共同点。反过来，任一共同点必须经过上述等价方程得到 $u=1$，再得到 $v=3$，所以没有其他点。因此

$$G_f \cap G_g = \{(1,3)\}.$$

再考虑 $h(x)=2x+4$。若 $(u,v)$ 同时属于 $G_f$ 与 $G_h$，则 $v=2u+1$ 且 $v=2u+4$，从而 $2u+1=2u+4$。两侧同减 $2u$ 得到 $1=4$，这在有理数中不成立。所以没有共同点，$G_f \cap G_h = \emptyset$。

后一判断使用了共同点条件导致的矛盾，未引用图上两条墨线的位置。两图同斜率二只意味着输入差对应的输出差相同；不同常数项使它们在同一横坐标下不可能给同一个纵坐标。

**题7答案：参数控制三种交集**

返回题目。固定有理参数 $k,m$。图中共同点 $(u,v)$ 的条件为

$$v=ku+2 \text{ 且 } v=2u+m.$$

原条件推出 $ku+2=2u+m$，同减 $2u$ 与二，得到 $(k-2)u=m-2$，并保留 $v=ku+2$。反过来，若这两个条件成立，同加 $2u+2$ 可以恢复 $ku+2=2u+m$，因此保留的 $v$ 同时等于两式右侧。故这一转换是双向的。

**若** $k\neq 2$。 差 $k-2$ 非零，所以横坐标方程有唯一解

$$u_0=\frac{m-2}{k-2}, \qquad v_0=ku_0+2.$$

两个数都是有理数。商对应的乘法方程给出 $(k-2)u_0=m-2$，于是 $ku_0+2=2u_0+m$，所以 $(u_0,v_0)$ 满足两条原式，确为共同点。任一共同点的横坐标都满足同一个非零系数方程，故必为 $u_0$，纵坐标再被第一式确定为 $v_0$。因此交集恰为 $\{(u_0,v_0)\}$。

**若** $k=2, m\neq 2$。 横坐标条件成为 $0=m-2$。因 $m\neq 2$，右侧非零，所以条件矛盾，交集为空。

**若** $k=2, m=2$。 两个函数都为 $2x+2$，图的成员条件完全相同，故交集为整个共同图：

$$\{(t,2t+2) : t\in\mathbb{Q}\}.$$

每个所列点分别代入两函数都得到纵坐标 $2t+2$，所以都属于交集；交集中的任意点也必须由其横坐标 $t$ 产生这个纵坐标，因此没有遗漏。若 $t_1\neq t_2$，两个点的第一分量不同，数对就不同。取 $t=0,1,2,\ldots$ 的互异有理数可以产生无穷多个共同点，不能把此分支称为唯一交点。

上述分类穷尽 $k\neq 2$ 与 $k=2$；后一类再按 $m\neq 2$ 或 $m=2$ 穷尽。特别地，$k=0$ 属于 $k\neq 2$ 的第一类，此时

$$u_0 = \frac{m-2}{-2} = \frac{2-m}{2}, \qquad v_0 = 2.$$

分母是非零数负二，并没有除以 $k$。代入另一式，$2u_0 + m = (2-m) + m = 2$，所以零系数情况也已正确包括在唯一交点分支中。

**题8答案：竖直条件及一般一次关系**

返回题目。集合 $V$ 含有 $(2,0)$ 与 $(2,1)$，因为两点的第一坐标都是二。但第二坐标零与一不同，因此同一输入二有两个不同输出，违反函数图的唯一条件。另一方面，第一坐标三的任何点都不在 $V$ 中，输入三没有输出，也违反存在条件。所以 $V$ 不是函数 $\mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ 的图；它仍是一个合法的坐标点集。

若 $(u,v) \in V \cap G$，$V$ 要求 $u = 2$，函数图 $G$ 要求 $v = -u + 1$，因此 $v = -1$。交集中的点只能为 $(2,-1)$。反过来，该点的第一坐标是二，且 $f(2) = -2 + 1 = -1$，所以它同时满足两条件，确在交集中。由此

$$V \cap G = \{(2,-1)\}.$$

下面固定任意 $p, q, r \in \mathbb{Q}$，研究 $R$ 的成员条件 $px + qy = r$。分支按除数是否非零展开，不先使用可能无定义的公式。

**第一类：** $q \neq 0$。对任意 $(x,y) \in \mathbb{Q}^2$，两侧同减 $px$，再用非零系数方程的唯一解，得到

$$px + qy = r \quad \Longleftrightarrow \quad qy = r - px \quad \Longleftrightarrow \quad y = \frac{r - px}{q}.$$

这个商也等于 $(-p/q)x + r/q$：把后者乘以 $q$，由分配律、商的乘法方程与乘法结合交换律，得到 $-px + r = r - px$；因为 $q \neq 0$，唯一性保证两种写法相等。于是 $R$ 正好是仿射函数

$$F : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}, \qquad F(x) = \left(-\frac{p}{q}\right) x + \frac{r}{q}$$

的图。每个有理输入都有唯一有理输出，所有系数商的分母已核验为非零。反向若 $y = F(x)$，则乘以 $q$ 得 $qy = r - px$，再加 $px$ 得原式，所以图里每一点确为原关系的成员。

**第二类：** $q = 0, p \neq 0$。原式等价于 $px = r$；由于 $p \neq 0$，这又等价于 $x = r/p$。变量 $y$ 可以取任意有理数。因此

$$R = \{(r/p, y) : y \in \mathbb{Q}\} = V_{r/p}.$$

任一原式解都必须有该第一坐标；反过来，若第一坐标是 $r/p$，则 $p(r/p) + 0y = r$，不论 $y$ 为何都满足原式，所以集合相等的两向均成立。这一集合含 $(r/p, 0)$ 和 $(r/p, 1)$，唯一条件失败；输入 $r/p + 1$ 又没有记录，因为它不等于 $r/p$，存在条件也失败。因此不是本题要求的全域函数图。

**第三类：** $p = q = 0, r = 0$。每个数对都满足 $0x + 0y = 0$，所以 $R = \mathbb{Q}^2$。反过来，按定义 $R$ 本来就只收有理数对，因此没有额外对象。它包含同一横坐标下的 $(0,0)$、$(0,1)$，第二坐标不同，违反唯一条件，不是函数图。

**第四类：** $p=q=0, r\neq 0$。原式对任何数对都要求 $0=r$，与已知条件矛盾，所以 $R=\emptyset$。空集没有成员，确实恰好收集原式的全部解。作为候选图，它没有为输入零提供输出，所以不是函数 $\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 的图。不能援引空定义域函数的存在来替代此处已经固定的全有理数定义域。

$q$ 要么非零，要么为零；在后一情形，$p$ 又要么非零，要么为零；两者都为零时，$r$ 的零与非零两类穷尽。所以四种分类没有遗漏。只有第一类给出本题规定的仿射函数图，其他三类的失败条件也已分别指出；这里没有借用一般几何直线公理。

## 基础单元 B2.11 课后题完整解答

以下解答对应有理数的非负整数幂。始终取底数为有理数、指数为包含零的自然数，并沿用 $a^0=1$、$a^{n+1}=a^n a$ 的递归定义。每题均写明所用条件；数值核验不代替一般证明。

### 题1解答：逐次乘入

返回题1

固定底数 $a=-2/3$。先取初值，再连续应用同一个更新 $z\mapsto z(-2/3)$：

$$\begin{aligned}\left(-\frac{2}{3}\right)^0&=1,\\ \left(-\frac{2}{3}\right)^1&=1\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)=-\frac{2}{3},\\ \left(-\frac{2}{3}\right)^2&=\left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{2}{3}\right)=\frac{4}{9},\\ \left(-\frac{2}{3}\right)^3&=\frac{4}{9}\left(-\frac{2}{3}\right)=-\frac{8}{27}.\end{aligned}$$

【依据：首行是递归初值，其后每行把上一行结果再乘底数一次；两个负因子相乘为正，正负相乘为负，分母 $3,9,27$ 均非零。】

零底数也从同一个规定的初值开始，不能先把初值改成零：

$$0^0=1,\qquad 0^1=0^0\cdot 0=1\cdot 0=0.$$

【依据：当前非负整数幂的初值条款与递推条款；最后使用零乘法。】

$0^0$ 的值在这里来自离散递归约定。$0/0$ 则是除数为零的除法表达式，在既有有理除法定义中没有值。两个记号所指的操作不同，不能用未定义的 $0/0$ 替代已经按本单元约定定义的 $0^0$；这里也未进行极限运算。

### 题2解答：递归会不会给两套值

返回题2

固定题目中的 $a,U,V$，对 $n$ 归纳证明 $U(n)=V(n)$。

起点 $n=0$ 时，两函数都取值 $1$，所以相等。假设当前 $n$ 已有 $U(n)=V(n)$。把同一个有理数 $a$ 乘到这两个相等值上，再使用各自的递推条款：

$$U(n+1) = U(n)a = V(n)a = V(n+1).$$

【依据：第一、三步分别使用 $U, V$ 的递推条款；中间一步在相等值上施加同一乘法运算。没有约去因子。】

因此当前等式推出后继等式。归纳得对每个 $n \in \mathbb{N}$ 均有 $U(n) = V(n)$。两函数的定义域同为 $\mathbb{N}$，目标同为 $\mathbb{Q}$，再由函数逐点相等判据FC1得到 $U = V$。

本题的前提已经给出了 $U, V$；证明只说明任何两份满足要求的函数都相同。它没有独立给出其中一份函数，因此不是存在性证明。存在性须把对象范围 $X = \mathbb{Q}$、初值 $1$ 和固定更新 $T_a(z) = za$ 代入已采用的递归原则，并核对乘法闭合。

$a = 0$ 时上述归纳仍成立，因为从未除以 $a$ 或消去 $a$。此时任何满足要求的函数都在零处为 $1$，每个后继处为 $0$，与唯一性结论一致。

**题3解答：完整证明指数加法**

返回题3

任意固定 $a \in \mathbb{Q}, m \in \mathbb{N}$，归纳变量取 $n$。要证明的性质是

$$a^{m+n} = a^m a^n.$$

在 $n = 0$ 处，左边因自然加零而等于 $a^m$，右边因 $a^0 = 1$ 和单位律而等于 $a^m \cdot 1 = a^m$。所以起点成立。

现在假设只对当前 $n$ 已有 $a^{m+n} = a^m a^n$，证明 $n+1$ 的情形。先把指数中的加一移到整个和的外层：

$$a^{m+(n+1)} = a^{(m+n)+1} = a^{m+n}a.$$

【依据：自然加法的结合规律给出 $m + (n+1) = (m+n) + 1$；随后用幂的递推定义。指数改写发生在 $\mathbb{N}$ 内。】

将当前归纳假设代入，并把最后两个因子括在一起：

$$a^{m+n}a = (a^m a^n)a = a^m(a^n a) = a^m a^{n+1}.$$

【依据：依次为当前归纳假设、有理乘法结合律、幂的递推定义；乘法换括号发生在 $\mathbb{Q}$ 内。】

这就完成任意一步。归纳规则给出所有 $n$ 的结论，而起初固定的 $a, m$ 任意，因此公式对题目的全部参数成立。

专门取 $a = 0, m = n = 0$：左边是 $0^{0+0} = 0^0 = 1$；右边是 $0^0 \cdot 0^0 = 1 \cdot 1 = 1$。边界没有矛盾。证明中没有要求底数非零，也没有使用除法。

**题4解答：四个因子怎样换位置**

返回题4

固定 $a, b \in \mathbb{Q}$，对自然数 $n$ 归纳。$n = 0$ 时，$(ab)^0 = 1$，而 $a^0 b^0 = 1 \cdot 1 = 1$，两边相同。

假设当前 $n$ 有 $(ab)^n = a^n b^n$。递推一次并代入假设，得到

$$(ab)^{n+1} = (ab)^n (ab) = (a^n b^n)(ab).$$

【依据：对有理底数 $ab$ 的递推条款，以及当前归纳假设。】

为把递推所需的因子配成两组，先展开括号、交换中间两个因子，再重新分组：

$$\begin{aligned}(a^n b^n)(ab) &= \big(a^n (b^n a)\big) b \\ &= \big(a^n (a b^n)\big) b \\ &= (a^n a)(b^n b) \\ &= a^{n+1} b^{n+1}.\end{aligned}$$

【依据：先用结合律；交换的是 $b^n$ 与 $a$；再用结合律；最后分别用底数 $a, b$ 的递推条款。】

所以归纳步成立，全部自然指数的公式得到证明。这一过程只重排四个指定因子，不预先假定任意长乘积的重排定理。

下面分别求具体两边。先算合并后的底数，再求三次幂：

$$ab = \left(-\frac{3}{2}\right)\frac{2}{5} = -\frac{3}{5}, \qquad (ab)^3 = \frac{9}{25}\left(-\frac{3}{5}\right) = -\frac{27}{125}.$$

【依据：有理乘法与约分；平方先得到 $9/25$，再按递推乘一次。】

另一边分别求幂：

$$a^3 = -\frac{27}{8}, \qquad b^3 = \frac{8}{125}, \qquad a^3 b^3 = \left(-\frac{27}{8}\right)\frac{8}{125} = -\frac{27}{125}.$$

【依据：各自连续乘入三次，然后用有理乘法消去共同非零因子 $8$；所有分母非零。】

两边均为 $-27/125$。这组数值提供具体核验；任意 $a, b, n$ 的结论来自前面的归纳证明。

**题5解答：相加还是相乘**

返回题5

任意固定 $a \in \mathbb{Q}, m \in \mathbb{N}$，对外层指数 $n$ 归纳。起点 $n = 0$ 时，左边 $(a^m)^0 = 1$；右边 $a^{m \cdot 0} = a^0 = 1$，所以等式成立。这一步也适用于底数 $a^m = 0$。

假设当前 $n$ 已有 $(a^m)^n = a^{mn}$。先把外层幂递推一步：

$$(a^m)^{n+1} = (a^m)^n a^m = a^{mn} a^m.$$

【依据：$a^m$ 是有理数，能作为递推底数；随后代入当前归纳假设。】

再把同底数乘积合并，并整理指数：

$$a^{mn} a^m = a^{mn+m} = a^{m(n+1)}.$$

【依据：已经证明的指数加法公式，其自然指数为 $mn, m$；最后用自然乘法 $m(n+1) = mn+m$。没有预先使用待证的幂的幂公式。】

由归纳规则，公式对全部 $n$ 成立；$a, m$ 任意，所以命题的全参数范围成立。

具体表达式先算内层，再算外层：

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

接着连续乘入三次 $1/4$：

$$\begin{aligned}\left(\left(-\frac{1}{2}\right)^2\right)^3 &= \left(\frac{1}{4}\right)^3 \\ &= \left(\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}\right)\frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{16}\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{64}.\end{aligned}$$

【依据：按递推连续相乘；分母 $2, 4, 64$ 均非零。新证明的公式也给总指数 $2 \cdot 3 = 6$。】

而相加后的指数为 $2 + 3 = 5$。连续五次乘入 $-1/2$，或先用平方得到四次幂 $1/16$ 再乘一次，得到

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^5 = -\frac{1}{32}.$$

$1/64 > 0$，$-1/32 < 0$，所以它们不相等。同底数相乘 $a^2a^3$ 对应指数相加；幂的幂 $(a^2)^3$ 对应指数相乘。误把两种括号结构混为一谈，就会给出错误值。

**题6解答：何时恰好为零**

返回题6

先证明非零底数的幂不为零。固定 $a \neq 0$，对 $n$ 归纳：起点 $a^0 = 1 \neq 0$。若当前 $a^n \neq 0$，则 $a^n$ 与 $a$ 均非零；零乘积判据推出

$$a^{n+1} = a^n a \neq 0.$$

【依据：若这个乘积为零，则至少一个因子为零，与两因子都非零矛盾。】

归纳给出每个自然指数的非零结论。

现在证明题目的必要方向。若 $a^n = 0$，则 $n \neq 0$，否则 $a^n = a^0 = 1$；自然数中这说明 $n > 0$。也不能有 $a \neq 0$，否则刚证的结论会给 $a^n \neq 0$。所以 $a = 0$ 且 $n > 0$。

再证充分方向。若 $a = 0, n > 0$，由非零自然数的前驱命题，存在 $k \in \mathbb{N}$ 使 $n = k + 1$。于是

$$a^n = 0^{k+1} = 0^k \cdot 0 = 0.$$

【依据：递推定义和零乘法；即使 $k = 0$，这一步也是 $1 \cdot 0 = 0$，不要求 $0^k$ 已为零。】

两个方向完成，故零值恰好对应零底数与正指数同时成立。

最后按各自的运算次序计算：

$$(0^0)^0 = 1^0 = 1, \qquad 0^{0 \cdot 0} = 0^0 = 1.$$

【依据：两次零次幂均按本单元初值条款取 1，指数中的自然乘法给 $0 \cdot 0 = 0$。】

两边确实相等。这不是“零底数总为零”的例子；零值判据中不可缺少正指数条件。

**题7解答：负底数的两类指数**

返回题7

先从递推与有理符号规律求得 $(-1)^2 = (-1)(-1) = 1$。对于任意 $k \in \mathbb{N}$，把指数 $2k$ 解释为幂的幂：

$$(-1)^{2k} = \left((-1)^2\right)^k = 1^k = 1.$$

【依据：POW4、刚求得的平方值、POW1；不要求 $k > 0$。】

再多乘入一次 $-1$：

$$(-1)^{2k+1} = (-1)^{2k}(-1)^1 = 1 \cdot (-1) = -1.$$

【依据：指数加法公式POW2与一次幂公式；也可直接用递推。】

对任意有理数 $a$，由符号规律 $-a = (-1)a$，再对这个乘积使用POW3：

$$(-a)^n = \left((-1)a\right)^n = (-1)^n a^n.$$

【依据：两个因子都属于 $\mathbb{Q}$，POW3允许其中一个或两个为零。】

分别取 $n = 2k$ 与 $n = 2k + 1$，得到

$$(-a)^{2k} = 1 \cdot a^{2k} = a^{2k}, \qquad (-a)^{2k+1} = (-1)a^{2k+1} = -a^{2k+1}.$$

边界分开检查。$k = 0$ 时，偶式是 $(-a)^0 = a^0 = 1$，奇式是 $(-a)^1 = -a^1 = -a$。$a = 0$ 时，偶式若 $k = 0$ 两边为 1；若 $k > 0$，自然数序的乘法性质给 $2k > 0$，两边由零值判据都为 0。奇式的指数 $2k + 1$ 总为正，两边都为 0，其中 $-0 = 0$。特别是 $a = 0, k = 0$ 同时出现时仍正确。

整个过程只乘入和重写因子，没有约去任何 $a$ 的幂，因此零底数没有被排除。

**题8解答：与旧幂接合及反例**

返回题8

先说明使用的桥接性质。嵌入接口中 $\eta = j \circ \iota$ 保一与乘法，即

$$\eta(1_{\mathbb{N}}) = 1_{\mathbb{Q}}, \qquad \eta(st) = \eta(s)\eta(t) \quad (s,t \in \mathbb{N}).$$

左边是先在自然数中运算再嵌入，右边是嵌入后的有理运算。

固定题中的 $b \geq 2$，对 $n$ 归纳证明 $\eta(B_n) = \eta(b)^n$。$n = 0$ 时，旧初值给 $B_0 = 1_{\mathbb{N}}$，所以 $\eta(B_0) = 1_{\mathbb{Q}} = \eta(b)^0$。

假设当前 $n$ 已有等式。先递推旧幂，再把乘法通过嵌入送到有理数中：

$$\eta(B_{n+1}) = \eta(B_n b) = \eta(B_n)\eta(b).$$

【依据：旧递推条款；$B_n, b \in \mathbb{N}$，满足嵌入保乘法的条件。】

代入当前假设，再按新幂递推：

$$\eta(B_n)\eta(b) = \eta(b)^n \eta(b) = \eta(b)^{n+1}.$$

【依据：归纳假设；有理底数 $\eta(b)$ 的新递推条款。】

归纳完成。这个证明分别保留自然数运算与有理数运算，未把不同数系的底层对象未经说明地视为同一对象。

当 $b = 10, n = 2$ 时，旧递推在自然数中给 $B_1 = 10$、$B_2 = 100$。有理数中

$$\eta(10)^2 = \eta(10)\eta(10) = \eta(10 \cdot 10) = \eta(100),$$

正等于 $\eta(B_2)$。【依据：新幂的一次、二次值与嵌入保乘；这里 100 在括号内仍是自然数。】

最后给出所需反例。取有理数 $a = b = 1$，先相加再求平方得到

$$(a+b)^2 = (1+1)^2 = 2^2 = 4;$$

分别求平方再相加则得到

$$a^2 + b^2 = 1^2 + 1^2 = 1 + 1 = 2.$$

【依据：两边各按原表达式的括号次序运算；平方是乘自身，$4 \neq 2$。】

这组参数符合 $a, b \in \mathbb{Q}$，却不满足所声称的等式，足以否定该普遍断言。乘积的幂公式不能把底数中的乘号任意改成加号。

## B2.12 有限和与求和规则：课后练习完整答案

各题项数与索引属于含零的 $\mathbb{N}$，各项与累计值属于 $\mathbb{Q}$。序列的部分和满足 $\Sigma_0(u)=0$、$\Sigma_{n+1}(u)=\Sigma_n(u)+u_n$；有限表则先零延拓，再取与表长一致的项数。下述计算与证明始终保留这一索引约定。

### 题1答案：空范围与含端点零的范围

返回题目。表长为四，索引域是 $I_4=\{0,1,2,3\}$，各项为 $a_0=1/2, a_1=-1, a_2=3/2, a_3=2$。令 $u$ 为它的零延拓，简记 $S_j=\Sigma_j(u)$。

初值是 $S_0=0$。先读索引零处的项，再读索引一处的项：

$$S_1=S_0+a_0=0+1/2=1/2,$$

$$S_2=S_1+a_1=1/2-1=-1/2.$$

【依据：每一步按求和递归加入一个新项；有理加法给出数值。】

继续读索引二与三：

$$S_3=S_2+a_2=-1/2+3/2=1,$$

$$S_4=S_3+a_3=1+2=3.$$

【依据：$S_3$ 已包含前三项，最后一步只加尚未读入的第四项 $a_3$。】

所以前零、一、二、三、四项的和依次是 $0, 1/2, -1/2, 1, 3$。记号 $\sum_{0\le j<0} a_j$ 的索引范围为空，值按定义为零，不需要读取 $a_0$。但 $\sum_{j=0}^{0} a_j$ 的上下端点均为零，表示只读索引零这一项，所以值为 $a_0=1/2$，不是空和。

非空表 $(0)$ 长度为一，和值仍是零；另一个非空表 $(1,-1)$ 的和也是 $0+1+(-1)=0$。它们与空表项数不同却有相同和值，因此不能只由和值恢复项数，更不能由和为零推出表为空。

### 题2答案：一个固定更新怎样读取不同项

返回题目。序列定义为 $u_j=\eta(j)+1$，其中 $\eta:\mathbb{N}\to\mathbb{Q}$ 是已说明的嵌入。每个 $\eta(j)$ 是有理数，故规则给出合法序列。特别地，$u_0=1, u_1=2, u_2=3$。

令状态函数为 $F$，从初状态 $F(0)=(0,0)$ 开始，按 $T(k,s)=(k+1, s+u_k)$ 逐步更新：

$$F(1)=T(0,0)=(1,0+1)=(1,1),$$

$$F(2)=T(1,1)=(2,1+2)=(2,3),$$

$$F(3)=T(2,3)=(3,3+3)=(3,6).$$

【依据：每次由当前状态的第一分量确定所读索引，分别读取 $u_0, u_1, u_2$；并非每次都重新读取

$u_0$。】

对任意步数 $n$，归纳证明第一分量为 $n$。起点由 $F(0) = (0, 0)$ 成立。若当前 $F(n)$ 的第一分量是 $n$，它必可写为 $(n, s)$，其中 $s \in \mathbb{Q}$。更新得到 $F(n+1) = (n+1, s+u_n)$，第一分量恰为 $n+1$。起点和任意步成立，故结论对全部自然数成立。

对每个状态 $(k, s) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Q}$，$u_k$ 已由同一序列唯一指定，$k+1$ 仍是自然数，$s + u_k$ 仍是唯一有理数。因此 $T$ 是同一个处处有定义的状态更新函数。不同步读取不同索引是因为状态中的 $k$ 不同，不是因为另选了一份更新规则。递归原则的存在条件由此得到核验。

最后设 $R : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ 满足 $R(0) = 0$、$R(n+1) = R(n) + u_n$。对 $n$ 归纳证明 $R(n) = \Sigma_n(u)$。零处两边都是零。若当前相等，则

$$R(n+1) = R(n) + u_n = \Sigma_n(u) + u_n = \Sigma_{n+1}(u).$$

【依据：$R$ 的递推式、当前归纳假设，以及部分和的递推式。没有除法，也没有要求新增项非零。】

归纳给出所有输入处相同，定义域与目标也相同，所以两函数相等。这是唯一性证明；部分和函数的存在仍来自已核条件的固定状态递归，不能仅由“若有两个就相等”推出存在。

**题3答案：表外项不改变表内和**

返回题目。归纳性质取为：对任意有理序列 $u, v$，只要它们在所有 $j < n$ 处相同，就有 $\Sigma_n(u) = \Sigma_n(v)$。量词中的两序列随每一归纳步骤任取，并未要求它们在整个定义域相同。

当 $n = 0$ 时，两个部分和都是空和零，所以结论成立。此时“前零项相同”没有需要实际比较的项，不应擅自补一个 $u_0 = v_0$ 条件。

假设上述性质在项数 $n$ 处成立。现在任取前 $n+1$ 项相同的两序列。由于前 $n+1$ 个索引是旧的 $I_n$ 再加索引 $n$，已知前 $n$ 项相同且 $u_n = v_n$。先用归纳假设比较前缀，再加入共同的新项：

$$\Sigma_{n+1}(u) = \Sigma_n(u) + u_n = \Sigma_n(v) + v_n = \Sigma_{n+1}(v).$$

【依据：两边的部分和递归、归纳假设，以及本步前提给出的 $u_n = v_n$。】

因此性质从 $n$ 传到 $n+1$，归纳完成。

对题设共同前三项 $(2, 0, -1)$，从零依次累计得 $2, 2, 1$，所以两序列的前三项和均为一。即使 $u_3$ 与 $v_3$ 不同，或以后每一项都不同，也不影响这一个前缀和，因为所取索引仅为零、一、二。

若只给有限表 $a : I_n \to \mathbb{Q}$，零延拓在 $j < n$ 时取 $a_j$，在 $n \le j$ 时取零。它使状态更新在所有自然索引上都有值，但表和的定义仍只取 $\Sigma_n$，没有增加所读项数。任意其他合法延拓与它前 $n$ 项相同，刚证命题保证得到同一个表和。

空表的 $n = 0$，没有 $a_0$。它的零延拓虽是处处为零的序列，取前零项时仍不读取任何项；任意其他延拓也有前零项和为零。因此延拓独立性同时覆盖空表，不要求不存在的表项有值。

**题4答案：逐项相加与总和相加**

返回题目。先定义 $w : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ 为 $w_j = u_j + v_j$。两个加数都属于 $\mathbb{Q}$，有理加法给出唯一有理输出，所以 $w$ 合法，并记作 $u + v$。

固定 $u, v$，对项数 $n$ 归纳。起点 $n = 0$，左侧为零，右侧为 $0 + 0 = 0$，成立。假设当前项数有 $\Sigma_n(w) = \Sigma_n(u) + \Sigma_n(v)$。先读下一项：

$$\Sigma_{n+1}(w) = \Sigma_n(w) + w_n = (\Sigma_n(u) + \Sigma_n(v)) + (u_n + v_n).$$

【依据：部分和递归、归纳假设及逐项定义 $w_n = u_n + v_n$。】

令 $A = \Sigma_n(u)$、$B = \Sigma_n(v)$，它们是有理数。为说明具体重排，先把四个加数写成

$$(A + B) + (u_n + v_n) = A + (B + u_n) + v_n.$$

【依据：加法结合律，只调整括号。】

再交换中间的 $B$ 与 $u_n$，重新分组：

$$A + (B + u_n) + v_n = A + (u_n + B) + v_n = (A + u_n) + (B + v_n).$$

【依据：交换的是累计值 $\Sigma_n(v)$ 与新增项 $u_n$；随后使用结合律。没有调用任意有限重排定理。】

恢复 $A, B$ 的名称，两个括号分别为 $\Sigma_{n+1}(u)$ 和 $\Sigma_{n+1}(v)$，故归纳步完成。起点与任意步给出所有 $n$ 的公式。

对具体三项表，逐项相加得到

$$(1/2 + 1/3,\ -1 + 1,\ 2 - 1/2) = (5/6, 0, 3/2).$$

其和为 $5/6 + 0 + 3/2 = 5/6 + 9/6 = 7/3$。分别先求原两表的和，则

$$1/2 - 1 + 2 = 3/2, \qquad 1/3 + 1 - 1/2 = 5/6.$$

再相加得到 $3/2 + 5/6 = 9/6 + 5/6 = 14/6 = 7/3$，与逐项相加后的总和一致。同长有限表可以零延拓成序列，上面的一般证明作用于索引零、一、二；数值计算只是该定理的具体核验。

**题5答案：缩放常数可以为零或负数**

返回题目。定义缩放序列 $z_j = cu_j$，由有理乘法的封闭性与唯一性，$z : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ 合法，记作 $cu$。

固定 $c, u$，对 $n$ 归纳。零处左侧为空和零，右侧为 $c\Sigma_0(u) = c0 = 0$，所以成立。假设当前 $\Sigma_n(cu) = c\Sigma_n(u)$，读入下一项得到

$$\Sigma_{n+1}(cu) = \Sigma_n(cu) + cu_n = c\Sigma_n(u) + cu_n.$$

【依据：求和递归、缩放的逐项定义和归纳假设。】

接着用分配律提取固定因子：

$$c\Sigma_n(u) + cu_n = c(\Sigma_n(u) + u_n) = c\Sigma_{n+1}(u).$$

【依据：有理分配律，以及对原序列 $u$ 的部分和递归。】

完成任意后继步，由归纳规则得到全部项数的结论。

具体取 $c=-2/3$，三项表为 $(3/2,-3,0)$。缩放后各项分别是

$$(-2/3)(3/2)=-1,\qquad (-2/3)(-3)=2,\qquad (-2/3)0=0.$$

【条件与依据：分数分母二、三均非零，使用已定义的有理乘法和符号规律。】

所以缩放后表和为 $-1+2+0=1$。原表和为 $3/2-3+0=-3/2$，再乘常数得到 $(-2/3)(-3/2)=1$，两条路线相同。

$n=0$ 已经在归纳起点检查，不应排除。$c=0$ 也允许：每一缩放项都是零，右侧为零乘原和，也等于零。整份证明只使用乘法分配，没有除以 $c$，所以无需添加 $c\neq 0$ 条件；$c$ 为负数也不影响这些等式。

**题6答案：常量和、相反项与逐项差**

返回题目。固定 $c\in\mathbb{Q}$，令常序列 $z_j=c$。对项数 $n$ 归纳证明 $\Sigma_n(z)=\eta(n)c$。起点为

$$\Sigma_0(z)=0=\eta(0)c.$$

【依据：空和定义、嵌入保零及有理乘零。】

假设当前项数的公式成立，下一步先加入一个 $c$，然后合并系数：

$$\Sigma_{n+1}(z)=\Sigma_n(z)+c=\eta(n)c+c,$$

$$\eta(n)c+c=(\eta(n)+1)c=\eta(n+1)c.$$

【依据：第一行使用递归和归纳假设；第二行把 $c$ 写成 $1c$，用分配律和 $\eta(n+1)=\eta(n)+1$。】

归纳完成。四个 $5/4$ 的和为 $\eta(4)(5/4)=4(5/4)=5$，最后一步由非零除数四对应的乘法方程核验。也可以从零逐次加，依次得到 $5/4,5/2,15/4,5$，与一般公式一致。

现在定义相反序列 $w_j=-u_j$。有理相反数处处有定义，所以它合法；并且 $w_j=(-1)u_j$。把SUM2的缩放常数取为负一，得到

$$\Sigma_n(w)=(-1)\Sigma_n(u)=-\Sigma_n(u).$$

【依据：每项与负一倍序列相同，部分和由前缀决定；再用缩放规则和有理符号规律。记号 $-u$ 正是这条 $w$ 序列。】

定义差序列 $t_j=u_j-v_j=u_j+(-v_j)$。它合法，逐项等于原序列与相反序列之和。先用逐项加法，再用已求的相反项公式：

$$\Sigma_n(t)=\Sigma_n(u)+\Sigma_n(-v)=\Sigma_n(u)-\Sigma_n(v).$$

【依据：两个被相加的序列具有同一定义域 $\mathbb{N}$，每项都是有理数，所以SUM2适用。记号 $u-v$ 表示此处明确定义的 $t$。】

$n=0$ 时，相反项公式为 $0=-0$，差公式为 $0=0-0$，均由有理数零和相反数规律成立。推导不要求任何项或总和非零，也没有因为出现减号而改变索引范围。

**题7答案：连续两段怎样衔接**

返回题目。固定 $u:\mathbb{N}\to\mathbb{Q}$ 与 $m\in\mathbb{N}$，定义 $v_j=u_{m+j}$。自然加法保证 $m+j\in\mathbb{N}$，所以右侧始终是已定义的有理数，$v$ 是合法序列。

对后一段项数 $n$ 归纳。$n=0$ 时，左侧 $\Sigma_{m+0}(u)=\Sigma_m(u)$，右侧为 $\Sigma_m(u)+\Sigma_0(v)=\Sigma_m(u)+0$，故相等。

假设当前 $n$ 有 $\Sigma_{m+n}(u)=\Sigma_m(u)+\Sigma_n(v)$。先读入原序列中索引 $m+n$ 的新增项：

$$\Sigma_{m+(n+1)}(u)=\Sigma_{(m+n)+1}(u)=\Sigma_{m+n}(u)+u_{m+n}.$$

【依据：自然数索引加法 $m+(n+1)=(m+n)+1$，以及求和递归。】

代入归纳假设，再将新增项写成 $v_n$：

$$\Sigma_{m+n}(u)+u_{m+n}=(\Sigma_m(u)+\Sigma_n(v))+v_n.$$

【依据：$v_n$ 的定义正是 $u_{m+n}$，不是 $u_n$。】

调整括号后，后段成为新的部分和：

$$(\Sigma_m(u)+\Sigma_n(v))+v_n=\Sigma_m(u)+(\Sigma_n(v)+v_n)=\Sigma_m(u)+\Sigma_{n+1}(v).$$

【依据：有理加法结合律与序列 $v$ 的递推式。】

由起点和任意步，公式对全部 $n$ 成立；$u,m$ 最初任取，所以一般拼接公式得到证明。

对五项表 $(1,-2,3,-4,5)$，取其零延拓为 $u$，从零依次累加的结果为 $1,-1,2,-2,3$，所以 $\Sigma_5(u)=3$。前两项和为 $1-2=-1$。当 $m=2$ 时，移位序列前三项是

$$v_0=u_2=3,\qquad v_1=u_3=-4,\qquad v_2=u_4=5.$$

后三项和为 $3-4+5=4$，所以两段相加得 $-1+4=3$，与五项总和相同。若错误地重新从原 $u_0$ 开始，并用 $(u_0,u_1,u_2)=(1,-2,3)$ 作为后三项，就会重复读前两项并漏掉原来的索引三、四，得到的两段和是 $-1+(1-2+3)=1$，不是所求的三。

当 $n=0$ 时，后一段为空，公式正是归纳起点。若 $m=0$，则 $v_j=u_{0+j}=u_j$，移位没有改变任何项，而前段和为空和零；公式成为 $\Sigma_n(u)=0+\Sigma_n(u)$。两段都为空时两侧也都是零，均不需要排除。

**题8答案：尾补零与带幂的表**

返回题目。设原表 $a:I_m\to\mathbb{Q}$ 长度为 $m$，追加的零表 $b:I_n\to\mathbb{Q}$ 长度为 $n$，令 $d$ 是按原顺序拼接得到的长度 $m+n$ 的表。SUM4已核验拼接索引前后段互斥、覆盖且各位置输出唯一，因此这张表合法。

先按两段计算表和：

$$\mathrm{Sum}(d) = \mathrm{Sum}(a) + \mathrm{Sum}(b).$$

【依据：有限表拼接公式；后段是 $n$ 个零，不是改变原表各项的位置。】

常量和公式给出 $\mathrm{Sum}(b) = \eta(n)0 = 0$，所以

$$\mathrm{Sum}(d) = \mathrm{Sum}(a) + 0 = \mathrm{Sum}(a).$$

【依据：有理乘零与加零规律。】

若 $m = 0$，原表为空，其和为零，新增表全为零，结果仍为零。若 $n = 0$，后段本身为空和零，拼接不增加项，等式照样成立。若两者均零，也是同一结论。证明没有暗中假定任一段含有第一项。

现在固定 $x \in \mathbb{Q}$。B2.11的幂定义使 $x^0, x^1, x^2, x^3$ 都是有理数，所以题中两张有限表均合法。四项表的后两项为 $0x^2 = 0$、$0x^3 = 0$，恰是在前两项之后补上两个零。刚证的一般结论给出两表和值相同。进一步，$x^0 = 1$、$x^1 = x$，因此两项表的和为

$$2x^0 - x^1 = 2 \cdot 1 - x = 2 - x.$$

【依据：幂的零次与一次基本值以及有理乘一，未使用任何多项式运算。】

在 $x = 0$ 时必须逐项遵守幂定义：

$$2 \cdot 0^0 = 2 \cdot 1 = 2, \qquad -0^1 = -0 = 0,$$

$$0 \cdot 0^2 = 0, \qquad 0 \cdot 0^3 = 0.$$

【条件与依据：本单元复用的非负整数幂约定中 $0^0 = 1$；正指数的零底数幂为零。这里没有使用 $0/0$。】

所以两项表在此输入处为 $(2, 0)$，四项表为 $(2, 0, 0, 0)$，两者和都为二。把输入零误当成每一项都为零，会错误删掉常数项。

最后，两张表的定义域分别为 $I_2 = \{0, 1\}$ 与 $I_4 = \{0, 1, 2, 3\}$。两个定义域不同，因此按函数三数据判据，它们不是同一个函数记录，即使每个 $x$ 下和值都相同。尾补零定理证明的是数值之和相等，没有把长度不同的有限表定义成同一个对象。

## 基础单元 B2.13 课后题完整解答

以下解答对应有限系数记录与多项式。原始记录非空；补零系数 $c_A(i)$ 定义在全部自然指标上；$N(A)$ 表示唯一规范化。多项式就是规范记录，求值函数的标准定义域与目标都为 $\mathbb{Q}$。

### 题1解答：哪些零能删

返回题1

第一份记录 $(0, 0, 0)$ 的三个系数全部为零，所以按规范化的全零分支返回

$$N\big((0,0,0)\big) = (0).$$

【依据：全零记录规定保留一项零；没有最大非零指标可取。】

原记录在索引 $0,1,2$ 的系数为零，在其他索引补零；规范记录在索引 $0$ 的系数为零，在其后补零。两者的补零系数对全部自然指标均为零，因此没有改变系数信息。

第二份记录 $(3,0,0)$ 只有索引 $0$ 非零，所以最大非零指标为 $0$。截到该位置，得到

$$N\big((3,0,0)\big) = (3).$$

【依据：保留索引 $0$，只删其后的两个尾零。】

两边在位置 $0$ 均为 $3$；所有正指标处，新记录补零，旧记录则或取尾零或补零，均为零。

第三份记录 $(1,0,2,0,0)$ 的非零位置为 $0,2$，最大者为 $2$，因此

$$N\big((1,0,2,0,0)\big) = (1,0,2).$$

【依据：保留索引 $0,1,2$，删除索引 $3,4$ 处的尾零。】

在前三个位置两份系数相同；索引 $3,4$ 处旧记录为零、新记录补零；索引不小于 $5$ 时两边都补零，所以所有补零系数相同。索引 $1$ 的零不能删，否则二会移到索引 $1$，改变原来的系数信息。

第四份记录 $(0,-1,0)$ 的唯一非零位置是 $1$，所以

$$N\big((0,-1,0)\big) = (0,-1).$$

【依据：截到最大非零指标 $1$；只删除末尾一个零，保留首位零。】

位置 $0,1$ 的系数未改；位置 $2$ 以及之后两份补零系数都为零。首位零若被删，$-1$ 会从索引 $1$ 变成索引 $0$，不能表示原对象。

当前原始记录要求正项数，空记录不在对象范围内。因此全零情形统一返回合法的一项规范记录 $(0)$。先前允许空表的有限和定义并未改变；空表与当前零多项式是不同层次的约定。

**题2解答：等价与原记录相等**

返回题2

四份记录项数分别为 $2,3,3,3$。共同补到三项，得到

$$A:(1,2,0),\quad B:(1,2,0),\quad C:(1,0,2),\quad D:(0,1,2).$$

【依据：这里只给原始两项记录 $A$ 补一个尾零；其余三份保持原记录。在索引不小于 $3$ 时，所有记录的补零系数均为零。】

$A,B$ 的前三个系数相同，之后也同时为零，所以 $A\sim B$。其余五组不同配对，可各找一个相同指标处的差异：

| 配对 | 指标 | 左记录的补零系数 | 右记录的补零系数 |
|---|---|---|---|
| $A, C$ | 1 | 2 | 0 |
| $A, D$ | 0 | 1 | 0 |
| $B, C$ | 1 | 2 | 0 |
| $B, D$ | 0 | 1 | 0 |
| $C, D$ | 0 | 1 | 0 |

每行给出了“全部自然指标都相同”的一个反例，因此这五组均不等价。自反配对当然等价；交换任一配对的次序不改变结论。不同记录之间只有 $A, B$ 表示同一多项式。

尽管 $A \sim B$，原始记录 $A$ 的项数为 2，$B$ 的项数为 3，所以 $A \neq B$ 作为原始记录成立。它们的规范化同为 $(1, 2)$，这才是“表示的多项式相同”的准确含义。

**题3解答：常量、零与次数**

返回题3

先规范化，再判断次数，不能用带尾零的原项数直接作判断。

$(0)$ 本身就是全零规范记录，表示 $0_{\mathrm{pol}}$。它是一项记录，所以是常量多项式；但它是零多项式，次数和最高次系数在本单元均不定义。

$(5)$ 的唯一系数非零，因此已经规范。它不是零多项式，是非零常量，最大非零指标为 0，故

$$\deg(5) = 0, \qquad \text{最高次系数为 } 5.$$

【依据：此处 $(5)$ 表示一项规范多项式；非零检查完成后才使用次数定义。】

$(0, 0, 3)$ 的末项 $3 \neq 0$，所以已经规范。它不是零多项式，也不是一项常量记录；其最大非零指标为 2，次数为 2，最高次系数为 3。首部两个零保留了三所对应的指标。

最后一份先删尾零：

$$N\big((2, 0, -1, 0, 0)\big) = (2, 0, -1).$$

【依据：非零位置为 $0, 2$，最大者为 2；只截去其后的零。】

所得多项式非零、非常量，次数为 2，最高次系数为 $-1$。原来的五项记录长度与这个次数不同，因为其中两项只是尾零。

非零常量的次数为零，是因为其索引 0 确有非零系数。零多项式没有任何非零系数位置，不能照搬这一理由。当前定义没有给它指定次数，因此写 $\deg 0_{\mathrm{pol}} = 0$ 不符合本单元定义。

**题4解答：短记录与长记录求值**

返回题4

固定任意 $t \in \mathbb{Q}$。按两份记录的全部位置写出求值表，分别得到

$$E_A(t) = 1 \cdot t^0 + (-2)t^1 + 0t^2 + 0t^3, \qquad E_B(t) = 1 \cdot t^0 + (-2)t^1.$$

【依据：$A$ 有四项，$B$ 有两项；每个有理幂存在，包括 $t = 0$ 时的 $t^0 = 1$。】

先把幂的基本值与乘零规律代入，得到共同表达式：

$$E_A(t) = 1 - 2t + 0 + 0 = 1 - 2t, \qquad E_B(t) = 1 - 2t.$$

【依据：$t^0 = 1, t^1 = t$，以及 $0t^i = 0$；加零不改变值。等价地，$A$ 的求值表是 $B$ 的求值表尾接两个零，SUM5给出相同结论。】

这个论证中的 $t$ 任意，所以已经证明全部有理输入处的相等，不是靠下面三次代入外推。

在 $t = -1$ 时，先计算乘法：

$$E_A(-1) = E_B(-1) = 1 - 2(-1) = 1 + 2 = 3.$$

【依据：正负乘法与减去相反数的规则。】

在 $t = 0$ 时，

$$E_A(0) = E_B(0) = 1 - 2 \cdot 0 = 1.$$

【依据：常数位保留 $0^0 = 1$；一次位及后续正指数项为零。】

在 $t = 1/2$ 时，

$$E_A\left(\frac{1}{2}\right) = E_B\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - 2 \cdot \frac{1}{2} = 1 - 1 = 0.$$

【依据：分母 $2 \neq 0$，有理乘法给出 $2(1/2) = 1$。】

因此三次具体值分别为 $3, 1, 0$；任意输入的一致性来自前面的逐项与尾补零证明。

**题5解答：中间零与有限样本**

返回题5

$P = (1, 0, 2)$ 与 $Q = (1, 2)$ 的末系数均非零，已经是规范多项式。依照各自的记录，

$$E_P(t) = 1 + 0 \cdot t + 2t^2 = 1 + 2t^2, \qquad E_Q(t) = 1 + 2t.$$

【依据：零次幂为一、一次幂为底数；$P$ 的二在索引 2，$Q$ 的二在索引 1。】

在 $t = 0$ 处，$0^2 = 0$，所以两者都等于 1。在 $t = 1$ 处，$1^2 = 1$，所以两者都等于 $1 + 2 = 3$。

在 $t = 2$ 处，先求平方 $2^2 = 4$，再分别代入：

$$E_P(2) = 1 + 2 \cdot 4 = 9, \qquad E_Q(2) = 1 + 2 \cdot 2 = 5.$$

【依据：按原式指定的幂次运算，再使用有理加乘；两个值不相等。】

全部结果为

| 输入 $t$ | $E_P(t)$ | $E_Q(t)$ |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 3 |
| 2 | 9 | 5 |

直接从系数也能判别：$c_P(1) = 0$，$c_Q(1) = 2$，所以由正式相等的系数判据，$P \neq Q$。若从 $P$ 中删去中间零，原来位于索引 2 的二会被移到索引 1，恰好产生另一份记录 $Q$，而不是规范化操作。

前两个样本的输出相同，只说明这两个输入处各自的和值相同；它们没有给出全部系数一致，也没有给出所有输入处同值。第三个样本进一步证明标准求值函数也不同，但多项式对象的不同已经由索引 1 的系数见证确定。

**题6解答：规范化相等的两向判据**

返回题6

先独立说明规范化保留全部补零系数。若 $A$ 全零，$N(A) = (0)$，两者每个自然指标处的补零系数都为零。若 $A$ 非全零，令最大非零指标为 $d$。位置 $i \le d$ 的系数被原样保留；位置 $d < i < n$ 的系数根据最大性只能为零，规范化在这些位置补零；位置 $i \ge n$ 则两份记录都补零。因此

$$c_{N(A)}(i) = c_A(i) \quad \text{对每个 } i \in \mathbb{N}.$$

【依据：按原记录长度 $n$ 和截断位置 $d$ 分成上述互斥且穷尽的范围；全零情形单独处理。】

对 $B$ 也有同样结论。

现在证明必要方向。若 $N(A) = N(B)$，相等的规范记录产生相同的补零系数。因此对任意 $i$，

$$c_A(i) = c_{N(A)}(i) = c_{N(B)}(i) = c_B(i).$$

【依据：两次规范化保系数，以及中间的记录相等。】

再证明充分方向。假设对全部自然指标有 $c_A(i) = c_B(i)$，则上面的保系数等式给出 $N(A)$ 与 $N(B)$ 的全部补零系数相同。以下说明两份这样的规范记录只能相等。

如果其中一份为 $(0)$，另一份的补零系数也处处为零。规范记录若不是 $(0)$，其末项必须非零，这会与处处为零冲突。因此另一份也必须是 $(0)$。

若两份均非零，写为 $P = (p_0, \dots, p_d)$ 与 $Q = (q_0, \dots, q_e)$，其中 $p_d, q_e$ 均非零。若 $d < e$，则在索引 $e$，$P$ 已超过末项，故 $c_P(e) = 0$，但 $c_Q(e) = q_e \neq 0$，与全部系数相同矛盾。若 $e < d$，在索引 $d$ 得到对称的矛盾。三歧性只留下 $d = e$。

于是两份规范记录项数相同，且每个允许索引的系数都相同，所以作为记录相等。将此结论用于 $P = N(A)$、$Q = N(B)$，即得 $N(A) = N(B)$。两方向完成。

证明没有要求原始记录项数相同，也没有把空记录列为零的另一份规范表示；全零对象始终由唯一的一项记录 $(0)$ 处理。

**题7解答：零输入读出的并非全部信息**

返回题7

这里 $P=(a_0,\dots,a_d)$ 的项数为 $d+1$。当 $P=(0)$ 时，$d=0$ 只是记录的末索引，不是为零多项式定义次数。

先取输入 $0$。索引零处的项为

$$a_0 0^0 = a_0 \cdot 1 = a_0.$$

【依据：当前幂的离散约定 $0^0=1$ 与乘法单位律。】

每个 $0<i<d+1$ 的索引都是正指数，故

$$a_i 0^i = a_i \cdot 0 = 0.$$

【依据：零底数的正指数幂为零，再使用零乘法。】

因此整个求值表是一项 $(a_0)$ 后接 $d$ 个零，SUM5给出 $E_P(0)=a_0$。若 $d=0$，后段是空表，不读取任何额外项，结论仍成立。

再取输入 $1$。每个 $i<d+1$ 都有 $1^i=1$，所以每个求值项 $a_i 1^i = a_i$。对应项相同，SUM1给出

$$E_P(1)=\sum_{0\le i<d+1} a_i.$$

【依据：幂的基本值与有限和逐项相等；包括零多项式的一项零表。】

对 $R=(0,-1,1)$，上面两条公式直接给出

$$E_R(0)=0, \qquad E_R(1)=0-1+1=0.$$

再在输入 $2$ 处先求平方并代入各项：

$$E_R(2)=0\cdot 2^0-2+2^2=0-2+4=2.$$

【依据：索引 $1$ 的系数为 $-1$，索引 $2$ 的系数为 $1$；$2^2=4$，按有理加法求和。】

前两个零输出不能证明 $R$ 是零多项式；它们只反映两个输入处发生抵消。第三个输出 $E_R(2)=2\neq 0$ 能否定 $R=0_{\mathrm{pol}}$，因为零多项式在每个输入处都求值为零。直接比较系数也能否定：$c_R(1)=-1\neq 0=c_{0_{\mathrm{pol}}}(1)$。此处无需使用非零多项式的根数上界。

**题8解答：多项式与函数目标**

返回题8

对于 $P=(2)$，只有常数位置，所以每个 $t\in\mathbb{Q}$ 都有

$$E_P(t)=2t^0=2\cdot 1=2.$$

【依据：任意有理底数的零次幂为一；包含 $t=0$。】

令

$$G=\{(t,2):t\in\mathbb{Q}\}.$$

对每个允许输入 $t$，$G$ 恰好给出一个输出 2。有 $2\in\mathbb{Q}$，所以标准求值函数的三项数据为

$$E_P=(\mathbb{Q},\mathbb{Q},G).$$

另有 $2\in\{2\}$，同一图也满足目标为单点集合时的条件，因此可另定义

$$H=(\mathbb{Q},\{2\},G).$$

【条件：两种构造均逐输入存在且唯一；图分别是各自定义域与目标笛卡尔积的子集。】

两函数图确实都是 $G$，但目标不同：$0\in\mathbb{Q}$，而 $0\notin\{2\}$，因为 $0\neq 2$。函数三项数据的相等需要目标也相同，所以 $E_P\neq H$。

这没有使标准求值函数拥有两个目标。标准 $E_P$ 按定义固定目标为 $\mathbb{Q}$；$H$ 是另行改变目标而得到的新函数。多项式 $P$ 本身则是规范系数记录 $(2)$，它的记录数据中没有把求值函数的目标另列为一项。

最后取 $R=(0,-1,1)$。零多项式在每个输入处求值为零，而

$$E_R(0)=0,\qquad E_R(1)=0-1+1=0.$$

这说明两者在所给的两个样本处同值。正式多项式相等却要求全部补零系数相同，而在位置 1，

$$c_{0_{\mathrm{pol}}}(1)=0,\qquad c_R(1)=-1.$$

【依据：一项零记录在正指标补零；$R$ 在索引 1 的记录系数就是 $-1$，且 $-1\neq 0$。】

所以 $0_{\mathrm{pol}}\neq R$。有限样本同值无法替代正式相等的系数判据，也没有涉及尚未证明的“全部有理输入同值推出系数相同”的反方向结论。

## B2.14 多项式加法、数乘与求值兼容：完整答案

以下把多项式看作规范的非空系数记录。$c_P(i)$ 表示任意自然指标处的补零系数，$N(A)$ 表示原始记录的规范化，$0_{\mathrm{pol}}=(0)$。形式相等由全部系数判定；零多项式不定义次数。每题均从所需定义或已经证明的规律给出完整理由。

**题1：不同长度先对齐**

返回题目

给定 $P=(1,0,2)$、$Q=(3,-1)$，两个规范记录的项数分别为三、二。共同长度三已经覆盖两者。把 $Q$ 补为 $(3,-1,0)$，逐位置相加：

$$(1+3,0+(-1),2+0)=(4,-1,2).$$

【依据：PO1规定只相加同一指标处的有理系数。末项二非零，记录已规范。】

共同长度五时，两份补齐记录分别为 $(1,0,2,0,0)$、$(3,-1,0,0,0)$。相加并规范化得

$$N(4,-1,2,0,0)=(4,-1,2).$$

【依据：规范化只去掉尾零，保持指标零、一、二处的系数；因此两种长度得到同一规范对象。】

逐位置乘有理数二，得到 $2P=(2,0,4)$。逐位置乘有理数零，先得到原始记录 $(0,0,0)$，再规范化得到 $0P=(0)=0_{\mathrm{pol}}$。

不能删去 $P$ 中间的零：原记录在指标一处的系数为零，改成 $(1,2)$ 后该系数变为二，因此补零系数函数不同，代表不同多项式。零结果不能写为空记录，因为本模型的原始记录项数必须至少为一；全零记录的指定规范代表是 $(0)$。

**题2：更换原始表示后再运算**

返回题目

先用 $A=(1,2,0)$、$B=(-1,0,3,0)$。共同长度至少为四，因为必须覆盖两原始记录的实际项数。补齐后相加：

$$(1,2,0,0)+(-1,0,3,0)\quad\longmapsto\quad(1-1,2+0,0+3,0+0)=(0,2,3,0).$$

【依据：箭头表示按位置构造原始和记录；此处不是预先把原始记录的加法当作已定义的多项式运算。】

规范化得到 $P+Q=(0,2,3)$。首项零保留，因为它占着指标零。

再用 $A'=(1,2)$、$B'=(-1,0,3)$，共同长度可取三。补齐并相加得到原始记录 $(1-1,2+0,0+3)=(0,2,3)$，末项三非零，规范结果仍为 $(0,2,3)$。

用 $A$ 构造数乘的原始记录为 $(-2,-4,0)$，规范化为 $(-2,-4)$；用 $A'$ 构造的记录直接是 $(-2,-4)$。两条路线因此同样给出 $(-2)P=(-2,-4)$。

上述一致性也能在所有指标上解释。由尾零等价，任意 $i\in\mathbb{N}$ 都有 $c_A(i)=c_{A'}(i)$、$c_B(i)=c_{B'}(i)$，于是

$$c_A(i)+c_B(i)=c_{A'}(i)+c_{B'}(i),\qquad(-2)c_A(i)=(-2)c_{A'}(i).$$

【依据：把相等的有理数代入同一加法或乘法；规范化保持这些补零系数。】

每个位置都相同，正式系数判据给出两条路线的规范结果相等。这是关于全部系数的证明，不依赖挑选求值输入。

**题3：相反数、差与加回**

返回题目

给定 $P=(1,-2,3)$、$Q=(0,4,-3)$。相反数逐系数取负，所以 $-P=(-1,2,-3)$。和与两种差分别计算为

$$P+Q=N(1+0,-2+4,3-3)=N(1,2,0)=(1,2),$$

$$P-Q=N(1-0,-2-4,3-(-3))=(1,-6,6),$$

$$Q-P=N(0-1,4-(-2),-3-3)=(-1,6,-6).$$

【依据：同一指标分别作有理加法或减法，再规范化。第一式末项为零，须删除；后两式末项非零，已规范。】

自身相减得到原始全零记录 $(0,0,0)$，故 $P-P=(0)=0_{\mathrm{pol}}$。

为核验加回，保留共同长度三计算：

$$(P-Q)+Q=N(1+0,-6+4,6+(-3))=(1,-2,3)=P.$$

【依据：分别恢复三个系数；对所有更高指标，两边补零系数均为零，因此确为形式相等。】

最后设任意多项式 $H$ 满足 $P+H=0_{\mathrm{pol}}$。任取自然指标 $i$，由和的系数式得到 $c_P(i)+c_H(i)=0$。在等式两侧同加 $-c_P(i)$，并用有理加法结合律，得到

$$c_H(i)=-c_P(i)=c_{-P}(i).$$

【依据：$(-c_P(i))+c_P(i)=0$，零加数可去掉；相反数多项式的系数为原系数的有理相反数。】

该结论对全部指标成立，故 $H=-P$。前面的实际计算已给出这样的 $-P$，现在又证明满足条件的 $H$ 不可能是另一个对象。

**题4：为什么共同长度和原始表示都无关**

返回题目

设 $P,Q$ 的规范记录项数为 $n,m\geq 1$。取两个共同长度 $L,K$，满足 $L,K\geq \max(n,m)$；所以两者均为正数。对 $i<L$ 定义原始记录 $R$ 的系数 $r_i=c_P(i)+c_Q(i)$，令 $C=N(R)$。我们先证明 $c_C(i)=c_P(i)+c_Q(i)$ 对全部自然指标成立。

若 $i<L$，规范化保持补零系数，且该位置属于原始表的定义域，故

$$c_C(i)=c_R(i)=r_i=c_P(i)+c_Q(i).$$

若 $L\leq i$，则 $n,m\leq L\leq i$，输入两记录都已进入补零部分，$c_P(i)=c_Q(i)=0$；$R$ 只有 $L$ 项，也有 $c_R(i)=0$。因此

$$c_C(i) = c_R(i) = 0 = 0 + 0 = c_P(i) + c_Q(i).$$

【条件与依据：界外不读取未定义的 $r_i$，而读取已对全部自然数定义的 $c_R(i)$。自然数的全序保证两个分支互斥且覆盖全部指标。】

再用长度 $K$ 构造原始记录 $R'$ 并规范化为 $C'$。若 $i < K$，构造给出 $c_{C'}(i) = c_P(i) + c_Q(i)$；若 $K \le i$，三份原始记录的补零部分都为零，同样得到该式。所以对所有 $i$，

$$c_C(i) = c_P(i) + c_Q(i) = c_{C'}(i).$$

【依据：对每个候选都完成了自己的界内、界外检验，不要求 $L = K$。】

全部系数相同，正式相等判据给出 $C = C'$，共同长度的选择不影响结果。

现在让原始记录 $A, B$ 分别表示 $P, Q$，实际项数为 $n', m' \ge 1$。有 $c_A(i) = c_P(i)$、$c_B(i) = c_Q(i)$ 对全部 $i$ 成立。选择 $J \ge \max(n', m')$，在 $i < J$ 处构造系数 $c_A(i) + c_B(i)$，再规范化为 $D$。界内由定义得到该系数式；界外因 $i \ge J \ge n', m'$，各补零系数均为零，也得到同一式。因此

$$c_D(i) = c_A(i) + c_B(i) = c_P(i) + c_Q(i) = c_C(i) \quad (i \in \mathbb{N}).$$

由逐系数判等，$D = C$，原始表示的选择也不影响结果。这里共同长度覆盖的是原始记录的实际长度，不能只检查规范化后的长度就直接读取原表。

两输入都为零时，它们的规范代表仍各有一项。故 $L, K$ 至少为一；若采用更长的全零原始表示，还须覆盖其实际项数。零长度虽然能用于有限和的空表，却不属于当前非空系数记录模型，不能作为这项构造的记录长度。

**题5：把有理数规律传到全部系数**

返回题目

任取 $P, Q, R$ 和 $\lambda, \mu \in \mathbb{Q}$。每条证明都任取一个自然指标 $i$，在该处使用有理数规律，最后应用正式系数判据。

先证明结合律。展开两次和的系数，再改变有理加法的括号：

$$c_{(P+Q)+R}(i) = (c_P(i) + c_Q(i)) + c_R(i),$$

$$(c_P(i) + c_Q(i)) + c_R(i) = c_P(i) + (c_Q(i) + c_R(i)) = c_{P+(Q+R)}(i).$$

【依据：PO1的加法系数式和有理加法结合律。等式对全部 $i$ 成立，故 $(P + Q) + R = P + (Q + R)$。】

其次证明标量相加的分配。固定一个指标，展开数乘：

$$c_{(\lambda+\mu)P}(i) = (\lambda + \mu)c_P(i) = \lambda c_P(i) + \mu c_P(i).$$

【依据：数乘系数式，以及有理乘法对第一因子的加法分配。】

末式是 $c_{\lambda P}(i)+c_{\mu P}(i)=c_{\lambda P+\mu P}(i)$，故全部系数相同，得到 $(\lambda+\mu)P=\lambda P+\mu P$。

最后证明多项式相加的分配。先展开和，再用有理分配律：

$$c_{\lambda(P+Q)}(i)=\lambda(c_P(i)+c_Q(i))=\lambda c_P(i)+\lambda c_Q(i)=c_{\lambda P+\lambda Q}(i).$$

【依据：和与数乘的系数公式，以及有理乘法对第二因子的加法分配。全体指标上的相等给出 $\lambda(P+Q)=\lambda P+\lambda Q$。】

以上未要求标量或多项式非零，也没有作除法，所以包括全部零边界。只核验几个求值点，得到的只是那些输入处的输出相等；本书的正式相等判据要求全部系数相同，尚未建立把有限次输出比较转成全部系数比较的规则。例如 $(0)$ 与 $(0,1)$ 在输入零处都取值零，但指标一处的系数不同，已说明一次求值无法取代形式判等。三条一般规律已经逐系数证明，无须作这种替代。

**题6：先运算与先求值**

返回题目

给定 $P=(1,-1,2)$、$Q=(0,3)$、$\lambda=-1/2$。把 $Q$ 补到三项，逐位置相加；再逐位置缩放 $P$，得到

$$P+Q=N(1+0,-1+3,2+0)=(1,2,2),$$

$$\lambda P=N((-1/2)1,(-1/2)(-1),(-1/2)2)=(-1/2,1/2,-1).$$

【依据：加法与数乘的系数定义。两个结果的末项都非零，均已规范。】

先取输入零。在本书非负整数幂约定下，$0^0=1$，每个正指数的零幂为零。因此常数位置的因子是一，不会随输入为零而消失。逐项求值得

$$E_P(0)=1\cdot 1+(-1)0+2\cdot 0=1,\qquad E_Q(0)=0\cdot 1+3\cdot 0=0,$$

$$E_{P+Q}(0)=1\cdot 1+2\cdot 0+2\cdot 0=1,\qquad E_{\lambda P}(0)=(-1/2)1+(1/2)0+(-1)0=-1/2.$$

【依据：按各记录的有限项求值，并使用幂的零输入基本值。】

于是 $E_{P+Q}(0)=1+0=E_P(0)+E_Q(0)$，且 $E_{\lambda P}(0)=(-1/2)1=\lambda E_P(0)$。

再取输入二，先算 $2^0=1$、$2^1=2$、$2^2=4$。代入原记录：

$$E_P(2)=1-2+2\cdot 4=-1+8=7,\qquad E_Q(2)=0+3\cdot 2=6.$$

代入相加后的记录，得到 $E_{P+Q}(2)=1+2\cdot 2+2\cdot 4=1+4+8=13$。代入缩放后的记录，先作有理乘法，再通分相加：

$$E_{\lambda P}(2) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cdot 2 - 4 = -\frac{1}{2} + 1 - 4 = \frac{-1+2-8}{2} = -\frac{7}{2}.$$

【依据：求值定义、$\frac{1}{2}\cdot 2 = 1$，以及把整数一、四分别写成 $2/2, 8/2$ 后作同分母加减。】

与先求值再运算比较，$7 + 6 = 13$、$(-1/2)7 = -7/2$，两条路线均一致。这里完成了题设两个输入的核验；对全部输入的兼容性由PO4的一般证明给出。

**题7：一般求值兼容的完整证明**

返回题目

设 $P, Q$ 的规范项数为 $n, m \geq 1$，固定任意 $\lambda, t \in \mathbb{Q}$。选择 $L \geq \max(n, m)$。由于 $L \geq 1$，用它构造和以及数乘都得到合法的非空原始记录。规范化后的 $P + Q$、$\lambda P$ 的项数都不超过 $L$：非零时只是删去尾零，全零时返回一项记录，而一不超过 $L$。

因此四个对象均可按同一个索引集 $I_L$ 求值。原记录尾补零时，增加的求值项只有 $0t^i = 0$，有限和补零规律使和值不变；规范化只删去这样的尾零，前一单元的求值表示无关性同样保证其值不变。对任意一个这样的对象 $H$，有

$$E_H(t) = \sum_{0 \leq i < L} c_H(i) t^i.$$

先证明加法兼容。代入和的系数公式，再逐项作有理分配：

$$E_{P+Q}(t) = \sum_{0 \leq i < L} (c_P(i) + c_Q(i)) t^i = \sum_{0 \leq i < L} \left(c_P(i) t^i + c_Q(i) t^i\right).$$

【依据：PO1对每个自然指标有效；对每个 $i < L$ 使用有理分配律，对应项相同使有限和相同。】

令 $u(i) = c_P(i) t^i$、$v(i) = c_Q(i) t^i$。它们对全部自然指标都有有理值，故可用SUM2在同一个前 $L$ 项上拆开逐项和：

$$\sum_{0 \leq i < L} \left(u(i) + v(i)\right) = \sum_{0 \leq i < L} u(i) + \sum_{0 \leq i < L} v(i) = E_P(t) + E_Q(t).$$

【条件与依据：两部分的索引范围与次序都未改变；只应用有限和线性公式，不作双重求和或重排。】

结合前一步，得到 $E_{P+Q}(t) = E_P(t) + E_Q(t)$。

再证明数乘兼容。把数乘系数式代入，并用有理乘法结合律把固定标量放到每个求值项之前：

$$E_{\lambda P}(t) = \sum_{0 \leq i < L} (\lambda c_P(i)) t^i = \sum_{0 \leq i < L} \lambda \left(c_P(i) t^i\right).$$

【依据：括号内涉及的都是有理数因子，没有使用多项式乘法。】

用SUM2的固定标量缩放公式得到

$$\sum_{0\le i<L}\lambda(c_P(i)t^i)=\lambda\sum_{0\le i<L}c_P(i)t^i=\lambda E_P(t).$$

【条件与依据：$\lambda$ 是固定有理数，可以为零；有限和长度仍是 $L$。】

最后使用差的定义 $P-Q=P+((-1)Q)$。已经证明的相加与数乘兼容给出

$$E_{P-Q}(t)=E_P(t)+E_{(-1)Q}(t)=E_P(t)+(-1)E_Q(t)=E_P(t)-E_Q(t).$$

【依据：先对形式运算应用刚证的公式，最后按有理减法定义改写。】

输入 $t$ 和标量 $\lambda$ 从未受非零限制，因此三式包含零输入、零标量及零多项式。整个证明只需单个有限索引范围、对应项相同、逐项相加和缩放，不需要多项式乘法或一般重排理论。

**题8：次数结论的全部零边界**

返回题目

先假定 $P,Q$ 及 $P+Q$ 都非零，才记 $d=\deg P$、$e=\deg Q$、$h=\deg(P+Q)$。令 $M=\max(d,e)$。若 $i>M$，则 $i>d,e$，故两输入系数都为零。于是

$$c_{P+Q}(i)=c_P(i)+c_Q(i)=0+0=0.$$

【依据：次数是最高非零指标，所有更高位置的补零系数均为零；再用和的系数式。】

假如 $h>M$，上述结论会给出 $c_{P+Q}(h)=0$，与次数定义要求的 $c_{P+Q}(h)\neq 0$ 矛盾。因此 $h\le M$，即所求上界。这里和的非零性使 $h$ 合法，不能略去该前提。

再假定两个非零输入次数不同。若 $d>e$，在指标 $d$ 处有 $c_P(d)\neq 0$、$c_Q(d)=0$，因此 $c_{P+Q}(d)=c_P(d)\neq 0$，先证明了和非零。对所有 $i>d$，两输入系数为零，所以和的最高非零指标就是 $d$。若 $e>d$，则在指标 $e$ 处有 $c_P(e)=0$、$c_Q(e)\neq 0$，和在该处非零而在更高处全零，最高非零指标就是 $e$。两种情形均给出

$$\deg(P+Q)=\max(d,e).$$

【条件与依据：此处先由某个明确系数非零确认和非零，随后才写和的次数。】

现在取题给 $P=(1,0,2)$，次数为二。若 $Q=(3,0,-2)$，它也非零且次数为二，但

$$P+Q=N(1+3,0+0,2-2)=N(4,0,0)=(4).$$

【依据：最高两位置的系数均为零，规范化删除这些尾零；常量四非零，结果次数为零。】

因此这次和非零而次数严格下降。若改取 $Q=-P=(-1,0,-2)$，全部系数相消，和为 $(0)=0_{\mathrm{pol}}$；这次没有和的次数可谈。两个例子分别说明最高项抵消后仍可能非零，也可能全零。

对数乘，假设 $P\neq 0_{\mathrm{pol}}$ 且 $\lambda\neq 0$，令 $d=\deg P$。最高位置满足

$$c_{\lambda P}(d) = \lambda c_P(d) \neq 0.$$

【条件与依据：$\lambda$ 与 $c_P(d)$ 都是非零有理数，由零乘积判据，其乘积非零。】

对每个 $i > d$，有 $c_{\lambda P}(i) = \lambda 0 = 0$。所以 $\lambda P$ 非零，最高非零指标恰是 $d$，从而 $\deg(\lambda P) = \deg P$。

最后逐一列清零边界。

- 若 $P = 0_{\text{pol}}$、$Q \neq 0_{\text{pol}}$，则 $P + Q = Q$，故 $\deg(P + Q) = \deg Q$；不写 $\deg P$。
- 若 $P \neq 0_{\text{pol}}$、$Q = 0_{\text{pol}}$，则 $P + Q = P$，故 $\deg(P + Q) = \deg P$；不写 $\deg Q$。
- 若两输入都为零，和为零，不写任何次数等式。若两输入都非零而和为零，也不写和的次数。
- 若 $\lambda = 0$，无论 $P$ 是否为零，$\lambda P = 0_{\text{pol}}$。若 $P = 0_{\text{pol}}$，无论 $\lambda$ 是否为零，结果也为零。这些情形均不写结果的次数。

这些分支与前面已经证明的非零情形合起来，覆盖题目涉及的全部输入与标量情况。

## 基础单元 B2.15 课后题完整解答

以下解答对应移位、有限倒序与多项式乘法。记$C(a) = (a)$、$1_{\text{pol}} = (1)$。移位$S$先在记录开头接零再规范化；乘法记作$\star$，区别于有理数$\lambda$对多项式的数乘$\lambda P$。

### 题1：前接零与尾接零

返回题目

对$P = (1, 0, 2)$，在开头接零得到$(0, 1, 0, 2)$，最后一个系数二非零，已经规范，所以

$$S(1, 0, 2) = (0, 1, 0, 2).$$

对$P = (0)$，在开头接零得到全零记录$(0, 0)$，规范化为一项零记录，故$S(0_{\text{pol}}) = 0_{\text{pol}}$，不是空记录。

对较长原始表示$(1, 0, 2, 0, 0)$，在开头接零得到$(0, 1, 0, 2, 0, 0)$。最大非零指标为三，删去其后的两个尾零，仍得到$(0, 1, 0, 2)$。

尾接零只扩展有限原始记录的长度，对全部自然指标的补零系数没有改变；前接零把旧指标$j$处的系数移到$j + 1$处，并把新指标零处设为零。前接零一般改变多项式。例如本题原常数系数为一，移位后常数系数为零，两个对象不同。全零记录是这次移位后仍不变的边界例。

一般地，设输入规范记录为$P = (p_0, \dots, p_{n-1})$，$n \geq 1$。新原始记录$B = (0, p_0, \dots, p_{n-1})$有$n + 1$项，其第零项为零，规范化保持所有补零系数，所以$c_{S(P)}(0) = 0$。

固定任意$j \in \mathbb{N}$。若$j < n$，则$j + 1 < n + 1$，新记录在该位置的值就是$p_j$，故$c_{S(P)}(j + 1) = p_j = c_P(j)$。若$j \geq n$，则$j + 1 \geq n + 1$，新旧相应位置都已经在补零部分，所以$c_{S(P)}(j + 1) = 0 = c_P(j)$。

两支覆盖全部$j$。任意正指标均为某个$j + 1$，因此零与全部正指标的系数公式已经证明。更换为尾零等价的输入表示时，右侧$c_P(j)$不变，输出全部系数也不变；由正式系数判据，规范结果仍相同。

**题2：倒序的全部索引**

返回题目

原表按顺序累计为$1,-1,2,6$，其和为六。倒序表$(4,3,-2,1)$按顺序累计为$4,7,5,6$，其和也为六。

一般证明前，先核自然差。给定$j\le k$，自然数$r=k-j$满足$j+r=k$。于是$(j+1)+r=k+1$，而$j+1\le k+1$。自然差的唯一性说明$(k+1)-(j+1)=r=k-j$。这里两边的差都先满足定义条件，没有使用整数负索引。

现在按$k$归纳，证明所有长度$k+1$的表都满足

$$\sum_{i=0}^{k}u_i=\sum_{i=0}^{k}u_{k-i}.$$

起点$k=0$两边都是$u_0$。假设结论对任意长度$k+1$的表成立，任取长度$k+2$的表$(u_0,\dots,u_{k+1})$。倒序表的第零项是$u_{k+1}$，剩下$k+1$项按$j=0,\dots,k$排列，其第$j$项是$u_{(k+1)-(j+1)}=u_{k-j}$。连续拼接给出

$$\sum_{i=0}^{k+1}u_{(k+1)-i}=u_{k+1}+\sum_{j=0}^{k}u_{k-j}.$$

【依据：把一项前段与$k+1$项后段分开；后段索引合法性由上一段的自然差计算保证。】

归纳假设适用于原表的前$k+1$项，因此

$$u_{k+1}+\sum_{j=0}^{k}u_{k-j}=u_{k+1}+\sum_{j=0}^{k}u_j=\left(\sum_{j=0}^{k}u_j\right)+u_{k+1}=\sum_{i=0}^{k+1}u_i.$$

【依据：第一步为归纳假设，第二步只交换两个确定的有理数，第三步为求和的后继递推。】

归纳步完成，所以全部$k\in\mathbb{N}$都成立。证明没有把一般排列当作已知；所需操作只是一次连续分段、一次较短表的归纳结论和两个加数的交换。

**题3：逐对角线计算乘积**

返回题目

$P=(1,-1,2)$的系数在指标$0,1,2$处分别为$1,-1,2$，以后为零。$Q=(0,3)$的系数在指标$0,1$处分别为$0,3$，以后为零。其规范长度为三和二，所以可取五项候选。

逐项展开卷积：

$$b_0 = 1 \cdot 0 = 0,$$

$$b_1 = 1 \cdot 3 + (-1) \cdot 0 = 3,$$

$$b_2 = 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 3 + 2 \cdot 0 = -3,$$

$$b_3 = 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 0 + 2 \cdot 3 + 0 \cdot 0 = 6,$$

$$b_4 = 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 0 \cdot 3 + 0 \cdot 0 = 0.$$

【依据：在指标$k$处依次取$i = 0, \dots, k$，第二指标为$k - i$；表外系数明确为零。】

得到$(0, 3, -3, 6, 0)$，最大非零指标三，规范化为

$$P \star Q = (0, 3, -3, 6).$$

指标二的系数收集所有$i + j = 2$的贡献，包括$(1, 1)$所贡献的$-3$。只算$c_P(2)c_Q(2) = 2 \cdot 0 = 0$既漏掉这一贡献，其两指标之和还是四，不是二，因此不是本乘法的系数规则。

最终首位零是指标零处的系数，不能删除。若删除，三会由指标一移到指标零，改变规范多项式。最后的尾零可以删除，是因为它之后和它本身所有补零系数均为零。

**题4：表示与长度不影响乘积**

返回题目

短表示的长度都是二，可取候选长度四。各系数为

$$b_0 = 1 \cdot 3 = 3, \qquad b_1 = 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 3 = 5,$$

$$b_2 = 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) + 0 \cdot 3 = -2, \qquad b_3 = 0.$$

【依据：第四个系数的每项都含一个补零系数。】

因此短表示得到候选$(3, 5, -2, 0)$，规范化为$(3, 5, -2)$。

长表示的长度分别为四和三，取候选长度七。它们在指标零、一处的系数与短表示相同，以后均为零，所以前面三个卷积值仍为$3, 5, -2$。对任意$k \geq 3$，若某项两个系数都非零，则必须$i \leq 1$且$k - i \leq 1$，从而$k \leq 2$，矛盾。因此其余四个候选系数均为零，得到$(3, 5, -2, 0, 0, 0, 0)$，规范化仍为$(3, 5, -2)$。

一般地，设输入实际长度为$n, m \geq 1$，固定$k \geq n + m$。对每个$i \leq k$，若$i \geq n$，第一因子零。若$i < n$而又$k - i < m$，自然加法严格保序给出

$$k = i + (k - i) < n + (k - i) < n + m,$$

与$k \geq n+m$矛盾。因此第二种情形必有$k-i \geq m$，第二因子零。每项均为零，SUM3给出$b_k = 0$。

现在任取候选长度$L \geq n + m$，以$b_i$作为前$L$项，并规范化为$H$。若$k < L$，构造与规范化保系数给出$c_H(k) = b_k$；若$k \geq L$，则$c_H(k) = 0$，而$k \geq n + m$使$b_k = 0$。因此$c_H(k) = b_k$对全部$k$成立。另选任何充分长的$L'$，结果也满足同一全指标公式；PR4保证两个规范结果相同。

若更换尾零等价的输入原记录，全部补零系数不变，所以每个$b_k$中的每项不变，SUM1使$b_k$不变。按照新原记录的实际长度选充分长候选，重复界内、界外检验后，结果的全指标系数仍等于相同$b_k$。由PR4，乘积不变。

这个证明使用了全部系数，而没有比较任何求值函数；全零输入也适用，候选长度仍为正，最终规范化为一项零记录。

**题5：常量、零与单位**

返回题目

固定任意$k \in \mathbb{N}$，乘积系数为

$$c_{C(a)\star P}(k) = \sum_{i=0}^{k} c_{C(a)}(i) c_P(k - i).$$

第零项为$ac_P(k)$。每个$i > 0$处，常量的补零系数$c_{C(a)}(i) = 0$，所以其余项为零。SUM4把表分为第一项与后面$k$项，SUM3计算零后段，得到

$$c_{C(a)\star P}(k) = ac_P(k) + 0 = c_{aP}(k).$$

【依据：最后等式为PO1的数乘系数式；当$k = 0$时后段长度零，其和由空和定义仍为零，没有读取不存在的项。】

全部指标相同，正式系数判据给出$C(a) \star P = aP$。

当$a = 0$时，$C(a) = 0_{\text{pol}}$，已证数乘零规律给出$0_{\text{pol}} \star P = 0P = 0_{\text{pol}}$。当$a = 1$时，得到$1_{\text{pol}} \star P = 1P = P$。当$P = 0_{\text{pol}}$时，任意$a$均有$C(a) \star 0_{\text{pol}} = a0_{\text{pol}} = 0_{\text{pol}}$。

这几种情形可以重合；例如$a = 0, P = 0$得到零乘零仍为零。通过已证交换律，同样有对应右常量、右零和右单位公式。以上没有使用次数，也不为零多项式定义次数。

**题6：分配与数乘相容**

返回题目

固定任意自然指标$k$，展开和的系数，再逐项使用有理分配律：

$$c_{(P+Q)\star R}(k) = \sum_{i=0}^{k} (c_P(i) + c_Q(i)) c_R(k-i)$$
$$= \sum_{i=0}^{k} \big(c_P(i)c_R(k-i) + c_Q(i)c_R(k-i)\big).$$

两列有理数表长度都为$k+1$，SUM2逐项加法公式使最后一和等于

$$\left(\sum_{i=0}^{k} c_P(i)c_R(k-i)\right) + \left(\sum_{i=0}^{k} c_Q(i)c_R(k-i)\right) = c_{P\star R}(k) + c_{Q\star R}(k).$$

【依据：识别两个卷积系数，再用PO1识别多项式和的系数。】

全部指标相同，得到$(P+Q)\star R = P\star R + Q\star R$。

对标量，先展开数乘系数，再用有理乘法结合律，得到

$$c_{(\lambda P)\star Q}(k) = \sum_{i=0}^{k} (\lambda c_P(i)) c_Q(k-i)$$
$$= \sum_{i=0}^{k} \lambda\big(c_P(i)c_Q(k-i)\big)$$
$$= \lambda \sum_{i=0}^{k} c_P(i)c_Q(k-i) = c_{\lambda(P\star Q)}(k).$$

【依据：第三步为SUM2的固定标量缩放公式，允许$\lambda = 0$。全部系数相同，所求相容式成立。】

具体题中，先相加得到$N(2,0) = (2) = C(2)$，所以

$$((1,1) + (1,-1)) \star (0,1) = C(2) \star (0,1) = 2(0,1) = (0,2).$$

另一条路线按卷积分别计算：

$$(1,1) \star (0,1) = (0,1,1), \qquad (1,-1) \star (0,1) = (0,1,-1).$$

【依据：两式的常数项零、指标一系数一，指标二分别为一和负一。】

相加得到$N(0,2,0) = (0,2)$，两条路线相同。该例使用了已经证明的一般分配律，也可独立计算核验；它本身不是分配律的全称证明。

**题7：交换的依据与一个错误规则**

返回题目

固定$k$，令长度$k+1$的表为$u_i = c_P(i)c_Q(k-i)$。PM2给出

$$c_{P\star Q}(k) = \sum_{i=0}^{k} u_i = \sum_{j=0}^{k} u_{k-j} = \sum_{j=0}^{k} c_P(k-j)c_Q(k-(k-j)).$$

对每个$j \le k$，自然差$k-j$存在，且$j+(k-j)=k$。交换两个自然加数得$(k-j)+j=k$，差唯一性给出$k-(k-j)=j$；由于$k-j \le k$，这份外层差也有定义。因此上式等于

$$\sum_{j=0}^{k} c_P(k-j)c_Q(j) = \sum_{j=0}^{k} c_Q(j)c_P(k-j) = c_{Q\star P}(k).$$

【依据：中间一步仅逐项交换两个有理因子，再用SUM1；最后按卷积定义识别系数。】

结论对全部$k$成立，PR4给出$P \star Q = Q \star P$。证明没有任何求值，也没有出现三因子多项式括号，因此不依赖结合律。

取$P = Q = (1,1)$，可取四项候选：$b_0 = 1$、$b_1 = 1+1 = 2$、$b_2 = 1$、$b_3 = 0$。规范化得到

$$(1,1) \star (1,1) = (1,2,1).$$

若错误地只乘相同位置，会得到$(1\cdot 1, 1\cdot 1) = (1,1)$。它在指标一处的系数为一，正式乘积在同指标为二；指标二处也分别为零与一。因此两规范多项式不同。错误规则漏掉了不同位置但指标和相同的贡献，也把两个指标一的系数之积放错了位置。

**题8：移位相容**

返回题目

先证$S(P) \star Q = S(P \star Q)$。指标零处，左系数为$c_{S(P)}(0)c_Q(0) = 0$，右系数也为零。

任意正指标可写为$k+1$。左系数是

$$\sum_{i=0}^{k+1} c_{S(P)}(i)c_Q((k+1)-i).$$

第一项$i=0$为零。把它与后面$k+1$项连续分开，后段第$j$项对应原索引$i = j+1$，$0 \le j \le k$，因此SUM4给出

$$c_{S(P)\star Q}(k+1) = \sum_{j=0}^{k} c_{S(P)}(j+1)c_Q((k+1)-(j+1)).$$

由$j \le k$，差恒等式$(k+1)-(j+1) = k-j$合法；移位公式给出$c_{S(P)}(j+1) = c_P(j)$。于是

$$c_{S(P)\star Q}(k+1)=\sum_{j=0}^{k}c_P(j)c_Q(k-j)=c_{P\star Q}(k)=c_{S(P\star Q)}(k+1).$$

【依据：中间识别卷积，最后使用移位公式。】

全部指标相同，左式成立。交换律再给出

$$P\star S(Q)=S(Q)\star P=S(Q\star P)=S(P\star Q),$$

所以另一侧也成立。这一步调用的是已证交换律和刚证左移位公式，不是结合律。

具体输入$P=(1,-1),Q=(2,1)$的乘积前三个系数是$2,1-2,-1$，以后为零，故$P\star Q=(2,-1,-1)$，其移位为$(0,2,-1,-1)$。

独立计算$S(P)\star Q$：$S(P)=(0,1,-1)$，依次得到系数

$$0\cdot 2=0,\quad 0\cdot 1+1\cdot 2=2,\quad 0\cdot 0+1\cdot 1+(-1)\cdot 2=-1,$$

指标三系数为$(-1)\cdot 1=-1$，更高项均零，所以规范结果为$(0,2,-1,-1)$。

独立计算$P\star S(Q)$：$S(Q)=(0,2,1)$，依次得到$0,2,1-2,-1$，更高项均零，规范结果仍为$(0,2,-1,-1)$。三条路线一致。

最后若$P=0_{\mathrm{pol}}$，则$S(P)=0_{\mathrm{pol}}$，零乘法给出$S(P)\star Q=0_{\mathrm{pol}}$；又$P\star Q=0_{\mathrm{pol}}$，其移位为零；第三式$P\star S(Q)$也由零乘法为零。因此零边界完整包含在结论内。

## 基础单元 B2.16 课后题完整解答

以下解答对应多项式乘法的结合、求值与次数。原始记录必须非空，规范化记为 $N$；零多项式为 $(0)$，不定义次数。$C(a)=(a)$、$S(P)$ 与 $P\star Q$ 分别表示常量多项式、右移位与卷积乘法。一般证明按实际原始记录的可表示项数归纳，不按可能缩短的规范长度归纳。

### 题1：可表示长度与常数项分解

返回题目

设 $A=(a_0,\dots,a_{n-1})$ 表示 $P$，其中 $n\geq 1$。先分项数。

若 $n=1$，则 $P=C(a_0)$。取 $T=0_{\mathrm{pol}}$，由 $S(0_{\mathrm{pol}})=0_{\mathrm{pol}}$ 以及加法零元，得到

$$C(a_0)+S(T)=C(a_0)+0_{\mathrm{pol}}=P.$$

【依据：一项记录总已规范，包含 $a_0=0$。这里直接指定 $T$，没有对不存在的空尾记录应用 $N$。】

若 $n\geq 2$，尾记录 $(a_1,\dots,a_{n-1})$ 有 $n-1\geq 1$ 项，故可以定义

$$T=N(a_1,\dots,a_{n-1}).$$

对位置零，$C(a_0)$ 的系数为 $a_0$，$S(T)$ 的系数为零，所以其和的系数为 $a_0=c_P(0)$。

再取任意正指标 $i$。前驱命题给出唯一 $j$ 使 $i = j + 1$。若 $i < n$，则 $j < n - 1$，尾记录的位置 $j$ 保留原来的 $a_{j+1}$；规范化不改补零系数。因此

$$c_{C(a_0)+S(T)}(j+1) = 0 + c_T(j) = a_{j+1} = c_P(j+1).$$

【依据：常量在正指标补零，移位把尾部位置 $j$ 放到 $j+1$；$j < n-1$ 与 $j+1 < n$ 的对应由后继比较及 $n = (n-1)+1$ 得到。】

若 $i \geq n$，相应 $j \geq n-1$，尾记录在 $j$ 处补零，原记录在 $i$ 处也补零。于是等式两侧仍都是零。全部自然指标已经覆盖，由PR4得 $P = C(a_0) + S(T)$。

归纳应使用“能由指定项数表示”，因为尾记录规范化可能缩短。例如 $A = (0,0,0)$ 表示 $P = (0)$，但它是一份三项表示；非空尾记录 $(0,0)$ 表示 $T = (0)$，是合法的两项表示。分解为

$$(0) = C(0) + S((0)) = (0) + (0).$$

【依据：零移位与零加法。$T$ 的规范记录只有一项，不妨碍它能由两项原记录表示。】

如果归纳假设只包含“规范记录恰有两项”，就不能用于这个尾部；使用可表示项数恰好避免这一缺口。

**题2：完整证明乘法结合律**

返回题目

任意固定多项式 $P, Q$。对自然数 $n$，令归纳性质为：每个能由 $n+1$ 项原始记录表示的 $R$ 都满足

$$(P \star Q) \star R = P \star (Q \star R).$$

起点 $n = 0$ 时，$R = C(a)$。由PM4的右常量乘法与右标量相容，

$$(P \star Q) \star R = a(P \star Q),$$

$$P \star (Q \star R) = P \star (aQ) = a(P \star Q).$$

【依据：$H \star C(a) = aH$，以及 $P \star (aQ) = a(P \star Q)$。这两条已经在PM4证明，不依赖本题结合律；$a$ 可以为零。】

假设归纳性质对 $n$ 成立。取任意 $n+2$ 项原始记录 $(a_0, \ldots, a_{n+1})$ 表示的 $R$，令 $a = a_0$、$T = N(a_1, \ldots, a_{n+1})$。尾记录有 $n+1$ 项，非空，PM1给出 $R = C(a) + S(T)$。

左边先对右因子分配，再用右常量公式与右移位相容：

$$\begin{aligned}(P \star Q) \star R &= (P \star Q) \star C(a) + (P \star Q) \star S(T) \\ &= a(P \star Q) + S((P \star Q) \star T).\end{aligned}$$

【依据：第一行PM4分配，第二行PM4常量及PM5。没有重新结合三因子。】

右边先算括号内的部分：

$$Q \star R = Q \star C(a) + Q \star S(T) = aQ + S(Q \star T).$$

然后再分配外面的 $P$：

$$\begin{aligned} P \star (Q \star R) &= P \star (aQ) + P \star S(Q \star T) \\ &= a(P \star Q) + S(P \star (Q \star T)). \end{aligned}$$

【依据：先用PM4分配，再用PM4标量相容和PM5右移位相容。】

由于 $T$ 能由所取的 $n+1$ 项尾记录表示，归纳假设给出

$$(P \star Q) \star T = P \star (Q \star T).$$

对两侧应用 $S$，再加同一个 $a(P \star Q)$，上述两条展开便相等，后继步成立。即使尾记录全零，$T$ 仍然能由这份非空记录表示，归纳假设照样适用；从未对空记录规范化。

归纳覆盖所有 $n$。每个 $R$ 有正项数的规范表示，前驱命题保证其项数可写成 $n+1$，所以没有漏掉任何 $R$。固定的 $P, Q$ 任意，故结合律对全部三因子成立。

**题3：具体核验两种括号**

返回题目

给定 $P = (1, -1)$、$Q = (2, 1)$、$R = (0, 1)$。先计算 $P \star Q$ 的逐指标卷积系数：

$$b_0 = 1 \cdot 2 = 2, \qquad b_1 = 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 = -1,$$

$$b_2 = 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 + 0 \cdot 2 = -1.$$

【依据：两输入在原项数外补零。候选长度可取 $2 + 2 = 4$，其位置三的各项都含零因子，故 $b_3 = 0$。】

因此 $P \star Q = N(2, -1, -1, 0) = (2, -1, -1)$。把这个三项记录与 $R$ 相乘，候选可取五项。位置零至四的卷积分别为

$$0, \quad 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 = 2, \quad 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 + (-1) \cdot 0 = -1,$$

$$2 \cdot 0 + (-1) \cdot 0 + (-1) \cdot 1 + 0 \cdot 0 = -1, \quad 0.$$

【依据：最后一项以及各式省略的界外系数均为零；这里只按有限卷积计算，没有借结合律改括号。】

故 $(P \star Q) \star R = (0, 2, -1, -1)$。

另一条路线先计算 $Q \star R$。取四项候选，其系数为

$$2\cdot 0=0,\qquad 2\cdot 1+1\cdot 0=2,\qquad 2\cdot 0+1\cdot 1+0\cdot 0=1,\qquad 0.$$

所以 $Q\star R=(0,2,1)$。再与 $P$ 相乘，取五项候选，系数逐项为

$$0,\qquad 1\cdot 2+(-1)\cdot 0=2,\qquad 1\cdot 1+(-1)\cdot 2+0\cdot 0=-1,$$

$$1\cdot 0+(-1)\cdot 1+0\cdot 2+0\cdot 0=-1,\qquad 0.$$

【依据：每个位置 $k$ 只合并指标和为 $k$ 的系数乘积；规范化只删最后的零。】

因此 $P\star(Q\star R)=(0,2,-1,-1)$，确与第一条路线相同。这里检验了题给三个对象，练习如何使用定义；题2的归纳则覆盖任意三因子，不能由这一次数例替代。

**题4：从有限和证明移位求值**

返回题目

任取表示 $P$ 的记录 $(a_0,\dots,a_{n-1})$，其中 $n\geq 1$。记录 $(0,a_0,\dots,a_{n-1})$ 表示 $S(P)$，PR5允许用它计算标准求值。首项是 $0t^0$，其后的第 $j$ 项原系数 $a_j$ 位于新索引 $j+1$，故

$$E_{S(P)}(t)=0t^0+\sum_{0\leq j<n}a_jt^{j+1}=\sum_{0\leq j<n}a_jt^{j+1}.$$

【依据：SUM4把长度 $n+1$ 的表拆成一项及长度 $n$ 的尾段；这只是连续拼接，没有改变尾段次序。】

幂递推与有理乘法规律给出每个 $j<n$ 处的等式

$$a_jt^{j+1}=a_j(t^jt)=(a_jt^j)t=t(a_jt^j).$$

【依据：依次为幂递推、有理结合律、有理交换律；因子均是有理数。】

SUM1将逐项相等传到和值，SUM2提出固定标量 $t$，得到

$$E_{S(P)}(t)=\sum_{0\leq j<n}t(a_jt^j)=t\sum_{0\leq j<n}a_jt^j=tE_P(t).$$

最后一步使用原始求值定义及PR5，因此不要求所选原记录已规范。

若 $t=0$，上面的幂递推仍合法，且 $0^0=1$；移位后的常数系数是新接入的零，全部正指数项为零，左边为零，右边也为零。证明没有除以 $t$。

若 $P=0_{\mathrm{pol}}$，它的任意表示均全零，移位再规范化仍为 $(0)$；两边分别为零与 $t\cdot 0$。这与输入 $t$ 是否为零无关。

具体取 $P=(2,-1)$，则 $S(P)=(0,2,-1)$。在 $t=0$ 时，$E_P(0)=2$，$E_{S(P)}(0)=0=0\cdot 2$。在 $t=2$ 时，

$$E_P(2) = 2 - 2 = 0, \qquad E_{S(P)}(2) = 0 + 2 \cdot 2 - 2^2 = 4 - 4 = 0 = 2E_P(2).$$

【依据：$2^2 = 4$。后一例中输入非零但原求值为零，也完全符合一般引理。】

**题5：不换双重和的乘积求值证明**

返回题目

固定任意 $P$ 及 $t \in \mathbb{Q}$。对 $n \in \mathbb{N}$ 归纳，证明每个能由 $n+1$ 项原始记录表示的 $Q$ 都满足 $E_{P\star Q}(t) = E_P(t)E_Q(t)$。

起点中 $Q = C(a)$。常量乘法给出 $P \star C(a) = aP$，所以

$$E_{P\star C(a)}(t) = E_{aP}(t) = aE_P(t) = E_P(t)E_{C(a)}(t).$$

【依据：PO4数乘求值、PR6常量求值及有理乘法交换律；包括 $a = 0$。】

假设性质对 $n$ 成立。若 $Q$ 由 $n+2$ 项记录表示，取首系数 $a$ 与非空尾记录的规范化 $T$。尾记录有 $n+1$ 项，$Q = C(a) + S(T)$，故由分配、常量公式及右移位相容，

$$P \star Q = P \star C(a) + P \star S(T) = aP + S(P \star T).$$

【依据：PM4和PM5均先于本题建立，不使用待证的乘积求值公式。】

对该形式等式求值，先用PO4，再用题4已证明的移位求值，得到

$$E_{P\star Q}(t) = aE_P(t) + tE_{P\star T}(t).$$

归纳假设适用于能由 $n+1$ 项表示的 $T$，于是 $E_{P\star T}(t) = E_P(t)E_T(t)$。代入后，

$$\begin{aligned} E_{P\star Q}(t) &= aE_P(t) + t(E_P(t)E_T(t)) \\ &= E_P(t)a + E_P(t)(tE_T(t)) \\ &= E_P(t)(a + tE_T(t)). \end{aligned}$$

【依据：有理乘法交换、结合与分配。没有约去任何因子，故 $E_P(t) = 0$ 时同样有效。】

对 $Q = C(a) + S(T)$ 使用加法求值及移位引理，另一方面有 $E_Q(t) = a + tE_T(t)$。因此上式等于 $E_P(t)E_Q(t)$，后继步成立。

前驱命题保证每个正项数是某个 $n+1$，所以归纳覆盖全部 $Q$。$P, t$ 最初任意，结论一般成立。$t = 0$ 由幂定义与移位引理覆盖；尾记录全零时，$T$ 仍有合法的 $n+1$ 项表示；$E_P(t) = 0$ 从未被除去。证明只分解一个尾记录，再作有限和求值，没有使用双重求和换序。

**题6：乘积的次数与最高系数**

返回题目

给定 $P=(1,0,2)$、$Q=(-1,3)$，原项数分别为三、二。按PM3可取五项候选。前四个系数逐个为

$$b_0=1(-1)=-1,\qquad b_1=1\cdot 3+0(-1)=3,$$

$$b_2=1\cdot 0+0\cdot 3+2(-1)=-2,$$

$$b_3=1\cdot 0+0\cdot 0+2\cdot 3+0(-1)=6.$$

位置四的项全部为零：指标 $i\geq 3$ 时 $P$ 的系数零，而 $i<3$ 时 $4-i\geq 2$，$Q$ 的系数零。因此 $b_4=0$，规范化得到

$$P\star Q=N(-1,3,-2,6,0)=(-1,3,-2,6).$$

【依据：末项六非零，只有最后添入的尾零需删除；首项负一与内部系数保留。】

两个输入均非零：$\deg P=2$，最高次系数为二；$\deg Q=1$，最高次系数为三。乘积位置三的六非零，故它非零、次数三、最高次系数六。确有

$$3=2+1,\qquad 6=2\cdot 3,$$

与PL3一致。PM3所取五项是方便构造的长度，不能误作次数；规范结果只有四项，次数为三。

如果把 $Q$ 改为 $0_{\mathrm{pol}}$，零乘法仍给出 $P\star Q=0_{\mathrm{pol}}$。原来的 $P$ 仍有次数二与最高系数二；但新 $Q$ 和新乘积均没有本书定义的次数或最高次系数。因此不能写 $\deg Q=0$，也不能代入 $\deg(P\star Q)=\deg P+\deg Q$。这里没有用次数公式去推断零乘积，而直接使用已经证明的零乘法。

**题7：一般最高项、零积与消去**

返回题目

先设 $P,Q$ 非零，定义 $d=\deg P$、$e=\deg Q$。任意自然指标 $k$ 的乘积系数由PM3给出

$$c_{P\star Q}(k)=\sum_{0\leq i<k+1} c_P(i)c_Q(k-i).$$

每个参与的 $i$ 满足 $i\leq k$，所以 $k-i$ 是合法自然数，且 $i+(k-i)=k$。

若 $k>d+e$，取任意参与的 $i$。$i>d$ 时第一因子为零；$i\leq d$ 时，第二指标必须超过 $e$。否则 $k-i\leq e$，加法保序给出 $k=i+(k-i)\leq d+e$，矛盾。因此每项至少一个因子为零，有限零表的和为零，故所有 $k>d+e$ 处的乘积系数均为零。

现在取 $k=d+e$。若 $i<d$ 且假设 $k-i\leq e$，则

$$k = i + (k - i) \le i + e < d + e = k,$$

矛盾，所以 $i < d$ 时第二因子为零。$i > d$ 时第一因子为零。只留下 $i = d$，这时差唯一性给出 $k - d = e$，对应项为 $c_P(d)c_Q(e)$。

把长度 $d + e + 1$ 的表分成前 $d$ 项、单项及后 $e$ 项。两端都是零表，由SUM4连续拼接与SUM3零和得到

$$c_{P\star Q}(d + e) = 0 + c_P(d)c_Q(e) + 0 = c_P(d)c_Q(e).$$

【依据：单项表的和就是该项；$d = 0$ 时前段为空，$e = 0$ 时后段为空，空和仍为零，不需要制造负索引。】

两个最高系数都非零，由有理零乘积判据，其乘积非零。所以 $P \star Q$ 在位置 $d + e$ 有明确的非零系数，先得 $P \star Q \neq 0_{\text{pol}}$。再结合全部更高位置为零，得到

$$\deg(P \star Q) = d + e, \qquad \text{最高次系数为 } c_P(d)c_Q(e).$$

【依据：只在确认乘积非零之后应用次数定义。】

接着证明一般零乘积判据。若一个输入为零，PM4使乘积为零。反过来，若乘积为零而两个输入均非零，刚才的最高系数证明给出乘积非零，矛盾。因此

$$P \star Q = 0_{\text{pol}} \iff P = 0_{\text{pol}} \text{ 或 } Q = 0_{\text{pol}}.$$

最后设 $H \neq 0_{\text{pol}}$ 且 $H \star Q = H \star R$。用分配和标量相容展开差：

$$H \star (Q - R) = H \star Q + (-1)(H \star R) = H \star Q - H \star R = 0_{\text{pol}}.$$

【依据：差为加负一倍，PM4允许负一标量；最后使用已知等式。】

零乘积判据及 $H \neq 0_{\text{pol}}$ 推出 $Q - R = 0_{\text{pol}}$。对任意 $i$，差系数式为 $c_Q(i) - c_R(i) = 0$，加回 $c_R(i)$ 得相等，PR4给出 $Q = R$。共同非零因子在右侧时，先由交换律转到左侧即可。

若共同因子为零，可取 $Q = C(0)$、$R = C(1)$。两个乘积都是零，但 $c_Q(0) = 0 \neq 1 = c_R(0)$，所以 $Q \neq R$。这说明非零条件不可省略。

**题8：符号、平方差与有理方程**

返回题目

定义 $X = (0, 1)$。由移位定义，$X = S(C(1))$，所以

$$X \star P = S(C(1)) \star P = S(C(1) \star P) = S(P).$$

【依据：PM5左移位相容及PM4单位律。这是从已证规律推导，不能在建立这些规律之前当作移位的默认解释。】

常量相加只有位置零可能非零，故 $C(a)+C(b)=C(a+b)$；常量乘法给出

$$C(a)\star C(b)=aC(b)=C(ab).$$

【依据：PM4及逐系数数乘定义；一项零记录也合法。位置零还给出 $C(a)=C(b)$ 当且仅当 $a=b$。】

同理 $-C(a)=C(-a)$。这些公式允许在明确的多项式语境把 $C(a)$ 简记成 $a$，并按已证运算解释；不把有理数对象与记录对象混成同一结构。

现在只定义平方 $P^2=P\star P$。令 $A=C(a)$，两次分配得到

$$\begin{aligned}(X-A)\star(X+A)&=X\star(X+A)-A\star(X+A)\\&=(X\star X+X\star A)-(A\star X+A\star A).\end{aligned}$$

【依据：把 $X-A$ 写成 $X+(-1)A$，用分配和标量相容处理负号；随后对两个括号各用分配律。】

为明确交叉项怎样消去，记 $U=X\star X$、$B=X\star A=A\star X$、$V=A\star A$。任意指标处的系数满足

$$(c_U(i)+c_B(i))-(c_B(i)+c_V(i))=c_U(i)-c_V(i).$$

【依据：有理数和的相反数、加法交换结合与相反数消去；对全部指标成立，所以PR4给出 $(U+B)-(B+V)=U-V$。中间的 $B$ 相等来自乘法交换律。】

又有 $U=X^2$、$V=C(a)\star C(a)=C(a^2)$，因此

$$(X-C(a))\star(X+C(a))=X^2-C(a^2).$$

【依据：右侧的 $a^2$ 是有理数平方，外面的 $C$ 将其变为常量多项式；没有定义任意多项式指数。】

任意 $t\in\mathbb{Q}$ 满足 $E_X(t)=0t^0+1t=t$。求值保持加法、差及乘积，常量求值为其系数，所以对上述形式等式求值得

$$(t-a)(t+a)=t\cdot t-a^2=t^2-a^2.$$

【依据：PO4、PL2与PR6。此处从形式恒等式推出数值恒等式，没有反向用样本同值判形式相等。】

最后求有理方程 $(t-2)(t+3)=0$。对任意解 $t\in\mathbb{Q}$，两个因子均为有理数；有理零乘积判据给出

$$t-2=0\quad\text{或}\quad t+3=0.$$

第一支两侧加二得到 $t=2$；第二支两侧加负三得到 $t=-3$。这证明任何解都在候选集合 $\{2,-3\}$ 中。两个候选均为有理数，且

$$(2-2)(2+3)=0\cdot 5=0,$$

$$((-3)-2)((-3)+3)=(-5)\cdot 0=0.$$

【依据：逐一代回原方程核验，因此两个候选确实都是解。】

故有理解集恰为 $\{2,-3\}$。不能直接除以 $t-2$，因为这一因子在合法解 $t=2$ 处为零；未经分支就相除会使该步未定义并丢掉一个解。本题已给乘积形式，不由此推出一般因式定理或所有多项式均可分解。

### 基础单元 B2.17 课后题完整解答

以下解答对应一次除式的商余与综合除法。除式为$D_a=X-C(a)=(-a,1)$；商$Q$是多项式，余数$r$是有理数，商余等式为$P=D_a\star Q+C(r)$。算法的原记录可以带尾零，零多项式及零商的次数不定义。

#### 题1：除式何时非零

返回题目

当$a=0$时，$D_0=(0,1)$；它的最高非零指标为一，次数为一。在输入零处，$E_{D_0}(0)=0\cdot 0^0+1\cdot 0=0$。

当$a=2$时，$D_2=(-2,1)$，最后系数仍为一，所以次数为一；$E_{D_2}(2)=-2+2=0$。

当$a=-1/2$时，$-a=1/2$，故$D_{-1/2}=(1/2,1)$，次数一；在输入$-1/2$处，$E_{D_{-1/2}}(-1/2)=1/2-1/2=0$。

【依据：这些记录的末项均为非零有理数一，已经规范。求值中的零次幂为一，一次幂为输入。】

一般地，$X=(0,1)$，$C(a)$在位置零的系数为$a$，正位置系数为零，所以$X-C(a)=(-a,1)$。其指标一系数总为一，故无论$a$取何有理数，该多项式都不是零对象。所有指标大于一的系数均零，因此次数为一。

非零多项式乘法消去的条件是共同因子的系数对象不为零；$D_a$已经满足。$E_{D_a}(a)=0$只是某个输入处的有理值为零，并不改变指标一的非零系数。因此可以在形式等式$D_a\star Q=D_a\star Q'$中消去$D_a$，却不能把求值等式$0\cdot E_Q(a)=0\cdot E_{Q'}(a)$中的零消去。

#### 题2：常量与零的商余

返回题目

对$P=C(-3/2)$，取$Q=0_{\mathrm{pol}}$、$r=-3/2$。零乘法及加法零元给出

$$D_a\star 0_{\mathrm{pol}}+C(-3/2)=0_{\mathrm{pol}}+C(-3/2)=P.$$

所以这确是一份商余。若另一份$Q',r'$满足同一等式，在输入$a$处求值，得到$r'=E_P(a)=-3/2$。消去相同常量后，$D_a\star Q'=0_{\mathrm{pol}}=D_a\star 0_{\mathrm{pol}}$。由于$D_a$非零，乘法消去得到$Q'=0_{\mathrm{pol}}$，故这份商余唯一。

对$P = 0_{\mathrm{pol}}$，候选为$Q = 0_{\mathrm{pol}}$、$r = 0$，因为$D_a \star 0_{\mathrm{pol}} + C(0) = 0_{\mathrm{pol}}$。若另有$Q', r'$，在$a$求值得$r' = 0$；再从$D_a \star Q' = D_a \star 0_{\mathrm{pol}}$消去非零因子，得到$Q' = 0_{\mathrm{pol}}$。

这里余数被规定为一个有理数，余下的多项式是常量$C(r)$。取$r = 0$时，只需识别$C(0) = 0_{\mathrm{pol}}$；两个例子的商也都是已经定义的零多项式。存在及唯一证明均不使用它们的次数，因而不需要给零对象额外指定次数。

**题3：给尾部接上一个位置**

返回题目

由$S(T) = X \star T$，先把已知尾部分解代入：

$$P = C(b) + X \star (D_a \star Q + C(r)).$$

对$X$分配，再用结合、交换把$D_a$放到前面，得到

$$P = C(b) + D_a \star (X \star Q) + X \star C(r).$$

【依据：$X \star (D_a \star Q) = (X \star D_a) \star Q = (D_a \star X) \star Q = D_a \star (X \star Q)$；每个换括号都使用已证结合律。】

另一方面，按$D_a = X - C(a)$展开，

$$D_a \star C(r) = X \star C(r) - C(a) \star C(r) = X \star C(r) - C(ar).$$

【依据：差为加负一倍，分配与标量相容处理负号；常量乘法给$C(a) \star C(r) = C(ar)$。】

加回$C(ar)$，得到$X \star C(r) = D_a \star C(r) + C(ar)$。代入$P$，把两个$D_a$倍数合并、两个常量合并：

$$\begin{aligned} P &= C(b) + D_a \star (X \star Q) + D_a \star C(r) + C(ar) \\ &= D_a \star (X \star Q + C(r)) + C(b + ar) \\ &= D_a \star (S(Q) + C(r)) + C(b + ar). \end{aligned}$$

【依据：多项式加法交换结合、反向分配、$C$保加法及$X \star Q = S(Q)$。】

若$a = 0$，则$D_a = X$，新余数为$b + 0r = b$，公式仍成立；整个推导没有除以$a$。若$r = 0$，则新商为$S(Q)$、新余数为$b$，相应常量项均按零规则处理。

若$T = 0_{\mathrm{pol}}$，已知的尾部商余不能任取：在$a$求值先得$r = E_T(a) = 0$，再从$D_a \star Q = 0$和$D_a \neq 0$得到$Q = 0$。所以新商为零、新余数为$b$，恰好给出$P = C(b) + S(0) = C(b)$的商余。以上分支可能重合，均由同一公式覆盖。

**题4：一般商余的存在证明**

返回题目

固定$a \in \mathbb{Q}$。对$n \in \mathbb{N}$归纳，性质为“每个能由$n + 1$项非空原记录表示的$P$，都存在多项式$Q$与有理数$r$满足$P = D_a \star Q + C(r)$”。

起点$n = 0$时，记录是一项$(b)$，所以$P = C(b)$。取$Q = 0_{\text{pol}}$、$r = b$，有$D_a \star Q + C(r) = C(b) = P$，起点成立，包括$b = 0$。

假设性质对$n$成立。任取$n + 2$项记录$(b, a_1, \dots, a_{n+1})$表示的$P$。尾记录$(a_1, \dots, a_{n+1})$有$n + 1 \geq 1$项，令其规范化为$T$。它仍能由这份$n + 1$项记录表示，故归纳假设给出$T = D_a \star Q + C(r)$。

常数项分解给$P = C(b) + S(T)$。题3的更新恒等式于是提供明确的新候选：

$$Q' = S(Q) + C(r), \qquad r' = b + ar,$$

并且$P = D_a \star Q' + C(r')$。前者由已经定义的移位、常量和加法组成，是多项式；后者由有理加乘组成，是有理数。所以后继步提供了真正的商余对象，而不只是一个形式口号。

若尾记录全零，$T$规范化为一项零记录，但仍由原来的$n + 1$项非空记录表示，归纳假设适用。若尾记录只是有若干尾零，规范化缩短长度也不影响“能由$n + 1$项表示”。整个过程没有规范化空记录。

归纳覆盖所有$n$。任意多项式的规范记录项数为正，前驱命题使其写成$n + 1$，因此全部多项式均被覆盖。固定的$a$任意，商余存在对所有允许输入成立。

**题5：余数及商的唯一性**

返回题目

设$P = D_a \star Q + C(r)$。在有理输入$a$处应用已经证明的求值性质，

$$E_P(a) = E_{D_a}(a)E_Q(a) + E_{C(r)}(a) = 0 \cdot E_Q(a) + r = r.$$

【依据：求值保持多项式加法和乘法，常量求值为其系数，PD1给$E_{D_a}(a) = 0$。】

所以余数必为$E_P(a)$。如果另有$P = D_a \star Q' + C(r')$，同一计算给$r' = E_P(a)$，故$r' = r$。

对每个自然指标$i$，两份商余恒等式的系数满足

$$c_{D_a \star Q}(i) + c_{C(r)}(i) = c_{D_a \star Q'}(i) + c_{C(r)}(i).$$

此处先使用**有理加法消去**，得到$c_{D_a \star Q}(i) = c_{D_a \star Q'}(i)$。全部指标相同，PR4给出$D_a \star Q = D_a \star Q'$。

然后使用**多项式非零因子消去**：PD1已由指标一的系数证明$D_a$非零，因此$Q = Q'$。两种消去作用于不同对象、发生在不同步骤，不能混为一谈。

结合题4的存在性，商余恰有一份。证明没有使用一般根数定理。也不能在求值等式中除以$E_{D_a}(a)$，因为它正好为零；商的唯一性来自形式非零因子的消去，而不是零求值的除法。

**题6：带尾零表示的综合除法**

返回题目

先用$A = (-6, 11, -6, 1)$，最后索引$d = 3$，$a = 1$。从$Q_0 = (0), r_0 = 1$开始，每步先记录旧余变量，然后同时计算新商及新余数：

| 步数 | 新读入系数 | 旧余变量 | 新商 | 新余变量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $-6$ | 1 | $S((0))+C(1)=(1)$ | $-6+1=-5$ |
| 2 | 11 | $-5$ | $S((1))+C(-5)=(-5,1)$ | $11-5=6$ |
| 3 | $-6$ | 6 | $S((-5,1))+C(6)=(6,-5,1)$ | $-6+6=0$ |

因此商为$(6,-5,1)$、余数为零。乘回时$D_1=(-1,1)$，系数依次是

$$(-1)6=-6,\qquad (-1)(-5)+1\cdot 6=11,$$

$$(-1)1+1(-5)=-6,\qquad 1\cdot 1=1.$$

更高系数零，故$D_1\star(6,-5,1)+C(0)=(-6,11,-6,1)$，核验了商余等式。

现在换成长原记录$A'=(-6,11,-6,1,0,0)$，最后索引五。初状态为$Q_0=(0),r_0=0$，接下来读入索引四、三、二、一、零：

| 步数 | 新读入系数 | 新商 | 新余变量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | $(0)$ | 0 |
| 2 | 1 | $(0)$ | 1 |
| 3 | $-6$ | $(1)$ | $-5$ |
| 4 | 11 | $(-5,1)$ | 6 |
| 5 | $-6$ | $(6,-5,1)$ | 0 |

【依据：每步均用$Q'=S(Q)+C(r)$、$r'=b+r$。第二步新商仍用旧余数零，不能错用已经更新为一的新余数。】

长表示需要五次更新，短表示只需三次，中间状态及步数不同，最终商余相同。一般理由是两原记录尾零等价，表示同一个$P$；PD4保证各自输出满足相同的商余等式，PD3的唯一性使最终数据相同。初始读到尾零不能提前停止，否则会漏掉后面尚未读入的非零系数。

**题7：中间零与负分数**

返回题目

第一份$P=(1,0,2)$、$a=2$。初状态$Q_0=(0),r_0=2$。读入中间零：

$$Q_1=S((0))+C(2)=(2),\qquad r_1=0+2\cdot 2=4.$$

再读常数一，新商使用旧余数四：

$$Q_2=S((2))+C(4)=(4,2),\qquad r_2=1+2\cdot 4=9.$$

直接求值$E_P(2)=1+0\cdot 2+2\cdot 4=9$，余数一致。乘回$D_2=(-2,1)$，得到

$$D_2 \star (4,2) = (-8,0,2), \qquad (-8,0,2) + C(9) = (1,0,2).$$

【依据：乘积指标一的系数为$(-2)2 + 1 \cdot 4 = 0$，指标二系数为二。】

中间零仍表示一个指数位置，其对应算法步骤需要把旧余数乘二；跳过会把原对象当成$(1,2)$，记录的位置及后续状态都改变。

第二份$P = (1/2, -1, 1)$、$a = -1/2$。初状态$Q_0 = (0), r_0 = 1$。读入负一：

$$Q_1 = (1), \qquad r_1 = -1 + (-1/2) \cdot 1 = -3/2.$$

读入常数$1/2$，新商使用旧余数$-3/2$：

$$Q_2 = S((1)) + C(-3/2) = (-3/2, 1),$$

$$r_2 = \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{5}{4}.$$

【依据：有理数负负相乘为正，通分后$2/4 + 3/4 = 5/4$。】

直接求值，

$$E_P(-1/2) = \frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}.$$

除式$D_{-1/2} = (1/2, 1)$，逐系数乘回：

$$(1/2, 1) \star (-3/2, 1) = (-3/4, -1, 1).$$

【依据：常数系数为$-3/4$，一次系数为$1/2 - 3/2 = -1$，二次系数为一。】

加$C(5/4)$把常数系数改为$-3/4 + 5/4 = 1/2$，其余不变，恢复$(1/2, -1, 1)$。负$a$与分数系数都由同一精确算法处理，没有另加符号规则。

**题8：算法与商次数的一般条件**

返回题目

先令$d$表示原始非空记录$A = (p_0, \dots, p_d)$的最后索引。初状态为$Q_0 = 0_{\mathrm{pol}}, r_0 = p_d$。对$j < d$，由后继比较有$j + 1 \le d$，故$d - (j+1)$有定义，且在零与$d$之间，读取$p_{d-(j+1)}$合法。更新公式为

$$Q_{j+1} = S(Q_j) + C(r_j), \qquad r_{j+1} = p_{d-(j+1)} + a r_j.$$

这些状态也可由正文给定的固定函数$U$取得：在$j < d$分支使用上述式子并将第一分量加一，在$j \ge d$分支保持状态。初状态合法，固定递归原则保证序列存在；在前$d$次更新中，第一分量等于实际步数。

定义$P_j = N(p_{d-j}, \dots, p_d)$，其中$j \le d$。其记录长度为$j+1$，每个对应原索引为$(d-j)+i$，$0 \le i \le j$。自然差$d-j$有定义，且$(d-j)+i \le d$，所以后缀记录合法非空。

归纳证明不变式$P_j = D_a \star Q_j + C(r_j)$。起点$P_0 = C(p_d)$，由$Q_0 = 0, r_0 = p_d$直接成立，包括$p_d = 0$。

若$j < d$且当前成立，令$b = p_{d-(j+1)}$。新后缀是在旧后缀之前接入$b$。为核下标，设$h = d-(j+1)$，则$h+(j+1) = d$，由结合交换可写$(h+1)+j = d$；差唯一性给$d-j = h+1$。所以新后缀第一项之后的位置确实从旧后缀首位置$d-j$开始，不重读或漏读系数。PM1给

$$P_{j+1} = C(b) + S(P_j).$$

将当前不变式代入题3的更新公式，得到

$$P_{j+1} = D_a \star (S(Q_j) + C(r_j)) + C(b + a r_j) = D_a \star Q_{j+1} + C(r_{j+1}).$$

【依据：算法两条定义均读取旧的$Q_j, r_j$，故与代数更新完全相同。】

归纳完成。第$d$步有$d-d=0$，因此$P_d = N(A) = P$，输出是所需商余。若$d=0$，没有更新，初状态已经是常量的商余；此时不会形成$d-1$或任何负索引。不同尾零表示会改变$d$及步数，但最终都表示同一$P$，故PD3使输出相同。

下面另设$d = \deg P \ge 1$，且$P$非零。这个$d$现在是最高非零指标。商余等式给$P - C(r) = D_a \star Q$。因为$d > 0$，常量在指标$d$处系数零，所以

$$c_{P-C(r)}(d) = c_P(d) \neq 0.$$

所有$i > d$处两项系数都为零，因此$P - C(r)$非零、次数恰为$d$。若$Q = 0$，则$D_a \star Q = 0$，矛盾，所以$Q$非零。PD1与PL3于是允许写

$$d = \deg(D_a \star Q) = 1 + \deg Q.$$

由于$d \ge 1$，自然差$d-1$存在；自然加法恢复式的唯一性给$\deg Q = d-1$。这个证明先确认每个参与次数式的对象非零，没有用未定义的零次数。

在算法部分，$d$是原记录的最后索引；在次数结论中，$d$是非零多项式的最高非零指标。只有原记录的最后系数非零时，两者才相同。带尾零表示的最后索引可能更大；全零原记录根本不提供多项式次数。对常量或零输入，商由PD3为零，另作陈述，不套用上述商次数式。

### 基础单元 B2.18 课后题完整解答

以下解答对应因式定理、不同根数界与恒等识别。根只指有理输入处求值为零；因式是形式多项式乘积关系。$D_a = X - C(a) = (-a, 1)$ 非零且次数一；零多项式没有本书定义的次数。列表长度与系数记录长度分别按题目语境辨认。

**题1：根与三个一次因式**

返回题目

由记录 $F=(-6,11,-6,1)$，对任意有理输入 $t$，

$$E_F(t)=-6+11t-6t^2+t^3.$$

先逐项代入。输入一的各次幂均为一，所以

$$E_F(1)=-6+11-6+1=5-6+1=0.$$

输入二时，$2^2=4$、$2^3=8$，从而

$$E_F(2)=-6+22-24+8=16-24+8=0.$$

输入三时，$3^2=9$、$3^3=27$，所以

$$E_F(3)=-6+33-54+27=27-54+27=0.$$

【依据：先计算有理幂与各乘积，再按有理加法累计；每个输入均为合法有理数。】

在输入零处，常数位置的 $0^0=1$，正指数项均零，故 $E_F(0)=-6\neq 0$。因此一、二、三是根，零不是根。

PD1给出 $D_1=(-1,1)$、$D_2=(-2,1)$、$D_3=(-3,1)$。按前一单元综合除法，始终从最高系数一出发，之后依次读负六、十一、负六，计算有理状态 $r'=b+ar$。三种 $a$ 的状态与商为：

| $a$ | 依次得到的余变量 | 最终商 $H_a$ | 最终余数 |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,-5,6,0$ | $(6,-5,1)$ | 0 |
| 2 | $1,-4,3,0$ | $(3,-4,1)$ | 0 |
| 3 | $1,-3,2,0$ | $(2,-3,1)$ | 0 |

【依据：例如 $a=2$ 时为 $-6+2\cdot 1=-4$、$11+2(-4)=3$、$-6+2\cdot 3=0$；商更新 $H'=S(H)+C(r)$ 依次把旧余变量加入常数位置。其余两行同一规则。】

为独立核验因式等式，直接计算三个乘积的非零范围系数：

$$(-1,1)\star(6,-5,1)=(-6,\ 5+6,\ -1-5,\ 1)=(-6,11,-6,1),$$

$$(-2,1)\star(3,-4,1)=(-6,\ 8+3,\ -2-4,\ 1)=(-6,11,-6,1),$$

$$(-3,1)\star(2,-3,1)=(-6,\ 9+2,\ -3-3,\ 1)=(-6,11,-6,1).$$

【依据：按卷积把指标和相同的系数乘积相加；更高候选系数均零，规范化删去尾零。】

所以 $F=D_1\star H_1=D_2\star H_2=D_3\star H_3$，与余数定理及RT1一致。三次零值和这些分解各自给出具体根及因式；若要排除其他根，还需使用非零次数三及根数界，不能只凭这三次采样外推。

**题2：含零对象的因式定理**

返回题目

固定任意多项式 $P$ 与有理数 $a$。PD2保证存在多项式 $H$ 和有理数 $r$ 使 $P = D_a \star H + C(r)$；PD3进一步给出 $r = E_P(a)$。因此有

$$P = D_a \star H + C(E_P(a)).$$

如果 $E_P(a) = 0$，常量项为 $C(0) = 0_{\text{pol}}$，由加法零元得到 $P = D_a \star H$。因式定义于是表明 $D_a$ 是 $P$ 的因式。

【依据：这一步先使用已经证明的商余存在性，不是从“求值为零”直接猜一个商。】

反过来，如果 $D_a$ 是因式，则有某个多项式 $K$ 满足 $P = D_a \star K$。对 $a$ 求值，

$$E_P(a) = E_{D_a}(a)E_K(a) = (a - a)E_K(a) = 0.$$

【依据：乘积求值PL2、一次除式求值PD1及有理零乘法；不需要 $K$ 非零。】

所以 $a$ 是根，两方向完成。

若 $P = 0_{\text{pol}}$，PR6给出 $E_P(a) = 0$ 对任意有理 $a$ 成立；同时取 $H = 0_{\text{pol}}$，有 $D_a \star H = 0_{\text{pol}} = P$。故每个有理数都是零多项式的根，每个 $D_a$ 也是其因式。两方向仍成立，不是例外。

RT2明确要求多项式非零，且需要其已定义次数。零多项式没有最大非零指标，次数未定义，不能代入根数界；它处处求值为零并不与非零次数界矛盾。

**题3：不同根转移到商**

返回题目

已知 $P = D_a \star H$、$b \neq a$、$E_P(b) = 0$。先核有理差 $b - a$ 非零。若它为零，两边加 $a$，按减法定义与加法结合、相反数规律，得到

$$b = (b - a) + a = 0 + a = a,$$

与 $b \neq a$ 冲突，所以 $b - a \neq 0$。

在输入 $b$ 处求值：

$$0 = E_P(b) = E_{D_a}(b)E_H(b) = (b - a)E_H(b).$$

【依据：前提给首式，乘积求值与PD1给后两式。】

有理零乘积判据说明 $b - a = 0$ 或 $E_H(b) = 0$。第一种情况已排除，因此 $E_H(b) = 0$，即 $b$ 是商的根。论证没有未经条件检查就作除法。

对同一个输入 $a$，取 $P = D_a$。单位律给出一份零余数分解 $P = D_a \star C(1)$。由PD3，它的商就是 $C(1)$。虽然 $E_P(a) = a - a = 0$，但 $E_{C(1)}(a) = 1 \neq 0$，所以 $a$ 不是这个商的根。

这个例子说明异根条件确有作用：在 $b = a$ 时，乘积求值只剩 $0 \cdot E_H(a) = 0$，并不给出 $E_H(a) = 0$。

**题4：完整证明不同根数界**

返回题目

长度 $k$ 的有理根列表是函数 $t : I_k \to \mathbb{Q}$，每个 $i < k$ 都满足 $E_P(t_i) = 0$。它两两不同，要求任意 $i, j < k$ 且 $i \neq j$ 时 $t_i \neq t_j$。$k = 0$ 时为空列表，不取首项；这与非空多项式系数记录的约定并不相同。

对自然数 $d$ 归纳，证明每个非零且次数 $d$ 的多项式都不存在 $d + 1$ 项两两不同的有理根列表。

起点 $d = 0$ 时，规范记录为 $P = C(c)$、$c \neq 0$。常量求值在所有输入都等于 $c$，没有任何根，故不存在一项根列表。

假设所述结论对所有非零次数 $d$ 的多项式成立。现在取非零、次数 $d + 1$ 的 $P$。反设存在 $d + 2$ 项两两不同的根列表 $(a_0, \dots, a_{d+1})$。长度为正，首项 $a_0$ 有定义。RT1给出

$$P = D_{a_0} \star H$$

的某个商 $H$。若 $H = 0_{\text{pol}}$，零乘法会给 $P = 0_{\text{pol}}$，矛盾。因此 $H$ 非零。一次除式也非零、次数一，PL3可用，得

$$1 + \deg H = \deg P = d + 1 = 1 + d.$$

【依据：非零确认在使用次数之前；最后由自然加法交换律换序。】

自然加法消去同一个一，得到 $\deg H = d$。

取尾列表 $t_j = a_{j+1}$，其中 $j < d + 1$。合法性如下：$j \leq d$，所以 $j + 1 \leq d + 1 < d + 2$，对应原列表项存在；$j + 1 > 0$，故原列表不同性给 $a_{j+1} \neq a_0$。题3的转移论证于是给出 $E_H(t_j) = 0$。

再核尾列表两两不同。如果 $j \neq l$ 却 $j + 1 = l + 1$，自然加法消去会推出 $j = l$，不可能。因此对应两个原指标不同，原列表的不同性给 $a_{j+1} \neq a_{l+1}$，也就是 $t_j \neq t_l$。

于是非零次数 $d$ 的 $H$ 具有一份长度 $d + 1$ 的不同根列表，与归纳假设冲突。反设被排除，后继步成立；归纳完成。

最后推广到任意列表长度 $k$。设 $P$ 非零、次数 $d$，若某份不同根列表的长度满足 $k > d$，后继比较给出 $d + 1 \leq k$。限制到前 $d + 1$ 个指标时，全部项有定义，根的条件及两两不同条件都保留，产生刚才已经排除的列表。因此不可能有 $k > d$，自然全序只留下 $k \leq d$。特别地，空列表的长度零也满足结论。

整个证明使用的是列表的明确下标、一次因式定理、非零积次数与归纳，没有先假定“除一次少一个根”，也没有使用根的重数或一般集合基数。

**题5：全部不同根与重复书写**

返回题目

$F = (-6, 11, -6, 1)$ 的最后系数一非零，所以它非零、次数三。题1已逐项证明 $1, 2, 3$ 都是有理根，这三个有理数两两不同。

如果某个有理根 $b$ 不等于一、二、三，列表 $(1, 2, 3, b)$ 就有四项两两不同且全为根。RT2却要求列表长度不超过三，矛盾。因此每个有理根都在 $\{1, 2, 3\}$ 中；与题1提供的三个实际根合起来，有理根恰为这三个。

再取 $V=(1,-2,1)$。因为 $D_1=(-1,1)$，卷积的前四项为

$$(-1)(-1)=1,\qquad (-1)\cdot 1+1\cdot(-1)=-2,\qquad 1\cdot 1=1,\qquad 0.$$

【依据：第三项的其他贡献均含补零系数，第四项全部贡献为零；规范化删除末尾零。】

所以 $D_1\star D_1=(1,-2,1)=V$。对任意有理输入，求值保乘给出

$$E_V(t)=(t-1)(t-1).$$

若该值为零，有理零乘积判据给出至少一个 $t-1=0$；两因子相同，所以结论就是 $t=1$。反过来代入一，两因子均零，求值为零。因此 $V$ 的全部有理根只有一。

列表 $(1,1)$ 在两个不同指标零、一处取得相同输入值，不满足“两两不同”，所以不能当作两个不同根。形式分解中出现两个相同一次因式，并没有产生两个不同的有理输入。本题未定义或计算根的重数；次数二的RT2只给不同根数量的上界，允许实际只有一个。

**题6：系数上界与足够的不同样本**

返回题目

设 $M\in\mathbb{N}$，两多项式 $P,Q$ 在每个 $i>M$ 处都补零，且在长度 $M+1$ 的两两不同输入列表 $t$ 上同值。令 $H=P-Q$。全部界外系数满足

$$c_H(i)=c_P(i)-c_Q(i)=0\qquad (i>M).$$

题设每个样本也满足

$$E_H(t_j)=E_P(t_j)-E_Q(t_j)=0\qquad (j<M+1).$$

【依据：差的全指标系数式与求值线性PO4。此处没有对 $P,Q$ 使用次数，故允许一个或两个为零。】

若 $H$ 非零，才令 $h=\deg H$。假如 $h>M$，界外零系数公式给 $c_H(h)=0$，与最高系数非零矛盾；因此 $h\le M$。同一列表给出 $H$ 的 $M+1$ 项不同根，RT2则要求 $M+1\le h$，合并得到 $M+1\le M$，不可能。

因此 $H=0_{\mathrm{pol}}$。对任意 $i$，差系数式给 $c_P(i)-c_Q(i)=0$，加回 $c_Q(i)$ 得两系数相同；PR4给 $P=Q$。这同时涵盖零输入对象，无须制造 $\deg 0$ 或预先假定差非零。

具体取 $P=(1,0,2)$、$R=(1,2)$。两者都在所有 $i>2$ 处系数为零，而求值分别为 $1+2t^2$ 与 $1+2t$。计算如下：

| 输入 | $E_P(t)$ | $E_R(t)$ |
|---|---|---|
| 0 | $1+2\cdot 0=1$ | $1+2\cdot 0=1$ |
| 1 | $1+2\cdot 1=3$ | $1+2\cdot 1=3$ |
| 2 | $1+2\cdot 4=9$ | $1+2\cdot 2=5$ |

前两点相同，但 $c_P(1) = 0 \neq 2 = c_R(1)$，因此它们不相等。对共同上界 $M = 2$，仅这两个不同点达不到 $M + 1 = 3$ 个点的条件；第三点实际区分了二者。

若另有 $Q$ 在全部 $i > 2$ 处系数零，并在 $0, 1, 2$ 处分别取值 $1, 3, 9$，就与 $P$ 在三处同值。这三个输入两两不同，是长度三的合法有理列表，因此刚证判据给 $Q = P$。

不同性不能省略。例如把 $P, R$ 在零处的相同输出检查三遍，列表 $(0, 0, 0)$ 虽有三项，却不含三个不同输入，仍不能排除 $P \neq R$。RT3约束的是不同根的列表长度，重复抄写同一输入不满足它的前提。

**题7：用嵌入的有限初段识别标准函数**

返回题目

先证正向。若 $P = Q$，相等记录具有相同全部补零系数，因此对任意有理输入求得相同值。两标准函数的定义域、目标均为 $\mathbb{Q}$，FC1给出 $E_P = E_Q$。

【依据：PR4、PR5及函数三项数据的逐点相等判据。这一方向不需要根数界。】

反过来，设标准函数相等。函数相等给出每个 $t \in \mathbb{Q}$ 都满足 $E_P(t) = E_Q(t)$。定义 $H = P - Q$，由PO4，

$$E_H(t) = E_P(t) - E_Q(t) = 0 \qquad (t \in \mathbb{Q}).$$

如果 $H$ 非零，令 $d = \deg H$。此前已定义 $\eta = j \circ \iota : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$；两层嵌入均单射，所以 $\eta(k) = \eta(l)$ 必推出 $k = l$。使用这个函数的有限初段，定义

$$a_i = \eta(i) \qquad (i < d + 1).$$

【依据：每个允许指标都是自然数，$\eta$ 的输出为有理数，所以这是一份长度 $d + 1$ 的有理列表。这里不把自然指标与有理输出的底层构造混同。】

若 $k \neq l$，由单射性，$a_k$ 与 $a_l$ 不可能相等，因此列表两两不同。每个 $a_i$ 又都属于 $\mathbb{Q}$，所以可以把它代入上面的全输入零值式，得到 $E_H(a_i) = 0$。这就给出了 $H$ 的 $d + 1$ 项不同有理根列表。

RT2已经独立证明非零次数 $d$ 的对象不存在这份列表，所以反设矛盾。故 $H = 0_{\text{pol}}$。其全部系数为零，而 $c_H(i) = c_P(i) - c_Q(i)$，加回 $c_Q(i)$ 后得到全部系数相同，PR4给 $P = Q$。

由此完成两向证明。$\eta$ 的单射只负责提供足够多的不同有理输入；标准函数相等负责保证这些输入都使差求值为零；RT2负责排除非零差。证明顺序是因式定理、根数界、标准函数识别，没有把待证的反向识别用于根数界自身，也不需要额外的无限集合基数定理。

**题8：限制域与无有理根的二次例**

返回题目

取 $P = (0, -1, 1)$、$Q = 0_{\text{pol}}$、$A = \{0, 1\}$。因为 $A \subseteq \mathbb{Q}$，每个 $t \in A$ 都有唯一有理输出 $E_P(t)$ 与 $E_Q(t)$，所以可定义

$$f = (A, \mathbb{Q}, \{(t, E_P(t)) : t \in A\}),$$

$$g = (A, \mathbb{Q}, \{(t, E_Q(t)) : t \in A\}).$$

【依据：每个图分别是 $A \times \mathbb{Q}$ 的子集，每个允许输入恰好对应一个输出，满足函数存在唯一条件。】

按系数求值，$E_P(t) = -t + t^2$，零多项式则处处为零。在输入零与一处，

$$E_P(0) = 0 = E_Q(0), \qquad E_P(1) = -1 + 1 = 0 = E_Q(1).$$

这覆盖了 $A$ 的全部元素。两限制函数同定义域、同目标并逐点同值，故FC1给 $f = g$；其共同图也可明确写成 $\{(0, 0), (1, 0)\}$。

但在自然指标一处，$c_P(1) = -1$、$c_Q(1) = 0$，所以 $P \neq Q$。标准求值函数定义域是整个 $\mathbb{Q}$，输入二提供差异见证：

$$E_P(2) = -2 + 2^2 = -2 + 4 = 2, \qquad E_Q(2) = 0.$$

【依据：二属于 $\mathbb{Q}$ 而不在 $A$ 中，所以这不影响两限制函数相等，却说明标准函数不等。】

再考虑 $U = (1, 0, 1)$。先由卷积得到 $X^2 = (0, 0, 1)$，加常量一得到 $X^2 + C(1) = (1, 0, 1) = U$，故 $E_U(t) = t^2 + 1$。对任意有理 $t$，按已证有理全序分两类：

- 若 $t \geq 0$，两个因子 $t, t$ 都非负，有理乘法符号规律给 $t^2 = t \cdot t \geq 0$。这包含 $t = 0$。
- 若 $t < 0$，取相反数反转比较给 $-t > 0$，两个正数相乘得到 $(-t)(-t) > 0$；有理符号规律给 $(-t)(-t) = t \cdot t = t^2$，所以这一分支也有 $t^2 \geq 0$。

【依据：分别使用rord-laws的全序、rord-negation取反反序、rord-multiplication的非负/正乘积结论，以及有理乘法的两负号规则。没有调用实数或其他扩充数系。】

在 $0 \leq t^2$ 两侧加一，平移保序给 $1 \leq t^2 + 1$。整数嵌入保序保证有理数中 $0 < 1$，混合传递于是给

$$0 < 1 \leq t^2 + 1 = E_U(t).$$

因此每个有理输入的求值都非零，$U$ 没有有理根。它的最高系数一非零、次数二；RT2只说不同有理根数不超过二，允许实际没有根，二者不冲突。

RT1还告诉我们：对任何有理数 $a$，$D_a$ 都不是 $U$ 的因式，否则在 $a$ 处会有零值，与刚证结论矛盾。这只排除了有理一次因式，不把次数界说成根存在定理或任意有理分解定理，也不对其他数系中的根作存在断言。

### 基础单元 B2.19 课后题完整解答

以下解答对应有理平方与平方方程。未知数均属于 $\mathbb{Q}$；$S_{\mathbb{Q}}$ 是确有非负有理平方根的有理数集合，$\mathrm{sqrt}_{\mathbb{Q}}$ 的定义域仅为这个集合。整数分子、分母的平方与有理平方通过已证嵌入相容，仍须区分记录与它代表的类。

**题1：负输入的平方**

返回题目

逐项计算：

$$0^2 = 0 \cdot 0 = 0,$$

$$\left(-\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{(-3)(-3)}{2 \cdot 2} = \frac{9}{4} > 0,$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2 \cdot 2}{3 \cdot 3} = \frac{4}{9} > 0.$$

【依据：有理乘法记录公式；整数负负乘法给 $(-3)(-3) = 9$；两个结果的分子与分母均为正，分子符号判据给两个商严格为正。】

对一般 $x \in \mathbb{Q}$，由三歧性分别处理。

若 $x = 0$，零乘法律给 $x^2 = 0$。若 $x > 0$，正数乘正数为正，所以 $x^2 > 0$。若 $x < 0$，取反反序给 $-x > 0$，所以 $(-x)^2 > 0$；而乘法负号规律给 $(-x)^2 = x^2$，仍得 $x^2 > 0$。

【依据：有理序律、取反反序、乘法比较与乘法负号。三种输入符号穷尽全部有理数。】

因此每种情况下 $x^2 \geq 0$；且输入非零时平方严格为正，故若 $x^2 = 0$ 就只能 $x = 0$。反过来 $x = 0$ 的计算已给出平方为零。“非负”包含零，“正”不包含零，不能把一般结论写成所有平方都严格为正。

**题2：严格比较在哪个范围成立**

返回题目

对任意有理数 $u, v$，逐项展开：

$$\begin{aligned}(v-u)(v+u) &= v(v+u) + (-u)(v+u) \\ &= vv + vu + (-u)v + (-u)u \\ &= v^2 + vu - uv - u^2 \\ &= v^2 - u^2.\end{aligned}$$

【依据：先用减法定义，再连续用分配律；乘法负号给第三行，乘法交换律给 $vu = uv$，最后用加法结合律消去相反项。此恒等式不限制输入符号。】

设 $u, v \geq 0$。如果 $u < v$，平移比较给 $v - u > 0$；因为 $v > u \geq 0$，有 $v > 0$，而 $u \geq 0$ 给 $v + u \geq v > 0$。所以两个因子均为正，

$$v^2 - u^2 = (v-u)(v+u) > 0.$$

对两边加 $u^2$ 得到 $u^2 < v^2$。【依据：平移比较、严格正乘积与序传递。】

反过来设 $u^2 < v^2$。若 $u = v$，相等量代入给平方相等，矛盾。若 $v < u$，因 $u, v$ 都非负，刚证的严格保序应用于 $v, u$ 得 $v^2 < u^2$，也与假设矛盾。三歧性只剩 $u < v$，所以双向等价成立。

若 $u = v$，平方相等。若平方相等，$u < v$ 或 $v < u$ 都会由严格保序导致平方严格不等；故三歧性给 $u = v$。这证明同一非负范围内平方能够判等。

最后，$-2 < -1$，但

$$(-2)^2 = 4 > 1 = (-1)^2.$$

所以不能把非负范围的严格递增结论直接延伸到整个 $\mathbb{Q}$。同样，$(-1)^2 = 1^2$ 而 $-1 \neq 1$，也说明全范围不能仅从平方相等推出输入相等。

**题3：同平方不只一支**

返回题目

若 $x^2 = y^2$，上题平方差给

$$(x - y)(x + y) = x^2 - y^2 = 0.$$

由有理零乘积，至少一个因子为零。若 $x - y = 0$，在两边加 $y$ 得 $x = y$；若 $x + y = 0$，在两边加 $-y$ 得 $x = -y$。这两次变形均使用加法规律，未除以可能为零的式子。

反过来，$x = y$ 时两者平方相等；$x = -y$ 时，$x^2 = (-y)(-y) = yy = y^2$，依据乘法负号规律。因此

$$x^2 = y^2 \quad \Longleftrightarrow \quad x = y \text{ 或 } x = -y.$$

对 $x^2 = 0$，把右边写成 $0^2$，得到 $x = 0$ 或 $x = -0$。由于 $-0 = 0$，只有一个候选零；代入确有 $0^2 = 0$。所以全部解恰为零。

对 $x^2 = 9/16$，先核

$$(3/4)^2 = 9/16.$$

同平方结论给 $x = 3/4$ 或 $x = -3/4$。两者分别平方均为 $9/16$，所以确为解；任何解都被同平方结论包含，所以没有遗漏。又有 $-3/4 < 0 < 3/4$，故这是两个不同解。【依据：分子符号、取反反序和严格序传递。】

**题4：存在与唯一分别说了什么**

返回题目

定义为

$$S_{\mathbb{Q}} = \{q \in \mathbb{Q} : \exists s \in \mathbb{Q},\ s \geq 0 \text{ 且 } s^2 = q\}.$$

若 $s, t \geq 0$ 且 $s^2 = q = t^2$，由SQ1的非负范围平方判等，$s = t$。所以非负有理根一旦存在就唯一。这保证对域内每个 $q$ 可以定义 $\mathrm{sqrt}_{\mathbb{Q}}(q)$，但唯一性本身只排除两个不同见证，并没有为域外输入提供任何见证。

每个有理平方 $x^2$ 都属于这个集合：若 $x \geq 0$，取 $s = x$；若 $x < 0$，取 $s = -x > 0$，乘法负号给 $s^2 = (-x)^2 = x^2$。两种情况均找到一个非负有理见证，因此满足成员定义。这也说明任何有理根的存在都会给一个非负有理根，不是必须先猜出正号的那个。

对于 $x^2 = -1$，任意有理输入的平方均非负，而 $-1 < 0$，故没有解。这里 $-1 < 0$ 由整数嵌入保序得到，平方非负由SQ1得到。假如 $-1 \in S_{\mathbb{Q}}$，定义会给出一个非负有理数的平方为负一，也不可能；所以 $-1 \notin S_{\mathbb{Q}}$，符号 $\mathrm{sqrt}_{\mathbb{Q}}(-1)$ 没有本书定义的值。

“至多一个非负根”允许一个也没有；“存在唯一一个非负根”同时要求存在。二者必须分别论证。

**题5：为什么可以逐分量判等**

返回题目

先设整数 $p, q$ 满足 $\gcd(p, q) = 1$。由C4，取 $a = p, b = c = q$，两项互素假设相同，得到

$$\gcd(p, qq) = 1, \quad \text{即} \quad \gcd(p, q^2) = 1.$$

交换两个gcd输入，得到 $\gcd(q^2, p) = 1$。再用C4，取 $a = q^2, b = c = p$，得到

$$\gcd(q^2, pp) = 1, \quad \text{即} \quad \gcd(q^2, p^2) = 1.$$

最后交换输入，得到 $\gcd(p^2, q^2) = 1$。【依据：两次C4反向及两次gcd交换性质；C4没有非零限制，所以这里也未遗漏 $p = 0$ 的合法情形。】

现在设 $z \in S_{\mathbb{Q}}$，且 $z$ 的规范记录为 $(m, n)$。按成员定义，取 $s \in \mathbb{Q}$，$s \geq 0$、$s^2 = z$。由R5，$s$ 有规范记录 $(p, q)$，满足 $q > 0$、$\gcd(p, q) = 1$。

按有理乘法定义，

$$z = s^2 = [(p^2, q^2)].$$

由于 $q > 0$，整数正乘积给 $q^2 > 0$，这是合法正分母记录。刚证引理又给 $\gcd(p^2, q^2) = 1$，所以它是 $z$ 的规范记录。规范记录唯一性才允许断言

$$m = p^2, \qquad n = q^2.$$

取 $u = |p|$、$v = q$。整数绝对值保证 $u \geq 0$ 且 $p = u$ 或 $p = -u$；第一种给 $p^2 = u^2$，第二种用整数乘法负号规律也给 $p^2 = (-u)^2 = u^2$。于是 $m = u^2, n = v^2$，且 $v > 0$，必要性得证。

如果省去互素检查，记录同类只会给交叉乘积相等，不能给分量相等。例如 $(1, 2)$ 和 $(2, 4)$ 表示同一个有理数，却不是同一个记录。这里是“两份记录都已规范”使R5唯一性适用，不是有理数相等本身就能逐分量比较。

**题6：充分性、零和未约分输入**

返回题目

设 $z = [(m, n)]$ 为规范记录，且有整数 $u \geq 0, v > 0$ 满足 $m = u^2, n = v^2$。定义 $s = [(u, v)]$。因为 $v > 0$，记录合法；因为 $u \geq 0$，分子符号判据给 $s \geq 0$。由乘法公式，

$$s^2 = [(u^2, v^2)] = [(m, n)] = z.$$

因此 $s$ 是非负有理根，$z \in S_{\mathbb{Q}}$。这就是SQ4充分性。即使 $u = 0$，记录仍因 $v > 0$ 合法，平方计算仍成立；证明没有除以 $u$，所以零不需要排除。

对 $4/9$，直接取 $s = 2/3$：分子和分母为正，故 $s > 0$；平方为 $4/9$。于是它属于 $S_{\mathbb{Q}}$，唯一非负根为 $2/3$。若用规范判据，$(4, 9)$ 互素可由整数线性组合 $9 - 2 \cdot 4 = 1$ 和贝祖互素判据核查，且 $4 = 2^2, 9 = 3^2$。

对 $8/18$，整数交叉乘积满足 $8 \cdot 9 = 18 \cdot 4 = 72$，由类相等判据得到

$$8/18 = 4/9.$$

所以它也是 $S_{\mathbb{Q}}$ 的同一个成员，非负根仍为 $2/3$。$(8, 18)$ 不是规范记录：二同时整除八和十八，且不整除一，故不可能互素；规范记录应取 $(4, 9)$。因此不能把原记录的分量不是平方当作无根依据。

对零，取 $s = 0$，有 $s \geq 0$ 且 $s^2 = 0$，所以零属于 $S_{\mathbb{Q}}$；SQ1给其唯一非负根为零。规范记录 $(0, 1)$ 也符合 $0 = 0^2, 1 = 1^2$，分母仍为正。

最后，$-4/9 < 0$，因为正分母九对应负分子负四。任何平方非负，故 $-4/9 \notin S_{\mathbb{Q}}$，不能对它调用部分开方函数。

**题7：排除所有有理候选**

返回题目

设 $u$ 是非负整数。由整数标准形与次序，存在自然数 $k$，使 $u = \iota(k)$；嵌入保持乘法与次序，所以讨论 $u^2 = 2$ 可以在自然数中讨论 $k^2 = 2$。下面为减轻符号继续把非负整数及其自然原像都写作 $u$。

若 $u < 2 = 1 + 1$，后继比较给 $u \leq 1$。若 $u = 1$，平方是一；否则三歧性给 $u < 1 = 0 + 1$，同一后继比较给 $u \leq 0$。零是自然数最小元，故此时 $u = 0$，平方是零。两种平方都不等于二。

若 $u \not< 2$，全序给 $u \geq 2$。乘法保序依次给

$$u \cdot u \geq 2u \geq 2 \cdot 2 = 4 > 2.$$

【依据：第一步乘非负因子 $u$，第二步乘非负因子二；严格 $4 > 2$ 是已建立自然数序中的具体比较。嵌入回整数保持这些等式和比较。】

因此没有非负整数的平方等于二。有理数二的规范记录为 $(2, 1)$，依据R5后的整数记录结论。如果 $2 \in S_{\mathbb{Q}}$，SQ4必要性会给非负整数 $u$ 满足 $u^2 = 2$，与上面矛盾。因此 $2 \notin S_{\mathbb{Q}}$。

对于 $1/2$，$(1, 2)$ 是规范记录：分母正，且 $\gcd(1, 2) = 1$，例如 $1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 1$ 由C2给互素。若 $1/2 \in S_{\mathbb{Q}}$，SQ4会要求正整数 $v$ 满足 $v^2 = 2$；正整数也非负，已被上面的证明排除。因此 $1/2 \notin S_{\mathbb{Q}}$。

结论排除了任意有理数作为这两个右端的平方根；没有把“无法写成分数”作为未经证明的起点，也没有使用素数分解。

**题8：平移以后仍须保留全部解**

返回题目

**第一个方程。** 令 $y = t - 1/3$。有理数对减法封闭，所以每个有理 $t$ 给有理 $y$；反过来 $t = y + 1/3$，由加法消去可验证这两个变换互逆。因此原方程与 $y^2 = 4/9$ 的有理解一一对应。

因为 $(2/3)^2 = 4/9$ 且 $2/3 > 0$，SQ3给 $y = 2/3$ 或 $y = -2/3$。恢复原未知数：

$$t = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1, \qquad t = -\frac{2}{3} + \frac{1}{3} = -\frac{1}{3}.$$

验算：$1 - 1/3 = 2/3$，$-1/3 - 1/3 = -2/3$，两个括号的平方都为 $4/9$。必要性由换元及SQ3给，充分性由验算给，因此全部解恰为 $1, -1/3$。

**第二个方程。** 令 $y = t + 2$，逆变换是 $t = y - 2$，同样在全部 $\mathbb{Q}$ 上合法并互逆。原方程等价于 $y^2 = 2$。上题已证明 $2 \notin S_{\mathbb{Q}}$；任何有理平方都属于 $S_{\mathbb{Q}}$，故不存在这样的有理 $y$。于是也不存在有理 $t$。不能写一个域外的 $\mathrm{sqrt}_{\mathbb{Q}}(2)$ 来充当候选。

**第三个方程。** 令 $y = t - 5/2$，逆变换 $t = y + 5/2$。原方程等价于 $y^2 = 0$，SQ1给且只给 $y = 0$。于是唯一候选为 $t = 5/2$；代入有 $(5/2 - 5/2)^2 = 0$，所以候选确为解，并由必要性保证唯一。

三次换元都只作有理平移，没有除以未知表达式，允许范围仍是全部 $\mathbb{Q}$。最后一题的正负两支均为零，所以只对应一个原未知数值，而不是两个不同解。

## 基础单元 B2.20 课后题完整解答

以下解答对应配方与有理二次方程。全部参数及未知数属于$\mathbb{Q}$。只有$a \neq 0$时使用二次配方及分母$2a, 4a$；$S_{\mathbb{Q}}$与$\mathrm{sqrt}_{\mathbb{Q}}$保留前一单元的存在域条件，不能默认正有理数均有有理平方根。

**题1：平方的中间项**

返回题目

任意$t, u \in \mathbb{Q}$。平方定义给$(t+u)^2 = (t+u)(t+u)$。先对左因子分配，再对括号内的右因子分别分配：

$$\begin{aligned}(t+u)(t+u) &= t(t+u) + u(t+u)\\ &= (t^2 + tu) + (ut + u^2)\\ &= t^2 + (tu + ut) + u^2.\end{aligned}$$

【依据：两次有理分配律及加法结合律，尚未将不同项错误合并。】

乘法交换给$tu = ut$。再由$ut = 1(ut)$以及反向分配，

$$tu + ut = 1(ut) + 1(ut) = (1+1)ut = 2ut.$$

所以$(t+u)^2 = t^2 + 2ut + u^2$。系数二来自两次交叉贡献相等后相加，不是把平方理解成乘二。

若$u = 0$，右侧为$t^2 + 0 + 0 = t^2$，左侧$(t+0)^2 = t^2$；若$t = 0$，右侧为$0 + 0 + u^2 = u^2$，左侧$(0+u)^2 = u^2$。两者同时为零时也成立。

取$u = -h$，相反数规律给$2(-h)t = -2ht$、$(-h)^2 = h^2$，从而

$$(t-h)^2 = t^2 - 2ht + h^2.$$

全过程只涉及已定义的有理数加乘及平方，没有假设一般二项式定理。

**题2：从配方找出全部两支**

返回题目

平方展开给

$$\left(t - \frac{3}{2}\right)^2 = t^2 - 3t + \frac{9}{4}.$$

减去$1/4$，常量成为$9/4 - 1/4 = 2$，所以

$$t^2 - 3t + 2 = \left(t - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}.$$

【依据：所有分母二、四均非零；配方是对任意有理$t$成立的恒等式。】

原方程等价于$(t - 3/2)^2 = 1/4$，因为两边同加$1/4$可逆。$1/2$为非负有理数且$(1/2)^2 = 1/4$，所以SQ3给平方方程全部两支

$$t - \frac{3}{2} = \frac{1}{2} \quad \text{或} \quad t - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}.$$

分别同加$3/2$，得到$t = 2$或$t = 1$。平移可逆，任何原解都在这两个候选中。

代回$t = 2$：$4 - 6 + 2 = 0$；代回$t = 1$：$1 - 3 + 2 = 0$。两数都为有理数且不同，故解集恰为$\{1, 2\}$。

若只取$t - 3/2 = 1/2$，会只保留二而漏掉一。平方方程的非负平方根是唯一的$1/2$，但平方方程的未知量本身可以等于其负数$-1/2$，不能把这两种陈述混同。

**题3：保留负根的二次式**

返回题目

给定$a=2,b=3,c=-2$，$a\neq 0$。$2a=4$、$4a=8$均非零，QC1中的参数为

$$h=-\frac{3}{4},\qquad \kappa=-2-\frac{9}{8}=-\frac{25}{8}.$$

因此$2t^2+3t-2=2(t+3/4)^2-25/8$。方程逐输入等价于

$$2\left(t+\frac{3}{4}\right)^2=\frac{25}{8}\quad\Longleftrightarrow\quad\left(t+\frac{3}{4}\right)^2=\frac{25}{16}.$$

【依据：先同加$25/8$，再除以非零有理数二；两个方向都可恢复。】

$5/4>0$且$(5/4)^2=25/16$。SQ3给$t+3/4=5/4$或$t+3/4=-5/4$，分别得到$t=1/2$与$t=-2$。这是配方路线的全部解。

判别式路线中，

$$\Delta=b^2-4ac=9-4\cdot 2\cdot(-2)=9+16=25.$$

正有理数五的平方为二十五，所以$s=5$。QC3给

$$\frac{-3+5}{4}=\frac{1}{2},\qquad\frac{-3-5}{4}=-2,$$

与配方结果一致。

逐一代回：$2(1/2)^2+3(1/2)-2=1/2+3/2-2=0$；$2(-2)^2+3(-2)-2=8-6-2=0$。因此解集为$\{1/2,-2\}$。负输入属于原允许范围$\mathbb{Q}$，不应被删除；平方非负指$t^2$的值，不是要求未知数$t$非负。

**题4：有理系数及分母条件**

返回题目

系数为$a=3/2,b=-1,c=-1/2$，其中$a\neq 0$。$2a=3\neq 0$、$4a=6\neq 0$，所以配方及求根所需除法合法。

计算判别式：

$$\Delta=(-1)^2-4\cdot\frac{3}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=1-(-3)=4.$$

【依据：$4(3/2)=6$，再乘$-1/2$得$-3$。有理数二非负且平方四，故四属于$S_{\mathbb{Q}}$；SQ2的非负根唯一性使$\mathrm{sqrt}_{\mathbb{Q}}(4)=2$。】

两个候选为

$$t_+ = \frac{1+2}{3} = 1, \qquad t_- = \frac{1-2}{3} = -\frac{1}{3}.$$

分母三非零，两候选为有理数且不相等。QC2的双向等价及SQ3保证没有其他有理解。

直接核验$t = 1$：$3/2 - 1 - 1/2 = 0$。对$t = -1/3$，先算平方$1/9$，再代回：

$$\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{9} - \left(-\frac{1}{3}\right) - \frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1+2-3}{6} = 0.$$

【依据：分母二、三、六、九均非零，按有理除法约分与通分。】

所以解集为$\{1, -1/3\}$。原方程的各表达式在全部有理输入都有定义，没有另增的输入排除条件。

**题5：负、零与正非平方判别式**

返回题目

第一式$t^2 + 1 = 0$有$a = 1, b = 0, c = 1$，判别式$\Delta = -4 < 0$。QC2将它等价为$(2t)^2 = -4$，SQ1说明有理平方非负，因此无有理解。也可直接由$t^2 + 1 \geq 1 > 0$排除所有输入。

第二式$t^2 - 2 = 0$有$\Delta = 8 > 0$，但它就是平方方程$t^2 = 2$。SQ4及前一单元的整数平方间隙证明已经给出$2 \notin S_{\mathbb{Q}}$。若任意有理$t$是解，按$t$的符号选$t$或$-t$即可得到一个非负有理平方根，与该结论矛盾，所以仍无有理解。

为同时核判别式的存在条件，假设有有理$s$满足$s^2 = 8$。二非零，$u = s/2$是有理数，且$2u = s$。平方后得$4u^2 = s^2 = 8$，再除以四得到$u^2 = 2$，矛盾。因此八也不是有理平方。这里只用已经证明的平方判据排除有理解，不给其他数系中的根作存在断言。

第三式先按平方展开：

$$\left(t - \frac{3}{2}\right)^2 = t^2 - 3t + \frac{9}{4}.$$

所以$a = 1, b = -3, c = 9/4$，

$$\Delta = 9 - 4\cdot 1\cdot\frac{9}{4} = 0.$$

SQ1给平方等于零当且仅当底数为零，因此$t - 3/2 = 0$，唯一候选$t = 3/2$。代回原式得到$0^2 = 0$，确为解。解集为$\{3/2\}$；两个符号公式在$s = 0$时给同一数，不能计成两个不同解。

**题6：退化系数的全部分支**

返回题目

三个具体例可取：$0t^2 + 2t - 6 = 0$，解集$\{3\}$；$0t^2 + 0t + 0 = 0$，解集$\mathbb{Q}$；$0t^2 + 0t + 1 = 0$，解集$\emptyset$。

一般地，$a = 0$时原式为$bt + c = 0$。

若$b \neq 0$，任意解同减$c$得到$bt = -c$，合法除以$b$得到$t = -c/b$。反过来，$b(-c/b) + c = -c + c = 0$，所以这个候选确实满足原方程。它属于$\mathbb{Q}$且由非零乘法方程唯一性排除第二个解，因此解集为$\{-c/b\}$。

若$b = 0, c = 0$，每个$t \in \mathbb{Q}$都使$bt + c = 0$，所以全部有理数都是解；没有必要选一个特殊候选。
若$b = 0, c \neq 0$，每个输入的左侧恒等于非零$c$，无法等于零，故没有解。

有理数$b$非零或为零；在$b = 0$支中，$c$又非零或为零。三个分支互斥且覆盖全部允许参数。

当$a = 0$时，$2a = 0$，除法$1/(2a)$没有定义，因而不能把这些情况代入含该分母的二次公式。公式在这一参数处无定义，并不意味着原方程无解：第一个例恰有一个解，第二个例有全部有理数作解。

**题7：一般等价、根数及负二次系数**

返回题目

固定$a \neq 0$及$b, c \in \mathbb{Q}$，令$F(t) = at^2 + bt + c$、$\Delta = b^2 - 4ac$。二、四非零，零积判据使$2a, 4a$非零。

先直接核QC2恒等式。由题1的展开，

$$(2at + b)^2 = (2at)^2 + 2(2at)b + b^2 = 4a^2t^2 + 4abt + b^2.$$

【依据：所有因子为有理数，重复因子重新结合与交换，$2 \cdot 2 = 4$。】

减去$\Delta$并合并相反常量，得到

$$\begin{aligned}(2at + b)^2 - \Delta &= 4a^2t^2 + 4abt + b^2 - (b^2 - 4ac) \\ &= 4a^2t^2 + 4abt + 4ac \\ &= 4a(at^2 + bt + c) = 4aF(t).\end{aligned}$$

若$F(t) = 0$，此式给$(2at + b)^2 - \Delta = 0$，加回$\Delta$得到平方方程。反向若平方方程成立，则$4aF(t) = 0$，由$4a \neq 0$和有理零积得$F(t) = 0$。所以这是一份逐输入双向等价。

令$y = 2at + b$。$2a \neq 0$保证逆规则$t = (y - b)/(2a)$在每个有理$y$处合法。两次往返分别为

$$2a\frac{y - b}{2a} + b = y, \qquad \frac{(2at + b) - b}{2a} = t.$$

【依据：合法除法的乘回及有理加法消去。】

因此可以完整应用SQ3：

- $\Delta < 0$时，$y^2 = \Delta$无解，原方程也无有理解。
- $\Delta = 0$时，$y = 0$是唯一解，原方程只得$t = -b/(2a)$。
- $\Delta > 0$且$\Delta \in S_{\mathbb{Q}}$时，唯一非负根$s = \mathrm{sqrt}_{\mathbb{Q}}(\Delta)$严格正，平方方程全部解为$s, -s$。逆变换给$t_+ = (-b + s)/(2a)$与$t_- = (-b - s)/(2a)$。每个候选由往返核验满足平方方程，进而满足原方程；每个原解也必对应这两个$y$之一。
- $\Delta > 0$但$\Delta \notin S_{\mathbb{Q}}$时，任意平方方程解都会提供非负有理平方根，与条件矛盾；所以没有有理解。

正平方支的$s$与$-s$不同，因为$s>0$而$-s<0$。若$t_+=t_-$，在两侧使用同一映射$t\mapsto 2at+b$又会得到$s=-s$，矛盾。因此两原解不同。这一论证仅要求$2a\neq 0$，没有要求$a>0$。当$a=0$时的完整分类已由题6另行证明，不使用本段公式。

具体式$-t^2+3t-2=0$有$a=-1,b=3,c=-2$，$2a=-2\neq 0$，判别式为$9-4(-1)(-2)=1$，非负有理根$s=1$。于是

$$t_+=\frac{-3+1}{-2}=1,\qquad t_-=\frac{-3-1}{-2}=2.$$

代回一得$-1+3-2=0$，代回二得$-4+6-2=0$，解集为$\{1,2\}$。这次“加$s$”的候选是一，反而较小；写作顺序只表示分子选了哪个符号，不表示根的大小顺序。

**题8：有理定义域上的界与唯一等号**

返回题目

题3已证明对所有$t\in\mathbb{Q}$，

$$F(t)=2\left(t+\frac{3}{4}\right)^2-\frac{25}{8}.$$

SQ1给$(t+3/4)^2\geq 0$。二严格正，乘二保持比较，再减去$25/8$，得到

$$F(t)\geq -\frac{25}{8}\qquad (t\in\mathbb{Q}).$$

【依据：有理乘法保序与平移保序，这个论证覆盖每个有理输入，不是只比较有限样本。】

等号需要并且只需要$2(t+3/4)^2=0$。二非零，由零积及平方零判据，这又等价于$t+3/4=0$，也就是$t=-3/4$。这个输入属于$\mathbb{Q}$，代回平方项为零，故确实取得$F(-3/4)=-25/8$。

所以$-25/8$不大于任何允许输入处的输出，并且自身取到，是$F$在$\mathbb{Q}$上的最小值；唯一达到它的输入是$-3/4$。

对相反函数$G(t)=-F(t)$，上面的不等式乘以负数$-1$，方向反转，得到

$$G(t)\leq \frac{25}{8}\qquad (t\in\mathbb{Q}).$$

而$G(t)=25/8$当且仅当$F(t)=-25/8$，所以等号同样恰在$t=-3/4$成立。也可以直接写$G(t)=-2(t+3/4)^2+25/8$，利用负数乘非负数不大于零得到相同结论。

输出边界分别为$-25/8$与$25/8$；输入位置都是$-3/4$。最小或最大值是输出数，不能把输入位置称为这些函数值。证明只使用有理数序、平方和确实属于有理数的达到位置，不依赖连接采样点形成的曲线，也不需要实数完备性、连续性或求导。

## 基础单元 B2.21 课后题完整解答

以下解答对应有理数的稠密、界与平方缺口。$\eta:\mathbb{N}\to\mathbb{Q}$ 是经过整数的既有嵌入；一般证明中保留它来说明自然数界的位置，具体数字仍按已证相容性省写。上界和上确界的候选在本单元全部限定为有理数。

### 题1：稠密与无端点的量词

返回题目

给定 $a=-2/3=-4/6$、$b=5/6$，有

$$m=\frac{a+b}{2}=\frac{-4/6+5/6}{2}=\frac{1/6}{2}=\frac{1}{12}.$$

分母二、六、十二均非零，所以各步合法。具体差为

$$m-a=\frac{1}{12}+\frac{2}{3}=\frac{9}{12}=\frac{3}{4}>0,$$

$$b-m=\frac{5}{6}-\frac{1}{12}=\frac{9}{12}=\frac{3}{4}>0.$$

由平移比较，$-2/3<1/12<5/6$。

一般地，设 $a<b$，取 $m=(a+b)/2$。二严格为正，故 $m$ 是有理数。把 $a,b$ 各写成以二为分母的商，得到

$$m-a=\frac{a+b-2a}{2}=\frac{b-a}{2},\qquad b-m=\frac{2b-a-b}{2}=\frac{b-a}{2}.$$

【依据：合法同分母运算及有理加法结合、取反；$a=2a/2$、$b=2b/2$ 使用除数二非零。】

$a<b$ 给 $b-a>0$，除以正数二得到两个差都正。于是 $a<m<b$。这对每一对严格有序的有理输入都成立，正是稠密性。

对任意单个有理数 $q$，由 $-1<0<1$ 同加 $q$，得 $q-1<q<q+1$。因此任意候选都不是全Q的最小或最大元素。无端点要求每个输入两侧还有输入；稠密要求任意两个不同输入之间还有输入。两者都在已有Q内给出见证，没有引用一个先在的连续实数直线。

### 题2：从记录实际给出自然数界

返回题目

对记录 $(-17,5)$，整数 $A=|-17|=17$，取 $M=A+1=18$。它的自然原像是正自然数 $n=18$，在Q中的副本为 $\eta(18)$。为具体核算，按相容性省写为十八。

分母五正，整数交叉比较给

$$-18 < \frac{-17}{5} < 18,$$

因为左侧等价于 $(-18)\cdot 5 < -17$，即 $-90 < -17$；右侧等价于 $-17 < 18\cdot 5 = 90$。两个比较均严格成立。这是按指定构造所得的界，不要求它是最小的自然数界。

一般取合法记录 $x = [(a,b)]$，$b > 0$。每个非负整数都有唯一自然原像，故 $b = \iota(k)$，并由嵌入保序得 $k > 0$。正自然数由前驱性质写成后继；后继比较给 $k \geq 1$，再送回整数得 $b \geq 1$。

【依据：整数标准形与序、自然前驱、后继比较。不能从 $b > 0$ 直接把一般有理数也说成至少为一；这里 $b$ 是整数。】

令整数 $A = |a|$，有 $A \geq 0$、$a \leq A$。取 $M = A + 1 > 0$，再由非负整数的原像结论取自然数 $n$ 满足 $\iota(n) = M$。$M > 0$ 与嵌入保序确保 $n > 0$。整数乘法比较给

$$a \leq A \leq Ab < Ab + b = (A+1)b = Mb.$$

其中 $A \leq Ab$ 来自 $b \geq 1$ 乘非负 $A$；严格 $Ab < Ab + b$ 来自 $b > 0$；最后是分配律。以两个正分母 $b, 1$ 作交叉比较，得

$$x < [(M,1)] = j(M) = j(\iota(n)) = \eta(n).$$

对 $-x$ 的合法记录 $(-a,b)$ 用同一个整数 $A$，因为 $|-a| = |a|$。同样得到 $-x < \eta(n)$；取反反序给 $-\eta(n) < x$。于是双向严格界成立。

最后，$\eta$ 的保序不是由它单射直接推出：自然数比较先由 $\iota$ 保持并反映，再由 $j$ 保持并反映，复合才给 $m < n \iff \eta(m) < \eta(n)$。这个合成依据也保证所选正自然数的副本确实为正有理数。证明没有引用上确界、连续性或“无限集一定无界”。

**题3：任意小的正倒数**

返回题目

具体可取 $n = 4$。$\eta(4) = 4 > 0$，所以 $1/\eta(4) = 1/4 > 0$；正分母交叉比较把

$$\frac{1}{4} < \frac{3}{7}$$

化成 $7 < 12$，成立。因此 $0 < 1/4 < 3/7$。

一般给定 $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ 且 $\varepsilon > 0$。其倒数有定义且严格为正。QG1的自然数界给正自然数 $n$ 使

$$\frac{1}{\varepsilon} < \eta(n).$$

把两边乘正数 $\varepsilon$，严格方向保持，合法乘回得到 $1 < \eta(n)\varepsilon$。因为 $n > 0$ 且嵌入保序，$\eta(n) > 0$；再把两边除以这个正数，得到

$$\frac{1}{\eta(n)} < \varepsilon.$$

正数的倒数为正，所以同时有 $0 < 1/\eta(n)$。这就给出所求正自然数。

【依据：正数倒数的符号、乘法比较、除法比较与合法除法乘回；没有除以可能为零或符号未知的量。】

结论的量词是“给定任意正有理 $\varepsilon$，存在一个合格的正自然数 $n$”。本题没有定义数列的极限，也没有在某个新数系里断言收敛；这些概念不由一句关于小倒数的存在性自动取得。

**题4：最大元和上确界**

返回题目

固定 $T \subseteq \mathbb{Q}$。设 $s, t$ 都是上确界。因为 $t$ 是上界，$s$ 的最小上界条件给 $s \leq t$；因为 $s$ 也是上界，$t$ 的最小性给 $t \leq s$。有理序反对称推出 $s = t$，证明至多一个。这里没有从唯一性反推存在。

若 $m$ 是最大元，它满足 $m \in T$ 且每个成员不大于 $m$，所以已是上界。任意另一上界 $u$ 也必须界住成员 $m$，即 $m \leq u$，因此 $m$ 是最小上界。反过来，若上确界 $s$ 属于 $T$，它已有上界性质，再加成员条件便是最大元。

现在取 $T = \{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}$。每个成员小于一，所以一是上界。若有理数 $u < 1$，QG1给

$$u < \frac{u+1}{2} < 1.$$

中点属于 $T$ 且大于 $u$，所以 $u$ 不是上界。因此任意上界都不可能小于一，全序给它大于或等于一。故一是最小上界，$\sup_{\mathbb{Q}} T = 1$。

然而一不属于 $T$。若 $q \in T$，仍有 $q < (q+1)/2 < 1$，所以集合中另有严格更大的成员；没有任何成员是最大元。由此看到：上确界不必是成员，没有最大元也不排除上确界存在。图像不是上述最小性或无最大元证明的前提。

**题5：集合成员与上界的第一道条件**

返回题目

零非负且 $0^2 = 0 < 2$，所以 $0 \in S$。一非负且 $1^2 = 1 < 2$，所以 $1 \in S$。成员核验各有两个条件，不能只验平方而忽略符号。

任取 $s \in S$，它满足 $s \geq 0$、$s^2 < 2$。若 $s \geq 2$，有两种可能：$s = 2$ 给平方四；$s > 2$ 时，由SQ1在非负范围严格保序得到 $s^2 > 4$。所以两种都给 $s^2 \geq 4 > 2$，矛盾。因此 $s < 2$，特别 $s \leq 2$。此推导覆盖任意成员，故二是上界。

如果 $u$ 是任何有理上界，它必须界住每一个成员，尤其必须界住 $1 \in S$，所以 $u \geq 1$。这一步使后续使用 $u + 2$ 作分母时有 $u + 2 \geq 3 > 0$；不能对未知符号的上界直接跳过条件。

最后，$0 \in S$，但 $-1 < 0$ 而 $-1 \notin S$，因为它不满足非负条件。于是“只要一个数是成员，每个更小有理数也是成员”的向下封闭性质在S上失败。这一反例只用非负限制，不能把S本身直接当作下一单元需要的下闭分割。

**题6：改进公式的两个恒等式**

返回题目

设 $q \geq 0$。$q+2 \geq 2 > 0$，所以 $q+2$ 是合法除数；$2q+2 \geq 2 > 0$，正商给

$$f(q) = \frac{2q+2}{q+2} > 0.$$

第一个恒等式逐行如下：

$$\begin{aligned} f(q) - q &= \frac{2q+2}{q+2} - \frac{q(q+2)}{q+2} \\ &= \frac{2q+2-(q^2+2q)}{q+2} \\ &= \frac{2-q^2}{q+2}. \end{aligned}$$

【依据：第一行用 $q(q+2)/(q+2) = q$，其条件是 $q+2 \neq 0$；第二行同分母相减并展开分配；第三行用相反数和加法结合消去 $2q$。】

第二个恒等式中，由 $q+2 > 0$，SQ1给 $(q+2)^2 > 0$，故共同分母合法。商相乘及同分母相减给

$$f(q)^2 - 2 = \frac{(2q+2)^2 - 2(q+2)^2}{(q+2)^2}.$$

两个平方分别展开为

$$(2q+2)^2 = 4q^2 + 4q + 4q + 4 = 4q^2 + 8q + 4,$$

$$(q+2)^2 = q^2 + 2q + 2q + 4 = q^2 + 4q + 4.$$

【依据：对两个加项各分配一次，再将相同一次项合并；重复的因子按乘法交换结合重排。】

因此共同分子是

$$\begin{aligned} 4q^2 + 8q + 4 - 2(q^2 + 4q + 4) &= 4q^2 + 8q + 4 - 2q^2 - 8q - 8 \\ &= 2q^2 - 4 \\ &= 2(q^2 - 2). \end{aligned}$$

得到 $f(q)^2 - 2 = 2(q^2-2)/(q+2)^2$。所有分母检查先于消去，没有假设公式在分母为零时仍有意义。

具体 $f(1) = (2+2)/(1+2) = 4/3$，其平方 $16/9 < 18/9 = 2$；且 $4/3 > 1$。又有 $f(2) = (4+2)/(2+2) = 6/4 = 3/2$，其平方 $9/4 > 8/4 = 2$；并且 $0 < 3/2 < 2$。这些严格比较均可按正分母交叉比较核验。

若尝试输入 $q = -2$，分母 $q + 2 = 0$，有理除法无定义。因此本题规则只声明在非负有理域上使用；既不能忽略原定义域，也不能给分母零的表达式赋一个猜测值。

**题7：更大成员与更小上界**

返回题目

先取任意 $s \in S$。$s \geq 0$ 使QG3的公式和正性适用，且 $s^2 < 2$。第一个公式的分子 $2 - s^2 > 0$、分母 $s + 2 > 0$，故 $f(s) - s > 0$。第二个公式的分子 $2(s^2 - 2) < 0$、分母 $(s + 2)^2 > 0$，故 $f(s)^2 - 2 < 0$。再加 $f(s) > 0$，得到

$$f(s) \in S, \qquad f(s) > s.$$

所以每个成员后面都有更大成员，S无最大元。

再取任意有理上界 $u$。由题5，$u \geq 1$，因此 $u \geq 0$、$u + 2 > 0$，可以调用QG3。三歧性给以下三支。

若 $u^2 < 2$，则 $u$ 也是S成员；上一段给 $f(u) \in S$ 且 $f(u) > u$，这直接违反上界定义，故此支不能发生。

若 $u^2 = 2$，则出现一个平方为二的有理数。由已证二不属于有理平方集合，这样的数不存在：任何有理平方都能按底数正负选出非负根，所以也不可能以负根绕过这一排除。

若 $u^2 > 2$，第一个公式给 $f(u) - u < 0$，第二个公式给 $f(u)^2 - 2 > 0$；并且先证的正性给 $f(u) > 0$。于是

$$0 < f(u) < u, \qquad f(u)^2 > 2.$$

要证明它是上界，任取 $s \in S$。此时 $s \geq 0$、$f(u) > 0$，且

$$s^2 < 2 < f(u)^2.$$

由SQ1非负范围平方严格比较的反向，得到 $s < f(u)$。这对每个S成员均成立，故 $f(u)$ 是一个有理上界；又因 $f(u) < u$，它严格更小。

前两支不可能，第三支总可减小原上界。因此“每个有理上界都有更小的有理上界”已经证明。关键区别是：改进成员时要证明新点仍在S；改进上界时要证明它界住任意S成员，两种量词不能互相替代。

**题8：没有上确界究竟排除了什么**

返回题目

S非空，因为 $0, 1 \in S$；它有有理上界，因为二界住每个成员。假设存在有理上确界 $u$。按定义，它首先是一个有理上界；题7于是给出另一个有理上界 $v = f(u)$，满足 $v < u$。但最小上界的定义要求 $u \leq v$，与严格比较矛盾。因此不存在 $\sup_{\mathbb{Q}} S$。

这个证明没有只说S无最大元：无最大元只排除集合中的最大成员；上确界可以在集合外。例如 $T = \{q : q < 1\}$ 无最大元，但一是其上确界，题4已经分别证明上界与最小性。要排除S的上确界，必须像题7那样排除每个有理上界成为最小的可能。

空集的每个有理数都是上界，因为不存在任何空集成员可以违反条件。若有理数 $u$ 是最小上界，$u-1$ 仍是上界且严格更小，矛盾。因此空集无有理上确界；这里不是因为它没有上界，而是因为上界没有最小者。

整个 $\mathbb{Q}$ 则无有理上界：若 $u \in \mathbb{Q}$ 是候选，$u+1 \in \mathbb{Q}$ 且 $u+1 > u$，直接违反上界条件。因此也谈不上在Q中找到最小上界。不能把 $+\infty$ 当作该集合的一个有理上界，也不能把 $-\infty$ 当空集的有理上确界。

这些结论都只分析已有有理数及其子集，没有构造新的数或定义新的加乘运算。$\mathrm{sqrt}_{\mathbb{Q}}$ 的定义域仍是确有非负有理平方根的 $S_{\mathbb{Q}}$；二不属于它，故 $\mathrm{sqrt}_{\mathbb{Q}}(2)$ 仍没有定义。本题的集合S与有理平方集合 $S_{\mathbb{Q}}$ 也不同：前者收集平方小于二的非负输入，后者收集具有非负有理平方根的右端值。

## 基础单元 B2.22 课后题完整解答

以下解答对应戴德金分割、次序与上确界。$\mathbb{R}$ 是本书由 $\mathbb{Q}$ 子集构成的分割集合，$A \leq_{\mathbb{R}} B$ 的含义是 $A \subseteq B$。对有理输入进行的加减乘除仍在 $\mathbb{Q}$ 中；这里不使用尚未定义的分割运算。每个“分割”结论都须检查非空、非全体、下闭、无最大元四项。

### 题1：四个条件分别排除什么

返回题目

先看 $i(0) = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0\}$。

1. $-1 < 0$，所以 $-1 \in i(0)$，集合非空。
2. $0 \notin i(0)$，因为 $0 < 0$ 不成立，所以它不是整个 $\mathbb{Q}$。
3. 若 $q \in i(0)$ 且 $p < q$，则 $p < q < 0$，由传递性得 $p < 0$，于是 $p \in i(0)$。
4. 若 $q \in i(0)$，则 $q < 0$。由有理中点结论，$q < (q+0)/2 < 0$。故 $q/2$ 是集合内比 $q$ 更大的成员，集合没有最大元。

再看 $i(3/2) = \{q \in \mathbb{Q} : q < 3/2\}$。

1. $1 < 3/2$，所以 $1 \in i(3/2)$，集合非空。严格比较可由 $3/2 - 1 = 1/2 > 0$ 得到。
2. $3/2 \notin i(3/2)$，所以它不是整个 $\mathbb{Q}$。
3. 若 $q < 3/2$ 且 $p < q$，则 $p < 3/2$，故 $p \in i(3/2)$。
4. 若 $q < 3/2$，则中点 $m = (q+3/2)/2$ 是有理数，并满足 $q < m < 3/2$。于是 $m$ 是更大的集合成员。

所以这两个集合都满足四项，是分割。两次中点的除数二均为严格正的有理数，输入任意有理 $q$ 都合法。

空集 $\emptyset$ 违反第一项非空条件。它的下闭和无最大元条件按“对每个成员”表述时都真空成立，但这不能弥补没有任何成员。

整个 $\mathbb{Q}$ 违反第二项：不存在有理数位于它之外。它非空、下闭，每个 $q$ 又有更大的 $q+1 \in \mathbb{Q}$；仍因第二项失败而不是分割。

令 $E = \{q \in \mathbb{Q} : q \leq 0\}$。它非空，因为 $0 \in E$；它是真子集，因为 $1 \notin E$；它下闭，因为 $p < q \leq 0$ 推出 $p < 0$，从而 $p \leq 0$、$p \in E$。但 $0 \in E$ 且每个成员都不大于零，所以零是最大元。特别地，对成员零无法找到 $c \in E$ 使 $0 < c$，故第四项失败。

这说明四项需要同时满足，不能用三项代替完整定义。

**题2：下段与补集的端点**

返回题目

任取 $r \in \mathbb{Q}$，定义 $i(r) = \{q \in \mathbb{Q} : q < r\}$。四项核查如下。

非空：由 $-1 < 0$ 和平移比较得 $r - 1 < r$，所以 $r - 1 \in i(r)$。

真子集：严格序的非自反性给 $r \notin i(r)$，因此有一个有理数不在该集合内。

下闭：设 $a \in i(r)$ 且 $q < a$。成员定义给 $a < r$，与 $q < a$ 合成 $q < r$，所以 $q \in i(r)$。

无最大元：设 $a \in i(r)$，则 $a < r$。中点 $m = (a + r)/2$ 属于 $\mathbb{Q}$，并满足 $a < m < r$。故 $m \in i(r)$ 且比 $a$ 大。

于是 $i(r)$ 是分割。这里的最后一步是对每一个给定成员构造一个更大成员，并没有把端点 $r$ 加入下段。

对任意 $q \in \mathbb{Q}$,

$$q \in \mathbb{Q} \setminus i(r) \quad \Longleftrightarrow \quad q \not< r \quad \Longleftrightarrow \quad q \geq r.$$

第二个等价来自有理数三歧性：不是小于时，只可能相等或大于。因此补集恰为 $\{q \in \mathbb{Q} : q \geq r\}$。数 $r$ 自己满足 $r \geq r$，所以属于补集；每个补集成员又按定义不小于 $r$，故 $r$ 是其最小元。

分割第四项限制的是下段没有最大元，没有要求补集没有最小元。本题补集的最小元与下段的无最大元可以同时成立。若把下段改成 $q \leq r$，则 $r$ 被包含且成为最大元，才会违反本书约定。

**题3：包含何时成为全序**

返回题目

对分割 $A, B$，定义 $A \leq_{\mathbb{R}} B$ 当且仅当 $A \subseteq B$。

**自反性**。任取 $q \in A$，结论 $q \in A$ 本来就成立，所以 $A \subseteq A$。

**传递性**。设 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C$。任取 $q \in A$，第一个包含给 $q \in B$，第二个给 $q \in C$。因此 $A \subseteq C$。

**反对称性**。设 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$。前者说明 $A$ 的每个成员都是 $B$ 成员，后者说明反向也成立，所以两集合成员相同。由外延相等，$A = B$。

**任意两项可比**。若 $A \subseteq B$，已经有需要的一个方向。否则按不包含的含义取 $a \in A$ 且 $a \notin B$。任取 $b \in B$，在有理数全序中分三种情形：

- 若 $b = a$，由 $b \in B$ 得 $a \in B$，矛盾。
- 若 $a < b$，由 $b \in B$ 和 $B$ 下闭得 $a \in B$，矛盾。
- 所以只剩 $b < a$。因为 $a \in A$ 且 $A$ 下闭，得到 $b \in A$。

每个 $b \in B$ 都属于 $A$，所以 $B \subseteq A$。于是任意两分割至少有一个包含方向。结合前面三条，包含在分割集合上是全序。

普通有理子集 $E = \{0\}$、$F = \{1\}$ 不可比：零在 $E$ 但不在 $F$，故 $E \not\subseteq F$；一在 $F$ 但不在 $E$，故 $F \not\subseteq E$。这不违反刚证结论，因为它们不是下闭集合。例如 $-1 < 0 \in E$，却 $-1 \notin E$；$0 < 1 \in F$，却 $0 \notin F$。

可比性证明中的两次下闭推理是关键：一次排除 $a < b$，另一次从 $b < a$ 把 $b$ 送入 $A$。只使用普通集合包含的三条序律，不能自动得到可比性。

**题4：保序、反射与上下见证**

返回题目

对每个有理输入 $r$，成员条件 $q < r$ 唯一规定一个子集 $i(r)$；上一题组已证明该子集是分割。因此 $i$ 有明确的定义域 $\mathbb{Q}$、目标 $\mathbb{R}$ 和唯一输出，是一个函数。

**非严格次序。** 若 $r \le s$，对任意 $q \in i(r)$，有 $q < r \le s$，混合传递给 $q < s$，所以 $q \in i(s)$。于是 $i(r) \subseteq i(s)$。

反向设 $i(r) \subseteq i(s)$。如果 $s < r$，则 $s \in i(r)$，但 $s \notin i(s)$，违反包含。故不可能 $s < r$，三歧性给 $r \le s$。由此

$$r \le s \quad \Longleftrightarrow \quad i(r) \le_{\mathbb{R}} i(s).$$

**相等与单射。** 若 $r = s$，两个成员条件相同，所以 $i(r) = i(s)$。反向，若两下段相等，它们彼此包含，刚证的反射分别给 $r \le s$、$s \le r$，故 $r = s$。所以输出相等必输入相等，$i$ 单射。

**严格次序。** 若 $r < s$，先由非严格结论得 $i(r) \subseteq i(s)$。同时 $r \in i(s)$ 而 $r \notin i(r)$，有明确差集见证，所以 $i(r) \neq i(s)$，即 $i(r) <_{\mathbb{R}} i(s)$。

反向，若 $i(r) <_{\mathbb{R}} i(s)$，包含反射给 $r \le s$；若 $r = s$，函数值应相等，又与严格包含矛盾。因此 $r < s$。

有理数 $r$ 是前文由整数记录构造的对象，$i(r)$ 则是所有小于它的有理数组成的集合。嵌入将前者对应到后者；它们不是同一次构造中的同一写法。当前的保序结果也没有定义目标中的算术。

**严格较小的分割。** 任取 $A \in \mathbb{R}$，由非空性取 $a \in A$。令 $L = i(a)$，DC1给 $L \in \mathbb{R}$。若 $q \in L$，则 $q < a$，由 $A$ 下闭得到 $q \in A$，所以 $L \subseteq A$。又有 $a \in A$、$a \notin L$，差集非空，故 $L <_{\mathbb{R}} A$。

**严格较大的分割。** 由 $A \neq \mathbb{Q}$ 取 $b \in \mathbb{Q}$ 且 $b \notin A$。令 $H = i(b+1)$，它也是分割。任取 $q \in A$：若 $q = b$，直接矛盾；若 $b < q$，由 $A$ 下闭也得到 $b \in A$，矛盾。因此 $q < b < b+1$，从而 $q \in H$。所以 $A \subseteq H$。而 $b < b+1$ 给 $b \in H$，同时 $b \notin A$，所以 $A <_{\mathbb{R}} H$。

最终得到 $L <_{\mathbb{R}} A <_{\mathbb{R}} H$，两处严格性的见证分别为 $a$、$b$。这证明任意分割都不是整个序的最小或最大元素；仅为这个给定的 $A$ 各取一个见证即可。

**题5：把平方缺口变成下闭分割**

返回题目

集合 $S$ 要求成员非负，所以 $-1 \notin S$；但 $0 \in S$ 且 $-1 < 0$。这说明 $S$ 不下闭，因而不是分割。非空、有上界、无最大元都不能弥补下闭条件的失败。

考虑

$$D = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0, \text{ 或 } (q \ge 0 \text{ 且 } q^2 < 2)\}.$$

**非空。** 零非负且 $0^2 = 0 < 2$，所以 $0 \in D$。

**真子集。** 二不是负数，且平方四不小于二，所以两个成员分支都不适用于二，$2 \notin D$。

**向下封闭。** 设 $q \in D$ 且 $p < q$。若 $p < 0$，由定义第一支 $p \in D$。若 $p \ge 0$，则 $q > p \ge 0$；$q$ 不能是负数，故其成员条件必为 $q^2 < 2$。现在 $0 \le p < q$，由SQ1的非负严格平方比较得 $p^2 < q^2 < 2$。因此 $p$ 也满足第二支，$p \in D$。没有对负数套用非负范围的平方单调性。

**无最大元**。任取 $q \in D$。如果 $q < 0$，零是 $D$ 中严格较大的成员。如果 $q \geq 0$，则 $q \in S$，QG3给

$$f(q) = \frac{2q+2}{q+2} \in S \subseteq D, \qquad q < f(q).$$

这里 $q + 2 > 0$，所以公式合法；QG3已经分别证明 $f(q) > 0$、$f(q)^2 < 2$ 与较大关系。特别当 $q = 0$ 时，$f(0) = 1$，零也确有严格较大见证。于是 D 四项全满足，是分割。

再证等价描述。若 $q \in D$ 且 $q < 0$，取 $s = 0$，则 $s \in S$ 且 $q < s$。若 $q \in D$ 且 $q \geq 0$，则 $q \in S$，取 $s = f(q)$，QG3保证 $s \in S$ 且 $q < s$。所以每个 D 成员严格小于某个 S 成员。

反过来，设 $s \in S$ 且 $q < s$。如果 $q < 0$，立刻有 $q \in D$。如果 $q \geq 0$，则 $q, s$ 都非负，SQ1给 $q^2 < s^2 < 2$，所以 $q \in D$。两种方向合起来得到

$$q \in D \quad \Longleftrightarrow \quad \exists s \in S,\ q < s.$$

因此 D 是由 S 的所有严格下段收集而成的集合。这个等式中特别需要 S 没有最大元，才能把每个非负 D 成员本身放入某个严格下段；不能只把自己当作满足严格不等式的见证。

### 题6：新分割不来自任何有理下段

返回题目

反设有 $r \in \mathbb{Q}$ 使 $D = i(r)$。上题的成员等价式说明：对每个 $s \in S$，任何 $q \in i(s)$ 都满足 $q < s$，因此 $q \in D$。所以

$$i(s) \subseteq D = i(r).$$

由 $i$ 的次序反射，$s \leq r$。这是对每个 $s \in S$ 的结论，所以 $r$ 是 $S$ 的有理上界。仅证明这一步还不够导出矛盾，因为 S 本来就有有理上界。

接着任取 $S$ 的任何有理上界 $u$。对每个 $s \in S$ 都有 $s \leq u$，保序性给 $i(s) \subseteq i(u)$。现任取 $q \in D$，由上题等价描述取 $s \in S$ 满足 $q < s$，即 $q \in i(s)$。所以 $q \in i(u)$，证明

$$D = i(r) \subseteq i(u).$$

第二次使用次序反射，得到 $r \leq u$。因 $u$ 是任意上界，$r$ 不大于所有上界；结合前面的“r本身是上界”，$r$ 满足有理上确界的两项定义。这与QG4证明的 S 无有理上确界矛盾。

因此没有这样的有理 $r$，$D \notin i(\mathbb{Q})$。本书称这类分割为非主分割，结论是新对象集合确实超出了有理下段的像。

两个反射步骤分别把包含关系送回“r是上界”和“r最小”这两个数值结论。它们只涉及序。当前尚未定义两个分割怎样相乘，也未给分割的平方运算，所以不能把这个结果直接写成 $D$ 的平方等式。原先定义 D 时出现的 $q^2$ 是有理数的平方，不是 D 这个集合的平方。

**题7：并集不仅要包含每一项**

返回题目

设 $\mathcal{F} \subseteq \mathbb{R}$ 非空，且 $U \in \mathbb{R}$ 满足对每个 $A \in \mathcal{F}$ 都有 $A \subseteq U$。从已有 $\mathbb{Q}$ 按条件定义

$$V = \{q \in \mathbb{Q} : \exists A \in \mathcal{F},\ q \in A\}.$$

这是一个有理数子集，尚须检查它是分割。

**非空**。因 $\mathcal{F}$ 非空，存在 $A_0 \in \mathcal{F}$。因 $A_0$ 是分割，存在 $a_0 \in A_0$。这两个成员关系正好满足 V 的存在条件，故 $a_0 \in V$。第一层非空给一个集合，第二层非空才给一个有理数。

**真子集**。任取 $q \in V$，有见证 $A \in \mathcal{F}$ 使 $q \in A$；上界假设给 $A \subseteq U$，所以 $q \in U$。因此 $V \subseteq U$。又因 $U$ 是分割，存在有理数 $b \notin U$；若 $b \in V$，包含会给 $b \in U$，矛盾。因此 $b \notin V$，V 不是整个 Q。这里必须用到一个允许的分割上界，不能只说每个 A 都是真子集便认定并集也是真子集。

**下闭**。若 $q \in V$ 且 $p < q$，取 $A \in \mathcal{F}$ 使 $q \in A$。$A$ 下闭，所以 $p \in A$；同一个 A 见证 $p \in V$。

**无最大元**。若 $q \in V$，取 $A \in \mathcal{F}$ 使 $q \in A$。$A$ 无最大元，所以存在 $r \in A$ 满足 $q < r$。因此 $r \in V$ 且严格大于 q。此论证适用于每个 q，故 V 无最大元。

四项成立，$V \in \mathbb{R}$。然后验证上确界的两个要求。

**共同上界**。任取 $A \in \mathcal{F}$。对任何 $q \in A$，这个 A 就是 V 成员条件的见证，所以 $q \in V$。故 $A \subseteq V$。这对每一项成立，V 是共同上界。

**最小性**。任取另一个共同上界 $W \in \mathbb{R}$。若 $q \in V$，就有某个 $A \in \mathcal{F}$ 使 $q \in A$。共同上界条件给 $A \subseteq W$，从而 $q \in W$。所以 $V \subseteq W$，即 $V \leq_{\mathbb{R}} W$。因 W 任意，V 是最小上界。

若还有另一个最小上界 $V'$，两个最小性分别给 $V \subseteq V'$ 和 $V' \subseteq V$，外延相等给 $V = V'$。因此可以唯一地记

$$\sup_{\mathbb{R}} \mathcal{F} = V = \bigcup \mathcal{F}.$$

“并集包含每一项”只完成共同上界一项；分割合法性与不大于任意上界的证明都不能省略。

**题8：改变上确界所在的有序集合**

返回题目

先从 R 按条件定义

$$\mathcal{F}_S = \{A \in \mathbb{R} : \exists s \in S,\ A = i(s)\}.$$

因为 $0 \in S$，$i(0) \in \mathcal{F}_S$，所以族非空。二是 S 的有理上界；若 $A \in \mathcal{F}_S$，取 $s \in S$ 使 $A = i(s)$，则 $s \leq 2$，保序性给 $A = i(s) \subseteq i(2)$。因此 $i(2) \in \mathbb{R}$ 是共同上界。上题的定理适用。

任取 $q \in \mathbb{Q}$。如果 $q \in \bigcup \mathcal{F}_S$，存在 $A \in \mathcal{F}_S$ 使 $q \in A$，再按族的定义取 $s \in S$ 使 $A = i(s)$，得到 $q < s$。反过来，如果有 $s \in S$ 满足 $q < s$，则 $i(s) \in \mathcal{F}_S$ 且 $q \in i(s)$，故 $q \in \bigcup \mathcal{F}_S$。结合题 5，

$$q \in \bigcup \mathcal{F}_S \quad \Longleftrightarrow \quad \exists s \in S,\, q < s \quad \Longleftrightarrow \quad q \in D.$$

所以外延相等给 $\bigcup \mathcal{F}_S = D$，上题的最小上界定理给

$$\sup_{\mathbb{R}} \mathcal{F}_S = D.$$

S 的有理上确界不存在，谈的是在 Q 内寻找一个有理上界中的最小者。现在 $\mathcal{F}_S$ 的元素是分割，而 D 是分割序中的上确界；题6已经证明 D 不等于任何 $i(r)$。两个结论处于不同有序集合，彼此相容。当前结论仍不涉及分割乘法。

**空族的边界。** 对 $\mathcal{F} = \emptyset$，任意有理 q 都找不到 $A \in \mathcal{F}$ 的见证，故并集是 $\emptyset$，不是分割。另一方面，任意 $U \in \mathbb{R}$ 都是空族上界，因为没有任何成员能违反上界条件。反设空族有上确界 V。由题4，可构造 $L <_{\mathbb{R}} V$；L 同样是空族上界，V 的最小性要求 $V \subseteq L$，而 $L \subseteq V$ 且二者不等。两个包含将强迫相等，矛盾。因此空族没有 R 中的上确界。

**全体有理下段的边界。** 令

$$\mathcal{G} = \{A \in \mathbb{R} : \exists r \in \mathbb{Q},\, A = i(r)\}.$$

任意 $q \in \mathbb{Q}$ 满足 $q < q+1$，所以 $q \in i(q+1)$，且 $i(q+1) \in \mathcal{G}$，从而 $q \in \bigcup \mathcal{G}$。反向每个分割都是 Q 的子集，所以并集也包含于 Q。两方向合起来得 $\bigcup \mathcal{G} = \mathbb{Q}$，不是分割。

若 U 是这个族的分割上界，由 U 的真子集条件取 $b \notin U$。但 $i(b+1) \in \mathcal{G}$ 且 $b \in i(b+1)$，上界条件又给 $i(b+1) \subseteq U$，推出 $b \in U$，矛盾。因此该族没有分割上界，更无分割上确界。

**集合背景与见证。** 全体分割由公开采用的 $\mathcal{P}(\mathbb{Q})$ 按条件取子集形成；两族 $\mathcal{F}_S, \mathcal{G}$ 又从已知 R 按条件形成；并集从 Q 按存在条件形成。非空证明只取一个族成员及其中一点，其他步骤对一个给定 q 取其成员关系提供的见证。没有同时给每个分割选择一个元素的函数，因此不需选择公理。

本书得到的是非空、有上界分割族的最小上界性质。空族和无界族的反例说明不能把范围扩大成所有分割族。整个 Q 已被定义的真子集条件排除，不能把它称为一个现成的最大分割；也未定义额外的无穷大对象来给这些失败情形赋值。

## 基础单元 B2.23 课后题完整解答

以下解答对应分割的有理逼近、加法与相反数。$A, B$ 是有理数的分割，$i(r) = \{q \in \mathbb{Q} : q < r\}$，零分割为 $0_{\mathbb{R}} = i(0)$。$A \oplus B$ 与 $N(A)$ 是按有理成员见证定义的新对象；小写字母的加减乘除仍在 $\mathbb{Q}$ 中。

### 题1：内外分离与一份网格

返回题目

设 $a \in A$、$b \notin A$，两者均为有理数。有理数三歧性给 $a < b$、$a = b$ 或 $b < a$。若 $a = b$，直接由成员相等得到 $b \in A$，矛盾。若 $b < a$，因为 $a \in A$ 且 $A$ 下闭，也会得到 $b \in A$，矛盾。只剩 $a < b$，这证明任意内点小于任意外点。

对题设的 $A = i(3/2)$，成员条件就是严格小于 $3/2$。$a_0 = 1$ 满足它，$b_0 = 2$ 不满足它。$\varepsilon = 1/2 > 0$，步长 $\delta = \varepsilon/2 = 1/4 > 0$，网格为

$$g(n) = 1 + \frac{\eta(n)}{4}.$$

利用 $\eta(0) = 0, \eta(1) = 1, \eta(2) = 2$，有

$$g(0) = 1, \qquad g(1) = \frac{5}{4}, \qquad g(2) = \frac{3}{2}.$$

一与 $5/4$ 都严格小于 $3/2$，所以前两项在 $A$ 内；第三项等于端点，故不在严格下段内。比二小的自然数只有零和一，依据后继比较与前驱结论，所以最小退出指标确为 $m = 2$，其前驱为 $k = 1$。

取 $u = g(1) = 5/4$、$v = g(2) = 3/2$，有

$$v - u = \frac{3}{2} - \frac{5}{4} = \frac{1}{4}, \qquad 0 < \frac{1}{4} < \frac{1}{2} = \varepsilon.$$

【依据：正分母通分和有理数比较；这里所有分母为正。】

如果还要核一般证明中“存在一个肯定退出的指标”，可取 $M = 5$：$\eta(5)\delta = 5/4 > b_0 - a_0 = 1$，所以 $g(5) = 9/4 > 2$，确在外部。最小退出指标不必等于这个较大的见证指标。

因为 $i(3/2)$ 采用严格成员条件，外点 $v = 3/2$ 正好是端点并不矛盾；在此例 $A = i(v)$。因此一般结论中的 $A \leq_{\mathbb{R}} i(v)$ 只能保证不严格比较，不能一律改成严格。

**题2：任意小间隔的完整存在证明**

返回题目

给定分割 $A$ 与正有理数 $\varepsilon$。非空性给一个 $a_0 \in A$，真子集条件给一个 $b_0 \notin A$；题1的分离事实给 $a_0 < b_0$。令 $\delta = \varepsilon/2$，因为二正而 $\varepsilon > 0$，有 $0 < \delta < \varepsilon$。

对每个自然数 $n$ 定义 $g(n) = a_0 + \eta(n)\delta$。它是有理数，且 $g(0) = a_0 \in A$。由QG1正单位的自然数倍界，存在正自然数 $M$ 使

$$\eta(M)\delta > b_0 - a_0.$$

同加 $a_0$ 得 $g(M) > b_0$。若 $g(M) \in A$，下闭性会使更小的 $b_0$ 也属于 $A$，矛盾。所以 $g(M) \notin A$。

从 $\mathbb{N}$ 按条件取

$$E = \{n \in \mathbb{N} : g(n) \notin A\}.$$

$M \in E$，故非空；$0 \notin E$，因为 $g(0) \in A$。现在用B1.3题7已证最小元结论取最小 $m \in E$。这份结论已经由强归纳证明，并非在这里凭“首次”一词假定一个最小指标存在。

因为零不在$E$，$m \neq 0$。由自然前驱结论，$m = k + 1$，其中 $k \in \mathbb{N}$；后继比较给 $k < m$。若 $k \in E$，最小性应给 $m \leq k$，矛盾。所以 $k \notin E$；按$E$的成员条件和经典逻辑，$g(k) \in A$，而 $m \in E$ 给 $g(k + 1) \notin A$。

取 $u = g(k)$、$v = g(k + 1)$。由 $\eta$ 保加法及一，

$$\begin{aligned} v-u &= [a_0+\eta(k+1)\delta]-[a_0+\eta(k)\delta] \\ &= [a_0+(\eta(k)+1)\delta]-[a_0+\eta(k)\delta] \\ &= [a_0+\eta(k)\delta+\delta]-[a_0+\eta(k)\delta] \\ &= \delta=\frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

【依据：嵌入相容、有理分配律、加法结合与相反数消去。这里没有分割上的加法或减法。】

因此 $u\in A$、$v\notin A$ 且 $0<v-u<\varepsilon$。若 $q\in i(u)$，则 $q<u$，由下闭性得 $q\in A$，故 $i(u)\subseteq A$。又有 $u\in A$、$u\notin i(u)$，保证包含严格。任取 $a\in A$，分离事实给 $a<v$，所以 $a\in i(v)$，故 $A\subseteq i(v)$。按分割次序得到

$$i(u)<_{\mathbb{R}} A\leq_{\mathbb{R}} i(v).$$

整个证明只对给定$A$取有限个见证，并在一个已证非空的自然索引集内取最小元，没有同时为所有分割选点。对一般分割又没有给出成员测试，所以它证明见证存在，却不自动成为可执行搜索算法；具体主下段能比较成员，不代表全部分割也可计算。

**题3：和集合的四项条件**

返回题目

按定义，$q\in A\oplus B$ 指存在有理数 $a\in A, b\in B$ 使 $q=a+b$。先从$\mathbb{Q}$按条件形成这个集合，再检查分割四条件。

**非空**。取 $a_0\in A, b_0\in B$；有理和 $a_0+b_0$ 由这两个数作见证属于和集合。

**真子集**。取有理外点 $r\notin A, s\notin B$。对任意 $q\in A\oplus B$，取其见证 $q=a+b$。题1给 $a<r, b<s$，有理平移和传递得到

$$q=a+b<r+b<r+s.$$

如果 $r+s$ 属于和集合，同一全称结论会给 $r+s<r+s$，矛盾。因此 $r+s$ 不在其中，是明确的外部有理见证。它不要求输入分割或外点为正。

**下闭**。设 $q=a+b\in A\oplus B$ 且 $p<q$。取 $a'=p-b$。有理数对减法封闭，所以 $a'\in\mathbb{Q}$；由 $p<a+b$ 两边减$b$得 $a'<a$。$A$下闭给 $a'\in A$，而有理减法的定义与消去给

$$a'+b=(p-b)+b=p.$$

因此 $a', b$ 是$p$的精确和见证，$p\in A\oplus B$。

**无最大元**。对 $q=a+b$，$A$无最大元给 $a_1\in A$ 且 $a<a_1$。取 $q_1=a_1+b$，由定义 $q_1\in A\oplus B$，由平移保序 $q<q_1$。所以每个成员都有严格更大的内部成员。

四条件全部成立，和集合属于$\mathbb{R}$。证明只使用成员的有理数运算及原分割性质，没有先把待证的分割群律用于加法候选。作为二元函数，定义域为 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$，目标为 $\mathbb{R}$；闭合给输出存在，成员条件及集合外延性给输出唯一。

**题4：负分割的严格端点**

返回题目

候选集合为

$$N(A)=\{q\in\mathbb{Q}:\exists r\in\mathbb{Q},\ r\notin A\text{ 且 }q<-r\}.$$

**非空**。取 $r_0\notin A$。$-r_0-1<-r_0$，所以 $q_0=-r_0-1$ 由见证$r_0$属于$N(A)$。

**真子集**。取 $a_0\in A$。假如 $-a_0\in N(A)$，就有 $r\notin A$ 且 $-a_0<-r$。取反反序推出 $r<a_0$，下闭性于是给 $r\in A$，矛盾。因此 $-a_0\notin N(A)$。这同时处理任意符号的$a_0$，不把它假定为正或负。

**下闭**。对 $q\in N(A)$ 取见证$r$，使 $r\notin A$ 且 $q<-r$。若 $p<q$，传递得到 $p<-r$；$r$不变，仍见证 $p\in N(A)$。

**无最大元**。对同一见证 $q<-r$，取中点 $q'=(q-r)/2$。二严格正，由QG1得到 $q<q'<-r$。因此$q'$仍由$r$作见证属于$N(A)$，且比$q$大。这个构造在补集有最小元时也有效。

四条件全部成立，$N(A)$确是分割。

若$A=i(0)$，外部点为$r\geq 0$。它们直接取反所得集合为

$$H=\{-r:r\in\mathbb{Q},\ r\geq 0\}.$$

$r\geq 0$给$-r\leq 0$，所以$H$的成员都不大于零。反过来若$q\leq 0$，取$r=-q\geq 0$，则$q=-r$，故$q\in H$。因此$H$恰为$\{q\in\mathbb{Q}:q\leq 0\}$。零属于$H$，且界住其全部成员，所以零是最大元，$H$不是分割。

负分割定义中的严格号不仅排除这一实例的端点，也保证一般证明中能在$q$与$-r$之间取中点，获得内部较大成员。如果只有$q=-r$，便不能在这两个相等的数之间取严格中点。这就是严格条件在闭合证明中的具体作用。

**题5：有理相加怎样进入新对象**

返回题目

先证 $i(r)\oplus i(s)\subseteq i(r+s)$。任取左侧成员$q$，有$a\in i(r)$、$b\in i(s)$使$q=a+b$。成员条件给$a<r$、$b<s$，平移比较给$q=a+b<r+s$。因此$q\in i(r+s)$。

反向任取$q\in i(r+s)$，即$q<r+s$。定义有理数

$$h=\frac{r+s-q}{2},\qquad a=r-h,\qquad b=s-h.$$

分子$r+s-q$正、分母二正，所以$h>0$，且所有表达式有定义。平移比较给$a<r$、$b<s$，故$a\in i(r)$、$b\in i(s)$。按有理加法规律及$2h=r+s-q$，

$$\begin{aligned} a+b &= (r-h)+(s-h) \\ &= r+s-(h+h) \\ &= r+s-2h \\ &= r+s-(r+s-q) = q. \end{aligned}$$

【依据：结合交换以合并相反加项，反向分配给$h+h=2h$，最后用合法除法乘回与减法消去。】

这给出实际见证$a, b$，因此$q \in i(r) \oplus i(s)$。两个包含方向与外延性给

$$i(r) \oplus i(s) = i(r+s).$$

具体有理计算为$1/3+(-1/2) = 2/6-3/6 = -1/6$，所以

$$i(1/3) \oplus i(-1/2) = i(-1/6).$$

左侧对两个分割作新定义的和；右侧是有理数$-1/6$的严格下段，也是一个分割。右端内部的$-1/6$是$\mathbb{Q}$对象，外层$i$才把它送入$\mathbb{R}$。没有把一个有理数直接与一个分割相加。

**题6：相反数相容与零分割**

返回题目

若$q \in N(i(r))$，存在$t \notin i(r)$且$q < -t$。因为$i(r)$的成员是严格小于$r$的有理数，$t \notin i(r)$等价于$t \geq r$。取反反序给$-t \leq -r$，混合传递得$q < -r$，所以$q \in i(-r)$。这证明第一方向的包含。

反向，若$q \in i(-r)$，即$q < -r$，取$t = r$。严格序给$r$不小于自身，所以$r \notin i(r)$；于是这个外点与$q < -r$恰满足$N(i(r))$的见证条件。因此$q \in N(i(r))$。外延相等给

$$N(i(r)) = i(-r).$$

这一步不需要假设补集无最小元：有理下段的端点$r$就是合法的外部见证。

取$r = -3/4$，得到$N(i(-3/4)) = i(3/4)$，因为有理数两次取反还原。取$r = 0$，由有理$-0 = 0$得到

$$N(0_{\mathbb{R}}) = N(i(0)) = i(0) = 0_{\mathbb{R}}.$$

零分割是全体负有理数组成的集合。它不是空集，因为$-1$属于它；它不是$\{0\}$，因为有理零不属于它而属于$\{0\}$，并且$-1$属于它而不属于$\{0\}$。有理数零与零分割也是两个构造层次：前者是既有$\mathbb{Q}$对象，后者是其嵌入像$i(0)$。本书用嵌入建立对应，不把相同名称当作无需解释的对象识别。

最后，上述只是对有理下段的负号相容。任意$A$的$N(A)$是否确为加法逆元仍需证明，不能由零的实例覆盖所有分割。

**题7：集合并集不是加法**

返回题目

由已证有理嵌入相容，

$$i(1) \oplus i(1) = i(2).$$

普通并集按“属于任意一项”的成员条件定义，所以

$$i(1) \cup i(1) = i(1).$$

有理数$3/2$严格小于二，因此属于$i(2)$；它大于一，因而不属于$i(1)$。于是$3/2$是区分两个结果的明确成员，和分割与普通并集不相等。

【依据：新加法收集有理见证的和$a+b$；普通并集只收集原集合里已有的成员。两种成员条件不同，不能因都使用集合就把运算混写。】

再看普通补集 $C = \mathbb{Q} \setminus i(0) = \{q \in \mathbb{Q} : q \geq 0\}$。零属于$C$，但$-1 < 0$而$-1$不属于$C$，所以$C$不是下闭集合，不能作为分割。另一种尝试是先反射这个补集，得到$\{q \leq 0\}$；题4已经说明它虽下闭却有最大元零，同样失败。因此负分割需按自己的严格见证定义构造，既不是普通补集，也不是只把补集元素取反。

**题8：等号与严格见证为何同义**

返回题目

先设$q \in A \oplus B$。按精确和定义，存在$a \in A$、$b \in B$使$q = a + b$。因为$A$没有最大元，可以取$a_1 \in A$满足$a < a_1$。对两边加同一有理$b$得到

$$q = a + b < a_1 + b.$$

所以$a_1, b$给出严格见证。这一方向必须增大原见证；不能仅从$q = a + b$就直接写成$q < a + b$。

反过来，设已有$a \in A$、$b \in B$且$q < a + b$。令有理$a' = q - b$。同减$b$保持严格比较，所以$a' < a$；$A$下闭给$a' \in A$。有理加法消去又给

$$a' + b = (q - b) + b = q.$$

因此$a', b$是精确见证，$q \in A \oplus B$。这一方向用下闭性调整一个见证，不能只因为$q$较小就未经证明地使用候选和集合的性质。

两个方向合起来证明

$$q \in A \oplus B \quad \Longleftrightarrow \quad \exists a \in A, \exists b \in B,\ q < a + b.$$

正向明确使用$A$无最大元，反向明确使用$A$下闭；所有不等式调整都在$\mathbb{Q}$内。它解释两个常见定义版本为何在本书分割条件下给同一个集合。

有理嵌入相容只说明$i(r) \oplus i(s) = i(r+s)$、$N(i(r)) = i(-r)$。并非每个分割都形如$i(r)$：DC3已经给出非主分割$D$。因此它还不能证明对任意$A$都有$A \oplus N(A) = 0_{\mathbb{R}}$。下一单元必须对任意成员

展开两个包含方向，特别要利用DA1为每个负有理$x$构造实际和见证；这项全称证明没有被本题的有理实例替代。

### 基础单元 B2.24 课后题完整解答

以下解答对应分割加法的群律与次序平移。$A, B, C, X$ 表示分割，$\oplus$ 和 $N$ 是已经证明闭合的分割运算；小写见证仍属于 $\mathbb{Q}$。零分割 $0_{\mathbb{R}} = i(0)$ 的成员恰为负有理数。前几题建立一般加法规则，后几题才使用它们消去、反射次序或解方程。

#### 题1：先展开见证，再改有理括号

返回题目

若 $q \in A \oplus B$，由定义取 $a \in A, b \in B$ 使 $q = a + b$。有理加法交换律给 $q = b + a$，所以 $b, a$ 见证 $q \in B \oplus A$。反过来，若 $q \in B \oplus A$，取 $b \in B, a \in A$ 使 $q = b + a$；交换有理加项得到 $q = a + b$，故 $q \in A \oplus B$。两个包含方向给 $A \oplus B = B \oplus A$。

结合律必须多展开一层。先设 $q \in (A \oplus B) \oplus C$，外层定义给 $u \in A \oplus B, c \in C$，满足 $q = u + c$。内层定义又给 $a \in A, b \in B$，满足 $u = a + b$。于是

$$q = (a + b) + c = a + (b + c).$$

三个小写量都是有理数，所以这一步使用既有有理结合律。令 $v = b + c$，由于 $b \in B, c \in C$，有 $v \in B \oplus C$；又因为 $a \in A$ 且 $q = a + v$，得到 $q \in A \oplus (B \oplus C)$。

反向设 $q \in A \oplus (B \oplus C)$。先取 $a \in A, v \in B \oplus C$ 使 $q = a + v$，再取 $b \in B, c \in C$ 使 $v = b + c$。有理结合律给

$$q = a + (b + c) = (a + b) + c.$$

令 $u = a + b$，则 $u \in A \oplus B$。由 $c \in C$ 和 $q = u + c$，得到 $q \in (A \oplus B) \oplus C$。两个方向通过外延相等合成

$$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C).$$

本题重组的是有理见证 $a$、$b$、$c$，并逐项核新的中间和属于哪一个和分割；并未在证明之前假设分割加法可以任意重括号。

#### 题2：零单位为什么需要无最大元

返回题目

先设 $q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$。取 $a \in A, z \in 0_{\mathbb{R}}$ 使 $q = a + z$。由零分割定义 $z < 0$；同加有理数 $a$ 得 $q = a + z < a$。$A$ 向下封闭，故 $q \in A$。这给出

$$A \oplus 0_{\mathbb{R}} \subseteq A.$$

反向，任取 $q \in A$。$A$ 无最大元，所以存在 $a \in A$ 满足 $q < a$。令 $z = q - a$。有理平移比较给 $z < 0$，于是 $z \in 0_{\mathbb{R}}$；有理加减规则给

$$a + z = a + (q - a) = q.$$

因此 $a$、$z$ 是所需的两个成员见证，$q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$。得到反向包含，故 $A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$。再用题1交换律，

$$0_{\mathbb{R}} \oplus A = A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A.$$

不能取 $z = 0$ 来证明反向：虽然有理等式 $q = q + 0$ 成立，但有理零不满足 $0 < 0$，所以 $0 \notin 0_{\mathbb{R}}$。和分割的定义不仅要求一个等式，还要求两个见证分别属于输入分割。本题通过无最大元找到 $a$，再用严格负差弥补了这个成员要求。

**题3：逆元等式的第一个包含**

返回题目

给定 $q \in A \oplus N(A)$，先展开和的成员条件，取

$$a \in A, \qquad c \in N(A), \qquad q = a + c.$$

再展开负分割成员条件，取有理数 $r$，满足

$$r \notin A, \qquad c < -r.$$

内点 $a$ 与外点 $r$ 满足 $a < r$：若相等，$r$ 直接属于 $A$；若 $r < a$，$A$ 下闭也给 $r \in A$；两者都矛盾，所以有理三歧性只剩 $a < r$。

由 $c < -r$ 同加 $a$，得 $a + c < a - r$。由 $a < r$ 同加 $-r$，得 $a - r < 0$。合起来

$$q = a + c < a - r < 0.$$

因此 $q \in 0_{\mathbb{R}}$。对任意 $q$ 都成立，故 $A \oplus N(A) \subseteq 0_{\mathbb{R}}$。此时只有一个包含，还不能宣称逆元等式完成。

例如取 $A = i(2)$，则有理一属于 $A$，因为 $1 < 2$；但一不是负数。还可取外点 $r = 2$ 与负分割成员 $c = -3$，因为 $-3 < -2$，故 $c \in N(A)$。其和 $1 + (-3) = -2 < 0$。一般证明中需要的是 $a < r$ 与 $c < -r$，并没有要求两个和见证各自都负。

**题4：严格跨界间距补出另一个包含**

返回题目

任取 $x \in 0_{\mathbb{R}}$，即有理数 $x < 0$。令 $\varepsilon = -x$，由有理取反反序有 $\varepsilon > 0$，所以可以对 $A$ 使用DA1。取得有理数 $u$、$v$，满足

$$u \in A, \qquad v \notin A, \qquad 0 < v - u < \varepsilon = -x.$$

从 $v - u < -x$ 的两边同加 $x$，得

$$x + (v - u) < x + (-x) = 0.$$

再在两边同加 $-v$，得到

$$x + (v - u) - v < -v.$$

左侧用有理结合交换写为 $x - u + (v - v) = x - u$，因此

$$x - u < -v.$$

令 $c = x - u$。外点 $v \notin A$ 和严格比较 $c < -v$ 就是负分割定义要求的见证，所以 $c \in N(A)$。又有 $u + c = u + (x - u) = x$，所以 $u \in A, c \in N(A)$ 共同给出 $x \in A \oplus N(A)$。

这对每个 $x \in 0_{\mathbb{R}}$ 成立，得到 $0_{\mathbb{R}} \subseteq A \oplus N(A)$。与题3合并，

$$A \oplus N(A) = 0_{\mathbb{R}}.$$

题1交换律再给 $N(A) \oplus A = 0_{\mathbb{R}}$，两侧逆元均证明。

若只知道 $v - u \leq -x$，同样移项只能得到 $c \leq -v$。取到等号时，外点 $v$ 不再满足负分割见证所需的 $c < -v$。这不是仅凭非严格间距就能忽略的边界。例如 $A = i(0)$、$x = -1$，取 $u = -1 \in A, v = 0 \notin A$，确有 $v - u = 1 = -x$，但 $c = x - u = 0$。对这个 $A$，前单元已证 $N(i(0)) = i(0)$，而有理零不属于它。因此这组不带严格余量的见证实际不能完成证明。DA1的严格间距正好排除了该失败情形。

**题5：逆元唯一以后才能双重取反**

返回题目

设分割 $B$ 满足 $A \oplus B = 0_{\mathbb{R}}$。题4已经给出 $N(A) \oplus A = 0_{\mathbb{R}}$，题1、2给出结合与单位。因此

$$\begin{aligned} B &= 0_{\mathbb{R}} \oplus B \\ &= (N(A) \oplus A) \oplus B \\ &= N(A) \oplus (A \oplus B) \\ &= N(A) \oplus 0_{\mathbb{R}} \\ &= N(A). \end{aligned}$$

第一行用左单位；第二行用已证的左逆元等式；第三行用结合律；第四行代入关于 $B$ 的假设；最后用右单位。于是所有逆元候选都等于 $N(A)$，逆元唯一。这里没有先从两个和相等中消去 $A$，而是把已证逆元实际加进去再用结合律。

现在把分割 $N(A)$ 作为新的输入。题4保证它的指定逆元 $N(N(A))$ 存在；又因为 $N(A) \oplus A = 0_{\mathbb{R}}$，$A$ 也是它的一个逆元。刚证唯一性迫使

$$N(N(A)) = A.$$

这并非从集合补集两次还原直接推得，因为 $N$ 的定义还含严格下段；我们使用的是已经证明的加法逆元身份。

对于零分割，单位律给 $0_{\mathbb{R}} \oplus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$，所以零分割自身是一个逆元候选。唯一性得到 $N(0_{\mathbb{R}}) = 0_{\mathbb{R}}$。同一结论也与有理相容 $N(i(0)) = i(-0) = i(0)$ 一致。

到这里，所用闭合、结合、交换、单位和逆元都是前面实际证明的性质。将其称为“交换加法群”只是给这一组结论命名，不以名称作为任何一步的理由。

**题6：平移的保序、反射和逆函数**

返回题目

先设 $A \leq_{\mathbb{R}} B$，即 $A \subseteq B$。若 $q \in A \oplus C$，则有 $a \in A, c \in C$ 满足 $q = a + c$。由于 $a \in B$，同一对见证给 $q \in B \oplus C$，所以

$$A \oplus C \subseteq B \oplus C.$$

这只是非严格保序，完全来自成员定义。

反向设 $A \oplus C \subseteq B \oplus C$。把刚证方向应用于两个和分割，再同加 $N(C)$，得

$$(A \oplus C) \oplus N(C) \subseteq (B \oplus C) \oplus N(C).$$

左侧用结合、逆元和单位化为

$$A \oplus (C \oplus N(C)) = A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A;$$

右侧同样化为 $B$。故 $A \subseteq B$，非严格比较的反射已证。

如果 $A \oplus C = B \oplus C$，两方向包含分别反射回 $A \subseteq B$ 和 $B \subseteq A$，由外延相等得 $A = B$。如果 $A = B$，输入相等当然给两和相等。因此相等可以消去同一加项，且两个方向均成立。

若 $A <_{\mathbb{R}} B$，非严格保序给两和包含；若两和相等，刚证消去给 $A = B$，矛盾。故两和严格比较。反过来，若两和严格比较，非严格反射给 $A \subseteq B$；若 $A = B$，两和又会相等，矛盾。于是 $A <_{\mathbb{R}} B$。这说明严格保序不是仅由“单调”二字取得，而用了消去和不相等。

固定 $C$，函数 $T_C : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 定义为 $T_C(A) = A \oplus C$；闭合保证每个输出属于目标。定义 $T_{N(C)}$ 同样合法，且对每个 $A$，

$$T_{N(C)}(T_C(A)) = (A \oplus C) \oplus N(C) = A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A,$$

$$T_C(T_{N(C)}(A)) = (A \oplus N(C)) \oplus C = A \oplus (N(C) \oplus C) = A.$$

两函数都是从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$，复合的定义域和目标匹配。这两个逐点等式说明它们互为双侧逆；由既有双侧逆判据，$T_C$ 双射。也可直接说明：消去给单射，而任意目标 $B$ 的前像可取 $B \oplus N(C)$，代入第二个等式给满射。

**题7：取反反序与和的相反数**

返回题目

设 $A \subseteq B$。任取 $q \in N(B)$，展开成员见证得到有理 $r$，满足 $r \notin B$ 且 $q < -r$。如果 $r \in A$，包含会给 $r \in B$，矛盾；故 $r \notin A$。于是同一个 $r$ 见证 $q \in N(A)$，证明 $N(B) \subseteq N(A)$。

反向若 $N(B) \subseteq N(A)$，对这两个分割再次应用刚证的取反反序方向，得到

$$N(N(A)) \subseteq N(N(B)).$$

题5双重取反把它化为 $A \subseteq B$。因此

$$A \leq_{\mathbb{R}} B \quad \Longleftrightarrow \quad N(B) \leq_{\mathbb{R}} N(A).$$

若 $A <_{\mathbb{R}} B$，已有 $N(B) \subseteq N(A)$。若两负分割相等，对等式两边施加 $N$ 并用双重取反，得到 $B = A$，矛盾；故包含严格。反过来，若 $N(B) <_{\mathbb{R}} N(A)$，反射先得 $A \subseteq B$；若 $A = B$，函数值相等会与前面的严格比较冲突。因此 $A <_{\mathbb{R}} B$。严格取反也是双向反序。

对于和的相反数，先证明候选 $N(A) \oplus N(B)$ 的逆元性质。完整重括号为

$$\begin{aligned}
&(A \oplus B) \oplus (N(A) \oplus N(B)) \\
&= ((A \oplus B) \oplus N(A)) \oplus N(B) \\
&= (A \oplus (B \oplus N(A))) \oplus N(B) \\
&= (A \oplus (N(A) \oplus B)) \oplus N(B) \\
&= ((A \oplus N(A)) \oplus B) \oplus N(B) \\
&= (0_{\mathbb{R}} \oplus B) \oplus N(B) \\
&= B \oplus N(B) \\
&= 0_{\mathbb{R}}.
\end{aligned}$$

第一处变形把最后的括号展开为左结合；第二处只将前三项按结合律重组；第三处交换内部 $B, N(A)$；第四处再重组，使 $A, N(A)$ 相邻成一组；接着依次用 $A$ 的逆元、左单位、$B$ 的逆元。每一步都已在前题证明，没有把四项当成可以无理由任意重排的列表。

因此 $N(A) \oplus N(B)$ 是分割 $A \oplus B$ 的一个加法逆元。题5唯一性才给

$$N(A \oplus B) = N(A) \oplus N(B).$$

这证明了常被省记为“和的负号分配”的规则；它的依据是具体重括号和逆元唯一性。

**题8：减法、方程及差的符号**

返回题目

定义 $A \ominus B = A \oplus N(B)$。$N$ 与和都已闭合，因此任意 $A$、$B$ 都有一个分割输出。减法到这里才在新对象集合上定义，不是把有理成员的减法未经说明搬过来。

先解 $A \oplus X = B$。若 $X$ 是解，则

$$\begin{aligned} X &= 0_{\mathbb{R}} \oplus X \\ &= (N(A) \oplus A) \oplus X \\ &= N(A) \oplus (A \oplus X) \\ &= N(A) \oplus B. \end{aligned}$$

这给出必要的唯一候选。反过来，取 $X = N(A) \oplus B$，闭合保证 $X$ 是分割；代入有

$$A \oplus X = A \oplus (N(A) \oplus B) = (A \oplus N(A)) \oplus B = 0_{\mathbb{R}} \oplus B = B.$$

候选确为解。必要性强制每个解相等，所以唯一；也可从两个解的等式 $A \oplus X = A \oplus Y$，先交换再用消去得到 $X = Y$。没有要求 $A$ 非零，整个过程也没有除法。

由前一单元的相容性，

$$\begin{aligned} i(r) \ominus i(s) &= i(r) \oplus N(i(s)) \\ &= i(r) \oplus i(-s) \\ &= i(r + (-s)) = i(r - s). \end{aligned}$$

这里等式右边的 $r - s$ 是有理差，再取其下段；左边是刚定义的分割差。两者相容已经通过等式证明。

具体取 $A = i(2/3)$、$B = i(-5/6)$，一般解公式给

$$\begin{aligned} X &= N(i(2/3)) \oplus i(-5/6) \\ &= i(-2/3) \oplus i(-5/6) \\ &= i(-4/6 - 5/6) \\ &= i(-9/6) = i(-3/2). \end{aligned}$$

代回核验：

$$i(2/3) \oplus i(-3/2) = i(4/6 - 9/6) = i(-5/6) = B.$$

因此实例的唯一解正是 $i(-3/2)$；一个算例没有被用来代替任意分割的解法。

最后，用题6的平移双向等价，同加 $N(A)$，得

$$\begin{aligned} A \le_{\mathbb{R}} B \quad &\iff \quad A \oplus N(A) \le_{\mathbb{R}} B \oplus N(A) \\ &\iff \quad 0_{\mathbb{R}} \le_{\mathbb{R}} B \ominus A. \end{aligned}$$

第一步的反向不是未经证明的“消去不等式”，而是题6已经建立的反射。用其严格等价同样得到

$$A <_{\mathbb{R}} B \quad \iff \quad 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \ominus A.$$

对 $A = 0_{\mathbb{R}}$，所有等式及比较仍合法，因为 $N(0_{\mathbb{R}}) = 0_{\mathbb{R}}$，没有出现零作除数。此处只用了加法、逆元与次序，尚未定义分割乘法，也没有因此得到有序域。

## B2.25 非负分割的乘积与有理相容：完整解答

以下 $A, B$ 等表示分割；其他成员及见证的类型在各处说明。沿用 $0_{\mathbb{R}} = i(0)$、$1_{\mathbb{R}} = i(1)$ 及包含次序。每题证明都以已经给出的分割定义和有理运算为基础；一般构造与具体算例分开。

### 题1完整解答：正分割的三种识别方式

返回题目

先设 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$。严格包含意味着存在 $q \in A$ 而 $q \notin 0_{\mathbb{R}}$。由于 $0_{\mathbb{R}}$ 恰由负有理数组成，$q \geq 0$。无最大元给 $a \in A$ 且 $a > q$，所以 $a > 0$，取得正内点。这里不能直接说最初的 $q$ 正，因为它可能等于零。

如果已知某个正有理数 $a \in A$，则 $0 < a$ 与下闭性给 $0 \in A$。反过来，从 $0 \in A$ 出发，每个有理数 $x < 0$ 都由下闭性属于 $A$，所以 $0_{\mathbb{R}} \subseteq A$；有理零属于 $A$ 却不属于 $0_{\mathbb{R}}$，故包含严格。这样三个条件构成循环推出，彼此等价。

任意分割 $A$ 都有某个有理外点 $r \notin A$。取 $R = \max(r, 1)$，则 $R \geq 1 > 0$、$R \geq r$。如果 $R = r$，它已是外点。如果 $R > r$ 却属于 $A$，下闭性会把更小的 $r$ 也包含进 $A$，矛盾。所以 $R$ 总是正外点。

再设 $A$ 是正分割，给定 $x \in A$。前面已取得正内点 $u \in A$。数 $m = \max(x, u)$ 等于两内点之一，故 $m \in A$；它又满足 $m \geq x$、$m \geq u > 0$。无最大元给某个 $a \in A$ 满足 $a > m$，于是 $a > x$ 且 $a > 0$。

最后，$a \in 0_{\mathbb{R}}$ 等价于 $a < 0$，因此零分割没有正成员。若一个非负分割没有正成员，刚证等价排除它严格为正，而它已不小于零分割，所以只能等于零分割。正外点结论并不要求分割本身非负；上调到正内点的结论则确实要求分割为正。

### 题2完整解答：零这个有理数落在哪个分支

返回题目

对 $A, B \in \mathbb{R}_+$，完整成员条件为

$$q \in P(A,B) \iff \begin{array}{l} q < 0 \text{ 或} \\ \exists a \in A, \exists b \in B,\ a > 0,\ b > 0,\ q < ab. \end{array}$$

右侧的乘法是有理乘法。两个集合中都有 $-1$，因为 $-1 < 0$，无需任何正见证。

对 $P(i(0), i(2))$，第一个输入 $i(0)$ 没有正成员，所以第二分支无法成立。有理数 $0$ 又不满足 $0 < 0$，因此 $0 \notin P(i(0), i(2))$。该集合实际上只保留全部负有理数，等于 $i(0)$。

对 $P(i(1), i(2))$，可取

$$a = \frac{1}{2} \in i(1), \qquad b = 1 \in i(2).$$

两者都正，且 $ab = 1/2 > 0$。因此 $a, b$ 见证 $0 \in P(i(1), i(2))$。这里选有理数 $1$ 作第二见证合法，因为第二输入是 $i(2)$；若第二输入是 $i(1)$，这个见证就不合法。

若删去独立的负分支，对输入 $i(0), i(2)$ 不存在正的第一见证，故每个有理数都不能满足剩下的条件。所得集合是 $\emptyset$，违反分割的非空条件。空集与零分割不同，例如 $-1 \in 0_{\mathbb{R}}$ 而 $-1 \notin \emptyset$。

**题3完整解答：乘积仍是分割的四项检查**

返回题目

固定任意 $A, B \in \mathbb{R}_+$，先按题2中的成员条件形成 $P(A,B) \subseteq \mathbb{Q}$。

**非空**。因为 $-1 < 0$，有 $-1 \in P(A,B)$。

**真子集**。分别取正有理外点 $R \notin A$、$S \notin B$；它们可按题1从任意外点与有理数 1 取较大者得到。于是 $R, S > 0$，从而 $RS > 0$。对任意正内点 $a \in A, b \in B$，分割内外分离给 $a < R, b < S$，所以

$$ab < Rb < RS.$$

第一步同乘正数 $b$，第二步同乘正数 $R$。因此每个有正见证的成员 $q < ab$ 都小于 $RS$；每个负分支成员也满足 $q < 0 < RS$。所以所有成员严格小于 $RS$，而 $RS$ 不可能严格小于自身，故 $RS \notin P(A,B)$。

**下闭**。设 $q \in P(A,B)$，且 $p \in \mathbb{Q}$、$p < q$。若 $q < 0$，则 $p < 0$，给 $p \in P(A,B)$。若存在正见证 $a \in A, b \in B$ 满足 $q < ab$，则 $p < q < ab$，同一对正见证给 $p \in P(A,B)$。若两种条件同时成立，任一论证均有效。

**无最大元**。对任意 $q \in P(A,B)$，按有理符号分支。如果 $q < 0$，取 $q' = q/2$。因 $q' - q = -q/2 > 0$，有 $q' > q$；又 $q' < 0$，故 $q'$ 仍属于乘积。如果 $q \geq 0$，负分支不成立，所以有正内见证 $a, b$ 满足 $q < ab$。取

$$q' = \frac{q + ab}{2}.$$

有理中点性质给 $q < q' < ab$，所以同一对 $a, b$ 见证 $q' \in P(A,B)$。当 $q = 0$，得到 $q' = ab/2 > 0$，仍严格超过原成员。

四条件已经证明，所以候选确属 $\mathbb{R}$。因为每个负有理数都由负分支进入乘积，$0_{\mathbb{R}} \subseteq P(A,B)$，故它属于 $\mathbb{R}_+$。最后，明确的成员条件唯一确定一个子集，闭合保证其目标正确，因此该规则定义 $P : \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$。

**题4完整解答：零乘积为什么必须有零因子**

返回题目

固定 $B \in \mathbb{R}_+$。若第一输入是 $0_{\mathbb{R}}$，不存在正有理数 $a \in 0_{\mathbb{R}}$，所以乘积定义的正见证分支不可能成立。对任意 $q \in \mathbb{Q}$，有

$$q \in P(0_{\mathbb{R}}, B) \iff q < 0 \iff q \in 0_{\mathbb{R}}.$$

外延相等给 $P(0_{\mathbb{R}}, B) = 0_{\mathbb{R}}$。如果第二输入是 $0_{\mathbb{R}}$，同样不存在正的第二见证；直接按成员条件得到 $P(B, 0_{\mathbb{R}}) = 0_{\mathbb{R}}$。这两式分别从定义得到，没有借交换律。

设 $A, B$ 都是正分割。题1给正有理成员 $a \in A, b \in B$，有理正积满足 $ab > 0$。这对见证使有理零满足 $0 < ab$，故 $0 \in P(A,B)$。题3保证乘积是分割，再由题1的正性判据得到 $P(A,B) >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。

现在固定非负输入 $A, B$。若至少一项是零分割，前面的零因子公式给零乘积。反过来，若乘积是零分割，却有 $A \neq 0_{\mathbb{R}}$ 和 $B \neq 0_{\mathbb{R}}$，则由非负条件及全序得 $A >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$、$B >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。正积结论又使乘积严格为正，与它等于零分割矛盾。因此

$$P(A,B)=0_{\mathbb{R}} \iff A=0_{\mathbb{R}} \text{ 或 } B=0_{\mathbb{R}}.$$

如果 $0\in P(A,B)$，这个零是乘积集合的一个有理成员，而零分割本身不含有理零，所以两集合必不相等；由于乘积非负，它此时严格为正。全题没有定义或使用任何分割倒数。

**题5完整解答：一分割不包含有理单位**

返回题目

**交换。** 若 $q\in P(A,B)$，负分支 $q<0$ 直接使它进入 $P(B,A)$。若有正见证 $a\in A, b\in B$ 满足 $q<ab$，则有理交换律给 $q<ba$，所以倒序见证 $b,a$ 使它进入 $P(B,A)$。反向，负成员同样进入 $P(A,B)$，而正见证 $b\in B, a\in A$ 可由 $ba=ab$ 调回。因此两集合相等。

**右单位的正向包含。** 令 $1_{\mathbb{R}}=i(1)$，它由嵌入保序为正分割。若 $q\in P(A,1_{\mathbb{R}})$ 且 $q<0$，则 $A\geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ 保证 $q\in A$。若 $q\geq 0$，定义给正见证 $a\in A, b\in i(1)$ 满足 $q<ab$。因为 $0<b<1$，同乘正数 $a$ 得 $ab<a$，于是 $q<a$。下闭性给 $q\in A$。

**反向包含。** 若 $q\in A$ 且 $q<0$，乘积的负分支直接包含它。若 $q\geq 0$，取 $a\in A$ 满足 $a>q$；这个见证由无最大元给出。此时 $a>0$，正除法比较给 $0\leq q/a<1$。定义

$$b=\frac{q/a+1}{2}.$$

中点性质给 $q/a<b<1$，故 $b>0$ 且 $b\in 1_{\mathbb{R}}$。同乘正数 $a$ 得 $q<ab$，所以 $a,b$ 是乘积的合法正见证。因此 $q\in P(A,1_{\mathbb{R}})$。

两个包含给 $P(A,1_{\mathbb{R}})=A$。已经证明交换律，故 $P(1_{\mathbb{R}},A)=P(A,1_{\mathbb{R}})=A$，左右单位都成立。

不能取 $b=1$，因为 $1\notin i(1)$。本证明选的是严格小于 $1$ 的有理中点。若 $A=0_{\mathbb{R}}$，每个 $q\in A$ 都严格负，反向包含全部由第一个分支处理，不会要求这个输入给正见证。正向也只可能走负分支，因为第一输入没有正内点。

**题6完整解答：包含关系传给同一对见证**

返回题目

设 $A,A',B,B'\in\mathbb{R}_+$，且 $A\subseteq A'$、$B\subseteq B'$。任取 $q\in P(A,B)$。如果 $q<0$，则根据负分支直接有 $q\in P(A',B')$。如果存在正见证 $a\in A, b\in B$ 且 $q<ab$，两输入的包含关系保证

$$a\in A', \qquad b\in B'.$$

见证的正性与原有理不等式没有改变，所以同一对见证使 $q\in P(A',B')$。这对全部成员成立，故

$$P(A,B)\subseteq P(A',B'),$$

亦即 $P(A,B)\leq_{\mathbb{R}} P(A',B')$。

严格保持的反例：嵌入保序给 $0_{\mathbb{R}}<_{\mathbb{R}} 1_{\mathbb{R}}$，但共同乘零分割后，

$$P(0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}) = P(1_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}) = 0_{\mathbb{R}}.$$

严格比较变成相等，所以不能只把证明中的非严格号改为严格号。

比较反射的反例：取第一输入分别为 $1_{\mathbb{R}}$、$0_{\mathbb{R}}$，共同因子仍取 $0_{\mathbb{R}}$。乘积相等，特别有

$$P(1_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}) \leq_{\mathbb{R}} P(0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}}).$$

然而 $1_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ 为假，因为 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} 1_{\mathbb{R}}$。所以从乘后比较反推原比较也不是本题弱单调证明的结论。

**题7完整解答：从乘积下段反向造出两个内点**

返回题目

设有理数 $r, s \geq 0$。嵌入保序保证 $i(r), i(s) \in \mathbb{R}_+$。若 $r = 0$，零因子规律给

$$P(i(r), i(s)) = P(0_{\mathbb{R}}, i(s)) = 0_{\mathbb{R}} = i(0) = i(rs).$$

若 $s = 0$，由第二位置零因子规律得到同样结论。以下令 $r, s > 0$。

先证乘积包含于 $i(rs)$。取 $q \in P(i(r), i(s))$；若 $q < 0$，则 $q < 0 < rs$。若存在正见证 $a \in i(r), b \in i(s)$ 且 $q < ab$，则 $0 < a < r$、$0 < b < s$，于是

$$q < ab < rb < rs.$$

有理乘法比较的共同因子分别是正数 $b$、$r$，故各严格号合法。两分支都给 $q < rs$，即 $q \in i(rs)$。

再证反向。给定 $q < rs$，若 $q < 0$，负分支直接使它进入乘积。若 $q \geq 0$，因 $s > 0$ 可合法除以 $s$，得 $0 \leq q/s < r$。取

$$a = \frac{q/s + r}{2}.$$

则 $q/s < a < r$ 且 $a > 0$。因此 $a \in i(r)$，并且同乘正数 $s$ 得 $q < as$。现在除数 $a$ 已证为正，可以进一步得到 $0 \leq q/a < s$。取

$$b = \frac{q/a + s}{2}.$$

则 $q/a < b < s$ 且 $b > 0$。于是 $b \in i(s)$，同乘正数 $a$ 得 $q < ab$。这对见证满足定义所有条件，故 $q \in P(i(r), i(s))$。两个方向合成所求相等。

具体取 $r = 2/3, s = 3/5, q = 1/3$。先有 $rs = 2/5$，且 $1/3 < 2/5$。依公式，

$$a=\frac{(1/3)/(3/5)+2/3}{2}=\frac{5/9+6/9}{2}=\frac{11}{18},$$

$$b=\frac{(1/3)/(11/18)+3/5}{2}=\frac{6/11+3/5}{2}=\frac{63}{110}.$$

比较端点：$11/18<12/18=2/3$，且 $63/110<66/110=3/5$，两个见证均正。最后

$$ab=\frac{11\cdot 63}{18\cdot 110}=\frac{7}{20}=\frac{21}{60}>\frac{20}{60}=\frac{1}{3}.$$

所以 $1/3$ 确由这一对正内部见证进入乘积。全过程使用已有有理除法；没有对分割除法作任何假设。

**题8完整解答：任意内点直接相乘为什么失败**

返回题目

给定任意有理数 $M$，令

$$R=\max(M,1)+1.$$

因为 $\max(M,1)\geq 1$ 且不小于 $M$，所以 $R>1$ 且 $R>M$。取

$$a=-R,\qquad b=-R.$$

由 $R>1>0$，有 $-R<0<1$，所以 $a,b\in i(1)$。因此

$$t=ab=(-R)(-R)=R^2$$

属于错误候选 $T$。这里最后一个等式是已证有理符号规律；也可由有理分配和相反数唯一性得到。由于 $R>1$ 且 $R>0$，同乘正数 $R$ 得 $R^2>R$，所以 $t>M$。对每个有理数 $M$ 都有这样的成员，故 $T$ 没有有理上界。

如果 $T$ 是分割，真子集条件会给某个有理外点 $s\notin T$。分割内外分离又会使每个 $t\in T$ 满足 $t<s$，从而 $s$ 是所有成员的严格上界。可是刚才的构造对 $M=s$ 会给 $t\in T$ 且 $t>s$，矛盾。因此 $T$ 不是分割。这一结论不需要证明它究竟等于哪个集合。

正确构造中的三处限制作用如下。

1. **正的内部乘法见证。** 要求 $a>0,b>0$，才可由正外点 $R,S$ 和 $a<R,b<S$ 推出 $ab<RS$，并排除本题两个大负内点产生无界正值的现象。非负分割包含全部负有理数，不能把输入非负当作成员自动非负。
2. **严格的上界条件 $q<ab$。** 在正见证支中，每个成员和它的有理乘积上界之间留有严格间隔，便能用 $(q+ab)/2$ 构造更大的内部成员。下闭性也沿同一对正见证得到。本题并未证明改用其他候选条件一定失败；它指出此严格条件如何支持当前定义的证明。
3. **独立的负分支。** 当某一输入为零分割时不存在正内见证，负分支仍保留所有且仅有负有理数，使结果为 $0_{\mathbb{R}}$；删去它则得到空集，已由题2验证。

这三个作用共同说明新乘法需要具体的成员定义及闭合证明，不能把普通集合的任意点乘直接当作分割乘法。

## 基础单元 B2.26 课后题完整解答

以下解答对应非负乘积的结合、分配与严格比较。$A,B,C$ 表示分割，$0_{\mathbb{R}}=i(0)$，$P$ 的输入必须非负。其成员条件为：有理 $q<0$，或者存在正有理内点 $a,b$ 使 $q<ab$。$\oplus, N, \ominus$ 均为已证加法群中的运算。下面的小写乘除仍是有理数运算。

### 题1：把成员上调为正见证

返回题目

设 $0_{\mathbb{R}}\le_{\mathbb{R}} B$ 且 $0_{\mathbb{R}}\le_{\mathbb{R}} C$。由第一个比较同加 $C$，得

$$0_{\mathbb{R}}\oplus C\le_{\mathbb{R}} B\oplus C.$$

左侧等于 $C$，所以 $0_{\mathbb{R}}\le_{\mathbb{R}} C\le_{\mathbb{R}} B\oplus C$，和非负。若 $C$ 正，则 $0_{\mathbb{R}}<_{\mathbb{R}} C\le_{\mathbb{R}} B\oplus C$，和正。若 $B$ 正，改从 $0_{\mathbb{R}}\le_{\mathbb{R}} C$ 同加 $B$，得到 $B\le_{\mathbb{R}} B\oplus C$；再用 $0_{\mathbb{R}}<_{\mathbb{R}} B$，也得正和。这里每个平移都用已证DG3。

现在假设 $B,C$ 都正，并取 $w\in B\oplus C$。精确和定义给 $b_0\in B, c_0\in C$，使 $w=b_0+c_0$。不假定 $b_0,c_0$ 的符号。由NP1取正内点 $s\in B$。在 $b_0,s$ 中选择较大者 $m$；$m$ 是二者之一，所以 $m\in B$。无最大元给 $b\in B$ 且 $m<b$，故 $b>b_0$ 并且 $b>s>0$。

对 $C$ 另取正内点 $t$，在 $c_0,t$ 中取较大者 $n\in C$，再由无最大元取 $c\in C$ 且 $n<c$。因此 $c>c_0$ 且 $c>t>0$。有理平移比较给

$$w=b_0+c_0<b+c_0<b+c.$$

于是所需正见证 $b,c$ 已构造。这里所取“较大者”仅从两个已给数中选一个，不是寻找分割的最大元。

最后设 $A,B$ 正，$q\in P(A,B)$。若 $q\ge 0$，定义中的负支被排除，必有正 $a\in A, b\in B$ 使 $q<ab$。若 $q<0$，NP1保证各自至少有一个正内点；任取这样的 $a,b$，有理正乘积给 $ab>0$，故 $q<0<ab$。这证明包括负成员在内的全称结论。

若 $A=0_{\mathbb{R}}$，乘积虽仍含全部负有理数，$A$ 却没有正内点。例如 $-1\in P(0_{\mathbb{R}},1_{\mathbb{R}})$，但不存在正 $a\in 0_{\mathbb{R}}$。所以最后一条的正输入条件不可删去。

### 题2：结合律的零边界与负成员

返回题目

所有输入先假定非负，NP2保证内部乘积也非负，外层运算始终有定义。

若 $A=0_{\mathbb{R}}$，

$$P(P(A,B),C)=P(0_{\mathbb{R}},C)=0_{\mathbb{R}},$$

$$P(A,P(B,C))=P(0_{\mathbb{R}},P(B,C))=0_{\mathbb{R}}.$$

若 $B=0_{\mathbb{R}}$，

$$P(P(A,B),C)=P(P(A,0_{\mathbb{R}}),C)=P(0_{\mathbb{R}},C)=0_{\mathbb{R}},$$

$$P(A,P(B,C))=P(A,P(0_{\mathbb{R}},C))=P(A,0_{\mathbb{R}})=0_{\mathbb{R}}.$$

若 $C=0_{\mathbb{R}}$,

$$P(P(A,B),C)=P(P(A,B),0_{\mathbb{R}})=0_{\mathbb{R}},$$

$$P(A,P(B,C))=P(A,P(B,0_{\mathbb{R}}))=P(A,0_{\mathbb{R}})=0_{\mathbb{R}}.$$

这些等式全部使用已有乘零律，没有使用待证结合律；两项或三项为零也被覆盖。

若 $A,B,C$ 均正，NP2进一步给 $P(A,B)$ 与 $P(B,C)$ 正。对任何有理 $q<0$，无论外层是否另有正乘积见证，定义的负支已经直接给

$$q\in P(P(A,B),C),\qquad q\in P(A,P(B,C)).$$

因此负成员的比较已经完成，剩下的工作只有 $q\geq 0$ 时两侧是否具有相同成员。这部分在题3完成。

**题3：两个括号的四个方向**

返回题目

设 $A,B,C$ 严格为正，固定有理数 $q\geq 0$。记条件 $H(q)$ 为：存在正有理数 $a\in A,b\in B,c\in C$ 使 $q<(ab)c$。以下分别证明两个成员条件与 $H(q)$ 的双向等价。

**左括号的正向**。若 $q\in P(P(A,B),C)$，因 $q\geq 0$，有正 $u\in P(A,B),c\in C$ 满足 $q<uc$。又因 $u>0$，内层成员也必须来自正见证支，故有正 $a\in A,b\in B$ 使 $u<ab$。两边乘正 $c$，得 $uc<(ab)c$。与 $q<uc$ 合并，得到 $q<(ab)c$，即 $H(q)$。

**左括号的反向**。设 $H(q)$ 成立，固定它给出的正 $a,b,c$。$c>0$，所以 $q/c$ 有定义，且

$$0\leq q/c<ab.$$

取 $u=(q/c+ab)/2$。有理中点结论给

$$q/c<u<ab.$$

左端非负，所以 $u>0$。由于正 $a\in A,b\in B$ 且 $u<ab$，乘积成员定义给 $u\in P(A,B)$。再把 $q/c<u$ 乘正 $c$，合法乘回得 $q<uc$。因此正 $u\in P(A,B),c\in C$ 是外层见证，$q\in P(P(A,B),C)$。

**右括号的正向**。若 $q\in P(A,P(B,C))$，展开外层可取正 $a\in A,v\in P(B,C)$，使 $q<av$。展开正的 $v$，可取正 $b\in B,c\in C$，使 $v<bc$。乘正 $a$，并用已有有理结合律，

$$q < av < a(bc) = (ab)c.$$

于是又得到 $H(q)$。此处没有把两个 $P$ 改括号，只改了三个有理数的括号。

**右括号的反向。** 若 $H(q)$ 成立，有理结合律给 $q < a(bc)$。$a > 0$ 保证商有定义，除以正数后得到

$$0 \le q/a < bc.$$

令 $v = (q/a + bc)/2$。由中点结论，$q/a < v < bc$，所以 $v > 0$。正内点 $b, c$ 与 $v < bc$ 说明 $v \in P(B, C)$；把 $q/a < v$ 乘正 $a$ 得 $q < av$。因此 $a, v$ 见证 $q \in P(A, P(B, C))$。

四个方向证明两个成员条件都等价于 $H(q)$。两个中点构造分别检查了除数正、输出正、内部成员和外层严格比较，不能用“有个中间数”省掉这些检查。

题2已处理零输入和负 $q$。本题处理其余正输入和非负 $q$，所以对任何非负 $A, B, C$，两种括号具有完全相同的有理成员。由集合外延性，

$$P(P(A, B), C) = P(A, P(B, C)).$$

**题4：分配律正向如何得到精确和**

返回题目

设 $A, B, C$ 都正。由题1，$B \oplus C$ 正，特别非负，所以 $P(A, B \oplus C)$ 有定义。任取其成员 $q$。

若 $q < 0$，二正使 $q/2 < 0$。于是

$$x = q/2 \in P(A, B), \qquad y = q/2 \in P(A, C).$$

两项都来自各自乘积的负支。有理运算给 $x + y = q$，这正是精确和的成员见证，所以 $q \in P(A, B) \oplus P(A, C)$。

若 $q \ge 0$，负支不成立，故有正 $a \in A, w \in B \oplus C$ 满足 $q < aw$。题1给正 $b \in B, c \in C$ 且 $w < b + c$。因为 $a > 0$，

$$q < aw < a(b + c) = ab + ac.$$

最后一个等号使用有理分配律。令

$$h = \frac{ab + ac - q}{2}, \qquad x = ab - h, \qquad y = ac - h.$$

$ab + ac - q > 0$ 且二正，所以 $h > 0$，全部表达式有定义。于是 $x < ab$，正内点 $a, b$ 使 $x \in P(A, B)$；$y < ac$，正内点 $a, c$ 使 $y \in P(A, C)$。同时

$$\begin{aligned} x+y &= (ab-h)+(ac-h) \\ &= ab+ac-(h+h) \\ &= ab+ac-2h \\ &= ab+ac-(ab+ac-q) = q. \end{aligned}$$

【依据：有理加法重组、$h+h=2h$ 以及定义中合法的乘回。】

因此 $x, y$ 构成精确和成员，仍得 $q \in P(A,B) \oplus P(A,C)$。两个符号分支覆盖任意 $q$，正向包含成立。

没有要求 $x, y \geq 0$。乘积定义要求的是见证 $a, b, c$ 严格为正，而不是要求被见证的成员 $x, y$ 非负。若某个分出的成员为负，它既可由负支进入，也确实满足已经写出的正乘积上界。把成员与见证的符号条件混同，会凭空删掉合法分解。

**题5：分配律反向的共同第一因子**

返回题目

设 $A, B, C$ 正，任取 $q \in P(A,B) \oplus P(A,C)$。按精确和定义，有

$$x \in P(A,B), \qquad y \in P(A,C), \qquad q = x+y.$$

$x, y$ 可以有任意符号。题1对正输入的乘积成员给出正见证 $a_1 \in A, b \in B$，使 $x < a_1 b$；另给正见证 $a_2 \in A, c \in C$，使 $y < a_2 c$。若 $x$ 或 $y$ 为负，该题的补见证分支仍然适用，所以没有遗漏这种情形。

由有理全序，要么 $a_1 \leq a_2$，此时取 $a = a_2$；要么 $a_2 < a_1$，此时取 $a = a_1$。两种情形都给

$$a \in A, \qquad a > 0, \qquad a_1 \leq a, \qquad a_2 \leq a.$$

这就是 $a = \max(a_1, a_2)$ 的含义。它是两个既有内部成员之一，故不需要假设分割含上端点。

因为 $b, c > 0$，分别乘以相应正数得到 $a_1 b \leq ab$、$a_2 c \leq ac$。混合传递给 $x < ab$、$y < ac$。先把第一比较同加 $y$，再把第二比较同加 $ab$，得到

$$q = x+y < ab+y < ab+ac = a(b+c).$$

令 $w = b+c$。正有理数之和为正，故 $w > 0$；$b \in B, c \in C$ 及精确等式 $w = b+c$ 给 $w \in B \oplus C$。所以正 $a \in A, w \in B \oplus C$ 和 $q < aw$ 正好满足左侧乘积成员条件，得到

$$q \in P(A, B \oplus C).$$

这证明反向包含。关键是统一两个第一因子，再形成同一个 $a(b+c)$；若直接把不同的 $a_1 b + a_2 c$ 写成 $a_1(b+c)$，就会使用一个没有根据的等式。

**题6：补齐分配律的零边界与另一侧**

返回题目

给定非负 $A, B, C$，题1使 $B \oplus C$ 非负，所以 $P(A, B \oplus C)$ 合法。NP2保证两个右侧乘积均非负，加法也已闭合。

若 $A = 0_{\mathbb{R}}$，乘零律和加法单位给

$$P(A, B \oplus C) = 0_{\mathbb{R}},$$

$$P(A, B) \oplus P(A, C) = 0_{\mathbb{R}} \oplus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}.$$

若 $B = 0_{\mathbb{R}}$，

$$P(A, B \oplus C) = P(A, 0_{\mathbb{R}} \oplus C) = P(A, C),$$

$$P(A, B) \oplus P(A, C) = 0_{\mathbb{R}} \oplus P(A, C) = P(A, C).$$

若 $C = 0_{\mathbb{R}}$，

$$P(A, B \oplus C) = P(A, B \oplus 0_{\mathbb{R}}) = P(A, B),$$

$$P(A, B) \oplus P(A, C) = P(A, B) \oplus 0_{\mathbb{R}} = P(A, B).$$

这些支允许多个输入同时为零，并且都成立。若没有零输入，非负性与全序使三个输入都正，题4和题5提供两个包含方向。因此对全部非负输入，

$$P(A, B \oplus C) = P(A, B) \oplus P(A, C).$$

为证明另一侧分配，先由题1核 $A \oplus B \in \mathbb{R}_{+}$。于是可以逐行写

$$\begin{aligned} P(A \oplus B, C) &= P(C, A \oplus B) \\ &= P(C, A) \oplus P(C, B) \\ &= P(A, C) \oplus P(B, C). \end{aligned}$$

第一行调用NP3交换律；第二行用刚完成的分配，代入第一因子 $C$、和的两项 $A, B$；第三行分别用两次NP3交换。所有因子及和输入非负，因此没有把只在非负域证明的规律越域使用。

**题7：由正差证明严格单调**

返回题目

设 $0_{\mathbb{R}} \le_{\mathbb{R}} A <_{\mathbb{R}} B$，且 $C >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。定义

$$D = B \ominus A = B \oplus N(A).$$

由DG4的严格差判据，$A <_{\mathbb{R}} B$ 当且仅当 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \ominus A$。所以 $D$ 正，特别是 $P(D, C)$ 的输入合法。加法群规律给

$$\begin{aligned} A \oplus D &= A \oplus (B \oplus N(A)) \\ &= A \oplus (N(A) \oplus B) \\ &= (A \oplus N(A)) \oplus B \\ &= 0_{\mathbb{R}} \oplus B \\ &= B. \end{aligned}$$

第一步代入差定义；第二步交换内部 $B, N(A)$；第三步结合；第四步逆元；第五步左单位。尽管 $N(A)$ 可能为负，这些都是已经在全部分割上成立的加法运算，没有对它调用 $P$。

将 $B = A \oplus D$ 代入乘积，再用题6得到的另一侧分配，

$$P(B, C) = P(A \oplus D, C) = P(A, C) \oplus P(D, C).$$

$D, C$ 严格为正，所以NP2的正积结论给 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} P(D, C)$。两边同加 $P(A, C)$，DG3严格平移给

$$P(A, C) \oplus 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} P(A, C) \oplus P(D, C).$$

用加法单位及前一个乘积等式化简，便得

$$P(A, C) <_{\mathbb{R}} P(B, C).$$

所用顺序是：加法差为正→非负分配展开→正积→严格加法平移。若在分配律尚未证明时就把 $P(A \oplus D, C)$ 展成两项，上述关键等式没有依据。因此不能先用本题的严格单调去证明它所依赖的分配律。

**题8：比较反射、消去与尚未证明的满射**

返回题目

固定 $C >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，设 $A, B \in \mathbb{R}_+$。

**不严格比较。** 若 $A \le_{\mathbb{R}} B$，NP3对共同第二因子 $C$ 给 $P(A, C) \le_{\mathbb{R}} P(B, C)$。反过来，假设这两个乘积满足不严格比较。若原输入不满足 $A \le_{\mathbb{R}} B$，全序给 $B <_{\mathbb{R}} A$。题7对 $B, A, C$ 应用严格保持，得到

$$P(B,C) <_{\mathbb{R}} P(A,C).$$

这与已假定的相反方向不严格比较冲突。因此必须有 $A \leq_{\mathbb{R}} B$。两个方向合起来，

$$A \leq_{\mathbb{R}} B \quad\Longleftrightarrow\quad P(A,C) \leq_{\mathbb{R}} P(B,C).$$

**严格比较。** 正向已经由题7证明。若反过来有 $P(A,C) <_{\mathbb{R}} P(B,C)$，它首先给不严格比较，刚证的反射使 $A \leq_{\mathbb{R}} B$。若 $A = B$，由于 $P$ 是函数，同一输入产生相同输出，两个乘积应相等，矛盾。所以 $A \neq B$，结合不严格比较，得 $A <_{\mathbb{R}} B$。因而

$$A <_{\mathbb{R}} B \quad\Longleftrightarrow\quad P(A,C) <_{\mathbb{R}} P(B,C).$$

**相等。** 若两乘积相等，就分别满足两个方向的不严格比较。各自反射得到 $A \leq_{\mathbb{R}} B$ 与 $B \leq_{\mathbb{R}} A$，反对称性给 $A = B$。若 $A = B$，函数性质直接给两乘积相等。因此

$$P(A,C) = P(B,C) \quad\Longleftrightarrow\quad A = B.$$

**零因子的反例。** 嵌入保序给 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} 1_{\mathbb{R}}$。取 $C = 0_{\mathbb{R}}$ 时，

$$P(0_{\mathbb{R}}, C) = 0_{\mathbb{R}} = P(1_{\mathbb{R}}, C).$$

所以原来的严格比较不保持；相等输出也不能消去共同因子得出 $0_{\mathbb{R}} = 1_{\mathbb{R}}$。若改取原输入顺序 $A = 1_{\mathbb{R}}, B = 0_{\mathbb{R}}$，乘积仍相等，因而满足 $P(A,C) \leq_{\mathbb{R}} P(B,C)$，但 $A \leq_{\mathbb{R}} B$ 为假。这另证不严格反射也失败。

**函数结论的边界。** 对固定正 $C$ 定义

$$F_C : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+, \qquad F_C(A) = P(A,C).$$

NP2给非负闭合，故域与目标合法。刚证相等消去说明 $F_C(A) = F_C(B)$ 必有 $A = B$，这就是单射。满射还要求对每个目标 $Y \in \mathbb{R}_+$ 找到输入 $A$ 使 $P(A,C) = Y$；本单元没有给出这种全称存在构造。尤其没有为目标 $1_{\mathbb{R}}$ 构造所需输入，不能据单射宣布已经得到 $C$ 的乘法逆元或逆函数。相等反射是唯一性信息，不能替代存在性证明。

## B2.27 全部分割的乘法、符号与结合：完整解答

以下 $A, B, C, U, V, W$ 等表示分割，$e, f, g$ 为集合 $\{0, 1\}$ 中的符号标签；有理数的类型在各处说明。$P$ 只接受非负分割，$\otimes$ 按四个符号区域定义，$N$ 是已证的加法相反数。所有分配律的全符号结论仍留到下一单元，不用它证明本组答案。

**题1完整解答：四支是否穷尽，输出是否已有定义**

返回题目

对任意 $A, B \in \mathbb{R}$，规则是

$$A \otimes B = \begin{cases} P(A,B), & A \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ B \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, \\ N(P(N(A),B)), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ B \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, \\ N(P(A,N(B))), & A \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, \\ P(N(A),N(B)), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

全序给每个输入恰好满足“非负”与“负”之一：若它小于零就不能同时不小于零；若它不小于零就排除小于零；两者又穷尽全序的可能。分别对 $A$、$B$ 作这一划分，其组合恰是上列四域。任意两域至少在一个输入的符号要求上相反，所以不相交；任何输入对都落入其中一域。

第一支里 $A, B$ 已非负，NP2保证 $P(A,B)$ 有定义并输出分割。

第二支里 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，已证取反反序给

$$0_{\mathbb{R}} = N(0_{\mathbb{R}}) <_{\mathbb{R}} N(A).$$

故 $N(A)$ 正，$B$ 非负，$P(N(A),B)$ 的两个输入均合法，输出也是分割。$N$ 定义于全部分割，所以对这个输出再取 $N$ 有定义。

第三支同样由 $B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ 得 $N(B) >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。$A$ 非负，故 $P(A,N(B))$ 合法，取 $N$ 仍合法。

第四支中两输入都负，反序使 $N(A), N(B)$ 都正，所以它们的 $P$ 有定义并输出分割。

零满足非负条件而不满足负条件。因此没有某个零输入同时触发两个公式的冲突。四域唯一选择一支，各支由已有函数指定唯一分割输出，于是这条规则定义函数 $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$。此结论只检查定义与闭合，不等于已经证明分配律。

**题2完整解答：把含负输入的乘积展开成有理子集**

返回题目

设 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$、$B \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。令 $U = N(A), V = B$，则 $U$ 正、$V$ 非负，$P(U,V)$ 已是非负分割。由负分割的既有定义，

$$A \otimes B = \{q \in \mathbb{Q} : \exists t \in \mathbb{Q},\ t \notin P(U,V) \text{ 且 } q < -t\}.$$

外部见证 $t$ 属于 $\mathbb{Q} \setminus P(U,V)$，并非要求它属于 $\mathbb{Q} \setminus U$ 或 $\mathbb{Q} \setminus V$。成员比较是严格的 $q < -t$，不是 $q \leq -t$。其中

$$P(U,V) = \{x \in \mathbb{Q} : x < 0,\ \text{或存在正 } u \in U, v \in V \text{ 使 } x < uv\}.$$

这确实把输出解释为已有有理集合上的条件子集。由于已证 $P(U,V)$ 为分割，随后取 $N$ 的闭合条件得到满足。

分别证明两个位置的零因子。固定任意 $B$：若 $B \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，第一支给

$$0_{\mathbb{R}} \otimes B = P(0_{\mathbb{R}}, B) = 0_{\mathbb{R}}.$$

若 $B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，第三支给

$$0_{\mathbb{R}} \otimes B = N(P(0_{\mathbb{R}}, N(B))) = N(0_{\mathbb{R}}) = 0_{\mathbb{R}}.$$

这里 $N(B)$ 正，所以对非负乘积调用零律合法。

固定任意 $A$：若 $A \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，第一支给

$$A \otimes 0_{\mathbb{R}} = P(A, 0_{\mathbb{R}}) = 0_{\mathbb{R}}.$$

若 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，第二支给

$$A \otimes 0_{\mathbb{R}} = N(P(N(A), 0_{\mathbb{R}})) = N(0_{\mathbb{R}}) = 0_{\mathbb{R}}.$$

四个计算只用定义、NP2乘零及 $N(0_{\mathbb{R}}) = 0_{\mathbb{R}}$。没有在证明第二个位置时预用交换律。两个输入同时为零包含在非负的相应分支中。

**题3完整解答：交换与单位从哪一支得到**

返回题目

**两个输入非负。** 若 $A, B \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，定义第一支及NP3给

$$A \otimes B = P(A, B) = P(B, A) = B \otimes A.$$

这支已经包括两个输入中至少一个为零、另一个非负的情况。

**第一负、第二非负。** 若 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$，则 $N(A)$ 正。交换前用第二支，交换后用第三支，NP3只作用于非负输入：

$$A \otimes B = N(P(N(A), B)) = N(P(B, N(A))) = B \otimes A.$$

如果 $B = 0_{\mathbb{R}}$，这些公式仍合法，双方都由题2等于零。

**第一非负、第二负。** 若 $B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$，第三支和第二支分别给

$$A \otimes B = N(P(A, N(B))) = N(P(N(B), A)) = B \otimes A.$$

中间仍只用NP3的合法非负交换。$A = 0_{\mathbb{R}}$ 也在这支内。

**两个输入负。** 取反后两者都正，第四支给

$$A \otimes B = P(N(A), N(B)) = P(N(B), N(A)) = B \otimes A.$$

四域已经穷尽所有输入，故交换律成立，零边界也已覆盖。

一分割 $1_{\mathbb{R}} = i(1)$ 严格为正，因为 $0 < 1$ 经过嵌入保序给 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} 1_{\mathbb{R}}$。若 $A \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，第一支和NP3单位给

$$A \otimes 1_{\mathbb{R}} = P(A, 1_{\mathbb{R}}) = A.$$

若 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，第二支及正输入 $N(A)$ 的非负单位律给

$$A \otimes 1_{\mathbb{R}} = N(P(N(A), 1_{\mathbb{R}})) = N(N(A)) = A.$$

最后一步是已经证明的加法双重取反，未用分配律。非负支包含零，所以右单位对全部分割成立。再用刚证的交换律，

$$1_{\mathbb{R}} \otimes A = A \otimes 1_{\mathbb{R}} = A.$$

左右单位都得证。

**题4完整解答：唯一正幅度与取反乘积**

返回题目

定义函数

$$E_0 : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ E_0(X) = X, \qquad E_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ E_1(X) = N(X).$$

恒等规则及已定义的 $N$ 保证这两个函数合法。下标是标签，没有预设幂运算。

设 $A \neq 0_{\mathbb{R}}$。若 $A >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，取 $e = 0, U = A$。若 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，取 $e = 1, U = N(A)$；反序使 $U$ 正，双重取反使 $E_1(U) = A$。全序保证这两种情况覆盖所有非零输入，故表示存在。

对正 $U$，$E_0(U) >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，而 $E_1(U) = N(U) <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。所以若 $A$ 正，标签必为零，再由 $A = E_0(U) = U$ 唯一确定幅度；若 $A$ 负，标签必为一，再由 $A = N(U)$ 两边取 $N$，得到 $U = N(A)$。因此标签与正幅度均唯一。无论标签是哪一个，正幅度给出的输出都非零，所以零没有这种表示。

在 $\{0, 1\}$ 上定义

$$0 \diamond 0 = 0, \quad 0 \diamond 1 = 1, \quad 1 \diamond 0 = 1, \quad 1 \diamond 1 = 0.$$

对正 $U, V$，令 $T = P(U, V)$。NP2保证 $T$ 正。四支定义分别给：

$$E_0(U) \otimes E_0(V) = P(U, V) = T = E_0(T),$$
$$E_0(U) \otimes E_1(V) = N(P(U, N(N(V)))) = N(T) = E_1(T),$$
$$E_1(U) \otimes E_0(V) = N(P(N(N(U)), V)) = N(T) = E_1(T),$$
$$E_1(U) \otimes E_1(V) = P(N(N(U)), N(N(V))) = T = E_0(T).$$

因此统一为

$$E_e(U) \otimes E_f(V) = E_{e \diamond f}(P(U, V)).$$

正的 $T$ 与负的 $N(T)$ 分别给同号正、异号负的实际结论。

定义标签翻转 $\bar{0} = 1, \bar{1} = 0$。当 $e = 0$ 时，$N(E_e(X)) = N(X) = E_1(X)$；当 $e = 1$ 时，$N(E_e(X)) = N(N(X)) = X = E_0(X)$。所以对任意分割 $X$，

$$N(E_e(X)) = E_{\bar{e}}(X).$$

标签比较的四行是：

| $(e, f)$ | $\bar{e} \diamond f$ | $\overline{e \diamond f}$ |
|---|---|---|
| $(0, 0)$ | 1 | 1 |
| $(0, 1)$ | 0 | 0 |
| $(1, 0)$ | 0 | 0 |
| $(1, 1)$ | 1 | 1 |

故两个标签表达式在全部输入上相等。对非零 $A = E_e(U)$、$B = E_f(V)$，逐步有

$$\begin{aligned} N(A) \otimes B &= E_{\bar{e}}(U) \otimes E_f(V) \\ &= E_{\bar{e} \diamond f}(P(U, V)) \\ &= E_{\overline{e \diamond f}}(P(U, V)) \\ &= N(E_{e \diamond f}(P(U, V))) \\ &= N(A \otimes B). \end{aligned}$$

这里取反后的输入仍有正幅度 $U$，故可合法使用符号公式。

若 $A=0_{\mathbb{R}}$，$N(A)=0_{\mathbb{R}}$，题2使两边均零；若 $B=0_{\mathbb{R}}$，左边乘零为零，右边为 $N(0_{\mathbb{R}})=0_{\mathbb{R}}$。所以该公式对全部输入成立。另由双重取反可知，$N(A)$ 为零当且仅当 $A$ 为零，不存在遗漏的额外零分支。

题3交换律给

$$A\otimes N(B)=N(B)\otimes A=N(B\otimes A)=N(A\otimes B).$$

最后将第一因子取反式应用于 $A,N(B)$，再用第二因子取反式及双重取反：

$$N(A)\otimes N(B)=N(A\otimes N(B))=N(N(A\otimes B))=A\otimes B.$$

因此全部取反公式成立。证明只依赖四支定义、已证非负正性与加法相反数，没有使用任意符号下的分配律。

**题5完整解答：零出现在三因子的哪个位置**

返回题目

如果 $A=0_{\mathbb{R}}$，由题2分别算两边：

$$(A\otimes B)\otimes C=(0_{\mathbb{R}}\otimes B)\otimes C=0_{\mathbb{R}}\otimes C=0_{\mathbb{R}},$$

$$A\otimes(B\otimes C)=0_{\mathbb{R}}\otimes(B\otimes C)=0_{\mathbb{R}}.$$

如果 $B=0_{\mathbb{R}}$，则

$$(A\otimes B)\otimes C=(A\otimes 0_{\mathbb{R}})\otimes C=0_{\mathbb{R}}\otimes C=0_{\mathbb{R}},$$

$$A\otimes(B\otimes C)=A\otimes(0_{\mathbb{R}}\otimes C)=A\otimes 0_{\mathbb{R}}=0_{\mathbb{R}}.$$

如果 $C=0_{\mathbb{R}}$，则

$$(A\otimes B)\otimes C=(A\otimes B)\otimes 0_{\mathbb{R}}=0_{\mathbb{R}},$$

$$A\otimes(B\otimes C)=A\otimes(B\otimes 0_{\mathbb{R}})=A\otimes 0_{\mathbb{R}}=0_{\mathbb{R}}.$$

这些计算不假定输入的其它项正负，也允许两项、三项同时为零。它们只反复应用零乘公式，未在计算中把三个乘法因子任意改括号。

零在中间的一个例子是 $A=i(-1),B=i(0),C=i(2)$；左边先算 $i(-1)\otimes i(0)=0_{\mathbb{R}}$，右边先算 $i(0)\otimes i(2)=0_{\mathbb{R}}$，故两边均零。零在末尾的一个例子是 $A=i(1),B=i(-2),C=i(0)$；左边直接由外层乘零为零，右边的内积先为零，外层也为零。

本题尚未处理三个输入均非零的情形。完整结合律还需要题6的正幅度及标签比较，不能仅从零例子推断一般结论。

**题6完整解答：八行标签表与一般结合律**

返回题目

设 $A,B,C$ 都非零。题4给唯一表示

$$A=E_e(U),\qquad B=E_f(V),\qquad C=E_g(W),$$

其中三个幅度 $U,V,W$ 均正，三个标签均属于 $\{0,1\}$。

由NP2，$P(U,V) >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$、$P(V,W) >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。题4符号公式给

$$A \otimes B = E_{e \diamond f}(P(U,V)), \qquad B \otimes C = E_{f \diamond g}(P(V,W)).$$

这两个中间输出非零，而且所显示的幅度为正。因此能够再次把它们作为正幅度表示送入符号公式，得到

$$(A \otimes B) \otimes C = E_{(e \diamond f) \diamond g}(P(P(U,V),W)),$$
$$A \otimes (B \otimes C) = E_{e \diamond (f \diamond g)}(P(U,P(V,W))).$$

逐行使用题4的四个标签定义，结果如下：

| $e$ | $f$ | $g$ | $e \diamond f$ | $f \diamond g$ | $(e \diamond f) \diamond g$ | $e \diamond (f \diamond g)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

例如第六行先算 $1 \diamond 0 = 1$，再算 $1 \diamond 1 = 0$；另一括号先算 $0 \diamond 1 = 1$，再算 $1 \diamond 1 = 0$。其它行的中间两列与最后两列也直接由四个定义值给出。最后两列全部一致，所以

$$(e \diamond f) \diamond g = e \diamond (f \diamond g)$$

对全部标签成立。

另一方面，$U, V, W$ 都非负，已经证明的NL2给

$$P(P(U,V),W) = P(U,P(V,W)).$$

两个括号结果的标签相同、幅度相同；$E_0, E_1$ 是函数，故相同标签的函数作用于相等幅度给相等结果。因此

$$(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$$

对非零输入成立。再结合题5的全部零位置，就得到任意分割上的结合律。

有限表列举的是三个二值标签的所有八种可能，并没有只选八组三个分割。任意非零分割的幅度仍是任意正分割，它们的结合性由NL2的全称证明承担。因此这里没有用有限数值样本替代一般分割的证明。

**题7完整解答：全有理相容需要哪些符号区域**

返回题目

固定任意有理数 $r, s$。若 $r = 0$，题2给

$$i(r) \otimes i(s) = 0_{\mathbb{R}} = i(0) = i(rs).$$

若 $s = 0$，第二位置零公式也给相同结论。以下两个有理输入均非零。

若 $r,s>0$，嵌入保序使两分割正，定义第一支及NP4给

$$i(r)\otimes i(s)=P(i(r),i(s))=i(rs).$$

若 $r<0,s>0$，则 $i(r)$ 负、$i(s)$ 正，且 $-r>0$。已有相反数相容给 $N(i(r))=i(-r)$，所以

$$\begin{aligned} i(r)\otimes i(s) &= N(P(N(i(r)),i(s))) \\ &= N(P(i(-r),i(s))) \\ &= N(i((-r)s)) \\ &= i(-((-r)s)) \\ &= i(rs). \end{aligned}$$

NP4在第三行的输入 $-r,s$ 都正；第四行是相反数相容。末行由有理符号律 $(-r)s=-(rs)$ 和有理双重取反得到。

若 $r>0,s<0$，则 $r,-s$ 都正，第三支给

$$\begin{aligned} i(r)\otimes i(s) &= N(P(i(r),N(i(s)))) \\ &= N(P(i(r),i(-s))) \\ &= N(i(r(-s))) \\ &= i(-(r(-s))) \\ &= i(rs). \end{aligned}$$

第三行仍只对正有理输入应用NP4；最后使用 $r(-s)=-(rs)$。

若 $r,s<0$，则 $-r,-s$ 正，第四支给

$$\begin{aligned} i(r)\otimes i(s) &= P(N(i(r)),N(i(s))) \\ &= P(i(-r),i(-s)) \\ &= i((-r)(-s)) \\ &= i(rs). \end{aligned}$$

最后一行用有理双取反乘积规律。四个非零区域与此前零区域共同穷尽全部输入，所以相容性成立。

代入具体有理数，

$$i(-2/3)\otimes i(3/5)=i((-2/3)(3/5))=i(-2/5),$$
$$i(-2/3)\otimes i(-3/5)=i((-2/3)(-3/5))=i(2/5).$$

前一个乘积负、后一个乘积正，与一般符号规律一致。两个算例是已证全称结论的应用；一般结论依赖前面的零支与四区域证明，不能由两次代入取得。

**题8完整解答：零积判据没有构造倒数**

返回题目

若 $A=0_{\mathbb{R}}$ 或 $B=0_{\mathbb{R}}$，题2的两个位置零公式直接给 $A\otimes B=0_{\mathbb{R}}$。

反过来，假设 $A \otimes B = 0_{\mathbb{R}}$，却有两个输入都非零。题4允许写

$$A = E_e(U), \qquad B = E_f(V), \qquad U, V >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}.$$

非负正积结论给 $T = P(U, V) >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。符号公式把乘积写成 $E_{e \diamond f}(T)$。若 $e \diamond f = 0$，乘积等于正分割 $T$，不等于零；若 $e \diamond f = 1$，乘积等于 $N(T)$，由严格反序为负，也不等于零。标签只有这两种取值，所以两种都与假设矛盾。故至少一个输入必须为零，得到

$$A \otimes B = 0_{\mathbb{R}} \iff A = 0_{\mathbb{R}} \text{ 或 } B = 0_{\mathbb{R}}.$$

倒数存在要求另外一个全称存在命题：

$$\text{对每个 } A \neq 0_{\mathbb{R}}, \text{ 存在 } X \in \mathbb{R} \text{ 使 } A \otimes X = 1_{\mathbb{R}}.$$

本题零积判据只说明两个非零输入相乘不会等于零，并未对给定的非零 $A$ 构造任何使输出为 $1_{\mathbb{R}}$ 的输入 $X$。所以不能据此宣称倒数存在；后续必须给候选集合，核其是分割，并验证乘积等于一。

全符号分配要求对任意 $A, B, C \in \mathbb{R}$ 证明

$$A \otimes (B \oplus C) = (A \otimes B) \oplus (A \otimes C),$$

以及另一侧的对应公式。当前非负分配只允许相关输入非负；如果 $B, C$ 异号，其和又可能正、零或负，必须核这些新的符号情形。零积判据没有提供这样的等式。所以下一单元仍需独立完成全分配，不能因乘法符号与结合已证，就自动把它也算作已证。

## 基础单元 B2.28 课后题完整解答

以下解答对应全分配律、乘法比较与消去。大写字母均表示分割。$P$ 仅接受非负输入，$\otimes$ 是已经按符号定义的全乘法；对非负输入二者一致。取反乘积规律已经由符号定义证明；题1—4才完成全分配，题5以后才能使用所推出的乘法差式。

### 题1：非负乘数下的两种同号加法

返回题目

固定 $C \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。

若 $A, B$ 都非负，非负加法闭合给 $A \oplus B$ 非负。因而每个全乘积均可改成 $P$，非负分配NL3给

$$\begin{aligned}(A \oplus B) \otimes C &= P(A \oplus B, C) \\ &= P(A, C) \oplus P(B, C) \\ &= (A \otimes C) \oplus (B \otimes C).\end{aligned}$$

若 $A, B$ 都非正，令 $X = N(A)$、$Y = N(B)$。取反反序把 $A \leq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ 化为 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} X$，同样得 $Y$ 非负。双重取反给 $A = N(X)$、$B = N(Y)$。已证和的相反数公式给

$$N(X \oplus Y) = N(X) \oplus N(Y) = A \oplus B.$$

于是

$$\begin{aligned}(A\oplus B)\otimes C &= N(X\oplus Y)\otimes C\\ &= N\big((X\oplus Y)\otimes C\big)\\ &= N\big(P(X\oplus Y,C)\big)\\ &= N\big(P(X,C)\oplus P(Y,C)\big)\\ &= N\big(P(X,C)\big)\oplus N\big(P(Y,C)\big)\\ &= (N(X)\otimes C)\oplus(N(Y)\otimes C)\\ &= (A\otimes C)\oplus(B\otimes C).\end{aligned}$$

第二行用前单元从符号定义证明的取反乘积；第三行用非负输入一致性；第四行用NL3；第五行用加法中和的相反数；第六行再反向使用取反乘积。

$X,Y,C$ 的条件只需非负，不要求正，所以 $A=0_{\mathbb{R}}$、$B=0_{\mathbb{R}}$ 或 $C=0_{\mathbb{R}}$ 均可代入。此时 $N(0_{\mathbb{R}})=0_{\mathbb{R}}$、零乘及加法单位保证同一串等式成立。没有遗漏同号情况的零边界，也没有在这些步骤中借用待证的全分配。

**题2：异号加项，非负部分较大**

返回题目

设 $X,Y,C$ 非负且 $Y\le_{\mathbb{R}}X$。定义 $D=X\ominus Y=X\oplus N(Y)$。加法差的次序判据给 $D\ge_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}$。按已证加法结合、逆元和单位，

$$\begin{aligned}D\oplus Y &= (X\oplus N(Y))\oplus Y\\ &= X\oplus(N(Y)\oplus Y)\\ &= X\oplus 0_{\mathbb{R}}=X.\end{aligned}$$

因此可把 $X$ 写成两个非负分割的和 $D\oplus Y$。NL3可作用于 $D,Y,C$，给

$$P(X,C)=P(D\oplus Y,C)=P(D,C)\oplus P(Y,C).$$

对这个等式的两边同加 $N(P(Y,C))$。右侧经加法群化简，

$$\begin{aligned}P(X,C)\oplus N(P(Y,C)) &= (P(D,C)\oplus P(Y,C))\oplus N(P(Y,C))\\ &= P(D,C)\oplus\big(P(Y,C)\oplus N(P(Y,C))\big)\\ &= P(D,C)\oplus 0_{\mathbb{R}}\\ &= P(D,C).\end{aligned}$$

另一方面，$X\oplus N(Y)=D$ 且 $D,C$ 非负，所以

$$(X\oplus N(Y))\otimes C=D\otimes C=P(D,C).$$

两式合起来，正好给题目的等式。若再写回两个加项的全乘法，$X\otimes C=P(X,C)$，而取反乘积给 $N(Y)\otimes C=N(P(Y,C))$，所以这确是异号分配。

若 $X = Y$，有 $D = X \oplus N(X) = 0_{\mathbb{R}}$。左侧为零乘积；右侧为 $P(X,C) \oplus N(P(X,C)) = 0_{\mathbb{R}}$。这里零的是差 $D$ 和所求两侧，并不能据此说 $X$、$Y$ 或它们各自与 $C$ 的乘积一定为零。

**题3：异号加项，非正部分的幅度较大**

返回题目

设 $0_{\mathbb{R}} \le_{\mathbb{R}} X <_{\mathbb{R}} Y$，且 $C$ 非负。令 $E = Y \ominus X = Y \oplus N(X)$。严格差判据给 $E >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。先实际计算

$$\begin{aligned} X \oplus E &= X \oplus (Y \oplus N(X)) \\ &= X \oplus (N(X) \oplus Y) \\ &= (X \oplus N(X)) \oplus Y \\ &= 0_{\mathbb{R}} \oplus Y = Y. \end{aligned}$$

因此 $Y = X \oplus E$。再用和的相反数和加法群规律，

$$\begin{aligned} X \oplus N(Y) &= X \oplus N(X \oplus E) \\ &= X \oplus (N(X) \oplus N(E)) \\ &= (X \oplus N(X)) \oplus N(E) \\ &= N(E). \end{aligned}$$

由于 $X, E, C$ 都非负，NL3给

$$P(Y,C) = P(X \oplus E, C) = P(X,C) \oplus P(E,C).$$

把这个等式代入要比较的右侧，仅用加法规律变形：

$$\begin{aligned} P(X,C) \oplus N(P(Y,C)) &= P(X,C) \oplus N\big(P(X,C) \oplus P(E,C)\big) \\ &= P(X,C) \oplus \big(N(P(X,C)) \oplus N(P(E,C))\big) \\ &= \big(P(X,C) \oplus N(P(X,C))\big) \oplus N(P(E,C)) \\ &= 0_{\mathbb{R}} \oplus N(P(E,C)) \\ &= N(P(E,C)). \end{aligned}$$

左侧待证乘积为

$$(X \oplus N(Y)) \otimes C = N(E) \otimes C = N(E \otimes C) = N(P(E,C)).$$

第二个等号用此前已证取反乘积，最后一个等号只对非负的 $E, C$ 使用 $P$。两边相同，故该异号分支成立。即使 $C = 0_{\mathbb{R}}$，也有 $P(E,C) = 0_{\mathbb{R}}$ 和 $N(0_{\mathbb{R}}) = 0_{\mathbb{R}}$，没有漏零因子。

若第一加项非正、第二加项非负，写作 $A = N(X)$、$B = Y$，其中 $X = N(A) \ge_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$、$Y = B \ge_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。题2与本题已经覆盖“非负在前、非正在后”的全部比较情况，所以可对 $Y, N(X)$ 应用已得结论：

$$\begin{aligned}(A \oplus B) \otimes C &= (Y \oplus N(X)) \otimes C \\ &= (Y \otimes C) \oplus (N(X) \otimes C) \\ &= (B \otimes C) \oplus (A \otimes C) \\ &= (A \otimes C) \oplus (B \otimes C).\end{aligned}$$

首尾重排都只用加法交换。整个异号证明先把较大非负分割拆成“较小分割加差”，用非负分配后再作加法化简，没有假定全乘法已经对减法分配。

**题4：把非负乘数推进到全部乘数**

返回题目

对非负 $C$，题1覆盖两个加项同为非负或同为非正；题2、3覆盖两个加项符号相反，且按两非负部分的比较处理了相等及两个严格方向。全序保证任意两个加项属于这些情况之一，所以对任意 $A, B$ 和非负 $C$，第一种分配已经证明。

现在设 $C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，令 $K = N(C)$。取反反序给 $K >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，双重取反给 $C = N(K)$。对每个分割 $Z$，取反乘积规律给

$$Z \otimes C = Z \otimes N(K) = N(Z \otimes K).$$

于是可以计算

$$\begin{aligned}(A \oplus B) \otimes C &= N\big((A \oplus B) \otimes K\big) \\ &= N\big((A \otimes K) \oplus (B \otimes K)\big) \\ &= N(A \otimes K) \oplus N(B \otimes K) \\ &= (A \otimes C) \oplus (B \otimes C).\end{aligned}$$

第一、四步用已证符号规律；第二步的因子 $K$ 正，属于已完成的非负因子分配；第三步是加法中和的相反数。$C \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ 与 $C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$ 穷尽，所以第一种分配对全部输入成立。

另一侧分配通过全乘法交换逐项得到：

$$\begin{aligned}C \otimes (A \oplus B) &= (A \oplus B) \otimes C \\ &= (A \otimes C) \oplus (B \otimes C) \\ &= (C \otimes A) \oplus (C \otimes B).\end{aligned}$$

此处没有证明循环。前一单元的取反乘积由全乘法四个符号分支、非负乘积和双重取反直接证明，并未以全分配为前提。本题在此既有结论上完成全分配；如果反过来先借分配证明符号规律，再用同一符号规律证明分配，才会形成循环。

**题5：分配以后才能使用乘法差式**

返回题目

现在题4的两侧全分配已经完成。对任意分割 $A, B, C$，按差定义和取反乘积，

$$\begin{aligned}(A \ominus B) \otimes C &= (A \oplus N(B)) \otimes C \\ &= (A \otimes C) \oplus (N(B) \otimes C) \\ &= (A \otimes C) \oplus N(B \otimes C) \\ &= (A \otimes C) \ominus (B \otimes C).\end{aligned}$$

另一侧依次使用第二种分配和第二输入取反规律:

$$\begin{aligned}C \otimes (A \ominus B) &= C \otimes (A \oplus N(B)) \\ &= (C \otimes A) \oplus (C \otimes N(B)) \\ &= (C \otimes A) \oplus N(C \otimes B) \\ &= (C \otimes A) \ominus (C \otimes B).\end{aligned}$$

两条公式都在使用处有全分配作为依据，不能挪到题2、3中提前代替异号证明。

具体取 $A = i(-2/3)$、$B = i(1/6)$、$C = i(3/5)$。已证有理差相容给

$$A \ominus B = i(-2/3 - 1/6) = i(-4/6 - 1/6) = i(-5/6).$$

再用全符号有理乘法相容,

$$(A \ominus B) \otimes C = i\big((-5/6)(3/5)\big) = i(-1/2).$$

分别计算右侧两个乘积,

$$A \otimes C = i\big((-2/3)(3/5)\big) = i(-2/5),$$

$$B \otimes C = i\big((1/6)(3/5)\big) = i(1/10).$$

因此

$$(A \otimes C) \ominus (B \otimes C) = i(-2/5 - 1/10) = i(-4/10 - 1/10) = i(-1/2).$$

两侧一致。每个分数计算在已有有理数中完成，再通过 $i$ 进入分割；这个算例没有替代前面的全称证明。

交换环需要加法交换群、乘法闭合与结合、乘法单位、两侧分配，以及乘法交换。分割加法群已有完整证明；全乘法闭合、交换、单位和结合来自前一单元，本题之前已经补全两侧分配。所以现在可以给这一具体结构命名为交换环。只有符号表和结合律仍不足，因为尚未说明乘法与加法之间的分配关系。名称不能替代缺少的结构条件。

**题6：正因子下，原加项不必非负**

返回题目

固定正 $C$。先设 $A \leq_{\mathbb{R}} B$，令 $D = B \ominus A$。第一次使用差的次序判据，得到

$$D \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}.$$

因为 $D, C$ 都非负，$D \otimes C = P(D, C)$ 非负。题5的差乘公式给

$$D \otimes C = (B \ominus A) \otimes C = (B \otimes C) \ominus (A \otimes C).$$

所以 $(B \otimes C) \ominus (A \otimes C) \geq_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。第二次使用差的次序判据，得到 $A \otimes C \leq_{\mathbb{R}} B \otimes C$，这证明弱保持。该部分实际上也允许 $C = 0_{\mathbb{R}}$。

如果原比较严格，即 $A <_{\mathbb{R}} B$，第一次差判据给 $D >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。由于 $C$ 正，正积结论给 $D \otimes C >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。借同一个差乘等式，再用严格差判据，得到 $A \otimes C <_{\mathbb{R}} B \otimes C$。这里两次差判据都用严格版本。

反射不能只从弱保持得到。设乘积满足 $A \otimes C \leq_{\mathbb{R}} B \otimes C$。若原比较 $A \leq_{\mathbb{R}} B$ 为假，包含全序给 $B <_{\mathbb{R}} A$；对这对交换输入用刚证严格保持，得到 $B \otimes C <_{\mathbb{R}} A \otimes C$，与假设冲突。因此 $A \leq_{\mathbb{R}} B$。

若乘积严格比较，先由上述不严格反射得 $A \leq_{\mathbb{R}} B$。假如 $A = B$，同一输入的函数值相等，两乘积应相等，又与严格比较冲突。因此 $A <_{\mathbb{R}} B$。两种双向结论均得证。

本题允许 $A, B$ 是任意分割。没有直接写可能越域的 $P(A, C)$ 或 $P(B, C)$；进入 $P$ 的只有已由比较证明非负的差 $D$ 和正因子 $C$。原输入的乘积使用对全部分割定义的 $\otimes$。这正是全分配差式把非负乘积性质用于一般比较的作用。

**题7：负因子和零因子的全部边界**

返回题目

先设 $C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。令 $K = N(C)$，则 $K >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，且 $C = N(K)$。由取反乘积，

$$A \otimes C = N(A \otimes K), \qquad B \otimes C = N(B \otimes K).$$

题6对正 $K$ 的双向结论与DG4取反反序给

$$\begin{aligned} A \leq_{\mathbb{R}} B &\iff A \otimes K \leq_{\mathbb{R}} B \otimes K \\ &\iff N(B \otimes K) \leq_{\mathbb{R}} N(A \otimes K) \\ &\iff B \otimes C \leq_{\mathbb{R}} A \otimes C. \end{aligned}$$

每个连接均为双向：正因子既保持又反射，取反也已证明两向反序，所以最后确能反推原比较。

严格情形分别使用同两条结论的严格形式，

$$\begin{aligned} A <_{\mathbb{R}} B &\iff A \otimes K <_{\mathbb{R}} B \otimes K \\ &\iff N(B \otimes K) <_{\mathbb{R}} N(A \otimes K) \\ &\iff B \otimes C <_{\mathbb{R}} A \otimes C. \end{aligned}$$

所以负因子把比较方向颠倒，但保留完整的双向关系。

若 $C = 0_{\mathbb{R}}$，任意输入的乘积都为零。取 $A = 0_{\mathbb{R}}$、$B = 1_{\mathbb{R}}$，原来 $A <_{\mathbb{R}} B$，乘后相等，严格保持失败。另取 $A = 1_{\mathbb{R}}$、$B = 0_{\mathbb{R}}$，乘后仍有 $A \otimes C \leq_{\mathbb{R}} B \otimes C$，但原来的 $A \leq_{\mathbb{R}} B$ 为假，所以反射失败。正、负因子的反射条件不能放宽到包括零。

共同因子在左侧时，乘法交换给 $C \otimes A = A \otimes C$、$C \otimes B = B \otimes C$。将这两个等式代入上面的正因子、负因子或零因子结论，就逐项得到左乘的版本；没有额外假定另一种乘法次序定理。

**题8：两种消去证明与存在性缺口**

返回题目

设 $C \neq 0_{\mathbb{R}}$，假设 $A \otimes C = B \otimes C$。

**次序证明。** 全序把非零 $C$ 分为正、负两种。若 $C$ 正，相等给 $A \otimes C \leq_{\mathbb{R}} B \otimes C$ 和 $B \otimes C \leq_{\mathbb{R}} A \otimes C$。题6分别反射成 $A \leq_{\mathbb{R}} B$ 和 $B \leq_{\mathbb{R}} A$，反对称性给 $A = B$。

若 $C$ 负，由相等先取 $B \otimes C \leq_{\mathbb{R}} A \otimes C$，题7的反序反射给 $A \leq_{\mathbb{R}} B$；另取 $A \otimes C \leq_{\mathbb{R}} B \otimes C$，反序反射给 $B \leq_{\mathbb{R}} A$。同样得到 $A = B$。两种情形已穷尽，不能漏掉负因子的方向颠倒。

**代数证明。** 题5给

$$\begin{aligned}(A \ominus B) \otimes C &= (A \otimes C) \ominus (B \otimes C)\\ &= (B \otimes C) \ominus (B \otimes C)\\ &= 0_{\mathbb{R}}.\end{aligned}$$

最后一个等号来自加法逆元，因为 $Z \ominus Z = Z \oplus N(Z) = 0_{\mathbb{R}}$。前一单元已证明全符号零积判据，所以 $A \ominus B = 0_{\mathbb{R}}$ 或 $C = 0_{\mathbb{R}}$。后者被假设排除，故 $A \ominus B = 0_{\mathbb{R}}$。

为从零差恢复相等，把 $B$ 加回去并用加法群：

$$\begin{aligned}A &= A \oplus 0_{\mathbb{R}}\\ &= A \oplus (N(B) \oplus B)\\ &= (A \oplus N(B)) \oplus B\\ &= (A \ominus B) \oplus B\\ &= 0_{\mathbb{R}} \oplus B = B.\end{aligned}$$

这份证明完全没有除以 $C$。它用了全分配之后的差乘公式，而不只是形式上把同一因子划掉。

反过来，若 $A = B$，相等输入的乘积相等，所以相等的双向结论成立。乘法交换还给共同左因子的消去。若 $C = 0_{\mathbb{R}}$，则 $0_{\mathbb{R}} \otimes C = 1_{\mathbb{R}} \otimes C$，但 $0_{\mathbb{R}} \neq 1_{\mathbb{R}}$，说明非零条件确实不可删除。

固定非零分割 $C$，定义函数

$$M_C : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad M_C(A) = A \otimes C.$$

全乘法闭合给目标合法；两种消去证明中的任一种都给 $M_C(A) = M_C(B) \Rightarrow A = B$，故 $M_C$ 单射。满射要求对任意目标 $Y \in \mathbb{R}$ 至少找到一个输入；本题没有做这种构造。非零消去保证方程 $A \otimes C = Y$ 至多有一个解，并不说明至少有一个解。

当前已证明交换环全部规律，以及全序、加法序相容、正乘积正和相应乘法比较，所以可以称为有序交换环。没有为每个非零 $C$ 构造满足 $A \otimes C = 1_{\mathbb{R}}$ 的 $A$，就尚未完成倒数、除法及有序域的证明。把存在性留给后续具体构造，不是宣称这种倒数不存在。

## B2.29 分割的非零倒数与唯一性：完整解答

以下大写 $A, X, U$ 等表示分割，小写 $a_0, u, v, q, r$ 等表示有理数。候选 $I(A)$ 只对正分割定义；全倒数函数 Inv 只接受非零分割。有理数的 $1/r$ 已有定义，但必须先核 $r \neq 0$，不能把它当作本组题目尚在构造的分割运算。

### 题1完整解答：由正外点定义倒数候选

返回题目

固定 $A >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。由NP1的正分割判据，存在正有理成员 $a_0 \in A$；NP1的外点结论又给正有理数 $r_0 \notin A$。这两种见证作用不同，前者在分割内，后者在分割外。

候选的完整条件是

$$I(A) = \{q \in \mathbb{Q} : \exists r \in \mathbb{Q},\ r > 0,\ r \notin A,\ q < 1/r\}.$$

要求 $r > 0$ 同时保证有理倒数合法及其为正；$r \notin A$ 是外点资格；最后一个比较必须严格。

任取有理数 $q \leq 0$。因为 $r_0 > 0$，已有有理数规律给 $1/r_0 > 0$，所以

$$q \leq 0 < 1/r_0.$$

因此这个固定的正外点 $r_0$ 就见证 $q \in I(A)$。特别地，$0 \in I(A)$，也有全部负有理数属于候选。

这只证明了一个包含及非空性。要称为分割，还须排除候选为整个 $\mathbb{Q}$，证明下闭和无最大元。这些不能从“含有全部非正有理数”直接取得。它也没有证明候选不含正数，因而不能据此断言 $I(A) = \{q \in \mathbb{Q} : q \leq 0\}$。事实上，若完成分割条件，$0$ 是内部成员又无最大元，会迫使候选还有某个大于零的内部成员。

### 题2完整解答：倒数候选的四个分割条件

返回题目

设 $A$ 正，取正内点 $a_0 \in A$、正外点 $r_0 \notin A$。

**非空**。$1/r_0 > 0$，所以正外点 $r_0$ 见证 $0 \in I(A)$。

**真子集**。对每个候选见证 $r > 0$、$r \notin A$，内外分离给 $a_0 < r$。因为 $a_0 r > 0$，同除该正有理数，得到

$$\frac{a_0}{a_0 r} < \frac{r}{a_0 r}.$$

由有理结合、逆元与消去，左侧为 $1/r$、右侧为 $1/a_0$，所以

$$1/r < 1/a_0.$$

若 $1/a_0$ 属于 $I(A)$，其成员条件会给某个正外点 $r$ 使 $1/a_0 < 1/r$，与上述不等式矛盾。因此 $1/a_0$ 是候选的有理外点，候选不等于 $\mathbb{Q}$。

**下闭**。若 $q \in I(A)$，有正外点 $r$ 满足 $q < 1/r$。对任何有理数 $p < q$，传递性给 $p < 1/r$，所以同一外点见证 $p \in I(A)$。

**无最大元**。给定 $q \in I(A)$ 及其正外点见证 $r$，定义

$$q' = (q + 1/r)/2.$$

二是非零有理数，中点结论给 $q < q' < 1/r$。所以原来的 $r$ 仍见证 $q' \in I(A)$，并且 $q'$ 严格超过 $q$。

四条件全部成立，候选才取得分割资格。又已证 $0 \in I(A)$，对这个分割应用NP1，得到 $I(A) >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。这里不在闭合之前把NP1直接应用于尚未检查的子集。

因此规则 $I$ 的输入集合是 $\{A \in \mathbb{R} : A >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}\}$，目标也是这个正分割集合。每个输入由明确成员条件唯一确定一个有理子集，四条件和正性确保输出属于目标，所以确实定义函数。每次证明只选给定分割的见证，不需要一个为全部分割同时选点的规则。

**题3完整解答：先证明乘积不超过一分割**

返回题目

题2已经证明 $I(A)$ 正，且原 $A$ 正，所以 $P(A, I(A))$ 的输入合法。任取有理成员 $q \in P(A, I(A))$。

若 $q < 0$，则 $q < 0 < 1$，故 $q \in i(1)$。

若 $q \geq 0$，乘积定义的负支不成立，所以存在正有理数 $a, b$ 满足

$$a \in A, \qquad b \in I(A), \qquad q < ab.$$

由 $b \in I(A)$，取有理见证 $r > 0$、$r \notin A$，且 $b < 1/r$。内外分离给 $a < r$。除数 $r$ 正，所以 $a/r < 1$；又 $a > 0$，将 $b < 1/r$ 同乘 $a$，得 $ab < a/r$。合并为

$$q < ab < a/r < 1.$$

每次比较都使用已证明的有理正乘或正除法，没有在分割上作除法。因此 $q \in i(1)$。

两个符号分支覆盖全部乘积成员，得到

$$P(A, I(A)) \subseteq i(1).$$

这还不是逆元等式：右侧可能有尚未被证明属于左侧的成员。还必须对任意有理数 $q < 1$ 构造左侧成员见证，才能得到反向包含和集合相等。题4完成这一部分。

**题4完整解答：反向包含的严格间距**

返回题目

给定 $0 \leq q < 1$，取正有理内点 $a_0 \in A$。因为 $1 - q > 0$，定义

$$\varepsilon = a_0(1 - q) > 0.$$

DA1应用于分割 $A$ 和这个正有理数，给出

$$u \in A, \qquad v \notin A, \qquad 0 < v - u < \varepsilon.$$

DA1的结论没有包含 $u \geq a_0$，本题也不需要它。

由 $a_0 \in A$ 与 $v \notin A$，内外分离直接给 $v > a_0 > 0$。由于 $1-q>0$，同乘这个正有理数得

$$a_0(1-q) < v(1-q).$$

连同严格间距，得到

$$v-u < a_0(1-q) < v(1-q) = v-qv.$$

所以 $v-u<v-qv$。两边同减 $v$，得到 $-u<-qv$；取反反序给

$$u > qv.$$

因为 $q \geq 0$、$v>0$，有 $qv \geq 0$，从而 $u>0$。如果 $q=0$，这一结论仍为严格的 $u>0$；不能把原来的严格跨界间距降成不足以产生严格见证的形式。

现在 $u, v$ 均正，因此 $uv>0$。在 $u>qv$ 两边同除以 $uv$，化简得

$$1/v > q/u.$$

同时 $q/u \geq 0$。令

$$b = \frac{q/u + 1/v}{2}.$$

中点性质给

$$0 \leq q/u < b < 1/v.$$

所以 $b>0$。因为 $v>0$ 且 $v \notin A$，这个外点以及 $b<1/v$ 正好见证 $b \in I(A)$。将 $q/u<b$ 同乘正数 $u$，得 $q<ub$。于是正成员 $u \in A$、$b \in I(A)$ 与该严格比较共同给

$$q \in P(A, I(A)).$$

如果最初给定的 $q<1$ 是负数，则直接属于乘积定义的负分支，不需要上面的中点构造。所以任意 $q<1$ 都属于乘积，得到

$$i(1) \subseteq P(A, I(A)).$$

取正内点的作用是给一个正尺度 $a_0$ 并通过内外分离控制 $v$；正性 $u>0$ 是后来从 $\varepsilon$ 的具体选择推得的。整个证明未假定网格返回的内点超过预先选定的 $a_0$。

**题5完整解答：双侧逆元与零成员的具体检查**

返回题目

题3给 $P(A, I(A)) \subseteq i(1)$，题4给相反包含，因此由集合外延性，

$$P(A, I(A)) = i(1) = 1_{\mathbb{R}}.$$

非负乘法交换律使

$$P(I(A), A) = P(A, I(A)) = 1_{\mathbb{R}}.$$

题2保证 $A$ 与 $I(A)$ 都为正分割，因而全乘法定义的非负支适用：

$$A \otimes I(A) = P(A, I(A)), \qquad I(A) \otimes A = P(I(A), A).$$

所以两侧全乘法逆元式也成立。不能对一个未经核非负的输入直接把 $P$ 与 $\otimes$ 混写。

具体取 $A = i(2)$、$q = 0$、$a_0 = 1$。$1 > 0$ 且 $1 < 2$，所以 $a_0$ 是正内点。此时

$$\varepsilon = a_0(1 - q) = 1.$$

所给 $u = 3/2$ 满足 $0 < u < 2$，所以 $u \in A$；$v = 2$ 等于严格下段的端点，不属于 $A$。两者间距为

$$v - u = 2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}, \qquad 0 < \frac{1}{2} < 1 = \varepsilon.$$

并且 $v > a_0 > 0$，$u > 0 = qv$。中点公式给

$$b = \frac{q/u + 1/v}{2} = \frac{0 + 1/2}{2} = \frac{1}{4}.$$

有 $b > 0$、$b < 1/v = 1/2$，所以正外点 $v$ 见证 $b \in I(A)$。又有

$$ub = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{8} > 0 = q.$$

故 $u, b$ 确为有理零进入乘积的正见证。

这组数值只检查了一个分割和一个有理成员。逆元等式要求每个正分割和每个 $q < 1$ 的完整反向包含，并且还有题3的正向包含；这些全称证明不能由此有限算例替代。

**题6完整解答：负分割的倒数必须先定义出来**

返回题目

定义非零子集 $\mathbb{R}^\times = \{A \in \mathbb{R} : A \neq 0_\mathbb{R}\}$，并规定

$$\mathrm{Inv}(A) = \begin{cases} I(A), & A >_\mathbb{R} 0_\mathbb{R}, \\ N(I(N(A))), & A <_\mathbb{R} 0_\mathbb{R}. \end{cases}$$

全序使每个非零输入恰属其中一支。

正输入的 $I(A)$ 由题2为正，所以它是非零输出，且与输入同号。负输入先由取反反序得到 $N(A) >_\mathbb{R} 0_\mathbb{R}$，于是 $I(N(A))$ 有定义且为正；再取 $N$ 得负分割，所以输出仍非零并与输入同号。各支使用已有函数，因此逐输入唯一输出，定义了

$$\mathrm{Inv} : \mathbb{R}^\times \to \mathbb{R}^\times.$$

正输入的两侧逆元式由题5给出。对负输入，令 $U = N(A)$。则 $U$ 正，双重取反给 $A = N(U)$，定义又给 $\mathrm{Inv}(A) = N(I(U))$。所以

$$\begin{aligned} A \otimes \mathrm{Inv}(A) &= N(U) \otimes N(I(U)) \\ &= U \otimes I(U) \\ &= 1_\mathbb{R}. \end{aligned}$$

第二行使用前一批已从符号定义证明的双取反乘积公式，第三行对正 $U$ 使用题5。交换律再给

$$\mathrm{Inv}(A) \otimes A = 1_\mathbb{R}.$$

这份证明没有对负分割作除法。先定义其倒数为一个已经闭合的负分割，再验证两侧乘积为一，存在性才得到落实。

**题7完整解答：唯一性不是存在性的替代**

返回题目

设 $A \neq 0_{\mathbb{R}}$。题6已经实际构造 $\mathrm{Inv}(A)$，并证明 $\mathrm{Inv}(A) \otimes A = 1_{\mathbb{R}}$。若另有分割 $X$ 满足 $A \otimes X = 1_{\mathbb{R}}$，则

$$\begin{aligned} X &= 1_{\mathbb{R}} \otimes X \\ &= (\mathrm{Inv}(A) \otimes A) \otimes X \\ &= \mathrm{Inv}(A) \otimes (A \otimes X) \\ &= \mathrm{Inv}(A) \otimes 1_{\mathbb{R}} \\ &= \mathrm{Inv}(A). \end{aligned}$$

第一、五步使用单位；第二步使用已构造的倒数等式；第三步使用已证全乘法结合；第四步代入对 $X$ 的假设。因此逆元唯一。并未要求先知道 $X$ 非零；如果它是零，原等式就会与乘零及零一不同矛盾。

对零分割，任取 $X \in \mathbb{R}$，都有 $0_{\mathbb{R}} \otimes X = 0_{\mathbb{R}}$。嵌入保序已给 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} 1_{\mathbb{R}}$，所以乘积不等于一。故零没有乘法逆元，Inv 不在零处定义。

唯一性计算的第二行已经用到了实际存在的 $\mathrm{Inv}(A)$。若此前没有构造这个对象，仅写“若有两个逆元则相等”，只能排除多个候选，不能保证至少一个。已有非零消去也只保证方程 $A \otimes X = 1_{\mathbb{R}}$ 至多一个解；题1—6提供的正候选、严格反向包含及负支才解决存在性。

**题8完整解答：有理相容、双倒数与取反**

返回题目

设 $r \in \mathbb{Q}$ 且 $r \neq 0$。如果 $i(r) = 0_{\mathbb{R}} = i(0)$，嵌入相等反射会给 $r = 0$，矛盾。因此 $\mathrm{Inv}(i(r))$ 有定义。有理倒数满足 $r(1/r) = 1$；全有理乘法相容给

$$i(r) \otimes i(1/r) = i(r(1/r)) = i(1) = 1_{\mathbb{R}}.$$

所以 $i(1/r)$ 是 $i(r)$ 的一个逆元。题7的唯一性给

$$\mathrm{Inv}(i(r)) = i(1/r).$$

无论 $r$ 正或负，这个证明都适用。右侧有理倒数也非零，否则有理乘回不可能等于一。

一分割非零，且单位律给 $1_{\mathbb{R}} \otimes 1_{\mathbb{R}} = 1_{\mathbb{R}}$，因此唯一性给

$$\mathrm{Inv}(1_{\mathbb{R}}) = 1_{\mathbb{R}}.$$

对任意 $A \in \mathbb{R}^{\times}$，题6保证 $\mathrm{Inv}(A) \in \mathbb{R}^{\times}$，所以第二次调用倒数合法。又有 $\mathrm{Inv}(A) \otimes A = 1_{\mathbb{R}}$，说明 $A$ 是 $\mathrm{Inv}(A)$ 的一个逆元。唯一性遂给

$$\mathrm{Inv}(\mathrm{Inv}(A)) = A.$$

如果 $N(A) = 0_{\mathbb{R}}$，对等式取 $N$，用双重取反与 $N(0_{\mathbb{R}}) = 0_{\mathbb{R}}$ 会得 $A = 0_{\mathbb{R}}$，与条件矛盾。所以 $N(A)$ 非零，$\mathrm{Inv}(N(A))$ 有定义。已有双取反乘积式给

$$N(A) \otimes N(\mathrm{Inv}(A)) = A \otimes \mathrm{Inv}(A) = 1_{\mathbb{R}}.$$

由 $N(A)$ 的逆元唯一性，

$$\mathrm{Inv}(N(A)) = N(\mathrm{Inv}(A)).$$

这里还由 $\mathrm{Inv}(A)$ 非零及双反知道其相反数非零，但验证候选的逆元等式时并不需要预先把它作为倒数函数输入。

具体计算，

$$1/(-3/4) = -4/3, \qquad 1/(2/5) = 5/2,$$

因此

$$\mathrm{Inv}(i(-3/4)) = i(-4/3), \qquad \mathrm{Inv}(i(2/5)) = i(5/2).$$

两边是分割对象；计算的分数属于已有有理数系。零输入没有公式，因为题7已证明零没有乘法逆元，而且函数的定义域已明确排除它。不得把在非零域上成立的公式当作给 $\mathrm{Inv}(0_{\mathbb{R}})$ 赋值的规则。

## 基础单元 B2.30 课后题完整解答

以下解答对应分割除法、乘法方程与有序域。$A, B, C, D, E, F, X$ 等表示分割；函数、族、有理参数与成员的类型在各处说明。Inv 的域是 $\mathbb{R}^{\times} = \{A \in \mathbb{R} : A \neq 0_{\mathbb{R}}\}$，输出也在这个子集中；没有零的逆元或零分母商。各题使用前单元已证明的逆元存在与唯一性，不把消去律当作存在性证明。

### 题1：商的域与两种乘回

返回题目

定义

$$\oslash : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{\times} \to \mathbb{R}, \qquad A \oslash B = A \otimes \mathrm{Inv}(B).$$

每个合法输入 $(A, B)$ 都满足 $B \neq 0_{\mathbb{R}}$，所以 $\mathrm{Inv}(B)$ 是唯一且非零的分割。全乘法对 $A$ 与它闭合，且有唯一输出，故商规则确实定义上述函数；这里不要求 $A$ 非零。

对这样的 $A, B$，按定义、结合律、逆元及单位分别计算：

$$\begin{aligned}(A \oslash B) \otimes B &= (A \otimes \mathrm{Inv}(B)) \otimes B \\ &= A \otimes (\mathrm{Inv}(B) \otimes B) \\ &= A \otimes 1_{\mathbb{R}} = A, \\ (A \otimes B) \oslash B &= (A \otimes B) \otimes \mathrm{Inv}(B) \\ &= A \otimes (B \otimes \mathrm{Inv}(B)) \\ &= A \otimes 1_{\mathbb{R}} = A.\end{aligned}$$

两次除法的第二输入都是 $B$，即使 $A \otimes B = 0_{\mathbb{R}}$，第二种商也合法。因为 $1_{\mathbb{R}} \neq 0_{\mathbb{R}}$ 且 $\mathrm{Inv}(1_{\mathbb{R}}) = 1_{\mathbb{R}}$，有

$$A \oslash 1_{\mathbb{R}} = A \otimes 1_{\mathbb{R}} = A.$$

零乘法又给

$$0_{\mathbb{R}} \oslash B = 0_{\mathbb{R}} \otimes \mathrm{Inv}(B) = 0_{\mathbb{R}}.$$

因此分子为零不会阻碍除法，分母为零则使输入不在定义域内。$A \oslash 0_{\mathbb{R}}$ 对任何 $A$ 都没有定义，包括 $A = 0_{\mathbb{R}}$。方程 $0_{\mathbb{R}} \otimes X = 0_{\mathbb{R}}$ 虽有许多解，却没有唯一解可据此指定一个除法函数值。

**题2：有理商与分割商相容**

返回题目

设 $r, s \in \mathbb{Q}$ 且 $s \neq 0$。若 $i(s) = 0_{\mathbb{R}} = i(0)$，嵌入的单射性会给 $s = 0$，矛盾。因此 $i(s)$ 为合法分母。由有理逆元相容与全乘法相容，

$$\begin{aligned} i(r) \oslash i(s) &= i(r) \otimes \mathrm{Inv}(i(s)) \\ &= i(r) \otimes i(1/s) \\ &= i(r(1/s)) = i(r/s). \end{aligned}$$

正分母的例子中，$2/5 \neq 0$ 且它的有理倒数为 $5/2$，所以

$$i(-3/4) \oslash i(2/5) = i((-3/4)(5/2)) = i(-15/8).$$

负分母的例子中，$-2/5 \neq 0$ 且它的倒数为 $-5/2$，所以

$$i(3/4) \oslash i(-2/5) = i((3/4)(-5/2)) = i(-15/8).$$

这两个计算都先核分母非零，再使用一般相容式，没有重新假设“分割就是一个已知实数值”。若 $r = 0$ 且 $s \neq 0$，同一式子给 $i(0) \oslash i(s) = i(0/s) = i(0)$。若 $s = 0$，有理数 $1/s$ 与分割 $\mathrm{Inv}(i(s))$ 都不在各自的定义域内，因而不能把 $s = 0$ 代入上述证明或结论。

**题3：乘法方程的全部参数分支**

返回题目

固定 $C, D \in \mathbb{R}$。候选域是 $\mathbb{R}$，左、右两边分别给函数 $X \mapsto C \otimes X$ 和 $X \mapsto D$，均为 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$。解集是

$$\mathcal{S}(C, D) = \{X \in \mathbb{R} : C \otimes X = D\}.$$

若 $C \neq 0_{\mathbb{R}}$，逆元存在。取 $X_0 = \mathrm{Inv}(C) \otimes D$，闭合保证 $X_0 \in \mathbb{R}$。代入得

$$\begin{aligned} C \otimes X_0 &= C \otimes (\mathrm{Inv}(C) \otimes D) \\ &= (C \otimes \mathrm{Inv}(C)) \otimes D \\ &= 1_{\mathbb{R}} \otimes D = D. \end{aligned}$$

所以至少有一个解。若任意候选 $X$ 满足方程，则

$$\begin{aligned} X &= 1_{\mathbb{R}} \otimes X \\ &= (\mathrm{Inv}(C) \otimes C) \otimes X \\ &= \mathrm{Inv}(C) \otimes (C \otimes X) \\ &= \mathrm{Inv}(C) \otimes D = X_0. \end{aligned}$$

这依次使用单位、逆元、结合律及方程假设，证明每个解必等于所构造的候选。由交换律和商的定义，$X_0 = D \otimes \mathrm{Inv}(C) = D \oslash C$。所以解集恰为单元素集 $\{D \oslash C\}$。

若 $C = 0_{\mathbb{R}}$，则对每个 $X \in \mathbb{R}$，$C \otimes X = 0_{\mathbb{R}}$。若同时 $D = 0_{\mathbb{R}}$，所有 $X$ 都是解，解集为 $\mathbb{R}$，其中 $0_{\mathbb{R}}$ 与 $1_{\mathbb{R}}$ 已经是两个不同的解。若 $D \neq 0_{\mathbb{R}}$，没有任何 $X$ 能使零乘积等于 $D$，解集为 $\emptyset$。

这三个分支穷尽全部参数，没有使用除零。旧有理方程单元以有理数为候选，不能直接证明当前包含非主分割候选的结论；这里明确重新声明域，并用已建立的分割运算逐步证明了必要性和充分性。

**题4：乘法函数的两次往返**

返回题目

固定 $C \neq 0_{\mathbb{R}}$，IR3保证 $\mathrm{Inv}(C) \neq 0_{\mathbb{R}}$。定义两个函数

$$\begin{aligned} &M_C : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, && M_C(X) = C \otimes X, \\ &M_{\mathrm{Inv}(C)} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, && M_{\mathrm{Inv}(C)}(X) = \mathrm{Inv}(C) \otimes X. \end{aligned}$$

全乘法闭合保证两者合法，且两个方向的复合均合法，因为中间目标与所接的定义域都是 $\mathbb{R}$。对任意 $X \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} (M_{\mathrm{Inv}(C)} \circ M_C)(X) &= \mathrm{Inv}(C) \otimes (C \otimes X) \\ &= (\mathrm{Inv}(C) \otimes C) \otimes X \\ &= 1_{\mathbb{R}} \otimes X = X, \\ (M_C \circ M_{\mathrm{Inv}(C)})(X) &= C \otimes (\mathrm{Inv}(C) \otimes X) \\ &= (C \otimes \mathrm{Inv}(C)) \otimes X \\ &= 1_{\mathbb{R}} \otimes X = X. \end{aligned}$$

两次逐点等式给

$$M_{\mathrm{Inv}(C)} \circ M_C = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}, \qquad M_C \circ M_{\mathrm{Inv}(C)} = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}\,.$$

双侧逆定理于是给 $M_C$ 为双射，且逆函数为 $M_{\mathrm{Inv}(C)}$。也可直接读出两个性质：若 $M_C(X) = M_C(Y)$，两边应用 $M_{\mathrm{Inv}(C)}$ 即得 $X = Y$，所以单射；若目标是任意 $D \in \mathbb{R}$，取

$$X = M_{\mathrm{Inv}(C)}(D) = \mathrm{Inv}(C) \otimes D = D \oslash C,$$

第二次复合恒等就给 $M_C(X) = D$，所以满射。

元素 $\mathrm{Inv}(C)$ 是属于 $\mathbb{R}^{\times}$ 的一个分割；逆函数 $M_{\mathrm{Inv}(C)}$ 则以全部 $\mathbb{R}$ 为域和目标。前者存在以后，才可用它形成后者。此前非零消去只说明相同输出不可能来自不同输入；当前构造额外为每个目标给出实际原输入，补全了满射所需的存在性。

**题5：一次仿射方程与负系数**

返回题目

固定 $C, E, F \in \mathbb{R}$。候选范围为 $\mathbb{R}$，两边分别是同域的函数 $X \mapsto (C \otimes X) \oplus E$、$X \mapsto F$。若 $(C \otimes X) \oplus E = F$，两边同加 $N(E)$，得到

$$\begin{aligned} C \otimes X &= (C \otimes X) \oplus (E \oplus N(E)) \\ &= ((C \otimes X) \oplus E) \oplus N(E) \\ &= F \oplus N(E) = F \ominus E. \end{aligned}$$

反过来，若 $C \otimes X = F \ominus E$，则

$$\begin{aligned} (C \otimes X) \oplus E &= (F \ominus E) \oplus E \\ &= (F \oplus N(E)) \oplus E \\ &= F \oplus (N(E) \oplus E) = F. \end{aligned}$$

这证明双向等价，而不仅是从旧式得到一个必要条件。

若 $C \neq 0_{\mathbb{R}}$，乘法方程的存在性与唯一性给唯一解 $X = (F \ominus E) \oslash C$。若 $C = 0_{\mathbb{R}}$，原式对每个 $X$ 都化为 $E = F$：当 $E = F$ 时解集为 $\mathbb{R}$，当 $E \neq F$ 时解集为空。它与移项后的目标分类一致，因为 $F \ominus E = 0_{\mathbb{R}}$ 当且仅当 $F = E$：一向是相反数相加；另一向在 $F \oplus N(E) = 0_{\mathbb{R}}$ 两边同加 $E$ 即得 $F = E$。

因此三个分支的解集分别为

$$\begin{cases} \{(F \ominus E) \oslash C\}, & C \neq 0_{\mathbb{R}}, \\ \mathbb{R}, & C = 0_{\mathbb{R}},\ E = F, \\ \emptyset, & C = 0_{\mathbb{R}},\ E \neq F. \end{cases}$$

给定例中 $C = i(-2) \neq 0_{\mathbb{R}}$，由有理差相容，

$$F \ominus E = i(5/6) \ominus i(1/3) = i(5/6 - 1/3) = i(1/2).$$

商相容于是给

$$X = i(1/2) \oslash i(-2) = i\big((1/2)/(-2)\big) = i(-1/4).$$

代回原方程的左侧，

$$\begin{aligned} (i(-2) \otimes i(-1/4)) \oplus i(1/3) &= i((-2)(-1/4)) \oplus i(1/3) \\ &= i(1/2) \oplus i(1/3) \\ &= i(1/2 + 1/3) = i(5/6). \end{aligned}$$

所以该候选确实是解。因为系数非零，必要性证明又保证任意实数候选若为解，必等于它，故解集为 $\{i(-1/4)\}$。

**题6：固定除数的弱比较与严格比较**

返回题目

设 $A, B \in \mathbb{R}$。若 $C >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，则 $C$ 非零，逆元合法且 $\mathrm{Inv}(C) >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。用正因子双向比较，再展开商的定义，得到

$$\begin{aligned} A \le_{\mathbb{R}} B &\iff A \otimes \mathrm{Inv}(C) \le_{\mathbb{R}} B \otimes \mathrm{Inv}(C) \\ &\iff A \oslash C \le_{\mathbb{R}} B \oslash C, \\ A <_{\mathbb{R}} B &\iff A \otimes \mathrm{Inv}(C) <_{\mathbb{R}} B \otimes \mathrm{Inv}(C) \\ &\iff A \oslash C <_{\mathbb{R}} B \oslash C. \end{aligned}$$

若 $C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，同号性给 $\mathrm{Inv}(C) <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。用负因子的双向比较，得到

$$\begin{aligned} A \le_{\mathbb{R}} B &\iff B \otimes \mathrm{Inv}(C) \le_{\mathbb{R}} A \otimes \mathrm{Inv}(C) \\ &\iff B \oslash C \le_{\mathbb{R}} A \oslash C, \\ A <_{\mathbb{R}} B &\iff B \otimes \mathrm{Inv}(C) <_{\mathbb{R}} A \otimes \mathrm{Inv}(C) \\ &\iff B \oslash C <_{\mathbb{R}} A \oslash C. \end{aligned}$$

每一行第一步来自已证SR3，包含保持与反射两个方向；第二步只是替换已定义且相等的表达式。SR3允许任意分割 $A, B$，所以分子可以为零，也可以为负。若分子为零而 $C \neq 0_{\mathbb{R}}$，零乘法给 $0_{\mathbb{R}} \oslash C = 0_{\mathbb{R}}$。

若 $C = 0_{\mathbb{R}}$，$\mathrm{Inv}(C)$ 根本没有定义，两个商表达式都不合法。乘零得到零是一个已经定义的乘法规律，不能用来给零分母商赋值。

**题7：正倒数反序的共同因子证明**

返回题目

设 $A, B >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。它们均非零，逆元存在且同为正。由正乘积正，

$$T = \mathrm{Inv}(A) \otimes \mathrm{Inv}(B) >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}.$$

第一端用结合律和 $A$ 的逆元式：

$$\begin{aligned} A \otimes T &= A \otimes (\mathrm{Inv}(A) \otimes \mathrm{Inv}(B)) \\ &= (A \otimes \mathrm{Inv}(A)) \otimes \mathrm{Inv}(B) \\ &= 1_{\mathbb{R}} \otimes \mathrm{Inv}(B) = \mathrm{Inv}(B). \end{aligned}$$

第二端先交换括号内的两个逆元，再结合并使用 $B$ 的逆元式：

$$\begin{aligned} B \otimes T &= B \otimes (\mathrm{Inv}(A) \otimes \mathrm{Inv}(B)) \\ &= B \otimes (\mathrm{Inv}(B) \otimes \mathrm{Inv}(A)) \\ &= (B \otimes \mathrm{Inv}(B)) \otimes \mathrm{Inv}(A) \\ &= 1_{\mathbb{R}} \otimes \mathrm{Inv}(A) = \mathrm{Inv}(A). \end{aligned}$$

因为 $T$ 是共同正因子，SR3同时给弱比较和严格比较的双向等价。代入两端的化简结果，得到

$$\begin{aligned} A \le_{\mathbb{R}} B &\iff A \otimes T \le_{\mathbb{R}} B \otimes T \\ &\iff \mathrm{Inv}(B) \le_{\mathbb{R}} \mathrm{Inv}(A), \\ A <_{\mathbb{R}} B &\iff A \otimes T <_{\mathbb{R}} B \otimes T \\ &\iff \mathrm{Inv}(B) <_{\mathbb{R}} \mathrm{Inv}(A). \end{aligned}$$

本证明各次逆元求值都合法，正性保证比较方向，结合与交换保证两端化简；未假设逆乘积公式。

若只保留非零条件，取 $A = i(-1)$、$B = i(1)$。嵌入保持次序给 $A <_{\mathbb{R}} B$，而有理逆相容给

$$\mathrm{Inv}(A) = i(-1), \qquad \mathrm{Inv}(B) = i(1).$$

于是 $\mathrm{Inv}(B) \le_{\mathbb{R}} \mathrm{Inv}(A)$ 不成立，严格反向比较也不成立。这说明跨零时不能把正输入上的倒数反序直接推广到全部非零输入。

**题8：逐项核对有序域与完备性的含义**

返回题目

域要求：一个零与一不同的交换环，其中每个非零元素都有乘法逆元。在分割系统中，加法闭合来自DA2，交换、结合、单位和相反数来自DG1—DG2；全乘法闭合、交换、结合与单位来自SP1—SP3；两侧全分配来自SR1—SR2。因此这些运算组成交换环。嵌入保持 $0 < 1$，给 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} 1_{\mathbb{R}}$，特别地零与一不同。IR1—IR3从正候选和负输入扩展实际证明了每个非零分割的逆元存在，故现在满足域的定义。

有序域还要求全序、加法保序及正乘积正。DC2已证明分割包含序是全序；DG3已证明共同加法平移保序，且能反射比较；正乘积正来自非负乘积的见证证明及全乘法在非负输入上的一致性。因此这些要求也都已经落实。名称本身不额外给零逆元赋值。

本处完备性是 Dedekind 上确界性质：对每个非空且有上界的 $\mathcal{G} \subseteq \mathbb{R}$，存在最小上界。DC4已经在同一个分割集合与同一个包含序上证明

$$\sup_{\mathbb{R}} \mathcal{G} = \{x \in \mathbb{Q} : \text{存在 } A \in \mathcal{G} \text{ 使 } x \in A\} = \bigcup \mathcal{G}.$$

其分割闭合依赖非空性提供内点、共同分割上界提供外点，而下闭与无最大元从见证成员继承。每个族成员包含于并集，任何共同上界又包含并集，所以它既为上界又最小。后来添加加法、乘法和逆元没有改变这些集合或次序，故这一既有定理正适用于现在构造的有序域。

对指定族，可完整写为

$$\mathcal{F}=\{A\in\mathbb{R}:\text{存在 } r\in\mathbb{Q}, r<1 \text{ 且 } A=i(r)\}.$$

由 $0<1$，$i(0)\in\mathcal{F}$，所以族非空。若 $A\in\mathcal{F}$，取其有理见证 $r<1$；嵌入保序给 $A=i(r)\le_{\mathbb{R}} i(1)$。因此 $i(1)$ 是共同分割上界，DC4的两个假设均已核。

现逐成员核对并集。若 $x\in\bigcup\mathcal{F}$，则 $x$ 是有理数，并且存在 $A\in\mathcal{F}$ 使 $x\in A$。再展开 $A$ 的条件，得某个有理数 $r<1$ 且 $A=i(r)$。所以 $x<r<1$，从而 $x\in i(1)$。

反过来，设 $x\in i(1)$，即 $x\in\mathbb{Q}$ 且 $x<1$。令 $r=(x+1)/2\in\mathbb{Q}$。因为

$$r-x=\frac{1-x}{2}>0,\qquad 1-r=\frac{1-x}{2}>0,$$

有 $x<r<1$。于是 $i(r)\in\mathcal{F}$，且 $x\in i(r)$，故 $x\in\bigcup\mathcal{F}$。两包含得 $\bigcup\mathcal{F}=i(1)$，再由DC4得

$$\sup_{\mathbb{R}}\mathcal{F}=i(1).$$

这里 $A=i(r)$ 是族的分割成员，$x$ 才是该分割或并集的有理成员，不能混用这两种类型。这一具体族只是一般上确界定理的一次应用。

空族没有满足非空假设，无上界族没有满足有上界假设，所以本结论没有对它们许诺实数最小上界，也没有加入无穷大分割。“完备”在本处并未同时证明柯西完备与上确界性质的等价、完备有序域的唯一同构、每个正元素的平方根存在、实数阿基米德性这四项后续结论；实数稠密性及一般极限理论也仍需专门建立。

## 基础单元 B2.31 课后题完整解答

以下解答对应实数的自然数界、阿基米德性质与有理稠密。$i:\mathbb{Q}\to\mathbb{R}$ 把有理数送到严格下段，$\eta:\mathbb{N}\to\mathbb{Q}$ 是已有复合嵌入，$\nu=i\circ\eta$。实数运算用 $\oplus,\ominus,N,\otimes,\oslash$；有理数运算保留通常符号。每次使用 Inv 或 $\oslash$ 都先核非零条件。

### 题1完整解答：分清自然数、有理数和实数副本

返回题目

各映射的域与目标为

$$\iota:\mathbb{N}\to\mathbb{Z},\qquad j:\mathbb{Z}\to\mathbb{Q},\qquad \eta:\mathbb{N}\to\mathbb{Q},\quad \eta(n)=j(\iota(n)),$$

$$i:\mathbb{Q}\to\mathbb{R},\quad i(r)=\{q\in\mathbb{Q}:q<r\},\qquad \nu:\mathbb{N}\to\mathbb{R},\quad \nu(n)=i(\eta(n)).$$

两次复合的中间域都匹配：$\iota(n)$ 是整数，可输入 $j$；$\eta(n)$ 是有理数，可输入 $i$。已有嵌入保零、一，因此

$$\nu(0)=i(\eta(0))=i(0)=0_{\mathbb{R}},\qquad \nu(1)=i(\eta(1))=i(1)=1_{\mathbb{R}}.$$

【依据：复合嵌入的相容性及实数零、一的定义；$i$ 内的零、一是有理数。】

对 $m, n \in \mathbb{N}$，$\eta$ 保加法先给

$$\eta(m+n) = \eta(m) + \eta(n).$$

左边的 $m+n$ 是自然加法，右边是有理加法。把两边送入 $i$，再用DA4，得到

$$\begin{aligned}\nu(m+n) &= i(\eta(m+n)) \\ &= i(\eta(m) + \eta(n)) \\ &= i(\eta(m)) \oplus i(\eta(n)) \\ &= \nu(m) \oplus \nu(n).\end{aligned}$$

最后两行是分割之间的运算。每次换写均来自已证相容，而不是把三个数系的加号先视为同一操作。

最后，$\eta$ 与 $i$ 分别保持并反映严格序，所以

$$n > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \eta(n) > \eta(0) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad i(\eta(n)) >_{\mathbb{R}} i(0).$$

最右边就是 $\nu(n) >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。两个方向都成立；反向使用的是次序反映，不能仅由“单射”二字推出。

**题2完整解答：从外点证明严格自然数界**

返回题目

给定 $A \in \mathbb{R}$。因为分割是真子集，取 $r \in \mathbb{Q}$ 且 $r \notin A$。QG1对有理输入 $r$ 给正自然数 $n$，使

$$r < \eta(n).$$

任取 $a \in A$。有理三歧性列出 $a < r$、$a = r$、$r < a$。第二种直接违反 $r \notin A$；第三种由 $A$ 下闭同样得到 $r \in A$。因此只有 $a < r$，继而 $a < \eta(n)$。所以每个 $a \in A$ 都属于 $i(\eta(n)) = \nu(n)$，即 $A \subseteq \nu(n)$。

包含严格需要额外见证。因为 $r < \eta(n)$ 而 $r \notin A$，

$$r \in \nu(n) \setminus A.$$

所以 $A \neq \nu(n)$，得到 $A <_{\mathbb{R}} \nu(n)$。所取 $n > 0$ 也是QG1结论的一部分。

再看 $\mathcal{T}$。若 $n > 0$，自然数前驱结论给 $n = 1 + k$，其中 $k \in \mathbb{N}$，所以 $n \geq 1$。$\eta$ 保序给 $\eta(n) \geq 1 > 0$；倒数有定义，并且有理正倒数反序给

$$0 < \frac{1}{\eta(n)} \leq 1.$$

送入 $i$ 得

$$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} i\left(\frac{1}{\eta(n)}\right) \leq_{\mathbb{R}} i(1) = 1_{\mathbb{R}}.$$

这对 $\mathcal{T}$ 的每个成员成立，所以 $1_{\mathbb{R}}$ 是上界。

若 $0 < n < m$，有理嵌入给 $0 < \eta(n) < \eta(m)$。两数均正，可以使用严格倒数反序：

$$\frac{1}{\eta(m)} < \frac{1}{\eta(n)}.$$

再经 $i$ 得

$$i\left(\frac{1}{\eta(m)}\right) <_{\mathbb{R}} i\left(\frac{1}{\eta(n)}\right).$$

因此不同正自然数给不同成员。对任意给定的正自然数 $M$，输入 $1, 2, \ldots, M$ 就给 $M$ 个互不相同的成员；继续取后继还会得到新的成员。它们始终不超过 $1_{\mathbb{R}}$。成员数量没有统一有限限制与有上界可以同时成立，所以“成员无限多”不是无上界的证明；RA1必须实际构造超过给定实数的自然数像。

**题3完整解答：双侧自然数界与无上界的量词**

返回题目

$A$ 和 $N(A)$ 都属于 $\mathbb{R}$。由RA1单侧结论分别取正自然数 $n, m$，满足

$$A <_{\mathbb{R}} \nu(n), \qquad N(A) <_{\mathbb{R}} \nu(m).$$

令 $k = n + m$。由 $0 < m$，自然数平移比较给 $n < n + m = k$。由 $0 < n$，给 $m < m + n = k$，最后用自然加法交换律。因此 $k > 0$，且 $\nu$ 保序给

$$\nu(n) <_{\mathbb{R}} \nu(k), \qquad \nu(m) <_{\mathbb{R}} \nu(k).$$

与原比较分别连接，得到

$$A <_{\mathbb{R}} \nu(k), \qquad N(A) <_{\mathbb{R}} \nu(k).$$

把第二式取反，取反反序及双重取反给

$$N(\nu(k)) <_{\mathbb{R}} N(N(A)) = A.$$

所以同一个 $k$ 满足双侧界。这个论证没有使用尚未在本题定义的实数绝对值。

要证明 $\nu(\mathbb{N})$ 无上界，假设有 $U \in \mathbb{R}$，满足每个自然数 $n$ 都有 $\nu(n) \leq_{\mathbb{R}} U$。对实数 $A = U$ 使用RA1，得到一个正自然数 $n$，却有 $U <_{\mathbb{R}} \nu(n)$。两式矛盾，所以该上界不存在。

RA1的量词次序是

$$\text{对每个 } A \in \mathbb{R},\quad \text{存在正自然数 } n,\quad A <_{\mathbb{R}} \nu(n).$$

$n$ 可以依赖 $A$。若错误地改成“存在一个 $n$，对所有 $A$ 都成立”，令 $A = \nu(n)$，就会要求 $\nu(n) <_{\mathbb{R}} \nu(n)$，违反严格序的非自反性。

**题4完整解答：换一个正单位仍能越过目标**

返回题目

条件为 $X >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$、$Y \in \mathbb{R}$。先由 $X \neq 0_{\mathbb{R}}$ 确认

$$Y \oslash X = Y \otimes \mathrm{Inv}(X)$$

是已定义的实数。对它用RA1，选正自然数 $n$，使

$$Y \oslash X <_{\mathbb{R}} \nu(n).$$

共同因子 $X$ 严格为正，故SR3给

$$(Y \oslash X) \otimes X <_{\mathbb{R}} \nu(n) \otimes X.$$

由于分母 $X$ 非零，DQ1允许将左侧乘回成 $Y$。因此 $Y <_{\mathbb{R}} \nu(n) \otimes X$。这里不需要 $Y$ 非负；目标可以是任意实数。

倍率的起点为

$$\nu(0) \otimes X = 0_{\mathbb{R}} \otimes X = 0_{\mathbb{R}}.$$

下一步使用 $\nu$ 保加法与一，得到

$$\nu(n+1) = \nu(n) \oplus 1_{\mathbb{R}}.$$

两边乘 $X$，由全分配和单位，

$$\begin{aligned} \nu(n+1) \otimes X &= (\nu(n) \oplus 1_{\mathbb{R}}) \otimes X \\ &= (\nu(n) \otimes X) \oplus (1_{\mathbb{R}} \otimes X) \\ &= (\nu(n) \otimes X) \oplus X. \end{aligned}$$

所以每当自然指标加一，倍率的值就增加一个 $X$。这用具体递推说明了“自然数倍率”，没有预设一般实数有限求和规则。

最后核给定算例。$2/5 > 0$，故 $X = i(2/5) >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$；$n = 6 > 0$。有理乘法相容给

$$\nu(6) \otimes X = i(6) \otimes i(2/5) = i(12/5).$$

有理数的正分母计算给

$$\frac{12}{5}-\frac{7}{3}=\frac{36}{15}-\frac{35}{15}=\frac{1}{15}>0.$$

因此 $7/3<12/5$，嵌入保序给 $Y<_{\mathbb{R}}\nu(6)\otimes X$，代入核验完成。这个具体见证并不取代对所有 $X>0,Y$ 的一般存在证明。

**题5完整解答：倒数能小到什么程度**

返回题目

给定 $\varepsilon>_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}$，先核 $\varepsilon\neq 0_{\mathbb{R}}$。IR3给它的逆元有定义且为正：

$$\mathrm{Inv}(\varepsilon)>_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}.$$

对该实数使用RA1，取正自然数 $n$，满足

$$\mathrm{Inv}(\varepsilon)<_{\mathbb{R}}\nu(n).$$

$n>0$ 经嵌入给 $\nu(n)>_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}$，所以比较两端都正。对这两个输入使用DQ3的严格正倒数反序，得

$$\mathrm{Inv}(\nu(n))<_{\mathbb{R}}\mathrm{Inv}(\mathrm{Inv}(\varepsilon)).$$

IR3保证 $\mathrm{Inv}(\varepsilon)$ 非零，因而右侧第二次取倒数合法。IR4把它化为 $\varepsilon$。另外，正输入 $\nu(n)$ 的逆元也正，合起来是

$$0_{\mathbb{R}}<_{\mathbb{R}}\mathrm{Inv}(\nu(n))<_{\mathbb{R}}\varepsilon.$$

由 $n>0$ 得有理数 $\eta(n)>0$，所以 $1/\eta(n)$ 合法。IR4的有理相容给

$$\mathrm{Inv}(\nu(n))=\mathrm{Inv}(i(\eta(n)))=i\left(\frac{1}{\eta(n)}\right).$$

例中 $\varepsilon=i(3/10)>_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}$，$n=4>0$。有理差为

$$\frac{3}{10}-\frac{1}{4}=\frac{6}{20}-\frac{5}{20}=\frac{1}{20}>0,$$

且 $1/4>0$，所以

$$0_{\mathbb{R}}<_{\mathbb{R}}i(1/4)<_{\mathbb{R}}i(3/10)=\varepsilon.$$

由逆元相容，$i(1/4)=\mathrm{Inv}(\nu(4))$，验证完成。

若 $n=0$，$\nu(n)=0_{\mathbb{R}}$，本书的 Inv 在该处没有定义。若 $\varepsilon=0_{\mathbb{R}}$，所要求的严格链会成为 $0_{\mathbb{R}}<_{\mathbb{R}}Z<_{\mathbb{R}}0_{\mathbb{R}}$，由传递性得到零严格小于自身，矛盾。两项条件都不可省。

本题只证明对每个正宽度存在一个正自然指标。没有给“数列”“收敛”的定义，也没有把本题陈述改写成一个已经证明的极限定理。

**题6完整解答：稠密性需要两份严格见证**

返回题目

由 $A <_{\mathbb{R}} B$ 得 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$。所以存在有理数 $r \in B \setminus A$；再由分割 $B$ 无最大元，取有理数 $s \in B$ 且 $r < s$。

**第一个包含。** 任取 $a \in A$。因 $r \notin A$，若 $a = r$ 就直接矛盾，若 $r < a$ 就由 $A$ 下闭推出 $r \in A$。故 $a < r < s$，于是 $a \in i(s)$。这对所有 $a \in A$ 成立，所以 $A \subseteq i(s)$。

**第一个不等。** 因 $r < s$，$r \in i(s)$；而选取时有 $r \notin A$。因此两集合有不同成员，$A \neq i(s)$。结合前一包含得到 $A <_{\mathbb{R}} i(s)$。

**第二个包含。** 任取 $q \in i(s)$，有 $q < s$。$s \in B$ 且 $B$ 下闭，故 $q \in B$。所以 $i(s) \subseteq B$。

**第二个不等。** $s \in B$，但是 $s \notin i(s)$，因为 $s < s$ 不成立。故 $i(s) \neq B$，从而 $i(s) <_{\mathbb{R}} B$。

两边严格比较的见证分别是 $r$ 与 $s$；二者承担不同任务。

对反例取 $A = i(0)$、$B = i(1)$。有理 $0 < 1$ 经嵌入给 $A <_{\mathbb{R}} B$。$r = 0$ 满足 $r \in B$，因为 $0 < 1$；也满足 $r \notin A$，因为 $0 < 0$ 为假。但

$$i(r) = i(0) = A.$$

所以只凭 $r \in B \setminus A$，无法得到 $A <_{\mathbb{R}} i(r)$。需要利用 $B$ 的无最大元条件再取 $s > r$，才能得到两个严格比较。

**题7完整解答：总宽度与两侧误差都要证明**

返回题目

给定 $A \in \mathbb{R}$、$\varepsilon >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。由有理嵌入保序，$2_{\mathbb{R}} = i(2) >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$。因此

$$E = \varepsilon \oslash 2_{\mathbb{R}}$$

合法。将 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon$ 同除以正 $2_{\mathbb{R}}$，商比较与零分子公式给

$$0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \oslash 2_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} E.$$

DA4给 $1_{\mathbb{R}} \oplus 1_{\mathbb{R}} = i(1+1) = i(2) = 2_{\mathbb{R}}$。利用分配及乘回，

$$\begin{aligned} E \oplus E &= (E \otimes 1_{\mathbb{R}}) \oplus (E \otimes 1_{\mathbb{R}}) \\ &= E \otimes (1_{\mathbb{R}} \oplus 1_{\mathbb{R}}) \\ &= E \otimes 2_{\mathbb{R}} \\ &= (\varepsilon \oslash 2_{\mathbb{R}}) \otimes 2_{\mathbb{R}} = \varepsilon. \end{aligned}$$

【依据：乘法单位、分配、二的表达式及DQ1；所有除法的分母均是已证正的 $2_{\mathbb{R}}$。】

由 $E >_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$，取反与平移给

$$A \ominus E <_{\mathbb{R}} A, \qquad A <_{\mathbb{R}} A \oplus E.$$

这两个比较分别满足RA3的严格条件。先在第一对之间选有理数 $p$，再在第二对之间选有理数 $q$，得到

$$A \ominus E <_{\mathbb{R}} i(p) <_{\mathbb{R}} A <_{\mathbb{R}} i(q) <_{\mathbb{R}} A \oplus E.$$

特别地 $i(p) <_{\mathbb{R}} i(q)$；由 $i$ 反映次序，得 $p < q$。

下面证明宽度上界，不能只凭图形判断。对左端比较 $A \ominus E <_{\mathbb{R}} i(p)$ 取反，得

$$N(i(p)) <_{\mathbb{R}} N(A \ominus E).$$

把右侧按群规律展开：

$$N(A \ominus E) = N(A \oplus N(E)) = N(A) \oplus N(N(E)) = N(A) \oplus E.$$

【依据：差的定义、和的取反与双重取反。】因此

$$N(i(p)) <_{\mathbb{R}} N(A) \oplus E.$$

先对 $i(q) <_{\mathbb{R}} A \oplus E$ 同加 $N(i(p))$：

$$i(q) \ominus i(p) <_{\mathbb{R}} (A \oplus E) \oplus N(i(p)).$$

再对 $N(i(p)) <_{\mathbb{R}} N(A) \oplus E$ 同加 $A \oplus E$，用交换律调整共同加项的位置：

$$(A \oplus E) \oplus N(i(p)) <_{\mathbb{R}} (A \oplus E) \oplus (N(A) \oplus E).$$

最后用加法交换、结合与逆元整理右端：

$$\begin{aligned}(A \oplus E) \oplus (N(A) \oplus E) &= (A \oplus N(A)) \oplus (E \oplus E)\\ &= 0_{\mathbb{R}} \oplus \varepsilon = \varepsilon.\end{aligned}$$

连续使用两次严格传递，得到 $i(q) \ominus i(p) <_{\mathbb{R}} \varepsilon$。

宽度还应为正。由 $i(p) <_{\mathbb{R}} i(q)$ 同加 $N(i(p))$，得到

$$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} i(q) \ominus i(p).$$

差的有理相容逐步写为

$$\begin{aligned}i(q) \ominus i(p) &= i(q) \oplus N(i(p))\\ &= i(q) \oplus i(-p)\\ &= i(q - p).\end{aligned}$$

【依据：差的定义，DA4的取反相容和加法相容。】所以

$$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} i(q-p) <_{\mathbb{R}} \varepsilon.$$

左侧误差由 $i(p) <_{\mathbb{R}} A <_{\mathbb{R}} i(q)$ 同加 $N(i(p))$ 得到：

$$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \ominus i(p) <_{\mathbb{R}} i(q) \ominus i(p) <_{\mathbb{R}} \varepsilon.$$

右侧误差的正性由 $A <_{\mathbb{R}} i(q)$ 同加 $N(A)$ 得到。再从 $i(p) <_{\mathbb{R}} A$ 取反，得到 $N(A) <_{\mathbb{R}} N(i(p))$；同加 $i(q)$，有

$$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} i(q) \ominus A <_{\mathbb{R}} i(q) \ominus i(p) <_{\mathbb{R}} \varepsilon.$$

至此夹逼、正总宽度及两侧严格误差界都已经证明。本题是给定 $A, \varepsilon$ 的存在结论，不要求为任意分割实现成员搜索。

**题8完整解答：插入两个有理像与唯一识别**

返回题目

先设 $A <_{\mathbb{R}} B$。RA3给一个 $p \in \mathbb{Q}$，使

$$A <_{\mathbb{R}} i(p) <_{\mathbb{R}} B.$$

$i(p)$ 与 $B$ 都是实数，且中间比较严格，故可以再对这一对应用RA3，取 $q \in \mathbb{Q}$，使

$$i(p) <_{\mathbb{R}} i(q) <_{\mathbb{R}} B.$$

合并即得 $A <_{\mathbb{R}} i(p) <_{\mathbb{R}} i(q) <_{\mathbb{R}} B$。嵌入反映严格序给 $p < q$，所以确是两个不同的有理数。

再设 $A, B$ 满足题给的全称条件：

$$\text{对每个 } q \in \mathbb{Q}, \qquad i(q) <_{\mathbb{R}} A \quad \Longleftrightarrow \quad i(q) <_{\mathbb{R}} B.$$

分割全序给 $A < B$、$A = B$、$B < A$ 三种可能，其中这里的比较均为 $\mathbb{R}$ 的比较。

若 $A <_{\mathbb{R}} B$，由RA3选 $q \in \mathbb{Q}$ 使 $A <_{\mathbb{R}} i(q) <_{\mathbb{R}} B$。因为 $i(q) <_{\mathbb{R}} B$，题给等价的反向迫使 $i(q) <_{\mathbb{R}} A$。它与 $A <_{\mathbb{R}} i(q)$ 合并会给 $A <_{\mathbb{R}} A$，矛盾。因此 $A <_{\mathbb{R}} B$ 不可能。

若 $B <_{\mathbb{R}} A$，RA3选 $q \in \mathbb{Q}$ 使 $B <_{\mathbb{R}} i(q) <_{\mathbb{R}} A$。这次 $i(q) <_{\mathbb{R}} A$ 经题给等价的正向推出 $i(q) <_{\mathbb{R}} B$，与 $B <_{\mathbb{R}} i(q)$ 矛盾。因此第二种严格次序也不可能。

三歧性只留下 $A = B$。证明使用的是“所有严格有理像下界相同”这一信息；没有从这些下界中选出一个恰好等于 $A$ 的有理像。因此它不意味着 $i$ 满射，也不与非主分割的存在冲突，更没有证明不同构造的完备有序域之间存在唯一同构。

## 基础单元 B2.32 课后题完整解答

以下解答对应非负实数平方根的存在唯一。$A, X, s, h, t, u, v, \delta$ 等在各题中为实数；$q, r$ 为有理数，族另行声明。对实数，$+$ 简写 $\oplus$，一元负号简写 $N$，差简写 $\ominus$，$XY$ 简写 $X \otimes Y$，$X/Y$ 简写 $X \oslash Y$，其中除法仍只允许非零分母；$\leq, <$ 简写分割次序。实数式中的 $0, 1, 2$ 是 $i(0), i(1), i(2)$，且 $2 = 1 + 1 > 0$。$i$ 的输入与明确注明的有理公式使用原有有理运算。实数平方只定义为 $X^2 = XX$，并未默用一般实数幂。

### 题1：平方的定义与全符号

返回题目

$X^2 = XX$ 表示以同一实数作两个因子的乘积，闭合保证它仍是实数。普通乘法、加法与负号分别代表已构造的分割运算，不能借记号变化添加新规律。

全序给出三个互斥穷尽的符号情况。若 $X = 0$，零乘法给 $X^2 = 0$。若 $X > 0$，两个正实数相乘为正，故 $X^2 > 0$。若 $X < 0$，取反反序给 $-X > 0$，所以 $(-X)^2 > 0$；而已证的双取反乘积给

$$(-X)^2 = (-X)(-X) = XX = X^2.$$

这个恒等式本身允许任意实数 $X$；在当前负输入下它说明 $X^2 > 0$。三支合并得到所有平方非负、非零输入的平方严格为正，故

$$X^2 \geq 0, \qquad X^2 = 0 \iff X = 0.$$

对有理数 $-2 < -1$，嵌入保持严格次序给 $i(-2) < i(-1)$。全乘法的有理相容又给

$$i(-2)^2 = i(4), \qquad i(-1)^2 = i(1).$$

有理数 $1 < 4$ 经嵌入给 $i(1) < i(4)$，所以原输入递增而平方递减。这个例子否定全实数域上的平方严格递增；一般平方符号的证明则来自上面的实数三支推导，不是靠这个有理例子建立的。

### 题2：展开与非负平方比较

返回题目

取任意实数 $s, h$。两侧分配给完整四项：

$$\begin{aligned}(s+h)^2 &= (s+h)(s+h)\\ &= s(s+h) + h(s+h)\\ &= ss + sh + hs + hh.\end{aligned}$$

这些等式不限制符号，因为全分配已经对所有实数证明。交换律给 $hs = sh$；单位、分配和结合律给

$$sh + hs = sh + sh = (1+1)(sh) = 2(sh) = (2s)h.$$

所以 $(s+h)^2 = s^2 + 2sh + h^2$。把任意实数增量 $h$ 换成 $-h$，用取反乘积与双取反平方，得到

$$\begin{aligned}(s-h)^2 &= s^2 + 2s(-h) + (-h)^2 \\ &= s^2 - 2sh + h^2.\end{aligned}$$

对任意实数 $u, v$，差乘规律、全分配和加法群又给

$$\begin{aligned}(v-u)(v+u) &= v(v+u) - u(v+u) \\ &= (vv + vu) - (uv + uu) \\ &= v^2 + vu - uv - u^2 \\ &= v^2 - u^2.\end{aligned}$$

倒数第二步展开和的相反数并重排；最后用 $vu = uv$ 消去相反项。因此差平方在整个实数域成立。

现设 $0 \le u < v$。差的序判据给 $v - u > 0$。由 $v > 0$、$u \ge 0$ 和加法保序，$v + u \ge v > 0$，所以两个因子均严格为正。正乘积正给

$$v^2 - u^2 = (v-u)(v+u) > 0,$$

从而 $u^2 < v^2$。若 $u = v$，相等输入有相等平方，于是 $u \le v$ 也推出 $u^2 \le v^2$。

对一般非负 $u, v$，若 $u^2 \le v^2$ 而 $v < u$，已证严格保持会给 $v^2 < u^2$，矛盾；全序因此给 $u \le v$。若有严格平方比较 $u^2 < v^2$，还排除了 $u = v$，于是 $u < v$。若平方相等，把弱反射用于两个方向得 $u \le v$ 及 $v \le u$，反对称性给 $u = v$。反向判等由相等量代入。最终得到非负域中的三个双向等价

$$u \le v \iff u^2 \le v^2, \qquad u < v \iff u^2 < v^2, \qquad u = v \iff u^2 = v^2.$$

零输入不破坏证明：在严格保持的 $u = 0 < v$ 情况，差与和都为正 $v$。不能把这些非负比较结论扩到任意符号的两个输入。

**题3：形成候选族并合法使用上确界**

返回题目

固定实数 $A \ge 0$，定义

$$\mathcal{S}_A = \{X \in \mathbb{R} : 0 \le X \text{ 且 } X^2 \le A\}.$$

它是实数集合的条件子集，成员为分割。$0 \ge 0$ 且 $0^2 = 0 \le A$，所以 $0 \in \mathcal{S}_A$，该族非空。

取 $U = A + 1$，则 $U \ge 1 > 0$。利用实数平方展开，

$$\begin{aligned}U^2 - A &= (A+1)^2 - A \\ &= (A^2 + 2A + 1) - A \\ &= A^2 + (A + A) + 1 - A \\ &= A^2 + A + 1.\end{aligned}$$

这里 $2A = (1+1)A = A + A$ 由实数分配和单位得到，最后消去一对相反加项。$A^2 \ge 0$ 且

$A \geq 0$，所以 $A^2 + A \geq 0$，再加正的一得到 $U^2 - A > 0$，即 $U^2 > A$。

任取 $X \in \mathcal{S}_A$。若 $X > U$，由 $X, U \geq 0$ 和非负平方严格保持，$X^2 > U^2 > A$，与候选条件 $X^2 \leq A$ 冲突。因此不能有 $X > U$，全序给 $X \leq U$。因为 $X$ 任意，$U$ 是整个族的共同实数上界。

DC4现在可用于非空、有分割上界的 $\mathcal{S}_A \subseteq \mathbb{R}$，得到实数 $s = \sup_{\mathbb{R}} \mathcal{S}_A$。其含义是：每个候选 $X$ 都满足 $X \leq s$，并且若 $W$ 是任何共同上界，则 $s \leq W$。由 $0 \in \mathcal{S}_A$，第一项性质给 $s \geq 0$。

这里尚未证明 $s^2 \leq A$。上确界定义保证它是上界并最小，没有要求它本身属于被取上确界的族。若现在直接断言 $s \in \mathcal{S}_A$，就把之后需要证明的平方条件提前用了。后两题分别排除 $s^2 < A$ 与 $s^2 > A$，才可最终确定它的平方。

**题4：平方太小时上调候选**

返回题目

对两个实数 $u, v$ 定义

$$\min(u, v) = \begin{cases} u, & u \leq v, \\ v, & v < u. \end{cases}$$

全序给两支互斥穷尽。若 $u \leq v$，输出为 $u$，它等于第一输入且不大于第二输入；若 $v < u$，输出为 $v$，它等于第二输入且小于第一输入。因此总有 $\min(u, v) \leq u$ 及 $\min(u, v) \leq v$。若 $u, v > 0$，两支返回的那个输入都严格正，故输出也正。

现在 $A \geq 0$，$s \geq 0$ 是题3所得上确界。假设 $s^2 < A$，令 $\delta = A - s^2 > 0$。因为 $s \geq 0$、$2 > 0$，有 $2s \geq 0$，所以分母 $2s + 2 \geq 2 > 0$。DQ3把 $0 < \delta$ 在这个正分母下比较，给

$$0 = \frac{0}{2s + 2} < \frac{\delta}{2s + 2}.$$

设

$$h = \min\left(1, \frac{\delta}{2s + 2}\right).$$

两个输入都正，所以 $h > 0$；并有 $h \leq 1$ 与 $h \leq \delta/(2s + 2)$。对第一式同乘正 $h$，得 $h^2 \leq h$；对第二式同乘正 $2s + 2$，用乘回得 $(2s + 2)h \leq \delta$。

由常量比较 $1 < 2$，平移给 $2s + 1 < 2s + 2$，同乘正 $h$ 保持严格号。因此

$$\begin{aligned} 2sh + h^2 &\leq 2sh + h \\ &= (2s + 1)h \\ &< (2s + 2)h \\ &\leq \delta. \end{aligned}$$

第一步用加法保序，第二步用分配和单位；严格步不能只用 $h \geq 0$，此处已证 $h > 0$。平方展开遂给

$$(s+h)^2 = s^2 + 2sh + h^2 < s^2 + \delta = A.$$

$s \geq 0$ 且 $h > 0$，所以 $s + h > 0$，并且其平方不大于 $A$。因此 $s + h \in \mathcal{S}_A$。但是 $h > 0$ 同时给 $s + h > s$，与 $s$ 为共同上界矛盾。

若 $s = 0$，分母变成正的二，正 $\delta$ 仍给正 $h$；上述所有比较和展开继续成立。这一分支没有除以 $s$，故无需另行排除零。

**题5：平方太大时下调上界**

返回题目

设 $A \geq 0$、$s \geq 0$ 为题3的上确界，并假设 $s^2 > A$。则 $s^2 > 0$，平方零判据排除 $s = 0$，故 $s > 0$。令 $\delta = s^2 - A$，平移比较给 $\delta > 0$；由 $A \geq 0$，取反反序得 $-A \leq 0$，同加 $s^2$ 得 $\delta \leq s^2$。所以

$$0 < \delta \leq s^2.$$

正数 2 与 $s$ 的积为正，故可定义

$$h = \frac{\delta}{2s} > 0.$$

正除法保持弱比较，给 $h \leq s^2/(2s)$。另有 $s/2 > 0$，且由商的乘回，$2(s/2) = s$。用实数交换与结合，

$$(2s)(s/2) = s\big(2(s/2)\big) = s^2.$$

DQ1也给 $(2s)(s^2/(2s)) = s^2$。两式的共同因子 $2s$ 已非零，消去得到 $s^2/(2s) = s/2$，故

$$0 < h \leq s/2.$$

这份化简是从合法乘回与消去推出，没有使用未证明的实数分式约分法。

由 $2(s/2) = s$ 和分配，$(s/2) + (s/2) = s$，故 $s - s/2 = s/2$。设 $t = s - h$。取反反序及平移给

$$t = s - h \geq s - s/2 = s/2 > 0.$$

又因 $h > 0$，$t < s$。商的乘回给 $(2s)h = \delta$，所以减量展开得

$$\begin{aligned} t^2 &= (s-h)^2 \\ &= s^2 - 2sh + h^2 \\ &= s^2 - \delta + h^2 \\ &= A + h^2 > A. \end{aligned}$$

最后用 $h > 0$ 推 $h^2 > 0$，再平移。

为了证明 $t$ 为上界，任取 $X \in \mathcal{S}_A$，则 $X \geq 0$ 且 $X^2 \leq A$。如果 $X \geq t$，由于 $t > 0$，非负平方弱保持给 $X^2 \geq t^2 > A$，与候选条件冲突。因此每个这样的 $X$ 都满足 $X < t$，于是都满足 $X \leq t$。这证明的是对全部族成员的共同上界性质，而不只是 $t$ 不属于候选族。

上确界 $s$ 小于等于任意上界，所以 $s \leq t$。这与已经证明的 $t < s$ 矛盾，因而最初的 $s^2 > A$ 不可能。

当 $A = 0$ 时，当前假设仍先给 $s > 0$；此时 $\delta = s^2$，上述合法化简给 $h = s/2$、$t = s/2 > 0$，并有 $t^2 = h^2 > 0 = A$。对任意候选的全称论证和最小性矛盾同样成立，所以零目标没有遗漏。

**题6：根函数的存在、唯一与定义域**

返回题目

任给 $A \geq 0$，题3已构造非空、有上界的候选族及其实数上确界 $s \geq 0$。题4在 $s^2 < A$ 时构造大于 $s$ 的族成员，违反上界性；题5在 $s^2 > A$ 时构造小于 $s$ 的共同上界，违反最小性。因此两种严格比较均不成立，实数全序给 $s^2 = A$。这给每个非负目标一个实际存在的非负根，不是假定根号有值再倒推。

若另有 $t \geq 0$ 满足 $t^2 = A = s^2$，非负平方判等给 $t = s$。所以可以定义

$$\mathrm{sqrt}_{\mathbb{R}} : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}, \qquad \mathbb{R}_{\geq 0} = \{A \in \mathbb{R} : A \geq 0\}.$$

函数的图由所有满足 $s \geq 0, s^2 = A$ 的域内输入输出对 $(A, s)$ 组成。存在性保证每个输入有输出，唯一性保证仅有一个，非负性保证输出属于目标。记 $\sqrt{A} = \mathrm{sqrt}_{\mathbb{R}}(A)$，它是单值非负根。

$0 \geq 0$ 且 $0^2 = 0$，所以 $\sqrt{0} = 0$；$1 \geq 0$ 且 $1^2 = 1$，所以 $\sqrt{1} = 1$，两处均由候选检验与唯一性确定。若 $A > 0$，非负根不可能为零，否则平方也为零，故 $\sqrt{A} > 0$。若 $A < 0$，任意实数平方非负，所以不存在实数根，且它不属于所定义根函数的输入域。

给定例中 $3/4$ 为正有理数，嵌入给 $i(3/4) > 0$。乘法相容给

$$i(3/4)^2 = i((3/4)^2) = i(9/16).$$

所以 $i(3/4)$ 是目标 $i(9/16)$ 的一个非负实数平方根；唯一性遂给

$$\sqrt{i(9/16)} = i(3/4).$$

负数 $i(-3/4)$ 虽也有同一平方，却不是根函数的非负输出。

**题7：有理相容与无理根**

返回题目

旧有理根函数仅定义在

$$S_{\mathbb{Q}} = \{q \in \mathbb{Q} : \exists r \in \mathbb{Q}, r \geq 0, r^2 = q\}$$

上。给定 $q \in S_{\mathbb{Q}}$，令有理数 $r = \mathrm{sqrt}_{\mathbb{Q}}(q)$，则 $r \geq 0, r^2 = q$，特别地 $q \geq 0$。嵌入保序和乘法相容给

$$i(r) \geq 0, \qquad i(r)^2 = i(r^2) = i(q).$$

实数非负根的唯一性于是给

$$\mathrm{sqrt}_{\mathbb{R}}(i(q)) = i\big(\mathrm{sqrt}_{\mathbb{Q}}(q)\big).$$

这个公式右边的有理根值合法，正是因为首先要求 $q \in S_{\mathbb{Q}}$。

反过来，设有理数 $q \geq 0$，并假设 $\sqrt{i(q)} = i(r)$，其中 $r \in \mathbb{Q}$。实数根非负给 $i(r) \geq i(0)$；嵌入反映次序给 $r \geq 0$。平方关系及相容给

$$i(r^2) = i(r)^2 = i(q).$$

嵌入单射性给 $r^2 = q$，所以 $r$ 是条件集合所需的非负有理见证，即 $q \in S_{\mathbb{Q}}$。这也说明若非负有理数不在 $S_{\mathbb{Q}}$ 中，它的新实数根必不在有理像里。

具体取 $s = \sqrt{i(2)}$。由于 $i(2) > 0$，实数存在定理已经给出 $s > 0$ 且 $s^2 = i(2)$。假设 $s = i(r)$ 为某个有理像，则 $i(r^2) = i(2)$，单射性给有理等式 $r^2 = 2$，与旧有理二非平方定理矛盾。因此

$$s \notin i(\mathbb{Q}).$$

这时才可把已经存在的 $s$ 称为无理实数。这里 $i(\mathbb{Q})$ 是嵌入的像，不是把两个底层对象集合直接识别。

常量 $1, 2$ 和 $s$ 都非负。有理平方相容和保序给

$$1^2 = i(1) < i(2) = s^2 < i(4) = 2^2.$$

由非负平方严格反射分别得到 $1 < s$ 与 $s < 2$，所以

$$1 < \sqrt{i(2)} < 2.$$

没有使用小数近似，也没有把“二无有理根”本身当作实数根已存在的证明。

**题8：平方方程全解与一次平移**

返回题目

固定实数 $A$，候选范围为 $\mathbb{R}$。平方与常值规则都是这个域到 $\mathbb{R}$ 的函数，解集是 $\{X \in \mathbb{R} : X^2 = A\}$。

若 $A < 0$，任何平方都非负，所以无解。若 $A = 0$，平方零判据给 $X = 0$ 当且仅当 $X^2 = 0$，故解集是 $\{0\}$。若 $A > 0$，令 $s = \sqrt{A} > 0$。已有 $s^2 = A$，且 $(-s)^2 = s^2 = A$，所以两候选均代回成立。

任取一个解 $X$，则 $X^2 = s^2$。实数差平方和零积判据给

$$(X-s)(X+s)=X^2-s^2=0 \quad\Longrightarrow\quad X-s=0 \text{ 或 } X+s=0.$$

第一支同加 $s$ 得 $X=s$，第二支同加 $-s$ 得 $X=-s$，所以没有其他解。因 $-s<0<s$，两候选互异。三个分支的完整解集因此为

$$\begin{cases}\emptyset, & A<0,\\ \{0\}, & A=0,\\ \{\sqrt{A},-\sqrt{A}\}, & A>0.\end{cases}$$

现在解 $(X-1)^2=i(2)$，仍以全部实数为候选。令 $Y=X-1$；反过来给任何实数 $Y$，令 $X=Y+1$。加法群直接验证

$$(X-1)+1=X,\qquad (Y+1)-1=Y.$$

所以两次代换往返恢复原候选，是双向的，没有丢解或添解。设 $s=\sqrt{i(2)}>0$，由刚证的平方全解，$Y^2=i(2)$ 恰有 $Y=s$、$Y=-s$，于是原方程全部解为

$$X=1+s \quad 或 \quad X=1-s.$$

直接代回，

$$((1+s)-1)^2=s^2=i(2),\qquad ((1-s)-1)^2=(-s)^2=i(2).$$

若两个候选相等，同减一会给 $s=-s$，与 $-s<0<s$ 矛盾，所以两解不同。

最后核两者都不是有理像。若 $1+s=i(q)$，其中 $q\in\mathbb{Q}$，同减 $1=i(1)$ 并用有理差相容，得到 $s=i(q-1)$，与题7已证 $s\notin i(\mathbb{Q})$ 冲突。若 $1-s=i(q)$，同减一得 $-s=i(q-1)$，再取反并用嵌入的取反相容，得到 $s=i(1-q)$，仍矛盾。因此两个实数解都属于 $\mathbb{R}\setminus i(\mathbb{Q})$。

这只处理这个平方方程及可逆平移，没有据此声称已经建立一般实数二次公式或几何长度解释。

# 附录二 插图说明与来源

本批审阅稿所用十八张插图均由本书配套代码原创绘制，未采用外部教材或论文的插图。前四张生成代码为 `tools/draw_ch01_figures.py`，后十四张为 `tools/draw_foundations_batch.py`；图片只作概念说明，不替代正文中的论证。

| 文件 | 所在节 | 所说明的对象 |
|---|---|---|
| ch01_disjoint.png | 第3节 | 没有共同成员的两组圆片 |
| ch01_overlap.png | 第7节 | 两组共享一个成员 |
| ch01_rhythm.png | 第16节 | 同一单位时间的二等分与四等分 |
| ch01_square.png | 第17节 | 四个单位格组成的正方形 |
| b1_place_value.png | 基础单元B1.2 | 203的百位、十位与个位 |
| b1_rational_distance.png | 基础单元B1.19 | 有理刻度的距离与三角等号实例；不表示实数完备直线的构造 |
| b1_ratio_allocation.png | 基础单元B1.20 | 总量10按2比3分配为4与6；五个等份各表示2 |
| b2_function_mapping.png | 基础单元B2.1 | 有限集合之间的函数对应示意；一般定义和证明以正文为准 |
| b2_inverse_mapping.png | 基础单元B2.4 | 有限双射及其逆函数的反向对应；不表示有理数或实数连续函数图像 |
| b2_elimination_steps.png | 基础单元B2.6 | 方程组的可逆消元与代回步骤；只表示代数操作，不引用坐标几何结论 |
| b2_absolute_bounds.png | 基础单元B2.8 | 有理数绝对值的内外条件与端点示意；不表示实数连续线段，结论依据正文成员等价证明 |
| b2_affine_coordinates.png | 基础单元B2.10 | 有理坐标中的仿射函数有限点示意；图像由成员条件定义，不以连线代替证明 |
| b2_finite_sum.png | 基础单元B2.12 | 有限记录的项数与拼接示意；只表示有限项，不表示无限级数或收敛 |
| b2_polynomial_records.png | 基础单元B2.13 | 尾零规范化与中间零位置示意；不以有限取值判定一般多项式相等 |
| b2_polynomial_product.png | 基础单元B2.15 | 同一目标指标的系数贡献示意；只作有限实例，不替代全指标卷积及表示无关证明 |
| b2_quadratic_bound.png | 基础单元B2.20 | 有理二次式的有限采样与界；不画实数连续曲线，不以样本替代一般配方证明 |
| b2_rational_gap.png | 基础单元B2.21 | 六个有理见证和四次显式更新；不表示极限、全部有理数或任意分割的数值实现 |
| b2_dedekind_grid.png | 基础单元B2.23 | 指定有理下段的六个精确网格样本；不提供任意分割的成员判定算法 |

图 b2_dedekind_grid.png 的样本和比较用精确分数计算，完整函数见附录二十五。

图 b2_rational_gap.png 的分数、平方和比较先以精确有理数计算；框和箭头仅安排六个有限样本，完整函数见附录二十四。

图 b2_quadratic_bound.png 的采样值先用精确有理数计算；浮点转换只用于绘图位置，不参与数学判断。

新图 b2_affine_coordinates.png 的样本值先用 Fraction 精确计算，再转换为Matplotlib绘图所需的浮点坐标。转换只用于渲染位置，不用于数学判断；计算模块的精确有理数输入与结果，不意味着绘图软件也全程使用有理数。图 b2_finite_sum.png 的项值、前缀和及两段和也先用 Fraction 精确计算，再以分数文本显示；框、箭头与文字位置使用绘图坐标，只安排版面，不参与求和或数学判断。图 b2_polynomial_records.png 的系数与示例求值先按精确有理数计算；框和文字位置只用于渲染，不作为对象相等或次数的数学判据。图 b2_polynomial_product.png 的系数乘积与同指标合计先用精确有理数计算；格子和文字只显示有限例子，图形位置不参与数学判断。

# 附录三 本章参考资料

本章数学说明、例题、练习和答案独立撰写。下列资料用于核对基础规则与证明方法；没有复制或翻译其中的题干、解答、插图或连续正文。公开访问不等于无条件再分发，所列许可是所核验版本的许可。

**[S1]** OpenStax, Rice University，Elementary Algebra 2e。核对模块 m82463（等式同加同减）和 m82464（等式乘除及非零限制）。官方教材项目，同加同减章节，乘除章节。本次访问的仓库许可及该书元数据为 CC BY-NC-SA 4.0，不能据此声称允许无条件商业转载。

**[S2]** Oscar Levin，Discrete Mathematics: An Open Introduction，所核验第四版材料。核对 Rules of Logic 中的量词、反例与真值表完整枚举，以及 Proofs 中的穷尽情况论证。项目入口，逻辑章节。所核验第四版材料声明 CC BY-NC-SA 4.0；不能把第三版的不同许可套到第四版上。

**[S3]** Mathematical Reviews 与 zbMATH，Mathematics Subject Classification 2020，用户提供的224页附件。用于核对分类代码与归属，原始PDF不随本书公开分发。

来源访问时间、状态、哈希和许可依据见伴生文件 `research/ch01_source_checks.json`。目录各级标题已译为中文，保留原MSC代码、归属和数学记号；英文原名与中文译名对照保存在伴生文件 `data/catalog_titles_zh.json` 中。

## 本批基础单元参考资料

本批自然数、归纳、递归和位值的文字、论证、例题与练习独立撰写。以下资料用于交叉核对，不复制其题干、答案、图片或连续正文。核验日期为2026年10月27日；公开访问不等于可以无条件转载。

**[F1]** Lynn Marecek、MaryAnne Anthony-Smith、Andrea Honeycutt Mathis，OpenStax，Prealgebra 2e。自然数与位值模块。核对十进位值与占位零；所核验版本为CC BY-NC-SA 4.0。本书明示自然数包含零；参考教材的命名约定不同，不混同两者。

**[F2]** Oscar Levin，Discrete Mathematics: An Open Introduction，第四版。归纳证明、递归数列。核对归纳的基例与归纳步、递推关系与初始条件。所核验第四版为CC BY-NC-SA 4.0。参考资料仅用于核对条件与方法；本批商余存在唯一性由B1.4正文独立证明，递归原则仍明示采用，未从集合论重建。

**[F3]** Lean 4 项目，Leonardo de Moura、Mario Carneiro等，核心自然数源码。以零、后继及沿第二变量的加乘递归规则作另一视角核对。所核验文件采用Apache 2.0。本书没有据此宣称自身论证已经过证明助手形式验证。

版本、许可依据、访问记录、文件哈希与适用限制另存于伴生文件 `research/production/foundations_sources_2026-10-27.json`。有限计算交叉检查由 `tools/validate_learning_batch.py` 执行；它检查零至十二的加乘法实例、27加15与38加24的位值展开，以及零至一百二十的商余和位值算法实例。程序检查不替代对任意自然数的证明；算法完整源码见附录五。

## 整数单元参考资料

本批整数单元独立撰写定义、证明、例题和习题。以下公开资料用于核对标准定义及条件；不复制其题目、答案、插图或连续正文。核验日期为2026年10月27日。

**[INT-JUDSON]** Thomas W. Judson，Abstract Algebra: Theory and Applications，2026 年版。等价关系与等价类，定位 `sets-subsection-equivalence-relations`。用于核对等价关系与划分的定义，未据此认定已核验本书自然数对整数构造的全部内容。固定提交的根许可文件写GNU自由文档许可证1.3或以后版本，前言写1.2或以后版本；共同范围为1.3或以后版本，均无不变章节与封面文字。

**[INT-LEAN]** Jeremy Avigad、Leonardo de Moura等，Lean 4核心整数源码，v4.24.0版本，Apache 2.0许可。`Lemmas.lean` 的 `Int.neg_mul_neg` 等用于核对符号恒等式；`Order.lean` 中正、负、非负、非正因子的乘法比较定理用于核对严格与非严格条件。该版本采用自然数与负后继两类整数构造，不是自然数对商集的直接实现。

**[INT-MATHLIB]** Amelia Livingston、Alex J. Best、Yaël Dillies，mathlib的幺半群局部化与群完备化，Apache 2.0许可。以 `Basic.lean` 的 `liftOn`及其双输入版本 及消去条件下的代表元等价判据，核对定义与代表元无关的证明义务；以 `GrothendieckGroup.lean` 的 `of_injective` 核对嵌入所需的消去条件。它提供一般框架，本书整数乘法与序仍在正文独立证明。读取的是当日活动分支快照，精确内容由伴生记录的逐文件哈希标识，不声称核验了整个一致构建。

以上源码只作人工数学条件核对；本项目未运行相应Lean或mathlib形式证明，不宣称书稿经过形式化验证。完整定位、许可证据和内容哈希见伴生文件 `research/production/integers_sources_2026-10-27.json`；检索流水不收入教学正文。

### 带余除法、整除与最大公因数参考资料

本批定义、证明、例题与习题独立撰写；以下公开资料用于核对条件和约定，不收入外部原题、答案、插图或连续段落。核验日期为2026年10月27日。

**[DIV-JUDSON]** Thomas W. Judson, Abstract Algebra: Theory and Applications, 2026年版，整数章。定位 `integers-theorem-division_algorithm`、`integers-theorem-gcd` 与 `integers-subsection-euclidean-algorithm`。前者直接陈述正除数的带余除法；整除定义允许零与负整数；所读最大公因数线性组合定理要求两个输入均非零，最大公因数定义采用正值。本书负除数及双零边界由正文另证，不能扩写成来源原陈述。根许可为GNU自由文档许可证1.3或以后版本，前言为1.2或以后版本；共同授权范围为1.3或以后版本，均无不变章节和封面文字要求。

**[DIV-LEAN]** Jeremy Avigad、Mario Carneiro、Kim Morrison、Markus Himmel、Leonardo de Moura等，Lean 4 v4.24.0基础数据源码，Apache 2.0许可。`Int/DivMod` 中的非负余数约定与正、负除数唯一性分别核对余数范围和符号；`Bootstrap.lean` 的 `dvd_def`、`zero_dvd` 核对整除见证及零边界；`Int/Gcd.lean` 的 `gcd_eq_zero_iff`、`gcd_eq_iff` 核对非负最大公因数及双零情形；`Nat/Gcd.lean` 核对余数递降的终止论证。库为程序全函数另外规定零除数行为；本书带余除法仍排除零除数，余数判别整除也须保留这一前提。库的递归参数顺序与本书迭代状态不同，不能直接照抄索引。

本次仅核对公开源码的条件、约定与证明结构，未运行Lean编译或本书形式化证明，也不据库的实现宣称本书程序高效。完整定位、作者分工、许可证据与文件哈希见伴生文件 `research/production/divisibility_sources_2026-10-27.json`。

### 贝祖恒等式、扩展算法与互素参考资料

本批论证与题目独立撰写。以下仅核对公开资料的数学条件和证明结构，不收入外部题干、解答、图片或连续正文。核验日期为2026年10月27日。

**[BEZ-JUDSON]** Thomas W. Judson, Abstract Algebra: Theory and Applications, 2026年版，固定提交的整数章。`integers-theorem-gcd` 直接要求两输入均非零；`integers-corollary-coprime` 与欧几里得算法小节用于核对线性组合与回代思想。本书单零、双零与系数状态仍独立证明。根GNU自由文档许可证声明1.3或以后版本，前言声明1.2或以后版本；共同范围为1.3或以后版本，均无不变章节和封面文字要求。

**[BEZ-LEAN]** Mario Carneiro、Markus Himmel，Lean v4.24.0整数最大公因数源码，Apache 2.0许可。核对非负最大公因数、零输入和除去公因数后互素的条件；约去最大公因数必须要求它严格为正，不能用于双零输入。

**[BEZ-MATHLIB]** Sangwoo Jo、Guy Leroy、Johannes Hölzl、Mario Carneiro，mathlib v4.24.0整数最大公因数源码，Apache 2.0许可。`Nat.xgcdAux_P` 核对系数不变量，`Int.gcd_eq_gcd_ab` 核对全体整数的贝祖恒等式；互素消去定理提供不依赖素数分解的参照。库选取的贝祖系数可以与本书不同，不能据系数不同判错；`Int.gcd_dvd_iff` 的目标类型为自然数，本书任意整数目标须另证。正第二分量的互素整数对唯一性由正文独立推导，不冒称是本次读取的外部同名定理。

Judson教材与Lean/mathlib提供两个来源系列；后两者相互关联，不算三个完全独立来源。本次未运行Lean或mathlib编译、扩展算法或本书形式化证明。完整条件、定位、许可证据与逐文件哈希见 `research/production/bezout_sources_2026-10-27.json`。

### 有理数构造与加法参考资料

本批定义、论证、例题和习题独立撰写。以下公开资料只用于核对条件及证明结构，不收入外部原题、解答、图像或连续正文。核验日期为2026年10月27日。

**[RAT-JUDSON]** Thomas W. Judson，Abstract Algebra: Theory and Applications，2026年版，整域章的分式构造，定位 `domains-section-field-of-fractions`。核对交叉乘积等价关系、加法良定义、零元与整数嵌入。来源讨论一般整域及任意非零分母，本书独立特化为整数与正分母；来源未逐步展开的加法律仍由正文证明。根GNU自由文档许可证声明1.3或以后版本，前言为1.2或以后版本；共同范围为1.3或以后版本，均无不变章节和封面文字要求。

**[RAT-LEAN]** Mario Carneiro、Johannes Hölzl、Robin Arnez，Lean v4.24.0有理数核心源码，Apache 2.0许可。`Rat` 存储互素正分母规范结构，并非直接存储等价类集合；`normalize_eq_iff` 与 `add_def` 核对规范表示、交叉乘积及加法公式的联系，`add_assoc` 等核对加法律。库有先约去分母公因子的实现，本书程序直接交叉相加后规范化，不宣称中间量相同。`mkRat` 对零分母的程序回退不能作为本书允许零分母的依据。

**[RAT-MATHLIB]** Johannes Hölzl、Mario Carneiro，mathlib v4.24.0有理数定义源码，Apache 2.0许可。`intCast_injective`、`eq_iff_mul_eq_mul` 及零与相反数的规范分量用于核对嵌入和表示；类型中已有的非零分母证据不能代替本书原始关系的条件检查。

Judson与Lean/mathlib提供两个来源系列；Lean与mathlib相互依赖，不计为三个完全独立来源。本项目未运行相应源码编译或本书形式化证明。完整条件、定位、许可证据与哈希见 `research/production/rationals_sources_2026-10-27.json`。

### 有理数乘法、倒数与除法参考资料

本批定义、证明、例题和习题独立撰写。以下两个公开来源系列仅用于核对事实、条件与证明结构，不收入外部题干、答案、插图或连续段落。核验日期为2026年10月27日。

**[RMUL-JUDSON]** Thomas W. Judson，Abstract Algebra: Theory and Applications，2026年版，固定提交的整域章，定位 `domains-section-field-of-fractions` 与 `domains-lemma-field-of-fractions`。核对乘法代表公式、单位、分配和非零分子的倒数。来源允许任意非零分母，本书固定正分母，负分子倒数需调整符号。来源把乘法良定义及交换、结合的详细核查留作练习，本书须独立展开。根GNU自由文档许可证为1.3或以后版本，前言为1.2或以后版本；共同授权范围为1.3或以后版本，均无不变章节和封面文字要求。

**[RMUL-LEAN]** Mario Carneiro、Johannes Hölzl、Robin Arnez，Lean v4.24.0有理数核心源码，Apache 2.0许可。`mul_def`、`mul_assoc`、`add_mul` 与 `mul_add` 核对规范乘法及运算律；`mul_inv_cancel`、`inv_mul_cancel` 和 `div_mul_cancel` 核对非零条件下的逆元与除法。本书直接乘后规范化，库先做交叉约分；不宣称内部计算或复杂度相同。

**定义域与证明顺序**。 Lean为程序总函数规定零的倒数为零，并据此规定零除数下的程序输出；本书不定义零的倒数或任何零除法，配套程序明确拒绝。所读 `mul_eq_zero` 证明先使用倒数，本书B1.16在倒数之前，独立从代表分子乘积及整数零积推出结论，不能倒置先修顺序。此处只核对公开源码，没有运行Lean编译或本书形式化证明。完整定位、条件、许可证据与内容哈希见 `research/production/rationals_multiplication_sources_2026-10-27.json`。

### 有理数序、绝对值与距离参考资料

本批文字、论证、例题和图独立创作。以下两个公开来源系列用于核对条件及证明结构，不转载正文、题目或图像。核验日期为2026年10月27日。

**[RORD-LEBL]** Jiří Lebl，Basic Analysis: Introduction to Real Analysis，第一卷，第6.3版，固定提交的实数章与度量章。采用CC BY-NC-SA 4.0与CC BY-SA 4.0双重许可，公开授权不等于公有领域。核对有序域符号条件、绝对值的夹界证明、三角与反三角推导。来源的绝对值命题在实数上陈述，标准距离例也是实数值；本书在有理数内独立重证，距离值域取非负有理数，不偷用尚未构造的实数嵌入或完备性。来源将有理数有序域细节及部分负因子证明留给读者，不视为已展开的书稿证明。

**[RORD-LEAN]** Mario Carneiro、Johannes Hölzl、Robin Arnez，Lean v4.24.0有理数源码，Apache 2.0许可。`lt_iff` 与 `le_iff` 核对正分母交叉比较，序与加法定理核对同加保序；正、非负乘数的比较定理核对零因子边界。严格乘积不等式本身可以排除零因子，不能误读为零因子保持严格序。所读除法比较为正除数版本，本书负除数情形独立证明；库的零倒数总函数约定不扩展本书的除法定义域。

Lean的规范结构不能替代本书换代表元的良定义证明；本次也未读取其有理数三角、反三角专门定理，相关推理以Lebl和本书独立有理数证明核对。本项目未运行Lean编译或本书形式化证明。完整条件、定位、许可证据和哈希见 `research/production/rationals_order_sources_2026-10-27.json`。

### 比例、量与单位参考资料

本批数学文字、例题、练习及插图独立创作；以下资料仅用于核对条件和精确换算约定，不搬入教材原文、表格、题目或图像。核验日期为2026年10月27日。两套教材作者与课程不同，但同属OpenStax出版体系，不能称为两个完全独立出版机构。

**[RU-PREALGEBRA]** Lynn Marecek、MaryAnne Anthony-Smith、Andrea Honeycutt Mathis，Prealgebra 2e，固定提交 `ad40c7e3c9a909cde81a24c526f52fe26a51fb14`。比与率、比例核对同单位比较、不同量类别的率及比例两个后项非零的条件；测量单位核对米、厘米、千米与秒、分、时的精确关系。未把近似英美制数值或概括一年天数的说法作为精确常数。

**[RU-PHYSICS]** Samuel J. Ling、Jeff Sanny、William Moebs，University Physics Volume 1，固定提交 `2300d5b8ca2571dacc6ec25ebef56ba8d49000a2`。单位与前缀、换算方向核对长度、时间、率与乘性换算；量纲用于检查物理一致性的必要条件。相同量纲不能保证相同量类别，也不能保证物理模型正确。

两套所核版本均采用CC BY-NC-SA 4.0，含非商业与相同方式共享限制，不是公有领域或无限制转载许可。本书的有理数模型、代数证明与教学表达独立完成。本次没有直接核验BIPM或NIST官方全文、最新国际单位制修订；辅助检索中的转码草案不作为本书规范依据。完整定位、许可证据、范围限制和文件哈希见 `research/production/ratios_units_sources_2026-10-27.json`。

### 函数定义、限制与复合参考资料

本批定义说明、论证、例题和图独立创作；以下公开资料只用于核对条件及证明结构，不收入外部题目、解答、图片或连续正文。核验日期为2026年10月29日。

**[FUN-JUDSON]** Thomas W. Judson, Abstract Algebra: Theory and Applications, 2026年版，固定提交的集合章。定位 `sets-subsection-cartesian-products` 及其函数、复合与结合律段落。核对笛卡尔积、每输入唯一输出、像包含于目标集合，以及中间集合匹配的正式复合定义。来源把函数表述为特殊关系，没有直接采用本书的三数据对象；本书须自行明确域、目标和图共同决定函数。前导散文对像与目标的模糊用语不作为定义依据，空函数的分类也由本书证明。根GNU自由文档许可证为1.3或以后版本，前言为1.2或以后版本；共同范围为1.3或以后版本，均无不变章节和封面文本要求。

**[FUN-LEAN-MATHLIB]** Leonardo de Moura、Mario Carneiro、Jeremy Avigad、Johannes Hölzl等，Lean与mathlib的v4.24.0固定版本，Apache 2.0许可。Lean函数基础的恒等与复合、函数定义、限制及像用于核对中间类型、目标不变、嵌套限制与复合像的条件。限制恒等得到子集的包含映射，不可忽略目标集合后直接视为子集恒等。类型化函数与本书集合三元组编码不同，相关源码不是本书集合构造的直接替代。

Lean与mathlib合为一个相关来源系列，与Judson教材形成两个来源系列。本项目未运行其编译或本书机器证明，也不据此宣称朴素集合背景、有序对的集合论构造已形式化完成。完整文件作者、定位、许可依据和内容哈希见 `research/production/functions_sources_2026-10-29.json`。

### 单射、满射、双射与逆函数参考资料

本批定义说明、证明、例题、练习及图独立编写。以下公开资料用于核对条件和证明结构，不收入外部题干、答案、图片或连续正文。核验日期为2026年10月29日。

**[INV-JUDSON]** Thomas W. Judson, Abstract Algebra: Theory and Applications, 2026年版，固定提交的集合章。单射、满射、双射定义，复合保性及可逆当且仅当双射的段落用于交叉核对；其中单射复合的证明留作练习，本书另给出完整推导。来源以特殊关系表述函数，本书仍须保留定义域、目标集合和图三个数据，并自行核查空集边界。根许可文件采用GNU自由文档许可证1.3或以后版本，前言写1.2或以后版本；共同范围为1.3或以后版本，均无不变章节及封面文本要求。

**[INV-LEAN-MATHLIB]** Lean与mathlib项目，v4.24.0固定版本，Apache 2.0许可。函数基础核对双侧逆唯一性及可逆判据，等价定义核对逆复合的反序，集合像与原像核对原像的复合性质。来源使用类型化函数，与本书集合三数据约定不同。`surjInv` 使用 `Classical.choose`；本书只从双射的唯一原像构造逆函数，不把任意满射有右逆当作无需选择原则的已证结论。

Lean与mathlib属于同一个相关来源系列，与Judson形成两个来源系列；本项目未运行Lean编译，也未形式化本书的一般证明。精确定位、作者信息、许可依据、逐文件哈希及适用边界见伴生审计 `research/production/inverse_functions_sources_2026-10-29.json`。有限实现与验证见附录十五，有限测试不能替代正文证明。

### 一次方程与方程组参考资料

本批文字、推导、题答及操作示意图独立编写。以下公开资料用于交叉核对定义、条件及证明结构，不收入第三方例题、题干、解答、插图或连续原文。核验日期为2026年10月29日。

**[LIN-OPENSTAX]** Lynn Marecek、MaryAnne Anthony-Smith、Andrea Honeycutt Mathis, Elementary Algebra 2e，固定提交 `ad40c7e3c9a909cde81a24c526f52fe26a51fb14`。解与等式加减、乘除等式、恒等与矛盾、分母禁值及消元用于核查原定义域、非零除数与特殊分支。来源乘法性质只保证正向保

持，不能由此把乘零当作等价变形。本书自行证明同一允许范围内的双向解集包含。所核版本为CC BY-NC-SA 4.0，含非商业和相同方式共享条件，不是无限制转载许可。

**[LIN-BEEZER]** Robert A. Beezer, A First Course in Linear Algebra, 3.50版，固定提交 `347f27fe909b54b26970bcc0fcbf69c7e853c766`。方程组、等价系统与初等操作中的SLE、ESYS、EO及EOPSS，给出交换、非零倍乘、保留另一式的倍加操作的双向证明。倍加的倍数可为零；它与整式倍乘必须非零的条件不同。所核版本采用GNU自由文档许可证1.2或以后版本，无不变章节与封面文本要求。

OpenStax的实数和图像叙述、Beezer的复数域及一般行最简形理论，不是本书当前已建立的先修。本批限于有理数上一元与二元两式系统，自行证明零系数、矛盾、唯一解和参数解的全部分支，不借来源省略这些证明。原式分母禁值仍须保留；有限求解代码不自动解析它们。完整定位、版权依据、适用边界及逐文件哈希见 `research/production/linear_equations_sources_2026-10-29.json`；代码与验证责任见附录十六。

### 一次不等式、区间与绝对值条件参考资料

本批文字、证明、题答及示意图独立编写。以下两个来源系列用于核对条件和边界，不复制来源的例题、题干、解答、表格、图或连续原文。来源实际访问时间、响应哈希及精确定位保留在2026年10月29日的伴生审计中。

**[INEQ-OPENSTAX]** Lynn Marecek、MaryAnne Anthony-Smith、Andrea Honeycutt Mathis，Elementary Algebra 2e；Lynn Marecek、Andrea Honeycutt Mathis，Intermediate Algebra 2e。固定提交 `ad40c7e3c9a909cde81a24c526f52fe26a51fb14` 的解与端点、正负乘除条件、且与或及绝对值条件供交叉核对。当前版本为CC BY-NC-SA 4.0，含非商业和相同方式共享条件。绝对值资料局部写“总为正”，与其自身非负定义不一致；本书采用已证明的非负性，并单列零半径。来源实数数轴和只对正半径写出的公式，不能省去本书有理数上的独立证明与零、负半径分支。

**[INEQ-MATHLIB]** mathlib项目，v4.24.0，Apache 2.0许可。正除数条件、负除数条件、绝对值条件与泛型区间定义用于核对比较方向、内侧的且、外侧的或及端点归属。库中零逆为零的约定不同于本书禁止除零的约定，只对照明确正、负除数的结论。部分绝对值声明由乘法版本转换生成；本项目未运行Lean，也未形式化本书证明。

本批区间均是有理数中的集合，正负无穷只作无界记号，不调用实数完备性或连续线段。正文以成员条件证明交并及解集等价；若允许范围另限为D，结果仍须限制在D中。完整作者、许可、条件差异和精确行号见 `research/production/linear_inequalities_sources_2026-10-29.json`；程序接口及验证责任见附录十七。有限计算不能替代一般证明。

### 有理坐标与仿射函数参考资料

本批文字、证明、题答及图独立编写。两个公开来源系列用于核对定义、条件及教学边界，不复制题干、解答、连续原文、表格或图。来源的实际访问时间与响应哈希保留在2026年10月29日伴生审计中，正式化时间不冒充重新抓取时间。

**[COORD-OPENSTAX]** Lynn Marecek、Andrea Honeycutt Mathis，Intermediate Algebra 2e，固定提交 `ad40c7e3c9a909cde81a24c526f52fe26a51fb14`。有序对、坐标轴与截点、斜率与斜截式、关系与函数及图像与函数性用于对照。当前版本为CC BY-NC-SA 4.0，含非商业和相同方式共享条件；来源图片有例外说明，本批不使用它们。来源的通常实平面与连点作图步骤不直接作为本书有理坐标集合的证明。两点斜率须先排除横坐标相同；同斜率还须区分截距相同的重合与截距不同的不交，不能一概称为平行。

**[COORD-MATHLIB]** mathlib项目，v4.24.0，Apache 2.0许可。集合积与函数图、图的逆向存在及正因子严格保序用于核查成员条件、空域、投影与正斜率条件。库中逆向存在证明有非空类

型前提并用选择作全域延拓；本书直接按声明域和目标集合验证存在唯一，不借用任意延拓。正倍乘源码不能代替本书负斜率及零斜率分支证明。本项目未运行Lean，也未形式化本书。

本批以有理数对为点，图为满足公式的全部有理数对；有限点样本不决定无限定义域上的函数。目标集合仍是函数数据的一部分，竖线至多交一点不保证每个声明输入都有输出。精确行号、逐文件作者、许可与适用边界见 `research/production/coordinates_affine_sources_2026-10-29.json`；有限实现与验证责任见附录十八。

### 非负整数幂与有限和参考资料

本批文字、归纳证明、题答及有限记录图独立编写。以下两个来源系列用于交叉核对条件，不复制第三方题目、解答、表格、图、连续原文或程序实现。实际访问时间、响应哈希及许可依据保留在2026年10月29日的伴生审计中。

**[POWSUM-OPENSTAX]** Lynn Marecek、Andrea Honeycutt Mathis，Intermediate Algebra 2e，固定提交 `ad40c7e3c9a909cde81a24c526f52fe26a51fb14`。指数记号与运算性质核对重复乘法、同底乘积、幂的幂与乘积幂。当前版本为CC BY-NC-SA 4.0，含非商业和相同方式共享条件；本批不使用来源图片。来源零指数条款只限非零底数，不能据此推出本书的零底数零次幂。本书从离散递归统一定义所有有理底数的零次值为一，明确含零底数；此约定不允许除零，也不是极限规则。来源更广的整数指数语境不纳入本批。

**[POWSUM-MATHLIB]** mathlib项目，v4.24.0，Apache 2.0许可。自然数幂定义与归纳性质、可交换乘法中的乘积幂、有限运算与空范围、前缀后继与拼接和常数乘有限和用于核查前提。自然数幂零次值不要求底数非零；乘积幂须有乘法交换性。库中有限集合求和预设可交换加法，本书先定义有序前缀和并独立归纳证明所用性质。部分空和与拼接声明从乘法版本生成；本项目只读源码，未运行Lean编译，未形式化书稿。

本批指数仅为非负整数；前n项和只含索引零至n−1，空和为零。有限表的前缀一致性、拼接及零尾稳定性不授权无限求和或任意多重重排。完整作者、精确行号与条件差异见 `research/production/powers_sums_sources_2026-10-29.json`；有限实现与验证责任见附录十九。审计保留的后续多项式预读记录不表示本批已有相应正文或证明。

### 多项式系数记录与线性运算参考资料

本批正文、题答、证明与记录图独立编写。以下来源用于核对术语和条件，不复制第三方题目、解答、图像或程序实现。

**[POLY-OPENSTAX]** Lynn Marecek、Andrea Honeycutt Mathis，Intermediate Algebra 2e，固定提交 `ad40c7e3c9a909cde81a24c526f52fe26a51fb14`。多项式、次数及加减、分配律中的常数倍用于核对同指标系数运算。当前版本为CC BY-NC-SA 4.0，含非商业和相同方式共享条件。来源笼统的常数次数措辞不覆盖本书零对象：本书只定义非零多项式次数。求值中的零次幂沿用B2.11的离散约定，包含零底数，不能由来源仅限非零底数的零指数条款扩大推出。

**[POLY-MATHLIB]** mathlib项目，v4.24.0，Apache 2.0许可。形式多项式及系数相等判据、逐系数加法与数乘、次数约定及求值用于交叉核查。库用有限支持结构，本书采用非空有限系数记录的唯一规范代表；未把库的半环、模或多项式乘法作为已写先修。库中零对象的degree为底元素、natDegree为零，本书则不定义零次数，三者不可混用。只读源码核对，未运行Lean或形式化本书。

B2.13先证明系数相等推出所有有理输入处求值相等，当时未使用反向识别；后续因式定理与恒等识别才证明标准有理求值函数相等可识别形式系数，并给出带共同系数上界的有限点判等条件。没有共同系数上界的任意有限采样仍不能代替一般系数判据。表示无关、规范唯一与求值兼容由正文独立证明，B2.13—B2.14没有多项式乘法或根数定理；乘法接在后续B2.15—B2.16建立。逐

请求原访问时间、哈希、作者及条件差异保留于伴生来源审计：目录 `research/production/`，文件 `polynomial_basic_sources_2026-10-29.json`。精确程序见附录二十。

### 多项式乘法、求值与次数参考资料

本批正文、题答、证明、计算模块和系数贡献图独立编写。以下来源只用于核对术语和适用条件，不复制外部题目、解答、图像或实现。

**[POLY-PRODUCT-OPENSTAX]** Lynn Marecek、Andrea Honeycutt Mathis，Intermediate Algebra 2e，固定提交 `ad40c7e3c9a909cde81a24c526f52fe26a51fb14`。多项式乘法用于核对分配、同类项及二项式方法的适用范围。当前版本为CC BY-NC-SA 4.0，含非商业与相同方式共享条件。来源从表达式运算入手，本书则须先定义规范系数对象上的乘法，并证明表示无关；二项式的FOIL口诀不能当作任意长度记录的通法。

**[POLY-PRODUCT-MATHLIB]** mathlib项目，v4.24.0，Apache 2.0许可。多项式结构与乘法、乘积系数、求值保乘及乘积次数用于交叉核查。库已具备半环和有限支持代数，不能把这些结构或任意有限换序当作本书的已证先修。本书按常数项与移位分解证明结合及求值保乘。求值目标为有理数，包含零输入，其零次幂沿用离散约定；B2.15—B2.16的乘法证明不从求值相同反推系数相等。次数相加只在两个因子非零并已证明积非零后使用；库的底元素次数及零的natDegree约定不能直接替代本书零次数未定义的约定。

逐条源码定位、署名、原访问记录与哈希保留于伴生审计：目录 `research/production/`，文件 `polynomial_product_sources_2026-10-29.json`。只读源码核对，未编译Lean或形式化书稿；有限计算不替代全指标证明。B2.15—B2.16自身不涉及多项式除法、根数上界、因式定理或插值；后续B2.17—B2.18再建立一次除式商余、因式定理与不同有理根数界，一般多项式长除法和插值仍未建立。完整精确程序见附录二十一。

### 一次除式、不同有理根与恒等识别参考资料

本批正文、例题、题答、证明与计算模块独立编写。以下来源核对术语、算法范围及定理条件，不复制第三方段落、题目、图像或程序实现。

**[POLY-DIV-OPENSTAX]** Jay Abramson等，College Algebra 2e。

固定提交：

`463991614337632b0e02cbb6c76223cbb0d423d3`。

多项式除法与综合除法、余式与因式定理用于教学对照。当前版本为CC BY-NC-SA 4.0，含非商业和相同方式共享条件。本书只构造有理参数对应的一次首一除式商余，独立覆盖零及常量被除式；未借来源扩展为一般多项式长除法。来源相邻的复数根和重数陈述不能移作“每个有理系数多项式都有足够的不同有理根”。

**[POLY-DIV-MATHLIB]** mathlib项目，v4.24.0，Apache 2.0许可。首一除法、线性余式及唯一性、根与求值识别及零次数约定用于条件交叉核查。库已具备一般环、首一除法、根多重集及有限集合基数工具；本书以正长度记录归纳构造商余，再用互异有理列表证明根数界，不将库结构当作未写先修。库的零多项式根多重集设为空，不表示零多项式在有理输入处没有根；本书零多项式处处取零且次数不定义。根数界只用于非零对象，有限点判等需要共同系数上界及足够多个互异输入；标准函数识别明确在有理数域上，不外推到有限系数域。

原访问记录、固定源码位置、作者、许可及哈希见伴生审计：目录 `research/production/`，文件 `polynomial_linear_division_sources_2026-10-29.json`。只读源码核对，未运行Lean或形式化书稿。一般长除法、根重数、插值、任意多项式分解和其他数系的根存在性均不在本批范围；有限程序实例不证明一般根数定理。一次除式精确程序见附录二十二。

### 有理平方、配方与二次方程参考资料

本批正文、题答、证明、图示与计算模块独立编写。以下来源只核对术语、条件和范围，不复制第三方题目、段落、图像或程序实现。

**[QUAD-OPENSTAX]** Jay Abramson等，College Algebra 2e。

固定提交：

`463991614337632b0e02cbb6c76223cbb0d423d3`。

二次方程、配方及判别式用于教学对照。当前版本采用CC BY-NC-SA 4.0，含非商业和相同方式共享条件。来源使用实数及已具备的复数背景，其判别式表的有理性分类还需要补明有理系数条件。本书始终限定参数与未知量为有理数：正判别式只有在它是有理数的平方时才给两个有理解，正而非有理平方时仍无有理解；不借用表格断言其他数系的根存在。零二次系数先按一次、常量或恒零方程处理。

**[QUAD-MATHLIB]** mathlib项目，v4.24.0，Apache 2.0许可。有理规范分子分母与平方判据、有理平方根计算约定、判别式与同域平方条件用于条件交叉核对。平方判据必须用于正分母、互素的规范记录；本书直接使用已证互素乘积与规范代表唯一性，不新增素因子分解先修。库的 `Rat.sqrt` 是全域计算函数，是否为真平方根还要检查平方等于原数；本书 $\operatorname{sqrt}_{\mathbb{Q}}$ 只在确有非负有理平方根的集合上定义，不能把两种接口混同。二次公式要求非零二次系数、二非零及同一域内的平方见证；有理定义域上的二次式界直接由配方和平方非负推出，不引用极限或完备性。

原始访问记录、固定源码位置、作者、许可及哈希见伴生审计。目录为 `research/production/`。

文件为 `rational_quadratic_sources_2026-10-29.json`。

只读核对源码，未编译Lean或形式化书稿。完整精确程序与平方界证明见附录二十三；有限实例不替代一般证明。

### 有理数缺口与戴德金分割次序参考资料

本批正文、证明、题答、见证公式与图示独立编写。以下来源用于核查定义版本、定理条件及历史事实，不移植第三方段落、习题、图像或源码。

**[GAP-LEBL]** Jiří Lebl，Basic Analysis I，第6.3版。

固定提交：

`e21ec524ca7d54f800c693b948020c188d21d01f`。

实数章节的界定义与分割练习及许可已核。该项目提供CC BY-SA 4.0与CC BY-NC-SA 4.0双许可；此处不改编其文字或图像。来源已经具备实数与实数上确界，再用实数上确界刻画有理下集。本书不能沿用这一证明起点，而先在有理数内证明稠密、显式自然数界及平方缺口，再独立构造分割的次序。来源中的实数稠密性与阿基米德证明也不充作本书未写的先修。

**[GAP-DEDEKIND]** Richard Dedekind，Continuity and Irrational Numbers（1872）；Wooster Woodruff Beman英译，收入 Essays on the Theory of Numbers。Project Gutenberg电子书21016于2007年发布，电子版日期与原作历史日期分开记录。

GITenberg固定提交：

`7a0bcaf5e279121cb675058d7e323556343087d0`。

译本源码、元数据及许可已核。元数据声明在美国属公有领域，并有Project Gutenberg许可及所在地法律条件，不能改写成全球无条件公有领域。原著采用两侧分割并讨论有理端点归入哪一侧；本书

采用非空、非全体、下闭、无最大元的现代单侧下集约定，不把四条件逐字归作原著定义。原著改进缺口两侧的有理公式与本书公式不同，本书的 $f(q) = (2q+2)/(q+2)$ 由正文独立推导，不冒称历史原式。

**[GAP-MATHLIB]** mathlib项目，v4.24.0，Apache 2.0许可。有序域中的中点、阿基米德条件、下集定义与下集的并及序结构用于条件交叉核查。库中的全部 `LowerSet` 包括空集与全体，并形成完整格；本书分割排除这两者，还要求无最大元。因此本书只证明非空、有分割上界的分割族之并仍为分割并给出上确界，不能照搬库的完整格名称或不带条件的任意族结论。库的有理数阿基米德实例所用取整结构也不作为额外先修，本书直接从合法有理记录给出自然数界。

逐条访问时间、固定位置、作者、许可及字节哈希见伴生审计。目录为 `research/production/`。

文件为 `rational_gaps_cuts_sources_2026-10-29.json`。

只读核对源码，未编译Lean或形式化书稿。分割集合的形成公开采用有理数幂集存在的背景；不声称从集合论公理重新证明它。本组B2.21—B2.22没有建立分割算术；后续B2.23—B2.24接着建立加法群，B2.25—B2.26建立非负分割乘积，B2.27—B2.28建立全符号乘法及有序交换环；后续B2.29—B2.30再建立非零倒数、除法和具上确界性质的有序域；后续B2.31—B2.32再建立实数界、稠密及非负平方根；一般n次根和极限仍未建立。有限见证绘图的完整函数见附录二十四。

### 分割加法、相反数与次序平移参考资料

本组B2.23—B2.24的正文、证明、题答及网格图独立编写。以下资料只用于定义版本、条件与历史核查，不移植第三方证明文字、题目、图像或源码。任意小的有理跨界间隔及由它得到的严格负分割逆元证明，在已核来源中未定位到相同构造，明确作为本书独立推导。

**[CUTADD-MATHLIB]** mathlib项目，v4.24.0，Apache 2.0许可。下集定义署名Yaël Dillies、Sara Rousta；有序群上的上下集署名Yaël Dillies；群结构定义署名Jeremy Avigad、Leonardo de Moura、Simon Hudon、Mario Carneiro。

有序群上的下集运算从已具备的环境群出发，不能作为本书正在构造的分割加法群的前提。库的全部下集还包括空集、全体及有最大元的下集，其加法单位由闭下段 `Iic(0)` 给出；本书零分割为严格下段 $i(0) = \{q : q < 0\}$。这一区别必须保留，不能把库的全下集结构直接说成本书分割群。抽象结构中的结合律、逆元律等是需要提供证明的条件；本书先从成员见证独立证明，之后才使用有序交换加法群这个名称。本次仅核对源码，没有编译Lean或形式化书稿。

**[CUTADD-DEDEKIND]** Richard Dedekind，Continuity and Irrational Numbers（1872），第VI节；Wooster Woodruff Beman英译，收入 Essays on the Theory of Numbers。Project Gutenberg电子书21016发布于2007年。

固定提交：

`7a0bcaf5e279121cb675058d7e323556343087d0`。

译本源码、元数据及许可已核。元数据声明在美国属公有领域，并受Project Gutenberg许可及所在地法律条件约束；不作全球无条件公有领域声明。历史文本使用两侧分割、允许端点分配，并以弱和见证说明加法。本书采用无最大元的严格下段，精确和与严格和见证的等价须另用下闭及无最大元证明；不能省略约定差别。

**[CUTADD-LEBL]** Jiří Lebl，Basic Analysis I，第6.3版。

固定提交：

`e21ec524ca7d54f800c693b948020c188d21d01f`。

实数章节及许可已核。项目提供CC BY-SA 4.0与CC BY-NC-SA 4.0双许可，此处未改编其文字或图像。该章在已有完备实数之后刻画有理下集，其实数阿基米德性与稠密性也使用已建立的实数理论；本书跨界引理只用有理数界及已证自然最小元，不沿用这一证明起点。

原访问时间、逐文件作者、固定定位、许可依据、原字节哈希及适用边界保存于伴生审计。目录为 `research/production/`。

文件为 `dedekind_addition_sources_2026-10-29.json`。

本组B2.23—B2.24已建立有序交换加法群；后续B2.25—B2.26建立非负分割乘积，B2.27—B2.28建立全符号乘法及有序交换环；后续B2.29—B2.30再建立非零倒数、除法及同一序下的完备有序域；后续B2.31—B2.32再建立实数界、稠密及非负平方根；极限和几何长度仍未建立。网格引理是存在证明；指定有理下段的六个有限样本不提供任意分割的成员判定算法。完整绘图函数见附录二十五。

### 非负分割乘积参考资料

本参考资料小节对应B2.25非负分割的乘积与有理相容、B2.26非负乘积的结合、分配与严格比较。正文、成员见证、证明、题目及完整答案独立编写。第23批伴生审计保留当时尚属未来的B2.27—B2.28规划；现稿后续两单元已建立全符号乘法及有序交换环，另见独立来源说明。当时更后的倒数路线已在现稿B2.29—B2.30接续实现，另见倒数与除法来源说明。

**[CUTPROD-MATHLIB]** mathlib项目，v4.24.0，Apache 2.0许可。

环结构定义署名Jeremy Avigad、Leonardo de Moura、Floris van Doorn、Yury Kudryashov、Neil Strickland；有序环的条件署名Jeremy Avigad、Leonardo de Moura、Mario Carneiro、Yaël Dillies、Yuyang Zhao。库的结构定义要求分别提供两侧分配律；有序结构还以已有半环及有序加法为前提。它们用于核查证明义务，不能充作新分割运算已经满足这些性质的证据。本书先从非负乘积的成员见证证明两侧分配，再用已证正差与加法平移取得正因子严格比较及反射，不倒用尚未建立的完整环或域。

有序域中的有理中点对照署名Robert Y. Lewis、Leonardo de Moura、Mario Carneiro、Floris van Doorn。来源已有有序半域等结构；本书仅在已建立的有理数中作正除法、乘法比较及中点计算，不对新分割调用实数平方根、倒数或完备性。

**[CUTPROD-DEDEKIND]** Richard Dedekind，Continuity and Irrational Numbers（1872），第VI节；Wooster Woodruff Beman英译，收入 Essays on the Theory of Numbers。Project Gutenberg电子书21016于2007年发布。

固定提交：

`7a0bcaf5e279121cb675058d7e323556343087d0`。

译本源码、元数据和许可已核。作品元数据声明在美国属公有领域，并有Project Gutenberg许可及所在地法律条件；不作全球无条件公有领域声明。原著详细说明加法，称其他运算可类似定义，并用连续性讨论分配等规律。该处并未提供本书这一严格单侧分割的完整非负乘积证明，不能把本书的独立负支、正内见证、中点或共同较大见证说成直接照录的历史公式。

正见证之外的独立负支使乘零仍为零分割；下段的一分割不含有理数一，单位律须实际构造成员；分配律还须处理精确和的原见证可能为负及共同第一因子的问题。本组在正文逐项承担这些证明，不以有理主下段实例替代任意非负分割的证明。

原始抓取日期、固定源码位置、作者、许可、字节哈希及当前与未来范围分离，保留于伴生审计。目录为 `research/production/`。

文件为 `dedekind_multiplication_sources_2026-10-30.json`。

仅只读核对源码，未编译Lean或形式化书稿。本组B2.25—B2.26仅证明非负输入规律；现稿后续B2.27—B2.28已建立全符号乘法及有序交换环。本组的消去只给唯一性；后续B2.29—B2.30通过实际逆元构造才得到非零因子乘法映射满射及有序域。后续B2.31—B2.32已接续实数界、稠密及非负平方根；极限和几何长度仍未建立。没有新增插图或数值代码附录，也不提供任意分割的成员判定或数值计算接口。

### 全符号分割乘法与有序交换环参考资料

本组对应B2.27全符号乘法、符号与结合，以及B2.28全分配、比较与非零消去。它接续非负乘积来源说明所限的B2.25—B2.26，单独记录本组实际证明义务。正文、符号分支、完整标签表、题目和答案均独立编写，没有移植第三方证明文字、习题或源码。

**[CUTSIGNED-MATHLIB]** mathlib项目，v4.24.0，Apache 2.0许可。

环结构定义署名Jeremy Avigad、Leonardo de Moura、Floris van Doorn、Yury Kudryashov、Neil Strickland。该文件的 `Distrib` 明列两侧分配的全称条件，`Ring` 与 `CommRing` 汇总已有结构与规律。本书先完成任意符号下的两侧分配，才把新分割运算命名为交换环，不倒用结构名称代替证明。

该来源的 `neg_mul`、`mul_neg` 位于已经假定环结构的上下文，由分配律推出。这个顺序不能直接用于本书SP2：本书先从四个互斥符号区域、正幅度和已有取反规律证明乘法符号，再由非负分配及加法移项建立SR1—SR2；乘法差式在全分配之后才使用。结合律的八行表穷尽三个二值标签的所有输入，配合任意正幅度上的已证非负结合，不是用有限数值样本替代无限分割的证明。

有序乘法条件署名Jeremy Avigad、Leonardo de Moura、Mario Carneiro、Yaël Dillies、Yuyang Zhao。其中非负因子弱保序与正因子严格保序先以已有半环等结构为前提；从正乘积推出比较的辅助结论又使用环中的差式。本书对应地先完成SR2，再以正差、非负或正乘积及已证加法次序平移推出SR3；负因子通过取反反序单列，零因子明确排除反射和消去。不能提前套用库的完整有序环实例。

**[CUTSIGNED-DEDEKIND]** Richard Dedekind，Continuity and Irrational Numbers（1872），第VI节；Wooster Woodruff Beman英译，收入 Essays on the Theory of Numbers。Project Gutenberg电子书21016于2007年发布。

固定提交：

`7a0bcaf5e279121cb675058d7e323556343087d0`。

译本源码、元数据与Project Gutenberg许可已核。元数据只声明作品在美国属公有领域；另保留Project Gutenberg及所在地法律条件，不作全球无条件公有领域声明。Dedekind与Beman分别是作品作者及译者，Project Gutenberg是许可发布者。

原著详细给出加法，说明其他运算可以定义，并通过连续性讨论分配等规律；它没有在所核段落直接提供本书四支乘法、二值标签结合或异号分配的完整证明。因此这些具体推导明示为本书独立论证，不把历史概述说成已找到的逐行证明，也不引用后续根式说法来跳过倒数或开方构造。

逐项SP1—SP4、SR1—SR4义务、源码行号、作者、许可、原抓取日期及缓存字节哈希见独立伴生审计。目录为 `research/production/`。

文件为 `dedekind_signed_sources_2026-10-30.json`。

只读复用并核对八份原缓存，没有编译Lean或形式化书稿。B2.27主属97F50并交叉06A05；B2.28另交叉06F25“有序环、有序代数、有序模”。交叉定位不登记这些交叉分类已完成。本组B2.27—B2.28建立全部分割上的有序交换环及非零消去；在当时范围内，消去只给唯一性，尚无倒数或乘法映射满射证明。现稿后续B2.29—B2.30已实际构造非零倒数并定义除法，建立具上确界性质的有序域，另见独立来源说明。后续B2.31—B2.32接续实数界、稠密及非负平方根；极限和几何长度仍待建立。没有新增图、数值模块或代码附录，也不声称任意分割的成员可计算。

### 分割倒数、除法与完备有序域参考资料

本组对应B2.29非零倒数的实际构造与唯一性、B2.30非零分母除法及有序域接口。它接续全符号乘法来源说明的有序交换环；旧批次伴生审计仍保留各自当时的范围，不能把当时未证倒数理解为现稿仍未构造。正文、成员见证、例题和完整解答独立编写。

**[CUTINV-MATHLIB]** mathlib项目，v4.24.0，Apache 2.0许可。

域定义署名Robert Y. Lewis、Leonardo de Moura、Johannes Hölzl、Mario Carneiro、Yaël Dillies。带零群定义署名Johan Commelin。它们把非零输入的乘法逆元律写成带非零假设的条件，同时为全域逆符号规定 `inv_zero=0`。这项额外约定不表示零有乘法逆元。本书的 Inv 只定义于非零分割子集，商只接受非零分母，不采用该全域约定。

有序域定义与倒数比较条件署名Robert Y. Lewis、Leonardo de Moura、Mario Carneiro、Floris van Doorn。库中这些比较已经假定域或半域及相应序结构；不能用于尚在构造正分割倒数的IR1—IR2。本书此时只在已建立的有理数内使用正除法和中点；分割倒数比较在逆元构造完成后，由既有乘法次序规律重新证明。没有建立Lean实例或运行形式化编译。

**[CUTINV-LEBL]** Jiří Lebl，Basic Analysis: Introduction to Real Analysis，第一卷，第6.3版。固定提交实数章、前言署名与版本及许可已核。来源采用CC BY-SA 4.0与CC BY-NC-SA 4.0双许可，不是公有领域。

该书从假定具有所需性质的实数集出发；域公理包括非零逆元存在，有序域再要求加法保序和正积为正。本书把它作为结构义务对照，先完成IR2—IR3的实际逆元存在证明，才在DQ4命名域。其最小上界性质要求集合非空且有上界，称为Dedekind完备性。本书所说“完备”仅指这一性质：底层分割集合及包含序没有因加入运算而改变，故已有DC4给同一序中的上确界为条件并集。这里没有另证柯西完备、唯一同构或根的存在。

**[CUTINV-DEDEKIND]** Richard Dedekind，Continuity and Irrational Numbers（1872），第VI节；Wooster Woodruff Beman英译，收入 Essays on the Theory of Numbers，Gutenberg电子书21016于2007年发布。

固定提交译本概述商及其他初等运算可以定义，所核段落没有给出本书严格单侧正外点倒数候选与完整间距见证。不能把本书的 $\varepsilon = a_0(1-q)$ 路线或 $q = 0$ 分支归作该原文已展开的证明。作品元数据仅称美国公有领域，另保留Project Gutenberg许可及所在地法律条件；Project Gutenberg是许可发布者，Dedekind与Beman分别为作品作者与译者。

来源条件、IR1—IR4与DQ1—DQ4逐项义务、原抓取时间和缓存字节哈希见 `research/production/` 下的 `dedekind_inverse_sources_2026-10-30.json`。原十项缓存及补充前言署名证据均有实际复核，没有复制外部证明文字、习题、图或源码，也没有声称找到完全同版的现成分割逆元证明。

本组把正倒数存在、非零倒数、非零分母除法和域的命名分步完成。方程的候选范围重新声明为全部分割，零系数的全体解与无解分支不被解释为除零。主归属仍97F50，交叉06A05、06F25；B2.30另交叉12J15“有序域”，不表示该分类叶完成。本组B2.29—B2.30当时只完成倒数、除法及域接口；现稿后续B2.31—B2.32另证实数阿基米德性、有理像稠密和非负平方根，见独立来源说明。极限及完备有序域唯一同构仍需另行证明。没有新图、数值算法或代码附录，不提供任意分割的成员判定接口。

### 实数界、有理稠密与平方根参考资料

本组对应B2.31的自然数实数界、阿基米德性质、有理像稠密及给定宽度夹逼，以及B2.32的非负平方根存在唯一。先前倒数与有序域来源说明所列当时未证目标，在这里分别承担证明。正文、见证推导、题目与完整答案独立编写；旧批次来源审计保留原范围。

**[REAL-LEBL]** Jiří Lebl，Basic Analysis: Introduction to Real Analysis，第一卷，第6.3版。固定提交实数章、署名与版本页及许可已核。项目提供CC BY-SA 4.0与CC BY-NC-SA 4.0双许可，不是公有领域；这里没有复制其证明措辞、图或习题。

来源先假定具有上确界性质的实数有序域存在，从完备性推出自然数无上界，再用最小自然数网格证明有理稠密。本书RA1与RA3直接从已构造分割的外点、内点和无最大元条件给严格见证；RA2的倍率及小倒数才调用已证明的实数除法。不能把外部教材假定的实数存在当成本书构造的证明，也不能用“自然数无限”替代无上界的量词证明。

来源的平方根示例对二使用严格平方条件，并以两侧扰动证明上确界的平方相等。本书RS2处理任意非负输入，候选族限定非负元素并采用弱平方条件；上确界取得时尚不能宣布它属于候选族。上调使用两个明确正数的最小值，下调使用平方差除以正的两倍上确界，先证明正性及半量界，再对任意族成员证明更小的共同上界。这些条件、零边界和一般输入的推导须独立兑现，不能只引用示例名称。来源将一般n次根留作练习，本批没有据此宣称一般实数幂或n次根已建立。

**[REAL-MATHLIB]** Mario Carneiro，mathlib v4.24.0，阿基米德条件源码，Apache 2.0许可。`Archimedean`在有序加法交换幺半群中以自然数次相加和弱界陈述；后面的`exists_nat_ge`、`exists_nat_gt`已假定该实例。本书在具体分割系统中证明自然数嵌入与正单位的严格倍率界，不倒用这些实例定理，也不把有限次倍率说明扩成未经定义的一般实数有限和接口。只读核对源码，未编译Lean或建立形式化实例。

逐项RA1—RA4、RS1—RS4条件、源码行号、作者、许可与真实缓存记录见`research/production/real_arch_sqrt_sources_2026-10-30.json`。五项固定版本缓存全部复用，保留原抓取日期与字节哈希，不把复核日期写成新抓取。书内二不是有理平方的证明直接使用已写先修；平方根存在先成立，随后才由有理嵌入单射说明二的根不是有理像。

本组两单元主97F50，交叉06A05与已有12J15有序域接口，不新增26A03覆盖。B2.32的平方根证明只依赖已建有序域和上确界性质，不以B2.31的阿基米德性或稠密性为前提。根函数每次给一个非负值，平方方程的全部解另按目标符号分类；它们不提供几何长度定理。一般实数幂、n次根、极限、柯西完备等价、唯一同构及几何模型仍待建立。没有新图、数值模块、浮点开方或代码附录，也不提供任意分割的成员判定算法。

## 附录四 第21节模拟代码

对应模型为 $V_0 = 5$、$V_{n+1} = V_n + 2$，$n$ 是非负整数，下标为经过的整分钟数，水量单位为升。代码精确执行这一离散规则，不作浮点近似，不证明模型适用于真实容器。运行 `python tools/ch01_simulation.py` 输出从零到三分钟的四条状态，水量依次为五、七、九、十一。

Python 整数用于精确表示这里的整数状态。循环开始前保存初始值，每次循环只推进一分钟。参数要求非负整数，零步只返回初始状态。完整实现如下。

```
"""Exact recurrence from chapter 1; no floating-point approximation."""
import json


def simulate(steps=3):
    if not isinstance(steps, int) or isinstance(steps, bool) or steps < 0:
        raise ValueError("steps must be a nonnegative integer")
    volume = 5
    records = [{"minute": 0, "volume_litres": volume}]
    for minute in range(1, steps + 1):
        volume = volume + 2
        records.append({"minute": minute, "volume_litres": volume})
    return records


if __name__ == "__main__":
    print(json.dumps(simulate(), ensure_ascii=False, indent=2))
```

## 附录五 自然数商余与位值算法

本附录把带余除法单元与位值表示单元中的数学规则写成精确整数程序。它不模拟经验数据，不用浮点近似，也不把程序返回结果当作一般证明。自然数、归纳与递归仍采用正文明确列出的基础规则，未另行形式构造自然数。

**商余程序的状态。** 输入为自然数 $n$ 与正自然数 $b$。从 $q_0 = 0$、$r_0 = 0$ 开始，依次处理 $k = 0, \dots, n-1$，执行

$$(q_{k+1}, r_{k+1}) = \begin{cases} (q_k, r_k + 1), & r_k + 1 < b, \\ (q_k + 1, 0), & r_k + 1 = b. \end{cases}$$

这里 $k$ 是已经处理的数量，$q_k, r_k$ 是当前状态。相应不变量是 $k = bq_k + r_k$ 与 $0 \le r_k < b$；正除数保证后继余量只需检查上述两种情况。程序完成恰好 $n$ 次处理后返回商余；一般的存在性、唯一性与次序依据见上述正文单元。

**逐次取余与数字方向。** 对底数 $b \ge 2$，从 $m_0 = n$ 开始，在 $m_i > 0$ 时写出 $m_i = bm_{i+1} + r_i$、$0 \le r_i < b$。每步记录的 $r_i$ 从最低位开始；返回前把它们倒序，因此 `digits_nat` 返回的列表最高位在前。零单独返回 `[0]`。商严格下降和取位算法的终止在正文证明，不能仅据有限运行成功推断。

**数字串的求值。** 若输入列表按最高位在前排列为 $[d_0, \dots, d_{s-1}]$，其中 $s \ge 1$、$0 \le d_i < b$，定义 $v_0 = 0$，逐步计算 $v_{i+1} = bv_i + d_i$，最后返回 $v_s$。此处 $d_0$ 表示最左边的数字，与正文位值定义中从个位起标号的公式须按位置对应；不是把最高位误作最低位。求值函数允许前导零，而规范表示的唯一性要求排除非零数的前导零。

**超标系数的进位。** 与求值函数不同，`normalize_coefficients` 允许输入非空的非负系数串，其中某个系数可以不小于底数。若从最低位起编号的系数 $c_j = bq + r$，其中 $q \ge 1$、$0 \le r < b$，一次进位把 $c_j$ 换成 $r$，把左邻系数 $c_{j+1}$ 换成 $c_{j+1} + q$；原来没有左邻时，先把该处的系数视为零。这一局部替换保持位值的总值。设进位前后所有系数的和分别为 $C_{\text{old}}$、$C_{\text{new}}$，设 $p$ 是底数的前驱，即 $S(p) = b$，则

$$C_{\text{old}} = C_{\text{new}} + pq > C_{\text{new}}.$$

因为 $b \ge 2$，其前驱 $p$ 为正；非规范位置使 $q \ge 1$。系数和严格下降所给出的任意合法进位过程终止证明，与反复取商算法的终止证明是两条独立论证。代码选择优先处理最低的超标系数，仅指定一种执行顺序，并没有把这一选择作为一般终止结论的前提。

接口拒绝布尔值、负值及非整数；除法要求 $b \ge 1$，位值转换要求 $b \ge 2$，求值还拒绝空串和越界数字。下面完整列出配套文件 `tools/natural_algorithms.py`。实际有限交叉检查另由校验工具对 $0 \le n \le 120$、除数 $1 \le b \le 16$ 与底数 $2 \le b \le 16$ 执行，并在伴生报告中保存结果；这些检查不是证明。

```
"""Exact natural-number algorithms accompanying B1.4/B1.5.

Definitions and proofs are in the manuscript. Finite program checks are not
proofs for every natural number. All lists have the most significant entry first.
The intentionally elementary division loop performs n steps, not a fast division
method. Python integers are exact; this module performs no floating-point work.
"""

def natural(value, name):
```

```
    if type(value) is not int or value < 0:
        raise ValueError(name + ' must be a natural number (bool is not accepted)')
    return value


def divide_nat(n, b):
    """Return q,r with n=b*q+r and 0<=r<b; b must be positive."""
    natural(n, 'n')
    natural(b, 'b')
    if b == 0:
        raise ValueError('division requires a positive divisor')
    q, r = 0, 0
    for _ in range(n):
        if r + 1 == b:
            q, r = q + 1, 0
        else:
            r = r + 1
    return q, r


def digits_nat(n, base):
    """Return canonical digits in base>=2, with zero represented by [0]."""
    natural(n, 'n')
    natural(base, 'base')
    if base < 2:
        raise ValueError('positional base must be at least two')
    if n == 0:
        return [0]
    digits = []
    current = n
    while current > 0:
        current, remainder = divide_nat(current, base)
        digits.append(remainder)
    digits.reverse()
    return digits


def value_digits(digits, base):
    """Evaluate legal digits; leading zeroes are allowed for comparisons."""
    natural(base, 'base')
    if base < 2:
        raise ValueError('positional base must be at least two')
    if not isinstance(digits, (list, tuple)) or not digits:
        raise ValueError('digits must be a nonempty list or tuple')
    value = 0
    for digit in digits:
        natural(digit, 'digit')
        if digit >= base:
            raise ValueError('each digit must be smaller than the base')
        value = base * value + digit
```

```
    return value


def normalize_coefficients(coefficients, base):
    """Carry nonnegative coefficients to canonical digits in base>=2."""
    natural(base, 'base')
    if base < 2:
        raise ValueError('positional base must be at least two')
    if not isinstance(coefficients, (list, tuple)) or not coefficients:
        raise ValueError('coefficients must be a nonempty list or tuple')
    for coefficient in coefficients:
        natural(coefficient, 'coefficient')
    low_first = list(reversed(coefficients))
    while True:
        index = next((i for i, c in enumerate(low_first) if c >= base), None)
        if index is None:
            break
        q, r = divide_nat(low_first[index], base)
        low_first[index] = r
        if index + 1 == len(low_first):
            low_first.append(0)
        low_first[index + 1] += q
    while len(low_first) > 1 and low_first[-1] == 0:
        low_first.pop()
    return list(reversed(low_first))


if __name__ == '__main__':
    print('23 divided by 5:', divide_nat(23, 5))
    print('203 in base 10:', digits_nat(203, 10))
    print('13 in base 2:', digits_nat(13, 2))
    print('[1, 25, 100] in base 10:', normalize_coefficients([1, 25, 100], 10))
```

## 附录六 逐位加减的精确实现

本附录对应B1.6自然数减法与逐位加减。两个输入都是按最高位在前排列的非空数字表，使用同一底数 $b \geq 2$，每个数字均为自然数且严格小于 $b$；允许前导零，输出采用规范写法。减法另外要求被减数的值不小于减数的值，依据自然数差的存在唯一性定义结果；范围外输入被拒绝，不把负结果截成零。

**加法的本位关系。** 从最低位起编号，把不足的位置补零，记两输入的本位数字为 $x_i, y_i$，输入进位为 $e_i$，输出数字为 $z_i$。程序使用正除数的商余分解，使

$$x_i + y_i + e_i = z_i + b e_{i+1}, \qquad 0 \leq z_i < b, \qquad e_0 = 0.$$

进位只取零或一、固定轮数后如何处理最高进位，以及结果与原和相等的理由，见逐位加法证明。程序没有以有限算例替代这些一般结论。

**减法的本位关系。** 仍从最低位起编号，令 $e_i$ 是本位输入借位，$e_0 = 0$，并记 $u_i = y_i + e_i$。当 $u_i \leq x_i$ 时，取 $z_i = x_i - u_i$、$e_{i+1} = 0$；当 $x_i < u_i$ 时，取 $z_i = (x_i + b) - u_i$、$e_{i+1} = 1$。相应等式为

$$x_i + b e_{i+1} = y_i + e_i + z_i.$$

各分支中的差都是非负差，且输出数字仍在允许范围内；这些条件以及最终借位为零的依据见逐位减法证明。实现用Python精确整数执行这些已经保证非负的差，不作浮点近似，也不把程序返回值当作自然数减法的定义或证明。外层循环只遍历补齐后的有限数位，输入表不被修改。

下面完整列出 `tools/written_arithmetic.py`。它复用附录五中已列出的数字求值与商余程序。独立有限检查入口是 `python tools/validate_written_arithmetic.py`；检查使用 Python 整数运算与独立的数字转换交叉核对，结果和源码哈希保存于伴生报告 `research/production/written_arithmetic_validation.json`。这些有限检查不证明对任意长度、任意底数的结论。

```
"""Exact column addition/subtraction accompanying the B1.6 manuscript.

Inputs are nonempty most-significant-first digit lists in a common base >= 2.
Leading zeroes are permitted; results are canonical. This is a companion to
the written proofs, not a proof of them. Python integers are exact; no floats.
The source is reproduced in the written-arithmetic appendix.
"""
from natural_algorithms import value_digits, divide_nat


def canonical(low_first):
    while len(low_first) > 1 and low_first[-1] == 0:
        low_first.pop()
    return list(reversed(low_first))


def add_digits(left, right, base):
    """Add legal digit lists by columns, recording carry as quotient by base."""
    value_digits(left, base)
    value_digits(right, base)
```

```
    a, b = list(reversed(left)), list(reversed(right))
    width = max(len(a), len(b))
    a.extend([0] * (width - len(a)))
    b.extend([0] * (width - len(b)))
    carry, output = 0, []
    for x, y in zip(a, b):
        carry, digit = divide_nat(x + y + carry, base)
        output.append(digit)
    if carry:
        output.append(carry)
    return canonical(output)


def subtract_digits(left, right, base):
    """Return left minus right, only when the result is a natural number."""
    left_value = value_digits(left, base)
    right_value = value_digits(right, base)
    if left_value < right_value:
        raise ValueError('natural subtraction requires left >= right')
    a, b = list(reversed(left)), list(reversed(right))
    width = max(len(a), len(b))
    a.extend([0] * (width - len(a)))
    b.extend([0] * (width - len(b)))
    borrow, output = 0, []
    for x, y in zip(a, b):
        needed = y + borrow
        if needed <= x:
            digit, borrow = x - needed, 0
        else:
            digit, borrow = x + base - needed, 1
        output.append(digit)
    if borrow != 0:
        raise AssertionError('final borrow contradicts left >= right')
    return canonical(output)


if __name__ == '__main__':
    print('999 + 1:', add_digits([9, 9, 9], [1], 10))
    print('1002 - 587:', subtract_digits([1, 0, 0, 2], [5, 8, 7], 10))
```

## 附录七 整数数对的精确实现

本附录对应整数构造、加法与序和整数乘法。输入数对的两个分量都是自然数。数对 $(a,b)$ 与 $(c,d)$ 表示同一个整数，当且仅当 $a+d=c+b$。加法、相反数、乘法和序分别按照以下自然数公式计算或比较：

$$[(a,b)]+[(c,d)]=[(a+c,b+d)].$$

$$-[(a,b)]=[(b,a)].$$

$$[(a,b)]\cdot[(c,d)]=[(ac+bd,ad+bc)].$$

$$[(a,b)]\le[(c,d)]\iff a+d\le c+b.$$

方括号表示数对所属的等价类；左边的整数运算通过右边的代表元公式定义。换代表元不改变结果、运算律与序的性质分别在上述正文单元论证。程序操作的是有限的自然数数对，并不枚举一个等价类的全部元素，也不以输出实例替代良定义性证明。实际接口、合法输入检查与返回值约定见下列完整源码；使用Python精确整数，不进行浮点近似。

`checked_pair` 只接受长度为二的列表或元组，各分量必须是非负整数；布尔值、负数及非整数均被拒绝。`equivalent` 使用上面的交叉相加条件判断两个代表元是否等价，不能用Python的元组相等代替它。`embed(n)` 返回 $(n,0)$，`add`、`negate`、`multiply` 和 `leq` 分别实现上述四条规则。

整数减法 `subtract` 通过加上相反数定义：对代表元 $(a,b)$ 与 $(c,d)$，返回代表元 $(a+d,b+c)$；它不要求左边的整数较大。`canonical` 把一个代表元改写成规范代表元：当 $b\le a$ 时返回 $(a-b,0)$，否则返回 $(0,b-a)$。其中使用的自然数差均在非负范围内；两种分支分别表示非负整数与负整数，零返回 $(0,0)$。原始加法和乘法接口只返回一个合法代表元，未承诺直接返回规范代表元；需要规范形式时再调用 `canonical`。

独立有限检查由 `tools/validate_integer_pairs.py` 执行，结果及所测源码哈希保存在伴生文件 `research/production/integer_pairs_validation.json`。它与整数表示的独立计算交叉核对，但不证明对所有自然数数对成立的数学结论。

```
"""Natural-pair representatives for the integer construction in B1.7/B1.8.

A pair (a,b) is a record, not an equivalence class stored by Python. Compare
records with equivalent(), not Python tuple equality. Operations return one
representative; the manuscript separately proves independence of that choice.
No floating point is used. Natural inputs exclude bool, negatives and fractions.
"""


def checked_pair(record):
    if not isinstance(record, (tuple, list)) or len(record) != 2:
        raise ValueError('a record must be a pair of natural numbers')
    if any(type(n) is not int or n < 0 for n in record):
        raise ValueError('pair entries must be natural numbers; bool is excluded')
    return record[0], record[1]
```

```
def equivalent(left, right):
    a, b = checked_pair(left)
    c, d = checked_pair(right)
    return a + d == b + c


def embed(n):
    return checked_pair((n, 0))


def add(left, right):
    a, b = checked_pair(left)
    c, d = checked_pair(right)
    return a + c, b + d


def negate(record):
    a, b = checked_pair(record)
    return b, a


def subtract(left, right):
    return add(left, negate(right))


def multiply(left, right):
    a, b = checked_pair(left)
    c, d = checked_pair(right)
    return a * c + b * d, a * d + b * c


def leq(left, right):
    a, b = checked_pair(left)
    c, d = checked_pair(right)
    return a + d <= b + c


def canonical(record):
    """Return (n,0) or (0,n); natural differences are taken only in range."""
    a, b = checked_pair(record)
    if b <= a:
        return a - b, 0
    return 0, b - a


if __name__ == '__main__':
    print('(2,5) and (1,4) represent the same integer:', equivalent((2, 5), (1, 4)))
    print('negative three plus five:', canonical(add((0, 3), (5, 0))))
```

```
print('negative three times negative four:', canonical(multiply((0, 3), (0, 4))))
```

# 附录八 整数带余除法与欧几里得算法

本附录对应整数带余除法、整除与最大公因数及欧几里得算法。程序使用Python精确整数，并复用附录五的自然数除法；不进行浮点近似，不以运行结果替代正文证明，也不承诺适合大整数的计算效率。所有整数输入都拒绝布尔值及非整数。

**有符号带余除法。** `divide_integer(a,b)` 要求 $b \neq 0$，返回整数商 $q$ 与自然数余数 $r$，使

$$a = bq + r, \qquad 0 \le r < |b|.$$

令 $m = |b|$，先用自然数程序计算 $|a| = mu + v$，其中 $0 \le v < m$。把除数暂取为正数 $m$，商余 $(t, r)$ 按下列规则转换：

$$(t, r) = \begin{cases} (u, v), & a \ge 0, \\ (-u, 0), & a < 0 \text{ 且 } v = 0, \\ (-(u+1), m - v), & a < 0 \text{ 且 } v > 0. \end{cases}$$

若原除数 $b > 0$，取 $q = t$；若 $b < 0$，取 $q = -t$，余数保持不变。最后一分支的自然数差合法，因为 $0 < v < m$。负除数也采用非负余数，不能不加转换地用某种语言的默认负除数取余约定替换本接口。

**整除判别。** `divides(d,n)` 实现存在整数 $k$ 使 $n = dk$ 的定义。$d = 0$ 时单独判断 $n = 0$；$d \neq 0$ 时才调用带余除法，以余数是否为零判断整除。允许 $0 \mid 0$ 与允许零作带余除法的除数是两回事。

**欧几里得状态。** `gcd_trace(a,b)` 先置 $(u_0, v_0) = (|a|, |b|)$。只要 $v_i \neq 0$，用自然数除法取得

$$u_i = v_i q_i + r_i, \qquad 0 \le r_i < v_i,$$

并更新 $(u_{i+1}, v_{i+1}) = (v_i, r_i)$。每行记录更新前的 $u_i, v_i, q_i, r_i$。两状态的整数公因数完全相同：对任意整数 $d$，

$$(d \mid u_i \text{ 且 } d \mid v_i) \iff (d \mid v_i \text{ 且 } d \mid r_i).$$

第二分量在继续迭代时严格下降，因此终止；每次调用的自然数除法本身也有限完成。到达 $v_i = 0$ 时返回非负值 $u_i$ 与轨迹；`gcd_integer` 只返回该值。单零输入得到另一个输入的绝对值，双零输入立即返回零和空轨迹。双零处的最大公因数按正文的整除刻画定义，不是从正公因数中选数值最大的一个。代码没有输出贝祖系数，不能把此程序描述成扩展欧几里得算法。

独立有限检查入口为 `tools/validate_integer_euclidean.py`，结果及本程序、检验程序、自然数算法的源码哈希存于 `research/production/integer_euclidean_validation.json`。检验比较商余重构、余数范围、公因数刻画与每一步轨迹；这些有限实例不是对所有整数的证明。下面列出完整源码。

```
"""Exact integer Euclidean division, divisibility and gcd for B1.9--B1.11.

Division requires b != 0 and returns 0 <= r < |b|, including negative b.
This deliberately uses the earlier natural-number division implementation;
it is educational, not an efficient large-integer algorithm. gcd(0,0)=0.
No floating-point operations occur. Finite tests do not replace the proofs.
"""
```

```
from natural_algorithms import divide_nat


def integer(value, name):
    if type(value) is not int:
        raise ValueError(name + ' must be an integer (bool is not accepted)')
    return value


def divide_integer(a, b):
    integer(a, 'a')
    integer(b, 'b')
    if b == 0:
        raise ValueError('Euclidean division requires a nonzero divisor')
    magnitude_a = a if a >= 0 else -a
    magnitude_b = b if b > 0 else -b
    q, r = divide_nat(magnitude_a, magnitude_b)
    if a < 0:
        if r == 0:
            q = -q
        else:
            q, r = -(q + 1), magnitude_b - r
    if b < 0:
        q = -q
    return q, r


def divides(d, n):
    integer(d, 'd')
    integer(n, 'n')
    if d == 0:
        return n == 0
    return divide_integer(n, d)[1] == 0


def gcd_trace(a, b):
    """Return (nonnegative gcd, trace); rows record u,v,q,r before replacement."""
    integer(a, 'a')
    integer(b, 'b')
    u = a if a >= 0 else -a
    v = b if b >= 0 else -b
    rows = []
    while v != 0:
        q, r = divide_nat(u, v)
        rows.append({'u': u, 'v': v, 'q': q, 'r': r})
        u, v = v, r
    return u, rows


def gcd_integer(a, b):
```

```
    return gcd_trace(a, b)[0]


if __name__ == '__main__':
    print(divide_integer(-23, 5))
    print(divide_integer(-23, -5))
    print(divides(0, 0), divides(0, 7))
    print(gcd_trace(-48, 18))
    print(gcd_trace(0, 0))
```

# 附录九 扩展欧几里得与整数线性组合

本附录对应贝祖恒等式与互素。程序使用Python精确整数，复用附录八的整数检查及带余除法和附录五的自然数除法。它不作浮点近似，也不以有限运行替代正文的存在性、终止与唯一性论证；当前自然数除法实现仅供解释，不宣称大整数计算高效。

**两个余数的系数必须同时保存。** 原输入整数 $a, b$ 在整个算法中固定。定义符号因子 $\varepsilon(z)$：$z \geq 0$ 时取 $1$，$z < 0$ 时取 $-1$，因此本程序明确取 $\varepsilon(0) = 1$。`extended_gcd(a,b)` 从以下状态开始：

$$(u_0, v_0) = (|a|, |b|),$$

$$(x_0, y_0) = (\varepsilon(a), 0), \qquad (X_0, Y_0) = (0, \varepsilon(b)).$$

每轮同时维持两条等式；大小写表示不同的系数，不是更换原输入：

$$u_i = ax_i + by_i, \qquad v_i = aX_i + bY_i.$$

若 $v_i \neq 0$，用自然数除法得到 $u_i = v_i q_i + r_i$、$0 \leq r_i < v_i$。更新为

$$(u_{i+1}, v_{i+1}) = (v_i, r_i),$$

$$(x_{i+1}, y_{i+1}) = (X_i, Y_i),$$

$$(X_{i+1}, Y_{i+1}) = (x_i - q_i X_i,\ y_i - q_i Y_i).$$

系数可以为负数，余数仍为自然数。保存的每行轨迹包含更新前两组系数、商余及新余数的系数。第二余数严格下降所给出的终止论证见正文；到达 $v_i = 0$ 时返回 $g = u_i$、$x = x_i$、$y = y_i$ 和轨迹，使 $ax + by = g = \gcd(a, b)$。双零输入立即返回 $(g, x, y) = (0, 1, 0)$；这是一个合法见证，不是系数唯一的声明。

**一个线性方程解。** `linear_solution(a,b,c)` 求整数方程 $ax + by = c$ 的一组解，或返回 `None` 表示无解。若 $g > 0$，先检查 $g \mid c$；精确整数商为 $k$ 时，将上述贝祖系数同时乘 $k$，得到一组解。若 $g = 0$，则两输入均为零：$c = 0$ 时返回 $(0, 0)$，$c \neq 0$ 时无解。接口不返回全体解，也不声明返回的解唯一。

**互素整数对。** `reduced_record(a,b)` 要求 $a$ 为整数、$b$ 为正整数，取 $g = \gcd(a, b) > 0$，返回精确商构成的整数对 $(p, q)$，满足

$$a = gp, \qquad b = gq, \qquad q > 0, \qquad \gcd(p, q) = 1.$$

它只返回整数对；此处尚未借程序定义有理数类型或有理数除法。零第一分量返回 $(0, 1)$。全部接口拒绝布尔值及非整数，整数对接口另拒绝非正第二分量。符号、双零和互素约去的数学依据在正文展开。

独立有限检验入口为 `tools/validate_extended_euclidean.py`。结果及本体、检验程序、整数带余除法和自然数算法四份源码哈希见 `research/production/extended_euclidean_validation.json`。有限网格

与具体算例检查不构成对所有整数的证明，也不保证贝祖系数与其他实现逐项相同。以下完整列出源码。

```
"""Exact extended Euclidean computations for B1.12/B1.13.

The original signed inputs a,b stay fixed in every coefficient invariant.
The sign factor of zero is chosen as 1, so extended_gcd(0,0) returns
(g,x,y)=(0,1,0). Coefficients are witnesses, not unique canonical answers.
The implementation uses elementary natural division, not an efficient method.
"""
from integer_euclidean import integer, divide_integer
from natural_algorithms import divide_nat


def extended_gcd(a, b):
    """Return g,x,y,trace with g>=0, g=gcd(a,b), a*x+b*y=g."""
    integer(a, 'a')
    integer(b, 'b')
    sign_a = 1 if a >= 0 else -1
    sign_b = 1 if b >= 0 else -1
    u, v = sign_a * a, sign_b * b
    x, y, X, Y = sign_a, 0, 0, sign_b
    rows = []
    while v != 0:
        q, r = divide_nat(u, v)
        next_x, next_y = x - q * X, y - q * Y
        rows.append(dict(u=u, v=v, x=x, y=y, X=X, Y=Y,
                         q=q, r=r, next_x=next_x, next_y=next_y))
        u, v, x, y, X, Y = v, r, X, Y, next_x, next_y
    return dict(g=u, x=x, y=y, trace=rows)


def linear_solution(a, b, c):
    """One integer solution of a*x+b*y=c, or None; not the full solution set."""
    integer(c, 'c')
    result = extended_gcd(a, b)
    g = result['g']
    if g == 0:
        return (0, 0) if c == 0 else None
    k, remainder = divide_integer(c, g)
    if remainder != 0:
        return None
    return k * result['x'], k * result['y']


def reduced_record(a, b):
    """Return primitive integer pair (p,q), q>0; this is not a rational type."""
    integer(a, 'a')
    integer(b, 'b')
    if b <= 0:
```

```
        raise ValueError('record requires a positive second component')
    g = extended_gcd(a, b)['g']
    p, r = divide_integer(a, g)
    q, s = divide_integer(b, g)
    if r != 0 or s != 0:
        raise AssertionError('gcd must divide both inputs')
    return p, q


if __name__ == '__main__':
    print(extended_gcd(48, 18))
    print(extended_gcd(-48, 18))
    print(extended_gcd(0, 0))
    print(linear_solution(6, 10, 14))
    print(reduced_record(-12, 18))
```

## 附录十 有理数规范记录与加法

本附录对应有理数构造与有理数加法。输入记录为两个整数构成的列表或元组 $(a, b)$，要求 $b > 0$；布尔值、浮点数、非整数及非正分母均被拒绝。程序元组只是一个代表元，不是由全部等价代表元组成的集合；正文在构造等价类之后，证明它与唯一规范记录的对应。

**等价关系与规范化。** 对合法记录 $(a, b)$、$(c, d)$，`equivalent` 检查整数等式 $ad = bc$；不能用原始元组的逐项相等代替它。`normalize` 令 $g = \gcd(a, b)$，由 $b > 0$ 得 $g > 0$，返回精确整数商组成的 $(p, q)$，满足

$$a = gp, \qquad b = gq, \qquad q > 0, \qquad \gcd(p, q) = 1.$$

精确商由已建立的整数算法得到；这里没有调用有理数除法。原记录与规范记录的交叉乘积相等。规范记录的存在唯一性见正文，零的规范记录为 $(0, 1)$。`embed(n)` 返回 $(n, 1)$。

**类上的加法与相反数。** 方括号表示等价类，以下式子中的分量乘法均为整数乘法：

$$[(a, b)] + [(c, d)] = [(ad + bc, bd)].$$

$$-[(a, b)] = [(-a, b)].$$

因为 $b, d > 0$，乘积分母 $bd$ 仍为正。`add` 先计算代表元 $(ad + bc, bd)$，再返回其规范记录；`negate` 对 $(-a, b)$ 规范化。更换代表元不影响和或相反数的类，这项良定义性由正文证明，程序的有限检验不能替代它。

**减法。** 对两个已构造的有理数 $\alpha, \beta$，定义 $\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$。`subtract` 按该规则组合 `negate` 与 `add`；两个输入仍必须具有正分母，输出为规范记录。此接口只处理加法结构，没有实现有理数乘法、倒数、除法或次序。

源码复用附录九的整数对约分与附录八的整数输入检查，只执行精确整数运算。独立有限检验由 `tools/validate_rational_addition.py` 执行，以Python标准库 `Fraction` 和交叉乘积为外部核对工具；该库不是本书定义或程序实现的前置依据。结果及本体、检验程序、扩展算法、整数算法、自然数算法五份源码哈希保存于 `research/production/rational_addition_validation.json`。检验不能构成无限等价类构造或一般定理的证明，也不声明当前算法高效。以下完整列出源码。

```
"""Exact positive-denominator records for B1.14/B1.15.

A tuple is a representative, not the infinite equivalence class itself.
Outputs use the unique primitive positive-denominator representative.
Only integer arithmetic and the previously proved gcd reduction are used.
No rational multiplication, reciprocal, division or order is implemented.
The inherited elementary division algorithm is for teaching, not speed.
"""
from integer_euclidean import integer
from extended_euclidean import reduced_record


def checked_pair(record):
    if type(record) not in (tuple, list) or len(record) != 2:
        raise ValueError('expected two integer components')
```

```
    a, b = record
    integer(a, 'numerator')
    integer(b, 'denominator')
    if b <= 0:
        raise ValueError('denominator must be positive')
    return a, b


def equivalent(left, right):
    a, b = checked_pair(left)
    c, d = checked_pair(right)
    return a * d == b * c


def normalize(record):
    a, b = checked_pair(record)
    return reduced_record(a, b)


def embed(n):
    integer(n, 'integer input')
    return n, 1


def add(left, right):
    a, b = checked_pair(left)
    c, d = checked_pair(right)
    return normalize((a * d + b * c, b * d))


def negate(record):
    a, b = checked_pair(record)
    return normalize((-a, b))


def subtract(left, right):
    return add(left, negate(right))


if __name__ == '__main__':
    print(normalize((-42, 30)))
    print(equivalent((1, 2), (2, 4)))
    print(add((1, 2), (1, 3)))
    print(add((-2, 3), (1, 6)))
    print(subtract((1, 3), (5, 6)))
```

## 附录十一 有理数乘法、倒数与除法

本附录对应有理数乘法与有理数倒数及除法。输入是整数列表或元组 $(a, b)$，分母须满足 $b > 0$；布尔值、非整数及非正分母被拒绝。程序存储代表元，输出唯一的互素正分母规范记录；它不枚举整个等价类。输入检查和规范化复用附录十。

公开资料的条件核对见本批参考资料。其中Lean的零倒数、零除数总函数约定不纳入本书定义；其先用倒数的零积证明链也不作为本书乘法单元的先修。本书先由整数零积建立有理数零积，再处理倒数与除法。

**乘法。** 对合法代表元 $(a, b)$、$(c, d)$，类上的定义是

$$[(a, b)] \cdot [(c, d)] = [(ac, bd)].$$

右边的 $ac$ 与 $bd$ 都是整数乘积，且 $bd > 0$。`multiply` 先计算代表元 $(ac, bd)$，再规范化。代表元无关、乘法律与分配律由正文证明；本程序不以有限算例替代这些证明。

**非零才有倒数。** 输入类非零当且仅当 $a \neq 0$。为维持正分母，倒数定义按整数分子符号分支：

$$[(a, b)]^{-1} = \begin{cases} [(b, a)], & a > 0, \\ [(-b, -a)], & a < 0. \end{cases}$$

`reciprocal` 对相应代表元规范化；$a = 0$ 时抛出 `ValueError`，不返回零或其他约定值。这里比较的是整数分子的符号，不需要预先定义有理数的次序。倒数存在唯一性的数学论证见正文。

**除法的定义域。** 对有理数 $\alpha, \beta$，仅在 $\beta \neq 0$ 时定义

$$\alpha \div \beta = \alpha \cdot \beta^{-1}.$$

`divide(left,right)` 先确认左输入合法，再通过右输入的倒数与乘法计算。右输入的分子为零时拒绝运算；左输入可以为零，只要右输入非零。交换输入次序会改变定义域，因此不能把“零作被除数”与“零作除数”混为一谈。

全部计算只用精确整数及已建立的规范化算法，没有浮点近似，也不宣称当前教学实现高效。独立有限检验入口是 `tools/validate_rational_multiplication.py`，使用Python标准库 `Fraction` 与整数交叉乘积作外部核对；它们不是正文证明的前提。检验范围、零输入拒绝及具体算例记录在 `research/production/rational_multiplication_validation.json`，并绑定本体、检验程序、有理数加法、扩展欧几里得、整数算法、自然数算法六份源码哈希。有限检查不构成一般数学证明或形式化验证。下面完整列出源码。

```
"""Exact multiplication and partial division of positive-denominator records.

Tuples represent rational classes; outputs are normalized integer records.
The reciprocal of zero and every division by zero raise ValueError.
Branching on a numerator's sign uses integer order, not rational order.
No floating point or rational order is used. This is a teaching implementation.
"""
from rational_addition import checked_pair, normalize


def multiply(left, right):
```

```
    a, b = checked_pair(left)
    c, d = checked_pair(right)
    return normalize((a * c, b * d))


def reciprocal(record):
    a, b = checked_pair(record)
    if a == 0:
        raise ValueError('zero has no reciprocal')
    if a > 0:
        return normalize((b, a))
    return normalize((-b, -a))


def divide(left, right):
    checked_pair(left)
    return multiply(left, reciprocal(right))


if __name__ == '__main__':
    print(multiply((-2, 3), (9, 4)))
    print(multiply((-2, 3), (-9, 4)))
    print(reciprocal((-6, 8)))
    print(divide((2, 3), (-4, 5)))
    print(divide((0, 7), (3, 5)))
```

## 附录十二 有理数比较、绝对值与距离

本附录对应有理数序与绝对值和距离。输入均为整数列表或元组 $(a,b)$，且 $b>0$；仍采用附录十的检查与规范化，拒绝布尔值、非整数和非正分母。记录表示一个有理数的代表元，输出记录为互素正分母规范形式，不是把等价类的所有元素保存下来。

公开资料及其适用范围见本批参考资料。本书此处的距离取非负有理数值；来源中的实数值度量只作证明方法参照，不预设有理数已经嵌入构造完成的实数体系。

**比较只需整数交叉乘积。** 对 $b,d>0$，正式的类上定义为

$$[(a,b)] \le [(c,d)] \iff ad \le bc,$$

$$[(a,b)] < [(c,d)] \iff ad < bc.$$

`compare` 计算整数 $\Delta = ad-bc$，在其为负、零、正时分别返回整数标记 $-1,0,1$。标记表示比较结果，不是两个有理数之差的值。`leq` 判断该标记不大于零，`lt` 判断它小于零。由于两分母均正，交叉比较无需另行反转不等号；这一条件和代表元无关性在正文证明。

**绝对值与距离。** `absolute` 对分子取整数绝对值，再规范化记录 $(|a|,b)$；这里 $|a|$ 是已定义的整数绝对值。其对应的有理数定义为

$$|\alpha| = \begin{cases} \alpha, & 0 \le \alpha, \\ -\alpha, & \alpha < 0. \end{cases}$$

`distance(left,right)` 先作已定义的有理数减法，再取绝对值，返回规范记录，对应

$$d(\alpha,\beta) = |\alpha-\beta|.$$

例如有理刻度 $r=-3/2$、$s=-1/2$、$t=3/2$ 给出距离 $1,2,3$，只核对这个实例的三角等号；一般非负性、对称性与三角不等式由正文证明。图形是有限刻度示意，不构成实数完备性或连续统的构造。

全部程序只用精确整数运算。检验入口 `tools/validate_rational_order.py` 以Python标准库 `Fraction` 作外部有限比较，另检查代表元变换、零与正负乘除条件以及绝对值不等式实例；不把检验当作一般证明。结果存于 `research/production/rational_order_validation.json`，绑定本体、检验程序、有理数乘法、加法、扩展欧几里得、整数算法、自然数算法七份源码哈希。当前教学实现不宣称适合大整数的高效计算。以下完整列出源码。

```
"""Exact comparison, absolute value and distance of rational representatives.

Each input is an integer pair (a,b) with b>0. Comparisons use cross products.
Value outputs are normalized positive-denominator records, not infinite classes.
No floating-point arithmetic, real completeness or geometric assumptions are used.
The inherited gcd reduction is educational, not optimized for large integers.
"""
from rational_addition import checked_pair, normalize, subtract
```

```
def compare(left, right):
    a, b = checked_pair(left)
    c, d = checked_pair(right)
    delta = a * d - b * c
    if delta < 0:
        return -1
    if delta > 0:
        return 1
    return 0


def leq(left, right):
    return compare(left, right) <= 0


def lt(left, right):
    return compare(left, right) < 0


def absolute(record):
    a, b = checked_pair(record)
    if a < 0:
        a = -a
    return normalize((a, b))


def distance(left, right):
    return absolute(subtract(left, right))


if __name__ == '__main__':
    print(compare((-2, 3), (-3, 4)))
    print(absolute((-6, 8)))
    print(distance((-3, 2), (3, 2)))
```

# 附录十三 比、比例与单位数值换算

本附录对应比与比例及量与单位。接口接收有理数的整数代表元 $(a, b)$，其中 $b > 0$；复用附录十的合法性检查与附录十一的有理数乘除，返回互素正分母规范记录或逻辑判断，不使用浮点数。布尔值、非整数或非正记录分母均被拒绝。

精确换算约定的公开教材核对与许可边界见本批参考资料。教材提供条件参照，模型与证明仍在正文建立；没有把辅助转码草案当作已核验的官方规范。

**有理数的比和比例。** 对有理数 $a, b$，`ratio(a,b)` 计算 $a : b = a \div b$，前提为 $b \neq 0$；后项可正可负。对有理数 $a, b, c, d$，`proportion(a,b,c,d)` 先检查 $b \neq 0$ 且 $d \neq 0$，再使用已经证明的等价关系

$$a : b = c : d \iff ad = bc.$$

这里输入 $a, b, c, d$ 是四个有理数，不是某一原始代表元的四个分量。交叉等式不取消两个后项非零的条件；代码不会接受零后项后仅靠交叉乘积判真。

**换单位时的数值。** 调用者须先确定同一种量的两个单位 $u, v$ 以及正确的单位关系 $v = ku$，其中 $k$ 是正有理数。若同一量写成 $Q = xu = yv$，由这套乘性计量模型得

$$y = x \div k, \qquad k > 0.$$

`convert_value(x,k)` 实现这条数值规则；`positive_scale` 检查尺度严格为正。尺度方向是“新单位等于旧单位的 $k$ 倍”，不是“新数值等于旧数值的 $k$ 倍”。例如在已知一米等于一百厘米的单位关系下，375厘米改用米表示，$k = 100$，数值为 $375 \div 100 = 15/4$。

**两个单位都改变的率。** 设旧分子单位为 $u$、旧分母单位为 $w$，新单位满足 $v = ku$、$z = \ell w$，其中 $k, \ell > 0$。在率的乘性单位模型中，同一率分别写成 $x(u/w)$ 与 $y(v/z)$，相应数值为

$$y = x\ell \div k.$$

`convert_rate(x,k,l)` 分别检查两个尺度为正，按此式计算。例如从千米每小时改为米每秒，新分子单位的尺度为 $1/1000$，新分母单位的尺度为 $1/3600$；数值5变成 $5(1/3600) \div (1/1000) = 25/18$。

**接口的责任边界。** 模块只收到数值记录，不存储单位名称或量的种类。调用者负责确认量可比较、单位关系适用、尺度方向正确；程序不会自动识别量纲，也不校验物理测量精度。负数值是否适用于某一种量须由所选模型决定；程序接受有理数输入不等于所有实物量都允许负值。这里只实现乘性尺度换算，不实现带平移常数的仿射标度变换。数学模型和适用条件在正文说明，实际测量的不确定性不能由精确有理数计算消除。

独立有限核对入口是 `tools/validate_ratios_units.py`，以Python标准库 `Fraction` 为外部核对工具，检查比、比例、代表元变换、往返与组合换算、零后项和非正尺度拒绝。结果见 `research/production/ratios_units_validation.json`，绑定本体、检验程序、有理数乘法、加法、扩展欧几里得、整数及自然数算法七份源码哈希。有限核对不是一般证明、量纲检查或真实测量认证。以下完整列出源码。

```
"""Exact rational kernels for ratios and changes of numerical unit values.

Records (a,b) have integer components and b>0. This module receives numerical
values only: callers must establish matching quantity kinds and unit relations.
It does not infer dimensions, validate physical measurements, or convert affine
scales. Positive scale k means NEW unit = k * OLD unit. Rate conversion uses
```

```
positive scales k for the numerator unit and l for the denominator unit.
"""
from rational_addition import checked_pair, equivalent
from rational_multiplication import multiply, divide


def positive_scale(record):
    a, b = checked_pair(record)
    if a <= 0:
        raise ValueError('unit scale must be strictly positive')
    return a, b


def ratio(first, second):
    """first:second; second must be nonzero, and may otherwise have either sign."""
    return divide(first, second)


def proportion(a, b, c, d):
    """Return whether a:b=c:d, rejecting zero b or d before using cross products."""
    checked_pair(a)
    bn, _ = checked_pair(b)
    checked_pair(c)
    dn, _ = checked_pair(d)
    if bn == 0 or dn == 0:
        raise ValueError('both ratio denominators must be nonzero')
    return equivalent(multiply(a, d), multiply(b, c))


def convert_value(value, new_in_old):
    """For v=k*u and Q=x*u=y*v, return y=x/k. k must be positive."""
    checked_pair(value)
    return divide(value, positive_scale(new_in_old))


def convert_rate(value, numerator_scale, denominator_scale):
    """For v=k*u, z=l*w, convert x in u/w to y=x*l/k in v/z."""
    checked_pair(value)
    k = positive_scale(numerator_scale)
    l = positive_scale(denominator_scale)
    return divide(multiply(value, l), k)
```

# 附录十四 有限函数表、限制与复合

本附录对应函数定义与函数限制及复合，公开条件核对见本批参考资料。本程序只接收有限、显式列出的整数标签集合；不表示定义在全体有理数上的一般函数，不构造实数连续函数，也不以有限穷举替代正文的一般证明。

**三个数据均须保存。** `FiniteFunction(A,B,G)` 保存定义域 $A$、目标集合 $B$ 与图 $G$，要求

$$G \subseteq A \times B, \qquad \text{对每个 } x \in A, \text{ 恰有一个 } y \in B \text{ 使 } (x,y) \in G.$$

输入集合可用列表、元组、集合或不可变集合表达；标签必须是整数，布尔值与非整数被拒绝。图须是显式的二坐标列表或元组组成的有限集合记录。重复写同一对只表示同一个集合元素，不构成多个输出；同一输入配不同输出、缺少某个域元素的输出或坐标越界均被拒绝。对象内部改存不可变集合，不随原输入列表之后的修改而改变。程序相等比较域、目标和图三个数据；只看图相同不足以断定函数相等。

**求值与像。** 调用 `f(x)` 前检查整数标签 $x \in A$，再从图中找唯一的输出；域外输入被拒绝。`image()` 返回

$$f(A) = \{y \in B : \text{存在 } x \in A \text{ 使 } (x,y) \in G\}.$$

它未必等于 $B$。空定义域的图必须为空；同一空图配不同目标，得到的是不同的三数据函数。若定义域非空而目标为空，不存在通过检查的图。

**限制保持目标。** `restrict(f,S)` 要求 $S \subseteq A$，返回

$$f|_S = (S, B, G|_S), \qquad G|_S = \{(x,y) \in G : x \in S\}.$$

目标仍是 $B$。例如将 $A$ 上的恒等函数限制到真子集 $S$，目标仍为 $A$，不能忽略目标把它直接等同于 $S$ 上的恒等函数。

**中间集合须完全匹配的复合接口。** 给定 $f : A \to B$ 与 $g : B \to C$，`compose(g,f)` 返回从 $A$ 到 $C$ 的函数，图为

$$G_{g \circ f} = \{(x, g(f(x))) : x \in A\}.$$

程序检查 `f.codomain == g.domain`，而不只是检查实际像包含在后函数定义域中；中间集合不相等时，即使逐点求值看似可行，本接口仍拒绝。这里只实现正文当前选定的复合约定，不宣称其他像相容的复合约定不可能。`identity(A)` 返回 $(A, A, \{(x,x) : x \in A\})$。限制与复合逐一遍历有限输入集合，求值只扫描有限图，因此所有这些过程有限完成；一般函数的恒等、结合及限制相容性由正文论证。

独立有限检查入口为 `tools/validate_finite_functions.py`，在声明的三个小集合之间枚举全部函数表，以独立字典与明确的域、目标比较作核对。结果保存在 `research/production/finite_functions_validation.json`，绑定本体和检验程序两份源码哈希。主构建校验另直接检查有限函数表和具体案例，仍不能把有限成功推广为一般定理。以下完整列出源码。

```
"""Finite function graphs on integer labels, with declared domain and codomain.

This teaching implementation does not represent all functions on Q or R.
Inputs are finite explicit collections; repeated identical graph pairs denote
```

```
one set member. Conflicting outputs, missing inputs and out-of-set pairs fail.
Composition uses exactly the book's matching-codomain convention; it does not
claim that other image-compatible composition conventions are impossible.
"""
from dataclasses import dataclass


def labels(values):
    if not isinstance(values, (tuple, list, set, frozenset)):
        raise ValueError('expected an explicit finite collection of integer labels')
    if any(type(v) is not int for v in values):
        raise ValueError('labels must be integers; bool is not an integer label here')
    return frozenset(values)


@dataclass(frozen=True)
class FiniteFunction:
    domain: frozenset
    codomain: frozenset
    graph: frozenset

    def __post_init__(self):
        a, b = labels(self.domain), labels(self.codomain)
        if not isinstance(self.graph, (tuple, list, set, frozenset)):
            raise ValueError('graph must be an explicit finite collection of pairs')
        pairs = []
        values = {}
        for item in self.graph:
            if not isinstance(item, (tuple, list)) or len(item) != 2:
                raise ValueError('each graph entry must have two coordinates')
            x, y = item
            if type(x) is not int or type(y) is not int:
                raise ValueError('graph coordinates must be integer labels')
            if x not in a or y not in b:
                raise ValueError('graph pair is outside domain times codomain')
            if x in values and values[x] != y:
                raise ValueError('an input has two different outputs')
            values[x] = y
            pairs.append((x, y))
        if set(values) != a:
            raise ValueError('some domain element has no output')
        object.__setattr__(self, 'domain', a)
        object.__setattr__(self, 'codomain', b)
        object.__setattr__(self, 'graph', frozenset(pairs))

    def __call__(self, x):
        if type(x) is not int or x not in self.domain:
            raise ValueError('input is outside the declared integer domain')
        for left, right in self.graph:
            if left == x:
```

```
                return right
        raise AssertionError('validated graph lost an input')

    def image(self):
        return frozenset(y for _, y in self.graph)


def require_function(f):
    if type(f) is not FiniteFunction:
        raise ValueError('expected a validated FiniteFunction')
    return f


def restrict(f, subset):
    require_function(f)
    d = labels(subset)
    if not d <= f.domain:
        raise ValueError('restriction domain is not a subset')
    return FiniteFunction(d, f.codomain, [(x, y) for x, y in f.graph if x in d])


def compose(g, f):
    """g after f; this interface requires f.codomain == g.domain."""
    require_function(f)
    require_function(g)
    if f.codomain != g.domain:
        raise ValueError('declared middle sets do not match')
    return FiniteFunction(f.domain, g.codomain, [(x, g(f(x))) for x in f.domain])


def identity(domain):
    a = labels(domain)
    return FiniteFunction(a, a, [(x, x) for x in a])
```

# 附录十五 有限双射、逆函数与原像

本附录对应单射、满射与双射和逆函数。它复用附录十四的 FiniteFunction、集合标签检查与函数检查；该附录已完整列出域、目标、图的存储与验证代码。这里只处理显式有限整数标签，不表示全体有理数或实数上的函数，不把有限检查当作一般证明。

三**个性质**。对已验证的 $f : A \to B$，程序按以下定义返回逻辑值：

$$\begin{aligned} &\text{单射:} && \forall x_1, x_2 \in A,\quad f(x_1) = f(x_2) \Longrightarrow x_1 = x_2; \\ &\text{满射:} && \forall y \in B,\quad \exists x \in A,\ f(x) = y; \\ &\text{双射:} && f \text{ 同时是单射和满射。} \end{aligned}$$

injective(f) 检查不同图对是否重复使用输出；合法图已保证一个输入只有一个输出，因此这等价于上述单射判据。surjective(f) 比较像与声明的目标集合是否相等，bijective(f) 合取这两个判断。目标是数据的一部分：同一图扩大目标后可能不再满射。空域到空目标的函数是双射；空域到非空目标的函数是单射但不是满射。

**逆函数只接收双射**。inverse(f) 先核查双射，再返回

$$f^{-1} = (B, A, G^{-1}), \qquad G^{-1} = \{(y, x) : (x, y) \in G\}.$$

存在性由满射给出，唯一性由单射给出；该一般论证在正文完成，程序仅把有限表的箭头反转并复用函数构造器检查。非双射输入直接拒绝，不任意选取一个原像，也不把函数逆写成输出值的倒数。原函数输出零不妨碍双射的逆函数存在。

**集合原像不要求可逆**。preimage(f,T) 要求 $T \subseteq B$，返回有限集合

$$f^{-1}[T] = \{x \in A : f(x) \in T\}.$$

这个接口不返回函数。即使 $f$ 非单射或非满射，原像仍有定义；$T$ 为空时原像为空，$T = B$ 时原像为 $A$。接口拒绝目标以外元素、布尔值、非整数标签及非显式集合容器；所有函数接口拒绝未验证的函数对象。有限遍历终止不依赖选择公理，也不证明无限集合上任意满射存在右逆。

独立有限检查入口为 tools/validate_finite_function_inverses.py，枚举 $\{0, 1\}$ 的全部子集之间的全部函数，以量词定义及独立字典核查三种性质、逆图、双侧恒等、复合逆的反序、单侧逆的必要条件及全部目标子集的原像。报告 research/production/finite_function_inverses_validation.json 绑定本模块、检查程序与所依赖的 finite_functions.py 三份源码哈希。主构建验收还直接重算这些有限模型并核查非法输入；有限结果不替代正文的一般证明。以下完整列出新增模块源码。

```
"""Bijections, inverse functions and preimages of finite integer-labelled tables.

The declared codomain is part of the function. inverse is defined only for
bijections. preimage returns a set and never requires invertibility.
No claims about arbitrary infinite one-sided inverses or choice are made.
"""
from finite_functions import FiniteFunction, require_function, labels


def injective(f):
    require_function(f)
```

```
    seen = set()
    for _, y in f.graph:
        if y in seen:
            return False
        seen.add(y)
    return True


def surjective(f):
    require_function(f)
    return f.image() == f.codomain


def bijective(f):
    require_function(f)
    return injective(f) and surjective(f)


def inverse(f):
    require_function(f)
    if not bijective(f):
        raise ValueError('inverse function requires a bijection onto the declared codomain')
    return FiniteFunction(f.codomain, f.domain, [(y, x) for x, y in f.graph])


def preimage(f, target_subset):
    require_function(f)
    t = labels(target_subset)
    if not t <= f.codomain:
        raise ValueError('preimage argument must be a subset of the declared codomain')
    return frozenset(x for x, y in f.graph if y in t)
```

# 附录十六 有理数一次方程与方程组求解

本附录对应一元一次方程与二元一次方程组。下面完整列出 `tools/linear_equation_solvers.py`。程序依赖Python标准库 `fractions.Fraction` 进行精确有理数运算，不使用浮点近似；它不是本书已构造的有理数商集本身，也不替代正文关于解集与等价变形的一般证明。此前附录的整数、有理数及函数模块保持原样，本模块没有调用它们。

**输入范围与责任。** 每个系数只接收Python精确整数或 `Fraction` 值，布尔值、浮点数、字符串及整数对记录均拒绝。未知数遍历全体 $\mathbb{Q}$；模块不解析任意代数式，不自动清除含未知数的分母，也不自动记录或筛选用户另给的定义域限制。若原问题排除了某些值，调用者仍须对照原问题筛选并代回。

**一元全部分支。** `solve_linear(a,b,c)` 求解 $ax+b=c$，先把输入转换成精确有理数。若 $a\neq 0$，唯一解为

$$x=\frac{c-b}{a}.$$

若 $a=0$ 且 $b=c$，返回全体有理数；若 $a=0$ 且 $b\neq c$，返回空解集。返回字典的 `kind` 分别为 `unique`、`all`、`none`；唯一解由 `value` 保存。程序不会把零系数分支当作可以除以零的普通公式。

**二元消元。** `solve_system(a,b,c,d,e,f)` 求解

$$\begin{cases} ax+by=c,\\ dx+ey=f. \end{cases}$$

若第一式的两个未知数系数均为零，先判断常数是否矛盾；恒等时再看第二式是否也为恒等或矛盾，必要时交换两式。第一式非零后，若 $a\neq 0$，保留第一式，以第二式减去第一式的 $d/a$ 倍，得到

$$\left(e-\frac{db}{a}\right)y=f-\frac{dc}{a}.$$

该变形能由加回同一倍数恢复。左端系数非零时先求 $y$ 再代回求 $x$；系数为零但右端非零时无解；两者均零时以 $y=t$ 为自由参数，得到全部解

$$(x,y)=\left(\frac{c}{a}-\frac{b}{a}t,t\right),\qquad t\in\mathbb{Q}.$$

若 $a=0$，此时已经知道 $b\neq 0$，故先得 $y=c/b$，再判断第二式的 $x$ 系数 $d$。$d\neq 0$ 时有唯一 $x$；$d=0$ 时按 $f-ey$ 是否为零，区分无解与 $x$ 自由。每一次除法之前均核对分母非零。

**解集的返回记录。** `kind` 为 `unique` 时，`point` 是唯一有理数对；`none` 表示空集；`all` 表示全体 $\mathbb{Q}^2$。`line` 是程序标签，`base` 与非零 `direction` 表示

$$\{(p_1+tu_1,p_2+tu_2):t\in\mathbb{Q}\}.$$

这里只定义一个有理数对的参数集合，不借标签宣称已建立坐标直线或交点理论。参数化包含所有满足两原式的有理数对，双向说明由正文的可逆消元给出；抽查若干参数只能核对程序实例。

独立入口 `tools/validate_linear_equation_solvers.py` 使用外部SymPy 1.14.0的精确解集、矩阵秩及逆矩阵作有限oracle，并以 `Fraction` 代回原式。SymPy仅是检查工具，不是正文的先修证明依据；版

本固定在 requirements-build.txt。报告 research/production/linear_equation_solvers_validation.json 绑定本模块及独立检查程序两份源码。主构建验收另直接用精确增广行化简核对各返回分支、参数集合、交换两式和非法输入；有限检查不能证明对任意有理数系数的一般命题。

```
"""Exact rational linear equations and two-equation systems.

Inputs are Python integers or Fraction values, not floats or booleans.
The unknowns range over all Q. This code does not parse arbitrary expressions,
clear denominators, or impose extra user-domain restrictions automatically.
A line result means base + t*direction for every rational t.
"""
from fractions import Fraction


def rational(value):
    if type(value) not in (int, Fraction):
        raise ValueError('expected int or exact Fraction, not float or bool')
    return Fraction(value)


def solve_linear(a, b, c):
    """Solve a*x+b=c over Q, including a=0."""
    a, b, c = (rational(v) for v in (a, b, c))
    if a != 0:
        return {'kind': 'unique', 'value': (c-b)/a}
    return {'kind': 'all' if b == c else 'none'}


def solve_system(a, b, c, d, e, f):
    """Solve a*x+b*y=c and d*x+e*y=f over Q x Q.

    Return unique/none/line/all. No division occurs before a nonzero test.
    Row replacement retains the other equation; no geometric assumptions.
    """
    a, b, c, d, e, f = (rational(v) for v in (a, b, c, d, e, f))
    if a == 0 and b == 0:
        if c != 0:
            return {'kind': 'none'}
        if d == 0 and e == 0:
            return {'kind': 'all' if f == 0 else 'none'}
        a, b, c, d, e, f = d, e, f, a, b, c
    if a != 0:
        coefficient = e-d*b/a
        right = f-d*c/a
        if coefficient != 0:
            y = right/coefficient
            x = (c-b*y)/a
            return {'kind': 'unique', 'point': (x, y)}
        if right != 0:
            return {'kind': 'none'}
```

```
    return {'kind': 'line', 'base': (c/a, Fraction(0)),
            'direction': (-b/a, Fraction(1))}
# The first row is nonzero, so a=0 implies b!=0.
y = c/b
right = f-e*y
if d != 0:
    return {'kind': 'unique', 'point': (right/d, y)}
if right != 0:
    return {'kind': 'none'}
return {'kind': 'line', 'base': (Fraction(0), y),
        'direction': (Fraction(1), Fraction(0))}
```

# 附录十七 有理数不等式的精确区间求解

本附录对应一次不等式与绝对值不等式，完整列出 `tools/rational_inequalities.py`。它复用附录十六已完整列出的 `linear_equation_solvers.rational`，借Python标准库 `fractions.Fraction` 做精确有理数运算。两个求解器的系数输入及 `contains` 的待检验值仅接收精确整数或 `Fraction`，拒绝布尔值、浮点数、字符串及整数对记录；不使用浮点近似。内部辅助函数 `compare` 只核验比较符号，数值类型由调用它的求解器预先检查。

**定义域与返回记录。** 未知数遍历全体 $\mathbb{Q}$。`solve_linear(a,b,c,relation)` 求 $ax+b$ 与 $c$ 的比较；`solve_absolute(a,b,radius,relation)` 求 $|ax+b|$ 与比较值 $r$ 的比较，参数名 `radius` 也允许负值。`relation` 仅接收 `<`、`<=`、`>`、`>=` 四个字符串，不接收等号。程序不解析任意代数式、不自动排除原分母禁值，也不筛选另给的允许范围 $D$；此时调用者须把所得集合与 $D$ 取交。

返回值是若干区间记录组成的元组，表示这些有理区间的并；空元组表示空集。每条记录为 `(lower, upper, left_closed, right_closed)`，有限端点必须是精确有理数，两个逻辑值标记是否包含对应端点。`None` 只标记该侧无界，不是可参与运算的数；无界侧的闭端标记为假。双侧无界记录表示全体有理数；两端相等且都闭合的记录表示单点集。`contains(solution,value)` 以这些成员条件判断有理数是否属于解集，仅用于两个求解器产生的记录，不是任意外来记录的解析器或合法性校验器。

**一次不等式。** 若 $a=0$，直接比较 $b$ 与 $c$，返回全体有理数或空集；非严格和严格比较分别判断，不能混同。当 $a\neq 0$ 时置

$$t=\frac{c-b}{a}.$$

$a>0$ 时保留比较方向，$a<0$ 时反向；严格比较排除端点，非严格比较包含端点。例如 $ax+b<c$ 在 $a>0$ 时返回 $(-\infty,t)_{\mathbb{Q}}$，在 $a<0$ 时返回 $(t,+\infty)_{\mathbb{Q}}$。另外三种比较按相同符号规则与各自端点条件处理。任何除法只出现在已核实 $a\neq 0$ 的分支。

**绝对值条件。** 首先处理 $a=0$，按 $|b|$ 与 $r$ 的比较返回全体或空集。其余分支中 $a\neq 0$，令 $h=-b/a$。若 $r<0$，小于和不大于的解集为空，大于和不小于的解集为全体有理数。若 $r=0$，四种比较分别为

| 比较 | $<$ | $\leq$ | $>$ | $\geq$ |
|---|---|---|---|---|
| 解集 | $\emptyset$ | $\{h\}$ | $\{x\in\mathbb{Q}:x\neq h\}$ | $\mathbb{Q}$ |

若 $r>0$，由 $|ax+b|=|a|\,|x-h|$，置 $w=r/|a|>0$、$l=h-w$、$u=h+w$。内侧两种解集为 $(l,u)_{\mathbb{Q}}$ 和 $[l,u]_{\mathbb{Q}}$；外侧两种解集为

$$\begin{aligned}|ax+b|>r:&\quad (-\infty,l)_{\mathbb{Q}}\cup(u,+\infty)_{\mathbb{Q}},\\ |ax+b|\geq r:&\quad (-\infty,l]_{\mathbb{Q}}\cup[u,+\infty)_{\mathbb{Q}}.\end{aligned}$$

负系数不产生负半径：程序除以 $|a|$，而非直接以 $a$ 作半宽。内侧的两个条件须同时成立，外侧是至少一个成立。这里全是有理数成员条件，不借助实数连续线段或尚未建立的几何理论。

独立检查入口 `tools/validate_rational_inequalities.py` 采用已固定的SymPy 1.14.0精确实区间并集作有限外部oracle。全部有限端点是有理数；实区间并集相等蕴含其限制到有理数后相等，不表示本书已构造实数。报告 `research/production/rational_inequalities_validation.json` 绑定本模块、检查程序及所依赖的旧方程模块三份源码。主构建验收另按原条件的全部断点及返回端点划分有理数域，

直接检查端点和每段成员条件，并复核非法输入与另给允许范围的显式筛选。两种检查均只覆盖有限系数实例，不能替代正文的一般证明；本项目未运行Lean。

```
"""Exact affine and absolute-value inequalities over Q, not R.

A solution is a tuple of intervals (lower, upper, left_closed, right_closed).
Finite endpoints are Fractions; None marks an unbounded side, not a number.
The tuple denotes the union. The empty tuple denotes the empty set.
This module does not parse expressions or impose an additional domain D.
"""
from linear_equation_solvers import rational


RELATIONS = ('<', '<=', '>', '>=')
REVERSE = {'<': '>', '<=': '>=', '>': '<', '>=': '<='}
ALL = ((None, None, False, False),)


def relation_check(relation):
    if type(relation) is not str or relation not in RELATIONS:
        raise ValueError('relation must be <, <=, >, or >=')


def compare(left, right, relation):
    relation_check(relation)
    if relation == '<':
        return left < right
    if relation == '<=':
        return left <= right
    if relation == '>':
        return left > right
    return left >= right


def solve_linear(a, b, c, relation):
    """Return all rational x satisfying a*x+b relation c."""
    relation_check(relation)
    a, b, c = (rational(v) for v in (a, b, c))
    if a == 0:
        return ALL if compare(b, c, relation) else ()
    endpoint = (c-b)/a
    if a < 0:
        relation = REVERSE[relation]
    if relation in ('<', '<='):
        return ((None, endpoint, False, relation == '<='),)
    return ((endpoint, None, relation == '>=', False),)


def solve_absolute(a, b, radius, relation):
    """Return all rational x satisfying abs(a*x+b) relation radius."""
```

```
    relation_check(relation)
    a, b, radius = (rational(v) for v in (a, b, radius))
    if a == 0:
        return ALL if compare(abs(b), radius, relation) else ()
    if radius < 0:
        return () if relation in ('<', '<=') else ALL
    center = -b/a
    if radius == 0:
        if relation == '<':
            return ()
        if relation == '<=':
            return ((center, center, True, True),)
        if relation == '>=':
            return ALL
        return ((None, center, False, False),
                (center, None, False, False))
    # a != 0 and radius > 0, hence abs(a) > 0 and half_width > 0.
    half_width = radius/abs(a)
    lower, upper = center-half_width, center+half_width
    if relation in ('<', '<='):
        closed = relation == '<='
        return ((lower, upper, closed, closed),)
    closed = relation == '>='
    return ((None, lower, False, closed),
            (upper, None, closed, False))


def contains(solution, value):
    """Membership for records produced by the two solvers, not a record parser."""
    value = rational(value)
    for lower, upper, left_closed, right_closed in solution:
        left = (lower is None or value > lower
                or (left_closed and value == lower))
        right = (upper is None or value < upper
                 or (right_closed and value == upper))
        if left and right:
            return True
    return False
```

# 附录十八 有理坐标与仿射函数的精确计算

本附录对应有理坐标与仿射函数图像，完整列出 `tools/rational_affine.py`。数值计算依赖Python标准库 `fractions.Fraction`，输入转换复用附录十六完整列出的 `linear_equation_solvers.rational`。以下六个接口的数值参数只接受精确整数或 `Fraction`，拒绝布尔值、浮点数、字符串及非数值记录。有限点集容器另按下述规则检查。程序不构造实平面，不使用浮点近似，不把有限画点当作全部有理图像的证明。

**求值与两点确定。** `affine_value(a,b,x)` 返回精确有理数 $ax+b$，函数的定义域及目标集合均为 $\mathbb{Q}$。`slope_through(x1,y1,x2,y2)` 只在 $x_1 \neq x_2$ 时返回系数对

$$a=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1},\qquad b=y_1-ax_1.$$

返回的是 $(a,b)$，不是给定点的坐标。代回两点核对存在，相减并消去非零横坐标差核对唯一，证明见正文。$x_1=x_2$ 时接口一律拒绝：纵坐标相同只给一个点，不能确定唯一系数；纵坐标不同则没有函数图同时经过这两点。程序不为这两种情况擅自选择系数，也不把竖直斜率记为无穷大。

**两轴交集。** `intercepts(a,b)` 返回 `vertical` 为 $(0,b)$。`horizontal_kind` 在 $a\neq 0$ 时为 `unique`，并以 `horizontal` 保存 $(-b/a,0)$；$a=0,b\neq 0$ 时为 `none`；$a=b=0$ 时为 `all`。后两种情况下 `horizontal` 均为 `None`，区别由标签给出。此处 `all` 只表示整条有理横轴 $\{(x,0):x\in\mathbb{Q}\}$，不表示全部有理数对；截点是有序对，不能与单个截距数混同。

**两图交集。** `intersect_affine(a,b,c,d)` 比较图 $y=ax+b$ 与 $y=cx+d$。若 $a\neq c$，返回 `kind='unique'`，`point` 为

$$\left(\frac{d-b}{a-c},\ a\frac{d-b}{a-c}+b\right).$$

若 $a=c,b=d$，返回 `coincident`；若 $a=c,b\neq d$，返回 `none`。后两种记录的 `point` 都为 `None`。重合表示两图的全部成员相同，不表示只有一个交点。接口求的是全有理定义域上的交集；两图另有限制域时，调用者须再核查共同输入是否属于两个允许范围。

**一次关系分类。** `classify_linear_relation(p,q,r)` 研究所有满足 $px+qy=r$ 的有理数对。$q\neq 0$ 时返回 `affine` 与 $a=-p/q,b=r/q$；$q=0,p\neq 0$ 时返回 `vertical` 与固定第一坐标 $x=r/p$，第二坐标可为任意有理数；$p=q=0$ 时根据 $r=0$ 或 $r\neq 0$ 分别返回 `all` 或 `none`。这里的 `all` 才表示全部 $\mathbb{Q}^2$。各返回记录只保存本类需要的字段，不把竖直集合当成横坐标输入的函数图。

**有限函数图判别。** `finite_graph_test(domain,codomain,points)` 的三个容器须为列表、元组、集合或不可变集合；每个点须为长度二的列表或元组，坐标按精确有理数要求检查。重复域元素、目标元素和点记录按集合合并；所有输入先验证，非法形状或数值引发 `ValueError`。对于合法有限数据，令声明域为 $D$、目标为 $B$、点集为 $G$，返回真当且仅当

$$G\subseteq D\times B\quad\text{且}\quad\forall x\in D,\ \text{恰有一个 } y\in B \text{ 使 } (x,y)\in G.$$

合法但位于声明域或目标以外的点使结果为假；某个声明输入没有输出也为假，不能只检验至多一个输出。空域与空图相容，空域却有点不相容。这个接口只判断全部给定的有限集合数据，不把无限函数的若干采样点误作完整函数图，也不从图擅自恢复唯一目标集合。

独立检查入口为 `tools/validate_rational_affine.py`，以已固定的SymPy 1.14.0精确求解原方程，并枚举给定小集合间的全部有限函数图。报告 `research/production/rational_affine_validation.json` 绑

定本模块、检查程序与旧方程模块三份源码。主构建验收另用精确增广行化简核对完整有限实例的点或参数集合，以每个输入对应的输出个数核对有限函数图，并检查非法输入。SymPy与行化简是实现检查工具，不作为本书已教过的先修理论；有限核算只提供实现证据，不替代正文关于任意有理参数的证明。

```
"""Exact rational coordinate and affine calculations.

Numeric inputs are int or Fraction, never bool or float. Every affine function
here has domain Q and codomain Q. A finite graph test checks only the supplied
finite domain/codomain/point set; it cannot certify an infinite sampled graph.
"""
from fractions import Fraction
from linear_equation_solvers import rational


def affine_value(a, b, x):
    """Evaluate a*x+b with exact rational arithmetic."""
    a, b, x = (rational(v) for v in (a, b, x))
    return a*x+b


def slope_through(x1, y1, x2, y2):
    """Return (a,b) for the unique affine graph through distinct x values.

    Equal x values are rejected, whether the y values agree or disagree;
    neither case determines one unique affine rule.
    """
    x1, y1, x2, y2 = (rational(v) for v in (x1, y1, x2, y2))
    if x1 == x2:
        raise ValueError('distinct first coordinates are required')
    a = (y2-y1)/(x2-x1)
    return a, y1-a*x1


def intercepts(a, b):
    """Return vertical point and horizontal unique/none/all classification.

    horizontal=None for none/all; all means the entire rational horizontal
    axis, not all Q-squared. A point and its scalar intercept are distinct.
    """
    a, b = (rational(v) for v in (a, b))
    result = {'vertical': (Fraction(0), b), 'horizontal': None}
    if a != 0:
        result.update(horizontal_kind='unique', horizontal=(-b/a, Fraction(0)))
    else:
        result['horizontal_kind'] = 'all' if b == 0 else 'none'
    return result


def intersect_affine(a, b, c, d):
```

```
    """Classify the common points of y=a*x+b and y=c*x+d over Q-squared."""
    a, b, c, d = (rational(v) for v in (a, b, c, d))
    if a == c:
        return {'kind': 'coincident' if b == d else 'none', 'point': None}
    x = (d-b)/(a-c)
    return {'kind': 'unique', 'point': (x, a*x+b)}


def classify_linear_relation(p, q, r):
    """Classify all rational pairs satisfying p*x+q*y=r.

    affine: y=a*x+b; vertical: x=constant and any rational y;
    all: all Q-squared; none: empty set.
    """
    p, q, r = (rational(v) for v in (p, q, r))
    if q != 0:
        return {'kind': 'affine', 'a': -p/q, 'b': r/q}
    if p != 0:
        return {'kind': 'vertical', 'x': r/p}
    return {'kind': 'all' if r == 0 else 'none'}


def finite_graph_test(domain, codomain, points):
    """Test a finite relation against BOTH existence and unique output.

    Containers must be list, tuple, set or frozenset; each point must be a
    two-item list or tuple. Duplicates represent the same set member. Bad
    shapes or numeric types raise ValueError. Well-formed points outside
    domain x codomain yield False. All inputs are validated before evaluation.
    """
    allowed = (list, tuple, set, frozenset)
    if any(type(s) not in allowed for s in (domain, codomain, points)):
        raise ValueError('finite concrete containers are required')
    a = {rational(x) for x in domain}
    b = {rational(y) for y in codomain}
    graph = set()
    for point in points:
        if type(point) not in (list, tuple) or len(point) != 2:
            raise ValueError('each point must have two coordinates')
        graph.add((rational(point[0]), rational(point[1])))
    if any(x not in a or y not in b for x, y in graph):
        return False
    seen = {}
    for x, y in graph:
        if x in seen and seen[x] != y:
            return False
        seen[x] = y
    return set(seen) == a
```

# 附录十九 非负整数幂与有限和的精确计算

本附录对应有理数幂与有限和，完整列出 tools/rational_powers_sums.py。数值运算使用Python标准库 fractions.Fraction，有理数输入检查复用附录十六完整列出的 linear_equation_solvers.rational。底数与有限记录中的项只接受精确整数或 Fraction，拒绝布尔值、浮点数、字符串及非数值记录。指数和索引只接受非负的精确整数，布尔值及值恰好为整数的 Fraction 也不能作为索引。计算不使用浮点近似。

**幂的接口。** power(base,exponent) 对 $a \in \mathbb{Q}$、$n \in \mathbb{N}$ 从一开始，执行恰好 $n$ 次乘以固定底数 $a$，返回精确有理数。其规则为

$$a^0 = 1, \qquad a^{n+1} = a^n a.$$

空次迭代返回一，故包括 $0^0 = 1$；这是本书离散自然数幂的明确约定。零的正次幂为零，不能把这条正次结论套到零次。接口不接受负指数、分数指数或实指数，不作除零或极限推断。正文用已采用的递归原则给出定义，再用归纳证明指数律；有限循环只实现这些规则。

**完整前缀记录。** partial_sums(values) 只接受长度有限的列表或元组，先验证每一项，再返回元组 $(S_0, \dots, S_n)$。若输入长度为 $n$，输出长度是 $n+1$，每项均为精确有理数，满足

$$S_0 = 0, \qquad S_{i+1} = S_i + u_i \quad (0 \le i < n).$$

$S_i$ 是前 $i$ 项的和，不包含索引 $i$ 的项；空输入返回只含零的元组。finite_sum(values) 返回最后一个前缀值 $S_n$，空和为零。重复项分别占记录的位置并各加一次，不按集合去重。

**连续片段。** segment_sum(values,start,count) 中起始索引 $s$ 和项数 $k$ 必须满足

$$0 \le s \le n, \qquad k \ge 0, \qquad s + k \le n.$$

当 $k = 0$ 时不取任何项，返回零，包括 $s = n, k = 0$ 的末尾空段。当 $k > 0$ 时，才列出所取索引 $s, s+1, \dots, s+k-1$，返回这恰好 $k$ 项的和。非法越界直接拒绝，不由Python切片自动缩短。全部输入项在取段之前验证，因此即使非法项位于所选片段之外，也不会被忽略。由正文的拼接性质，返回值还等于 $S_{s+k} - S_s$；这给出独立核对接口结果的方法。

**有限范围。** natural_index 检查指数或索引，finite_record 检查并转换全部有限项，二者完整源码也列在下面。模块不接受无限序列、任意回调、迭代生成器、集合或字典作为有限记录；不会把若干项的和称为无限级数的和。正文一般前缀和的固定状态递归及表外延拓独立性仍须由正文证明，不能由列表计算替代。

独立检查入口为 tools/validate_rational_powers_sums.py。

报告位于 research/production/ 目录，文件名为 rational_powers_sums_validation.json，绑定本模块、检查程序及旧方程模块三份源码。主构建验收实际重算精确幂、前缀和与片段和，并核查零次、空和、索引边界及非法输入。指数律、求和律的有限实例仅是实现证据，不替代任意有理底数、任意有限长度上的一般归纳证明。

```
"""Exact nonnegative integer powers and finite rational sums.

The discrete convention power(0,0)=1 is part of this definition. No negative
exponents, infinite sums, arbitrary sequence callbacks or floating inputs.
Finite records are concrete lists/tuples, indexed from zero.
```

```
"""
from fractions import Fraction
from linear_equation_solvers import rational


def natural_index(value):
    if type(value) is not int or value < 0:
        raise ValueError('expected a nonnegative integer index, not bool')
    return value


def finite_record(values):
    if type(values) not in (list, tuple):
        raise ValueError('expected a finite list or tuple')
    return tuple(rational(value) for value in values)


def power(base, exponent):
    """Return base**exponent for exact rational base and natural exponent.

    Start at one, then multiply by the fixed base exactly exponent times.
    The empty iteration returns one even when base is zero.
    """
    base = rational(base)
    exponent = natural_index(exponent)
    result = Fraction(1)
    for _ in range(exponent):
        result = result*base
    return result


def partial_sums(values):
    """Return (S_0,...,S_n), including the empty-prefix sum S_0=0.

    All input terms are validated first. S_(i+1)=S_i+values[i].
    This includes n+1 accumulated values for an input record of length n.
    """
    values = finite_record(values)
    result = [Fraction(0)]
    for value in values:
        result.append(result[-1]+value)
    return tuple(result)


def finite_sum(values):
    """Return the sum of every term of a finite record; the empty sum is zero."""
    return partial_sums(values)[-1]


def segment_sum(values, start, count):
```

```
    """Sum count consecutive terms starting at index start.

    Require 0<=start<=len(values), count>=0, start+count<=len(values).
    In particular, start=len(values), count=0 is valid and returns zero.
    Every input term is validated, including terms outside the chosen segment.
    """
    values = finite_record(values)
    start = natural_index(start)
    count = natural_index(count)
    if start > len(values) or start+count > len(values):
        raise ValueError('segment must lie inside the given finite record')
    return finite_sum(values[start:start+count])
```

# 附录二十 多项式系数记录与线性运算的精确计算

本附录对应多项式记录与加法和数乘，完整列出 tools/rational_polynomial_basic.py。数值采用Python标准库 fractions.Fraction；输入检查复用附录十六的 rational，索引检查、自然数幂与有限和复用附录十九的 natural_index、power 与 finite_sum，这些依赖的完整源码已列在对应附录。

**记录与规范化。** record(values) 只接受非空列表或元组，逐项检查精确整数或 Fraction，拒绝布尔值、浮点数及其他非数值项。长度为 $n \geq 1$ 的输入 $A = (a_0, \dots, a_{n-1})$ 对应补零系数

$$c_A(i) = \begin{cases} a_i, & i < n, \\ 0, & i \geq n. \end{cases}$$

coefficient(values,index) 返回 $c_A(i)$，索引必须为非负精确整数；即使值为整数的 Fraction 也不充当索引。normalize(values) 将全零记录化为 $(0)$；否则只删最后非零项之后的尾零，保留开头和中间的零。它返回非空的精确有理数元组，不把空记录当作零。same_polynomial(left,right) 返回布尔值，判断两记录规范化后是否相同；正文证明这恰等价于全部补零系数相同。

**次数与求值。** degree(values) 对非零记录返回最后非零指标，非零常数次数为零；零记录抛出 ValueError，不把零次数记成零或其他数。evaluate(values,at) 对有理输入 $t$ 计算

$$E_A(t) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i t^i.$$

每个幂均为已定义的自然数幂，特别是 $0^0 = 1$，故零输入正确读取常数项。返回值为精确有理数；输入点也拒绝浮点数和布尔值。尾零不改变求值，但删中间零可能改变求值。多项式对象与它产生的求值函数仍须区分；有限取值判等须满足B2.18所证的共同系数上界和足够多个互异输入条件，不能任取少量样本即判等。

**加法、缩放与差。** add(left,right) 将两条非空记录补到共同正长度，逐系数相加后规范化；scale(scalar,values) 逐项乘有理标量后规范化；subtract(left,right) 加上右记录的负一倍。设 $P, Q$ 分别为输入记录规范化所得的多项式；返回记录分别表示 $P + Q$、$\lambda P$ 与 $P - Q$，对每个自然数指标 $i$ 都有

$$c_{P+Q}(i) = c_P(i) + c_Q(i), \qquad c_{\lambda P}(i) = \lambda c_P(i), \qquad c_{P-Q}(i) = c_P(i) - c_Q(i).$$

零标量或全抵消返回 $(0)$，不求它的次数。最高项抵消后可以降次，也可以得到零，必须分开判断。非零标量与非零记录的次数保持，依赖有理数非零乘积仍非零的事实。输入的所有项先检查，即使缩放标量为零，也不忽略非法系数；各接口不修改输入列表。本模块没有多项式乘法、负指数、无限记录或从函数采样反推系数的接口。

独立检查程序为 tools/validate_rational_polynomial_basic.py。

报告目录为 research/production/。

报告文件名为 rational_polynomial_basic_validation.json。

报告绑定本模块、检查程序、幂与有限和模块及方程输入检查模块四份源码。外部检查采用SymPy有理系数多项式；主验收另以稀疏非零系数字典和Horner代入重算规范化、系数、求值及线性运算，核对零次数拒绝、尾零边界、非法输入和具体例子。Horner只用于独立程序核查，不增加正文先修或替

代一般证明。以下完整源码使用已有幂与有限和接口实现求值；所有这些有限检查都不是任意长度或全部有理输入上的形式证明。

```
"""Exact nonempty rational coefficient records; no polynomial multiplication."""
from fractions import Fraction
from linear_equation_solvers import rational
from rational_powers_sums import natural_index, power, finite_sum


def record(values):
    if type(values) not in (list, tuple):
        raise TypeError('a nonempty list or tuple of rational coefficients is required')
    if not values:
        raise ValueError('the empty coefficient record is not used in this model')
    return tuple(rational(value) for value in values)


def normalize(values):
    coefficients = record(values)
    length = len(coefficients)
    while length > 1 and coefficients[length - 1] == 0:
        length -= 1
    return coefficients[:length]


def coefficient(values, index):
    coefficients = record(values)
    index = natural_index(index)
    return coefficients[index] if index < len(coefficients) else Fraction(0)


def same_polynomial(left, right):
    a, b = record(left), record(right)
    return normalize(a) == normalize(b)


def degree(values):
    coefficients = normalize(values)
    if coefficients == (Fraction(0),):
        raise ValueError('the zero polynomial has no degree in this convention')
    return len(coefficients) - 1


def evaluate(values, at):
    coefficients, at = record(values), rational(at)
    terms = tuple(value * power(at, index)
                  for index, value in enumerate(coefficients))
    return finite_sum(terms)
```

```
def add(left, right):
    a, b = record(left), record(right)
    length = max(len(a), len(b))
    terms = tuple((a[index] if index < len(a) else Fraction(0))
                  + (b[index] if index < len(b) else Fraction(0))
                  for index in range(length))
    return normalize(terms)


def scale(scalar, values):
    scalar, coefficients = rational(scalar), record(values)
    return normalize(tuple(scalar * value for value in coefficients))


def subtract(left, right):
    a, b = record(left), record(right)
    return add(a, scale(-1, b))
```

# 附录二十一 多项式乘法的精确计算

本附录对应移位与乘法及结合、求值与次数，完整列出 tools/rational_polynomial_product.py。本模块只有 shift(values) 和 multiply(left,right) 两个新接口；输入检查与规范化复用附录二十的 record 和 normalize，其余传递依赖的完整源码见附录十六、十九。

**输入与输出。** 每个系数记录必须是非空列表或元组，系数必须为精确整数或 Fraction；拒绝布尔值、浮点数、空记录及其他不合法类型。即使另一个因子是零，也先检查两份完整输入，不跳过非法系数。两接口均返回由精确有理数组成的非空规范元组，不修改输入列表；只删尾零，不删开头或中间的零。

**单步移位。** shift 在原记录最前面接一个零，再规范化。若原记录有 $n \geq 1$ 项，候选有 $n+1$ 项，故仍非空。对全部自然指标 $j$，

$$c_{S(P)}(0) = 0, \qquad c_{S(P)}(j+1) = c_P(j).$$

全零记录的移位仍规范为 $(0)$。本模块不新增任意多步移位或多项式幂接口。

**乘法候选与规范化。** 两份输入分别有 $n, m \geq 1$ 项。multiply 明确建立长度 $n+m \geq 2$ 的全零候选表，然后将每个输入对的乘积 $a_i b_j$ 加入指标 $i+j$。这里 $i < n$ 且 $j < m$，因此 $i+j < n+m$，所有写入均在候选表内。故意保留一个最终零位置，不要求先以 $n+m-1$ 定义候选长度；最后交由 normalize 得到唯一规范代表。正文证明其全部补零系数满足

$$c_{P \star Q}(k) = \sum_{i=0}^{k} c_P(i) c_Q(k-i).$$

求和中 $i \leq k$，自然差 $k-i$ 有定义。界外的系数由补零规则解释，不读取原记录之外的项；不同尾零表示形成同一个规范结果。模块以逐对累加实现有限卷积，正文的表示无关与运算规律仍须由全指标论证建立，不能用几个求值样本替代。

求值和次数继续调用附录二十的接口，本模块没有另定义零次数。正文先分零因子，再在两个因子非零时证明积非零，才使用

$$\deg(P \star Q) = \deg P + \deg Q.$$

输入有零因子时返回 $(0)$，不得对其调用已规定拒绝零输入的 degree。有理输入处求值满足 $E_{P \star Q}(t) = E_P(t) E_Q(t)$，包括 $t = 0$；这是正文已证性质及有限程序检查的对象，不是从函数反向定义形式乘积。

独立检查程序为 tools/validate_rational_polynomial_product.py。

报告目录为 research/production/。

报告文件名为 rational_polynomial_product_validation.json。

报告绑定乘法模块、检查程序、基本多项式模块、幂与有限和模块、方程输入检查模块五份源码。外部检查使用SymPy有理系数多项式；主验收另用常数项加移位的递归算法重算乘积，并用Horner代入独立核对求值，核对尾零、零因子、次数条件、非法输入及具体例子。该递归核查不复制下面的双循环卷积，也不借用SymPy结果。所有枚举都只有有限范围，不是任意长度和全部有理系数的形式证明。

```
"""Exact polynomial shift and product, on nonempty rational records."""
from fractions import Fraction
from rational_polynomial_basic import record, normalize


def shift(values):
    """Prepend a zero coefficient, then restore the canonical record."""
    coefficients = record(values)
    return normalize((Fraction(0),) + coefficients)


def multiply(left, right):
    """Convolve two checked records; the deliberate final zero is harmless."""
    a, b = record(left), record(right)
    coefficients = [Fraction(0) for _ in range(len(a) + len(b))]
    for i, first in enumerate(a):
        for j, second in enumerate(b):
            coefficients[i + j] += first * second
    return normalize(coefficients)
```

# 附录二十二 一次除式商余的精确计算

本附录完整列出 tools/rational_polynomial_linear_division.py，对应一次除式商余的构造与算法。因式定理与恒等识别在正文另给一般证明；本模块不提供根枚举或有限样本判等接口。输入检查复用附录十六的 rational，记录和加法复用附录二十的 record、add，移位复用附录二十一的 shift；其余传递依赖的完整源码亦已列出。

**接口与范围。** divide_linear(values,at) 接受非空的升序系数列表或元组，以及有理参数 $a$。系数和参数仅接受精确整数或 Fraction，拒绝布尔值、浮点数、空记录、迭代器及其他非法类型。除式固定为

$$D_a = X - C(a) = (-a, 1).$$

因其一次系数为一，所有有理 $a$ 都给非零一次除式，特别允许 $a = 0$。这里没有除以数值 $a$ 的步骤，也不接受任意除数多项式作为第二参数。

返回值是二元组 (quotient,remainder)：第一项为非空的精确有理数规范系数元组 $Q$，第二项为精确有理数 $r$。余数是数值，恒等式中的余项则是常量多项式 $C(r)$，二者分清：

$$P = D_a \star Q + C(r), \qquad r = E_P(a).$$

**有限状态更新。** 输入写成 $(p_0, \dots, p_d)$，其中 $d$ 仅指原记录最后指标，不能未经规范化就称为次数。沿用正文的步骤指标，程序初始 $Q_0 = (0)$、$r_0 = p_d$。当 $j < d$ 时，有 $j + 1 \le d$，下一读取指标 $d - (j + 1)$ 合法；先用旧余数更新商，再更新余数：

$$Q_{j+1} = S(Q_j) + C(r_j).$$

$$r_{j+1} = p_{d-(j+1)} + a r_j.$$

对每个 $0 \le j \le d$，已处理后缀满足正文所证不变式

$$N(p_{d-j}, \dots, p_d) = D_a \star Q_j + C(r_j).$$

最后输出 $(Q_d, r_d)$。

循环恰处理原记录除末项外的有限项；$d = 0$ 时不进入循环，返回零商和该常量值。首部与中间零照常处理，尾零表示也可直接输入；输入记录不被修改，输出商经已有移位和加法接口保持规范。全零记录得到 $(Q, r) = ((0), 0)$。若 $P$ 非零且 $\deg P = e \ge 1$，正文先证明商非零，再得到 $\deg Q = e - 1$；常量及零输入不使用零商的未定义次数。

独立检查程序目录为 tools/，文件名为 validate_rational_polynomial_linear_division.py。

报告目录为 research/production/。

报告文件名为 rational_polynomial_linear_division_validation.json。

报告绑定本模块、检查程序、乘法模块、基本多项式模块、幂与有限和模块、方程输入检查模块六份源码。外部检查用SymPy在有理系数域除以一次多项式；主验收另按原系数的显式幂加权有限和重算每个商系数和余数，并逐系数核对乘回结果，检查所有所列非空后缀、尾零表示、非法输入与例子。该独立诊断不复刻下面的倒序状态循环，也不从测试推断任意输入上的唯一性、终止性或根数定理。

```
"""Exact quotient and rational remainder for the divisor X-C(a)."""
from fractions import Fraction
from linear_equation_solvers import rational
from rational_polynomial_basic import record, add
from rational_polynomial_product import shift


def divide_linear(values, at):
    """Return (canonical quotient, exact remainder); X-C(at) is never zero."""
    coefficients, at = record(values), rational(at)
    quotient = (Fraction(0),)
    remainder = coefficients[-1]
    for coefficient in reversed(coefficients[:-1]):
        quotient = add(shift(quotient), (remainder,))
        remainder = coefficient + at * remainder
    return quotient, remainder
```

# 附录二十三 有理平方与二次方程的精确计算

本附录完整列出目录 `tools/` 中的 `rational_quadratics.py`。输入检查复用附录十六的 `rational`。正文SQ1—SQ4和配方与解集分类先给一般证明；下述平方界算法补足实现的终止性与正确性。

**接口。** `integer_sqrt` 仅接受非负的精确整数，拒绝布尔值及其他类型；返回精确整数平方界。`rational_square_root` 与 `solve_quadratic` 的每个输入仅接受整数或 `Fraction`，拒绝布尔值、浮点数及其他类型。前者返回非负的精确有理平方根，合法输入没有有理平方根时返回 `None`；非法类型抛出异常。后者返回字典：`kind` 为 `all` 表示全体有理数，为 `none` 表示空集，为 `finite` 时还含 `roots`，它是按有理次序递增、去重的非空精确有理元组。

**整数平方界的存在与唯一性。** 给定整数 $n \ge 0$，目标为非负整数 $s$ 满足

$$s^2 \le n < (s+1)^2.$$

初始下端 $\ell = 0$、上端 $h = n + 1$。因为 $h \ge 1$，有 $h^2 \ge h > n$，故不变式为

$$0 \le \ell < h, \qquad \ell^2 \le n < h^2.$$

只在 $h - \ell > 1$ 时更新。令 $m$ 为 $\ell + h$ 除以正整数二的商；带余除法给出

$$\ell + h = 2m + r, \qquad r \in \{0, 1\}.$$

这时 $h \ge \ell + 2$。若 $m \le \ell$，则 $\ell + h \le 2\ell + 1$，与 $\ell + h \ge 2\ell + 2$ 矛盾；若 $m \ge h$，则 $\ell + h \ge 2h$，与 $\ell < h$ 矛盾。因此 $\ell < m < h$，新端点严格在两端之间。

当 $m^2 \le n$ 时，把下端改为 $m$，保留上端；否则由整数全序有 $n < m^2$，把上端改为 $m$，保留下端。两个分支都保持不变式。新差分别为 $h - m$ 或 $m - \ell$，仍是正整数且严格小于旧差 $h - \ell$，因而至多为旧差减一。

初始差为 $n + 1$。若执行了 $j$ 次更新，归纳可得当前差至多为 $n + 1 - j$；这里仅在 $j \le n + 1$ 时书写该自然差。若能执行 $n + 1$ 次，正差便至多为零，矛盾。因此至多执行 $n$ 次即停止；$n = 0$ 时初始差一，不更新。这给出有限的显式终止上界。

停止时正差不大于一，故 $h = \ell + 1$；不变式给出所需平方界，返回 $s = \ell$。若另一非负整数 $u$ 也满足同样界，且 $u > s$，则离散次序给出 $u \ge s + 1$。由非负整数乘法保序，$u^2 \ge (s+1)^2 > n$，与 $u^2 \le n$ 矛盾；$u < s$ 时交换两者同样矛盾。因此输出唯一。这里平方保序来自已建立的乘法次序，也可用正文的平方差法。

**从整数界到有理平方。** 类型检查后，输入由 `Fraction` 规范化。负输入不是有理平方；非负输入写为互素规范记录 $p/q$，其中 $p \ge 0$、$q \ge 1$。分别计算平方界 $m, v$：

$$m^2 \le p < (m+1)^2, \qquad v^2 \le q < (v+1)^2.$$

由 $q \ge 1$ 可知 $v \ne 0$，否则后一严格不等式给出 $q < 1$。当 $m^2 = p$ 且 $v^2 = q$，非负有理数 $m/v$ 的平方恰为输入。若任一等式不成立，相应整数不存在非负整数平方根：任何这样的根也满足平方界，唯一性迫使它等于 $m$ 或 $v$，与等式不成立矛盾。因此由正文SQ4排除有理平方根，返回 `None`。零输入的规范记录为 $(0, 1)$，返回精确有理数零。

**全参数解集**。 程序先验证全部 $a, b, c$ 为精确有理数。若 $a = 0$，仅按一次方程分支：$b \neq 0$ 时唯一根为 $-c/b$；$b = c = 0$ 时为全体有理数；$b = 0, c \neq 0$ 时为空集。这个分支不形成除以 $2a$ 的表达式。

若 $a \neq 0$，计算 $\Delta = b^2 - 4ac$。正文配方给出

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (2ax + b)^2 = \Delta.$$

若 $\Delta$ 没有非负有理平方根，正文平方存在判据及QC2、QC3给出空的有理解集。若存在 $s \geq 0$ 且 $s^2 = \Delta$，因 $2a \neq 0$，全部有理解恰为

$$\left\{ \frac{-b - s}{2a}, \frac{-b + s}{2a} \right\}.$$

$s = 0$ 时集合去重为一项；$s > 0$ 时两项之差为 $s/a \neq 0$，所以有两项。排序只改变表示顺序，不预设 $a$ 的正负。所有结论和返回值都在有理数域，不将“没有有理解”改称其他数系中的存在结论。

独立检查程序位于目录 tools/，文件为 validate_rational_quadratics.py；报告位于目录 research/production/，文件为 rational_quadratics_validation.json。报告绑定本模块、检查程序及输入检查模块三份源码。有限检查以Python整数平方界和SymPy有理根为外部参照；主验收另执行整数平方界、规范分子分母检查、全部所列系数三元组的有理根核对、非法输入及八个例子。上述全称证明不依赖有限测试。

```
"""Exact rational squares and quadratic equations; no real-root approximation."""
from fractions import Fraction
from linear_equation_solvers import rational


def integer_sqrt(value):
    """Return s with s*s <= value < (s+1)*(s+1), for a nonnegative int."""
    if type(value) is not int or value < 0:
        raise ValueError('expected a nonnegative integer')
    low, high = 0, value + 1
    while high - low > 1:
        middle = (low + high) // 2
        if middle * middle <= value:
            low = middle
        else:
            high = middle
    return low


def rational_square_root(value):
    """Return the nonnegative rational square root, or None if none exists."""
    value = rational(value)
    if value < 0:
        return None
    p, q = value.numerator, value.denominator
    m, n = integer_sqrt(p), integer_sqrt(q)
    if m * m != p or n * n != q:
```

```
        return None
    return Fraction(m, n)


def solve_quadratic(a, b, c):
    """Solve a*x*x+b*x+c=0 over Q; finite roots are sorted and distinct."""
    a, b, c = (rational(v) for v in (a, b, c))
    if a == 0:
        if b == 0:
            return {'kind': 'all' if c == 0 else 'none'}
        return {'kind': 'finite', 'roots': (-c / b,)}
    delta = b*b - 4*a*c
    s = rational_square_root(delta)
    if s is None:
        return {'kind': 'none'}
    roots = tuple(sorted(set(((-b-s)/(2*a), (-b+s)/(2*a)))))
    return {'kind': 'finite', 'roots': roots}
```

## 附录二十四 有理缺口的有限见证绘图

本附录完整列出绘图脚本 tools/draw_foundations_batch.py 中的 draw_rational_gap(out)，包括其局部更新函数、精确计算、有限断言与绘图步骤；源码直接从当前脚本提取。它只生成有理数缺口单元的一张有限见证图，不是任意实数或分割的数值实现，不提供通用求极限、求上确界或分割判等接口。

**计算对象与依据。** 正文QG3先对每个非负有理数证明分母 $q+2>0$，并由有理运算逐项推出

$$f(q)=\frac{2q+2}{q+2},\qquad f(q)>0.$$

$$f(q)-q=\frac{2-q^2}{q+2}.$$

$$f(q)^2-2=\frac{2(q^2-2)}{(q+2)^2}.$$

从一开始只更新两次，得到 $1,4/3,7/5$；从二开始同样只更新两次，得到 $2,3/2,10/7$。六个分数与平方都用 Fraction 精确计算。前一行的平方依次为 $1,16/9,49/25$，均小于二，数值严格增加；后一行平方依次为 $4,9/4,100/49$，均大于二，数值严格减少。程序对四次更新检查上述两条恒等式，并核对各行符号和次序。

后一行的每个值是 $S$ 的有理上界，不只是图中前三个样本的上界：正文已证，对任意非负有理 $u$，若 $u^2>2$，任意 $s\in S$ 都满足 $s^2<2<u^2$，由非负平方比较反射得到 $s<u$。有限断言仅核对这六个实例；任意成员、任意上界的结论由正文证明承担。

图中方框、箭头和文字位置是布局坐标，不是数轴间距，不表示全部有理数或极限过程；图没有引入一个未定义的实数平方根。它也不枚举或决定戴德金分割。正文的分割对象和条件上确界证明不依赖绘图。

**依赖与入口。** 完整函数复用绘图脚本头已经导入的 plt、FontProperties、Text：分别来自 matplotlib.pyplot、matplotlib.font_manager、matplotlib.text。该脚本使用 Matplotlib 的 Agg 后端，并采用指定的Noto中文字体；数学样本在图形渲染前以精确分数计算，字体与布局仅影响显示。脚本头还用 from fractions import Fraction as F 导入精确分数类型；参数 out 是已经存在的输出目录路径。构建入口执行绘图脚本的 main()，它建立 dist/figures 后调用本函数，并生成 b2_rational_gap.png。

下面列出完整函数；其中断言是固定样本的诊断，不作为外部输入校验接口或全称证明。

```
from fractions import Fraction as F

def draw_rational_gap(out):
    """Two finite exact witness chains, not a limit or a drawing of all Q."""
    def step(q):
        assert q>=0
        return (2*q+2)/(q+2)
    chains=[]
    for start in (F(1),F(2)):
        row=[start]
        for _ in range(2):row.append(step(row[-1]))
```

```
        chains.append(row)
    assert chains==[[F(1),F(4,3),F(7,5)],[F(2),F(3,2),F(10,7)]]
    for row in chains:
        for q,r in zip(row,row[1:]):
            assert r-q==(2-q*q)/(q+2)
            assert r*r-2==2*(q*q-2)/(q+2)**2
    assert all(x*x<2 for x in chains[0]) and chains[0][0]<chains[0][1]<chains[0][2]
    assert all(x*x>2 for x in chains[1]) and chains[1][0]>chains[1][1]>chains[1][2]
    fig,ax=plt.subplots(figsize=(10,4.5))
    ax.set_xlim(0,10)
    ax.set_ylim(0,4.5)
    ax.axis('off')
    ax.text(5,4.12,r'$f(q)=(2q+2)/(q+2),\quad q\geq 0$',ha='center',fontsize=18)
    for k,(row,color,y,title) in enumerate(zip(
            chains, ['#256a8a','#a85d25'], [2.65,.85],
            ['S 中更大的成员','更小的有理上界'])):
        ax.text(.2,y+.6,title,color=color,fontsize=14)
        for j,x in enumerate(row):
            pos=1.25+3.5*j;square=x*x
            ax.text(
                pos, y, str(x), ha='center', va='center', fontsize=21,
                color=color,
                bbox=dict(boxstyle='round,pad=.35', fc='#f7f9fa', ec=color))
            sign='<' if k==0 else '>'
            ax.text(pos,y-.56,f'平方为 {square} {sign} 2',
                    ha='center',fontsize=12,color=color)
            if j<2:
                ax.annotate(
                    '', xy=(pos+2.88,y), xytext=(pos+.65,y),
                    arrowprops=dict(arrowstyle='->', lw=1.6, color=color))
                ax.text(pos+1.75,y+.18,'应用 f',ha='center',fontsize=12,color=color)
    for label in fig.findobj(Text):
        label.set_fontproperties(FontProperties(
            fname='/usr/share/fonts/opentype/noto/NotoSansCJK-Regular.ttc',
            size=label.get_fontsize()))
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(out/'b2_rational_gap.png', dpi=180,
                bbox_inches='tight', facecolor='white')
    plt.close(fig)
```

在脚本的 `main()` 已建立输出目录 `out` 后，入口调用为：

```
draw_rational_gap(out)
```

## 附录二十五 分割网格的有限见证绘图

本附录完整列出 tools/draw_foundations_batch.py 中的 draw_dedekind_grid(out)；源码直接从当前绘图脚本提取，包含全部精确样本、断言与绘图步骤。对应分割有理逼近，它只处理指定的有理下段 $A = i(3/2)$，不对任意分割实现成员判定或保证网格搜索可执行。

取 $\varepsilon = 1/2$、$\delta = 1/4$、$a_0 = 1$、$b_0 = 2$，只列六个指标零至五。精确网格点为

$$1,\quad 5/4,\quad 3/2,\quad 7/4,\quad 2,\quad 9/4.$$

每点属于 $A$ 当且仅当它小于 $3/2$，故前两点在内，后四点在外；首个外点指标为二。程序核对 $u = 5/4$、$v = 3/2$，以及

$$0 < v - u = 1/4 < \varepsilon = 1/2.$$

第五指标的点 $9/4 > b_0$。上述有限成员判断使用已指定有理端点；正文DA1对任意分割的最小指标存在证明另由有理自然数倍界及已证最小元结论承担。不能从这个特例推出所有分割都有可执行的成员接口。

**依赖与入口。** 精确值和比较使用标准库 fractions.Fraction，导入别名为 F。绘图脚本采用Matplotlib的Agg后端；plt、FontProperties、Text分别从 matplotlib.pyplot、matplotlib.font_manager、matplotlib.text 导入。函数中的框、文字位置和画布坐标只用于布局，不参与分割成员、间距或次序判断。参数 out 为已存在的输出目录，构建入口建立 dist/figures 后调用本函数，生成 b2_dedekind_grid.png。固定样本断言不是外部输入检查或全称数学证明。

```
from fractions import Fraction as F

def draw_dedekind_grid(out):
    """Six exact samples for a specified rational cut, not a general cut algorithm."""
    endpoint,epsilon,a0,b0=F(3,2),F(1,2),F(1),F(2)
    delta=epsilon/2
    points=[a0+n*delta for n in range(6)]
    inside=[q<endpoint for q in points]
    assert inside==[True,True,False,False,False,False]
    m=next(n for n,member in enumerate(inside) if not member)
    u,v=points[m-1],points[m]
    assert m==2 and points[5]>b0 and u<endpoint<=v
    assert 0<v-u==delta<epsilon
    fig,ax=plt.subplots(figsize=(10.6,3.8))
    ax.set_xlim(-.9,5.5)
    ax.set_ylim(-1.55,2.2)
    ax.axis('off')
    ax.text(
        2.25,1.9,
        r'$A=i(3/2),\quad\varepsilon=1/2,\quad\delta=\varepsilon/2=1/4$',
        ha='center',fontsize=17,
    )
    ax.text(-.78,.72,'指标 n',ha='center',fontsize=12)
    ax.text(-.78,.15,'有理点',ha='center',fontsize=12)
    for n,(q,member) in enumerate(zip(points,inside)):
```

```
            color='#256a8a' if member else '#a85d25'
            ax.text(n,.72,str(n),ha='center',fontsize=14)
            ax.text(
                n,.15,str(q),ha='center',va='center',fontsize=18,color=color,
                bbox=dict(boxstyle='round,pad=.25',ec=color,fc='#f7f9fa'),
            )
            ax.text(
                n,-.35,'在 A 内' if member else '不在 A 内',
                ha='center',fontsize=11,color=color,
            )
        ax.text(1,-.82,r'$u=5/4$',ha='center',fontsize=13,color='#256a8a')
        ax.text(2,-.82,r'$v=3/2$',ha='center',fontsize=13,color='#a85d25')
        ax.text(4,-.82,r'$b_0=2$',ha='center',fontsize=13,color='#a85d25')
        ax.text(5,-.82,r'$M=5$',ha='center',fontsize=13,color='#a85d25')
        ax.text(1.5,-1.28,r'$m=2,\quad v-u=1/4<\varepsilon$',ha='center',fontsize=15)
        for label in fig.findobj(Text):
            label.set_fontproperties(FontProperties(
                fname='/usr/share/fonts/opentype/noto/NotoSansCJK-Regular.ttc',
                size=label.get_fontsize(),
            ))
        fig.tight_layout()
        fig.savefig(
            out/'b2_dedekind_grid.png',dpi=180,
            bbox_inches='tight',facecolor='white',
        )
        plt.close(fig)
```

在脚本的 `main()` 已建立输出目录 `out` 后，入口调用为：

```
draw_dedekind_grid(out)
```